

TEKS LOGIKA TERBUKA

Edisi Lengkap Bahasa Indonesia

Proyek Logika Terbuka

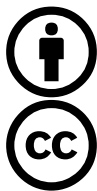
Revisi sumber beku:

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0
12 Juli 2026

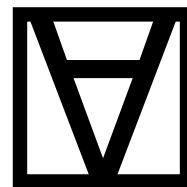
Versi OLP-0722-20260814

722/722 berkas isi diterjemahkan

642 modul dalam pembaca; 80 modul nonpembaca dipertahankan dalam sumber



Teks Logika Terbuka
oleh Proyek Logika
Terbuka dilisensikan
berdasarkan Lisensi
Internasional Creative
Commons Atribusi 4.0.



Edisi ini adalah **terjemahan Bahasa Indonesia** dari (DataCite: *IsTranslationOf*) sumber Inggris Open Logic Project pada revisi beku 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. DOI rilis: 10.5281/zenodo.21932787; DOI konsep Bahasa Indonesia: 10.5281/zenodo.21932786. Repositori: github.com/KokunoYumeto/OpenLogic-id. Seluruh perubahan bahasa dan koreksi sumber terbatas dicatat dalam sumber pelokalan dan provenans yang menyertainya. Open Logic Project tidak menyokong atau mengesahkan terjemahan ini.

Tentang Proyek Logika Terbuka

Teks Logika Terbuka adalah buku ajar sumber terbuka dan kolaboratif tentang metalogika formal dan metode formal, yang dimulai pada tingkat menengah (yakni, setelah mata kuliah pengantar logika formal). Walaupun ditujukan kepada pembaca berlatar nonmatematika (khususnya mahasiswa filsafat dan ilmu komputer), buku ini menyajikan pembahasan yang ketat.

Cakupan beberapa topik yang saat ini disertakan mungkin belum lengkap, dan banyak bagian masih memerlukan revisi besar. Kami berencana memperluas teks ini agar kelak mencakup lebih banyak topik. Kami juga berencana menambahkan sejumlah unsur, seperti glosarium, daftar bacaan lanjutan, catatan historis, gambar, penjelasan yang lebih baik, bagian yang menjelaskan relevansi hasil-hasil bagi filsafat, ilmu komputer, dan matematika, serta lebih banyak soal dan contoh. Jika Anda menemukan kesalahan atau memiliki saran, silakan beri tahu tim proyek.

Proyek ini berjalan dalam semangat sumber terbuka. Teks ini tidak hanya tersedia secara bebas; kami juga menyediakan sumber LaTeX berdasarkan Lisensi Creative Commons Atribusi, yang memberi setiap orang hak untuk mengunduh, menggunakan, mengubah, menyusun ulang, mengonversi, dan mendistribusikan kembali karya kami, asalkan mereka memberikan atribusi yang sesuai. Informasi tambahan tersedia di situs web Proyek Logika Terbuka, openlogicproject.org.

Daftar Isi

Tentang Proyek Logika Terbuka	1
I Teori Himpunan Naif	24
1 Himpunan	26
1.1 Ekstensionalitas	26
1.2 Himpunan Bagian dan Himpunan Kuasa	27
1.3 Beberapa Himpunan Penting	29
1.4 Gabungan dan Irisan	30
1.5 Pasangan, Tupel, dan Hasil Kali Kartesius	33
1.6 Paradoks Russell	35
Soal	36
2 Relasi	37
2.1 Relasi sebagai Himpunan	37
2.2 Refleksi Filosofis	39
2.3 Sifat Khusus Relasi	40
2.4 Relasi Ekuivalensi	41
2.5 Urutan	42
2.6 Graf	44
2.7 Pohon	46
2.8 Operasi pada Relasi	48
Soal	48
3 Fungsi	50
3.1 Dasar-Dasar	50
3.2 Jenis-Jenis Fungsi	52
3.3 Fungsi sebagai Relasi	54
3.4 Invers Fungsi	56
3.5 Komposisi Fungsi	58
3.6 Fungsi Parsial	58
Soal	60

DAFTAR ISI

4	Ukuran Himpunan	61
4.1	Pendahuluan	61
4.2	Enumerasi dan Himpunan Terhitung	62
4.3	Metode Zig-Zag Cantor	66
4.4	Fungsi Pemasangan dan Kode	67
4.5	Fungsi Pemasangan Alternatif	68
4.6	Himpunan Takterhitung	70
4.7	Reduksi	73
4.8	Kesamaan Kardinalitas	75
4.9	Himpunan dengan Ukuran Berbeda dan Teorema Cantor	76
4.10	Pengertian Ukuran dan Schröder-Bernstein	78
4.11	Enumerasi dan Himpunan Terhitung	79
4.12	Himpunan Takterhitung	81
4.13	Reduksi	83
	Soal	84
5	Aritmetisasi	88
5.1	Dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{Z}$	88
5.2	Dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Q}$	90
5.3	Garis Bilangan Real	91
5.4	Dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{R}$	93
5.5	Beberapa Refleksi Filosofis	95
5.6	Ring dan Lapangan Terurut	97
5.7	Lampiran: Bilangan Real sebagai Barisan Cauchy	100
	Soal	104
6	Himpunan Tak Hingga	106
6.1	Hotel Hilbert	106
6.2	Aljabar Dedekind	107
6.3	Induksi Aritmetis	109
6.4	“Bukti” Dedekind	110
6.5	Lampiran: Membuktikan Schröder–Bernstein	112
II	Logika Proposisi	115
7	Sintaks dan Semantik	117
7.1	Pendahuluan	117
7.2	Formula Proposisi	118
7.3	Persiapan	120
7.4	Barisan Pembentukan	121
7.5	Valuasi dan Pemuasan	124
7.6	Gagasan Semantis	125
	Soal	126

8	Sistem Derivasi	128
8.1	Pendahuluan	128
8.2	Kalkulus Sekuen	130
8.3	Deduksi Alami	131
8.4	Tableau	132
8.5	Derivasi Aksiomatik	134
9	Kalkulus Sekuen	136
9.1	Aturan dan Derivasi	136
9.2	Aturan Proposisional	137
9.3	Aturan Struktural	138
9.4	Derivasi	139
9.5	Contoh Derivasi	141
9.6	Gagasan Teori-Bukti	145
9.7	Keterderivasian dan Konsistensi	147
9.8	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	148
9.9	Kesahihan	149
	Soal	154
10	Deduksi Alami	156
10.1	Aturan dan Derivasi	156
10.2	Aturan Proposisional	157
10.3	Derivasi	158
10.4	Contoh Derivasi	159
10.5	Gagasan Teori-Bukti	163
10.6	Keterderivasian dan Konsistensi	165
10.7	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	167
10.8	Kesahihan	168
	Soal	172
11	Tableau	174
11.1	Aturan dan Tableau	174
11.2	Aturan Proposisional	175
11.3	Tableau	176
11.4	Contoh Tableau	177
11.5	Gagasan Teori-Bukti	182
11.6	Keterderivasian dan Konsistensi	184
11.7	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	186
11.8	Kesahihan	188
	Soal	191
12	Derivasi Aksiomatik	193
12.1	Aturan dan Derivasi	193
12.2	Aksioma dan Aturan untuk Penghubung Proposisional	195

DAFTAR ISI

12.3	Contoh Derivasi	195
12.4	Gagasan Teori-Bukti	197
12.5	Teorema Deduksi	199
12.6	Keterderivasian dan Konsistensi	200
12.7	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	201
12.8	Kesahihan	202
	Soal	203
13	Teorema Kelengkapan	204
13.1	Pendahuluan	204
13.2	Garis Besar Pembuktian	205
13.3	Himpunan Kalimat yang Lengkap dan Konsisten	206
13.4	Lema Lindenbaum	208
13.5	Konstruksi Model	209
13.6	Teorema Kelengkapan	210
13.7	Teorema Kekompakan	211
13.8	Pembuktian Langsung Teorema Kekompakan	212
	Soal	213
III	Logika Orde Pertama	214
14	Pengantar Logika Orde Pertama	216
14.1	Logika Orde Pertama	216
14.2	Sintaksis	217
14.3	Formula	218
14.4	Keterpenuhan	220
14.5	Kalimat	222
14.6	Gagasan Semantis	223
14.7	Substitusi	223
14.8	Model dan Teori	224
14.9	Kesahihan dan Kelengkapan	225
15	Sintaksis Logika Orde Pertama	227
15.1	Pendahuluan	227
15.2	Bahasa Orde Pertama	227
15.3	Suku dan Formula	229
15.4	Keterbacaan Unik	232
15.5	Operator utama Formula	235
15.6	Subformula	236
15.7	Barisan Pembentukan	237
15.8	Variabel Bebas dan Kalimat	242
15.9	Substitusi	243
	Soal	244

16 Semantik Logika Orde Pertama	246
16.1 Pendahuluan	246
16.2 Struktur untuk Bahasa Orde Pertama	247
16.3 Struktur Tercakup untuk Bahasa Orde Pertama	248
16.4 Keterpenuhan Formula dalam Struktur	249
16.5 Penugasan Variabel	254
16.6 Ekstensionalitas	258
16.7 Gagasan Semantis	260
Soal	261
17 Teori dan Model-Modelnya	264
17.1 Pendahuluan	264
17.2 Mengungkapkan Sifat-Sifat Struktur	266
17.3 Contoh-Contoh Teori Orde Pertama	267
17.4 Mengungkapkan Relasi dalam Struktur	269
17.5 Teori Himpunan	271
17.6 Mengungkapkan Ukuran Struktur	274
Soal	275
18 Sistem Derivasi	276
18.1 Pendahuluan	276
18.2 Kalkulus Sekuen	278
18.3 Deduksi Alami	279
18.4 Tableau	280
18.5 Derivasi Aksiomatik	282
19 Kalkulus Sekuen	284
19.1 Aturan dan Derivasi	284
19.2 Aturan Proposisional	285
19.3 Aturan Kuantor	286
19.4 Aturan Struktural	287
19.5 Derivasi	288
19.6 Contoh Derivasi	290
19.7 Derivasi dengan Kuantor	294
19.8 Gagasan Teori-Bukti	295
19.9 Keterderivasian dan Konsistensi	297
19.10 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	298
19.11 Keterderivasian dan Kuantor	300
19.12 Kesahihan	300
19.13 Derivasi dengan Predikat identitas	306
19.14 Kesahihan dengan Predikat identitas	307
Soal	307
20 Deduksi Alami	310

DAFTAR ISI

20.1	Aturan dan Derivasi	310
20.2	Aturan Proposisional	311
20.3	Aturan Kuantor	312
20.4	Derivasi	313
20.5	Contoh Derivasi	315
20.6	Derivasi dengan Kuantor	319
20.7	Gagasan Teori-Bukti	323
20.8	Keterderivasian dan Konsistensi	324
20.9	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	326
20.10	Keterderivasian dan Kuantor	327
20.11	Kesahihan	328
20.12	Derivasi dengan Predikat identitas	332
20.13	Kesahihan dengan Predikat identitas	334
	Soal	334
21	Tableau	337
21.1	Aturan dan Tableau	337
21.2	Aturan Proposisional	338
21.3	Aturan Kuantor	339
21.4	Tableau	340
21.5	Contoh Tableau	341
21.6	Tableau dengan Kuantor	346
21.7	Gagasan Teori-Bukti	350
21.8	Keterderivasian dan Konsistensi	353
21.9	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	354
21.10	Keterderivasian dan Kuantor	357
21.11	Kesahihan	358
21.12	Tableau dengan Predikat identitas	361
21.13	Kesahihan dengan Predikat identitas	362
	Soal	363
22	Derivasi Aksiomatik	365
22.1	Aturan dan Derivasi	365
22.2	Aksioma dan Aturan untuk Penghubung Proposisional	367
22.3	Aksioma dan Aturan untuk Kuantor	367
22.4	Contoh Derivasi	368
22.5	Derivasi dengan Kuantor	369
22.6	Gagasan Teori-Bukti	370
22.7	Teorema Deduksi	372
22.8	Teorema Deduksi dengan Kuantor	373
22.9	Keterderivasian dan Konsistensi	375
22.10	Keterderivasian dan Penghubung Proposisional	375
22.11	Keterderivasian dan Kuantor	376
22.12	Kesahihan	377

22.13 Derivasi dengan Predikat identitas	378
Soal	379
23 Teorema Kelengkapan	380
23.1 Pendahuluan	380
23.2 Garis Besar Pembuktian	381
23.3 Himpunan Kalimat yang Lengkap dan Konsisten	384
23.4 Perluasan Henkin	386
23.5 Lema Lindenbaum	388
23.6 Konstruksi Model	389
23.7 Identitas	392
23.8 Teorema Kelengkapan	395
23.9 Teorema Kekompakan	395
23.10 Pembuktian Langsung Teorema Kekompakan	398
23.11 Teorema Löwenheim-Skolem	399
Soal	400
24 Melampaui Logika Orde Pertama	402
24.1 Ikhtisar	402
24.2 Logika Banyak-Sorta	403
24.3 Logika Orde Kedua	404
24.4 Logika Orde Tinggi	409
24.5 Logika Intuitionistik	411
24.6 Logika Modal	415
24.7 Logika-Logika Lain	417
IV Teori Model	419
25 Dasar-Dasar Teori Model	421
25.1 Reduk dan Ekspansi	421
25.2 Substruktur	422
25.3 Peluapan	422
25.4 Struktur-Struktur Isomorfik	423
25.5 Teori suatu Struktur	425
25.6 Isomorfisme Parsial	425
25.7 Urutan Linear Rapat	429
Soal	430
26 Model-Model Aritmetika	431
26.1 Pendahuluan	431
26.2 Model Standar Aritmetika	432
26.3 Model Nonstandar	435
26.4 Model-Model $\mathbf{Q}$	436

DAFTAR ISI

26.5	Model-Model PA	439
26.6	Model Aritmetika yang Dapat Dihitung	442
	Soal	444
27	Teorema Interpolasi	446
27.1	Pendahuluan	446
27.2	Pemisahan Kalimat	446
27.3	Teorema Interpolasi Craig	448
27.4	Teorema Keterdefinisian	451
28	Teorema Lindström	453
28.1	Pendahuluan	453
28.2	Logika Abstrak	453
28.3	Sifat Kekompakan dan Löwenheim–Skolem	455
28.4	Teorema Lindström	457
V	Komputabilitas	459
29	Fungsi Rekursif	461
29.1	Pendahuluan	461
29.2	Rekursi Primitif	462
29.3	Komposisi	465
29.4	Fungsi Rekursif Primitif	466
29.5	Notasi Rekursi Primitif	469
29.6	Fungsi Rekursif Primitif Dapat Dihitung	469
29.7	Contoh Fungsi Rekursif Primitif	470
29.8	Relasi Rekursif Primitif	473
29.9	Minimisasi Berbatas	475
29.10	Bilangan Prima	476
29.11	Barisan	478
29.12	Pohon	481
29.13	Bentuk Rekursi Lain	482
29.14	Fungsi yang Bukan Rekursif Primitif	483
29.15	Fungsi Rekursif Parsial	485
29.16	Teorema Bentuk Normal	487
29.17	Masalah Penghentian	487
29.18	Fungsi Rekursif Umum	489
	Soal	489
30	Teori Komputabilitas	491
30.1	Pendahuluan	491
30.2	Pengodean Komputasi	492
30.3	Teorema Bentuk Normal	493

30.4	Teorema $s-m-n$	495
30.5	Fungsi Dapat Dihitung Parsial Universal	495
30.6	Tidak Ada Fungsi Dapat Dihitung Universal	496
30.7	Masalah Penghentian	496
30.8	Perbandingan dengan Paradoks Russell	498
30.9	Himpunan Dapat Dihitung	499
30.10	Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel	499
30.11	Definisi Himpunan C.E.	500
30.12	Terdapat Himpunan yang Tidak Dapat Dihitung	503
30.13	Gabungan dan Irisan Himpunan C.E.	504
30.14	Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Tidak Tertutup terhadap Komplemen	505
30.15	Redusibilitas	506
30.16	Sifat Redusibilitas	507
30.17	Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Lengkap	508
30.18	Contoh Redusibilitas	509
30.19	Totalitas Tidak Dapat Diputuskan	510
30.20	Teorema Rice	511
30.21	Teorema Titik Tetap	513
30.22	Penerapan Teorema Titik Tetap	517
30.23	Mendefinisikan Fungsi dengan Acuan Diri	518
Soal		519
VI	Mesin Turing	520
31	Komputasi Mesin Turing	521
31.1	Pendahuluan	521
31.2	Merepresentasikan Mesin Turing	523
31.3	Mesin Turing	527
31.4	Konfigurasi dan Komputasi	528
31.5	Representasi Uner Bilangan	530
31.6	Keadaan Penghentian	532
31.7	Mesin Disiplin	534
31.8	Menggabungkan Mesin Turing	535
31.9	Varian Mesin Turing	537
31.10	Tesis Church–Turing	539
Soal		540
32	Ketakterputusan	543
32.1	Pendahuluan	543
32.2	Mengenumerasi Mesin Turing	545
32.3	Mesin Turing Universal	547
32.4	Masalah Penghentian	550

DAFTAR ISI

32.5 Masalah Keputusan	551
32.6 Merepresentasikan Mesin Turing	552
32.7 Memverifikasi Representasi	556
32.8 Masalah Keputusan Tidak Dapat Diselesaikan	561
32.9 Teorema Trakhtenbrot	562
Soal	565
VII Ketaklengkapan	567
33 Pengantar Ketaklengkapan	569
33.1 Latar Belakang Historis	569
33.2 Definisi	573
33.3 Ikhtisar Hasil-Hasil Ketaklengkapan	578
33.4 Ketakterputusan dan Ketaklengkapan	580
Soal	582
34 Aritmetisasi Sintaksis	583
34.1 Pendahuluan	583
34.2 Pengodean Simbol	585
34.3 Pengodean Suku	586
34.4 Pengodean Formula	588
34.5 Substitusi	589
34.6 Derivasi dalam LK	590
34.7 Derivasi dalam Deduksi Alami	593
34.8 Derivasi Aksiomatik	598
Soal	602
35 Representabilitas dalam Q	604
35.1 Pengantar	604
35.2 Fungsi yang Dapat Direpresentasikan dalam Q Dapat Dihitung	606
35.3 Lema Fungsi Beta	608
35.4 Menyimulasikan Rekursi Primitif	611
35.5 Fungsi-Fungsi Dasar Dapat Direpresentasikan dalam Q	612
35.6 Komposisi Dapat Direpresentasikan dalam Q	615
35.7 Pencarian Tak Berbatas pada Fungsi Reguler Dapat Direpre- sentasikan dalam Q	616
35.8 Fungsi yang Dapat Dihitung Dapat Direpresentasikan dalam Q	620
35.9 Merepresentasikan Relasi	621
35.10 Ketakterputusan	622
35.11 Kelengkapan Σ_1	623
Soal	626
36 Teori dan Komputabilitas	628

36.1	Pengantar	628
36.2	Q C.e.-Lengkap	629
36.3	Perluasan yang ω -Konsisten dari Q Tidak Dapat Diputuskan	629
36.4	Perluasan Q yang Konsisten Tidak Dapat Diputuskan	630
36.5	Teori yang Dapat diaksiomatisasi	631
36.6	Teori Lengkap yang Dapat diaksiomatisasi Dapat Diputuskan	632
36.7	Q Tidak Memiliki Perluasan Lengkap dan Konsisten yang Dapat diaksiomatisasi	632
36.8	Kalimat yang Dapat Dibuktikan dan Disangkal dalam Q Tak Terpisahkan secara Komputabel	633
36.9	Teori yang Konsisten dengan Q Tidak Dapat Diputuskan	633
36.10	Teori Tempat Q Dapat Diinterpretasikan Tidak Dapat Diputuskan	634
37	Ketaklengkapan dan Keterbuktian	636
37.1	Pengantar	636
37.2	Lema Titik Tetap	638
37.3	Teorema Ketaklengkapan Pertama	640
37.4	Teorema Rosser	641
37.5	Perbandingan dengan Makalah Asli Gödel	643
37.6	Syarat Keterderivasian bagi PA	644
37.7	Teorema Ketaklengkapan Kedua	645
37.8	Teorema Löb	647
37.9	Ketakterdefinisan Kebenaran	650
	Soal	651
VIII	Logika Orde Kedua	653
38	Sintaksis dan Semantik	655
38.1	Pengantar	655
38.2	Suku dan Formula	656
38.3	Keterpenuhan	657
38.4	Gagasan Semantis	660
38.5	Daya Ekspresif	661
38.6	Mendeskripsikan Domain Tak Hingga dan Terhitung	662
	Soal	664
39	Metateori Logika Orde Kedua	665
39.1	Pendahuluan	665
39.2	Aritmetika Orde Kedua	666
39.3	Logika Orde Kedua Tidak Dapat Diaksiomatisasi	668
39.4	Logika Orde Kedua Tidak Kompak	668

DAFTAR ISI

39.5	Teorema Löwenheim–Skolem Tidak Berlaku bagi Logika Orde Kedua	669
	Soal	670
40	Logika Orde Kedua dan Teori Himpunan	671
40.1	Pendahuluan	671
40.2	Membandingkan Himpunan	671
40.3	Kardinalitas Himpunan	672
40.4	Kuasa Kontinum	673
IX	Kalkulus Lambda	677
41	Pengantar	679
41.1	Ikhtisar	679
41.2	Sintaksis Kalkulus Lambda	680
41.3	Reduksi Suku Lambda	681
41.4	Sifat Church–Rosser	683
41.5	Kurisasi	683
41.6	Fungsi Aritmetika yang Dapat didefinisikan secara λ	684
41.7	Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Dapat Dihitung	685
41.8	Fungsi yang Dapat Dihitung Juga Dapat didefinisikan secara λ	686
41.9	Fungsi Rekursif Primitif Dasar Dapat didefinisikan secara λ	686
41.10	Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Tertutup terhadap Komposisi	687
41.11	Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Tertutup terhadap Rekursi Primitif	687
41.12	Kombinator Titik Tetap	690
41.13	Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Tertutup terhadap Minimisasi	690
42	Sintaksis	692
42.1	Suku	692
42.2	Keterbacaan Unik	693
42.3	Sintaksis Singkat	694
42.4	Variabel Bebas	695
42.5	Substitusi	696
42.6	Konversi- α	699
42.7	Indeks de Bruijn	703
42.8	Suku sebagai Kelas Ekuivalensi- α	704
42.9	Reduksi- β	705
42.10	Konversi- η	708
	Soal	709

43 Sifat Church–Rosser	711
43.1 Definisi dan Sifat	711
43.2 Reduksi- β Paralel	712
43.3 Reduksi- β	715
43.4 Reduksi- $\beta\eta$ Paralel	716
43.5 Reduksi- $\beta\eta$	717
Soal	718
44 Keterdefinisian Lambda	719
44.1 Pendahuluan	719
44.2 Fungsi Aritmetika yang Dapat didefinisikan secara λ	720
44.3 Pasangan dan Pendahulu	723
44.4 Nilai Kebenaran dan Relasi	723
44.5 Fungsi Rekursif Primitif yang Dapat didefinisikan secara λ	725
44.6 Titik Tetap	727
44.7 Minimisasi	730
44.8 Fungsi Rekursif Parsial yang Dapat didefinisikan secara λ	731
44.9 Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Bersifat Rekursif	732
Soal	733
X Logika Bernilai Banyak	734
45 Sintaks dan Semantik	736
45.1 Pengantar	736
45.2 Bahasa dan Konektif	737
45.3 Formula	738
45.4 Matriks	738
45.5 Valuasi dan Keterpenuhan	739
45.6 Pengertian Semantik	740
45.7 Logika Bernilai Banyak sebagai Sublogika dari C	740
Soal	742
46 Logika Bernilai Tiga	743
46.1 Pengantar	743
46.2 Logika Łukasiewicz	743
46.3 Logika Kleene	746
46.4 Logika Gödel	748
46.5 Menetapkan Bukan Hanya T	749
Soal	752
47 Logika Bernilai Tak Hingga	755
47.1 Pengantar	755
47.2 Logika Łukasiewicz	756

DAFTAR ISI

47.3 Logika-Logika Gödel	757
Soal	758
48 Kalkulus Sekuen	759
48.1 Pengantar	759
48.2 Aturan dan Derivasi	760
48.3 Aturan Struktural	761
48.4 Aturan Proposisional bagi Logika Pilihan	762
XI Logika Modal Normal	766
49 Sintaksis dan Semantik	768
49.1 Pengantar	768
49.2 Bahasa Logika Modal Dasar	770
49.3 Substitusi Simultan	771
49.4 Model Relasional	772
49.5 Kebenaran pada Suatu Dunia	773
49.6 Kebenaran dalam Suatu Model	774
49.7 Validitas	775
49.8 Instansiasi Tautologis	776
49.9 Skema dan Validitas	778
49.10 Perikutan	780
Soal	781
50 Keterdefinisian Kerangka	784
50.1 Pengantar	784
50.2 Sifat Relasi Aksesibilitas	785
50.3 Kerangka	787
50.4 Keterdefinisian Kerangka	788
50.5 Keterdefinisian Orde Pertama	790
50.6 Relasi Ekuivalensi dan S5	792
50.7 Keterdefinisian Orde Kedua	793
Soal	796
51 Derivasi Aksiomatik	798
51.1 Pengantar	798
51.2 Logika Modal Normal	799
51.3 Derivasi dan Sistem Modal	801
51.4 Pembuktian dalam K	803
51.5 Aturan Turunan	805
51.6 Pembuktian Lain dalam K	807
51.7 Formula Dual	808
51.8 Pembuktian dalam Sistem Modal	808

51.9 Kesahihan	810
51.10 Menunjukkan bahwa Sistem-Sistem Berbeda	811
51.11 Keterderivasian dari Himpunan Formula	812
51.12 Sifat Keterderivasian	813
51.13 Konsistensi	813
Soal	814
52 Kelengkapan dan Model Kanonik	815
52.1 Pendahuluan	815
52.2 Himpunan Lengkap dan Σ -Konsisten	816
52.3 Lema Lindenbaum	818
52.4 Modalitas dan Himpunan Lengkap serta Konsisten	819
52.5 Model Kanonik	822
52.6 Lema Kebenaran	822
52.7 Penentuan dan Kelengkapan bagi K	824
52.8 Kelengkapan Kerangka	825
Soal	828
53 Filtrasi dan Keterputusan	829
53.1 Pengantar	829
53.2 Persiapan	831
53.3 Filtrasi	833
53.4 Contoh Filtrasi	835
53.5 Filtrasi Bersifat Berhingga	837
53.6 K dan S5 Mempunyai Sifat Model Berhingga	838
53.7 S5 Dapat Diputuskan	839
53.8 Filtrasi dan Sifat Relasi Aksesibilitas	839
53.9 Filtrasi dari Model Euklidean	841
Soal	842
54 Tableau Modal	844
54.1 Pendahuluan	844
54.2 Aturan bagi K	845
54.3 Tableau bagi K	847
54.4 Kesahihan bagi K	848
54.5 Aturan bagi Relasi Aksesibilitas Lain	851
54.6 Kesahihan bagi Aturan Tambahan	853
54.7 Tableau Sederhana bagi S5	855
54.8 Kelengkapan bagi K	856
54.9 Model Tandingan dari Tableau	859
Soal	861
55 Kalkulus Sekuen Modal	862
55.1 Pengantar	862

DAFTAR ISI

55.2	Aturan bagi K	862
55.3	Derivasi Sekuen bagi K	863
55.4	Aturan bagi Relasi Aksesibilitas Lain	864
Soal		866
XII	Logika Modal Terapan	867
56	Logika Temporal	869
56.1	Pengantar	869
56.2	Semantik bagi Logika Temporal	870
56.3	Sifat Kerangka Temporal	872
56.4	Operator Tambahan bagi Logika Temporal	873
56.5	Riwayat yang Mungkin	873
57	Logika Epistemik	876
57.1	Pengantar	876
57.2	Bahasa Logika Epistemik	877
57.3	Model Relasional	878
57.4	Kebenaran pada Suatu Dunia	879
57.5	Relasi Aksesibilitas dan Prinsip Epistemik	881
57.6	Bisimulasi	882
57.7	Logika Pengumuman Publik	883
57.8	Semantik Logika Pengumuman Publik	885
XIII	Logika Intuisionistik	887
58	Pendahuluan	888
58.1	Penalaran Konstruktif	888
58.2	Sintaks Logika Intuisionistik	889
58.3	Interpretasi Brouwer–Heyting–Kolmogorov	891
58.4	Deduksi Alami	893
58.5	Derivasi Aksiomatik	897
Soal		898
59	Semantik	899
59.1	Pendahuluan	899
59.2	Model relasional	900
59.3	Gagasan Semantik	901
59.4	Semantik Topologis	902
Soal		904
60	Kesahihan dan Kelengkapan	905
60.1	Kesahihan Derivasi Aksiomatik	905

DAFTAR ISI

60.2	Kesahihan Deduksi Alami	906
60.3	Lema Lindenbaum	908
60.4	Model Kanonis	910
60.5	Lema Kebenaran	911
60.6	Teorema Kelengkapan	912
60.7	Keterputusan	912
Soal		912
61	Tableau Intuisionistik	914
61.1	Pendahuluan	914
61.2	Aturan untuk Logika Intuisionistik	915
61.3	Tableau untuk Logika Intuisionistik	916
61.4	Kesahihan Tableau Intuisionistik	917
Soal		921
XIV	Kontrafaktual	922
62	Pendahuluan	923
62.1	Kondisional Material	923
62.2	Paradoks Kondisional Material	924
62.3	Kondisional Ketat	925
62.4	Kondisional Kontrafaktual	927
Soal		928
63	Semantik Perubahan Minimal	930
63.1	Pendahuluan	930
63.2	Model Bola	931
63.3	Kebenaran dan Kepalsuan Kontrafaktual	933
63.4	Penguatan Anteseden	935
63.5	Transitivitas	936
63.6	Kontraposisi	937
Soal		938
XV	Teori Himpunan	939
64	Konsepsi Iteratif	940
64.1	Ekstensionalitas	940
64.2	Paradoks Russell (Lagi)	940
64.3	Predikatif dan Impredikatif	942
64.4	Pendekatan Kumulatif-Iteratif	944
64.5	Urelemen atau Bukan?	945
64.6	Lampiran: Hukum Dasar V Frege	947

DAFTAR ISI

65 Langkah-Langkah Menuju Z	949
65.1 Cerita yang Lebih Terperinci	949
65.2 Pemisahan	949
65.3 Gabungan	951
65.4 Pasangan	952
65.5 Himpunan Kuasa	953
65.6 Ketakhinggaan	953
65.7 Z^- : Sebuah Tonggak Penting	956
65.8 Memilih Bilangan Asli Kita	957
65.9 Lampiran: Penutupan, Komprehensi, dan Irisan	957
Soal	958
66 Ordinal	960
66.1 Pendahuluan	960
66.2 Gagasan Umum tentang Ordinal	960
66.3 Pengurutan Baik	961
66.4 Isomorfisme Urutan	962
66.5 Konstruksi von Neumann	965
66.6 Sifat-Sifat Dasar Ordinal	966
66.7 Penggantian	968
66.8 ZF^- : suatu tonggak penting	970
66.9 Ordinal sebagai Tipe Urutan	970
66.10 Ordinal Suksesor dan Limit	971
Soal	973
67 Tahap dan Peringkat	974
67.1 Mendefinisikan Tahap-Tahap sebagai V_α	974
67.2 Teorema(-Teorema) Rekursi Transfinit	975
67.3 Sifat-Sifat Dasar Tahap	977
67.4 Fondasi	978
67.5 Z dan ZF : Sebuah Tonggak Penting	980
67.6 Peringkat	981
Soal	982
68 Penggantian	983
68.1 Pendahuluan	983
68.2 Kekuatan Penggantian	983
68.3 Pertimbangan Ekstrinsik	984
68.4 Pembatasan Ukuran	987
68.5 Penggantian dan “Ketakhinggaan Mutlak”	988
68.6 Penggantian dan Refleksi	990
68.7 Lampiran: Hasil-Hasil seputar Penggantian	991
68.8 Lampiran: Keteraksiomatisasian Berhingga	994
Soal	995

69 Aritmetika Ordinal	996
69.1 Pendahuluan	996
69.2 Penjumlahan Ordinal	996
69.3 Menggunakan Penjumlahan Ordinal	999
69.4 Perkalian Ordinal	1001
69.5 Eksponensiasi Ordinal	1002
Soal	1003
70 Kardinal	1004
70.1 Prinsip Cantor	1004
70.2 Kardinal sebagai Ordinal	1005
70.3 ZFC: Sebuah Tonggak	1007
70.4 Hingga, Terhitung, Takterhitung	1007
70.5 Lampiran: Prinsip Hume	1010
71 Aritmetika Kardinal	1012
71.1 Mendefinisikan Operasi Dasar	1012
71.2 Menyederhanakan Penjumlahan dan Perkalian	1014
71.3 Beberapa Penyederhanaan	1016
71.4 Hipotesis Kontinum	1017
71.5 Titik Tetap- $\aleph$	1019
Soal	1022
72 Pilihan	1023
72.1 Pengantar	1023
72.2 Trik Tarski–Scott	1023
72.3 Keterbandingan dan Lema Hartogs	1024
72.4 Masalah Pengurutan Baik	1026
72.5 Pilihan Terhitung	1027
72.6 Pertimbangan Intrinsik tentang Pilihan	1030
72.7 Paradoks Banach–Tarski	1031
72.8 Lampiran: Paradoks Vitali	1033
Soal	1037
XVI Metode	1038
73 Bukti	1040
73.1 Pendahuluan	1040
73.2 Memulai Bukti	1041
73.3 Menggunakan Definisi	1042
73.4 Pola Inferensi	1044
73.5 Sebuah Contoh	1051
73.6 Contoh Lain	1054

DAFTAR ISI

73.7 Pembuktian dengan Kontradiksi	1056
73.8 Membaca Bukti	1060
73.9 Saya Tidak Bisa Melakukannya!	1062
73.10 Sumber Lain	1063
Soal	1063
74 Induksi	1065
74.1 Pendahuluan	1065
74.2 Induksi pada $\mathbb{N}$	1066
74.3 Induksi Kuat	1068
74.4 Definisi Induktif	1069
74.5 Induksi Struktural	1072
74.6 Relasi dan Fungsi	1073
Soal	1076
XVII Sejarah	1078
75 Biografi	1079
75.1 Georg Cantor	1079
75.2 Alonzo Church	1080
75.3 Gerhard Gentzen	1080
75.4 Kurt Gödel	1081
75.5 Emmy Noether	1083
75.6 Rózsa Péter	1084
75.7 Julia Robinson	1085
75.8 Bertrand Russell	1087
75.9 Alfred Tarski	1088
75.10 Alan Turing	1089
75.11 Ernst Zermelo	1090
76 Sejarah dan Mitologi Teori Himpunan	1092
76.1 Infinitesimal dan Diferensiasi	1092
76.2 Definisi Limit yang Ketat	1094
76.3 Patologi	1096
76.4 Lebih Banyak Mitos daripada Sejarah?	1098
76.5 Cantor tentang Garis dan Bidang	1099
76.6 Lampiran: Kurva Pengisi Ruang Hilbert	1100
XVIII Referensi	1103
77 Alfabet Yunani	1105
78 Alfabet Fraktur	1106

DAFTAR ISI

Kredit Foto	1106
Bibliografi	1107

DAFTAR ISI

Berkas ini memuat semua isi yang disertakan dalam Proyek Logika Terbuka. Catatan editorial seperti ini, jika ditampilkan, menunjukkan bahwa berkas tersebut dikompilasi tanpa mempertimbangkan cara materi ini akan disajikan. Jika Anda dapat membaca catatan ini, PDF tersebut agaknya *tidak disarankan* untuk digunakan mengajar atau belajar.

Proyek Logika Terbuka menyediakan banyak mekanisme untuk menghasilkan teks yang lebih sesuai bagi pengajaran atau belajar mandiri. Sebagai contoh, secara baku teks akan memperlakukan semua operator logis sebagai operator primitif dan membahas semua kasus bagi semua operator dalam pembuktian. Namun, jauh lebih baik jika sebagian kasus itu dijadikan latihan. Proyek Logika Terbuka juga masih terus dikembangkan. Untuk mendorong kolaborasi dan perbaikan, materi tetap disertakan meskipun masih berupa draf, belum memiliki latihan, dan sebagainya. PDF yang dihasilkan untuk suatu mata kuliah akan mengecualikan bagian-bagian tersebut.

Untuk menemukan PDF yang lebih sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran, lihatlah contoh mata kuliah yang tersedia di situs web OLP. Untuk membuat versi Anda sendiri, Anda dapat memulai dari berkas penggerak contoh atau menelaah sumber buku-buku ajar turunan untuk melihat contoh yang lebih menarik dan lebih lanjut.

Bagian I

Teori Himpunan Naif

Materi dalam bagian ini merupakan pengantar teori himpunan naif dasar. Dengan disertakannya Open Set Theory karya Tim Button, bagian ini juga membahas konstruksi sistem bilangan dan ketakhinggaan, yang tidak diperlukan bagi bagian-bagian logika dalam OLP.

Bab 1

Himpunan

1.1 Ekstensionalitas

Sebuah *himpunan* adalah kumpulan objek yang dipandang sebagai satu objek. Objek-objek yang membentuk himpunan disebut *elemen* atau *anggota* himpunan tersebut. Jika x merupakan anggota himpunan A , kita tulis $x \in A$; jika bukan, kita tulis $x \notin A$. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut *himpunan kosong* dan dilambangkan dengan " $\emptyset$ ".

Tidak menjadi soal bagaimana kita *menentukan* himpunan itu, bagaimana kita *mengurutkan* anggota, atau bahkan berapa *kali* kita menghitung anggota itu. Yang penting hanyalah objek mana yang menjadi anggota himpunan itu. Hal ini kita rumuskan dalam prinsip berikut.

Definisi 1.1 (Ekstensionalitas). Jika A dan B adalah himpunan, maka $A = B$ jika dan hanya jika setiap anggota dari A juga merupakan anggota dari B , dan sebaliknya.

Ekstensionalitas membenarkan penggunaan suatu notasi. Secara umum, jika kita mempunyai objek $a_1, \dots, a_n$, maka $\{a_1, \dots, a_n\}$ adalah *satu-satunya* himpunan dengan $a_1, \dots, a_n$ sebagai anggota. Kita menekankan kata "*satu-satunya*", sebab ekstensionalitas menyatakan bahwa hanya ada *satu* himpunan semacam itu. Ekstensionalitas juga membenarkan kesamaan berikut:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

Jadi, ketika membahas himpunan, kita tidak memedulikan urutan anggota ataupun berapa kali anggota itu dicantumkan.

Contoh 1.2. Setiap kali kita mempunyai sekumpulan objek, kita dapat menghimpunnya menjadi sebuah himpunan. Sebagai contoh, himpunan saudara kandung Richard memuat satu orang dan dapat kita tulis sebagai $S = \{\text{Ruth}\}$. Himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 4 adalah $\{1, 2, 3\}$,

1.2. HIMPUNAN BAGIAN DAN HIMPUNAN KUASA

tetapi dapat pula ditulis $\{3, 2, 1\}$ atau bahkan $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. Berdasarkan ekstensionalitas, semua ini adalah himpunan yang sama. Setiap anggota dari $\{1, 2, 3\}$ juga merupakan anggota dari $\{3, 2, 1\}$ (dan dari $\{1, 2, 1, 2, 3\}$), dan sebaliknya.

Sering kali kita menentukan sebuah himpunan melalui suatu sifat yang dimiliki bersama oleh anggota. Kita akan menggunakan notasi ringkas $\{x : \varphi(x)\}$, dengan $\varphi(x)$ menyatakan sifat yang harus dimiliki x agar dihitung sebagai salah satu anggota himpunan itu.

Contoh 1.3. Dalam contoh kita, S dapat pula ditentukan sebagai

$$S = \{x : x \text{ adalah saudara kandung Richard}\}.$$

Contoh 1.4. Suatu bilangan disebut *sempurna* jika dan hanya jika bilangan itu sama dengan jumlah pembagi sejatinya (yaitu bilangan-bilangan yang membaginya sampai habis, tetapi tidak sama dengan bilangan tersebut). Sebagai contoh, 6 sempurna karena pembagi sejatinya adalah 1, 2, dan 3, serta $6 = 1 + 2 + 3$. Bahkan, 6 adalah satu-satunya bilangan bulat positif kurang dari 10 yang sempurna. Karena itu, dengan menggunakan ekstensionalitas, kita dapat mengatakan:

$$\{6\} = \{x : x \text{ sempurna dan } 0 \leq x \leq 10\}$$

Notasi di sebelah kanan dibaca “himpunan semua x sedemikian sehingga x sempurna dan $0 \leq x \leq 10$ ”. Identitas ini menegaskan bahwa, ketika membahas himpunan, kita tidak memedulikan cara himpunan tersebut ditentukan. Secara lebih umum, ekstensionalitas menjamin bahwa selalu hanya ada satu himpunan semua x sedemikian sehingga $\varphi(x)$. Jadi, ekstensionalitas membenarkan penyebutan $\{x : \varphi(x)\}$ sebagai *himpunan* semua x sedemikian sehingga $\varphi(x)$.

Ekstensionalitas memberi kita cara untuk menunjukkan bahwa dua himpunan identik: untuk menunjukkan $A = B$, tunjukkan bahwa jika $x \in A$, maka $x \in B$, dan jika $y \in B$, maka $y \in A$.

1.2 Himpunan Bagian dan Himpunan Kuasa

Kita akan sering membandingkan himpunan. Salah satu perbandingan yang wajar adalah sebagai berikut: *semua yang ada di dalam satu himpunan juga ada di dalam himpunan yang lain*. Situasi ini cukup penting sehingga kita memperkenalkan notasi baru.

Definisi 1.5 (Himpunan bagian). Jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota dari B , kita mengatakan bahwa A adalah *himpunan bagian*

dari B dan menulis $A \subseteq B$. Jika A bukan himpunan bagian dari B , kita menulis $A \not\subseteq B$. Jika $A \subseteq B$ tetapi $A \neq B$, kita menulis $A \subsetneq B$ dan mengatakan bahwa A adalah *himpunan bagian sejati* dari B .

Contoh 1.6. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri, dan $\emptyset$ merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan bilangan asli genap merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan asli. Selain itu, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. Akan tetapi, $\{a, b, e\}$ bukan himpunan bagian dari $\{a, b, c\}$.

Contoh 1.7. Bilangan 2 merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, sedangkan himpunan bilangan genap merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Meskipun demikian, sebuah himpunan dapat *sekaligus* merupakan anggota dan himpunan bagian dari himpunan lain. Sebagai contoh, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ dan juga $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

Ekstensionalitas memberikan kriteria identitas bagi himpunan: $A = B$ jika dan hanya jika setiap anggota dari A juga merupakan anggota dari B , dan sebaliknya. Definisi “himpunan bagian” mendefinisikan $A \subseteq B$ tepat sebagai separuh pertama kriteria ini: setiap anggota dari A juga merupakan anggota dari B . Tentu saja definisi itu juga berlaku jika kita menukar A dan B : $B \subseteq A$ jika dan hanya jika setiap anggota dari B juga merupakan anggota dari A . Pernyataan terakhir ini tepat merupakan bagian “sebaliknya” dari ekstensionalitas. Dengan kata lain, ekstensionalitas menyatakan bahwa dua himpunan sama jika dan hanya jika keduanya merupakan himpunan bagian satu sama lain.

Proposisi 1.8. $A = B$ jika dan hanya jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$.

Sekarang juga merupakan saat yang tepat untuk memperkenalkan beberapa notasi lain yang berguna. Dalam mendefinisikan kapan A merupakan himpunan bagian dari B , kita mengatakan bahwa “setiap anggota dari A adalah ...,” lalu mengisi “...” dengan “anggota dari B ”. Bentuk ungkapan ini begitu umum sehingga berguna untuk memperkenalkan notasi formal baginya.

Definisi 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ menyingkat $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. Demikian pula, $(\exists x \in A)\varphi$ menyingkat $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

Dengan notasi ini, kita dapat mengatakan bahwa $A \subseteq B$ jika dan hanya jika $(\forall x \in A)x \in B$.

Sekarang kita beralih kepada suatu jenis himpunan tertentu: himpunan semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang diberikan.

1.3. BEBERAPA HIMPUNAN PENTING

Definisi 1.10 (Himpunan kuasa). Himpunan yang terdiri atas semua himpunan bagian dari himpunan A disebut *himpunan kuasa dari A* dan ditulis $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Contoh 1.11. Apa saja himpunan bagian yang mungkin dari $\{a, b, c\}$? Semuanya adalah $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, dan $\{a, b, c\}$. Himpunan yang terdiri atas semua himpunan bagian ini adalah $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Beberapa Himpunan Penting

Contoh 1.12. Kita terutama akan membahas himpunan dengan objek matematika sebagai anggota. Empat himpunan semacam itu cukup penting sehingga mempunyai nama khusus:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

himpunan bilangan asli (dengan 0)

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

himpunan bilangan bulat

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ dan } n \neq 0\}$$

himpunan bilangan rasional

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

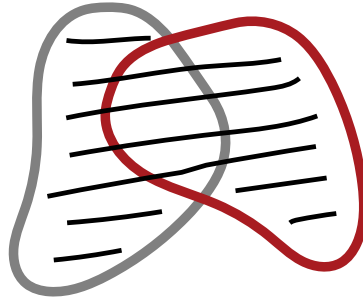
himpunan bilangan real (kontinuum)

Dalam teks ini, konvensi bilangan asli mencakup nol, sebagaimana dinyatakan oleh definisi di atas. Semua ini merupakan himpunan *tak hingga*, yakni masing-masing mempunyai anggota yang banyaknya tak hingga.

Ketika bergerak melalui himpunan-himpunan ini, kita menambahkan *lebih banyak* bilangan ke dalam persediaan kita. Jelas bahwa $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: setiap bilangan asli merupakan bilangan bulat; setiap bilangan bulat merupakan bilangan rasional; dan setiap bilangan rasional merupakan bilangan real. Jelas pula bahwa $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, sebab -1 adalah bilangan bulat tetapi bukan bilangan asli, sedangkan $1/2$ adalah bilangan rasional tetapi bukan bilangan bulat. Tidak begitu jelas bahwa $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, yaitu bahwa ada bilangan real yang bukan bilangan rasional.

Kadang-kadang kita juga akan menggunakan himpunan bilangan bulat positif $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ dan himpunan yang hanya memuat dua anggota pertama himpunan bilangan asli menurut konvensi di atas, yaitu $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

Contoh 1.13 (Untai). Contoh menarik lainnya adalah himpunan A^* dari *untai berhingga* atas alfabet A : setiap barisan berhingga anggota dari A merupakan



Gambar 1.1: Gabungan $A \cup B$ dari dua himpunan adalah himpunan anggota dari A bersama dengan anggota dari B .

untai atas A . Kita menyertakan *untai kosong* Λ di antara untai-untai atas A , untuk setiap alfabet A . Sebagai contoh,

$$B^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

Jika $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ adalah untai yang terdiri atas n “huruf” dari A , kita mengatakan bahwa *panjang* untai itu adalah n dan menulis $\text{len}(x) = n$.

Contoh 1.14 (Barisan tak hingga). Untuk setiap himpunan A , kita juga dapat meninjau himpunan A^ω dari barisan tak hingga anggota dari A . Barisan tak hingga $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ terdiri atas daftar objek satu arah yang tak berhingga, dan setiap objek dalam daftar itu merupakan anggota dari A .

1.4 Gabungan dan Irisan

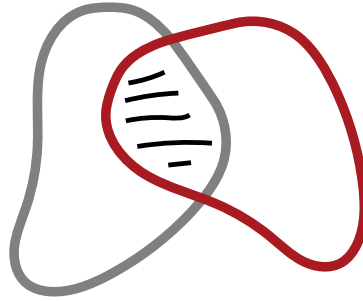
Dalam **Bagian 1.1**, kita memperkenalkan definisi himpunan melalui abstraksi, yaitu definisi berbentuk $\{x : \varphi(x)\}$. Di sini kita menggunakan suatu sifat φ , dan sifat tersebut dapat menyebut himpunan yang sudah kita definisikan. Sebagai contoh, jika A dan B adalah himpunan, maka himpunan $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ terdiri atas semua objek yang merupakan anggota dari A atau B . Dengan kata lain, himpunan itu menggabungkan anggota dari A dan B . Kita dapat memvisualisasikannya seperti dalam **Gambar 1.1**; daerah yang diarsir menunjukkan anggota kedua himpunan A dan B secara bersama-sama.

Operasi pada himpunan ini—yakni menggabungkan keduanya—sangat berguna dan umum, sehingga kita memberinya nama dan lambang formal.

Definisi 1.15 (Gabungan). *Gabungan* dua himpunan A dan B , yang ditulis $A \cup B$, adalah himpunan semua objek yang merupakan anggota dari A , dari B , atau dari keduanya.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

1.4. GABUNGAN DAN IRISAN



Gambar 1.2: Irisan $A \cap B$ dari dua himpunan adalah himpunan anggota yang dimiliki keduanya secara bersama.

Contoh 1.16. Karena banyaknya pencantuman anggota tidak berpengaruh, gabungan dua himpunan yang mempunyai anggota bersama hanya memuat anggota tersebut satu kali. Sebagai contoh, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

Gabungan sebuah himpunan dengan salah satu himpunan bagiannya sama dengan himpunan yang lebih besar: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

Gabungan sebuah himpunan dengan himpunan kosong identik dengan himpunan itu: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

Kita juga dapat meninjau operasi yang “dual” terhadap gabungan. Operasi ini membentuk himpunan semua anggota yang merupakan anggota dari A sekaligus anggota dari B . Operasi ini disebut *irisan* dan dapat digambarkan seperti dalam [Gambar 1.2](#).

Definisi 1.17 (Irisan). *Irisan* dua himpunan A dan B , yang ditulis $A \cap B$, adalah himpunan semua objek yang merupakan anggota dari A dan juga dari B .

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Dua himpunan disebut *saling asing* jika irisannya kosong. Ini berarti keduanya tidak mempunyai anggota bersama.

Contoh 1.18. Jika dua himpunan tidak mempunyai anggota bersama, irisannya kosong: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

Jika dua himpunan mempunyai anggota bersama, irisannya adalah himpunan semua anggota tersebut: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

Irisan sebuah himpunan dengan salah satu himpunan bagiannya sama dengan himpunan yang lebih kecil: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

Irisan setiap himpunan dengan himpunan kosong adalah kosong: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

Kita juga dapat membentuk gabungan atau irisan lebih dari dua himpunan. Cara yang anggun untuk menanganinya secara umum adalah sebagai

berikut: misalkan semua himpunan yang ingin kita gabungkan (atau irisankan) dihimpun ke dalam satu himpunan. Kita kemudian dapat mendefinisikan gabungan semua himpunan semula sebagai himpunan semua objek yang termasuk dalam paling sedikit satu anggota dari himpunan tersebut, dan mendefinisikan irisannya sebagai himpunan semua objek yang termasuk dalam setiap anggota dari himpunan tersebut.

Definisi 1.19. Jika A adalah himpunan dari himpunan-himpunan, maka $\bigcup A$ adalah himpunan anggota dari anggota dari A :

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ termasuk dalam anggota dari } A\}, \text{ yaitu,} \\ &= \{x : \text{terdapat } B \in A \text{ sedemikian sehingga } x \in B\}\end{aligned}$$

Definisi 1.20. Jika A adalah himpunan dari himpunan-himpunan, maka $\bigcap A$ adalah himpunan objek yang dimiliki bersama oleh semua anggota dari A :

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ termasuk dalam setiap anggota dari } A\}, \text{ yaitu,} \\ &= \{x : \text{untuk setiap } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

Contoh 1.21. Misalkan $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. Maka $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ dan $\bigcap A = \{a\}$.

Kita juga dapat melakukan hal yang sama untuk barisan himpunan $A_1, A_2, \dots$

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ termasuk dalam salah satu } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ termasuk dalam setiap } A_i\}.\end{aligned}$$

Jika kita mempunyai suatu *himpunan indeks* bagi himpunan-himpunan itu, yaitu himpunan I sedemikian sehingga kita meninjau A_i untuk setiap $i \in I$, kita juga dapat menggunakan singkatan berikut:

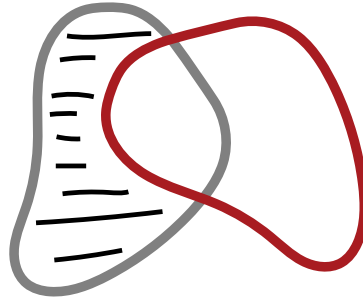
$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

Terakhir, kita mungkin ingin meninjau himpunan semua anggota dalam A yang tidak terdapat dalam B . Hal ini dapat digambarkan seperti dalam **Gambar 1.3**.

Definisi 1.22 (Selisih). *Selisih himpunan* $A \setminus B$ adalah himpunan semua anggota dari A yang bukan merupakan anggota dari B , yaitu

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ dan } x \notin B\}.$$

1.5. PASANGAN, TUPEL, DAN HASIL KALI KARTESIUS



Gambar 1.3: Selisih $A \setminus B$ dari dua himpunan adalah himpunan anggota dari A yang bukan merupakan anggota dari B .

1.5 Pasangan, Tupel, dan Hasil Kali Kartesius

Dari ekstensionalitas diperoleh bahwa anggota sebuah himpunan tidak mempunyai urutan. Karena itu, jika kita ingin merepresentasikan urutan, kita menggunakan *pasangan terurut* $\langle x, y \rangle$. Dalam pasangan tak terurut $\{x, y\}$, urutan tidak berpengaruh: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Dalam pasangan terurut, urutan berpengaruh: jika $x \neq y$, maka $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

Bagaimana kita seharusnya memahami pasangan terurut dalam teori himpunan? Yang sangat penting, kita ingin mempertahankan gagasan bahwa dua pasangan terurut identik jika dan hanya jika keduanya mempunyai anggota pertama yang sama dan anggota kedua yang sama, yaitu:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ jika dan hanya jika } a = c \text{ dan } b = d.$$

Kita dapat mendefinisikan pasangan terurut dalam teori himpunan dengan definisi Wiener–Kuratowski.

Definisi 1.23 (Pasangan terurut). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Setelah menetapkan definisi pasangan terurut, kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan himpunan lain. Sebagai contoh, kadang-kadang kita juga memerlukan barisan terurut yang terdiri atas lebih dari dua objek, misalnya *tripel* $\langle x, y, z \rangle$, *kuadruplet* $\langle x, y, z, u \rangle$, dan seterusnya. Kita dapat memandang tripel sebagai pasangan terurut khusus yang anggota pertamanya sendiri merupakan pasangan terurut: $\langle x, y, z \rangle$ adalah $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. Hal yang sama berlaku bagi kuadruplet: $\langle x, y, z, u \rangle$ adalah $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, dan seterusnya. Secara umum, kita berbicara tentang *tupel- n terurut* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Himpunan tertentu yang terdiri atas pasangan terurut atau tupel- n terurut lainnya akan berguna.

Definisi 1.24 (Hasil kali Kartesius). Untuk himpunan A dan B , *hasil kali Kartesius* $A \times B$ didefinisikan oleh

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ dan } y \in B\}.$$

Contoh 1.25. Jika $A = \{0, 1\}$ dan $B = \{1, a, b\}$, maka hasil kali keduanya adalah

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Contoh 1.26. Jika A adalah himpunan, hasil kali A dengan dirinya sendiri, $A \times A$, juga ditulis A^2 . Ini adalah himpunan *semua* pasangan $\langle x, y \rangle$ dengan $x, y \in A$. Himpunan semua tripel $\langle x, y, z \rangle$ adalah A^3 , dan seterusnya. Kita dapat memberikan definisi rekursif:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Proposisi 1.27. Jika A mempunyai n anggota dan B mempunyai m anggota, maka $A \times B$ mempunyai $n \cdot m$ anggota.

Bukti. Untuk setiap anggota x dalam A , terdapat m anggota berbentuk $\langle x, y \rangle \in A \times B$. Misalkan $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. Karena jika $x_1 \neq x_2$, maka $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$, diperoleh $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. Akan tetapi, jika $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, maka $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$, sehingga himpunan ini mempunyai $n \cdot m$ anggota.

Untuk memvisualisasikannya, susun anggota dari $A \times B$ dalam sebuah kisi:

$$\begin{array}{cccc} B_{x_1} = & \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \\ B_{x_2} = & \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \\ \vdots & & & & \\ B_{x_n} = & \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \end{array}$$

Karena semua x_i berbeda dan semua y_j berbeda, tidak ada dua pasangan dalam kisi ini yang sama, dan jumlah pasangan itu adalah $n \cdot m$. $\square$

Contoh 1.28. Jika A adalah himpunan, sebuah *kata* atas A adalah sebarang barisan anggota dari A . Sebuah barisan dapat dipandang sebagai tupel- n dari anggota dalam A . Sebagai contoh, jika $A = \{a, b, c\}$, maka barisan “bac” dapat dipandang sebagai tripel $\langle b, a, c \rangle$. Kata, yaitu barisan simbol, sangat penting dalam ilmu komputer. Berdasarkan konvensi, kita menghitung anggota dari A sebagai barisan dengan panjang 1, dan $\emptyset$ sebagai barisan dengan panjang 0. Himpunan *semua* kata atas A kemudian adalah

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6. PARADOKS RUSSELL

1.6 Paradoks Russell

Ekstensionalitas membenarkan notasi $\{x : \varphi(x)\}$ untuk *himpunan* semua x sedemikian sehingga $\varphi(x)$. Akan tetapi, ekstensionalitas *sesungguhnya* hanya membenarkan pemikiran berikut. *Jika* ada himpunan yang anggotanya tepat semua objek yang memenuhi φ , *maka* hanya ada satu himpunan semacam itu. Dengan kata lain, setelah suatu φ ditetapkan, himpunan $\{x : \varphi(x)\}$ bersifat unik *jika himpunan itu ada*.

Namun, syarat ini penting! Tidak setiap sifat memungkinkan *komprehensi*, yaitu pembentukan himpunan dari semua objek yang memiliki sifat tersebut. Dengan kata lain, beberapa sifat *tidak* mendefinisikan himpunan. Jika semuanya mendefinisikan himpunan, kita akan menghadapi kontradiksi langsung. Contoh paling terkenal adalah Paradoks Russell.

Himpunan dapat menjadi anggota dari himpunan lain—sebagai contoh, himpunan kuasa dari himpunan A tersusun atas himpunan-himpunan. Karena itu, masuk akal untuk menanyakan atau menyelidiki apakah sebuah himpunan merupakan anggota dari himpunan lain. Dapatkah sebuah himpunan menjadi anggota dirinya sendiri? Tidak ada sesuatu dalam gagasan tentang himpunan yang tampaknya menutup kemungkinan ini. Sebagai contoh, jika *semua* himpunan membentuk suatu kumpulan objek, mungkin kita berpikir bahwa semuanya dapat dihimpun menjadi satu himpunan—himpunan semua himpunan. Karena himpunan itu sendiri adalah sebuah himpunan, ia akan menjadi anggota dari himpunan semua himpunan.

Paradoks Russell muncul ketika kita meninjau sifat tidak memuat dirinya sendiri sebagai anggota, yakni sifat *tidak beranggotakan diri sendiri*. Bagaimana jika kita mengandaikan bahwa terdapat himpunan semua himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri sebagai anggota? Apakah

$$R = \{x : x \notin x\}$$

ada? Ternyata kita dapat membuktikan bahwa himpunan itu tidak ada.

Teorema 1.29 (Paradoks Russell). *Tidak ada himpunan $R = \{x : x \notin x\}$.*

Bukti. Jika $R = \{x : x \notin x\}$ ada, maka $R \in R$ jika dan hanya jika $R \notin R$, dan ini merupakan kontradiksi. $\square$

Mari kita telaah bukti ini dengan lebih perlahan. Jika R ada, masuk akal untuk menanyakan apakah $R \in R$. Andaikan memang $R \in R$. Himpunan R didefinisikan sebagai himpunan semua himpunan yang tidak merupakan anggota dari dirinya sendiri. Jadi, jika $R \in R$, maka R sendiri tidak memiliki sifat yang mendefinisikan R . Namun, hanya himpunan yang memiliki sifat tersebut yang berada di dalam R . Karena itu, R tidak mungkin merupakan anggota dari R , yaitu $R \notin R$. Akan tetapi, R tidak mungkin sekaligus merupakan dan bukan merupakan anggota dari R , sehingga kita memperoleh kontradiksi.

Karena asumsi bahwa $R \in R$ menghasilkan kontradiksi, kita mendapat $R \notin R$. Namun, hal ini juga menghasilkan kontradiksi! Jika $R \notin R$, maka R sendiri memiliki sifat yang mendefinisikan R , sehingga R akan menjadi anggota dari R , sama seperti semua himpunan lain yang tidak beranggotakan dirinya sendiri. Sekali lagi, himpunan itu tidak mungkin sekaligus bukan merupakan dan merupakan anggota dari R .

Bagaimana kita menyusun teori himpunan yang tidak terjerumus ke dalam Paradoks Russell, yaitu teori yang tidak membuat klaim *inkonsisten* bahwa $R = \{x : x \notin x\}$ ada? Kita perlu menetapkan aksioma-aksioma yang memberikan syarat sangat tepat untuk menyatakan kapan himpunan ada (dan kapan himpunan tidak ada).

Teori himpunan yang digambarkan secara garis besar dalam bab ini tidak melakukan hal tersebut. Teori ini benar-benar *naif*. Teori ini hanya menyatakan bahwa himpunan mematuhi ekstensionalitas dan bahwa, jika kita mempunyai beberapa himpunan, kita dapat membentuk gabungan, irisan, dan sebagainya. Teori himpunan dapat dikembangkan secara lebih ketat daripada ini.

Soal

Soal 1.1. Buktikan bahwa terdapat paling banyak satu himpunan kosong, yakni tunjukkan bahwa jika A dan B adalah himpunan tanpa anggota, maka $A = B$.

Soal 1.2. Tuliskan semua himpunan bagian dari $\{a, b, c, d\}$.

Soal 1.3. Tunjukkan bahwa jika A mempunyai n anggota, maka $\wp(A)$ mempunyai 2^n anggota.

Soal 1.4. Buktikan bahwa jika $A \subseteq B$, maka $A \cup B = B$.

Soal 1.5. Buktikan secara ketat bahwa jika $A \subseteq B$, maka $A \cap B = A$.

Soal 1.6. Tunjukkan bahwa jika A adalah himpunan dan $A \in B$, maka $A \subseteq \bigcup B$.

Soal 1.7. Buktikan bahwa jika $A \subsetneq B$, maka $B \setminus A \neq \emptyset$.

Soal 1.8. Dengan menggunakan [Definisi 1.23](#), buktikan bahwa $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ jika dan hanya jika $a = c$ dan $b = d$.

Soal 1.9. Tuliskan semua anggota dari $\{1, 2, 3\}^3$.

Soal 1.10. Tunjukkan, dengan induksi pada k , bahwa untuk setiap $k \geq 1$, jika A mempunyai n anggota, maka A^k mempunyai n^k anggota.

Bab 2

Relasi

2.1 Relasi sebagai Himpunan

Dalam [Bagian 1.3](#), kita menyebut beberapa himpunan penting: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Anda tentu mengingat beberapa relasi menarik antara anggota dari sebagian himpunan tersebut. Sebagai contoh, masing-masing himpunan itu mempunyai *relasi urutan* yang sepenuhnya baku. Ada pula relasi *identik dengan*, yang berlaku antara setiap objek dan dirinya sendiri, tetapi tidak dengan objek lain. Kita akan menjumpai jauh lebih banyak relasi menarik, dan bahkan lebih banyak lagi relasi yang mungkin. Namun, sebelum meninjaunya, kita akan mulai dengan menunjukkan bahwa relasi dapat dipandang sebagai suatu jenis himpunan yang khusus.

Untuk itu, ingatlah dua hal dari [Bagian 1.5](#). Pertama, ingat gagasan *pasangan terurut*: jika diberikan a dan b , kita dapat membentuk $\langle a, b \rangle$. Yang penting, urutan elemen memang *berpengaruh* di sini. Jadi, jika $a \neq b$, maka $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (Bandingkan dengan pasangan tak terurut, yakni himpunan beranggota 2, yang memenuhi $\{a, b\} = \{b, a\}$.) Kedua, ingat gagasan *hasil kali Kartesius*: jika A dan B adalah himpunan, kita dapat membentuk $A \times B$, yaitu himpunan semua pasangan $\langle x, y \rangle$ dengan $x \in A$ dan $y \in B$. Secara khusus, $A^2 = A \times A$ adalah himpunan semua pasangan terurut dari A .

Sekarang kita akan meninjau suatu relasi tertentu pada sebuah himpunan, yaitu relasi $<$ pada himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$. Perhatikan himpunan semua pasangan bilangan $\langle n, m \rangle$ dengan $n < m$, yakni

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ dan } n < m\}.$$

Terdapat hubungan erat antara n yang lebih kecil daripada m dan pasangan $\langle n, m \rangle$ yang menjadi anggota R , yaitu

$$n < m \text{ jika dan hanya jika } \langle n, m \rangle \in R.$$

Sesungguhnya, tanpa kehilangan informasi apa pun, kita dapat memandang himpunan R sebagai relasi $<$ pada $\mathbb{N}$.

Dengan cara yang sama, kita dapat membentuk himpunan bagian dari $\mathbb{N}^2$ untuk setiap relasi antara bilangan. Sebaliknya, jika diberikan suatu himpunan pasangan bilangan $S \subseteq \mathbb{N}^2$, terdapat relasi yang bersesuaian antara bilangan, yaitu relasi yang berlaku antara n dan m jika dan hanya jika $\langle n, m \rangle \in S$. Hal ini membenarkan definisi berikut.

Definisi 2.1 (Relasi biner). Suatu *relasi biner* pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A^2 . Jika $R \subseteq A^2$ merupakan relasi biner pada A dan $x, y \in A$, kita kadang-kadang menulis Rxy (atau xRy) sebagai ganti $\langle x, y \rangle \in R$.

Contoh 2.2. Himpunan $\mathbb{N}^2$ yang terdiri atas pasangan bilangan asli dapat dicantumkan dalam matriks dua dimensi seperti berikut.

$$\begin{array}{ccccccc} \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

Di sini kita mencetak diagonal dengan huruf tebal karena himpunan bagian dari $\mathbb{N}^2$ yang terdiri atas pasangan pada diagonal, yakni

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

merupakan *relasi identitas pada $\mathbb{N}$* . (Karena relasi identitas sering digunakan, mari kita definisikan $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ untuk setiap himpunan A .) Himpunan bagian yang terdiri atas semua pasangan di atas diagonal, yakni

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

merupakan relasi *lebih kecil daripada*, yakni Lnm jika dan hanya jika $n < m$. Himpunan bagian yang terdiri atas pasangan di bawah diagonal, yakni

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

merupakan relasi *lebih besar daripada*, yakni Gnm jika dan hanya jika $n > m$. Gabungan L dengan $\text{Id}_{\mathbb{N}}$, yang dapat kita sebut $K = L \cup \text{Id}_{\mathbb{N}}$, merupakan relasi *lebih kecil daripada atau sama dengan*: Knm jika dan hanya jika $n \leq m$. Demikian pula, $H = G \cup \text{Id}_{\mathbb{N}}$ merupakan relasi *lebih besar daripada atau sama dengan*. Relasi L , G , K , dan H merupakan jenis relasi khusus yang disebut *urutan*. Relasi L dan G memiliki sifat bahwa tidak ada bilangan yang berelasi L atau G dengan dirinya sendiri (yakni, untuk setiap n , Lnn maupun Gnn tidak berlaku). Relasi dengan sifat ini disebut *irefleksif*; jika relasi tersebut juga merupakan urutan, relasi itu disebut *urutan ketat*.

2.2. REFLEKSI FILOSOFIS

Meskipun urutan dan identitas merupakan relasi yang penting dan alami, perlu ditekankan bahwa menurut definisi kita, *setiap* himpunan bagian dari A^2 merupakan relasi pada A , betapapun tidak alami atau dibuat-buatnya relasi tersebut. Secara khusus, $\emptyset$ merupakan relasi pada setiap himpunan (*relasi kosong*, yang tidak berlaku pada pasangan elemen mana pun), sedangkan A^2 sendiri juga merupakan relasi pada A (relasi yang berlaku pada setiap pasangan), yang disebut *relasi universal*. Bahkan sesuatu seperti $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ atau } m \times n \geq 34\}$ pun tergolong relasi.

2.2 Refleksi Filosofis

Dalam [Bagian 2.1](#), kita mendefinisikan relasi sebagai himpunan-himpunan tertentu. Kita perlu berhenti sejenak dan mengajukan sebuah pertanyaan filosofis singkat: apa yang sebenarnya *dilakukan* oleh definisi semacam itu? Sangat meragukan bahwa kita ingin mengatakan bahwa kita telah *menemukan* fakta identitas metafisis tertentu; misalnya, bahwa relasi urutan pada $\mathbb{N}$ *ternyata* merupakan himpunan $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ dan } n < m\}$ yang kita definisikan dalam [Bagian 2.1](#). Berikut tiga alasannya.

Pertama: dalam [Definisi 1.23](#), kita mendefinisikan $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Sebagai gantinya, tinjaulah definisi $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$. Jika $a \neq b$, maka $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. Namun, kita sama saja dapat memakai $\|a, b\|$, bukan $\langle a, b \rangle$, sebagai definisi pasangan terurut. Kedua definisi itu akan bekerja sama baiknya. Jadi, sekarang kita memiliki dua kandidat yang sama baiknya untuk “menjadi” relasi urutan pada bilangan asli, yaitu:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ dan } n < m\}$$
$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ dan } n < m\}.$$

Karena $R \neq S$, berdasarkan ekstensionalitas jelaslah bahwa keduanya tidak mungkin *sama-sama* identik dengan relasi urutan pada $\mathbb{N}$. Namun, menyatakan bahwa secara faktual R , bukan S (atau sebaliknya), *merupakan* relasi urutan akan sepenuhnya sewenang-wenang dan karena itu agak memalukan. (Ini adalah contoh yang sangat sederhana dari argumen menentang reduksionisme teori himpunan yang dipopulerkan Benacerraf dalam [1965](#). Kita akan meninjaunya kembali beberapa kali.)

Kedua: jika kita beranggapan bahwa *setiap* relasi harus diidentifikasi dengan suatu himpunan, maka relasi keanggotaan himpunan itu sendiri, $\in$, harus merupakan suatu himpunan tertentu. Himpunan itu haruslah $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$. Akan tetapi, apakah himpunan ini ada? Mengingat Paradoks Russell, keberadaan himpunan semacam itu bukanlah klaim sepele. Faktanya, teori himpunan dapat dikembangkan secara ketat sebagai teori aksiomatik, dan teori tersebut memang akan menyangkal keberadaan himpunan ini. Jadi, sekalipun beberapa relasi dapat diperlakukan sebagai himpunan, relasi keanggotaan himpunan harus menjadi kasus khusus.

Ketiga: ketika kita “mengidentifikasi” relasi dengan himpunan, kita memperbolehkan diri menulis Rxy sebagai ganti $\langle x, y \rangle \in R$. Hal ini tidak bermasalah asalkan relasi keanggotaan, “ $\in$ ”, diperlakukan *sebagai* predikat. Namun, jika kita beranggapan bahwa “ $\in$ ” menyatakan suatu jenis himpunan tertentu, maka ungkapan “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” hanya terdiri atas tiga term tunggal yang menyatakan himpunan: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ”, dan “ R ”. Daftar nama semacam itu tidak lebih mampu menyatakan sebuah proposisi daripada rangkaian tanpa makna: “cangkir tempat pena meja”. Sekali lagi, sekalipun beberapa relasi dapat diperlakukan sebagai himpunan, relasi keanggotaan himpunan harus menjadi kasus khusus. (Ini menggabungkan versi sederhana paradoks konsep *kuda* Frege dengan keberatan terkenal Wittgenstein terhadap Russell.)

Lantas, apa kesimpulannya bagi kita? Sebenarnya tidak ada yang *salah* dengan pernyataan bahwa relasi pada bilangan adalah himpunan. Kita hanya harus memahami semangat yang melandasi pernyataan tersebut. Kita tidak sedang menyatakan suatu fakta identitas metafisis. Kita semata-mata mencatat bahwa, dalam konteks tertentu, kita dapat (dan akan) *memperlakukan* relasi (tertentu) sebagai himpunan tertentu.

2.3 Sifat Khusus Relasi

Beberapa jenis relasi ternyata begitu umum sehingga diberi nama khusus. Sebagai contoh, $\leq$ dan $\subseteq$ sama-sama menghubungkan domainnya masing-masing (misalnya, $\mathbb{N}$ untuk $\leq$ dan $\wp(A)$ untuk $\subseteq$) dengan cara yang serupa. Untuk menentukan dengan tepat keserupaan dan perbedaan relasi-relasi tersebut, kita mengelompokkannya menurut beberapa sifat khusus yang dapat dimiliki relasi. Ternyata, beberapa sifat khusus ini (atau kombinasinya) sangat penting, terutama urutan dan relasi ekuivalensi.

Definisi 2.3 (Refleksivitas). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ bersifat *refleksif* jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in A$, berlaku Rxx .

Definisi 2.4 (Transitivitas). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ bersifat *transitif* jika dan hanya jika, setiap kali Rxy dan Ryz berlaku, Rxz juga berlaku.

Definisi 2.5 (Simetri). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ bersifat *simetris* jika dan hanya jika, setiap kali Rxy berlaku, Ryx juga berlaku.

Definisi 2.6 (Antisimetri). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ bersifat *antisimetris* jika dan hanya jika, setiap kali Rxy dan Ryx keduanya berlaku, maka $x = y$ (atau, dengan kata lain: jika $x \neq y$, maka $\neg Rxy$ atau $\neg Ryx$).

Dalam relasi simetris, Rxy dan Ryx selalu berlaku bersama-sama atau keduanya tidak berlaku. Dalam relasi antisimetris, Rxy dan Ryx hanya dapat berlaku bersama-sama jika $x = y$. Perhatikan bahwa ini tidak mengharuskan

2.4. RELASI EKUIVALENSI

Rxy dan Ryx berlaku ketika $x = y$; hal itu semata-mata tidak dikesampingkan. Jadi, suatu relasi antisimetris dapat bersifat refleksif, tetapi tidak setiap relasi antisimetris bersifat refleksif. Perhatikan pula bahwa bersifat antisimetris berbeda dari sekadar tidak bersifat simetris. Bahkan, suatu relasi dapat sekaligus bersifat simetris dan antisimetris (misalnya, relasi identitas).

Definisi 2.7 (Keterhubungan). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ bersifat *terhubung* jika untuk semua $x, y \in A$, apabila $x \neq y$, maka Rxy atau Ryx .

Definisi 2.8 (Irefleksivitas). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ disebut *irefleksif* jika, untuk semua $x \in A$, Rxx tidak berlaku.

Definisi 2.9 (Asimetri). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ disebut *asimetris* jika tidak ada pasangan $x, y \in A$ yang memenuhi Rxy dan Ryx sekaligus.

Perhatikan bahwa jika $A \neq \emptyset$, maka tidak ada relasi irefleksif pada A yang bersifat refleksif, dan setiap relasi asimetris pada A juga bersifat antisimetris. Namun, ada $R \subseteq A^2$ yang tidak refleksif dan juga tidak irefleksif, serta ada relasi antisimetris yang tidak asimetris.

2.4 Relasi Ekuivalensi

Relasi identitas pada suatu himpunan bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi R yang memiliki ketiga sifat tersebut sangat umum.

Definisi 2.10 (Relasi ekuivalensi). Suatu relasi $R \subseteq A^2$ yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif disebut *relasi ekuivalensi*. Anggota x dan y dari A disebut *ekuivalen terhadap R* jika Rxy .

Relasi ekuivalensi melahirkan gagasan *kelas ekuivalensi*. Suatu relasi ekuivalensi “memecah” domain menjadi blok-blok partisi yang berbeda. Di dalam setiap blok, semua objek saling berelasi; tidak ada objek dari blok yang berbeda yang saling berelasi. Kadang-kadang akan membantu jika kita dapat membicarakan blok-blok ini *secara langsung*. Untuk itu, kita perkenalkan definisi berikut.

Definisi 2.11. Misalkan $R \subseteq A^2$ merupakan relasi ekuivalensi. Untuk setiap $x \in A$, *kelas ekuivalensi* dari x dalam A adalah himpunan $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. Hasil bagi A terhadap R adalah $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$, yakni himpunan semua kelas ekuivalensi tersebut.

Hasil berikut membenarkan definisi kelas ekuivalensi dengan membuktikan bahwa kelas-kelas ekuivalensi memang merupakan blok-blok partisi dari A .

Proposisi 2.12. Jika $R \subseteq A^2$ merupakan relasi ekuivalensi, maka Rxy jika dan hanya jika $[x]_R = [y]_R$.

Bukti. Untuk arah kiri ke kanan, andaikan Rxy , dan misalkan $z \in [x]_R$. Menurut definisi, Rxz . Karena R merupakan relasi ekuivalensi, Ryz . (Secara terperinci: karena Rxy dan R simetris, kita memperoleh Ryx ; karena Rxz dan R transitif, kita memperoleh Ryz .) Jadi, $z \in [y]_R$. Dengan menggeneralisasi, $[x]_R \subseteq [y]_R$. Akan tetapi, dengan penalaran yang persis sama, $[y]_R \subseteq [x]_R$. Jadi, $[x]_R = [y]_R$ berdasarkan ekstensionalitas.

Untuk arah kanan ke kiri, andaikan $[x]_R = [y]_R$. Karena R refleksif, Ryy , sehingga $y \in [y]_R$. Jadi, berlaku pula $y \in [x]_R$ berdasarkan asumsi bahwa $[x]_R = [y]_R$. Jadi, Rxy . $\square$

Contoh 2.13. Contoh yang baik untuk relasi ekuivalensi berasal dari aritmetika modular. Untuk sembarang bilangan asli a, b , dan bilangan bulat positif $n \in \mathbb{Z}^+$, tetapkan bahwa $a \equiv_n b$ jika dan hanya jika pembagian a dengan n menghasilkan sisa yang sama dengan pembagian b dengan n . (Dalam bentuk yang lebih simbolis: $a \equiv_n b$ jika dan hanya jika, untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$, $a - b = kn$.) Sekarang, $\equiv_n$ merupakan relasi ekuivalensi untuk setiap n . Tepat ada n kelas ekuivalensi berbeda yang dihasilkan oleh $\equiv_n$; dengan kata lain, $\mathbb{N}/\equiv_n$ mempunyai n anggota. Kelas-kelas itu adalah: himpunan bilangan yang habis dibagi n , yakni $[0]_{\equiv_n}$; himpunan bilangan yang jika dibagi n bersisa 1, yakni $[1]_{\equiv_n}; \dots$; dan himpunan bilangan yang jika dibagi n bersisa $n - 1$, yakni $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 Urutan

Banyak perbandingan kita melibatkan penyifatan objek tertentu sebagai “lebih kecil daripada”, “sama dengan”, atau “lebih besar daripada” objek lain dalam segi tertentu. Perbandingan ini melibatkan relasi *urutan*. Namun, terdapat berbagai jenis relasi urutan. Sebagai contoh, sebagian relasi mengharuskan setiap dua objek dapat dibandingkan, sedangkan relasi lain tidak. Sebagian mencakup identitas (seperti $\leq$), dan sebagian mengecualikannya (seperti $<$). Taksonomi berikut akan membantu kita.

Definisi 2.14 (Praurutan). Suatu relasi yang sekaligus refleksif dan transitif disebut *praurutan*.

Definisi 2.15 (Urutan parsial). Suatu praurutan yang juga antisimetris disebut *urutan parsial*.

Definisi 2.16 (Urutan linear). Suatu urutan parsial yang juga terhubung disebut *urutan total* atau *urutan linear*.

2.5. URUTAN

Contoh 2.17. Setiap urutan linear juga merupakan urutan parsial, dan setiap urutan parsial juga merupakan praurutan, tetapi implikasi sebaliknya tidak berlaku. Relasi universal pada A merupakan praurutan karena relasi itu refleksif dan transitif. Namun, jika A mempunyai lebih dari satu anggota, relasi universal tidak antisimetris sehingga bukan urutan parsial.

Contoh 2.18. Tinjaulah relasi *tidak lebih panjang daripada* $\preceq$ pada $\mathbb{B}^*$: $x \preceq y$ jika dan hanya jika $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. Relasi ini merupakan praurutan (refleksif dan transitif), bahkan terhubung, tetapi bukan urutan parsial karena tidak antisimetris. Sebagai contoh, $01 \preceq 10$ dan $10 \preceq 01$, tetapi $01 \neq 10$.

Contoh 2.19. Salah satu urutan parsial yang penting adalah relasi $\subseteq$ pada suatu himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan. Relasi ini pada umumnya bukan urutan linear. Jika $a \neq b$ dan kita meninjau $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, tampak bahwa $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$, dan $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

Contoh 2.20. Relasi *keterbagian tanpa sisa* memberi kita suatu urutan parsial yang bukan urutan linear. Untuk bilangan bulat n dan m , kita menulis $n \mid m$ untuk menyatakan bahwa n membagi habis m , yaitu jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat k sehingga $m = kn$. Pada $\mathbb{N}$, relasi ini merupakan urutan parsial, tetapi bukan urutan linear; misalnya, $2 \nmid 3$ dan juga $3 \nmid 2$. Jika dipandang sebagai relasi pada $\mathbb{Z}$, keterbagian hanya merupakan praurutan karena tidak antisimetris: $1 \mid -1$ dan $-1 \mid 1$, tetapi $1 \neq -1$.

Contoh 2.21. Relasi *perluasan* pada suatu himpunan barisan A^* adalah sebagai berikut: $s \subseteq s'$ jika dan hanya jika $s = \Lambda$ (barisan kosong), $s = s'$, atau $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ dan $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. Jika $s \subseteq s'$, kita juga mengatakan bahwa s merupakan *segmen awal* dari s' . Relasi perluasan pada A^* merupakan urutan parsial, tetapi bukan urutan linear. Sebagai contoh, jika $a \neq b$, maka $ab \not\subseteq ba$ dan $ba \not\subseteq ab$.

Definisi 2.22 (Urutan ketat). Suatu *urutan ketat* adalah relasi yang irefleksif, asimetris, dan transitif.

Definisi 2.23 (Urutan linear ketat). Suatu urutan ketat yang juga terhubung disebut *urutan total ketat* atau *urutan linear ketat*.

Contoh 2.24. $\leq$ merupakan urutan linear yang bersesuaian dengan urutan linear ketat $<$. $\subseteq$ merupakan urutan parsial yang bersesuaian dengan urutan ketat $\subsetneq$.

Setiap urutan ketat R pada A dapat diubah menjadi urutan parsial dengan menambahkan diagonal Id_A , yakni dengan menambahkan semua pasangan $\langle x, x \rangle$. (Ini disebut *penutupan refleksif* dari R .) Sebaliknya, dengan memulai dari suatu urutan parsial, kita dapat memperoleh urutan ketat dengan menghapus Id_A . Dua hasil berikut memperjelas pernyataan ini.

Proposisi 2.25. *Jika R merupakan urutan ketat pada A , maka $S = R \cup \text{Id}_A$ merupakan urutan parsial. Selain itu, jika R merupakan urutan linear ketat, maka S merupakan urutan linear.*

Bukti. Andaikan R merupakan urutan ketat, yakni $R \subseteq A^2$ serta R irefleksif, asimetris, dan transitif. Misalkan $S = R \cup \text{Id}_A$. Kita harus menunjukkan bahwa S refleksif, antisimetris, dan transitif.

S jelas refleksif karena $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq S$ untuk semua $x \in A$.

Untuk menunjukkan bahwa S antisimetris, andaikan demi reductio bahwa Sxy dan Syx , tetapi $x \neq y$. Karena $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, sedangkan $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$, harus berlaku $\langle x, y \rangle \in R$, yakni Rxy . Dengan cara yang sama, berlaku Ryx . Namun, hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa R asimetris.

Untuk transitivitas, andaikan Sxy dan Syz . Jika $\langle x, y \rangle \in R$ dan $\langle y, z \rangle \in R$, maka $\langle x, z \rangle \in R$ karena R transitif. Jika tidak, maka $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, yakni $x = y$, atau $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, yakni $y = z$. Dalam kasus pertama, menurut asumsi berlaku Syz dan $x = y$, sehingga Sxz . Kasus kedua serupa. Dalam kedua kasus, Sxz ; jadi, S juga transitif.

Untuk klausa “selain itu”, andaikan bahwa R juga terhubung. Jadi, untuk semua $x \neq y$, berlaku Rxy atau Ryx , yakni $\langle x, y \rangle \in R$ atau $\langle y, x \rangle \in R$. Karena $R \subseteq S$, pernyataan ini tetap berlaku untuk S ; jadi, S juga terhubung. $\square$

Proposisi 2.26. *Jika R merupakan urutan parsial pada A , maka $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ merupakan urutan ketat. Selain itu, jika R merupakan urutan linear, maka R^- merupakan urutan linear ketat.*

Bukti. Hal ini diserahkan sebagai latihan. $\square$

Hasil sederhana berikut menetapkan bahwa urutan linear ketat memenuhi sifat yang mirip dengan ekstensionalitas.

Proposisi 2.27. *Jika $<$ merupakan urutan linear ketat pada A , maka:*

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

Bukti. Andaikan $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. Jika $a < b$, maka $a < a$, bertentangan dengan fakta bahwa $<$ irefleksif; jadi, $a \not< b$. Dengan cara yang persis sama, $b \not< a$. Jadi, $a = b$, karena $<$ terhubung. $\square$

2.6 Graf

Sebuah *graf* adalah diagram yang titik-titiknya dihubungkan oleh sisi. Titik-titik tersebut disebut “simpul” atau “verteks”. Graf merupakan alat yang digunakan di mana-mana dalam matematika diskret dan ilmu komputer. Graf sangat berguna untuk merepresentasikan dan memvisualisasikan hubungan serta struktur, mulai dari hal konkret seperti berbagai jenis jaringan hingga

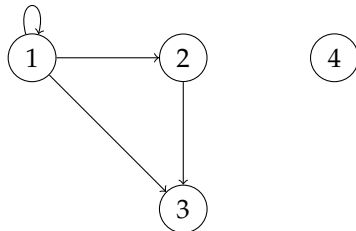
2.6. GRAF

struktur abstrak seperti kemungkinan hasil suatu keputusan. Literatur memuat banyak jenis graf yang berbeda, misalnya menurut apakah sisinya berarah atau tidak, berlabel atau tidak, apakah suatu simpul dapat mempunyai sisi menuju dirinya sendiri, apakah dapat terdapat beberapa sisi di antara simpul yang sama, dan sebagainya. *Graf berarah* mempunyai hubungan khusus dengan relasi.

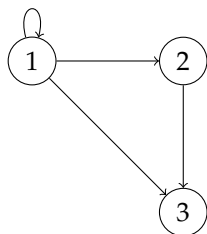
Definisi 2.28 (Graf berarah). Suatu *graf berarah* $G = \langle V, E \rangle$ terdiri atas himpunan *simpul* V dan himpunan *busur* $E \subseteq V^2$.

Menurut definisi kita, graf tidak lain adalah suatu himpunan beserta relasi pada himpunan tersebut. Tentu saja, ketika membicarakan graf, wajar jika kita mengharapkannya direpresentasikan secara grafis: kita dapat menggambarkan graf dengan menghubungkan dua simpul v_1 dan v_2 menggunakan panah jika dan hanya jika $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. Satu-satunya perbedaan antara relasi saja dan graf adalah bahwa graf menetapkan himpunan simpulnya; dengan kata lain, graf dapat mempunyai simpul terisolasi. Namun, pokok pentingnya ialah bahwa setiap relasi R pada himpunan X dapat dipandang sebagai graf berarah $\langle X, R \rangle$ dan, sebaliknya, graf berarah $\langle V, E \rangle$ dapat dipandang sebagai relasi $E \subseteq V^2$ dengan himpunan V yang dinyatakan secara eksplisit.

Contoh 2.29. Graf $\langle V, E \rangle$ dengan $V = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ tampak seperti berikut:



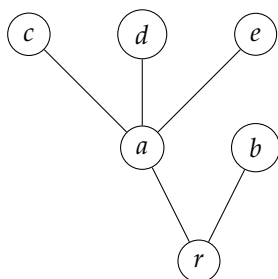
Graf ini berbeda dari $\langle V', E \rangle$ dengan $V' = \{1, 2, 3\}$, yang tampak seperti berikut:



2.7 Pohon

Satu jenis khusus urutan parsial yang berperan penting dalam semua bagian logika adalah *pohon*. Pohon hingga muncul dalam bagian-bagian dasar logika: misalnya, formula dapat dipahami melalui penguraiannya menjadi pohon sintaksis, sedangkan derivasi dalam banyak sistem derivasi juga berbentuk pohon hingga. Pohon tak hingga sudah muncul dalam pembuktian teorema kelengkapan untuk logika proposisional dan logika orde pertama, serta digunakan di seluruh logika matematika.

Konsep pohon dalam teori himpunan berkaitan erat dengan gagasan pohon dalam teori graf. Berikut gambar sebuah pohon (hingga):



Simpul paling bawah r adalah akar. Setiap simpul selain r mempunyai tepat satu simpul induk yang berada tepat di bawahnya. Kita dapat memandang relasi antara simpul x dan simpul y , ketika y dapat dicapai dari x dengan mengikuti sisi ke atas, sebagai relasi bahwa x merupakan *leluhur* dari y .

Relasi leluhur dalam suatu pohon merupakan urutan parsial ketat. Hal ini memotivasi definisi berdasarkan teori himpunan. Untuk menyatakannya, kita memerlukan dua konsep. Suatu *elemen terkecil* dalam himpunan A yang diurutkan secara parsial oleh $\leq$ adalah anggota $x \in A$ sedemikian sehingga, untuk semua $y \in A$, berlaku $x \leq y$. Suatu himpunan *terurut baik* oleh $\leq$ jika setiap himpunan bagiannya yang tak kosong mempunyai elemen terkecil.

Definisi 2.30 (Pohon). Suatu *pohon* adalah pasangan $T = \langle A, \leq \rangle$ sedemikian sehingga A merupakan himpunan dan $\leq$ merupakan urutan parsial pada A dengan elemen terkecil tunggal $r \in A$ (disebut *akar*), serta untuk semua $x \in A$, himpunan $\{y : y \leq x\}$ terurut baik oleh $\leq$.

Definisi 2.31 (Penerus). Andaikan $T = \langle A, \leq \rangle$ merupakan pohon. Jika $x, y \in A$, $x < y$, dan tidak ada $z \in A$ sedemikian sehingga $x < z < y$, maka kita mengatakan bahwa y merupakan *penerus* dari x .

Penerus-penerus dari $x \in A$ juga disebut *anak-anaknya*. Jika y merupakan penerus dari x , kita menyebut x sebagai *pendahulu* atau *induk* dari y .

2.7. POHON

Proposisi 2.32. Jika $\langle A, \leq \rangle$ merupakan pohon, maka setiap $x \in A$ selain akar mempunyai paling banyak satu pendahulu.

Bukti. Andaikan $y_1 < x$, $y_2 < x$, dan $y_1 \neq y_2$. Maka $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. Karena $\{z : z < x\}$ terurut baik oleh $\leq$, himpunan bagiannya $\{y_1, y_2\}$ mempunyai elemen terkecil, yang jelas harus berupa y_1 atau y_2 . Jadi, $y_1 \leq y_2$ atau $y_2 \leq y_1$. Kita mengasumsikan $y_1 \neq y_2$, sehingga sebenarnya $y_1 < y_2$ atau $y_2 < y_1$. Karena kita juga mengasumsikan $y_1 < x$ dan $y_2 < x$, maka $y_1 < y_2 < x$ atau $y_2 < y_1 < x$. Jadi, y_1 dan y_2 tidak mungkin keduanya merupakan pendahulu dari x . $\square$

Definisi 2.33. Suatu pohon $T = \langle A, \leq \rangle$ disebut *tak hingga* jika A merupakan himpunan tak hingga dan disebut *hingga* jika tidak demikian. Jika T sedemikian sehingga setiap $x \in A$ hanya mempunyai berhingga banyak penerus, kita mengatakan bahwa T *bercabang hingga*.

Definisi 2.34 (Cabang). Untuk suatu pohon $T = \langle A, \leq \rangle$, *cabang* dari T adalah rantai maksimal dalam T , yakni himpunan $B \subseteq A$ sedemikian sehingga untuk setiap $x, y \in B$ berlaku $x \leq y$ atau $y \leq x$, dan untuk setiap $z \in A \setminus B$ terdapat $u \in B$ sedemikian sehingga $z \leq u$ maupun $u \leq z$ tidak berlaku. Kita menggunakan $[T]$ untuk menyatakan himpunan semua cabang dari T .

Contoh 2.35. Contoh klasik pohon bercabang hingga adalah *pohon biner tak hingga* yang terdiri atas barisan hingga dari 0 dan 1, kadang-kadang dinotasikan dengan $\{0, 1\}^*$ atau B^* , dan diurutkan oleh relasi perluasan $\sqsubseteq$ (misalnya, $101 \sqsubseteq 101101$). Karena setiap untai biner selalu dapat diperluas dengan menambahkan 0 atau 1 di ujungnya, pohon ini memuat tak hingga banyak elemen: setiap elemen s mempunyai tepat dua penerus, $s0$ dan $s1$. Akarnya adalah barisan kosong Λ .

Contoh 2.36. Secara sedikit lebih umum, himpunan barisan hingga bilangan asli $\mathbb{N}^*$ dengan relasi perluasan $\sqsubseteq$ juga merupakan pohon. Jelas bahwa pohon ini tidak bercabang hingga: setiap $s \in \mathbb{N}^*$ mempunyai tak hingga banyak penerus sn , satu untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Setiap himpunan tak kosong $A \subseteq \mathbb{N}^*$ yang tertutup terhadap $\sqsubseteq$ merupakan *subpohon* dari $\mathbb{N}^*$. (Artinya, A sedemikian sehingga jika $s \in A$ dan $s' \sqsubseteq s$, maka $s' \in A$.) Semua pohon hingga dapat direpresentasikan sebagai subpohon hingga dari $\mathbb{N}^*$.

Proposisi 2.37 (Lema Kőnig). Jika $T = \langle A, \leq \rangle$ merupakan pohon tak hingga yang bercabang hingga, maka T mempunyai cabang tak hingga.

Suatu kasus khusus lema Kőnig yang digunakan secara luas dalam teori komputabilitas, dan dikenal sebagai *lema lemah Kőnig*, berbunyi sebagai berikut: setiap subpohon tak hingga dari $\{0, 1\}^*$ mempunyai cabang tak hingga.

2.8 Operasi pada Relasi

Sering kali berguna untuk mengubah atau menggabungkan relasi. Dalam **Proposisi 2.25**, kita meninjau *gabungan* relasi, yang tidak lain adalah gabungan dua relasi yang dipandang sebagai himpunan pasangan. Dengan cara serupa, dalam **Proposisi 2.26**, kita meninjau selisih relatif relasi. Berikut beberapa operasi lain yang dapat kita lakukan pada relasi.

Definisi 2.38. Misalkan R dan S merupakan relasi, dan A sembarang himpunan.

Invers dari R adalah $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

Hasil kali relatif dari R dan S adalah $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.

Pembatasan R pada A adalah $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$.

Penerapan R pada A adalah $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$.

Contoh 2.39. Misalkan $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ merupakan relasi penerus pada $\mathbb{Z}$, yakni $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$, sehingga Sxy jika dan hanya jika $x + 1 = y$.

S^{-1} merupakan relasi pendahulu pada $\mathbb{Z}$, yakni $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ adalah $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$.

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$ merupakan relasi penerus pada $\mathbb{N}$.

$S[\{1, 2, 3\}]$ adalah $\{2, 3, 4\}$.

Definisi 2.40 (Penutupan transitif). Misalkan $R \subseteq A^2$ merupakan relasi biner.

Penutupan transitif dari R adalah $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$, dengan $R^1 = R$ dan $R^{n+1} = R^n \mid R$ didefinisikan secara rekursif.

Penutupan refleksif-transitif dari R adalah $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

Contoh 2.41. Ambil relasi penerus $S \subseteq \mathbb{Z}^2$. S^2xy jika dan hanya jika $x + 2 = y$, S^3xy jika dan hanya jika $x + 3 = y$, dan seterusnya. Jadi, S^+xy jika dan hanya jika $x + n = y$ untuk suatu $n \geq 1$. Dengan kata lain, S^+xy jika dan hanya jika $x < y$, dan S^*xy jika dan hanya jika $x \leq y$.

Soal

Soal 2.1. Tuliskan semua anggota relasi $\subseteq$ pada himpunan $\wp(\{a, b, c\})$.

Soal 2.2. Berikan contoh relasi yang (a) refleksif dan simetris, tetapi tidak transitif; (b) refleksif dan antisimetris; (c) antisimetris dan transitif, tetapi tidak refleksif; serta (d) refleksif, simetris, dan transitif. Jangan gunakan relasi pada bilangan atau himpunan.

Soal 2.3. Tunjukkan bahwa $\equiv_n$ merupakan relasi ekuivalensi untuk setiap $n \in \mathbb{Z}^+$, dan bahwa $\mathbb{N}/\equiv_n$ mempunyai tepat n anggota.

2.8. OPERASI PADA RELASI

Soal 2.4. Berikan bukti untuk **Proposisi 2.26**.

Soal 2.5. Pandang relasi lebih kecil daripada atau sama dengan $\leq$ pada himpunan $\{1, 2, 3, 4\}$ sebagai graf, lalu gambarkan diagram yang bersesuaian.

Soal 2.6. Tunjukkan bahwa penutupan transitif dari R memang transitif.

Bab 3

Fungsi

3.1 Dasar-Dasar

Suatu *fungsi* adalah pemetaan yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan tertentu ke sebuah anggota tertentu dalam suatu himpunan (lain) yang ditentukan. Sebagai contoh, operasi penambahan 1 menentukan sebuah fungsi: setiap bilangan n dipetakan ke satu-satunya bilangan $n + 1$.

Secara lebih umum, fungsi dapat menerima pasangan, tripel, dan sebagainya sebagai masukan serta menghasilkan suatu keluaran. Banyak fungsi sudah kita kenal dari aritmetika dasar. Sebagai contoh, penjumlahan dan perkalian adalah fungsi. Keduanya menerima dua bilangan dan menghasilkan bilangan ketiga.

Dalam pengertian matematis yang abstrak ini, fungsi adalah sebuah *kotak hitam*: yang penting hanyalah keluaran mana yang dipasangkan dengan masukan mana, bukan cara menghitung keluaran tersebut.

Definisi 3.1 (Fungsi). Suatu *fungsi* $f: A \rightarrow B$ adalah pemetaan setiap anggota dari A ke sebuah anggota dari B .

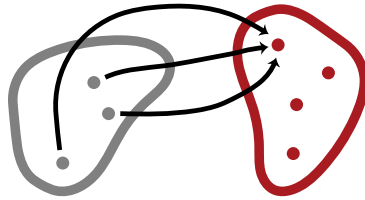
Kita menyebut A sebagai *domain* dari f dan B sebagai *kodomain* dari f . Anggota dari A disebut masukan atau *argumen* dari f , dan anggota dari B yang dipasangkan dengan argumen x oleh f disebut *nilai dari f* untuk argumen x , yang ditulis $f(x)$.

Daerah hasil $\text{ran}(f)$ dari f adalah himpunan bagian kodomain yang terdiri atas nilai-nilai f untuk suatu argumen; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

Diagram dalam **Gambar 3.1** dapat membantu kita memahami fungsi. Elips di sebelah kiri menyatakan *domain* fungsi; elips di sebelah kanan menyatakan *kodomain* fungsi; dan sebuah panah menunjuk dari suatu *argumen* dalam domain ke *nilai* yang bersesuaian dalam kodomain.

Contoh 3.2. Perkalian memetakan pasangan bilangan asli sebagai masukan ke bilangan asli sebagai keluaran. Jadi, pemetaan itu berjalan dari $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

3.1. DASAR-DASAR



Gambar 3.1: Suatu fungsi memetakan setiap anggota dari satu himpunan ke anggota dari himpunan lain. Sebuah panah menunjuk dari suatu argumen dalam domain ke nilai yang bersesuaian dalam kodomain.

(domain) ke $\mathbb{N}$ (kodomain). Ternyata daerah hasilnya juga $\mathbb{N}$, karena setiap $n \in \mathbb{N}$ sama dengan $n \times 1$.

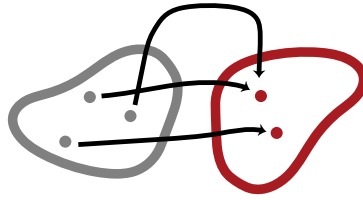
Contoh 3.3. Perkalian merupakan fungsi: setiap masukan, yakni pasangan bilangan asli, dipasangkan dengan satu keluaran: $\times : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Sebaliknya, pemetaan suatu bilangan asli n ke bilangan real x yang memenuhi $x^2 = n$ bukanlah fungsi, karena setiap bilangan bulat positif n mempunyai dua akar kuadrat: $\sqrt{n}$ dan $-\sqrt{n}$. Kita dapat menjadikannya fungsi dengan hanya menghasilkan akar kuadrat utama, yaitu akar kuadrat nonnegatif: $\sqrt{\cdot} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Contoh 3.4. Relasi yang memasangkan setiap mahasiswa dalam suatu kelas dengan nilai akhir merupakan fungsi; satu mahasiswa tidak dapat memperoleh dua nilai akhir yang berbeda di kelas yang sama. Relasi yang memasangkan setiap mahasiswa dengan orang tuanya bukanlah fungsi: seorang mahasiswa dapat mempunyai nol, dua, atau lebih orang tua.

Kita dapat mendefinisikan fungsi dengan menentukan secara saksama nilai fungsi untuk setiap argumen yang mungkin. Beberapa caranya ialah dengan memberikan rumus, menjelaskan metode untuk menghitung nilainya, atau mencantumkan nilai untuk setiap argumen. Bagaimanapun suatu fungsi didefinisikan, kita harus memastikan bahwa untuk setiap argumen ditentukan satu dan hanya satu nilai.

Contoh 3.5. Misalkan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ didefinisikan oleh $f(x) = x + 1$. Definisi ini menentukan f sebagai fungsi yang menerima bilangan asli dan menghasilkan bilangan asli. Definisi ini menyatakan bahwa, jika diberi bilangan asli x , f menghasilkan penerusnya $x + 1$. Dalam hal ini, kodomain $\mathbb{N}$ bukan daerah hasil dari f , karena bilangan asli 0 bukan penerus bilangan asli mana pun. Daerah hasil dari f adalah himpunan semua bilangan bulat positif, $\mathbb{Z}^+$.

Contoh 3.6. Misalkan $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ didefinisikan oleh $g(x) = x + 2 - 1$. Definisi ini menyatakan bahwa g adalah fungsi yang menerima bilangan asli dan menghasilkan bilangan asli. Jika diberi bilangan asli n , g menghasilkan



Gambar 3.2: Fungsi surjektif mempunyai setiap anggota kodomain sebagai suatu nilai.

pendahulu dari penerus dari penerus bilangan masukan (yang dalam rumus dilambangkan dengan x), yaitu $x + 1$.

Baru saja kita meninjau dua fungsi, f dan g , dengan *definisi* yang berbeda. Namun, keduanya adalah *fungsi yang sama*. Lagi pula, untuk setiap bilangan asli n , kita mempunyai $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. Dengan kata lain, definisi kita untuk f dan g menentukan pemetaan yang sama melalui persamaan yang berbeda. Jadi, secara tersirat kita mengandalkan prinsip ekstensionalitas untuk fungsi,

$$\text{jika } \forall x \, f(x) = g(x), \text{ maka } f = g$$

dengan syarat f dan g mempunyai domain dan kodomain yang sama.

Contoh 3.7. Kita juga dapat mendefinisikan fungsi secara kasus. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{jika } x \text{ genap} \\ \frac{x+1}{2} & \text{jika } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Karena setiap bilangan asli itu genap atau ganjil, keluaran fungsi ini selalu merupakan bilangan asli. Ingatlah bahwa jika Anda mendefinisikan fungsi secara kasus, setiap masukan yang mungkin harus termasuk dalam tepat satu kasus. Dalam keadaan tertentu, hal ini memerlukan pembuktian bahwa kasus-kasus tersebut mencakup semua kemungkinan dan saling lepas.

3.2 Jenis-Jenis Fungsi

Akan berguna jika kita memperkenalkan semacam klasifikasi bagi beberapa jenis fungsi yang paling sering kita jumpai.

Sebagai permulaan, kita dapat meninjau fungsi yang mempunyai sifat bahwa setiap anggota kodomain merupakan nilai fungsi tersebut. Fungsi semacam itu disebut surjektif, dan dapat digambarkan seperti dalam **Gambar 3.2**.

3.2. JENIS-JENIS FUNGSI



Gambar 3.3: Fungsi injektif tidak pernah memetakan dua argumen yang berbeda ke nilai yang sama.

Definisi 3.8 (Fungsi Surjektif). Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ bersifat *surjektif* jika dan hanya jika B juga merupakan daerah hasil dari f , yaitu untuk setiap $y \in B$ terdapat sekurang-kurangnya satu $x \in A$ sehingga $f(x) = y$, atau dalam simbol:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

Fungsi semacam itu kita sebut surjeksi dari A ke B .

Jika Anda hendak menunjukkan bahwa f merupakan surjeksi, Anda harus menunjukkan bahwa setiap objek dalam kodomain f adalah nilai $f(x)$ untuk suatu masukan x .

Perhatikan bahwa setiap fungsi *menginduksi* surjeksi. Jika diberikan suatu fungsi $f: A \rightarrow B$, definisikan $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ dengan $f'(x) = f(x)$. Karena $\text{ran}(f)$ didefinisikan sebagai $\{f(x) \in B : x \in A\}$, fungsi f' ini pasti merupakan surjeksi.

Setiap fungsi memetakan tiap masukan yang mungkin ke satu-satunya keluaran. Namun, ada pula fungsi yang tidak pernah memetakan masukan yang berbeda ke keluaran yang sama. Fungsi semacam itu disebut injektif, dan dapat digambarkan seperti dalam **Gambar 3.3**.

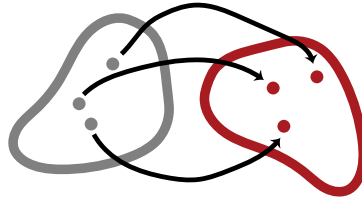
Definisi 3.9 (Fungsi Injektif). Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ bersifat *injektif* jika dan hanya jika untuk setiap $y \in B$ terdapat paling banyak satu $x \in A$ sehingga $f(x) = y$. Fungsi semacam itu kita sebut injeksi dari A ke B .

Jika Anda hendak menunjukkan bahwa f merupakan injeksi, Anda harus menunjukkan bahwa untuk sebarang anggota x dan y dari domain f , jika $f(x) = f(y)$, maka $x = y$.

Contoh 3.10. Fungsi konstan $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh $f(x) = 1$ tidak bersifat injektif maupun surjektif.

Fungsi identitas $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh $f(x) = x$ bersifat injektif sekaligus surjektif.

Fungsi penerus $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh $f(x) = x + 1$ bersifat injektif, tetapi tidak surjektif.



Gambar 3.4: Fungsi bijektif memasangkan secara unik elemen-elemen kodomain dengan elemen-elemen domain.

Fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang didefinisikan oleh:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{jika } x \text{ genap} \\ \frac{x+1}{2} & \text{jika } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

bersifat surjektif, tetapi tidak injektif.

Cukup sering kita hendak meninjau fungsi yang sekaligus injektif dan surjektif. Fungsi semacam itu kita sebut bijektif. Bentuknya seperti fungsi yang digambarkan dalam **Gambar 3.4**. Bijeksi kadang-kadang juga disebut *korespondensi satu-satu*, karena memasangkan secara unik elemen-elemen kodomain dengan elemen-elemen domain.

Definisi 3.11 (Bijeksi). Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ bersifat *bijektif* jika dan hanya jika fungsi itu surjektif sekaligus injektif. Fungsi semacam itu kita sebut bijeksi dari A ke B (atau antara A dan B).

3.3 Fungsi sebagai Relasi

Suatu fungsi yang memetakan anggota dari A ke anggota dari B jelas menentukan relasi antara A dan B , yaitu relasi yang berlaku antara x dan y jika dan hanya jika $f(x) = y$. Bahkan, jika misalnya kita ingin mereduksi unsur-unsur dasar matematika, kita dapat *mengidentifikasi* fungsi f dengan relasi ini, yaitu dengan suatu himpunan pasangan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan: relasi mana yang menentukan fungsi dengan cara tersebut?

Definisi 3.12 (Graf suatu fungsi). Misalkan $f: A \rightarrow B$ suatu fungsi. *Graf* dari f adalah relasi $R_f \subseteq A \times B$ yang didefinisikan oleh

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

Graf suatu fungsi ditentukan secara unik oleh ekstensionalitas. Selain itu, ekstensionalitas (pada himpunan) langsung membenarkan prinsip implisit

3.3. FUNGSI SEBAGAI RELASI

ekstensionalitas untuk fungsi: jika f dan g mempunyai domain dan kodomain yang sama, maka keduanya identik apabila nilainya sama untuk semua argumen.

Demikian pula, jika suatu relasi bersifat “fungsional”, relasi itu merupakan graf suatu fungsi.

Proposisi 3.13. Misalkan $R \subseteq A \times B$ sedemikian sehingga:

1. Jika Rxy dan Rxz , maka $y = z$; dan
2. untuk setiap $x \in A$ terdapat suatu $y \in B$ sehingga $\langle x, y \rangle \in R$.

Maka R adalah graf fungsi $f: A \rightarrow B$ yang didefinisikan oleh $f(x) = y$ jika dan hanya jika Rxy .

Bukti. Andaikan terdapat y sehingga Rxy . Jika terdapat pula $z \neq y$ sehingga Rxz , syarat pada R akan dilanggar. Jadi, jika terdapat y sehingga Rxy , maka y tersebut unik, sehingga f terdefinisi dengan baik. Jelas bahwa $R_f = R$. $\square$

Setiap fungsi $f: A \rightarrow B$ mempunyai graf, yaitu relasi pada $A \times B$ yang didefinisikan oleh $f(x) = y$. Sebaliknya, setiap relasi $R \subseteq A \times B$ dengan sifat-sifat yang diberikan dalam **Proposisi 3.13** merupakan graf suatu fungsi $f: A \rightarrow B$. Karena hubungan erat antara fungsi dan grafnya ini, kita dapat memandang suatu fungsi semata-mata sebagai grafnya. Dengan kata lain, fungsi dapat diidentifikasi dengan relasi tertentu, yaitu dengan himpunan tupel tertentu. Namun, perhatikan bahwa semangat “identifikasi” ini sama seperti dalam **Bagian 2.2**: ini bukan klaim tentang metafisika fungsi, melainkan pengamatan bahwa kita mudah *memperlakukan* fungsi sebagai himpunan tertentu. Salah satu alasan perlakuan ini begitu memudahkan ialah bahwa kita sekarang dapat meninjau operasi pada fungsi yang serupa dengan operasi yang kita lakukan pada relasi (lihat **Bagian 2.8**). Secara khusus:

Definisi 3.14. Misalkan $f: A \rightarrow B$ suatu fungsi dengan $C \subseteq A$.

Pembatasan dari f pada C adalah fungsi $f|_C: C \rightarrow B$ yang didefinisikan oleh $(f|_C)(x) = f(x)$ untuk semua $x \in C$. Dengan kata lain, $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

Penerapan dari f pada C adalah $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. Kita juga menyebutnya *peta* dari C di bawah fungsi f .

Dari definisi-definisi ini diperoleh $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$, untuk setiap fungsi f . Gagasan-gagasan ini tepat seperti yang kita harapkan berdasarkan definisi dalam **Bagian 2.8** dan identifikasi fungsi dengan relasi. Namun, dua operasi lain—invers dan hasil kali relatif—memerlukan sedikit penjelasan tambahan. Penjelasan itu akan kita berikan dalam **Bagian 3.4** dan **Bagian 3.5**.

3.4 Invers Fungsi

Kita memandang fungsi sebagai pemetaan. Karena itu, pertanyaan yang wajar tentang fungsi ialah apakah pemetaannya dapat “dibalik.” Sebagai contoh, fungsi penerus $f(x) = x + 1$ dapat dibalik, dalam arti bahwa fungsi $g(y) = y - 1$ “meniadakan” apa yang dilakukan oleh f .

Namun, kita harus berhati-hati. Walaupun definisi g menentukan suatu fungsi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definisi itu tidak menentukan sebuah fungsi $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, karena $g(0) \notin \mathbb{N}$. Jadi, bahkan dalam kasus sederhana, tidak sepenuhnya jelas apakah suatu fungsi dapat dibalik; jawabannya dapat bergantung pada domain dan kodomainnya.

Hal ini dirumuskan lebih tepat melalui gagasan invers suatu fungsi.

Definisi 3.15. Suatu fungsi $g: B \rightarrow A$ adalah *invers* dari fungsi $f: A \rightarrow B$ jika $f(g(y)) = y$ dan $g(f(x)) = x$ untuk semua $x \in A$ dan $y \in B$.

Jika f mempunyai invers g , kita sering menulis f^{-1} sebagai ganti g .

Sekarang kita akan menentukan kapan suatu fungsi mempunyai invers. Calon yang baik untuk invers dari $f: A \rightarrow B$ adalah $g: B \rightarrow A$ yang “didefinisikan oleh”

$$g(y) = \text{“satu-satunya” } x \text{ sedemikian sehingga } f(x) = y.$$

Namun, tanda petik pada “didefinisikan oleh” (dan “satu-satunya”) menunjukkan bahwa ini belum tentu merupakan definisi. Setidaknya, cara ini tidak selalu berhasil secara umum. Agar definisi tersebut menentukan sebuah fungsi, harus ada satu dan hanya satu x sehingga $f(x) = y$ —keluaran g harus ditentukan secara unik. Selain itu, keluaran tersebut harus ditentukan untuk setiap $y \in B$. Jika terdapat x_1 dan $x_2 \in A$ dengan $x_1 \neq x_2$, tetapi $f(x_1) = f(x_2)$, maka $g(y)$ tidak ditentukan secara unik untuk $y = f(x_1) = f(x_2)$. Jika sama sekali tidak terdapat x sehingga $f(x) = y$, maka $g(y)$ sama sekali tidak ditentukan. Dengan kata lain, agar g terdefinisi, f harus sekaligus injektif dan surjektif.

Mari kita telaah secara perlahan. Kita bagi pertanyaannya menjadi dua. Jika diberikan fungsi $f: A \rightarrow B$, kapan terdapat fungsi $g: B \rightarrow A$ sehingga $g(f(x)) = x$? Fungsi g semacam itu “meniadakan” apa yang dilakukan oleh f , dan disebut *invers kiri* dari f . Kedua, kapan terdapat fungsi $h: B \rightarrow A$ sehingga $f(h(y)) = y$? Fungsi h semacam itu disebut *invers kanan* dari f — f “meniadakan” apa yang dilakukan oleh h .

Proposisi 3.16. Jika $f: A \rightarrow B$ bersifat injektif dan domainnya tidak kosong, maka terdapat invers kiri $g: B \rightarrow A$ dari f sehingga $g(f(x)) = x$ untuk semua $x \in A$.

Bukti. Andaikan $f: A \rightarrow B$ bersifat injektif dan domainnya tidak kosong. Tinjau suatu $y \in B$. Jika $y \in \text{ran}(f)$, terdapat $x \in A$ sehingga $f(x) = y$. Karena

3.4. INVERS FUNGSI

f bersifat injektif, hanya ada satu $x \in A$ semacam itu. Jadi, kita dapat mendefinisikan $g(y) = x$, yaitu $g(y)$ adalah “satu-satunya” $x \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = y$. Jika $y \notin \text{ran}(f)$, karena domainnya tidak kosong, kita dapat memetakannya ke sembarang $a \in A$. Jadi, kita dapat memilih $a \in A$ dan mendefinisikan $g: B \rightarrow A$ dengan:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{jika } f(x) = y \\ a & \text{jika } y \notin \text{ran}(f). \end{cases}$$

Fungsi ini terdefinisi untuk semua $y \in B$, karena untuk setiap $y \in \text{ran}(f)$ terdapat tepat satu $x \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = y$. Berdasarkan definisi, jika $y = f(x)$, maka $g(y) = x$, yaitu $g(f(x)) = x$. $\square$

Proposisi 3.17. *Jika $f: A \rightarrow B$ bersifat surjektif, ada invers kanan $h: B \rightarrow A$ dari f yang memenuhi $f(h(y)) = y$ untuk semua $y \in B$.*

Bukti. Andaikan $f: A \rightarrow B$ bersifat surjektif. Tinjau suatu $y \in B$. Karena f bersifat surjektif, terdapat $x_y \in A$ dengan $f(x_y) = y$. Lalu kita dapat mendefinisikan $h(y) = x_y$, yaitu untuk setiap $y \in B$ kita memilih suatu $x \in A$ sehingga $f(x) = y$; karena f bersifat surjektif, selalu ada sekurang-kurangnya satu yang dapat dipilih.¹ Berdasarkan definisi, jika $x = h(y)$, maka $f(x) = y$, yaitu untuk setiap $y \in B$, $f(h(y)) = y$. $\square$

Dengan menggabungkan gagasan dalam pembuktian sebelumnya, sekarang kita memperoleh bahwa setiap bijeksi mempunyai invers, yaitu terdapat satu fungsi yang sekaligus merupakan invers kiri dan invers kanan dari f .

Proposisi 3.18. *Jika $f: A \rightarrow B$ bersifat bijektif, ada fungsi $f^{-1}: B \rightarrow A$. Untuk semua $x \in A$, fungsi ini memenuhi $f^{-1}(f(x)) = x$; dan untuk semua $y \in B$, $f(f^{-1}(y)) = y$.*

Bukti. Latihan. $\square$

Ada cara yang sedikit lebih umum untuk memperoleh invers. Dalam **Bagian 3.2**, kita melihat bahwa setiap fungsi f menginduksi surjeksi $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ dengan menetapkan $f'(x) = f(x)$ untuk semua $x \in A$. Jelas bahwa jika f bersifat injektif, maka f' bersifat bijektif, sehingga mempunyai invers

¹Karena f bersifat surjektif, untuk setiap $y \in B$ himpunan $\{x : f(x) = y\}$ tidak kosong. Definisi h mengharuskan kita memilih satu x dari setiap himpunan tersebut. Bahwa pilihan ini selalu dapat dilakukan sebenarnya tidaklah jelas—kemungkinan untuk membuat semua pilihan ini begitu saja diasumsikan sebagai suatu aksioma. Dengan kata lain, proposisi ini mengasumsikan apa yang disebut Aksioma Pilihan, suatu persoalan yang akan kita tinjau kembali dalam **Bab 72**. Namun, dalam banyak kasus khusus, misalnya ketika $A = \mathbb{N}$ atau berhingga, atau ketika f bersifat bijektif, Aksioma Pilihan tidak diperlukan. (Dalam kasus khusus ketika f bersifat bijektif, untuk setiap $y \in B$ himpunan $\{x : f(x) = y\}$ mempunyai tepat satu anggota, sehingga tidak ada pilihan yang perlu dibuat.)

yang unik menurut **Proposisi 3.18**. Dengan sedikit penyalahgunaan notasi, kita kadang-kadang menyebut invers dari f' semata-mata sebagai “invers dari f .”

Proposisi 3.19. *Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ mempunyai invers kiri g dan invers kanan h , maka $h = g$.*

Bukti. Latihan. □

Proposisi 3.20. *Setiap fungsi f mempunyai paling banyak satu invers.*

Bukti. Andaikan g dan h keduanya merupakan invers dari f . Maka, secara khusus, g merupakan invers kiri dari f dan h merupakan invers kanan. Menurut **Proposisi 3.19**, $g = h$. □

3.5 Komposisi Fungsi

Dalam **Bagian 3.4**, kita melihat bahwa invers f^{-1} dari bijeksi f juga merupakan fungsi. Operasi lain pada fungsi adalah komposisi: kita dapat mendefinisikan fungsi baru dengan mengomposisikan dua fungsi, f dan g , yaitu dengan terlebih dahulu menerapkan f , kemudian g . Tentu saja, hal ini hanya mungkin jika daerah hasil dan domainnya bersesuaian, yaitu daerah hasil f harus merupakan himpunan bagian dari domain g . Operasi pada fungsi ini merupakan padanan operasi hasil kali relatif pada relasi dari **Bagian 2.8**.

Sebuah diagram dapat membantu menjelaskan gagasan komposisi. Dalam **Gambar 3.5**, kita menggambarkan dua fungsi $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$ beserta komposisinya $(g \circ f)$. Fungsi $(g \circ f): A \rightarrow C$ memasangkan setiap anggota dari A dengan anggota dari C . Kita menentukan anggota mana dari C yang dipasangkan dengan anggota dari A sebagai berikut: jika diberikan masukan $x \in A$, mula-mula terapkan fungsi f pada x , yang menghasilkan suatu $f(x) = y \in B$, kemudian terapkan fungsi g pada y , yang menghasilkan suatu $g(f(x)) = g(y) = z \in C$.

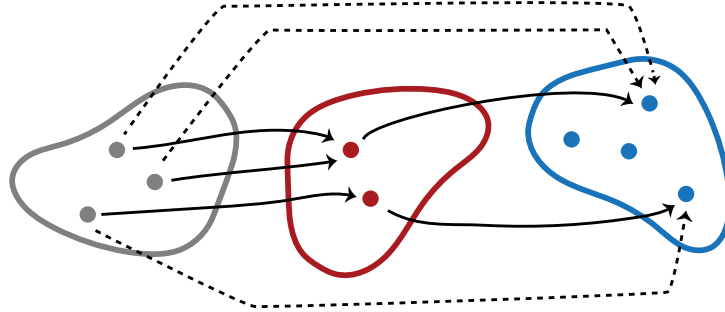
Definisi 3.21 (Komposisi). Misalkan $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$ fungsi. *Komposisi* dari f dengan g adalah $g \circ f: A \rightarrow C$, dengan $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Contoh 3.22. Tinjau fungsi $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$. Karena $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, untuk setiap masukan x Anda harus terlebih dahulu mengambil penerusnya, kemudian mengalikan hasilnya dengan dua. Jadi, komposisi keduanya diberikan oleh $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$.

3.6 Fungsi Parsial

Kadang-kadang berguna untuk melonggarkan definisi fungsi sehingga keluaran fungsi tidak harus terdefinisi untuk semua masukan yang mungkin. Pemetaan semacam itu disebut *fungsi parsial*.

3.6. FUNGSI PARSIAL



Gambar 3.5: Komposisi $g \circ f$ dari dua fungsi f dan g .

Definisi 3.23. Suatu *fungsi parsial* $f: A \rightarrowtail B$ adalah pemetaan yang memasangkan setiap anggota dari A dengan paling banyak satu anggota dari B . Jika f memasangkan suatu elemen dari B dengan $x \in A$, kita mengatakan bahwa $f(x)$ *terdefinisi*; jika tidak, *tidak terdefinisi*. Jika $f(x)$ terdefinisi, kita tulis $f(x) \downarrow$; jika tidak, kita tulis $f(x) \uparrow$. *Domain* dari fungsi parsial f adalah himpunan bagian dari A tempat fungsi itu terdefinisi, yaitu $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

Contoh 3.24. Setiap fungsi $f: A \rightarrow B$ juga merupakan fungsi parsial. Fungsi parsial yang terdefinisi di seluruh A —yaitu yang sejauh ini kita sebut fungsi begitu saja—disebut juga fungsi *total*.

Contoh 3.25. Fungsi parsial $f: \mathbb{R} \rightarrowtail \mathbb{R}$ yang diberikan oleh $f(x) = 1/x$ tidak terdefinisi untuk $x = 0$, dan terdefinisi di semua tempat lainnya.

Definisi 3.26 (Graf suatu fungsi parsial). Misalkan $f: A \rightarrowtail B$ suatu fungsi parsial. *Graf* dari f adalah relasi $R_f \subseteq A \times B$ yang didefinisikan oleh

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

Proposisi 3.27. Andaikan $R \subseteq A \times B$ mempunyai sifat bahwa jika Rxy dan Rxy' , maka $y = y'$. Maka R adalah graf fungsi parsial $f: A \rightarrowtail B$ yang didefinisikan sebagai berikut: jika terdapat y sehingga Rxy , maka $f(x) = y$; jika tidak, $f(x) \uparrow$. Jika R juga serial, yaitu untuk setiap $x \in A$ terdapat $y \in B$ sehingga Rxy , maka f bersifat total.

Bukti. Andaikan terdapat y sehingga Rxy . Jika terdapat pula $y' \neq y$ sehingga Rxy' , syarat pada R akan dilanggar. Jadi, jika terdapat y sehingga Rxy , maka y tersebut unik, sehingga f terdefinisi dengan baik. Jelas bahwa $R_f = R$ dan f bersifat total jika R serial. $\square$

Soal

Soal 3.1. Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ mempunyai invers kiri g , maka f bersifat injektif.

Soal 3.2. Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ mempunyai invers kanan h , maka f bersifat surjektif.

Soal 3.3. Buktikan **Proposisi 3.18**. Anda harus mendefinisikan f^{-1} , menunjukkan bahwa ia merupakan suatu fungsi, dan menunjukkan bahwa ia adalah invers dari f , yaitu $f^{-1}(f(x)) = x$ dan $f(f^{-1}(y)) = y$ untuk semua $x \in A$ dan $y \in B$.

Soal 3.4. Buktikan **Proposisi 3.19**.

Soal 3.5. Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$ keduanya injektif, maka $g \circ f: A \rightarrow C$ bersifat injektif.

Soal 3.6. Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$ keduanya surjektif, maka $g \circ f: A \rightarrow C$ bersifat surjektif.

Soal 3.7. Andaikan $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$. Tunjukkan bahwa graf dari $g \circ f$ adalah $R_f \mid R_g$.

Soal 3.8. Jika diberikan $f: A \rightarrow B$, definisikan fungsi parsial $g: B \rightarrow A$ sebagai berikut: untuk setiap $y \in B$, jika terdapat tepat satu $x \in A$ sehingga $f(x) = y$, maka $g(y) = x$; jika tidak, $g(y) \uparrow$. Tunjukkan bahwa jika f injektif, maka $g(f(x)) = x$ untuk semua $x \in \text{dom}(f)$, dan $f(g(y)) = y$ untuk semua $y \in \text{ran}(f)$.

Bab 4

Ukuran Himpunan

Bab ini membahas enumerasi, keterhitungan, dan ketakterhitungan. Beberapa bagian tersedia dalam dua versi: versi yang lebih elementer, yang memandang enumerasi sebagai daftar atau surjeksi dari $\mathbb{Z}^+$; dan versi yang lebih abstrak, yang mendefinisikan enumerasi sebagai bijeksi dengan $\mathbb{N}$.

4.1 Pendahuluan

Ketika Georg Cantor mengembangkan teori himpunan pada dasawarsa 1870-an, salah satu tujuannya ialah membuat gagasan tentang suatu kumpulan tak hingga menjadi lebih dapat diterima—suatu ketaklingkaan aktual, sebagaimana dikatakan para pemikir Abad Pertengahan. Bagian penting dari upayanya ialah perlakuannya terhadap *ukuran* berbagai himpunan. Jika a , b , dan c semuanya berbeda, maka secara intuitif himpunan $\{a, b, c\}$ *lebih besar* daripada $\{a, b\}$. Namun, bagaimana dengan himpunan tak hingga? Apakah semuanya sama besar? Ternyata tidak.

Gagasan penting yang pertama di sini ialah enumerasi. Kita dapat mencantumkan setiap himpunan hingga dengan mencantumkan semua anggotanya. Untuk beberapa himpunan tak hingga, kita juga dapat mencantumkan semua anggotanya jika daftarnya sendiri boleh tak hingga. Himpunan semacam itu disebut terhitung. Hasil mengejutkan Cantor, yang akan kita pahami sepenuhnya pada akhir bab ini, ialah bahwa beberapa himpunan tak hingga tidak terhitung.

4.2 Enumerasi dan Himpunan Terhitung

Bagian ini membahas enumerasi himpunan dengan mendefinisikannya sebagai surjeksi dari $\mathbb{Z}^+$. Uraian ini disampaikan secara perlahan bagi pembaca dengan sedikit latar belakang matematika. Versi alternatif yang lebih ringkas diberikan dalam **Bagian 4.11**; versi itu mendefinisikan enumerasi secara berbeda, yakni sebagai bijeksi dengan $\mathbb{N}$ (atau suatu segmen awal).

Kita telah memberi contoh himpunan dengan mencantumkan anggotanya. Sekarang mari kita bahas secara lebih umum bagaimana dan kapan kita dapat mencantumkan anggota suatu himpunan, sekalipun himpunan itu tak hingga.

Definisi 4.1 (Enumerasi, secara informal). Secara informal, suatu *enumerasi* himpunan A adalah daftar (yang mungkin tak hingga) dari anggota A sedemikian sehingga setiap anggota dari A muncul pada suatu posisi hingga dalam daftar. Jika A mempunyai suatu enumerasi, maka A disebut *terhitung*.

Beberapa hal mengenai enumerasi:

1. Kita hanya menganggap sebagai enumerasi daftar yang mempunyai awal dan yang setiap anggota selain anggota pertama mempunyai tepat satu anggota tepat sebelumnya. Dengan kata lain, hanya ada sejumlah hingga anggota di antara anggota pertama dalam daftar dan sebarang anggota lainnya. Secara khusus, ini berarti bahwa setiap anggota dalam suatu enumerasi mempunyai posisi hingga: anggota pertama berposisi 1, anggota kedua berposisi 2, dan seterusnya.
2. Kita dapat mempunyai enumerasi yang berbeda untuk himpunan A yang sama karena urutan kemunculan anggotanya berbeda: 4, 1, 25, 16, dan 9 mengenumerasi (himpunan) lima bilangan kuadrat pertama sama baiknya dengan 1, 4, 9, 16, dan 25.
3. Enumerasi yang memuat pengulangan tetap merupakan enumerasi: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... mengenumerasi himpunan yang sama seperti 1, 2, 3, ...
4. Urutan dan pengulangan *memang* penting ketika kita menentukan suatu enumerasi: kita dapat mengenumerasi bilangan bulat positif mulai dengan 1, 2, 3, 1, ..., tetapi polanya lebih mudah dilihat jika dienumerasi dengan cara baku sebagai 1, 2, 3, 4, ...

4.2. ENUMERASI DAN HIMPUNAN TERHITUNG

5. Enumerasi harus mempunyai awal: $\dots, 3, 2, 1$ bukanlah enumerasi bilangan bulat positif karena daftar itu tidak mempunyai anggota pertama. Untuk melihat bagaimana hal ini mengikuti definisi informal, tanyakan kepada diri Anda, “pada posisi berapa dalam daftar bilangan 76 muncul?”
6. Daftar berikut bukan enumerasi bilangan bulat positif: $1, 3, 5, \dots, 2, 4, 6, \dots$. Masalahnya ialah bilangan genap menempati posisi $\infty + 1, \infty + 2, \infty + 3$, alih-alih posisi hingga.
7. Himpunan kosong terhitung: himpunan itu dienumerasi oleh daftar kosong!

Proposisi 4.2. *Jika A mempunyai suatu enumerasi, maka himpunan itu mempunyai enumerasi tanpa pengulangan.*

Bukti. Andaikan A mempunyai enumerasi $x_1, x_2, \dots$ yang setiap x_i -nya merupakan anggota dari A . Kita dapat menghilangkan pengulangan dari enumerasi dengan membuang anggota yang berulang. Sebagai contoh, kita dapat mengubah enumerasi itu menjadi enumerasi baru: kita mencantumkan x_i jika ia adalah anggota dari A yang tidak terdapat di antara $x_1, \dots, x_{i-1}$, atau membuang x_i dari daftar jika ia telah muncul di antara $x_1, \dots, x_{i-1}$. $\square$

Argumen terakhir menunjukkan bahwa untuk memahami dengan baik enumerasi dan himpunan yang terhitung, serta membuktikan berbagai hal tentangnya, kita memerlukan definisi yang lebih saksama. Definisi berikut memberikannya.

Definisi 4.3 (Enumerasi, secara formal). Suatu *enumerasi* dari himpunan $A \neq \emptyset$ adalah sebarang fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Mari kita yakinkan diri bahwa definisi formal dan definisi informal yang menggunakan daftar yang mungkin tak hingga itu ekuivalen. Pertama, setiap fungsi surjektif dari $\mathbb{Z}^+$ ke suatu himpunan A mengenumerasi A . Fungsi semacam itu menentukan enumerasi sebagaimana didefinisikan secara informal di atas: daftar $f(1), f(2), f(3), \dots$. Karena f surjektif, setiap anggota dari A pasti merupakan nilai $f(n)$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}^+$. Karena itu, setiap anggota dari A muncul pada suatu posisi hingga dalam daftar. Karena fungsi tersebut mungkin tidak injektif, daftar itu mungkin mengandung pengulangan, tetapi hal itu dapat diterima (sebagaimana telah disebutkan di atas).

Sebaliknya, jika diberikan suatu daftar yang mengenumerasi semua anggota dari A , kita dapat mendefinisikan fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ dengan menetapkan $f(n)$ sebagai anggota ke- n dalam daftar, atau anggota terakhir dalam daftar jika tidak ada anggota ke- n . Satu-satunya kasus yang tidak menghasilkan fungsi surjektif ialah ketika A kosong, sehingga daftarnya pun kosong. Jadi, setiap daftar tak kosong menentukan fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Definisi 4.4. Suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika himpunan itu kosong atau mempunyai suatu enumerasi.

Contoh 4.5. Fungsi yang mengenumerasi bilangan bulat positif ($\mathbb{Z}^+$) cukup berupa fungsi identitas yang diberikan oleh $f(n) = n$. Fungsi yang mengenumerasi bilangan asli $\mathbb{N}$ adalah fungsi $g(n) = n - 1$.

Contoh 4.6. Fungsi $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ dan $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ yang diberikan oleh

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ dan} \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

masing-masing mengenumerasi bilangan bulat positif genap dan bilangan bulat positif ganjil. Namun, tidak satu pun merupakan enumerasi dari $\mathbb{Z}^+$, karena tidak satu pun surjektif.

Contoh 4.7. Fungsi $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ (dengan $\lceil x \rceil$ menyatakan fungsi pembulatan ke atas, yang membulatkan x ke bilangan bulat terdekat di atasnya) mengenumerasi himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$. Perhatikan bagaimana f menghasilkan nilai-nilai $\mathbb{Z}$ dengan “melompat” bolak-balik antara bilangan bulat positif dan negatif:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{array}$$

Kita juga dapat memandang f sebagai fungsi yang didefinisikan menurut kasus sebagai berikut:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{jika } n = 1 \\ n/2 & \text{jika } n \text{ genap} \\ -(n-1)/2 & \text{jika } n \text{ ganjil dan } > 1 \end{cases}$$

Meskipun ketika mencantumkan anggota suatu himpunan mungkin lebih alami untuk mulai menghitung dari anggota ke-1, matematikawan suka menggunakan bilangan asli $\mathbb{N}$ untuk menghitung. Mereka berbicara tentang anggota ke-0, ke-1, ke-2, dan seterusnya dalam suatu daftar. Sejalan dengan itu, kita dapat mendefinisikan enumerasi sebagai fungsi surjektif dari $\mathbb{N}$ ke A . Tentu saja, kedua definisi itu ekuivalen.

Proposisi 4.8. Terdapat surjeksi $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ jika dan hanya jika terdapat surjeksi $g: \mathbb{N} \rightarrow A$.

4.2. ENUMERASI DAN HIMPUNAN TERHITUNG

Bukti. Jika diberikan surjeksi $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$, kita dapat mendefinisikan $g(n) = f(n+1)$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Mudah dilihat bahwa $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ adalah surjektif. Sebaliknya, jika diberikan surjeksi $g: \mathbb{N} \rightarrow A$, definisikan $f(n) = g(n-1)$. $\square$

Ini memberi kita hasil berikut:

Akibat 4.9. *Suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika himpunan itu kosong atau terdapat fungsi surjektif $f: \mathbb{N} \rightarrow A$.*

Di atas kita telah membahas bahwa daftar anggota suatu himpunan A dapat diubah menjadi daftar tanpa pengulangan. Hal ini juga benar untuk enumerasi, tetapi sedikit lebih sulit dirumuskan dan dibuktikan secara ketat. Setiap fungsi $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ harus terdefinisi untuk semua $n \in \mathbb{Z}^+$. Jika hanya ada sejumlah hingga anggota dalam A , jelas kita tidak mungkin mempunyai fungsi yang terdefinisi pada anggota $\mathbb{Z}^+$ yang tak terhingga banyaknya, mengambil semua anggota A sebagai nilai, tetapi tidak pernah mengambil nilai yang sama dua kali. Dalam kasus itu, yakni ketika daftar tanpa pengulangan tersebut hingga, kita harus memilih domain lain untuk f , yang hanya mempunyai sejumlah hingga anggota. Tidak adanya pengulangan berarti bahwa f harus injektif. Karena fungsi itu juga surjektif, kita mencari bijeksi antara suatu himpunan hingga $\{1, \dots, n\}$ atau $\mathbb{Z}^+$ dengan A .

Proposisi 4.10. *Jika $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ adalah surjektif (yakni, suatu enumerasi dari A), terdapat bijeksi $g: \mathbb{Z} \rightarrow A$ dengan $\mathbb{Z}$ berupa $\mathbb{Z}^+$ atau $\{1, \dots, n\}$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}^+$.*

Bukti. Kita mendefinisikan fungsi g secara rekursif: Tetapkan $g(1) = f(1)$. Jika $g(i)$ telah didefinisikan, tetapkan $g(i+1)$ sebagai nilai pertama di antara $f(1), f(2), \dots$ yang belum terdapat di antara $g(1), \dots, g(i)$, jika nilai semacam itu ada. Jika A hanya mempunyai n anggota, maka $g(1), \dots, g(n)$ semuanya terdefinisi, sehingga kita telah mendefinisikan fungsi $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$. Jika A mempunyai tak hingga banyak anggota, maka untuk setiap i harus ada anggota dari A dalam enumerasi $f(1), f(2), \dots$, yang belum terdapat di antara $g(1), \dots, g(i)$. Dalam kasus ini kita telah mendefinisikan fungsi $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Fungsi g adalah surjektif, karena setiap anggota dari A terdapat di antara $f(1), f(2), \dots$ (karena f surjektif), dan pada akhirnya akan menjadi nilai $g(i)$ untuk suatu i . Fungsi itu juga injektif, karena jika terdapat $j < i$ sedemikian sehingga $g(j) = g(i)$, maka $g(i)$ telah terdapat di antara $g(1), \dots, g(i-1)$, bertentangan dengan cara kita mendefinisikan g . $\square$

Akibat 4.11. *Suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika himpunan itu kosong atau terdapat bijeksi $f: \mathbb{N} \rightarrow A$, dengan $\mathbb{N} = \mathbb{N}$ atau $\mathbb{N} = \{0, \dots, n\}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.*

Bukti. A adalah terhitung jika dan hanya jika A kosong atau terdapat surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Menurut **Proposisi 4.10**, hal yang terakhir berlaku jika dan hanya jika terdapat fungsi bijektif $f: Z \rightarrow A$ dengan $Z = \mathbb{Z}^+$ atau $Z = \{1, \dots, n\}$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}^+$. Dengan argumen yang sama seperti dalam bukti **Proposisi 4.8**, hal itu pada gilirannya berlaku jika dan hanya jika terdapat bijeksi $g: N \rightarrow A$, dengan $N = \mathbb{N}$ atau $N = \{0, \dots, n-1\}$. $\square$

4.3 Metode Zig-Zag Cantor

Kita telah meninjau beberapa enumerasi yang “mudah”. Sekarang kita akan meninjau sesuatu yang sedikit lebih sulit. Perhatikan himpunan pasangan bilangan asli, yang telah kita definisikan dalam **Bagian 1.5** sebagai berikut:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

Kita dapat menyusun pasangan-pasangan tersebut ini dalam sebuah *larik*, sebagai berikut:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Jelas bahwa setiap pasangan tersebut dalam $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ akan muncul tepat satu kali dalam larik tersebut. Secara khusus, $\langle n, m \rangle$ akan muncul pada baris ke- n dan kolom ke- m . Namun, bagaimana kita menyusun anggota-anggota suatu larik semacam itu menjadi daftar “satu dimensi”? Pola dalam larik berikut menunjukkan salah satu caranya (meskipun tentu saja ada banyak pilihan lain):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Pola ini disebut *metode zig-zag Cantor*. Pola tersebut mengenumerasi $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sebagai berikut:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

Dengan demikian, diperoleh hasil berikut:

4.4. FUNGSI PEMASANGAN DAN KODE

Proposisi 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ adalah terhitung.

Bukti. Misalkan $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ memetakan setiap $k \in \mathbb{N}$ ke tupel $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sedemikian sehingga k adalah nilai pada baris ke- n dan kolom ke- m dalam larik zig-zag Cantor. $\square$

Teknik ini juga dapat diperumum dengan cukup baik. Sebagai contoh, kita dapat menggunakannya untuk mengenumerasi himpunan tripel terurut bilangan asli, yakni:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

Kita memandang $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sebagai hasil kali Kartesius dari $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dengan $\mathbb{N}$, yaitu,

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

dan karena itu kita dapat mengenumerasi $\mathbb{N}^3$ dengan sebuah larik: satu sumbunya diberi label menurut enumerasi $\mathbb{N}$, sedangkan sumbu lainnya menurut enumerasi $\mathbb{N}^2$:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Jadi, dengan menggunakan metode seperti metode zig-zag Cantor, kita juga dapat memperoleh enumerasi $\mathbb{N}^3$. Proses ini dapat diteruskan sehingga kita memperoleh enumerasi $\mathbb{N}^n$ untuk setiap bilangan asli n . Dengan demikian, kita mempunyai:

Proposisi 4.13. $\mathbb{N}^n$ adalah terhitung, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

4.4 Fungsi Pemasangan dan Kode

Metode zig-zag Cantor membuat keterhitungan $\mathbb{N}^n$ tampak jelas secara visual. Namun, mari kita pusatkan perhatian pada larik yang menggambarkan $\mathbb{N}^2$. Dengan mengikuti garis zig-zag pada larik dan menghitung posisinya, kita dapat memeriksa bahwa $\langle 1, 2 \rangle$ dipasangkan dengan bilangan 7. Meskipun demikian, akan lebih baik jika kita dapat menghitungnya secara lebih langsung. Dengan kata lain, akan berguna jika kita mempunyai *invers* dari enumerasi zig-zag tersebut, $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, sedemikian sehingga

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \dots, g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \dots$$

Fungsi ini akan memungkinkan kita menghitung tepat di posisi mana $\langle n, m \rangle$ muncul dalam enumerasi kita.

Sebenarnya, kita dapat mendefinisikan g secara langsung dengan membuat dua pengamatan. Pertama: jika baris ke- n dan kolom ke- m memuat nilai v , maka baris ke- $(n+1)$ dan kolom ke- $(m-1)$ memuat nilai $v+1$. Kedua: baris pertama enumerasi kita terdiri atas bilangan segitiga, dimulai dengan 0, 1, 3, 6, dan seterusnya. Bilangan segitiga ke- k adalah jumlah bilangan bulat positif hingga dan termasuk k , yang dapat dihitung sebagai $k(k+1)/2$. Dengan menggabungkan kedua pengamatan tersebut, perhatikan fungsi berikut:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

Kita sering menulis $g(n, m)$ saja alih-alih $g(\langle n, m \rangle)$ karena lebih mudah dibaca. Rumus ini meminta kita terlebih dahulu menentukan bilangan segitiga urutan $(n+m)$ ^{ke}, lalu menambahkan n . Rumus tersebut mengisi larik tepat seperti yang kita inginkan. Jadi, secara khusus, pasangan $\langle 1, 2 \rangle$ dipetakan ke $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$.

Fungsi g ini adalah *invers* dari enumerasi suatu himpunan pasangan. Fungsi semacam itu disebut *fungsi pemasangan*.

Definisi 4.14 (Fungsi pemasangan). Suatu fungsi $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ adalah *fungsi pemasangan* aritmetis jika f injektif. Kita juga mengatakan bahwa f *mengodekan* $A \times B$, dan bahwa $f(x, y)$ adalah *kode* bagi $\langle x, y \rangle$.

Kita dapat menggunakan fungsi pemasangan untuk mengodekan, misalnya, pasangan bilangan asli; dengan kata lain, kita dapat merepresentasikan setiap *pasangan* anggota-anggota dengan sebuah bilangan *tunggal*. Dengan menggunakan invers fungsi pemasangan, kita dapat *mendekodekan* bilangan tersebut, yakni menentukan pasangan yang direpresentasikannya.

4.5 Fungsi Pemasangan Alternatif

Ada enumerasi lain dari $\mathbb{N}^2$ yang inversnya lebih mudah ditentukan. Berikut salah satunya. Alih-alih memvisualisasikan enumerasi dalam sebuah larik, mulailah dengan daftar bilangan bulat positif yang dipasangkan dengan ruang-ruang yang (pada awalnya) kosong. Bayangkan kita mengisi ruang tersebut secara berturut-turut dengan pasangan $\langle n, m \rangle$ sebagai berikut. Dimulai dengan pasangan yang mempunyai 0 pada posisi pertama (yakni pasangan $\langle 0, m \rangle$), masukkan pasangan pertama (yakni, $\langle 0, 0 \rangle$) ke ruang kosong pertama, lalu lewati satu ruang kosong, masukkan pasangan kedua (yakni, $\langle 0, 1 \rangle$) ke ruang kosong berikutnya, lewati satu ruang lagi, dan seterusnya. Awal enumerasi kita yang belum lengkap kini tampak sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	...					

4.5. FUNGSI PEMASANGAN ALTERNATIF

Ulangi langkah ini dengan pasangan $\langle 1, m \rangle$ pada ruang-ruang yang masih kosong, dengan kembali melewati setiap satu ruang kosong:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

Masukkan pasangan $\langle 2, m \rangle$, $\langle 3, m \rangle$, dan seterusnya dengan cara yang sama. Jadi, enumerasi lengkap kita dimulai sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

Jika sel-sel dalam larik di atas kita beri nomor menurut enumerasi ini, kita tidak akan menemukan garis zig-zag yang rapi, tetapi susunan berikut:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Kita dapat melihat bahwa pasangan pada baris 0 menempati posisi bernomor ganjil dalam enumerasi kita, yakni pasangan $\langle 0, m \rangle$ menempati posisi $2m + 1$; pasangan pada baris kedua, $\langle 1, m \rangle$, menempati posisi yang nomornya dua kali suatu bilangan ganjil, tepatnya $2 \cdot (2m + 1)$; pasangan pada baris ketiga, $\langle 2, m \rangle$, menempati posisi yang nomornya empat kali suatu bilangan ganjil, $4 \cdot (2m + 1)$; dan seterusnya. Faktor dari $(2m + 1)$ untuk setiap baris, 1, 2, 4, 8, ..., tepat merupakan pangkat-pangkat 2: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... Sebenarnya, eksponen yang bersangkutan selalu merupakan anggota pertama dari pasangan tersebut. Jadi, untuk pasangan $\langle n, m \rangle$ faktornya adalah 2^n . Ini memberi kita rumus umum: $2^n \cdot (2m + 1)$. Namun, rumus ini memetakan pasangan ke bilangan bulat positif; misalnya, $\langle 0, 0 \rangle$ mempunyai posisi 1. Jika kita ingin memulai dari posisi 0, kita harus mengurangi hasilnya dengan 1. Dengan demikian, diperoleh:

Contoh 4.15. Fungsi $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

adalah fungsi pemasangan untuk himpunan pasangan bilangan asli $\mathbb{N}^2$.

Dengan demikian, dalam enumerasi kedua kita untuk $\mathbb{N}^2$, pasangan $\langle 0, 0 \rangle$ mempunyai kode $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2 \rangle$ mempunyai kode $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; dan $\langle 2, 6 \rangle$ mempunyai kode $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$.

Kadang-kadang cukup bagi kita untuk mengodekan pasangan bilangan asli $\mathbb{N}^2$ tanpa mensyaratkan bahwa pengodeannya surjektif. Pengodean semacam itu mempunyai invers yang hanya berupa fungsi parsial.

Contoh 4.16. Fungsi $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ yang diberikan oleh

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

adalah fungsi injektif dari $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

4.6 Himpunan Takterhitung

Bagian ini membuktikan ketakterhitungan $\mathbb{B}^\omega$ dan $\wp(\mathbb{Z}^+)$ dengan menggunakan definisi dalam [Bagian 4.2](#). Bagian ini dirancang agar sedikit lebih elementer dan lebih terperinci daripada versi dalam [Bagian 4.12](#).

Beberapa himpunan, seperti himpunan $\mathbb{Z}^+$ dari bilangan bulat positif, bersifat tak hingga. Sejauh ini kita telah melihat contoh himpunan tak hingga yang semuanya terhitung. Namun, ada pula himpunan tak hingga yang tidak mempunyai sifat ini. Himpunan semacam itu disebut *takterhitung*.

Pertama-tama, keberadaan himpunan takterhitung mungkin sudah terasa mengejutkan. Untuk setiap himpunan terhitung A , terdapat fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Jika suatu himpunan takterhitung, fungsi semacam itu tidak ada. Artinya, tidak ada fungsi yang memetakan anggota $\mathbb{Z}^+$ yang tak terhingga banyaknya ke A dan dapat mencakup seluruh A . Jadi, terdapat “lebih banyak” anggota dari A daripada bilangan bulat positif yang tak terhingga banyaknya.

Bagaimana cara membuktikan bahwa suatu himpunan takterhitung? Anda harus menunjukkan bahwa tidak mungkin ada fungsi surjektif semacam itu. Secara ekuivalen, Anda harus menunjukkan bahwa anggota-anggota A tidak dapat dienumerasi dalam daftar tak hingga satu arah. Cara terbaik untuk melakukannya ialah menunjukkan bahwa setiap daftar anggota dari A pasti melewati setidaknya satu anggota; atau bahwa tidak ada fungsi $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ yang dapat surjektif. Kita dapat melakukannya dengan *metode diagonalisasi* Cantor. Jika diberikan suatu daftar anggota dari A , misalnya $x_1, x_2, \dots$, kita membangun satu anggota lain dari A yang, karena cara pembangunannya, tidak mungkin berada dalam daftar itu.

Contoh pertama kita adalah himpunan $\mathbb{B}^\omega$ dari semua barisan tak hingga tanpa celah yang terdiri atas 0 dan 1.

4.6. HIMPUNAN TAKTERHITUNG

Teorema 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ adalah takterhitung.

Bukti. Andaikan, untuk memperoleh kontradiksi, bahwa $\mathbb{B}^\omega$ adalah terhingga; yakni andaikan terdapat daftar $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ dari semua anggota $\mathbb{B}^\omega$. Setiap s_i itu sendiri merupakan barisan tak hingga dari 0 dan 1. Mari kita sebut anggota ke- j dari barisan ke- i dalam daftar ini sebagai $s_i(j)$. Jadi, barisan ke- i , yakni s_i , adalah

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

Kita dapat menyusun daftar ini, beserta anggota-anggota setiap barisan s_i di dalamnya, menjadi suatu larik:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Label di sisi kiri menyatakan nomor barisan dalam daftar $s_1, s_2, \dots$; bilangan di bagian atas melabeli anggota setiap barisan. Sebagai contoh, $s_1(1)$ adalah nama bagi bilangan apa pun—0 atau 1—yang menjadi anggota pertama dalam barisan s_1 , dan demikian seterusnya.

Sekarang kita membangun barisan tak hingga $\bar{s}$ dari 0 dan 1 yang tidak mungkin berada dalam daftar ini. Definisi $\bar{s}$ akan bergantung pada daftar $s_1, s_2, \dots$. Setiap daftar tak hingga dari barisan tak hingga 0 dan 1 menghasilkan suatu barisan tak hingga $\bar{s}$ yang dijamin tidak muncul dalam daftar itu.

Untuk mendefinisikan $\bar{s}$, kita tentukan semua anggotanya, yakni kita tentukan $\bar{s}(n)$ untuk semua $n \in \mathbb{Z}^+$. Kita melakukannya dengan membaca diagonal larik di atas dari atas ke bawah (karena itulah disebut “metode diagonalisasi”), lalu mengubah setiap 1 menjadi 0 dan setiap 0 menjadi 1. Secara lebih abstrak, kita mendefinisikan $\bar{s}(n)$ sebagai 0 atau 1 menurut apakah anggota ke- n pada diagonal, $s_n(n)$, bernilai 1 atau 0.

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{jika } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{jika } s_n(n) = 1. \end{cases}$$

Jika Anda lebih menyukai rumus daripada definisi menurut kasus, Anda juga dapat mendefinisikan $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

Jelas bahwa $\bar{s}$ adalah barisan tak hingga dari 0 dan 1, karena barisan itu hanyalah kebalikan dari barisan 0 dan 1 yang muncul pada diagonal larik kita. Jadi, $\bar{s}$ adalah anggota dari $\mathbb{B}^\omega$. Namun, barisan itu tidak mungkin berada dalam daftar $s_1, s_2, \dots$. Mengapa?

Barisan itu tidak mungkin merupakan barisan pertama dalam daftar, s_1 , karena berbeda dari s_1 pada anggota pertama. Apa pun nilai $s_1(1)$, kita mendefinisikan $\bar{s}(1)$ sebagai kebalikannya. Barisan itu tidak mungkin merupakan barisan kedua dalam daftar, karena $\bar{s}$ berbeda dari s_2 pada anggota kedua: jika $s_2(2)$ bernilai 0, maka $\bar{s}(2)$ bernilai 1, dan sebaliknya. Demikian seterusnya.

Secara lebih saksama: jika $\bar{s}$ berada dalam daftar, akan ada suatu k sedemikian sehingga $\bar{s} = s_k$. Dua barisan identik jika dan hanya jika keduanya sama pada setiap posisi, yakni untuk setiap n , $\bar{s}(n) = s_k(n)$. Jadi, secara khusus, dengan mengambil $n = k$, harus berlaku $\bar{s}(k) = s_k(k)$. Nilai $s_k(k)$ adalah 0 atau 1. Jika nilainya 0, maka $\bar{s}(k)$ harus bernilai 1—demikianlah kita mendefinisikan $\bar{s}$. Namun, jika $s_k(k) = 1$, maka sekali lagi karena cara kita mendefinisikan $\bar{s}$, berlaku $\bar{s}(k) = 0$. Dalam kedua kasus, $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

Kita mulai dengan mengandaikan bahwa terdapat daftar anggota dari $\mathbb{B}^\omega$, yaitu $s_1, s_2, \dots$. Dari daftar itu kita membangun barisan $\bar{s}$ yang telah kita buktikan tidak mungkin berada dalam daftar tersebut. Namun, barisan itu pasti merupakan barisan 0 dan 1 jika semua s_i merupakan barisan 0 dan 1, yakni $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. Secara khusus, hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada daftar dari *semua* anggota $\mathbb{B}^\omega$, karena dari setiap daftar semacam itu kita juga dapat membangun barisan $\bar{s}$ yang dijamin tidak berada di dalamnya. Jadi, pengandaian bahwa terdapat daftar dari semua barisan dalam $\mathbb{B}^\omega$ menimbulkan kontradiksi. $\square$

Metode pembuktian ini disebut “diagonalisasi” karena menggunakan diagonal larik untuk mendefinisikan $\bar{s}$. Diagonalisasi tidak harus melibatkan sebuah larik: kita dapat menunjukkan bahwa suatu himpunan tidak terhitung dengan menggunakan gagasan serupa sekalipun tidak ada larik dan tidak ada diagonal yang sesungguhnya.

Teorema 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ tidak terhitung.

Bukti. Kita melanjutkan dengan cara yang sama, yaitu dengan menunjukkan bahwa untuk setiap daftar himpunan bagian dari $\mathbb{Z}^+$, terdapat suatu himpunan bagian dari $\mathbb{Z}^+$ yang tidak mungkin berada dalam daftar itu. Andaikan berikut ini adalah suatu daftar himpunan bagian dari $\mathbb{Z}^+$:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

Sekarang kita mendefinisikan suatu himpunan $\bar{Z}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \bar{Z}$ jika dan hanya jika $n \notin Z_n$:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\} \quad \square$$

$\bar{Z}$ jelas merupakan himpunan bilangan bulat positif, karena menurut pengandaian setiap Z_n demikian, sehingga $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. Namun, $\bar{Z}$ tidak mungkin berada dalam daftar. Untuk menunjukkannya, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap $k \in \mathbb{Z}^+$, $\bar{Z} \neq Z_k$.

4.7. REDUKSI

Jadi, ambil sebarang $k \in \mathbb{Z}^+$. Kita mendefinisikan $\bar{Z}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \bar{Z}$ jika dan hanya jika $n \notin Z_n$. Secara khusus, dengan mengambil $n = k$, berlaku $k \in \bar{Z}$ jika dan hanya jika $k \notin Z_k$. Namun, ini menunjukkan bahwa $\bar{Z} \neq Z_k$, karena k merupakan anggota dari salah satunya tetapi bukan yang lain; dengan demikian $\bar{Z}$ dan Z_k mempunyai anggota yang berbeda. Karena k dipilih sebarang, $\bar{Z}$ tidak berada dalam daftar $Z_1, Z_2, \dots$

Bukti sebelumnya tidak menyebut diagonal, tetapi Anda dapat memandangnya sebagai bukti yang melibatkan diagonal dengan membayangkannya sebagai berikut: Bayangkan himpunan $Z_1, Z_2, \dots$, ditulis dalam suatu larik, dengan setiap anggota $j \in Z_i$ dicantumkan pada kolom ke- j . Misalkan empat himpunan pertama dalam daftar itu ialah $\{1, 2, 3, \dots\}$, $\{2, 4, 6, \dots\}$, $\{1, 2, 5\}$, dan $\{3, 4, 5, \dots\}$. Larik tersebut akan dimulai sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} Z_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \\ Z_2 = \{ \quad 2, \quad \quad 4, \quad \quad 6, \dots\} \\ Z_3 = \{1, 2, \quad \quad \quad 5 \quad \quad \quad\} \\ Z_4 = \{ \quad \quad \quad 3, 4, 5, 6, \dots\} \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \end{array}$$

Kemudian $\bar{Z}$ adalah himpunan yang diperoleh dengan menelusuri diagonal dari atas ke bawah, mengabaikan bilangan yang muncul pada diagonal, dan memasukkan j ketika terdapat celah pada baris/kolom ke- j dalam larik. Dalam kasus di atas, kita akan mengabaikan 1 dan 2, memasukkan 3, mengabaikan 4, dan seterusnya.

4.7 Reduksi

Bagian ini membuktikan ketakterhitungan dengan reduksi, selaras dengan hasil-hasil dalam [Bagian 4.6](#). Versi alternatif yang sedikit lebih ringkas dan selaras dengan hasil-hasil dalam [Bagian 4.12](#) diberikan dalam [Bagian 4.13](#).

Kita telah menunjukkan bahwa $\wp(\mathbb{Z}^+)$ takterhitung dengan argumen diagonalisasi. Kita juga telah mempunyai bukti bahwa $\mathbb{B}^\omega$, himpunan semua barisan tak hingga dari 0 dan 1, adalah takterhitung. Berikut cara lain untuk membuktikan bahwa $\wp(\mathbb{Z}^+)$ takterhitung: Tunjukkan bahwa *jika $\wp(\mathbb{Z}^+)$ terhitung, maka $\mathbb{B}^\omega$ juga terhitung*. Karena kita tahu bahwa $\mathbb{B}^\omega$ tidak terhitung, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ juga tidak mungkin demikian. Ini disebut *mereduksi* satu masalah ke masalah lain—dalam kasus ini, kita mereduksi masalah mengenumerasi $\mathbb{B}^\omega$ ke masalah mengenumerasi $\wp(\mathbb{Z}^+)$. Penyelesaian bagi masalah yang

kedua—suatu enumerasi $\wp(\mathbb{Z}^+)$ —akan menghasilkan penyelesaian bagi masalah yang pertama—suatu enumerasi $\mathbb{B}^\omega$.

Bagaimana kita mereduksi masalah mengenumerasi suatu himpunan B ke masalah mengenumerasi suatu himpunan A ? Kita memberikan cara untuk mengubah suatu enumerasi A menjadi enumerasi B . Cara termudah untuk melakukannya ialah mendefinisikan fungsi surjektif $f: A \rightarrow B$. Jika $x_1, x_2, \dots$ mengenumerasi A , maka $f(x_1), f(x_2), \dots$ akan mengenumerasi B . Dalam kasus kita, kita mencari fungsi surjektif $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

Bukti reduksi untuk Teorema 4.18. Andaikan $\wp(\mathbb{Z}^+)$ adalah terhitung, sehingga terdapat suatu enumerasi darinya, yaitu $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$

Definisikan fungsi $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ dengan menetapkan $f(Z)$ sebagai barisan s sedemikian sehingga $s(n) = 1$ jika dan hanya jika $n \in Z$, dan $s(n) = 0$ jika tidak. Ini jelas mendefinisikan suatu fungsi, karena jika $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$, maka setiap $n \in \mathbb{Z}^+$ merupakan anggota dari Z atau bukan. Sebagai contoh, himpunan bilangan genap positif $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ dipetakan ke barisan $010101\dots$, himpunan kosong dipetakan ke $0000\dots$, dan himpunan $\mathbb{Z}^+$ sendiri dipetakan ke $1111\dots$.

Fungsi itu juga surjektif: Setiap barisan 0 dan 1 bersesuaian dengan suatu himpunan bilangan bulat positif, yakni himpunan yang beranggotakan bilangan-bilangan bulat yang bersesuaian dengan posisi tempat barisan tersebut bernilai 1. Secara lebih saksama, andaikan $s \in \mathbb{B}^\omega$. Definisikan $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ sebagai:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

Maka $f(Z) = s$, sebagaimana dapat diperiksa dari definisi f .

Sekarang perhatikan daftar

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

Karena f surjektif, setiap anggota $\mathbb{B}^\omega$ harus muncul sebagai nilai f untuk suatu argumen, sehingga harus muncul dalam daftar. Jadi, daftar ini harus mengenumerasi seluruh $\mathbb{B}^\omega$.

Dengan demikian, jika $\wp(\mathbb{Z}^+)$ terhitung, maka $\mathbb{B}^\omega$ juga terhitung. Namun, $\mathbb{B}^\omega$ adalah takterhitung (Teorema 4.17). Jadi, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ adalah takterhitung. $\square$

Kita mudah keliru mengenai arah reduksi. Sebagai contoh, fungsi surjektif $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ tidak membuktikan bahwa B takterhitung. (Perhatikan $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ yang didefinisikan oleh $g(s) = s(1)$, yakni fungsi yang memetakan suatu barisan 0 dan 1 ke anggota pertamanya. Fungsi itu surjektif, karena beberapa barisan dimulai dengan 0 dan beberapa lainnya dengan 1. Namun, $\mathbb{B}$ hingga.) Perhatikan pula bahwa fungsi f harus surjektif; jika tidak, argumennya tidak berlaku: $f(x_1), f(x_2), \dots$ tidak dijamin memuat semua anggota B . Sebagai contoh,

$$h(n) = \underbrace{000\dots 0}_{n \text{ buah } 0}$$

4.8. KESAMAAN KARDINALITAS

mendefinisikan fungsi $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$, tetapi $\mathbb{Z}^+$ adalah terhitung.

4.8 Kesamaan Kardinalitas

Kita mempunyai gagasan intuitif mengenai “ukuran” himpunan, yang bekerja dengan baik untuk himpunan hingga. Namun, bagaimana dengan himpunan tak hingga? Jika kita ingin merumuskan cara formal untuk membandingkan ukuran dua himpunan dengan *sebarang* ukuran, sebaiknya kita mulai dengan mendefinisikan kapan dua himpunan berukuran sama. Berikut penjelasan Frege:

Jika seorang pramusaji ingin memastikan bahwa ia telah meletakkan pisau tepat sebanyak piring di atas meja, ia tidak perlu menghitung salah satunya, asalkan ia meletakkan sebuah pisau di sebelah kanan setiap piring sehingga setiap pisau di atas meja berada di sebelah kanan suatu piring. Dengan demikian, piring dan pisau saling dikorelasikan secara tunggal, dan memang melalui hubungan spasial yang sama itu. (Frege, 1884, §70)

Gagasan dalam kutipan ini dapat dinyatakan melalui suatu definisi formal:

Definisi 4.19. A berkardinalitas sama dengan B , ditulis $A \approx B$, jika dan hanya jika terdapat bijeksi $f: A \rightarrow B$.

Proposisi 4.20. Kesamaan kardinalitas adalah relasi ekuivalensi.

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa kesamaan kardinalitas bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Misalkan A, B , dan C adalah himpunan.

Refleksivitas. Pemetaan identitas $\text{Id}_A: A \rightarrow A$, dengan $\text{Id}_A(x) = x$ untuk semua $x \in A$, adalah bijeksi. Jadi, $A \approx A$.

Simetri. Andaikan $A \approx B$, yakni terdapat bijeksi $f: A \rightarrow B$. Karena f bijektif, inversnya f^{-1} ada dan juga bijektif. Jadi, $f^{-1}: B \rightarrow A$ adalah bijeksi, sehingga $B \approx A$.

Transitivitas. Andaikan $A \approx B$ dan $B \approx C$, yakni terdapat bijeksi $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$. Komposisi $g \circ f: A \rightarrow C$ adalah bijektif, sehingga $A \approx C$. $\square$

Proposisi 4.21. Jika $A \approx B$, maka A adalah terhitung jika dan hanya jika B demikian.

Bukti berikut menggunakan Definisi 4.4 jika Bagian 4.2 disertakan, dan Definisi 4.27 jika tidak.

Bukti. Andaikan $A \approx B$, sehingga terdapat suatu bijeksi $f: A \rightarrow B$, dan andaikan A adalah terhitung. Maka $A = \emptyset$ atau terdapat fungsi surjektif $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Jika $A = \emptyset$, maka $B = \emptyset$ juga (jika tidak, akan terdapat anggota $y \in B$, tetapi tidak ada $x \in A$ dengan $f(x) = y$). Sebaliknya, jika $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ surjektif, maka $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ surjektif. Untuk melihatnya, ambil $y \in B$. Karena f surjektif, terdapat $x \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = y$. Karena g surjektif, terdapat $n \in \mathbb{Z}^+$ sedemikian sehingga $g(n) = x$. Jadi,

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

dan dengan demikian $f \circ g$ surjektif. Jadi, $f \circ g$ adalah enumerasi dari B , sehingga B adalah terhitung.

Jika B adalah terhitung, kita memperoleh bahwa A juga terhitung dengan mengulangi argumen menggunakan bijeksi $f^{-1}: B \rightarrow A$ alih-alih f . $\square$

4.9 Himpunan dengan Ukuran Berbeda dan Teorema Cantor

Kita telah memberikan pernyataan saksama bagi gagasan bahwa dua himpunan berukuran sama. Kita juga dapat memberikan pernyataan saksama bagi gagasan bahwa satu himpunan lebih kecil daripada himpunan lain. Definisi kita tentang “lebih kecil daripada (atau berkardinalitas sama)” tidak memerlukan bijeksi antara kedua himpunan, melainkan injeksi dari himpunan pertama ke himpunan kedua. Jika fungsi semacam itu ada, ukuran himpunan pertama kurang dari atau sama dengan ukuran himpunan kedua. Secara intuitif, injeksi dari satu himpunan ke himpunan lain menjamin bahwa daerah hasil fungsi mempunyai sekurang-kurangnya sebanyak anggota domainnya, karena tidak ada dua anggota domain yang dipetakan ke anggota daerah hasil yang sama.

Definisi 4.22. A tidak lebih besar daripada B , ditulis $A \preceq B$, jika dan hanya jika terdapat injeksi $f: A \rightarrow B$.

Jelas bahwa relasi ini refleksif dan transitif, tetapi tidak simetris (hal ini ditinggalkan sebagai latihan). Kita juga dapat memperkenalkan suatu pengertian yang menyatakan bahwa satu himpunan (secara ketat) lebih kecil daripada himpunan lain.

Definisi 4.23. A lebih kecil daripada B , ditulis $A \prec B$, jika dan hanya jika terdapat injeksi $f: A \rightarrow B$, tetapi tidak terdapat bijeksi $g: A \rightarrow B$; yakni $A \preceq B$ dan $A \not\approx B$.

Jelas bahwa relasi ini irefleksif dan transitif. (Hal ini ditinggalkan sebagai latihan.) Dengan menggunakan notasi ini, kita dapat mengatakan bahwa suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika $A \preceq \mathbb{N}$, serta bahwa A adalah takterhitung jika dan hanya jika $\mathbb{N} \prec A$. Ini memungkinkan kita

4.9. HIMPUNAN DENGAN UKURAN BERBEDA DAN TEOREMA CANTOR

menyatakan kembali **Teorema 4.32** sebagai pengamatan bahwa $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. Bahkan, **Cantor (1892)** membuktikan bahwa butir terakhir ini berlaku *secara sepenuhnya umum*:

Teorema 4.24 (Cantor). $A \prec \wp(A)$, untuk setiap himpunan A .

Bukti. Pemetaan $f(x) = \{x\}$ adalah injeksi $f: A \rightarrow \wp(A)$, karena jika $x \neq y$, maka $\{x\} \neq \{y\}$ juga menurut ekstensialitas, sehingga $f(x) \neq f(y)$. Jadi, kita memperoleh $A \preceq \wp(A)$.

Kita menyajikan bukti yang lebih perlahan jika **Bagian 4.6** tersedia; jika tidak, kita menyajikan bukti lebih cepat yang selaras dengan **Bagian 4.12**.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa tidak mungkin ada fungsi surjektif $g: A \rightarrow \wp(A)$, apalagi fungsi bijektif, dan dengan demikian $A \not\approx \wp(A)$. Andaikan $g: A \rightarrow \wp(A)$. Karena g total, setiap $x \in A$ dipetakan ke himpunan bagian $g(x) \subseteq A$. Kita dapat menunjukkan bahwa g tidak mungkin surjektif. Untuk melakukannya, kita mendefinisikan himpunan bagian $\bar{A} \subseteq A$ yang, menurut definisinya, tidak mungkin berada dalam daerah hasil g . Misalkan

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

Karena $g(x)$ terdefinisi untuk semua $x \in A$, $\bar{A}$ jelas merupakan himpunan bagian A yang terdefinisi dengan baik. Namun, himpunan itu tidak mungkin berada dalam daerah hasil g . Ambil sebarang $x \in A$; kita akan menunjukkan bahwa $\bar{A} \neq g(x)$. Jika $x \in g(x)$, maka ia tidak memenuhi $x \notin g(x)$, sehingga menurut definisi $\bar{A}$, berlaku $x \notin \bar{A}$. Jika $x \in \bar{A}$, ia harus memenuhi sifat pendefinisian $\bar{A}$, yakni $x \in A$ dan $x \notin g(x)$. Karena x dipilih sebarang, hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap $x \in A$, $x \in g(x)$ jika dan hanya jika $x \notin \bar{A}$, sehingga $g(x) \neq \bar{A}$. Dengan kata lain, $\bar{A}$ tidak mungkin berada dalam daerah hasil g , bertentangan dengan pengandaian bahwa g surjektif. $\square$

Akan bermanfaat jika kita membandingkan bukti **Teorema 4.24** dengan bukti **Teorema 4.18**. Di sana kita menunjukkan bahwa dari setiap daftar $Z_1, Z_2, \dots$, dari himpunan bagian $\mathbb{Z}^+$, dapat dibangun suatu himpunan bilangan $\bar{Z}$ yang dijamin tidak berada dalam daftar. Jaminan itu diperoleh karena, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}^+$, berlaku $n \in Z_n$ jika dan hanya jika $n \notin \bar{Z}$. Dengan demikian, selalu terdapat suatu bilangan yang merupakan anggota dari salah satu di antara Z_n dan $\bar{Z}$, tetapi bukan yang lain. Kita mengikuti gagasan yang sama di sini, hanya saja indeks n kini merupakan anggota dari A , bukan dari $\mathbb{Z}^+$. Himpunan $\bar{A}$ didefinisikan agar berbeda dari $g(x)$ untuk setiap $x \in A$, karena $x \in g(x)$ jika dan hanya jika $x \notin \bar{A}$. Sekali lagi, selalu ada anggota dari A yang merupakan anggota dari salah satu di antara $g(x)$ dan $\bar{A}$, tetapi

bukan yang lain. Sebagaimana $\bar{Z}$ tidak mungkin berada dalam daftar $Z_1, Z_2, \dots, \bar{A}$ juga tidak mungkin berada dalam daerah hasil g .

Akan bermanfaat jika kita membandingkan bukti **Teorema 4.24** dengan bukti **Teorema 4.32**. Di sana kita menunjukkan bahwa dari setiap daftar $N_0, N_1, N_2, \dots$, dari himpunan bagian $\mathbb{N}$, kita dapat membangun suatu himpunan bilangan D yang dijamin tidak berada dalam daftar. Jaminan itu diperoleh karena $n \in N_n$ jika dan hanya jika $n \notin D$, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Kita mengikuti gagasan yang sama di sini, hanya saja indeks n kini merupakan anggota dari A , bukan dari $\mathbb{N}$. Himpunan D didefinisikan agar berbeda dari $g(x)$ untuk setiap $x \in A$, karena $x \in g(x)$ jika dan hanya jika $x \notin D$.

Bukti tersebut juga patut dibandingkan dengan bukti Paradoks Russell, **Teorema 1.29**. Memang, Teorema Cantor menjadi inspirasi bagi paradoks Russell sendiri.

4.10 Pengertian Ukuran dan Schröder-Bernstein

Berikut suatu gagasan intuitif: jika A tidak lebih besar daripada B dan B tidak lebih besar daripada A , maka A dan B berkardinalitas sama. Sejujurnya, jika gagasan ini *keliru*, kita hampir tidak dapat membenarkan anggapan bahwa pengertian kesamaan kardinalitas yang kita definisikan ada hubungannya dengan perbandingan “ukuran” antarkumpulan! Untungnya, gagasan intuitif tersebut benar. Hal ini dibenarkan oleh Teorema Schröder-Bernstein.

Teorema 4.25 (Schröder-Bernstein). *Jika $A \preceq B$ dan $B \preceq A$, maka $A \approx B$.*

Dengan kata lain, jika terdapat injeksi dari A ke B dan injeksi dari B ke A , maka terdapat bijeksi dari A ke B .

Namun, hasil ini sebenarnya cukup *sulit* dibuktikan. Memang, meskipun Cantor menyatakan hasil tersebut, orang lainlah yang membuktikannya.¹ Untuk saat ini, Anda dapat (dan harus) menerimanya berdasarkan kepercayaan.

Untungnya, Schröder-Bernstein *benar*, dan teorema itu membenarkan cara kita memandang relasi yang telah kita definisikan, yakni $A \approx B$ dan $A \preceq B$, sebagai relasi yang berkaitan dengan “ukuran”. Selain itu, Schröder-Bernstein sangat *berguna*. Memikirkan suatu bijeksi antara dua himpunan berkardinalitas sama dapat terasa sulit. Teorema Schröder-Bernstein memungkinkan kita memecah perbandingan itu menjadi dua arah, sehingga kita hanya perlu memikirkan injeksi dari himpunan pertama ke himpunan kedua, dan sebaliknya.

¹Untuk pembahasan sejarah lebih lanjut, lihat misalnya [Potter \(2004, pp. 165–6\)](#).

4.11. ENUMERASI DAN HIMPUNAN TERHITUNG

Bagian 4.11, Bagian 4.12, dan Bagian 4.13 berikut merupakan versi alternatif dari Bagian 4.2, Bagian 4.6, dan Bagian 4.7 yang ditulis oleh Tim Button untuk digunakan dalam teks Open Set Theory karyanya. Versi-versi tersebut sedikit lebih lanjut dan menggunakan definisi enumerabilitas yang berbeda, yang lebih cocok dalam konteks teori himpunan (yakni, bijeksi dengan $\mathbb{N}$ atau suatu segmen awal, alih-alih dapat dicantumkan dalam daftar atau menjadi daerah hasil suatu fungsi surjektif dari $\mathbb{Z}^+$).

4.11 Enumerasi dan Himpunan Terhitung

Bagian ini mendefinisikan enumerasi sebagai bijeksi dengan (segmen awal) $\mathbb{N}$, sebagaimana lazim dilakukan dalam teori himpunan. Karena itu, definisinya sedikit bertentangan dengan definisi dalam Bagian 4.2, dan bagian ini mengulang semua contoh di sana. Bagian ini juga sedikit lebih ringkas daripada bagian tersebut.

Kita dapat menentukan suatu himpunan hingga dengan mengenumerasi anggotanya. Inilah yang kita lakukan ketika mendefinisikan himpunan sebagai berikut:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Dengan mengandaikan bahwa anggota $a_1, \dots, a_n$ semuanya berbeda, hal ini memberi kita bijeksi antara A dan n bilangan asli pertama, yakni $0, \dots, n-1$. Sebaliknya, karena setiap himpunan hingga hanya mempunyai sejumlah hingga anggota, setiap himpunan hingga dapat ditempatkan dalam korespondensi semacam itu. Dengan kata lain, jika A hingga, terdapat bijeksi antara A dan $\{0, \dots, n-1\}$, dengan n sebagai banyaknya anggota dari A .

Jika kita mengizinkan jenis tertentu dari himpunan tak hingga, kita juga akan mengizinkan beberapa himpunan tak hingga untuk dienumerasi. Kita dapat menyatakannya secara saksama dengan mengatakan bahwa suatu himpunan tak hingga dienumerasi oleh bijeksi antara himpunan itu dan seluruh $\mathbb{N}$.

Definisi 4.26 (Enumerasi, secara teori-himpunan). Suatu *enumerasi* himpunan A adalah bijeksi yang daerah hasilnya A dan domainnya berupa suatu himpunan awal bilangan asli $\{0, 1, \dots, n\}$ atau seluruh himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$.

Penggunaan kata *enumerasi* ini mempunyai landasan intuitif. Mengatakan bahwa kita telah mengenumerasi suatu himpunan A berarti mengatakan bahwa terdapat bijeksi f yang memungkinkan kita menghitung anggota-anggota

himpunan A . Anggota ke-0 adalah $f(0)$, yang ke-1 adalah $f(1)$, ..., yang ke- n adalah $f(n)$.² Alasan bagi hal ini dapat dibuat lebih jelas lagi dengan menambahkan definisi berikut:

Definisi 4.27. Suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika $A = \emptyset$ atau terdapat suatu enumerasi dari A . Kita mengatakan bahwa A takterhitung jika dan hanya jika A tidak terhitung.

Jadi, suatu himpunan terhitung jika dan hanya jika himpunan itu kosong atau Anda dapat menggunakan suatu enumerasi untuk menghitung semua anggotanya.

Contoh 4.28. Fungsi yang mengenumerasi bilangan asli cukup berupa fungsi identitas $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$. Fungsi yang mengenumerasi bilangan asli positif, $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, adalah fungsi $g(n) = n + 1$, yakni fungsi penerus.

Contoh 4.29. Fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dan $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ dan} \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

masing-masing mengenumerasi bilangan asli genap dan bilangan asli ganjil. Namun, tidak satu pun surjektif, sehingga tidak satu pun merupakan enumerasi dari $\mathbb{N}$.

Contoh 4.30. Misalkan $\lceil x \rceil$ adalah fungsi *pembulatan ke atas*, yang membulatkan x ke bilangan bulat terdekat di atasnya. Maka fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ yang diberikan oleh:

$$f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$$

mengenumerasi himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$ sebagai berikut:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

Perhatikan bagaimana f menghasilkan nilai-nilai $\mathbb{Z}$ dengan “melompat” bolak-balik antara bilangan bulat positif dan negatif. Kita juga dapat memandang f sebagai fungsi yang didefinisikan menurut kasus sebagai berikut:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{jika } n \text{ genap} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{jika } n \text{ ganjil} \end{cases}$$

²Ya, kita menghitung mulai dari 0. Tentu saja kita juga dapat memulai dari 1. Ini tidak akan menimbulkan perbedaan besar. Kita hanya perlu mengganti $\mathbb{N}$ dengan $\mathbb{Z}^+$.

4.12. HIMPUNAN TAKTERHITUNG

4.12 Himpunan Takterhitung

Bagian ini membuktikan ketakterhitungan $\mathbb{B}^\omega$ dan $\wp(\mathbb{N})$ dengan menggunakan definisi dalam **Bagian 4.11**, yakni dengan mensyaratkan bijeksi dengan $\mathbb{N}$, bukan surjeksi dari $\mathbb{Z}^+$.

Himpunan $\mathbb{N}$ dari bilangan asli bersifat tak hingga. Himpunan itu juga secara trivial terhitung. Namun, fakta yang luar biasa ialah bahwa terdapat himpunan *takterhitung*, yakni himpunan yang tidak terhitung (lihat **Definisi 4.27**).

Hal ini mungkin mengejutkan. Bagaimanapun, mengatakan bahwa A adalah takterhitung berarti mengatakan bahwa *tidak ada* bijeksi $f: \mathbb{N} \rightarrow A$; yakni, tidak ada fungsi yang memetakan anggota $\mathbb{N}$ yang tak terhingga banyaknya ke A dan mencakup seluruh A . Jadi, jika A takterhitung, terdapat “lebih banyak” anggota dari A daripada bilangan asli.

Untuk membuktikan bahwa suatu himpunan takterhitung, Anda harus menunjukkan bahwa tidak mungkin ada bijeksi yang sesuai. Cara terbaik untuk melakukannya ialah menunjukkan bahwa setiap upaya mengenumerasi anggota A pasti melewati setidaknya satu anggota; ini menunjukkan bahwa tidak ada fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ yang surjektif. Strategi umum untuk membuktikan hal ini ialah menggunakan *metode diagonalisasi* Cantor. Jika diberikan daftar anggota dari A , misalnya $x_1, x_2, \dots$, kita membangun satu anggota lain dari A yang, karena cara pembangunannya, tidak mungkin berada dalam daftar tersebut.

Namun, semua ini paling baik dipahami melalui contoh. Jadi, contoh pertama kita adalah himpunan $\mathbb{B}^\omega$ dari semua untai tak hingga yang terdiri atas 0 dan 1. (‘ $\mathbb{B}$ ’ berarti biner, dan kita cukup memandangnya sebagai himpunan dengan dua anggota $\{0, 1\}$.)

Teorema 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ adalah takterhitung.

Bukti. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan terdapat enumerasi seluruh $\mathbb{B}^\omega$. Jadi, kita mempunyai daftar $s_0, s_1, s_2, \dots$ dengan setiap s_n berupa untai tak hingga dari 0 dan 1. Misalkan $s_n(m)$ adalah digit dalam daftar ini dengan indeks untai n dan indeks digit m . Dengan demikian, kita dapat memandang daftar kita sebagai suatu larik, dengan $s_n(m)$ ditempatkan pada baris ke- n dan kolom ke- m :

	0	1	2	3	...
0	$s_0(0)$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Sekarang kita akan membangun suatu untai tak hingga d dari 0 dan 1 yang tidak berada dalam daftar ini. Kita melakukannya dengan menentukan setiap entri untai tersebut, yakni kita menentukan $d(n)$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Secara intuitif, kita membaca diagonal larik di atas dari atas ke bawah (karena itulah disebut “metode diagonalisasi”), lalu mengubah setiap 1 menjadi 0 dan setiap 0 menjadi 1. Secara lebih abstrak, kita mendefinisikan $d(n)$ sebagai 0 atau 1 menurut apakah anggota ke- n pada diagonal, $s_n(n)$, bernilai 1 atau 0, yaitu:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{jika } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{jika } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

Jelas bahwa $d \in \mathbb{B}^\omega$, karena ia adalah untai tak hingga dari 0 dan 1. Namun, kita membangun d sedemikian sehingga $d(n) \neq s_n(n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Artinya, d berbeda dari s_n pada entri ke- n . Jadi, $d \neq s_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Karena itu, d tidak mungkin berada dalam daftar $s_0, s_1, s_2, \dots$

Kita telah menunjukkan bahwa sebarang enumerasi dari suatu himpunan bagian $\mathbb{B}^\omega$ akan melewatkan suatu anggota dari $\mathbb{B}^\omega$. Jadi, tidak terdapat enumerasi dari himpunan $\mathbb{B}^\omega$; yakni, $\mathbb{B}^\omega$ adalah takterhitung. $\square$

Metode pembuktian ini disebut “diagonalisasi” karena menggunakan diagonal larik untuk mendefinisikan d . Namun, diagonalisasi tidak harus melibatkan sebuah larik. Kita dapat menunjukkan bahwa suatu himpunan takterhitung dengan menggunakan gagasan serupa sekalipun tidak ada larik dan tidak ada diagonal yang sesungguhnya. Hasil berikut menggambarkan caranya.

Teorema 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ tidak terhitung.

Bukti. Kita melanjutkan dengan cara yang sama, yaitu dengan menunjukkan bahwa setiap daftar himpunan bagian dari $\mathbb{N}$ melewatkan suatu himpunan bagian dari $\mathbb{N}$. Jadi, andaikan kita mempunyai suatu daftar $N_0, N_1, N_2, \dots$ dari himpunan bagian $\mathbb{N}$. Kita mendefinisikan suatu himpunan D sebagai berikut: $n \in D$ jika dan hanya jika $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

Jelas bahwa $D \subseteq \mathbb{N}$. Namun, D tidak mungkin berada dalam daftar. Menurut pembangunannya, $n \in D$ jika dan hanya jika $n \notin N_n$, sehingga $D \neq N_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Bukti sebelumnya tidak menyebut diagonal. Meskipun demikian, Anda dapat memandangnya sebagai bukti yang melibatkan diagonal dengan membayangkannya sebagai berikut: Bayangkan himpunan $N_0, N_1, \dots$, ditulis dalam suatu larik, dengan N_n ditulis pada baris ke- n dengan menuliskan m pada

4.13. REDUKSI

kolom ke- m jika dan hanya jika $m \in N_n$. Sebagai contoh, misalkan empat himpunan pertama dalam daftar itu ialah $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$, dan $\{2, 3, 4, \dots\}$; larik kita akan dimulai sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0 = \{ & 0, & 1, & 2, & & & \dots \} \\ N_1 = \{ & & 1, & & 3, & & 5, \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & & 4 & \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & 3, & 4, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots \end{array}$$

Kemudian D adalah himpunan yang diperoleh dengan menelusuri diagonal dari atas ke bawah, dengan memasukkan $n \in D$ jika dan hanya jika n tidak berada pada diagonal. Jadi, dalam kasus di atas, kita akan mengabaikan 0 dan 1, memasukkan 2, mengabaikan 3, dan seterusnya.

4.13 Reduksi

Bagian ini membuktikan ketakterhitungan dengan reduksi, selaras dengan hasil-hasil dalam [Bagian 4.12](#). Versi alternatif yang sedikit lebih terperinci dan selaras dengan hasil-hasil dalam [Bagian 4.6](#) diberikan dalam [Bagian 4.7](#).

Kita telah membuktikan bahwa $\mathbb{B}^\omega$ takterhitung dengan argumen diagonalisasi. Kita menggunakan argumen diagonalisasi serupa untuk menunjukkan bahwa $\wp(\mathbb{N})$ takterhitung. Namun, berikut cara lain untuk membuktikan bahwa $\wp(\mathbb{N})$ takterhitung: tunjukkan bahwa *jika $\wp(\mathbb{N})$ terhitung, maka $\mathbb{B}^\omega$ juga terhitung*. Karena kita tahu bahwa $\mathbb{B}^\omega$ takterhitung, akan mengikuti bahwa $\wp(\mathbb{N})$ juga demikian.

Ini disebut *mereduksi* satu masalah ke masalah lain. Dalam kasus ini, kita mereduksi masalah mengenumerasi $\mathbb{B}^\omega$ ke masalah mengenumerasi $\wp(\mathbb{N})$. Penyelesaian bagi masalah yang kedua—suatu enumerasi $\wp(\mathbb{N})$ —akan menghasilkan penyelesaian bagi masalah yang pertama—suatu enumerasi $\mathbb{B}^\omega$.

Untuk mereduksi masalah mengenumerasi suatu himpunan B ke masalah mengenumerasi suatu himpunan A , kita memberikan cara untuk mengubah suatu enumerasi A menjadi enumerasi B . Cara termudah ialah mendefinisikan surjeksi $f: A \rightarrow B$. Jika $x_1, x_2, \dots$ mengenumerasi A , maka $f(x_1), f(x_2), \dots$ akan mengenumerasi B . Dalam kasus kita, kita mencari surjeksi $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

Bukti reduksi untuk Teorema 4.32. Untuk melakukan reduksi, andaikan $\wp(\mathbb{N})$ adalah terhitung, sehingga terdapat suatu enumerasi darinya, yaitu $N_1, N_2, N_3, \dots$

Definisikan fungsi $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ dengan menetapkan $f(N)$ sebagai untai s sedemikian sehingga $s(n) = 1$ jika dan hanya jika $n \in N$, dan $s(n) = 0$ jika tidak.

Ini jelas mendefinisikan suatu fungsi, karena jika $N \subseteq \mathbb{N}$, maka setiap $n \in \mathbb{N}$ merupakan anggota dari N atau bukan. Sebagai contoh, himpunan bilangan asli genap $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ dipetakan ke untai $1010101\dots$; $\emptyset$ dipetakan ke $0000\dots$; dan $\mathbb{N}$ dipetakan ke $1111\dots$.

Fungsi itu juga surjektif: setiap untai 0 dan 1 bersesuaian dengan suatu himpunan bilangan asli, yakni himpunan yang beranggotakan bilangan asli yang bersesuaian dengan posisi tempat untai tersebut memuat 1 . Secara lebih saksama, jika $s \in \mathbb{B}^\omega$, definisikan $N \subseteq \mathbb{N}$ sebagai:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

Maka $f(N) = s$, sebagaimana dapat diperiksa dari definisi f .

Sekarang perhatikan daftar

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

Karena f surjektif, setiap anggota $\mathbb{B}^\omega$ harus muncul sebagai nilai f untuk suatu argumen, sehingga harus muncul dalam daftar. Jadi, daftar ini harus mengenumerasi seluruh $\mathbb{B}^\omega$.

Dengan demikian, jika $\wp(\mathbb{N})$ terhitung, maka $\mathbb{B}^\omega$ juga terhitung. Namun, $\mathbb{B}^\omega$ adalah takterhitung (**Teorema 4.31**). Jadi, $\wp(\mathbb{N})$ adalah takterhitung. $\square$

Soal

Soal 4.1. Definisikan suatu enumerasi dari bilangan kuadrat positif $1, 4, 9, 16, \dots$

Soal 4.2. Tunjukkan bahwa jika A dan B adalah terhitung, maka $A \cup B$ juga demikian. Untuk melakukannya, andaikan ada fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ dan $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$, lalu definisikan fungsi surjektif $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ dan buktikan bahwa fungsi itu surjektif. Tinjau pula kasus ketika A atau $B = \emptyset$.

Soal 4.3. Tunjukkan bahwa jika $B \subseteq A$ dan A adalah terhitung, maka B juga demikian. Untuk melakukannya, andaikan ada fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Definisikan fungsi surjektif $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ dan buktikan bahwa fungsi itu surjektif. Apa yang terjadi jika $B = \emptyset$?

Soal 4.4. Tunjukkan dengan induksi pada n bahwa jika $A_1, A_2, \dots, A_n$ semuanya terhitung, maka $A_1 \cup \dots \cup A_n$ juga demikian. Anda boleh menggunakan fakta bahwa jika dua himpunan A dan B adalah terhitung, maka $A \cup B$ juga demikian.

4.13. REDUKSI

Soal 4.5. Menurut **Definisi 4.4**, suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika $A = \emptyset$ atau terdapat surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Kita juga dapat mendefinisikan “himpunan terhitung” secara saksama sebagai berikut: suatu himpunan terhitung jika dan hanya jika terdapat fungsi injektif $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$. Tunjukkan bahwa kedua definisi tersebut ekuivalen, yakni tunjukkan bahwa terdapat fungsi injektif $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ jika dan hanya jika $A = \emptyset$ atau terdapat surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Soal 4.6. Tunjukkan bahwa $(\mathbb{Z}^+)^n$ adalah terhitung, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Soal 4.7. Tunjukkan bahwa $(\mathbb{Z}^+)^*$ adalah terhitung. Anda boleh menggunakan **SOAL 4.6**.

Soal 4.8. Berikan suatu enumerasi untuk himpunan semua bilangan rasional taknegatif.

Soal 4.9. Tunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ adalah terhitung. Ingat bahwa setiap bilangan rasional dapat ditulis sebagai pecahan z/m dengan $z \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^+$.

Soal 4.10. Definisikan suatu enumerasi untuk $\mathbb{B}^*$.

Soal 4.11. Ingat dari mata kuliah pengantar logika bahwa setiap tabel kebenaran yang mungkin menyatakan suatu fungsi kebenaran. Dengan kata lain, fungsi-fungsi kebenaran adalah semua fungsi dari $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ untuk suatu k . Buktikan bahwa himpunan semua fungsi kebenaran adalah terhitung.

Soal 4.12. Tunjukkan bahwa himpunan semua himpunan bagian hingga dari suatu himpunan tak hingga yang terhitung adalah terhitung.

Soal 4.13. Suatu himpunan bagian dari $\mathbb{N}$ disebut *kofinit* jika dan hanya jika himpunan itu merupakan komplemen dalam $\mathbb{N}$ dari suatu himpunan hingga; yakni, $A \subseteq \mathbb{N}$ kofinit jika dan hanya jika $\mathbb{N} \setminus A$ hingga. Misalkan I adalah himpunan yang anggotanya tepat semua himpunan bagian hingga dan kofinit dari $\mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa I adalah terhitung.

Soal 4.14. Tunjukkan bahwa gabungan terhitung dari himpunan-himpunan yang terhitung adalah terhitung. Artinya, jika $A_1, A_2, \dots$ adalah himpunan dan setiap A_i adalah terhitung, maka gabungan $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ dari semuanya juga terhitung. [Catatan: ini sulit!]

Soal 4.15. Misalkan $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ adalah sebarang fungsi pemasangan. Tunjukkan bahwa invers parsial dari f pada daerah hasilnya menentukan suatu enumerasi untuk $A \times B$.

Soal 4.16. Tentukan suatu fungsi yang mengodekan $\mathbb{N}^3$.

Soal 4.17. Tunjukkan dengan argumen diagonalisasi bahwa $\wp(\mathbb{N})$ adalah takterhitung.

Soal 4.18. Tunjukkan dengan argumen diagonalisasi eksplisit bahwa himpunan fungsi $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ adalah takterhitung. Artinya, tunjukkan bahwa jika $f_1, f_2, \dots$, adalah suatu daftar fungsi dan setiap $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, maka terdapat suatu $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ yang tidak berada dalam daftar ini.

Soal 4.19. Tunjukkan bahwa jika terdapat fungsi injektif $g: B \rightarrow A$ dan B adalah takterhitung, maka A juga demikian. Lakukan ini dengan menunjukkan cara menggunakan g untuk mengubah suatu enumerasi A menjadi enumerasi B .

Soal 4.20. Tunjukkan dengan argumen reduksi bahwa himpunan dari semua himpunan pasangan bilangan bulat positif adalah takterhitung.

Soal 4.21. Tunjukkan dengan argumen reduksi bahwa himpunan X dari semua fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ adalah takterhitung (Petunjuk: berikan fungsi surjektif dari X ke $\mathbb{B}^\omega$.)

Soal 4.22. Tunjukkan dengan argumen reduksi bahwa $\mathbb{N}^\omega$, himpunan barisan tak hingga bilangan asli, adalah takterhitung.

Soal 4.23. Misalkan P adalah himpunan fungsi dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan $\{0\}$, dan misalkan Q adalah himpunan fungsi parsial dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan $\{0\}$. Tunjukkan bahwa P adalah terhitung dan Q tidak. (Petunjuk: reduksi masalah mengenumerasi $\mathbb{B}^\omega$ ke masalah mengenumerasi Q .)

Soal 4.24. Misalkan S adalah himpunan semua fungsi surjektif dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan $\{0,1\}$, yakni S terdiri atas semua fungsi surjektif $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$. Tunjukkan bahwa S adalah takterhitung.

Soal 4.25. Tunjukkan bahwa himpunan $\mathbb{R}$ dari semua bilangan real adalah takterhitung.

Soal 4.26. Tunjukkan bahwa jika $A \approx C$ dan $B \approx D$, serta $A \cap B = C \cap D = \emptyset$, maka $A \cup B \approx C \cup D$.

Soal 4.27. Tunjukkan bahwa jika A tak hingga dan terhitung, maka $A \approx \mathbb{N}$.

Soal 4.28. Tunjukkan bahwa tidak mungkin ada injeksi $g: \wp(A) \rightarrow A$, untuk setiap himpunan A . Petunjuk: Andaikan $g: \wp(A) \rightarrow A$ injektif. Perhatikan $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ dan } g(B) \notin B\}$. Misalkan $x = g(D)$. Gunakan fakta bahwa g injektif untuk memperoleh kontradiksi.

4.13. REDUKSI

Soal 4.29. Tunjukkan bahwa suatu himpunan A adalah terhitung jika dan hanya jika $A = \emptyset$ atau terdapat surjeksi $f: \mathbb{N} \rightarrow A$. Tunjukkan bahwa A adalah terhitung jika dan hanya jika terdapat injeksi $g: A \rightarrow \mathbb{N}$.

Soal 4.30. Definisikan suatu enumerasi dari bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, ...

Soal 4.31. Tunjukkan bahwa jika A dan B adalah terhitung, maka $A \cup B$ juga demikian.

Soal 4.32. Tunjukkan dengan induksi pada n bahwa jika $A_1, A_2, \dots, A_n$ semuanya terhitung, maka $A_1 \cup \dots \cup A_n$ juga demikian.

Soal 4.33. Tunjukkan dengan argumen diagonalisasi eksplisit bahwa himpunan semua fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ adalah takterhitung. Artinya, tunjukkan bahwa jika $f_1, f_2, \dots$ adalah suatu daftar fungsi dan setiap $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, maka terdapat suatu $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang tidak berada dalam daftar ini.

Soal 4.34. Tunjukkan bahwa jika terdapat fungsi injektif $g: B \rightarrow A$ dan B adalah takterhitung, maka A juga demikian. Lakukan ini dengan menunjukkan cara menggunakan g untuk mengubah suatu enumerasi A menjadi enumerasi B .

Soal 4.35. Tunjukkan dengan argumen reduksi bahwa himpunan X dari semua fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ adalah takterhitung (Petunjuk: berikan fungsi surjektif dari X ke $\mathbb{B}^\omega$.)

Soal 4.36. Tunjukkan dengan argumen reduksi bahwa himpunan dari semua himpunan pasangan bilangan asli, yakni $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, adalah takterhitung.

Soal 4.37. Tunjukkan dengan argumen reduksi bahwa $\mathbb{N}^\omega$, himpunan barisan tak hingga bilangan asli, adalah takterhitung.

Soal 4.38. Misalkan S adalah himpunan semua surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke himpunan $\{0, 1\}$, yakni S terdiri atas semua surjeksi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$. Tunjukkan bahwa S adalah takterhitung.

Soal 4.39. Tunjukkan bahwa himpunan $\mathbb{R}$ dari semua bilangan real adalah takterhitung.

Bab 5

Aritmetisasi

Materi dalam bab ini menyajikan konstruksi sistem-sistem bilangan dalam teori himpunan naif. Materi ini diambil dari teks *Open Set Theory* karya Tim Button.

5.1 Dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{Z}$

Berikut dua pengamatan dasar:

1. Setiap bilangan bulat dapat ditulis dalam bentuk $n - m$, dengan $n, m \in \mathbb{N}$.
2. Informasi yang dikodekan dalam suatu ekspresi $n - m$ dapat pula dikodekan oleh pasangan terurut $\langle n, m \rangle$.

Kita sudah mengetahui bahwa pasangan-pasangan terurut bilangan asli merupakan anggota dari $\mathbb{N}^2$. Kita juga mengandaikan bahwa kita memahami $\mathbb{N}$. Maka, berdasarkan dua pengamatan tadi, berikut sebuah usulan naif: *mari kita perlakukan bilangan bulat sebagai pasangan terurut bilangan asli*.

Sebenarnya, usulan ini terlalu naif. Kita tentu menginginkan $0 - 2 = 4 - 6$. Akan tetapi, jelas bahwa $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$. Jadi, kita tidak dapat begitu saja mengatakan bahwa $\mathbb{N}^2$ adalah himpunan bilangan bulat.

Dengan menggeneralisasi masalah tadi, yang kita inginkan adalah:

$$a - b = c - d \text{ jika dan hanya jika } a + d = c + b$$

(Sudah semestinya jelas bahwa begitulah bilangan bulat *dimaksudkan* berperilaku: cukup tambahkan b dan d pada kedua ruas.) Cara mudah untuk menjamin perilaku ini ialah dengan mendefinisikan suatu relasi ekuivalensi antara pasangan-pasangan terurut, $\sim$, sebagai berikut:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ jika dan hanya jika } a + d = c + b$$

5.1. DARIN KE $\mathbb{Z}$

Sekarang kita harus menunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekuivalensi.

Proposisi 5.1. $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi.

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa $\sim$ bersifat refleksif, simetris, dan transitif.

Refleksivitas: Jelas bahwa $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$, karena $a + b = b + a$.

Simetri: Andaikan $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, sehingga $a + d = c + b$. Maka $c + b = a + d$, sehingga $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Transitivitas: Andaikan $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$. Maka $a + d = c + b$ dan $c + n = m + d$. Jadi $a + d + c + n = c + b + m + d$, dan dengan demikian $a + n = m + b$. Oleh karena itu, $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

Sekarang kita dapat menggunakan relasi ekuivalensi ini untuk membentuk kelas-kelas ekuivalensi:

Definisi 5.2. Bilangan bulat adalah kelas-kelas ekuivalensi, di bawah $\sim$, dari pasangan-pasangan terurut bilangan asli; yakni, $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

Orang mungkin mempunyai berbagai reaksi *filosofis* terhadap definisi stipulatif ini. Namun, sebelum mempertimbangkan reaksi-reaksi tersebut, ada baiknya kita melanjutkan beberapa rincian teknis.

Setelah menyatakan apa itu bilangan bulat, kita perlu mendefinisikan fungsi dan relasi dasar padanya. Mari kita tulis $[m, n]_\sim$ untuk kelas ekuivalensi di bawah $\sim$ yang memuat $\langle m, n \rangle$ sebagai anggota.¹ Yakni:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

Sekarang kita memberikan beberapa definisi:

$$\begin{aligned} [a, b]_\sim + [c, d]_\sim &= [a + c, b + d]_\sim \\ [a, b]_\sim \times [c, d]_\sim &= [ac + bd, ad + bc]_\sim \\ [a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim &\text{ jika dan hanya jika } a + d \leq b + c \end{aligned}$$

(Sebagaimana lazimnya, saya menggunakan ' ab ' untuk menyatakan ' $(a \times b)$ ', semata-mata agar aksioma-aksioma tersebut lebih mudah dibaca.) Sekarang kita perlu memastikan bahwa definisi-definisi ini berperilaku sebagaimana *semestinya*. Menjabarkan apa artinya dan memeriksanya satu per satu cukup melelahkan; rinciannya kita tempatkan dalam **Bagian 5.6**. Namun, intinya: semuanya berhasil!

Masih ada satu hal terakhir. Kita telah membangun bilangan bulat dengan menggunakan bilangan asli. Akan tetapi, ini berarti bahwa bilangan asli

¹Catatan: dengan menggunakan notasi yang diperkenalkan dalam **Definisi 2.11**, kita akan menulis $[\langle m, n \rangle]_\sim$ untuk hal yang sama. Namun, bentuk itu sedikit lebih sulit dibaca.

bukan bilangan bulat itu sendiri. Kita akan kembali membahas arti filosofisnya dalam **Bagian 5.5**. Namun, dari sudut pandang teknis murni, kita memerlukan suatu cara agar dapat memperlakukan bilangan asli *sebagai* bilangan bulat. Gagasannya cukup mudah: untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, kita menetapkan bahwa $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\sim}$. Kita perlu memastikan bahwa definisi ini berperilaku baik, yaitu bahwa untuk sembarang $m, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}(m + n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}} \\ (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \\ m \leq n &\leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Namun, semua ini cukup langsung. Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahwa kondisi kedua berlaku, kita cukup memanfaatkan perilaku bilangan asli dan bernalar sebagai berikut:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Sebagai latihan, silakan pastikan bahwa kedua kondisi lainnya berlaku.

5.2 Dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Q}$

Kita baru saja melihat cara membangun bilangan bulat dari bilangan asli, dengan menggunakan teori himpunan naif. Sekarang kita akan melihat cara membangun bilangan rasional dari bilangan bulat dengan cara yang sangat mirip. Pengamatan awal kita adalah:

1. Setiap bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk i/j , dengan i dan j keduanya bilangan bulat, tetapi j tak nol.
2. Informasi yang dikodekan dalam suatu ekspresi i/j dapat pula dikodekan dalam pasangan terurut $\langle i, j \rangle$.

Pendekatan yang jelas ialah memandang bilangan rasional *sebagai* pasangan terurut yang diambil dari $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$. Namun, seperti sebelumnya, pendekatan itu agak terlalu naif, karena kita menginginkan $3/2 = 6/4$, sedangkan $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. Secara lebih umum, kita menginginkan:

$$a/b = c/d \text{ jika dan hanya jika } a \times d = b \times c$$

Untuk memperolehnya, kita mendefinisikan suatu relasi ekuivalensi pada $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ sebagai berikut:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ jika dan hanya jika } a \times d = b \times c$$

5.3. GARIS BILANGAN REAL

Kita harus memeriksa bahwa relasi ini merupakan relasi ekuivalensi. Hal ini sangat mirip dengan kasus $\sim$, dan kita serahkan sebagai latihan. Namun, relasi ini memungkinkan kita mengatakan:

Definisi 5.3. Bilangan rasional adalah kelas-kelas ekuivalensi, di bawah $\sim$, dari pasangan-pasangan bilangan bulat (dengan elemen kedua yang tak nol). Yakni, $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})) / \sim$.

Seperti halnya bilangan bulat, kita juga ingin mendefinisikan beberapa operasi dasar. Jika $[i, j]_{\sim}$ adalah kelas ekuivalensi di bawah $\sim$ yang memuat $\langle i, j \rangle$ sebagai anggota, kita menetapkan:

$$\begin{aligned} [a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim}. \end{aligned}$$

Untuk mendefinisikan $r \leq s$ pada bilangan rasional ini, kita menggunakan fakta bahwa $r \leq s$ jika dan hanya jika $s - r$ tidak negatif, yaitu $s - r$ dapat ditulis sebagai i/j dengan i taknegatif dan j positif:

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \text{ jika dan hanya jika } [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$$

untuk suatu $i \in \mathbb{N}$ dan $0 \neq j \in \mathbb{N}$.

Selanjutnya, kita perlu memeriksa bahwa definisi-definisi tersebut berperilaku sebagaimana *semestinya*; hal ini kita tempatkan dalam **Bagian 5.6**. Namun, semuanya memang berperilaku demikian! Terakhir, kita menginginkan suatu cara untuk memperlakukan bilangan bulat *sebagai* bilangan rasional; maka, untuk setiap $i \in \mathbb{Z}$, kita menetapkan bahwa $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$. Sekali lagi, kita memeriksa dalam **Bagian 5.6** bahwa semua ini berperilaku dengan tepat.

5.3 Garis Bilangan Real

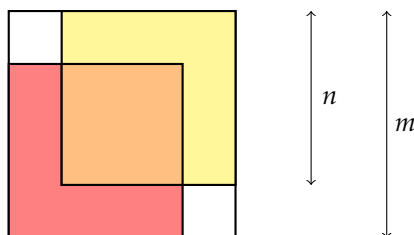
Langkah selanjutnya ialah menunjukkan cara membangun bilangan real dari bilangan rasional. Sebelum itu, kita perlu memahami apa yang *khas* pada bilangan real.

Bilangan real berperilaku sangat mirip dengan bilangan rasional. (Secara teknis, keduanya merupakan contoh *lapangan terurut*; untuk definisinya, lihat **Definisi 5.9**.) Jika Anda telah mengerjakan latihan-latihan untuk **Bab 4**, Anda akan mengetahui bahwa himpunan bilangan real mempunyai kardinalitas yang secara ketat lebih besar daripada himpunan bilangan rasional, yakni $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. Hal ini pertama kali dibuktikan oleh Cantor. Namun, selama sekitar dua setengah milenium telah diketahui bahwa ada bilangan irasional, yakni bilangan real yang bukan bilangan rasional. Bahkan:

Teorema 5.4. $\sqrt{2}$ bukan bilangan rasional, yakni $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Bukti. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $\sqrt{2}$ adalah bilangan rasional. Jadi $\sqrt{2} = m/n$ untuk suatu bilangan asli m dan n . Kita bahkan dapat memilih m dan n sebagai pasangan terkecil yang mewakili rasio tersebut, sehingga pecahannya tidak dapat disederhanakan lagi. Dengan menata ulang, $m^2 = 2n^2$. Dari sini, kita dapat menyelesaikan pembuktian dengan dua cara:

Pertama, secara geometris (mengikuti Tennenbaum).² Perhatikan persegi-persegi berikut:



□

Karena $m^2 = 2n^2$, daerah tumpang tindih kedua persegi bersisi n mempunyai luas yang sama dengan daerah yang tidak ditutupi oleh kedua persegi tersebut; yakni, luas persegi jingga sama dengan jumlah luas kedua persegi yang tidak diarsir. Jadi, jika persegi jingga bersisi p dan setiap persegi yang tidak diarsir bersisi q , maka $p^2 = 2q^2$. Namun, sekarang $\sqrt{2} = p/q$, dengan $p < m$ dan $q < n$ dan $p, q \in \mathbb{N}$. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa m dan n dipilih sekecil mungkin.

Kedua, secara formal. Karena $m^2 = 2n^2$, diperoleh bahwa m genap. (Mudah ditunjukkan bahwa jika x ganjil, maka x^2 ganjil.) Jadi $m = 2r$, untuk suatu $r \in \mathbb{N}$. Dengan menata ulang, $2r^2 = n^2$, maka n juga genap. Jadi m dan n keduanya genap, sehingga pecahan m/n dapat disederhanakan lagi. Kontradiksi!

Sambil lalu, bukti diagramatis ini memungkinkan kita meninjau kembali materi dari [Bagian 76.4](#). Tennenbaum (1927–2006) adalah seorang matematikawan yang sepenuhnya modern; tetapi bukti tersebut tidak dapat disangkal keindahannya, sepenuhnya ketat secara matematis, dan menggunakan intuisi geometris!

Bagaimanapun, bilangan real “lebih luas” daripada bilangan rasional. Dalam arti tertentu, terdapat “celah-celah” pada bilangan rasional, dan celah-celah ini diisi oleh bilangan real. Weierstrass menyadari bahwa hal ini menggambarkan satu sifat bilangan real yang membedakannya dari bilangan rasional, yakni Sifat Kelengkapan: *Setiap himpunan takkosong bilangan real yang mempunyai suatu batas atas mempunyai suatu batas atas terkecil.*

Mudah dilihat bahwa bilangan rasional tidak memiliki Sifat Kelengkapan. Sebagai contoh, perhatikan himpunan bilangan rasional yang lebih kecil daripada $\sqrt{2}$, yakni:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ atau } p < 0\}$$

²Bukti ini dilaporkan oleh [Conway \(2006\)](#).

5.4. DARI $\mathbb{Q}$ KE $\mathbb{R}$

Himpunan ini mempunyai suatu batas atas dalam bilangan rasional; sebagai contoh, semua anggota; himpunan ini lebih kecil daripada 3. Namun, apa batas atas terkecilnya? Kita ingin mengatakan ' $\sqrt{2}$ '; tetapi kita baru saja melihat bahwa $\sqrt{2}$ bukan bilangan rasional. Tidak ada pula bilangan rasional *terkecil* yang lebih besar daripada $\sqrt{2}$. Jadi, himpunan tersebut mempunyai suatu batas atas tetapi tidak mempunyai batas atas terkecil. Oleh karena itu, bilangan rasional tidak memiliki Sifat Kelengkapan.

Sebaliknya, kontinum "secara moral semestinya" memiliki Sifat Kelengkapan. Kita tidak hanya menginginkan $\sqrt{2}$ menjadi bilangan real; kita ingin mengisi semua "celah" pada garis bilangan rasional. Bahkan, kita ingin kontinum itu sendiri tidak memiliki "celah". Itulah tepatnya yang akan kita peroleh melalui Kelengkapan.

5.4 Dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{R}$

Pada dasarnya, Sifat Kelengkapan menunjukkan bahwa setiap titik α pada garis bilangan real membagi garis itu secara sempurna menjadi dua bagian: bagian yang batas atas terkecilnya adalah α , dan bagian yang batas bawah terbesarnya adalah α . Untuk *membangun* bilangan real dari bilangan rasional, Dedekind mengusulkan agar kita cukup memandang bilangan real sebagai *potongan* yang membagi bilangan rasional. Dengan kata lain, kita mengidentifikasi $\sqrt{2}$ dengan *potongan* yang memisahkan bilangan rasional $< \sqrt{2}$ dari bilangan rasional $> \sqrt{2}$.

Mari kita rapikan gagasan ini. Jika kita memotong bilangan rasional menjadi dua bagian, kita dapat mengidentifikasi secara unik partisi yang kita buat hanya dengan memperhatikan bagian *bawahnya*. Maka, secara saksama, kita memberikan definisi berikut:

Definisi 5.5 (Potongan). Suatu *potongan* α adalah setiap segmen awal sejati takkosong dari bilangan rasional yang tidak mempunyai elemen terbesar. Dengan kata lain, α merupakan suatu potongan jika dan hanya jika:

1. *takkosong, sejati*: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. *awal*: untuk semua $p, q \in \mathbb{Q}$: jika $p < q \in \alpha$ maka $p \in \alpha$
3. *tanpa maksimum*: untuk setiap $p \in \alpha$ terdapat $q \in \alpha$ sedemikian sehingga $p < q$

Kemudian $\mathbb{R}$ adalah himpunan semua potongan.

Sekarang kita dapat mengatakan bahwa $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ atau } p < 0\}$. Tentu saja, kita perlu memeriksa bahwa objek ini *memang* suatu potongan, tetapi hal itu kita tempatkan dalam **Bagian 5.6**.

Seperti sebelumnya, setelah mendefinisikan beberapa entitas, selanjutnya kita perlu mendefinisikan fungsi dan relasi dasar padanya. Kita mulai dengan yang mudah:

$$\alpha \leq \beta \text{ jika dan hanya jika } \alpha \subseteq \beta$$

Definisi urutan ini memungkinkan kita *menyatakan* hasil utama, yaitu bahwa himpunan semua potongan memiliki Sifat Kelengkapan. Jika dijabarkan sepenuhnya, pernyataannya berbentuk sebagai berikut. Jika S adalah himpunan takkosong yang terdiri atas potongan-potongan dan mempunyai suatu batas atas, maka S mempunyai suatu batas atas terkecil. Secara lebih rinci: terdapat suatu potongan, λ , yang merupakan batas atas bagi S , yakni $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$, dan λ adalah potongan terkecil semacam itu, yakni $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. Berikut pembuktian hasil tersebut:

Teorema 5.6. *Himpunan semua potongan memiliki Sifat Kelengkapan.*

Bukti. Misalkan S adalah sembarang himpunan takkosong yang terdiri atas potongan-potongan dan mempunyai suatu batas atas. Misalkan $\lambda = \bigcup S$. Pertama-tama kita menyatakan bahwa λ adalah suatu potongan:

1. Karena S takkosong, sekurang-kurangnya satu potongan termasuk dalam S , sehingga $\emptyset \neq \lambda$. Karena S adalah himpunan yang terdiri atas potongan-potongan, $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. Karena S mempunyai suatu batas atas, terdapat suatu $p \in \mathbb{Q}$ yang tidak termasuk dalam satu pun potongan $\alpha \in S$. Jadi $p \notin \lambda$, sehingga $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. Andaikan $p < q \in \lambda$. Maka terdapat suatu $\alpha \in S$ sedemikian sehingga $q \in \alpha$. Karena α adalah suatu potongan, $p \in \alpha$. Jadi $p \in \lambda$.
3. Andaikan $p \in \lambda$. Maka terdapat suatu $\alpha \in S$ sedemikian sehingga $p \in \alpha$. Karena α adalah suatu potongan, terdapat suatu $q \in \alpha$ sedemikian sehingga $p < q$. Jadi $q \in \lambda$.

Hal ini membuktikan pernyataan tersebut. Selain itu, jelas bahwa $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$, yakni λ merupakan suatu batas atas bagi S . Sekarang andaikan $\beta \in \mathbb{R}$ juga merupakan suatu batas atas, yakni $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$. Untuk setiap $p \in \mathbb{Q}$, jika $p \in \lambda$, maka terdapat $\alpha \in S$ sedemikian sehingga $p \in \alpha$, sehingga $p \in \beta$. Secara umum, $\lambda \subseteq \beta$. Jadi λ merupakan batas atas *terkecil* bagi S . $\square$

Jadi, kita mempunyai sekumpulan entitas yang memenuhi Sifat Kelengkapan. Salah satu cara untuk mengungkapkannya ialah: tidak ada “celah” pada potongan-potongan kita. (Dengan demikian, membuat “potongan” lanjutan dari bilangan real, bukan dari bilangan rasional, tidak akan menghasilkan objek baru yang menarik.)

5.5. BEBERAPA REFLEKSI FILOSOFIS

Selanjutnya, kita harus mendefinisikan beberapa operasi pada bilangan real. Kita mulai dengan menanamkan bilangan rasional ke dalam bilangan real dengan menetapkan bahwa $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ untuk setiap $p \in \mathbb{Q}$. Kemudian kita mendefinisikan:

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \quad \text{jika } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}\end{aligned}$$

Untuk menangani kasus-kasus perkalian lainnya, pertama-tama tetapkan:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

dan kemudian tetapkan:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{jika } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ dan } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{jika } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ dan } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{jika } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ dan } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

Selanjutnya, kita perlu memeriksa bahwa setiap definisi tersebut selalu menghasilkan suatu potongan. Terakhir, kita perlu menjalani pembuktian yang mudah (tetapi panjang lebar) bahwa potongan-potongan yang didefinisikan demikian berperilaku tepat sebagaimana semestinya. Namun, semua ini kita tempatkan dalam **Bagian 5.6**.

5.5 Beberapa Refleksi Filosofis

Demikianlah rincian teknisnya. Namun, apa yang telah dicapai oleh semua itu?

Hampir tidak terbantahkan bahwa semua itu memberi kita matematika murni yang indah. Selain itu, terdapat beberapa pencapaian konseptual yang mendalam. Menyadari bahwa Sifat Kelengkapan mengungkapkan perbedaan penting antara bilangan real dan bilangan rasional merupakan wawasan yang mendalam. Selain itu, konstruksi eksplisit bilangan real sebagai potongan Dedekind memberi landasan yang kokoh bagi pokok bahasan analisis. Kita mengetahui bahwa gagasan *lapangan terurut lengkap* bersifat koheren, karena potongan-potongan tersebut membentuk tepat lapangan semacam itu.

Meskipun demikian, kita perlu mengemukakan beberapa keberatan terhadap pencapaian-pencapaian tersebut.

Pertama, tidak jelas bahwa memikirkan bilangan real dalam kerangka potongan *lebih* ketat secara matematis daripada memikirkan bilangan real dalam kerangka ekspansi desimalnya yang sudah dikenal (yang mungkin tak berhingga). “Konstruksi” bilangan real yang disebut terakhir ini agak menyerupai konstruksi bilangan real melalui barisan Cauchy; tetapi sebenarnya konstruksi itu pada intinya telah dikenal para matematikawan sejak awal abad

ke-17 (lihat [Bagian 5.7](#)). Peningkatan ketelitian matematis yang sebenarnya berasal dari kesadaran bahwa bilangan real memiliki Sifat Kelengkapan; kemampuan membangun bilangan real sebagai himpunan tertentu mungkin, dengan sendirinya, tidak begitu menarik.

Lebih tidak jelas lagi bahwa aritmetisasi bilangan bulat, atau bilangan rasional, yang jauh lebih mudah, meningkatkan ketelitian matematis dalam ranah-ranah tersebut. Di sini ada baiknya kita membuat suatu pengamatan sederhana. Setelah *membangun* bilangan bulat sebagai kelas-kelas ekuivalensi dari pasangan terurut bilangan asli, lalu membangun bilangan rasional sebagai kelas-kelas ekuivalensi dari pasangan terurut bilangan bulat, dan kemudian membangun bilangan real sebagai himpunan bilangan rasional, kita segera *melupakan* konstruksi-konstruksi tersebut. Secara khusus: tidak seorang pun akan pernah ingin *menggunakan* konstruksi-konstruksi tersebut dalam suatu pembuktian matematis (kecuali, tentu saja, pembuktian bahwa konstruksi-konstruksi itu berperilaku sebagaimana yang dimaksudkan). Jauh lebih mudah berbicara langsung tentang suatu bilangan real daripada berbicara tentang suatu himpunan dari himpunan dari himpunan dari himpunan dari himpunan dari himpunan dari himpunan dari himpunan bilangan asli.

Yang paling meragukan dari semuanya ialah bahwa definisi-definisi ini memberi tahu kita apa *hakikat* bilangan bulat, bilangan rasional, atau bilangan real *secara metafisis*. Artinya, patut diragukan bahwa bilangan real (misalnya) *adalah* himpunan tertentu (dari himpunan dari himpunan...). Penghalang utama bagi pandangan semacam itu ialah bahwa konstruksinya dapat dilakukan dengan banyak cara berbeda. Dalam kasus bilangan real, ada beberapa konstruksi berbeda yang benar-benar menarik (lihat [Bagian 5.7](#)). Namun, berikut cara yang sungguh sepele untuk memperoleh beberapa konstruksi berbeda: seperti dalam [Bagian 2.2](#), kita dapat mendefinisikan pasangan terurut secara agak berbeda; seandainya kita menggunakan gagasan alternatif tentang pasangan terurut ini, konstruksi kita akan berhasil sama baiknya dengan sebelumnya, tetapi kita akan berakhir dengan objek-objek berbeda. Dengan demikian, terdapat banyak konstruksi berbasis teori himpunan yang saling bersaing bagi bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Maka, akan semena-mena (dan memalukan) jika kita mengklaim bahwa bilangan bulat (misalnya) adalah *himpunan-himpunan ini*, dan bukan *himpunan-himpunan itu*. (Seperti dalam [Bagian 2.2](#), ini merupakan suatu contoh argumen yang dimasyhurkan oleh [Benacerraf 1965](#).)

Ada satu hal lebih lanjut yang patut dikemukakan: ada sesuatu yang cukup *ganjil* pada konstruksi kita. Kita mulai dengan bilangan asli. Kemudian kita membangun bilangan bulat, dan membangun “0 dari bilangan bulat”, yakni $[0, 0]_{\sim}$. Akan tetapi, $0 \neq [0, 0]_{\sim}$. Bahkan, berdasarkan konstruksi kita, *tidak ada* bilangan asli yang merupakan bilangan bulat. Namun, hal ini tampak sangat berlawanan dengan intuisi. Bahkan, dalam [Bagian 1.3](#), tanpa banyak argumentasi kita mengklaim bahwa $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. Jika konstruksi tersebut

5.6. RING DAN LAPANGAN TERURUT

memberi tahu kita secara persis *hakikat* bilangan, klaim ini jelas keliru.

Jika kita melihatnya secara menyeluruh, apa kesimpulan kita? Dengan bekerja dalam teori himpunan naif, dan memanfaatkan bilangan asli, kita dapat *memperlakukan* bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real sebagai himpunan-himpunan tertentu. Dalam arti itu, kita dapat *menanamkan* teori-teori tentang entitas tersebut di dalam suatu teori himpunan. Namun, makna filosofis penanaman ini sama sekali tidak sederhana.

Tentu saja, semua ini bukan kata akhir! Intinya hanya ini. Untuk menunjukkan bahwa aritmetisasi bilangan real *memang* memiliki arti filosofis yang mendalam, diperlukan suatu argumen *filosofis* tambahan.

5.6 Ring dan Lapangan Terurut

Sepanjang bab ini, kita mengklaim bahwa definisi-definisi tertentu berperilaku “sebagaimana semestinya”. Dalam lampiran teknis ini, kita akan menjabarkan apa yang kita maksud, serta (menguraikan cara) menunjukkan bahwa definisi-definisi itu memang berperilaku “dengan tepat”.

Dalam **Bagian 5.1**, kita mendefinisikan penjumlahan dan perkalian pada $\mathbb{Z}$. Kita ingin menunjukkan bahwa, sebagaimana didefinisikan, keduanya memberi $\mathbb{Z}$ struktur yang “kita inginkan”. Secara khusus, struktur yang dimaksud adalah ring komutatif.

Definisi 5.7. Suatu *ring komutatif* adalah himpunan S , yang dilengkapi elemen-elemen khusus 0 dan 1 serta operasi $+$ dan $\times$, yang memenuhi kedelapan rumus berikut:

<i>Asosiativitas</i>	$a + (b + c) = (a + b) + c$ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
<i>Komutativitas</i>	$a + b = b + a$ $a \times b = b \times a$
<i>Elemen identitas</i>	$a + 0 = a$ $a \times 1 = a$
<i>Invers aditif</i>	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
<i>Distributivitas</i>	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

Secara implisit, semua rumus ini terikat oleh kuantor universal yang dibatasi pada S . Perhatikan pula bahwa elemen 0 dan 1 di sini tidak harus merupakan bilangan asli yang bernama sama.

Jadi, untuk memeriksa bahwa bilangan bulat membentuk suatu ring komutatif, kita hanya perlu memeriksa bahwa kedelapan kondisi tersebut terpenuhi. Tidak ada kondisi yang sulit dibuktikan, tetapi pemeriksaannya agak panjang. Sebagai contoh, berikut cara membuktikan *Asosiativitas* untuk penjumlahan:

Bukti. Tetapkan $i, j, k \in \mathbb{Z}$. Jadi terdapat $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $i = [a_1, b_1]$ dan $j = [a_2, b_2]$ dan $k = [a_3, b_3]$. (Agar mudah dibaca, kita menulis “[x, y]” alih-alih “[x, y]_~”; kita akan melakukannya sepanjang bagian ini.) Sekarang:

$$\begin{aligned}
 i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
 &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
 &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
 &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
 &= (i + j) + k
 \end{aligned}$$

dengan bebas memanfaatkan perilaku penjumlahan pada $\mathbb{N}$. □

Begitu pula, berikut cara membuktikan *Invers aditif*:

Bukti. Tetapkan $i \in \mathbb{Z}$, sehingga $i = [a, b]$ untuk suatu $a, b \in \mathbb{N}$. Misalkan $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$. Dengan memanfaatkan perilaku bilangan asli, $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$, sehingga $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$ menurut definisi, dan dengan demikian $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. Maka sekarang $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

Berikut pula pembuktian *Distributivitas*:

Bukti. Seperti di atas, tetapkan $i = [a_1, b_1]$ dan $j = [a_2, b_2]$ dan $k = [a_3, b_3]$. Sekarang:

$$\begin{aligned}
 i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\
 &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\
 &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\
 &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\
 &= (i \times j) + (i \times k)
 \end{aligned}$$
□

Sebagai latihan, silakan buktikan kelima kondisi lainnya. Setelah melakukannya, kita telah menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$ merupakan ring komutatif, yakni bahwa penjumlahan dan perkalian (sebagaimana didefinisikan) berperilaku sebagaimana semestinya.

Namun, tugas kita belum selesai. Selain mendefinisikan penjumlahan dan perkalian pada $\mathbb{Z}$, kita mendefinisikan suatu relasi urutan, $\leq$, dan kita ha-

5.6. RING DAN LAPANGAN TERURUT

rus memeriksa bahwa relasi ini berperilaku sebagaimana semestinya. Secara lebih rinci, kita harus menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$ merupakan ring *terurut*.³

Definisi 5.8. Suatu *ring terurut* adalah ring komutatif yang juga dilengkapi dengan suatu relasi urutan total, $\leq$, sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned} a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

Seperti sebelumnya, menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$, sebagaimana dibangun, merupakan ring terurut adalah pekerjaan rutin tetapi panjang. Hal itu kita serahkan kepada Anda.

Dengan demikian, bilangan bulat telah selesai ditangani. Namun, sekarang kita perlu menunjukkan hal-hal yang sangat mirip mengenai bilangan rasional. Secara khusus, sekarang kita perlu menunjukkan bahwa bilangan rasional membentuk suatu *lapangan terurut* berdasarkan definisi kita bagi $+$, $\times$, dan $\leq$:

Definisi 5.9. Suatu *lapangan terurut* adalah ring terurut yang juga memenuhi:

$$\text{Invers perkalian} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

Setelah Anda menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$ merupakan ring terurut, menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ merupakan lapangan terurut adalah pekerjaan yang mudah tetapi panjang.

Setelah menangani bilangan bulat dan bilangan rasional, tinggal bilangan real yang perlu ditangani. Secara khusus, kita perlu menunjukkan bahwa $\mathbb{R}$ merupakan lapangan terurut yang *lengkap*, yakni lapangan terurut yang memiliki Sifat Kelengkapan. **Teorema 5.6** telah membuktikan bahwa $\mathbb{R}$ memiliki Sifat Kelengkapan. Namun, kita masih perlu menjalani proses (yang melelahkan) untuk memeriksa bahwa $\mathbb{R}$ merupakan lapangan terurut.

Sebelum bergegas mengerjakan latihan panjang *itu*, kita perlu memeriksa beberapa hal yang lebih “langsung”. Sebagai contoh, kita memerlukan jaminan bahwa $\alpha + \beta$, sebagaimana didefinisikan, memang suatu *potongan*, untuk sembarang potongan α dan β . Berikut pembuktian fakta tersebut:

Bukti. Karena α dan β keduanya potongan, $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ merupakan himpunan bagian sejati takkosong dari $\mathbb{Q}$. Sekarang andaikan $x < p + q$ untuk suatu $p \in \alpha$ dan $q \in \beta$. Maka $x - p < q$, sehingga $x - p \in \beta$, dan $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. Jadi $\alpha + \beta$ adalah segmen awal dari $\mathbb{Q}$. Terakhir, untuk setiap $p + q \in \alpha + \beta$, karena α dan β keduanya potongan, terdapat $p_1 \in \alpha$ dan $q_1 \in \beta$ sedemikian sehingga $p < p_1$ dan $q < q_1$; jadi $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$; maka $\alpha + \beta$ tidak mempunyai maksimum. $\square$

³Ingat dari **Definisi 2.16** bahwa suatu urutan total adalah relasi yang refleksif, transitif, antisimetris, dan terhubung. Dalam konteks relasi urutan, keterhubungan kadang-kadang disebut *trikotomi*, karena untuk setiap a dan b berlaku $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$.

Upaya serupa akan memungkinkan Anda memeriksa bahwa $\alpha - \beta$ dan $\alpha \times \beta$ dan $\alpha \div \beta$ merupakan potongan (dalam kasus terakhir, dengan mengabaikan kasus ketika β merupakan potongan nol). Namun, sekali lagi, hal itu kita serahkan kepada Anda.

Namun, ada satu rincian kecil yang perlu dirapikan. Dalam [Bagian 5.4](#), kita mengusulkan agar kita dapat menetapkan $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ atau } p^2 < 2\}$. Akan tetapi, kita memang perlu menunjukkan bahwa himpunan ini merupakan suatu *potongan*. Berikut pembuktian fakta tersebut:

Bukti. Jelas bahwa himpunan ini merupakan segmen awal sejati takkosong dari bilangan rasional; jadi cukup ditunjukkan bahwa himpunan ini tidak mempunyai maksimum. Secara khusus, cukup ditunjukkan bahwa jika p adalah bilangan rasional positif dengan $p^2 < 2$ dan $q = \frac{2+p^2}{p+2}$, maka $p < q$ dan $q^2 < 2$. Untuk melihat bahwa $p < q$, cukup perhatikan:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+p^2}{p+2} = q \end{aligned}$$

Untuk melihat bahwa $q^2 < 2$, cukup perhatikan:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 Lampiran: Bilangan Real sebagai Barisan Cauchy

Dalam [Bagian 5.4](#), kita membangun bilangan real sebagai potongan Dedekind. Dalam bagian ini, kita menjelaskan suatu konstruksi alternatif. Konstruksi ini bertumpu pada definisi Cauchy tentang (apa yang kini kita sebut) barisan Cauchy; tetapi penggunaan definisi ini untuk *membangun* bilangan real berasal dari para penulis lain pada abad ke-19, khususnya Weierstrass, Heine, Méray, dan Cantor. (Untuk sejarah yang menarik, lihat [O'Connor and Robertson 2005](#).)

Sebelum memasuki abad ke-19, ada baiknya kita mempertimbangkan Simon Stevin (1548–1620). Singkatnya, Stevin menyadari bahwa kita dapat memikirkan setiap bilangan real melalui ekspansi desimalnya. Maka, bahkan

5.7. LAMPIRAN: BILANGAN REAL SEBAGAI BARISAN CAUCHY

bilangan irasional seperti $\sqrt{2}$ mempunyai ekspansi desimal yang baik, yang dimulai dengan:

$$1.41421356237 \dots$$

Sangat mudah memodelkan ekspansi desimal dalam teori himpunan: cukup pandang ekspansi itu sebagai fungsi $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dengan $d(n)$ yang menyatakan digit pada tempat desimal ke- n yang kita perhatikan. Kemudian kita memerlukan sedikit penyesuaian untuk menangani bagian bilangan real sebelum tanda desimal (di sini, hanya 1). Kita juga memerlukan penyesuaian lebih lanjut (suatu relasi ekuivalensi) untuk menjamin bahwa, misalnya, $0.999 \dots = 1$. Namun, tidak sulit memberikan konstruksi bilangan real yang sepenuhnya ketat secara matematis, dengan cara Stevin, di dalam teori himpunan.

Stevin bukan fokus kita. (Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Stevin, lihat [Katz and Katz 2012](#).) Namun, berikut suatu gagasan yang berkaitan erat. Alih-alih memperlakukan ekspansi desimal $\sqrt{2}$ secara langsung, kita dapat mempertimbangkan suatu *barisan* hampiran rasional yang semakin akurat terhadap $\sqrt{2}$, dengan memperhatikan ekspansi yang semakin teliti:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

Gagasan bahwa bilangan real dapat dipandang melalui “hampiran yang semakin baik” memberi kita landasan bagi rangkaian wawasan lainnya (serupa dengan pengamatan yang kita gunakan ketika membangun $\mathbb{Q}$ dari $\mathbb{Z}$, atau $\mathbb{Z}$ dari $\mathbb{N}$). Wawasan dasarnya adalah:

1. Setiap bilangan real dapat ditulis sebagai ekspansi desimal (yang mungkin tak berhingga).
2. Informasi yang dikodekan oleh ekspansi desimal (yang mungkin tak berhingga) dapat pula dikodekan oleh suatu barisan bilangan rasional.
3. Suatu barisan bilangan rasional dapat dipandang sebagai fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{Q}$; cukup tetapkan $f(n)$ sebagai bilangan rasional ke- n dalam barisan tersebut.

Tentu saja, tidak *setiap* fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{Q}$ akan memberi kita suatu bilangan real. Sebagai contoh, perhatikan fungsi berikut:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{jika } n \text{ ganjil} \\ 0 & \text{jika } n \text{ genap} \end{cases}$$

Pada dasarnya, kekhawatirannya ialah bahwa barisan $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ tampaknya tidak “mendekati” bilangan real mana pun. Jadi, untuk memastikan bahwa kita mempertimbangkan barisan yang memang mendekati suatu bilangan real, kita perlu membatasi perhatian pada barisan yang mempunyai suatu *limit*.

Kita telah menjumpai gagasan limit dalam **Bagian 76.2**. Namun, kita tidak dapat menggunakan definisi yang *persis* sama seperti yang kita gunakan di sana. Ekspresi “ $(\forall \varepsilon > 0)$ ” di sana secara tersirat melibatkan kuantifikasi atas bilangan real; dan kita sedang mempertimbangkan limit fungsi pada bilangan real; jadi, menggunakan definisi tersebut berarti memanfaatkan bilangan real; padahal bilangan real itulah yang sedang kita upayakan untuk *bangun*. Untungnya, kita dapat bekerja dengan gagasan limit yang berkaitan erat.

Definisi 5.10. Suatu fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ merupakan *barisan Cauchy* jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ positif berlaku $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$.

Gagasan umum mengenai limit tetap sama seperti sebelumnya: jika Anda menginginkan tingkat ketelitian tertentu (yang diukur oleh ε), ada suatu “wilayah” tempat mencarinya (setiap masukan yang lebih besar daripada ℓ). Mudah dilihat bahwa barisan kita 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421... mempunyai suatu limit: jika Anda ingin menghampiri $\sqrt{2}$ dengan galat kurang dari $1/10^n$, cukup perhatikan sembarang suku setelah suku ke- n .

Gagasan yang jelas, dengan demikian, ialah mengatakan bahwa suatu bilangan real *adalah* sembarang barisan Cauchy. Namun, seperti dalam konstruksi $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$, gagasan ini terlalu naif: untuk setiap bilangan real tertentu, ada beberapa barisan Cauchy berbeda yang menunjukkan bilangan real tersebut. Cara sederhana untuk melihat hal ini adalah sebagai berikut. Jika diberikan suatu barisan Cauchy f , definisikan g sebagai fungsi yang sama persis dengan f , kecuali bahwa $g(0) \neq f(0)$. Karena kedua barisan itu setelah suku pertama, selisih keduanya mendekati nol menurut kriteria yang berkaitan dengan **Definisi 5.10**; karena itu, keduanya seharusnya dipandang “mendefinisikan” bilangan real yang sama. Jadi, sebenarnya kita harus memandang barisan-barisan Cauchy tersebut sebagai bilangan real yang sama.

Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu mendefinisikan suatu relasi ekuivalensi pada barisan-barisan Cauchy, dan mengidentifikasi bilangan real dengan kelas-kelas ekuivalensi. Pertama-tama, kita memerlukan gagasan tentang suatu fungsi yang mendekati 0 pada limitnya. Untuk setiap fungsi $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, katakan bahwa h *mendekati 0* jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ positif berlaku $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$.⁴ Selanjutnya, jika f dan g adalah fungsi $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, tetapkan $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$. Sekarang definisikan:

$$f \approx g \text{ jika dan hanya jika } (f - g) \text{ mendekati } 0.$$

Kita perlu memeriksa bahwa $\approx$ merupakan relasi ekuivalensi; dan memang demikian. Kemudian, jika kita mau, kita dapat mendefinisikan bilangan real sebagai kelas-kelas ekuivalensi, di bawah $\approx$, dari semua barisan Cauchy dari $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$.

⁴Bandingkan ini dengan definisi $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ dalam **Bagian 76.2**.

5.7. LAMPIRAN: BILANGAN REAL SEBAGAI BARISAN CAUCHY

Setelah melakukan ini, seperti biasa kita menulis $[f]_{\sim}$ untuk kelas ekuivalensi yang memuat f sebagai anggota. Namun, agar tetap mudah dibaca, selanjutnya kita akan menghilangkan subskrip dan hanya menulis $[f]$. Kita juga menetapkan bahwa, untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, berlaku $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$, dengan c_q sebagai fungsi konstan $c_q(n) = q$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Kemudian kita mendefinisikan relasi dan operasi dasar pada bilangan real, misalnya:

$$\begin{aligned}[f] + [g] &= [(f + g)] \\ [f] \times [g] &= [(f \times g)]\end{aligned}$$

dengan $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ dan $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. Tentu saja, kita juga perlu memeriksa bahwa masing-masing $(f + g)$, $(f - g)$, dan $(f \times g)$ merupakan barisan Cauchy jika f dan g demikian; memang benar, dan hal ini kita serahkan kepada Anda.

Terakhir, kita mendefinisikan suatu gagasan urutan. Katakan bahwa $[f]$ positif jika dan hanya jika $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ dan $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ keduanya berlaku. Kemudian katakan bahwa $[f] < [g]$ jika dan hanya jika $[(g - f)]$ positif. Kita harus memeriksa bahwa definisi ini terdefinisi dengan baik (yakni, tidak bergantung pada pemilihan fungsi “wakil” dari kelas ekuivalensi). Setelah melakukan ini, cukup mudah menunjukkan bahwa semuanya menghasilkan sifat-sifat aljabar yang tepat; yakni:

Teorema 5.11. *Barisan-barisan Cauchy membentuk suatu lapangan terurut.*

Bukti. Latihan. □

Membuktikan bahwa bilangan real yang dibangun demikian memiliki Sifat Kelengkapan lebih sulit, sehingga kita akan memberikan pembuktiannya.

Teorema 5.12. *Setiap himpunan takkosong barisan Cauchy yang mempunyai suatu batas atas mempunyai suatu batas atas terkecil.*

Sketsa pembuktian. Misalkan S adalah sembarang himpunan takkosong barisan Cauchy yang mempunyai suatu batas atas. Maka terdapat suatu $p \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $p_{\mathbb{R}}$ merupakan batas atas bagi S . Ambil $r \in S$; maka terdapat suatu $q \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $q_{\mathbb{R}} < [r]$. Jadi, jika batas atas terkecil bagi S ada, batas itu berada di antara $q_{\mathbb{R}}$ dan $p_{\mathbb{R}}$ (inklusif).

Kita akan semakin mendekati b.a.t. tersebut secara bersamaan dari bawah dan atas. Secara khusus, kita mendefinisikan dua fungsi, $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, dengan tujuan agar f semakin mendekati b.a.t. dari atas, dan g semakin mendekatinya dari bawah. Kita mulai dengan mendefinisikan:

$$\begin{aligned}f(0) &= p \\ g(0) &= q\end{aligned}$$

Kemudian, dengan $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$, tetapkan:⁵

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{jika } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{jika tidak} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{jika } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{jika tidak} \end{cases}$$

Baik f maupun g merupakan barisan Cauchy. (Hal ini dapat diperiksa dengan cukup mudah, tetapi kita serahkan sebagai latihan.) Perhatikan bahwa fungsi $(f - g)$ mendekati 0, karena selisih antara f dan g menjadi paling banyak setengah pada setiap langkah. Oleh karena itu, $[f] = [g]$.

Pertama-tama kita menunjukkan bahwa $[f]$ merupakan suatu batas atas bagi S , yakni $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (Selama pembuktian, kita akan menggunakan **Teorema 5.11**.) Ambil $h \in S$ dan andaikan, untuk memperoleh kontradiksi, bahwa $[f] < [h]$, sehingga $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. Karena f adalah barisan Cauchy yang menurun secara monoton, terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $[c_{f(n)} - f] < [(h - f)]$. Jadi:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

yang bertentangan dengan fakta bahwa, menurut konstruksi, $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$.

Selanjutnya kita menunjukkan bahwa $[f] = [g]$ adalah batas atas *terkecil* bagi S . Jadi, misalkan j adalah sembarang barisan Cauchy dan andaikan $[j] < [g]$. Dengan bernalar seperti di atas (menggunakan fakta bahwa g *meningkat*), terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. Namun, menurut konstruksi terdapat $h \in S$ sedemikian sehingga $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$, sehingga $[j] < [h]$ dan oleh karena itu $[j]$ bukan batas atas bagi S . $\square$

Soal

Soal 5.1. Tunjukkan bahwa $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ dan $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$, untuk sembarang $m, n \in \mathbb{N}$.

Soal 5.2. Tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi.

Soal 5.3. Tunjukkan bahwa $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ dan $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ dan $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$, untuk sembarang $i, j \in \mathbb{Z}$.

Soal 5.4. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}$ adalah ring komutatif.

Soal 5.5. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}$ adalah ring terurut.

⁵Ini merupakan definisi rekursif. Namun, kita *belum* memberikan alasan apa pun untuk menganggap bahwa definisi rekursif diperbolehkan.

5.7. LAMPIRAN: BILANGAN REAL SEBAGAI BARISAN CAUCHY

Soal 5.6. Buktikan bahwa $\mathbb{Q}$ adalah lapangan terurut.

Soal 5.7. Buktikan bahwa $\mathbb{R}$ adalah lapangan terurut.

Soal 5.8. Misalkan $f(n) = 0$ untuk setiap n . Misalkan $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$. Tunjukkan bahwa keduanya merupakan barisan Cauchy, dan bahwa limit kedua fungsi tersebut memang 0, sehingga juga $f \sim_{\mathbb{R}} g$.

Soal 5.9. Buktikan bahwa barisan-barisan Cauchy membentuk suatu lapangan terurut.

Bab 6

Himpunan Tak Hingga

Bab mengenai himpunan tak hingga ini diambil dari *Open Set Theory* karya Tim Button.

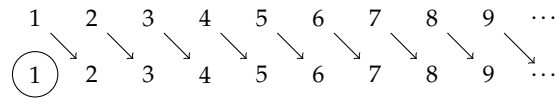
6.1 Hotel Hilbert

Himpunan bilangan asli jelas bersifat tak hingga. Jadi, jika kita tidak ingin begitu saja *mengandaikan tersedianya* bilangan asli, langkah pertama kita harus mencirikan himpunan tak hingga dengan istilah yang tidak perlu menyebut bilangan asli itu sendiri. Berikut suatu pendekatan yang elok, disampaikan Hilbert dalam sebuah kuliah pada tahun 1924. Ia meminta kita membayangkan

[...] sebuah hotel dengan sejumlah hingga kamar. Setiap kamar itu harus dihuni tepat oleh satu tamu. Jika para tamu kemudian saling bertukar kamar dengan suatu cara, [tetapi] sedemikian sehingga setiap kamar tetap dihuni tidak lebih dari satu orang, tidak ada kamar yang akan menjadi kosong, dan dengan cara ini pemilik hotel tidak dapat menciptakan tempat baru bagi tamu yang baru datang [...].

Sekarang kita tetapkan bahwa hotel itu mempunyai kamar-kamar bernomor yang banyaknya tak hingga, $1, 2, 3, 4, 5, \dots$, dan masing-masing dihuni tepat oleh satu tamu. Begitu seorang tamu baru datang, pemilik hanya perlu memindahkan setiap tamu lama ke kamar yang nomornya satu lebih besar, dan kamar 1 akan kosong bagi tamu yang baru datang itu.

6.2. ALJABAR DEDEKIND



(diterbitkan dalam Hilbert 2013, 730; terjemahan kami)

Pokok yang menentukan ialah bahwa Hotel Hilbert mempunyai kamar yang banyaknya tak hingga; dan penjelasannya dapat kita gunakan untuk mendefinisikan arti pernyataan tersebut. Memang, inilah pendekatan Dedekind (tentu saja disajikan di sini dengan anakronisme yang sangat besar; definisi Dedekind berasal dari 1888):

Definisi 6.1. Suatu himpunan A bersifat *tak hingga Dedekind* jika dan hanya jika terdapat injeksi dari A ke suatu himpunan bagian sejati dari A . Artinya, terdapat suatu $o \in A$ dan injeksi $f: A \rightarrow A$ sedemikian sehingga $o \notin \text{ran}(f)$.

6.2 Aljabar Dedekind

Kita tidak hanya menghendaki bilangan asli itu tak hingga; kita menghendaki agar bilangan-bilangan tersebut mempunyai sifat-sifat (aljabar) tertentu: bilangan-bilangan itu harus berperilaku baik terhadap penjumlahan, perkalian, dan seterusnya.

Gagasan Dedekind ialah menjadikan gagasan *fungsi penerus* sebagai dasar, lalu mencirikan bilangan sebagai objek yang mempunyai sifat-sifat berikut:

1. Terdapat suatu bilangan, 0 , yang bukan penerus bilangan mana pun yakni, $0 \notin \text{ran}(s)$
yakni, $\forall x \ s(x) \neq 0$
2. Bilangan-bilangan yang berbeda mempunyai penerus yang berbeda yakni, s adalah injeksi
yakni, $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. Setiap bilangan diperoleh dari 0 melalui penerapan berulang fungsi penerus.

Dua syarat pertama mudah ditangani dengan logika orde pertama (lihat di atas). Namun, kita tidak dapat menangani (3) hanya dengan logika orde pertama. Terobosan Dedekind ialah merumuskan ulang syarat (3), dalam istilah teori himpunan, sebagai berikut:

- 3'. Bilangan asli adalah himpunan terkecil yang *tertutup terhadap fungsi penerus*: yakni, jika kita menerapkan s pada sembarang anggota dari himpunan tersebut, kita memperoleh anggota lain dari himpunan itu.

Namun, kita perlu menguraikan hal ini secara perlahan.

Definisi 6.2. Untuk sembarang fungsi f , himpunan X bersifat f -tertutup jika dan hanya jika $(\forall x \in X)f(x) \in X$. Sekarang, untuk setiap o , definisikan

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ dan } X \text{ bersifat } f\text{-tertutup}\}$$

Jadi, $\text{clo}_f(o)$ adalah irisan semua himpunan f -tertutup yang mempunyai o sebagai anggota. Secara intuitif, $\text{clo}_f(o)$ merupakan himpunan f -tertutup terkecil yang mempunyai o sebagai anggota. Hasil berikutnya membuat gagasan intuitif itu menjadi saksama:

Lema 6.3. Untuk sembarang fungsi f dan sembarang $o \in A$:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$; dan
2. $\text{clo}_f(o)$ bersifat f -tertutup; dan
3. jika X bersifat f -tertutup dan $o \in X$, maka $\text{clo}_f(o) \subseteq X$.

Bukti. Ada sekurang-kurangnya satu himpunan f -tertutup yang mempunyai o sebagai anggota, yakni $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. Jadi, $\text{clo}_f(o)$, yaitu irisan dari semua himpunan semacam itu, ada. Sekarang kita harus memeriksa (1)–(3).

Mengenai (1): $o \in \text{clo}_f(o)$ karena himpunan tersebut merupakan irisan himpunan-himpunan yang semuanya mempunyai o sebagai anggota.

Mengenai (2): andaikan $x \in \text{clo}_f(o)$. Jadi, jika $o \in X$ dan X bersifat f -tertutup, maka $x \in X$; dan karena X bersifat f -tertutup, sekarang $f(x) \in X$. Maka $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

Mengenai (3): secara umum, jika $X \in C$, maka $\bigcap C \subseteq X$. □

Dengan ini, kita dapat mengatakan:

Definisi 6.4. Suatu *aljabar Dedekind* adalah suatu himpunan A , bersama dengan fungsi $f: A \rightarrow A$ dan suatu $o \in A$, sedemikian sehingga:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f adalah injeksi
3. $A = \text{clo}_f(o)$

Karena $A = \text{clo}_f(o)$, hasil kita sebelumnya memberi tahu bahwa A adalah himpunan f -tertutup terkecil yang mempunyai o sebagai anggota. Jelaslah bahwa suatu aljabar Dedekind bersifat tak hingga Dedekind; lihat saja klausa (1) dan (2) dalam definisi tersebut. Namun, fakta yang lebih menarik ialah bahwa setiap himpunan yang tak hingga Dedekind dapat dijadikan suatu aljabar Dedekind.

Teorema 6.5. Jika terdapat suatu himpunan yang tak hingga Dedekind, maka terdapat suatu aljabar Dedekind.

6.3. INDUKSI ARITMETIS

Bukti. Misalkan D bersifat tak hingga Dedekind. Jadi, terdapat suatu injeksi $g: D \rightarrow D$ dan suatu elemen $o \in D \setminus \text{ran}(g)$. Sekarang, misalkan $A = \text{clo}_g(o)$; berdasarkan **Lema 6.3**, A ada dan $o \in A$. Misalkan $f = g|_A$. Kita akan menunjukkan bahwa A, f, o membentuk suatu aljabar Dedekind.

Mengenai (1): $o \notin \text{ran}(g)$ dan $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$, sehingga $o \notin \text{ran}(f)$.

Mengenai (2): g adalah suatu injeksi pada D ; maka $f \subseteq g$ harus merupakan suatu injeksi.

Mengenai (3): berdasarkan **Lema 6.3**, A bersifat g -tertutup; terlebih lagi, A bersifat f -tertutup. Maka $\text{clo}_f(o) \subseteq A$ berdasarkan **Lema 6.3**. Karena $\text{clo}_f(o)$ juga bersifat f -tertutup dan $f = g|_A$, diperoleh bahwa $\text{clo}_f(o)$ bersifat g -tertutup. Jadi, $A \subseteq \text{clo}_f(o)$ berdasarkan **Lema 6.3**. $\square$

6.3 Aljabar Dedekind dan Induksi Aritmetis

Hal yang sangat penting ialah bahwa suatu aljabar Dedekind—bahkan, *setiap* aljabar Dedekind—dapat berfungsi sebagai pengganti bilangan asli. Hal ini diperoleh berkat konsekuensi sederhana berikut:

Teorema 6.6 (Induksi aritmetis). *Misalkan N, s, o membentuk suatu aljabar Dedekind. Maka, untuk sembarang himpunan X :*

$$\text{jika } o \in X \text{ dan } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X, \text{ maka } N \subseteq X.$$

Bukti. Berdasarkan definisi aljabar Dedekind, $N = \text{clo}_s(o)$. Sekarang, jika $o \in X$ dan $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$, maka $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. $\square$

Karena induksi merupakan ciri bilangan asli, pokoknya adalah sebagai berikut. Dari sembarang himpunan yang tak hingga Dedekind, kita dapat membentuk suatu aljabar Dedekind dan menggunakan aljabar tersebut sebagai pengganti bilangan asli.

Memang, **Teorema 6.6** merumuskan induksi dalam istilah *teori himpunan*. Namun, prinsip itu mudah kita nyatakan dalam istilah yang mungkin lebih akrab:

Akibat 6.7. *Misalkan N, s, o membentuk suatu aljabar Dedekind. Maka, untuk sembarang rumus $\varphi(x)$, yang boleh mempunyai parameter:*

$$\text{jika } \varphi(o) \text{ dan } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))), \text{ maka } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

Bukti. Misalkan $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$, lalu gunakan **Teorema 6.6**. $\square$

Dalam hasil ini, kita berbicara tentang suatu rumus yang “mempunyai parameter”. Secara kasar, maksudnya ialah bahwa untuk sembarang objek

$c_1, \dots, c_k$, kita dapat bekerja dengan $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$. Secara lebih saksama, kita dapat menyatakan hasil tersebut tanpa menyebut “parameter” sebagai berikut. Untuk sembarang rumus $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$, yang semua variabel bebasnya ditampilkan, kita mempunyai:

$$\begin{aligned} \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

Jelaslah bahwa pembicaraan mengenai “mempunyai parameter” dapat membuat uraian jauh lebih mudah dibaca. (Dalam [Bagian XV](#), kita akan cukup sering menggunakan perangkat ini.)

Kembali ke aljabar Dedekind: dari sembarang aljabar Dedekind, kita juga dapat mendefinisikan fungsi-fungsi aritmetis yang biasa, yakni penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan. Namun, hal ini tidak sepele dan melibatkan teknik *definisi rekursif*. Teknik tersebut akan kita perkenalkan dan benarkan jauh kemudian, dan dalam konteks yang jauh lebih umum. (Pembaca yang berminat mungkin ingin meninjau kembali hal ini setelah [Bab 69](#), atau mungkin membaca pembahasan alternatif, misalnya [Potter 2004](#), pp. 95–8.) Namun, jika N, s, o membentuk suatu aljabar Dedekind, pada akhirnya kita akan dapat menetapkan hal-hal berikut:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

dan menunjukkan bahwa semuanya berperilaku sebagaimana yang diharapkan.

6.4 “Bukti” Dedekind tentang Keberadaan Himpunan Tak Hingga

Dalam bab ini, kita telah menyajikan pembahasan bilangan asli dalam teori himpunan, dengan menggunakan aljabar Dedekind. Dalam [Bagian 5.5](#), kita merenungkan makna filosofis aritmetisasi analisis (di antara hal-hal lain). Sekarang kita perlu merenungkan makna dari apa yang telah kita capai di sini.

Sepanjang [Bab 5](#), kita menganggap bilangan asli sebagai sesuatu yang telah tersedia dan menggunakannya untuk membangun bilangan bulat, rasional, dan real secara eksplisit. Dalam bab ini, kita belum memberikan konstruksi eksplisit bilangan asli. Kita hanya menunjukkan bahwa, *jika diberikan sembarang himpunan yang tak hingga Dedekind*, kita dapat mendefinisikan suatu himpunan yang akan berperilaku persis sebagaimana kita kehendaki $\mathbb{N}$ berperilaku.

Jelaslah bahwa kita tidak dapat mengaku telah menjawab suatu pertanyaan metafisis, seperti *objek manakah yang merupakan bilangan asli*. Namun, hal

6.4. “BUKTI” DEDEKIND

itu justru baik. Lagi pula, dalam **Bagian 5.5**, kita menekankan bahwa kita akan keliru jika menganggap definisi $\mathbb{R}$ sebagai himpunan potongan Dedekind sebagai suatu *penemuan*, alih-alih suatu penetapan yang memudahkan. Pengamatan yang menentukan ialah bahwa potongan Dedekind mencontohkan sifat-sifat matematis utama bilangan real. Demikian pula di sini: pengamatan yang menentukan ialah bahwa *setiap* aljabar Dedekind mencontohkan sifat-sifat matematis utama bilangan asli. (Bahkan, Dedekind menegaskan pokok ini dengan membuktikan bahwa semua aljabar Dedekind *isomorfik* (1888, Theorems 132–3). Maka tidak mengherankan bahwa banyak “strukturalis” kontemporer menyebut Dedekind sebagai seorang perintis.)

Selain itu, kita telah menunjukkan cara menanamkan teori bilangan asli ke dalam suatu teori himpunan sederhana yang naif. Teori itu sendiri masih cukup informal, tetapi (tampaknya) tidak mengandaikan bilangan asli sebagai sesuatu yang telah tersedia. Jadi, mungkin kita sedang menuju realisasi proyek ambisius Dedekind sendiri, yang ia jelaskan sebagai berikut:

Dalam ilmu pengetahuan, tidak ada sesuatu yang dapat dibuktikan-an yang patut dipercayai tanpa bukti. Meskipun tuntutan ini tampak masuk akal, saya tidak dapat menganggapnya telah dipenuhi bahkan dalam metode-metode paling mutakhir untuk meletakkan landasan ilmu yang paling sederhana; yakni, bagian logika yang berurusan dengan teori bilangan. Dengan menyebut aritmetika (aljabar, analisis) sekadar bagian dari logika, maksud saya ialah bahwa saya menganggap konsep bilangan sepenuhnya tidak bergantung pada gagasan atau intuisi ruang dan waktu—bahwa saya justru menganggapnya sebagai produk langsung hukum-hukum pemikiran murni. (Dedekind, 1888, preface)

Gagasan berani Dedekind adalah sebagai berikut. Kita baru saja menunjukkan cara membangun bilangan asli hanya dengan menggunakan teori himpunan (naif). Dalam **Bab 5**, kita melihat cara membangun bilangan real jika bilangan asli dan sedikit teori himpunan telah diberikan. Jadi, mungkin “aritmetika (aljabar, analisis)” ternyata “sekadar bagian dari logika” (dalam pengertian luas Dedekind atas kata “logika”).

Itulah gagasannya. Namun, tunggu sejenak. Konstruksi aljabar Dedekind kita (pengganti bilangan asli yang kita gunakan) bergantung pada syarat bahwa suatu himpunan yang tak hingga Dedekind ada. (Lihat kembali **Teorema 6.5**.) Jika keberadaan suatu himpunan yang tak hingga Dedekind tidak dapat ditetapkan melalui “logika” atau “hukum-hukum pemikiran murni”, proyek tersebut terhenti.

Jadi, *dapatkah* keberadaan suatu himpunan yang tak hingga Dedekind ditetapkan oleh “hukum-hukum pemikiran murni”? Berikut upaya Dedekind:

Ranah pemikiran saya sendiri, yakni totalitas S dari segala hal yang dapat menjadi objek pemikiran saya, bersifat tak hingga. Se-

bab, jika s menandai suatu elemen dari S , maka pemikiran s' bahwa s dapat menjadi objek pemikiran saya itu sendiri merupakan suatu elemen dari S . Jika kita memandangnya sebagai suatu citra $\varphi(s)$ dari elemen s , maka ... S bersifat [tak hingga Dedekind], sebagaimana hendak dibuktikan. (Dedekind, 1888, §66)

Ini merupakan hal yang sangat mencengangkan untuk ditemukan di tengah-tengah sebuah buku yang sebagian besarnya terdiri atas bukti-bukti matematis yang sangat ketat. Dua catatan patut dikemukakan.

Pertama: “bukti” ini hampir tidak mempunyai sifat yang sekarang akan kita kenali sebagai sifat “matematis”. Bukti ini berbicara tentang objek psikologis (pemikiran), dan bahkan sekadar objek yang *mungkin* ada.

Kedua: sekurang-kurangnya sebagaimana kita telah menyajikan aljabar Dedekind, “bukti” ini mempunyai kekurangan teknis yang langsung terlihat. Jika argumen Dedekind berhasil, argumen itu hanya menetapkan bahwa terdapat hal yang banyaknya tak hingga (secara khusus, pemikiran yang banyaknya tak hingga). Namun, Dedekind juga perlu memberi kita alasan untuk memandang S sebagai satu *himpunan*, dengan anggota yang banyaknya tak hingga, alih-alih memandang S sebagai *sejumlah hal* (dalam bentuk jamak).

Fakta bahwa Dedekind tidak melihat kesenjangan di sini mungkin menunjukkan bahwa penggunaan kata “totalitas” olehnya tidak secara tepat sejalan dengan penggunaan kata “himpunan” oleh *kita*.¹ Namun, hal ini tidak terlalu mengejutkan. Proyek yang kita kerjakan dalam dua bab terakhir—suatu “konstruksi” bilangan asli, lalu dari bilangan itu suatu “konstruksi” bilangan bulat, real, dan rasional—seluruhnya dilaksanakan secara naif. Kita begitu saja menggunakan himpunan ini atau himpunan itu ketika membutuhkannya, tanpa menetapkan banyak prinsip umum mengenai himpunan mana tepatnya yang ada, dan kapan. Namun, kita tahu bahwa kita memerlukan *beberapa* prinsip umum; jika tidak, kita akan terjermus ke dalam Paradoks Russell.

Kini tibalah waktunya bagi kita untuk meninggalkan kenaifan tersebut.

6.5 Lampiran: Membuktikan Schröder–Bernstein

Sebelum meninggalkan teori himpunan naif, masih ada satu bukti naif terakhir (tetapi canggih!) yang perlu kita bahas. Ini adalah bukti teorema Schröder–Bernstein (Teorema 4.25): jika $A \preceq B$ dan $B \preceq A$, maka $A \approx B$; yakni, jika diberikan injeksi $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow A$, maka terdapat bijeksi $h: A \rightarrow B$.

Dalam bab ini, kita mengikuti gagasan Dedekind mengenai *penutupan*. Pada kenyataannya, Dedekind memberikan suatu bukti yang elok bagi teorema Schröder–Bernstein dengan menggunakan gagasan tersebut, dan bukti

¹Memang, kita mempunyai alasan-alasan lain untuk berpikir demikian; lihat Potter (2004, p. 23).

6.5. LAMPIRAN: MEMBUKTIKAN SCHRÖDER-BERNSTEIN

itu akan kita sajikan di sini. Bukti ini mengikuti secara dekat [Potter \(2004, pp. 157–8\)](#), jika Anda menghendaki pembahasan yang sedikit berbeda tetapi pada dasarnya serupa. Sedikit pencarian di internet juga akan meyakinkan Anda bahwa teorema ini—agak menyerupai irasionalitas $\sqrt{2}$ —mempunyai *banyak* bukti menarik yang berbeda-beda.

Dengan menggunakan notasi yang serupa dengan [Definisi 6.2](#), misalkan

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ dan } X \text{ bersifat } f\text{-tertutup}\}$$

untuk setiap himpunan B dan fungsi f . Dengan definisi ini, $\text{Clo}_f(B)$ adalah himpunan f -tertutup terkecil yang memuat B , dalam arti berikut:

Lema 6.8. Untuk sembarang fungsi f dan sembarang B :

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$; dan
2. $\text{Clo}_f(B)$ bersifat f -tertutup; dan
3. jika X bersifat f -tertutup dan $B \subseteq X$, maka $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

Bukti. Persis seperti dalam [Lema 6.3](#). □

Kita memerlukan satu fakta terakhir untuk sampai pada teorema Schröder-Bernstein:

Proposisi 6.9. Jika $A \subseteq B \subseteq C$ dan $A \approx C$, maka $B \approx C$.

Bukti. Jika diberikan bijeksi $f: C \rightarrow A$, misalkan $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ dan definisikan suatu fungsi g dengan domain C sebagai berikut:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{jika } x \in F \\ x & \text{jika tidak} \end{cases}$$

Kita akan menunjukkan bahwa g merupakan bijeksi dari $C \rightarrow B$; dari sini akan diperoleh bahwa $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ merupakan bijeksi, sehingga bukti selesai.

Pertama, kita menyatakan bahwa jika $x \in F$, sedangkan $y \notin F$, maka $g(x) \neq g(y)$. Untuk mendapatkan kontradiksi, andaikan sebaliknya, sehingga $y = g(y) = g(x) = f(x)$. Karena $x \in F$ dan F bersifat f -tertutup berdasarkan [Lema 6.8](#), kita mempunyai $y = f(x) \in F$, suatu kontradiksi.

Sekarang andaikan $g(x) = g(y)$. Jadi, berdasarkan uraian di atas, $x \in F$ jika dan hanya jika $y \in F$. Jika $x, y \in F$, maka $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$, sehingga $x = y$ karena f merupakan bijeksi. Jika $x, y \notin F$, maka $x = g(x) = g(y) = y$. Jadi, g merupakan injeksi.

Tinggal ditunjukkan bahwa $\text{ran}(g) = B$. Pertama, $\text{ran}(g) \subseteq B$: jika $x \in F$, maka $g(x) = f(x) \in A \subseteq B$; jika $x \notin F$, maka $x \in B$ karena $C \setminus B \subseteq F$, dan karena itu $g(x) = x \in B$. Untuk inklusi sebaliknya, tetapkan $x \in B \subseteq C$. Jika

$x \notin F$, maka $g(x) = x$. Jika $x \in F$, maka $x = f(y)$ untuk suatu $y \in F$, sebab jika tidak demikian, $F \setminus \{x\}$ akan bersifat f -tertutup dan memuat $C \setminus B$, yang mustahil berdasarkan **Lema 6.8**; sekarang $g(y) = f(y) = x$. $\square$

Akhirnya, berikut bukti hasil utamanya. Ingatlah bahwa jika diberikan suatu fungsi h dan himpunan D , kita mendefinisikan $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$.

Bukti Teorema Schröder–Bernstein. Misalkan $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow A$ merupakan injeksi. Karena $f[A] \subseteq B$, kita mempunyai $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. Selain itu, $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ merupakan injeksi karena g dan f keduanya demikian; bahkan, $g \circ f$ merupakan bijeksi, semata-mata berdasarkan cara kita mendefinisikan kodomainnya. Jadi, $g[f[A]] \approx A$, dan karenanya, berdasarkan **Proposisi 6.9**, terdapat bijeksi $h: A \rightarrow g[B]$. Selain itu, g^{-1} merupakan bijeksi $g[B] \rightarrow B$. Jadi, $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ merupakan bijeksi. $\square$

Bagian II

Logika Proposisi

Bagian ini memuat materi tentang logika proposisi klasik. Bab pertama relatif mendasar dan hanya mencantumkan definisi serta hasil; banyak bukti tidak dijabarkan, tetapi diserahkan sebagai latihan. Materi mengenai sistem bukti dan teorema kelengkapan diimpor dari bagian tentang logika orde pertama, dengan tag “FOL” disetel ke salah. Hal ini meniadakan segala sesuatu yang berkaitan dengan predikat, suku, dan kuantor, serta mengganti pembahasan tentang struktur $\mathfrak{M}$ dengan pembahasan tentang valuasi v .

Bagian ini direncanakan untuk diperluas agar memuat lebih banyak rincian serta topik dan hasil tambahan, seperti kelengkapan fungsional-kebenaran.

Bab 7

Sintaks dan Semantik

Bab ini hanyalah ringkasan definisi yang sangat singkat. Bab ini sebaiknya diperluas untuk memberikan pengantar yang mudah diikuti tentang pembuktian melalui induksi pada formula, disertai jauh lebih banyak contoh.

7.1 Pendahuluan

Logika proposisi membahas formula yang dibangun dari variabel proposisi dengan menggunakan penghubung proposisional $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, dan $\leftrightarrow$. Secara intuitif, variabel proposisi p mewakili sebuah kalimat atau proposisi yang bernilai benar atau salah. Setiap kali “nilai kebenaran” variabel proposisi dalam formula ditentukan, nilai kebenaran setiap formula yang dibentuk dari-nya dengan menggunakan penghubung proposisional juga ditentukan. Kita mengatakan bahwa logika proposisi bersifat *fungsional-kebenaran*, karena semantiknya diberikan oleh fungsi-fungsi atas nilai kebenaran. Secara khusus, dalam logika proposisi kita tidak mempertimbangkan penentuan lebih lanjut mengenai kebenaran dan kesalahan; misalnya, apakah sesuatu niscaya benar alih-alih sekadar benar secara kontingen, apakah sesuatu diketahui benar, atau apakah sesuatu benar sekarang alih-alih benar pada masa lalu atau masa mendatang. Kita hanya mempertimbangkan dua nilai kebenaran, yaitu benar (T) dan salah (F), sehingga kita mengecualikan kemungkinan bahwa suatu pernyataan tidak benar maupun tidak salah, atau hanya setengah benar. Kita juga hanya memusatkan perhatian pada penghubung yang membuat nilai kebenaran formula yang dibangun dengannya sepenuhnya ditentukan oleh nilai kebenaran bagian-bagiannya (dan bukan, misalnya, oleh maknanya). Secara khusus, masih diperdebatkan apakah nilai kebenaran kalimat bersyarat dalam bahasa Inggris bersifat fungsional-kebenaran dalam penger-

tian ini. Implikasi material $\rightarrow$ memang demikian; logika-logika lain membahas kalimat bersyarat yang tidak bersifat fungsional-kebenaran.

Untuk mengembangkan teori dan metateori logika proposisi berbasis fungsi kebenaran, kita harus lebih dahulu mendefinisikan sintaks serta semantik ungkapannya. Kita akan menguraikan salah satu cara membangun formula dari variabel proposisi dengan menggunakan penghubung-penghubung tersebut. Definisi alternatif juga dimungkinkan. Sistem lain akan memilih simbol yang berbeda, memilih himpunan penghubung primitif yang berbeda, dan menggunakan tanda kurung secara berbeda (atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali, seperti dalam apa yang disebut notasi Polandia). Meskipun demikian, semua pendekatan memiliki kesamaan: aturan pembentukan mendefinisikan himpunan formula secara *induktif*. Jika dilakukan dengan tepat, setiap ungkapan pada dasarnya hanya dapat dihasilkan melalui satu cara menurut aturan pembentukan. Definisi induktif yang menghasilkan ungkapan yang *terbaca secara unik* memungkinkan kita memberikan makna kepada ungkapan tersebut dengan metode yang sama—definisi induktif.

Pemberian makna kepada ungkapan merupakan ranah semantik. Konsep utama dalam semantik logika proposisi ialah pemuasan dalam valuasi. valuasi v memberikan nilai kebenaran $\mathbb{T}$, $\mathbb{F}$ kepada variabel proposisi. Setiap valuasi menentukan nilai kebenaran $\bar{v}(\varphi)$ bagi setiap formula φ . formula dipenuhi dalam valuasi v jika dan hanya jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ —kita menuliskannya sebagai $v \models \varphi$. Relasi ini juga dapat didefinisikan melalui induksi pada struktur φ , dengan menggunakan fungsi kebenaran bagi penghubung logis untuk mendefinisikan, misalnya, pemuasan $\varphi \wedge \psi$ berdasarkan dipenuhi atau tidaknya φ dan ψ .

Berdasarkan relasi pemuasan $v \models \varphi$ untuk kalimat, selanjutnya kita dapat mendefinisikan gagasan semantis dasar berupa tautologi, perikutan, dan keterpenuhan. formula merupakan tautologi, $\models \varphi$, jika setiap valuasi memenuhinya, yakni jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ untuk setiap v . Formula itu merupakan konsekuensi semantis dari suatu himpunan formula, $\Gamma \models \varphi$, jika setiap valuasi yang memenuhi semua formula dalam Γ juga memenuhi φ . Suatu himpunan formula dapat dipenuhi jika terdapat valuasi yang memenuhi semua formula di dalamnya secara bersamaan. Karena formula didefinisikan secara induktif dan pemuasan selanjutnya didefinisikan melalui induksi pada struktur formula, kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan sifat-sifat semantik kita serta menghubungkan gagasan-gagasan semantis yang telah didefinisikan.

7.2 Formula Proposisi

Formula dalam logika proposisi dibangun dari *variabel proposisi*, konstanta proposisional $\perp$ dan konstanta proposisional $\top$ dengan menggunakan *penghubung logis*.

7.2. FORMULA PROPOSISI

1. Himpunan terbilang At_0 dari variabel proposisi $p_0, p_1, \dots$
2. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
3. Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
4. Penghubung logis: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi)
5. Tanda baca: $(,)$, dan koma.

Kita menyatakan bahasa logika proposisi ini dengan $\mathcal{L}_0$.

Anda mungkin lebih mengenal istilah dan simbol yang berbeda dari yang kita gunakan di atas. Teks-teks logika (dan para pengajar) lazim menggunakan $\sim$, $\neg$, dan $!$ untuk “negasi”, serta $\wedge$, $\cdot$, dan $\&$ untuk “konjungsi”. Simbol yang lazim digunakan untuk “implikasi” ialah $\rightarrow$, $\Rightarrow$, dan $\supset$. Simbol untuk “biimplikasi”, “implikasi dua arah”, atau “ekuivalensi (material)” ialah $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, dan $\equiv$. Simbol $\perp$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kepalsuan”, “falsum”, “absurditas”, atau “bawah”. Simbol $\top$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kebenaran”, “verum”, atau “atas”.

Definisi 7.1 (Formula). Himpunan $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ dari *formula* logika proposisi didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Setiap variabel proposisi p_i merupakan formula atomik.
4. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
5. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Definisi formula merupakan sebuah *definisi induktif*. Pada dasarnya, kita membangun himpunan formula dalam tak hingga banyaknya tahap. Pada tahap awal, kita menetapkan semua formula atomik sebagai formula; hal ini bersesuaian dengan beberapa kasus pertama dalam definisi, yaitu kasus untuk $\top$, $\perp$, p_i . Dengan demikian, “formula atomik” berarti setiap formula yang berbentuk demikian.

Kasus-kasus lain dalam definisi memberikan aturan untuk membangun formula baru dari formula yang sudah dibangun. Pada tahap kedua, kita dapat menggunakan aturan tersebut untuk membangun formula dari formula atomik. Pada tahap ketiga, kita membangun formula baru dari formula atomik dan formula yang diperoleh pada tahap kedua, dan demikian seterusnya. Suatu ungkapan merupakan suatu formula jika pada akhirnya dibangun pada salah satu tahap tersebut, dan tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Ketika menulis formula $(\psi * \chi)$ yang dibangun dari ψ, χ dengan menggunakan penghubung dua-tempat $*$, kita akan sering menghilangkan pasangan tanda kurung terluar dan cukup menuliskan $\psi * \chi$.

Definisi 7.2 (Identitas Sintaktis). Simbol $\equiv$ menyatakan identitas sintaktis antara untai simbol, yakni $\varphi \equiv \psi$ jika dan hanya jika φ dan ψ merupakan untai simbol dengan panjang yang sama dan memuat simbol yang sama pada setiap posisi.

Simbol $\equiv$ dapat diapit oleh untai yang diperoleh melalui konkatenasi; misalnya, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ berarti: untai simbol φ sama dengan untai yang diperoleh dengan menggabungkan sebuah tanda kurung buka, untai ψ , simbol $\vee$, untai χ , dan sebuah tanda kurung tutup, dalam urutan tersebut. Jika demikian, kita mengetahui bahwa simbol pertama dari φ adalah tanda kurung buka, φ memuat ψ sebagai subuntai (dimulai pada simbol kedua), subuntai itu diikuti oleh $\vee$, dan seterusnya.

7.3 Persiapan

Teorema 7.3 (Prinsip induksi pada formula). Jika suatu sifat P berlaku bagi semua formula atomik dan memenuhi ketentuan berikut:

1. sifat itu berlaku bagi $\neg\varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
2. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \wedge \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
3. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \vee \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
4. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \rightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
5. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;

maka P berlaku bagi semua formula.

Bukti. Misalkan S ialah koleksi semua formula yang memiliki sifat P . Jelas bahwa $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S memenuhi semua syarat dalam **Definisi 7.1**: himpunan itu memuat semua formula atomik dan tertutup terhadap operator logis. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ merupakan kelas terkecil yang demikian, sehingga $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. Jadi $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$, dan setiap formula memiliki sifat P . $\square$

7.4. BARISAN PEMBENTUKAN

Proposisi 7.4. *Setiap formula dalam $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ bersifat seimbang, dalam arti memiliki tanda kurung kiri sebanyak tanda kurung kanan.*

Proposisi 7.5. *Tidak ada segmen awal sejati dari formula yang merupakan formula.*

Proposisi 7.6 (Keterbacaan Unik). *Setiap formula φ dalam $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ memiliki tepat satu penguraian sebagai salah satu bentuk berikut:*

1. $\perp$.
2. $\top$.
3. p_n untuk suatu $p_n \in \text{At}_0$.
4. $\neg\psi$ untuk suatu formula ψ .
5. $(\psi \wedge \chi)$ untuk formula ψ dan χ tertentu.
6. $(\psi \vee \chi)$ untuk formula ψ dan χ tertentu.
7. $(\psi \rightarrow \chi)$ untuk formula ψ dan χ tertentu.
8. $(\psi \leftrightarrow \chi)$ untuk formula ψ dan χ tertentu.

Selain itu, penguraian ini unik.

Bukti. Melalui induksi pada φ . Sebagai contoh, andaikan φ memiliki dua penguraian berbeda sebagai $(\psi \rightarrow \chi)$ dan $(\psi' \rightarrow \chi')$. Maka ψ dan ψ' harus sama (jika tidak, salah satunya merupakan segmen awal sejati dari yang lain); jadi, jika kedua penguraian φ itu berbeda, penyebabnya pastilah bahwa χ dan χ' merupakan penguraian berbeda dari barisan simbol yang sama, dan hal ini mustahil menurut hipotesis induksi. $\square$

Definisi 7.7 (Substitusi Seragam). Jika φ dan ψ merupakan formula, dan p_i merupakan suatu variabel proposisi, maka $\varphi[\psi/p_i]$ menyatakan hasil penggantian setiap kemunculan p_i dengan satu kemunculan ψ di dalam φ ; serupa dengan itu, substitusi serentak $p_1, \dots, p_n$ dengan formula $\psi_1, \dots, \psi_n$ dinyatakan dengan $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$.

7.4 Barisan Pembentukan

Mendefinisikan formula melalui suatu definisi induktif, beserta teknik pelengkap berupa pembuktian sifat-sifat formula melalui induksi, merupakan pendekatan yang anggun dan efisien. Namun, pendekatan dari bawah ke atas dan langkah demi langkah terhadap pembangunan formula juga dapat berguna. Di sini kita melakukannya dengan menggunakan gagasan *barisan pembentukan*.

Definisi 7.8 (Barisan pembentukan untuk formula). Suatu barisan berhingga $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ dari untai simbol dalam bahasa $\mathcal{L}_0$ merupakan *barisan pembentukan* untuk φ jika $\varphi \equiv \varphi_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, φ_i merupakan formula atomik atau terdapat $j, k < i$ sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Contoh 7.9.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk $\neg(p_1 \wedge p_0)$, demikian pula

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

Sebagaimana tampak dari contoh kedua, barisan pembentukan dapat memuat ‘sampah’: formula yang mubazir atau tidak turut membangun hasil akhirnya.

Proposisi 7.10. *Setiap formula φ dalam $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ memiliki barisan pembentukan.*

Bukti. Andaikan φ atomik. Maka barisan $\langle \varphi \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ . Sekarang andaikan ψ dan χ masing-masing memiliki barisan pembentukan $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ dan $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$.

1. Jika $\varphi \equiv \neg \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
2. Jika $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
3. Jika $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
4. Jika $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
5. Jika $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .

7.4. BARISAN PEMBENTUKAN

Menurut prinsip induksi pada formula, setiap formula memiliki barisan pembentukan. $\square$

Kita juga dapat membuktikan arah sebaliknya. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kedua cara kita mendefinisikan formula adalah ekuivalen: keduanya memberikan hasil yang sama. Hal ini juga berarti bahwa kita dapat membuktikan teorema tentang formula dengan menggunakan induksi biasa pada panjang barisan pembentukan.

Lema 7.11. *Andaikan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_n , dan $k \leq n$. Maka $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_k .*

Bukti. Latihan. $\square$

Teorema 7.12. *$\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ merupakan himpunan semua untai simbol dalam bahasa $\mathcal{L}_0$ yang memiliki barisan pembentukan.*

Bukti. Misalkan F ialah himpunan semua untai simbol dalam bahasa $\mathcal{L}_0$ yang memiliki barisan pembentukan. Kita telah melihat dalam **Proposisi 7.10** bahwa $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$, sehingga sekarang kita membuktikan arah sebaliknya.

Andaikan φ memiliki barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. Kita membuktikan bahwa $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ melalui induksi kuat pada n , yaitu indeks terakhir barisan tersebut. Hipotesis induksi kita menyatakan bahwa setiap untai simbol dengan barisan pembentukan berindeks terakhir $m < n$ berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. Menurut definisi barisan pembentukan, φ_n merupakan formula atomik atau harus terdapat $j, k < n$ sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Sekarang kita bernalar menurut kasus. Jika φ_n atomik, maka $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. Sebaliknya, andaikan $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Menurut **Lema 7.11**, $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ dan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ masing-masing merupakan barisan pembentukan untuk φ_j dan φ_k . Karena keduanya merupakan subbarisan awal sejati dari barisan pembentukan untuk φ , indeks terakhir keduanya lebih kecil daripada n . Oleh karena itu, menurut hipotesis induksi, φ_j dan φ_k berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$, sehingga menurut definisi formula, $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ juga berada di dalamnya. Kasus-kasus lain mengikuti penalaran yang sejajar. $\square$

7.5 Valuasi dan Pemuasan

Definisi 7.13 (Valuasi). Misalkan $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ialah himpunan dua nilai kebenaran, “benar” dan “salah”. Suatu *valuasi* untuk $\mathcal{L}_0$ adalah fungsi $\mathbf{v}$ yang memberikan $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$ kepada variabel proposisi dalam bahasa tersebut, yakni $\mathbf{v}: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

Definisi 7.14. Diberikan valuasi $\mathbf{v}$, definisikan fungsi evaluasi $\bar{\mathbf{v}}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ secara induktif sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{v}}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{\mathbf{v}}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{\mathbf{v}}(\rho_n) &= \mathbf{v}(\rho_n); \\ \bar{\mathbf{v}}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{selain itu.} \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ dan } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ atau } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ atau } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ dan } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ atau } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ dan } \bar{\mathbf{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{\mathbf{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{jika } \bar{\mathbf{v}}(\varphi) \neq \bar{\mathbf{v}}(\psi). \end{cases}\end{aligned}$$

Klausa-klausa tersebut bersesuaian dengan tabel kebenaran berikut:

φ	$\neg\varphi$	φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

Teorema 7.15 (Penentuan Lokal). Andaikan $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ merupakan valuasi yang bersepakat pada variabel proposisi yang muncul dalam φ , yakni $\mathbf{v}_1(\rho_n) = \mathbf{v}_2(\rho_n)$ setiap kali ρ_n muncul dalam formula φ . Maka $\bar{\mathbf{v}}_1$ dan $\bar{\mathbf{v}}_2$ juga bersepakat pada φ , yakni $\bar{\mathbf{v}}_1(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}_2(\varphi)$.

7.6. GAGASAN SEMANTIS

Bukti. Melalui induksi pada φ . □

Definisi 7.16 (Pemuasan). Kita dapat mendefinisikan secara induktif gagasan *pemuasan formula φ oleh valuasi $\mathbf{v}$* , $\mathbf{v} \models \varphi$, sebagai berikut. (Kita menulis $\mathbf{v} \not\models \varphi$ untuk menyatakan “tidak $\mathbf{v} \models \varphi$.”)

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathbf{v} \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathbf{v} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{v}(p_i) = \mathbb{T}$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} \not\models \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} \models \psi$ dan $\mathbf{v} \models \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} \models \psi$ atau $\mathbf{v} \models \chi$ (atau keduanya).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} \not\models \psi$ atau $\mathbf{v} \models \chi$ (atau keduanya).
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} \models \psi$ dan $\mathbf{v} \models \chi$ keduanya berlaku, atau tidak satu pun dari $\mathbf{v} \models \psi$ dan $\mathbf{v} \models \chi$ berlaku.

Jika Γ merupakan himpunan formula, maka $\mathbf{v} \models \Gamma$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$.

Proposisi 7.17. $\mathbf{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

Bukti. Melalui induksi pada φ . □

7.6 Gagasan Semantis

Kita mendefinisikan gagasan-gagasan semantis berikut:

- Definisi 7.18.**
1. formula φ *dapat dipenuhi* jika terdapat suatu $\mathbf{v}$ sedemikian sehingga $\mathbf{v} \models \varphi$; formula itu *tidak dapat dipenuhi* jika tidak terdapat $\mathbf{v}$ sedemikian sehingga $\mathbf{v} \models \varphi$;
 2. formula φ merupakan *tautologi* jika $\mathbf{v} \models \varphi$ untuk semua valuasi $\mathbf{v}$;
 3. formula φ bersifat *kontingen* jika formula itu dapat dipenuhi tetapi bukan tautologi;
 4. Jika Γ merupakan himpunan formula, maka $\Gamma \models \varphi$ (“ Γ mengakibatkan φ secara semantis”) jika dan hanya jika $\mathbf{v} \models \varphi$ bagi setiap valuasi $\mathbf{v}$ yang baginya $\mathbf{v} \models \Gamma$.

5. Jika Γ merupakan himpunan formula, maka Γ dapat dipenuhi jika terdapat valuasi v yang baginya $v \models \Gamma$, dan Γ tidak dapat dipenuhi jika tidak demikian.

- Proposisi 7.19.**
1. φ merupakan tautologi jika dan hanya jika $\emptyset \models \varphi$;
 2. Jika $\Gamma \models \varphi$ dan $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$, maka $\Gamma \models \psi$;
 3. Jika Γ dapat dipenuhi, maka setiap himpunan bagian berhingga dari Γ juga dapat dipenuhi;
 4. Monotonisitas: jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\Delta \models \varphi$ juga;
 5. Transitivitas: jika $\Gamma \models \varphi$ dan $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 7.20. $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Latihan. □

Teorema 7.21 (Teorema Deduksi Semantis). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$.

Bukti. Latihan. □

Soal

Soal 7.1. Buktikan **Proposisi 7.4**

Soal 7.2. Buktikan **Proposisi 7.5**

Soal 7.3. Untuk masing-masing dari lima formula di bawah ini, tentukan apakah formula tersebut dapat dinyatakan sebagai substitusi $\varphi[\psi/p_i]$, dengan φ berupa (i) p_0 ; (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$; dan (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. Dalam setiap kasus, tentukan substitusi yang bersangkutan.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

Soal 7.4. Berikan definisi yang ketat secara matematis bagi $\varphi[\psi/p]$ melalui induksi.

7.6. GAGASAN SEMANTIS

Soal 7.5. Pertimbangkan penambahan ke dalam $\mathcal{L}_0$ suatu penghubung terner $\diamond$ dengan evaluasi yang diberikan oleh

$$\bar{v}(\diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{jika } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\chi) & \text{jika } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

Tuliskan tabel kebenaran bagi penghubung ini.

Soal 7.6. Buktikan **Proposisi 7.17**

Soal 7.7. Untuk masing-masing dari empat formula berikut, tentukan apakah formula itu (a) dapat dipenuhi, (b) merupakan tautologi, dan (c) bersifat kontingen.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

Soal 7.8. Buktikan **Proposisi 7.19**

Soal 7.9. Buktikan **Proposisi 7.20**

Soal 7.10. Buktikan **Teorema 7.21**

Bab 8

Sistem Derivasi

Bab ini menghimpun materi umum mengenai sistem derivasi. Buku teks yang menggunakan sistem tertentu dapat menyisipkan bagian pendahuluan beserta bagian tinjauan yang relevan pada awal bab yang memperkenalkan sistem tersebut.

8.1 Pendahuluan

Logika pada umumnya memiliki semantik sekaligus sistem derivasi. Semantik berkenaan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keterpenuhan, validitas, dan perikutan. Tujuan sistem derivasi adalah menyediakan metode yang sepenuhnya sintaktis untuk menetapkan perikutan dan validitas. Sistem itu sepenuhnya sintaktis dalam arti bahwa suatu derivasi di dalam sistem demikian merupakan objek sintaktis berhingga, biasanya berupa barisan (atau susunan berhingga lainnya) dari kalimat atau formula. Sistem derivasi yang baik memiliki sifat bahwa setiap barisan atau susunan tertentu dari kalimat atau formula dapat diperiksa secara mekanis apakah “benar.”

Sistem derivasi yang paling sederhana (dan secara historis pertama) bagi logika orde pertama bersifat *aksiomatik*. Sebuah barisan formula dianggap sebagai derivasi dalam sistem demikian apabila setiap formula di dalamnya merupakan salah satu dari sekumpulan tetap “aksioma” atau mengikuti dari formula yang mendahuluinya dalam barisan melalui salah satu dari sejumlah tetap “aturan inferensi”—dan dapat diperiksa secara mekanis apakah formula merupakan aksioma serta apakah formula itu mengikuti secara tepat dari formula lain melalui salah satu aturan inferensi. Sistem derivasi aksiomatik mudah dideskripsikan—dan juga mudah ditangani secara metateoretis—tetapi derivasi di dalamnya sulit dibaca dan dipahami, serta juga sulit dihasilkan.

8.1. PENDAHULUAN

Sistem derivasi lain telah dikembangkan dengan tujuan agar derivasi lebih mudah disusun atau derivasi lebih mudah dipahami setelah selesai. Contohnya ialah deduksi alami, pohon kebenaran, yang juga dikenal sebagai pembuktian tableau, dan kalkulus sekuen. Sejumlah sistem derivasi dirancang khusus dengan mempertimbangkan mekanisasi; misalnya, metode resolusi mudah diimplementasikan dalam perangkat lunak (tetapi derivasi di dalamnya pada dasarnya mustahil dipahami). Sebagian besar sistem derivasi lain ini merepresentasikan derivasi sebagai pohon formula, bukan sebagai barisan. Dengan demikian, lebih mudah dilihat bagian mana dari derivasi yang bergantung pada bagian lainnya.

Jadi, untuk suatu logika, seperti logika orde pertama, berbagai sistem derivasi akan memberikan eksplikasi yang berbeda mengenai apa artinya kalimat merupakan *teorema* dan apa artinya kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain. Apa pun caranya (melalui derivasi aksiomatik, deduksi alami, derivasi sekuen, pohon kebenaran, atau refutasi resolusi), kita menginginkan agar relasi-relasi ini bersesuaian dengan gagasan semantis validitas dan perikutan. Kita tulis $\vdash \varphi$ untuk “ φ merupakan teorema” dan “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” untuk “ φ dapat diturunkan dari Γ .” Bagaimanapun $\vdash$ didefinisikan, kita menginginkan bersesuaian dengan $\models$, yaitu:

1. $\vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi$

Arah “hanya jika” di atas disebut *kesahihan*. Suatu sistem derivasi bersifat sah jika keterderivasian menjamin perikutan (atau validitas). Setiap sistem derivasi yang layak harus bersifat sah; sistem derivasi yang tidak sah sama sekali tidak berguna. Lagi pula, seluruh tujuan derivasi ialah memberikan jaminan sintaktis atas validitas atau perikutan. Kita akan membuktikan kesahihan bagi sistem-sistem derivasi yang kita sajikan.

Arah kebalikan, yakni arah “jika,” juga penting: arah ini disebut *kelengkapan*. Sistem derivasi yang lengkap cukup kuat untuk menunjukkan bahwa φ merupakan teorema setiap kali φ valid, dan bahwa $\Gamma \vdash \varphi$ setiap kali $\Gamma \models \varphi$. Kelengkapan lebih sulit dibuktikan, dan beberapa logika tidak memiliki sistem derivasi yang lengkap. Logika orde pertama memilikinya. Kurt Gödel adalah orang pertama yang membuktikan kelengkapan bagi sistem derivasi logika orde pertama dalam disertasinya pada tahun 1929.

Konsep lain yang berkaitan dengan sistem derivasi ialah *konsistensi*. Himpunan kalimat disebut tidak konsisten jika apa pun dapat diturunkan darinya, dan disebut konsisten jika tidak demikian. Ketidakkonsistenan merupakan padanan sintaktis dari ketakterpenuhan: seperti himpunan yang tidak dapat dipenuhi, himpunan kalimat yang tidak konsisten tidak dapat menjadi teori yang baik; himpunan tersebut cacat secara mendasar. Himpunan kalimat yang konsisten belum tentu benar atau berguna, tetapi setidaknya memenuhi ambang minimal kegunaan logis tersebut. Untuk sistem derivasi

yang berbeda, definisi khusus konsistensi himpunan kalimat mungkin berbeda, tetapi seperti $\vdash$, kita menginginkan agar konsistensi bertepatan dengan padanan semantisnya, yaitu keterpenuhan. Kita menginginkan agar selalu berlaku bahwa Γ konsisten jika dan hanya jika ia dapat dipenuhi. Di sini, arah “hanya jika” sama artinya dengan kelengkapan (konsistensi menjamin keterpenuhan), sedangkan arah “jika” sama artinya dengan kesahihan (keterpenuhan menjamin konsistensi). Bahkan, untuk logika orde pertama klasik, kedua versi kesahihan dan kelengkapan itu ekuivalen.

8.2 Kalkulus Sekuen

Sementara banyak sistem derivasi bekerja dengan susunan kalimat, kalkulus sekuen bekerja dengan *sekuen*. Sekuen adalah ekspresi berbentuk

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

yaitu sepasang barisan kalimat yang dipisahkan oleh simbol sekuen $\Rightarrow$. Masing-masing barisan itu dapat kosong. Suatu derivasi dalam kalkulus sekuen merupakan pohon sekuen; sekuen paling atas memiliki bentuk khusus (disebut “sekuen awal” atau “aksioma”), dan setiap sekuen lainnya mengikuti dari sekuen-sekuen tepat di atasnya melalui salah satu aturan inferensi. Aturan inferensi dapat memanipulasi kalimat dalam sekuen (menambahkan, menghapus, atau menyusun ulang kalimat-kalimat itu di sisi kiri ataupun kanan), atau memperkenalkan formula kompleks dalam kesimpulan aturan tersebut. Sebagai contoh, aturan $\wedge L$ memungkinkan inferensi dari $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ke $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, dan aturan $\rightarrow R$ memungkinkan inferensi dari $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ke $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$, untuk sebarang Γ, Δ, φ , dan ψ . (Secara khusus, Γ dan Δ dapat kosong.)

Relasi $\vdash$ berdasarkan kalkulus sekuen didefinisikan sebagai berikut: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Γ_0 sedemikian sehingga setiap φ dalam Γ_0 berada dalam Γ dan terdapat suatu derivasi dengan sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ pada akhirnya. φ merupakan teorema dalam kalkulus sekuen jika sekuen $\Rightarrow \varphi$ memiliki derivasi. Sebagai contoh, berikut adalah derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

Himpunan Γ tidak konsisten dalam kalkulus sekuen jika terdapat derivasi dari $\Gamma_0 \Rightarrow$ (dengan setiap $\varphi \in \Gamma_0$ berada dalam Γ dan sisi kanan sekuen kosong). Dengan menggunakan aturan WR, setiap kalimat dapat diturunkan dari himpunan yang tidak konsisten.

Kalkulus sekuen diciptakan pada tahun 1930-an oleh Gerhard Gentzen. Karena rancangannya sistematis dan simetris, kalkulus ini merupakan formalisme yang sangat berguna untuk mengembangkan teori tentang derivasi.

8.3. DEDUKSI ALAMI

Menemukan derivasi dalam kalkulus sekuen relatif mudah, tetapi derivasi tersebut sering kali sulit dibaca dan kaitannya dengan pembuktian kadang-kadang tidak mudah dilihat. Namun, kalkulus sekuen telah terbukti sebagai pendekatan yang sangat elegan terhadap sistem derivasi, dan banyak logika memiliki sistem kalkulus sekuen.

8.3 Deduksi Alami

Deduksi alami adalah sistem derivasi yang dimaksudkan untuk mencerminkan penalaran yang sesungguhnya (terutama jenis penalaran sistematis yang digunakan oleh matematikawan). Penalaran yang sesungguhnya berlangsung mengikuti sejumlah pola “alami.” Sebagai contoh, pembuktian per kasus memungkinkan kita menetapkan suatu kesimpulan berdasarkan premis disjungtif dengan menetapkan bahwa kesimpulan itu mengikuti dari masing-masing disjung. Pembuktian tak langsung memungkinkan kita menetapkan suatu kesimpulan dengan menunjukkan bahwa negasinya mengarah pada kontradiksi. Pembuktian bersyarat menetapkan klaim bersyarat “jika ... maka ...” dengan menunjukkan bahwa konsekuen mengikuti dari anteseden. Deduksi alami merupakan formalisasi dari beberapa inferensi alami ini. Setiap penghubung logis dan kuantor memiliki dua aturan, yaitu aturan introduksi dan aturan eliminasi, dan masing-masing bersesuaian dengan salah satu pola inferensi alami tersebut. Sebagai contoh, $\rightarrow$ Intro bersesuaian dengan pembuktian bersyarat, dan $\vee$ Elim dengan pembuktian per kasus. Aturan yang sangat sederhana ialah $\wedge$ Elim, yang memungkinkan inferensi dari $\varphi \wedge \psi$ ke φ (atau ψ).

Salah satu ciri yang membedakan deduksi alami dari sistem derivasi lain ialah penggunaan asumsi. Suatu derivasi dalam deduksi alami merupakan pohon formula. Sebuah formula tunggal berada di akar pohon formula tersebut, sedangkan “daun-daun” pohon itu adalah formula yang darinya kesimpulan diturunkan. Dalam deduksi alami, beberapa formula daun berperan di dalam derivasi, tetapi sudah “habis digunakan” ketika derivasi mencapai kesimpulan. Hal ini bersesuaian dengan praktik dalam penalaran yang sesungguhnya untuk memperkenalkan hipotesis yang hanya berlaku dalam waktu singkat. Sebagai contoh, dalam pembuktian per kasus kita mengasumsikan kebenaran masing-masing disjung; dalam pembuktian bersyarat kita mengasumsikan kebenaran anteseden; dalam pembuktian tak langsung kita mengasumsikan kebenaran negasi kesimpulan. Cara memperkenalkan asumsi hipotetis, lalu melepaskannya demi menetapkan suatu langkah perantara, merupakan ciri khas deduksi alami. Formula pada daun suatu derivasi deduksi alami disebut asumsi, dan beberapa aturan inferensi dapat “melepaskan” asumsi-asumsi tersebut. Sebagai contoh, jika kita memiliki derivasi untuk ψ dari beberapa asumsi yang mencakup φ , aturan $\rightarrow$ Intro memungkinkan kita menyimpulkan $\varphi \rightarrow \psi$ dan melepaskan asumsi-asumsi berbentuk φ yang di-

pilih serta diberi label untuk inferensi tersebut. (Untuk mencatat asumsi mana yang dilepaskan pada inferensi mana, kita memberi label berupa angka pada inferensi dan asumsi yang dilepaskannya.) Asumsi yang belum dilepaskan pada akhir derivasi secara bersama-sama cukup bagi kebenaran kesimpulan; dengan demikian, derivasi menetapkan bahwa asumsi-asumsi yang belum dilepaskan dalam derivasi itu mengakibatkan kesimpulannya.

Relasi $\Gamma \vdash \varphi$ berdasarkan deduksi alami berlaku jika dan hanya jika terdapat derivasi dengan φ sebagai kalimat terakhir dalam pohon, dan setiap daun yang belum dilepaskan berada dalam Γ . φ merupakan teorema dalam deduksi alami jika dan hanya jika terdapat derivasi dengan φ sebagai kalimat terakhir dan semua asumsi dilepaskan. Sebagai contoh, berikut adalah derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Label 1 menunjukkan bahwa asumsi $\varphi \wedge \psi$ dilepaskan pada inferensi $\rightarrow \text{Intro}$.

Himpunan Γ tidak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \perp$ dalam deduksi alami. Aturan $\perp_I$ memastikan bahwa setiap kalimat dapat diturunkan dari himpunan yang tidak konsisten.

Sistem deduksi alami dikembangkan oleh Gerhard Gentzen dan Stanisław Jaśkowski pada tahun 1930-an, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Dag Prawitz dan Frederic Fitch. Karena inferensinya mencerminkan metode pembuktian alami, sistem ini disukai oleh para filsuf. Versi yang dikembangkan oleh Fitch sering digunakan dalam buku teks pengantar logika. Dalam filsafat logika, aturan deduksi alami kadang-kadang dianggap memberikan makna operator logis (“semantik teori-bukti”).

8.4 Tableau

Sementara banyak sistem derivasi bekerja dengan susunan kalimat, tableau bekerja dengan formula bertanda. Suatu formula bertanda adalah pasangan yang terdiri atas tanda nilai kebenaran (T atau F) dan kalimat

$$T\varphi \text{ atau } F\varphi.$$

Suatu tableau terdiri atas formula bertanda yang disusun dalam pohon bercabang ke bawah. Tableau itu berawal dengan sejumlah *asumsi* dan dilanjutkan dengan formula bertanda yang diperoleh dari salah satu formula bertanda di atasnya melalui penerapan salah satu aturan inferensi. Setiap aturan memungkinkan kita menambahkan satu atau lebih formula bertanda pada ujung suatu cabang, atau dua formula bertanda secara berdampingan—dalam hal ini sebuah cabang terbelah menjadi dua, dengan dua formula bertanda yang ditambahkan membentuk ujung kedua cabang tersebut.

8.4. TABLEAU

Aturan penghubung yang diterapkan pada formula bertanda kompleks menghasilkan penambahan formula bertanda yang merupakan sub-formula langsung; aturan kuantor dapat menghasilkan instans substitusi dari suatu subformula. Aturan-aturan itu muncul berpasangan, satu aturan untuk masing-masing dari kedua tanda. Sebagai contoh, aturan $\wedge\mathbb{T}$ diterapkan pada $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$, dan memungkinkan penambahan kedua formula bertanda, yaitu $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{T}\psi$, pada ujung setiap cabang yang memuat $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$, sedangkan aturan $\wedge\mathbb{F}$ memungkinkan suatu cabang dibelah dengan menambahkan $\mathbb{F}\varphi$ dan $\mathbb{F}\psi$ secara berdampingan. Suatu tableau tertutup jika setiap cabangnya memuat pasangan formula bertanda yang cocok, yakni $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$.

Relasi $\vdash$ berdasarkan tableau didefinisikan sebagai berikut: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Sebagai contoh, berikut adalah suatu tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T}2$
	$\otimes$	

Himpunan Γ tidak konsisten dalam kalkulus tableau jika terdapat suatu tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

dengan syarat $\psi_i \in \Gamma$ berlaku untuk setiap indeks dalam daftar berhingga tersebut.

Tableau diciptakan pada tahun 1950-an secara independen oleh Evert Beth dan Jaakko Hintikka, lalu disederhanakan dan dipopulerkan oleh Raymond Smullyan. Tableau sangat mudah digunakan karena penyusunan tableau merupakan prosedur yang sangat sistematis. Karena sifat sistematis tableau, tableau juga mudah diimplementasikan dengan komputer. Namun, tableau sering kali sulit dibaca dan kaitannya dengan pembuktian kadang-kadang tidak mudah dilihat. Pendekatan ini juga cukup umum, dan banyak logika berbeda yang memiliki sistem tableau. Tableau juga membantu kita menemukan struktur yang memenuhi (himpunan) kalimat tertentu: jika himpunan itu dapat dipenuhi, himpunan itu tidak akan memiliki tableau tertutup, yaitu setiap tableau akan memiliki cabang terbuka. Adapun struktur yang memenuhi dapat “dibaca” dari cabang terbuka, asalkan setiap aturan yang mungkin diterapkan pada cabang itu telah diterapkan. Terdapat pula kaitan yang

sangat erat dengan kalkulus sekuen: pada dasarnya, suatu tableau tertutup merupakan derivasi kalkulus sekuen yang dipadatkan dan ditulis terbalik.

8.5 Derivasi Aksiomatik

Sistem derivasi aksiomatik merupakan sistem derivasi logis yang paling tua dan paling sederhana. Di dalamnya, derivasi hanyalah barisan kalimat. Suatu barisan kalimat dianggap sebagai derivasi yang benar jika setiap kalimat φ di dalamnya memenuhi salah satu syarat berikut:

1. φ merupakan aksioma, atau
2. φ merupakan anggota dari suatu himpunan Γ yang beranggotakan kalimat, atau
3. φ dijustifikasi oleh aturan inferensi.

Untuk menjadi aksioma, φ harus memiliki bentuk salah satu dari sejumlah skema kalimat yang tetap. Terdapat banyak himpunan skema aksioma yang menghasilkan sistem derivasi logika orde pertama yang memadai (sahih dan lengkap). Beberapa di antaranya disusun menurut penghubung yang diatur-nya, misalnya skema

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

merupakan aksioma umum yang mengatur $\rightarrow$, $\vee$, dan $\wedge$. Beberapa sistem aksioma mengupayakan jumlah aksioma yang minimal. Bergantung pada penghubung yang diambil sebagai penghubung primitif, bahkan dimungkinkan untuk menemukan sistem aksioma yang hanya terdiri atas satu aksioma.

Aturan inferensi adalah pernyataan bersyarat yang memberikan syarat cukup agar kalimat dalam derivasi dapat dijustifikasi. Modus ponens merupakan salah satu aturan semacam itu yang sangat umum: aturan ini menyatakan bahwa jika φ dan $\varphi \rightarrow \psi$ sudah dijustifikasi, maka ψ dijustifikasi. Artinya, suatu baris dalam derivasi yang memuat kalimat ψ dijustifikasi, asalkan baik φ maupun $\varphi \rightarrow \psi$ (untuk suatu kalimat φ) muncul dalam derivasi sebelum ψ .

Relasi $\vdash$ berdasarkan derivasi aksiomatik didefinisikan sebagai berikut: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat derivasi dengan kalimat φ sebagai formula terakhirnya (dan himpunan berhingga kalimat dalam derivasi tersebut yang dijustifikasi oleh (2) di atas merupakan himpunan bagian dari Γ). φ merupakan teorema jika φ memiliki derivasi dengan Γ kosong, yaitu setiap kalimat dalam derivasi dijustifikasi oleh (1) atau (3). Sebagai contoh, berikut adalah derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

8.5. DERIVASI AKSIOMATIK

Pada baris 1, kalimat tersebut memiliki bentuk aksioma $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ (dengan peran φ dan ψ dipertukarkan). Kalimat pada baris 2 memiliki bentuk aksioma $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. Dengan demikian, kedua baris itu dijustifikasi. Baris 3 dijustifikasi oleh modus ponens: jika kita menyingkatnya sebagai θ , maka baris 2 berbentuk $\chi \rightarrow \theta$, dengan χ adalah $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, yaitu baris 1.

Himpunan Γ tidak konsisten jika $\Gamma \vdash \perp$. Sistem aksioma lengkap juga akan membuktikan bahwa $\perp \rightarrow \varphi$ untuk setiap φ , sehingga jika Γ tidak konsisten, maka $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap φ .

Sistem derivasi aksiomatik untuk logika pertama kali diberikan oleh Gottlob Frege dalam *Begriffsschrift* karyanya pada tahun 1879; karena alasan ini, karya tersebut sering dianggap sebagai karya pertama dalam logika modern. Sistem-sistem itu disempurnakan dalam *Principia Mathematica* karya Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell, serta oleh David Hilbert dan para mahasiswanya pada tahun 1920-an. Oleh karena itu, sistem-sistem tersebut sering disebut “sistem Frege” atau “sistem Hilbert.” Sistem-sistem itu sangat luwes dalam arti bahwa sistem aksiomatik bagi suatu logika sering mudah ditemukan. Karena derivasi memiliki struktur yang sangat sederhana dan hanya satu atau dua aturan inferensi, membuktikan berbagai hal *tentang*nya juga relatif mudah. Namun, sistem-sistem itu sangat sulit digunakan dalam praktik, yaitu sulit menemukan dan menuliskan pembuktian.

Bab 9

Kalkulus Sekuen

Bab ini menyajikan kalkulus sekuen standar LK karya Gentzen untuk logika orde pertama klasik. Bab ini masih memerlukan lebih banyak contoh dan latihan. Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang relevan dengan kalkulus sekuen sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfLK”.

9.1 Aturan dan Derivasi

Untuk uraian berikut, misalkan $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ menyatakan barisan berhingga kalimat.

Definisi 9.1 (Sekuen). Sebuah *sekuen* adalah ekspresi berbentuk

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

dengan Γ dan Δ merupakan barisan berhingga (yang mungkin kosong) dari kalimat dalam bahasa $\mathcal{L}$. Γ disebut *anteseden*, sedangkan Δ disebut *sukseden*.

Gagasan intuitif di balik sebuah sekuen ialah: jika semua kalimat dalam anteseden berlaku, maka setidaknya satu kalimat dalam sukseden berlaku. Artinya, jika $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ dan $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$, maka $\Gamma \Rightarrow \Delta$ berlaku jika dan hanya jika

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

berlaku. Ada dua kasus khusus: ketika Γ kosong dan ketika Δ kosong. Ketika Γ kosong, yaitu $m = 0$, $\Rightarrow \Delta$ berlaku jika dan hanya jika $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ berlaku. Ketika Δ kosong, yaitu $n = 0$, $\Gamma \Rightarrow$ berlaku jika dan hanya jika $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ berlaku. Kita mengatakan bahwa sebuah sekuen valid jika dan hanya jika kalimat yang bersesuaian dengannya valid.

9.2. ATURAN PROPOSISIONAL

Jika Γ adalah barisan kalimat, kita menulis Γ, φ untuk hasil menambahkan φ pada ujung kanan Γ (dan φ, Γ untuk hasil menambahkan φ pada ujung kiri Γ). Jika Δ juga merupakan barisan kalimat, maka Γ, Δ adalah konkatenasi kedua barisan itu.

Definisi 9.2 (Sekuen Awal). Sebuah *sekuen awal* adalah sekuen dengan salah satu bentuk berikut:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

untuk sebarang kalimat φ dalam bahasa tersebut.

Derivasi dalam kalkulus sekuen merupakan pohon-pohon sekuen tertentu, dengan sekuen paling atas berupa sekuen awal; jika sebuah sekuen berada di bawah satu atau dua sekuen lain, sekuen tersebut harus mengikuti secara benar melalui suatu aturan inferensi. Aturan-aturan untuk **LK** terbagi menjadi dua jenis utama: aturan *logis* dan aturan *struktural*. Aturan logis dinamai menurut operator utama dari kalimat yang memuat φ dan/atau ψ dalam sekuen bawah. Setiap aturan mempunyai dua versi: satu untuk menyimpulkan sekuen dengan kalimat yang memuat operator logis di sebelah kiri, dan satu lagi dengan kalimat tersebut di sebelah kanan.

9.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\neg$

$$\boxed{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg R}$$

Aturan untuk $\wedge$

$$\boxed{\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

9.3 Aturan Struktural

Kita juga memerlukan beberapa aturan yang memungkinkan kita menyusun ulang kalimat di sisi kiri dan kanan suatu sekuen. Karena aturan logis mengharuskan kalimat dalam premis yang dikenai aturan berada di ujung kiri atau ujung kanan, kita memerlukan aturan “pertukaran” yang memungkinkan kita memindahkan kalimat ke posisi yang tepat. Kadang-kadang penting pula untuk dapat menggabungkan dua kalimat yang identik menjadi satu, serta menambahkan kalimat pada salah satu sisi.

Pelemahan

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

Kontraksi

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} CR$$

Pertukaran

9.4. DERIVASI

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{XR}$$

Serangkaian inferensi pelemahan, kontraksi, dan pertukaran sering ditandai dengan garis inferensi ganda.

Aturan berikut, yang disebut “potong”, sebenarnya tidak mutlak diperlukan, tetapi sangat memudahkan penggunaan kembali dan penggabungan derivasi.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

9.4 Derivasi

Kita telah menjelaskan bentuk sekuen awal dan memberikan aturan-aturan inferensi. Derivasi dalam kalkulus sekuen dibangun secara induktif dari keduanya: setiap derivasi merupakan sekuen awal itu sendiri, atau terdiri atas satu atau dua derivasi yang diikuti oleh suatu inferensi.

Definisi 9.3 (Derivasi LK). Sebuah **LK-derivasi** dari sekuen S adalah pohon berhingga yang terdiri atas sekuen-sekuen dan memenuhi syarat berikut:

1. Sekuen-sekuen paling atas pada pohon tersebut merupakan sekuen awal.
2. Sekuen paling bawah pada pohon tersebut adalah S .
3. Setiap sekuen pada pohon tersebut selain S merupakan premis dari penerapan aturan inferensi yang benar, dan kesimpulan aturan itu berada tepat di bawah sekuen tersebut pada pohon.

Kita lalu mengatakan bahwa S adalah *sekuen akhir* dari derivasi tersebut dan bahwa S *dapat diturunkan dalam LK* (atau **LK-dapat diturunkan**).

Contoh 9.4. Setiap sekuen awal, misalnya $\chi \Rightarrow \chi$, merupakan derivasi. Kita dapat memperoleh derivasi baru darinya dengan menerapkan, misalnya, aturan WL,

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

Namun, aturan tersebut dimaksudkan untuk berlaku umum: kita dapat mengganti φ dalam aturan itu dengan sebarang kalimat, misalnya juga dengan θ . Jika premisnya dicocokkan dengan sekuen awal kita $\chi \Rightarrow \chi$, ini berarti Γ dan

Δ masing-masing hanyalah χ , sehingga kesimpulannya adalah $\theta, \chi \Rightarrow \chi$. Jadi, berikut ini merupakan derivasi:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

Sekarang kita dapat menerapkan aturan lain, misalnya XL, yang memungkinkan kita menukar dua kalimat di sebelah kiri. Jadi, berikut ini juga merupakan derivasi yang benar:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

Dalam penerapan aturan ini, yang diberikan sebagai

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta,} \text{XL}$$

Γ dan Π sama-sama kosong, Δ adalah χ , dan peran φ serta ψ masing-masing dimainkan oleh θ dan χ . Dengan cara yang hampir sama, kita juga melihat bahwa

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

merupakan derivasi. Sekarang kita dapat mengambil kedua derivasi ini dan menggabungkannya dengan $\wedge R$. Aturan tersebut adalah

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Dalam kasus kita, premis-premisnya harus cocok dengan sekuen terakhir dari derivasi yang berakhir pada premis-premis tersebut. Artinya, Γ adalah χ, θ , Δ kosong, φ adalah χ , dan ψ adalah θ . Jadi, agar inferensi itu benar, kesimpulannya ialah $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

Tentu saja, kita juga dapat membalik urutan premis-premisnya; dalam hal itu φ adalah θ dan ψ adalah χ .

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

9.5. CONTOH DERIVASI

9.5 Contoh Derivasi

Contoh 9.5. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan sekuen akhir yang diinginkan pada bagian paling bawah derivasi.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

Selanjutnya, kita perlu menentukan jenis inferensi yang dapat mempunyai sekuen bawah berbentuk demikian. Inferensi itu mungkin merupakan aturan struktural, tetapi sebaiknya kita mulai dengan mencari aturan logis. Satu-satunya penghubung logis yang muncul dalam sekuen bawah adalah $\wedge$, jadi kita mencari aturan $\wedge$; karena simbol $\wedge$ muncul dalam anteseden, aturan yang kita cari adalah $\wedge L$.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Ada dua kemungkinan sekuen atas bagi inferensi $\wedge L$: sekuennya dapat berupa $\varphi \Rightarrow \varphi$, atau $\psi \Rightarrow \varphi$. Jelas bahwa $\varphi \Rightarrow \varphi$ merupakan sekuen awal (dan ini menguntungkan), sedangkan $\psi \Rightarrow \varphi$ pada umumnya tidak dapat diturunkan. Kita isikan sekuen atas tersebut:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Sekarang kita mempunyai LK-derivasi yang benar untuk sekuen $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Contoh 9.6. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$.

Mulailah dengan menuliskan sekuen akhir yang diinginkan pada bagian paling bawah derivasi.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

Untuk menemukan aturan logis yang dapat menghasilkan sekuen akhir ini, kita perhatikan penghubung logis di dalamnya: $\neg$, $\vee$, dan $\rightarrow$. Untuk sementara, kita hanya memperhatikan $\vee$ dan $\rightarrow$ karena keduanya merupakan operator utama dari kalimat dalam sekuen akhir, sedangkan $\neg$ berada di dalam lingkup penghubung lain sehingga akan kita tangani kemudian. Dengan demikian, pilihan aturan logis untuk inferensi terakhir adalah aturan $\vee L$ dan aturan $\rightarrow R$. Sebenarnya kita dapat memilih salah satunya, tetapi mari pilih aturan $\rightarrow R$ (kalaupun tanpa alasan lain, aturan ini memungkinkan kita menunda pemisahan menjadi dua cabang). Menurut bentuk inferensi $\rightarrow R$ yang dapat menghasilkan sekuen bawah tersebut, bentuknya harus sebagai berikut:

$$\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Jika kita memindahkan $\neg\varphi \vee \psi$ ke bagian terluar anteseden, kita dapat menerapkan aturan $\vee L$. Menurut skemanya, langkah ini harus terpecah menjadi dua sekuen atas sebagai berikut:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Ingat bahwa kita sedang berusaha menelusuri ke atas hingga mencapai sekuen-sekuen awal; tampaknya kita sudah cukup dekat! Cabang kanan hanya berjarak satu pelemahan dan satu pertukaran dari sekuen awal, lalu selesai:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Sekarang, dengan memperhatikan cabang kiri, satu-satunya penghubung logis dalam sebarang kalimat adalah simbol $\neg$ pada kalimat anteseden, sehingga kita mencari suatu instans aturan $\neg L$.

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Seperti cara kita menyelesaikan cabang kanan, kita hanya berjarak satu pelemahan dan satu pertukaran dari penyelesaian cabang kiri ini.

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} WR}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \neg L \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Contoh 9.7. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

Dengan teknik di atas, kita mulai dengan menuliskan sekuen akhir yang diinginkan pada bagian paling bawah.

9.5. CONTOH DERIVASI

$$\frac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

Penghubung utama yang tersedia dari kalimat dalam sekuen akhir ialah simbol $\vee$ dan simbol $\neg$. Aturan $\vee L$ maupun $\neg R$ dapat diterapkan di sini, tetapi kita mulai dengan aturan $\neg R$ karena untuk sementara aturan itu menghindarkan pemisahan menjadi dua cabang:

$$\frac{\frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Sekarang kita dapat memilih antara aturan $\wedge L$ dan $\vee L$. Mari kita lihat apa yang terjadi jika aturan $\wedge L$ diterapkan: kita dapat memulai dengan sekuen $\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ atau sekuen $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$. Karena derivasi tersebut simetris terhadap φ dan ψ , mari kita pilih yang pertama:

$$\frac{\frac{\frac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Ketika terus mengisi derivasi, kita melihat bahwa kita menghadapi masalah:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\frac{}{\varphi \Rightarrow \psi} ?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\frac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Bagian atas cabang kanan tidak dapat direduksi lebih lanjut dan tidak dapat diubah menjadi sekuen awal melalui inferensi struktural; jadi, ini bukanlah jalur yang tepat. Dengan demikian, menerapkan aturan $\wedge L$ di atas jelas merupakan kekeliruan. Jika kita kembali ke tahap sebelumnya dan sebagai gantinya menerapkan aturan $\vee L$, kita memperoleh

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \frac{}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Dengan melengkapi setiap cabang seperti sebelumnya, kita memperoleh

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L \\
\frac{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi}{\neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L \\
\frac{\neg \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L \\
\frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} XL \\
\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R
\end{array}$$

(Dalam langkah-langkah ini kita juga dapat menerapkan aturan $\wedge$ lebih bawah daripada aturan $\neg$ dan tetap memperoleh derivasi yang benar.)

Contoh 9.8. Sejauh ini kita belum menggunakan aturan kontraksi, tetapi aturan itu kadang-kadang diperlukan. Berikut contoh penggunaannya. Misalkan kita ingin membuktikan $\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi$. Menerapkan $\vee R$ secara mundur akan menghasilkan salah satu dari dua pohon pencarian pembuktian parsial berikut:

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \quad \frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg \varphi} \neg R \\
\frac{\Rightarrow \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R
\end{array}$$

Tentu saja, tidak satu pun berakhir pada sekuen awal. Kuncinya adalah menyadari bahwa aturan kontraksi memungkinkan kita menggabungkan dua salinan kalimat menjadi satu—dan ketika mencari pembuktian, yakni bergerak dari bawah ke atas, kita dapat mempertahankan satu salinan $\varphi \vee \neg \varphi$ dalam premis, misalnya,

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \\
\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} CR
\end{array}$$

Sekarang kita dapat menerapkan $\vee R$ untuk kedua kalinya dan juga memperoleh $\neg \varphi$, yang menghasilkan derivasi lengkap.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \\
\frac{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \\
\frac{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi} XR \\
\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \\
\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} CR
\end{array}$$

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterbuktian dan konsistensi untuk kalkulus sekuen.

9.6 Gagasan Teori-Bukti

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian sekuen-sekuen tertentu. Penemuan bahwa gagasan-gagasan tersebut berimpit merupakan penemuan penting. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 9.9 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat derivasi dalam **LK** untuk sekuen $\Rightarrow \varphi$. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 9.10 (Keterderivasian). kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika dan hanya jika terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan suatu barisan Γ'_0 dari kalimat di Γ_0 sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$. Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \nvdash \varphi$.

Karena adanya aturan kontraksi, pelemahan, dan pertukaran, urutan dan banyaknya kalimat di dalam Γ'_0 tidaklah penting: jika sekuen $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ dapat diturunkan, maka begitu pula $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ untuk setiap Γ''_0 yang memuat kalimat yang sama dengan Γ'_0 . Sebagai contoh, jika $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$, maka baik $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ maupun $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ merupakan barisan yang hanya memuat kalimat di Γ_0 . Jika sekuen yang memuat salah satu barisan itu dapat diturunkan, maka demikian pula sekuen yang memuat barisan lainnya, misalnya:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \frac{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi} \text{CL} \\
 \frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{XL} \\
 \frac{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{WL}
 \end{array}$$

Mulai sekarang, jika Γ_0 adalah himpunan berhingga kalimat, kita akan menggunakan $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ untuk menyatakan sebarang sekuen yang antesedennya merupakan barisan kalimat di Γ_0 , serta secara tersirat menyertakan kontraksi, pertukaran, dan pelemahan jika diperlukan.

Definisi 9.11 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ *tak konsisten* jika dan hanya jika terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow$. Jika Γ tidak tak konsisten, yakni jika untuk setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga, **LK** tidak menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow$, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 9.12 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Sekuen awal $\varphi \Rightarrow \varphi$ dapat diturunkan, dan $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. $\square$

Proposisi 9.13 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga sedemikian sehingga $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ dapat diturunkan. Karena $\Gamma \subseteq \Delta$, maka Γ_0 juga merupakan himpunan bagian berhingga dari Δ . Dengan demikian, derivasi $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ itu juga menunjukkan $\Delta \vdash \varphi$. $\square$

Proposisi 9.14 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dan derivasi π_0 untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Delta_0 \subseteq \Delta$, terdapat derivasi π_1 untuk $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$. Perhatikan derivasi berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_0 \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

Karena $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$, hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Perhatikan bahwa ini khususnya berarti: jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Juga diperoleh bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 9.15. Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 9.16 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ mempunyai derivasi. Akibatnya, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika Γ tak konsisten, terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow \cdot$. Namun, dengan demikian Γ_0 merupakan himpunan bagian berhingga dari Γ yang tak konsisten. $\square$

9.7 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing juga akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 9.17. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Terdapat himpunan berhingga Γ_0 dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ dan $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$. Misalkan **LK**-derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ adalah π_0 dan **LK**-derivasi untuk $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ adalah π_1 . Kita kemudian dapat menurunkan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, sehingga Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 9.18. *$\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.*

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat derivasi π_0 untuk $\Gamma \Rightarrow \varphi$. Dengan menambahkan aturan $\neg$ L, kita memperoleh derivasi untuk $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$, yakni $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten, terdapat derivasi π_1 untuk $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$. Berikut ini adalah derivasi untuk $\Gamma \Rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \quad \square$$

Proposisi 9.19. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat derivasi π untuk suatu sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Sekuen $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ juga dapat diturunkan:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

Karena $\neg\varphi \in \Gamma$ dan $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, hal ini menunjukkan bahwa Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 9.20. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Terdapat himpunan berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, serta **LK**-derivasi π_0 dan π_1 masing-masing untuk $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ dan $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$. Kita kemudian dapat menurunkan

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Jadi, Γ tak konsisten. $\square$

9.8 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari kalkulus sekuen cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 9.21. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Kedua sekuen $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ dan $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ dapat diturunkan:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. Berikut adalah derivasi untuk sekuen $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} \text{WL}}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{XL} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

$\square$

Proposisi 9.22. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Kita memberikan derivasi untuk sekuen $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$:

9.9. KESAHIHAN

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \neg L}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(Ingat bahwa garis inferensi ganda menunjukkan beberapa inferensi pelemahan, kontraksi, dan pertukaran.)

2. Kedua sekuen $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ dan $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ mempunyai derivasi:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \square$$

Proposisi 9.23. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Sekuen $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ dapat diturunkan:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. Kedua sekuen $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ dan $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ dapat diturunkan:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \square$$

9.9 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti kalkulus sekuen, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan hal-hal yang sebenarnya tidak berlaku. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat tautologis;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Karena semua sifat teori-bukti tersebut didefinisikan melalui keterderivasian sekuen-sekuen tertentu dalam kalkulus sekuen, pembuktian (1)–(3) di atas memerlukan pembuktian sesuatu mengenai sifat semantik sekuen yang dapat diturunkan. Pertama-tama kita akan mendefinisikan apa artinya suatu sekuen *valid*, lalu menunjukkan bahwa setiap sekuen yang dapat diturunkan bersifat valid. (1)–(3) kemudian mengikuti sebagai akibat dari hasil tersebut.

Definisi 9.24. valuasi v memenuhi sekuen $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jika dan hanya jika entah $v \not\models \varphi$ untuk suatu $\varphi \in \Gamma$, atau $v \models \varphi$ untuk suatu $\varphi \in \Delta$.

Suatu sekuen *valid* jika dan hanya jika setiap valuasi v memenuhinya.

Teorema 9.25 (Kesahihan). Jika LK menurunkan $\Theta \Rightarrow \Xi$, maka $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid.

Bukti. Misalkan π adalah derivasi untuk $\Theta \Rightarrow \Xi$. Kita menggunakan induksi pada banyaknya inferensi n dalam π .

Jika banyaknya inferensi adalah 0, maka π hanya terdiri atas suatu sekuen awal. Setiap sekuen awal $\varphi \Rightarrow \varphi$ jelas valid, sebab untuk setiap v , berlaku salah satu dari $v \not\models \varphi$ atau $v \models \varphi$.

Jika banyaknya inferensi lebih besar daripada 0, kita membedakan kasus menurut jenis inferensi paling bawah. Berdasarkan hipotesis induksi, kita dapat mengandaikan bahwa premis-premis inferensi tersebut valid, sebab banyaknya inferensi dalam derivasi setiap premis lebih kecil daripada n .

Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan hanya satu premis.

1. Inferensi terakhir adalah pelemahan. Maka $\Theta \Rightarrow \Xi$ adalah $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (jika inferensi terakhirnya WL) atau $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ (jika inferensi terakhirnya WR), dan derivasi itu berakhir dengan salah satu bentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ valid; artinya, untuk setiap valuasi v , entah terdapat suatu $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $v \not\models \chi$, atau terdapat suatu $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $v \models \chi$.

Jika $v \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, maka $\chi \in \Theta$ juga karena $\Theta = \varphi, \Gamma$, sehingga $v \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Theta$. Demikian pula, jika $v \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$, karena $\chi \in \Xi$, maka $v \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Xi$. Akibatnya, $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid.

9.9. KESAHIHAN

2. Inferensi terakhir adalah $\neg$ L. Maka premis inferensi terakhir adalah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ dan kesimpulannya $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$; dengan kata lain, derivasi itu berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

serta $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$ dan $\Xi = \Delta$.

Hipotesis induksi memberi tahu kita bahwa $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid; artinya, untuk setiap $\mathfrak{v}$, entah (a) untuk suatu $\chi \in \Gamma$, $\mathfrak{v} \not\models \chi$, atau (b) untuk suatu $\chi \in \Delta$, $\mathfrak{v} \models \chi$, atau (c) $\mathfrak{v} \models \varphi$. Kita hendak menunjukkan bahwa $\Theta \Rightarrow \Xi$ juga valid. Misalkan $\mathfrak{v}$ adalah valuasi. Jika (a) berlaku, terdapat $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \not\models \chi$, dan $\chi \in \Theta$ juga. Jika (b) berlaku, terdapat $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \models \chi$, dan $\chi \in \Xi$ juga. Terakhir, jika $\mathfrak{v} \models \varphi$, maka $\mathfrak{v} \not\models \neg\varphi$. Karena $\neg\varphi \in \Theta$, terdapat $\chi \in \Theta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Akibatnya, $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid.

3. Inferensi terakhir adalah $\neg$ R: Latihan.
4. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ L. Ada dua varian: $\varphi \wedge \psi$ dapat diinferensikan di sisi kiri dari φ atau dari ψ di sisi kiri premis. Dalam kasus pertama, π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

serta $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ dan $\Xi = \Delta$. Perhatikan valuasi $\mathfrak{v}$. Karena menurut hipotesis induksi $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid, berlaku salah satu dari (a) $\mathfrak{v} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{v} \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (c) $\mathfrak{v} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a), $\mathfrak{v} \not\models \varphi \wedge \psi$, sehingga terdapat $\chi \in \Theta$ (yaitu $\varphi \wedge \psi$) sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Dalam kasus (b), terdapat $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \not\models \chi$, dan $\chi \in \Theta$ juga. Dalam kasus (c), terdapat $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \models \chi$, dan $\chi \in \Xi$ juga karena $\Xi = \Delta$. Jadi, dalam setiap kasus, $\mathfrak{v}$ memenuhi $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Karena $\mathfrak{v}$ dipilih sebarang, $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid. Kasus ketika $\varphi \wedge \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama, dengan mengganti φ menjadi ψ .

5. Inferensi terakhir adalah $\vee$ R. Ada dua varian: $\varphi \vee \psi$ dapat diinferensikan di sisi kanan dari φ atau dari ψ di sisi kanan premis. Dalam kasus pertama, π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Sekarang $\Theta = \Gamma$ dan $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. Perhatikan valuasi v . Karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid, berlaku salah satu dari (a) $v \models \varphi$, (b) $v \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (c) $v \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a), $v \models \varphi \vee \psi$. Dalam kasus (b), terdapat $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $v \not\models \chi$. Dalam kasus (c), terdapat $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $v \models \chi$. Jadi, dalam setiap kasus, v memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, yakni $\Theta \Rightarrow \Xi$. Karena v dipilih sebarang, $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid. Kasus ketika $\varphi \vee \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama, dengan mengganti φ menjadi ψ .

6. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow R$. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Sekali lagi, hipotesis induksi menyatakan bahwa premisnya valid; kita hendak menunjukkan bahwa kesimpulannya juga valid. Misalkan v dipilih sebarang. Karena $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ valid, sedikitnya satu dari kasus berikut berlaku: (a) $v \not\models \varphi$, (b) $v \models \psi$, (c) $v \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (d) $v \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a) dan (b), $v \models \varphi \rightarrow \psi$, sehingga terdapat suatu $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ sedemikian sehingga $v \models \chi$. Dalam kasus (c), untuk suatu $\chi \in \Gamma$, $v \not\models \chi$. Dalam kasus (d), untuk suatu $\chi \in \Delta$, $v \models \chi$. Dalam setiap kasus, v memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$. Karena v dipilih sebarang, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ valid.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan dua premis.

1. Inferensi terakhir adalah aturan potong. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Misalkan v adalah valuasi. Menurut hipotesis induksi, kedua premis valid, sehingga v memenuhi kedua premis. Kita membedakan dua kasus: (a) $v \not\models \varphi$ dan (b) $v \models \varphi$. Dalam kasus (a), agar v memenuhi premis kiri, ia harus memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta$. Namun, dengan demikian ia juga

9.9. KESAHIHAN

memenuhi kesimpulannya. Dalam kasus (b), agar v memenuhi premis kanan, ia harus memenuhi $\Pi \Rightarrow \Delta$. Sekali lagi, v memenuhi kesimpulannya.

2. Inferensi terakhir adalah $\wedge R$. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Perhatikan valuasi v . Jika v memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta$, pembuktian selesai. Jadi, andaikan ia tidak memenuhinya. Karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid menurut hipotesis induksi, $v \models \varphi$. Demikian pula, karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ valid, $v \models \psi$. Namun, dengan demikian $v \models \varphi \wedge \psi$.

3. Inferensi terakhir adalah $\vee L$: Latihan.
4. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow L$. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta} \rightarrow L$$

Sekali lagi, perhatikan valuasi v , dan andaikan v tidak memenuhi $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta$. Kita harus menunjukkan bahwa $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Jika v tidak memenuhi $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta$, ia tidak memenuhi baik $\Gamma \Rightarrow \Delta$ maupun $\Pi \Rightarrow \Delta$. Karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid, kita memperoleh $v \models \varphi$. Karena $\psi, \Pi \Rightarrow \Delta$ valid, kita memperoleh $v \not\models \psi$. Namun, dengan demikian $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$, tepat seperti yang hendak ditunjukkan. $\square$

Akibat 9.26. Jika $\vdash \varphi$, maka φ merupakan tautologi.

Akibat 9.27. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, terdapat derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Menurut **Teorema 9.25**, setiap valuasi v entah membuat suatu $\psi \in \Gamma_0$ salah atau membuat φ benar. Jadi, jika $v \models \Gamma$, maka $v \models \varphi$ juga. $\square$

Akibat 9.28. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dan derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$. Menurut **Teorema 9.25**, $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$ valid. Dengan kata lain, untuk setiap valuasi v , terdapat $\chi \in \Gamma_0$ sedemikian sehingga $v \not\models \chi$; dan karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, χ tersebut juga berada dalam Γ . Jadi, tidak ada v yang memenuhi Γ , dan Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

Soal

Soal 9.1. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi$.

Soal 9.2. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Soal 9.3. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.

9.9. KESAHIHAN

3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$.
8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Semua sekuen ini memerlukan aturan CR.)

Soal 9.4. Buktikan **Proposisi 19.16**.

Soal 9.5. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 9.6. Lengkapi pembuktian **Teorema 9.25**.

Bab 10

Deduksi Alami

Bab ini menyajikan sistem deduksi alami bergaya Gentzen/Prawitz. Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang relevan dengan deduksi alami sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfND”.

10.1 Aturan dan Derivasi

Sistem deduksi alami dimaksudkan untuk sangat menyerupai penalaran informal yang digunakan dalam pembuktian matematis (karena itu sistem ini agak “alami”). Pembuktian deduksi alami dimulai dengan asumsi-asumsi. Kemudian aturan-aturan inferensi diterapkan. Asumsi “dilepaskan” oleh aturan inferensi $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, dan $\vee$ Elim. Agar jelas, label asumsi yang dilepaskan ditempatkan di samping inferensinya.

Definisi 10.1 (Asumsi). Sebuah *asumsi* adalah kalimat apa pun yang berada pada posisi teratas suatu cabang.

Derivasi dalam deduksi alami merupakan pohon-pohon tertentu yang terdiri atas kalimat; kalimat paling atas merupakan asumsi, dan jika kalimat berada di bawah satu, dua, atau tiga kalimat lain, kalimat itu harus mengikuti dengan benar berdasarkan suatu aturan inferensi. Kalimat di bagian atas inferensi disebut *premis*, sedangkan kalimat di bawahnya disebut *kesimpulan* inferensi. Aturan-aturan tersebut hadir berpasangan, yaitu aturan introduksi dan aturan eliminasi untuk setiap operator logis. Aturan introduksi memperkenalkan operator logis dalam kesimpulan, sedangkan aturan eliminasi menghilangkan operator logis dari suatu premis aturan. Beberapa aturan memungkinkan asumsi jenis tertentu untuk *dilepaskan*. Untuk menunjukkan asumsi mana yang dilepaskan oleh inferensi mana, kita juga memberi label pada asumsi dan inferensinya. Hal ini ditunjukkan dengan menulis asumsi sebagai “[φ]ⁿ.”

10.2. ATURAN PROPOSISIONAL

Merupakan kebiasaan untuk mempertimbangkan aturan bagi semua operator logis $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$, dan $\perp$, meskipun beberapa di antaranya didefinisikan.

10.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \varphi \vee \psi \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \varphi \vee \psi \\ \chi \end{array} \quad \frac{}{\vee\text{Elim}}$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \frac{}{\rightarrow\text{Intro}} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Aturan untuk $\neg$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \frac{}{\neg\text{Intro}} \qquad \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Aturan untuk $\perp$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\perp}{\varphi} \perp_I \\
 \\
 \frac{[\neg\varphi]^n \quad \vdots \quad n \frac{\perp}{\varphi} \perp_C}{\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

Perhatikan bahwa $\neg$ Intro dan $\perp_C$ sangat mirip: perbedaannya ialah $\neg$ Intro menurunkan kalimat ternegasi $\neg\varphi$, sedangkan $\perp_C$ menurunkan kalimat positif φ .

Setiap kali suatu aturan menunjukkan bahwa sebuah asumsi boleh dilepaskan, kita menganggapnya sebagai izin, bukan kewajiban. Sebagai contoh, dalam aturan $\rightarrow$ Intro, kita boleh melepaskan sebarang banyak asumsi berbentuk φ dalam derivasi premis ψ , termasuk tidak satu pun.

10.3 Derivasi

Kita telah menjelaskan apa itu asumsi dan memberikan aturan-aturan inferensi. Derivasi dalam deduksi alami dibangkitkan secara induktif dari keduanya: setiap derivasi merupakan sebuah asumsi itu sendiri, atau terdiri atas satu, dua, atau tiga derivasi yang diikuti oleh suatu inferensi yang benar.

Definisi 10.2 (Derivasi). Suatu *derivasi* atas kalimat φ dari asumsi-asumsi Γ adalah pohon berhingga yang terdiri atas kalimat dan memenuhi syarat berikut:

1. Kalimat paling atas pada pohon itu berada dalam Γ atau dilepaskan oleh suatu inferensi pada pohon tersebut.
2. Kalimat paling bawah pada pohon itu adalah φ .
3. Setiap kalimat pada pohon itu selain kalimat φ di bagian paling bawah merupakan premis dari penerapan aturan inferensi yang benar, dan kesimpulan aturan tersebut berada tepat di bawah kalimat itu pada pohon.

Kita lalu mengatakan bahwa φ adalah *kesimpulan* dari derivasi tersebut dan Γ adalah asumsi-asumsinya yang belum dilepaskan.

Jika terdapat derivasi atas φ dari Γ , kita mengatakan bahwa φ *dapat diturunkan* dari Γ , atau dalam simbol: $\Gamma \vdash \varphi$. Jika terdapat derivasi atas φ yang semua asumsinya dilepaskan, kita menulis $\vdash \varphi$.

10.4. CONTOH DERIVASI

Contoh 10.3. Setiap asumsi itu sendiri merupakan derivasi. Jadi, misalnya, φ sendiri merupakan derivasi, demikian pula ψ sendiri. Kita dapat memperoleh derivasi baru dari keduanya dengan menerapkan, misalnya, aturan $\wedge$ Intro,

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk berlaku umum: kita dapat mengganti φ dan ψ di dalamnya dengan sebarang kalimat, misalnya dengan χ dan θ . Kesimpulannya lalu menjadi $\chi \wedge \theta$, sehingga

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

merupakan derivasi yang benar. Tentu saja, kita juga dapat menukar asumsi-asumsinya sehingga θ memainkan peran φ dan χ memainkan peran ψ . Jadi,

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

juga merupakan derivasi yang benar.

Sekarang kita dapat menerapkan aturan lain, misalnya $\rightarrow$ Intro, yang memungkinkan kita menyimpulkan suatu implikasi dan melepaskan asumsi apa pun yang identik dengan anteseden implikasi tersebut. Jadi, kedua contoh berikut merupakan derivasi yang benar:

$$1 \frac{\frac{[\chi]^1 \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

Keduanya masing-masing menunjukkan bahwa $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ dan $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

Ingatlah bahwa pelepasan asumsi merupakan izin, bukan kewajiban: kita tidak harus melepaskan asumsi-asumsi tersebut. Secara khusus, kita dapat menerapkan suatu aturan sekalipun asumsi yang dimaksud tidak terdapat dalam derivasi. Sebagai contoh, berikut ini diperbolehkan meskipun tidak ada asumsi φ untuk dilepaskan:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

10.4 Contoh Derivasi

Contoh 10.4. Mari kita berikan derivasi atas kalimat $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan kesimpulan yang diinginkan di bagian bawah derivasi.

$$\frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Selanjutnya, kita perlu menentukan jenis inferensi yang dapat menghasilkan kalimat berbentuk demikian. Operator utama dari kesimpulan itu adalah $\rightarrow$, sehingga kita akan mencoba mencapai kesimpulan tersebut dengan aturan $\rightarrow$ Intro. Sebaiknya kita menuliskan asumsi-asumsi yang digunakan dan memberi label pada aturan-aturan inferensi sambil melanjutkan, agar pada akhir pembuktian mudah terlihat apakah semua asumsi telah dilepaskan.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

Sekarang kita perlu melengkapi langkah-langkah dari asumsi $\varphi \wedge \psi$ menuju φ . Karena kita hanya menghadapi satu penghubung, yakni $\wedge$, kita harus memakai aturan eliminasi $\wedge$. Hasilnya ialah pembuktian berikut:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \varphi \wedge \text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

Sekarang kita memiliki derivasi yang benar atas $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Contoh 10.5. Sekarang mari kita berikan derivasi atas $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Kita mulai dengan menuliskan kesimpulan yang diinginkan di bagian bawah derivasi.

$$\frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Untuk menemukan aturan logis yang dapat memberikan kesimpulan ini, kita melihat penghubung-penghubung logis di dalamnya: $\neg$, $\vee$, dan $\rightarrow$. Untuk sementara, kita hanya memedulikan kemunculan pertama $\rightarrow$ karena itulah operator utama dari kalimat yang menjadi kesimpulan derivasi; sedangkan $\neg$, $\vee$, dan kemunculan kedua $\rightarrow$ berada dalam cakupan penghubung lain, sehingga akan kita tangani kemudian. Oleh karena itu, kita mulai dengan aturan $\rightarrow$ Intro. Penerapan yang benar harus berbentuk seperti ini:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

10.4. CONTOH DERIVASI

Untuk melanjutkan, kini ada dua kemungkinan. Kita dapat terus bekerja dari bawah ke atas dan mencari penerapan lain dari aturan $\rightarrow$ Intro, atau bekerja dari atas ke bawah dan menerapkan aturan $\vee$ Elim. Mari kita pilih yang terakhir. Kita akan menggunakan asumsi $\neg\varphi \vee \psi$ sebagai premis paling kiri dari $\vee$ Elim. Agar penerapan $\vee$ Elim benar, kedua premis lainnya harus identik dengan kesimpulan $\varphi \rightarrow \psi$, tetapi masing-masing dapat diturunkan dari asumsi lain, yaitu salah satu dari dua disjung $\neg\varphi \vee \psi$. Jadi, derivasi kita akan tampak seperti ini:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \\
 \hline
 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

Pada masing-masing dari dua cabang di sebelah kanan, kita hendak menurunkan $\varphi \rightarrow \psi$, yang paling baik dilakukan dengan $\rightarrow$ Intro.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
 \hline
 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

Untuk dua bagian derivasi yang masih hilang, kita memerlukan derivasi atas ψ dari $\neg\varphi$ dan φ pada cabang tengah, serta dari φ dan ψ pada cabang kanan. Mari kita tangani yang pertama lebih dahulu. $\neg\varphi$ dan φ merupakan dua premis $\neg$ Elim:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \hline \perp \end{array} \neg\text{Elim} \\
 \vdots \\
 \psi
 \end{array}$$

Dengan menggunakan $\perp_I$, kita dapat memperoleh ψ sebagai kesimpulan dan menyelesaikan cabang tersebut.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \neg\text{Elim} \\
\frac{\frac{\perp}{\psi} \perp_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
\frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\
\frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
[\psi]^2, [\varphi]^4 \\
\vdots \\
\psi \\
\frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}
\end{array}$$

Sekarang mari kita periksa cabang paling kanan. Di sini penting untuk menyadari bahwa definisi derivasi *memungkinkan asumsi untuk dilepaskan*, tetapi *tidak mewajibkan* pelepasan itu. Dengan kata lain, jika kita dapat menurunkan ψ dari salah satu asumsi φ dan ψ tanpa menggunakan yang lain, hal itu diperbolehkan. Menurunkan ψ dari ψ pun sepele: ψ sendiri merupakan derivasi semacam itu dan tidak diperlukan inferensi apa pun. Jadi, kita cukup menghapus asumsi φ .

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c}
\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \neg\text{Elim} \\
\frac{\frac{\perp}{\psi} \perp_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
\frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\
\frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
[\psi]^2 \\
\frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}
\end{array}$$

Perhatikan bahwa dalam derivasi yang sudah selesai, inferensi $\rightarrow\text{Intro}$ paling kanan sebenarnya tidak melepaskan asumsi apa pun.

Contoh 10.6. Sejauh ini kita belum memerlukan aturan $\perp_C$. Aturan ini istimewa karena memungkinkan kita melepaskan asumsi yang bukan subformula dari kesimpulan aturan. Aturan ini berkaitan erat dengan aturan $\perp_I$. Faktanya, aturan $\perp_I$ merupakan kasus khusus dari aturan $\perp_C$ —terdapat logika yang disebut “logika intuisiionistik” yang hanya mengizinkan $\perp_I$. Aturan $\perp_C$ merupakan jalan terakhir ketika cara lain tidak berhasil. Sebagai contoh, andaikan kita ingin menurunkan $\varphi \vee \neg\varphi$. Strategi kita biasanya ialah mencoba menurunkan $\varphi \vee \neg\varphi$ dengan menggunakan $\vee\text{Intro}$. Namun, ini mengharuskan kita menurunkan φ atau $\neg\varphi$ tanpa asumsi, dan hal itu tidak dapat dilakukan. Di sinilah $\perp_C$ menolong!

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
\perp \\
\frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

Sekarang kita mencari derivasi atas $\perp$ dari $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. Karena $\perp$ merupakan kesimpulan $\neg\text{Elim}$, kita dapat mencoba aturan tersebut:

10.5. GAGASAN TEORI-BUKTI

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 \neg\varphi \quad \varphi \\
 \hline
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Strategi kita untuk menemukan derivasi atas $\neg\varphi$ memerlukan penerapan $\neg$ Intro:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \\
 \hline
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Di sini, kita dapat memperoleh $\perp$ dengan mudah melalui penerapan $\neg$ Elim pada asumsi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ dan $\varphi \vee \neg\varphi$, yang mengikuti dari asumsi baru kita φ berdasarkan $\vee$ Intro:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \\
 \hline
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Di sisi kanan kita menggunakan strategi yang sama, hanya saja kita memperoleh φ dengan $\perp_C$:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\
 \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\
 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \quad 3 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C \\
 \hline
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

10.5 Gagasan Teori-Bukti

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterderivasian dan konsistensi untuk deduksi alami.

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam valuasi, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian kalimat tertentu dari yang lainnya. Penemuan penting menunjukkan bahwa gagasan-gagasan teori-bukti tersebut berimpit dengan padanan semantiknya. Keberimpitan itu adalah *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 10.7 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat derivasi untuk φ dalam deduksi alami yang semua asumsinya dilepaskan. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 10.8 (Keterderivasian). Kita mengatakan bahwa kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ , dan menulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dengan kesimpulan φ yang setiap asumsinya entah dilepaskan atau berada dalam Γ . Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definisi 10.9 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \perp$. Jika Γ tidak tak konsisten, yakni jika $\Gamma \nvdash \perp$, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 10.10 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Asumsi φ sendiri merupakan derivasi untuk φ ; semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya (yakni φ) berada dalam Γ . $\square$

Proposisi 10.11 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap derivasi untuk φ dari Γ juga merupakan derivasi untuk φ dari Δ . $\square$

Proposisi 10.12 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, terdapat derivasi δ_0 untuk φ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam Γ . Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka terdapat derivasi δ_1 untuk ψ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam $\{\varphi\} \cup \Delta$. Sekarang perhatikan:

$$\begin{array}{c}
 \Delta, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_1 \\
 \vdots \\
 \psi \\
 \hline
 \varphi \rightarrow \psi \xrightarrow{1} \text{Intro} \\
 \hline
 \psi
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_0 \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \psi \xrightarrow{\text{Elim}}
 \end{array}$$

10.6. KETERDERIVASIAN DAN KONSISTENSI

Semua asumsi belum dilepaskan kini berada dalam $\Gamma \cup \Delta$, sehingga hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Jika $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ merupakan himpunan berhingga, kita dapat menggunakan notasi sederhana $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ untuk $\Gamma \vdash \psi$; khususnya, $\varphi \vdash \psi$ berarti bahwa $\{\varphi\} \vdash \psi$.

Perhatikan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 10.13. *Hal-hal berikut ekuivalen.*

1. Γ tak konsisten.
2. $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .
3. $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \neg\varphi$ untuk suatu kalimat φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 10.14 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat derivasi δ untuk φ dari Γ . Misalkan Γ_0 adalah himpunan asumsi belum dilepaskan dari δ . Karena setiap derivasi berhingga, Γ_0 hanya dapat memuat berhingga banyak kalimat. Jadi, δ merupakan derivasi untuk φ dari suatu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga.

2. Ini adalah kontraposisi dari (1) untuk kasus khusus $\varphi \equiv \perp$. $\square$

10.6 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 10.15. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Misalkan derivasi untuk φ dari Γ adalah δ_1 dan derivasi untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$ adalah δ_2 . Kita kemudian dapat menurunkan:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_2 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \Gamma \quad \vdots \delta_1 \\
 \vdots \\
 \varphi \quad \neg\text{Elim} \\
 \hline
 \perp
 \end{array}$$

Dalam derivasi baru ini, asumsi φ dilepaskan, sehingga ini merupakan derivasi dari Γ . $\square$

Proposisi 10.16. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat derivasi δ_0 untuk φ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam Γ . Kita memperoleh derivasi untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \vdots \delta_0 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \neg\varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Sekarang andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten, dan misalkan δ_1 adalah derivasi terkait untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan dalam $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Kita memperoleh derivasi untuk φ dari Γ saja dengan menggunakan $\perp_C$:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \vdots \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_C$$

$\square$

Proposisi 10.17. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat derivasi δ untuk φ dari Γ . Perhatikan penerapan sederhana aturan $\neg\text{Elim}$ berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \vdots \delta \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \neg\varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Karena $\neg\varphi \in \Gamma$, semua asumsi yang belum dilepaskan berada dalam Γ ; hal ini menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Proposisi 10.18. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Terdapat derivasi δ_1 dan δ_2 , masing-masing untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Kita kemudian dapat menurunkan

10.7. KETERDERIVASIAN DAN PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\neg\varphi]^2 \qquad \qquad \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \delta_2 \qquad \qquad \vdots \delta_1 \\
 2 \frac{\perp}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \qquad 1 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \\
 \hline
 \perp \qquad \qquad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Karena asumsi φ dan $\neg\varphi$ dilepaskan, ini merupakan derivasi untuk $\perp$ dari Γ saja. Jadi, Γ tak konsisten. $\square$

10.7 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari deduksi alami cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 10.19. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan keduanya:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. Kita dapat menurunkan:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

$\square$

Proposisi 10.20. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Perhatikan derivasi berikut:

$$\begin{array}{c}
 \neg\varphi \quad [\varphi]^1 \quad \neg\psi \quad [\psi]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\
 \perp \quad \neg\text{Elim} \quad \perp \quad \neg\text{Elim} \\
 \hline
 \perp \quad \vee\text{Elim}
 \end{array}$$

Ini merupakan derivasi untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$, dan $\neg\psi$.

2. Kita dapat menurunkan keduanya:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \quad \square$$

Proposisi 10.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

2. Hal ini ditunjukkan oleh dua derivasi berikut:

$$\frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg \text{Elim} \quad \frac{\perp}{\psi} \perp \text{I}}{1 \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

Perhatikan bahwa $\rightarrow \text{Intro}$ dapat melepaskan nol atau lebih kemunculan asumsi φ ; dalam derivasi di sebelah kanan, aturan itu diterapkan tanpa adanya asumsi yang dilepaskan. $\square$

10.8 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti deduksi alami, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap kalimat yang dapat diturunkan bersifat tautologis;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Teorema 10.22 (Kesahihan). *Jika φ dapat diturunkan dari asumsi belum dilepaskan Γ , maka $\Gamma \models \varphi$.*

10.8. KESAHIHAN

Bukti. Misalkan δ adalah derivasi untuk φ . Kita menggunakan induksi pada banyaknya inferensi dalam δ .

Untuk basis induksi, kita menunjukkan klaim tersebut jika banyaknya inferensi adalah 0. Dalam kasus ini, δ hanya terdiri atas satu kalimat φ , yakni sebuah asumsi. Asumsi itu belum dilepaskan, sebab asumsi hanya dapat dilepaskan oleh inferensi, sedangkan tidak terdapat inferensi. Jadi, setiap valuasi v yang memenuhi semua asumsi belum dilepaskan dalam pembuktian tersebut juga memenuhi φ .

Sekarang untuk langkah induksi. Andaikan δ memuat n inferensi. Premis-premis inferensi paling bawah kita menurunkan melalui sub-derivasi yang masing-masing memuat kurang dari n inferensi. Kita mengandaikan hipotesis induksi: premis-premis inferensi paling bawah merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam sub-derivasi yang berakhir pada premis-premis tersebut. Kita harus menunjukkan bahwa kesimpulan φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam seluruh pembuktian.

Kita membedakan kasus menurut jenis inferensi paling bawah. Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan hanya satu premis.

1. Andaikan inferensi terakhir adalah $\neg$ Intro: Derivasi tersebut berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{n \quad \neg\varphi} \neg\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, $\perp$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dalam δ_1 . Perhatikan valuasi v . Kita harus menunjukkan bahwa jika $v \models \Gamma$, maka $v \models \neg\varphi$. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $v \models \Gamma$, tetapi $v \not\models \neg\varphi$, yakni $v \models \varphi$. Ini berarti bahwa $v \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, bertentangan dengan hipotesis induksi. Jadi, $v \models \neg\varphi$.

2. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ Elim. Ada dua varian: φ atau ψ dapat diinferensikan dari premis $\varphi \wedge \psi$. Perhatikan kasus pertama. Derivasi δ berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi} \wedge\text{Elim}$$

Menurut hipotesis induksi, $\varphi \wedge \psi$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ dalam δ_1 . Perhatikan valuasi v . Kita harus menunjukkan bahwa jika $v \models \Gamma$, maka $v \models \varphi$. Andaikan $v \models \Gamma$. Menurut

hipotesis induksi ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$), kita mengetahui bahwa $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$. Menurut definisi, $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{v} \models \varphi$ dan $\mathfrak{v} \models \psi$. (Kasus ketika ψ diinferensikan dari $\varphi \wedge \psi$ ditangani dengan cara yang sama.)

3. Inferensi terakhir adalah $\vee$ Intro. Ada dua varian: $\varphi \vee \psi$ dapat diinferensikan dari premis φ atau premis ψ . Perhatikan kasus pertama. Derivasi tersebut berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ dalam δ_1 . Perhatikan valuasi $\mathfrak{v}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{v} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$. Andaikan $\mathfrak{v} \models \Gamma$; maka $\mathfrak{v} \models \varphi$ karena $\Gamma \models \varphi$ (hipotesis induksi). Jadi, harus pula berlaku bahwa $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$. (Kasus ketika $\varphi \vee \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama.)

4. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow$ Intro. $\varphi \rightarrow \psi$ diinferensikan dari subpembuktian dengan asumsi φ dan kesimpulan ψ , yakni

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, ψ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam δ_1 , yakni $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Perhatikan valuasi $\mathfrak{v}$. Asumsi belum dilepaskan dalam δ hanyalah Γ , sebab φ dilepaskan pada inferensi terakhir. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa untuk suatu valuasi $\mathfrak{v}$, berlaku $\mathfrak{v} \models \Gamma$ tetapi $\mathfrak{v} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Jadi, $\mathfrak{v} \models \varphi$ dan $\mathfrak{v} \not\models \psi$. Namun, menurut hipotesis, ψ merupakan konsekuensi dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$, yakni $\mathfrak{v} \models \psi$, suatu kontradiksi. Jadi, $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Inferensi terakhir adalah $\perp_I$. Di sini, δ berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_I$$

10.8. KESAHIHAN

Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \perp$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi$. Andaikan tidak; maka untuk suatu $\mathfrak{v}$ berlaku $\mathfrak{v} \models \Gamma$ dan $\mathfrak{v} \not\models \varphi$. Namun, selalu berlaku $\mathfrak{v} \not\models \perp$, sehingga ini berarti bahwa $\Gamma \not\models \perp$, bertentangan dengan hipotesis induksi.

6. Inferensi terakhir adalah $\perp_C$: Latihan.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan beberapa premis: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\neg$ Elim, dan $\rightarrow$ Elim.

1. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ Intro. $\varphi \wedge \psi$ diinferensikan dari premis φ dan ψ , dan δ berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dalam δ_1 , dan ψ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_2 dalam δ_2 . Asumsi belum dilepaskan dalam δ adalah $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$, sehingga kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. Perhatikan valuasi $\mathfrak{v}$ dengan $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Karena $\mathfrak{v} \models \Gamma_1$, harus berlaku $\mathfrak{v} \models \varphi$ karena $\Gamma_1 \models \varphi$; dan karena $\mathfrak{v} \models \Gamma_2$, berlaku $\mathfrak{v} \models \psi$ karena $\Gamma_2 \models \psi$. Bersama-sama, $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$.

2. Inferensi terakhir adalah $\forall$ Elim: Latihan.

3. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow$ Elim. ψ diinferensikan dari premis $\varphi \rightarrow \psi$ dan φ . Derivasi δ berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

□

Menurut hipotesis induksi, $\varphi \rightarrow \psi$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dalam δ_1 , dan φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_2 dalam δ_2 . Perhatikan valuasi $\mathfrak{v}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, maka $\mathfrak{v} \models \psi$. Andaikan $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Karena $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$, maka $\mathfrak{v} \models \varphi \rightarrow \psi$. Karena $\Gamma_2 \models \varphi$, kita memperoleh $\mathfrak{v} \models \varphi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{v} \models \psi$. (Sebab, jika $\mathfrak{v} \not\models \psi$, karena $\mathfrak{v} \models \varphi$, akan berlaku $\mathfrak{v} \not\models \varphi \rightarrow \psi$, bertentangan dengan $\mathfrak{v} \models \varphi \rightarrow \psi$.)

4. Inferensi terakhir adalah $\neg$ Elim: Latihan.

Akibat 10.23. Jika $\vdash \varphi$, maka φ merupakan tautologi.

Akibat 10.24. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka $\Gamma \vdash \perp$, yakni terdapat derivasi untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan dalam Γ . Menurut **Teorema 10.22**, setiap valuasi $\mathfrak{v}$ yang memenuhi Γ harus memenuhi $\perp$. Karena $\mathfrak{v} \not\models \perp$ untuk setiap valuasi $\mathfrak{v}$, tidak ada $\mathfrak{v}$ yang dapat memenuhi Γ ; yakni, Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

Soal

Soal 10.1. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

Soal 10.2. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

10.8. KESAHIHAN

Soal 10.3. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Semua ini memerlukan aturan $\perp_C$.)

Soal 10.4. Buktikan **Proposisi 10.13**.

Soal 10.5. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 10.6. Lengkapi pembuktian **Teorema 10.22**.

Bab 11

Tableau

Bab ini menyajikan suatu sistem tableau analitik bertanda. Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang berkaitan dengan tableau sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfTab”.

11.1 Aturan dan Tableau

Suatu tableau merupakan penelusuran sistematis atas berbagai cara yang mungkin bagi kalimat untuk bernilai benar atau salah dalam valuasi. Unsur-unsur pembangun tableau adalah formula bertanda: kalimat yang dilengkapi sebuah “tanda” nilai kebenaran, yaitu $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$. Masing-masing formula bertanda ini disusun dalam sebuah pohon (yang tumbuh ke bawah).

Definisi 11.1. Sebuah *formula bertanda* adalah pasangan yang terdiri atas suatu nilai kebenaran dan kalimat, yaitu salah satu dari:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ atau } \mathbb{F}\varphi.$$

Secara intuitif, kita dapat membaca $\mathbb{T}\varphi$ sebagai “ φ mungkin benar” dan $\mathbb{F}\varphi$ sebagai “ φ mungkin salah” (dalam suatu valuasi).

Setiap formula bertanda dalam pohon merupakan suatu *asumsi* (yang dicantumkan di bagian paling atas pohon), atau diperoleh dari formula bertanda di atasnya melalui salah satu di antara sejumlah aturan inferensi. Terdapat dua aturan untuk setiap operator utama yang mungkin dari formula sebelumnya: satu untuk tanda $\mathbb{T}$ dan satu untuk tanda $\mathbb{F}$. Beberapa aturan memungkinkan pohon bercabang, sedangkan aturan lain hanya menambahkan formula bertanda pada cabang. Suatu aturan boleh (dan sering kali harus) diterapkan bukan pada formula bertanda yang tepat mendahuluinya, melainkan pada sebarang formula bertanda di cabang dari akar hingga tempat aturan itu diterapkan.

11.2. ATURAN PROPOSISIONAL

Suatu cabang *tertutup* apabila memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$. Suatu tableau tertutup adalah tableau yang setiap cabangnya tertutup. Menurut penafsiran intuitif tersebut, setiap cabang menggambarkan suatu kemungkinan bersama, tetapi $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$ tidak mungkin berlaku bersama. Dengan kata lain, jika suatu cabang tertutup, kemungkinan yang digambarkannya telah disingkirkan. Secara khusus, ini berarti bahwa suatu tableau tertutup menyingkirkan semua kemungkinan untuk sekaligus membuat setiap asumsi berbentuk $\mathbb{T}\varphi$ benar dan setiap asumsi berbentuk $\mathbb{F}\varphi$ salah.

Suatu tableau tertutup *untuk* φ adalah tableau tertutup dengan akar $\mathbb{F}\varphi$. Jika tableau tertutup semacam itu ada, semua kemungkinan bahwa φ salah telah disingkirkan; dengan kata lain, φ harus benar dalam setiap valuasi.

11.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\neg$

$$\frac{\mathbb{T}\neg\varphi}{\mathbb{F}\varphi} \neg\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\neg\varphi}{\mathbb{T}\varphi} \neg\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi} \wedge\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad | \quad \mathbb{F}\psi} \wedge\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \vee \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad | \quad \mathbb{T}\psi} \vee\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\varphi \vee \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \vee\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad | \quad \mathbb{T}\psi} \rightarrow\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \rightarrow\mathbb{F}$$

Aturan Potong

$\frac{\mathbb{T}\varphi \quad \quad \mathbb{F}\varphi}{\text{Cut}}$
--

Aturan Cut tidak diterapkan “pada” formula bertanda sebelumnya; alih-alih, aturan ini memungkinkan setiap cabang dalam tableau dipecah menjadi dua, dengan satu cabang memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan cabang lainnya memuat $\mathbb{F}\varphi$. Aturan ini tidak diperlukan—setiap himpunan formula bertanda yang memiliki tableau tertutup juga memiliki tableau tertutup yang tidak menggunakan Cut—tetapi aturan ini memungkinkan kita menggabungkan tableau dengan mudah.

11.3 Tableau

Kita telah menjelaskan apa itu asumsi dan memberikan aturan-aturan inferensi. Tableau dibangkitkan secara induktif dari keduanya: setiap tableau merupakan satu cabang yang terdiri atas satu atau lebih asumsi, atau dihasilkan dari tableau dengan menerapkan salah satu aturan inferensi pada suatu cabang.

Definisi 11.2 (Tableau). Suatu tableau untuk asumsi-asumsi $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (dengan setiap S_i berupa $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$) adalah pohon berhingga yang terdiri atas formula bertanda dan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sebanyak n formula bertanda paling atas pada pohon adalah $S_i\varphi_i$, disusun satu di bawah yang lain.
2. Setiap formula bertanda dalam pohon yang bukan salah satu asumsi dihasilkan melalui penerapan yang benar dari suatu aturan inferensi pada formula bertanda di cabang di atasnya.

Suatu cabang dari tableau *tertutup* jika dan hanya jika cabang tersebut memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$, dan *terbuka* jika tidak demikian. Suatu tableau yang setiap cabangnya tertutup adalah *tableau tertutup* (untuk himpunan asumsinya). Jika tableau tidak tertutup, yaitu jika memuat sekurang-kurangnya satu cabang terbuka, tableau tersebut *terbuka*.

Contoh 11.3. Setiap himpunan asumsi dengan sendirinya merupakan tableau, tetapi pada umumnya tidak tertutup. (Jelas bahwa tableau itu tertutup hanya jika asumsi-asumsinya sudah memuat sepasang formula bertanda $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$.)

Dari tableau (terbuka ataupun tertutup), kita dapat memperoleh tableau baru yang lebih besar dengan menerapkan salah satu aturan inferensi pada formula bertanda $S\varphi$ di dalamnya. Aturan itu akan menambahkan satu atau

11.4. CONTOH TABLEAU

lebih formula bertanda ke ujung setiap cabang yang memuat kemunculan $S \varphi$ yang dikenai aturan tersebut.

Sebagai contoh, perhatikan asumsi $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$. Berikut adalah tableau (terbuka) yang hanya terdiri atas asumsi tersebut:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ Asumsi

Kita memperoleh tableau baru darinya dengan menerapkan aturan $\wedge \mathbb{T}$ pada asumsi tersebut. Aturan itu memungkinkan kita menambahkan dua baris baru pada tableau, yaitu $\mathbb{T} \varphi$ dan $\mathbb{T} \neg \varphi$:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ Asumsi
2. $\mathbb{T} \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T} \neg \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$

Ketika menuliskan tableau, kita mencatat aturan yang telah diterapkan di sebelah kanan (misalnya, $\wedge \mathbb{T} 1$ berarti bahwa formula bertanda pada baris itu dihasilkan dengan menerapkan aturan $\wedge \mathbb{T}$ pada formula bertanda di baris 1). Hasilnya adalah tableau baru yang kini memuat formula bertanda tambahan, tetapi aturan hanya dapat diterapkan pada satu di antaranya, yaitu $\mathbb{T} \neg \varphi$ (dalam hal ini, aturan $\neg \mathbb{T}$). Penerapan itu menghasilkan tableau tertutup berikut:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$ Asumsi
 2. $\mathbb{T} \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$
 3. $\mathbb{T} \neg \varphi$ $\wedge \mathbb{T} 1$
 4. $\mathbb{F} \varphi$ $\neg \mathbb{T} 3$
- $\otimes$

11.4 Contoh Tableau

Contoh 11.4. Mari kita cari tableau tertutup untuk kalimat $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan asumsi yang bersesuaian di bagian atas tableau.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Asumsi

Hanya ada satu asumsi, sehingga hanya ada satu formula bertanda yang dapat dikenai aturan. (Untuk setiap formula bertanda, selalu ada paling banyak satu aturan yang dapat diterapkan: aturan untuk tanda dan operator utama yang bersesuaian dari kalimat tersebut.) Dalam kasus ini, kita harus menerapkan $\rightarrow \mathbb{F}$.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ Asumsi
2. $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$ $\rightarrow \mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F} \varphi$ $\rightarrow \mathbb{F} 1$

Untuk mencatat formula bertanda mana yang telah dikenai aturan yang bersesuaian, kita menuliskan tanda centang di samping kalimat. Akan tetapi, tuliskan tanda centang *hanya* jika aturan tersebut telah diterapkan pada semua cabang terbuka. Setelah aturan yang bersesuaian diterapkan pada formula bertanda di setiap cabang terbuka, kita tidak perlu kembali kepadanya dan menerapkan aturan itu lagi. Dalam kasus ini hanya ada satu cabang, sehingga aturan tersebut hanya perlu diterapkan sekali. (Perhatikan bahwa tanda centang sekadar memudahkan penyusunan tableau dan secara resmi bukan bagian dari sintaks tableau.)

Ada satu formula bertanda baru yang dapat dikenai aturan, yaitu $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ pada baris 2. Penerapan aturan $\wedge\mathbb{T}$ menghasilkan:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T}\varphi$ | $\wedge\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T}\psi$ | $\wedge\mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

Karena cabang tersebut sekarang memuat $\mathbb{T}\varphi$ (pada baris 4) dan $\mathbb{F}\varphi$ (pada baris 3), cabang itu tertutup. Karena itulah satu-satunya cabang, tableau tersebut tertutup. Kita telah menemukan tableau tertutup untuk $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Contoh 11.5. Sekarang mari kita cari tableau tertutup untuk $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Kita mulai dengan asumsi yang bersesuaian:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ | Asumsi |
|----|--|--------|

Satu-satunya formula bertanda dalam tableau ini memiliki operator utama $\rightarrow$ dan tanda $\mathbb{F}$, sehingga kita menerapkan aturan $\rightarrow\mathbb{F}$ untuk memperoleh:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |

Sekarang kita dapat memilih apakah akan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada baris 2 atau $\rightarrow\mathbb{F}$ pada baris 3. Urutan yang dipilih sebenarnya tidak penting, asalkan setiap formula bertanda dikenai aturan yang bersesuaian di setiap cabang. Mari kita pilih yang pertama. Aturan $\vee\mathbb{T}$ memungkinkan tableau bercabang, dan dua kesimpulan aturan tersebut menjadi formula bertanda baru yang ditambahkan pada kedua cabang baru. Hasilnya:

11.4. CONTOH TABLEAU

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$

Kita belum menerapkan aturan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada baris 3; mari kita lakukan sekarang. Untuk menghemat waktu, kita menerapkannya pada kedua cabang. Ingat bahwa kita menuliskan tanda centang di samping formula bertanda hanya jika aturan yang bersesuaian telah diterapkan pada setiap cabang terbuka. Karena itu, sebaiknya kita menerapkan suatu aturan pada ujung setiap cabang yang memuat formula bertanda yang dikenai aturan tersebut. Dengan demikian, kita tidak perlu kembali ke formula bertanda itu di bagian bawah berbagai cabang.

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
$\otimes$		

Cabang kanan kini tertutup. Pada cabang kiri, kita masih dapat menerapkan aturan $\neg\mathbb{T}$ pada baris 4. Penerapan ini menghasilkan $\mathbb{F}\varphi$ dan menutup cabang kiri:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg\mathbb{T} 4$
$\otimes$		

Contoh 11.6. Kita dapat membuat tableau dengan sebarang banyak formula bertanda sebagai asumsi. Sering kali kita juga perlu menerapkan lebih dari satu aturan yang memungkinkan percabangan; secara umum, tableau dapat memiliki sebarang banyak cabang. Sebagai contoh, perhatikan tableau untuk

$\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. Kita mulai dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada asumsi pertama:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ | Asumsi |
| 3. | $\begin{array}{cc} & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\psi \wedge \chi \end{array}$ | $\vee\mathbb{T} 1$ |

Sekarang kita dapat menerapkan aturan $\wedge\mathbb{F}$ pada baris 2. Kita melakukannya pada kedua cabang sekaligus, sehingga dapat memberi tanda centang pada baris 2:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\begin{array}{cc} & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\psi \wedge \chi \end{array}$ | $\vee\mathbb{T} 1$ |
| 4. | $\begin{array}{cccc} & \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F}\varphi \vee \psi & \mathbb{F}\varphi \vee \chi & \mathbb{F}\varphi \vee \psi & \mathbb{F}\varphi \vee \chi \end{array}$ | $\wedge\mathbb{F} 2$ |

Sekarang kita dapat menerapkan $\vee\mathbb{F}$ pada semua cabang yang memuat $\varphi \vee \psi$:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\begin{array}{cc} & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\psi \wedge \chi \end{array}$ | $\vee\mathbb{T} 1$ |
| 4. | $\begin{array}{cccc} & \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F}\varphi \vee \chi & \mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark & \mathbb{F}\varphi \vee \chi \end{array}$ | $\wedge\mathbb{F} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\vee\mathbb{F} 4$ |
| 6. | $\mathbb{F}\psi$ | $\vee\mathbb{F} 4$ |
| | $\otimes$ | |

Cabang paling kiri kini tertutup. Selanjutnya mari kita terapkan $\vee\mathbb{F}$ pada $\varphi \vee \chi$:

11.4. CONTOH TABLEAU

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
8.	$\otimes$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$

Perhatikan bahwa demi kejelasan, kita memindahkan hasil penerapan kedua $\vee\mathbb{F}$ lebih ke bawah. Dalam contoh ini pemindahan itu sebenarnya tidak diperlukan, sebab justifikasinya akan sama.

Dua cabang masih terbuka, dan $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ pada baris 3 belum diberi tanda centang. Kita menerapkan $\wedge\mathbb{T}$ padanya untuk memperoleh tableau tertutup:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\chi$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 3$

Sebagai perbandingan, berikut adalah tableau tertutup untuk himpunan asumsi yang sama, dengan aturan-aturannya diterapkan dalam urutan berbeda:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\mathbb{T}\chi$	
	$\otimes$	

11.5 Gagasan Teori-Bukti

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterderivasian dan konsistensi untuk tableau.

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam valuasi, melainkan dengan mengacu pada keberadaan tableau tertutup tertentu. Penemuan penting menunjukkan bahwa gagasan-gagasan ini berimpit. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 11.7 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat tableau tertutup untuk $\mathbb{F}\varphi$. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 11.8 (Keterderivasian). kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika dan hanya jika terdapat himpunan berhingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk himpunan

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definisi 11.9 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ tak konsisten jika dan hanya jika terdapat himpunan berhingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk himpunan

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Jika Γ tidak tak konsisten, kita menyebutnya *konsisten*.

11.5. GAGASAN TEORI-BUKTI

Proposisi 11.10 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\{\varphi\}$ merupakan himpunan bagian berhingga dari Γ , dan tableau

1. $\mathbb{F}\varphi$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Asumsi
- $\otimes$

tertutup. □

Proposisi 11.11 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap himpunan bagian berhingga dari Γ juga merupakan himpunan bagian berhingga dari Δ . □

Proposisi 11.12 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

memiliki tableau tertutup. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

memiliki tableau tertutup.

Sekarang perhatikan tableau dengan asumsi-asumsi

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

Terapkan aturan Cut pada φ . Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu memuat $\mathbb{T}\varphi$, sedangkan yang lain memuat $\mathbb{F}\varphi$. Jadi, pada cabang pertama, semua anggota

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

tersedia. Karena terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi ini, kita dapat menempelkannya pada cabang tersebut; setiap cabang yang melewati $\mathbb{T}\varphi$ tertutup. Pada cabang lainnya, semua anggota

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

tersedia, sehingga kita juga dapat melengkapi sisi lainnya untuk memperoleh tableau tertutup. Hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

Perhatikan bahwa, khususnya, ini berarti bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 11.13. Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .

Bukti. Latihan. □

Proposisi 11.14 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Tableau ini juga menunjukkan $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika Γ tak konsisten, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ terdapat tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Tableau tertutup ini menunjukkan bahwa Γ_0 tak konsisten. □

11.6 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 11.15. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Terdapat himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ dan $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

memiliki tableau tertutup. Dengan menggunakan aturan Cut pada φ , kita dapat menggabungkannya menjadi satu tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ tak konsisten. Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; jadi, Γ tak konsisten. □

Proposisi 11.16. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

11.6. KETERDERIVASIAN DAN KONSISTENSI

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Dengan menggunakan aturan $\neg\mathbb{T}$, hasil ini dapat diubah menjadi tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Sebaliknya, jika terdapat tableau tertutup untuk himpunan kedua, kita dapat mengubahnya menjadi tableau tertutup untuk himpunan pertama dengan menghapus setiap formula yang dihasilkan dari penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada asumsi pertama $\mathbb{T}\neg\varphi$ beserta asumsi tersebut, lalu menambahkan asumsi $\mathbb{F}\varphi$. Jika sebelumnya suatu cabang tertutup karena memuat kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$, yakni $\mathbb{F}\varphi$, cabang yang bersesuaian dalam tableau baru juga tertutup. Jika suatu cabang dalam tableau lama tertutup karena memuat asumsi $\mathbb{T}\neg\varphi$ serta $\mathbb{F}\neg\varphi$, kita dapat mengubahnya menjadi cabang tertutup dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\varphi$ untuk memperoleh $\mathbb{T}\varphi$. Cabang tersebut tertutup karena kita telah menambahkan $\mathbb{F}\varphi$ sebagai asumsi. $\square$

Proposisi 11.17. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

memiliki tableau tertutup. Ganti asumsi $\mathbb{F}\varphi$ dengan $\mathbb{T}\neg\varphi$, lalu sisipkan kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$ setelah semua asumsi. Setiap kalimat dalam tableau yang sebelumnya dijustifikasi dengan mengacu pada baris 1 dalam tableau lama kini dijustifikasi dengan mengacu pada baris $n + 2$. Jadi, jika tableau lama tertutup, tableau baru pun tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa Γ tak konsisten, karena semua asumsinya berada dalam Γ . $\square$

Proposisi 11.18. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Jika terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ dan} \\ &\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\} \end{aligned}$$

keduanya memiliki tableau tertutup, kita dapat membangun satu tableau gabungan yang menunjukkan bahwa Γ tak konsisten. Gunakan $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ bersama $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ sebagai asumsi, lalu terapkan aturan Cut. Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu dimulai dengan $\mathbb{T}\varphi$, sedangkan yang lain dengan $\mathbb{F}\varphi$.

Pada sisi kiri, tambahkan bagian tableau pertama yang berada di bawah asumsi-asumsinya. Di sini, setiap penerapan aturan tetap benar karena semua

asumsi tableau pertama, termasuk $\mathbb{T}\varphi$, tersedia. Jadi, setiap cabang di bawah $\mathbb{T}\varphi$ tertutup.

Pada sisi kanan, tambahkan bagian tableau kedua yang berada di bawah asumsi-asumsinya, dengan menghapus hasil setiap penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$. Kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$ ialah $\mathbb{F}\varphi$, yang tetap tersedia sebagai kesimpulan aturan Cut pada sisi kanan tableau gabungan.

Jika suatu cabang dalam tableau kedua tertutup karena memuat asumsi $\mathbb{T}\neg\varphi$ (yang tidak lagi muncul sebagai asumsi dalam tableau gabungan) serta $\mathbb{F}\neg\varphi$, kita dapat menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\varphi$ untuk memperoleh $\mathbb{T}\varphi$. Sekarang cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan juga tertutup karena memuat kesimpulan sisi kanan aturan Cut, yakni $\mathbb{F}\varphi$. Jika suatu cabang dalam tableau kedua tertutup karena alasan lain, cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan juga tertutup, sebab setiap formula bertanda selain $\mathbb{T}\neg\varphi$ yang muncul pada cabang dalam tableau kedua yang lama juga muncul pada cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan. $\square$

11.7 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari tableau cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 11.19. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Baik $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. Berikut ini tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$:

11.7. KETERDERIVASIAN DAN PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

1.	$\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\psi$	$\wedge\mathbb{F} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

Proposisi 11.20. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Kita memberikan tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg\psi$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\psi$	$\neg\mathbb{T} 3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. Baik $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

Proposisi 11.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. Baik $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

11.8 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti tableau, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat tautologis;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tidak dapat dipenuhi.

11.8. KESAHIHAN

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat— sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Karena semua sifat teori-bukti ini didefinisikan melalui tableau tertutup dari suatu jenis, pembuktian (1)–(3) di atas mengharuskan kita membuktikan sesuatu tentang sifat semantik tableau tertutup. Pertama, kita akan mendefinisikan apa artinya formula bertanda dipenuhi oleh objek semantik yang sesuai, lalu menunjukkan bahwa jika tableau tertutup, tidak ada objek semantik yang memenuhi semua asumsinya. Selanjutnya, (1)–(3) diperoleh sebagai akibat dari hasil ini.

Definisi 11.22. *valuasi v memenuhi formula bertanda $\mathbb{T}\varphi$ jika dan hanya jika $v \models \varphi$, dan memenuhi $\mathbb{F}\varphi$ jika dan hanya jika $v \not\models \varphi$. v memenuhi suatu himpunan formula bertanda Γ jika dan hanya jika ia memenuhi setiap $S\varphi \in \Gamma$. Himpunan Γ dapat dipenuhi jika terdapat valuasi yang memenuhinya, dan tidak dapat dipenuhi jika tidak demikian.*

Teorema 11.23 (Kesahihan). *Jika Γ memiliki tableau tertutup, maka Γ tidak dapat dipenuhi.*

Bukti. Kita menyebut suatu cabang tableau dapat dipenuhi jika dan hanya jika himpunan formula bertanda pada cabang itu dapat dipenuhi, dan kita menyebut tableau dapat dipenuhi jika tableau tersebut memuat sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi.

Kita menunjukkan hal berikut: memperluas tableau yang dapat dipenuhi dengan salah satu aturan inferensi selalu menghasilkan tableau yang dapat dipenuhi. Hal ini akan membuktikan teorema tersebut: setiap tableau tertutup dihasilkan dengan menerapkan aturan-aturan inferensi pada tableau yang hanya terdiri atas asumsi-asumsi dari Γ . Jadi, jika Γ dapat dipenuhi, setiap tableau untuknya juga dapat dipenuhi. Namun, tableau tertutup jelas tidak dapat dipenuhi: setiap cabang memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$ sekaligus, sedangkan tidak ada objek semantik yang dapat memenuhi sekaligus tidak memenuhi φ .

Andaikan kita memiliki tableau yang dapat dipenuhi, yakni tableau dengan sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi. Penerapan suatu aturan inferensi entah menambahkan formula bertanda pada suatu cabang atau membelah suatu cabang menjadi dua. Jika tableau tersebut memiliki cabang yang dapat dipenuhi dan tidak diperluas oleh penerapan aturan yang sedang dibahas, cabang itu tetap merupakan cabang yang dapat dipenuhi dalam tableau yang telah diperluas; jadi, tableau yang telah diperluas dapat dipenuhi. Karena itu, kita hanya perlu membahas kasus ketika suatu aturan diterapkan pada cabang yang dapat dipenuhi.

Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda pada cabang tersebut, dan misalkan $S\varphi \in \Gamma$ adalah formula bertanda yang dikenai aturan. Jika aturan tersebut tidak membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa cabang

yang telah diperluas, yakni Γ bersama kesimpulan-kesimpulan aturan tersebut, masih dapat dipenuhi. Jika aturan tersebut membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya satu dari kedua cabang yang dihasilkan dapat dipenuhi.

Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang tidak membelah cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$. Cabang yang diperluas kemudian memuat formula bertanda dalam $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$. Andaikan $\mathfrak{v} \models \Gamma$. Khususnya, $\mathfrak{v} \models \neg\psi$. Jadi, $\mathfrak{v} \not\models \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{v}$ memenuhi $\mathbb{F}\psi$.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{T}\chi$. Andaikan $\mathfrak{v} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{v} \models \psi$ dan $\mathfrak{v} \models \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{v}$ memenuhi $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{T}\chi$ sekaligus.
4. Cabang diperluas dengan menerapkan $\forall\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
5. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{v} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{v} \not\models \psi \rightarrow \chi$. Maka $\mathfrak{v} \models \psi$ dan $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{v}$ memenuhi $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{F}\chi$ sekaligus.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang membelah cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua cabang: cabang kiri berlanjut melalui $\mathbb{F}\psi$ dan cabang kanan melalui $\mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{v} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{v} \not\models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{v} \not\models \psi$ atau $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Dalam kasus pertama, $\mathfrak{v}$ memenuhi $\mathbb{F}\psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{v}$ memenuhi formula-formula pada cabang kiri. Dalam kasus kedua, $\mathfrak{v}$ memenuhi $\mathbb{F}\chi$; dengan kata lain, $\mathfrak{v}$ memenuhi formula-formula pada cabang kanan.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: Latihan.
4. Cabang diperluas dengan Cut. Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu memuat $\mathbb{T}\psi$ dan yang lain memuat $\mathbb{F}\psi$. Karena $\mathfrak{v} \models \Gamma$ dan berlaku salah satu dari $\mathfrak{v} \models \psi$ atau $\mathfrak{v} \not\models \psi$, maka $\mathfrak{v}$ memenuhi cabang kiri atau cabang kanan. $\square$

Akibat 11.24. *Jika $\vdash \varphi$, maka φ merupakan tautologi.*

Akibat 11.25. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

11.8. KESAHIHAN

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$, himpunan $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ memiliki tableau tertutup. Menurut **Teorema 11.23**, setiap valuasi $\mathfrak{v}$ entah membuat suatu ψ_i salah atau membuat φ benar. Jadi, jika $\mathfrak{v} \models \Gamma$, maka berlaku pula $\mathfrak{v} \models \varphi$. $\square$

Akibat 11.26. *Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.*

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$. Menurut **Teorema 11.23**, tidak terdapat $\mathfrak{v}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v} \models \psi_i$ untuk semua $i = 1, \dots, n$. Namun, ini berarti bahwa Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

Soal

Soal 11.1. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\neg\neg\varphi$.

Soal 11.2. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}\varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\mathbb{T}\psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\psi, \mathbb{F}\varphi$.
10. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F}\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Soal 11.3. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi$.
2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi$.
6. $\mathbb{T}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}(\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi$.
8. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

Soal 11.4. Buktikan **Proposisi 11.13**.

Soal 11.5. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 11.6. Lengkapi pembuktian **Teorema 11.23**.

Bab 12

Derivasi Aksiomatik

Belum dilakukan upaya untuk memastikan bahwa materi dalam bab ini mematuhi berbagai tag yang menunjukkan penghubung dan kuantor mana yang primitif atau terdefinisi: semuanya dianggap primitif, kecuali $\leftrightarrow$ yang dianggap terdefinisi. Jika tag FOL bernilai benar, kita menghasilkan versi dengan kuantor; jika tidak, versi tanpa kuantor.

12.1 Aturan dan Derivasi

Dalam logika, derivasi aksiomatik barangkali merupakan sistem derivasi yang paling sederhana. Suatu derivasi hanyalah suatu urutan formula. Agar terhitung sebagai derivasi, setiap formula dalam urutan itu harus merupakan instansiasi suatu aksioma, atau harus mengikuti satu atau lebih formula yang mendahuluinya dalam urutan melalui suatu aturan inferensi. Suatu derivasi menurunkan formula terakhirnya.

Definisi 12.1 (Keterderivasian). Jika Γ adalah himpunan formula dari $\mathcal{L}$, maka sebuah *derivasi* dari Γ adalah urutan berhingga $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dari formula sedemikian sehingga, untuk setiap $i \leq n$, salah satu hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i adalah suatu aksioma; atau
3. φ_i mengikuti dari suatu φ_j (dan φ_k) dengan $j < i$ (dan $k < i$) melalui suatu aturan inferensi.

Apa yang terhitung sebagai derivasi yang benar bergantung pada aturan inferensi mana yang kita izinkan (dan tentu saja pada apa yang kita anggap sebagai aksioma). Suatu aturan inferensi adalah pernyataan jika-maka yang

memberi tahu kita bahwa, dalam kondisi tertentu, sebuah langkah φ_i dalam derivasi merupakan langkah inferensi yang benar.

Definisi 12.2 (Aturan inferensi). Suatu *aturan inferensi* memberikan syarat cukup bagi apa yang terhitung sebagai langkah inferensi yang benar dalam derivasi dari Γ .

Sebagai contoh, karena setiap urutan satu unsur φ dengan $\varphi \in \Gamma$ secara langsung terhitung sebagai derivasi, pernyataan berikut dapat menjadi aturan inferensi yang sangat sederhana:

Jika $\varphi \in \Gamma$, maka φ selalu merupakan langkah inferensi yang benar dalam setiap derivasi dari Γ .

Demikian pula, jika φ merupakan salah satu aksioma, maka φ sendiri adalah derivasi, sehingga pernyataan berikut juga merupakan aturan inferensi:

Jika φ merupakan suatu aksioma, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Keadaannya menjadi lebih menarik jika aturan inferensi mengacu pada formula yang muncul sebelum langkah yang sedang diperiksa. Aturan berikut disebut *modus ponens*:

Jika $\psi \rightarrow \varphi$ dan ψ muncul lebih dahulu dalam derivasi, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Jika ini merupakan satu-satunya aturan inferensi, maka definisi derivasi kita di atas berarti sebagai berikut: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ adalah derivasi jika dan hanya jika, untuk setiap $i \leq n$, salah satu hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i adalah suatu aksioma; atau
3. untuk suatu $j < i$, φ_j adalah $\psi \rightarrow \varphi_i$, dan untuk suatu $k < i$, φ_k adalah ψ .

Klausa terakhir mengatakan bahwa φ_i mengikuti dari φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) dan φ_k (ψ) melalui modus ponens. Jika kita dapat bergerak dari 1 hingga n , dan setiap kali menemukan formula φ_i yang berada dalam Γ , merupakan suatu aksioma, atau dinyatakan sebagai langkah inferensi yang benar oleh suatu aturan inferensi, maka seluruh urutan tersebut terhitung sebagai derivasi yang benar.

Definisi 12.3 (Keterderivasian). Suatu formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir dengan φ .

Definisi 12.4 (Teorema). formula φ merupakan suatu *teorema* jika terdapat derivasi atas φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

12.2. AKSIOMA DAN ATURAN UNTUK PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

12.2 Aksioma dan Aturan untuk Penghubung Proposisional

Definisi 12.5 (Aksioma). Himpunan yang dilambangkan dengan Ax_0 terdiri atas aksioma-aksioma untuk penghubung proposisional dalam semua bentuk formula berikut:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (12.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (12.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (12.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (12.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (12.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (12.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (12.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (12.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (12.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (12.10)$$

$$\top \quad (12.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (12.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (12.14)$$

Definisi 12.6 (Modus ponens). Jika ψ dan $\psi \rightarrow \varphi$ sudah muncul dalam derivasi, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Kita menyingkat aturan modus ponens sebagai “MP.”

12.3 Contoh Derivasi

Contoh 12.7. Misalkan kita ingin membuktikan $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. Jelas bahwa ini bukan instansiasi dari aksioma mana pun, sehingga kita harus menggunakan aturan MP untuk menurunkan. Aturan yang kita perlukan di sini adalah MP, yang, jika diberikan φ dan $\varphi \rightarrow \psi$, memungkinkan kita membenarkan ψ . Salah satu strategi ialah menggunakan Pers. (12.6) dengan φ sebagai $\neg\theta$, ψ sebagai α , dan χ sebagai $\theta \rightarrow \alpha$, yakni instansiasi

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Mengapa? Dua penerapan MP menghasilkan bagian terakhir, dan bagian itulah yang kita inginkan. Kita juga mudah melihat bahwa $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ merupakan instansiasi dari Pers. (12.10), dan $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ merupakan instansiasi dari Pers. (12.7). Jadi, derivasi kita adalah:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Pers. (12.10)
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ Pers. (12.6)
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, MP
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Pers. (12.7)
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, MP

Contoh 12.8. Mari kita coba mencari derivasi atas $\theta \rightarrow \theta$. Formula ini bukan instansiasi suatu aksioma, sehingga kita harus menggunakan MP untuk menurunkannya. **Pers. (12.7)** adalah aksioma berbentuk $\varphi \rightarrow \psi$ yang dapat kita kenai MP. Agar berguna, tentu saja ψ yang dibenarkan sebagai langkah benar oleh MP dalam kasus ini haruslah $\theta \rightarrow \theta$, sebab itulah yang ingin kita menurunkan. Ini berarti φ juga harus berupa θ ; dengan kata lain, kita dapat memeriksa instansiasi **Pers. (12.7)** berikut:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

Untuk menerapkan MP, kita juga harus membenarkan premis kedua yang bersesuaian, yakni φ . Namun, dalam kasus kita premis itu adalah θ , dan kita tidak akan dapat menurunkan θ dengan sendirinya. Jadi, kita memerlukan strategi lain.

Aksioma lain yang hanya melibatkan $\rightarrow$ adalah **Pers. (12.8)**, yakni

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

Kita dapat mencapai implikasi bersarang terakhir dengan menerapkan MP dua kali. Sekali lagi, ini berarti kita menginginkan instansiasi **Pers. (12.8)** dengan $\varphi \rightarrow \chi$ berupa $\theta \rightarrow \theta$, yaitu formula yang kita tuju. Dengan demikian, φ dan χ tentu keduanya adalah θ . Bagaimana sebaiknya kita memilih ψ agar baik $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ maupun $\varphi \rightarrow \psi$, yakni dalam kasus kita $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ dan $\theta \rightarrow \psi$, juga dapat diturunkan? Formula pertama sudah merupakan instansiasi dari **Pers. (12.7)**, apa pun pilihan kita untuk ψ . Sementara itu, $\theta \rightarrow \psi$ akan menjadi instansiasi lain dari **Pers. (12.7)** jika ψ berupa $(\theta \rightarrow \theta)$. Jadi, derivasi kita adalah:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Pers. (12.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Pers. (12.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Pers. (12.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Contoh 12.9. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan bahwa terdapat derivasi atas suatu formula dari sejumlah formula lain Γ . Sebagai contoh, mari kita tunjukkan bahwa kita dapat menurunkan $\varphi \rightarrow \chi$ dari $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

12.4. GAGASAN TEORI-BUKTI

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | $\varphi \rightarrow \psi$ | HIP |
| 2. | $\psi \rightarrow \chi$ | HIP |
| 3. | $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ | Pers. (12.7) |
| 4. | $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ | 2, 3, MP |
| 5. | $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
$((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ | Pers. (12.8) |
| 6. | $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ | 4, 5, MP |
| 7. | $\varphi \rightarrow \chi$ | 1, 6, MP |

Baris-baris yang berlabel “HIP” (untuk “hipotesis”) menunjukkan bahwa formula pada baris tersebut merupakan anggota dari Γ .

Proposisi 12.10. *Jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.*

Bukti. Misalkan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. Maka terdapat derivasi atas $\varphi \rightarrow \psi$ dari Γ , serta derivasi atas $\psi \rightarrow \chi$ dari Γ . Gabungkan keduanya menjadi satu derivasi dengan mengonkatenasikannya. Sekarang tambahkan baris 3–7 dari derivasi dalam contoh sebelumnya. Hasilnya merupakan derivasi atas $\varphi \rightarrow \chi$ —yaitu baris terakhir derivasi baru tersebut—dari Γ . Perhatikan bahwa pembenaran baris 4 dan 7 tetap berlaku jika acuan kepada nomor baris 1 diganti dengan acuan kepada baris terakhir derivasi atas $\varphi \rightarrow \psi$, dan acuan kepada nomor baris 2 diganti dengan acuan kepada baris terakhir derivasi atas $\psi \rightarrow \chi$. $\square$

12.4 Gagasan Teori-Bukti

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (tautologi, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam valuasi, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian formula-formula tertentu. Penemuan bahwa gagasan-gagasan tersebut berimpit merupakan penemuan penting. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 12.11 (Keterderivasian). formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir dengan φ .

Definisi 12.12 (Teorema). formula φ merupakan suatu *teorema* jika terdapat derivasi atas φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 12.13 (Konsistensi). Suatu himpunan formula Γ *konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \nvdash \perp$; jika tidak, himpunan itu *tak konsisten*.

Proposisi 12.14 (Refleksivitas). *Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.*

Bukti. Secara langsung, formula φ sendiri merupakan derivasi atas φ dari Γ . $\square$

Proposisi 12.15 (Monotonisitas). *Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.*

Bukti. Setiap derivasi atas φ dari Γ juga merupakan derivasi atas φ dari Δ . $\square$

Proposisi 12.16 (Transitivitas). *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.*

Bukti. Misalkan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. Maka terdapat derivasi $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ dari $\{\varphi\} \cup \Delta$. Beberapa langkah dalam derivasi tersebut akan benar karena suatu aturan yang mengacu pada baris sebelumnya $\psi_i = \varphi$. Menurut hipotesis, terdapat derivasi atas φ dari Γ , yakni derivasi $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ dengan setiap φ_i merupakan suatu aksioma, anggota dari Γ , atau benar menurut suatu aturan inferensi. Sekarang perhatikan urutan

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

Urutan ini merupakan derivasi yang benar atas ψ dari $\Gamma \cup \Delta$, sebab setiap $\psi_i = \varphi$ sekarang dibenarkan oleh membenaran yang sama dengan yang membenarkan $\varphi_k = \varphi$. $\square$

Perhatikan bahwa, khususnya, ini berarti bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 12.17. *Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap φ .*

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 12.18 (Kekompakan). 1. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.*

2. *Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.*

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat urutan berhingga formula $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sedemikian sehingga $\varphi \equiv \varphi_n$ dan setiap φ_i merupakan suatu aksioma logis, anggota dari Γ , atau mengikuti formula sebelumnya melalui suatu aturan inferensi. Ambil Γ_0 sebagai himpunan semua φ_i yang berada dalam Γ . Maka derivasi tersebut juga merupakan derivasi dari Γ_0 , sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ini adalah kontraposisi dari (1) untuk kasus khusus $\varphi \equiv \perp$. $\square$

12.5 Teorema Deduksi

Seperti telah kita lihat, memberikan derivasi dalam sistem aksiomatik itu merepotkan, dan derivasi semacam itu mungkin sulit ditemukan. Daripada benar-benar menuliskan daftar panjang formula, umumnya lebih mudah berargumen bahwa derivasi tersebut ada dengan memanfaatkan beberapa hasil sederhana. Kita telah membuktikan tiga hasil semacam itu: **Proposisi 12.14** menyatakan bahwa kita selalu dapat menegaskan $\Gamma \vdash \varphi$ apabila diketahui bahwa $\varphi \in \Gamma$. **Proposisi 12.15** menyatakan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ juga. Selanjutnya, **Proposisi 12.16** menyiratkan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Berikut satu hasil sederhana lainnya, yaitu versi “meta” dari modus ponens:

Proposisi 12.19. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$.*

Bukti. Kita mempunyai $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$:

1. φ Hip.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hip.
3. ψ 1, 2, MP

Menurut **Proposisi 12.16**, $\Gamma \vdash \psi$. □

Hasil terpenting yang akan kita gunakan dalam konteks ini adalah teorema deduksi:

Teorema 12.20 (Teorema Deduksi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. Arah “jika” langsung diperoleh. Jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka menurut **Proposisi 12.15**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ juga. Selain itu, menurut **Proposisi 12.14**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Jadi, menurut **Proposisi 12.19**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Untuk arah “hanya jika”, kita melakukan induksi pada panjang derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Sebagai basis induksi, kita membuktikan klaim tersebut untuk setiap derivasi yang panjangnya 1. Suatu derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ yang panjangnya 1 hanya terdiri atas ψ ; dan jika derivasi itu benar, maka ψ merupakan anggota $\Gamma \cup \{\varphi\}$ atau sebuah aksioma. Jika $\psi \in \Gamma$ atau merupakan aksioma, maka $\Gamma \vdash \psi$. Kita juga mempunyai $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ menurut **Pers. (12.7)**, dan **Proposisi 12.19** memberikan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Jika $\psi \in \{\varphi\}$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ karena formula terakhir $\varphi \rightarrow \psi$ sama dengan $\varphi \rightarrow \varphi$, dan kita telah menurunkan formula itu dalam **Contoh 12.8**.

Untuk langkah induksi, andaikan derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ berakhir dengan suatu langkah ψ yang dijustifikasi oleh modus ponens. Jika langkah itu tidak dijustifikasi oleh modus ponens, maka $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, atau ψ merupakan aksioma, dan penalaran yang sama seperti pada basis induksi berlaku. Dengan demikian, sejumlah langkah sebelumnya dalam derivasi

tersebut adalah $\chi \rightarrow \psi$ dan χ , untuk suatu formula χ ; yakni, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. Derivasi masing-masing lebih pendek, sehingga hipotesis induksi berlaku untuk keduanya. Jadi, kita mempunyai kedua hal berikut:

$$\begin{aligned}\Gamma &\vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma &\vdash \varphi \rightarrow \chi.\end{aligned}$$

Namun, menurut **Pers. (12.8)**, kita juga mempunyai

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

dan dua penerapan **Proposisi 12.19** memberikan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Perhatikan bagaimana **Pers. (12.7)** dan **Pers. (12.8)** dipilih tepat agar Teorema Deduksi berlaku.

Berikut beberapa fakta berguna tentang keterderivasian yang kita tinggalkan sebagai latihan.

- Proposisi 12.21.**
1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$
 2. Jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, maka $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (Kontraposisi);
 3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (Ex Falso Quodlibet, Eksplosi);
 4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (Eliminasi Negasi Ganda);
 5. Jika $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$;

12.6 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 12.22. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. Menurut **Proposisi 12.14**, $\Gamma \vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma$. Karena menurut hipotesis kita juga mempunyai $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Menurut **Proposisi 12.16**, $\Gamma \vdash \perp$; yakni, Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 12.23. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$. Maka menurut **Proposisi 12.15**, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. Menurut **Proposisi 12.14**, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. Kita juga mempunyai $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ menurut **Pers. (12.10)**. Jadi, melalui dua penerapan **Proposisi 12.19**, kita memperoleh $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

12.7. KETERDERIVASIAN DAN PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

Sekarang andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten; yakni, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. Menurut teorema deduksi, $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. Menurut **Pers. (12.13)**, $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$, sehingga **Proposisi 12.19** memberikan $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. Karena $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (**Pers. (12.14)**), penerapan **Proposisi 12.19** sekali lagi memberikan $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

Proposisi 12.24. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Menurut **Pers. (12.10)**, $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. Dua penerapan **Proposisi 12.19** memberikan $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Proposisi 12.25. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Latihan. $\square$

12.7 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari deduksi aksiomatik cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 12.26. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Diperoleh dari **Pers. (12.1)** dan **Pers. (12.2)** melalui modus ponens.

2. Diperoleh dari **Pers. (12.3)** melalui dua penerapan modus ponens. $\square$

Proposisi 12.27. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Dari **Pers. (12.10)**, kita memperoleh $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ dan $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. Jadi, menurut teorema deduksi, kita mempunyai $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ dan $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. Dari **Pers. (12.6)**, kita memperoleh $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$. Menurut teorema deduksi, $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Diperoleh dari **Pers. (12.4)** dan **Pers. (12.5)** melalui modus ponens. $\square$

Proposisi 12.28. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan:

1. φ HIP
 2. $\varphi \rightarrow \psi$ HIP
 3. ψ 1, 2, MP
2. Masing-masing diperoleh dari **Pers. (12.10)** dan **Pers. (12.7)** menurut teorema deduksi. $\square$

12.8 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti deduksi aksiomatik, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika φ dapat diturunkan dari beberapa formula lain Γ , formula itu juga merupakan konsekuensi dari formula-formula tersebut;
3. jika suatu himpunan formula Γ tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Proposisi 12.29. *Jika φ merupakan aksioma, maka $\mathbf{v} \models \varphi$ untuk setiap valuasi $\mathbf{v}$.*

Bukti. Buatlah tabel kebenaran bagi setiap aksioma untuk memverifikasi bahwa semuanya merupakan tautologi. $\square$

Teorema 12.30 (Kesahihan). *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Kita melakukan induksi pada jumlah langkah dalam derivasi dari φ berdasarkan Γ yang dijustifikasi oleh aturan inferensi. Jika tidak ada langkah yang dijustifikasi oleh inferensi, maka semua formula dalam derivasi tersebut merupakan instans aksioma atau anggota Γ . Menurut proposisi sebelumnya, semua aksioma merupakan tautologi; jadi, jika φ merupakan aksioma, maka $\Gamma \models \varphi$. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka secara trivial $\Gamma \models \varphi$.

Jika langkah terakhir derivasi dari φ dijustifikasi oleh modus ponens, maka derivasi tersebut memuat formula ψ dan $\psi \rightarrow \varphi$, dan hipotesis induksi berlaku pada bagian derivasi yang berakhir dengan masing-masing formula tersebut (karena bagian-bagian itu memuat setidaknya satu langkah yang dijustifikasi oleh inferensi lebih sedikit). Jadi, menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi$ dan $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. Selanjutnya, $\Gamma \models \varphi$ menurut **Teorema 7.21**.

12.8. KESAHIHAN

Akibat 12.31. Jika $\vdash \varphi$, maka φ merupakan tautologi.

Akibat 12.32. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka $\Gamma \vdash \perp$; yakni, terdapat derivasi dari $\perp$ berdasarkan Γ . Menurut **Teorema 12.30**, setiap valuasi $\mathfrak{v}$ yang memenuhi Γ harus memenuhi $\perp$. Karena $\mathfrak{v} \not\models \perp$ untuk setiap valuasi $\mathfrak{v}$, tidak ada $\mathfrak{v}$ yang dapat memenuhi Γ ; yakni, Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

Soal

Soal 12.1. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut berlaku dengan menyajikan derivasi dari aksioma-aksioma:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Soal 12.2. Buktikan **Proposisi 12.17**.

Soal 12.3. Buktikan **Proposisi 12.21**.

Soal 12.4. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 12.5. Buktikan **Proposisi 12.25**.

Bab 13

Teorema Kelengkapan

13.1 Pendahuluan

Teorema kelengkapan merupakan salah satu hasil paling mendasar dalam logika. Teorema ini memiliki dua formulasi, yang ekuivalensinya akan kita buktikan. Dalam formulasi pertama, teorema ini menyatakan sesuatu yang mendasar mengenai hubungan antara konsekuensi semantis dan sistem derivasi kita: jika kalimat φ merupakan konsekuensi dari sejumlah kalimat Γ , maka terdapat pula derivasi yang menetapkan $\Gamma \vdash \varphi$. Dengan demikian, sistem derivasi tersebut sekuat mungkin tanpa membuktikan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan konsekuensi.

Dalam formulasi kedua, teorema ini dapat dinyatakan sebagai hasil keberadaan model: setiap himpunan kalimat yang konsisten dapat dipenuhi. Konsistensi merupakan gagasan teori-bukti: konsistensi menyatakan bahwa sistem derivasi kita tidak mampu menghasilkan derivasi tertentu. Namun, apa yang menjamin bahwa hanya karena tidak terdapat derivasi tertentu dari Γ , pasti terdapat valuasi v dengan $v \models \Gamma$? Sebelum teorema kelengkapan pertama kali dibuktikan—bahkan sebelum kita memiliki sistem-sistem derivasi yang kini kita gunakan—matematikawan besar Jerman, David Hilbert, berpandangan bahwa konsistensi teori-teori matematika menjamin keberadaan objek-objek yang dibahas oleh teori tersebut. Dalam sepucuk surat kepada Gottlob Frege, ia mengungkapkannya sebagai berikut:

Jika aksioma-aksioma yang diberikan secara sebarang, beserta semua konsekuensinya, tidak saling bertentangan, maka aksioma-aksioma itu benar dan objek-objek yang didefinisikan oleh aksioma-aksioma tersebut ada. Bagi saya, inilah kriteria kebenaran dan keberadaan.

Frege menentang pandangan ini dengan keras. Formulasi kedua teorema kelengkapan menunjukkan bahwa Hilbert benar, setidaknya dalam arti bah-

13.2. GARIS BESAR PEMBUKTIAN

wa jika aksioma-aksioma itu konsisten, maka memang terdapat *suatu* valuasi yang membuat semuanya benar.

Hal-hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan teorema kelengkapan—atau, lebih tepatnya, buktinya—penting. Teorema ini memiliki sejumlah konsekuensi penting, beberapa di antaranya akan kita bahas secara terpisah. Misalnya, karena setiap derivasi yang menunjukkan $\Gamma \vdash \varphi$ berhingga sehingga hanya dapat menggunakan berhingga banyak kalimat dalam Γ , dari teorema kelengkapan diperoleh bahwa jika φ merupakan konsekuensi dari Γ , maka kalimat itu sudah merupakan konsekuensi dari suatu himpunan bagian berhingga dari Γ . Sifat ini disebut *kekompakan*. Secara ekuivalen, jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ sendiri juga harus konsisten.

Meskipun teorema kekompakan mengikuti dari teorema kelengkapan melalui jalur memutar yang melewati derivasi, *bukti* teorema kelengkapan juga dapat digunakan untuk menetapkan secara langsung. Bukti tersebut mengambil suatu himpunan kalimat yang memiliki sifat tertentu—konsistensi—dan dari himpunan itu membangun struktur yang memiliki sifat tertentu (dalam hal ini, struktur itu memenuhi himpunan tersebut). Konstruksi yang hampir sama persis dapat digunakan untuk menetapkan kekompakan secara langsung dengan bertolak dari himpunan kalimat yang “dapat dipenuhi secara berhingga”, alih-alih dari himpunan yang konsisten.

13.2 Garis Besar Pembuktian

Pembuktian teorema kelengkapan agak rumit, dan pembaca mudah kehilangan arah ketika pertama kali membacanya. Karena itu, mari kita uraikan garis besar pembuktiannya. Langkah pertama ialah mengubah sudut pandang agar kita dapat melihat jalan menuju suatu bukti. Jika kelengkapan dipahami sebagai “setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\Gamma \vdash \varphi$,” bahkan menemukan gagasannya saja mungkin sulit: untuk menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \varphi$, kita harus menemukan derivasi, sedangkan hipotesis $\Gamma \models \varphi$ tampaknya sama sekali tidak membantu kita menemukannya. Pada beberapa sistem bukti, derivasi dapat dibangun secara langsung, tetapi kita akan mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Perubahan sudut pandang yang diperlukan adalah sebagai berikut: kelengkapan juga dapat dirumuskan dengan pernyataan “jika Γ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi.” Barangkali kita dapat menggunakan informasi dalam Γ , bersama dengan hipotesis bahwa himpunan itu konsisten, untuk membangun valuasi yang memenuhi setiap formula dalam Γ . Bagaimanapun, kita mengetahui jenis valuasi yang kita cari: yang persis seperti digambarkan oleh Γ !

Jika Γ hanya memuat variabel proposisi, model untuknya mudah dibangun. Kita hanya perlu menentukan valuasi v sedemikian sehingga $v \models p$ untuk semua $p \in \Gamma$. Tetapkan saja $v(p) = \mathbb{T}$ jika dan hanya jika $p \in \Gamma$.

Sekarang andaikan Γ memuat suatu formula $\neg\psi$, dengan ψ atomik. Kita mungkin khawatir bahwa konstruksi v mengganggu kemungkinan untuk membuat $\neg\psi$ benar. Namun, di sinilah konsistensi Γ berperan: jika $\neg\psi \in \Gamma$, maka $\psi \notin \Gamma$; jika tidak demikian, Γ akan tak konsisten. Jika $\psi \notin \Gamma$, maka menurut konstruksi v kita, $v \not\models \psi$, sehingga $v \models \neg\psi$. Se jauh ini tidak ada masalah.

Bagaimana jika Γ memuat formula kompleks yang tidak atomik? Misalkan himpunan itu memuat $\varphi \wedge \psi$. Agar formula itu benar, kita harus bertindak seolah-olah φ dan ψ keduanya berada dalam Γ . Jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, kita harus membuat sekurang-kurangnya salah satunya benar, yakni bertindak seolah-olah salah satunya berada dalam Γ .

Hal ini menyarankan gagasan berikut: kita tambahkan formula lain ke Γ sedemikian rupa sehingga (a) himpunan yang dihasilkan tetap konsisten, (b) untuk setiap kalimat atomik φ yang mungkin, himpunan yang dihasilkan memuat φ atau $\neg\varphi$, dan (c) setiap kali himpunan itu memuat $\varphi \wedge \psi$, himpunan tersebut juga memuat φ dan ψ ; jika memuat $\varphi \vee \psi$, himpunan tersebut juga memuat sekurang-kurangnya salah satu di antara φ dan ψ ; dan seterusnya. Kita terus melakukan hal ini (mungkin tanpa akhir). Sebut himpunan semua formula yang ditambahkan dengan cara tersebut Γ^* . Konstruksi di atas kemudian memberikan valuasi v yang, melalui induksi, dapat kita buktikan memenuhi semua kalimat dalam Γ^* , dan karena itu juga semua kalimat dalam Γ , sebab $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. Ternyata, menjamin (a) dan (b) sudah memadai. Himpunan kalimat yang memenuhi (b) disebut *lengkap*. Jadi, tugas kita ialah memperluas himpunan konsisten Γ menjadi himpunan konsisten dan lengkap Γ^* .

Jadi, inilah yang akan kita lakukan. Pertama, kita menyelidiki sifat-sifat himpunan konsisten yang lengkap; khususnya, kita membuktikan bahwa himpunan konsisten yang lengkap memuat $\varphi \wedge \psi$ jika dan hanya jika himpunan itu memuat φ dan ψ , memuat $\varphi \vee \psi$ jika dan hanya jika himpunan itu memuat sekurang-kurangnya salah satunya, dan seterusnya (**Proposisi 13.2**). Selanjutnya, kita mengambil himpunan konsisten yang Γ dan menunjukkan bahwa himpunan tersebut dapat diperluas menjadi suatu himpunan yang konsisten dan lengkap Γ^* (**Lema 13.3**). Himpunan Γ^* inilah yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan valuasi $v(\Gamma^*)$ kita. Valuasi tersebut ditentukan oleh variabel proposisi dalam Γ^* (**Definisi 13.4**). Kita akan menggunakan sifat-sifat himpunan konsisten yang lengkap untuk menunjukkan bahwa $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ (**Lema 13.5**), dan dengan demikian, khususnya, $v(\Gamma^*) \models \Gamma$.

13.3 Himpunan Kalimat yang Lengkap dan Konsisten

Definisi 13.1 (Himpunan lengkap). Suatu himpunan Γ dari kalimat bersifat *lengkap* jika dan hanya jika, untuk setiap kalimat φ , berlaku $\varphi \in \Gamma$ atau $\neg\varphi \in \Gamma$.

13.3. HIMPUNAN KALIMAT YANG LENGKAP DAN KONSISTEN

Himpunan kalimat yang Lengkap tidak membiarkan pertanyaan apa pun tanpa jawaban. Untuk setiap kalimat φ , Γ “menyatakan” apakah φ benar atau salah. Arti penting himpunan lengkap tidak terbatas pada pembuktian teorema kelengkapan. Sebagai contoh, teori yang lengkap dan dapat diaksiomakan selalu bersifat terputuskan.

Himpunan konsisten yang Lengkap penting dalam pembuktian kelengkapan karena kita dapat menjamin bahwa setiap himpunan konsisten dari kalimat Γ termuat dalam suatu himpunan konsisten Γ^* yang lengkap. Suatu himpunan konsisten yang lengkap memuat, untuk setiap kalimat φ , φ atau negasinya $\neg\varphi$, tetapi tidak keduanya. Hal ini berlaku khususnya bagi variabel proposisi; maka, dari suatu himpunan konsisten yang lengkap, kita dapat membangun valuasi dengan nilai kebenaran yang ditetapkan kepada variabel proposisi didefinisikan menurut variabel proposisi mana yang berada dalam Γ^* . Selanjutnya, dapat dibuktikan bahwa valuasi ini membuat semua kalimat dalam Γ^* (dan karena itu juga semua kalimat dalam Γ) benar. Pembuktian fakta terakhir ini mengharuskan bahwa $\neg\varphi \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma^*$, $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ atau $\psi \in \Gamma^*$, dan seterusnya.

Dalam pembahasan berikut, kita akan sering menggunakan secara tersirat sifat refleksivitas, monotonisitas, dan transitivitas $\vdash$ (lihat [Bagian 9.6](#), [10.5](#), [11.5](#), dan [12.4](#)).

Proposisi 13.2. *Andaikan Γ lengkap dan konsisten. Maka:*

1. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$.*
2. *$\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$.*
3. *$\varphi \vee \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.*
4. *$\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.*

Bukti. Untuk seluruh pembahasan berikut, andaikan bahwa Γ lengkap dan konsisten.

1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$.

Andaikan $\Gamma \not\vdash \varphi$. Demi memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 9.19](#), [10.17](#), [11.17](#), dan [12.24](#), Γ tak konsisten. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa Γ konsisten. Jadi, tidak mungkin $\varphi \notin \Gamma$, sehingga $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$:

Untuk arah maju, andaikan $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. Maka, menurut [Proposisi 9.21](#), [10.19](#), [11.19](#), dan [12.26](#), butir (1), $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \psi$. Menurut (1), $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Untuk arah sebaliknya, misalkan $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 9.21, 10.19, 11.19**, dan **12.26**, butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. Menurut (1), $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Pertama, kita tunjukkan bahwa jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, maka $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$. Andaikan $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, tetapi $\varphi \notin \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$ dan $\neg\psi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 9.22, 10.20, 11.20**, dan **12.27**, butir (1), Γ tak konsisten; ini suatu kontradiksi. Jadi, $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, andaikan $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 9.22, 10.20, 11.20**, dan **12.27**, butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. Menurut (1), $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

4. Untuk arah maju, andaikan $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, lalu, demi memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ dan $\varphi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 9.23, 10.21, 11.21**, dan **12.28**, butir (1), $\Gamma \vdash \psi$. Namun, menurut (1), hal ini berarti $\psi \in \Gamma$, bertentangan dengan asumsi bahwa $\psi \notin \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, pertama-tama tinjau kasus ketika $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 9.23, 10.21, 11.21**, dan **12.28**, butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Sekali lagi, menurut (1), kita memperoleh $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Sekarang tinjau kasus ketika $\psi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 9.23, 10.21, 11.21**, dan **12.28**, butir (2) sekali lagi, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Menurut (1), $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. $\square$

13.4 Lema Lindenbaum

Sekarang kita membuktikan suatu lema yang menunjukkan bahwa setiap himpunan konsisten yang terdiri atas kalimat termuat dalam suatu himpunan kalimat yang tidak hanya konsisten, tetapi juga lengkap. Dalam pembuktiannya, satu kalimat ditambahkan pada setiap langkah sambil dijamin bahwa himpunan tersebut tetap konsisten. Kita melakukannya sedemikian rupa sehingga untuk setiap φ , φ atau $\neg\varphi$ ditambahkan pada suatu tahap. Gabungan semua tahap dalam konstruksi itu kemudian memuat φ atau negasinya $\neg\varphi$, sehingga bersifat lengkap. Gabungan tersebut juga konsisten karena pada setiap tahap kita memastikan agar tidak menimbulkan inkonsistensi.

Lema 13.3 (Lema Lindenbaum). *Setiap himpunan konsisten Γ dalam bahasa $\mathcal{L}$ dapat diperluas menjadi suatu himpunan Γ^* yang lengkap dan konsisten.*

Bukti. Misalkan Γ konsisten. Misalkan $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ merupakan suatu enumerasi semua kalimat dalam $\mathcal{L}$. Definisikan $\Gamma_0 = \Gamma$, dan

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{jika } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ konsisten;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

13.5. KONSTRUKSI MODEL

Misalkan $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

Setiap Γ_n konsisten: Γ_0 konsisten menurut hipotesis dan definisi Γ_0 . Jika $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, hal ini karena himpunan yang disebut terakhir itu konsisten. Jika tidak, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Kita harus memastikan bahwa $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ konsisten. Andaikan himpunan itu tak konsisten. Maka *kedua* himpunan $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ tak konsisten. Hal ini berarti bahwa Γ_n tak konsisten menurut **Proposisi 9.20, 10.18, 11.18, dan 12.25**, bertentangan dengan hipotesis induksi.

Untuk setiap n dan setiap $i < n$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. Hal ini mengikuti melalui induksi sederhana pada n . Untuk $n = 0$, tidak terdapat $i < 0$, sehingga klaim tersebut berlaku secara otomatis. Untuk langkah induksi, andaikan klaim itu benar bagi n . Kita tunjukkan bahwa jika $i < n + 1$, maka $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. Menurut konstruksi, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ atau $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Jadi, $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. Jika $i < n + 1$, maka $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ menurut hipotesis induksi (jika $i < n$), atau menurut fakta sepele bahwa $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (jika $i = n$). Kita memperoleh $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ melalui transitivitas relasi $\subseteq$.

Dari hasil ini, diperoleh bahwa Γ^* konsisten. Alasannya sebagai berikut: misalkan $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ berhingga. Jika $\Gamma' = \emptyset$, maka Γ' konsisten secara sepele. Jika $\Gamma' \neq \emptyset$, setiap $\psi \in \Gamma'$ juga berada dalam Γ_i untuk suatu i . Misalkan n adalah indeks terbesar di antara indeks-indeks tersebut. Karena $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ jika $i \leq n$, setiap $\psi \in \Gamma'$ juga $\in \Gamma_n$, yakni $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, dan Γ_n konsisten. Jadi, setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ konsisten. Menurut **Proposisi 9.16, 10.14, 11.14, dan 12.18**, Γ^* konsisten.

Setiap kalimat dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$ muncul dalam daftar yang digunakan untuk mendefinisikan Γ^* . Jika $\varphi_n \notin \Gamma^*$, penyebabnya adalah bahwa $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ tak konsisten. Namun, dalam hal itu $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$, sehingga Γ^* lengkap. $\square$

13.5 Konstruksi Model

Sekarang kita siap mendefinisikan valuasi yang membuat semua $\varphi \in \Gamma$ benar. Untuk itu, mula-mula kita menerapkan Lema Lindenbaum: kita memperoleh himpunan lengkap dan konsisten $\Gamma^* \supseteq \Gamma$. Kita membiarkan variabel proposisi dalam Γ^* menentukan $v(\Gamma^*)$.

Definisi 13.4. Misalkan Γ^* adalah himpunan formula yang lengkap dan konsisten. Kita definisikan

$$v(\Gamma^*)(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{jika } p \in \Gamma^* \\ \mathbb{F} & \text{jika } p \notin \Gamma^* \end{cases}$$

Lema 13.5 (Lema Kebenaran). $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$.

Bukti. Kita membuktikan kedua arah sekaligus dengan induksi pada φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $v(\Gamma^*) \models \perp$ berdasarkan definisi keterpenuhan. Di lain pihak, $\perp \notin \Gamma^*$ karena Γ^* konsisten.
2. $\varphi \equiv \top$: $v(\Gamma^*) \models \top$ berdasarkan definisi keterpenuhan. Di lain pihak, $\top \in \Gamma^*$ karena Γ^* konsisten dan lengkap, serta $\Gamma^* \vdash \top$.
3. $\varphi \equiv p$: $v(\Gamma^*) \models p$ jika dan hanya jika $v(\Gamma^*)(p) = \top$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $p \in \Gamma^*$ (berdasarkan konstruksi $v(\Gamma^*)$).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $v(\Gamma^*) \not\models \psi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan). Berdasarkan hipotesis induksi, $v(\Gamma^*) \not\models \psi$ jika dan hanya jika $\psi \notin \Gamma^*$. Karena Γ^* konsisten dan lengkap, $\psi \notin \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika sekaligus $v(\Gamma^*) \models \psi$ dan $v(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika sekaligus $\psi \in \Gamma^*$ dan $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Menurut **Proposisi 13.2(2)**, hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $v(\Gamma^*) \models \psi$ atau $v(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $\psi \in \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (berdasarkan **Proposisi 13.2(3)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $v(\Gamma^*) \not\models \psi$ atau $v(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $\psi \notin \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (berdasarkan **Proposisi 13.2(4)**).

13.6 Teorema Kelengkapan

Mari kita gabungkan hasil-hasil yang telah diperoleh: kita sampai pada teorema kelengkapan.

Teorema 13.6 (Teorema Kelengkapan). *Misalkan Γ adalah suatu himpunan kalimat. Jika Γ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi.*

Bukti. Andaikan Γ konsisten. Berdasarkan **Lema 13.3**, terdapat $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ yang konsisten dan lengkap. Berdasarkan **Lema 13.5**, $v(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$. Khususnya, dari sini diperoleh bahwa untuk setiap $\varphi \in \Gamma$, $v(\Gamma^*) \models \varphi$; jadi Γ dapat dipenuhi. $\square$

Akibat 13.7 (Teorema Kelengkapan, Versi Kedua). *Untuk setiap Γ dan kalimat φ : jika $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.*

13.7. TEOREMA KEKOMPAKAN

Bukti. Perhatikan bahwa Γ dalam **Akibat 13.7** dan **Teorema 13.6** dikuantifikasi secara universal. Untuk menghindari kekeliruan, mari kita nyatakan kembali **Teorema 13.6** dengan variabel lain: untuk sebarang himpunan kalimat Δ , jika Δ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi. Dengan mengambil kontraposisinya, jika Δ tidak dapat dipenuhi, maka Δ tak konsisten. Kita akan menggunakan fakta ini untuk membuktikan korolari tersebut.

Andaikan $\Gamma \models \varphi$. Maka $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi berdasarkan **Proposisi 7.20**. Dengan mengambil $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sebagai Δ , versi sebelumnya dari **Teorema 13.6** menyatakan bahwa $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten. Berdasarkan **Proposisi 9.18, 10.16, 11.16, dan 12.23**, $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

13.7 Teorema Kekompakan

Salah satu konsekuensi penting teorema kelengkapan ialah teorema kekompakan. Teorema kekompakan menyatakan bahwa jika setiap himpunan bagian *berhingga* dari suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi, maka keseluruhan himpunan tersebut dapat dipenuhi—sekalipun himpunan itu sendiri tak hingga. Hal ini sama sekali tidak jelas dengan sendirinya. Sekilas, tampaknya tidak ada yang menutup kemungkinan adanya himpunan tak hingga dari kalimat yang bersifat kontradiktif, tetapi yang kontradiksinya baru timbul, boleh dikatakan, dari jumlah yang tak hingga tersebut. Teorema kekompakan menyatakan bahwa skenario semacam itu dapat dikesampingkan: tidak ada himpunan tak hingga dari kalimat yang tidak dapat dipenuhi sementara setiap himpunan bagian berhingganya dapat dipenuhi. Seperti teorema kelengkapan, teorema ini juga mempunyai versi yang berkaitan dengan perikutan: jika suatu himpunan tak hingga dari kalimat mengakibatkan sesuatu, maka suatu himpunan bagian berhingganya sudah mengakibatkan hal tersebut.

Definisi 13.8. Suatu himpunan Γ dari formula disebut *dapat dipenuhi secara berhingga* jika dan hanya jika setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dapat dipenuhi.

Teorema 13.9 (Teorema Kekompakan). *Pernyataan-pernyataan berikut berlaku bagi setiap himpunan kalimat Γ dan setiap kalimat φ :*

1. $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga sedemikian sehingga $\Gamma_0 \models \varphi$.
2. Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika dapat dipenuhi secara berhingga.

Bukti. Kita membuktikan (2). Jika Γ dapat dipenuhi, maka terdapat valuasi $\mathbf{v}$ sedemikian sehingga $\mathbf{v} \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$. Tentu saja, $\mathbf{v}$ ini juga memenuhi setiap himpunan bagian berhingga dari Γ , sehingga Γ dapat dipenuhi secara berhingga.

Sekarang andaikan Γ dapat dipenuhi secara berhingga. Maka setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dapat dipenuhi. Berdasarkan kesahihan

(Akibat 9.28, 10.24, 11.26, dan 12.32), setiap himpunan bagian berhingga tersebut konsisten. Selanjutnya, Γ sendiri harus konsisten berdasarkan **Proposisi 9.16, 10.14, 11.14, dan 12.18**. Berdasarkan kelengkapan (**Teorema 13.6**), karena Γ konsisten, himpunan itu dapat dipenuhi. $\square$

13.8 Pembuktian Langsung Teorema Kekompakan

Kita dapat membuktikan teorema kekompakan secara langsung, tanpa menggunakan teorema kelengkapan, dengan gagasan yang sama seperti dalam pembuktian teorema kelengkapan. Dalam pembuktian teorema kelengkapan, kita mulai dengan himpunan konsisten Γ dari kalimat, memperluasnya menjadi himpunan kalimat yang konsisten dan lengkap, yaitu Γ^* , lalu menunjukkan bahwa dalam valuasi $v(\Gamma^*)$ yang dikonstruksi dari Γ^* , semua kalimat dalam Γ benar, sehingga Γ dapat dipenuhi.

Kita dapat menggunakan metode yang sama untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan kalimat yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat dipenuhi. Kita hanya perlu membuktikan versi-versi yang bersesuaian dari hasil-hasil yang menuju lema kebenaran, dengan mengganti “konsisten” dengan “dapat dipenuhi secara berhingga.”

Proposisi 13.10. *Andaikan Γ lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga. Maka:*

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika sekaligus $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Lema 13.11. *Setiap himpunan Γ yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat diperluas menjadi himpunan Γ^* yang lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga.*

Teorema 13.12 (Kekompakan). *Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika dapat dipenuhi secara berhingga.*

Bukti. Jika Γ dapat dipenuhi, maka terdapat valuasi v sedemikian sehingga $v \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$. Tentu saja, v ini juga memenuhi setiap himpunan bagian berhingga dari Γ , sehingga Γ dapat dipenuhi secara berhingga.

Sekarang andaikan Γ dapat dipenuhi secara berhingga. Berdasarkan **Lema 13.11**, Γ dapat diperluas menjadi himpunan Γ^* yang lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga. Konstruksikan valuasi $v(\Gamma^*)$ seperti dalam **Definisi 13.4**. Pembuktian Lema Kebenaran (**Lema 13.5**) tetap berlaku jika rujukan pada **Proposisi 13.2** diganti dengan rujukan pada **Proposisi 13.10**. $\square$

13.8. PEMBUKTIAN LANGSUNG TEOREMA KEKOMPAKAN

Soal

Soal 13.1. Lengkapi pembuktian **Proposisi 13.2**.

Soal 13.2. Gunakan **Akibat 13.7** untuk membuktikan **Teorema 13.6**, sehingga ditunjukkan bahwa kedua rumusan teorema kelengkapan tersebut ekuivalen.

Soal 13.3. Agar suatu sistem derivasi lengkap, aturan-aturannya harus cukup kuat untuk membuktikan bahwa setiap himpunan yang tidak dapat dipenuhi tak konsisten. Aturan derivasi manakah yang diperlukan untuk membuktikan kelengkapan? Adakah aturan-aturan ini yang tidak digunakan di mana pun dalam pembuktian? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, buatlah daftar atau diagram yang menunjukkan aturan derivasi mana yang digunakan dalam hasil mana saja yang mengarah pada pembuktian **Teorema 13.6**. Pastikan Anda mencatat setiap penggunaan aturan yang tersirat dalam pembuktian-pembuktian ini.

Soal 13.4. Buktikan (1) dari **Teorema 13.9**.

Soal 13.5. Buktikan **Proposisi 13.10**. Hindari penggunaan $\vdash$.

Soal 13.6. Buktikan **Lema 13.11**. (Petunjuk: langkah pentingnya ialah menunjukkan bahwa jika Γ_n dapat dipenuhi secara berhingga, maka salah satu dari $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ dapat dipenuhi secara berhingga.)

Soal 13.7. Tuliskan pembuktian lengkap Lema Kebenaran (**Lema 13.5**) dalam versi yang diperlukan bagi pembuktian **Teorema 13.12**.

Bagian III

Logika Orde Pertama

Bagian ini membahas metateori logika orde pertama hingga teorema kelengkapan. Saat ini pembahasannya tidak bergantung pada pembahasan terpisah mengenai logika proposisi; semuanya dibuktikan. Berkas sumber akan mengecualikan materi mengenai kuantor (serta mengganti “struktur” dengan “valuasi”, $\mathcal{M}$ dengan $\mathfrak{v}$, dan seterusnya) jika tag “FOL” bernilai salah. Bahkan, sebagian besar materi dalam bagian mengenai logika proposisi hanyalah materi orde pertama dengan tag “FOL” dinonaktifkan.

Jika bagian mengenai logika proposisi disertakan, hal ini menimbulkan banyak pengulangan. Namun, direncanakan agar bagian ini dapat memperhitungkan materi mengenai logika proposisi (dan mengecualikan materi yang sudah dibahas, sekaligus mempersingkat bukti dengan merujuk ke bagian-bagian yang bersesuaian dalam bagian proposisi).

Bab 14

Pengantar Logika Orde Pertama

14.1 Logika Orde Pertama

Anda mungkin sudah mengenal logika orde pertama dari pengantar pertama Anda tentang logika formal.¹ Anda mungkin mengenalnya sebagai “logika kuantifikasional” atau “logika predikat.” Pertama-tama, logika orde pertama merupakan suatu bahasa formal. Artinya, bahasa ini mempunyai kosakata tertentu, dan ungkapan-ungkapannya merupakan untai yang tersusun dari kosakata tersebut. Namun, tidak setiap untai diperbolehkan. Ada beberapa jenis ungkapan yang diperbolehkan: suku, formula, dan kalimat. Kita terutama berminat pada kalimat logika orde pertama: kalimat-kalimat tersebut memberi kita padanan formal bagi kalimat bahasa Inggris, dan mengenainya kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lazim diminati ahli logika. Misalnya:

- Apakah ψ mengikuti secara logis dari φ ?
- Apakah φ benar secara logis, salah secara logis, atau kontingen?
- Apakah φ dan ψ ekuivalen?

Pertanyaan-pertanyaan ini terutama menyangkut “makna” kalimat logika orde pertama. Misalnya, seorang filsuf akan menganalisis pertanyaan apakah ψ mengikuti secara logis dari φ dengan bertanya: adakah suatu kasus ketika φ benar tetapi ψ salah (ψ tidak mengikuti dari φ), atau apakah setiap kasus yang membuat φ benar juga membuat ψ benar (ψ memang mengikuti dari φ)? Namun, kita belum diberi tahu apa yang dimaksud dengan suatu “kasus”—itulah tugas *semantik*. Semantik logika orde pertama menyediakan model yang tepat secara matematis bagi gagasan intuitif filsuf tentang “kasus,” dan juga—ini penting—bagi apa artinya suatu kalimat φ benar dalam

¹Bahkan, kurang lebih kami menganggap Anda sudah mengenalnya! Jika belum, Anda dapat meninjau buku teks yang lebih elementer, seperti *forall x* (Magnus et al., 2021).

14.2. SINTAKSIS

suatu kasus. Model matematis yang tepat yang akan kita kembangkan disebut struktur. Relasi yang memperjelas makna “benar dalam” disebut relasi *keterpenuhihan*. Jadi, yang akan kita definisikan ialah “ φ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ ” (dalam simbol: $\mathfrak{M} \models \varphi$) untuk kalimat φ dan struktur $\mathfrak{M}$. Setelah ini dilakukan, kita juga dapat memberikan definisi yang tepat bagi istilah-istilah semantis lain seperti “mengikuti dari” atau “benar secara logis.” Definisi-definisi tersebut memungkinkan kita menentukan, sekali lagi dengan ketepatan matematis, apakah, misalnya, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$. Tentu saja jawabannya “ya.” Jika Anda sudah dilatih menyimbolkan kalimat bahasa Inggris dalam logika orde pertama, Anda akan mengenalinya sebagai, misalnya, penyimbolan “Semua semut adalah serangga; ada semut; maka ada serangga.” Argumen itu jelas valid, sehingga model matematis kita bagi “mengikuti dari” dalam bahasa formal harus memberikan jawaban yang sama.

Topik lain yang mungkin Anda ingat dari pengantar pertama tentang logika formal ialah adanya *derivasi*. Jika Anda pernah mengikuti mata kuliah pengantar logika formal, pengajar Anda mungkin meminta Anda berlatih menemukan derivasi semacam itu, bahkan mungkin derivasi yang menunjukkan bahwa perikutan di atas berlaku. Ada banyak cara berbeda untuk memberikan derivasi: Anda mungkin pernah mengerjakan sesuatu yang disebut “deduksi alami” atau “pohon kebenaran,” tetapi masih banyak cara lain. Tujuan sistem derivasi ialah menyediakan alat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli logika di atas: misalnya, suatu derivasi deduksi alami dengan $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ sebagai premis, serta $\exists x \psi(x)$ sebagai kesimpulan (baris terakhir), *memverifikasi* bahwa $\exists x \psi(x)$ mengikuti secara logis dari $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$.

Namun, mengapa demikian? Sepintas lalu, sistem derivasi sama sekali tidak berkaitan dengan semantik: memberikan suatu derivasi formal hanya melibatkan penyusunan simbol dengan cara tertentu yang diatur oleh aturan; sistem itu tidak menyebut “kasus” atau “benar dalam” sama sekali. Hubungan antara sistem derivasi dan semantik harus ditetapkan melalui suatu penyelidikan metalogis. Yang diperlukan ialah bukti matematis, misalnya, bahwa suatu derivasi formal atas $\exists x \psi(x)$ dari premis $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ dimungkinkan jika, dan hanya jika, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ bersama-sama mengakibatkan $\exists x \psi(x)$. Namun, sebelum hal ini dapat dilakukan, banyak pekerjaan yang teliti harus dilaksanakan agar definisi sintaksis dan semantik benar.

14.2 Sintaksis

Pertama-tama kita harus menetapkan secara tepat untai simbol mana yang tergolong kalimat logika orde pertama. Kita akan melakukannya nanti; untuk sekarang, kita cukup melanjutkan melalui contoh. Unsur-unsur dasar—kosakata—logika orde pertama terbagi menjadi dua bagian. Bagian perta-

ma terdiri atas simbol-simbol yang kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang tertentu atau untuk menunjuk sesuatu yang tertentu. Kita menunjuk sesuatu dengan menggunakan simbol konstanta, dan kita mengatakan sesuatu mengenai objek yang kita tunjuk dengan menggunakan simbol predikat. Misalnya, kita dapat menggunakan a sebagai simbol konstanta untuk menunjuk satu objek, lalu mengatakan sesuatu mengenainya dengan menggunakan kalimat $P(a)$. Jika Anda membayangkan makna bagi " a " dan " P ", Anda dapat membaca $P(a)$ sebagai suatu kalimat bahasa Inggris (dan Anda mungkin pernah melakukannya ketika pertama kali mempelajari logika formal). Setelah memiliki kalimat logika orde pertama yang sederhana semacam itu, Anda dapat membangun kalimat-kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan bagian kedua kosakata tersebut: simbol logis (penghubung dan kuantor). Jadi, misalnya, kita dapat membentuk ungkapan seperti $(P(a) \wedge Q(b))$ atau $\exists x P(x)$.

Untuk memberikan definisi semantik yang tepat dan aturan-aturan sistem derivasi kita yang diperlukan bagi kajian metalogis yang ketat, pertama-tama kita harus memberikan definisi yang tepat tentang apa yang tergolong kalimat logika orde pertama. Gagasan dasarnya cukup mudah dipahami: ada beberapa kalimat sederhana yang dapat kita bentuk hanya dari simbol predikat dan simbol konstanta, seperti $P(a)$. Lalu, dari kalimat-kalimat ini kita membentuk kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan penghubung dan kuantor. Namun, persis aturan apa yang mengizinkan kita membentuk kalimat yang lebih kompleks? Aturan-aturan itu harus ditetapkan; jika tidak, kita belum mendefinisikan "kalimat logika orde pertama" dengan cukup tepat. Ada beberapa persoalan. Persoalan pertama ialah menentukan untai yang tepat agar tergolong kalimat. Persoalan kedua ialah melakukannya sedemikian rupa sehingga kita dapat memberikan bukti matematis mengenai *semua* kalimat. Terakhir, kita juga harus memberikan definisi yang tepat bagi sejumlah operasi dasar atas kalimat, seperti "ganti setiap x dalam φ dengan b ." Kesulitannya, kuantor dan variabel dalam logika orde pertama membuat cara melakukannya tidak sepenuhnya jelas. Misalnya, apakah $\exists x P(a)$ tergolong kalimat? Bagaimana dengan $\exists x \exists x P(x)$? Apa hasil dari "ganti x dengan b dalam $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ "?

14.3 Formula

Berikut adalah pendekatan yang akan kita gunakan untuk menetapkan secara ketat kalimat logika orde pertama dan menangani persoalan yang timbul dari penggunaan variabel. Mula-mula kita mendefinisikan suatu himpunan ungkapan yang *berbeda*: formula. Setelah itu dilakukan, kita dapat mempertimbangkan peran variabel di dalamnya—dan berdasarkan beberapa gagasan lain, yakni variabel "bebas" dan "terikat," kita dapat mendefinisikan apa itu kalimat (yakni, formula tanpa variabel bebas). Kita melakukan ini bukan ha-

14.3. FORMULA

nya karena cara tersebut membuat definisi “kalimat” lebih mudah ditangani, melainkan juga karena hal ini sangat penting bagi cara kita mendefinisikan gagasan semantis keterpenuhan.

Mari kita definisikan “formula” bagi suatu bahasa orde pertama sederhana, yang hanya memuat satu simbol predikat P dan satu simbol konstanta a , serta hanya simbol logis $\neg$, $\wedge$, dan $\exists$. Definisi lengkap kita akan jauh lebih umum: kita akan mengizinkan tak hingga banyaknya simbol predikat dan simbol konstanta. Bahkan, kita juga akan mempertimbangkan simbol fungsi yang dapat digabungkan dengan simbol konstanta dan variabel untuk membentuk “suku.” Untuk sekarang, a dan variabel-variabel akan menjadi satu-satunya suku kita. Kita memang memerlukan tak hingga banyaknya variabel. Secara resmi, kita akan menggunakan simbol $v_0, v_1, \dots$, sebagai variabel.

Definisi 14.1. Himpunan *formula* Frm didefinisikan sebagai berikut:

1. $P(a)$ dan $P(v_i)$ merupakan formula ($i \in \mathbb{N}$).
2. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
3. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
4. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\exists x \varphi$ merupakan formula.
5. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

(1) memberi tahu kita bahwa $P(a)$ dan $P(v_i)$ merupakan formula untuk setiap $i \in \mathbb{N}$. Semua ini disebut formula *atomik*. Formula-formula tersebut memberi kita titik awal. Kasus-kasus lain memberi kita cara untuk membentuk formula baru dari formula yang telah kita bentuk. Jadi, misalnya, berdasarkan (2), kita memperoleh bahwa $\neg P(v_2)$ merupakan formula, karena $P(v_2)$ sudah merupakan formula berdasarkan (1). Lalu, berdasarkan (4), kita memperoleh bahwa $\exists v_2 \neg P(v_2)$ merupakan formula lain, dan demikian seterusnya. (5) memberi tahu kita bahwa *hanya* untai yang dapat kita bentuk dengan cara inilah yang tergolong formula. Secara khusus, $\exists v_0 P(a)$ dan $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ memang tergolong formula, sedangkan $(\neg P(a))$ tidak, karena adanya pasangan tanda kurung luar yang tidak perlu.

Cara mendefinisikan formula ini disebut *definisi induktif*, dan cara ini memungkinkan kita membuktikan berbagai hal mengenai formula dengan menggunakan suatu versi bukti melalui induksi yang disebut *induksi struktural*. Hal-hal ini dibahas secara umum dalam [Bagian 74.4](#) dan [Bagian 74.5](#), yang sebaiknya Anda tinjau sebelum mendalami bukti-bukti selanjutnya. Pada dasarnya, gagasannya ialah bahwa jika Anda hendak membuktikan bahwa sesuatu benar bagi semua formula, pertama-tama Anda menunjukkan bahwa hal itu benar bagi formula atomik, lalu menunjukkan bahwa *jika* hal itu benar bagi sebarang formula φ (dan ψ), hal itu *juga* benar bagi $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$,

dan $\exists x \varphi$. Misalnya, cara ini membuktikan bahwa hal tersebut benar bagi $\exists v_2 \neg P(v_2)$: dari bagian pertama Anda mengetahui bahwa hal tersebut benar bagi formula atomik $P(v_2)$. Kemudian, dari bagian kedua Anda memperoleh bahwa hal tersebut benar bagi $\neg P(v_2)$, lalu sekali lagi bahwa hal tersebut benar bagi $\exists v_2 \neg P(v_2)$ itu sendiri. Karena semua formula dibangkitkan secara induktif dari formula atomik, cara ini berlaku bagi formula mana pun.

14.4 Keterpenuhihan

Setelah mengetahui apa itu formula, kita sudah dapat melompat ke depan, yakni ke semantik logika orde pertama: di sini, definisi dasarnya ialah definisi struktur. Bagi bahasa sederhana kita, struktur $\mathfrak{M}$ hanya mempunyai tiga komponen: suatu himpunan tak kosong $|\mathfrak{M}|$ yang disebut *domain*, objek yang ditunjuk oleh a dalam $\mathfrak{M}$, dan objek-objek yang baginya P benar dalam $\mathfrak{M}$. Objek yang ditunjuk oleh a dilambangkan dengan $a^{\mathfrak{M}}$, sedangkan himpunan objek yang baginya P benar dilambangkan dengan $P^{\mathfrak{M}}$. Struktur $\mathfrak{M}$ hanya terdiri atas tiga hal ini: $|\mathfrak{M}|$, $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$, dan $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. Kasus umum akan lebih rumit karena akan ada banyak simbol predikat dan simbol konstanta, simbol predikat dapat memiliki lebih dari satu tempat, dan juga akan ada simbol fungsi.

Hal ini sudah cukup untuk memberikan definisi keterpenuhihan bagi formula yang tidak memuat variabel. Gagasannya ialah memberikan suatu definisi induktif yang mencerminkan cara kita mendefinisikan formula. Kita menetapkan kapan suatu formula atomik terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$, lalu kapan, misalnya, $\neg \varphi$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ berdasarkan apakah φ terpenuhi atau tidak dalam $\mathfrak{M}$. Misalnya, kita dapat mendefinisikan:

1. $P(a)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\neg \varphi$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika φ tidak terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$.
3. $(\varphi \wedge \psi)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika φ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ dan ψ juga terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$.

Misalkan $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathfrak{M}} = 1$, dan $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$. Definisi ini memberi tahu kita bahwa $P(a)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ (karena $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$). Lebih lanjut, definisi itu memberi tahu kita bahwa $\neg P(a)$ tidak terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$, dan pada gilirannya bahwa $\neg \neg P(a)$ terpenuhi sedangkan $(\neg P(a) \wedge P(a))$ tidak terpenuhi, dan demikian seterusnya.

Kesulitan timbul ketika kita hendak memberikan definisi bagi kuantor: kita ingin mengatakan sesuatu seperti, “ $\exists v_0 P(v_0)$ terpenuhi jika dan hanya jika $P(v_0)$ terpenuhi.” Namun, struktur $\mathfrak{M}$ tidak memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dengan variabel. Yang sebenarnya ingin kita katakan ialah bahwa $P(v_0)$ terpenuhi *untuk suatu nilai dari* v_0 . Untuk menyatakannya secara tepat, kita memerlukan suatu cara untuk menetapkan anggota dari $|\mathfrak{M}|$

14.4. KETERPENUHAN

bukan hanya kepada a tetapi juga kepada v_0 . Untuk tujuan ini, kita memperkenalkan *penugasan* variabel. Penugasan variabel hanyalah suatu fungsi s yang memetakan variabel ke anggota dari $|\mathfrak{M}|$ (dalam contoh kita, ke salah satu dari 0, 1, atau 2). Karena kita tidak mengetahui sebelumnya variabel mana yang mungkin muncul dalam suatu formula, kita tidak dapat membatasi variabel mana yang diberi nilai oleh s . Solusi sederhana ialah mengharuskan s memberikan nilai kepada *semua* variabel $v_0, v_1, \dots$. Kita hanya akan menggunakan variabel-variabel yang kita perlukan.

Alih-alih mendefinisikan keterpenuhan formula hanya relatif terhadap struktur, kita akan mendefinisikannya relatif terhadap struktur $\mathfrak{M}$ dan penugasan s untuk variabel, serta menulis $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ sebagai singkatan. Definisi kita kini akan memuat satu kasus tambahan untuk menangani formula atomik yang memuat variabel:

1. $\mathfrak{M}, s \models P(a)$ jika dan hanya jika $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\mathfrak{M}, s \models P(v_i)$ jika dan hanya jika $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$.
3. $\mathfrak{M}, s \models \neg\varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.
4. $\mathfrak{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dan $\mathfrak{M}, s \models \psi$.

Baik, hal ini menyelesaikan satu persoalan: sekarang kita dapat mengatakan kapan $\mathfrak{M}$ memenuhi $P(v_0)$ bagi nilai $s(v_0)$. Agar definisi bagi $\exists v_0 P(v_0)$ tepat, kita harus melakukan satu hal lagi: kita ingin $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models P(v_0)$ berlaku untuk *suatu* cara s' menetapkan nilai kepada v_0 . Namun, nilai yang ditetapkan kepada v_0 tidak harus merupakan nilai yang ditunjuk oleh $s(v_0)$. Kita akan memperkenalkan notasi untuk itu: jika $m \in |\mathfrak{M}|$, kita tetapkan $s[m/v_0]$ sebagai penugasan yang sama dengan s (untuk semua variabel selain v_0), kecuali bahwa kepada v_0 penugasan itu menetapkan m . Kini definisi kita dapat berbentuk:

5. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_i \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \models \varphi$ untuk suatu $m \in |\mathfrak{M}|$.

Apakah definisi ini berhasil? Misalkan kita tetapkan $s(v_i) = 0$ untuk semua $i \in \mathbb{N}$. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ berlaku jika dan hanya jika ada $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. Dan memang ada: kita dapat memilih $m = 1$ atau $m = 2$. Perhatikan bahwa hal ini benar sekalipun nilai $s(v_0)$ yang ditetapkan kepada v_0 oleh s sendiri—dalam kasus ini, 0—tidak memenuhi keperluan tersebut. Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$, tetapi tidak mempunyai $\mathfrak{M}, s \models P(v_0)$.

Jika hal ini tampak membingungkan dan berbelit-belit: memang demikian. Namun, kerumitan tambahan itu diperlukan untuk memberikan definisi keterpenuhan yang tepat dan induktif bagi semua formula, dan kita memerlukan sesuatu seperti ini untuk mendefinisikan gagasan-gagasan semantis secara tepat. Ada cara lain untuk melakukannya, tetapi semua cara itu sama (tidak) anggunnya.

14.5 Kalimat

Baik, sekarang kita mempunyai (sketsa) definisi keterpenuhan (“benar dalam”) bagi struktur dan formula. Namun, definisi itu memerlukan unsur tambahan ini—penugasan untuk variabel—sedangkan yang kita inginkan ialah definisi kalimat. Bagaimana kita menyingkirkan penugasan, dan apa itu kalimat?

Anda mungkin ingat pembahasan dalam pengantar pertama Anda tentang logika formal mengenai hubungan antara variabel dan kuantor. Kuantor selalu diikuti oleh variabel, lalu dalam bagian kalimat yang dikenai kuantor tersebut (“cakupan” kuantor itu), kita memahami bahwa variabel tersebut “terikat” oleh kuantor itu. Dalam formula, tidak diharuskan bahwa setiap variabel mempunyai kuantor yang bersesuaian, dan variabel tanpa kuantor yang bersesuaian disebut “bebas” atau “tak terikat.” Kita akan menganggap kalimat sebagai semua formula yang tidak mempunyai variabel bebas.

Sekali lagi, gagasan intuitif mengenai kapan suatu kemunculan variabel dalam formula φ terikat, kuantor mana yang mengikatnya, dan kapan kemunculan itu bebas, tidaklah sulit dipahami. Anda mungkin telah mempelajari suatu metode untuk mengujinya, barangkali dengan menghitung tanda kurung. Kita harus menuntut suatu definisi yang tepat—dan karena kita telah mendefinisikan formula melalui induksi, kita juga dapat memberikan definisi mengenai kemunculan bebas dan terikat suatu variabel x dalam formula φ melalui induksi. Misalnya, bagi bahasa kita yang disederhanakan, definisi tersebut dapat berbentuk seperti berikut:

1. Jika φ atomik, semua kemunculan x di dalamnya bebas (yakni, kemunculan x dalam $P(x)$ bebas).
2. Jika φ berbentuk $\neg\psi$, suatu kemunculan x dalam $\neg\psi$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ (yakni, kemunculan bebas variabel dalam ψ tepat sama dengan kemunculan yang bersesuaian dalam $\neg\psi$).
3. Jika φ berbentuk $(\psi \wedge \chi)$, suatu kemunculan x dalam $(\psi \wedge \chi)$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ atau dalam χ .
4. Jika φ berbentuk $\exists x \psi$, tidak ada kemunculan x dalam φ yang bebas; jika formula tersebut berbentuk $\exists y \psi$ dengan y suatu variabel yang berbeda dari x , suatu kemunculan x dalam $\exists y \psi$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ .

Setelah kita mempunyai definisi yang tepat mengenai kemunculan bebas dan terikat variabel, kita cukup mengatakan: kalimat ialah setiap formula tanpa kemunculan bebas variabel.

14.6 Gagasan Semantis

Di atas kita menyebutkan bahwa ketika mempertimbangkan apakah $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ berlaku, kita (demi kemudahan) membiarkan s menetapkan nilai kepada semua variabel, tetapi hanya nilai yang ditetapkan kepada variabel dalam φ yang digunakan. Bahkan, hanya nilai variabel-variabel *bebas* dalam φ yang berpengaruh. Tentu saja, karena kita teliti, kita akan membuktikan fakta ini. Karena kalimat tidak mempunyai variabel bebas, s sama sekali tidak berpengaruh terhadap apakah kalimat-kalimat itu terpenuhi dalam struktur. Jadi, jika φ merupakan kalimat, kita dapat mendefinisikan $\mathfrak{M} \models \varphi$ sebagai “ $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi semua s ,” yang ternyata benar jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi setidaknya satu s . Kita perlu memperkenalkan penugasan variabel agar memperoleh definisi keterpenuhan yang berfungsi bagi formula, tetapi bagi kalimat, keterpenuhan tidak bergantung pada penugasan variabel.

Setelah mempunyai definisi “ $\mathfrak{M} \models \varphi$,” kita mengetahui arti “kasus” dan “benar dalam” sejauh menyangkut kalimat logika orde pertama. Berdasarkan definisi $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat, kita kemudian dapat mendefinisikan gagasan semantis dasar berupa validitas, perikutan, dan keterpenuhan. Suatu kalimat valid, $\models \varphi$, jika setiap struktur memenuhinya. Kalimat itu diakibatkan oleh suatu himpunan kalimat, $\Gamma \models \varphi$, jika setiap struktur yang memenuhi semua kalimat dalam Γ juga memenuhi φ . Dan suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi jika ada suatu struktur yang memenuhi semua kalimat di dalamnya sekaligus.

Karena formula didefinisikan secara induktif, dan keterpenuhan pada gilirannya didefinisikan melalui induksi pada struktur formula, kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan sifat-sifat semantik kita dan menghubungkan gagasan-gagasan semantis yang telah didefinisikan. Kita akan mengumpulkan dan membuktikan beberapa sifat ini, sebagian karena masing-masing sifat itu menarik, tetapi terutama karena banyak di antaranya akan berguna ketika kita melanjutkan dengan menyelidiki hubungan antara semantik dan sistem derivasi. Untuk melakukannya, kita juga harus mendefinisikan (secara tepat, yakni melalui induksi) beberapa gagasan dan operasi sintaktis yang belum kita sebutkan.

14.7 Substitusi

Kita akan membahas sebuah contoh untuk menggambarkan bagaimana berbagai hal saling berkaitan, dan bagaimana pengembangan sintaksis serta semantik meletakkan dasar bagi penyelidikan kita yang lebih lanjut. Sistem derivasi kita seharusnya memungkinkan kita menurunkan $P(a)$ dari $\forall v_0 P(v_0)$. Kita bahkan mungkin ingin menyatakan hal ini sebagai suatu aturan inferensi. Namun, untuk melakukannya, kita harus dapat menyatakannya dalam istilah yang paling umum: bukan hanya bagi P , a , dan v_0 , melainkan bagi se-

tiap formula φ , suku t , dan variabel x . (Ingat bahwa simbol konstanta merupakan suku, tetapi kita juga akan mempertimbangkan suku yang lebih rumit yang dibangun dari simbol konstanta dan simbol fungsi.) Jadi, kita ingin dapat mengatakan sesuatu seperti, “setiap kali Anda telah menurunkan $\forall x \varphi(x)$, Anda dibenarkan untuk menyimpulkan $\varphi(t)$ —hasil dari menghapus $\forall x$ dan mengganti x dengan t .” Namun, apa persisnya arti “mengganti x dengan t ”? Apa hubungan antara $\varphi(x)$ dan $\varphi(t)$? Apakah hal ini selalu berhasil?

Untuk menyatakannya secara tepat, kita mendefinisikan operasi *substitusi*. Substitusi sebenarnya rumit, karena kita tidak dapat begitu saja mengganti semua x dalam φ dengan t , dan tidak setiap t dapat disubstitusikan bagi setiap x . Sekali lagi, kita akan menangani hal ini dengan menggunakan definisi induktif. Namun, setelah hal ini dilakukan, penetapan suatu aturan inferensi sebagai “simpulkan $\varphi(t)$ dari $\forall x \varphi(x)$ ” menjadi suatu definisi yang tepat. Selain itu, kita akan dapat menunjukkan bahwa aturan inferensi ini baik dalam arti bahwa $\forall x \varphi(x)$ mengakibatkan $\varphi(t)$. Akan tetapi, untuk membuktikannya, kita sekali lagi harus membuktikan sesuatu yang pada pandangan pertama mungkin membuat Anda bertanya, “mengapa kita melakukan ini?” Fakta bahwa $\forall x \varphi(x)$ mengakibatkan $\varphi(t)$ bergantung pada fakta bahwa berlaku atau tidaknya $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ hanya bergantung pada nilai suku t , yakni, jika kita menetapkan m sebagai anggota apa pun dari $|\mathfrak{M}|$ yang ditunjuk oleh t , maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$ berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. Hal ini berlaku bahkan ketika t memuat variabel, tetapi kita harus berhati-hati dalam merumuskan hasilnya secara tepat.

14.8 Model dan Teori

Setelah mendefinisikan sintaksis dan semantik logika orde pertama, kita dapat mulai menyelidiki sifat-sifat struktur dan gagasan-gagasan semantis. Kita juga dapat mendefinisikan sistem derivasi dan menyelidikinya. Bagi suatu himpunan kalimat, kita dapat bertanya: struktur mana yang membuat semua kalimat dalam himpunan tersebut benar? Jika diberikan suatu himpunan kalimat Γ , struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi semuanya disebut *model dari Γ* . Kita mungkin mulai dari Γ dan mencoba menemukan model-modelnya—seperti apa model-model itu? Seberapa besar atau kecil model-model tersebut? Namun, kita juga dapat memulai dari satu struktur atau sekumpulan struktur dan bertanya: kalimat apa yang benar di dalamnya? Adakah kalimat yang *mencirikan* struktur tersebut dalam arti bahwa kalimat-kalimat itu benar tepat di dalam struktur-struktur tersebut? Pertanyaan semacam ini merupakan ranah *teori model*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mendasari *metode aksiomatik*: mendeskripsikan sekumpulan struktur dengan suatu himpunan kalimat, yakni aksioma-aksioma suatu teori. Hal ini dimungkinkan oleh pengamatan bahwa tepat kalimat yang diakibatkan dalam logika orde pertama oleh aksioma-aksioma itulah yang benar dalam semua model aksioma terse-

14.9. KESAHIHAN DAN KELENGKAPAN

but.

Sebagai contoh yang sangat sederhana, perhatikan praorder. Suatu praorder ialah relasi R pada suatu himpunan A yang bersifat refleksif sekaligus transitif. Suatu himpunan A dengan relasi dua-tempat $R \subseteq A \times A$ di atasnya tepat merupakan apa yang kita perlukan untuk memberikan struktur bagi bahasa orde pertama dengan satu simbol relasi dua-tempat P : kita menetapkan $|\mathfrak{M}| = A$ dan $P^{\mathfrak{M}} = R$. Karena R merupakan praorder, relasi tersebut bersifat refleksif dan transitif, dan kita dapat menemukan suatu himpunan Γ dari kalimat logika orde pertama yang menyatakan hal ini:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)) \end{aligned}$$

Kedua kalimat ini hanyalah penyimbolan dari “untuk setiap x , Rxx ” (R bersifat refleksif) dan “setiap kali Rxy dan Ryz , berlaku pula Rxz ” (R bersifat transitif). Kita melihat bahwa struktur $\mathfrak{M}$ merupakan model dari kedua kalimat dalam Γ ini jika dan hanya jika R (yakni, $P^{\mathfrak{M}}$) merupakan praorder pada A (yakni, $|\mathfrak{M}|$). Dengan kata lain, model-model Γ tepat merupakan semua praorder. Setiap sifat semua praorder yang dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama dengan hanya P sebagai simbol predikat (seperti refleksivitas dan transitivitas di atas) diakibatkan oleh kedua kalimat dalam Γ , dan sebaliknya. Jadi, apa pun yang dapat kita buktikan mengenai model-model Γ telah kita buktikan mengenai semua praorder.

Bagi setiap teori dan kelas model tertentu (seperti Γ dan semua praorder), akan ada pertanyaan menarik mengenai apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama yang bersesuaian. Ada beberapa sifat struktur yang menarik bagi semua bahasa dan kelas model, yakni sifat yang menyangkut ukuran domain. Misalnya, kita selalu dapat menyatakan bahwa domain memuat tepat n anggota, bagi setiap $n \in \mathbb{Z}^+$. Dengan menggunakan suatu himpunan yang memuat tak hingga banyaknya kalimat, kita juga dapat menyatakan bahwa domain bersifat tak hingga. Namun, kita tidak dapat menyatakan bahwa domain bersifat hingga, atau bahwa domain tersebut tak terhingga. Hasil-hasil mengenai keterbatasan bahasa orde pertama ini merupakan konsekuensi teorema kekompakan dan teorema Löwenheim–Skolem.

14.9 Kesahihan dan Kelengkapan

Kita juga akan memperkenalkan sistem derivasi bagi logika orde pertama. Ada banyak sistem derivasi yang telah dikembangkan oleh para ahli logika, tetapi semuanya mendefinisikan relasi keterderivasian yang sama di antara kalimat. Kita mengatakan bahwa Γ menurunkan φ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari jenis tertentu yang didefinisikan secara tepat. Derivasi selalu merupakan susunan simbol yang berhingga—mungkin berupa daftar kalimat,

atau suatu struktur yang lebih rumit. Tujuan sistem derivasi ialah menyediakan alat untuk menentukan apakah suatu kalimat diakibatkan oleh suatu himpunan Γ . Untuk mencapai tujuan tersebut, harus berlaku bahwa $\Gamma \models \varphi$ jika, dan hanya jika, $\Gamma \vdash \varphi$.

Jika $\Gamma \vdash \varphi$ tetapi tidak berlaku bahwa $\Gamma \models \varphi$, sistem derivasi kita terlalu kuat: sistem itu membuktikan terlalu banyak. Sifat bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ maka $\Gamma \models \varphi$ disebut *kesahihan*, dan merupakan persyaratan minimal bagi setiap sistem derivasi yang baik. Sebaliknya, jika $\Gamma \models \varphi$ tetapi tidak berlaku bahwa $\Gamma \vdash \varphi$, sistem derivasi kita terlalu lemah: sistem itu tidak membuktikan cukup banyak. Sifat bahwa jika $\Gamma \models \varphi$ maka $\Gamma \vdash \varphi$ disebut *kelengkapan*. Kesahihan biasanya relatif mudah dibuktikan (melalui induksi pada struktur derivasi, yang didefinisikan secara induktif). Kelengkapan lebih sulit dibuktikan.

Kesahihan dan kelengkapan mempunyai sejumlah konsekuensi penting. Jika suatu himpunan kalimat Γ menurunkan suatu kontradiksi (seperti $\varphi \wedge \neg\varphi$), himpunan itu disebut *tak konsisten*. Γ yang tak konsisten tidak dapat mempunyai model apa pun; himpunan itu tidak dapat dipenuhi. Dari kelengkapan diperoleh arah sebaliknya: setiap Γ yang bukan merupakan himpunan tak konsisten—atau, sebagaimana akan kita katakan, *konsisten*—mempunyai suatu model. Bahkan, pernyataan ini ekuivalen dengan kelengkapan, dan merupakan bentuk kelengkapan yang benar-benar akan kita buktikan. Ini merupakan hasil yang mendalam dan mungkin mengejutkan: fakta bahwa Anda tidak dapat membuktikan $\varphi \wedge \neg\varphi$ dari Γ menjamin adanya struktur yang sesuai dengan deskripsi Γ . Jadi, kelengkapan memberikan jawaban bagi pertanyaan: himpunan kalimat mana yang mempunyai model? Jawabannya: semua dan hanya himpunan yang konsisten.

Teorema kesahihan dan kelengkapan mempunyai dua konsekuensi penting: teorema kekompakan dan teorema Löwenheim–Skolem. Keduanya merupakan hasil penting dalam teori model, dan dapat digunakan untuk menetapkan banyak hasil yang menarik. Kita sudah menyebutkan dua di antaranya: logika orde pertama tidak dapat menyatakan bahwa domain suatu struktur bersifat hingga atau bahwa domain tersebut takterhitung.

Secara historis, semua hal ini—cara mendefinisikan sintaksis dan semantik logika orde pertama, cara mendefinisikan sistem derivasi yang baik, cara membuktikan bahwa sistem tersebut sah dan lengkap, serta memahami dengan jelas apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama—memerlukan waktu yang lama untuk ditemukan dan dirumuskan dengan benar. Kini kita mengetahui cara melakukannya, tetapi menelusuri semua perinciannya masih dapat membingungkan dan menjemukan. Namun, hal itu juga penting, karena metode yang dikembangkan di sini bagi bahasa formal logika orde pertama diterapkan di berbagai bidang dalam logika, ilmu komputer, dan linguistik. Jadi, mempelajari perinciannya akan bermanfaat dalam jangka panjang.

Bab 15

Sintaksis Logika Orde Pertama

15.1 Pendahuluan

Untuk mengembangkan teori dan metateori logika orde pertama, mula-mula kita harus mendefinisikan sintaksis dan semantik ungkapan. Ungkapan logika orde pertama berupa suku dan formula. Suku dibentuk dari variabel, simbol konstanta, dan simbol fungsi. Selanjutnya, Formula dibentuk dari simbol predikat bersama suku (yang membentuk formula terkecil, yakni “atomik”), lalu dari formula atomik kita dapat membentuk formula yang lebih kompleks dengan menggunakan penghubung logis dan kuantor. Ada banyak cara berbeda untuk menetapkan aturan pembentukan; di sini kita hanya memberikan salah satu cara yang mungkin. Sistem lain akan memilih simbol yang berbeda, memilih himpunan penghubung primitif yang berbeda, dan menggunakan tanda kurung secara berbeda (atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali, seperti dalam apa yang disebut notasi Polandia). Meskipun demikian, semua pendekatan memiliki kesamaan: aturan pembentukan mendefinisikan himpunan suku dan formula secara *induktif*. Jika dilakukan dengan tepat, setiap ungkapan pada dasarnya hanya dapat dihasilkan melalui satu cara menurut aturan pembentukan. Definisi induktif yang menghasilkan ungkapan yang *terbaca secara unik* memungkinkan kita memberikan makna kepada ungkapan tersebut dengan metode yang sama—definisi induktif.

15.2 Bahasa Orde Pertama

Ungkapan logika orde pertama dibangun dari kosakata dasar yang memuat *variabel*, *simbol konstanta*, *simbol predikat*, dan kadang-kadang *simbol fungsi*. Dari semuanya itu, bersama penghubung logis, kuantor, dan tanda baca seperti tanda kurung dan koma, dibentuk *suku* dan *formula*.

Secara informal, simbol predikat merupakan nama sifat dan relasi, simbol konstanta merupakan nama objek individual, dan simbol fungsi merupakan

BAB 15. SINTAKSIS LOGIKA ORDE PERTAMA

nama pemetaan. Semua ini, kecuali predikat identitas $=$, adalah *simbol nonlogis* dan secara bersama-sama membentuk suatu bahasa. Setiap bahasa orde pertama $\mathcal{L}$ ditentukan oleh simbol-simbol nonlogisnya. Dalam kasus yang paling umum, $\mathcal{L}$ memuat tak hingga banyaknya simbol dari setiap jenis.

Dalam kasus umum, kita menggunakan simbol-simbol berikut dalam logika orde pertama:

1. Simbol logis

- a) Penghubung logis: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi), $\forall$ (kuantor universal), $\exists$ (kuantor eksistensial).
- b) Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
- c) Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
- d) predikat identitas dua-tempat $=$.
- e) Suatu himpunan terbilang dari variabel: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. Simbol nonlogis yang membentuk *bahasa standar* logika orde pertama

- a) Suatu himpunan terbilang dari simbol predikat n -tempat untuk setiap $n > 0$: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$
- b) Suatu himpunan terbilang dari simbol konstanta: $c_0, c_1, c_2, \dots$
- c) Suatu himpunan terbilang dari simbol fungsi n -tempat untuk setiap $n > 0$: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. Tanda baca: $(,)$, dan koma.

Sebagian besar definisi dan hasil kita akan dirumuskan untuk keseluruhan bahasa standar logika orde pertama. Namun, bergantung pada penerapannya, kita juga dapat membatasi bahasa itu hanya pada beberapa simbol predikat, simbol konstanta, dan simbol fungsi.

Contoh 15.1. Bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$ memuat satu simbol predikat dua-tempat $<$, satu simbol konstanta 0 , satu simbol fungsi satu-tempat $!$, serta dua simbol fungsi dua-tempat, yaitu $+$ dan $\times$.

Contoh 15.2. Bahasa teori himpunan $\mathcal{L}_Z$ hanya memuat satu simbol predikat dua-tempat $\in$.

Contoh 15.3. Bahasa relasi urutan $\mathcal{L}_{\leq}$ hanya memuat satu simbol predikat dua-tempat $\leq$.

15.3. SUKU DAN FORMULA

Sekali lagi, semua ini merupakan konvensi: secara resmi, semuanya hanyalah alias. Misalnya, $<$, $\in$, dan $\leq$ merupakan alias untuk A_0^2 , o untuk c_0 , $'$ untuk f_0^1 , $+$ untuk f_0^2 , dan $\times$ untuk f_1^2 .

Anda mungkin lebih mengenal istilah dan simbol yang berbeda dari yang kita gunakan di atas. Teks-teks logika (dan para pengajar) lazim menggunakan $\sim$, $\neg$, atau $!$ untuk “negasi”, serta $\wedge$, $\cdot$, atau $\&$ untuk “konjungsi”. Simbol yang lazim digunakan untuk “implikasi” ialah $\rightarrow$, $\Rightarrow$, dan $\supset$. Simbol untuk “biimplikasi”, “implikasi dua arah”, atau “ekuivalensi (material)” ialah $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, dan $\equiv$. Simbol $\perp$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kepalsuan”, “falsum”, “absurditas”, atau “bawah”. Simbol $\top$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kebenaran”, “verum”, atau “atas”.

Secara konvensional, huruf kecil (misalnya, a, b, c) dari awal alfabet Latin digunakan untuk simbol konstanta (kadang-kadang disebut nama), sedangkan huruf kecil dari akhir alfabet (misalnya, x, y, z) digunakan untuk variabel. Kuantor digabungkan dengan variabel, misalnya x ; variasi notasinya mencakup $\forall x$, $(\forall x)$, (x) , Πx , $\bigwedge_x$ untuk kuantor universal dan $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex) , Σx , $\bigvee_x$ untuk kuantor eksistensial.

Kita dapat memperlakukan semua operator proposisional dan kedua kuantor sebagai simbol primitif bahasa. Sebagai gantinya, kita dapat memilih persediaan simbol primitif yang lebih kecil dan memperlakukan operator logis lain sebagai simbol terdefinisi. Himpunan operator Boolean yang “lengkap secara fungsional-kebenaran” mencakup $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, dan $\{\neg, \rightarrow\}$ —masing-masing dapat digabungkan dengan salah satu kuantor untuk menghasilkan bahasa orde pertama yang lengkap secara ekspresif.

Anda mungkin mengenal dua operator logis lain: garis Sheffer $|$ (dinamai menurut Henry Sheffer) dan panah Peirce $\downarrow$, yang juga dikenal sebagai belati Quine. Dengan pembacaan lazimnya masing-masing sebagai “nand” dan “nor”, kedua operator ini secara sendiri-sendiri lengkap secara fungsional-kebenaran.

15.3 Suku dan Formula

Setelah suatu bahasa orde pertama $\mathcal{L}$ diberikan, kita dapat mendefinisikan ungkapan yang dibangun dari kosakata dasar $\mathcal{L}$. Ungkapan ini khususnya mencakup *suku* dan *formula*.

Definisi 15.4 (Suku). Himpunan *suku* $\text{Trm}(\mathcal{L})$ dari $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap variabel merupakan suku.
2. Setiap simbol konstanta dari $\mathcal{L}$ merupakan suku.
3. Jika f merupakan simbol fungsi n -tempat dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, maka $f(t_1, \dots, t_n)$ merupakan suku.

4. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan suku.

Suku yang tidak memuat variabel disebut *suku tertutup*.

Dalam spesifikasi bahasa dan suku, simbol konstanta muncul sebagai kategori simbol tersendiri, tetapi kita juga dapat memasukkannya sebagai simbol fungsi nol-tempat. Dengan demikian, kita dapat menghilangkan klausa kedua dalam definisi suku. Kita hanya perlu memahami $f(t_1, \dots, t_n)$ sebagai f itu sendiri jika $n = 0$.

Definisi 15.5 (Formula). Himpunan *formula* $\text{Frm}(\mathcal{L})$ dari bahasa $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Jika R merupakan simbol predikat n -tempat dari $\mathcal{L}$ dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku dari $\mathcal{L}$, maka $R(t_1, \dots, t_n)$ merupakan formula atomik.
4. Jika t_1 dan t_2 merupakan suku dari $\mathcal{L}$, maka $=(t_1, t_2)$ merupakan formula atomik.
5. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
10. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\forall x \varphi$ merupakan formula.
11. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\exists x \varphi$ merupakan formula.
12. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Definisi himpunan suku dan himpunan formula merupakan *definisi induktif*. Pada dasarnya, kita membangun himpunan formula dalam tak hingga banyaknya tahap. Pada tahap awal, kita menetapkan semua formula atomik sebagai formula; hal ini bersesuaian dengan beberapa kasus pertama dalam definisi, yaitu kasus untuk $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_n)$ dan $=(t_1, t_2)$. Dengan demikian, “formula atomik” berarti setiap formula yang berbentuk demikian.

Kasus-kasus lain dalam definisi memberikan aturan untuk membangun formula baru dari formula yang sudah dibangun. Pada tahap kedua, kita dapat menggunakan aturan tersebut untuk membangun formula dari formula

15.3. SUKU DAN FORMULA

atomik. Pada tahap ketiga, kita membangun formula baru dari formula atomik dan formula yang diperoleh pada tahap kedua, dan demikian seterusnya. Suatu ungkapan merupakan suatu formula jika pada akhirnya dibangun pada salah satu tahap tersebut, dan tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Menurut konvensi, kita menulis $=$ di antara argumennya dan menghilangkan tanda kurung: $t_1 = t_2$ merupakan singkatan untuk $=(t_1, t_2)$. Selain itu, $\neg=(t_1, t_2)$ disingkat sebagai $t_1 \neq t_2$. Ketika menulis formula $(\psi * \chi)$ yang dibangun dari ψ, χ dengan menggunakan penghubung dua-tempat $*$, kita akan sering menghilangkan pasangan tanda kurung terluar dan cukup menuliskan $\psi * \chi$.

Beberapa teks logika mensyaratkan bahwa variabel x harus muncul dalam φ agar $\exists x \varphi$ dan $\forall x \varphi$ tergolong formula. Tidak ada akibat buruk jika syarat ini tidak diberlakukan, dan hal itu mempermudah pembahasan.

Jika kita bekerja dalam suatu bahasa untuk penerapan tertentu, kita akan sering menulis simbol predikat dan simbol fungsi dua-tempat di antara suku-suku yang bersangkutan, misalnya $t_1 < t_2$ dan $(t_1 + t_2)$ dalam bahasa aritmetika serta $t_1 \in t_2$ dalam bahasa teori himpunan. Fungsi penerus dalam bahasa aritmetika bahkan secara konvensional ditulis *setelah* argumennya: t' . Namun, secara resmi, semuanya hanyalah singkatan konvensional masing-masing untuk $A_0^2(t_1, t_2)$, $f_0^2(t_1, t_2)$, $A_0^2(t_1, t_2)$, dan $f_0^1(t)$.

Definisi 15.6 (Identitas sintaktis). Simbol $\equiv$ menyatakan identitas sintaktis antara untai simbol, yakni $\varphi \equiv \psi$ jika dan hanya jika φ dan ψ merupakan untai simbol dengan panjang yang sama dan memuat simbol yang sama pada setiap posisi.

Simbol $\equiv$ dapat diapit oleh untai yang diperoleh melalui konkatenasi; misalnya, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ berarti: untai simbol φ sama dengan untai yang diperoleh dengan menggabungkan sebuah tanda kurung buka, untai ψ , simbol $\vee$, untai χ , dan sebuah tanda kurung tutup, dalam urutan tersebut. Jika demikian, kita mengetahui bahwa simbol pertama dari φ adalah tanda kurung buka, φ memuat ψ sebagai subuntai (dimulai pada simbol kedua), subuntai itu diikuti oleh $\vee$, dan seterusnya.

Karena suku dan formula dibangun dari unsur-unsur dasar melalui definisi induktif, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip induksi berikut untuk membuktikan sifat-sifatnya.

Lema 15.7 (Prinsip induksi pada suku). Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa orde pertama. Jika suatu sifat P sedemikian rupa sehingga

1. sifat itu berlaku bagi setiap variabel v ,
2. sifat itu berlaku bagi setiap simbol konstanta a dari $\mathcal{L}$, dan

3. sifat itu berlaku bagi $f(t_1, \dots, t_n)$ setiap kali sifat tersebut berlaku bagi $t_1, \dots, t_n$ dan f merupakan simbol fungsi n -tempat dari $\mathcal{L}$

(dengan mengandaikan bahwa $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku dari $\mathcal{L}$), maka P berlaku bagi setiap suku dalam $\text{Trm}(\mathcal{L})$.

Lema 15.8 (Prinsip induksi pada formula). Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa orde pertama. Jika suatu sifat P berlaku bagi semua formula atomik dan sedemikian rupa sehingga

1. sifat itu berlaku bagi $\neg\varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
2. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \wedge \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
3. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \vee \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
4. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \rightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
5. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
6. sifat itu berlaku bagi $\exists x \varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
7. sifat itu berlaku bagi $\forall x \varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;

(dengan mengandaikan bahwa φ dan ψ merupakan formula dari $\mathcal{L}$), maka P berlaku bagi semua formula dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$.

15.4 Keterbacaan Unik

Cara kita mendefinisikan formula menjamin bahwa setiap formula memiliki *pembacaan unik*, yakni pada dasarnya hanya ada satu cara untuk membangunnya menurut aturan pembentukan formula dan hanya satu cara untuk “menafsirkannya.” Jika tidak demikian, kita akan mempunyai formula ambigu, yakni formula yang memiliki lebih dari satu pembacaan atau penafsiran—dan hal ini jelas ingin kita hindari. Lebih penting lagi, tanpa sifat ini, sebagian besar definisi dan bukti yang akan kita berikan tidak akan berhasil.

Barangkali cara terbaik untuk memperjelas hal ini ialah melihat apa yang akan terjadi jika kita memberikan aturan pembentukan formula yang buruk dan tidak menjamin keterbacaan unik. Misalnya, kita dapat saja melupakan tanda kurung dalam aturan pembentukan untuk penghubung; sebagai contoh, kita mungkin mengizinkan aturan berikut:

Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $\varphi \rightarrow \psi$ juga merupakan formula.

Berawal dari formula atomik θ , aturan ini memungkinkan kita membentuk $\theta \rightarrow \theta$. Dari formula tersebut bersama θ , kita akan memperoleh $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Namun, ada dua cara untuk melakukannya:

15.4. KETERBACAAN UNIK

1. Kita mengambil θ sebagai φ dan $\theta \rightarrow \theta$ sebagai ψ .
2. Kita mengambil φ sebagai $\theta \rightarrow \theta$ dan ψ sebagai θ .

Sejalan dengan itu, ada dua cara untuk “membaca” formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Formula tersebut berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ dengan ψ ialah θ dan χ ialah $\theta \rightarrow \theta$, tetapi formula itu *juga* berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ dengan ψ ialah $\theta \rightarrow \theta$ dan χ ialah θ .

Jika hal ini terjadi, definisi kita tidak selalu berhasil. Misalnya, ketika kita mendefinisikan operator utama suatu formula, kita mengatakan: dalam formula yang berbentuk $\psi \rightarrow \chi$, operator utama adalah kemunculan $\rightarrow$ yang ditunjukkan. Namun, jika formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ dapat dicocokkan dengan $\psi \rightarrow \chi$ melalui dua cara berbeda yang disebutkan di atas, dalam kasus pertama kita memperoleh kemunculan pertama $\rightarrow$ sebagai operator utama, sedangkan dalam kasus kedua kita memperoleh kemunculan kedua. Padahal, kita bermaksud menjadikan operator utama sebagai suatu *fungsi* dari formula; dengan kata lain, setiap formula harus memiliki tepat satu kemunculan operator utama.

Lema 15.9. *Banyaknya tanda kurung kiri dan tanda kurung kanan dalam formula φ adalah sama.*

Bukti. Kita membuktikannya melalui induksi pada cara φ dibangun. Hal ini memerlukan dua langkah: (a) Mula-mula kita harus membuktikan bahwa semua formula atomik memiliki sifat yang dimaksud (basis induksi). (b) Kemudian kita harus membuktikan bahwa ketika kita membangun formula baru dari formula yang diberikan, formula baru itu memiliki sifat tersebut asalkan formula lama memilikinya.

Misalkan $l(\varphi)$ menyatakan banyaknya tanda kurung kiri dan $r(\varphi)$ banyaknya tanda kurung kanan dalam φ ; demikian pula, $l(t)$ dan $r(t)$ masing-masing menyatakan banyaknya tanda kurung kiri dan kanan dalam suatu suku t .

1. $\varphi \equiv \perp$: φ memiliki 0 tanda kurung kiri dan 0 tanda kurung kanan.
2. $\varphi \equiv \top$: φ memiliki 0 tanda kurung kiri dan 0 tanda kurung kanan.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$. Di sini kita menggunakan fakta, yang diserahkan sebagai latihan, bahwa $l(t) = r(t)$ untuk setiap suku t .
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$. Jadi, $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$ dan $l(\chi) = r(\chi)$. Jadi, $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$. Jadi, $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Serupa. □

Definisi 15.10 (Prefiks sejati). Suatu untai simbol ψ merupakan *prefiks sejati* dari suatu untai simbol φ jika konkatenasi ψ dengan suatu untai simbol tak-kosong menghasilkan φ .

Lema 15.11. Jika φ merupakan formula dan ψ merupakan prefiks sejati dari φ , maka ψ bukan formula.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 15.12. Jika φ merupakan formula atomik, maka formula tersebut memenuhi tepat satu dari kondisi-kondisi berikut.

1. $\varphi \equiv \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$, dengan R merupakan simbol predikat n -tempat, $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, dan masing-masing dari $R, t_1, \dots, t_n$ ditentukan secara unik.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$, dengan t_1 dan t_2 merupakan suku yang ditentukan secara unik.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 15.13 (Keterbacaan Unik). Setiap formula memenuhi tepat satu dari kondisi-kondisi berikut.

1. φ bersifat atomik.
2. φ berbentuk $\neg\psi$.
3. φ berbentuk $(\psi \wedge \chi)$.
4. φ berbentuk $(\psi \vee \chi)$.
5. φ berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$.
6. φ berbentuk $(\psi \leftrightarrow \chi)$.
7. φ berbentuk $\forall x \psi$.
8. φ berbentuk $\exists x \psi$.

Selain itu, dalam setiap kasus, ψ , atau ψ dan χ , ditentukan secara unik. Artinya, misalnya, tidak ada pasangan berbeda ψ, χ dan ψ', χ' sedemikian sehingga φ sekaligus berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$ dan $(\psi' \rightarrow \chi')$.

15.5. OPERATOR UTAMA FORMULA

Bukti. Aturan pembentukan mensyaratkan bahwa jika formula tidak atomik, formula itu harus diawali oleh tanda kurung buka (, $\neg$, atau suatu kuantor. Di sisi lain, setiap formula yang diawali oleh salah satu simbol berikut harus bersifat atomik: simbol predikat, simbol fungsi, simbol konstanta, $\perp$, $\top$.

Jadi, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika φ berbentuk $(\psi * \chi)$ dan juga berbentuk $(\psi' *' \chi')$, maka $\psi \equiv \psi'$, $\chi \equiv \chi'$, dan $*$ = $'$.

Andaikan $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ dan $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ keduanya berlaku. Maka $\psi \equiv \psi'$ atau tidak. Jika berlaku, jelaslah bahwa $*$ = $'$ dan $\chi \equiv \chi'$, karena keduanya kemudian merupakan subantai φ yang dimulai pada posisi yang sama dan memiliki panjang yang sama. Kasus lainnya ialah $\psi \not\equiv \psi'$. Karena ψ dan ψ' sama-sama merupakan subantai φ yang dimulai pada posisi yang sama, salah satunya harus menjadi prefiks sejati dari yang lain. Namun, hal ini mustahil menurut **Lema 15.11**. $\square$

15.5 Operator utama Formula

Sering kali berguna untuk membicarakan operator terakhir yang digunakan dalam membangun formula φ . Operator ini disebut *operator utama* dari φ . Secara intuitif, operator tersebut merupakan operator “terluar” dari φ . Misalnya, operator utama dari $\neg\varphi$ ialah $\neg$, operator utama dari $(\varphi \vee \psi)$ ialah $\vee$, dan seterusnya.

Definisi 15.14 (Operator utama). *operator utama* suatu formula φ didefinisikan sebagai berikut:

1. φ atomik: φ tidak memiliki operator utama.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: operator utama dari φ ialah $\neg$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: operator utama dari φ ialah $\wedge$.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: operator utama dari φ ialah $\vee$.
5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: operator utama dari φ ialah $\rightarrow$.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: operator utama dari φ ialah $\leftrightarrow$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: operator utama dari φ ialah $\forall$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: operator utama dari φ ialah $\exists$.

Dalam setiap kasus, yang kita maksud ialah *kemunculan* tertentu dari operator utama yang ditunjukkan dalam formula. Misalnya, karena formula $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$ dengan ψ ialah $(\theta \rightarrow \alpha)$ dan χ ialah $(\alpha \rightarrow \theta)$, kemunculan kedua $\rightarrow$ merupakan operator utama.

Ini merupakan definisi *rekursif* suatu fungsi yang memetakan semua formula nonatomik ke kemunculan operator utama-nya. Karena cara formula

didefinisikan secara induktif, setiap formula φ memenuhi salah satu kasus dalam **Definisi 15.14**. Hal ini menjamin bahwa untuk setiap formula nonatomik φ , terdapat suatu operator utama. Karena setiap formula hanya memenuhi satu dari kondisi-kondisi tersebut, dan karena formula yang lebih kecil yang digunakan untuk membangun φ ditentukan secara unik dalam setiap kasus, kemunculan operator utama dari φ juga unik. Dengan demikian, kita telah mendefinisikan suatu fungsi.

Kita menamai formula menurut **Tabel 15.1**, bergantung pada simbol yang menjadi operator utama-nya.

Operator utama	Jenis formula	Contoh
tidak ada	atomik (formula)	$\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$
$\neg$	negasi	$\neg\varphi$
$\wedge$	konjungsi	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	disjungsi	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	implikasi	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	biimplikasi	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	Formula universal	$\forall x \varphi$
$\exists$	Formula eksistensial	$\exists x \varphi$

Tabel 15.1: Operator utama dan nama formula

15.6 Subformula

Sering kali berguna untuk membicarakan formula yang “menyusun” suatu formula tertentu. Kita menyebutnya *subformula* dari formula tersebut. Setiap formula merupakan subformula dari dirinya sendiri; subformula dari φ selain φ itu sendiri disebut *subformula sejati*.

Definisi 15.15 (Subformula langsung). Jika φ merupakan formula, *subformula langsung* dari φ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Formula atomik tidak memiliki subformula langsung.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Subformula langsung dari φ ialah ψ dan χ (* merupakan salah satu penghubung dua-tempat).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .

Definisi 15.16 (Subformula sejati). Jika φ merupakan formula, *subformula sejati* dari φ didefinisikan secara rekursif sebagai berikut:

1. Formula atomik tidak memiliki subformula sejati.

15.7. BARISAN PEMBENTUKAN

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Subformula sejati dari φ ialah ψ dan χ , bersama semua subformula sejati dari ψ dan semua subformula sejati dari χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .

Definisi 15.17 (Subformula). Subformula dari φ ialah φ itu sendiri bersama semua subformula sejatinya.

Perhatikan perbedaan halus antara cara kita mendefinisikan subformula langsung dan subformula sejati. Dalam kasus pertama, kita secara langsung mendefinisikan subformula langsung suatu formula φ untuk setiap bentuk yang mungkin dari φ . Definisi tersebut merupakan definisi eksplisit menurut kasus, dan kasus-kasusnya mencerminkan definisi induktif himpunan formula. Dalam kasus kedua, kita juga mencerminkan cara himpunan semua formula didefinisikan, tetapi dalam setiap kasus kita turut menyertakan subformula sejati dari formula yang lebih kecil, yaitu ψ dan χ , selain formula tersebut sendiri. Hal ini membuat definisi itu *rekursif*. Secara umum, definisi suatu fungsi pada himpunan yang didefinisikan secara induktif (dalam kasus kita, formula) bersifat rekursif jika kasus-kasus dalam definisi fungsi itu menggunakan fungsi tersebut sendiri. Namun, agar terdefinisi dengan baik, kita harus memastikan bahwa kita hanya menggunakan nilai fungsi pada argumen yang muncul “sebelum” argumen yang sedang kita definisikan—dalam kasus kita, ketika mendefinisikan “subformula sejati” untuk $(\psi * \chi)$, kita hanya menggunakan subformula sejati dari formula yang “lebih dahulu,” yaitu ψ dan χ .

Proposisi 15.18. *Andaikan ψ merupakan subformula dari φ dan χ merupakan subformula dari ψ . Maka χ merupakan subformula dari φ . Dengan kata lain, relasi subformula bersifat transitif.*

Proposisi 15.19. *Andaikan φ merupakan formula dengan n penghubung dan kuantor. Maka φ memiliki paling banyak $2n + 1$ subformula.*

15.7 Barisan Pembentukan

Mendefinisikan formula melalui suatu definisi induktif, beserta teknik pelengkap berupa pembuktian sifat-sifat formula melalui induksi, merupakan pendekatan yang anggun dan efisien. Namun, pendekatan dari bawah ke atas dan langkah demi langkah terhadap pembangunan formula juga dapat

berguna. Di sini kita melakukannya dengan menggunakan gagasan *barisan pembentukan*. Untuk menunjukkan bagaimana suku dan formula dapat diperkenalkan dengan cara ini tanpa perlu merujuk kepada definisi induktifnya, mula-mula kita memperkenalkan gagasan untai simbol sembarang yang diambil dari suatu bahasa $\mathcal{L}$.

Definisi 15.20 (Untai). Andaikan $\mathcal{L}$ merupakan suatu bahasa orde pertama. Suatu *untai- $\mathcal{L}$* adalah barisan berhingga simbol-simbol dari $\mathcal{L}$. Jika bahasa $\mathcal{L}$ jelas ditetapkan oleh konteks, kita akan sering menyebut untai- $\mathcal{L}$ cukup sebagai *untai*.

Contoh 15.21. Untuk setiap bahasa orde pertama $\mathcal{L}$, semua formula- $\mathcal{L}$ merupakan untai- $\mathcal{L}$, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai contoh,

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

merupakan untai- $\mathcal{L}$, tetapi bukan formula- $\mathcal{L}$.

Definisi 15.22 (Barisan pembentukan untuk suku). Suatu barisan berhingga untai- $\mathcal{L}$, yaitu $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$, merupakan *barisan pembentukan* untuk suatu suku t jika $t \equiv t_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, t_i merupakan variabel atau simbol konstanta, atau $\mathcal{L}$ memuat suatu simbol fungsi k -tempat f dan terdapat $m_1, \dots, m_k < i$ sedemikian sehingga $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. Jika perlu dibedakan, barisan pembentukan untuk suku akan kita sebut *barisan pembentukan suku*.

Contoh 15.23. Barisan

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk suku $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$, demikian pula

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

Definisi 15.24 (Barisan pembentukan untuk formula). Suatu barisan berhingga untai- $\mathcal{L}$, yaitu $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$, merupakan *barisan pembentukan* untuk φ jika $\varphi \equiv \varphi_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, φ_i merupakan formula atomik atau terdapat $j, k < i$ serta variabel x sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.

15.7. BARISAN PEMBENTUKAN

5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi_i \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi_i \equiv \exists x \varphi_j$.

Jika perlu dibedakan, barisan pembentukan untuk formula akan kita sebut *barisan pembentukan formula*.

Contoh 15.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$, demikian pula

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \\ \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

Sebagaimana tampak dari contoh kedua, barisan pembentukan dapat memuat “sampah”: formula yang mubazir atau tidak turut membangun hasil akhirnya.

Proposisi 15.26. *Setiap formula φ dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$ memiliki barisan pembentukan.*

Bukti. Andaikan φ atomik. Maka barisan $\langle \varphi \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ . Sekarang andaikan ψ dan χ masing-masing memiliki barisan pembentukan $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ dan $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$.

1. Jika $\varphi \equiv \neg\psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
2. Jika $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
3. Jika $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
4. Jika $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
5. Jika $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
6. Jika $\varphi \equiv \forall x \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
7. Jika $\varphi \equiv \exists x \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .

Menurut prinsip induksi pada formula, setiap formula memiliki barisan pembentukan. $\square$

Kita juga dapat membuktikan arah sebaliknya. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kedua cara kita mendefinisikan formula adalah ekuivalen: keduanya memberikan hasil yang sama. Hal ini juga berarti bahwa kita dapat membuktikan teorema tentang formula dengan menggunakan induksi biasa pada panjang barisan pembentukan.

Lema 15.27. *Andaikan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_n , dan $k \leq n$. Maka $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_k .*

Bukti. Latihan. $\square$

Teorema 15.28. *$\text{Frm}(\mathcal{L})$ merupakan himpunan semua untai- $\mathcal{L}$ φ sedemikian sehingga terdapat suatu barisan pembentukan formula untuk φ .*

Bukti. Misalkan F ialah himpunan semua untai simbol dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang memiliki barisan pembentukan. Kita telah melihat dalam **Proposisi 15.26** bahwa $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$, sehingga sekarang kita membuktikan arah sebaliknya.

Andaikan φ memiliki barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. Kita membuktikan bahwa $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ melalui induksi kuat pada n , yaitu indeks terakhir barisan tersebut. Hipotesis induksi kita menyatakan bahwa setiap untai simbol dengan barisan pembentukan berindeks terakhir $m < n$ berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$. Menurut definisi barisan pembentukan, identitas $\varphi \equiv \varphi_n$ berlaku dengan ruas kanannya atomik, atau harus terdapat $j, k < n$ sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$.

Sekarang kita bernalar menurut kasus. Jika φ atomik, maka $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. Sebaliknya, andaikan $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Menurut **Lema 15.27**, $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ dan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ masing-masing merupakan barisan pembentukan untuk φ_j dan φ_k . Karena keduanya merupakan subbarisan awal sejati dari barisan pembentukan untuk φ , indeks terakhir keduanya lebih kecil daripada n . Oleh karena itu,

15.7. BARISAN PEMBENTUKAN

menurut hipotesis induksi, φ_j dan φ_k berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$, sehingga menurut definisi formula, $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ juga berada di dalamnya. Kasus-kasus lain mengikuti penalaran yang sejajar. $\square$

Barisan pembentukan untuk suku memiliki sifat-sifat yang serupa dengan barisan pembentukan untuk formula.

Proposisi 15.29. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ merupakan himpunan semua untai- $\mathcal{L}$ t sedemikian sehingga terdapat suatu barisan pembentukan suku untuk t .

Bukti. Latihan. $\square$

Ada dua jenis “sampah” yang dapat muncul dalam barisan pembentukan: unsur yang berulang dan unsur yang tidak relevan bagi pembangunan formula atau suku. Kita dapat menghilangkan keduanya dengan meninjau barisan pembentukan minimal.

Definisi 15.30 (Barisan pembentukan minimal). Suatu barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ untuk suatu formula φ merupakan *barisan pembentukan minimal* untuk φ jika, untuk setiap barisan pembentukan lain s untuk φ , panjang s lebih besar daripada atau sama dengan $n + 1$.

Demikian pula, suatu barisan pembentukan $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ untuk suatu suku t merupakan *barisan pembentukan minimal* untuk t jika, untuk setiap barisan pembentukan lain s untuk t , panjang s lebih besar daripada atau sama dengan $n + 1$.

Perhatikan bahwa suatu formula atau suku dapat memiliki lebih dari satu barisan pembentukan minimal, tetapi barisan-barisan tersebut akan memuat tepat untai-untai yang sama.

Proposisi 15.31. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. ψ merupakan subformula dari φ .
2. ψ muncul dalam setiap barisan pembentukan untuk φ .
3. ψ muncul dalam suatu barisan pembentukan minimal untuk φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Catatan Historis Barisan pembentukan diperkenalkan oleh Raymond Smullyan dalam buku teksnya, *First-Order Logic* (Smullyan, 1968). Sifat-sifat tambahan barisan pembentukan ditetapkan oleh Zuckerman (1973).

15.8 Variabel Bebas dan Kalimat

Definisi 15.32 (Kemunculan bebas variabel). Kemunculan *bebas* variabel dalam formula didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. φ atomik: semua kemunculan variabel dalam φ adalah bebas.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ tepat sama dengan kemunculan bebas dalam ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah kemunculan bebas dalam ψ bersama kemunculan bebas dalam χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah semua kemunculan bebas dalam ψ kecuali kemunculan x .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah semua kemunculan bebas dalam ψ kecuali kemunculan x .

Definisi 15.33 (Variabel Terikat). Suatu kemunculan variabel dalam formula φ disebut *terikat* jika kemunculan itu tidak bebas.

Definisi 15.34 (Lingkup). Jika $\forall x \psi$ merupakan suatu kemunculan subformula dalam formula φ , kemunculan ψ yang bersesuaian dalam φ disebut *lingkup* dari kemunculan $\forall x$ yang bersesuaian. Demikian pula untuk $\exists x$.

Jika ψ merupakan lingkup dari suatu kemunculan kuantor $\forall x$ atau $\exists x$ dalam φ , maka kemunculan bebas x dalam ψ menjadi terikat dalam $\forall x \psi$ dan $\exists x \psi$. Kita mengatakan bahwa kemunculan-kemunculan tersebut *diikat oleh* kemunculan kuantor yang disebutkan.

Contoh 15.35. Perhatikan formula berikut:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ menyatakan lingkup $\exists v_0$. Kuantor tersebut mengikat kemunculan v_0 dalam ψ , tetapi tidak mengikat kemunculan v_1 . Jadi, dalam kasus ini v_1 merupakan variabel bebas.

Sekarang kita dapat melihat cara kerjanya dalam suatu formula φ yang lebih rumit:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ merupakan lingkup dari $\forall v_0$ pertama, χ merupakan lingkup dari $\exists v_1$, dan θ merupakan lingkup dari $\forall v_0$ kedua. $\forall v_0$ pertama mengikat kemunculan-kemunculan v_0 dalam ψ , $\exists v_1$ mengikat kemunculan v_1 dalam χ , dan $\forall v_0$ kedua

15.9. SUBSTITUSI

mengikat kemunculan v_0 dalam θ . Kemunculan pertama v_1 dan kemunculan keempat v_0 bebas dalam φ . Kemunculan terakhir v_0 bebas dalam θ , tetapi terikat dalam χ dan φ .

Definisi 15.36 (Kalimat). formula φ merupakan *kalimat* jika dan hanya jika formula itu tidak memuat kemunculan bebas variabel.

15.9 Substitusi

Definisi 15.37 (Substitusi dalam suatu suku). Kita mendefinisikan $s[t/x]$, yaitu hasil *menyubstitusikan* t untuk setiap kemunculan x dalam s , secara rekursif:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ tidak lain ialah s .
2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ juga tidak lain ialah s , asalkan y merupakan variabel dan $y \neq x$.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ ialah t .
4. $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$: $s[t/x]$ ialah $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.

Definisi 15.38. Suatu suku t *bebas disubstitusikan bagi* x dalam φ jika tidak satu pun kemunculan bebas x dalam φ berada dalam lingkup suatu kuantor yang mengikat variabel dalam t .

Contoh 15.39.

1. v_8 bebas disubstitusikan bagi v_1 dalam $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$.
2. $f_1^2(v_1, v_2)$ *tidak* bebas disubstitusikan bagi v_0 dalam $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$.

Definisi 15.40 (Substitusi dalam formula). Jika φ merupakan formula, x merupakan variabel, dan t merupakan suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ merupakan hasil menyubstitusikan t untuk semua kemunculan bebas x dalam φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x]$ ialah $\perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ ialah $\top$.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ ialah $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ ialah $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\neg\psi[t/x]$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$.

7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$.
10. $\varphi \equiv \forall y \psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\forall y \psi[t/x]$, asalkan y merupakan variabel selain x ; jika tidak, $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .
11. $\varphi \equiv \exists y \psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\exists y \psi[t/x]$, asalkan y merupakan variabel selain x ; jika tidak, $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .

Perhatikan bahwa substitusi dapat bersifat hampa: Jika x sama sekali tidak muncul dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .

Pembatasan bahwa t harus bebas disubstitusikan bagi x dalam φ diperlukan untuk mengecualikan kasus seperti berikut. Jika $\varphi \equiv \exists y x < y$ dan $t \equiv y$, maka $\varphi[t/x]$ akan menjadi $\exists y y < y$. Dalam kasus ini, variabel bebas y “tertangkap” oleh kuantor $\exists y$ ketika substitusi dilakukan, dan hal ini tidak diinginkan. Misalnya, kita menghendaki agar setiap kali $\forall x \psi$ berlaku, $\psi[t/x]$ juga berlaku. Namun, perhatikan $\forall x \exists y x < y$ (di sini ψ ialah $\exists y x < y$). Formula itu merupakan kalimat yang benar, misalnya, tentang bilangan asli: untuk setiap bilangan x , terdapat bilangan y yang lebih besar daripadanya. Jika kita mengizinkan y sebagai substitusi yang mungkin untuk x , kita akan memperoleh $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$, yang salah. Kita mencegah hal ini dengan mensyaratkan bahwa tidak satu pun variabel bebas dalam t akan menjadi terikat oleh suatu kuantor dalam φ .

Kita sering menggunakan konvensi berikut untuk menghindari notasi yang rumit: Jika φ merupakan formula yang mungkin memuat variabel x secara bebas, kita juga menulis $\varphi(x)$ untuk menunjukkan hal tersebut. Jika φ dan x yang dimaksud sudah jelas, dan t merupakan suatu suku (yang diasumsikan bebas disubstitusikan bagi x dalam $\varphi(x)$), kita menulis $\varphi(t)$ sebagai singkatan untuk $\varphi[t/x]$. Jadi, misalnya, kita dapat mengatakan, “kita menyebut $\varphi(t)$ suatu instans dari $\forall x \varphi(x)$.” Maksudnya, jika φ merupakan sebarang formula, x merupakan variabel, dan t merupakan suatu suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ merupakan suatu instans dari $\forall x \varphi$.

Soal

Soal 15.1. Buktikan [Lema 15.7](#).

Soal 15.2. Buktikan bahwa untuk setiap suku t , $l(t) = r(t)$.

Soal 15.3. Buktikan [Lema 15.11](#).

Soal 15.4. Buktikan [Proposisi 15.12](#) (Petunjuk: Rumuskan dan buktikan versi [Lema 15.11](#) untuk suku.)

15.9. SUBSTITUSI

Soal 15.5. Buktikan **Proposisi 15.18**.

Soal 15.6. Buktikan **Proposisi 15.19**.

Soal 15.7. Buktikan **Lema 15.27**.

Soal 15.8. Buktikan **Proposisi 15.29**. Petunjuk: gunakan strategi yang serupa dengan strategi dalam bukti **Teorema 15.28**.

Soal 15.9. Buktikan **Proposisi 15.31**.

Soal 15.10. Berikan definisi induktif bagi kemunculan variabel terikat dengan mengikuti pola **Definisi 15.32**.

Bab 16

Semantik Logika Orde Pertama

16.1 Pendahuluan

Memberikan makna kepada ungkapan merupakan ranah semantik. Konsep utama dalam semantik ialah keterpenuhan dalam struktur. Struktur memberikan makna kepada unsur-unsur pembentuk bahasa: domain merupakan himpunan objek yang tak kosong. Kuantor ditafsirkan sebagai merentang atas domain ini, simbol konstanta diberi anggota-anggota domain, simbol fungsi diberi operasi-operasi pada domain, dan simbol predikat diberi relasi-relasi pada domain. domain tersebut beserta penetapan kepada kosakata dasar membentuk struktur. Variabel dapat muncul dalam formula, dan untuk memberikan semantik, kita juga harus menetapkan anggota dari domain kepada variabel-variabel itu—inilah penugasan variabel. Relasi keterpenuhan akhirnya menyatukan semua hal tersebut. formula dapat terpenuhi dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s , yang ditulis sebagai $\mathfrak{M}, s \models \varphi$. Relasi ini juga didefinisikan melalui induksi pada struktur dari φ , dengan menggunakan tabel kebenaran bagi penghubung logis untuk mendefinisikan, misalnya, keterpenuhan $(\varphi \wedge \psi)$ berdasarkan keterpenuhan (atau ketakterpenuhan) φ dan ψ . Kemudian ternyata bahwa penugasan variabel tidak relevan jika formula φ merupakan kalimat, yakni, tidak mempunyai variabel bebas, sehingga kita dapat berbicara tentang kalimat yang semata-mata terpenuhi (atau tidak) dalam struktur.

Berdasarkan relasi keterpenuhan $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat, kita kemudian dapat mendefinisikan gagasan semantis dasar berupa validitas, perikutan, dan keterpenuhan. kalimat valid, $\models \varphi$, jika setiap struktur memenuhinya. Kalimat itu diakibatkan oleh suatu himpunan kalimat, $\Gamma \models \varphi$, jika setiap struktur yang memenuhi semua kalimat dalam Γ juga memenuhi φ . Dan suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi jika ada suatu struktur yang memenuhi semua kalimat di dalamnya sekaligus. Karena formula didefinisikan secara induktif, dan keterpenuhan pada gilirannya didefinisikan melalui induksi pada struktur formula, kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan sifat-sifat

16.2. STRUKTUR UNTUK BAHASA ORDE PERTAMA

semantik kita dan menghubungkan gagasan-gagasan semantis yang telah didefinisikan.

16.2 Struktur untuk Bahasa Orde Pertama

Bahasa orde pertama pada dirinya sendiri *tidak ditafsirkan*: simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat tidak dilekati makna tertentu. Makna diberikan dengan menentukan *struktur*. Struktur itu menentukan *domain*, yakni objek-objek yang ditunjuk oleh simbol konstanta, yang dikenai operasi oleh simbol fungsi, dan yang direntangi oleh kuantor. Selain itu, struktur tersebut menentukan simbol konstanta mana yang menunjuk objek mana, bagaimana simbol fungsi memetakan objek ke objek, dan pada objek mana simbol predikat berlaku. Struktur merupakan dasar bagi gagasan-gagasan *semantis* dalam logika, misalnya gagasan konsekuensi, validitas, dan keterpenuhan. Dalam literatur, struktur disebut dengan berbagai istilah, yakni “struktur,” “interpretasi,” atau “model.”

Definisi 16.1 (Struktur). *struktur* $\mathfrak{M}$, bagi suatu bahasa $\mathcal{L}$ dari logika orde pertama, terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. *Domain*: suatu himpunan tak kosong, $|\mathfrak{M}|$
2. *Interpretasi simbol konstanta*: bagi setiap simbol konstanta c dari $\mathcal{L}$, anggota $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$
3. *Interpretasi simbol predikat*: bagi setiap simbol predikat n -tempat R dari $\mathcal{L}$ (selain $=$), suatu relasi n -tempat $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$
4. *Interpretasi simbol fungsi*: bagi setiap simbol fungsi n -tempat f dari $\mathcal{L}$, suatu fungsi n -tempat $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$

Contoh 16.2. struktur $\mathfrak{M}$ bagi bahasa aritmetika terdiri atas suatu himpunan, suatu anggota dari $|\mathfrak{M}|$, $o^{\mathfrak{M}}$, sebagai interpretasi simbol konstanta o , suatu fungsi satu-tempat $r^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$, dua fungsi dua-tempat $+^{\mathfrak{M}}$ dan $\times^{\mathfrak{M}}$, yang keduanya $|\mathfrak{M}|^2 \rightarrow |\mathfrak{M}|$, dan suatu relasi dua-tempat $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$.

Contoh yang jelas dari struktur semacam itu ialah sebagai berikut:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $r^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$
4. $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$ bagi semua $n, m \in \mathbb{N}$
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$ bagi semua $n, m \in \mathbb{N}$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

Struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ yang didefinisikan demikian disebut *model standar aritmetika*, karena struktur itu menafsirkan konstanta nonlogis dari $\mathcal{L}_A$ tepat sebagaimana yang Anda harapkan.

Namun, ada banyak struktur lain yang mungkin bagi $\mathcal{L}_A$. Misalnya, sebagai domain kita dapat mengambil himpunan $\mathbb{Z}$ dari bilangan-bilangan bulat alih-alih $\mathbb{N}$, dan mendefinisikan interpretasi $0, 1, +, \times, <$ sesuai dengan itu. Namun, kita juga dapat mendefinisikan struktur bagi $\mathcal{L}_A$ yang sama sekali tidak berkaitan dengan bilangan.

Contoh 16.3. Suatu struktur $\mathfrak{M}$ bagi bahasa $\mathcal{L}_Z$ dari teori himpunan hanya memerlukan suatu himpunan dan satu relasi dua-tempat. Jadi, secara teknis, misalnya, himpunan orang beserta relasi “ x lebih tua daripada y ” dapat digunakan sebagai struktur bagi $\mathcal{L}_Z$, demikian pula $\mathbb{N}$ beserta $n \geq m$ untuk $n, m \in \mathbb{N}$.

Suatu struktur yang sangat menarik bagi $\mathcal{L}_Z$, yang anggota domainnya benar-benar merupakan himpunan dan yang interpretasi $\in$ -nya benar-benar merupakan relasi “ x merupakan anggota dari y ”, ialah struktur $\mathfrak{H}\mathfrak{F}$ dari *himpunan-himpunan hingga hereditas*:

1. $|\mathfrak{H}\mathfrak{F}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots;$
2. $\in^{\mathfrak{H}\mathfrak{F}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{H}\mathfrak{F}|, x \in y \}.$

Ketetapan yang kita buat mengenai apa yang terhitung sebagai struktur berdampak pada logika kita. Misalnya, pilihan untuk melarang domain kosong menjamin, berdasarkan uraian lazim tentang keterpenuhan (atau kebenaran) bagi kalimat berkuantor, bahwa $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ valid—yakni, suatu kebenaran logis. Dan ketetapan bahwa semua simbol konstanta harus merujuk pada suatu objek dalam domain menjamin bahwa generalisasi eksistensial merupakan pola inferensi yang sah: $\varphi(a)$, maka $\exists x \varphi(x)$. Jika kita mengizinkan nama merujuk ke luar domain, atau tidak merujuk, maka kita akan menuju suatu *logika bebas*, yang di dalamnya generalisasi eksistensial memerlukan suatu premis tambahan: $\varphi(a)$ dan $\exists x x = a$, maka $\exists x \varphi(x)$.

16.3 Struktur Tercakup untuk Bahasa Orde Pertama

Ingat bahwa suatu suku *tertutup* jika suku itu tidak memuat variabel.

Definisi 16.4 (Nilai suku tertutup). Jika t merupakan suku tertutup dari bahasa $\mathcal{L}$ dan $\mathfrak{M}$ merupakan struktur bagi $\mathcal{L}$, maka *nilai* $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ didefinisikan sebagai berikut:

1. Jika t hanya merupakan simbol konstanta c , maka $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}.$
2. Jika t berbentuk $f(t_1, \dots, t_n)$, maka

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

16.4. KETERPENUHAN FORMULA DALAM STRUKTUR

Definisi 16.5 (struktur Tercakup). Suatu struktur *tercakup* jika setiap anggota domain merupakan nilai dari suatu suku tertutup.

Contoh 16.6. Misalkan $\mathcal{L}$ adalah bahasa dengan simbol konstanta *zero*, *one*, *two*, ..., simbol predikat biner $<$, dan simbol fungsi biner $+$ serta $\times$. Maka struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}$ adalah struktur dengan domain $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ dan penetapan $zero^{\mathfrak{M}} = 0$, $one^{\mathfrak{M}} = 1$, $two^{\mathfrak{M}} = 2$, dan seterusnya. Bagi simbol relasi biner $<$, himpunan $<^{\mathfrak{M}}$ merupakan himpunan semua pasangan $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ sedemikian sehingga c_1 lebih kecil daripada c_2 : misalnya, $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ tetapi $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Bagi simbol fungsi biner $+$, definisikan $+^{\mathfrak{M}}$ dengan cara yang lazim—misalnya, $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ dipetakan ke 5, dan demikian pula bagi simbol fungsi biner $\times$. Dengan demikian, nilai dari *four* hanyalah 4, dan nilai dari $\times(two, +(three, zero))$ (atau, dalam notasi infiks, $two \times (three + zero)$) ialah

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(two, +(three, zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(+(three, zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(three), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(two^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(three^{\mathfrak{M}}, zero^{\mathfrak{M}})) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

16.4 Keterpenuhan Formula dalam Struktur

Gagasan-gagasan dasar yang menghubungkan ungkapan seperti suku dan formula, di satu pihak, dengan struktur, di pihak lain, ialah *nilai* suatu suku dan *keterpenuhan* formula. Secara informal, nilai suatu suku merupakan anggota dari struktur—jika suku itu hanya berupa konstanta, nilai-nya ialah objek yang ditetapkan kepada konstanta tersebut oleh struktur, dan jika suku itu dibangun dengan menggunakan simbol fungsi, nilai-nya dihitung dari nilai konstanta dan fungsi-fungsi yang ditetapkan kepada simbol fungsi dalam suku tersebut. *formula terpenuhi* dalam struktur jika interpretasi yang diberikan kepada predikat membuat formula tersebut benar dalam domain struktur. Gagasan keterpenuhan ini ditentukan secara induktif: spesifikasi struktur secara langsung menyatakan kapan formula atomik terpenuhi, dan kita mendefinisikan kapan suatu formula kompleks terpenuhi berdasarkan penghubung utama atau kuantornya dan berdasarkan apakah subformula langsungnya terpenuhi atau tidak.

Kasus kuantor di sini agak rumit, sebab subformula langsung dari suatu formula berkuantor dapat mempunyai variabel bebas, sedangkan struktur tidak menentukan nilai dari variabel. Untuk mengatasi kesulitan ini, kita juga

memperkenalkan *penugasan variabel* dan mendefinisikan keterpenuhan bukan hanya sehubungan dengan struktur, melainkan sehubungan dengan struktur beserta penugasan variabel.

Definisi 16.7 (Penugasan Variabel). Suatu *penugasan variabel* s bagi struktur $\mathfrak{M}$ ialah fungsi yang memetakan setiap variabel ke anggota dari $|\mathfrak{M}|$, yakni, $s: \text{Var} \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

struktur menetapkan nilai kepada setiap simbol konstanta, dan penugasan variabel menetapkan nilai kepada setiap variabel. Namun, kita juga ingin menggunakan suku yang dibangun dari unsur-unsur tersebut untuk menamai anggota dari domain. Untuk itu, kita mendefinisikan nilai suku secara induktif. Bagi simbol konstanta dan variabel, nilainya tepat seperti yang ditentukan oleh struktur atau penugasan variabel; bagi suku yang lebih kompleks, nilainya dihitung secara rekursif dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh struktur kepada simbol fungsi.

Definisi 16.8 (Nilai Suku). Jika t merupakan suku dari bahasa $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M}$ merupakan struktur bagi $\mathcal{L}$, dan s merupakan penugasan variabel bagi $\mathfrak{M}$, maka nilai $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ didefinisikan sebagai berikut:

1. $t \equiv c$: $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. $t \equiv x$: $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$:

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Definisi 16.9 (Varian- x). Jika s merupakan penugasan variabel bagi struktur $\mathfrak{M}$, maka setiap penugasan variabel s' bagi $\mathfrak{M}$ yang hanya mungkin berbeda dari s dalam nilai yang ditetapkannya kepada x disebut *varian- x* dari s . Jika s' merupakan varian- x dari s , kita menulis $s' \sim_x s$.

Perhatikan bahwa varian- x dari suatu penugasan s tidak *harus* menetapkan sesuatu yang berbeda kepada x . Bahkan, setiap penugasan terhitung sebagai varian- x dari dirinya sendiri.

Definisi 16.10. Jika s merupakan penugasan variabel bagi struktur $\mathfrak{M}$ dan $m \in |\mathfrak{M}|$, maka penugasan $s[m/x]$ ialah penugasan variabel yang didefinisikan oleh

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{jika } y \equiv x \\ s(y) & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Dengan kata lain, $s[m/x]$ merupakan varian- x tertentu dari s yang menetapkan anggota domain m kepada x , dan kepada variabel selain x menetapkan hal yang sama seperti yang ditetapkan s .

16.4. KETERPENUHAN FORMULA DALAM STRUKTUR

Definisi 16.11 (Keterpenuhan). Keterpenuhan formula φ dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s , yang secara simbolis ditulis $\mathfrak{M}, s \models \varphi$, didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. (Kita menulis $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$ untuk berarti “tidak $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.”)

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (atau keduanya).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (atau keduanya).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika baik $\mathfrak{M}, s \models \psi$ maupun $\mathfrak{M}, s \models \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M}, s \models \psi$ maupun $\mathfrak{M}, s \models \chi$ keduanya tidak berlaku.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setiap anggota $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.
11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setidaknya satu anggota $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.

Penugasan variabel penting dalam dua klausa terakhir. Kita tidak dapat mendefinisikan keterpenuhan $\forall x \psi(x)$ dengan “bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$.” Kita tidak dapat mendefinisikan keterpenuhan $\exists x \psi(x)$ dengan “bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$.” Alasannya ialah bahwa jika $m \in |\mathfrak{M}|$, anggota itu bukan simbol bahasa, sehingga $\psi(m)$ bukan formula (yakni, $\psi[m/x]$ tidak terdefinisi). Kita juga tidak dapat mengandaikan bahwa tersedia simbol konstanta atau suku yang menamai setiap anggota dari $\mathfrak{M}$, sebab tidak ada apa pun dalam definisi struktur yang mengharuskannya. Dalam bahasa standar, himpunan simbol konstanta bersifat terbilang, sehingga jika $|\mathfrak{M}|$ tidak terhitung, bahkan tidak tersedia cukup simbol konstanta untuk menamai setiap objek.

Kita menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan penugasan variabel, yang memungkinkan kita menghubungkan variabel secara langsung dengan anggota domain. Kemudian, alih-alih mengatakan bahwa, misalnya,

$\exists x \psi(x)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$, kita mengatakan bahwa formula itu terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ *relatif terhadap* s jika dan hanya jika $\psi(x)$ terpenuhi relatif terhadap $s[m/x]$ bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$.

Contoh 16.12. Misalkan $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$, dengan a dan b merupakan simbol konstanta, f merupakan simbol fungsi dua-tempat, dan R merupakan simbol predikat dua-tempat. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$ yang didefinisikan oleh:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$ jika $x + y \leq 3$ dan $= 3$ jika tidak.
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$

Fungsi $s(x) = 1$ yang menetapkan 1 $\in |\mathfrak{M}|$ kepada setiap variabel merupakan penugasan variabel bagi $\mathfrak{M}$.

Maka

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

Karena a dan b merupakan simbol konstanta, $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. Jadi

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

Untuk menghitung nilai $f(f(a, b), a)$, kita harus memperhatikan

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

karena $3 + 1 > 3$. Karena $s(x) = 1$ dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$, kita juga mempunyai

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

Suatu formula atomik $R(t_1, t_2)$ terpenuhi jika tupel nilai argumen-argumennya, yakni, $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle$, merupakan anggota dari $R^{\mathfrak{M}}$. Jadi, misalnya, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$ karena $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, tetapi $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$ karena $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$.

Untuk menentukan apakah suatu formula nonatomik φ terpenuhi, Anda menerapkan klausa dalam definisi induktif yang berlaku bagi penghubung

16.4. KETERPENUHAN FORMULA DALAM STRUKTUR

utama. Misalnya, penghubung utama dalam $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ ialah $\rightarrow$, dan

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b)) & \text{ jika dan hanya jika} \\ \mathfrak{M}, s \not\models R(a, a) & \text{ atau } \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \end{aligned}$$

Karena $\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ (sebab $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$), kita belum dapat menentukan jawabannya dan pertama-tama harus mencari tahu apakah $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) & \text{ jika dan hanya jika} \\ \mathfrak{M}, s \models R(b, x) & \text{ atau } \mathfrak{M}, s \models R(x, b) \end{aligned}$$

Dan memang demikian, sebab $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ (karena $\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

Ingat bahwa varian- x dari s merupakan penugasan variabel yang berbeda dari s paling banyak dalam apa yang ditetapkannya kepada x . Bagi setiap anggota dari $|\mathfrak{M}|$, terdapat varian- x dari s :

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x], \\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x]. \end{aligned}$$

Jadi, misalnya, $s_2(x) = 2$ dan $s_2(y) = s(y) = 1$ bagi semua variabel y selain x . Inilah semua varian- x dari s bagi struktur $\mathfrak{M}$, sebab $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$. Secara khusus, perhatikan bahwa $s_1 = s$ (s selalu merupakan varian- x dari dirinya sendiri).

Untuk menentukan apakah suatu formula berkuantor eksistensial $\exists x \varphi(x)$ terpenuhi, kita harus menentukan apakah $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$. Jadi,

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

sebab $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ ($s[3/x]$ juga memenuhi keperluan). Namun,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

sebab, apa pun $m \in |\mathfrak{M}|$ yang kita pilih, $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

Untuk menentukan apakah suatu formula berkuantor universal $\forall x \varphi(x)$ terpenuhi, kita harus menentukan apakah $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$. Jadi,

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

sebab $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$. Untuk $m = 1$, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(a, x)$, sehingga konsekuennya benar; untuk $m = 2$,

3, dan 4, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a)$, sehingga antesedennya salah. Namun,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

sebab $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ (karena $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ dan $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$).

Untuk kasus yang lebih rumit, perhatikan

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

Karena $\mathfrak{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ dan $\mathfrak{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$, kasus menarik yang di dalamnya kita harus memperhatikan konsekuensi dari kondisional itu hanya $m = 1$ dan $m = 2$. Apakah $\mathfrak{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ berlaku? Hal itu berlaku jika terdapat setidaknya satu $n \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$. Bahkan, jika kita mengambil $n = 1$, kita mempunyai $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. Karena $s(x) = 1, s(y) = 1$, dan $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, jawabannya ya.

Untuk menentukan apakah $\mathfrak{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$, kita harus memperhatikan penugasan variabel $s[2/x][n/y]$. Di sini, untuk $n = 1$, penugasan ini ialah $s_2 = s[2/x]$, yang tidak memenuhi $R(x, y)$ ($s_2(x) = 2, s_2(y) = 1$, dan $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). Namun, perhatikan $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$ sebab $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

Jadi, bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$, berlaku $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ (jika $m = 3, 4$) atau $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (jika $m = 1, 2$), sehingga

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

Di lain pihak,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ hanya untuk $m = 1$ dan $m = 2$. Namun, untuk kedua nilai m ini, pada gilirannya terdapat suatu $n \in |\mathfrak{M}|$ —yakni $n = 4$ ketika $m = 1$, dan $n = 1$ ketika $m = 2$ —sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$, dan dengan demikian $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$ untuk $m = 1$ dan $m = 2$. Singkatnya, tidak ada $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$.

16.5 Penugasan Variabel

Suatu penugasan variabel s memberikan nilai kepada *setiap* variabel—dan jumlahnya tak hingga. Tentu saja, hal ini tidak diperlukan. Kita mengharuskan penugasan variabel menetapkan nilai kepada semua variabel semata-mata karena hal itu sangat mempermudah pembahasan. Nilai suatu suku t , dan apakah suatu formula φ terpenuhi atau tidak dalam struktur sehubungan dengan s , hanya bergantung pada penetapan yang dibuat s kepada variabel dalam t dan kepada variabel bebas dari φ . Inilah isi dua proposisi berikutnya. Untuk membuat gagasan “bergantung pada” tepat, kita menunjukkan

16.5. PENUGASAN VARIABEL

bahwa setiap dua penugasan variabel yang bersepakat pada semua variabel dalam t memberikan nilai yang sama, dan bahwa φ terpenuhi relatif terhadap penugasan yang satu jika dan hanya jika terpenuhi relatif terhadap yang lain apabila kedua penugasan variabel tersebut bersepakat pada semua variabel bebas dari φ .

Proposisi 16.13. *Jika variabel dalam suatu suku t terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ untuk $i = 1, \dots, n$, maka $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.*

Bukti. Dengan induksi pada kompleksitas t . Bagi kasus dasar, t dapat berupa simbol konstanta atau salah satu variabel $x_1, \dots, x_n$. Jika $t = c$, maka $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$. Jika $t = x_i$, maka $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ berdasarkan hipotesis proposisi, sehingga $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Bagi langkah induktif, andaikan $t = f(t_1, \dots, t_k)$ dan bahwa klaim berlaku bagi $t_1, \dots, t_k$. Maka

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)).\end{aligned}$$

Untuk $j = 1, \dots, k$, variabel dari t_j terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$. Jadi,

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t). \quad \square\end{aligned}$$

Proposisi 16.14. *Jika variabel bebas dalam φ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ untuk $i = 1, \dots, n$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.*

Bukti. Kita menggunakan induksi pada kompleksitas φ . Bagi kasus dasar, ketika φ atomik, φ dapat berupa: $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_k)$ bagi suatu predikat k -tempat R dan suku $t_1, \dots, t_k$, atau $t_1 = t_2$ bagi suku t_1 dan t_2 . Dalam dua kasus terakhir, kita hanya menunjukkan arah maju dari biimplikasi, sebab pembuktian arah sebaliknya simetris.

1. $\varphi \equiv \top$: baik $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ maupun $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \perp$: baik $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \varphi$ maupun $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: andaikan $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$. Maka

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

Untuk $i = 1, \dots, k$, $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_i)$ berdasarkan **Proposisi 16.13**. Jadi, kita juga mempunyai $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, dan karenanya $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: andaikan $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$. Maka $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Jadi,

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) && \text{(berdasarkan Proposisi 16.13)} \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(karena } \mathfrak{M}, s_1 \models t_1 = t_2 \text{)} \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(berdasarkan Proposisi 16.13),} \end{aligned}$$

sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models t_1 = t_2$.

Sekarang andaikan $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ bagi semua formula ψ yang kurang kompleks daripada φ . Langkah induksi berjalan menurut kasus-kasus yang ditentukan oleh operator utama dari φ . Dalam setiap kasus, kita hanya menunjukkan arah maju dari biimplikasi; pembuktian arah sebaliknya simetris. Dalam semua kasus selain kasus kuantor, kita menerapkan hipotesis induksi kepada subformula ψ dari φ . Variabel bebas dari ψ terdapat di antara variabel bebas dari φ . Dengan demikian, jika s_1 dan s_2 bersepakat pada variabel bebas dari φ , keduanya juga bersepakat pada variabel bebas dari ψ , dan hipotesis induksi berlaku bagi ψ .

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$, sehingga berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$, dan karenanya $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, sehingga berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
4. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, atau $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, atau $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \chi$. Dalam kedua kasus, $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
6. $\varphi \equiv \exists x \psi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, terdapat $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Misalkan $s'_1 = s_1[m/x]$ dan $s'_2 = s_2[m/x]$. Variabel bebas dari ψ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan x . $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$, sebab s'_1 dan s'_2 masing-masing merupakan varian- x dari s_1 dan s_2 , dan berdasarkan hipotesis $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ berdasarkan cara kita mendefinisikan s'_1 dan s'_2 . Maka hipotesis induksi berlaku bagi ψ dan s'_1, s'_2 , sehingga $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$. Dengan demikian, karena $s'_2 = s_2[m/x]$,

16.5. PENUGASAN VARIABEL

terdapat $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$, dan karenanya $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka bagi setiap $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Kita ingin menunjukkan bahwa bagi setiap $m \in |\mathfrak{M}|$ juga berlaku $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$. Jadi, misalkan $m \in |\mathfrak{M}|$ sebarang, dan perhatikan $s'_1 = s_1[m/x]$ serta $s'_2 = s_2[m/x]$. Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s'_1 \models \psi$. Variabel bebas dari ψ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan x . $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$, sebab s'_1 dan s'_2 masing-masing merupakan varian- x dari s_1 dan s_2 , dan berdasarkan hipotesis $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. Kita mempunyai $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ berdasarkan cara kita mendefinisikan s'_1 dan s'_2 . Maka hipotesis induksi berlaku bagi ψ serta s'_1, s'_2 , dan kita mempunyai $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$. Hal ini berlaku bagi setiap $m \in |\mathfrak{M}|$, yakni, $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$ bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

Dengan induksi, kita memperoleh bahwa $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$ setiap kali variabel bebas dalam φ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$ dan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ untuk $i = 1, \dots, n$. $\square$

Kalimat tidak mempunyai variabel bebas, sehingga setiap dua penugasan variabel menetapkan hal yang sama kepada semua variabel bebas (yang jumlahnya nol) dari setiap kalimat. Dengan demikian, proposisi yang baru saja dibuktikan berarti bahwa apakah kalimat terpenuhi atau tidak dalam suatu struktur relatif terhadap penugasan variabel sama sekali tidak bergantung pada penugasan tersebut. Kita akan mencatat fakta ini. Fakta ini membenarkan definisi keterpenuhan kalimat dalam struktur (tanpa menyebutkan penugasan variabel) berikut ini.

Akibat 16.15. *Jika φ merupakan kalimat dan s suatu penugasan variabel, maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$ bagi setiap penugasan variabel s' .*

Bukti. Misalkan s' sebarang penugasan variabel. Karena φ merupakan kalimat, kalimat itu tidak mempunyai variabel bebas, sehingga setiap penugasan variabel s' secara trivial menetapkan hal yang sama kepada semua variabel bebas dari φ seperti yang ditetapkan s . Jadi, syarat **Proposisi 16.14** terpenuhi, dan kita mempunyai $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$. $\square$

Definisi 16.16. *Jika φ merupakan kalimat, kita mengatakan bahwa struktur $\mathfrak{M}$ memenuhi φ , $\mathfrak{M} \models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi semua penugasan variabel s .*

Jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, kita juga cukup mengatakan bahwa φ benar dalam $\mathfrak{M}$. Gagasan keterpenuhan secara alamiah diperluas dari kalimat individual ke himpunan kalimat.

Definisi 16.17. Jika Γ merupakan himpunan kalimat, kita mengatakan bahwa struktur $\mathfrak{M}$ memenuhi Γ , $\mathfrak{M} \models \Gamma$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi semua $\varphi \in \Gamma$.

Proposisi 16.18. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, φ suatu kalimat, dan s suatu penugasan variabel. $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 16.19. Andaikan $\varphi(x)$ hanya memuat x secara bebas, dan $\mathfrak{M}$ merupakan struktur. Maka:

1. $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ bagi setidaknya satu penugasan variabel s .
2. $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ bagi semua penugasan variabel s .

Bukti. Latihan. □

16.6 Ekstensionalitas

Ekstensionalitas, yang kadang disebut relevansi, secara informal dapat dinyatakan sebagai berikut: satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan formula φ dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s ialah domain itu sendiri serta penetapan yang dibuat oleh $\mathfrak{M}$ dan s kepada unsur-unsur bahasa yang benar-benar muncul dalam φ .

Salah satu akibat langsung ekstensionalitas ialah bahwa apabila dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bersepakat pada semua unsur bahasa yang muncul dalam suatu kalimat φ dan mempunyai domain yang sama, maka $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ juga harus bersepakat mengenai apakah φ sendiri benar atau tidak.

Proposisi 16.20 (Ekstensionalitas). Misalkan φ suatu formula, dan $\mathfrak{M}_1$ serta $\mathfrak{M}_2$ merupakan struktur dengan $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$, dan s suatu penugasan variabel pada $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$. Jika $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$, $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$, dan $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ bagi setiap simbol konstanta c , simbol relasi R , dan simbol fungsi f yang muncul dalam φ , maka $\mathfrak{M}_1, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}_2, s \models \varphi$.

Bukti. Pertama, buktikan (dengan induksi pada t) bahwa bagi setiap suku yang muncul dalam φ , $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. Kemudian, buktikan proposisi dengan induksi pada φ , dengan menggunakan klaim yang baru saja dibuktikan bagi dasar induksi (ketika φ atomik). □

Akibat 16.21 (Ekstensionalitas bagi Kalimat). Misalkan φ suatu kalimat dan $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ seperti dalam **Proposisi 16.20**. Maka $\mathfrak{M}_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}_2 \models \varphi$.

Bukti. Hal ini mengikuti **Proposisi 16.20** berdasarkan **Akibat 16.15**. □

16.6. EKSTENSIONALITAS

Lebih lanjut, nilai suatu suku, dan apakah struktur memenuhi formula atau tidak, hanya bergantung pada nilai sub-sukunya.

Proposisi 16.22. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, t dan t' suku, dan s suatu penugasan variabel. Maka $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Bukti. Dengan induksi pada t .

1. Jika t merupakan konstanta, katakanlah, $t \equiv c$, maka $t[t'/x] = c$, dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$.
2. Jika t merupakan variabel selain x , katakanlah, $t \equiv y$, maka $t[t'/x] = y$, dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$ karena $s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
3. Jika $t \equiv x$, maka $t[t'/x] = t'$. Namun, $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ berdasarkan definisi $s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
4. Jika $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, maka kita mempunyai:

$$\begin{aligned}
 & \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) \\
 &= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
 & \quad \text{berdasarkan definisi } t[t'/x] \\
 &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
 & \quad \text{berdasarkan definisi } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \\
 &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\
 & \quad \text{berdasarkan hipotesis induksi} \\
 &= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) \text{ berdasarkan definisi } \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \quad \square
 \end{aligned}$$

Proposisi 16.23. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, φ suatu formula, t' suatu suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , dan s suatu penugasan variabel. Maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t'/x]$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \models \varphi$.

Bukti. Latihan. $\square$

Pokok dari **Proposisi 16.22** dan **16.23** ialah sebagai berikut. Andaikan kita mempunyai suatu suku t atau formula φ dan suatu suku t' , dan kita ingin mengetahui nilai $t[t'/x]$ atau apakah $\varphi[t'/x]$ terpenuhi atau tidak dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s . Kita dapat terlebih dahulu melakukan substitusi dan kemudian mempertimbangkan nilai atau keterpenuhannya relatif terhadap $\mathfrak{M}$ dan s , atau kita dapat terlebih dahulu menentukan nilai $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ dari t' dalam $\mathfrak{M}$ relatif terhadap s , mengubah penugasan variabel menjadi $s[m/x]$, dan kemudian mempertimbangkan

nilai t dalam $\mathfrak{M}$ dan $s[m/x]$, atau apakah $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi$. **Proposisi 16.22** dan **16.23** menjamin bahwa jawabannya akan sama, cara mana pun yang kita gunakan.

16.7 Gagasan Semantis

Setelah definisi struktur bagi bahasa orde pertama diberikan, kita dapat mendefinisikan beberapa sifat semantis dasar dari kalimat dan relasi semantis dasar di antara kalimat. Yang paling sederhana ialah gagasan *validitas* suatu kalimat. Suatu kalimat valid jika kalimat itu terpenuhi dalam setiap struktur. Kalimat valid ialah kalimat yang terpenuhi bagaimanapun simbol nonlogis di dalamnya ditafsirkan. Oleh karena itu, kalimat valid juga disebut *kebenaran logis*—kalimat itu benar, yakni, terpenuhi, dalam setiap struktur, sehingga kebenarannya hanya bergantung pada simbol logis yang muncul di dalamnya dan struktur sintaksisnya, tetapi tidak pada simbol nonlogis atau interpretasinya.

Definisi 16.24 (Validitas). Suatu kalimat φ *valid*, $\models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$.

Definisi 16.25 (Perikutan). Suatu himpunan kalimat Γ *mengakibatkan* suatu kalimat φ , $\Gamma \models \varphi$, jika dan hanya jika bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Definisi 16.26 (Keterpenuhihan). Suatu himpunan kalimat Γ *dapat dipenuhi* jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$ bagi suatu struktur $\mathfrak{M}$. Jika Γ tidak dapat dipenuhi, himpunan itu disebut *tak dapat dipenuhi*.

Proposisi 16.27. Suatu kalimat φ *valid* jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi$ bagi setiap himpunan kalimat Γ .

Bukti. Bagi arah maju, misalkan φ valid, dan misalkan Γ suatu himpunan kalimat. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Karena φ valid, $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

Bagi kontraposisi arah sebaliknya, misalkan φ tidak valid, sehingga terdapat struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Jika $\Gamma = \{\top\}$, karena $\top$ valid, $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Maka terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$ tetapi $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, sehingga Γ tidak mengakibatkan φ . $\square$

Proposisi 16.28. $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Bagi arah maju, andaikan $\Gamma \models \varphi$ dan andaikan, sebaliknya, bahwa terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$. Selain itu, karena $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$, maka $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, sehingga kita mempunyai baik $\mathfrak{M} \models \varphi$ maupun $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, suatu kontradiksi. Jadi, tidak mungkin ada struktur $\mathfrak{M}$ seperti itu, sehingga $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi.

16.7. GAGASAN SEMANTIS

Bagi arah sebaliknya, andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi. Jadi, bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \not\models \Gamma$ atau $\mathfrak{M} \models \varphi$. Maka, bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$, sehingga $\Gamma \models \varphi$. $\square$

Proposisi 16.29. *Jika $\Gamma \subseteq \Gamma'$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma' \models \varphi$.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \subseteq \Gamma'$ dan $\Gamma \models \varphi$. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma'$; maka $\mathfrak{M} \models \Gamma$, dan karena $\Gamma \models \varphi$, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$. Dengan demikian, setiap kali $\mathfrak{M} \models \Gamma'$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$, sehingga $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

Teorema 16.30 (Teorema Deduksi Semantis). $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. Bagi arah maju, misalkan $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ dan misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, sehingga karena $\Gamma \cup \{\varphi\}$ mengakibatkan ψ , kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \psi$. Oleh karena itu, $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, sehingga $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Bagi arah sebaliknya, misalkan $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ dan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. Maka $\mathfrak{M} \models \Gamma$, sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, dan karena $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \psi$. Dengan demikian, setiap kali $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$, sehingga $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

Proposisi 16.31. *Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, dan $\varphi(x)$ suatu formula dengan satu variabel bebas x , dan t suatu suku tertutup. Maka:*

1. $\varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$
2. $\forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$

Bukti. 1. Andaikan $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Misalkan s suatu penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. Maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$ karena $\varphi(t)$ merupakan kalimat. Berdasarkan **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Berdasarkan **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$.

2. Andaikan $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Misalkan s suatu penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. Berdasarkan **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Berdasarkan **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$. Berdasarkan **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ karena $\varphi(t)$ merupakan kalimat. $\square$

Soal

Soal 16.1. Apakah $\mathfrak{N}$, model standar aritmetika, tercakup? Jelaskan.

Soal 16.2. Misalkan $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ dengan satu simbol konstanta, satu simbol fungsi satu-tempat, dan satu simbol predikat dua-tempat, serta misalkan struktur $\mathfrak{M}$ diberikan oleh

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

(a) Misalkan $s(v) = 1$ bagi semua variabel v . Tentukan apakah

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

berlaku. Jelaskan mengapa berlaku atau mengapa tidak.

(b) Berikan struktur dan penugasan variabel lain yang di dalamnya formula tersebut tidak terpenuhi.

Soal 16.3. Lengkapilah pembuktian **Proposisi 16.14**.

Soal 16.4. Buktikan **Proposisi 16.18**

Soal 16.5. Buktikan **Proposisi 16.19**.

Soal 16.6. Andaikan $\mathcal{L}$ merupakan bahasa tanpa simbol fungsi. Misalkan diberikan struktur $\mathfrak{M}$, suatu simbol konstanta c , dan $a \in |\mathfrak{M}|$. Definisikan $\mathfrak{M}[a/c]$ sebagai struktur yang sama persis dengan $\mathfrak{M}$, kecuali bahwa $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. Definisikan $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat φ dengan:

1. $\varphi \equiv \perp$: tidak berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \psi$ dan $\mathfrak{M} \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \chi$ (atau keduanya).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \chi$ (atau keduanya).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika baik $\mathfrak{M} \models \psi$ maupun $\mathfrak{M} \models \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M} \models \psi$ maupun $\mathfrak{M} \models \chi$ keduanya tidak berlaku.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi semua $a \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, jika c tidak muncul dalam ψ .

16.7. GAGASAN SEMANTIS

11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika terdapat $a \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, jika c tidak muncul dalam ψ .

Misalkan $x_1, \dots, x_n$ semua variabel bebas dalam φ , $c_1, \dots, c_n$ simbol konstanta yang tidak terdapat dalam φ , $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$, dan $s(x_i) = a_i$.

Tunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$.

(Soal ini menunjukkan bahwa semantik bagi logika orde pertama dapat diberikan tanpa menggunakan penugasan variabel.)

Soal 16.7. Andaikan f merupakan simbol fungsi yang tidak terdapat dalam $\varphi(x, y)$.

Tunjukkan bahwa terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ jika dan hanya jika terdapat suatu $\mathfrak{M}'$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$.

(Soal ini merupakan kasus khusus dari apa yang dikenal sebagai Teorema Skolem; $\forall x \varphi(x, f(x))$ disebut suatu *bentuk normal Skolem* dari $\forall x \exists y \varphi(x, y)$.)

Soal 16.8. Laksanakan secara terperinci pembuktian **Proposisi 16.20**.

Soal 16.9. Buktikan **Proposisi 16.23**

Soal 16.10. 1. Tunjukkan bahwa $\Gamma \models \perp$ jika dan hanya jika Γ tidak dapat dipenuhi.

2. Tunjukkan bahwa $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \neg\varphi$.

3. Andaikan φ tidak mempunyai variabel bebas selain x , dan c tidak muncul dalam φ atau Γ . Tunjukkan bahwa $\Gamma \models \forall x \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi[c/x]$.

Soal 16.11. Lengkapilah pembuktian **Proposisi 16.31**.

Bab 17

Teori dan Model-Modelnya

17.1 Pendahuluan

Pengembangan metode aksiomatik merupakan pencapaian penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, dan sangat penting khususnya dalam sejarah matematika. Pengembangan aksiomatik suatu bidang melibatkan penjernihan banyak pertanyaan: Apa yang dibahas oleh bidang itu? Apa konsep-konsepnya yang paling mendasar? Bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan? Dapatkah semua konsep dalam bidang itu didefinisikan berdasarkan konsep-konsep mendasar tersebut? Hukum apa yang dipatuhi, dan harus dipatuhi, oleh konsep-konsep ini?

Metode aksiomatik dan logika sangat serasi. Logika formal menyediakan perangkat untuk merumuskan teori aksiomatik, untuk membuktikan teorema dari aksioma-aksioma teori dengan cara yang ditentukan secara saksama, dan untuk mengkaji secara sistematis sifat-sifat semua sistem yang memenuhi aksioma tersebut.

Definisi 17.1. Suatu himpunan kalimat Γ disebut *tertutup* jika dan hanya jika, setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\varphi \in \Gamma$. *Penutupan* suatu himpunan kalimat Γ ialah $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

Kita mengatakan bahwa Γ *diaksiomatisasi oleh* suatu himpunan kalimat Δ jika Γ merupakan penutupan dari Δ .

Kita dapat memandang suatu teori aksiomatik sebagai himpunan kalimat yang diaksiomatisasi oleh himpunan aksiomanya Δ . Dengan kata lain, apabila kita mempunyai bahasa orde pertama yang memuat simbol nonlogis bagi konsep-konsep primitif dari ilmu yang dikembangkan secara aksiomatik yang ingin kita kaji, beserta suatu himpunan kalimat yang mengungkapkan hukum-hukum mendasar ilmu tersebut, kita dapat memandang teori itu sebagai direpresentasikan oleh semua kalimat dalam bahasa ini yang diakibatkan oleh aksioma-aksioma tersebut. Contohnya berkisar dari teori sederhana

17.1. PENDAHULUAN

dengan hanya satu konsep primitif dan aksioma sederhana, seperti teori urutan parsial, hingga teori rumit seperti mekanika Newton.

Fakta-fakta logis penting yang membuat pendekatan formal terhadap metode aksiomatik ini begitu penting adalah sebagai berikut. Andaikan Γ suatu sistem aksioma bagi sebuah teori, yaitu suatu himpunan kalimat.

1. Kita dapat menyatakan secara saksama kapan suatu sistem aksioma menangkap kelas struktur yang dimaksudkan. Yakni, jika kita tertarik pada suatu kelas struktur tertentu, kita berhasil menangkap kelas tersebut dengan sistem aksioma Γ jika dan hanya jika struktur itu tepat semua $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$.
2. Kita mungkin gagal dalam hal ini karena terdapat $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$, tetapi $\mathfrak{M}$ bukan salah satu struktur yang kita maksudkan. Hal ini dapat mendorong kita untuk menambahkan aksioma yang tidak benar dalam $\mathfrak{M}$.
3. Jika kita berhasil setidaknya dalam arti bahwa Γ benar dalam semua struktur yang dimaksudkan, maka suatu kalimat φ benar dalam semua struktur yang dimaksudkan setiap kali $\Gamma \models \varphi$. Dengan demikian, kita dapat menggunakan perangkat logis (seperti metode derivasi) untuk menunjukkan bahwa kalimat-kalimat benar dalam semua struktur yang dimaksudkan, cukup dengan menunjukkan bahwa kalimat itu diakibatkan oleh aksioma-aksioma tersebut.
4. Kadang-kadang kita tidak mempunyai struktur yang dimaksudkan dalam pikiran, tetapi justru berangkat dari aksioma itu sendiri: kita mulai dengan beberapa konsep primitif yang kita kehendaki mematuhi hukum tertentu, yang kita kodifikasikan dalam suatu sistem aksioma. Salah satu hal yang ingin kita verifikasi segera ialah bahwa aksioma-aksioma itu tidak saling bertentangan: jika saling bertentangan, tidak mungkin ada konsep yang mematuhi hukum-hukum tersebut, dan kita telah mencoba membangun teori yang tidak koheren. Kita dapat memverifikasi bahwa hal ini tidak terjadi dengan menemukan suatu model dari Γ . Dan jika teori kita mempunyai model, kita dapat menggunakan metode logis untuk menyelidikinya, serta untuk membangun model.
5. Independensi aksioma juga merupakan pertanyaan penting. Salah satu aksioma mungkin sebenarnya merupakan konsekuensi dari aksioma-aksioma lain, sehingga aksioma itu berlebihan. Kita dapat membuktikan bahwa suatu aksioma φ dalam Γ berlebihan dengan membuktikan $\Gamma \setminus \{\varphi\} \models \varphi$. Kita juga dapat membuktikan bahwa suatu aksioma tidak berlebihan dengan menunjukkan bahwa $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ dapat dipenuhi. Misalnya, dengan cara inilah postulat sejajar ditunjukkan independen dari aksioma-aksioma geometri lainnya.

6. Pertanyaan penting lainnya ialah keterdefinisan konsep dalam suatu teori: Pilihan bahasa menentukan apa saja yang membentuk model-model suatu teori. Namun, tidak setiap aspek teori harus direpresentasikan secara terpisah dalam modelnya. Misalnya, setiap urutan $\leq$ menentukan urutan ketat $<$ yang bersesuaian—jika salah satunya diberikan, kita dapat mendefinisikan yang lain. Jadi, model suatu teori yang melibatkan urutan semacam itu tidak harus *juga* memuat urutan ketat yang bersesuaian. Secara umum, kapan suatu relasi dapat didefinisikan berdasarkan relasi-relasi lain? Kapan mustahil mendefinisikan suatu relasi berdasarkan relasi-relasi lain (sehingga relasi itu harus ditambahkan pada konsep-konsep primitif bahasa)?

17.2 Mengungkapkan Sifat-Sifat Struktur

Sering kali berguna dan penting untuk mengungkapkan syarat-syarat pada fungsi dan relasi, atau secara lebih umum, bahwa fungsi dan relasi dalam suatu struktur memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya, kita ingin mempunyai cara untuk membedakan struktur bagi suatu bahasa yang “menangkap” makna yang kita kehendaki bagi simbol predikat dari struktur yang tidak demikian. Tentu saja kita sepenuhnya bebas menentukan struktur mana yang kita “maksudkan”; misalnya, kita dapat menentukan bahwa interpretasi simbol predikat $\leq$ harus berupa suatu urutan, atau bahwa kita hanya tertarik pada interpretasi $\mathcal{L}$ yang domainnya terdiri atas himpunan dan yang menafsirkan $\in$ sebagai relasi “merupakan anggota dari.” Namun, dapatkah kita melakukan ini dengan kalimat bahasa tersebut? Dengan kata lain, syarat-syarat mana pada struktur $\mathfrak{M}$ yang dapat kita ungkapkan dengan kalimat (atau mungkin suatu himpunan kalimat) dalam bahasa $\mathfrak{M}$? Ada beberapa syarat yang tidak akan dapat kita ungkapkan. Misalnya, tidak ada kalimat dari $\mathcal{L}_A$ yang hanya benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$. Kita tidak dapat menyatakan “domain hanya memuat bilangan asli.” Namun, mungkin ada “sifat-sifat struktural” dari struktur yang dapat kita ungkapkan. Sifat-sifat struktur mana yang dapat kita ungkapkan dengan kalimat? Atau, dengan rumusan lain, kumpulan struktur mana yang dapat kita gambarkan sebagai semua struktur yang membuat kalimat (atau suatu himpunan kalimat) benar?

Definisi 17.2 (Model suatu himpunan). Misalkan Γ suatu himpunan kalimat dalam bahasa $\mathcal{L}$. Kita mengatakan bahwa struktur $\mathfrak{M}$ merupakan model dari Γ jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi semua $\varphi \in \Gamma$.

Contoh 17.3. Kalimat $\forall x \, x \leq x$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $\leq^{\mathfrak{M}}$ merupakan relasi refleksif. Kalimat $\forall x \, \forall y \, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $\leq^{\mathfrak{M}}$ antisimetris. Kalimat $\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x \leq y \wedge y \leq$

17.3. CONTOH-CONTOH TEORI ORDE PERTAMA

$z) \rightarrow x \leq z)$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $\leq^{\mathfrak{M}}$ transitif. Dengan demikian, model-model dari

$$\{ \begin{array}{l} \forall x \, x \leq x, \\ \forall x \, \forall y \, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \end{array} \}$$

tepat merupakan struktur-struktur yang di dalamnya $\leq^{\mathfrak{M}}$ refleksif, antisimetris, dan transitif, yakni suatu urutan parsial. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kalimat-kalimat tersebut sebagai aksioma bagi *teori orde pertama tentang urutan parsial*.

17.3 Contoh-Contoh Teori Orde Pertama

Contoh 17.4. Teori urutan linear ketat dalam bahasa $\mathcal{L}_{<}$ diaksiomatisasi oleh himpunan

$$\{ \begin{array}{l} \forall x \, \neg x < x, \\ \forall x \, \forall y \, ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \end{array} \}$$

Himpunan ini sepenuhnya menangkap struktur yang dimaksudkan: setiap urutan linear ketat merupakan model sistem aksioma ini, dan sebaliknya, jika R merupakan urutan linear ketat pada suatu himpunan X , maka struktur $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = X$ dan $<^{\mathfrak{M}} = R$ merupakan model teori ini.

Contoh 17.5. Teori grup dalam bahasa dengan 1 (simbol konstanta) dan $\cdot$ (simbol fungsi dua-tempat) diaksiomatisasi oleh

$$\begin{array}{l} \forall x \, (x \cdot 1) = x \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \, \exists y \, (x \cdot y) = 1 \end{array}$$

Contoh 17.6. Teori aritmetika Peano diaksiomatisasi oleh kalimat-kalimat berikut dalam bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$.

$$\begin{array}{l} \forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x \, 0 \neq x' \\ \forall x \, (x + 0) = x \\ \forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \\ \forall x \, (x \times 0) = 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ \forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \end{array}$$

ditambah semua kalimat berbentuk

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

Karena terdapat tak terhingga banyak kalimat berbentuk seperti yang terakhir, sistem aksioma ini tak hingga. Bentuk terakhir tersebut disebut *skema induksi*. (Sebenarnya, skema induksi sedikit lebih rumit daripada yang kita paparkan di sini.)

Aksioma terakhir merupakan *definisi eksplisit* dari $<$.

Contoh 17.7. Teori himpunan murni memegang peranan penting dalam dasar-dasar (dan dalam filsafat) matematika. Suatu himpunan disebut murni jika semua anggotanya juga merupakan himpunan murni. Oleh sebab itu, himpunan kosong tergolong murni, tetapi suatu himpunan yang mempunyai sesuatu yang bukan himpunan sebagai anggota tidaklah murni. Jadi, himpunan murni ialah himpunan yang dibentuk hanya dari himpunan kosong dan tanpa “urelemen,” yaitu objek yang bukan merupakan himpunan.

Berikut ini dapat dipandang sebagai suatu sistem aksioma bagi teori himpunan murni:

$$\begin{aligned} \exists x \neg \exists y y \in x \\ \forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ \forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

ditambah semua kalimat berbentuk

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

Aksioma pertama menyatakan bahwa terdapat suatu himpunan tanpa anggota (yakni, $\emptyset$ ada); aksioma kedua menyatakan bahwa himpunan bersifat ekstensional; aksioma ketiga bahwa untuk setiap himpunan X dan Y , himpunan $\{X, Y\}$ ada; dan aksioma keempat bahwa untuk setiap himpunan X , himpunan $\cup X$ ada, dengan $\cup X$ sebagai gabungan semua anggota X .

Kalimat yang disebutkan terakhir secara bersama-sama dinamakan *skema komprehensi naif*. Pada dasarnya, skema itu menyatakan bahwa bagi setiap $\varphi(x)$, himpunan $\{x : \varphi(x)\}$ ada—yang sepintas tampak sebagai aksioma yang benar, berguna, dan bahkan mungkin diperlukan. Skema itu disebut “naif” karena ternyata membuat teori ini tak dapat dipenuhi: jika kita mengambil $\varphi(y)$ sebagai $\neg y \in y$, kita memperoleh kalimat

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

dan kalimat ini tidak terpenuhi dalam struktur mana pun.

17.4. MENGUNGKAPKAN RELASI DALAM STRUKTUR

Contoh 17.8. Dalam bidang *mereologi*, relasi *bagian-dari* merupakan relasi mendasar. Sama seperti teori himpunan, terdapat teori-teori bagian-dari yang mengaksomatisasi beragam konsepsi (yang kadang saling bertentangan) tentang relasi ini.

Bahasa mereologi memuat satu simbol predikat dua-tempat P , dan $P(x, y)$ “berarti” bahwa x merupakan bagian dari y . Apabila kita mengacu pada interpretasi ini, struktur bagi bahasa tersebut disebut *struktur bagian-dari*. Tentu saja, tidak setiap struktur bagi satu predikat dua-tempat benar-benar layak disebut demikian. Agar mungkin menangkap “bagian-dari,” $P^{\mathfrak{M}}$ harus memenuhi beberapa syarat, yang dapat kita tetapkan sebagai aksioma bagi teori bagian-dari. Misalnya, bagian-dari merupakan urutan parsial pada objek: setiap objek merupakan bagian (meskipun bagian *taksejati*) dari dirinya sendiri; tidak ada dua objek berbeda yang masing-masing merupakan bagian dari yang lain; dan bagian dari suatu bagian dari sebuah objek juga merupakan bagian dari objek tersebut. Perhatikan bahwa dalam pengertian ini “merupakan bagian dari” menyerupai “merupakan himpunan bagian dari,” tetapi tidak menyerupai “merupakan anggota dari,” yang tidak refleksif maupun transitif.

$$\begin{aligned} & \forall x P(x, x) \\ & \forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y) \\ & \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \end{aligned}$$

Selain itu, setiap dua objek mempunyai suatu jumlah mereologis (sebuah objek yang mempunyai kedua objek itu sebagai bagian dan minimal dalam hal ini).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

Ini hanyalah sebagian dari prinsip-prinsip dasar bagian-dari yang dibahas para metafisikawan. Namun, prinsip-prinsip lanjutan dengan cepat menjadi sukar dirumuskan atau dituliskan tanpa terlebih dahulu memperkenalkan sejumlah relasi terdefinisi. Misalnya, kebanyakan metafisikawan yang tertarik pada mereologi juga memandang prinsip berikut sebagai sah: setiap kali suatu objek x mempunyai bagian sejati y , objek itu juga mempunyai suatu bagian z yang tidak mempunyai bagian bersama dengan y , dan sedemikian sehingga fusi y dan z adalah x .

17.4 Mengungkapkan Relasi dalam Struktur

Salah satu kegunaan utama formula ialah mengungkapkan sifat dan relasi dalam struktur $\mathfrak{M}$ berdasarkan konsep-konsep primitif bahasa $\mathcal{L}$ dari $\mathfrak{M}$. Maksudnya adalah sebagai berikut: domain dari $\mathfrak{M}$ merupakan suatu himpunan

objek. Simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat ditafsirkan dalam $\mathfrak{M}$ masing-masing oleh beberapa objek dalam $|\mathfrak{M}|$, fungsi pada $|\mathfrak{M}|$, dan relasi pada $|\mathfrak{M}|$. Misalnya, jika A_0^2 berada dalam $\mathcal{L}$, maka $\mathfrak{M}$ menetapkan kepadanya suatu relasi $R = A_0^{2\mathfrak{M}}$. Kemudian formula $A_0^2(v_1, v_2)$ mengungkapkan relasi itu sendiri dalam pengertian berikut: jika suatu penugasan variabel s memetakan v_1 ke $a \in |\mathfrak{M}|$ dan v_2 ke $b \in |\mathfrak{M}|$, maka

$$Rab \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

Perhatikan bahwa kita harus melibatkan penugasan variabel di sini: kita tidak dapat sekadar mengatakan “ Rab jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models A_0^2(a, b)$ ” karena a dan b bukan simbol bahasa kita; keduanya merupakan anggota dari $|\mathfrak{M}|$.

Karena kita tidak hanya mempunyai formula atomik, tetapi juga dapat menggabungkannya dengan penghubung logis dan kuantor, formula yang lebih rumit dapat mendefinisikan relasi lain yang tidak dibangun langsung ke dalam $\mathfrak{M}$. Kita tertarik pada cara melakukan hal tersebut dan, khususnya, pada relasi mana yang dapat kita definisikan dalam struktur.

Definisi 17.9. Misalkan $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ suatu formula dari $\mathcal{L}$ yang hanya mempunyai $v_1, \dots, v_n$ sebagai variabel bebas, dan misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur bagi $\mathcal{L}$. $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ mengungkapkan relasi $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ jika dan hanya jika

$$Ra_1 \dots a_n \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

bagi sebarang penugasan variabel s dengan $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$).

Contoh 17.10. Dalam model standar aritmetika $\mathfrak{N}$, formula $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ mengungkapkan relasi $\leq$ pada $\mathbb{N}$. Formula $v_2 = v_1'$ mengungkapkan relasi penerus, yakni relasi $R \subseteq \mathbb{N}^2$ dengan Rnm berlaku jika m merupakan penerus dari n . Formula $v_1 = v_2'$ mengungkapkan relasi pendahulu. Formula $\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ dan $\exists v_3 (v_1 + v_3') = v_2$ keduanya mengungkapkan relasi $<$. Ini berarti bahwa simbol predikat $<$ sebenarnya berlebihan dalam bahasa aritmetika; simbol itu dapat didefinisikan.

Gagasan ini tidak hanya menarik dalam struktur tertentu, tetapi juga secara umum setiap kali kita menggunakan suatu bahasa untuk menggambarkan satu atau beberapa model yang dimaksudkan, yakni ketika kita meninjau teori. Teori semacam itu sering kali hanya memuat sedikit simbol predikat sebagai simbol dasar, tetapi banyak relasi lain sering berperan penting dalam domain yang hendak dideskripsikan. Jika relasi-relasi lain tersebut dapat diungkapkan secara sistematis oleh relasi-relasi yang menafsirkan simbol predikat dasar bahasa itu, kita mengatakan bahwa relasi-relasi tersebut dapat *didefinisikan* dalam bahasa tersebut.

17.5 Teori Himpunan

Hampir seluruh matematika dapat dikembangkan di dalam teori himpunan. Mengembangkan matematika dalam teori ini melibatkan sejumlah hal. Pertama, diperlukan suatu himpunan aksioma bagi relasi $\in$. Sejumlah sistem aksioma yang berbeda telah dikembangkan, kadang dengan sifat-sifat $\in$ yang saling bertentangan. Sistem aksioma yang dikenal sebagai **ZFC**, yaitu teori himpunan Zermelo–Fraenkel dengan aksioma pilihan, merupakan yang paling menonjol: sistem itu sejauh ini paling luas digunakan dan dikaji karena ternyata aksioma-aksiomanya cukup untuk membuktikan hampir semua hal yang diharapkan dapat dibuktikan oleh matematikawan. Namun, sebelum hal itu dapat dipastikan, pertama-tama perlu dijernihkan bagaimana kita bahkan dapat *mengungkapkan* semua hal yang ingin diungkapkan oleh matematikawan. Sebagai permulaan, bahasa tersebut tidak memuat simbol konstanta atau simbol fungsi, sehingga sepintas tidak jelas bahwa kita dapat berbicara tentang himpunan tertentu (seperti $\emptyset$ atau $\mathbb{N}$), tentang operasi pada himpunan (seperti $X \cup Y$ dan $\wp(X)$), apalagi tentang konstruksi lain yang melibatkan hal-hal selain himpunan, seperti relasi dan fungsi.

Sebagai langkah awal, “merupakan anggota dari” bukan satu-satunya relasi yang kita minati: “merupakan himpunan bagian dari” tampak hampir sama pentingnya. Namun, kita dapat *mendefinisikan* “merupakan himpunan bagian dari” berdasarkan “merupakan anggota dari.” Untuk melakukannya, kita harus menemukan formula $\varphi(x, y)$ dalam bahasa teori himpunan yang dipenuhi oleh suatu pasangan himpunan $\langle X, Y \rangle$ jika dan hanya jika $X \subseteq Y$. Namun, X merupakan himpunan bagian dari Y tepat jika semua anggota dari X juga merupakan anggota dari Y . Jadi, kita dapat mendefinisikan $\subseteq$ dengan formula

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

Sekarang, setiap kali hendak menggunakan relasi $\subseteq$ dalam suatu formula, kita dapat menggantinya dengan formula tersebut (dengan x dan y diganti sebagaimana mestinya, dan variabel terikat z dinamai ulang jika perlu). Misalnya, ekstensionalitas himpunan berarti bahwa jika sebarang himpunan x dan y termuat satu sama lain, maka x dan y harus merupakan himpunan yang sama. Hal ini dapat diungkapkan dengan $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$, atau, jika kita mengganti $\subseteq$ dengan definisi di atas, dengan

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

Ini sebenarnya merupakan salah satu aksioma **ZFC**, yakni “aksioma ekstensionalitas.”

Tidak ada simbol konstanta bagi $\emptyset$, tetapi kita dapat mengungkapkan “ x kosong” dengan $\neg \exists y y \in x$. Kemudian “ $\emptyset$ ada” menjadi kalimat $\exists x \neg \exists y y \in x$. Ini merupakan aksioma lain dari **ZFC**. (Perhatikan bahwa aksioma ekstensionalitas menyiratkan bahwa hanya ada satu himpunan kosong.) Setiap kali

hendak berbicara tentang $\emptyset$ dalam bahasa teori himpunan, kita akan menu-liskannya sebagai “terdapat suatu himpunan yang kosong dan ...” Sebagai contoh, untuk mengungkapkan fakta bahwa $\emptyset$ merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, kita dapat menulis

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

yang, tentu saja, pada gilirannya mengharuskan $x \subseteq z$ diganti dengan defini-sinya.

Untuk berbicara tentang operasi pada himpunan, seperti $X \cup Y$ dan $\wp(X)$, kita harus menggunakan siasat serupa. Tidak ada simbol fungsi dalam bahasa teori himpunan, tetapi kita dapat mengungkapkan relasi fungsional $X \cup Y = Z$ dan $\wp(X) = Y$ dengan

$$\begin{aligned} \forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z) \\ \forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y) \end{aligned}$$

karena anggota dari $X \cup Y$ tepat merupakan himpunan-himpunan yang men-jadi anggota dari X atau anggota dari Y , dan anggota dari $\wp(X)$ tepat meru-pakan himpunan-himpunan bagian dari X . Namun, hal ini tidak memung-kinan kita menggunakan $x \cup y$ atau $\wp(x)$ seolah-olah keduanya merupakan suku: kita hanya dapat menggunakan keseluruhan formula yang mendefini-sikan relasi $X \cup Y = Z$ dan $\wp(X) = Y$. Bahkan, kita belum mengetahui bahwa relasi-relasi ini pernah terpenuhi, yakni kita belum mengetahui bahwa ga-bungan dan himpunan kuasa selalu ada. Misalnya, kalimat $\forall x \exists y \wp(x) = y$ merupakan aksioma lain dari **ZFC** (aksioma himpunan kuasa).

Lalu bagaimana dengan pembicaraan mengenai pasangan terurut atau fungsi? Di sini kita harus menjelaskan bagaimana kita dapat memandang pasangan terurut dan fungsi sebagai jenis himpunan khusus. Salah satu cara mendefinisikan pasangan terurut $\langle x, y \rangle$ ialah sebagai himpunan $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Namun, seperti sebelumnya, kita tidak dapat memperkenalkan simbol fungsi yang menamai himpunan ini; kita hanya dapat mendefinisikan relasi $\langle x, y \rangle = z$, yakni $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

Formula ini menyatakan bahwa anggota u dari z tepat merupakan himpunan-himpunan yang mempunyai x sebagai satu-satunya anggota, atau mempun-yai x dan y sebagai satu-satunya anggota (dengan kata lain, himpunan yang identik dengan $\{x\}$ atau identik dengan $\{x, y\}$). Setelah mempunyai hal ini, kita dapat menyatakan hal-hal lebih lanjut, misalnya bahwa $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ dapat dipandang sebagai relasi $f(x) = y$, yak-ni sebagai himpunan pasangan $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$. Kemudian kita dapat

17.5. TEORI HIMPUNAN

mengatakan bahwa suatu himpunan f merupakan fungsi dari X ke Y jika (a) himpunan itu merupakan relasi $\subseteq X \times Y$, (b) himpunan itu total, yakni bagi semua $x \in X$ terdapat suatu $y \in Y$ sedemikian sehingga $\langle x, y \rangle \in f$, dan (c) himpunan itu fungsional, yakni setiap kali $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$, berlaku $y = y'$ (karena nilai fungsi harus tunggal). Jadi, “ f merupakan fungsi dari X ke Y ” dapat ditulis sebagai:

$$\begin{aligned} & \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ & \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ & (\forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y')))) \end{aligned}$$

dengan $\text{maps}(f, x, y)$ menyingkat $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ (formula ini mengungkapkan “ $f(x) = y$ ”).

Sekarang juga tidak sukar untuk mengungkapkan bahwa $f: X \rightarrow Y$ bersifat injektif, misalnya:

$$\begin{aligned} f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\ \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x') \end{aligned}$$

Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ bersifat injektif jika dan hanya jika, setiap kali f memetakan $x, x' \in X$ ke satu y , berlaku $x = x'$. Jika kita menyingkat formula ini sebagai $\text{inj}(f, X, Y)$, kita sudah dapat menyatakan sesuatu yang tidak sepele seperti teorema Cantor dalam bahasa teori himpunan: tidak ada fungsi injektif dari $\wp(X)$ ke X :

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

Orang mungkin menduga bahwa teori himpunan memerlukan aksioma lain yang menjamin keberadaan suatu himpunan bagi setiap sifat pendefinisi. Jika $\varphi(x)$ merupakan formula teori himpunan dengan variabel x bebas, kita dapat meninjau kalimat

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

Kalimat ini menyatakan bahwa terdapat suatu himpunan y yang anggotanya tepat semua x yang memenuhi $\varphi(x)$. Skema ini disebut “prinsip komprehensi.” Prinsip ini tampak sangat berguna; sayangnya, prinsip ini tidak konsisten. Ambil $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$, maka prinsip komprehensi menyatakan

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

yakni prinsip itu menyatakan adanya himpunan semua himpunan yang bukan anggota dari dirinya sendiri. Himpunan seperti itu tidak mungkin ada— inilah Paradoks Russell. **ZFC** sebenarnya memuat versi terbatas —dan konsisten— dari prinsip ini, yakni prinsip separasi:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

17.6 Mengungkapkan Ukuran Struktur

Ada beberapa sifat struktur yang dapat kita ungkapkan bahkan tanpa menggunakan simbol nonlogis suatu bahasa. Misalnya, ada kalimat yang benar dalam struktur jika dan hanya jika domain dari struktur tersebut mempunyai sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya, atau tepat sejumlah tertentu n anggota.

Proposisi 17.11. *Kalimat*

$$\begin{aligned} \varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai sekurang-kurangnya n anggota. Akibatnya, $\mathfrak{M} \models \neg \varphi_{\geq n+1}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai sebanyak-banyaknya n anggota.

Proposisi 17.12. *Kalimat*

$$\begin{aligned} \varphi_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ \forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai tepat n anggota.

Proposisi 17.13. *Suatu struktur tak hingga jika dan hanya jika struktur itu merupakan model dari*

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}.$$

Tidak ada satu kalimat logis murni yang benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ tak hingga. Namun, orang dapat memberikan kalimat dengan simbol predikat nonlogis yang hanya mempunyai model-model tak hingga (meskipun tidak setiap struktur tak hingga merupakan modelnya). Sifat sebagai struktur hingga dan sifat sebagai struktur takterhitung bahkan tidak dapat diungkapkan dengan suatu himpunan kalimat tak hingga. Fakta-fakta ini mengikuti dari teorema kekompakan dan Löwenheim–Skolem.

17.6. MENGUNGKAPKAN UKURAN STRUKTUR

Soal

Soal 17.1. Carilah formula dalam $\mathcal{L}_A$ yang mendefinisikan relasi-relasi berikut:

1. n berada di antara i dan j ;
2. n membagi habis m (yakni, m merupakan kelipatan n);
3. n merupakan bilangan prima (yakni, tidak ada bilangan selain 1 dan n yang membagi habis n).

Soal 17.2. Andaikan formula $\varphi(v_1, v_2)$ mengungkapkan relasi $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ dalam struktur $\mathfrak{M}$. Carilah formula yang mengungkapkan relasi-relasi berikut:

1. invers R^{-1} dari R ;
2. hasil kali relatif $R \mid R$;

Dapatkan Anda menemukan cara untuk mengungkapkan R^+ , penutupan transitif dari R ?

Soal 17.3. Misalkan $\mathcal{L}$ bahasa yang hanya memuat simbol predikat dua-tempat $<$ (tanpa simbol konstanta, simbol fungsi, atau simbol predikat lain—kecuali, tentu saja, $=$). Misalkan $\mathfrak{N}$ struktur sedemikian sehingga $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ dan $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$. Buktikan hal-hal berikut:

1. $\{0\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
2. $\{1\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
3. $\{2\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
4. bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, himpunan $\{n\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
5. setiap himpunan bagian hingga dari $|\mathfrak{N}|$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
6. setiap himpunan bagian kohingga dari $|\mathfrak{N}|$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$ (dengan $X \subseteq \mathbb{N}$ disebut kohingga jika dan hanya jika $\mathbb{N} \setminus X$ hingga).

Soal 17.4. Tunjukkan bahwa prinsip komprehensi tidak konsisten dengan memberikan derivasi yang menunjukkan

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

Mungkin akan membantu jika Anda terlebih dahulu menunjukkan $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$.

Bab 18

Sistem Derivasi

Bab ini menghimpun materi umum mengenai sistem derivasi. Buku teks yang menggunakan sistem tertentu dapat menyisipkan bagian pendahuluan beserta bagian tinjauan yang relevan pada awal bab yang memperkenalkan sistem tersebut.

18.1 Pendahuluan

Logika pada umumnya memiliki semantik sekaligus sistem derivasi. Semantik berkenaan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keterpenuhan, validitas, dan perikutan. Tujuan sistem derivasi adalah menyediakan metode yang sepenuhnya sintaktis untuk menetapkan perikutan dan validitas. Sistem itu sepenuhnya sintaktis dalam arti bahwa suatu derivasi di dalam sistem demikian merupakan objek sintaktis berhingga, biasanya berupa barisan (atau susunan berhingga lainnya) dari kalimat atau formula. Sistem derivasi yang baik memiliki sifat bahwa setiap barisan atau susunan tertentu dari kalimat atau formula dapat diperiksa secara mekanis apakah “benar.”

Sistem derivasi yang paling sederhana (dan secara historis pertama) bagi logika orde pertama bersifat *aksiomatik*. Sebuah barisan formula dianggap sebagai derivasi dalam sistem demikian apabila setiap formula di dalamnya merupakan salah satu dari sekumpulan tetap “aksioma” atau mengikuti dari formula yang mendahuluinya dalam barisan melalui salah satu dari sejumlah tetap “aturan inferensi”—dan dapat diperiksa secara mekanis apakah formula merupakan aksioma serta apakah formula itu mengikuti secara tepat dari formula lain melalui salah satu aturan inferensi. Sistem derivasi aksiomatik mudah dideskripsikan—dan juga mudah ditangani secara metateoretis—tetapi derivasi di dalamnya sulit dibaca dan dipahami, serta juga sulit dihasilkan.

18.1. PENDAHULUAN

Sistem derivasi lain telah dikembangkan dengan tujuan agar derivasi lebih mudah disusun atau derivasi lebih mudah dipahami setelah selesai. Contohnya ialah deduksi alami, pohon kebenaran, yang juga dikenal sebagai pembuktian tableau, dan kalkulus sekuen. Sejumlah sistem derivasi dirancang khusus dengan mempertimbangkan mekanisasi; misalnya, metode resolusi mudah diimplementasikan dalam perangkat lunak (tetapi derivasi di dalamnya pada dasarnya mustahil dipahami). Sebagian besar sistem derivasi lain ini merepresentasikan derivasi sebagai pohon formula, bukan sebagai barisan. Dengan demikian, lebih mudah dilihat bagian mana dari derivasi yang bergantung pada bagian lainnya.

Jadi, untuk suatu logika, seperti logika orde pertama, berbagai sistem derivasi akan memberikan eksplikasi yang berbeda mengenai apa artinya kalimat merupakan *teorema* dan apa artinya kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain. Apa pun caranya (melalui derivasi aksiomatik, deduksi alami, derivasi sekuen, pohon kebenaran, atau refutasi resolusi), kita menginginkan agar relasi-relasi ini bersesuaian dengan gagasan semantis validitas dan perikutan. Kita tulis $\vdash \varphi$ untuk “ φ merupakan teorema” dan “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” untuk “ φ dapat diturunkan dari Γ .” Bagaimanapun $\vdash$ didefinisikan, kita menginginkan bersesuaian dengan $\models$, yaitu:

1. $\vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi$

Arah “hanya jika” di atas disebut *kesahihan*. Suatu sistem derivasi bersifat sah jika keterderivasian menjamin perikutan (atau validitas). Setiap sistem derivasi yang layak harus bersifat sah; sistem derivasi yang tidak sah sama sekali tidak berguna. Lagi pula, seluruh tujuan derivasi ialah memberikan jaminan sintaktis atas validitas atau perikutan. Kita akan membuktikan kesahihan bagi sistem-sistem derivasi yang kita sajikan.

Arah kebalikan, yakni arah “jika,” juga penting: arah ini disebut *kelengkapan*. Sistem derivasi yang lengkap cukup kuat untuk menunjukkan bahwa φ merupakan teorema setiap kali φ valid, dan bahwa $\Gamma \vdash \varphi$ setiap kali $\Gamma \models \varphi$. Kelengkapan lebih sulit dibuktikan, dan beberapa logika tidak memiliki sistem derivasi yang lengkap. Logika orde pertama memilikinya. Kurt Gödel adalah orang pertama yang membuktikan kelengkapan bagi sistem derivasi logika orde pertama dalam disertasinya pada tahun 1929.

Konsep lain yang berkaitan dengan sistem derivasi ialah *konsistensi*. Himpunan kalimat disebut tidak konsisten jika apa pun dapat diturunkan darinya, dan disebut konsisten jika tidak demikian. Ketidakkonsistenan merupakan padanan sintaktis dari ketakterpenuhan: seperti himpunan yang tidak dapat dipenuhi, himpunan kalimat yang tidak konsisten tidak dapat menjadi teori yang baik; himpunan tersebut cacat secara mendasar. Himpunan kalimat yang konsisten belum tentu benar atau berguna, tetapi setidaknya memenuhi ambang minimal kegunaan logis tersebut. Untuk sistem derivasi

yang berbeda, definisi khusus konsistensi himpunan kalimat mungkin berbeda, tetapi seperti $\vdash$, kita menginginkan agar konsistensi bertepatan dengan padanan semantisnya, yaitu keterpenuhan. Kita menginginkan agar selalu berlaku bahwa Γ konsisten jika dan hanya jika ia dapat dipenuhi. Di sini, arah “hanya jika” sama artinya dengan kelengkapan (konsistensi menjamin keterpenuhan), sedangkan arah “jika” sama artinya dengan kesahihan (keterpenuhan menjamin konsistensi). Bahkan, untuk logika orde pertama klasik, kedua versi kesahihan dan kelengkapan itu ekuivalen.

18.2 Kalkulus Sekuen

Sementara banyak sistem derivasi bekerja dengan susunan kalimat, kalkulus sekuen bekerja dengan *sekuen*. Sekuen adalah ekspresi berbentuk

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

yaitu sepasang barisan kalimat yang dipisahkan oleh simbol sekuen $\Rightarrow$. Masing-masing barisan itu dapat kosong. Suatu derivasi dalam kalkulus sekuen merupakan pohon sekuen; sekuen paling atas memiliki bentuk khusus (disebut “sekuen awal” atau “aksioma”), dan setiap sekuen lainnya mengikuti dari sekuen-sekuen tepat di atasnya melalui salah satu aturan inferensi. Aturan inferensi dapat memanipulasi kalimat dalam sekuen (menambahkan, menghapus, atau menyusun ulang kalimat-kalimat itu di sisi kiri ataupun kanan), atau memperkenalkan formula kompleks dalam kesimpulan aturan tersebut. Sebagai contoh, aturan $\wedge L$ memungkinkan inferensi dari $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ke $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, dan aturan $\rightarrow R$ memungkinkan inferensi dari $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ke $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$, untuk sebarang Γ, Δ, φ , dan ψ . (Secara khusus, Γ dan Δ dapat kosong.)

Relasi $\vdash$ berdasarkan kalkulus sekuen didefinisikan sebagai berikut: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Γ_0 sedemikian sehingga setiap φ dalam Γ_0 berada dalam Γ dan terdapat suatu derivasi dengan sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ pada akhirnya. φ merupakan teorema dalam kalkulus sekuen jika sekuen $\Rightarrow \varphi$ memiliki derivasi. Sebagai contoh, berikut adalah derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

Himpunan Γ tidak konsisten dalam kalkulus sekuen jika terdapat derivasi dari $\Gamma_0 \Rightarrow$ (dengan setiap $\varphi \in \Gamma_0$ berada dalam Γ dan sisi kanan sekuen kosong). Dengan menggunakan aturan WR, setiap kalimat dapat diturunkan dari himpunan yang tidak konsisten.

Kalkulus sekuen diciptakan pada tahun 1930-an oleh Gerhard Gentzen. Karena rancangannya sistematis dan simetris, kalkulus ini merupakan formalisme yang sangat berguna untuk mengembangkan teori tentang derivasi.

18.3. DEDUKSI ALAMI

Menemukan derivasi dalam kalkulus sekuen relatif mudah, tetapi derivasi tersebut sering kali sulit dibaca dan kaitannya dengan pembuktian kadang-kadang tidak mudah dilihat. Namun, kalkulus sekuen telah terbukti sebagai pendekatan yang sangat elegan terhadap sistem derivasi, dan banyak logika memiliki sistem kalkulus sekuen.

18.3 Deduksi Alami

Deduksi alami adalah sistem derivasi yang dimaksudkan untuk mencerminkan penalaran yang sesungguhnya (terutama jenis penalaran sistematis yang digunakan oleh matematikawan). Penalaran yang sesungguhnya berlangsung mengikuti sejumlah pola “alami.” Sebagai contoh, pembuktian per kasus memungkinkan kita menetapkan suatu kesimpulan berdasarkan premis disjungtif dengan menetapkan bahwa kesimpulan itu mengikuti dari masing-masing disjung. Pembuktian tak langsung memungkinkan kita menetapkan suatu kesimpulan dengan menunjukkan bahwa negasinya mengarah pada kontradiksi. Pembuktian bersyarat menetapkan klaim bersyarat “jika ... maka ...” dengan menunjukkan bahwa konsekuen mengikuti dari anteseden. Deduksi alami merupakan formalisasi dari beberapa inferensi alami ini. Setiap penghubung logis dan kuantor memiliki dua aturan, yaitu aturan introduksi dan aturan eliminasi, dan masing-masing bersesuaian dengan salah satu pola inferensi alami tersebut. Sebagai contoh, $\rightarrow$ Intro bersesuaian dengan pembuktian bersyarat, dan $\vee$ Elim dengan pembuktian per kasus. Aturan yang sangat sederhana ialah $\wedge$ Elim, yang memungkinkan inferensi dari $\varphi \wedge \psi$ ke φ (atau ψ).

Salah satu ciri yang membedakan deduksi alami dari sistem derivasi lain ialah penggunaan asumsi. Suatu derivasi dalam deduksi alami merupakan pohon formula. Sebuah formula tunggal berada di akar pohon formula tersebut, sedangkan “daun-daun” pohon itu adalah formula yang darinya kesimpulan diturunkan. Dalam deduksi alami, beberapa formula daun berperan di dalam derivasi, tetapi sudah “habis digunakan” ketika derivasi mencapai kesimpulan. Hal ini bersesuaian dengan praktik dalam penalaran yang sesungguhnya untuk memperkenalkan hipotesis yang hanya berlaku dalam waktu singkat. Sebagai contoh, dalam pembuktian per kasus kita mengasumsikan kebenaran masing-masing disjung; dalam pembuktian bersyarat kita mengasumsikan kebenaran anteseden; dalam pembuktian tak langsung kita mengasumsikan kebenaran negasi kesimpulan. Cara memperkenalkan asumsi hipotetis, lalu melepaskannya demi menetapkan suatu langkah perantara, merupakan ciri khas deduksi alami. Formula pada daun suatu derivasi deduksi alami disebut asumsi, dan beberapa aturan inferensi dapat “melepaskan” asumsi-asumsi tersebut. Sebagai contoh, jika kita memiliki derivasi untuk ψ dari beberapa asumsi yang mencakup φ , aturan $\rightarrow$ Intro memungkinkan kita menyimpulkan $\varphi \rightarrow \psi$ dan melepaskan asumsi-asumsi berbentuk φ yang di-

pilih serta diberi label untuk inferensi tersebut. (Untuk mencatat asumsi mana yang dilepaskan pada inferensi mana, kita memberi label berupa angka pada inferensi dan asumsi yang dilepaskannya.) Asumsi yang belum dilepaskan pada akhir derivasi secara bersama-sama cukup bagi kebenaran kesimpulan; dengan demikian, derivasi menetapkan bahwa asumsi-asumsi yang belum dilepaskan dalam derivasi itu mengakibatkan kesimpulannya.

Relasi $\Gamma \vdash \varphi$ berdasarkan deduksi alami berlaku jika dan hanya jika terdapat derivasi dengan φ sebagai kalimat terakhir dalam pohon, dan setiap daun yang belum dilepaskan berada dalam Γ . φ merupakan teorema dalam deduksi alami jika dan hanya jika terdapat derivasi dengan φ sebagai kalimat terakhir dan semua asumsi dilepaskan. Sebagai contoh, berikut adalah derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Label 1 menunjukkan bahwa asumsi $\varphi \wedge \psi$ dilepaskan pada inferensi $\rightarrow \text{Intro}$.

Himpunan Γ tidak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \perp$ dalam deduksi alami. Aturan $\perp_I$ memastikan bahwa setiap kalimat dapat diturunkan dari himpunan yang tidak konsisten.

Sistem deduksi alami dikembangkan oleh Gerhard Gentzen dan Stanisław Jaśkowski pada tahun 1930-an, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Dag Prawitz dan Frederic Fitch. Karena inferensinya mencerminkan metode pembuktian alami, sistem ini disukai oleh para filsuf. Versi yang dikembangkan oleh Fitch sering digunakan dalam buku teks pengantar logika. Dalam filsafat logika, aturan deduksi alami kadang-kadang dianggap memberikan makna operator logis (“semantik teori-bukti”).

18.4 Tableau

Sementara banyak sistem derivasi bekerja dengan susunan kalimat, tableau bekerja dengan formula bertanda. Suatu formula bertanda adalah pasangan yang terdiri atas tanda nilai kebenaran (T atau F) dan kalimat

$$\mathbb{T}\varphi \text{ atau } \mathbb{F}\varphi.$$

Suatu tableau terdiri atas formula bertanda yang disusun dalam pohon bercabang ke bawah. Tableau itu berawal dengan sejumlah *asumsi* dan dilanjutkan dengan formula bertanda yang diperoleh dari salah satu formula bertanda di atasnya melalui penerapan salah satu aturan inferensi. Setiap aturan memungkinkan kita menambahkan satu atau lebih formula bertanda pada ujung suatu cabang, atau dua formula bertanda secara berdampingan—dalam hal ini sebuah cabang terbelah menjadi dua, dengan dua formula bertanda yang ditambahkan membentuk ujung kedua cabang tersebut.

18.4. TABLEAU

Aturan penghubung yang diterapkan pada formula bertanda kompleks menghasilkan penambahan formula bertanda yang merupakan sub-formula langsung; aturan kuantor dapat menghasilkan instans substitusi dari suatu subformula. Aturan-aturan itu muncul berpasangan, satu aturan untuk masing-masing dari kedua tanda. Sebagai contoh, aturan $\wedge\mathbb{T}$ diterapkan pada $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$, dan memungkinkan penambahan kedua formula bertanda, yaitu $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{T}\psi$, pada ujung setiap cabang yang memuat $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$, sedangkan aturan $\wedge\mathbb{F}$ memungkinkan suatu cabang dibelah dengan menambahkan $\mathbb{F}\varphi$ dan $\mathbb{F}\psi$ secara berdampingan. Suatu tableau tertutup jika setiap cabangnya memuat pasangan formula bertanda yang cocok, yakni $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$.

Relasi $\vdash$ berdasarkan tableau didefinisikan sebagai berikut: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Sebagai contoh, berikut adalah suatu tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

Himpunan Γ tidak konsisten dalam kalkulus tableau jika terdapat suatu tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

dengan syarat $\psi_i \in \Gamma$ berlaku untuk setiap indeks dalam daftar berhingga tersebut.

Tableau diciptakan pada tahun 1950-an secara independen oleh Evert Beth dan Jaakko Hintikka, lalu disederhanakan dan dipopulerkan oleh Raymond Smullyan. Tableau sangat mudah digunakan karena penyusunan tableau merupakan prosedur yang sangat sistematis. Karena sifat sistematis tableau, tableau juga mudah diimplementasikan dengan komputer. Namun, tableau sering kali sulit dibaca dan kaitannya dengan pembuktian kadang-kadang tidak mudah dilihat. Pendekatan ini juga cukup umum, dan banyak logika berbeda yang memiliki sistem tableau. Tableau juga membantu kita menemukan struktur yang memenuhi (himpunan) kalimat tertentu: jika himpunan itu dapat dipenuhi, himpunan itu tidak akan memiliki tableau tertutup, yaitu setiap tableau akan memiliki cabang terbuka. Adapun struktur yang memenuhi dapat “dibaca” dari cabang terbuka, asalkan setiap aturan yang mungkin diterapkan pada cabang itu telah diterapkan. Terdapat pula kaitan yang

sangat erat dengan kalkulus sekuen: pada dasarnya, suatu tableau tertutup merupakan derivasi kalkulus sekuen yang dipadatkan dan ditulis terbalik.

18.5 Derivasi Aksiomatik

Sistem derivasi aksiomatik merupakan sistem derivasi logis yang paling tua dan paling sederhana. Di dalamnya, derivasi hanyalah barisan kalimat. Suatu barisan kalimat dianggap sebagai derivasi yang benar jika setiap kalimat φ di dalamnya memenuhi salah satu syarat berikut:

1. φ merupakan aksioma, atau
2. φ merupakan anggota dari suatu himpunan Γ yang beranggotakan kalimat, atau
3. φ dijustifikasi oleh aturan inferensi.

Untuk menjadi aksioma, φ harus memiliki bentuk salah satu dari sejumlah skema kalimat yang tetap. Terdapat banyak himpunan skema aksioma yang menghasilkan sistem derivasi logika orde pertama yang memadai (sahih dan lengkap). Beberapa di antaranya disusun menurut penghubung yang diatur-nya, misalnya skema

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

merupakan aksioma umum yang mengatur $\rightarrow$, $\vee$, dan $\wedge$. Beberapa sistem aksioma mengupayakan jumlah aksioma yang minimal. Bergantung pada penghubung yang diambil sebagai penghubung primitif, bahkan dimungkinkan untuk menemukan sistem aksioma yang hanya terdiri atas satu aksioma.

Aturan inferensi adalah pernyataan bersyarat yang memberikan syarat cukup agar kalimat dalam derivasi dapat dijustifikasi. Modus ponens merupakan salah satu aturan semacam itu yang sangat umum: aturan ini menyatakan bahwa jika φ dan $\varphi \rightarrow \psi$ sudah dijustifikasi, maka ψ dijustifikasi. Artinya, suatu baris dalam derivasi yang memuat kalimat ψ dijustifikasi, asalkan baik φ maupun $\varphi \rightarrow \psi$ (untuk suatu kalimat φ) muncul dalam derivasi sebelum ψ .

Relasi $\vdash$ berdasarkan derivasi aksiomatik didefinisikan sebagai berikut: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat derivasi dengan kalimat φ sebagai formula terakhirnya (dan himpunan berhingga kalimat dalam derivasi tersebut yang dijustifikasi oleh (2) di atas merupakan himpunan bagian dari Γ). φ merupakan teorema jika φ memiliki derivasi dengan Γ kosong, yaitu setiap kalimat dalam derivasi dijustifikasi oleh (1) atau (3). Sebagai contoh, berikut adalah derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

18.5. DERIVASI AKSIOMATIK

Pada baris 1, kalimat tersebut memiliki bentuk aksioma $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ (dengan peran φ dan ψ dipertukarkan). Kalimat pada baris 2 memiliki bentuk aksioma $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. Dengan demikian, kedua baris itu dijustifikasi. Baris 3 dijustifikasi oleh modus ponens: jika kita menyingkatnya sebagai θ , maka baris 2 berbentuk $\chi \rightarrow \theta$, dengan χ adalah $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, yaitu baris 1.

Himpunan Γ tidak konsisten jika $\Gamma \vdash \perp$. Sistem aksioma lengkap juga akan membuktikan bahwa $\perp \rightarrow \varphi$ untuk setiap φ , sehingga jika Γ tidak konsisten, maka $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap φ .

Sistem derivasi aksiomatik untuk logika pertama kali diberikan oleh Gottlob Frege dalam *Begriffsschrift* karyanya pada tahun 1879; karena alasan ini, karya tersebut sering dianggap sebagai karya pertama dalam logika modern. Sistem-sistem itu disempurnakan dalam *Principia Mathematica* karya Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell, serta oleh David Hilbert dan para mahasiswanya pada tahun 1920-an. Oleh karena itu, sistem-sistem tersebut sering disebut “sistem Frege” atau “sistem Hilbert.” Sistem-sistem itu sangat luwes dalam arti bahwa sistem aksiomatik bagi suatu logika sering mudah ditemukan. Karena derivasi memiliki struktur yang sangat sederhana dan hanya satu atau dua aturan inferensi, membuktikan berbagai hal *tentang*nya juga relatif mudah. Namun, sistem-sistem itu sangat sulit digunakan dalam praktik, yaitu sulit menemukan dan menuliskan pembuktian.

Bab 19

Kalkulus Sekuen

Bab ini menyajikan kalkulus sekuen standar LK karya Gentzen untuk logika orde pertama klasik. Bab ini masih memerlukan lebih banyak contoh dan latihan. Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang relevan dengan kalkulus sekuen sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfLK”.

19.1 Aturan dan Derivasi

Untuk uraian berikut, misalkan $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ menyatakan barisan berhingga kalimat.

Definisi 19.1 (Sekuen). Sebuah *sekuen* adalah ekspresi berbentuk

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

dengan Γ dan Δ merupakan barisan berhingga (yang mungkin kosong) dari kalimat dalam bahasa $\mathcal{L}$. Γ disebut *anteseden*, sedangkan Δ disebut *sukseden*.

Gagasan intuitif di balik sebuah sekuen ialah: jika semua kalimat dalam anteseden berlaku, maka setidaknya satu kalimat dalam sukseden berlaku. Artinya, jika $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ dan $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$, maka $\Gamma \Rightarrow \Delta$ berlaku jika dan hanya jika

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

berlaku. Ada dua kasus khusus: ketika Γ kosong dan ketika Δ kosong. Ketika Γ kosong, yaitu $m = 0$, $\Rightarrow \Delta$ berlaku jika dan hanya jika $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ berlaku. Ketika Δ kosong, yaitu $n = 0$, $\Gamma \Rightarrow$ berlaku jika dan hanya jika $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ berlaku. Kita mengatakan bahwa sebuah sekuen valid jika dan hanya jika kalimat yang bersesuaian dengannya valid.

19.2. ATURAN PROPOSISIONAL

Jika Γ adalah barisan kalimat, kita menulis Γ, φ untuk hasil menambahkan φ pada ujung kanan Γ (dan φ, Γ untuk hasil menambahkan φ pada ujung kiri Γ). Jika Δ juga merupakan barisan kalimat, maka Γ, Δ adalah konkatenasi kedua barisan itu.

Definisi 19.2 (Sekuen Awal). Sebuah *sekuen awal* adalah sekuen dengan salah satu bentuk berikut:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

untuk sebarang kalimat φ dalam bahasa tersebut.

Derivasi dalam kalkulus sekuen merupakan pohon-pohon sekuen tertentu, dengan sekuen paling atas berupa sekuen awal; jika sebuah sekuen berada di bawah satu atau dua sekuen lain, sekuen tersebut harus mengikuti secara benar melalui suatu aturan inferensi. Aturan-aturan untuk **LK** terbagi menjadi dua jenis utama: aturan *logis* dan aturan *struktural*. Aturan logis dinamai menurut operator utama dari kalimat yang memuat φ dan/atau ψ dalam sekuen bawah. Setiap aturan mempunyai dua versi: satu untuk menyimpulkan sekuen dengan kalimat yang memuat operator logis di sebelah kiri, dan satu lagi dengan kalimat tersebut di sebelah kanan.

19.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\neg$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg R$$

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

19.3 Aturan Kuantor**Aturan untuk $\forall$**

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

Dalam $\forall L$, t adalah suku tertutup (yakni suku tanpa variabel). Dalam $\forall R$, a adalah simbol konstanta yang tidak boleh muncul di mana pun dalam sekuen bawah aturan $\forall R$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\forall R$.¹

Aturan untuk $\exists$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$$

Sekali lagi, t adalah suku tertutup, dan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam sekuen bawah aturan $\exists L$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\exists L$.

Syarat bahwa suatu variabel eigen tidak muncul dalam sekuen bawah inferensi $\forall R$ atau $\exists L$ disebut *syarat variabel eigen*.

¹Kita menggunakan istilah “variabel eigen” meskipun a dalam aturan di atas adalah simbol konstanta. Alasannya bersifat historis.

19.4. ATURAN STRUKTURAL

Ingat kembali konvensi bahwa ketika φ adalah formula dengan variabel x bebas, kita menandainya dengan menulis $\varphi(x)$. Dalam konteks yang sama, $\varphi(t)$ adalah singkatan dari $\varphi[t/x]$. Jadi, aturan $\exists R$ juga dapat kita tulis sebagai:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

Perhatikan bahwa t mungkin sudah muncul dalam φ ; misalnya, φ mungkin berupa $P(t, x)$. Jadi, menyimpulkan $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ dari $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ merupakan penerapan $\exists R$ yang benar—kita dapat “mengganti” satu atau lebih, dan tidak harus semua, kemunculan t dalam premis dengan variabel x yang terikat. Akan tetapi, syarat variabel eigen dalam $\forall R$ dan $\exists L$ mengharuskan simbol konstanta a tidak muncul dalam φ . Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ secara benar dari $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ dengan menggunakan $\forall R$.

Dalam $\exists R$ dan $\forall L$ tidak ada pembatasan atas suku t . Sebaliknya, dalam aturan $\exists L$ dan $\forall R$, syarat variabel eigen mengharuskan simbol konstanta a tidak muncul di mana pun di luar $\varphi(a)$ dalam sekuen atas. Syarat ini diperlukan untuk memastikan sistem itu sah, yakni hanya menurunkan sekuen-sekuen yang valid. Tanpa syarat ini, hal berikut akan diizinkan:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \qquad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

Padahal, $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ tidak valid.

19.4 Aturan Struktural

Kita juga memerlukan beberapa aturan yang memungkinkan kita menyusun ulang kalimat di sisi kiri dan kanan suatu sekuen. Karena aturan logis mengharuskan kalimat dalam premis yang dikenai aturan berada di ujung kiri atau ujung kanan, kita memerlukan aturan “pertukaran” yang memungkinkan kita memindahkan kalimat ke posisi yang tepat. Kadang-kadang penting pula untuk dapat menggabungkan dua kalimat yang identik menjadi satu, serta menambahkan kalimat pada salah satu sisi.

Pelemahan

$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$
--	--

Kontraksi

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{CR}$$

Pertukaran

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{XR}$$

Serangkaian inferensi pelemahan, kontraksi, dan pertukaran sering ditandai dengan garis inferensi ganda.

Aturan berikut, yang disebut “potong”, sebenarnya tidak mutlak diperlukan, tetapi sangat memudahkan penggunaan kembali dan penggabungan derivasi.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

19.5 Derivasi

Kita telah menjelaskan bentuk sekuen awal dan memberikan aturan-aturan inferensi. Derivasi dalam kalkulus sekuen dibangkitkan secara induktif dari keduanya: setiap derivasi merupakan sekuen awal itu sendiri, atau terdiri atas satu atau dua derivasi yang diikuti oleh suatu inferensi.

Definisi 19.3 (Derivasi LK). Sebuah **LK-derivasi** dari sekuen S adalah pohon berhingga yang terdiri atas sekuen-sekuen dan memenuhi syarat berikut:

1. Sekuen-sekuen paling atas pada pohon tersebut merupakan sekuen awal.
2. Sekuen paling bawah pada pohon tersebut adalah S .
3. Setiap sekuen pada pohon tersebut selain S merupakan premis dari penerapan aturan inferensi yang benar, dan kesimpulan aturan itu berada tepat di bawah sekuen tersebut pada pohon.

Kita lalu mengatakan bahwa S adalah *sekuen akhir* dari derivasi tersebut dan bahwa S *dapat diturunkan dalam LK* (atau **LK-dapat diturunkan**).

19.5. DERIVASI

Contoh 19.4. Setiap sekuen awal, misalnya $\chi \Rightarrow \chi$, merupakan derivasi. Kita dapat memperoleh derivasi baru darinya dengan menerapkan, misalnya, aturan WL,

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

Namun, aturan tersebut dimaksudkan untuk berlaku umum: kita dapat mengganti φ dalam aturan itu dengan sebarang kalimat, misalnya juga dengan θ . Jika premisnya dicocokkan dengan sekuen awal kita $\chi \Rightarrow \chi$, ini berarti Γ dan Δ masing-masing hanyalah χ , sehingga kesimpulannya adalah $\theta, \chi \Rightarrow \chi$. Jadi, berikut ini merupakan derivasi:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

Sekarang kita dapat menerapkan aturan lain, misalnya XL, yang memungkinkan kita menukar dua kalimat di sebelah kiri. Jadi, berikut ini juga merupakan derivasi yang benar:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

Dalam penerapan aturan ini, yang diberikan sebagai

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

Γ dan Π sama-sama kosong, Δ adalah χ , dan peran φ serta ψ masing-masing dimainkan oleh θ dan χ . Dengan cara yang hampir sama, kita juga melihat bahwa

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

merupakan derivasi. Sekarang kita dapat mengambil kedua derivasi ini dan menggabungkannya dengan $\wedge R$. Aturan tersebut adalah

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Dalam kasus kita, premis-premisnya harus cocok dengan sekuen terakhir dari derivasi yang berakhir pada premis-premis tersebut. Artinya, Γ adalah χ, θ , Δ kosong, φ adalah χ , dan ψ adalah θ . Jadi, agar inferensi itu benar, kesimpulannya ialah $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

Tentu saja, kita juga dapat membalik urutan premis-premisnya; dalam hal itu φ adalah θ dan ψ adalah χ .

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL} \quad \frac{\theta, \chi \Rightarrow \chi}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \text{XR}$$

19.6 Contoh Derivasi

Contoh 19.5. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan sekuen akhir yang diinginkan pada bagian paling bawah derivasi.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

Selanjutnya, kita perlu menentukan jenis inferensi yang dapat mempunyai sekuen bawah berbentuk demikian. Inferensi itu mungkin merupakan aturan struktural, tetapi sebaiknya kita mulai dengan mencari aturan logis. Satu-satunya penghubung logis yang muncul dalam sekuen bawah adalah $\wedge$, jadi kita mencari aturan $\wedge$; karena simbol $\wedge$ muncul dalam anteseden, aturan yang kita cari adalah $\wedge\text{L}$.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge\text{L}$$

Ada dua kemungkinan sekuen atas bagi inferensi $\wedge\text{L}$: sekuennya dapat berupa $\varphi \Rightarrow \varphi$, atau $\psi \Rightarrow \varphi$. Jelas bahwa $\varphi \Rightarrow \varphi$ merupakan sekuen awal (dan ini menguntungkan), sedangkan $\psi \Rightarrow \varphi$ pada umumnya tidak dapat diturunkan. Kita isikan sekuen atas tersebut:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge\text{L}$$

Sekarang kita mempunyai LK-derivasi yang benar untuk sekuen $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$.

Contoh 19.6. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$.

Mulailah dengan menuliskan sekuen akhir yang diinginkan pada bagian paling bawah derivasi.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

Untuk menemukan aturan logis yang dapat menghasilkan sekuen akhir ini, kita perhatikan penghubung logis di dalamnya: $\neg$, $\vee$, dan $\rightarrow$. Untuk sementara, kita hanya memperhatikan $\vee$ dan $\rightarrow$ karena keduanya merupakan operator utama dari kalimat dalam sekuen akhir, sedangkan $\neg$ berada di dalam lingkup penghubung lain sehingga akan kita tangani kemudian. Dengan demikian, pilihan aturan logis untuk inferensi terakhir adalah aturan $\vee\text{L}$ dan

19.6. CONTOH DERIVASI

aturan $\rightarrow R$. Sebenarnya kita dapat memilih salah satunya, tetapi mari pilih aturan $\rightarrow R$ (kalaupun tanpa alasan lain, aturan ini memungkinkan kita menunda pemisahan menjadi dua cabang). Menurut bentuk inferensi $\rightarrow R$ yang dapat menghasilkan sekuen bawah tersebut, bentuknya harus sebagai berikut:

$$\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Jika kita memindahkan $\neg\varphi \vee \psi$ ke bagian terluar anteseden, kita dapat menerapkan aturan $\vee L$. Menurut skemanya, langkah ini harus terpecah menjadi dua sekuen atas sebagai berikut:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R} XL$$

Ingat bahwa kita sedang berusaha menelusuri ke atas hingga mencapai sekuen-sekuen awal; tampaknya kita sudah cukup dekat! Cabang kanan hanya berjarak satu pelemahan dan satu pertukaran dari sekuen awal, lalu selesai:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R} XL$$

Sekarang, dengan memperhatikan cabang kiri, satu-satunya penghubung logis dalam sebarang kalimat adalah simbol $\neg$ pada kalimat anteseden, sehingga kita mencari suatu instans aturan $\neg L$.

$$\frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R} XL$$

Seperti cara kita menyelesaikan cabang kanan, kita hanya berjarak satu pelemahan dan satu pertukaran dari penyelesaian cabang kiri ini.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR} \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L} \quad \frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee\text{L} \\
\frac{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
\end{array}$$

Contoh 19.7. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.

Dengan teknik di atas, kita mulai dengan menuliskan sekuen akhir yang diinginkan pada bagian paling bawah.

$$\overline{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

Penghubung utama yang tersedia dari kalimat dalam sekuen akhir ialah simbol $\vee$ dan simbol $\neg$. Aturan $\vee\text{L}$ maupun $\neg\text{R}$ dapat diterapkan di sini, tetapi kita mulai dengan aturan $\neg\text{R}$ karena untuk sementara aturan itu menghindarkan pemisahan menjadi dua cabang:

$$\frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg\text{R}$$

Sekarang kita dapat memilih antara aturan $\wedge\text{L}$ dan $\vee\text{L}$. Mari kita lihat apa yang terjadi jika aturan $\wedge\text{L}$ diterapkan: kita dapat memulai dengan sekuen $\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow$ atau sekuen $\psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow$. Karena derivasi tersebut simetris terhadap φ dan ψ , mari kita pilih yang pertama:

$$\frac{\frac{\overline{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \wedge\text{L}}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg\text{R}$$

Ketika terus mengisi derivasi, kita melihat bahwa kita menghadapi masalah:

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L} \quad \frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi} \quad ?}{\neg \psi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L} \\
\frac{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \quad \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow} \vee\text{L} \\
\frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \text{XL} \\
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \wedge\text{L} \\
\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg\text{R}
\end{array}$$

Bagian atas cabang kanan tidak dapat direduksi lebih lanjut dan tidak dapat diubah menjadi sekuen awal melalui inferensi struktural; jadi, ini bukanlah jalur yang tepat. Dengan demikian, menerapkan aturan $\wedge\text{L}$ di atas jelas merupakan kekeliruan. Jika kita kembali ke tahap sebelumnya dan sebagai gantinya menerapkan aturan $\vee\text{L}$, kita memperoleh

19.6. CONTOH DERIVASI

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R} \text{XL}$$

Dengan melengkapi setiap cabang seperti sebelumnya, kita memperoleh

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \varphi}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L}{\frac{\frac{\frac{\overline{\psi \Rightarrow \psi}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L} \vee L}{\frac{\frac{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

(Dalam langkah-langkah ini kita juga dapat menerapkan aturan $\wedge$ lebih bawah daripada aturan $\neg$ dan tetap memperoleh derivasi yang benar.)

Contoh 19.8. Sejauh ini kita belum menggunakan aturan kontraksi, tetapi aturan itu kadang-kadang diperlukan. Berikut contoh penggunaannya. Misalkan kita ingin membuktikan $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$. Menerapkan $\vee R$ secara mundur akan menghasilkan salah satu dari dua pohon pencarian pembuktian parsial berikut:

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \qquad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

Tentu saja, tidak satu pun berakhir pada sekuen awal. Kuncinya adalah menyadari bahwa aturan kontraksi memungkinkan kita menggabungkan dua salinan kalimat menjadi satu—dan ketika mencari pembuktian, yakni bergerak dari bawah ke atas, kita dapat mempertahankan satu salinan $\varphi \vee \neg\varphi$ dalam premis, misalnya,

$$\frac{\frac{\overline{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \text{CR}$$

Sekarang kita dapat menerapkan $\vee R$ untuk kedua kalinya dan juga memperoleh $\neg\varphi$, yang menghasilkan derivasi lengkap.

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi} \text{XR}}{\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \text{CR}} \vee R$$

19.7 Derivasi dengan Kuantor

Contoh 19.9. Berikan sebuah LK-derivasi untuk sekuen $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$.

Ketika menangani kuantor, kita harus memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar, dan kadang-kadang hal ini mengharuskan kita mengubah urutan pelaksanaan inferensi tertentu. Secara umum, sebaiknya kita mencoba menangani terlebih dahulu aturan-aturan yang tunduk pada syarat variabel eigen (aturan-aturan tersebut akan berada lebih bawah dalam pembuktian akhir). Sebaiknya kita juga melihat beberapa langkah ke depan dan mencoba menebak bentuk sekuen awalnya. Dalam kasus kita, bentuknya harus menyerupai $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$. Artinya, ketika “membalik” aturan kuantor, kita harus memilih suku yang sama—yang akan kita sebut a —untuk aturan $\forall$ maupun $\exists$. Jika kita memilih suku yang berbeda untuk setiap aturan, kita akan berakhir dengan bentuk seperti $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$, yang tentu saja tidak dapat diturunkan.

Seperti biasa, kita mulai dengan menulis

$$\frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

Kita dapat menerapkan aturan $\exists L$ atau aturan $\neg R$. Karena aturan $\exists L$ tunduk pada syarat variabel eigen, sebaiknya aturan itu ditangani lebih awal, jadi kita terapkan aturan tersebut terlebih dahulu.

$$\frac{\frac{}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

Dengan menerapkan aturan $\neg L$ dan $\neg R$ secara mundur, kita memperoleh

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL}{\frac{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R} \exists L$$

Pada tahap ini, satu-satunya pilihan kita adalah menerapkan aturan $\forall L$. Karena aturan ini tidak tunduk pada pembatasan variabel eigen, kita dapat melanjutkan. Ingat bahwa kita ingin memperoleh sekuen awal (berbentuk $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$), jadi kita harus memilih a sebagai argumen bagi φ ketika menerapkan aturan tersebut.

19.8. GAGASAN TEORI-BUKTI

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall L \\
 \frac{}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L \\
 \frac{}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL \\
 \frac{}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R \\
 \frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L
 \end{array}$$

Terutama ketika menangani kuantor, pada tahap ini penting untuk memeriksa kembali bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar. Karena satu-satunya aturan yang kita terapkan dan tunduk pada syarat variabel eigen adalah $\exists L$, sedangkan variabel eigen a tidak muncul dalam sekuen bawahnya (yakni sekuen akhir), ini merupakan derivasi yang benar.

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterbuktian dan konsistensi untuk kalkulus sekuen.

19.8 Gagasan Teori-Bukti

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian sekuen-sekuen tertentu. Penemuan bahwa gagasan-gagasan tersebut berimpit merupakan penemuan penting. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 19.10 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat derivasi dalam **LK** untuk sekuen $\Rightarrow \varphi$. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 19.11 (Keterderivasian). kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika dan hanya jika terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan suatu barisan Γ'_0 dari kalimat di Γ_0 sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$. Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \nvdash \varphi$.

Karena adanya aturan kontraksi, pelemahan, dan pertukaran, urutan dan banyaknya kalimat di dalam Γ'_0 tidaklah penting: jika sekuen $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ dapat diturunkan, maka begitu pula $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ untuk setiap Γ''_0 yang memuat kalimat yang sama dengan Γ'_0 . Sebagai contoh, jika $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$, maka baik $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ maupun $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ merupakan barisan yang hanya memuat kalimat di Γ_0 . Jika sekuen yang memuat salah satu barisan itu dapat

diturunkan, maka demikian pula sekuen yang memuat barisan lainnya, misalnya:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \frac{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi} \text{CL} \\
 \frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{XL} \\
 \frac{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{WL}
 \end{array}$$

Mulai sekarang, jika Γ_0 adalah himpunan berhingga kalimat, kita akan menggunakan $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ untuk menyatakan sebarang sekuen yang antesedennya merupakan barisan kalimat di Γ_0 , serta secara tersirat menyertakan kontraksi, pertukaran, dan pelemahan jika diperlukan.

Definisi 19.12 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ *tak konsisten* jika dan hanya jika terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow$. Jika Γ tidak tak konsisten, yakni jika untuk setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga, **LK** tidak menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow$, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 19.13 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Sekuen awal $\varphi \Rightarrow \varphi$ dapat diturunkan, dan $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. □

Proposisi 19.14 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga sedemikian sehingga $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ dapat diturunkan. Karena $\Gamma \subseteq \Delta$, maka Γ_0 juga merupakan himpunan bagian berhingga dari Δ . Dengan demikian, derivasi $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ itu juga menunjukkan $\Delta \vdash \varphi$. □

Proposisi 19.15 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dan derivasi π_0 untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Delta_0 \subseteq \Delta$, terdapat derivasi π_1 untuk $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$. Perhatikan derivasi berikut:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \pi_0 \qquad \qquad \vdots \pi_1 \\
 \frac{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi \quad \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}
 \end{array}$$

Karena $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$, hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. □

19.9. KETERDERIVASIAN DAN KONSISTENSI

Perhatikan bahwa ini khususnya berarti: jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Juga diperoleh bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 19.16. Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .

Bukti. Latihan. □

Proposisi 19.17 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ mempunyai derivasi. Akibatnya, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika Γ tak konsisten, terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$. Namun, dengan demikian Γ_0 merupakan himpunan bagian berhingga dari Γ yang tak konsisten. □

19.9 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing juga akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 19.18. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Terdapat himpunan berhingga Γ_0 dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga **LK** menurunkan $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ dan $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \perp$. Misalkan **LK**-derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ adalah π_0 dan **LK**-derivasi untuk $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow \perp$ adalah π_1 . Kita kemudian dapat menurunkan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_0 \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \perp \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow \perp} \text{Cut}$$

Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$, sehingga Γ tak konsisten. □

Proposisi 19.19. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat derivasi π_0 untuk $\Gamma \Rightarrow \varphi$. Dengan menambahkan aturan $\neg$ L, kita memperoleh derivasi untuk $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$, yakni $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten, terdapat derivasi π_1 untuk $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$. Berikut ini adalah derivasi untuk $\Gamma \Rightarrow \varphi$:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \quad \square$$

Proposisi 19.20. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat derivasi π untuk suatu sekuen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Sekuen $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ juga dapat diturunkan:

$$\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

Karena $\neg\varphi \in \Gamma$ dan $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, hal ini menunjukkan bahwa Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 19.21. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Terdapat himpunan berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, serta LK-derivasi π_0 dan π_1 masing-masing untuk $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ dan $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$. Kita kemudian dapat menurunkan

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Jadi, Γ tak konsisten. $\square$

19.10 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari kalkulus sekuen cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

19.10. KETERDERIVASIAN DAN PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

Proposisi 19.22. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Kedua sekuen $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ dan $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ dapat diturunkan:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. Berikut adalah derivasi untuk sekuen $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} WL}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi} XL \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

Proposisi 19.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Kita memberikan derivasi untuk sekuen $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \neg L}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(Ingat bahwa garis inferensi ganda menunjukkan beberapa inferensi pelemahan, kontraksi, dan pertukaran.)

2. Kedua sekuen $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ dan $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ mempunyai derivasi:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

Proposisi 19.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Sekuen $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ dapat diturunkan:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. Kedua sekuen $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ dan $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ dapat diturunkan:

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L} \\
\frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \text{WR} \\
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L} \\
\frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
\frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \text{WR} \\
\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
\frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \text{WR}
\end{array}
\rightarrow\text{R} \quad \square$$

19.11 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar aturan-aturan kalkulus sekuen menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 19.25. *Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Bukti. Misalkan π_0 adalah LK-derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ bagi suatu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga. Dengan menambahkan inferensi $\forall\text{R}$, kita memperoleh derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$, sebab c tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ sehingga syarat variabel eigen terpenuhi. $\square$

Proposisi 19.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Sekuen $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ dapat diturunkan:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists\text{R}$$

2. Sekuen $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ dapat diturunkan:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall\text{L} \quad \square$$

19.12 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti kalkulus sekuen, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan hal-hal yang sebenarnya tidak berlaku. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat valid;

19.12. KESAHIHAN

2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Karena semua sifat teori-bukti tersebut didefinisikan melalui keterderivasian sekuen-sekuen tertentu dalam kalkulus sekuen, pembuktian (1)–(3) di atas memerlukan pembuktian sesuatu mengenai sifat semantik sekuen yang dapat diturunkan. Pertama-tama kita akan mendefinisikan apa artinya suatu sekuen *valid*, lalu menunjukkan bahwa setiap sekuen yang dapat diturunkan bersifat valid. (1)–(3) kemudian mengikuti sebagai akibat dari hasil tersebut.

Definisi 19.27. struktur $\mathfrak{M}$ *memenuhi* sekuen $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jika dan hanya jika entah $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ untuk suatu $\varphi \in \Gamma$, atau $\mathfrak{M} \models \varphi$ untuk suatu $\varphi \in \Delta$.

Suatu sekuen *valid* jika dan hanya jika setiap struktur $\mathfrak{M}$ memenuhinya.

Teorema 19.28 (Kesahihan). Jika LK menurunkan $\Theta \Rightarrow \Xi$, maka $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid.

Bukti. Misalkan π adalah derivasi untuk $\Theta \Rightarrow \Xi$. Kita menggunakan induksi pada banyaknya inferensi n dalam π .

Jika banyaknya inferensi adalah 0, maka π hanya terdiri atas suatu sekuen awal. Setiap sekuen awal $\varphi \Rightarrow \varphi$ jelas valid, sebab untuk setiap $\mathfrak{M}$, berlaku salah satu dari $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ atau $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Jika banyaknya inferensi lebih besar daripada 0, kita membedakan kasus menurut jenis inferensi paling bawah. Berdasarkan hipotesis induksi, kita dapat mengandaikan bahwa premis-premis inferensi tersebut valid, sebab banyaknya inferensi dalam derivasi setiap premis lebih kecil daripada n .

Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan hanya satu premis.

1. Inferensi terakhir adalah pelemahan. Maka $\Theta \Rightarrow \Xi$ adalah $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (jika inferensi terakhirnya WL) atau $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ (jika inferensi terakhirnya WR), dan derivasi itu berakhir dengan salah satu bentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ valid; artinya, untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, entah terdapat suatu $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \chi$, atau terdapat suatu $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \chi$.

Jika $\mathfrak{M} \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, maka $\chi \in \Theta$ juga karena $\Theta = \varphi, \Gamma$, sehingga $\mathfrak{M} \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Theta$. Demikian pula, jika $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$, karena $\chi \in \Xi$, maka $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Xi$. Akibatnya, $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid.

2. Inferensi terakhir adalah $\neg$ L. Maka premis inferensi terakhir adalah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ dan kesimpulannya $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$; dengan kata lain, derivasi itu berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

serta $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$ dan $\Xi = \Delta$.

Hipotesis induksi memberi tahu kita bahwa $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid; artinya, untuk setiap $\mathfrak{M}$, entah (a) untuk suatu $\chi \in \Gamma$, $\mathfrak{M} \not\models \chi$, atau (b) untuk suatu $\chi \in \Delta$, $\mathfrak{M} \models \chi$, atau (c) $\mathfrak{M} \models \varphi$. Kita hendak menunjukkan bahwa $\Theta \Rightarrow \Xi$ juga valid. Misalkan $\mathfrak{M}$ adalah struktur. Jika (a) berlaku, terdapat $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \chi$, dan $\chi \in \Theta$ juga. Jika (b) berlaku, terdapat $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \chi$, dan $\chi \in \Xi$ juga. Terakhir, jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$. Karena $\neg\varphi \in \Theta$, terdapat $\chi \in \Theta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \chi$. Akibatnya, $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid.

3. Inferensi terakhir adalah $\neg$ R: Latihan.
4. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ L. Ada dua varian: $\varphi \wedge \psi$ dapat diinferensikan di sisi kiri dari φ atau dari ψ di sisi kiri premis. Dalam kasus pertama, π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

serta $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ dan $\Xi = \Delta$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Karena menurut hipotesis induksi $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid, berlaku salah satu dari (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \not\models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a), $\mathfrak{M} \not\models \varphi \wedge \psi$, sehingga terdapat $\chi \in \Theta$ (yaitu $\varphi \wedge \psi$) sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \chi$. Dalam kasus (b), terdapat $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga

19.12. KESAHIHAN

$\mathfrak{M} \models \chi$, dan $\chi \in \Theta$ juga. Dalam kasus (c), terdapat $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \chi$, dan $\chi \in \Xi$ juga karena $\Xi = \Delta$. Jadi, dalam setiap kasus, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. Karena $\mathfrak{M}$ dipilih sebarang, $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid. Kasus ketika $\varphi \wedge \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama, dengan mengganti φ menjadi ψ .

5. Inferensi terakhir adalah $\vee R$. Ada dua varian: $\varphi \vee \psi$ dapat diinferensikan di sisi kanan dari φ atau dari ψ di sisi kanan premis. Dalam kasus pertama, π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Sekarang $\Theta = \Gamma$ dan $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid, berlaku salah satu dari (a) $\mathfrak{M} \models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a), $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. Dalam kasus (b), terdapat $\chi \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \chi$. Dalam kasus (c), terdapat $\chi \in \Delta$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \chi$. Jadi, dalam setiap kasus, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, yakni $\Theta \Rightarrow \Xi$. Karena $\mathfrak{M}$ dipilih sebarang, $\Theta \Rightarrow \Xi$ valid. Kasus ketika $\varphi \vee \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama, dengan mengganti φ menjadi ψ .

6. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow R$. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Sekali lagi, hipotesis induksi menyatakan bahwa premisnya valid; kita hendak menunjukkan bahwa kesimpulannya juga valid. Misalkan $\mathfrak{M}$ dipilih sebarang. Karena $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ valid, sedikitnya satu dari kasus berikut berlaku: (a) $\mathfrak{M} \models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \models \psi$, (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (d) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a) dan (b), $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, sehingga terdapat suatu $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \chi$. Dalam kasus (c), untuk suatu $\chi \in \Gamma$, $\mathfrak{M} \models \chi$. Dalam kasus (d), untuk suatu $\chi \in \Delta$, $\mathfrak{M} \models \chi$. Dalam setiap kasus, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$. Karena $\mathfrak{M}$ dipilih sebarang, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ valid.

7. Inferensi terakhir adalah $\forall L$. Maka terdapat formula $\varphi(x)$ dan suatu suku tertutup t sedemikian sehingga π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

Kita hendak menunjukkan bahwa kesimpulan $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Karena premis $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid, berlaku salah satu dari (a) $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$, (b) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$. Dalam kasus (a), menurut **Proposisi 16.31**, jika $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Karena $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$, maka $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Dalam kasus (b) dan (c), $\mathfrak{M}$ juga memenuhi $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$. Karena $\mathfrak{M}$ dipilih sebarang, $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ valid.

8. Inferensi terakhir adalah $\exists R$: Latihan.
9. Inferensi terakhir adalah $\forall R$. Maka terdapat formula $\varphi(x)$ dan simbol konstanta a sedemikian sehingga π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

dengan syarat variabel eigen terpenuhi, yakni a tidak muncul dalam $\varphi(x)$, Γ , maupun Δ . Menurut hipotesis induksi, premis inferensi terakhir itu valid. Kita harus menunjukkan bahwa kesimpulannya juga valid, yakni bahwa untuk sebarang struktur $\mathfrak{M}$, berlaku salah satu dari (a) $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$, (b) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Gamma$, atau (c) $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$.

Andaikan $\mathfrak{M}$ adalah struktur sebarang. Jika (b) atau (c) berlaku, pembuktian selesai; jadi andaikan keduanya tidak berlaku: untuk setiap $\chi \in \Gamma$, $\mathfrak{M} \models \chi$, dan untuk setiap $\chi \in \Delta$, $\mathfrak{M} \models \chi$. Kita harus menunjukkan bahwa (a) berlaku, yakni $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Menurut **Proposisi 16.19**, cukup ditunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ untuk setiap penugasan variabel s . Jadi, misalkan s adalah penugasan variabel sebarang. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}'$ yang sama persis dengan $\mathfrak{M}$ kecuali $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Menurut **Akibat 16.21**, untuk setiap $\chi \in \Gamma$, $\mathfrak{M}' \models \chi$ karena a tidak muncul dalam Γ , dan untuk setiap $\chi \in \Delta$, $\mathfrak{M}' \models \chi$. Namun, premisnya valid, sehingga $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$, sebab $\varphi(a)$ adalah sebuah kalimat. Sekarang $s \sim_x s$ dengan $s(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$, sebab kita telah mendefinisikan $\mathfrak{M}'$ tepat dengan cara ini. Jadi, **Proposisi 16.23** dapat diterapkan dan kita memperoleh $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Karena a tidak

19.12. KESAHIHAN

muncul dalam $\varphi(x)$, menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Karena s dipilih sebarang, kita telah menyelesaikan pembuktian bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ untuk semua penugasan variabel.

10. Inferensi terakhir adalah $\exists$ L: Latihan.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan dua premis.

1. Inferensi terakhir adalah aturan potong. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Misalkan $\mathfrak{M}$ adalah struktur. Menurut hipotesis induksi, kedua premis valid, sehingga $\mathfrak{M}$ memenuhi kedua premis. Kita membedakan dua kasus: (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ dan (b) $\mathfrak{M} \models \varphi$. Dalam kasus (a), agar $\mathfrak{M}$ memenuhi premis kiri, ia harus memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta$. Namun, dengan demikian ia juga memenuhi kesimpulannya. Dalam kasus (b), agar $\mathfrak{M}$ memenuhi premis kanan, ia harus memenuhi $\Pi \Rightarrow \Lambda$. Sekali lagi, $\mathfrak{M}$ memenuhi kesimpulannya.

2. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ R. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Jika $\mathfrak{M}$ memenuhi $\Gamma \Rightarrow \Delta$, pembuktian selesai. Jadi, andaikan ia tidak memenuhinya. Karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M} \models \varphi$. Demikian pula, karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ valid, $\mathfrak{M} \models \psi$. Namun, dengan demikian $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$.

3. Inferensi terakhir adalah $\vee$ L: Latihan.

4. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow$ L. Maka π berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

Sekali lagi, perhatikan struktur $\mathfrak{M}$, dan andaikan $\mathfrak{M}$ tidak memenuhi $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Jika $\mathfrak{M}$ tidak memenuhi $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$, ia tidak memenuhi baik $\Gamma \Rightarrow \Delta$ maupun $\Pi \Rightarrow \Lambda$. Karena $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ valid, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$. Karena $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ valid, kita memperoleh $\mathfrak{M} \not\models \psi$. Namun, dengan demikian $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$, tepat seperti yang hendak ditunjukkan. $\square$

Akibat 19.29. Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.

Akibat 19.30. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, terdapat derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$. Menurut **Teorema 19.28**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ entah membuat suatu $\psi \in \Gamma_0$ salah atau membuat φ benar. Jadi, jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$ juga. $\square$

Akibat 19.31. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dan derivasi untuk $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$. Menurut **Teorema 19.28**, $\Gamma_0 \Rightarrow \perp$ valid. Dengan kata lain, untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, terdapat $\chi \in \Gamma_0$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \chi$; dan karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, χ tersebut juga berada dalam Γ . Jadi, tidak ada $\mathfrak{M}$ yang memenuhi Γ , dan Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

19.13 Derivasi dengan Predikat identitas

Derivasi dengan predikat identitas memerlukan sekuen awal dan aturan inferensi tambahan.

Definisi 19.32 (Sekuen awal untuk $=$). Jika t adalah suku tertutup, maka $\Rightarrow t = t$ merupakan sekuen awal.

Aturan-aturan untuk $=$ adalah sebagai berikut (t_1 dan t_2 merupakan suku tertutup):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} = \qquad \frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$$

Contoh 19.33. Jika s dan t merupakan suku tertutup, maka $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{ WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

19.14. KESAHIHAN DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

Hal ini mungkin telah dikenal sebagai prinsip substitutabilitas hal-hal yang identik, atau Hukum Leibniz.

LK membuktikan bahwa $=$ bersifat simetris dan transitif:

$$\frac{\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} = \frac{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}$$

Dalam derivasi di sebelah kiri, formula $x = t_1$ adalah $\varphi(x)$ kita. Di sebelah kanan, kita mengambil $\varphi(x)$ sebagai $t_1 = x$.

19.14 Kesahihan dengan Predikat identitas

Proposisi 19.34. LK dengan sekuen awal dan aturan identitas bersifat sah.

Bukti. Sekuen awal berbentuk $\Rightarrow t = t$ valid, sebab untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \models t = t$. (Perhatikan bahwa kita mengandaikan suku t tertutup, yakni tidak memuat variabel, sehingga penugasan variabel tidak relevan.)

Andaikan inferensi terakhir dalam derivasi adalah $=$. Maka premisnya ialah $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$ dan kesimpulannya ialah $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita perlu menunjukkan bahwa kesimpulannya valid; artinya, jika $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ dan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka entah $\mathfrak{M} \models \chi$ untuk suatu $\chi \in \Delta$ atau $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$.

Menurut hipotesis induksi, premisnya valid. Artinya, jika $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ dan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka entah (a) untuk suatu $\chi \in \Delta$, $\mathfrak{M} \models \chi$, atau (b) $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$. Dalam kasus (a), pembuktian selesai. Perhatikan kasus (b). Misalkan s adalah penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. Karena $s \sim_x s$, menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Karena $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$, kita mempunyai $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, sehingga $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Dengan menerapkan **Proposisi 16.23** sekali lagi, kita juga memperoleh $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

Soal

Soal 19.1. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg \neg \varphi$.

Soal 19.2. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi.$
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Soal 19.3. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi.$
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi.$
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi.$
8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(Semua sekuen ini memerlukan aturan CR.)

Soal 19.4. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\exists x \varphi(x).$

19.14. KESAHIHAN DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

5. $\Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$

6. $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Soal 19.5. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$

2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$

3. $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(Semua sekuen ini memerlukan aturan CR.)

Soal 19.6. Buktikan **Proposisi 19.16**.

Soal 19.7. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 19.8. Lengkapi pembuktian **Teorema 19.28**.

Soal 19.9. Berikan derivasi untuk sekuen-sekuen berikut:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$

2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

Bab 20

Deduksi Alami

Bab ini menyajikan sistem deduksi alami bergaya Gentzen/Prawitz. Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang relevan dengan deduksi alami sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfND”.

20.1 Aturan dan Derivasi

Sistem deduksi alami dimaksudkan untuk sangat menyerupai penalaran informal yang digunakan dalam pembuktian matematis (karena itu sistem ini agak “alami”). Pembuktian deduksi alami dimulai dengan asumsi-asumsi. Kemudian aturan-aturan inferensi diterapkan. Asumsi “dilepaskan” oleh aturan inferensi $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, $\vee$ Elim, dan $\exists$ Elim. Agar jelas, label asumsi yang dilepaskan ditempatkan di samping inferensinya.

Definisi 20.1 (Asumsi). Sebuah *asumsi* adalah kalimat apa pun yang berada pada posisi teratas suatu cabang.

Derivasi dalam deduksi alami merupakan pohon-pohon tertentu yang terdiri atas kalimat; kalimat paling atas merupakan asumsi, dan jika kalimat berada di bawah satu, dua, atau tiga kalimat lain, kalimat itu harus mengikuti dengan benar berdasarkan suatu aturan inferensi. Kalimat di bagian atas inferensi disebut *premis*, sedangkan kalimat di bawahnya disebut *kesimpulan* inferensi. Aturan-aturan tersebut hadir berpasangan, yaitu aturan introduksi dan aturan eliminasi untuk setiap operator logis. Aturan introduksi memperkenalkan operator logis dalam kesimpulan, sedangkan aturan eliminasi menghilangkan operator logis dari suatu premis aturan. Beberapa aturan memungkinkan asumsi jenis tertentu untuk *dilepaskan*. Untuk menunjukkan asumsi mana yang dilepaskan oleh inferensi mana, kita juga memberi label pada asumsi dan inferensinya. Hal ini ditunjukkan dengan menulis asumsi sebagai “ $[\varphi]^n$.”

20.2. ATURAN PROPOSISIONAL

Merupakan kebiasaan untuk mempertimbangkan aturan bagi semua operator logis $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$, dan $\perp$, meskipun beberapa di antaranya didefinisikan.

20.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \varphi \vee \psi \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \varphi \vee \psi \\ \chi \end{array} \quad \frac{}{\vee\text{Elim}}$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \frac{}{\rightarrow\text{Intro}} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Aturan untuk $\neg$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \frac{}{\neg\text{Intro}} \qquad \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Aturan untuk $\perp$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\perp}{\varphi} \perp_I \\
 \\
 \begin{array}{c}
 [\neg\varphi]^n \\
 \vdots \\
 {}^n \frac{\perp}{\varphi} \perp_C
 \end{array}
 \end{array}$$

Perhatikan bahwa $\neg$ Intro dan $\perp_C$ sangat mirip: perbedaannya ialah $\neg$ Intro menurunkan kalimat ternegasi $\neg\varphi$, sedangkan $\perp_C$ menurunkan kalimat positif φ .

Setiap kali suatu aturan menunjukkan bahwa sebuah asumsi boleh dilepaskan, kita menganggapnya sebagai izin, bukan kewajiban. Sebagai contoh, dalam aturan $\rightarrow$ Intro, kita boleh melepaskan sebarang banyak asumsi berbentuk φ dalam derivasi premis ψ , termasuk tidak satu pun.

20.3 Aturan Kuantor**Aturan untuk $\forall$**

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro} \\
 \\
 \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}
 \end{array}$$

Dalam aturan untuk $\forall$, t adalah suku tertutup (suku yang tidak memuat variabel), dan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam kesimpulan $\forall x \varphi(x)$, ataupun dalam asumsi mana pun yang belum dilepaskan dalam derivasi yang berakhir dengan premis $\varphi(a)$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\forall$ Intro.¹

Aturan untuk $\exists$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro} \\
 \\
 \begin{array}{c}
 [\varphi(a)]^n \\
 \vdots \\
 {}^n \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \exists\text{Elim}
 \end{array}
 \end{array}$$

¹Kita menggunakan istilah “variabel eigen” meskipun a dalam aturan di atas adalah simbol konstanta. Alasannya bersifat historis.

20.4. DERIVASI

Sekali lagi, t adalah suku tertutup, dan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam premis $\exists x \varphi(x)$, dalam kesimpulan χ , ataupun dalam asumsi mana pun yang belum dilepaskan dalam derivasi yang berakhir dengan kedua premis tersebut (selain asumsi $\varphi(a)$). Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\exists$ Elim.

Pembatasan atas kemunculan variabel eigen dalam inferensi $\forall$ Intro atau $\exists$ Elim yang baru saja dinyatakan disebut *syarat variabel eigen*.

Ingat kembali konvensi bahwa ketika φ adalah formula dengan variabel x bebas, kita menandainya dengan menulis $\varphi(x)$. Dalam konteks yang sama, $\varphi(t)$ adalah singkatan dari $\varphi[t/x]$. Jadi, aturan $\exists$ Intro juga dapat kita tulis sebagai:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists\text{Intro}$$

Perhatikan bahwa t mungkin sudah muncul dalam φ ; misalnya, φ mungkin berupa $P(t, x)$. Jadi, menyimpulkan $\exists x P(t, x)$ dari $P(t, t)$ merupakan penerapan $\exists$ Intro yang benar—kita boleh “mengganti” satu atau lebih, dan tidak harus semua, kemunculan t dalam premis dengan variabel x yang terikat. Akan tetapi, syarat variabel eigen dalam $\forall$ Intro dan $\exists$ Elim mengharuskan simbol konstanta a tidak muncul dalam φ . Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan $\forall x P(a, x)$ secara benar dari $P(a, a)$ dengan menggunakan $\forall$ Intro.

Dalam $\exists$ Intro dan $\forall$ Elim tidak ada pembatasan variabel eigen, dan suku t dapat berupa sebarang suku tertutup, sehingga tidak ada syarat semacam itu yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, dalam aturan $\exists$ Elim dan $\forall$ Intro, syarat variabel eigen mengharuskan simbol konstanta a tidak muncul di mana pun dalam kesimpulan atau dalam asumsi yang belum dilepaskan. Syarat ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sah, yakni hanya menurunkan kalimat dari asumsi-asumsi belum dilepaskan yang mengakibatkannya. Tanpa syarat ini, hal berikut akan diizinkan:

$$\frac{\frac{\exists x \varphi(x) \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall\text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}$$

Padahal, $\exists x \varphi(x) \not\equiv \forall x \varphi(x)$.

Karena aturan-aturan eliminasi kuantor hanya mengizinkan suku tertutup untuk menggantikan variabel, setiap formula yang dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat dengan sendirinya merupakan kalimat.

20.4 Derivasi

Kita telah menjelaskan apa itu asumsi dan memberikan aturan-aturan inferensi. Derivasi dalam deduksi alami dibangkitkan secara induktif dari kedu-

anya: setiap derivasi merupakan sebuah asumsi itu sendiri, atau terdiri atas satu, dua, atau tiga derivasi yang diikuti oleh suatu inferensi yang benar.

Definisi 20.2 (Derivasi). Suatu *derivasi* atas kalimat φ dari asumsi-asumsi Γ adalah pohon berhingga yang terdiri atas kalimat dan memenuhi syarat berikut:

1. Kalimat paling atas pada pohon itu berada dalam Γ atau dilepaskan oleh suatu inferensi pada pohon tersebut.
2. Kalimat paling bawah pada pohon itu adalah φ .
3. Setiap kalimat pada pohon itu selain kalimat φ di bagian paling bawah merupakan premis dari penerapan aturan inferensi yang benar, dan kesimpulan aturan tersebut berada tepat di bawah kalimat itu pada pohon.

Kita lalu mengatakan bahwa φ adalah *kesimpulan* dari derivasi tersebut dan Γ adalah asumsi-asumsinya yang belum dilepaskan.

Jika terdapat derivasi atas φ dari Γ , kita mengatakan bahwa φ *dapat diturunkan* dari Γ , atau dalam simbol: $\Gamma \vdash \varphi$. Jika terdapat derivasi atas φ yang semua asumsinya dilepaskan, kita menulis $\vdash \varphi$.

Contoh 20.3. Setiap asumsi itu sendiri merupakan derivasi. Jadi, misalnya, φ sendiri merupakan derivasi, demikian pula ψ sendiri. Kita dapat memperoleh derivasi baru dari keduanya dengan menerapkan, misalnya, aturan $\wedge$ Intro,

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk berlaku umum: kita dapat mengganti φ dan ψ di dalamnya dengan sebarang kalimat, misalnya dengan χ dan θ . Kesimpulannya lalu menjadi $\chi \wedge \theta$, sehingga

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

merupakan derivasi yang benar. Tentu saja, kita juga dapat menukar asumsi-asumsinya sehingga θ memainkan peran φ dan χ memainkan peran ψ . Jadi,

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

juga merupakan derivasi yang benar.

Sekarang kita dapat menerapkan aturan lain, misalnya $\rightarrow$ Intro, yang memungkinkan kita menyimpulkan suatu implikasi dan melepaskan asumsi apa pun yang identik dengan anteseden implikasi tersebut. Jadi, kedua contoh berikut merupakan derivasi yang benar:

20.5. CONTOH DERIVASI

$$\frac{\frac{[\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro} \quad \frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{1 \frac{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}} \quad 1 \frac{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

Keduanya masing-masing menunjukkan bahwa $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ dan $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

Ingatlah bahwa pelepasan asumsi merupakan izin, bukan kewajiban: kita tidak harus melepaskan asumsi-asumsi tersebut. Secara khusus, kita dapat menerapkan suatu aturan sekalipun asumsi yang dimaksud tidak terdapat dalam derivasi. Sebagai contoh, berikut ini diperbolehkan meskipun tidak ada asumsi φ untuk dilepaskan:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

20.5 Contoh Derivasi

Contoh 20.4. Mari kita berikan derivasi atas kalimat $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan kesimpulan yang diinginkan di bagian bawah derivasi.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Selanjutnya, kita perlu menentukan jenis inferensi yang dapat menghasilkan kalimat berbentuk demikian. Operator utama dari kesimpulan itu adalah $\rightarrow$, sehingga kita akan mencoba mencapai kesimpulan tersebut dengan aturan $\rightarrow \text{Intro}$. Sebaiknya kita menuliskan asumsi-asumsi yang digunakan dan memberi label pada aturan-aturan inferensi sambil melanjutkan, agar pada akhir pembuktian mudah terlihat apakah semua asumsi telah dilepaskan.

$$1 \frac{\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Sekarang kita perlu melengkapi langkah-langkah dari asumsi $\varphi \wedge \psi$ menuju φ . Karena kita hanya menghadapi satu penghubung, yakni $\wedge$, kita harus memakai aturan eliminasi $\wedge$. Hasilnya ialah pembuktian berikut:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Sekarang kita memiliki derivasi yang benar atas $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Contoh 20.5. Sekarang mari kita berikan derivasi atas $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Kita mulai dengan menuliskan kesimpulan yang diinginkan di bagian bawah derivasi.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Untuk menemukan aturan logis yang dapat memberikan kesimpulan ini, kita melihat penghubung-penghubung logis di dalamnya: $\neg$, $\vee$, dan $\rightarrow$. Untuk sementara, kita hanya memedulikan kemunculan pertama $\rightarrow$ karena itulah operator utama dari kalimat yang menjadi kesimpulan derivasi; sedangkan $\neg$, $\vee$, dan kemunculan kedua $\rightarrow$ berada dalam cakupan penghubung lain, sehingga akan kita tangani kemudian. Oleh karena itu, kita mulai dengan aturan $\rightarrow$ Intro. Penerapan yang benar harus berbentuk seperti ini:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Untuk melanjutkan, kini ada dua kemungkinan. Kita dapat terus bekerja dari bawah ke atas dan mencari penerapan lain dari aturan $\rightarrow$ Intro, atau bekerja dari atas ke bawah dan menerapkan aturan $\vee$ Elim. Mari kita pilih yang terakhir. Kita akan menggunakan asumsi $\neg\varphi \vee \psi$ sebagai premis paling kiri dari $\vee$ Elim. Agar penerapan $\vee$ Elim benar, kedua premis lainnya harus identik dengan kesimpulan $\varphi \rightarrow \psi$, tetapi masing-masing dapat diturunkan dari asumsi lain, yaitu salah satu dari dua disjung $\neg\varphi \vee \psi$. Jadi, derivasi kita akan tampak seperti ini:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Pada masing-masing dari dua cabang di sebelah kanan, kita hendak menurunkan $\varphi \rightarrow \psi$, yang paling baik dilakukan dengan $\rightarrow$ Intro.

20.5. CONTOH DERIVASI

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
 \begin{array}{c} 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad 3 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}
 \end{array}$$

Untuk dua bagian derivasi yang masih hilang, kita memerlukan derivasi atas ψ dari $\neg\varphi$ dan φ pada cabang tengah, serta dari φ dan ψ pada cabang kanan. Mari kita tangani yang pertama lebih dahulu. $\neg\varphi$ dan φ merupakan dua premis $\neg$ Elim:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
 \vdots \\
 \psi
 \end{array}$$

Dengan menggunakan $\perp_I$, kita dapat memperoleh ψ sebagai kesimpulan dan menyelesaikan cabang tersebut.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
 \begin{array}{c} \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\ 3 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}
 \end{array}$$

Sekarang mari kita periksa cabang paling kanan. Di sini penting untuk menyadari bahwa definisi derivasi *memungkinkan asumsi untuk dilepaskan*, tetapi *tidak mewajibkan* pelepasan itu. Dengan kata lain, jika kita dapat menurunkan ψ dari salah satu asumsi φ dan ψ tanpa menggunakan yang lain, hal itu diperbolehkan. Menurunkan ψ dari ψ pun sepele: ψ sendiri merupakan derivasi semacam itu dan tidak diperlukan inferensi apa pun. Jadi, kita cukup menghapus asumsi φ .

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
 \begin{array}{c} \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\ 3 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}
 \end{array}$$

Perhatikan bahwa dalam derivasi yang sudah selesai, inferensi $\rightarrow$ Intro paling kanan sebenarnya tidak melepaskan asumsi apa pun.

Contoh 20.6. Sejauh ini kita belum memerlukan aturan $\perp_C$. Aturan ini istimewa karena memungkinkan kita melepaskan asumsi yang bukan subformula dari kesimpulan aturan. Aturan ini berkaitan erat dengan aturan $\perp_I$. Faktanya, aturan $\perp_I$ merupakan kasus khusus dari aturan $\perp_C$ —terdapat logika yang disebut “logika intuisisionistik” yang hanya mengizinkan $\perp_I$. Aturan $\perp_C$ merupakan jalan terakhir ketika cara lain tidak berhasil. Sebagai contoh, andaikan kita ingin menurunkan $\varphi \vee \neg\varphi$. Strategi kita biasanya ialah mencoba menurunkan $\varphi \vee \neg\varphi$ dengan menggunakan $\vee$ Intro. Namun, ini mengharuskan kita menurunkan φ atau $\neg\varphi$ tanpa asumsi, dan hal itu tidak dapat dilakukan. Di sinilah $\perp_C$ menolong!

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \end{array}$$

Sekarang kita mencari derivasi atas $\perp$ dari $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. Karena $\perp$ merupakan kesimpulan $\neg$ Elim, kita dapat mencoba aturan tersebut:

$$\begin{array}{ccc} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 & & [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \neg\varphi & & \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C & \neg\text{Elim} & \end{array}$$

Strategi kita untuk menemukan derivasi atas $\neg\varphi$ memerlukan penerapan $\neg$ Intro:

$$\begin{array}{ccc} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 & & [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots & & \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} & & \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C & \neg\text{Elim} & \end{array}$$

Di sini, kita dapat memperoleh $\perp$ dengan mudah melalui penerapan $\neg$ Elim pada asumsi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ dan $\varphi \vee \neg\varphi$, yang mengikuti dari asumsi baru kita φ berdasarkan $\vee$ Intro:

20.6. DERIVASI DENGAN KUANTOR

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \quad \frac{\frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots} \\
 \frac{\vdots}{\varphi} \neg\text{Elim} \\
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

Di sisi kanan kita menggunakan strategi yang sama, hanya saja kita memperoleh φ dengan $\perp_C$:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \quad \frac{\frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\
 \frac{\vdots}{\varphi} \perp_C \\
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

20.6 Derivasi dengan Kuantor

Contoh 20.7. Ketika menangani kuantor, kita harus memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar, dan kadang-kadang hal ini mengharuskan kita mengubah urutan pelaksanaan inferensi tertentu. Secara umum, sebaiknya kita mencoba menangani terlebih dahulu aturan-aturan yang tunduk pada syarat variabel eigen (aturan-aturan tersebut akan berada lebih bawah dalam pembuktian akhir).

Mari kita lihat cara memberikan derivasi atas formula $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$. Seperti biasa, kita mulai dengan menulis

$$\overline{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

Kita mulai dengan menuliskan apa yang diperlukan untuk membenarkan langkah terakhir itu menggunakan aturan $\rightarrow\text{Intro}$.

$$\begin{array}{c}
 [\exists x \neg\varphi(x)]^1 \\
 \vdots \\
 \neg\forall x \varphi(x) \\
 1 \frac{\vdots}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

Karena tidak ada aturan yang jelas untuk diterapkan pada $\neg\forall x \varphi(x)$, kita akan menyiapkan derivasi agar dapat menggunakan aturan $\exists\text{Elim}$. Di sini kita harus memperhatikan syarat variabel eigen dan memilih simbol konstanta yang tidak muncul dalam premis eksistensial $\exists x \neg\varphi(x)$, kesimpulan, ataupun asumsi yang belum dilepaskan dan menjadi sandarannya. (Namun, karena tidak ada simbol konstanta yang muncul, pilihan apa pun dapat digunakan.)

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2 \\
\vdots \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

Untuk menurunkan $\neg\forall x \varphi(x)$, kita akan mencoba menggunakan aturan $\neg\text{Intro}$: aturan ini mengharuskan kita menurunkan suatu kontradiksi, mungkin dengan menggunakan $\forall x \varphi(x)$ sebagai asumsi tambahan. Tentu saja, kontradiksi ini boleh melibatkan asumsi $\neg\varphi(a)$ yang akan dilepaskan oleh inferensi $\exists\text{Elim}$. Kita dapat menyiapkannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

Tampaknya kita hampir memperoleh kontradiksi. Aturan yang paling mudah diterapkan adalah $\forall\text{Elim}$, yang tidak memiliki syarat variabel eigen. Karena kita dapat menggunakan sebarang suku tertutup untuk menggantikan x yang terikat kuantor universal, paling masuk akal jika kita terus menggunakan a agar dapat mencapai kontradiksi.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \forall\text{Elim} \\
\frac{[\neg\varphi(a)]^2 \quad \varphi(a)}{\perp} \neg\text{Elim} \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

Terutama ketika menangani kuantor, pada tahap ini penting untuk memeriksa kembali bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar. Karena satu-satunya aturan yang kita terapkan dan tunduk pada syarat variabel eigen adalah $\exists\text{Elim}$, sedangkan variabel eigen a tidak muncul dalam premis eksistensial, kesimpulan inferensi, atau asumsi yang belum dilepaskan, ini merupakan derivasi yang benar.

Contoh 20.8. Kadang-kadang kita dapat menurunkan formula dari formula lain. Dalam kasus seperti ini, mungkin terdapat asumsi yang belum dilepaskan. Penting untuk tetap mencatat asumsi-asumsi kita selain sasaran akhirnya.

20.6. DERIVASI DENGAN KUANTOR

Mari kita lihat cara memberikan derivasi atas formula $\exists x \chi(x, b)$ dari asumsi-asumsi $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ dan $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. Seperti biasa, kita mulai dengan menuliskan kesimpulan di bagian bawah.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

Kita memiliki dua asumsi untuk digunakan. Untuk menggunakan yang pertama, yakni mencoba menemukan derivasi atas $\exists x \chi(x, b)$ dari $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$, kita akan memakai aturan $\exists$ Elim. Karena aturan ini memiliki syarat variabel eigen, kita akan menerapkannya terlebih dahulu. Kita memperoleh:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ \frac{1 \quad \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}}{\exists x \chi(x, b)} \end{array}$$

Kedua asumsi yang kita gunakan sama-sama melibatkan ψ . Pada tahap ini, mungkin berguna untuk menerapkan $\wedge$ Elim guna memisahkan $\psi(a)$.

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \vdots \\ \frac{1 \quad \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}}{\exists x \chi(x, b)} \end{array}$$

Asumsi kedua yang dapat kita gunakan ialah $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. Karena tidak ada syarat variabel eigen, kita dapat menginstansiasi x dengan simbol konstanta a menggunakan $\forall$ Elim untuk memperoleh $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$. Sekarang kita memiliki $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ dan $\psi(a)$. Langkah selanjutnya adalah penerapan langsung aturan $\rightarrow$ Elim.

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \vdots \\ \frac{1 \quad \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}}{\exists x \chi(x, b)} \end{array}$$

Kita sudah sangat dekat! Dengan satu penerapan $\exists$ Intro, kita mencapai sasaran.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro}} \rightarrow\text{Elim} \\
1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

Karena pada setiap langkah kita memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar, kita dapat yakin bahwa ini merupakan derivasi yang benar.

Contoh 20.9. Berikan derivasi atas formula $\neg\forall x \varphi(x)$ dari asumsi-asumsi $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ dan $\neg\exists y \psi(y)$. Seperti biasa, kita menuliskan formula sasaran di bagian bawah.

$$\overline{\neg\forall x \varphi(x)}$$

Baris terakhir derivasi merupakan negasi, sehingga mari kita coba menggunakan $\neg$ Intro. Ini mengharuskan kita menentukan cara menurunkan suatu kontradiksi.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\vdots \\
1 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Sejauh ini semuanya berjalan baik. Kita dapat menggunakan $\forall$ Elim, tetapi belum jelas apakah itu akan membantu mencapai sasaran. Sebagai gantinya, mari kita gunakan salah satu asumsi. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ bersama dengan $\forall x \varphi(x)$ memungkinkan kita menggunakan aturan $\rightarrow$ Elim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
\vdots \\
1 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Kini tinggal satu asumsi lagi untuk digunakan, dan tampaknya asumsi ini akan membantu kita mencapai kontradiksi dengan menggunakan $\neg$ Elim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg\exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim}}{1 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}} \neg\text{Elim}
\end{array}$$

20.7 Gagasan Teori-Bukti

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterderivasian dan konsistensi untuk deduksi alami.

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian kalimat tertentu dari yang lainnya. Penemuan penting menunjukkan bahwa gagasan-gagasan teori-bukti tersebut berimpit dengan padanan semantiknya. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 20.10 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat derivasi untuk φ dalam deduksi alami yang semua asumsinya dilepaskan. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 20.11 (Keterderivasian). Kita mengatakan bahwa kalimat φ *dapat diturunkan* dari suatu himpunan kalimat Γ , dan menulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dengan kesimpulan φ yang setiap asumsinya entah dilepaskan atau berada dalam Γ . Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definisi 20.12 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ *tak konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \perp$. Jika Γ tidak tak konsisten, yakni jika $\Gamma \nvdash \perp$, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 20.13 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Asumsi φ sendiri merupakan derivasi untuk φ ; semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya (yakni φ) berada dalam Γ . $\square$

Proposisi 20.14 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap derivasi untuk φ dari Γ juga merupakan derivasi untuk φ dari Δ . $\square$

Proposisi 20.15 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, terdapat derivasi δ_0 untuk φ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam Γ . Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka terdapat derivasi δ_1 untuk ψ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam $\{\varphi\} \cup \Delta$. Sekarang perhatikan:

$$\begin{array}{c}
\Delta, [\varphi]^1 \\
\vdots \delta_1 \\
\vdots \psi \\
\hline
\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\
\hline
\psi
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\Gamma \\
\vdots \delta_0 \\
\vdots \varphi \\
\hline
\varphi \rightarrow \text{Elim}
\end{array}$$

Semua asumsi belum dilepaskan kini berada dalam $\Gamma \cup \Delta$, sehingga hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Jika $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ merupakan himpunan berhingga, kita dapat menggunakan notasi sederhana $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ untuk $\Gamma \vdash \psi$; khususnya, $\varphi \vdash \psi$ berarti bahwa $\{\varphi\} \vdash \psi$.

Perhatikan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 20.16. *Hal-hal berikut ekuivalen.*

1. Γ tak konsisten.
2. $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .
3. $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \neg\varphi$ untuk suatu kalimat φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 20.17 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat derivasi δ untuk φ dari Γ . Misalkan Γ_0 adalah himpunan asumsi belum dilepaskan dari δ . Karena setiap derivasi berhingga, Γ_0 hanya dapat memuat berhingga banyak kalimat. Jadi, δ merupakan derivasi untuk φ dari suatu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga.

2. Ini adalah kontraposisi dari (1) untuk kasus khusus $\varphi \equiv \perp$. $\square$

20.8 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 20.18. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

20.8. KETERDERIVASIAN DAN KONSISTENSI

Bukti. Misalkan derivasi untuk φ dari Γ adalah δ_1 dan derivasi untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$ adalah δ_2 . Kita kemudian dapat menurunkan:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \delta_2 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 \hline
 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \Gamma \\
 \vdots \\
 \delta_1 \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Dalam derivasi baru ini, asumsi φ dilepaskan, sehingga ini merupakan derivasi dari Γ . $\square$

Proposisi 20.19. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat derivasi δ_0 untuk φ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam Γ . Kita memperoleh derivasi untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \delta_0 \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \neg\varphi \quad \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Sekarang andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten, dan misalkan δ_1 adalah derivasi terkait untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan dalam $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Kita memperoleh derivasi untuk φ dari Γ saja dengan menggunakan $\perp_C$:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \delta_1 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 \hline
 1 \frac{}{\varphi} \perp_C \quad \square
 \end{array}$$

Proposisi 20.20. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat derivasi δ untuk φ dari Γ . Perhatikan penerapan sederhana aturan $\neg\text{Elim}$ berikut:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \delta \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \neg\varphi \quad \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Karena $\neg\varphi \in \Gamma$, semua asumsi yang belum dilepaskan berada dalam Γ ; hal ini menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Proposisi 20.21. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Terdapat derivasi δ_1 dan δ_2 , masing-masing untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Kita kemudian dapat menurunkan

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\neg\varphi]^2 \qquad \qquad \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\
 \delta_2 \qquad \qquad \qquad \delta_1 \\
 \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\
 \perp \qquad \qquad \qquad \perp \\
 2 \frac{}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \qquad 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \\
 \hline
 \perp \qquad \qquad \qquad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Karena asumsi φ dan $\neg\varphi$ dilepaskan, ini merupakan derivasi untuk $\perp$ dari Γ saja. Jadi, Γ tak konsisten. $\square$

20.9 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari deduksi alami cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 20.22. 1. Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan keduanya:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. Kita dapat menurunkan:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

$\square$

Proposisi 20.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Perhatikan derivasi berikut:

20.10. KETERDERIVASIAN DAN KUANTOR

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{1 \quad \frac{\varphi \vee \psi \quad \perp}{\perp} \vee\text{Elim}}
 \end{array}$$

Ini merupakan derivasi untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$, dan $\neg\psi$.

2. Kita dapat menurunkan keduanya:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \square$$

Proposisi 20.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. Hal ini ditunjukkan oleh dua derivasi berikut:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \neg\text{Elim} \\
 1 \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

Perhatikan bahwa $\rightarrow\text{Intro}$ dapat melepaskan nol atau lebih kemunculan asumsi φ ; dalam derivasi di sebelah kanan, aturan itu diterapkan tanpa adanya asumsi yang dilepaskan. $\square$

20.10 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar aturan-aturan deduksi alami menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 20.25. Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

Bukti. Misalkan δ adalah derivasi untuk $\varphi(c)$ dari Γ . Dengan menambahkan inferensi $\forall\text{Intro}$, kita memperoleh derivasi untuk $\forall x \varphi(x)$. Karena c tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$, syarat variabel eigen terpenuhi. $\square$

Proposisi 20.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Berikut ini merupakan derivasi untuk $\exists x \varphi(x)$ dari $\varphi(t)$:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. Berikut ini merupakan derivasi untuk $\varphi(t)$ dari $\forall x \varphi(x)$:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

20.11 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti deduksi alami, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap kalimat yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Teorema 20.27 (Kesahihan). *Jika φ dapat diturunkan dari asumsi belum dilepaskan Γ , maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Misalkan δ adalah derivasi untuk φ . Kita menggunakan induksi pada banyaknya inferensi dalam δ .

Untuk basis induksi, kita menunjukkan klaim tersebut jika banyaknya inferensi adalah 0. Dalam kasus ini, δ hanya terdiri atas satu kalimat φ , yakni sebuah asumsi. Asumsi itu belum dilepaskan, sebab asumsi hanya dapat dilepaskan oleh inferensi, sedangkan tidak terdapat inferensi. Jadi, setiap struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi semua asumsi belum dilepaskan dalam pembuktian tersebut juga memenuhi φ .

20.11. KESAHIHAN

Sekarang untuk langkah induksi. Andaikan δ memuat n inferensi. Premis-premis inferensi paling bawah kita menurunkan melalui sub-derivasi yang masing-masing memuat kurang dari n inferensi. Kita mengandaikan hipotesis induksi: premis-premis inferensi paling bawah merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam sub-derivasi yang berakhir pada premis-premis tersebut. Kita harus menunjukkan bahwa kesimpulan φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam seluruh pembuktian.

Kita membedakan kasus menurut jenis inferensi paling bawah. Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan hanya satu premis.

1. Andaikan inferensi terakhir adalah $\neg$ Intro: Derivasi tersebut berbentuk

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ n \text{ --- } \neg\varphi \quad \neg\text{Intro} \end{array}$$

Menurut hipotesis induksi, $\perp$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dalam δ_1 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, tetapi $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$, yakni $\mathfrak{M} \models \varphi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, bertentangan dengan hipotesis induksi. Jadi, $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$.

2. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ Elim. Ada dua varian: φ atau ψ dapat diinferensikan dari premis $\varphi \wedge \psi$. Perhatikan kasus pertama. Derivasi δ berbentuk sebagai berikut:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \\ \varphi \text{ --- } \wedge\text{Elim} \end{array}$$

Menurut hipotesis induksi, $\varphi \wedge \psi$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ dalam δ_1 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Menurut hipotesis induksi ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$), kita mengetahui bahwa $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$. Menurut definisi, $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ dan $\mathfrak{M} \models \psi$. (Kasus ketika ψ diinferensikan dari $\varphi \wedge \psi$ ditangani dengan cara yang sama.)

3. Inferensi terakhir adalah $\vee$ Intro. Ada dua varian: $\varphi \vee \psi$ dapat diinferensikan dari premis φ atau premis ψ . Perhatikan kasus pertama. Derivasi tersebut berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ dalam δ_1 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$; maka $\mathfrak{M} \models \varphi$ karena $\Gamma \models \varphi$ (hipotesis induksi). Jadi, harus pula berlaku bahwa $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. (Kasus ketika $\varphi \vee \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama.)

4. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow$ Intro. $\varphi \rightarrow \psi$ diinferensikan dari subpembuktian dengan asumsi φ dan kesimpulan ψ , yakni

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, ψ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam δ_1 , yakni $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Asumsi belum dilepaskan dalam δ hanyalah Γ , sebab φ dilepaskan pada inferensi terakhir. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa untuk suatu struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \models \Gamma$ tetapi $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Jadi, $\mathfrak{M} \models \varphi$ dan $\mathfrak{M} \not\models \psi$. Namun, menurut hipotesis, ψ merupakan konsekuensi dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$, yakni $\mathfrak{M} \models \psi$, suatu kontradiksi. Jadi, $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Inferensi terakhir adalah $\perp_I$. Di sini, δ berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_I$$

Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \perp$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi$. Andaikan tidak; maka untuk suatu $\mathfrak{M}$ berlaku $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Namun, selalu berlaku $\mathfrak{M} \models \perp$, sehingga ini berarti bahwa $\Gamma \models \perp$, bertentangan dengan hipotesis induksi.

6. Inferensi terakhir adalah $\perp_C$: Latihan.

20.11. KESAHIHAN

7. Inferensi terakhir adalah $\forall$ Intro. Maka δ berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, premis $\varphi(a)$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ . Perhatikan suatu struktur $\mathfrak{M}$ sebarang sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Karena $\forall x \varphi(x)$ adalah kalimat, ini berarti bahwa untuk setiap penugasan variabel s , kita harus menunjukkan $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ (**Proposisi 16.19**). Karena Γ seluruhnya terdiri atas kalimat, $\mathfrak{M}, s \models \psi$ untuk semua $\psi \in \Gamma$ menurut **Definisi 16.11**. Misalkan $\mathfrak{M}'$ sama dengan $\mathfrak{M}$ kecuali $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Karena a tidak muncul dalam Γ , $\mathfrak{M}' \models \Gamma$ menurut **Akibat 16.21**. Karena $\Gamma \models \varphi(a)$, maka $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$. Karena $\varphi(a)$ adalah kalimat, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$ menurut **Proposisi 16.18**. $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$ menurut **Proposisi 16.23** (ingat bahwa $\varphi(a)$ hanyalah $\varphi(x)[a/x]$). Jadi, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Karena a tidak muncul dalam $\varphi(x)$, menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Namun, s adalah penugasan variabel sebarang, sehingga $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. Inferensi terakhir adalah $\exists$ Intro: Latihan.

9. Inferensi terakhir adalah $\forall$ Elim: Latihan.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan beberapa premis: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\neg$ Elim, $\rightarrow$ Elim, dan $\exists$ Elim.

1. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ Intro. $\varphi \wedge \psi$ diinferensikan dari premis φ dan ψ , dan δ berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dalam δ_1 , dan ψ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_2 dalam δ_2 . Asumsi belum dilepaskan dalam δ adalah $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$, sehingga kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma_1$, harus berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$ karena $\Gamma_1 \models \varphi$; dan karena $\mathfrak{M} \models \Gamma_2$, berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$ karena $\Gamma_2 \models \psi$. Bersama-sama, $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. Inferensi terakhir adalah $\forall$ Elim: Latihan.
3. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow$ Elim. ψ diinferensikan dari premis $\varphi \rightarrow \psi$ dan φ . Derivasi δ berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Menurut hipotesis induksi, $\varphi \rightarrow \psi$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dalam δ_1 , dan φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_2 dalam δ_2 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, maka $\mathfrak{M} \models \psi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Karena $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. Karena $\Gamma_2 \models \varphi$, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M} \models \psi$. (Sebab, jika $\mathfrak{M} \not\models \psi$, karena $\mathfrak{M} \models \varphi$, akan berlaku $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$, bertentangan dengan $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$.)

4. Inferensi terakhir adalah $\neg$ Elim: Latihan.
5. Inferensi terakhir adalah $\exists$ Elim: Latihan. □

Akibat 20.28. Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.

Akibat 20.29. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka $\Gamma \vdash \perp$, yakni terdapat derivasi untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan dalam Γ . Menurut **Teorema 20.27**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi Γ harus memenuhi $\perp$. Karena $\mathfrak{M} \not\models \perp$ untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, tidak ada $\mathfrak{M}$ yang dapat memenuhi Γ ; yakni, Γ tidak dapat dipenuhi. □

20.12 Derivasi dengan Predikat identitas

Derivasi dengan predikat identitas memerlukan aturan inferensi tambahan.

$\frac{}{t = t} =\text{Intro}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$ $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} =\text{Elim}$
--------------------------------	---

20.12. DERIVASI DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

Dalam aturan-aturan di atas, t , t_1 , dan t_2 merupakan suku tertutup. Aturan =Intro memungkinkan kita untuk menurunkan sebarang pernyataan identitas berbentuk $t = t$ secara langsung, tanpa asumsi.

Contoh 20.30. Jika s dan t merupakan suku tertutup, maka $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} = \text{Elim}$$

Hal ini mungkin telah dikenal sebagai “prinsip substitutabilitas hal-hal yang identik,” atau Hukum Leibniz.

Contoh 20.31. Kita menurunkan kalimat

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

dari kalimat

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

Misalkan tiga konstanta yang digunakan di bawah ini adalah simbol-simbol baru yang berbeda dan tidak muncul dalam formula matriks (dan dengan demikian tidak muncul dalam premis). Kita mengembangkan derivasi tersebut secara mundur:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \hline 1 \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \hline \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

Sekarang kita harus menggunakan asumsi utama: karena asumsi itu merupakan formula eksistensial, kita menggunakan $\exists \text{Elim}$ untuk menurunkan kesimpulan antara $a = b$.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \hline 2 \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{a = b} \exists \text{Elim} \\ \hline 1 \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \hline \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

Sub-derivasi di kanan atas diselesaikan dengan menggunakan asumsi-asumsinya untuk menunjukkan $a = c$ dan $b = c$. Hal ini memerlukan dua derivasi terpisah. Derivasi untuk $a = c$ adalah sebagai berikut:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

Dari $a = c$ dan $b = c$ kita menurunkan $a = b$ dengan $=\text{Elim}$.

20.13 Kesahihan dengan Predikat identitas

Proposisi 20.32. Deduksi alami dengan aturan untuk $=$ bersifat sah.

Bukti. Kita memperluas pembuktian induktif teorema kesahihan dengan memeriksa kasus-kasus untuk dua aturan baru.

Setiap formula berbentuk $t = t$ valid, sebab untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \models t = t$. (Perhatikan bahwa kita mengandaikan suku t tertutup, yakni tidak memuat variabel, sehingga penugasan variabel tidak relevan.)

Untuk varian pertama, andaikan inferensi terakhir dalam derivasi adalah $=\text{Elim}$. Dengan demikian, derivasi tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

Kedua premis $t_1 = t_2$ dan $\varphi(t_1)$ masing-masing dapat kita menurunkan dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dan Γ_2 . Kita hendak menunjukkan bahwa $\varphi(t_2)$ merupakan konsekuensi dari $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ dan $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$. Oleh karena itu, $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Misalkan s adalah sebarang penugasan variabel dan $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Karena $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. Varian kedua, dengan arah substitusi sebaliknya, ditangani dengan cara yang sama. $\square$

Soal

Soal 20.1. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.

20.13. KESAHIHAN DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$

4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi.$

Soal 20.2. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi.$

2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$

3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$

4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$

5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$

6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$

7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$

8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi).$

9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi.$

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi).$

11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$

12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Soal 20.3. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi.$

2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi.$

3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi.$

4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$

5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi.$

6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi.$

8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(Semua ini memerlukan aturan $\perp_C$.)

Soal 20.4. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$

2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Soal 20.5. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(Semua ini memerlukan aturan $\perp_C$.)

Soal 20.6. Buktikan **Proposisi 20.16**.

Soal 20.7. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 20.8. Lengkapi pembuktian **Teorema 20.27**.

Soal 20.9. Buktikan bahwa $=$ bersifat simetris dan transitif, yakni berikan derivasi untuk $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ dan $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z).$

Soal 20.10. Berikan derivasi untuk formula berikut:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

Bab 21

Tableau

Bab ini menyajikan suatu sistem tableau analitik bertanda.
Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang berkaitan dengan tableau sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfTab”.

21.1 Aturan dan Tableau

Suatu tableau merupakan penelusuran sistematis atas berbagai cara yang mungkin bagi kalimat untuk bernilai benar atau salah dalam struktur. Unsur-unsur pembangun tableau adalah formula bertanda: kalimat yang dilengkapi sebuah “tanda” nilai kebenaran, yaitu T atau F. Masing-masing formula bertanda ini disusun dalam sebuah pohon (yang tumbuh ke bawah).

Definisi 21.1. Sebuah *formula bertanda* adalah pasangan yang terdiri atas suatu nilai kebenaran dan kalimat, yaitu salah satu dari:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ atau } \mathbb{F}\varphi.$$

Secara intuitif, kita dapat membaca $\mathbb{T}\varphi$ sebagai “ φ mungkin benar” dan $\mathbb{F}\varphi$ sebagai “ φ mungkin salah” (dalam suatu struktur).

Setiap formula bertanda dalam pohon merupakan suatu *asumsi* (yang dicantumkan di bagian paling atas pohon), atau diperoleh dari formula bertanda di atasnya melalui salah satu di antara sejumlah aturan inferensi. Terdapat dua aturan untuk setiap operator utama yang mungkin dari formula sebelumnya: satu untuk tanda T dan satu untuk tanda F. Beberapa aturan memungkinkan pohon bercabang, sedangkan aturan lain hanya menambahkan formula bertanda pada cabang. Suatu aturan boleh (dan sering kali harus) diterapkan bukan pada formula bertanda yang tepat mendahuluinya, melainkan pada sebarang formula bertanda di cabang dari akar hingga tempat aturan itu diterapkan.

Suatu cabang *tertutup* apabila memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$. Suatu tableau tertutup adalah tableau yang setiap cabangnya tertutup. Menurut penafsiran intuitif tersebut, setiap cabang menggambarkan suatu kemungkinan bersama, tetapi $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$ tidak mungkin berlaku bersama. Dengan kata lain, jika suatu cabang tertutup, kemungkinan yang digambarkannya telah disingkirkan. Secara khusus, ini berarti bahwa suatu tableau tertutup menyingkirkan semua kemungkinan untuk sekaligus membuat setiap asumsi berbentuk $\mathbb{T}\varphi$ benar dan setiap asumsi berbentuk $\mathbb{F}\varphi$ salah.

Suatu tableau tertutup *untuk* φ adalah tableau tertutup dengan akar $\mathbb{F}\varphi$. Jika tableau tertutup semacam itu ada, semua kemungkinan bahwa φ salah telah disingkirkan; dengan kata lain, φ harus benar dalam setiap struktur.

21.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\neg$

$$\frac{\mathbb{T}\neg\varphi}{\mathbb{F}\varphi} \neg\mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F}\neg\varphi}{\mathbb{T}\varphi} \neg\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi} \wedge\mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad | \quad \mathbb{F}\psi} \wedge\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \vee \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad | \quad \mathbb{T}\psi} \vee\mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F}\varphi \vee \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \vee\mathbb{F}$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad | \quad \mathbb{T}\psi} \rightarrow\mathbb{T}$$

$$\frac{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \rightarrow\mathbb{F}$$

21.3. ATURAN KUANTOR

Aturan Potong

$$\frac{}{\mathbb{T} \varphi \quad | \quad \mathbb{F} \varphi} \text{Cut}$$

Aturan Cut tidak diterapkan “pada” formula bertanda sebelumnya; alih-alih, aturan ini memungkinkan setiap cabang dalam tableau dipecah menjadi dua, dengan satu cabang memuat $\mathbb{T} \varphi$ dan cabang lainnya memuat $\mathbb{F} \varphi$. Aturan ini tidak diperlukan —setiap himpunan formula bertanda yang memiliki tableau tertutup juga memiliki tableau tertutup yang tidak menggunakan Cut—tetapi aturan ini memungkinkan kita menggabungkan tableau dengan mudah.

21.3 Aturan Kuantor

Aturan untuk $\forall$

$$\frac{\mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)} \forall \mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \forall \mathbb{F}$$

Dalam $\forall \mathbb{T}$, t adalah suku tertutup (yaitu suku tanpa variabel). Dalam $\forall \mathbb{F}$, a adalah simbol konstanta yang tidak boleh muncul di mana pun pada cabang di atas aturan $\forall \mathbb{F}$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\forall \mathbb{F}$.¹

Aturan untuk $\exists$

$$\frac{\mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)} \exists \mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \exists \mathbb{F}$$

Sekali lagi, t adalah suku tertutup, sedangkan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul pada cabang di atas aturan $\exists \mathbb{T}$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\exists \mathbb{T}$.

Syarat bahwa variabel eigen tidak muncul pada cabang di atas inferensi $\forall \mathbb{F}$ atau $\exists \mathbb{T}$ disebut *syarat variabel eigen*.

Ingatlah konvensi bahwa ketika φ adalah formula dengan variabel x bebas, kita menandainya dengan menulis $\varphi(x)$. Dalam konteks yang sama, $\varphi(t)$ kemudian merupakan singkatan untuk $\varphi[t/x]$. Jadi, kita juga dapat menuliskan aturan $\exists \mathbb{F}$ sebagai:

¹Kita menggunakan istilah “variabel eigen” meskipun a dalam aturan di atas adalah simbol konstanta. Alasannya bersifat historis.

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]} \exists \mathbb{F}$$

Perhatikan bahwa t mungkin sudah muncul dalam φ ; misalnya, φ mungkin berupa $P(t, x)$. Dengan demikian, menyimpulkan $\mathbb{F} P(t, t)$ dari $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ merupakan penerapan yang benar dari $\exists \mathbb{F}$. Akan tetapi, syarat variabel eigen dalam $\forall \mathbb{F}$ dan $\exists \mathbb{T}$ mengharuskan agar simbol konstanta a tidak muncul dalam φ . Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan $\mathbb{F} P(a, a)$ dengan benar dari $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ dengan menggunakan $\forall \mathbb{F}$.

Dalam $\forall \mathbb{T}$ dan $\exists \mathbb{F}$, suku t boleh berupa sebarang suku tertutup. Sebaliknya, dalam aturan $\exists \mathbb{T}$ dan $\forall \mathbb{F}$, syarat variabel eigen mengharuskan agar simbol konstanta a tidak muncul di mana pun pada cabang di atas inferensi yang bersangkutan. Syarat ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sah. Tanpa syarat ini, berikut akan menjadi tableau tertutup untuk $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

Namun, $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ tidak valid.

21.4 Tableau

Kita telah menjelaskan apa itu asumsi dan memberikan aturan-aturan inferensi. Tableau dibangkitkan secara induktif dari keduanya: setiap tableau merupakan satu cabang yang terdiri atas satu atau lebih asumsi, atau dihasilkan dari tableau dengan menerapkan salah satu aturan inferensi pada suatu cabang.

Definisi 21.2 (Tableau). Suatu tableau untuk asumsi-asumsi $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ (dengan setiap S_i berupa $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$) adalah pohon berhingga yang terdiri atas formula bertanda dan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sebanyak n formula bertanda paling atas pada pohon adalah $S_i\varphi_i$, disusun satu di bawah yang lain.
2. Setiap formula bertanda dalam pohon yang bukan salah satu asumsi dihasilkan melalui penerapan yang benar dari suatu aturan inferensi pada formula bertanda di cabang di atasnya.

21.5. CONTOH TABLEAU

Suatu cabang dari tableau *tertutup* jika dan hanya jika cabang tersebut memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$, dan *terbuka* jika tidak demikian. Suatu tableau yang setiap cabangnya tertutup adalah *tableau tertutup* (untuk himpunan asumsinya). Jika tableau tidak tertutup, yaitu jika memuat sekurang-kurangnya satu cabang terbuka, tableau tersebut *terbuka*.

Contoh 21.3. Setiap himpunan asumsi dengan sendirinya merupakan tableau, tetapi pada umumnya tidak tertutup. (Jelas bahwa tableau itu tertutup hanya jika asumsi-asumsinya sudah memuat sepasang formula bertanda $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$.)

Dari tableau (terbuka ataupun tertutup), kita dapat memperoleh tableau baru yang lebih besar dengan menerapkan salah satu aturan inferensi pada formula bertanda $S\varphi$ di dalamnya. Aturan itu akan menambahkan satu atau lebih formula bertanda ke ujung setiap cabang yang memuat kemunculan $S\varphi$ yang dikenai aturan tersebut.

Sebagai contoh, perhatikan asumsi $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$. Berikut adalah tableau (terbuka) yang hanya terdiri atas asumsi tersebut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Asumsi

Kita memperoleh tableau baru darinya dengan menerapkan aturan $\wedge\mathbb{T}$ pada asumsi tersebut. Aturan itu memungkinkan kita menambahkan dua baris baru pada tableau, yaitu $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{T}\neg\varphi$:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Asumsi
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$

Ketika menuliskan tableau, kita mencatat aturan yang telah diterapkan di sebelah kanan (misalnya, $\wedge\mathbb{T}1$ berarti bahwa formula bertanda pada baris itu dihasilkan dengan menerapkan aturan $\wedge\mathbb{T}$ pada formula bertanda di baris 1). Hasilnya adalah tableau baru yang kini memuat formula bertanda tambahan, tetapi aturan hanya dapat diterapkan pada satu di antaranya, yaitu $\mathbb{T}\neg\varphi$ (dalam hal ini, aturan $\neg\mathbb{T}$). Penerapan itu menghasilkan tableau tertutup berikut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Asumsi
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T} 3$
- $\otimes$

21.5 Contoh Tableau

Contoh 21.4. Mari kita cari tableau tertutup untuk kalimat $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan asumsi yang bersesuaian di bagian atas tableau.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Asumsi

Hanya ada satu asumsi, sehingga hanya ada satu formula bertanda yang dapat dikenai aturan. (Untuk setiap formula bertanda, selalu ada paling banyak satu aturan yang dapat diterapkan: aturan untuk tanda dan operator utama yang bersesuaian dari kalimat tersebut.) Dalam kasus ini, kita harus menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ ✓ Asumsi
2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1
3. $\mathbb{F}\varphi$ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1

Untuk mencatat formula bertanda mana yang telah dikenai aturan yang bersesuaian, kita menuliskan tanda centang di samping kalimat. Akan tetapi, tuliskan tanda centang *hanya* jika aturan tersebut telah diterapkan pada semua cabang terbuka. Setelah aturan yang bersesuaian diterapkan pada formula bertanda di setiap cabang terbuka, kita tidak perlu kembali kepadanya dan menerapkan aturan itu lagi. Dalam kasus ini hanya ada satu cabang, sehingga aturan tersebut hanya perlu diterapkan sekali. (Perhatikan bahwa tanda centang sekadar memudahkan penyusunan tableau dan secara resmi bukan bagian dari sintaks tableau.)

Ada satu formula bertanda baru yang dapat dikenai aturan, yaitu $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ pada baris 2. Penerapan aturan $\wedge\mathbb{T}$ menghasilkan:

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ ✓ Asumsi
 2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ ✓ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1
 3. $\mathbb{F}\varphi$ $\rightarrow\mathbb{F}$ 1
 4. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T}$ 2
 5. $\mathbb{T}\psi$ $\wedge\mathbb{T}$ 2
- $\otimes$

Karena cabang tersebut sekarang memuat $\mathbb{T}\varphi$ (pada baris 4) dan $\mathbb{F}\varphi$ (pada baris 3), cabang itu tertutup. Karena itulah satu-satunya cabang, tableau tersebut tertutup. Kita telah menemukan tableau tertutup untuk $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Contoh 21.5. Sekarang mari kita cari tableau tertutup untuk $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Kita mulai dengan asumsi yang bersesuaian:

1. $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ Asumsi

Satu-satunya formula bertanda dalam tableau ini memiliki operator utama $\rightarrow$ dan tanda $\mathbb{F}$, sehingga kita menerapkan aturan $\rightarrow\mathbb{F}$ untuk memperoleh:

21.5. CONTOH TABLEAU

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |

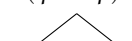
Sekarang kita dapat memilih apakah akan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada baris 2 atau $\rightarrow\mathbb{F}$ pada baris 3. Urutan yang dipilih sebenarnya tidak penting, asalkan setiap formula bertanda dikenai aturan yang bersesuaian di setiap cabang. Mari kita pilih yang pertama. Aturan $\vee\mathbb{T}$ memungkinkan tableau bercabang, dan dua kesimpulan aturan tersebut menjadi formula bertanda baru yang ditambahkan pada kedua cabang baru. Hasilnya:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$ | $\vee\mathbb{T} 2$ |

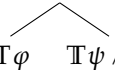
Kita belum menerapkan aturan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada baris 3; mari kita lakukan sekarang. Untuk menghemat waktu, kita menerapkannya pada kedua cabang. Ingat bahwa kita menuliskan tanda centang di samping formula bertanda hanya jika aturan yang bersesuaian telah diterapkan pada setiap cabang terbuka. Karena itu, sebaiknya kita menerapkan suatu aturan pada ujung setiap cabang yang memuat formula bertanda yang dikenai aturan tersebut. Dengan demikian, kita tidak perlu kembali ke formula bertanda itu di bagian bawah berbagai cabang.

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$ | $\vee\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| 6. | $\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| | $\otimes$ | |

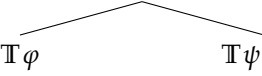
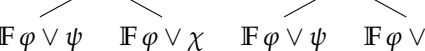
Cabang kanan kini tertutup. Pada cabang kiri, kita masih dapat menerapkan aturan $\neg\mathbb{T}$ pada baris 4. Penerapan ini menghasilkan $\mathbb{F}\varphi$ dan menutup cabang kiri:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Asumsi	
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$	
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$	
			
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 3$
7.	$\mathbb{F}\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T} 4$
	$\otimes$		

Contoh 21.6. Kita dapat membuat tableau dengan sebarang banyak formula bertanda sebagai asumsi. Sering kali kita juga perlu menerapkan lebih dari satu aturan yang memungkinkan percabangan; secara umum, tableau dapat memiliki sebarang banyak cabang. Sebagai contoh, perhatikan tableau untuk $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. Kita mulai dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada asumsi pertama:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Asumsi
		
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$

Sekarang kita dapat menerapkan aturan $\wedge\mathbb{F}$ pada baris 2. Kita melakukannya pada kedua cabang sekaligus, sehingga dapat memberi tanda centang pada baris 2:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi			
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi			
					
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$		
					
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F} 2$

Sekarang kita dapat menerapkan $\vee\mathbb{F}$ pada semua cabang yang memuat $\varphi \vee \psi$:

21.5. CONTOH TABLEAU

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

Cabang paling kiri kini tertutup. Selanjutnya mari kita terapkan $\vee\mathbb{F}$ pada $\varphi \vee \chi$:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
8.	$\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

Perhatikan bahwa demi kejelasan, kita memindahkan hasil penerapan kedua $\vee\mathbb{F}$ lebih ke bawah. Dalam contoh ini pemindahan itu sebenarnya tidak diperlukan, sebab justifikasinya akan sama.

Dua cabang masih terbuka, dan $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ pada baris 3 belum diberi tanda centang. Kita menerapkan $\wedge\mathbb{T}$ padanya untuk memperoleh tableau tertutup:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.		$\mathbb{T}\chi$ $\mathbb{T}\chi$ $\wedge\mathbb{T} 3$
		$\otimes$ $\otimes$

Sebagai perbandingan, berikut adalah tableau tertutup untuk himpunan asumsi yang sama, dengan aturan-aturannya diterapkan dalam urutan berbeda:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Asumsi
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 6$
8.		$\mathbb{T}\chi$ $\mathbb{T}\chi$ $\wedge\mathbb{T} 6$
	$\otimes$	$\otimes$

21.6 Tableau dengan Kuantor

Contoh 21.7. Ketika menangani kuantor, kita harus memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar; kadang-kadang hal ini mengharuskan kita mengubah urutan pelaksanaan inferensi tertentu. Secara umum, sebaiknya kita mencoba menangani terlebih dahulu aturan-aturan yang tunduk pada syarat variabel eigen (aturan-aturan tersebut akan berada lebih atas dalam tableau akhir).

Mari kita lihat cara membuat tableau untuk kalimat $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$. Seperti biasa, kita mulai dengan mencatat asumsinya:

$$1. \quad \mathbb{F}\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \quad \text{Asumsi}$$

Karena operator utama-nya adalah $\rightarrow$, kita menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$:

21.6. TABLEAU DENGAN KUANTOR

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |

Baris berikutnya yang perlu ditangani adalah baris 2. Kita menggunakan $\exists\mathbb{T}$. Aturan ini memerlukan simbol konstanta baru; karena belum ada simbol konstanta yang muncul, kita boleh memilih sebarang konstanta, misalnya a .

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |

Sekarang kita menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada baris 3:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg\mathbb{F} 3$ |

Kita memperoleh tableau tertutup dengan menerapkan $\neg\mathbb{T}$ pada baris 4, lalu $\forall\mathbb{T}$ pada baris 5.

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg\mathbb{F} 3$ |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(a)$ | $\neg\mathbb{T} 4$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$ | $\forall\mathbb{T} 5$ |
| | $\otimes$ | |

Contoh 21.8. Mari kita lihat cara membuat tableau untuk himpunan

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

Seperti biasa, kita mulai dengan asumsi-asumsinya:

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |

Kita sebaiknya selalu menerapkan terlebih dahulu aturan yang memiliki syarat variabel eigen; dalam kasus ini, aturan tersebut adalah $\exists\mathbb{T}$ pada baris 2. Karena asumsi-asumsinya memuat simbol konstanta b , kita harus menggunakan konstanta lain; mari kita pilih lagi a .

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |

Jika sekarang kita menerapkan $\exists\mathbb{F}$ pada baris 1 atau $\forall\mathbb{T}$ pada baris 3, kita harus menentukan suku t yang akan menggantikan x . Karena aturan-aturan ini tidak memiliki syarat variabel eigen, kita boleh memilih sebarang suku tertutup. Dalam beberapa kasus, kita bahkan mungkin harus menerapkan aturan itu beberapa kali dengan t yang berbeda. Namun, sebagai pedoman umum, sebaiknya kita memilih salah satu suku yang sudah muncul dalam tableau—dalam kasus ini, a dan b —dan di sini kita dapat menduga bahwa a lebih mungkin menghasilkan cabang tertutup.

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$ | $\exists\mathbb{F} 1$ |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ | $\forall\mathbb{T} 3$ |

Kita tidak memberi tanda centang pada formula bertanda di baris 1 dan 3, sebab kita mungkin harus menggunakannya lagi. Sekarang terapkan $\wedge\mathbb{T}$ pada baris 4:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$ | $\exists\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$ | $\exists\mathbb{F} 1$ |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ | $\forall\mathbb{T} 3$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$ | $\wedge\mathbb{T} 4$ |
| 8. | $\mathbb{T} \psi(a)$ | $\wedge\mathbb{T} 4$ |

Jika sekarang kita menerapkan $\rightarrow\mathbb{T}$ pada baris 6, tableau tersebut tertutup:

21.6. TABLEAU DENGAN KUANTOR

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Asumsi
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \end{array}$		
9.	$\otimes \quad \otimes$	$\rightarrow \mathbb{T} 6$

Contoh 21.9. Kita menyusun tableau untuk himpunan

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

Seperti biasa, kita menuliskan asumsi-asumsinya:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Asumsi

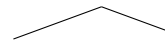
Kita mulai dengan menerapkan aturan $\neg \mathbb{T}$ pada baris 3. Salah satu konsekuensi dari pedoman “selalu terapkan lebih dahulu aturan yang memiliki syarat variabel eigen” adalah “tunda penerapan aturan kuantor tanpa syarat variabel eigen hingga aturan itu diperlukan.” Tunda pula aturan yang menghasilkan percabangan.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$

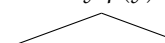
Baris baru 4 memerlukan $\exists \mathbb{F}$, yaitu aturan kuantor tanpa syarat variabel eigen. Karena itu, kita menundanya dan memilih menggunakan $\rightarrow \mathbb{T}$ pada baris 2.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \end{array}$		
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

Kedua formula bertanda baru memerlukan aturan yang memiliki syarat variabel eigen, sehingga aturan-aturan itu harus diterapkan berikutnya:

1.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\exists y \psi(y)$	$\neg\mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \checkmark$ $\mathbb{T}\exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F}\varphi(b)$ $\mathbb{T}\psi(c)$	$\forall\mathbb{F} 5; \exists\mathbb{T} 5$

Untuk menutup cabang-cabang tersebut, kita harus menggunakan formula bertanda pada baris 1 dan 4. Aturan-aturan yang bersesuaian ($\forall\mathbb{T}$ dan $\exists\mathbb{F}$) tidak memiliki syarat variabel eigen, sehingga kita bebas memilih suku yang sesuai. Dalam hal ini, masing-masing suku tersebut adalah b dan c .

1.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\exists y \psi(y)$	$\neg\mathbb{T} 3$
		
5.	$\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \checkmark$ $\mathbb{T}\exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F}\varphi(b)$ $\mathbb{T}\psi(c)$	$\forall\mathbb{F} 5; \exists\mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T}\varphi(b)$ $\mathbb{F}\psi(c)$	$\forall\mathbb{T} 1; \exists\mathbb{F} 4$
	$\otimes$ $\otimes$	

21.7 Gagasan Teori-Bukti

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterderivasian dan konsistensi untuk tableau.

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keberadaan tableau tertutup tertentu. Penemuan penting menunjukkan bahwa gagasan-gagasan ini berimpit. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 21.10 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat tableau tertutup untuk $\mathbb{F}\varphi$. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

21.7. GAGASAN TEORI-BUKTI

Definisi 21.11 (Keterderivasian). kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika dan hanya jika terdapat himpunan berhingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk himpunan

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \not\vdash \varphi$.

Definisi 21.12 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ tak konsisten jika dan hanya jika terdapat himpunan berhingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk himpunan

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Jika Γ tidak tak konsisten, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 21.13 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\{\varphi\}$ merupakan himpunan bagian berhingga dari Γ , dan tableau

1. $\mathbb{F}\varphi$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Asumsi
- $\otimes$

tertutup. □

Proposisi 21.14 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap himpunan bagian berhingga dari Γ juga merupakan himpunan bagian berhingga dari Δ . □

Proposisi 21.15 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

memiliki tableau tertutup. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

memiliki tableau tertutup.

Sekarang perhatikan tableau dengan asumsi-asumsi

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

Terapkan aturan Cut pada φ . Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu memuat $\mathbb{T}\varphi$, sedangkan yang lain memuat $\mathbb{F}\varphi$. Jadi, pada cabang pertama, semua anggota

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

tersedia. Karena terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi ini, kita dapat menempelkannya pada cabang tersebut; setiap cabang yang melewati $\mathbb{T}\varphi$ tertutup. Pada cabang lainnya, semua anggota

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

tersedia, sehingga kita juga dapat melengkapi sisi lainnya untuk memperoleh tableau tertutup. Hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Perhatikan bahwa, khususnya, ini berarti bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 21.16. Γ tak konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 21.17 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ dan tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Tableau ini juga menunjukkan $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika Γ tak konsisten, maka untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ terdapat tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Tableau tertutup ini menunjukkan bahwa Γ_0 tak konsisten. $\square$

21.8 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 21.18. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Terdapat himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ dan $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \\ &\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\} \end{aligned}$$

memiliki tableau tertutup. Dengan menggunakan aturan Cut pada φ , kita dapat menggabungkannya menjadi satu tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ tak konsisten. Karena $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, maka $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; jadi, Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 21.19. *$\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.*

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

Dengan menggunakan aturan $\neg\mathbb{T}$, hasil ini dapat diubah menjadi tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Sebaliknya, jika terdapat tableau tertutup untuk himpunan kedua, kita dapat mengubahnya menjadi tableau tertutup untuk himpunan pertama dengan menghapus setiap formula yang dihasilkan dari penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada asumsi pertama $\mathbb{T}\neg\varphi$ beserta asumsi tersebut, lalu menambahkan asumsi $\mathbb{F}\varphi$. Jika sebelumnya suatu cabang tertutup karena memuat kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$, yakni $\mathbb{F}\varphi$, cabang yang bersesuaian dalam tableau baru juga tertutup. Jika suatu cabang dalam tableau lama tertutup karena memuat asumsi $\mathbb{T}\neg\varphi$ serta $\mathbb{F}\neg\varphi$, kita dapat mengubahnya menjadi cabang tertutup dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\varphi$ untuk memperoleh $\mathbb{T}\varphi$. Cabang tersebut tertutup karena kita telah menambahkan $\mathbb{F}\varphi$ sebagai asumsi. $\square$

Proposisi 21.20. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

memiliki tableau tertutup. Ganti asumsi $\mathbb{F}\varphi$ dengan $\mathbb{T}\neg\varphi$, lalu sisipkan kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$ setelah semua asumsi. Setiap kalimat

dalam tableau yang sebelumnya dijustifikasi dengan mengacu pada baris 1 dalam tableau lama kini dijustifikasi dengan mengacu pada baris $n + 2$. Jadi, jika tableau lama tertutup, tableau baru pun tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa Γ tak konsisten, karena semua asumsinya berada dalam Γ . $\square$

Proposisi 21.21. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Jika terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ sedemikian sehingga

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ dan } \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

keduanya memiliki tableau tertutup, kita dapat membangun satu tableau gabungan yang menunjukkan bahwa Γ tak konsisten. Gunakan $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ bersama $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ sebagai asumsi, lalu terapkan aturan Cut. Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu dimulai dengan $\mathbb{T}\varphi$, sedangkan yang lain dengan $\mathbb{F}\varphi$.

Pada sisi kiri, tambahkan bagian tableau pertama yang berada di bawah asumsi-asumsinya. Di sini, setiap penerapan aturan tetap benar karena semua asumsi tableau pertama, termasuk $\mathbb{T}\varphi$, tersedia. Jadi, setiap cabang di bawah $\mathbb{T}\varphi$ tertutup.

Pada sisi kanan, tambahkan bagian tableau kedua yang berada di bawah asumsi-asumsinya, dengan menghapus hasil setiap penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$. Kesimpulan penerapan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\varphi$ ialah $\mathbb{F}\varphi$, yang tetap tersedia sebagai kesimpulan aturan Cut pada sisi kanan tableau gabungan.

Jika suatu cabang dalam tableau kedua tertutup karena memuat asumsi $\mathbb{T}\neg\varphi$ (yang tidak lagi muncul sebagai asumsi dalam tableau gabungan) serta $\mathbb{F}\neg\varphi$, kita dapat menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\varphi$ untuk memperoleh $\mathbb{T}\varphi$. Sekarang cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan juga tertutup karena memuat kesimpulan sisi kanan aturan Cut, yakni $\mathbb{F}\varphi$. Jika suatu cabang dalam tableau kedua tertutup karena alasan lain, cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan juga tertutup, sebab setiap formula bertanda selain $\mathbb{T}\neg\varphi$ yang muncul pada cabang dalam tableau kedua yang lama juga muncul pada cabang yang bersesuaian dalam tableau gabungan. $\square$

21.9 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari tableau cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 21.22. 1. *Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

21.9. KETERDERIVASIAN DAN PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

Bukti. 1. Baik $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. Berikut ini tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$:

1.	$\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
4.	$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ \mathbb{F}\varphi & \mathbb{F}\psi \end{array}$	$\wedge\mathbb{F} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

Proposisi 21.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Kita memberikan tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\neg\psi$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\psi$	$\neg\mathbb{T} 3$
6.	$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\psi \end{array}$	$\vee\mathbb{T} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. Baik $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

Proposisi 21.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	Asumsi
4.	$\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. Baik $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi\}$ maupun $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\psi\}$ memiliki tableau tertutup:

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Asumsi
2.	$\mathbb{T}\psi$	Asumsi
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

21.10. KETERDERIVASIAN DAN KUANTOR

21.10 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar aturan-aturan tableau menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 21.25. *Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, yakni terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Kita harus menunjukkan bahwa terdapat pula tableau tertutup untuk

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Ambil tableau tertutup tersebut dan ganti asumsi pertamanya dengan $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$, lalu sisipkan $\mathbb{F} \varphi(c)$ setelah semua asumsi.

$$\begin{array}{cc} \mathbb{F} \varphi(c) & \mathbb{F} \forall x \varphi(x) \\ \mathbb{T} \psi_1 & \mathbb{T} \psi_1 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbb{T} \psi_n & \mathbb{T} \psi_n \\ \bigwedge & \mathbb{F} \varphi(c) \\ & \bigwedge \end{array}$$

Tableau tersebut tetap tertutup karena semua kalimat yang sebelumnya tersedia sebagai asumsi masih tersedia di bagian atas tableau. Baris yang disisipkan merupakan hasil penerapan yang benar dari $\forall\mathbb{F}$, sebab simbol konstanta c tidak muncul dalam $\psi_1, \dots, \psi_n$ ataupun $\forall x \varphi(x)$; dengan kata lain, simbol itu tidak muncul di atas baris yang disisipkan dalam tableau baru. $\square$

Proposisi 21.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Berikut ini tableau tertutup untuk $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \varphi(x) & \text{Asumsi} \\ 2. & \mathbb{T} \varphi(t) & \text{Asumsi} \\ 3. & \mathbb{F} \varphi(t) & \exists\mathbb{F} 1 \\ & \otimes & \end{array}$$

2. Berikut ini tableau tertutup untuk $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $\forall \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

21.11 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti tableau, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tidak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat— sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Karena semua sifat teori-bukti ini didefinisikan melalui tableau tertutup dari suatu jenis, pembuktian (1)–(3) di atas mengharuskan kita membuktikan sesuatu tentang sifat semantik tableau tertutup. Pertama, kita akan mendefinisikan apa artinya formula bertanda dipenuhi oleh objek semantik yang sesuai, lalu menunjukkan bahwa jika tableau tertutup, tidak ada objek semantik yang memenuhi semua asumsinya. Selanjutnya, (1)–(3) diperoleh sebagai akibat dari hasil ini.

Definisi 21.27. struktur $\mathfrak{M}$ memenuhi formula bertanda $\mathbb{T} \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, dan memenuhi $\mathbb{F} \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. $\mathfrak{M}$ memenuhi suatu himpunan formula bertanda Γ jika dan hanya jika ia memenuhi setiap $S \varphi \in \Gamma$. Himpunan Γ dapat dipenuhi jika terdapat struktur yang memenuhinya, dan tidak dapat dipenuhi jika tidak demikian.

Teorema 21.28 (Kesahihan). Jika Γ memiliki tableau tertutup, maka Γ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Kita menyebut suatu cabang tableau dapat dipenuhi jika dan hanya jika himpunan formula bertanda pada cabang itu dapat dipenuhi, dan kita

21.11. KESAHIHAN

menyebut tableau dapat dipenuhi jika tableau tersebut memuat sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi.

Kita menunjukkan hal berikut: memperluas tableau yang dapat dipenuhi dengan salah satu aturan inferensi selalu menghasilkan tableau yang dapat dipenuhi. Hal ini akan membuktikan teorema tersebut: setiap tableau tertutup dihasilkan dengan menerapkan aturan-aturan inferensi pada tableau yang hanya terdiri atas asumsi-asumsi dari Γ . Jadi, jika Γ dapat dipenuhi, setiap tableau untuknya juga dapat dipenuhi. Namun, tableau tertutup jelas tidak dapat dipenuhi: setiap cabang memuat $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$ sekaligus, sedangkan tidak ada objek semantik yang dapat memenuhi sekaligus tidak memenuhi φ .

Andaikan kita memiliki tableau yang dapat dipenuhi, yakni tableau dengan sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi. Penerapan suatu aturan inferensi entah menambahkan formula bertanda pada suatu cabang atau membelah suatu cabang menjadi dua. Jika tableau tersebut memiliki cabang yang dapat dipenuhi dan tidak diperluas oleh penerapan aturan yang sedang dibahas, cabang itu tetap merupakan cabang yang dapat dipenuhi dalam tableau yang telah diperluas; jadi, tableau yang telah diperluas dapat dipenuhi. Karena itu, kita hanya perlu membahas kasus ketika suatu aturan diterapkan pada cabang yang dapat dipenuhi.

Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda pada cabang tersebut, dan misalkan $S\varphi \in \Gamma$ adalah formula bertanda yang dikenai aturan. Jika aturan tersebut tidak membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa cabang yang telah diperluas, yakni Γ bersama kesimpulan-kesimpulan aturan tersebut, masih dapat dipenuhi. Jika aturan tersebut membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya satu dari kedua cabang yang dihasilkan dapat dipenuhi.

Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang tidak membelah cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$. Cabang yang diperluas kemudian memuat formula bertanda dalam $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Khususnya, $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Jadi, $\mathfrak{M} \not\models \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{F}\psi$.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{T}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M} \models \psi$ dan $\mathfrak{M} \models \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{T}\chi$ sekaligus.
4. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
5. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \psi \rightarrow \chi$. Maka $\mathfrak{M} \models \psi$ dan $\mathfrak{M} \not\models \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{T}\psi$ dan $\mathbb{F}\chi$ sekaligus.

6. Cabang diperluas dengan menerapkan $\forall\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\mathbb{T}\varphi(t)$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Menurut **Proposisi 16.31**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Akibatnya, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{T}\varphi(t)$.
7. Cabang diperluas dengan menerapkan $\forall\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\mathbb{F}\varphi(a)$, dengan a sebuah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ . Karena Γ dapat dipenuhi, terdapat $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ dapat dipenuhi. Untuk itu, kita mendefinisikan struktur $\mathfrak{M}'$ yang sesuai sebagai berikut.
Menurut **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika untuk suatu s , $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Sekarang misalkan $\mathfrak{M}'$ sama dengan $\mathfrak{M}$, kecuali $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Menurut **Akibat 16.21**, untuk setiap $\mathbb{T}\chi \in \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M}' \models \chi$, dan untuk setiap $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M}' \not\models \chi$, sebab a tidak muncul dalam Γ .
Menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$. Karena $\varphi(a)$ merupakan kalimat, menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}'$ memenuhi $\mathbb{F}\varphi(a)$.
8. Cabang diperluas dengan menerapkan $\exists\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\exists x \psi(x) \in \Gamma$: Latihan.
9. Cabang diperluas dengan menerapkan $\exists\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\exists x \psi(x) \in \Gamma$: Latihan.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang membelah cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{F}$ pada $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua cabang: cabang kiri berlanjut melalui $\mathbb{F}\psi$ dan cabang kanan melalui $\mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \chi$. Dalam kasus pertama, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{F}\psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi formula-formula pada cabang kiri. Dalam kasus kedua, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\mathbb{F}\chi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi formula-formula pada cabang kanan.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{T}$ pada $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: Latihan.
4. Cabang diperluas dengan Cut. Penerapan ini menghasilkan dua cabang: yang satu memuat $\mathbb{T}\psi$ dan yang lain memuat $\mathbb{F}\psi$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan berlaku salah satu dari $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \not\models \psi$, maka $\mathfrak{M}$ memenuhi cabang kiri atau cabang kanan. $\square$

Akibat 21.29. Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.

Akibat 21.30. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

21.12. TABLEAU DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$, himpunan $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ memiliki tableau tertutup. Menurut **Teorema 21.28**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ entah membuat suatu ψ_i salah atau membuat φ benar. Jadi, jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka berlaku pula $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\square$

Akibat 21.31. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ dan tableau tertutup untuk $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$. Menurut **Teorema 21.28**, tidak terdapat $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \psi_i$ untuk semua $i = 1, \dots, n$. Namun, ini berarti bahwa Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

21.12 Tableau dengan Predikat identitas

Tableau dengan predikat identitas memerlukan aturan inferensi tambahan. Aturan-aturan untuk $=$ adalah sebagai berikut (t , t_1 , dan t_2 merupakan suku tertutup):

$\frac{}{\mathbb{T}t = t} =$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2}{\frac{\mathbb{T}\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\varphi(t_2)} = \mathbb{T}}$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2}{\frac{\mathbb{F}\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\varphi(t_2)} = \mathbb{F}}$
------------------------------	--	--

Perhatikan bahwa, berbeda dari semua aturan lainnya, $=\mathbb{T}$ dan $=\mathbb{F}$ mengharuskan *dua* formula bertanda telah muncul pada cabang tersebut, yakni $\mathbb{T}t_1 = t_2$ dan $\mathbb{S}\varphi(t_1)$.

Contoh 21.32. Jika s dan t merupakan suku tertutup, maka $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F}\varphi(t)$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}s = t$ Asumsi
 3. $\mathbb{T}\varphi(s)$ Asumsi
 4. $\mathbb{T}\varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

Hal ini mungkin telah dikenal sebagai prinsip substitutabilitas hal-hal yang identik, atau Hukum Leibniz.

Tableau juga membuktikan bahwa $=$ bersifat simetris, yakni $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1. $\mathbb{F}s_2 = s_1$ Asumsi
 2. $\mathbb{T}s_1 = s_2$ Asumsi
 3. $\mathbb{T}s_1 = s_1$ $=$
 4. $\mathbb{T}s_2 = s_1$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

Di sini, baris 2 merupakan formula prasyarat pertama $\mathbb{T}s_1 = s_2$ untuk $=\mathbb{T}$. Baris 3 merupakan prasyarat kedua, yang berbentuk $\mathbb{T}\varphi(s_1)$ —anggap $\varphi(x)$ sebagai $x = s_1$; dengan demikian, $\varphi(s_1)$ adalah $s_1 = s_1$ dan $\varphi(s_2)$ adalah $s_2 = s_1$.

Tableau juga membuktikan bahwa $=$ bersifat transitif, yakni $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F}s_1 = s_3$ | Asumsi |
| 2. | $\mathbb{T}s_1 = s_2$ | Asumsi |
| 3. | $\mathbb{T}s_2 = s_3$ | Asumsi |
| 4. | $\mathbb{T}s_1 = s_3$ | $=\mathbb{T} 3, 2$ |
| | $\otimes$ | |

Dalam tableau ini, formula prasyarat pertama untuk $=\mathbb{T}$ adalah baris 3, $\mathbb{T}s_2 = s_3$ (s_2 berperan sebagai t_1 dan s_3 sebagai t_2). Prasyarat kedua, yang berbentuk $\mathbb{T}\varphi(s_2)$, adalah baris 2. Di sini, anggap $\varphi(x)$ sebagai $s_1 = x$; dengan demikian, $\varphi(s_2)$ adalah $s_1 = s_2$ (yakni baris 2) dan $\varphi(s_3)$ adalah formula $s_1 = s_3$ dalam kesimpulan.

21.13 Kesahihan dengan Predikat identitas

Proposisi 21.33. *Tableau dengan aturan-aturan untuk identitas bersifat sah: tidak ada tableau tertutup yang dapat dipenuhi.*

Bukti. Seperti sebelumnya, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika tableau memiliki cabang yang dapat dipenuhi, cabang yang dihasilkan dengan menerapkan salah satu aturan untuk $=$ juga dapat dipenuhi. Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda pada cabang tersebut, dan misalkan $\mathfrak{M}$ adalah struktur yang memenuhi Γ .

Andaikan cabang tersebut diperluas dengan menggunakan $=$, yakni dengan menambahkan formula bertanda $\mathbb{T}t = t$. Secara trivial, $\mathfrak{M} \models t = t$; jadi, $\mathfrak{M}$ juga memenuhi $\Gamma \cup \{\mathbb{T}t = t\}$.

Jika cabang tersebut diperluas dengan menggunakan $=\mathbb{T}$, kita menambahkan formula bertanda $\mathbb{T}\varphi(t_2)$, sedangkan Γ memuat $\mathbb{T}t_1 = t_2$ dan $\mathbb{T}\varphi(t_1)$ sekaligus. Jadi, berlaku $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ dan $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$. Misalkan s adalah suatu penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. Karena $s \sim_x s$, menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Karena $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$, kita memperoleh $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, sehingga $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Dengan menerapkan **Proposisi 16.23** sekali lagi, kita juga memperoleh $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. Kasus $=\mathbb{F}$ ditangani dengan cara yang sama. $\square$

21.13. KESAHIHAN DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

Soal

Soal 21.1. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\neg\neg\varphi$.

Soal 21.2. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}\varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\mathbb{T}\psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\psi, \mathbb{F}\varphi$.
10. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F}\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Soal 21.3. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{T}\neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F}\varphi$.
2. $\mathbb{T}\neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F}\neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F}\neg\varphi \vee \psi$.
4. $\mathbb{F}\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F}\psi$.
6. $\mathbb{T}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}(\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\varphi$.

8. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

Soal 21.4. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{F}(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\mathbb{F}(\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T}\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F}\exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T}\forall x \neg\varphi(x), \mathbb{F}\neg\exists x \varphi(x).$
5. $\mathbb{F}\neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x).$
6. $\mathbb{F}\neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Soal 21.5. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{F}\neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x).$
2. $\mathbb{T}(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F}\exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\mathbb{F}\exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

Soal 21.6. Buktikan **Proposisi 21.16**.

Soal 21.7. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 21.8. Lengkapi pembuktian **Teorema 21.28**.

Soal 21.9. Berikan tableau tertutup untuk hal-hal berikut:

1. $\mathbb{F}\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F}\exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T}\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

Bab 22

Derivasi Aksiomatik

Belum dilakukan upaya untuk memastikan bahwa materi dalam bab ini mematuhi berbagai tag yang menunjukkan penghubung dan kuantor mana yang primitif atau terdefinisi: semuanya dianggap primitif, kecuali $\leftrightarrow$ yang dianggap terdefinisi. Jika tag FOL bernilai benar, kita menghasilkan versi dengan kuantor; jika tidak, versi tanpa kuantor.

22.1 Aturan dan Derivasi

Dalam logika, derivasi aksiomatik barangkali merupakan sistem derivasi yang paling sederhana. Suatu derivasi hanyalah suatu urutan formula. Agar terhitung sebagai derivasi, setiap formula dalam urutan itu harus merupakan instansiasi suatu aksioma, atau harus mengikuti satu atau lebih formula yang mendahuluinya dalam urutan melalui suatu aturan inferensi. Suatu derivasi menurunkan formula terakhirnya.

Definisi 22.1 (Keterderivasian). Jika Γ adalah himpunan formula dari $\mathcal{L}$, maka sebuah *derivasi* dari Γ adalah urutan berhingga $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dari formula sedemikian sehingga, untuk setiap $i \leq n$, salah satu hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i adalah suatu aksioma; atau
3. φ_i mengikuti dari suatu φ_j (dan φ_k) dengan $j < i$ (dan $k < i$) melalui suatu aturan inferensi.

Apa yang terhitung sebagai derivasi yang benar bergantung pada aturan inferensi mana yang kita izinkan (dan tentu saja pada apa yang kita anggap sebagai aksioma). Suatu aturan inferensi adalah pernyataan jika-maka yang

memberi tahu kita bahwa, dalam kondisi tertentu, sebuah langkah φ_i dalam derivasi merupakan langkah inferensi yang benar.

Definisi 22.2 (Aturan inferensi). Suatu *aturan inferensi* memberikan syarat cukup bagi apa yang terhitung sebagai langkah inferensi yang benar dalam derivasi dari Γ .

Sebagai contoh, karena setiap urutan satu unsur φ dengan $\varphi \in \Gamma$ secara langsung terhitung sebagai derivasi, pernyataan berikut dapat menjadi aturan inferensi yang sangat sederhana:

Jika $\varphi \in \Gamma$, maka φ selalu merupakan langkah inferensi yang benar dalam setiap derivasi dari Γ .

Demikian pula, jika φ merupakan salah satu aksioma, maka φ sendiri adalah derivasi, sehingga pernyataan berikut juga merupakan aturan inferensi:

Jika φ merupakan suatu aksioma, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Keadaannya menjadi lebih menarik jika aturan inferensi mengacu pada formula yang muncul sebelum langkah yang sedang diperiksa. Aturan berikut disebut *modus ponens*:

Jika $\psi \rightarrow \varphi$ dan ψ muncul lebih dahulu dalam derivasi, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Jika ini merupakan satu-satunya aturan inferensi, maka definisi derivasi kita di atas berarti sebagai berikut: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ adalah derivasi jika dan hanya jika, untuk setiap $i \leq n$, salah satu hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i adalah suatu aksioma; atau
3. untuk suatu $j < i$, φ_j adalah $\psi \rightarrow \varphi_i$, dan untuk suatu $k < i$, φ_k adalah ψ .

Klausa terakhir mengatakan bahwa φ_i mengikuti dari φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) dan φ_k (ψ) melalui modus ponens. Jika kita dapat bergerak dari 1 hingga n , dan setiap kali menemukan formula φ_i yang berada dalam Γ , merupakan suatu aksioma, atau dinyatakan sebagai langkah inferensi yang benar oleh suatu aturan inferensi, maka seluruh urutan tersebut terhitung sebagai derivasi yang benar.

Definisi 22.3 (Keterderivasian). Suatu formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir dengan φ .

Definisi 22.4 (Teorema). formula φ merupakan suatu *teorema* jika terdapat derivasi atas φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

22.2. AKSIOMA DAN ATURAN UNTUK PENGHUBUNG PROPOSISIONAL

22.2 Aksioma dan Aturan untuk Penghubung Proposisional

Definisi 22.5 (Aksioma). Himpunan yang dilambangkan dengan Ax_0 terdiri atas *aksioma-aksioma* untuk penghubung proposisional dalam semua bentuk formula berikut:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (22.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (22.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (22.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (22.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (22.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (22.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (22.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (22.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (22.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (22.10)$$

$$\top \quad (22.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (22.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (22.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (22.14)$$

Definisi 22.6 (Modus ponens). Jika ψ dan $\psi \rightarrow \varphi$ sudah muncul dalam derivasi, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Kita menyingkat aturan modus ponens sebagai “MP.”

22.3 Aksioma dan Aturan untuk Kuantor

Definisi 22.7 (Aksioma untuk kuantor). Aksioma yang mengatur kuantor adalah semua instansiasi dari bentuk-bentuk berikut:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (22.15)$$

$$\psi(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (22.16)$$

untuk sebarang suku tertutup t .

Definisi 22.8 (Aturan untuk kuantor).

Jika $\psi \rightarrow \varphi(a)$ sudah muncul dalam derivasi dan a tidak muncul dalam Γ , ψ , ataupun $\varphi(x)$, maka $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ merupakan langkah inferensi yang benar.

Jika $\varphi(a) \rightarrow \psi$ sudah muncul dalam derivasi dan a tidak muncul dalam Γ , ψ , ataupun $\varphi(x)$, maka $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ merupakan langkah inferensi yang benar.

Kita menyingkat masing-masing aturan ini dengan “QR.”

22.4 Contoh Derivasi

Contoh 22.9. Misalkan kita ingin membuktikan $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. Jelas bahwa ini bukan instansiasi dari aksioma mana pun, sehingga kita harus menggunakan aturan MP untuk menurunkan. Aturan yang kita perlukan di sini adalah MP, yang, jika diberikan φ dan $\varphi \rightarrow \psi$, memungkinkan kita membenarkan ψ . Salah satu strategi ialah menggunakan **Pers. (22.6)** dengan φ sebagai $\neg\theta$, ψ sebagai α , dan χ sebagai $\theta \rightarrow \alpha$, yakni instansiasi

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Mengapa? Dua penerapan MP menghasilkan bagian terakhir, dan bagian itulah yang kita inginkan. Kita juga mudah melihat bahwa $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ merupakan instansiasi dari **Pers. (22.10)**, dan $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ merupakan instansiasi dari **Pers. (22.7)**. Jadi, derivasi kita adalah:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ | Pers. (22.10) |
| 2. | $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
$((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ | Pers. (22.6) |
| 3. | $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ | 1, 2, MP |
| 4. | $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ | Pers. (22.7) |
| 5. | $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ | 3, 4, MP |

Contoh 22.10. Mari kita coba mencari derivasi atas $\theta \rightarrow \theta$. Formula ini bukan instansiasi suatu aksioma, sehingga kita harus menggunakan MP untuk menurunkan. **Pers. (22.7)** adalah aksioma berbentuk $\varphi \rightarrow \psi$ yang dapat kita kenai MP. Agar berguna, tentu saja ψ yang dibenarkan sebagai langkah benar oleh MP dalam kasus ini haruslah $\theta \rightarrow \theta$, sebab itulah yang ingin kita menurunkan. Ini berarti φ juga harus berupa θ ; dengan kata lain, kita dapat memeriksa instansiasi **Pers. (22.7)** berikut:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

Untuk menerapkan MP, kita juga harus membenarkan premis kedua yang bersesuaian, yakni φ . Namun, dalam kasus kita premis itu adalah θ , dan kita tidak akan dapat menurunkan θ dengan sendirinya. Jadi, kita memerlukan strategi lain.

Aksioma lain yang hanya melibatkan $\rightarrow$ adalah **Pers. (22.8)**, yakni

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

Kita dapat mencapai implikasi bersarang terakhir dengan menerapkan MP dua kali. Sekali lagi, ini berarti kita menginginkan instansiasi **Pers. (22.8)** dengan $\varphi \rightarrow \chi$ berupa $\theta \rightarrow \theta$, yaitu formula yang kita tuju. Dengan demikian, φ dan χ tentu keduanya adalah θ . Bagaimana sebaiknya kita memilih ψ agar baik $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ maupun $\varphi \rightarrow \psi$, yakni dalam kasus kita $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ dan

22.5. DERIVASI DENGAN KUANTOR

$\theta \rightarrow \psi$, juga dapat diturunkan? Formula pertama sudah merupakan instansiasi dari **Pers. (22.7)**, apa pun pilihan kita untuk ψ . Sementara itu, $\theta \rightarrow \psi$ akan menjadi instansiasi lain dari **Pers. (22.7)** jika ψ berupa $(\theta \rightarrow \theta)$. Jadi, derivasi kita adalah:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ **Pers. (22.7)**
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ **Pers. (22.8)**
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ **Pers. (22.7)**
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Contoh 22.11. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan bahwa terdapat derivasi atas suatu formula dari sejumlah formula lain Γ . Sebagai contoh, mari kita tunjukkan bahwa kita dapat menurunkan $\varphi \rightarrow \chi$ dari $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ HIP
2. $\psi \rightarrow \chi$ HIP
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ **Pers. (22.7)**
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, MP
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ **Pers. (22.8)**
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, MP
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, MP

Baris-baris yang berlabel “HIP” (untuk “hipotesis”) menunjukkan bahwa formula pada baris tersebut merupakan anggota dari Γ .

Proposisi 22.12. Jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

Bukti. Misalkan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. Maka terdapat derivasi atas $\varphi \rightarrow \psi$ dari Γ , serta derivasi atas $\psi \rightarrow \chi$ dari Γ . Gabungkan keduanya menjadi satu derivasi dengan mengonkatenasikannya. Sekarang tambahkan baris 3–7 dari derivasi dalam contoh sebelumnya. Hasilnya merupakan derivasi atas $\varphi \rightarrow \chi$ — yaitu baris terakhir derivasi baru tersebut—dari Γ . Perhatikan bahwa pembenaran baris 4 dan 7 tetap berlaku jika acuan kepada nomor baris 1 diganti dengan acuan kepada baris terakhir derivasi atas $\varphi \rightarrow \psi$, dan acuan kepada nomor baris 2 diganti dengan acuan kepada baris terakhir derivasi atas $\psi \rightarrow \chi$. $\square$

22.5 Derivasi dengan Kuantor

Contoh 22.13. Mari kita berikan derivasi atas $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$.

Pertama, perhatikan bahwa

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

merupakan instansiasi dari **Pers. (22.1)**, sedangkan

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

merupakan instansiasi dari **Pers. (22.15)**. Jadi, menurut **Proposisi 22.12**, kita tahu bahwa

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

dapat diturunkan. Demikian pula, karena

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) && \text{dan} \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned}$$

masing-masing merupakan instansiasi dari **Pers. (22.2)** dan **Pers. (22.15)**,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

dapat diturunkan menurut **Proposisi 22.12**. Dengan menggunakan instansiasi yang sesuai dari **Pers. (22.3)** dan dua penerapan MP, kita melihat bahwa

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

dapat diturunkan. Sekarang kita dapat menerapkan QR untuk memperoleh

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

22.6 Gagasan Teori-Bukti

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian formula-formula tertentu. Penemuan bahwa gagasan-gagasan tersebut berimpit merupakan penemuan penting. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 22.14 (Keterderivasian). formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir dengan φ .

22.6. GAGASAN TEORI-BUKTI

Definisi 22.15 (Teorema). formula φ merupakan suatu *teorema* jika terdapat derivasi atas φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 22.16 (Konsistensi). Suatu himpunan formula Γ *konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \not\vdash \perp$; jika tidak, himpunan itu *tak konsisten*.

Proposisi 22.17 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Secara langsung, formula φ sendiri merupakan derivasi atas φ dari Γ . $\square$

Proposisi 22.18 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap derivasi atas φ dari Γ juga merupakan derivasi atas φ dari Δ . $\square$

Proposisi 22.19 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Misalkan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. Maka terdapat derivasi $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ dari $\{\varphi\} \cup \Delta$. Beberapa langkah dalam derivasi tersebut akan benar karena suatu aturan yang mengacu pada baris sebelumnya $\psi_i = \varphi$. Menurut hipotesis, terdapat derivasi atas φ dari Γ , yakni derivasi $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ dengan setiap φ_i merupakan suatu aksioma, anggota dari Γ , atau benar menurut suatu aturan inferensi. Sekarang perhatikan urutan

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

Urutan ini merupakan derivasi yang benar atas ψ dari $\Gamma \cup \Delta$, sebab setiap $\psi_i = \varphi$ sekarang dibenarkan oleh pembenaran yang sama dengan yang membenarkan $\varphi_k = \varphi$. $\square$

Perhatikan bahwa, khususnya, ini berarti bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 22.20. Γ *tak konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 22.21 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat urutan berhingga formula $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sedemikian sehingga $\varphi \equiv \varphi_n$ dan setiap φ_i merupakan suatu aksioma logis, anggota dari Γ , atau mengikuti formula sebelumnya melalui suatu aturan inferensi. Ambil Γ_0 sebagai himpunan semua φ_i yang berada dalam Γ . Maka derivasi tersebut juga merupakan derivasi dari Γ_0 , sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ini adalah kontraposisi dari (1) untuk kasus khusus $\varphi \equiv \perp$. $\square$

22.7 Teorema Deduksi

Seperti telah kita lihat, memberikan derivasi dalam sistem aksiomatik itu merepotkan, dan derivasi semacam itu mungkin sulit ditemukan. Daripada benar-benar menuliskan daftar panjang formula, umumnya lebih mudah berargumentasi bahwa derivasi tersebut ada dengan memanfaatkan beberapa hasil sederhana. Kita telah membuktikan tiga hasil semacam itu: **Proposisi 22.17** menyatakan bahwa kita selalu dapat menegaskan $\Gamma \vdash \varphi$ apabila diketahui bahwa $\varphi \in \Gamma$. **Proposisi 22.18** menyatakan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ juga. Selanjutnya, **Proposisi 22.19** menyiratkan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Berikut satu hasil sederhana lainnya, yaitu versi “meta” dari modus ponens:

Proposisi 22.22. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$.*

Bukti. Kita mempunyai $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$:

1. φ Hip.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hip.
3. ψ 1, 2, MP

Menurut **Proposisi 22.19**, $\Gamma \vdash \psi$. $\square$

Hasil terpenting yang akan kita gunakan dalam konteks ini adalah teorema deduksi:

Teorema 22.23 (Teorema Deduksi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. Arah “jika” langsung diperoleh. Jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka menurut **Proposisi 22.18**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ juga. Selain itu, menurut **Proposisi 22.17**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Jadi, menurut **Proposisi 22.22**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Untuk arah “hanya jika”, kita melakukan induksi pada panjang derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Sebagai basis induksi, kita membuktikan klaim tersebut untuk setiap derivasi yang panjangnya 1. Suatu derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ yang

22.8. TEOREMA DEDUKSI DENGAN KUANTOR

panjangnya 1 hanya terdiri atas ψ ; dan jika derivasi itu benar, maka ψ merupakan anggota $\Gamma \cup \{\varphi\}$ atau sebuah aksioma. Jika $\psi \in \Gamma$ atau merupakan aksioma, maka $\Gamma \vdash \psi$. Kita juga mempunyai $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ menurut **Pers. (22.7)**, dan **Proposisi 22.22** memberikan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Jika $\psi \in \{\varphi\}$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ karena formula terakhir $\varphi \rightarrow \psi$ sama dengan $\varphi \rightarrow \varphi$, dan kita telah menurunkan formula itu dalam **Contoh 22.10**.

Untuk langkah induksi, andaikan derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ berakhir dengan suatu langkah ψ yang dijustifikasi oleh modus ponens. Jika langkah itu tidak dijustifikasi oleh modus ponens ataupun aturan QR, maka $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, atau ψ merupakan aksioma, dan penalaran yang sama seperti pada basis induksi berlaku. Kasus aturan QR ditangani dalam bagian berikutnya. Dengan demikian, sejumlah langkah sebelumnya dalam derivasi tersebut adalah $\chi \rightarrow \psi$ dan χ , untuk suatu formula χ ; yakni, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. Derivasi masing-masing lebih pendek, sehingga hipotesis induksi berlaku untuk keduanya. Jadi, kita mempunyai kedua hal berikut:

$$\begin{aligned}\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.\end{aligned}$$

Namun, menurut **Pers. (22.8)**, kita juga mempunyai

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

dan dua penerapan **Proposisi 22.22** memberikan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Perhatikan bagaimana **Pers. (22.7)** dan **Pers. (22.8)** dipilih tepat agar Teorema Deduksi berlaku.

Berikut beberapa fakta berguna tentang keterderivasian yang kita tinggalkan sebagai latihan.

Proposisi 22.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. Jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, maka $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (Kontraposisi);

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (Ex Falso Quodlibet, Eksplosi);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (Eliminasi Negasi Ganda);

5. Jika $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$;

22.8 Teorema Deduksi dengan Kuantor

Teorema 22.25 (Teorema Deduksi). Jika $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. Sekali lagi, kita melakukan induksi pada panjang derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Pembuktian basis induksi identik dengan pembuktian basis induksi dalam pembuktian **Teorema 22.23**.

Untuk langkah induksi, andaikan sekali lagi bahwa derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ berakhir dengan suatu langkah ψ yang dijustifikasi oleh aturan inferensi. Jika aturan inferensinya adalah modus ponens, kita melanjutkan seperti dalam pembuktian **Teorema 22.23**. Jika aturan inferensinya adalah QR, kita mengetahui bahwa $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ dan bahwa formula berbentuk $\chi \rightarrow \theta(a)$ muncul lebih awal dalam derivasi tersebut, dengan a tidak muncul dalam $\chi, \varphi, \theta(x)$, ataupun Γ . Dengan demikian, kita mempunyai

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

dan hipotesis induksi berlaku; yakni, kita mempunyai

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

Dengan menggunakan

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

dan modus ponens, kita memperoleh

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

Karena syarat variabel eigen tetap terpenuhi, kita dapat menambahkan satu langkah yang dijustifikasi oleh QR pada derivasi ini dan memperoleh

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

Kita juga mempunyai

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

sehingga, menurut modus ponens,

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

yakni, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Kasus ketika ψ dijustifikasi oleh aturan QR, tetapi berbentuk $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$, kita tinggalkan sebagai latihan. $\square$

22.9 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 22.26. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. Menurut **Proposisi 22.17**, $\Gamma \vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma$. Karena menurut hipotesis kita juga mempunyai $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Menurut **Proposisi 22.19**, $\Gamma \vdash \perp$; yakni, Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 22.27. *$\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.*

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$. Maka menurut **Proposisi 22.18**, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. Menurut **Proposisi 22.17**, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. Kita juga mempunyai $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ menurut **Pers. (22.10)**. Jadi, melalui dua penerapan **Proposisi 22.22**, kita memperoleh $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

Sekarang andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten; yakni, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. Menurut teorema deduksi, $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. Menurut **Pers. (22.13)**, $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$, sehingga **Proposisi 22.22** memberikan $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. Karena $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (**Pers. (22.14)**), penerapan **Proposisi 22.22** sekali lagi memberikan $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

Proposisi 22.28. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Menurut **Pers. (22.10)**, $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. Dua penerapan **Proposisi 22.22** memberikan $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Proposisi 22.29. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Latihan. $\square$

22.10 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari deduksi aksiomatik cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 22.30. 1. *Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. *$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.*

Bukti. 1. Diperoleh dari **Pers. (22.1)** dan **Pers. (22.2)** melalui modus ponens.

2. Diperoleh dari Pers. (22.3) melalui dua penerapan modus ponens. $\square$

Proposisi 22.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Dari Pers. (22.10), kita memperoleh $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ dan $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. Jadi, menurut teorema deduksi, kita mempunyai $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ dan $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. Dari Pers. (22.6), kita memperoleh $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$. Menurut teorema deduksi, $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Diperoleh dari Pers. (22.4) dan Pers. (22.5) melalui modus ponens. $\square$

Proposisi 22.32. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan:

1. φ HIP
2. $\varphi \rightarrow \psi$ HIP
3. ψ 1, 2, MP

2. Masing-masing diperoleh dari Pers. (22.10) dan Pers. (22.7) menurut teorema deduksi. $\square$

22.11 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar deduksi aksiomatik menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 22.33. Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

Bukti. Menurut teorema deduksi, $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. Karena c tidak muncul dalam $\Gamma, \top$, ataupun $\varphi(x)$, kita memperoleh $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$. Karena aksioma kebenaran tersedia, modus ponens selanjutnya memberikan $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. $\square$

Proposisi 22.34. Untuk setiap suku tertutup t :

1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.
2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Menurut Pers. (22.16) dan teorema deduksi.

2. Menurut Pers. (22.15) dan teorema deduksi. $\square$

22.12 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti deduksi aksiomatik, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika φ dapat diturunkan dari beberapa formula lain Γ , formula itu juga merupakan konsekuensi dari formula-formula tersebut;
3. jika suatu himpunan formula Γ tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Proposisi 22.35. *Jika φ merupakan aksioma, maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$ dan penetapan s .*

Bukti. Kita harus memverifikasi bahwa semua aksioma valid. Sebagai contoh, perhatikan kasus **Pers. (22.15)**: andaikan t bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , dan andaikan $\mathfrak{M}, s \models \forall x \varphi$. Menurut definisi keterpenuhan, untuk setiap $s' \sim_x s$, berlaku pula $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$; khususnya, ini berlaku ketika $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t/x]$. Hal ini menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$. $\square$

Teorema 22.36 (Kesahihan). *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Kita melakukan induksi pada jumlah langkah dalam derivasi dari φ berdasarkan Γ yang dijustifikasi oleh aturan inferensi. Jika tidak ada langkah yang dijustifikasi oleh inferensi, maka semua formula dalam derivasi tersebut merupakan instans aksioma atau anggota Γ . Menurut proposisi sebelumnya, semua aksioma valid; jadi, jika φ merupakan aksioma, maka $\Gamma \models \varphi$. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka secara trivial $\Gamma \models \varphi$.

Jika langkah terakhir derivasi dari φ dijustifikasi oleh modus ponens, maka derivasi tersebut memuat formula ψ dan $\psi \rightarrow \varphi$, dan hipotesis induksi berlaku pada bagian derivasi yang berakhir dengan masing-masing formula tersebut (karena bagian-bagian itu memuat setidaknya satu langkah yang dijustifikasi oleh inferensi lebih sedikit). Jadi, menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi$ dan $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. Selanjutnya, $\Gamma \models \varphi$ menurut **Teorema 16.30**.

Sekarang andaikan langkah terakhir dijustifikasi oleh QR. Langkah itu berbentuk $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$, dan terdapat langkah sebelumnya $\chi \rightarrow \psi(c)$ dengan

c tidak muncul dalam Γ , χ , ataupun $\forall x \psi(x)$. Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. Menurut **Teorema 16.30**, $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

Perhatikan suatu struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Karena $\forall x \psi(x)$ merupakan kalimat, ini berarti bahwa untuk setiap penetapan variabel s , kita harus menunjukkan $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$ (**Proposisi 16.19**). Karena $\Gamma \cup \{\chi\}$ seluruhnya terdiri atas kalimat, menurut **Definisi 16.11**, $\mathfrak{M}, s \models \theta$ untuk setiap $\theta \in \Gamma \cup \{\chi\}$. Misalkan $\mathfrak{M}'$ sama dengan $\mathfrak{M}$, kecuali bahwa $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Karena c tidak muncul dalam Γ ataupun χ , menurut **Akibat 16.21**, $\mathfrak{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. Karena $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$, maka $\mathfrak{M}' \models \psi(c)$. Karena $\psi(c)$ merupakan kalimat, menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$ (ingat bahwa $\psi(c)$ hanyalah $\psi(x)[c/x]$). Jadi, $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$. Karena c tidak muncul dalam $\psi(x)$, menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$. Namun, s merupakan penetapan variabel sebarang, sehingga $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Jadi, $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. Menurut **Teorema 16.30**, $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$.

Kasus ketika φ dijustifikasi oleh QR, tetapi berbentuk $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$, kita tinggalkan sebagai latihan. $\square$

Akibat 22.37. *Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.*

Akibat 22.38. *Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.*

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka $\Gamma \vdash \perp$; yakni, terdapat derivasi dari $\perp$ berdasarkan Γ . Menurut **Teorema 22.36**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi Γ harus memenuhi $\perp$. Karena $\mathfrak{M} \not\models \perp$ untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, tidak ada $\mathfrak{M}$ yang dapat memenuhi Γ ; yakni, Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

22.13 Derivasi dengan Predikat identitas

Untuk mengakomodasi = dalam derivasi, kita cukup menambahkan skema aksioma baru. Definisi derivasi dan $\vdash$ tetap sama; kita hanya mengizinkan aksioma-aksioma baru itu juga.

Definisi 22.39 (Aksioma untuk predikat identitas).

$$t = t, \quad (22.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (22.18)$$

untuk sebarang suku tertutup t , t_1 , dan t_2 .

Proposisi 22.40. *Aksioma Pers. (22.17) dan Pers. (22.18) bersifat valid.*

Bukti. Latihan. $\square$

22.13. DERIVASI DENGAN PREDIKAT IDENTITAS

Proposisi 22.41. $\Gamma \vdash t = t$ untuk sebarang suku tertutup t dan himpunan Γ .

Proposisi 22.42. Untuk suku-suku tertutup t_1 dan t_2 , jika $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ dan $\Gamma \vdash t_1 = t_2$, maka $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

Bukti. Formula

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

merupakan instans **Pers. (22.18)**. Kesimpulannya diperoleh melalui dua penerapan MP. $\square$

Soal

Soal 22.1. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut berlaku dengan menyajikan derivasi dari aksioma-aksioma:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Soal 22.2. Buktikan **Proposisi 22.20**.

Soal 22.3. Buktikan **Proposisi 22.24**.

Soal 22.4. Lengkapi pembuktian **Teorema 22.25**.

Soal 22.5. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 22.6. Buktikan **Proposisi 22.29**.

Soal 22.7. Lengkapi pembuktian **Teorema 22.36**.

Soal 22.8. Buktikan **Proposisi 22.40**.

Bab 23

Teorema Kelengkapan

23.1 Pendahuluan

Teorema kelengkapan merupakan salah satu hasil paling mendasar dalam logika. Teorema ini memiliki dua formulasi, yang ekuivalensinya akan kita buktikan. Dalam formulasi pertama, teorema ini menyatakan sesuatu yang mendasar mengenai hubungan antara konsekuensi semantis dan sistem derivasi kita: jika kalimat φ merupakan konsekuensi dari sejumlah kalimat Γ , maka terdapat pula derivasi yang menetapkan $\Gamma \vdash \varphi$. Dengan demikian, sistem derivasi tersebut sekuat mungkin tanpa membuktikan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan konsekuensi.

Dalam formulasi kedua, teorema ini dapat dinyatakan sebagai hasil keberadaan model: setiap himpunan kalimat yang konsisten dapat dipenuhi. Konsistensi merupakan gagasan teori-bukti: konsistensi menyatakan bahwa sistem derivasi kita tidak mampu menghasilkan derivasi tertentu. Namun, apa yang menjamin bahwa hanya karena tidak terdapat derivasi tertentu dari Γ , pasti terdapat struktur $\mathfrak{M}$? Sebelum teorema kelengkapan pertama kali dibuktikan—bahkan sebelum kita memiliki sistem-sistem derivasi yang kini kita gunakan—matematikawan besar Jerman, David Hilbert, berpandangan bahwa konsistensi teori-teori matematika menjamin keberadaan objek-objek yang dibahas oleh teori tersebut. Dalam sepucuk surat kepada Gottlob Frege, ia mengungkapkan sebagai berikut:

Jika aksioma-aksioma yang diberikan secara sebarang, beserta semua konsekuensinya, tidak saling bertentangan, maka aksioma-aksioma itu benar dan objek-objek yang didefinisikan oleh aksioma-aksioma tersebut ada. Bagi saya, inilah kriteria kebenaran dan keberadaan.

Frege menentang pandangan ini dengan keras. Formulasi kedua teorema kelengkapan menunjukkan bahwa Hilbert benar, setidaknya dalam arti bahwa

23.2. GARIS BESAR PEMBUKTIAN

jika aksioma-aksioma itu konsisten, maka memang terdapat *suatu* struktur yang membuat semuanya benar.

Hal-hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan teorema kelengkapan—atau, lebih tepatnya, buktinya—penting. Teorema ini memiliki sejumlah konsekuensi penting, beberapa di antaranya akan kita bahas secara terpisah. Misalnya, karena setiap derivasi yang menunjukkan $\Gamma \vdash \varphi$ berhingga sehingga hanya dapat menggunakan berhingga banyak kalimat dalam Γ , dari teorema kelengkapan diperoleh bahwa jika φ merupakan konsekuensi dari Γ , maka kalimat itu sudah merupakan konsekuensi dari suatu himpunan bagian berhingga dari Γ . Sifat ini disebut *kekompakan*. Secara ekuivalen, jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ sendiri juga harus konsisten.

Meskipun teorema kekompakan mengikuti dari teorema kelengkapan melalui jalur memutar yang melewati derivasi, *bukti* teorema kelengkapan juga dapat digunakan untuk menetapkan secara langsung. Bukti tersebut mengambil suatu himpunan kalimat yang memiliki sifat tertentu—konsistensi—dan dari himpunan itu membangun struktur yang memiliki sifat tertentu (dalam hal ini, struktur itu memenuhi himpunan tersebut). Konstruksi yang hampir sama persis dapat digunakan untuk menetapkan kekompakan secara langsung dengan bertolak dari himpunan kalimat yang “dapat dipenuhi secara berhingga”, alih-alih dari himpunan yang konsisten. Konstruksi tersebut juga menghasilkan konsekuensi lain, misalnya bahwa setiap himpunan kalimat yang dapat dipenuhi memiliki model yang berhingga atau terbilang. (Hasil ini disebut teorema Löwenheim–Skolem.) Secara umum, konstruksi struktur dari himpunan kalimat sering digunakan dalam logika, dan terkadang bahkan dalam filsafat.

23.2 Garis Besar Pembuktian

Pembuktian teorema kelengkapan agak rumit, dan pembaca mudah kehilangan arah ketika pertama kali membacanya. Karena itu, mari kita uraikan garis besar pembuktiannya. Langkah pertama ialah mengubah sudut pandang agar kita dapat melihat jalan menuju suatu bukti. Jika kelengkapan dipahami sebagai “setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\Gamma \vdash \varphi$,” bahkan menemukan gagasannya saja mungkin sulit: untuk menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \varphi$, kita harus menemukan derivasi, sedangkan hipotesis $\Gamma \models \varphi$ tampaknya sama sekali tidak membantu kita menemukannya. Pada beberapa sistem bukti, derivasi dapat dibangun secara langsung, tetapi kita akan mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Perubahan sudut pandang yang diperlukan adalah sebagai berikut: kelengkapan juga dapat dirumuskan dengan pernyataan “jika Γ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi.” Barangkali kita dapat menggunakan informasi dalam Γ , bersama dengan hipotesis bahwa himpunan itu konsisten, untuk membangun struktur yang memenuhi setiap kalimat dalam Γ . Bagai-

manapun, kita mengetahui jenis struktur yang kita cari: yang persis seperti digambarkan oleh Γ !

Jika Γ hanya memuat kalimat atomik, model untuknya mudah dibangun. Andaikan semua kalimat atomik itu berbentuk $P(a_1, \dots, a_n)$, dengan a_i sebagai simbol konstanta. Kita hanya perlu menentukan domain $|\mathfrak{M}|$ dan suatu penetapan bagi P sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$. Namun, hal itu tidak terlalu sulit: tetapkan $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $c_i^{\mathfrak{M}} = i$, dan untuk setiap $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$, masukkan tupel $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ ke dalam $P^{\mathfrak{M}}$, dengan k_i sebagai indeks simbol konstanta a_i (yakni, $a_i \equiv c_{k_i}$).

Sekarang andaikan Γ memuat suatu formula $\neg\psi$, dengan ψ atomik. Kita mungkin khawatir bahwa konstruksi $\mathfrak{M}$ mengganggu kemungkinan untuk membuat $\neg\psi$ benar. Namun, di sinilah konsistensi Γ berperan: jika $\neg\psi \in \Gamma$, maka $\psi \notin \Gamma$; jika tidak demikian, Γ akan tak konsisten. Jika $\psi \notin \Gamma$, maka menurut konstruksi $\mathfrak{M}$ kita, $\mathfrak{M} \models \psi$, sehingga $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Sejauh ini tidak ada masalah.

Bagaimana jika Γ memuat formula kompleks yang tidak atomik? Misalkan himpunan itu memuat $\varphi \wedge \psi$. Agar formula itu benar, kita harus bertindak seolah-olah φ dan ψ keduanya berada dalam Γ . Jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, kita harus membuat sekurang-kurangnya salah satunya benar, yakni bertindak seolah-olah salah satunya berada dalam Γ .

Hal ini menyarankan gagasan berikut: kita tambahkan formula lain ke Γ sedemikian rupa sehingga (a) himpunan yang dihasilkan tetap konsisten, (b) untuk setiap kalimat atomik φ yang mungkin, himpunan yang dihasilkan memuat φ atau $\neg\varphi$, dan (c) setiap kali himpunan itu memuat $\varphi \wedge \psi$, himpunan tersebut juga memuat φ dan ψ ; jika memuat $\varphi \vee \psi$, himpunan tersebut juga memuat sekurang-kurangnya salah satu di antara φ dan ψ ; dan seterusnya. Kita terus melakukan hal ini (mungkin tanpa akhir). Sebut himpunan semua formula yang ditambahkan dengan cara tersebut Γ^* . Konstruksi di atas kemudian memberikan struktur $\mathfrak{M}$ yang, melalui induksi, dapat kita buktikan memenuhi semua kalimat dalam Γ^* , dan karena itu juga semua kalimat dalam Γ , sebab $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. Ternyata, menjamin (a) dan (b) sudah memadai. Himpunan kalimat yang memenuhi (b) disebut *lengkap*. Jadi, tugas kita ialah memperluas himpunan konsisten Γ menjadi himpunan konsisten dan lengkap Γ^* .

Rencana ini menghadapi satu kendala: jika $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$, kita berharap dapat memilih suatu simbol konstanta c dan menambahkan $\varphi(c)$ dalam proses tersebut. Namun, bagaimana kita tahu bahwa hal itu selalu dapat dilakukan? Barangkali bahasa kita hanya memiliki beberapa simbol konstanta, dan untuk setiap konstanta tersebut kita memiliki $\neg\varphi(c) \in \Gamma$. Kita tidak dapat sekaligus menambahkan $\varphi(c)$ karena penambahan itu akan membuat himpunan tersebut tak konsisten, dan kita tidak akan tahu apakah $\mathfrak{M}$ harus membuat $\varphi(c)$ atau $\neg\varphi(c)$ benar. Terlebih lagi, mungkin saja Γ hanya memuat kalimat-kalimat dalam suatu bahasa yang sama sekali tidak memiliki simbol konstan-

23.2. GARIS BESAR PEMBUKTIAN

ta (misalnya, bahasa teori himpunan).

Penyelesaian masalah ini adalah menambahkan tak hingga banyak konstanta sejak awal, beserta kalimat-kalimat yang menghubungkan konstanta tersebut dengan kuantor dengan cara yang tepat. (Tentu saja, kita harus memastikan bahwa tindakan ini tidak dapat menimbulkan inkonsistensi.)

Konstruksi awal kita berfungsi dengan baik jika kalimat-kalimat atomik hanya memuat simbol konstanta. Namun, bahasa tersebut mungkin juga memuat simbol fungsi. Dalam hal itu, menemukan fungsi-fungsi yang tepat pada $\mathbb{N}$ untuk ditetapkan kepada simbol fungsi tersebut agar seluruh konstruksi berhasil mungkin sulit. Karena itu, kita gunakan siasat lain: alih-alih menggunakan i untuk menafsirkan c_i , gunakan saja himpunan simbol konstanta itu sendiri sebagai domain. Dengan demikian, $\mathfrak{M}$ dapat menetapkan setiap simbol konstanta kepada dirinya sendiri: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. Namun, mengapa tidak melanjutkannya sepenuhnya: tetapkan $|\mathfrak{M}|$ sebagai himpunan semua suku tertutup dalam bahasa tersebut! Dengan pilihan ini, terdapat penetapan fungsi yang jelas bagi simbol fungsi (fungsi-fungsi ini menerima suku tertutup sebagai argumen dan menghasilkan suku tertutup sebagai nilai): kepada simbol fungsi f_i^n kita tetapkan fungsi yang, ketika menerima n suku tertutup $t_1, \dots, t_n$ sebagai masukan, menghasilkan suku tertutup $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ sebagai nilainya.

Potongan teka-teki terakhir adalah cara menangani $=$. simbol predikat $=$ memiliki interpretasi tetap: $\mathfrak{M} \models t = t'$ jika dan hanya jika $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$. Jika kita mengatur agar nilai suku t adalah t sendiri, struktur ini tidak akan membuat *satu pun* kalimat berbentuk $t = t'$ benar, kecuali jika t dan t' merupakan suku yang sama persis. Tentu saja hal ini bermasalah, sebab hampir setiap teori yang menarik dalam bahasa dengan simbol fungsi memiliki kalimat $t = t'$ sebagai teorema meskipun t dan t' bukan suku yang sama (misalnya, dalam teori aritmetika: $(0 + 0) = 0$). Untuk menyelesaikan masalah ini, kita ubah domain $\mathfrak{M}$: alih-alih menggunakan suku sebagai objek dalam $|\mathfrak{M}|$, kita menggunakan himpunan-himpunan suku, dan setiap himpunan memuat semua suku yang harus disamakan menurut kalimat-kalimat dalam Γ . Jadi, misalnya, jika Γ merupakan teori aritmetika, salah satu himpunan ini akan memuat 0 , $(0 + 0)$, (0×0) , dan seterusnya. Himpunan inilah yang kita tetapkan kepada 0 , dan ternyata himpunan ini juga merupakan nilai semua suku di dalamnya, misalnya nilai $(0 + 0)$. Oleh karena itu, kalimat $(0 + 0) = 0$ akan benar dalam struktur yang telah diperbaiki ini.

Jadi, inilah yang akan kita lakukan. Pertama, kita menyelidiki sifat-sifat himpunan konsisten yang lengkap; khususnya, kita membuktikan bahwa himpunan konsisten yang lengkap memuat $\varphi \wedge \psi$ jika dan hanya jika himpunan itu memuat φ dan ψ , memuat $\varphi \vee \psi$ jika dan hanya jika himpunan itu memuat sekurang-kurangnya salah satunya, dan seterusnya (**Proposisi 23.2**). Kemudian kita mendefinisikan dan menyelidiki himpunan kalimat “jenuh”. Himpunan jenuh adalah himpunan yang memuat implikasi-implikasi yang menghu-

bungkan setiap kalimat berkuantor dengan instans-instansnya (Definisi 23.5). Kita menunjukkan bahwa setiap himpunan konsisten Γ selalu dapat diperluas menjadi himpunan jenuh Γ' (Lema 23.6). Jika suatu himpunan konsisten, jenuh, dan lengkap, himpunan itu juga memiliki sifat bahwa ia memuat $\exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika ia memuat $\varphi(t)$ untuk suatu suku tertutup t dan $\forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika ia memuat $\varphi(t)$ untuk semua suku tertutup t (Proposisi 23.7). Selanjutnya, kita mengambil himpunan konsisten yang jenuh Γ' dan menunjukkan bahwa himpunan tersebut dapat diperluas menjadi suatu himpunan yang jenuh, konsisten, dan lengkap Γ^* (Lema 23.8). Himpunan Γ^* inilah yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan model suku $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ kita. Domain model suku tersebut adalah himpunan suku tertutup, sedangkan interpretasi simbol predikatnya ditentukan oleh kalimat atomik dalam Γ^* (Definisi 23.9). Kita akan menggunakan sifat-sifat himpunan konsisten yang jenuh dan lengkap untuk menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ (Lema 23.12), dan dengan demikian, khususnya, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$. Terakhir, kita akan membahas cara mendefinisikan model suku jika Γ juga memuat $=$ (Definisi 23.16) dan menunjukkan bahwa model itu memenuhi Γ^* (Lema 23.19).

23.3 Himpunan Kalimat yang Lengkap dan Konsisten

Definisi 23.1 (Himpunan lengkap). Suatu himpunan Γ dari kalimat bersifat *lengkap* jika dan hanya jika, untuk setiap kalimat φ , berlaku $\varphi \in \Gamma$ atau $\neg\varphi \in \Gamma$.

Himpunan kalimat yang Lengkap tidak membiarkan pertanyaan apa pun tanpa jawaban. Untuk setiap kalimat φ , Γ “menyatakan” apakah φ benar atau salah. Arti penting himpunan lengkap tidak terbatas pada pembuktian teorema kelengkapan. Sebagai contoh, teori yang lengkap dan dapat diaksiomakan selalu bersifat terputuskan.

Himpunan konsisten yang Lengkap penting dalam pembuktian kelengkapan karena kita dapat menjamin bahwa setiap himpunan konsisten dari kalimat Γ termuat dalam suatu himpunan konsisten Γ^* yang lengkap. Suatu himpunan konsisten yang lengkap memuat, untuk setiap kalimat φ , φ atau negasinya $\neg\varphi$, tetapi tidak keduanya. Hal ini berlaku khususnya bagi kalimat atomik; maka, dari suatu himpunan konsisten yang lengkap dalam bahasa yang diperluas secara tepat dengan simbol konstanta, kita dapat membangun struktur dengan interpretasi simbol predikat didefinisikan menurut kalimat atomik mana yang berada dalam Γ^* . Selanjutnya, dapat dibuktikan bahwa struktur ini membuat semua kalimat dalam Γ^* (dan karena itu juga semua kalimat dalam Γ) benar. Pembuktian fakta terakhir ini mengharuskan bahwa $\neg\varphi \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma^*$, $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ atau $\psi \in \Gamma^*$, dan seterusnya.

23.3. HIMPUNAN KALIMAT YANG LENGKAP DAN KONSISTEN

Dalam pembahasan berikut, kita akan sering menggunakan secara tersirat sifat refleksivitas, monotonisitas, dan transitivitas $\vdash$ (lihat [Bagian 19.8](#), [20.7](#), [21.7](#), dan [22.6](#)).

Proposisi 23.2. *Andaikan Γ lengkap dan konsisten. Maka:*

1. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$.*
2. *$\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$.*
3. *$\varphi \vee \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.*
4. *$\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.*

Bukti. Untuk seluruh pembahasan berikut, andaikan bahwa Γ lengkap dan konsisten.

1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$.

Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$. Demi memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.20](#), [20.20](#), [21.20](#), dan [22.28](#), Γ tak konsisten. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa Γ konsisten. Jadi, tidak mungkin $\varphi \notin \Gamma$, sehingga $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$:

Untuk arah maju, andaikan $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. Maka, menurut [Proposisi 19.22](#), [20.22](#), [21.22](#), dan [22.30](#), butir (1), $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \psi$. Menurut (1), $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Untuk arah sebaliknya, misalkan $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.22](#), [20.22](#), [21.22](#), dan [22.30](#), butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. Menurut (1), $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Pertama, kita tunjukkan bahwa jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, maka $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.
Andaikan $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, tetapi $\varphi \notin \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$ dan $\neg\psi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.23](#), [20.23](#), [21.23](#), dan [22.31](#), butir (1), Γ tak konsisten; ini suatu kontradiksi. Jadi, $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, andaikan $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.23](#), [20.23](#), [21.23](#), dan [22.31](#), butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. Menurut (1), $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

4. Untuk arah maju, andaikan $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, lalu, demi memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ dan $\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.24](#), [20.24](#), [21.24](#), dan [22.32](#), butir (1), $\Gamma \vdash \psi$. Namun, menurut (1), hal ini berarti $\psi \in \Gamma$, bertentangan dengan asumsi bahwa $\psi \notin \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, pertama-tama tinjau kasus ketika $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.24](#), [20.24](#), [21.24](#), dan [22.32](#),

butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Sekali lagi, menurut (1), kita memperoleh $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Sekarang tinjau kasus ketika $\psi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 19.24, 20.24, 21.24, dan 22.32**, butir (2) sekali lagi, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Menurut (1), $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$.

□

23.4 Perluasan Henkin

Salah satu tantangan dalam membuktikan teorema kelengkapan adalah bahwa model yang kita bangun dari himpunan lengkap dan konsisten Γ harus membuat semua formula berkuantor dalam Γ benar. Untuk menjaminkannya, kita menggunakan siasat yang berasal dari Leon Henkin. Pada intinya, siasat tersebut terdiri atas perluasan bahasa dengan tak hingga banyak simbol konstanta serta penambahan, untuk setiap formula dengan satu variabel bebas $\varphi(x)$, suatu formula berbentuk $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$, dengan c sebagai salah satu di antara simbol konstanta baru. Ketika kita membangun struktur yang memenuhi Γ , cara ini menjamin bahwa setiap kalimat eksistensial yang benar memiliki saksi di antara konstanta-konstanta baru.

Proposisi 23.3. *Jika Γ konsisten dalam $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{L}'$ diperoleh dari $\mathcal{L}$ dengan menambahkan suatu himpunan yang terbilang, dengan anggota berupa simbol konstanta baru $d_0, d_1, \dots$, maka Γ konsisten dalam $\mathcal{L}'$.*

Definisi 23.4 (Himpunan jenuh). Suatu himpunan Γ dari formula dalam bahasa $\mathcal{L}$ bersifat *jenuh* jika dan hanya jika, untuk setiap formula $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ dengan satu variabel bebas x , terdapat simbol konstanta $c \in \mathcal{L}$ sedemikian sehingga $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$.

Definisi berikut akan digunakan dalam pembuktian teorema selanjutnya.

Definisi 23.5. Misalkan $\mathcal{L}'$ seperti dalam **Proposisi 23.3**. Tetapkan suatu enumerasi $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$ dari semua formula $\varphi_i(x_i)$ dalam $\mathcal{L}'$ yang mempunyai satu variabel bebas (x_i). Kita mendefinisikan kalimat θ_n melalui induksi pada n .

Misalkan c_0 adalah simbol konstanta pertama di antara d_i yang kita tambahkan ke $\mathcal{L}$ yang tidak muncul dalam $\varphi_0(x_0)$. Dengan mengandaikan bahwa $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ telah didefinisikan, misalkan c_n adalah yang pertama di antara simbol konstanta baru d_i yang tidak muncul dalam $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ maupun dalam $\varphi_n(x_n)$.

Sekarang, misalkan θ_n adalah formula $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

Lema 23.6. *Setiap himpunan konsisten Γ dapat diperluas menjadi himpunan konsisten yang jenuh Γ' .*

23.4. PERLUASAN HENKIN

Bukti. Diberikan suatu himpunan kalimat yang konsisten Γ dalam bahasa $\mathcal{L}$, perluas bahasa tersebut dengan menambahkan suatu himpunan yang terbilang, dengan anggota berupa simbol konstanta baru, sehingga terbentuk $\mathcal{L}'$. Menurut **Proposisi 23.3**, Γ tetap konsisten dalam bahasa yang lebih kaya ini. Selanjutnya, misalkan θ_i seperti dalam **Definisi 23.5**. Misalkan

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}\end{aligned}$$

yakni, $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$, dan misalkan $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$. Jelas bahwa Γ' jenuh.

Jika Γ' tak konsisten, maka untuk suatu n , Γ_n tak konsisten (Latihan: jelaskan mengapa). Jadi, untuk menunjukkan bahwa Γ' konsisten, cukup ditunjukkan, melalui induksi pada n , bahwa setiap himpunan Γ_n konsisten.

Basis induksinya hanyalah klaim bahwa $\Gamma_0 = \Gamma$ konsisten, yang merupakan hipotesis teorema. Untuk langkah induksi, andaikan bahwa Γ_n konsisten, tetapi $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ tak konsisten. Ingat bahwa θ_n adalah $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$, dengan $\varphi_n(x_n)$ sebagai formula dalam $\mathcal{L}'$ yang hanya memuat variabel x_n secara bebas. Berdasarkan cara kita memilih c_n (lihat **Definisi 23.5**), c_n tidak muncul dalam $\varphi_n(x_n)$ maupun dalam Γ_n .

Jika $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ tak konsisten, maka $\Gamma_n \vdash \neg\theta_n$, sehingga kedua hal berikut berlaku:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$$

Karena c_n tidak muncul dalam Γ_n maupun dalam $\varphi_n(x_n)$, **Teorema 19.25**, **20.25**, **21.25**, dan **22.33** berlaku. Dari $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$, kita memperoleh $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg\varphi_n(x_n)$. Dengan demikian, kita memperoleh sekaligus $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ dan $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg\varphi_n(x_n)$, sehingga Γ_n sendiri tak konsisten. (Perhatikan bahwa $\forall x_n \neg\varphi_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n \varphi_n(x_n)$.) Kontradiksi: Γ_n seharusnya konsisten. Jadi, $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ konsisten. $\square$

Sekarang akan kita tunjukkan bahwa himpunan yang *lengkap*, konsisten, dan jenuh memiliki sifat bahwa himpunan itu memuat suatu kalimat berkuantor universal jika dan hanya jika himpunan itu memuat semua instansnya dan himpunan itu memuat suatu kalimat berkuantor eksistensial jika dan hanya jika himpunan itu memuat sekurang-kurangnya satu instansnya. Kita akan menggunakan sifat ini untuk menunjukkan bahwa struktur yang akan kita hasilkan dari suatu himpunan lengkap, konsisten, dan jenuh membuat semua kalimat berkuantornya benar.

Proposisi 23.7. *Andaikan Γ lengkap, konsisten, dan jenuh.*

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t .
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk semua suku tertutup t .

Bukti. 1. Pertama, andaikan bahwa $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$. Karena Γ jenuh, $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$ untuk suatu simbol konstanta c . Menurut **Proposisi 19.24**, **20.24**, **21.24**, dan **22.32**, butir (1), dan **Proposisi 23.2(1)**, $\varphi(c) \in \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, kejenuhan tidak diperlukan: andaikan $\varphi(t) \in \Gamma$. Maka $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ menurut **Proposisi 19.26**, **20.26**, **21.26**, dan **22.34**, butir (1). Menurut **Proposisi 23.2(1)**, $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

2. Andaikan bahwa $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk semua suku tertutup t . Demi memperoleh kontradiksi, andaikan $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Karena jenuh, $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$ untuk suatu simbol konstanta c . Menurut asumsi, karena c merupakan suku tertutup, $\varphi(c) \in \Gamma$. Namun, hal ini akan membuat Γ tak konsisten. (Latihan: berikan derivasi yang menunjukkan bahwa

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

tak konsisten.)

Untuk arah sebaliknya, kita tidak memerlukan kejenuhan: andaikan $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Maka $\Gamma \vdash \varphi(t)$ menurut **Proposisi 19.26**, **20.26**, **21.26**, dan **22.34**, butir (2). Kita memperoleh $\varphi(t) \in \Gamma$ menurut **Proposisi 23.2**.

□

23.5 Lema Lindenbaum

Sekarang kita membuktikan suatu lema yang menunjukkan bahwa setiap himpunan konsisten yang terdiri atas kalimat termuat dalam suatu himpunan kalimat yang tidak hanya konsisten, tetapi juga lengkap. Dalam pembuktiannya, satu kalimat ditambahkan pada setiap langkah sambil dijamin bahwa himpunan tersebut tetap konsisten. Kita melakukannya sedemikian rupa sehingga untuk setiap φ , φ atau $\neg \varphi$ ditambahkan pada suatu tahap. Gabungan semua tahap dalam konstruksi itu kemudian memuat φ atau negasinya $\neg \varphi$, sehingga bersifat lengkap. Gabungan tersebut juga konsisten karena pada setiap tahap kita memastikan agar tidak menimbulkan inkonsistensi.

Lema 23.8 (Lema Lindenbaum). *Setiap himpunan konsisten Γ dalam bahasa $\mathcal{L}$ dapat diperluas menjadi suatu himpunan Γ^* yang lengkap dan konsisten.*

Bukti. Misalkan Γ konsisten. Misalkan $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ merupakan suatu enumerasi semua kalimat dalam $\mathcal{L}$. Definisikan $\Gamma_0 = \Gamma$, dan

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{jika } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ konsisten;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Misalkan $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

23.6. KONSTRUKSI MODEL

Setiap Γ_n konsisten: Γ_0 konsisten menurut hipotesis dan definisi Γ_0 . Jika $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, hal ini karena himpunan yang disebut terakhir itu konsisten. Jika tidak, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Kita harus memastikan bahwa $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ konsisten. Andaikan himpunan itu tak konsisten. Maka *kedua* himpunan $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ tak konsisten. Hal ini berarti bahwa Γ_n tak konsisten menurut [Proposisi 19.21](#), [20.21](#), [21.21](#), dan [22.29](#), bertentangan dengan hipotesis induksi.

Untuk setiap n dan setiap $i < n$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. Hal ini mengikuti melalui induksi sederhana pada n . Untuk $n = 0$, tidak terdapat $i < 0$, sehingga klaim tersebut berlaku secara otomatis. Untuk langkah induksi, andaikan klaim itu benar bagi n . Kita tunjukkan bahwa jika $i < n + 1$, maka $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. Menurut konstruksi, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ atau $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Jadi, $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. Jika $i < n + 1$, maka $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ menurut hipotesis induksi (jika $i < n$), atau menurut fakta sepele bahwa $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (jika $i = n$). Kita memperoleh $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ melalui transitivitas relasi $\subseteq$.

Dari hasil ini, diperoleh bahwa Γ^* konsisten. Alasannya sebagai berikut: misalkan $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ berhingga. Jika $\Gamma' = \emptyset$, maka Γ' konsisten secara sepele. Jika $\Gamma' \neq \emptyset$, setiap $\psi \in \Gamma'$ juga berada dalam Γ_i untuk suatu i . Misalkan n adalah indeks terbesar di antara indeks-indeks tersebut. Karena $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ jika $i \leq n$, setiap $\psi \in \Gamma'$ juga $\in \Gamma_n$, yakni $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, dan Γ_n konsisten. Jadi, setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ konsisten. Menurut [Proposisi 19.17](#), [20.17](#), [21.17](#), dan [22.21](#), Γ^* konsisten.

Setiap kalimat dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$ muncul dalam daftar yang digunakan untuk mendefinisikan Γ^* . Jika $\varphi_n \notin \Gamma^*$, penyebabnya adalah bahwa $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ tak konsisten. Namun, dalam hal itu $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$, sehingga Γ^* lengkap. $\square$

23.6 Konstruksi Model

Untuk sementara kita tidak membahas $=$; dengan kata lain, kita hanya ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan konsisten Γ dari kalimat yang tidak memuat $=$ dapat dipenuhi. Pertama-tama kita perluas Γ menjadi himpunan Γ^* yang konsisten, lengkap, dan jenuh. Dalam hal ini, definisi model $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ sederhana: kita mengambil himpunan suku tertutup dari $\mathcal{L}'$ sebagai domain. Kita menafsirkan setiap simbol konstanta sebagai dirinya sendiri dan, secara lebih umum, memastikan bahwa untuk setiap suku tertutup t , $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$. Setiap simbol predikat diberi ekstensi sedemikian rupa sehingga suatu kalimat atomik benar dalam $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ jika dan hanya jika kalimat itu berada dalam Γ^* . Dengan demikian, semua kalimat atomik dalam Γ^* jelas menjadi benar dalam $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$. Kalimat-kalimat selebihnya juga benar asalkan Γ^* yang menjadi titik awal kita konsisten, lengkap, dan jenuh.

Definisi 23.9 (Model suku). Misalkan Γ^* adalah himpunan kalimat yang lengkap, konsisten, dan jenuh dalam suatu bahasa $\mathcal{L}$. *Model suku* $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ dari Γ^* ialah struktur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. domain $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ ialah himpunan semua suku tertutup dari $\mathcal{L}$.
2. Interpretasi simbol konstanta c ialah c itu sendiri: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$.
3. Kepada simbol fungsi f diberikan fungsi yang, jika menerima suku tertutup $t_1, \dots, t_n$ sebagai argumen, bernilai suku tertutup $f(t_1, \dots, t_n)$:

$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. Jika R adalah simbol predikat beraritas- n , maka

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ jika dan hanya jika } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Sekarang kita akan memeriksa bahwa, bagi setiap suku tertutup, memang berlaku $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

Lema 23.10. Misalkan $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ adalah model suku dari *Definisi 23.9*. Maka, bagi setiap suku tertutup, $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan induksi pada t . Kasus dasar, ketika t merupakan simbol konstanta, langsung mengikuti definisi model suku. Untuk langkah induksi, andaikan $t_1, \dots, t_n$ adalah suku-suku tertutup sedemikian sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$, dan andaikan f adalah simbol fungsi beraritas- n . Maka

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n), \end{aligned}$$

sehingga, berdasarkan induksi, hasil ini berlaku bagi setiap suku tertutup t . $\square$

struktur $\mathfrak{M}$ dapat membuat suatu kalimat berkuantor eksistensial $\exists x \varphi(x)$ benar tanpa adanya instansiasi $\varphi(t)$ yang dibuatnya benar. struktur $\mathfrak{M}$ dapat membuat semua instansiasi $\varphi(t)$ dari kalimat berkuantor universal $\forall x \varphi(x)$ benar tanpa membuat $\forall x \varphi(x)$ benar. Hal ini terjadi karena, pada umumnya, tidak setiap anggota dari $|\mathfrak{M}|$ merupakan nilai suatu suku tertutup ($\mathfrak{M}$ mungkin tidak tercakup). Karena alasan inilah relasi keterpenuhan didefinisikan melalui penetapan variabel. Akan tetapi, bagi model suku kita $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ hal itu tidak diperlukan—sebab model tersebut tercakup. Inilah isi hasil berikutnya.

Proposisi 23.11. Misalkan $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ adalah model suku dari *Definisi 23.9*.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t .

23.6. KONSTRUKSI MODEL

2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ untuk semua suku tertutup t .

Bukti. 1. Berdasarkan **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika, untuk sekurang-kurangnya satu penetapan variabel s , $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Karena $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ terdiri atas suku-suku tertutup dari $\mathcal{L}$, hal ini berlaku jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya satu suku tertutup t sedemikian sehingga $s(x) = t$ dan $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Berdasarkan **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$, dengan $s(x) = t$. Berdasarkan **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$, sebab $\varphi(t)$ merupakan suatu kalimat.

2. Berdasarkan **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika, untuk setiap penetapan variabel s , $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Ingat bahwa $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ terdiri atas suku-suku tertutup dari $\mathcal{L}$. Jadi, untuk setiap suku tertutup t , terdapat suatu penetapan variabel yang memenuhi $s(x) = t$; dan bagi sebarang penetapan variabel, $s(x)$ merupakan suatu suku tertutup t . Berdasarkan **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$, dengan $s(x) = t$. Berdasarkan **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$, sebab $\varphi(t)$ merupakan suatu kalimat. $\square$

Lema 23.12 (Lema Kebenaran). *Andaikan φ tidak memuat $=$. Maka $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$.*

Bukti. Kita membuktikan kedua arah sekaligus dengan induksi pada φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$ berdasarkan definisi keterpenuhan. Di lain pihak, $\perp \notin \Gamma^*$ karena Γ^* konsisten.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \top$ berdasarkan definisi keterpenuhan. Di lain pihak, $\top \in \Gamma^*$ karena Γ^* konsisten dan lengkap, serta $\Gamma^* \vdash \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ jika dan hanya jika $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ (berdasarkan konstruksi $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan). Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ jika dan hanya jika $\psi \notin \Gamma^*$. Karena Γ^* konsisten dan lengkap, $\psi \notin \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika sekaligus $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika sekaligus $\psi \in \Gamma^*$ dan $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Menurut **Proposisi 23.2(2)**, hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhihan), jika dan hanya jika $\psi \in \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (berdasarkan **Proposisi 23.2(3)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhihan), jika dan hanya jika $\psi \notin \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (berdasarkan **Proposisi 23.2(4)**).
8. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ untuk semua suku tertutup t (**Proposisi 23.11**). Berdasarkan hipotesis induksi, hal ini berlaku jika dan hanya jika $\psi(t) \in \Gamma^*$ untuk semua suku tertutup t ; menurut **Proposisi 23.7**, pada gilirannya hal ini berlaku jika dan hanya jika $\forall x \psi(x) \in \Gamma^*$.
9. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t (**Proposisi 23.11**). Berdasarkan hipotesis induksi, hal ini berlaku jika dan hanya jika $\psi(t) \in \Gamma^*$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t . Menurut **Proposisi 23.7**, pada gilirannya hal ini berlaku jika dan hanya jika $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$. $\square$

23.7 Identitas

Konstruksi model suku yang diberikan pada bagian sebelumnya sudah cukup untuk menetapkan kelengkapan logika orde pertama bagi himpunan Γ yang tidak memuat $=$. Model suku tersebut memenuhi setiap $\varphi \in \Gamma^*$ yang tidak memuat $=$ (dan karenanya setiap $\varphi \in \Gamma$). Akan tetapi, konstruksi itu tidak berhasil apabila terdapat $=$. Alasannya, Γ^* dalam keadaan tersebut dapat memuat kalimat $t = t'$, sedangkan dalam model suku nilai setiap suku adalah suku itu sendiri. Jadi, jika t dan t' merupakan suku yang berbeda, nilai masing-masing dalam model suku—yakni t dan t' —juga berbeda, sehingga $t = t'$ salah. Namun, kita dapat mengatasi masalah ini dengan konstruksi yang dikenal sebagai “pemfaktoran.”

Definisi 23.13. Misalkan Γ^* adalah himpunan kalimat yang konsisten dan lengkap dalam $\mathcal{L}$. Kita mendefinisikan relasi $\approx$ pada himpunan suku tertutup dari $\mathcal{L}$ dengan

$$t \approx t' \text{ jika dan hanya jika } t = t' \in \Gamma^*$$

Proposisi 23.14. Relasi $\approx$ mempunyai sifat-sifat berikut:

1. $\approx$ bersifat refleksif.
2. $\approx$ bersifat simetris.

23.7. IDENTITAS

3. $\approx$ bersifat transitif.

4. Jika $t \approx t'$, f adalah simbol fungsi, dan $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ adalah suku-suku tertutup, maka

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. Jika $t \approx t'$, R adalah simbol predikat, dan $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ adalah suku-suku tertutup, maka

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ jika dan hanya jika } R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Bukti. Karena Γ^* konsisten dan lengkap, $t = t' \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\Gamma^* \vdash t = t'$. Oleh karena itu, cukup ditunjukkan hal-hal berikut:

1. $\Gamma^* \vdash t = t$ untuk setiap suku tertutup t .
2. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$, maka $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$ dan $\Gamma^* \vdash t' = t''$, maka $\Gamma^* \vdash t = t''$.
4. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$, maka

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

untuk setiap simbol fungsi beraritas- n f dan suku-suku tertutup $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$.

5. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$ dan $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$, maka $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ untuk setiap simbol predikat beraritas- n R dan suku-suku tertutup $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$. $\square$

Definisi 23.15. Andaikan Γ^* adalah himpunan konsisten dan lengkap dalam suatu bahasa $\mathcal{L}$, t adalah suku tertutup, dan $\approx$ adalah seperti pada definisi sebelumnya. Maka:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t' \text{ tertutup}, t \approx t'\}$$

dan $\{t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\} / \approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\}.$

Definisi 23.16. Misalkan $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ adalah model suku bagi Γ^* dari **Definisi 23.9**. Maka $\mathfrak{M} / \approx$ ialah struktur berikut:

1. $|\mathfrak{M} / \approx| = \{t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\} / \approx.$
2. $c^{\mathfrak{M} / \approx} = [c]_{\approx}.$

3. $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$.
4. $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$, yakni jika dan hanya jika $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$.

Perhatikan bahwa kita telah mendefinisikan $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ dan $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ bagi anggota $\{t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\}/\approx$ dengan menyebutnya sebagai $[t]_{\approx}$, yakni melalui wakil $t \in [t]_{\approx}$. Kita harus memastikan bahwa definisi-definisi ini tidak bergantung pada pemilihan wakil tersebut. Dengan kata lain, jika pilihan lain t' menentukan kelas ekuivalensi yang sama ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$), definisi-definisi itu harus memberikan hasil yang sama. Sebagai contoh, jika R adalah simbol predikat beraritas satu, klausa terakhir dalam definisi mengatakan bahwa $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models R(t)$. Jika, untuk suatu suku lain t' dengan $t \approx t'$, $\mathfrak{M} \not\models R(t')$, definisi tersebut akan mengharuskan $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Jika $t \approx t'$, maka $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$, tetapi tidak mungkin sekaligus berlaku $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ dan $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Namun, **Proposisi 23.14** menjamin bahwa hal itu tidak dapat terjadi.

Proposisi 23.17. $\mathfrak{M}/\approx$ terdefinisi dengan baik; yakni, jika $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ adalah suku-suku tertutup, dan $t_i \approx t'_i$, maka

$$1. [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx}, \text{ yakni} \\ f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

dan

$$2. \mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n) \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n), \text{ yakni} \\ R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ jika dan hanya jika } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

Bukti. Hasil ini mengikuti **Proposisi 23.14** melalui induksi pada n . □

Seperti dalam kasus model suku, sebelum membuktikan lema kebenaran kita memerlukan lema berikut.

Lema 23.18. Misalkan $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$. Maka, bagi setiap suku tertutup, $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

Bukti. Pembuktiannya serupa dengan pembuktian **Lema 23.10**. □

Lema 23.19. $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ untuk setiap kalimat φ .

Bukti. Lakukan induksi pada φ , sama seperti dalam pembuktian **Lema 23.12**. Satu-satunya kasus yang memerlukan perhatian tambahan ialah ketika $\varphi \equiv t = t'$.

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}/\approx \models t = t' & \text{ jika dan hanya jika } [t]_{\approx} = [t']_{\approx} \text{ (berdasarkan definisi } \mathfrak{M}/\approx) \\ & \text{ jika dan hanya jika } t \approx t' \text{ (berdasarkan definisi } [t]_{\approx}) \\ & \text{ jika dan hanya jika } t = t' \in \Gamma^* \text{ (berdasarkan definisi } \approx). \end{aligned} \quad \square$$

23.8. TEOREMA KELENGKAPAN

Perhatikan bahwa meskipun $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ selalu terhitung dan tak hingga, $\mathfrak{M}/\approx$ mungkin berhingga, sebab mungkin hanya terdapat berhingga banyak kelas $[t]_{\approx}$. Hal ini memang patut diduga karena Γ mungkin memuat kalimat yang mengharuskan setiap struktur tempat kalimat-kalimat itu benar bersifat berhingga. Sebagai contoh, $\forall x \forall y x = y$ adalah kalimat konsisten, tetapi hanya dipenuhi dalam struktur dengan domain yang memuat tepat satu anggota.

23.8 Teorema Kelengkapan

Mari kita gabungkan hasil-hasil yang telah diperoleh: kita sampai pada teorema kelengkapan.

Teorema 23.20 (Teorema Kelengkapan). *Misalkan Γ adalah suatu himpunan kalimat. Jika Γ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi.*

Bukti. Andaikan Γ konsisten. Berdasarkan **Lema 23.6**, terdapat himpunan konsisten dan jenuh $\Gamma' \supseteq \Gamma$. Berdasarkan **Lema 23.8**, terdapat $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ yang konsisten dan lengkap. Karena $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$, untuk setiap formula $\varphi(x)$, Γ^* memuat kalimat berbentuk $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ sehingga Γ^* jenuh. Jika Γ tidak memuat $=$, maka berdasarkan **Lema 23.12**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$. Khususnya, dari sini diperoleh bahwa untuk setiap $\varphi \in \Gamma$, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$; jadi Γ dapat dipenuhi. Jika Γ memuat $=$, maka berdasarkan **Lema 23.19**, untuk setiap kalimat φ , $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$. Khususnya, $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$; jadi Γ dapat dipenuhi. $\square$

Akibat 23.21 (Teorema Kelengkapan, Versi Kedua). *Untuk setiap Γ dan kalimat φ : jika $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.*

Bukti. Perhatikan bahwa Γ dalam **Akibat 23.21** dan **Teorema 23.20** dikuantifikasi secara universal. Untuk menghindari kekeliruan, mari kita nyatakan kembali **Teorema 23.20** dengan variabel lain: untuk sebarang himpunan kalimat Δ , jika Δ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi. Dengan mengambil kontraposisinya, jika Δ tidak dapat dipenuhi, maka Δ tak konsisten. Kita akan menggunakan fakta ini untuk membuktikan korolari tersebut.

Andaikan $\Gamma \models \varphi$. Maka $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi berdasarkan **Proposisi 16.28**. Dengan mengambil $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sebagai Δ , versi sebelumnya dari **Teorema 23.20** menyatakan bahwa $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten. Berdasarkan **Proposisi 19.19**, **20.19**, **21.19**, dan **22.27**, $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

23.9 Teorema Kekompakan

Salah satu konsekuensi penting teorema kelengkapan ialah teorema kekompakan. Teorema kekompakan menyatakan bahwa jika setiap himpunan bagian *berhingga* dari suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi, maka keseluruhan himpunan tersebut dapat dipenuhi—sekalipun himpunan itu sendiri tak

hingga. Hal ini sama sekali tidak jelas dengan sendirinya. Sekilas, tampaknya tidak ada yang menutup kemungkinan adanya himpunan tak hingga dari kalimat yang bersifat kontradiktif, tetapi yang kontradiksinya baru timbul, boleh dikatakan, dari jumlah yang tak hingga tersebut. Teorema kekompakan menyatakan bahwa skenario semacam itu dapat dikesampingkan: tidak ada himpunan tak hingga dari kalimat yang tidak dapat dipenuhi sementara setiap himpunan bagian berhingganya dapat dipenuhi. Seperti teorema kelengkapan, teorema ini juga mempunyai versi yang berkaitan dengan perikutan: jika suatu himpunan tak hingga dari kalimat mengakibatkan sesuatu, maka suatu himpunan bagian berhingganya sudah mengakibatkan hal tersebut.

Definisi 23.22. Suatu himpunan Γ dari formula disebut *dapat dipenuhi secara berhingga* jika dan hanya jika setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dapat dipenuhi.

Teorema 23.23 (Teorema Kekompakan). *Pernyataan-pernyataan berikut berlaku bagi setiap himpunan kalimat Γ dan setiap kalimat φ :*

1. $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga sedemikian sehingga $\Gamma_0 \models \varphi$.
2. Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika dapat dipenuhi secara berhingga.

Bukti. Kita membuktikan (2). Jika Γ dapat dipenuhi, maka terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$. Tentu saja, $\mathfrak{M}$ ini juga memenuhi setiap himpunan bagian berhingga dari Γ , sehingga Γ dapat dipenuhi secara berhingga.

Sekarang andaikan Γ dapat dipenuhi secara berhingga. Maka setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dapat dipenuhi. Berdasarkan kesahihan (Akibat 19.31, 20.29, 21.31, dan 22.38), setiap himpunan bagian berhingga tersebut konsisten. Selanjutnya, Γ sendiri harus konsisten berdasarkan Proposisi 19.17, 20.17, 21.17, dan 22.21. Berdasarkan kelengkapan (Teorema 23.20), karena Γ konsisten, himpunan itu dapat dipenuhi. $\square$

Contoh 23.24. Dalam setiap model $\mathfrak{M}$ dari suatu teori Γ , setiap suku tertutup t tentu menunjuk anggota dari $|\mathfrak{M}|$. Dapatkah kita menjamin bahwa sebaliknya juga benar, yakni bahwa setiap anggota dari $|\mathfrak{M}|$ ditunjuk oleh suatu suku tertutup? Dengan kata lain, adakah teori Γ yang semua modelnya tercakup? Teorema kekompakan menunjukkan bahwa jawabannya negatif jika Γ mempunyai model tak hingga. Berikut penjelasannya. Misalkan $\mathfrak{M}$ adalah suatu model tak hingga dari Γ , dan misalkan c adalah simbol konstanta yang tidak terdapat dalam bahasa Γ . Misalkan Δ adalah himpunan semua kalimat $c \neq t$ untuk t suatu suku tertutup dalam bahasa $\mathcal{L}$ dari Γ , yakni

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\}.$$

Suatu himpunan bagian berhingga dari $\Gamma \cup \Delta$ dapat ditulis sebagai $\Gamma' \cup \Delta'$, dengan $\Gamma' \subseteq \Gamma$ dan $\Delta' \subseteq \Delta$. Karena Δ' berhingga, himpunan itu hanya dapat

23.9. TEOREMA KEKOMPAKAN

memuat berhingga banyak suku. Ambil $a \in |\mathfrak{M}|$, anggota dari $|\mathfrak{M}|$ yang tidak ditunjuk oleh satu pun suku tersebut, dan misalkan $\mathfrak{M}'$ adalah struktur yang sama persis dengan $\mathfrak{M}$ kecuali bahwa $c^{\mathfrak{M}'} = a$. Karena $a \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ untuk setiap t yang muncul dalam Δ' , $\mathfrak{M}' \models \Delta'$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, dan c tidak muncul dalam Γ , juga berlaku $\mathfrak{M}' \models \Gamma'$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$ untuk setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma' \cup \Delta'$ dari $\Gamma \cup \Delta$. Jadi, setiap himpunan bagian berhingga dari $\Gamma \cup \Delta$ dapat dipenuhi. Berdasarkan kekompakan, $\Gamma \cup \Delta$ sendiri dapat dipenuhi. Dengan demikian, untuk suatu model berlaku $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \Delta$. Setiap $\mathfrak{M}$ semacam itu merupakan model dari Γ , tetapi tidak tercakup, sebab $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ untuk setiap suku tertutup t dari $\mathcal{L}$.

Contoh 23.25. Tinjau bahasa $\mathcal{L}$ yang memuat simbol predikat $<$, simbol konstanta 0 dan 1 , serta simbol fungsi $+$, $\times$, dan $-$. Misalkan Γ adalah himpunan semua kalimat dalam bahasa ini yang benar dalam struktur $\mathfrak{Q}$ dengan domain $\mathbb{Q}$ dan interpretasi yang lazim. Jadi, Γ adalah himpunan semua kalimat dari $\mathcal{L}$ yang benar mengenai bilangan rasional. Tentu saja, dalam $\mathbb{Q}$ (bahkan dalam $\mathbb{R}$) tidak terdapat bilangan r yang lebih besar daripada 0 tetapi lebih kecil daripada $1/k$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}^+$. Bilangan semacam itu, seandainya ada, disebut *infinitesimal*: tak nol, tetapi kecil tak hingga. Teorema kekompakan dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat model-model dari Γ yang di dalamnya ada infinitesimal. Bahasa kita tidak mempunyai simbol fungsi untuk pembagian (pembagian dengan nol tidak terdefinisi, sedangkan simbol fungsi harus diinterpretasikan sebagai fungsi total). Meskipun demikian, kita tetap dapat menyatakan bahwa $r < 1/k$, sebab hal ini berlaku jika dan hanya jika $r \cdot k < 1$. Sekarang misalkan c adalah simbol konstanta baru dan misalkan Δ adalah

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(dengan $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ yang memuat k buah 1). Untuk setiap himpunan bagian berhingga Δ_0 dari Δ , terdapat suatu K sedemikian sehingga setiap kalimat $c \times \bar{k} < 1$ dalam Δ_0 mempunyai $k < K$. Jika kita memperluas $\mathfrak{Q}$ menjadi $\mathfrak{Q}'$ dengan $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$, maka $\mathfrak{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ untuk sebarang $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga. Karena itu, $\Gamma \cup \Delta$ dapat dipenuhi secara berhingga (Latihan: buktikan hal ini secara terperinci). Berdasarkan kekompakan, $\Gamma \cup \Delta$ dapat dipenuhi. Setiap model $\mathfrak{S}$ dari $\Gamma \cup \Delta$ memuat suatu infinitesimal, yakni $c^{\mathfrak{S}}$.

Contoh 23.26. Kita mengetahui bahwa logika orde pertama dengan predikat identitas dapat menyatakan bahwa ukuran domain harus sekurang-kurangnya sebesar suatu ukuran minimum: kalimat $\varphi_{\geq n}$ (yang mengatakan “terdapat sekurang-kurangnya n objek yang berbeda”) hanya benar dalam struktur yang $|\mathfrak{M}|$ -nya mempunyai sekurang-kurangnya n objek. Jadi, jika kita mengambil

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

maka setiap model dari Δ harus tak hingga. Dengan demikian, kita dapat menjamin bahwa suatu teori hanya mempunyai model tak hingga dengan menambahkan Δ kepadanya: model-model dari $\Gamma \cup \Delta$ ialah tepat semua model tak hingga dari Γ .

Jadi, logika orde pertama dapat menyatakan ketakhinggaan. Akan tetapi, teorema kekompakan menunjukkan bahwa logika ini tidak dapat menyatakan keberhinggaan. Andaikan, sebaliknya, suatu himpunan kalimat Λ dipenuhi dalam tepat semua struktur berhingga. Maka $\Delta \cup \Lambda$ dapat dipenuhi secara berhingga. Mengapa? Andaikan $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ berhingga dengan $\Delta' \subseteq \Delta$ dan $\Lambda' \subseteq \Lambda$. Definisikan n sebagai 1 jika komponen pertama itu kosong, dan selain itu sebagai bilangan terbesar sedemikian sehingga $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$. Karena dipenuhi dalam setiap struktur berhingga, Λ mempunyai model $\mathfrak{M}$ yang memiliki berhingga banyak anggota, tetapi jumlahnya $\geq n$. Dengan demikian, $\mathfrak{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$. Berdasarkan kekompakan, $\Delta \cup \Lambda$ mempunyai model tak hingga, yang bertentangan dengan asumsi bahwa Λ hanya dipenuhi dalam struktur berhingga.

23.10 Pembuktian Langsung Teorema Kekompakan

Kita dapat membuktikan teorema kekompakan secara langsung, tanpa menggunakan teorema kelengkapan, dengan gagasan yang sama seperti dalam pembuktian teorema kelengkapan. Dalam pembuktian teorema kelengkapan, kita mulai dengan himpunan konsisten Γ dari kalimat, memperluasnya menjadi himpunan kalimat yang konsisten, jenuh, dan lengkap, yaitu Γ^* , lalu menunjukkan bahwa dalam model suku $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ yang dikonstruksi dari Γ^* , semua kalimat dalam Γ benar, sehingga Γ dapat dipenuhi.

Kita dapat menggunakan metode yang sama untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan kalimat yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat dipenuhi. Kita hanya perlu membuktikan versi-versi yang bersesuaian dari hasil-hasil yang menuju lema kebenaran, dengan mengganti “konsisten” dengan “dapat dipenuhi secara berhingga.”

Proposisi 23.27. *Andaikan Γ lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga. Maka:*

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika sekaligus $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Lema 23.28. *Setiap himpunan Γ yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat diperluas menjadi himpunan Γ' yang jenuh dan dapat dipenuhi secara berhingga.*

Proposisi 23.29. *Andaikan Γ lengkap, dapat dipenuhi secara berhingga, dan jenuh.*

23.11. TEOREMA LÖWENHEIM-SKOLEM

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t .
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk semua suku tertutup t .

Lema 23.30. Setiap himpunan Γ yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat diperluas menjadi himpunan Γ^* yang lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga.

Teorema 23.31 (Kekompakan). Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika dapat dipenuhi secara berhingga.

Bukti. Jika Γ dapat dipenuhi, maka terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$. Tentu saja, $\mathfrak{M}$ ini juga memenuhi setiap himpunan bagian berhingga dari Γ , sehingga Γ dapat dipenuhi secara berhingga.

Sekarang andaikan Γ dapat dipenuhi secara berhingga. Berdasarkan **Lema 23.28**, terdapat himpunan $\Gamma' \supseteq \Gamma$ yang dapat dipenuhi secara berhingga dan jenuh. Berdasarkan **Lema 23.30**, Γ' dapat diperluas menjadi himpunan Γ^* yang lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga, serta Γ^* tetap jenuh. Konstruksikan model suku $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ seperti dalam **Definisi 23.9**. Perhatikan bahwa **Proposisi 23.11** tidak bergantung pada fakta bahwa Γ^* konsisten (atau lengkap ataupun jenuh), melainkan hanya pada fakta bahwa $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ terca-kup. Pembuktian Lema Kebenaran (**Lema 23.12**) tetap berlaku jika rujukan pada **Proposisi 23.2** diganti dengan rujukan pada **Proposisi 23.27**, dan rujukan pada **Proposisi 23.7** diganti dengan rujukan pada **Proposisi 23.29** $\square$

23.11 Teorema Löwenheim-Skolem

Teorema Löwenheim-Skolem menyatakan bahwa jika suatu teori mempunyai model tak hingga, maka teori itu juga mempunyai model yang berhingga atau terbilang. Salah satu konsekuensi langsung fakta ini ialah bahwa logika orde pertama tidak dapat menyatakan bahwa ukuran struktur bersifat takterhitung: setiap kalimat atau himpunan kalimat yang dipenuhi dalam semua struktur takterhitung juga dipenuhi dalam suatu struktur terhitung.

Teorema 23.32. Jika Γ konsisten, maka himpunan itu mempunyai terhitung model; yakni, dapat dipenuhi dalam struktur yang domainnya berhingga atau terbilang.

Bukti. Jika Γ konsisten, struktur $\mathfrak{M}$ yang dihasilkan oleh pembuktian teorema kelengkapan mempunyai domain $|\mathfrak{M}|$ yang tidak lebih besar daripada himpunan suku tertutup dari bahasa $\mathcal{L}'$. Jadi, $\mathfrak{M}$ berhingga atau terbilang. $\square$

Teorema 23.33. Jika Γ adalah himpunan konsisten dari kalimat dalam bahasa logika orde pertama tanpa identitas, maka himpunan itu mempunyai terbilang model; yakni, dapat dipenuhi dalam struktur yang domainnya tak hingga dan terhitung.

Bukti. Jika Γ konsisten dan tidak memuat kalimat yang mengandung identitas, maka struktur $\mathfrak{M}$ yang dihasilkan oleh pembuktian teorema kelengkapan mempunyai domain $|\mathfrak{M}|$ yang identik dengan himpunan suku tertutup dari bahasa $\mathcal{L}'$. Jadi, $\mathfrak{M}$ terbilang: himpunan suku tertutup tersebut merupakan himpunan bagian terhitung dari $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ dan memuat tak hingga banyak konstanta Henkin. $\square$

Contoh 23.34 (Paradoks Skolem). Teori himpunan Zermelo–Fraenkel **ZFC** merupakan kerangka kerja yang sangat kuat; di dalamnya, praktis semua pernyataan matematis dapat dinyatakan, termasuk fakta-fakta mengenai ukuran himpunan. Sebagai contoh, **ZFC** dapat membuktikan bahwa himpunan $\mathbb{R}$ dari bilangan real bersifat takterhitung; teori tersebut dapat membuktikan Teorema Cantor bahwa himpunan kuasa sebarang himpunan lebih besar daripada himpunan itu sendiri; dan sebagainya. Jika **ZFC** konsisten, semua modelnya tak hingga. Lebih jauh, semua model tersebut memuat anggota yang menurut teori bersifat takterhitung; salah satu contohnya ialah anggota yang keberadaannya membuat benar teorema **ZFC** bahwa himpunan kuasa bilangan asli ada. Berdasarkan Teorema Löwenheim–Skolem, **ZFC** juga mempunyai model-model terhitung—model yang memuat himpunan “takterhitung” tetapi yang sendiri bersifat terhitung.

Soal

Soal 23.1. Lengkapi pembuktian **Proposisi 23.2**.

Soal 23.2. Lengkapilah pembuktian **Proposisi 23.14**.

Soal 23.3. Lengkapilah pembuktian **Lema 23.18**.

Soal 23.4. Gunakan **Akibat 23.21** untuk membuktikan **Teorema 23.20**, sehingga ditunjukkan bahwa kedua rumusan teorema kelengkapan tersebut ekuivalen.

Soal 23.5. Agar suatu sistem derivasi lengkap, aturan-aturannya harus cukup kuat untuk membuktikan bahwa setiap himpunan yang tidak dapat dipenuhi tak konsisten. Aturan derivasi manakah yang diperlukan untuk membuktikan kelengkapan? Adakah aturan-aturan ini yang tidak digunakan di mana pun dalam pembuktian? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, buatlah daftar atau diagram yang menunjukkan aturan derivasi mana yang digunakan dalam hasil mana saja yang mengarah pada pembuktian **Teorema 23.20**. Pastikan Anda mencatat setiap penggunaan aturan yang tersirat dalam pembuktian-pembuktian ini.

Soal 23.6. Buktikan (1) dari **Teorema 23.23**.

23.11. TEOREMA LÖWENHEIM-SKOLEM

Soal 23.7. Dalam model standar aritmetika $\mathfrak{N}$, tidak ada anggota $k \in |\mathfrak{N}|$ yang memenuhi setiap formula $\bar{n} < x$ (dengan $\bar{n}$ ialah $0' \dots'$ dengan n buah $'$). Gunakan teorema kekompakan untuk menunjukkan bahwa himpunan kalimat dalam bahasa aritmetika yang benar dalam model standar aritmetika $\mathfrak{N}$ juga benar dalam struktur $\mathfrak{N}'$ yang memuat anggota yang memang memenuhi setiap formula $\bar{n} < x$.

Soal 23.8. Buktikan **Proposisi 23.27**. Hindari penggunaan $\vdash$.

Soal 23.9. Buktikan **Lema 23.28**. (Petunjuk: langkah pentingnya ialah menunjukkan bahwa jika Γ_n dapat dipenuhi secara berhingga, maka $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ juga demikian, tanpa menggunakan derivasi ataupun konsistensi.)

Soal 23.10. Buktikan **Proposisi 23.29**.

Soal 23.11. Buktikan **Lema 23.30**. (Petunjuk: langkah pentingnya ialah menunjukkan bahwa jika Γ_n dapat dipenuhi secara berhingga, maka salah satu dari $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ dapat dipenuhi secara berhingga.)

Soal 23.12. Tuliskan pembuktian lengkap Lema Kebenaran (**Lema 23.12**) dalam versi yang diperlukan bagi pembuktian **Teorema 23.31**.

Bab 24

Melampaui Logika Orde Pertama

Bab ini, yang diadaptasi dari catatan logika Jeremy Avigad, memberikan gambaran yang sangat singkat tentang berbagai sistem logika lain yang ada. Bab ini dimaksudkan untuk menyarankan topik-topik lanjutan bagi suatu mata kuliah yang tidak membahasnya. Setiap topik yang disebutkan di sini kelak—mudah-mudahan—akan dibahas tersendiri pada tingkat bagian dalam Open Logic Project.

24.1 Ikhtisar

Logika orde pertama bukan satu-satunya sistem logika yang menarik: terdapat banyak perluasan dan variasi logika orde pertama. Suatu logika biasanya terdiri atas spesifikasi formal sebuah bahasa, biasanya—meskipun tidak selalu—suatu sistem deduktif, dan biasanya—meskipun tidak selalu—suatu semantik yang dimaksudkan. Namun, penggunaan teknis istilah tersebut memunculkan pertanyaan yang jelas: apa hubungan antara berbagai logika yang bukan logika orde pertama dengan kata “logika” dalam arti intuitif atau filosofis? Semua sistem yang diuraikan di bawah ini dirancang untuk memodelkan suatu bentuk penalaran; dapatkah kita mengatakan apa yang menjadikannya logis?

Tidak ada jawaban mudah yang segera tersedia. Kata “logika” digunakan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam konteks yang berbeda-beda, dan gagasannya, seperti gagasan “kebenaran”, telah dianalisis dari berbagai sudut pandang filosofis. Misalnya, orang dapat menganggap tujuan penalaran logis sebagai menentukan pernyataan mana yang niscaya benar, benar secara a priori, benar tanpa bergantung pada interpretasi istilah-istilah nonlogis, benar berdasarkan bentuknya, atau benar berdasarkan konvensi linguistik; dan setiap konsepsi ini memerlukan banyak penjernihan. Bahkan jika perhatian dibatasi pada jenis logika yang digunakan dalam matematika, hanya

24.2. LOGIKA BANYAK-SORTA

ada sedikit kesepakatan mengenai cakupannya. Misalnya, dalam *Principia Mathematica*, Russell dan Whitehead berusaha mengembangkan matematika di atas landasan logika, mengikuti tradisi *logisme* yang dirintis oleh Frege. Sistem logika mereka merupakan suatu bentuk logika tipe tinggi yang mirip dengan sistem yang diuraikan di bawah ini. Pada akhirnya mereka terpaksa memperkenalkan aksioma-aksioma yang, menurut kebanyakan patokan, tidak tampak murni logis (terutama aksioma ketaklingkaan dan aksioma reduksibilitas), tetapi orang tetap dapat berpendapat bahwa beberapa bentuk penalaran orde tinggi patut diterima sebagai penalaran logis. Sebaliknya, Quine, yang ontologinya tidak menerima “proposisi” sebagai objek wacana yang sah, berpendapat bahwa logika orde kedua dan orde tinggi sebenarnya merupakan teori himpunan yang menyamar; dengan kata lain, sistem yang melibatkan kuantifikasi atas predikat tidak murni logis.

Untuk saat ini, sebaiknya persoalan-persoalan filosofis semacam itu disisihkan untuk lain waktu, dan sistem-sistem di bawah ini dipandang saja sebagai idealisasi formal berbagai jenis penalaran, baik logis maupun tidak.

24.2 Logika Banyak-Sorta

Dalam logika orde pertama, variabel dan kuantor merentang atas satu domain. Namun, sering kali berguna untuk mempunyai beberapa domain (yang saling lepas): misalnya, kita mungkin ingin mempunyai domain bilangan, domain objek geometri, domain fungsi dari bilangan ke bilangan, domain grup abelian, dan seterusnya.

Logika banyak-sorta menyediakan kerangka semacam ini. Kita mulai dengan suatu daftar “sorta”—“sorta” suatu objek menunjukkan “domain” yang seharusnya ditempatinya. Kemudian kita mempunyai variabel dan kuantor untuk setiap sorta, serta (biasanya) predikat identitas untuk setiap sorta. Fungsi dan relasi juga “diberi tipe” berdasarkan sorta objek yang dapat menjadi argumennya. Selain itu, aturan-aturan logika orde pertama yang biasa tetap digunakan, dengan versi aturan kuantor yang diulangi untuk setiap sorta.

Misalnya, untuk mengkaji hubungan internasional kita dapat memilih suatu bahasa dengan dua sorta objek, yaitu warga negara Prancis dan warga negara Jerman. Kita dapat mempunyai relasi uner “minum anggur” untuk objek sorta pertama; relasi uner lain, “makan sosis bratwurst”, untuk objek sorta kedua; dan relasi biner “membentuk pasangan menikah multinasional” yang menerima dua argumen, dengan argumen pertama dari sorta pertama dan argumen kedua dari sorta kedua. Jika kita menggunakan variabel a, b, c untuk merentang atas warga negara Prancis dan x, y, z untuk merentang atas warga negara Jerman, maka

$$\forall a \forall x [(MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))]$$

menyatakan bahwa jika seorang Prancis menikah dengan seorang Jerman, maka orang Prancis itu minum anggur atau orang Jerman itu tidak makan sosis bratwurst.

Logika banyak-sorta dapat ditanamkan ke dalam logika orde pertama dengan cara yang alami, yakni dengan menggabungkan semua objek dari domain banyak-sorta menjadi satu domain orde pertama, menggunakan simbol predikat uner untuk mencatat sorta, dan merelatifkan kuantor. Misalnya, bahasa orde pertama yang bersesuaian dengan contoh di atas akan mempunyai simbol predikat uner "*German*" dan "*French*", selain relasi-relasi lain yang telah diuraikan, dengan persyaratan sorta dihapus. Kuantor bersorta $\forall x \varphi$, dengan x merupakan variabel dari sorta Jerman, diterjemahkan menjadi

$$\forall x (German(x) \rightarrow \varphi).$$

Kita perlu menambahkan aksioma yang memastikan bahwa sorta-sorta itu terpisah—misalnya, $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ —serta aksioma yang menjamin bahwa "minum anggur" hanya berlaku pada objek yang memenuhi predikat *French*(x), dan seterusnya. Dengan konvensi dan aksioma ini, tidak sulit untuk menunjukkan bahwa kalimat banyak-sorta diterjemahkan menjadi kalimat orde pertama, dan derivasi banyak-sorta diterjemahkan menjadi derivasi orde pertama. Selain itu, struktur banyak-sorta "diterjemahkan" menjadi struktur orde pertama yang bersesuaian dan sebaliknya, sehingga kita juga memperoleh teorema kelengkapan untuk logika banyak-sorta.

24.3 Logika Orde Kedua

Bahasa logika orde kedua memungkinkan kita menguantifikasi bukan hanya atas domain individu, melainkan juga atas relasi pada domain tersebut. Diberikan suatu bahasa orde pertama $\mathcal{L}$, untuk setiap k ditambahkan variabel R yang merentang atas relasi beraritas k , dan kuantifikasi atas variabel-variabel itu diperbolehkan. Jika R merupakan variabel untuk suatu relasi beraritas k , dan $t_1, \dots, t_k$ merupakan suku biasa (orde pertama), maka $R(t_1, \dots, t_k)$ merupakan formula atomik. Selain itu, himpunan formula didefinisikan tepat seperti dalam logika orde pertama, dengan klausa tambahan untuk kuantifikasi orde kedua. Perhatikan bahwa kita hanya mempunyai predikat identitas bagi suku orde pertama: jika R dan S merupakan variabel relasi dengan aritas yang sama k , kita dapat mendefinisikan $R = S$ sebagai singkatan bagi

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

Aturan-aturan logika orde kedua sekadar memperluas aturan kuantor ke variabel-variabel orde kedua yang baru. Akan tetapi, di sini kita harus cukup cermat dalam menjelaskan bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dengan simbol predikat dari $\mathcal{L}$, serta dengan formula dari $\mathcal{L}$ secara lebih

24.3. LOGIKA ORDE KEDUA

umum. Sekurang-kurangnya, variabel relasi berlaku sebagai suku, sehingga kita mempunyai inferensi berbentuk

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

Namun, jika $\mathcal{L}$ adalah bahasa aritmetika dengan simbol relasi konstan $<$, kita juga mengharapkan inferensi berikut valid:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

atau, untuk suatu formula φ ,

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

Secara lebih umum, kita mungkin ingin memperbolehkan inferensi berbentuk

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

dengan $\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R]$ menyatakan hasil penggantian setiap formula atomik berbentuk $R(t_1, \dots, t_k)$ dalam φ dengan $\psi(t_1, \dots, t_k)$. Aturan terakhir ini ekuivalen dengan memiliki suatu *skema komprehensi*, yakni aksioma berbentuk

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

satu untuk setiap formula φ dalam bahasa orde kedua, dengan R bukan variabel bebas. (Latihan: tunjukkan bahwa jika R diperbolehkan muncul dalam φ , skema ini tidak konsisten!)

Ketika ahli logika merujuk pada “aksioma logika orde kedua”, yang biasanya dimaksud ialah perluasan minimal logika orde pertama dengan aturan kuantor orde kedua beserta skema komprehensi. Namun, sering kali menarik untuk mengkaji subsistem yang lebih lemah dari aksioma dan aturan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan bahwa dalam bentuknya yang sepegunya umum, skema aksioma komprehensi bersifat *impredikatif*: skema itu memungkinkan kita menyatakan keberadaan suatu relasi $R(x_1, \dots, x_k)$ yang “didefinisikan” oleh formula dengan kuantor orde kedua; dan kuantor ini merentang atas himpunan semua relasi semacam itu—himpunan yang mencakup R sendiri! Menjelang pergantian abad kedua puluh, salah satu tanggapan yang umum terhadap paradoks Russell ialah menyalahkan definisi semacam itu dan menghindarinya dalam pengembangan landasan matematika. Jika penggunaan kuantor orde kedua dalam formula φ dilarang, diperoleh bentuk komprehensi *predikatif*, yang agak lebih lemah.

Dari sudut pandang semantis, suatu struktur orde kedua dapat dipandang sebagai terdiri atas suatu struktur orde pertama untuk bahasanya, yang dipasangkan dengan suatu himpunan relasi pada domain yang menjadi rentang kuantor orde kedua (lebih tepatnya, untuk setiap k terdapat suatu himpunan relasi beraritas k). Tentu saja, jika komprehensi disertakan dalam sistem

derivasi, terdapat persyaratan tambahan bahwa tersedia cukup banyak relasi dalam “bagian orde kedua” untuk memenuhi aksioma komprehensi—jika tidak, sistem derivasi itu tidak sah! Salah satu cara mudah untuk memastikan bahwa tersedia cukup banyak relasi ialah mengambil bagian orde kedua sebagai terdiri atas *semua* relasi pada bagian orde pertama. Kita menyebut struktur semacam itu *penuh*, dan dalam arti tertentu benar-benar merupakan “struktur yang dimaksudkan” bagi bahasa tersebut. Jika perhatian kita dibatasi pada struktur penuh, kita memperoleh apa yang dikenal sebagai semantik orde kedua *penuh*. Dalam hal itu, menentukan suatu struktur bermuram pada menentukan bagian orde pertamanya, karena isi bagian orde kedua mengikuti secara implisit dari bagian itu.

Ringkasnya, terdapat sejumlah ambiguitas ketika membicarakan logika orde kedua. Dari segi sistem derivasi, yang dimaksud dapat berupa salah satu dari

1. Sistem derivasi orde kedua “minimal”, beserta beberapa aksioma komprehensi.
2. Sistem derivasi orde kedua “standar”, dengan komprehensi penuh.

Dari segi semantik, yang diminati dapat berupa salah satu dari

1. Semantik “lemah”, dengan struktur terdiri atas bagian orde pertama beserta bagian orde kedua yang cukup besar untuk memenuhi aksioma komprehensi.
2. Semantik orde kedua “standar”, yang hanya mempertimbangkan struktur penuh.

Ketika ahli logika tidak menentukan sistem derivasi atau semantik yang dimaksud, biasanya mereka merujuk pada butir kedua dalam masing-masing daftar. Keuntungan menggunakan semantik ini ialah, sebagaimana akan kita lihat, bahwa semantik ini memberikan deskripsi kategoris bagi banyak struktur matematika alami; sementara itu, sistem derivasi-nya cukup kuat dan sah bagi semantik ini. Kekurangannya ialah bahwa sistem derivasi tersebut *tidak* lengkap bagi semantik itu; bahkan, *tidak ada* sistem derivasi yang diberikan secara efektif yang lengkap bagi semantik orde kedua penuh. Di sisi lain, kita akan melihat bahwa sistem derivasi tersebut *memang* lengkap bagi semantik yang diperlemah; ini mengakibatkan bahwa jika suatu kalimat tidak dapat dibuktikan, maka terdapat *suatu* struktur, yang tidak harus penuh, tempat kalimat itu salah.

Bahasa logika orde kedua sangat kaya. Relasi uner dapat diidentifikasi dengan subhimpunan dari domain, sehingga kita khususnya dapat menguantifikasi atas himpunan-himpunan ini; misalnya, induksi bagi bilangan asli dapat diungkapkan dengan satu aksioma

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

24.3. LOGIKA ORDE KEDUA

Jika bahasa aritmetika diambil mempunyai simbol $0, /, +, \times$, dan $<$, aksioma-aksioma berikut dapat ditambahkan untuk menguraikan perilakunya:

1. $\forall x \neg x' = 0$
2. $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$
3. $\forall x (x + 0) = x$
4. $\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x (x \times 0) = 0$
6. $\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$

Tidak sulit untuk menunjukkan bahwa aksioma-aksioma ini, bersama aksioma induksi di atas, memberikan deskripsi kategoris bagi struktur $\mathfrak{N}$, model standar aritmetika, asalkan kita menggunakan semantik orde kedua penuh. Diberikan sembarang struktur $\mathfrak{M}$ tempat aksioma-aksioma ini benar, definisikan suatu fungsi f dari $\mathbb{N}$ ke domain dari $\mathfrak{M}$ dengan rekursi biasa pada $\mathbb{N}$, sedemikian sehingga $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ dan $f(x+1) = f(x)'$. Dengan menggunakan induksi biasa pada $\mathbb{N}$ dan fakta bahwa aksioma (1) dan (2) berlaku dalam $\mathfrak{M}$, kita melihat bahwa f bersifat injektif. Untuk melihat bahwa f bersifat surjektif, misalkan P adalah himpunan elemen-elemen dari $|\mathfrak{M}|$ yang berada dalam daerah hasil f . Karena $\mathfrak{M}$ penuh, P berada dalam domain orde kedua. Berdasarkan konstruksi f , kita mengetahui bahwa $0^{\mathfrak{M}}$ berada dalam P , dan bahwa P tertutup terhadap $'^{\mathfrak{M}}$. Fakta bahwa aksioma induksi berlaku dalam $\mathfrak{M}$ (khususnya, bagi P) menjamin bahwa P sama dengan seluruh domain orde pertama dari $\mathfrak{M}$. Ini menunjukkan bahwa f merupakan bijeksi. Menunjukkan bahwa f adalah homomorfisme juga tidak lebih sulit, dengan menggunakan induksi biasa pada $\mathbb{N}$ berulang kali.

Dalam istilah teori himpunan, suatu fungsi hanyalah jenis relasi khusus; misalnya, fungsi uner f dapat diidentifikasi dengan relasi biner R yang memenuhi $\forall x \exists! y R(x, y)$. Akibatnya, kita juga dapat menguantifikasi atas fungsi. Dengan menggunakan semantik penuh, kita kemudian dapat mendefinisikan kelas struktur tak hingga sebagai kelas semua struktur $\mathfrak{M}$ yang memiliki fungsi injektif dari domain $\mathfrak{M}$ ke suatu subhimpunan sejati dari domain itu sendiri:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

Negasi kalimat ini kemudian mendefinisikan kelas struktur berhingga.

Selain itu, kita dapat mendefinisikan kelas urutan-baik dengan menambahkan hal berikut pada definisi urutan linear:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

Ini menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong mempunyai elemen terkecil, dengan mengidentifikasi “himpunan” dengan “relasi satu-tempat”. Sebagai contoh lain, gagasan keterhubungan bagi graf dapat diungkapkan dengan menyatakan bahwa tidak ada pemisahan nontrivial atas verteks menjadi bagian-bagian yang tidak terhubung:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

Sebagai contoh lain lagi, cobalah sebagai latihan mendefinisikan kelas struktur berhingga yang domain-nya berukuran genap. Yang lebih mengagumkan, kita dapat memberikan deskripsi kategoris bagi bilangan real sebagai lapangan terurut lengkap yang memuat bilangan rasional.

Singkatnya, logika orde kedua jauh lebih ekspresif daripada logika orde pertama. Itulah kabar baiknya; sekarang kabar buruknya. Kita telah menyebutkan bahwa tidak ada sistem derivasi efektif yang lengkap bagi semantik orde kedua penuh. Baik disukai maupun tidak, banyak sifat logika orde pertama tidak lagi berlaku, termasuk kekompakan dan teorema Löwenheim-Skolem.

Di sisi lain, jika kita bersedia melepaskan semantik orde kedua penuh dan menggunakan semantik yang lebih lemah, sistem derivasi orde kedua minimal lengkap bagi semantik ini. Dengan kata lain, jika $\vdash$ menyatakan keterbuktian dalam sistem minimal dan $\models$ menyatakan perikutan dalam semantik yang lebih lemah, kita dapat menunjukkan bahwa setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\Gamma \vdash \varphi$. Jika aksioma komprehensi tertentu hendak disertakan dalam sistem derivasi, semantik harus dibatasi pada struktur orde kedua yang memenuhi aksioma-aksioma tersebut: misalnya, jika Δ terdiri atas suatu himpunan aksioma komprehensi (mungkin semuanya), kita memperoleh bahwa jika $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. Khususnya, jika φ tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan aksioma komprehensi yang sedang dipertimbangkan, maka terdapat model dari $\neg \varphi$ tempat aksioma-aksioma komprehensi tersebut tetap berlaku.

Cara termudah untuk melihat bahwa teorema kelengkapan berlaku bagi semantik yang lebih lemah ialah memandang logika orde kedua sebagai logika banyak-sorta sebagai berikut. Satu sorta ditafsirkan sebagai domain “orde pertama” biasa, lalu untuk setiap k terdapat domain “relasi beraritas k ”. Bahasanya diambil mempunyai simbol relasi bawaan “ $\text{true}_k(R, x_1, \dots, x_k)$ ”, yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa R berlaku pada $x_1, \dots, x_k$, dengan R variabel dari sorta “relasi beraritas k ” dan $x_1, \dots, x_k$ objek dari sorta orde pertama.

Dengan identifikasi ini, semantik orde kedua lemah pada hakikatnya merupakan semantik biasa bagi logika banyak-sorta; dan kita telah mengamati bahwa logika banyak-sorta dapat ditanamkan ke dalam logika orde pertama. Jadi, dengan memperhitungkan penerjemahan bolak-balik tersebut, konsepsi logika orde kedua yang lebih lemah sebenarnya merupakan suatu bentuk lo-

24.4. LOGIKA ORDE TINGGI

Logika orde pertama yang menyamar, dengan domain memuat baik “objek” maupun “relasi” yang diatur oleh aksioma yang sesuai.

24.4 Logika Orde Tinggi

Peralihan dari logika orde pertama ke logika orde kedua memungkinkan kita membicarakan himpunan objek dalam domain orde pertama di dalam bahasa formal. Mengapa berhenti di sana? Misalnya, logika orde ketiga semestinya memungkinkan kita menangani himpunan dari himpunan objek, atau bahkan himpunan yang memuat baik objek maupun himpunan objek. Dan logika orde keempat akan memungkinkan kita membicarakan himpunan objek semacam itu. Seperti mungkin telah Anda duga, gagasan ini dapat diiterasikan tanpa batas.

Dalam praktiknya, logika orde tinggi sering diformulasikan dalam istilah fungsi, bukan relasi. (Dengan memperhitungkan identifikasi alaminyanya, perbedaan ini tidak hakiki.) Diberikan beberapa “sorta” dasar $A, B, C, \dots$ (yang sekarang akan kita sebut “tipe”), kita dapat membuat tipe baru dengan menetapkan

Jika σ dan τ merupakan tipe hingga, maka $\sigma \rightarrow \tau$ juga merupakan tipe hingga.

Bayangkan tipe sebagai “label” sintaktis yang mengklasifikasikan objek yang kita inginkan dalam domain; $\sigma \rightarrow \tau$ menggambarkan objek-objek yang merupakan fungsi yang membawa objek bertipe σ ke objek bertipe τ . Misalnya, kita mungkin ingin mempunyai tipe Ω untuk nilai kebenaran, “benar” dan “salah”, serta tipe $\mathbb{N}$ untuk bilangan asli. Dalam hal itu, objek bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \Omega$ dapat dipandang sebagai relasi uner, atau subhimpunan dari $\mathbb{N}$; objek bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan fungsi dari bilangan asli ke bilangan asli; dan objek bertipe $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan “fungsional”, yakni fungsi bertipe tinggi yang membawa fungsi ke bilangan.

Seperti dalam logika orde kedua, logika orde tinggi dapat dipandang sebagai sejenis logika banyak-sorta, dengan satu sorta untuk setiap tipe objek yang ingin kita pertimbangkan. Namun, biasanya lebih jelas untuk langsung mendefinisikan sintaks logika bertipe tinggi dari dasar. Misalnya, kita dapat mendefinisikan suatu himpunan tipe hingga secara induktif sebagai berikut:

1. $\mathbb{N}$ merupakan tipe hingga.
2. Jika σ dan τ merupakan tipe hingga, maka $\sigma \rightarrow \tau$ juga merupakan tipe hingga.
3. Jika σ dan τ merupakan tipe hingga, maka $\sigma \times \tau$ juga merupakan tipe hingga.

Secara intuitif, $\mathbb{N}$ menyatakan tipe bilangan asli, $\sigma \rightarrow \tau$ menyatakan tipe fungsi dari σ ke τ , dan $\sigma \times \tau$ menyatakan tipe pasangan objek, yang satu dari σ dan yang lain dari τ . Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan suatu himpunan suku secara induktif sebagai berikut:

1. Untuk setiap tipe σ , tersedia sekumpulan variabel $x, y, z, \dots$ bertipe σ .
2. 0 merupakan suku bertipe $\mathbb{N}$.
3. S (penerus) merupakan suku bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
4. Jika s merupakan suku bertipe σ , dan t merupakan suku bertipe $\mathbb{N} \rightarrow (\sigma \rightarrow \sigma)$, maka R_{st} merupakan suku bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \sigma$.
5. Jika s merupakan suku bertipe $\tau \rightarrow \sigma$ dan t merupakan suku bertipe τ , maka $s(t)$ merupakan suku bertipe σ .
6. Jika s merupakan suku bertipe σ dan x merupakan variabel bertipe τ , maka $\lambda x. s$ merupakan suku bertipe $\tau \rightarrow \sigma$.
7. Jika s merupakan suku bertipe σ dan t merupakan suku bertipe τ , maka $\langle s, t \rangle$ merupakan suku bertipe $\sigma \times \tau$.
8. Jika s merupakan suku bertipe $\sigma \times \tau$, maka $p_1(s)$ merupakan suku bertipe σ dan $p_2(s)$ merupakan suku bertipe τ .

Secara intuitif, R_{st} menyatakan fungsi yang didefinisikan secara rekursif oleh

$$\begin{aligned} R_{st}(0) &= s \\ R_{st}(x+1) &= t(x, R_{st}(x)), \end{aligned}$$

$\langle s, t \rangle$ menyatakan pasangan yang komponen pertamanya s dan komponen keduanya t , sedangkan $p_1(s)$ dan $p_2(s)$ menyatakan elemen pertama dan kedua ("proyeksi") dari s . Terakhir, $\lambda x. s$ menyatakan fungsi f yang didefinisikan oleh

$$f(x) = s$$

untuk setiap x bertipe τ ; dengan demikian, butir (6) memberikan suatu bentuk komprehensi yang memungkinkan kita mendefinisikan fungsi menggunakan suku. Formula dibangun dari pernyataan predikat identitas $s = t$ antara suku-suku bertipe sama, penghubung proposisional biasa, dan kuantifikasi tipe tinggi. Aksioma sistem kemudian dapat diambil sebagai persamaan dasar yang mengatur suku-suku yang didefinisikan di atas, bersama aturan logika biasa dengan kuantor dan predikat identitas.

Jika sistem tipe hingga diperluas dengan tipe nilai kebenaran Ω , kita harus menyertakan pula aksioma-aksioma yang mengatur penggunaannya. Bahkan, jika cukup cermat, kita dapat menghapus formula kompleks sama sekali dan menggantinya dengan suku bertipe Ω ! Sistem bukti kemudian dapat

24.5. LOGIKA INTUISIONISTIK

diubah sebagaimana mestinya. Hasilnya pada hakikatnya adalah *teori tipe sederhana* yang dikemukakan Alonzo Church pada tahun 1930-an.

Seperti dalam logika orde kedua, terdapat berbagai versi semantik tipe tinggi yang mungkin ingin digunakan. Dalam versi penuh, variabel bertipe $\sigma \rightarrow \tau$ merentang atas himpunan *semua* fungsi dari objek bertipe σ ke objek bertipe τ . Seperti yang mungkin diduga, semantik ini terlalu kuat untuk mempunyai sistem derivasi efektif yang lengkap. Namun, kita dapat mempertimbangkan semantik yang lebih lemah, dengan struktur terdiri atas himpunan elemen T_τ bagi setiap tipe τ , bersama operasi yang sesuai bagi aplikasi, proyeksi, dan seterusnya. Jika semua perinciannya dikerjakan dengan benar, kita dapat memperoleh teorema kelengkapan bagi jenis-jenis sistem derivasi yang diuraikan di atas.

Logika bertipe tinggi menarik karena menyediakan kerangka yang memungkinkan kita menanamkan banyak bagian matematika secara alami: dengan berawal dari $\mathbb{N}$, kita dapat mendefinisikan bilangan real, fungsi kontinu, dan seterusnya. Logika ini juga khususnya menarik dalam konteks logika intuisisionistik, karena tipe mempunyai interpretasi “konstruktif” yang jelas. Bahkan, kita dapat mengembangkan versi konstruktif semantik tipe tinggi (berdasarkan logika intuisisionistik, bukan logika klasik) yang memperjelas interpretasi konstruktif ini dengan sangat baik dan, dalam banyak hal, lebih menarik daripada padanannya yang klasik.

24.5 Logika Intuisisionistik

Berbeda dari logika orde kedua dan logika orde tinggi, logika orde pertama intuisisionistik merupakan pembatasan atas versi klasik, yang dimaksudkan untuk memodelkan jenis penalaran yang lebih “konstruktif”. Contoh-contoh berikut dapat menggambarkan beberapa motivasi yang mendasarinya.

Andaikan suatu hari seseorang menghampiri Anda dan mengumumkan bahwa ia telah menentukan suatu bilangan asli x dengan sifat bahwa jika x prima, hipotesis Riemann benar, dan jika x komposit, hipotesis Riemann salah. Kabar bagus! Benar atau tidaknya hipotesis Riemann merupakan salah satu pertanyaan terbuka besar dalam matematika, dan di sini orang itu tampaknya telah mereduksi masalahnya menjadi masalah perhitungan, yakni menentukan apakah suatu bilangan tertentu prima atau bukan.

Berapakah nilai ajaib x ? Orang itu menguraikannya sebagai berikut: x adalah bilangan asli yang sama dengan 7 jika hipotesis Riemann benar, dan sama dengan 9 jika tidak.

Dengan marah, Anda menuntut uang Anda kembali. Dari sudut pandang klasik, uraian di atas memang menentukan satu nilai x yang unik; tetapi yang sesungguhnya Anda inginkan ialah nilai x yang diberikan secara *eksplisit*.

Sebagai contoh lain yang mungkin tidak terlalu dibuat-buat, pertimbangkan pertanyaan berikut. Kita tahu bahwa suatu bilangan irasional dapat di-

pangkatkan dengan bilangan rasional dan menghasilkan bilangan rasional. Misalnya, $\sqrt{2}^2 = 2$. Yang kurang jelas ialah apakah suatu bilangan irasional dapat dipangkatkan dengan bilangan *irasional* dan menghasilkan bilangan rasional. Teorema berikut memberikan jawaban afirmatif:

Teorema 24.1. *Terdapat bilangan irasional a dan b sedemikian sehingga a^b rasional.*

Bukti. Pertimbangkan $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Jika bilangan ini rasional, kita selesai: kita dapat mengambil $a = b = \sqrt{2}$. Jika tidak, bilangan itu irasional. Selanjutnya,

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

yang tentu saja rasional. Jadi, dalam kasus ini, ambil a sebagai $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, dan ambil b sebagai $\sqrt{2}$. $\square$

Apakah ini merupakan bukti yang valid? Kebanyakan matematikawan merasa demikian. Namun, sekali lagi, ada sesuatu yang agak tidak memuaskan di sini: kita telah membuktikan keberadaan sepasang bilangan real dengan sifat tertentu tanpa dapat mengatakan pasangan bilangan *mana* yang dimaksud. Hasil yang sama dapat dibuktikan dengan cara yang *memberikan* pasangan a, b di dalam bukti itu sendiri: ambil $a = \sqrt{3}$ dan $b = \log_3 4$. Maka

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

karena $3^{\log_3 x} = x$.

Logika intuisiionistik dirancang untuk memodelkan jenis penalaran yang tidak memperbolehkan langkah seperti dalam bukti pertama. Membuktikan keberadaan suatu x yang memenuhi $\varphi(x)$ berarti kita harus memberikan x tertentu dan bukti bahwa nilai itu memenuhi φ , seperti dalam bukti kedua. Membuktikan bahwa φ atau ψ berlaku mengharuskan kita dapat membuktikan salah satunya.

Secara formal, logika orde pertama intuisiionistik diperoleh dengan membatasi sistem derivasi bagi logika orde pertama dengan cara tertentu. Demikian pula, terdapat versi intuisiionistik dari logika orde kedua maupun orde tinggi. Dari sudut pandang matematis, semua itu hanyalah sistem deduktif formal, tetapi, sebagaimana telah dicatat, sistem-sistem tersebut dimaksudkan untuk memodelkan suatu jenis penalaran matematis. Orang dapat menganggapnya sebagai jenis penalaran yang dibenarkan oleh pandangan filosofis tertentu tentang matematika (seperti intuisiionisme Brouwer); orang dapat menganggapnya sebagai jenis penalaran matematis yang lebih “konkret” dan memuaskan (sejalan dengan konstruktivisme Bishop); dan orang dapat memperdebatkan apakah uraian formal tersebut menangkap motivasi informalnya. Namun, apa pun pendirian filosofis kita, kita dapat mengkaji logika

24.5. LOGIKA INTUISIONISTIK

intuisionistik sebagai logika yang disajikan secara formal; dan apa pun alasannya, banyak ahli logika matematika tertarik untuk melakukannya.

Terdapat suatu interpretasi konstruktif informal bagi penghubung intuisionistik, yang biasanya dikenal sebagai interpretasi BHK (dinamai menurut Brouwer, Heyting, dan Kolmogorov). Interpretasi itu berbunyi sebagai berikut: suatu bukti dari $\varphi \wedge \psi$ terdiri atas bukti dari φ yang dipasangkan dengan bukti dari ψ ; suatu bukti dari $\varphi \vee \psi$ terdiri atas bukti dari φ atau bukti dari ψ , dengan informasi eksplisit tentang mana yang berlaku; suatu bukti dari $\varphi \rightarrow \psi$ terdiri atas prosedur yang mengubah bukti dari φ menjadi bukti dari ψ ; suatu bukti dari $\forall x \varphi(x)$ terdiri atas prosedur yang mengembalikan bukti dari $\varphi(x)$ untuk setiap nilai x ; dan suatu bukti dari $\exists x \varphi(x)$ terdiri atas suatu nilai x , beserta bukti bahwa nilai itu memenuhi φ . Kita dapat menguraikan interpretasi tersebut dalam istilah komputasional yang dikenal sebagai “isomorfisme Curry–Howard” atau “paradigma formula-sebagai-tipe”: pandanglah formula sebagai penentu suatu jenis tipe data, dan bukti sebagai objek komputasional dari tipe data tersebut yang memungkinkan kita melihat bahwa formula yang bersesuaian benar.

Logika intuisionistik sering dipandang sebagai logika klasik “dikurangi” hukum tiada jalan tengah. Teorema berikut membuat pernyataan ini lebih tepat.

Teorema 24.2. *Secara intuisionistik, skema-skema aksioma berikut ekuivalen:*

1. $(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

Memperoleh contoh setiap skema dari salah satu di antara dua skema lainnya merupakan latihan yang baik dalam logika intuisionistik.

Sistem deduktif pertama bagi logika proposisional intuisionistik, yang diajukan sebagai formalisasi intuisionisme Brouwer, dikemukakan secara terpisah oleh Kolmogorov, Glivenko, dan Heyting. Formalisasi pertama logika orde pertama intuisionistik (serta sebagian matematika intuisionistik) dikemukakan oleh Heyting. Meskipun sejumlah skema yang valid secara klasik tidak valid secara intuisionistik, banyak pula yang valid.

Terjemahan negasi ganda menguraikan suatu hubungan penting antara logika klasik dan logika intuisionistik. Terjemahan itu didefinisikan secara induktif sebagai berikut (pandanglah φ^N sebagai terjemahan “intuisionistik”

dari formula klasik φ):

$$\begin{aligned}\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{untuk formula atomik } \varphi \\ (\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N &\equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N &\equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x \varphi^N\end{aligned}$$

Kolmogorov dan Glivenko mempunyai versi terjemahan ini untuk logika proposisional; untuk logika predikat, terjemahan itu dikemukakan secara terpisah oleh Gödel dan Gentzen. Kita memperoleh

- Teorema 24.3.** 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ dapat dibuktikan secara klasik.
2. Jika φ dapat dibuktikan secara klasik, maka φ^N dapat dibuktikan secara intuisionistik.

Sekarang kita dapat membayangkan dialog berikut. Matematikawan klasik: “Saya telah membuktikan φ !” Matematikawan intuisionis: “Bukti Anda tidak valid. Yang sebenarnya Anda buktikan ialah φ^N .” Matematikawan klasik: “Bagi saya tidak masalah!” Menurut matematikawan klasik, sang intuisionis hanya memperdebatkan perbedaan remeh, karena keduanya ekuivalen. Namun, sang intuisionis bersikeras bahwa terdapat perbedaan.

Perhatikan bahwa terjemahan di atas hanya menyangkut logika murni; terjemahan itu tidak membahas pertanyaan mengenai aksioma *nonlogis* yang tepat bagi matematika klasik dan matematika intuisionistik, ataupun hubungan di antara keduanya. Namun, perluasan kecil dari teorema di atas memberikan beberapa informasi berguna:

Teorema 24.4. Jika Γ membuktikan φ secara klasik, maka Γ^N membuktikan φ^N secara intuisionistik.

Dengan kata lain, jika φ dapat dibuktikan secara klasik dari beberapa hipotesis, maka φ^N dapat dibuktikan dari terjemahan negasi ganda hipotesis-hipotesis tersebut.

Untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau formula proposisional valid secara intuisionistik, kita hanya perlu memberikan bukti. Namun, bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kalimat atau formula itu tidak valid? Untuk tujuan tersebut, kita memerlukan semantik yang sah dan sebaiknya lengkap. Semantik yang dikemukakan oleh Kripke memenuhi kebutuhan itu dengan baik.

24.6. LOGIKA MODAL

Kita dapat melakukan hal yang sama seperti bagi logika klasik: mendefinisikan semantik, lalu membuktikan kesahihan dan kelengkapan. Namun, patut diperhatikan perbedaan berikut. Dalam logika klasik, semantiknya merupakan semantik yang “jelas” dalam arti tertentu, tersirat dalam makna penghubung. Meskipun kita dapat memberikan motivasi intuitif bagi semantik Kripke, semantik yang kedua ini tidak memberikan kesan keniscayaan yang sama. Selain itu, gagasan mengenai struktur klasik merupakan gagasan matematis yang alami, sehingga kita dapat memandang gagasan struktur sebagai perangkat untuk mengkaji logika orde pertama klasik, atau memandang logika orde pertama klasik sebagai perangkat untuk mengkaji struktur matematis. Sebaliknya, struktur Kripke hanya dapat dipandang sebagai konstruksi logis; struktur itu tampaknya tidak mempunyai kepentingan matematis yang mandiri.

Suatu struktur Kripke $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bagi bahasa proposisional terdiri atas himpunan W , urutan parsial R pada W yang mempunyai anggota terkecil, dan penetapan “monoton” variabel proposisi kepada anggota dari W . Intuisinya ialah bahwa anggota dari W mewakili “dunia”, atau “keadaan pengetahuan”; elemen $v \geq u$ mewakili “keadaan masa depan yang mungkin” dari u ; dan variabel proposisi yang ditetapkan kepada u adalah proposisi yang diketahui benar dalam keadaan u . Relasi pemaksaan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ kemudian memperluas hubungan ini ke formula sebarang dalam bahasa tersebut; bacalah $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ sebagai “ φ benar dalam keadaan w .” Hubungan itu didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ jika dan hanya jika p_i merupakan salah satu variabel proposisi yang ditetapkan kepada w .
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \perp$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ jika dan hanya jika, setiap kali $w' \geq w$ dan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$, berlaku $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.

Merupakan latihan yang baik untuk mencoba menunjukkan bahwa $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ tidak valid secara intuitionistik, dengan membangun suatu struktur Kripke yang memberikan contoh penyangkal.

24.6 Logika Modal

Pertimbangkan contoh kalimat bersyarat berikut:

Jika Jeremy sendirian di ruangan itu, maka ia mabuk dan telanjang dan menari-nari di atas kursi.

Ini merupakan contoh pernyataan bersyarat yang mungkin benar secara material, tetapi tetap menyesatkan, karena tampaknya menyiratkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara anteseden dan kesimpulannya daripada sekadar bahwa anteseden itu salah atau konsekuennya benar. Artinya, susunan katanya menyiratkan bahwa klaim tersebut bukan hanya benar di dunia khusus ini (tempat klaim itu mungkin benar secara trivial karena Jeremy tidak sendirian di ruangan tersebut), tetapi lebih jauh bahwa kesimpulannya *akan* benar *seandainya* antesedennya benar. Dengan kata lain, pernyataan itu dapat dipahami sebagai mengatakan bahwa klaim tersebut benar bukan hanya di dunia ini, melainkan di setiap dunia yang “mungkin”; atau bahwa klaim itu *niscaya* benar, bukan sekadar benar di dunia khusus ini.

Logika modal dirancang untuk menjelaskan jenis keniscayaan ini. Logika proposisional modal diperoleh dari logika proposisional biasa dengan menambahkan operator kotak; yakni, jika ϕ merupakan formula, demikian pula $\Box\phi$. Secara intuitif, $\Box\phi$ menyatakan bahwa ϕ *niscaya* benar, atau benar di setiap dunia mungkin. $\Diamond\phi$ biasanya dianggap sebagai singkatan bagi $\neg\Box\neg\phi$, dan dapat dibaca sebagai menyatakan bahwa ϕ *mungkin* benar. Tentu saja, modalitas juga dapat ditambahkan pada logika predikat.

Berbagai struktur Kripke dapat digunakan untuk menyediakan semantik bagi logika modal; bahkan, Kripke pertama kali merancang semantik ini dengan logika modal dalam pikirannya. Alih-alih membatasi diri pada urutan parsial, secara lebih umum kita mempunyai himpunan “dunia mungkin” P dan relasi “aksesibilitas” biner $R(x, y)$ di antara dunia-dunia itu. Secara intuitif, $R(p, q)$ menyatakan bahwa dunia q selaras dengan p ; yakni, jika kita “berada di” dunia p , kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa dunia dapat saja seperti q .

Logika modal kadang-kadang disebut logika “intensional”, sebagai lawan dari logika “ekstensional”. Semantik yang dimaksudkan bagi logika ekstensional, seperti logika klasik, hanya merujuk pada satu dunia, yakni dunia “aktual”; sementara semantik bagi logika “intensional” bertumpu pada ontologi yang lebih rumit. Selain memodelkan keniscayaan, kita dapat menggunakan modalitas untuk memodelkan konstruksi linguistik lain, dengan menafsirkan ulang $\Box$ dan $\Diamond$ sesuai penerapannya. Misalnya:

1. Dalam logika keterbuktian, $\Box\phi$ dibaca “ ϕ dapat dibuktikan” dan $\Diamond\phi$ dibaca “ ϕ konsisten.”
2. Dalam logika epistemik, $\Box\phi$ dapat dibaca sebagai “Saya mengetahui ϕ ” atau “Saya meyakini ϕ .”
3. Dalam logika temporal, $\Box\phi$ dapat dibaca sebagai “ ϕ selalu benar” dan $\Diamond\phi$ sebagai “ ϕ kadang-kadang benar.”

Kita ingin memperluas logika dengan aturan dan aksioma yang menangani modalitas. Misalnya, sistem **S4** terdiri atas aksioma dan aturan logika

24.7. LOGIKA-LOGIKA LAIN

proposisional biasa, beserta aksioma-aksioma berikut:

$$\begin{aligned}\Box(\varphi \rightarrow \psi) &\rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi) \\ \Box\varphi &\rightarrow \varphi \\ \Box\varphi &\rightarrow \Box\Box\varphi\end{aligned}$$

serta suatu aturan, “dari φ , simpulkan $\Box\varphi$.” S5 menambahkan aksioma berikut:

$$\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$$

Variasi aksioma-aksioma ini mungkin cocok bagi penerapan yang berbeda-beda; misalnya, S5 biasanya dianggap mencirikan gagasan keniscayaan logis. Hal yang menarik ialah bahwa biasanya kita dapat menemukan semantik yang menjadikan sistem derivasi sah dan lengkap dengan membatasi relasi aksesibilitas dalam struktur Kripke dengan cara yang alami. Misalnya, S4 bersesuaian dengan kelas struktur Kripke yang relasi aksesibilitasnya refleksif dan transitif. S5 bersesuaian dengan kelas struktur Kripke yang relasi aksesibilitasnya *universal*, yakni setiap dunia dapat diakses dari setiap dunia lain; sehingga $\Box\varphi$ berlaku jika dan hanya jika φ berlaku di setiap dunia.

24.7 Logika-Logika Lain

Seperti mungkin telah Anda pahami sekarang, merancang logika baru tidaklah sulit. Anda juga dapat menciptakan sintaks sendiri, merancang sistem deduktif, dan membentuk semantik yang menyertainya. Anda mungkin harus agak cerdas jika ingin agar sistem derivasi tersebut lengkap bagi semantiknya, dan mungkin perlu upaya untuk meyakinkan khalayak luas bahwa logika Anda benar-benar menarik. Namun sebagai imbalannya, Anda dapat menikmati berjam-jam kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat dengan menjelajahi sifat-sifat matematis dan komputasional logika Anda.

Beberapa dasawarsa terakhir telah menyaksikan ledakan logika formal yang sungguh besar. Logika kabur dirancang untuk memodelkan penalaran tentang sifat yang samar. Logika probabilistik dirancang untuk memodelkan penalaran tentang ketidakpastian. Logika default dan logika nonmonoton dirancang untuk memodelkan bentuk penalaran yang dapat dibatalkan, yakni inferensi “masuk akal” yang kemudian dapat gugur ketika dihadapkan pada informasi baru. Terdapat logika epistemik, yang dirancang untuk memodelkan penalaran tentang pengetahuan; logika kausal, yang dirancang untuk memodelkan penalaran tentang hubungan sebab-akibat; dan bahkan logika “deontik”, yang dirancang untuk memodelkan penalaran tentang kewajiban moral dan etis. Bergantung pada apakah motivasi utama untuk memperkenalkan sistem-sistem ini bersifat filosofis, matematis, atau komputasional,

BAB 24. MELAMPAUI LOGIKA ORDE PERTAMA

Anda dapat menjumpai makhluk-makhluk semacam itu dikaji di bawah payung logika matematika, logika filosofis, kecerdasan buatan, ilmu kognitif, atau bidang lain.

Daftarnya terus berlanjut, dan kemungkinannya tampak tanpa batas. Mungkin kita tidak akan pernah mencapai impian Leibniz untuk mereduksi seluruh penalaran manusia menjadi perhitungan—tetapi itu tidak dapat menghentikan kita untuk mencobanya.

Bagian IV

Teori Model

Materi tentang teori model belum lengkap dan masih bersifat eksperimental. Saat ini, materi ini pada dasarnya merupakan adaptasi catatan Aldo Antonelli tentang teori model, dengan mengecualikan topik-topik yang dibahas dalam bagian tentang logika orde pertama (teori, kelengkapan, dan kekompakan). Agar berguna sebagai buku ajar, bagian ini masih memerlukan jauh lebih banyak pendahuluan, motivasi, penjelasan, serta latihan. Andy Arana berencana mengerjakan bagian ini secara khusus (issue #65).

Bab 25

Dasar-Dasar Teori Model

25.1 Reduk dan Ekspansi

Sering kali berguna atau perlu untuk membandingkan bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah simbol yang sama, beserta struktur bagi bahasa-bahasa tersebut. Kasus yang paling umum ialah ketika semua simbol dalam bahasa $\mathcal{L}$ juga merupakan bagian dari bahasa $\mathcal{L}'$, yakni $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. Suatu $\mathcal{L}$ -struktur $\mathfrak{M}$ selalu dapat diekspansi menjadi suatu $\mathcal{L}'$ -struktur dengan menambahkan interpretasi bagi simbol-simbol tambahan sambil membiarkan interpretasi simbol-simbol yang sama tetap tidak berubah. Sebaliknya, dari suatu $\mathcal{L}'$ -struktur $\mathfrak{M}'$ kita dapat memperoleh suatu $\mathcal{L}$ -struktur cukup dengan “melupakan” interpretasi simbol-simbol yang tidak terdapat dalam $\mathcal{L}$.

Definisi 25.1. Andaikan $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, $\mathfrak{M}$ suatu $\mathcal{L}$ -struktur, dan $\mathfrak{M}'$ suatu $\mathcal{L}'$ -struktur. $\mathfrak{M}$ merupakan *reduk* dari $\mathfrak{M}'$ ke $\mathcal{L}$, dan $\mathfrak{M}'$ merupakan *ekspansi* dari $\mathfrak{M}$ ke $\mathcal{L}'$ jika dan hanya jika

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$;
2. Bagi setiap simbol konstanta $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$.
3. Bagi setiap simbol fungsi $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$.
4. Bagi setiap simbol predikat $P \in \mathcal{L}$, $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$.

Proposisi 25.2. Jika suatu $\mathcal{L}$ -struktur $\mathfrak{M}$ merupakan reduk dari suatu $\mathcal{L}'$ -struktur $\mathfrak{M}'$, maka bagi semua $\mathcal{L}$ -kalimat φ ,

$$\mathfrak{M} \models \varphi \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}' \models \varphi.$$

Bukti. Latihan. □

Definisi 25.3. Andaikan kita mempunyai suatu $\mathcal{L}$ -struktur $\mathfrak{M}$, dan $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ merupakan ekspansi dari $\mathcal{L}$ yang diperoleh dengan menambahkan satu simbol predikat beraritas- n P . Jika $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ merupakan suatu relasi n -tempat, kita menulis $(\mathfrak{M}, R)$ bagi ekspansi $\mathfrak{M}'$ dari $\mathfrak{M}$ dengan $P^{\mathfrak{M}'} = R$.

25.2 Substruktur

Himpunan yang menjadi domain dari struktur $\mathfrak{M}$ mungkin merupakan himpunan bagian dari domain suatu struktur lain $\mathfrak{M}'$. Namun, kita jelas hanya patut menganggap $\mathfrak{M}$ sebagai suatu “bagian” dari $\mathfrak{M}'$ apabila bukan saja $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$, melainkan juga $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ “bersepakat” dalam cara keduanya menafsirkan simbol-simbol bahasa, setidaknya pada bagian bersama $|\mathfrak{M}|$.

Definisi 25.4. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bagi bahasa yang sama $\mathcal{L}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ merupakan *substruktur* dari $\mathfrak{M}'$, dan $\mathfrak{M}'$ merupakan *perluasan* dari $\mathfrak{M}$, ditulis $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$, jika dan hanya jika

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$;
2. Bagi setiap simbol konstanta $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$;
3. Bagi setiap simbol fungsi beraritas- n $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \dots, a_n)$ untuk semua $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$.
4. Bagi setiap simbol predikat beraritas- n $R \in \mathcal{L}$, $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ untuk semua $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$.

Catatan 1. Jika bahasa tersebut tidak memuat simbol konstanta maupun simbol fungsi, maka setiap himpunan bagian tak kosong $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ menentukan suatu substruktur $\mathfrak{N}$ dari $\mathfrak{M}$ dengan domain $|\mathfrak{N}| = N$, dengan menetapkan $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$.

25.3 Peluapan

Teorema 25.5. *Jika suatu himpunan kalimat Γ mempunyai model hingga dengan ukuran sebesar apa pun, maka himpunan itu mempunyai model tak hingga.*

Bukti. Ekspansikan bahasa dari Γ dengan menambahkan terhitung banyak simbol konstanta baru $c_0, c_1, \dots$, lalu tinjau himpunan $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$. Mengatakan bahwa Γ mempunyai model hingga dengan ukuran sebesar apa pun berarti bahwa bagi setiap $m > 0$ terdapat $n \geq m$ sedemikian sehingga Γ mempunyai model berkardinalitas n . Hal ini menyiratkan bahwa $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ dapat dipenuhi secara berhingga. Menurut kekompakan, $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ mempunyai suatu model $\mathfrak{M}$ yang domainnya harus tak hingga, karena model itu memenuhi semua pertidaksamaan $c_i \neq c_j$. $\square$

25.4. STRUKTUR-STRUKTUR ISOMORFIK

Proposisi 25.6. *Tidak ada kalimat φ dari bahasa orde pertama mana pun yang benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika domain $|\mathfrak{M}|$ dari struktur tersebut tak hingga.*

Bukti. Jika kalimat φ semacam itu ada, negasinya $\neg\varphi$ akan benar tepat dalam semua struktur hingga. Karena itu, negasi tersebut akan mempunyai model hingga dengan ukuran sebesar apa pun, tetapi tidak mempunyai model tak hingga, bertentangan dengan **Teorema 25.5**. $\square$

25.4 Struktur-Struktur Isomorfik

Dalam logika orde pertama, struktur dapat serupa dalam dua cara. Salah satu cara keduanya dapat serupa ialah bahwa keduanya membuat kalimat yang sama menjadi benar. Kita menyebut struktur semacam itu *ekuivalen secara elementer*. Namun, struktur-struktur dapat sangat berbeda dan tetap membuat kalimat yang sama menjadi benar—misalnya, yang satu dapat terhitung, sedangkan yang lain tidak. Hal ini terjadi karena terdapat banyak sifat struktur yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama, entah karena bahasanya tidak cukup kaya, atau karena keterbatasan mendasar logika orde pertama seperti teorema Löwenheim–Skolem. Jadi, cara lain yang lebih ketat bagi struktur untuk dikatakan serupa ialah apabila keduanya pada dasarnya sama, dalam arti keduanya hanya berbeda dalam objek-objek yang menyusunnya, tetapi tidak dalam sifat-sifat strukturalnya. Gagasan *isomorfisme* membuat pengertian ini saksama.

Definisi 25.7. Diberikan dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bagi bahasa yang sama $\mathcal{L}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ *ekuivalen secara elementer dengan* $\mathfrak{M}'$, ditulis $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$, jika dan hanya jika, bagi setiap kalimat φ dari $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models \varphi$.

Definisi 25.8. Diberikan dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bagi bahasa yang sama $\mathcal{L}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ *isomorfik dengan* $\mathfrak{M}'$, ditulis $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi $h: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}'|$ sedemikian sehingga:

1. h bersifat injektif: jika $h(x) = h(y)$, maka $x = y$;
2. h bersifat surjektif: bagi setiap $y \in |\mathfrak{M}'|$ terdapat $x \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $h(x) = y$;
3. bagi setiap simbol konstanta c : $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$;
4. bagi setiap simbol predikat beraritas- n P dan setiap pilihan argumen dari domain struktur pertama:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. bagi setiap simbol fungsi beraritas- n f dan setiap pilihan argumen dari domain struktur pertama:

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

Teorema 25.9. *Jika $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, maka $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.*

Bukti. Misalkan h suatu isomorfisme dari $\mathfrak{M}$ pada $\mathfrak{M}'$. Bagi sembarang penugasan s , $h \circ s$ merupakan komposisi h dan s , yakni penugasan dalam $\mathfrak{M}'$ sedemikian sehingga $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. Dengan induksi pada t dan φ , kita dapat membuktikan dua klaim yang lebih kuat:

- $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
- $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}', h \circ s \models \varphi$.

Klaim pertama dibuktikan dengan induksi pada kompleksitas t .

- Jika $t \equiv c$, maka $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ dan $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. Jadi, $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (menurut (3) dari Definisi 25.8) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
- Jika $t \equiv x$, maka $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ dan $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. Jadi, $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
- Jika $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, maka

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{dan} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

Hipotesis induksinya ialah bahwa bagi setiap i , $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. Maka,

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \end{aligned} \quad (25.1)$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) \quad (25.2) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) \end{aligned}$$

Di sini, Pers. (25.1) mengikuti dari (5) dalam Definisi 25.8, sedangkan Pers. (25.2) mengikuti dari hipotesis induksi.

Bagian (b) diserahkan sebagai latihan.

Jika φ suatu kalimat, penugasan s dan $h \circ s$ tidak relevan, dan kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models \varphi$. $\square$

Definisi 25.10. Suatu *automorfisme* dari sebuah struktur $\mathfrak{M}$ ialah suatu isomorfisme dari $\mathfrak{M}$ pada dirinya sendiri.

25.5 Teori suatu Struktur

Setiap struktur $\mathfrak{M}$ membuat sebagian kalimat benar dan sebagian lainnya salah. Himpunan semua kalimat yang dibuatnya benar disebut *teori* struktur tersebut. Himpunan itu memang merupakan suatu teori, karena apa pun yang diakibatkannya harus benar dalam semua modelnya, termasuk $\mathfrak{M}$.

Definisi 25.11. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$, *teori* dari $\mathfrak{M}$ ialah himpunan $\text{Th}(\mathfrak{M})$ dari kalimat yang benar dalam $\mathfrak{M}$, yakni $\text{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi : \mathfrak{M} \models \varphi\}$.

Kita juga menggunakan istilah “teori” secara informal untuk mengacu pada himpunan-himpunan kalimat yang mempunyai interpretasi yang dimaksudkan, entah tertutup secara deduktif ataupun tidak.

Proposisi 25.12. Bagi sembarang $\mathfrak{M}$, $\text{Th}(\mathfrak{M})$ lengkap.

Bukti. Bagi sembarang kalimat φ , berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$ atau $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, sehingga $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$ atau $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. $\square$

Proposisi 25.13. Jika $\mathfrak{N} \models \varphi$ bagi setiap $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, maka $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

Bukti. Karena $\mathfrak{N} \models \varphi$ bagi semua $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, berlaku $\text{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{N})$. Jika $\mathfrak{N} \models \varphi$, maka $\mathfrak{N} \not\models \neg\varphi$. Karena menurut hipotesis struktur tersebut memenuhi setiap kalimat dari teori yang pertama, hal ini menyiratkan $\neg\varphi \notin \text{Th}(\mathfrak{M})$. Karena $\text{Th}(\mathfrak{M})$ lengkap, berlaku $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. Jadi, $\text{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{M})$, dan dengan demikian $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Catatan 2. Tinjau $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$, yakni struktur yang domainnya merupakan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, dalam bahasa yang hanya memuat satu simbol predikat beraritas 2 yang ditafsirkan sebagai relasi $<$ pada bilangan real. Jelas bahwa $\mathfrak{R}$ takterhitung; namun, karena $\text{Th}(\mathfrak{R})$ jelas konsisten, menurut teorema Löwenheim–Skolem teori tersebut mempunyai model yang terhitung, sebut saja $\mathfrak{S}$, dan menurut **Proposisi 25.13**, $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. Selain itu, karena $\mathfrak{R}$ dan $\mathfrak{S}$ tidak isomorfik, hal ini menunjukkan bahwa kebalikan dari **Teorema 25.9** pada umumnya tidak berlaku.

25.6 Isomorfisme Parsial

Definisi 25.14. Diberikan dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, suatu *isomorfisme parsial* dari $\mathfrak{M}$ ke $\mathfrak{N}$ ialah suatu fungsi parsial hingga p yang mengambil argumen dalam $|\mathfrak{M}|$ dan menghasilkan nilai dalam $|\mathfrak{N}|$, serta memenuhi syarat-syarat isomorfisme dari **Definisi 25.8** pada domainnya:

1. p bersifat injektif;
2. bagi setiap simbol konstanta c : jika $p(c^{\mathfrak{M}})$ terdefinisi, maka $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$;

3. bagi setiap simbol predikat beraritas- n P : jika $a_1, \dots, a_n$ berada dalam domain p , maka $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{N}}$;
4. bagi setiap simbol fungsi beraritas- n f : jika $a_1, \dots, a_n$ berada dalam domain p , maka $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

Bahwa p hingga berarti bahwa $\text{dom}(p)$ hingga.

Perhatikan bahwa fungsi kosong $\emptyset$ selalu merupakan isomorfisme parsial antara sembarang dua struktur.

Definisi 25.15. Dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ disebut *isomorfik secara parsial*, ditulis $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan tak kosong I dari isomorfisme parsial antara $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ yang memenuhi *sifat bolak-balik*:

1. (*Maju*) Bagi setiap $p \in I$ dan $a \in |\mathfrak{M}|$, terdapat $q \in I$ sedemikian sehingga $p \subseteq q$ dan a berada dalam domain q ;
2. (*Mundur*) Bagi setiap $p \in I$ dan $b \in |\mathfrak{N}|$, terdapat $q \in I$ sedemikian sehingga $p \subseteq q$ dan b berada dalam daerah hasil q .

Teorema 25.16. Jika $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ dan $\mathfrak{M}$ serta $\mathfrak{N}$ terhitung, maka $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

Bukti. Karena $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ terhitung, misalkan $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ dan $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. Dimulai dengan sembarang $p_0 \in I$, kita mendefinisikan suatu barisan naik isomorfisme parsial $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ sebagai berikut:

1. jika $n + 1$ ganjil, sebut $n = 2r$, gunakan sifat Maju untuk menemukan $p_{n+1} \in I$ sedemikian sehingga $p_n \subseteq p_{n+1}$ dan a_r berada dalam domain p_{n+1} ;
2. jika $n + 1$ genap, sebut $n + 1 = 2r + 2$, gunakan sifat Mundur untuk menemukan $p_{n+1} \in I$ sedemikian sehingga $p_n \subseteq p_{n+1}$ dan b_r berada dalam daerah hasil p_{n+1} .

Jika sekarang kita menetapkan

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

maka p merupakan suatu isomorfisme antara $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$. □

Teorema 25.17. Andaikan $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ merupakan struktur bagi bahasa relasional murni (suatu bahasa yang hanya memuat simbol predikat dan tidak memuat simbol fungsi maupun simbol konstanta). Jika $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, maka juga $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

25.6. ISOMORFISME PARSIAL

Bukti. Dengan induksi pada formula, kita menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas formula yang ditinjau termasuk di antara variabel-variabel yang ditampilkan, serta $a_1, \dots, a_n$ dan $b_1, \dots, b_n$ sedemikian sehingga terdapat suatu isomorfisme parsial p yang memetakan setiap a_i ke b_i , serta $s_1(x_i) = a_i$ dan $s_2(x_i) = b_i$ (bagi $i = 1, \dots, n$), maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$. Kasus $n = 0$ menghasilkan $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Catatan 3. Jika terdapat simbol fungsi, hasil sebelumnya tetap benar, tetapi kita perlu meninjau isomorfisme yang diinduksi oleh p antara substruktur dari $\mathfrak{M}$ yang dibangun oleh $a_1, \dots, a_n$ dan substruktur dari $\mathfrak{N}$ yang dibangun oleh $b_1, \dots, b_n$.

Hasil sebelumnya dapat “diuraikan” menjadi beberapa tahap dengan menetapkan hubungan antara banyaknya kuantor tersarang dalam formula dan berapa kali isomorfisme parsial yang relevan dapat diperluas.

Definisi 25.18. Bagi sembarang formula φ , *peringkat kuantor* dari φ , dilambangkan $qr(\varphi) \in \mathbb{N}$, didefinisikan secara rekursif sebagai banyaknya kuantor tersarang yang paling besar dalam φ . Dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ disebut *n-ekuivalen*, ditulis $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, jika keduanya bersepakat pada semua kalimat yang peringkat kuantornya kurang dari atau sama dengan n .

Proposisi 25.19. Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa relasional hingga, yakni suatu bahasa yang memuat berhingga banyak simbol predikat dan simbol konstanta, serta tidak memuat simbol fungsi. Bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, hingga ekuivalensi logis hanya terdapat berhingga banyak kalimat orde pertama dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang mempunyai peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n .

Bukti. Dengan induksi pada n . $\square$

Definisi 25.20. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$, misalkan $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ merupakan himpunan semua barisan hingga atas $|\mathfrak{M}|$. Kita menggunakan $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ sebagai peubah bagi barisan-barisan hingga dari anggota. Jika $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ dan $a \in |\mathfrak{M}|$, maka $\mathbf{a}a$ menyatakan *konkatenasi* $\mathbf{a}$ dengan a .

Definisi 25.21. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, kita mendefinisikan relasi $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ antara barisan-barisan yang sama panjang, secara rekursif pada n sebagai berikut. Misalkan kedua barisan tersebut mempunyai panjang k .

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ jika dan hanya jika $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula atomik yang sama masing-masing dalam $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$; yakni, jika $s_1(x_i) = a_i$ dan $s_2(x_i) = b_i$ bagi setiap indeks yang relevan, serta φ atomik dengan semua variabelnya di antara $x_1, \dots, x_k$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ jika dan hanya jika bagi setiap $a \in |\mathfrak{M}|$ terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$, dan sebaliknya.

Definisi 25.22. Tulis $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ jika $I_n(\Lambda, \Lambda)$ berlaku bagi $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ (dengan Λ sebagai barisan kosong).

Teorema 25.23. Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa relasional murni. Maka $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ menyiratkan bahwa bagi setiap φ yang semua variabel bebasnya tercantum dalam barisan yang bersesuaian dan sedemikian sehingga $\text{qr}(\varphi) \leq n$, berlaku $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \models \varphi$ (di sini, sekali lagi, $\mathbf{a}$ memenuhi φ jika sembarang s sedemikian sehingga $s(x_i) = a_i$ memenuhi φ). Selain itu, jika $\mathcal{L}$ hingga, kebalikannya juga berlaku.

Bukti. Bukti bahwa $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ menyiratkan bahwa $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n diperoleh dengan induksi yang mudah pada φ . Bagi arah kebalikannya, kita menggunakan induksi pada n dengan menerapkan **Proposisi 25.19**, yang memastikan bahwa bagi setiap n hanya terdapat berhingga banyak kelas ekuivalensi formula dengan peringkat kuantor tersebut.

Bagi $n = 0$, hipotesis bahwa $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula bebas kuantor yang sama memberikan bahwa keduanya memenuhi formula-formula atomik yang sama, sehingga $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Bagi kasus $n + 1$, andaikan $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada $n + 1$. Untuk menunjukkan $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap $a \in |\mathfrak{M}|$ terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $I_n(\mathbf{aa}, \mathbf{bb})$. Menurut hipotesis induksi, sekali lagi cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap $a \in |\mathfrak{M}|$ terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $\mathbf{aa}$ dan $\mathbf{bb}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n .

Diberikan $a \in |\mathfrak{M}|$, misalkan τ_n^a merupakan himpunan formula $\psi(x, \mathbf{y})$ berperingkat tidak lebih besar daripada n yang dipenuhi oleh $\mathbf{aa}$ dalam $\mathfrak{M}$. Hingga ekuivalensi logis, himpunan ini hanya mempunyai berhingga banyak anggota; jadi, dengan memilih wakil-wakil dan mengambil konjungsinya, kita dapat memperlakukan τ_n^a sebagai satu formula orde pertama. Karena itu, $\mathbf{a}$ memenuhi $\exists x \tau_n^a(x, \mathbf{y})$, yang mempunyai peringkat kuantor tidak lebih besar daripada $n + 1$. Menurut hipotesis, $\mathbf{b}$ memenuhi formula yang sama dalam $\mathfrak{N}$, sehingga terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $\mathbf{bb}$ memenuhi τ_n^a . Khususnya, $\mathbf{bb}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n seperti $\mathbf{aa}$. Dengan cara serupa, kita menunjukkan bahwa bagi setiap $b \in |\mathfrak{N}|$ terdapat $a \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathbf{aa}$ dan $\mathbf{bb}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n ; ini menyelesaikan bukti. $\square$

Akibat 25.24. Jika $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ merupakan struktur relasional murni dalam suatu bahasa hingga, maka $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$. Khususnya, $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ jika dan hanya jika bagi setiap n , $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$.

25.7 Urutan Linear Rapat

Definisi 25.25. Suatu urutan linear rapat tanpa titik ujung ialah struktur $\mathfrak{M}$ bagi bahasa yang memuat satu simbol predikat $<$ beraritas 2 dan memenuhi kalimat-kalimat berikut:

1. $\forall x \neg x < x$;
2. $\forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$;
3. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$;
4. $\forall x \exists y x < y$;
5. $\forall x \exists y y < x$;
6. $\forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$.

Teorema 25.26. Sembarang dua urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung saling isomorfik.

Bukti. Misalkan $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ merupakan urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung, dengan $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ dan $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$, serta misalkan $\mathcal{I}$ merupakan himpunan semua isomorfisme parsial di antara keduanya. $\mathcal{I}$ tidak kosong karena sekurang-kurangnya $\emptyset \in \mathcal{I}$. Kita tunjukkan bahwa $\mathcal{I}$ memenuhi sifat bolak-balik. Dengan demikian, $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$, dan teorema ini mengikuti dari [Teorema 25.16](#).

Untuk menunjukkan bahwa $\mathcal{I}$ memenuhi sifat Maju, misalkan $p \in \mathcal{I}$. Apabila fungsi parsial ini tidak kosong, tulis $p(a_i) = b_i$ bagi $i = 1, \dots, n$. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. Diberikan $a \in |\mathfrak{M}_1|$, kita memperoleh perluasan yang diinginkan sebagai berikut. Jika unsur yang diberikan sudah berada dalam domain fungsi parsial itu, fungsi tersebut sendiri merupakan perluasan yang diinginkan. Jika fungsi parsial itu kosong, pasangan tunggal apa pun dengan unsur yang diberikan sebagai komponen pertama dan suatu anggota struktur kedua sebagai komponen kedua memberikan perluasan yang diinginkan. Dalam semua kasus lainnya, unsur yang diberikan tidak berada dalam domain fungsi parsial itu dan kita menemukan $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sebagai berikut:

1. jika $a <_1 a_1$, ambil $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sedemikian sehingga $b <_2 b_1$;
2. jika $a_n <_1 a$, ambil $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sedemikian sehingga $b_n <_2 b$;
3. jika $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ bagi suatu i , ambil $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sedemikian sehingga $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

Selalu mungkin menemukan b dengan sifat yang diinginkan karena $\mathfrak{M}_2$ merupakan urutan linear rapat tanpa titik ujung. Dalam kasus-kasus terakhir ini, tetapkan $q = p \cup \{ \langle a, b \rangle \}$; maka $q \in \mathcal{I}$ merupakan perluasan p yang diinginkan. Ini menetapkan sifat Maju. Sifat Mundur dibuktikan dengan cara serupa. Jadi, $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$; menurut [Teorema 25.16](#), $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. $\square$

Catatan 4. Misalkan $\mathfrak{S}$ sembarang urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung. Maka (menurut [Teorema 25.26](#)) $\mathfrak{S} \simeq \mathfrak{Q}$, dengan $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ sebagai urutan linear rapat terhitung yang domainnya merupakan himpunan bilangan rasional $\mathbb{Q}$. Sekarang tinjau kembali struktur $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ dari [Catatan 2](#). Kita telah melihat bahwa terdapat struktur $\mathfrak{S}$ yang terhitung sedemikian sehingga $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. Namun, $\mathfrak{S}$ merupakan urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung, sehingga struktur itu isomorfik (dan karenanya ekuivalen secara elementer) dengan struktur $\mathfrak{Q}$. Menurut transitivitas ekuivalensi elementer, $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{Q}$. (Kita juga dapat menunjukkan ini secara langsung dengan menetapkan $\mathfrak{R} \simeq_p \mathfrak{Q}$ melalui argumen bolak-balik yang sama.)

Soal

Soal 25.1. Buktikan [Proposisi 25.2](#).

Soal 25.2. Kerjakan secara terperinci bukti bagian (b) dari [Teorema 25.9](#). Pastikan Anda mencatat di mana masing-masing dari kelima sifat dalam [Definisi 25.8](#) yang mencirikan isomorfisme digunakan.

Soal 25.3. Tunjukkan bahwa bagi sembarang struktur $\mathfrak{M}$, jika X merupakan himpunan bagian terdefinisi dari $\mathfrak{M}$ dan h suatu automorfisme dari $\mathfrak{M}$, maka $X = \{h(x) : x \in X\}$ (yakni, X tetap di bawah h).

Soal 25.4. Tunjukkan secara terperinci bahwa p sebagaimana didefinisikan dalam [Teorema 25.16](#) memang merupakan suatu isomorfisme.

Soal 25.5. Lengkapi bukti [Teorema 25.26](#) dengan memverifikasi bahwa $\mathcal{I}$ memenuhi sifat Mundur.

Bab 26

Model-Model Aritmetika

26.1 Pendahuluan

Model standar aritmetika ialah struktur $\mathfrak{N}$ dengan $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$, tempat $0, ', +, \times$, dan $<$ ditafsirkan sebagaimana yang kita harapkan. Artinya, 0 ialah 0 , $'$ ialah fungsi penerus, $+$ ditafsirkan sebagai penjumlahan, dan $\times$ sebagai perkalian bilangan-bilangan dalam $\mathbb{N}$. Secara khusus,

$$\begin{aligned}0^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ '^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm\end{aligned}$$

Tentu saja, terdapat struktur-struktur bagi $\mathcal{L}_A$ yang domainnya bukan $\mathbb{N}$. Misalnya, kita dapat mengambil $\mathfrak{M}$ dengan domain $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ (barisan-barisan hingga dari simbol tunggal a , yakni $\emptyset, a, aa, aaa, \dots$), dan interpretasi

$$\begin{aligned}0^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ '^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{nm}\end{aligned}$$

Kedua struktur ini “pada hakikatnya sama” dalam arti bahwa satu-satunya perbedaan terletak pada anggota dari domainnya, bukan pada cara anggota dari domain tersebut saling berhubungan melalui fungsi-fungsi interpretasi. Kita mengatakan bahwa kedua struktur itu *isomorfik*.

Teorema kekompakan dengan mudah menyiratkan bahwa setiap teori yang benar dalam $\mathfrak{N}$ juga mempunyai model-model yang tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Struktur semacam itu disebut *nonstandar*. Hal yang menarik tentangnya ialah bahwa sementara anggota suatu model standar (yakni $\mathfrak{N}$, tetapi juga

semua struktur yang isomorfik dengannya) seluruhnya tercakup oleh nilai numeral standar $\bar{n}$, yakni,

$$|\mathfrak{N}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

hal itu tidak berlaku dalam model nonstandar: jika $\mathfrak{M}$ nonstandar, maka, asalkan struktur itu merupakan model aritmetika Robinson Q (termasuk model aritmetika Peano atau aritmetika sejati), terdapat sekurang-kurangnya satu $x \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi semua n . Untuk struktur sembarang dalam bahasa aritmetika, implikasi ini tidak berlaku tanpa syarat tersebut.

Unsur-unsur nonstandar ini cukup menarik: unsur-unsur itu merupakan “bilangan asli tak hingga.” Namun, keberadaannya juga menjelaskan, dalam suatu arti, gejala ketidaklengkapan. Tinjau, misalnya, pernyataan konsistensi bagi aritmetika Peano, Con_{PA} , yakni $\neg \exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$. Karena PA tidak membuktikan Con_{PA} maupun $\neg \text{Con}_{\text{PA}}$, masing-masing dapat ditambahkan secara konsisten ke PA . Karena PA konsisten, $\mathfrak{N} \models \text{Con}_{\text{PA}}$, dan akibatnya $\mathfrak{N} \not\models \neg \text{Con}_{\text{PA}}$. Jadi, $\mathfrak{N}$ *bukan* model dari $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$, dan semua model teori itu harus nonstandar. Model-model dari $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ harus memuat suatu anggota yang berperan sebagai saksi yang membuat $\exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ benar, yakni bilangan Gödel dari derivasi kontradiksi dari PA . anggota semacam itu tidak mungkin standar—karena $\text{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\text{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$ bagi setiap n .

26.2 Model Standar Aritmetika

Bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$ jelas dimaksudkan untuk membicarakan bilangan, khususnya bilangan asli. Karena itu, model standar “yang” dimaksud, $\mathfrak{N}$, bersifat istimewa: inilah model yang ingin kita bicarakan. Namun, dalam logika, kita sering hanya berminat pada sifat-sifat struktural, dan sembarang dua struktur yang isomorfik mempunyai sifat-sifat yang sama. Jadi, kita dapat sedikit lebih longgar dan menganggap setiap struktur yang isomorfik dengan $\mathfrak{N}$ sebagai “standar.”

Definisi 26.1. Suatu struktur bagi $\mathcal{L}_A$ disebut *standar* jika struktur tersebut isomorfik dengan $\mathfrak{N}$.

Proposisi 26.2. Jika struktur $\mathfrak{M}$ standar, maka domainnya merupakan himpunan nilai semua numeral standar, yakni,

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}.$$

Bukti. Jelas bahwa setiap $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa setiap $x \in |\mathfrak{M}|$ sama dengan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi suatu n . Karena $\mathfrak{M}$ standar,

26.2. MODEL STANDAR ARITMETIKA

struktur tersebut isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Andaikan $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ suatu isomorfisme. Maka $g(n) = g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Akan tetapi, bagi setiap $x \in |\mathfrak{M}|$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $g(n) = x$, karena g surjektif. $\square$

Jika suatu struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ standar, semua anggota domainnya dapat dinamai dengan numeral standar $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$, yakni suku-suku $o, o', o'',$ dan seterusnya. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa anggota dari $|\mathfrak{M}|$ adalah bilangan; hal ini hanya berarti bahwa kita dapat menunjuknya dengan cara yang sama seperti kita dapat menunjuk bilangan-bilangan dalam $|\mathfrak{N}|$.

Proposisi 26.3. *Jika $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$, dan $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, maka $\mathfrak{M}$ standar.*

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}$ isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Tinjau fungsi $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ yang didefinisikan oleh $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Menurut hipotesis, g surjektif. Fungsi ini juga injektif: $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ bilamana $n \neq m$. Jadi, karena $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$, $\mathfrak{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$ bilamana $n \neq m$. Dengan demikian, jika $n \neq m$, maka $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m})$, yakni $g(n) \neq g(m)$.

Kita juga harus memverifikasi bahwa g merupakan suatu isomorfisme.

1. Kita mempunyai $g(o^{\mathfrak{N}}) = g(0)$ karena $o^{\mathfrak{N}} = 0$. Menurut definisi g , $g(0) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{0})$. Namun, $\bar{0}$ tidak lain daripada o , dan nilai suatu suku yang kebetulan merupakan simbol konstanta diberikan oleh apa yang ditetapkan oleh struktur tersebut kepada simbol konstanta itu, yakni $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(o) = o^{\mathfrak{M}}$. Jadi, sebagaimana disyaratkan, kita memperoleh $g(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$.
2. $g(r^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$, karena r dalam $\mathfrak{N}$ merupakan fungsi penerus pada $\mathbb{N}$. Selanjutnya, menurut definisi g , $g(n+1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. Namun, $\overline{n+1}$ merupakan suku yang sama dengan $\bar{n}'$, sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}')$. Menurut definisi fungsi nilai, ini sama dengan $r^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}))$. Karena $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$, kita memperoleh $g(r^{\mathfrak{N}}(n)) = r^{\mathfrak{M}}(g(n))$.
3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n+m)$, karena $+$ dalam $\mathfrak{N}$ merupakan fungsi penjumlahan pada $\mathbb{N}$. Selanjutnya, menurut definisi g , $g(n+m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$. Namun, $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\bar{n} + \bar{m})$, sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + \bar{m})$. Menurut definisi fungsi nilai, ini sama dengan $+^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}))$. Karena $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ dan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) = g(m)$, kita memperoleh $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.
4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: Latihan.
5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ jika dan hanya jika $n < m$. Jika $n < m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$, dan juga $\mathfrak{M} \models \bar{n} < \bar{m}$. Jadi, $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, yakni $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. Jika $n \not< m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$, dan akibatnya $\mathfrak{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. Jadi, seperti sebelumnya, $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Secara bersama-sama, kita memperoleh: $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ jika dan hanya jika $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. $\square$

Fungsi g merupakan cara yang paling jelas untuk mendefinisikan suatu pemetaan dari $\mathbb{N}$ ke domain sembarang struktur $\mathfrak{M}$ lain bagi $\mathcal{L}_A$, karena setiap $\mathfrak{M}$ semacam itu memuat anggota yang dinamai oleh $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$, dan seterusnya. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa jika $\mathfrak{M}$ membuat setidaknya beberapa pernyataan dasar tentang semua $\bar{n}$ benar dengan cara yang sama seperti $\mathfrak{N}$, dan g juga bijektif, maka g menjadi suatu isomorfisme. Bahkan, jika $|\mathfrak{M}|$ tidak memuat anggota selain yang dinamai oleh semua $\bar{n}$, itulah satu-satunya isomorfisme.

Proposisi 26.4. *Jika $\mathfrak{M}$ standar, maka g dari bukti [Proposisi 26.3](#) merupakan satu-satunya isomorfisme dari $\mathfrak{N}$ ke $\mathfrak{M}$.*

Bukti. Andaikan $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ suatu isomorfisme antara $\mathfrak{N}$ dan $\mathfrak{M}$. Kita menunjukkan bahwa $g = h$ dengan induksi pada n . Jika $n = 0$, maka $g(0) = o^{\mathfrak{M}}$ menurut definisi g . Namun, karena h suatu isomorfisme, $h(0) = h(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$, sehingga $g(0) = h(0)$.

Sekarang tinjau kasus $n + 1$. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
 g(n+1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) \text{ menurut definisi } g \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}') \text{ karena } \overline{n+1} \equiv \bar{n}' \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})) \text{ menurut definisi } \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(g(n)) \text{ menurut definisi } g \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(h(n)) \text{ menurut hipotesis induksi} \\
 &= h(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) \text{ karena } h \text{ suatu isomorfisme} \\
 &= h(n+1).
 \end{aligned}$$

□

Bagi sembarang himpunan terbilang M , terdapat bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan M , sehingga setiap himpunan M semacam itu berpotensi menjadi domain suatu model standar $\mathfrak{M}$. Bahkan, setelah kita memilih suatu objek $z \in M$ dan suatu fungsi s yang sesuai sebagai $o^{\mathfrak{M}}$ dan $\iota^{\mathfrak{M}}$, interpretasi $+$, $\times$, dan $<$ sudah tetap. Hanya fungsi-fungsi $s: M \rightarrow M \setminus \{z\}$ yang sekaligus injektif dan surjektif yang sesuai sebagai $\iota^{\mathfrak{M}}$ dalam suatu model standar. Daerah hasil s tidak boleh memuat z , sebab jika tidak, $\forall x \ 0 \neq x'$ akan salah. kalimat itu benar dalam $\mathfrak{N}$, sehingga $\mathfrak{M}$ juga harus membuatnya benar. Fungsi s harus injektif, karena fungsi penerus $\iota^{\mathfrak{N}}$ dalam $\mathfrak{N}$ bersifat demikian, dan fakta bahwa $\iota^{\mathfrak{N}}$ injektif dinyatakan oleh kalimat yang benar dalam $\mathfrak{N}$. Fungsi tersebut harus surjektif karena jika tidak, akan terdapat suatu $x \in M \setminus \{z\}$ yang tidak berada dalam daerah hasil s , yakni kalimat $\forall x (x = 0 \vee \exists y \ y' = x)$ akan salah dalam $\mathfrak{M}$ —padahal kalimat itu benar dalam $\mathfrak{N}$.

26.3 Model Nonstandar

Kita menyebut struktur bagi $\mathcal{L}_A$ standar jika struktur tersebut isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Jika struktur tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$, struktur tersebut disebut nonstandar.

Definisi 26.5. Suatu struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ disebut *nonstandar* jika tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. anggota $x \in |\mathfrak{M}|$ yang sama dengan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi suatu $n \in \mathbb{N}$ disebut *bilangan standar* (dari $\mathfrak{M}$), sedangkan yang tidak demikian disebut *bilangan nonstandar*.

Menurut **Proposisi 26.2**, setiap struktur standar bagi $\mathcal{L}_A$ hanya memuat anggota standar. Bagi model dari **Q** (dan karenanya bagi model dari **PA** atau **TA**), **Proposisi 26.3** juga menunjukkan bahwa suatu struktur nonstandar harus memuat setidaknya satu unsur nonstandar. Secara umum, keberadaan suatu anggota nonstandar menjamin bahwa struktur tersebut nonstandar. Namun, kebalikannya tidak berlaku bagi sembarang struktur dari $\mathcal{L}_A$: suatu struktur nonstandar tidak harus memuat unsur nonstandar.

Proposisi 26.6. *Jika struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ memuat suatu bilangan nonstandar, maka $\mathfrak{M}$ nonstandar.*

Bukti. Andaikan tidak; yakni, andaikan $\mathfrak{M}$ standar tetapi memuat suatu bilangan nonstandar x . Misalkan $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ suatu isomorfisme. Mudah dilihat (dengan induksi pada n) bahwa $g(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Dengan kata lain, g memetakan bilangan-bilangan standar dari $\mathfrak{N}$ ke bilangan-bilangan standar dari $\mathfrak{M}$. Jika $\mathfrak{M}$ memuat suatu bilangan nonstandar, maka g tidak mungkin surjektif, bertentangan dengan hipotesis. $\square$

Cukup mudah untuk menentukan struktur nonstandar bagi $\mathcal{L}_A$. Misalnya, ambil struktur dengan domain $\mathbb{Z}$ dan tafsirkan semua simbol nonlogis seperti biasa. Karena bilangan negatif bukan nilai $\bar{n}$ bagi sembarang n , struktur ini nonstandar. Tentu saja, struktur tersebut bukan suatu *model* aritmetika dalam arti membuat kalimat-kalimat yang sama benar seperti $\mathfrak{N}$. Misalnya, $\forall x x' \neq 0$ salah. Namun, kita dapat dengan cukup mudah membuktikan keberadaan model-model aritmetika nonstandar dengan menggunakan teorema kekompakan.

Proposisi 26.7. *Misalkan $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ teori dari $\mathfrak{N}$. $\mathbf{TA}$ mempunyai model nonstandar yang terhitung.*

Bukti. Perluas $\mathcal{L}_A$ dengan suatu simbol konstanta baru c dan tinjau himpunan kalimat

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}.$$

Setiap model $\mathfrak{M}^c$ dari Γ akan memuat anggota $x = c^{\mathfrak{M}^c}$ yang nonstandar, karena $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}^c}(\bar{n})$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$. Juga, jelas bahwa $\mathfrak{M}^c \models \mathbf{TA}$, karena

$\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. Jika kita mengubah $\mathfrak{M}^c$ menjadi struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ hanya dengan melupakan c , domainnya masih memuat x yang nonstandar, dan juga $\mathfrak{M} \models \mathbf{TA}$. Hal terakhir ini terjamin karena c tidak terdapat dalam $\mathbf{TA}$. Jadi, cukup ditunjukkan bahwa Γ mempunyai suatu model.

Kita menggunakan teorema kekompakan untuk menunjukkan bahwa Γ mempunyai suatu model. Jika setiap himpunan bagian hingga dari Γ dapat dipenuhi, maka Γ juga dapat dipenuhi. Tinjau sembarang himpunan bagian hingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. Γ_0 memuat beberapa kalimat dari $\mathbf{TA}$ dan beberapa kalimat berbentuk $c \neq \bar{n}$, tetapi hanya berhingga banyak. Perluas $\mathfrak{N}$ menjadi $\mathfrak{N}^c$ sebagai berikut. Jika Γ_0 tidak memuat kalimat berbentuk $c \neq \bar{n}$, tetapkan $c^{\mathfrak{N}^c} = 0$. Jika tidak, andaikan k bilangan terbesar sedemikian sehingga $c \neq \bar{k} \in \Gamma_0$ dan tetapkan $c^{\mathfrak{N}^c} = k + 1$. Berlaku $\mathfrak{N}^c \models \Gamma_0$: jika $\varphi \in \mathbf{TA}$, maka $\mathfrak{N}^c \models \varphi$ karena $\mathfrak{N}^c$ sama saja dengan $\mathfrak{N}$ dalam segala hal kecuali c , dan c tidak terdapat dalam φ . Selain itu, dalam kasus kedua, $\mathfrak{N}^c \models c \neq \bar{n}$, karena $n \leq k$, dan $\text{Val}^{\mathfrak{N}^c}(c) = k + 1$. Jadi, setiap himpunan bagian hingga dari Γ dapat dipenuhi. Menurut teorema kekompakan, Γ mempunyai suatu model. Karena Γ ditulis dalam bahasa terhitung, teorema Löwenheim–Skolem memberikan model terhitung; reduksinya ke $\mathcal{L}_A$ merupakan model nonstandar terhitung dari $\mathbf{TA}$. $\square$

26.4 Model-Model $\mathbf{Q}$

Kita tahu bahwa terdapat struktur nonstandar yang membuat kalimat yang sama benar seperti $\mathfrak{N}$, yakni model-model dari $\mathbf{TA}$. Karena $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$, setiap model dari $\mathbf{TA}$ juga merupakan model dari $\mathbf{Q}$. $\mathbf{Q}$ jauh lebih lemah daripada $\mathbf{TA}$; misalnya, $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. Teori yang lebih lemah lebih mudah dipenuhi: teori itu mempunyai lebih banyak model. Misalnya, $\mathbf{Q}$ mempunyai model-model yang membuat $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ salah, tetapi model-model tersebut tidak mungkin sekaligus menjadi model dari $\mathbf{TA}$, ataupun $\mathbf{PA}$. Model-model dari $\mathbf{Q}$ juga relatif sederhana: kita dapat menentukannya secara eksplisit.

Contoh 26.8. Tinjau struktur $\mathfrak{K}$ dengan domain $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ dan interpre-

26.4. MODEL-MODEL $\mathbf{Q}$

tasi

$$\begin{aligned}
 0^{\mathfrak{K}} &= 0 \\
 \iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{jika } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{jika } x = a \end{cases} \\
 +^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{selain itu} \end{cases} \\
 \times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{jika } x = 0 \text{ atau } y = 0 \\ a & \text{selain itu} \end{cases} \\
 <^{\mathfrak{K}} &= \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ dan } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}.
 \end{aligned}$$

Untuk menunjukkan bahwa $\mathfrak{K} \models \mathbf{Q}$, kita harus memverifikasi bahwa semua aksioma dari $\mathbf{Q}$ benar dalam $\mathfrak{K}$. Untuk memudahkan, mari kita tulis x^* bagi $\iota^{\mathfrak{K}}(x)$ (“penerus” x dalam $\mathfrak{K}$), $x \oplus y$ bagi $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ (“jumlah” x dan y dalam $\mathfrak{K}$), $x \otimes y$ bagi $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ (“hasil kali” x dan y dalam $\mathfrak{K}$), dan $x \odot y$ bagi $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}}$. Dengan singkatan-singkatan ini, kita dapat menyajikan operasi-operasi dalam $\mathfrak{K}$ dengan lebih jelas sebagai

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n+1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n+m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

Kita mempunyai $n \odot m$ jika dan hanya jika $n < m$ bagi $n, m \in \mathbb{N}$, dan $x \odot a$ bagi semua $x \in |\mathfrak{K}|$.

$\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ karena $*$ injektif. Berlaku $\mathfrak{K} \models \forall x \, 0 \neq x'$ karena 0 bukan penerus- $*$ dalam $\mathfrak{K}$. Berlaku juga $\mathfrak{K} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y \, x = y')$ karena bagi setiap $n > 0$, $n = (n-1)^*$, dan $a = a^*$.

$\mathfrak{K} \models \forall x (x + 0) = x$ karena $n \oplus 0 = n + 0 = n$, dan $a \oplus 0 = a$ menurut definisi $\oplus$. Bahwa $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ sedikit lebih rumit. Jika n dan m keduanya standar, kita mempunyai:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m+1)) = (n+m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

karena $\oplus$ dan $*$ bersepakat dengan $+$ dan $'$ pada bilangan standar. Sekarang andaikan $x \in |\mathfrak{K}|$. Maka

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

Kasus yang tersisa ialah ketika $y \in |\mathfrak{K}|$ tetapi $x = a$. Di sini kita juga harus membedakan kasus menurut apakah $y = n$ standar atau $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*.$$

Tentu saja, uraian ini sedikit lebih terperinci daripada yang diperlukan. Misalnya, karena $a \oplus z = a$ bagi sembarang z , kita dapat langsung menyimpulkan bahwa $a \oplus a^* = a$. Aksioma-aksioma yang tersisa dapat diverifikasi dengan cara yang sama.

Dengan demikian, $\mathfrak{K}$ merupakan model dari $\mathbf{Q}$. “Penjumlahannya” $\oplus$ juga komutatif. Namun, terdapat kalimat-kalimat lain yang benar dalam $\mathfrak{N}$ tetapi salah dalam $\mathfrak{K}$, dan sebaliknya. Misalnya, $a \otimes a$, sehingga $\mathfrak{K} \models \exists x x < x$ dan $\mathfrak{K} \not\models \forall x \neg x < x$. Hal ini menunjukkan bahwa $\mathbf{Q} \not\models \forall x \neg x < x$.

Contoh 26.9. Tinjau struktur $\mathcal{L}$ dengan domain $|\mathcal{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ dan interpretasi $\iota^{\mathcal{L}} = *, +^{\mathcal{L}} = \oplus$ yang diberikan oleh

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+1$	n	$n+m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

Karena $*$ injektif, 0 tidak berada dalam daerah hasilnya, dan setiap $x \in |\mathcal{L}|$ selain 0 berada dalam daerah hasil tersebut, aksioma Q_1 – Q_3 benar dalam $\mathcal{L}$. Bagi setiap x , $x \oplus 0 = x$, sehingga Q_4 juga benar. Untuk Q_5 , tinjau $x \oplus y^*$ dan $(x \oplus y)^*$. Keduanya sama jika x dan y keduanya standar, sebab dalam hal itu $*$ dan $\oplus$ bersepakat dengan $'$ dan $+$. Jika x nonstandar dan y standar, kita mempunyai $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. Jika x dan y keduanya nonstandar, terdapat empat kasus:

$$\begin{aligned} a \oplus a^* &= b = b^* = (a \oplus a)^* \\ b \oplus b^* &= a = a^* = (b \oplus b)^* \\ b \oplus a^* &= b = b^* = (b \oplus a)^* \\ a \oplus b^* &= a = a^* = (a \oplus b)^* \end{aligned}$$

Jika x standar tetapi y nonstandar, kita mempunyai

$$\begin{aligned} n \oplus a^* &= n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^* \\ n \oplus b^* &= n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*. \end{aligned}$$

Jadi, $\mathcal{L} \models Q_5$. Namun, $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$, sehingga $\mathcal{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

Kita telah mengonstruksi secara eksplisit model-model dari $\mathbf{Q}$ yang anggota nonstandarnya berada “di luar” unsur-unsur standar. Bahkan, hal itu memang disyaratkan oleh aksioma-aksioma. Suatu anggota nonstandar x tidak mungkin memenuhi $\otimes 0$, karena $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (lihat [Lema 35.23](#)). Selain itu, bagi setiap n , $\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ ([Lema 35.24](#)), sehingga kita tidak mungkin mempunyai $a \otimes n$ bagi sembarang $n > 0$.

26.5 Model-Model PA

Setiap model nonstandar dari **TA** juga merupakan model nonstandar dari **PA**. Kita tahu bahwa model-model nonstandar dari **TA**, dan karena itu dari **PA**, memang ada. Kita juga tahu bahwa model-model nonstandar semacam itu memuat “bilangan-bilangan” nonstandar, yakni anggota dari domain yang berada “di luar” semua “bilangan” standar. Namun, bagaimana unsur-unsur tersebut tersusun? Berapa banyak jumlahnya? Kita telah melihat bahwa model-model dari teori yang lebih lemah, yaitu **Q**, dapat memuat hanya satu bilangan nonstandar. Akan tetapi, struktur sederhana ini bukan model dari **PA** ataupun **TA**.

Kunci untuk memahami struktur model-model dari **PA** atau **TA** ialah melihat fakta-fakta apa yang dapat diturunkan dalam teori-teori tersebut. Misalnya, **PA** sudah membuktikan $\forall x x \neq x'$ dan $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$, sehingga hal ini mengesampingkan struktur-struktur sederhana (tempat kalimat tersebut salah) sebagai model dari **PA**.

Andaikan $\mathfrak{M}$ suatu model dari **PA**. Jika $\mathbf{PA} \vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$. Sekali lagi, mari kita gunakan **z** bagi $0^{\mathfrak{M}}$, * bagi $1^{\mathfrak{M}}$, $\oplus$ bagi $+$, $\otimes$ bagi $\times$, dan $\ominus$ bagi $<$. Setiap kalimat φ lalu menyatakan suatu syarat tentang **z**, *, $\oplus$, $\otimes$, dan $\ominus$, dan jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, syarat itu harus terpenuhi. Misalnya, jika $\mathfrak{M} \models Q_1$, yakni $\mathfrak{M} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$, maka * harus injektif.

Proposisi 26.10. Dalam $\mathfrak{M}$, $\ominus$ merupakan urutan linear ketat, yakni memenuhi:

1. Tidak berlaku $x \ominus x$ bagi sembarang $x \in |\mathfrak{M}|$.
2. Jika $x \ominus y$ dan $y \ominus z$, maka $x \ominus z$.
3. Bagi sembarang $x \neq y$, berlaku $x \ominus y$ atau $y \ominus x$.

Bukti. **PA** membuktikan:

1. $\forall x \neg x < x$;
2. $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$;
3. $\forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$. □

Proposisi 26.11. **z** merupakan anggota terkecil dari $|\mathfrak{M}|$ dalam urutan- $\ominus$. Bagi setiap x , berlaku $x \ominus x^*$, dan x^* merupakan anggota terkecil menurut $\ominus$ yang mempunyai sifat tersebut. Bagi setiap $x \neq \mathbf{z}$, terdapat tepat satu y sedemikian sehingga $y^* = x$. (Kita menyebut y “pendahulu” dari x dalam $\mathfrak{M}$ dan melambangkannya dengan *x .)

Bukti. Latihan. □

Proposisi 26.12. Semua anggota standar dari $\mathfrak{M}$ lebih kecil (menurut $\otimes$) daripada semua anggota nonstandar.

Bukti. Kita akan menggunakan n sebagai singkatan bagi $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$, suatu anggota standar dari $\mathfrak{M}$. Q sudah membuktikan bahwa, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$. Tidak ada anggota yang memenuhi $\otimes z$. Jadi, jika n standar dan x nonstandar, kita tidak mungkin mempunyai $x \otimes n$. Menurut definisi, unsur nonstandar ialah unsur yang bukan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, sehingga $x \neq n$ juga. Karena $\otimes$ merupakan urutan linear, haruslah $n \otimes x$. $\square$

Proposisi 26.13. Setiap anggota nonstandar x dari $|\mathfrak{M}|$ merupakan anggota himpunan bagian

$$\dots^{***} x \otimes^{**} x \otimes^{*} x \otimes x \otimes x^{*} \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \dots$$

Kita menyebut himpunan bagian ini blok dari x dan menuliskannya sebagai $[x]$. Himpunan tersebut tidak mempunyai anggota terkecil maupun terbesar. Himpunan itu dapat dicirikan sebagai himpunan semua $y \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga, bagi suatu n standar, $x \oplus n = y$ atau $y \oplus n = x$.

Bukti. Jelas bahwa himpunan $[x]$ semacam itu selalu ada. Setiap anggota y dalam $[x]$ nonstandar, dan karenanya bukan z ; jadi y mempunyai penerus unik y^{*} dan pendahulu unik $^{*}y$. Bagi anggota berurutan y, y^{*} , kita mempunyai $y \otimes y^{*}$, dan y^{*} merupakan anggota terkecil dari $|\mathfrak{M}|$ menurut $\otimes$ yang lebih besar daripada y . Karena selalu $^{*}y \otimes y$ dan $y \otimes y^{*}$, $[x]$ tidak mempunyai anggota terkecil maupun terbesar. Jika $y \in [x]$, maka $x \in [y]$, sebab $y^{*...*} = x$ atau $x^{*...*} = y$. Jika $y^{*...*} = x$ (dengan n buah *), maka $y \oplus n = x$, dan sebaliknya, karena $\mathbf{PA} \vdash \forall x x' \dots' = (x + \bar{n})$ (jika n merupakan banyaknya $^{\prime}$). $\square$

Proposisi 26.14. Jika $[x] \neq [y]$ dan $x \otimes y$, maka bagi setiap $u \in [x]$ dan setiap $v \in [y]$, berlaku $u \otimes v$.

Bukti. Perhatikan bahwa $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. Jadi, jika $u \otimes v$, kita juga mempunyai $u \oplus n^{*} \otimes v$ bagi setiap n apabila $[u] \neq [v]$.

Setiap $u \in [x]$ memenuhi $\otimes y$: $x \otimes y$ menurut hipotesis. Jika $u \otimes x$, maka $u \otimes y$ menurut transitivitas. Jika $x \otimes u$ tetapi $u \in [x]$, maka $u = x \oplus n^{*}$ bagi suatu n , sehingga $u \otimes y$ menurut fakta yang baru saja dibuktikan.

Sekarang andaikan $v \in [y]$ memenuhi $\otimes y$, yakni $v \oplus m^{*} = y$ bagi suatu m standar. Ini mengesampingkan $v \otimes x$, sebab jika tidak, $y = v \oplus m^{*} \otimes x$. Jelas pula bahwa $x \neq v$, sebab jika tidak, $x \oplus m^{*} = v \oplus m^{*} = y$ dan kita akan mempunyai $[x] = [y]$. Jadi, $x \otimes v$. Namun, kemudian $x \oplus n^{*} \otimes v$ juga bagi setiap n . Oleh karena itu, jika $x \otimes u$ dan $u \in [x]$, kita memperoleh $u \otimes v$. Jika $u \otimes x$, maka $u \otimes v$ menurut transitivitas.

Terakhir, jika $y \otimes v$, maka $u \otimes v$ karena, sebagaimana telah kita tunjukkan, $u \otimes y$ dan $y \otimes v$. $\square$

26.5. MODEL-MODEL PA

Akibat 26.15. Jika $[x] \neq [y]$, maka $[x] \cap [y] = \emptyset$.

Bukti. Andaikan $z \in [x]$ dan $x \otimes y$. Maka $z \otimes u$ bagi semua $u \in [y]$. Jika $z \in [y]$, kita akan mempunyai $z \otimes z$. Demikian pula jika $y \otimes x$. $\square$

Ini berarti bahwa blok-blok itu sendiri dapat diurutkan dengan cara yang menghormati $\otimes$: bagi blok-blok berbeda, $[x] \otimes [y]$ jika dan hanya jika $x \otimes y$, atau, secara ekuivalen, jika $u \otimes v$ bagi setiap $u \in [x]$ dan $v \in [y]$. Jelas bahwa blok standar $[0]$ merupakan blok terkecil. Blok tersebut tidak beririsan dengan blok nonstandar mana pun, dan tidak ada dua blok nonstandar yang beririsan. Secara khusus, kita tidak dapat “mencapai” blok lain dengan mengambil penerus atau pendahulu berulang kali.

Proposisi 26.16. Jika x dan y nonstandar, maka $x \otimes x \oplus y$ dan $x \oplus y \notin [x]$.

Bukti. Jika y nonstandar, maka $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$. Sekarang andaikan $x \oplus y \in [x]$. Karena $x \otimes x \oplus y$, kita akan mempunyai $x \oplus n^* = x \oplus y$. Namun, $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ (hukum pembatalan bagi penjumlahan). Ini berarti $y = n^*$ bagi suatu n standar; tetapi y diasumsikan nonstandar. $\square$

Proposisi 26.17. Tidak ada blok nonstandar terkecil.

Bukti. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$, yakni setiap x dapat dibagi dengan 2 (mungkin bersisa 1). Jika x nonstandar, maka y juga nonstandar. Menurut proposisi sebelumnya, $y \otimes y \oplus y$ dan $y \oplus y \notin [y]$. Kemudian berlaku juga $y \otimes (y \oplus y)^*$ dan $(y \oplus y)^* \notin [y]$. Namun, $x = y \oplus y$ atau $x = (y \oplus y)^*$, sehingga $y \otimes x$ dan $y \notin [x]$. $\square$

Proposisi 26.18. Dalam suatu model nonstandar dari $\mathbf{PA}$, tidak ada blok terbesar.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 26.19. Urutan blok-blok itu rapat. Artinya, jika $x \otimes y$ dan $[x] \neq [y]$, maka terdapat suatu blok $[z]$ yang berbeda dari keduanya dan berada di antara keduanya.

Bukti. Andaikan $x \otimes y$. Seperti sebelumnya, $x \oplus y$ dapat dibagi dua (mungkin bersisa): terdapat $z \in \mathbb{M}$ sedemikian sehingga $x \oplus y = z \oplus z$ atau $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. Unsur z merupakan “rata-rata” dari x dan y , dan $x \otimes z$ serta $z \otimes y$. $\square$

Jika model yang sedang ditinjau terhitung, blok-blok nonstandarnya dengan demikian terurut seperti bilangan rasional: blok-blok itu membentuk urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terbilang. Kita dapat menunjukkan bahwa sembarang dua urutan yang terbilang semacam itu isomorfik. Dari sini mengikuti bahwa bagi sembarang dua model nonstandar terhitung $\mathbb{M}_1$ dan $\mathbb{M}_2$ dari aritmetika sejati, reduksinya ke bahasa yang hanya memuat $<$ dan $=$

saling isomorfik. Memang, suatu isomorfisme h dapat didefinisikan sebagai berikut: bagian standar dari $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ isomorfik dengan model standar $\mathfrak{N}$, dan karenanya saling isomorfik. Blok-blok yang membentuk bagian nonstandar sendiri terurut seperti bilangan rasional dan oleh karena itu saling isomorfik; suatu isomorfisme antarblok dapat diperluas menjadi suatu isomorfisme *di dalam* blok-blok dengan memasang unsur-unsur sembarang di masing-masing blok, lalu mengambil bayangan penerus x dalam $\mathfrak{M}_1$ sebagai penerus bayangan x dalam $\mathfrak{M}_2$. Perhatikan bahwa hal ini *tidak* menyiratkan bahwa $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ isomorfik dalam bahasa lengkap aritmetika (memang, isomorfisme selalu relatif terhadap bahasa), karena terdapat cara-cara yang tidak isomorfik untuk mendefinisikan penjumlahan dan perkalian pada $|\mathfrak{M}_1|$ dan $|\mathfrak{M}_2|$. (Hal ini juga mengikuti dari sebuah teorema terkenal oleh Vaught bahwa banyaknya model terhitung dari suatu teori lengkap tidak mungkin sama dengan 2.)

26.6 Model Aritmetika yang Dapat Dihitung

Model standar $\mathfrak{N}$ mempunyai dua sifat baik. Domainnya merupakan himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$, yakni unsur-unsurnya memang merupakan jenis objek yang ingin kita bicarakan dengan bahasa aritmetika, dan numeral standar $\bar{n}$ benar-benar menunjuk n . Sifat baik lainnya ialah bahwa semua interpretasi simbol nonlogis dari $\mathcal{L}_A$ *dapat dihitung*. Fungsi penerus, penjumlahan, dan perkalian yang berperan sebagai $\iota^{\mathfrak{N}}$, $+\mathfrak{N}$, dan $\times^{\mathfrak{N}}$ merupakan fungsi bilangan yang dapat dihitung. (Misalnya, dapat dihitung oleh mesin Turing atau didefinisikan dengan rekursi primitif.) Relasi kurang-dari pada $\mathfrak{N}$, yakni $<^{\mathfrak{N}}$, juga dapat diputuskan.

Model-model nonstandar dari teori aritmetika seperti **Q** dan **PA** harus memuat unsur-unsur nonstandar. Karena itu, domainnya biasanya mencakup anggota selain $\mathbb{N}$. Namun, setiap struktur terhitung dapat dibangun di atas sembarang himpunan terbilang, termasuk $\mathbb{N}$. Jadi, terdapat pula model-model nonstandar dengan domain $\mathbb{N}$. Dalam model semacam itu $\mathfrak{M}$, tentu saja setidaknya satu bilangan tidak dapat memainkan peran yang biasanya dimainkannya, karena suatu k harus berbeda dari $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$.

Definisi 26.20. struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ disebut *dapat dihitung* jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $\iota^{\mathfrak{M}}$, $+\mathfrak{M}$, dan $\times^{\mathfrak{M}}$ merupakan fungsi-fungsi yang dapat dihitung, serta $<^{\mathfrak{M}}$ merupakan relasi yang dapat diputuskan.

Contoh 26.21. Ingat struktur $\mathfrak{K}$ dari **Contoh 26.8**. Domainnya ialah $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup$

26.6. MODEL ARITMETIKA YANG DAPAT DIHITUNG

$\{a\}$ dan interpretasinya

$$o^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$r^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{jika } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{jika } x = a \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} x+y & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{selain itu} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} xy & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{jika } x = 0 \text{ atau } y = 0 \\ a & \text{selain itu} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ dan } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}.$$

Namun, $|\mathfrak{K}|$ terbilang, sehingga berkardinalitas sama dengan $\mathbb{N}$. Misalnya, $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{K}|$ dengan $g(0) = a$ dan $g(n) = n-1$ bagi $n > 0$ merupakan bijeksi. Kita dapat mengubahnya menjadi suatu isomorfisme antara model baru $\mathfrak{K}'$ dari $\mathbf{Q}$ dan $\mathfrak{K}$. Dalam $\mathfrak{K}'$, kita harus menetapkan fungsi dan relasi yang berbeda kepada simbol-simbol dari $\mathcal{L}_A$, karena anggota yang berbeda dari $\mathbb{N}$ memainkan peran bilangan standar dan nonstandar.

Secara khusus, 0 sekarang memainkan peran a , bukan peran bilangan standar terkecil. Bilangan standar terkecil sekarang ialah 1. Jadi, kita menetapkan $o^{\mathfrak{K}'} = 1$. Fungsi penerus juga kini berbeda: jika diberikan suatu bilangan standar, yakni $n > 0$, fungsi itu masih mengembalikan $n+1$. Namun, 0 sekarang memainkan peran a , yang merupakan penerus dirinya sendiri. Jadi, $r^{\mathfrak{K}'}(0) = 0$. Untuk penjumlahan dan perkalian, kita juga mempunyai

$$+^{\mathfrak{K}'}(x, y) = \begin{cases} x+y-1 & \text{jika } x, y > 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}'}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x = 1 \text{ atau } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{jika } x, y > 1 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}.$$

Selain itu, $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}'}$ jika dan hanya jika $x < y$ dan $x > 0$ serta $y > 0$, atau jika $y = 0$.

Semua fungsi ini merupakan fungsi bilangan asli yang dapat dihitung dan $<^{\mathfrak{K}'}$ merupakan relasi yang dapat diputuskan pada $\mathbb{N}$ —tetapi fungsi-fungsi tersebut bukan fungsi penerus, penjumlahan, dan perkalian yang sama pada $\mathbb{N}$, dan $<^{\mathfrak{K}'}$ bukan relasi yang sama dengan $<$ pada $\mathbb{N}$.

Contoh 26.21 menunjukkan bahwa $\mathbf{Q}$ mempunyai model-model nonstandar yang dapat dihitung dengan domain $\mathbb{N}$. Namun, hasil berikut menunjukkan bahwa hal itu tidak berlaku bagi model-model dari $\mathbf{PA}$ (dan karena itu juga bagi model-model dari $\mathbf{TA}$).

Teorema 26.22 (Teorema Tennenbaum). *Hingga isomorfisme, $\mathfrak{N}$ merupakan satu-satunya model dari PA yang dapat dihitung.*

Soal

Soal 26.1. Tunjukkan bahwa kebalikan dari **Proposisi 26.2** salah; yakni, berikan contoh struktur $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ yang tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$.

Soal 26.2. Ingat bahwa $\mathbf{Q}$ memuat aksioma-aksioma

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y'). \quad (Q_3)$$

Berikan struktur $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{M}_3$ sedemikian sehingga

1. $\mathfrak{M}_1 \models Q_1, \mathfrak{M}_1 \models Q_2, \mathfrak{M}_1 \not\models Q_3$;
2. $\mathfrak{M}_2 \models Q_1, \mathfrak{M}_2 \not\models Q_2, \mathfrak{M}_2 \models Q_3$; dan
3. $\mathfrak{M}_3 \not\models Q_1, \mathfrak{M}_3 \models Q_2, \mathfrak{M}_3 \models Q_3$.

Jelas bahwa bagi masing-masing struktur, Anda hanya perlu menentukan $0^{\mathfrak{M}_i}$ dan $1^{\mathfrak{M}_i}$.

Soal 26.3. Buktikan bahwa $\mathfrak{K}$ dari **Contoh 26.8** memenuhi aksioma-aksioma yang tersisa dari $\mathbf{Q}$,

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

Carilah kalimat yang hanya melibatkan $+$, benar dalam $\mathfrak{N}$ tetapi salah dalam $\mathfrak{K}$.

Soal 26.4. Perluas $\mathcal{L}$ dari **Contoh 26.9** agar mencakup $\otimes$ dan $\ominus$ yang menafsirkan $\times$ dan $<$. Tunjukkan bahwa struktur Anda memenuhi aksioma-aksioma yang tersisa dari $\mathbf{Q}$,

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

Soal 26.5. Dalam $\mathcal{L}$ dari **Contoh 26.9**, $a^* = a$ dan $b^* = b$. Adakah suatu model dari $\mathbf{Q}$ yang memenuhi $a^* = b$ dan $b^* = a$?

26.6. MODEL ARITMETIKA YANG DAPAT DIHITUNG

Soal 26.6. Carilah kalimat dalam $\mathcal{L}_A$ yang dapat diturunkan dalam **PA** (dan karenanya benar dalam $\mathfrak{N}$) yang menjamin sifat-sifat $\mathbf{z}$, $*$, dan $\odot$ dalam **Proposisi 26.11**.

Soal 26.7. Tunjukkan bahwa dalam suatu model nonstandar dari **PA**, tidak ada blok terbesar.

Soal 26.8. Tuliskan bukti terperinci dari **Proposisi 26.19**. kalimat manakah yang harus menurunkan oleh **PA** untuk menjamin keberadaan z ? Mengapa $x \odot z$ dan $z \odot y$, dan mengapa $[x] \neq [z]$ serta $[z] \neq [y]$?

Soal 26.9. Berikan struktur $\mathfrak{L}'$ dengan $|\mathfrak{L}'| = \mathbb{N}$ yang isomorfik dengan $\mathfrak{L}$ dari **Contoh 26.9**.

Bab 27

Teorema Interpolasi

27.1 Pendahuluan

Teorema interpolasi adalah hasil berikut: Andaikan $\models \varphi \rightarrow \psi$. Maka terdapat kalimat χ sedemikian sehingga $\models \varphi \rightarrow \chi$ dan $\models \chi \rightarrow \psi$. Selain itu, setiap simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat (selain $=$) dalam χ terdapat dalam φ maupun ψ . Kalimat χ disebut *interpolan* dari φ dan ψ .

Teorema interpolasi menarik dalam dirinya sendiri, tetapi kepentingan utamanya terletak pada kenyataan bahwa teorema ini dapat digunakan untuk membuktikan hasil-hasil tentang keterdefinisan dalam suatu teori dan tentang syarat-syarat yang membuat penggabungan dua teori konsisten menghasilkan teori yang konsisten. Hasil pertama dikenal sebagai teorema keterdefinisan Beth; hasil kedua sebagai teorema konsistensi gabungan Robinson.

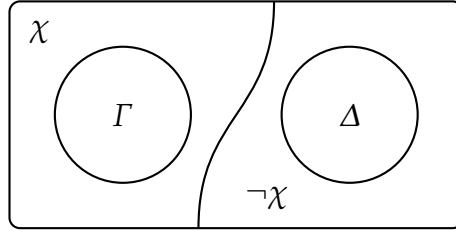
27.2 Pemisahan Kalimat

Kita memerlukan sedikit persiapan sebelum melanjutkan ke bukti teorema interpolasi. Interpolan bagi φ dan ψ adalah kalimat χ sedemikian sehingga $\varphi \models \chi$ dan $\chi \models \psi$. Dengan kontraposisi, yang terakhir berlaku jika dan hanya jika $\neg\psi \models \neg\chi$. Kalimat χ dengan sifat ini dikatakan *memisahkan* φ dan $\neg\psi$. Jadi, mencari interpolan bagi φ dan ψ sama dengan mencari kalimat yang memisahkan φ dan $\neg\psi$. Seperti sering terjadi, akan berguna untuk meninjau suatu generalisasi: kalimat yang memisahkan dua *himpunan* kalimat.

Definisi 27.1. Suatu kalimat χ *memisahkan* himpunan kalimat Γ dan Δ jika dan hanya jika $\Gamma \models \chi$ dan $\Delta \models \neg\chi$. Jika tidak ada kalimat semacam itu, maka Γ dan Δ *tidak terpisah*.

Relasi inklusi antara kelas-kelas model dari Γ , Δ , dan χ digambarkan di bawah ini:

27.2. PEMISAHAN KALIMAT



Gambar 27.1: χ memisahkan Γ dan Δ

Lema 27.2. *Andaikan $\mathcal{L}_0$ adalah bahasa yang memuat setiap simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat (selain $\equiv$) yang terdapat dalam keduanya, Γ dan Δ , dan misalkan $\mathcal{L}'_0$ diperoleh dengan menambahkan tak hingga banyak simbol konstanta baru c_n untuk $n \geq 0$. Jika Γ dan Δ tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}_0$, maka keduanya juga tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$.*

Bukti. Kita menggunakan pembuktian tak langsung: andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa Γ dan Δ terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$. Maka $\Gamma \models \chi[c/x]$ dan $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ bagi suatu $\chi \in \mathcal{L}_0$ (dengan c suatu simbol konstanta baru—kasus ketika χ memuat lebih dari satu simbol konstanta baru semacam itu serupa). Menurut kekompakan, terdapat himpunan bagian hingga Γ_0 dari Γ dan Δ_0 dari Δ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \models \chi[c/x]$ dan $\Delta_0 \models \neg\chi[c/x]$. Misalkan γ konjungsi semua formula dalam Γ_0 dan δ konjungsi semua formula dalam Δ_0 . Maka

$$\gamma \models \chi[c/x], \quad \delta \models \neg\chi[c/x].$$

Dari yang pertama, melalui Generalisasi, kita memperoleh $\gamma \models \forall x \chi$; dari yang kedua, melalui kontraposisi, $\chi[c/x] \models \neg\delta$, sehingga juga $\forall x \chi \models \neg\delta$. Kontraposisi sekali lagi memberikan $\delta \models \neg\forall x \chi$. Menurut monotonisitas,

$$\Gamma \models \forall x \chi, \quad \Delta \models \neg\forall x \chi,$$

sehingga $\forall x \chi$ memisahkan Γ dan Δ dalam $\mathcal{L}_0$. □

Lema 27.3. *Andaikan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ tidak terpisahkan, dan c adalah simbol konstanta baru yang tidak terdapat dalam Γ , Δ , ataupun σ . Maka $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ juga tidak terpisahkan.*

Bukti. Andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa χ memisahkan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ , sementara $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ tidak terpisahkan. Kita membedakan dua kasus:

1. c tidak terdapat dalam χ : dalam hal ini $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \neg\chi\}$ dapat dipenuhi (jika tidak, χ memisahkan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ). Himpunan itu tetap dapat dipenuhi setelah $\sigma[c/x]$ ditambahkan, sehingga pada akhirnya χ tidak memisahkan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ .

2. c terdapat dalam χ , sehingga χ berbentuk $\chi[c/x]$. Maka kita mempunyai

$$\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\} \models \chi[c/x],$$

sehingga $\Gamma, \exists x \sigma \models \forall x (\sigma \rightarrow \chi)$ menurut Teorema Deduksi dan Generalisasi, dan akhirnya $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\} \models \exists x \chi$. Di sisi lain, $\Delta \models \neg \chi[c/x]$ dan karenanya, menurut Generalisasi, $\Delta \models \neg \exists x \chi$. Jadi $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ terpisahkan, suatu kontradiksi. $\square$

27.3 Teorema Interpolasi Craig

Teorema 27.4 (Teorema Interpolasi Craig). *Jika $\models \varphi \rightarrow \psi$, maka terdapat kalimat χ sedemikian sehingga $\models \varphi \rightarrow \chi$ dan $\models \chi \rightarrow \psi$, dan setiap simbol konstanta, simbol fungsi, serta simbol predikat (selain $=$) dalam χ terdapat dalam φ maupun ψ . Kalimat χ disebut interpolan dari φ dan ψ .*

Bukti. Andaikan $\mathcal{L}_1$ adalah bahasa dari φ dan $\mathcal{L}_2$ adalah bahasa dari ψ . Misalkan $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$. Bagi setiap $i \in \{0, 1, 2\}$, misalkan $\mathcal{L}'_i$ diperoleh dari $\mathcal{L}_i$ dengan menambahkan tak hingga banyak simbol konstanta baru $c_0, c_1, c_2, \dots$.

Jika φ tidak dapat dipenuhi, maka $\exists x x \neq x$ adalah suatu interpolan. Jika $\neg \psi$ tidak dapat dipenuhi (sehingga ψ valid), maka $\exists x x = x$ adalah suatu interpolan. Karena itu, kita juga dapat mengandaikan bahwa φ dan $\neg \psi$ keduanya dapat dipenuhi.

Untuk membuktikan kontraposisi Teorema Interpolasi, andaikan tidak ada interpolan bagi φ dan ψ . Dengan kata lain, andaikan $\{\varphi\}$ dan $\{\neg \psi\}$ tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}_0$.

Tujuan kita ialah memperluas pasangan $(\{\varphi\}, \{\neg \psi\})$ menjadi pasangan yang tidak terpisahkan secara maksimal (Γ^*, Δ^*) . Misalkan $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ mencacah kalimat dari $\mathcal{L}'_1$, dan $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots$ mencacah kalimat dari $\mathcal{L}'_2$. Kita mendefinisikan dua barisan naik himpunan kalimat (Γ_n, Δ_n) , untuk $n \geq 0$, sebagai berikut. Tetapkan $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ dan $\Delta_0 = \{\neg \psi\}$. Dengan mengandaikan (Γ_n, Δ_n) telah didefinisikan, definisikan Γ_{n+1} dan Δ_{n+1} sebagai berikut:

1. Jika $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan Δ_n tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$, masukkan φ_n ke dalam Γ_{n+1} ; jika keduanya terpisahkan, tetapkan $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$. Dalam kasus pertama tersebut, jika φ_n adalah formula eksistensial $\exists x \sigma$, pilih suatu simbol konstanta baru c yang tidak terdapat dalam $\Gamma_n, \Delta_n, \varphi_n$, ataupun ψ_n , lalu masukkan $\sigma[c/x]$ ke dalam Γ_{n+1} .
2. Jika Γ_{n+1} dan $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$, masukkan ψ_n ke dalam Δ_{n+1} ; jika keduanya terpisahkan, tetapkan $\Delta_{n+1} = \Delta_n$. Dalam kasus pertama tersebut, jika ψ_n adalah formula eksistensial $\exists x \sigma$, pilih suatu simbol konstanta baru c yang tidak terdapat dalam $\Gamma_{n+1}, \Delta_n, \varphi_n$, ataupun ψ_n , lalu masukkan $\sigma[c/x]$ ke dalam Δ_{n+1} .

27.3. TEOREMA INTERPOLASI CRAIG

Terakhir, definisikan:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

Dengan induksi serentak pada n , kini kita dapat membuktikan:

1. Γ_n dan Δ_n tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$;
2. Γ_{n+1} dan Δ_n tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$.

Dasar bagi (1) diberikan oleh **Lema 27.2**. Untuk bagian (2), kita perlu membedakan tiga kasus:

1. Jika $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ dan Δ_0 terpisahkan, maka $\Gamma_1 = \Gamma_0$ dan (2) hanyalah (1);
2. Jika $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$, maka Γ_1 dan Δ_0 tidak terpisahkan berdasarkan konstruksi.
3. Tersisa kasus ketika φ_0 eksistensial, sehingga $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$. Berdasarkan konstruksi, $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ_0 tidak terpisahkan; maka, menurut **Lema 27.3**, $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ_0 juga tidak terpisahkan.

Ini menyelesaikan dasar induksi bagi (1) dan (2) di atas. Sekarang tinjau langkah induksi. Untuk (1), jika $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$, maka Γ_{n+1} dan Δ_{n+1} tidak terpisahkan berdasarkan konstruksi (bahkan ketika ψ_n eksistensial, menurut **Lema 27.3**); jika $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ (karena Γ_{n+1} dan $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ terpisahkan), kita menggunakan hipotesis induksi pada (2). Untuk langkah induksi bagi (2), jika $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$, maka Γ_{n+2} dan Δ_{n+1} tidak terpisahkan berdasarkan konstruksi (bahkan ketika φ_{n+1} eksistensial, menurut **Lema 27.3**); jika $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$, kita menggunakan kasus induksi bagi (1) yang baru saja dibuktikan. Ini menyelesaikan induksi pada (1) dan (2).

Akibatnya, Γ^* dan Δ^* tidak terpisahkan. Jika tidak, menurut kekompakan terdapat suatu kalimat pemisah dan suatu $n \geq 0$ sehingga kalimat itu memisahkan Γ_n dan Δ_n , bertentangan dengan (1). Khususnya, Γ^* dan Δ^* konsisten: sebab jika yang pertama atau yang kedua tidak konsisten, keduanya masing-masing akan dipisahkan oleh $\exists x x \neq x$ atau $\forall x x = x$.

Sekarang kita tunjukkan bahwa Γ^* konsisten maksimal dalam $\mathcal{L}'_1$, dan demikian pula Δ^* dalam $\mathcal{L}'_2$. Untuk yang pertama, andaikan $\varphi_n \notin \Gamma^*$ dan $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ bagi suatu $n \geq 0$. Jika $\varphi_n \notin \Gamma^*$, maka $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ terpisahkan dari Δ_n , sehingga terdapat $\chi \in \mathcal{L}'_0$ sedemikian sehingga keduanya berlaku:

$$\Gamma^* \models \varphi_n \rightarrow \chi, \quad \Delta^* \models \neg\chi.$$

Demikian pula, jika $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$, terdapat $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ sedemikian sehingga keduanya berlaku:

$$\Gamma^* \models \neg\varphi_n \rightarrow \chi', \quad \Delta^* \models \neg\chi'.$$

Menurut logika proposisional, $\Gamma^* \models \chi \vee \chi'$ dan $\Delta^* \models \neg(\chi \vee \chi')$, sehingga $\chi \vee \chi'$ memisahkan Γ^* dan Δ^* . Argumen serupa menetapkan bahwa Δ^* maksimal.

Terakhir, kita tunjukkan bahwa $\Gamma^* \cap \Delta^*$ konsisten maksimal dalam $\mathcal{L}'_0$. Himpunan ini jelas konsisten karena merupakan irisan himpunan-himpunan konsisten. Untuk menunjukkan kemaksimalannya, misalkan $\sigma \in \mathcal{L}'_0$. Sekarang, Γ^* maksimal dalam $\mathcal{L}'_1 \supseteq \mathcal{L}'_0$, dan demikian pula Δ^* maksimal dalam $\mathcal{L}'_2 \supseteq \mathcal{L}'_0$. Akibatnya, $\sigma \in \Gamma^*$ atau $\neg\sigma \in \Gamma^*$, dan $\sigma \in \Delta^*$ atau $\neg\sigma \in \Delta^*$. Jika $\sigma \in \Gamma^*$ dan $\neg\sigma \in \Delta^*$, maka σ akan memisahkan Γ^* dan Δ^* ; dan jika $\neg\sigma \in \Gamma^*$ dan $\sigma \in \Delta^*$, maka Γ^* dan Δ^* akan dipisahkan oleh $\neg\sigma$. Karena itu, $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ atau $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$, dan $\Gamma^* \cap \Delta^*$ maksimal.

Karena Γ^* konsisten maksimal, himpunan ini mempunyai model $\mathfrak{M}'_1$ yang domainnya, $|\mathfrak{M}'_1|$, terdiri atas tepat semua unsur $c^{\mathfrak{M}'_1}$ yang menafsirkan simbol konstanta—seperti dalam bukti teorema kelengkapan (Teorema 23.20). Demikian pula, Δ^* mempunyai model $\mathfrak{M}'_2$ yang domainnya, $|\mathfrak{M}'_2|$, diberikan oleh interpretasi $c^{\mathfrak{M}'_2}$ dari simbol konstanta.

Misalkan $\mathfrak{M}_1$ diperoleh dari $\mathfrak{M}'_1$ dengan membuang interpretasi bagi simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat dalam $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$, dan lakukan hal serupa untuk $\mathfrak{M}_2$. Maka pemetaan $h: M_1 \rightarrow M_2$ yang didefinisikan oleh $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}'_2}$ merupakan isomorfisme dalam $\mathcal{L}'_0$, karena $\Gamma^* \cap \Delta^*$ konsisten maksimal dalam $\mathcal{L}'_0$, sebagaimana telah ditunjukkan. Hal ini mengikuti karena setiap $\mathcal{L}'_0$ -kalimat termasuk dalam Γ^* dan Δ^* sekaligus, atau tidak termasuk dalam keduanya: sehingga $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ jika dan hanya jika $P(c) \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $P(c) \in \Delta^*$ jika dan hanya jika $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$. Syarat-syarat isomorfisme lainnya dapat ditetapkan dengan cara serupa.

Sekarang kita definisikan suatu model $\mathfrak{M}$ bagi bahasa $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ sebagai berikut:

1. Domain $|\mathfrak{M}|$ tidak lain adalah $|\mathfrak{M}_2|$, yakni himpunan semua unsur $c^{\mathfrak{M}'_2}$;
2. Jika simbol predikat P berada dalam $\mathcal{L}'_2 \setminus \mathcal{L}'_1$, maka $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2}$;
3. Jika suatu predikat P berada dalam $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$, maka $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$, yakni $\langle c^{\mathfrak{M}'_2}_1, \dots, c^{\mathfrak{M}'_2}_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\langle c^{\mathfrak{M}'_1}_1, \dots, c^{\mathfrak{M}'_1}_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}'_1}$.
4. Jika simbol predikat P berada dalam $\mathcal{L}'_0$, maka $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$.
5. Simbol fungsi dari $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$, termasuk simbol konstanta, ditangani dengan cara serupa.

Terakhir, dengan induksi pada formula ditunjukkan bahwa $\mathfrak{M}$ bersepakat dengan $\mathfrak{M}'_1$ pada semua formula dari $\mathcal{L}'_1$ dan dengan $\mathfrak{M}'_2$ pada semua formula dari $\mathcal{L}'_2$. Khususnya, $\mathfrak{M} \models \Gamma^* \cup \Delta^*$, sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ dan $\mathfrak{M} \models \neg\psi$, dan $\not\models \varphi \rightarrow \psi$. Ini menyelesaikan bukti Teorema Interpolasi Craig. $\square$

27.4 Teorema Keterdefinisan

Salah satu penerapan penting teorema interpolasi adalah teorema keterdefinisan Beth. Untuk mendefinisikan relasi n -tempat R , kita dapat memberikan formula χ dengan n variabel bebas yang tidak melibatkan R . Ini merupakan definisi *eksplisit* atas R dalam kerangka χ . Selanjutnya, kita juga dapat mengatakan bahwa suatu teori $\Sigma(P)$ dalam bahasa yang memuat simbol predikat beraritas- n P mendefinisikan P secara eksplisit jika teori tersebut memuat (atau setidaknya mengakibatkan) suatu definisi eksplisit yang diformalkan, yakni

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

Namun, definisi eksplisit hanyalah salah satu cara mendefinisikan—dalam arti menentukan sepenuhnya—suatu relasi. Suatu teori juga dapat bersifat sedemikian rupa sehingga interpretasi P ditetapkan oleh interpretasi bagian lain dari bahasa dalam setiap model. Teorema keterdefinisan menyatakan bahwa setiap kali suatu teori menetapkan interpretasi P dengan cara ini—setiap kali teori itu *mendefinisikan* P secara implisit—teori tersebut juga mendefinisikannya secara eksplisit.

Definisi 27.5. Andaikan $\mathcal{L}$ adalah bahasa yang tidak memuat simbol predikat P . Suatu himpunan $\Sigma(P)$ dari kalimat dalam $\mathcal{L} \cup \{P\}$ mendefinisikan P secara eksplisit jika dan hanya jika terdapat formula $\chi(x_1, \dots, x_n)$ dari $\mathcal{L}$ sedemikian sehingga

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

Definisi 27.6. Andaikan $\mathcal{L}$ adalah bahasa yang tidak memuat simbol predikat P dan P' . Suatu himpunan $\Sigma(P)$ dari kalimat dalam $\mathcal{L} \cup \{P\}$ mendefinisikan P secara implisit jika dan hanya jika

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n)),$$

dengan $\Sigma(P')$ sebagai hasil penggantian seragam P oleh P' dalam $\Sigma(P)$.

Dengan kata lain, bagi setiap model $\mathfrak{M}$ dan $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$, jika $(\mathfrak{M}, R) \models \Sigma(P)$ dan $(\mathfrak{M}, R') \models \Sigma(P')$, maka $R = R'$; di sini $(\mathfrak{M}, R)$ adalah struktur $\mathfrak{M}'$ bagi ekspansi $\mathcal{L}$ menjadi $\mathcal{L} \cup \{P\}$ sedemikian sehingga $P^{\mathfrak{M}'} = R$, dan demikian pula bagi $(\mathfrak{M}, R')$.

Teorema 27.7 (Teorema Keterdefinisan Beth). Suatu himpunan $\Sigma(P)$ dari $\mathcal{L} \cup \{P\}$ -kalimat mendefinisikan P secara implisit jika dan hanya jika $\Sigma(P)$ mendefinisikan P secara eksplisit.

Bukti. Jika $\Sigma(P)$ mendefinisikan P secara eksplisit, maka keduanya berlaku:

$$\begin{aligned} \Sigma(P) &\models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') &\models \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \end{aligned}$$

dan kesimpulannya mengikuti. Untuk arah sebaliknya, andaikan $\Sigma(P)$ mendefinisikan P secara implisit. Mula-mula, kita menambahkan simbol konstanta $c_1, \dots, c_n$ ke $\mathcal{L}$. Maka

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Menurut kekompakan, terdapat himpunan hingga $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ dan $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ sedemikian sehingga

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Misalkan $\theta(P)$ adalah konjungsi semua kalimat $\varphi(P)$ sedemikian sehingga $\varphi(P) \in \Delta_0$ atau $\varphi(P') \in \Delta_1$, dan misalkan $\theta(P')$ adalah konjungsi semua kalimat $\varphi(P')$ sedemikian sehingga $\varphi(P) \in \Delta_0$ atau $\varphi(P') \in \Delta_1$. Maka $\theta(P) \wedge \theta(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$. Kita dapat menyusun ulang ini sehingga setiap simbol predikat terdapat pada satu sisi $\models$:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Menurut Teorema Interpolasi Craig, terdapat kalimat $\chi(c_1, \dots, c_n)$ yang tidak memuat P ataupun P' sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned} \theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) &\models \chi(c_1, \dots, c_n); \\ \chi(c_1, \dots, c_n) &\models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n). \end{aligned}$$

Dari perikutan yang pertama, kita memperoleh $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$. Dari yang kedua, karena $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P)$ dalam bahasa $\mathcal{L} \cup \{P\}$ jika dan hanya jika $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P')$ dalam bahasa $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ yang bersesuaian, kita memperoleh $\chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$, dan dari sini:

$$\theta(P) \models \chi(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

Dengan menggabungkan keduanya, $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$, dan menurut monotonisitas serta generalisasi juga

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)). \quad \square$$

Bab 28

Teorema Lindström

28.1 Pendahuluan

Dalam bab ini kita bertujuan membuktikan karakterisasi Lindström atas logika orde pertama sebagai logika maksimal yang memenuhi teorema Kekompakan dan Löwenheim–Skolem ke Bawah (dengan beberapa syarat tambahan) ([Teorema 23.23](#) dan [Teorema 23.32](#)). Mula-mula, kita memerlukan karakterisasi yang lebih umum atas kelas logika yang menjadi ranah penerapan teorema tersebut. Kita akan membatasi perhatian pada bahasa *relasional*, yakni bahasa yang hanya memuat simbol predikat dan konstanta individual, tanpa simbol fungsi.

28.2 Logika Abstrak

Definisi 28.1. Suatu *logika abstrak* adalah pasangan $\langle L, \models_L \rangle$, dengan L sebagai fungsi yang memetakan setiap bahasa $\mathcal{L}$ dengan himpunan $L(\mathcal{L})$ dari kalimat, dan $\models_L$ sebagai relasi antara struktur bagi bahasa $\mathcal{L}$ dan anggota dari $L(\mathcal{L})$. Khususnya, $\langle F, \models \rangle$ adalah logika orde pertama biasa: F adalah fungsi yang memetakan bahasa $\mathcal{L}$ dengan himpunan kalimat orde pertama yang dibangun dari simbol-simbol dalam $\mathcal{L}$, dan $\models$ adalah relasi kepuasan logika orde pertama.

Perhatikan bahwa bagi suatu bahasa tertentu kita masih menggunakan pengertian struktur yang sama seperti dalam logika orde pertama, tetapi kita tidak mengandaikan bahwa kalimat dibangun dari simbol-simbol dasar dalam $\mathcal{L}$ dengan cara biasa, ataupun bahwa relasi $\models_L$ didefinisikan secara rekursif seperti dalam logika orde pertama. Jadi, karena sepenuhnya umum, definisi tersebut dimaksudkan mencakup, misalnya, kasus ketika kalimat dalam $\langle L, \models_L \rangle$ memuat konjungsi atau disjungsi panjang-tak-hingga, kuantor selain $\exists$ dan $\forall$ (misalnya, “terdapat tak hingga banyak x sedemikian sehingga ...”), atau bahkan awalan kuantor panjang-tak-hingga. Untuk menekankan bahwa

“kalimat” dalam $L(\mathcal{L})$ tidak harus merupakan kalimat biasa dari logika orde pertama, dalam bab ini kita menggunakan variabel $\alpha, \beta, \dots$ untuk menjangkanya, dan mencadangkan $\varphi, \psi, \dots$ bagi formula orde pertama biasa.

Definisi 28.2. Misalkan $\text{Mod}_L(\alpha)$ menyatakan kelas $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$. Jika bahasanya perlu dinyatakan secara eksplisit, kita menulis $\text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$. Dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ bagi $\mathcal{L}$ ekuivalen secara elementer dalam $\langle L, \models_L \rangle$, ditulis $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$, jika kalimat yang sama dari $L(\mathcal{L})$ bernilai benar dalam keduanya.

Definisi 28.3. Suatu logika abstrak $\langle L, \models_L \rangle$ bagi bahasa $\mathcal{L}$ bersifat *normal* jika memenuhi sifat-sifat berikut:

1. (*Monotonisitas-L*) Bagi bahasa $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{L}'$, jika $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, maka $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (*Sifat Ekspansi*) Bagi setiap $\alpha \in L(\mathcal{L})$, terdapat himpunan bagian *hingga* $\mathcal{L}'$ dari $\mathcal{L}$ sedemikian sehingga relasi $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ hanya bergantung pada reduksi $\mathfrak{M}$ ke $\mathcal{L}'$; yakni, jika $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ mempunyai reduksi yang sama ke $\mathcal{L}'$, maka $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \models_L \alpha$.
3. (*Sifat Isomorfisme*) Jika $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$, maka $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ juga.
4. (*Sifat Penamaan Ulang*) Relasi $\models_L$ dipertahankan di bawah penamaan ulang: jika bahasa $\mathcal{L}'$ diperoleh dari $\mathcal{L}$ dengan mengganti setiap simbol P dengan simbol P' yang beraritas sama dan setiap konstanta c dengan konstanta berbeda c' , maka bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dan kalimat α , $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$, dengan $\mathfrak{M}'$ sebagai $\mathcal{L}'$ -struktur yang bersesuaian dengan $\mathfrak{M}$ di bawah penamaan ulang tersebut dan $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$.
5. (*Sifat Boolean*) Logika abstrak $\langle L, \models_L \rangle$ tertutup terhadap penghubung Boolean dalam arti bahwa bagi setiap $\alpha \in L(\mathcal{L})$ terdapat $\beta \in L(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models_L \beta$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \not\models_L \alpha$, dan bagi setiap α dan β terdapat γ sedemikian sehingga $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$. Demikian pula bagi disjungsi dan penghubung lainnya.
6. (*Sifat Kuantor*) Bagi setiap konstanta c dalam $\mathcal{L}$ dan $\alpha \in L(\mathcal{L})$, terdapat $\beta \in L(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ bagi suatu } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

dengan $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ dan $(\mathfrak{M}, a)$ sebagai ekspansi $\mathfrak{M}$ ke $\mathcal{L}$ yang menetapkan a kepada c .

7. (*Sifat Relativisasi*) Diberikan kalimat $\alpha \in L(\mathcal{L})$ dan simbol-simbol $R, c_1, \dots, c_n$ yang tidak terdapat dalam $\mathcal{L}$, terdapat kalimat $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \dots, c_n\})$ sedemikian sehingga

28.3. SIFAT KEKOMPAKAN DAN LÖWENHEIM–SKOLEM

$\{R, c_1, \dots, c_n\}$ yang disebut *relativisasi* α ke $R(x, c_1, \dots, c_n)$, sedemikian sehingga bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L \beta \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{N} \models_L \alpha,$$

dengan $\mathfrak{N}$ sebagai substruktur dari $\mathfrak{M}$ yang mempunyai domain $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R^{\mathfrak{M}}(a, b_1, \dots, b_n)\}$ (lihat [Catatan 1](#)), dan $(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ sebagai ekspansi $\mathfrak{M}$ yang menafsirkan $R, c_1, \dots, c_n$ masing-masing dengan $X, b_1, \dots, b_n$ (dengan $X \subseteq M^{n+1}$).

Definisi 28.4. Diberikan dua logika abstrak $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ dan $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$, kita mengatakan bahwa yang kedua *sekurang-kurangnya sama ekspresifnya* dengan yang pertama, ditulis $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$, jika bagi setiap bahasa $\mathcal{L}$ dan kalimat $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ terdapat kalimat $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$. Logika $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ dan $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ *ekuivalen* jika $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ dan $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$.

Catatan 5. Logika orde pertama, yakni logika abstrak $\langle F, \models \rangle$, bersifat normal. Sebenarnya, sifat-sifat di atas sebagian besar langsung berlaku bagi logika orde pertama. Kita hanya mencatat bahwa sifat ekspansi merupakan akibat ekstensionalitas, dan bahwa relativisasi kalimat α ke $R(x, c_1, \dots, c_n)$ diperoleh dengan mengganti setiap subformula $\forall x \beta$ dengan $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow \beta)$. Selain itu, jika $\langle L, \models_L \rangle$ normal, maka $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$, sebagaimana dapat ditunjukkan dengan induksi pada formula orde pertama. Karena itu, tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa setiap kalimat orde pertama termasuk dalam setiap logika normal.

28.3 Sifat Kekompakan dan Löwenheim–Skolem

Sekarang kita memberikan perluasan langsung sifat kekompakan dan Löwenheim–Skolem ke kasus logika abstrak.

Definisi 28.5. Suatu logika abstrak $\langle L, \models_L \rangle$ mempunyai *Sifat Kekompakan* jika setiap himpunan Γ dari $L(\mathcal{L})$ -kalimat dapat dipenuhi setiap kali setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang hingga dapat dipenuhi.

Definisi 28.6. $\langle L, \models_L \rangle$ mempunyai *sifat Löwenheim–Skolem ke Bawah* jika setiap Γ yang dapat dipenuhi mempunyai model yang terhitung.

Pengertian isomorfisme parsial dari [Definisi 25.15](#) sepenuhnya bersifat “aljabar” (yakni, diberikan tanpa mengacu pada kalimat bahasa tersebut, melainkan hanya pada interpretasi simbol-simbol yang disediakan oleh bahasa $\mathcal{L}$ bagi struktur itu), dan karena itu berlaku pula pada kasus logika abstrak. Dalam logika orde pertama, kita mengetahui dari [Teorema 25.17](#) bahwa jika dua struktur isomorfik secara parsial, maka keduanya ekuivalen secara elementer.

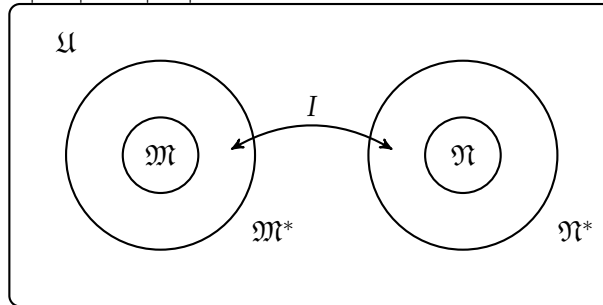
Bukti tersebut tidak dapat langsung dipindahkan ke logika abstrak, karena induksi pada formula belum tentu tersedia bagi sembarang $\alpha \in L(\mathcal{L})$; meskipun demikian, teorema itu tetap benar asalkan sifat Löwenheim–Skolem berlaku.

Teorema 28.7. *Andaikan $\langle L, \models_L \rangle$ adalah logika normal dengan sifat Löwenheim–Skolem. Maka sembarang dua struktur yang isomorfik secara parsial ekuivalen secara elementer dalam $\langle L, \models_L \rangle$.*

Bukti. Andaikan $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, tetapi bagi suatu α berlaku $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ sedangkan $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$. Menurut Sifat Isomorfisme, kita dapat mengandaikan bahwa $|\mathfrak{M}|$ dan $|\mathfrak{N}|$ saling lepas; menurut Sifat Ekspansi, kita dapat mengandaikan bahwa $\alpha \in L(\mathcal{L})$ bagi suatu bahasa hingga $\mathcal{L}$. Misalkan $\mathcal{I}$ suatu himpunan isomorfisme parsial antara $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, dan tanpa mengurangi keumuman andaikan pula bahwa jika $p \in \mathcal{I}$ dan $q \subseteq p$, maka $q \in \mathcal{I}$.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ adalah himpunan barisan hingga dari anggota $|\mathfrak{M}|$. Misalkan S relasi ternar pada $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ yang merepresentasikan konkatenasi: jika $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$, maka $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ berlaku jika dan hanya jika $\mathbf{c}$ adalah konkatenasi $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$. Misalkan pula T relasi ternar sedemikian sehingga $T(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ berlaku bagi $b \in M$ dan $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ jika dan hanya jika $\mathbf{a} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ dan $\mathbf{c} = \langle a_1, \dots, a_n, b \rangle$. Pilih simbol predikat baru beraritas 3, P dan Q , lalu bentuk struktur $\mathfrak{M}^*$ yang mempunyai semesta $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$, memuat $\mathfrak{M}$ sebagai substruktur, dan menafsirkan P dan Q masing-masing dengan relasi S dan T (jadi $\mathfrak{M}^*$ berada dalam bahasa $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$).

Definisikan $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$, S' , T' , P' , Q' , dan $\mathfrak{N}^*$ secara analog. Karena menurut hipotesis $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, terdapat relasi I antara $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ dan $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ sedemikian sehingga $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ berlaku jika dan hanya jika $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ isomorfik dan memenuhi syarat bolak-balik dari Definisi 25.15. Sekarang, misalkan $\mathfrak{U}$ adalah struktur yang domainnya merupakan gabungan domain dari $\mathfrak{M}^*$ dan $\mathfrak{N}^*$, memuat $\mathfrak{M}^*$ dan $\mathfrak{N}^*$ sebagai substruktur, dalam bahasa dengan satu simbol predikat biner tambahan R yang ditafsirkan oleh relasi I , serta simbol predikat yang menyatakan domain $|\mathfrak{M}^*|$ dan $|\mathfrak{N}^*|$.



Gambar 28.1: Struktur $\mathfrak{U}$ dengan isomorfisme parsial internal

Pengamatan pentingnya ialah bahwa dalam bahasa dari struktur $\mathfrak{U}$ terdapat kalimat θ_1 dari logika abstrak yang benar dalam $\mathfrak{U}$ dan menyatakan bah-

28.4. TEOREMA LINDSTRÖM

wa $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ serta $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ (hal ini memerlukan Sifat Relativisasi). Terdapat pula kalimat orde pertama θ_2 yang benar dalam $\mathfrak{U}$ dan menyatakan bahwa $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ melalui isomorfisme parsial I . Karena logika normal memuat logika orde pertama, keduanya dapat dipakai bersama dalam Sifat Löwenheim–Skolem. Dengan sifat tersebut, θ_1 dan θ_2 benar bersama-sama dalam model $\mathfrak{U}_0$ yang terhitung, yang memuat substruktur $\mathfrak{M}_0$ dan $\mathfrak{N}_0$ yang isomorfik secara parsial sedemikian sehingga $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$. Namun, struktur yang terhitung dan isomorfik secara parsial sebenarnya isomorfik menurut **Teorema 25.16**, bertentangan dengan Sifat Isomorfisme dari logika abstrak normal. $\square$

28.4 Teorema Lindström

Lema 28.8. *Andaikan $\alpha \in L(\mathcal{L})$, dengan $\mathcal{L}$ berhingga, dan andaikan pula terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga bagi sembarang dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, jika $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ dan $\mathfrak{M} \models_L \alpha$, maka $\mathfrak{N} \models_L \alpha$. Maka α ekuivalen dengan kalimat orde pertama; yaitu, terdapat kalimat orde pertama θ sedemikian sehingga $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$.*

Bukti. Ambil n sedemikian sehingga sembarang dua struktur yang ekuivalen hingga peringkat n , $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, memberikan nilai kebenaran yang sama kepada α . Ingat dari **Proposisi 25.19**: dalam bahasa berhingga, hanya ada berhingga banyak kelas ekuivalensi logis kalimat orde pertama yang berperingkat kuantor tidak lebih dari n . Sekarang, untuk setiap struktur tetap $\mathfrak{M}$, pilih satu wakil φ dari setiap kelas tersebut yang benar dalam $\mathfrak{M}$ dan memenuhi $\text{qr}(\varphi) \leq n$, lalu jadikan $\theta_{\mathfrak{M}}$ konjungsi semua wakil itu. Dengan demikian, $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$. Selanjutnya, tetapkan $\theta = \bigvee \{\theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$, dengan hanya satu wakil dipertahankan dari setiap kelas ekuivalensi logis yang muncul dalam himpunan pada ruas kanan; jadi disjungsi ini juga berhingga.

Kesimpulan $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$ kini langsung diperoleh. Memang, jika $\mathfrak{N} \models \theta$, maka untuk suatu $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ kita mempunyai $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$, sehingga $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ menurut hipotesis lemma. Sebaliknya, jika $\mathfrak{N} \models_L \alpha$, maka $\theta_{\mathfrak{N}}$ merupakan salah satu disjungsi dalam θ ; karena $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$, kita juga mempunyai $\mathfrak{N} \models \theta$. $\square$

Teorema 28.9 (Teorema Lindström). *Andaikan $\langle L, \models_L \rangle$ merupakan logika normal yang mempunyai Sifat Kekompakan dan Sifat Löwenheim–Skolem. Maka $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ (jadi $\langle L, \models_L \rangle$ ekuivalen dengan logika orde pertama).*

Bukti. Menurut **Lema 28.8**, cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap $\alpha \in L(\mathcal{L})$, dengan $\mathcal{L}$ berhingga, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk sembarang dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ berlaku: jika $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, maka $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ memberikan nilai kebenaran yang sama kepada α . Dengan demikian α ekuivalen dengan kalimat orde pertama, dan dari sini $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ diperoleh. Karena kita bekerja dalam bahasa relasional murni yang berhingga, menurut **Teorema 25.23**

kita dapat mengganti pernyataan $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ dengan pernyataan aljabar yang bersesuaian, yakni $I_n(\emptyset, \emptyset)$.

Diberikan α , andaikan demi kontradiksi bahwa untuk setiap n terdapat struktur $\mathfrak{M}_n$ dan $\mathfrak{N}_n$ sedemikian sehingga $I_n(\emptyset, \emptyset)$, tetapi (katakanlah) $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ sedangkan $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$. Berdasarkan Sifat Isomorfisme, kita dapat mengandaikan bahwa semua $\mathfrak{M}_n$ menafsirkan konstanta-konstanta bahasa itu sebagai objek-objek yang sama. Selain itu, karena hanya ada berhingga banyak kalimat atomik dalam bahasa tersebut, kita juga dapat mengandaikan bahwa semuanya memenuhi kalimat atomik yang sama (jika tidak, kita dapat mengambil suatu barisan bagian dari barisan $\mathfrak{M}_n$). Biarkan $\mathfrak{M}$ menjadi gabungan semua $\mathfrak{M}_n$, yaitu struktur minimal tunggal yang memuat setiap $\mathfrak{M}_n$ sebagai substruktur. Seperti dalam bukti [Teorema 28.7](#), biarkan $\mathfrak{M}^*$ menjadi ekspansi $\mathfrak{M}$ dengan domain $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ dalam bahasa diperluas yang memuat predikat-predikat konkatenasi P dan Q .

Dengan cara yang sama, definisikan $\mathfrak{N}_n$, $\mathfrak{N}$, dan $\mathfrak{N}^*$. Sekarang, biarkan $\mathfrak{U}$ menjadi struktur yang domainnya mencakup domain dari $\mathfrak{M}^*$ dan $\mathfrak{N}^*$, serta bilangan-bilangan asli $\mathbb{N}$ bersama urutan alaminya $\leq$, dalam bahasa dengan predikat-predikat tambahan yang merepresentasikan domain $|\mathfrak{M}|$, $|\mathfrak{N}|$, $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$, dan $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$, serta predikat-predikat yang menyandikan domain dari $\mathfrak{M}_n$ dan $\mathfrak{N}_n$ dalam arti bahwa:

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}_n| &= \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a, n)\}; & |\mathfrak{N}_n| &= \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a, n)\}; \\ |\mathfrak{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathfrak{N}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

struktur $\mathfrak{U}$ juga mempunyai relasi terner J sedemikian sehingga $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ berlaku jika dan hanya jika $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Sekarang terdapat kalimat θ dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang diperluas dengan R , S , J , dan seterusnya, yang menyatakan bahwa $\leq$ merupakan urutan linear diskret dengan unsur pertama tetapi tanpa unsur terakhir, bahwa $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$, serta bahwa bagi setiap n dalam urutan tersebut, $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ berlaku jika dan hanya jika $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Dengan menggunakan Sifat Kekompakan, kita dapat menemukan model $\mathfrak{U}^*$ dari θ yang urutannya memuat suatu unsur nonstandar n^* . Secara khusus, $\mathfrak{U}^*$ memuat substruktur $\mathfrak{M}_{n^*}$ dan $\mathfrak{N}_{n^*}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$. Namun, sekarang kita dapat mendefinisikan suatu himpunan $\mathcal{I}$ yang terdiri atas pasangan tupel- k dari $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ dan $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ dengan menetapkan $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ jika dan hanya jika $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$, dengan k panjang $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$. Karena n^* nonstandar, bagi setiap k standar kita mempunyai $n^* - k > 0$, dan himpunan $\mathcal{I}$ menjadi saksi bahwa $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. Akan tetapi, menurut [Teorema 28.7](#), $\mathfrak{M}_{n^*}$ ekuivalen- L dengan $\mathfrak{N}_{n^*}$, suatu kontradiksi. $\square$

Bagian V

Komputabilitas

Bagian ini didasarkan pada catatan Jeremy Avigad tentang teori komputabilitas. Untuk saat ini, hanya bab tentang fungsi rekursif yang memuat latihan, dan seluruh materi masih dapat diperluas dengan motivasi, contoh, perincian, dan latihan.

Bab 29

Fungsi Rekursif

Ini adalah catatan Jeremy Avigad tentang fungsi rekursif, yang direvisi dan diperluas oleh Richard Zach. Bab ini memang memuat beberapa latihan dan dapat disertakan secara mandiri untuk memberikan dasar bagi pembahasan aritmetisasi sintaksis.

29.1 Pendahuluan

Untuk mengembangkan teori matematis tentang komputabilitas, pertamanya kita harus mengembangkan suatu *model* komputabilitas. Sekarang kita memandang komputabilitas sebagai jenis hal yang dilakukan oleh komputer, sedangkan komputer bekerja dengan simbol. Namun, pada awal perkembangan teori komputabilitas, contoh paradigmatik komputasi adalah komputasi *numerik*. Para matematikawan sejak dahulu tertarik pada fungsi-fungsi teori bilangan, yakni fungsi $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ yang dapat dihitung. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pada awal teori komputabilitas, fungsi-fungsi semacam itulah yang dipelajari. Contoh-contoh fungsi numerik dapat dihitung yang paling dikenal, seperti penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan (bilangan asli), mempunyai suatu ciri yang menarik: semuanya dapat didefinisikan secara *rekursif*. Oleh sebab itu, cukup wajar untuk mencoba memberikan definisi umum tentang *fungsi dapat dihitung* berdasarkan definisi rekursif. Di antara banyak cara yang mungkin untuk mendefinisikan fungsi teori bilangan secara rekursif, satu pola definisi yang sangat sederhana menjadi pokok bahasan utama di sini, yaitu apa yang disebut *rekursi primitif*.

Selain fungsi dapat dihitung, kita mungkin tertarik pada himpunan dan relasi dapat dihitung. Suatu himpunan dapat dihitung jika kita dapat menghitung jawaban atas pertanyaan apakah suatu bilangan yang diberikan merupakan anggota himpunan itu atau bukan, dan suatu relasi dapat dihitung jika dan hanya jika kita dapat menghitung apakah suatu tupel $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$

merupakan anggota relasi itu atau bukan. Dengan meninjau *fungsi karakteristik* suatu himpunan atau relasi, pembahasan himpunan dan relasi dapat dihitung dapat dicakup dalam pembahasan fungsi dapat dihitung. Dengan demikian, kita juga dapat mendefinisikan relasi rekursif primitif; misalnya, relasi “ n membagi habis m ” merupakan relasi rekursif primitif.

Namun, fungsi rekursif primitif—yakni fungsi yang dapat didefinisikan hanya dengan rekursi primitif—bukanlah satu-satunya fungsi teori bilangan yang dapat dihitung. Banyak perumusan rekursi primitif telah dipertimbangkan, tetapi cara tambahan yang paling kuat dan diterima luas untuk menghitung fungsi ialah pencarian tak terbatas. Cara ini menghasilkan definisi *fungsi rekursif parsial* dan definisi yang berkaitan untuk *fungsi rekursif umum*. Fungsi rekursif umum dapat dihitung dan bersifat total, dan definisinya tepat mencirikan fungsi rekursif parsial yang kebetulan bersifat total. Fungsi rekursif dapat menyimulasikan setiap model komputasi lainnya (mesin Turing, kalkulus lambda, dan sebagainya), sehingga merupakan salah satu dari banyak model komputasi yang diterima.

29.2 Rekursi Primitif

Salah satu ciri bilangan asli ialah bahwa setiap bilangan asli dapat dicapai dari 0 dengan menerapkan operasi penerus $+1$ sebanyak berhingga kali—setiap bilangan asli adalah 0 atau penerus dari ... penerus dari 0. Salah satu cara menentukan suatu fungsi $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang memanfaatkan fakta ini adalah sebagai berikut: (a) tentukan nilai h untuk argumen 0, dan (b) tentukan pula cara menghitung nilai $h(x+1)$ jika nilai $h(x)$ diberikan. Butir (a) memberi tahu kita secara langsung nilai $h(0)$, sehingga h terdefinisi untuk 0. Sekarang, dengan menggunakan petunjuk dalam (b) untuk $x = 0$, kita dapat menghitung $h(1) = h(0+1)$ dari $h(0)$. Dengan menggunakan petunjuk yang sama untuk $x = 1$, kita menghitung $h(2) = h(1+1)$ dari $h(1)$, dan seterusnya. Untuk setiap bilangan asli x , pada akhirnya kita mencapai langkah yang mendefinisikan $h(x+1)$ dari $h(x)$, sehingga $h(x)$ terdefinisi untuk semua $x \in \mathbb{N}$.

Sebagai contoh, andaikan kita menentukan $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan dua persamaan berikut:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(x+1) &= 2 \cdot h(x) \end{aligned}$$

Jika kita sudah mengetahui cara melakukan perkalian, persamaan-persamaan ini memberi kita informasi yang diperlukan untuk (a) dan (b) di atas. Dengan

29.2. REKURSI PRIMITIF

menerapkan persamaan kedua secara berturut-turut, kita memperoleh

$$\begin{aligned}h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\&\vdots\end{aligned}$$

Kita melihat bahwa fungsi h yang telah kita tentukan adalah $h(x) = 2^x$.

Ciri bilangan asli tersebut menjamin bahwa hanya ada satu fungsi h yang memenuhi kedua kriteria ini. Sepasang persamaan semacam ini disebut *definisi dengan rekursi primitif* untuk fungsi h . Istilah itu digunakan karena kita mendefinisikan h secara “rekursif,” yakni definisinya, khususnya persamaan kedua, memuat h sendiri di ruas kanan. Rekursi itu disebut “primitif” karena dalam mendefinisikan $h(x + 1)$ kita hanya menggunakan nilai $h(x)$, yakni nilai yang tepat mendahuluinya. Inilah cara paling sederhana untuk mendefinisikan suatu fungsi pada $\mathbb{N}$ secara rekursif.

Kita bahkan dapat mendefinisikan fungsi yang lebih mendasar, seperti penjumlahan dan perkalian, dengan rekursi primitif. Akan tetapi, dalam kasus-kasus ini, fungsi yang dimaksud berargumen 2. Kita menetapkan salah satu tempat argumen dan menggunakan tempat lainnya untuk rekursi. Misalnya, untuk mendefinisikan $\text{add}(x, y)$, kita dapat menetapkan x dan mula-mula mendefinisikan nilainya untuk $y = 0$, lalu untuk $y + 1$ berdasarkan y . Karena x ditetapkan, variabel itu muncul di ruas kiri maupun ruas kanan persamaan pendefinisi.

$$\begin{aligned}\text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y + 1) &= \text{add}(x, y) + 1\end{aligned}$$

Persamaan-persamaan ini menentukan nilai add untuk semua x dan y . Sebagai contoh, untuk mencari $\text{add}(2, 3)$, kita menerapkan persamaan pendefinisi bagi $x = 2$: mula-mula menggunakan persamaan pertama untuk memperoleh $\text{add}(2, 0) = 2$, kemudian menggunakan persamaan kedua secara berturut-turut untuk memperoleh $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$, dan $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$.

Dalam definisi add , kita menggunakan $+$ di ruas kanan persamaan kedua, tetapi hanya untuk menambahkan 1. Dengan kata lain, kita menggunakan fungsi penerus $\text{succ}(z) = z + 1$ dan menerapkannya pada nilai sebelumnya $\text{add}(x, y)$ untuk mendefinisikan $\text{add}(x, y + 1)$. Jadi, kita dapat memandang definisi rekursif itu sebagai definisi yang diberikan dalam bentuk satu fungsi yang diterapkan pada nilai sebelumnya. Namun, tidak ada masalah—dan kadang memang perlu—untuk memperbolehkan fungsi tersebut bergantung

bukan hanya pada nilai sebelumnya, melainkan juga pada x dan y . Tinjau:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

Ini merupakan definisi rekursif primitif bagi fungsi mult , dengan menerapkan fungsi add pada nilai sebelumnya $\text{mult}(x, y)$ dan argumen pertama x . Definisi ini juga menentukan fungsi $\text{mult}(x, y)$ untuk semua argumen x dan y . Sebagai contoh, $\text{mult}(2, 3)$ ditentukan dengan menghitung $\text{mult}(2, 0)$, $\text{mult}(2, 1)$, $\text{mult}(2, 2)$, dan $\text{mult}(2, 3)$ secara berturut-turut:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

Pola umumnya adalah sebagai berikut: untuk memberikan definisi rekursif primitif bagi suatu fungsi $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, kita menyediakan dua persamaan. Persamaan pertama mendefinisikan nilai $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ tanpa mengacu pada h . Persamaan kedua mendefinisikan nilai $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ berdasarkan $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, argumen-argumen lain $x_0, \dots, x_{k-1}$, dan y . Dalam persamaan kedua itu, hanya nilai h yang tepat mendahului yang boleh digunakan. Jika kita memandang operasi yang diberikan oleh ruas kanan kedua persamaan ini sebagai fungsi f dan g , pola umum untuk mendefinisikan fungsi baru h dengan rekursi primitif adalah:

$$\begin{aligned}h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))\end{aligned}$$

Dalam kasus add , kita mempunyai $k = 1$ dan $f(x_0) = x_0$ (fungsi identitas), serta $g(x_0, y, z) = z + 1$ (fungsi berargumen 3 yang mengembalikan penerus argumen ketiganya):

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

Dalam kasus mult , kita mempunyai $f(x_0) = 0$ (fungsi konstan yang selalu mengembalikan 0) dan $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (fungsi berargumen 3 yang mengembalikan jumlah argumen terakhir dan pertamanya):

$$\begin{aligned}\text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)\end{aligned}$$

29.3 Komposisi

Jika f dan g adalah dua fungsi bilangan asli berargumen satu, kita dapat mengomposisikannya: $h(x) = f(g(x))$. Fungsi baru $h(x)$ kemudian didefinisikan dengan *komposisi* dari fungsi f dan g . Kita ingin memperumum hal ini untuk fungsi dengan lebih dari satu argumen.

Berikut salah satu caranya: andaikan f merupakan fungsi berargumen k dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ merupakan k fungsi yang semuanya berargumen n . Kita dapat mendefinisikan suatu fungsi baru berargumen n , yaitu h , sebagai berikut:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

Jika f dan semua g_i dapat dihitung, maka h juga dapat dihitung. Untuk menghitung $h(x_0, \dots, x_{n-1})$, mula-mula hitung nilai $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ untuk setiap $i = 0, \dots, k-1$. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam f untuk menghitung $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$.

Pencirian ini mungkin tampak terlalu membatasi apa yang terjadi ketika kita menghitung fungsi baru dengan menggunakan beberapa fungsi yang sudah ada. Salah satu alasannya ialah kadang kita tidak menggunakan semua argumen suatu fungsi, seperti ketika kita mendefinisikan $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ untuk digunakan dalam definisi rekursif primitif bagi add . Andaikan kita diperbolehkan menggunakan fungsi-fungsi berikut:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

Fungsi P_i^n disebut fungsi *proyeksi*: P_i^n merupakan fungsi berargumen n . Dengan demikian, g dapat didefinisikan oleh

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

Di sini, peran f dimainkan oleh fungsi 1-tempat succ , sehingga $k = 1$. Kita mempunyai satu fungsi 3-tempat P_2^3 yang memainkan peran g_0 . Hasilnya adalah fungsi 3-tempat yang mengembalikan penerus argumen ketiga.

Fungsi proyeksi juga memungkinkan kita mendefinisikan fungsi baru dengan mengurutkan kembali atau menyamakan argumen. Sebagai contoh, fungsi $h(x) = \text{add}(x, x)$ dapat didefinisikan oleh

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

Di sini $k = 2$, $n = 1$, peran $f(y_0, y_1)$ dimainkan oleh add , dan peran $g_0(x_0)$ maupun $g_1(x_0)$ dimainkan oleh $P_0^1(x_0)$, yakni fungsi proyeksi berargumen satu (atau fungsi identitas).

Jika $f(y_0, y_1)$ merupakan fungsi yang sudah kita miliki, kita dapat mendefinisikan fungsi $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ dengan

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

Di sini $k = 2$, $n = 2$, dan peran g_0 serta g_1 masing-masing dimainkan oleh P_1^2 dan P_0^2 .

Anda mungkin juga mengkhawatirkan keharusan agar $g_0, \dots, g_{k-1}$ semuanya mempunyai aritas yang sama, yaitu n . (Ingat bahwa *aritas* suatu fungsi adalah banyaknya argumen; fungsi berargumen n mempunyai aritas n .) Namun, penambahan fungsi proyeksi memberikan keluwesan yang diinginkan. Sebagai contoh, andaikan f dan g merupakan fungsi berargumen 3, sedangkan h merupakan fungsi berargumen 2 yang didefinisikan oleh

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

Definisi h dapat ditulis ulang dengan fungsi proyeksi sebagai

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

Dengan demikian, h merupakan komposisi f dengan P_0^2 , l , dan P_1^2 , dengan

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

yakni l merupakan komposisi g dengan P_0^2 , P_0^2 , dan P_1^2 .

29.4 Fungsi Rekursif Primitif

Mari kita catat kembali bagaimana kita dapat mendefinisikan fungsi baru dari fungsi yang sudah ada dengan menggunakan rekursi primitif dan komposisi.

Definisi 29.1. Andaikan f merupakan fungsi berargumen k ($k \geq 1$) dan g merupakan fungsi berargumen $(k + 2)$. Fungsi yang *didefinisikan dengan rekursi primitif dari f dan g* adalah fungsi berargumen $(k + 1)$, yaitu h , yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

Definisi 29.2. Andaikan f merupakan fungsi berargumen k , dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ merupakan k fungsi yang semuanya berargumen n . Fungsi yang *didefinisikan dengan komposisi dari f dan $g_0, \dots, g_{k-1}$* adalah fungsi berargumen n , yaitu h , yang didefinisikan oleh

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

Selain succ dan fungsi proyeksi

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

untuk setiap bilangan asli n dan $i < n$, kita akan memasukkan fungsi zero(x) = 0 ke dalam golongan fungsi rekursif primitif.

29.4. FUNGSI REKURSIF PRIMITIF

Definisi 29.3. Himpunan fungsi rekursif primitif adalah himpunan fungsi dari $\mathbb{N}^n$ ke $\mathbb{N}$ yang didefinisikan secara induktif oleh klausa-klausa berikut:

1. zero bersifat rekursif primitif.
2. succ bersifat rekursif primitif.
3. Setiap fungsi proyeksi P_i^n bersifat rekursif primitif.
4. Jika f merupakan fungsi rekursif primitif berargumen k dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ merupakan fungsi rekursif primitif berargumen n , maka komposisi f dengan $g_0, \dots, g_{k-1}$ bersifat rekursif primitif.
5. Jika f merupakan fungsi rekursif primitif berargumen k dan g merupakan fungsi rekursif primitif berargumen $k + 2$, maka fungsi yang didefinisikan dengan rekursi primitif dari f dan g bersifat rekursif primitif.

Secara lebih ringkas, himpunan fungsi rekursif primitif adalah himpunan terkecil yang memuat zero, succ, dan fungsi proyeksi P_j^n , serta tertutup terhadap komposisi dan rekursi primitif.

Cara lain untuk menggambarkan himpunan fungsi rekursif primitif adalah dengan mendefinisikannya berdasarkan “tahap.” Misalkan S_0 menyatakan himpunan fungsi awal: zero, succ, dan proyeksi. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi rekursif primitif tahap 0. Setelah tahap S_i didefinisikan, misalkan S_{i+1} adalah tahap sebelumnya bersama himpunan seluruh fungsi yang diperoleh dengan menerapkan satu komposisi atau satu rekursi primitif pada fungsi-fungsi yang sudah berada dalam S_i . Maka

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

adalah himpunan semua fungsi rekursif primitif.

Mari kita pastikan bahwa add merupakan fungsi rekursif primitif.

Proposisi 29.4. Fungsi penjumlahan $\text{add}(x, y) = x + y$ bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita sudah mempunyai definisi rekursif primitif bagi add dalam bentuk dua fungsi f dan g yang sesuai dengan pola **Definisi 29.1**:

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

Jadi, add bersifat rekursif primitif asalkan f dan g juga demikian. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$, dan fungsi proyeksi termasuk rekursif primitif, sehingga f bersifat rekursif primitif. Fungsi g adalah fungsi berargumen tiga, yaitu $g(x_0, y, z)$, yang didefinisikan oleh

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

Hal ini belum menunjukkan bahwa g bersifat rekursif primitif karena g dan succ bukan fungsi yang persis sama: succ berargumen satu, sedangkan g harus berargumen tiga. Namun, kita dapat mendefinisikan g secara “resmi” dengan komposisi sebagai

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z)).$$

Karena succ dan P_2^3 termasuk fungsi rekursif primitif, g juga bersifat rekursif primitif, sebab fungsi itu dapat didefinisikan dengan komposisi dari fungsi-fungsi rekursif primitif. $\square$

Proposisi 29.5. Fungsi perkalian $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. $\square$

Contoh 29.6. Berikut contoh pertama kita tentang definisi rekursif primitif:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(y+1) &= 2 \cdot h(y). \end{aligned}$$

Fungsi ini tidak dapat dimasukkan ke dalam bentuk yang disyaratkan oleh **Definisi 29.1** karena $k = 0$. Definisi tersebut juga memuat konstanta 1 dan 2. Untuk mengatasi masalah pertama, mari kita tambahkan argumen semu dan definisikan fungsi h' :

$$\begin{aligned} h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y+1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y). \end{aligned}$$

Fungsi $f(x_0) = 1$ dapat didefinisikan dari succ dan zero dengan komposisi: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. Fungsi g dapat didefinisikan dengan komposisi dari $g'(z) = 2 \cdot z$ dan proyeksi:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

dan selanjutnya g' dapat didefinisikan dengan komposisi sebagai

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

serta

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

dengan f seperti di atas: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. Setelah memperoleh h' , kita dapat kembali menggunakan komposisi untuk menetapkan $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$. Hal ini menunjukkan bahwa h dapat didefinisikan dari fungsi-fungsi dasar dengan serangkaian komposisi dan rekursi primitif, sehingga h bersifat rekursif primitif.

29.5 Notasi Rekursi Primitif

Salah satu keuntungan dari deskripsi induktif yang saksama tentang fungsi rekursif primitif ialah kita dapat mendeskripsikannya secara sistematis. Sebagai contoh, kita dapat memberikan suatu “notasi” kepada setiap fungsi semacam itu sebagai berikut. Gunakan simbol zero , succ , dan P_i^n untuk fungsi nol, penerus, dan proyeksi. Sekarang andaikan h didefinisikan dengan komposisi dari fungsi berargumen k , yaitu f , dan fungsi-fungsi berargumen n , yaitu $g_0, \dots, g_{k-1}$, serta kita telah memberikan notasi $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ kepada fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggunakan simbol baru $\text{Comp}_{k,n}$, kita dapat menyatakan fungsi h dengan $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$.

Untuk fungsi yang didefinisikan dengan rekursi primitif, kita dapat menggunakan notasi yang serupa. Andaikan fungsi berargumen $(k+1)$, yaitu h , didefinisikan dengan rekursi primitif dari fungsi berargumen k , yaitu f , dan fungsi berargumen $(k+2)$, yaitu g , sedangkan notasi yang diberikan kepada f dan g masing-masing adalah F dan G . Maka notasi yang diberikan kepada h adalah $\text{Rec}_k[F, G]$.

Ingat bahwa fungsi penjumlahan didefinisikan dengan rekursi primitif sebagai

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y+1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1\end{aligned}$$

Di sini peran f dimainkan oleh P_0^1 , sedangkan peran g dimainkan oleh $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$. Fungsi terakhir diberi notasi $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ karena merupakan hasil pen-definisian fungsi dengan komposisi dari fungsi berargumen 1, yaitu succ , dan fungsi berargumen 3, yaitu P_2^3 . Dengan susunan ini, kita dapat menyatakan fungsi penjumlahan dengan

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

Notasi-notasi ini kadang berguna, misalnya ketika mengenumerasi fungsi rekursif primitif.

29.6 Fungsi Rekursif Primitif Dapat Dihitung

Andaikan suatu fungsi h didefinisikan dengan rekursi primitif

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

dan andaikan fungsi f serta g dapat dihitung. (Kita menggunakan $\vec{x}$ sebagai singkatan untuk $x_0, \dots, x_{k-1}$.) Maka $h(\vec{x}, 0)$ jelas dapat dihitung karena nilainya hanyalah $f(\vec{x})$, yang kita andaikan dapat dihitung. Selanjutnya, $h(\vec{x}, 1)$

juga dapat dihitung karena $1 = 0 + 1$, sehingga $h(\vec{x}, 1)$ hanyalah

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

Kita dapat melanjutkan dengan cara ini dan menghitung

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Jadi, untuk menghitung $h(\vec{x}, y)$ secara umum, hitunglah secara berturut-turut $h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots$, hingga kita mencapai $h(\vec{x}, y)$.

Dengan demikian, suatu definisi rekursif primitif menghasilkan fungsi dapat dihitung yang baru jika fungsi f dan g dapat dihitung. Komposisi fungsi juga menghasilkan fungsi dapat dihitung jika fungsi f dan g_i dapat dihitung.

Karena fungsi dasar zero, succ, dan P_i^n dapat dihitung, sedangkan komposisi dan rekursi primitif menghasilkan fungsi dapat dihitung dari fungsi-fungsi dapat dihitung, setiap fungsi rekursif primitif dapat dihitung.

29.7 Contoh Fungsi Rekursif Primitif

Kita sudah mempunyai beberapa contoh fungsi rekursif primitif, yaitu fungsi penjumlahan dan perkalian add serta mult. Fungsi identitas $\text{id}(x) = x$ bersifat rekursif primitif karena fungsi itu hanyalah P_0^1 . Fungsi konstan $\text{const}_n(x) = n$ bersifat rekursif primitif karena dapat didefinisikan dari zero dan succ dengan komposisi berturut-turut. Hal ini berguna ketika kita hendak menggunakan konstanta dalam definisi rekursif primitif. Sebagai contoh, fungsi $f(x) = 2 \cdot x$ dapat diperoleh dengan komposisi dari $\text{const}_2(x)$ dan perkalian sebagai $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$. Mulai sekarang kita akan menggunakan siasat ini.

Proposisi 29.7. *Fungsi perpangkatan $\exp(x, y) = x^y$ bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Kita dapat mendefinisikan $\exp$ secara rekursif primitif sebagai

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

Secara ketat, ini bukan definisi rekursif dari fungsi-fungsi rekursif primitif. Namun, bentuk resminya adalah:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

29.7. CONTOH FUNGSI REKURSIF PRIMITIF

dengan

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z \end{aligned}$$

sehingga f dan g didefinisikan dari fungsi-fungsi rekursif primitif dengan komposisi. $\square$

Proposisi 29.8. Fungsi pendahulu $\text{pred}(y)$ yang didefinisikan oleh

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } y = 0 \\ y - 1 & \text{selain itu} \end{cases}$$

bersifat rekursif primitif.

Bukti. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{pred}(0) &= 0 \text{ dan} \\ \text{pred}(y + 1) &= y. \end{aligned}$$

Ini hampir merupakan definisi rekursif primitif. Secara ketat, definisi ini tidak sesuai dengan pola definisi melalui rekursi primitif karena pola itu mensyaratkan sekurang-kurangnya satu argumen tambahan x . Definisi ini juga ganjil karena sama sekali tidak menggunakan $\text{pred}(y)$ dalam definisi $\text{pred}(y + 1)$. Namun, mula-mula kita dapat mendefinisikan $\text{pred}'(x, y)$ dengan

$$\begin{aligned} \text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y + 1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y. \end{aligned}$$

kemudian mendefinisikan pred darinya dengan komposisi, misalnya sebagai $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$. $\square$

Proposisi 29.9. Fungsi faktorial $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ bersifat rekursif primitif.

Bukti. Definisi rekursif primitif yang langsung adalah

$$\begin{aligned} \text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y + 1) &= \text{fac}(y) \cdot (y + 1). \end{aligned}$$

Secara resmi, pertama-tama kita harus mendefinisikan fungsi berargumen dua h

$$\begin{aligned} h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y + 1) &= g(x, y, h(x, y)) \end{aligned}$$

dengan $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$, lalu menetapkan

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

Mulai sekarang kita akan sedikit lebih longgar dan tidak selalu memberikan definisi resmi melalui komposisi dan rekursi primitif. $\square$

Proposisi 29.10. Pengurangan terpangkas, $x \dot{-} y$, yang didefinisikan oleh

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{jika } x < y \\ x - y & \text{selain itu} \end{cases}$$

bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita mempunyai:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y) \end{aligned} \quad \square$$

Proposisi 29.11. Jarak antara x dan y , yaitu $|x - y|$, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita mempunyai $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$, sehingga jarak dapat didefinisikan dengan komposisi dari $+$ dan $\dot{-}$, yang keduanya bersifat rekursif primitif. $\square$

Proposisi 29.12. Maksimum dari x dan y , yaitu $\max(x, y)$, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita dapat mendefinisikan $\max(x, y)$ dengan komposisi dari $+$ dan $\dot{-}$ sebagai

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

Jika x merupakan maksimum, yakni $x \geq y$, maka $y \dot{-} x = 0$, sehingga $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. Jika y merupakan maksimum, maka $y \dot{-} x = y - x$, sehingga $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. $\square$

Proposisi 29.13. Minimum dari x dan y , yaitu $\min(x, y)$, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 29.14. Himpunan fungsi rekursif primitif tertutup terhadap dua operasi berikut:

1. Jumlah berhingga: jika $f(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif, maka fungsi

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

juga bersifat rekursif primitif.

29.8. RELASI REKURSIF PRIMITIF

2. Hasil kali berhingga: jika $f(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif, maka fungsi

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

juga bersifat rekursif primitif.

Bukti. Sebagai contoh, jumlah berhingga didefinisikan secara rekursif oleh persamaan

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1). \end{aligned} \quad \square$$

29.8 Relasi Rekursif Primitif

Definisi 29.15. Suatu relasi $R(\vec{x})$ disebut rekursif primitif jika fungsi karakteristiknya,

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{jika } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

bersifat rekursif primitif.

Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang relasi rekursif primitif $R(\vec{x})$, yang dimaksud ialah relasi berbentuk $\chi_R(\vec{x}) = 1$, dengan χ_R suatu fungsi rekursif primitif yang mengembalikan 1 atau 0 untuk setiap masukan. Sebagai contoh, relasi $\text{IsZero}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika $x = 0$, bersesuaian dengan fungsi χ_{IsZero} yang didefinisikan melalui rekursi primitif oleh

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Jelas bahwa relasi dapat dikomposisikan dengan fungsi-fungsi rekursif primitif lainnya. Jadi, relasi-relasi berikut juga bersifat rekursif primitif:

1. Relasi kesamaan, $x = y$, yang didefinisikan oleh $\text{IsZero}(|x - y|)$.
2. Relasi kurang-dari-atau-sama-dengan, $x \leq y$, yang didefinisikan oleh $\text{IsZero}(x - y)$.

Proposisi 29.16. Himpunan relasi rekursif primitif tertutup terhadap operasi Boolean. Artinya, jika $P(\vec{x})$ dan $Q(\vec{x})$ bersifat rekursif primitif, maka demikian pula

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$

$$4. P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$$

Bukti. Andaikan $P(\vec{x})$ dan $Q(\vec{x})$ bersifat rekursif primitif, yakni fungsi karakteristiknya χ_P dan χ_Q bersifat demikian. Kita harus menunjukkan bahwa fungsi karakteristik $\neg P(\vec{x})$, dan seterusnya, juga bersifat rekursif primitif.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{jika } \chi_P(\vec{x}) = 1 \\ 1 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Kita dapat mendefinisikan $\chi_{\neg P}(\vec{x})$ sebagai $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Kita dapat mendefinisikan $\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ sebagai $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ atau sebagai $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$. Demikian pula,

$$\begin{aligned} \chi_{P \vee Q}(\vec{x}) &= \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ dan} \\ \chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) &= \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})). \end{aligned}$$

□

Proposisi 29.17. *Himpunan relasi rekursif primitif tertutup terhadap kuantifikasi terbatas. Artinya, jika $R(\vec{x}, z)$ merupakan relasi rekursif primitif, maka demikian pula relasi*

$$\begin{aligned} (\forall z < y) R(\vec{x}, z) \text{ dan} \\ (\exists z < y) R(\vec{x}, z). \end{aligned}$$

$(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ berlaku bagi $\vec{x}$ dan y jika dan hanya jika $R(\vec{x}, z)$ berlaku untuk setiap z yang kurang dari y , dan demikian pula untuk $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$.

Bukti. Berdasarkan konvensi, kita menetapkan $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ bernilai benar (dengan alasan sepele bahwa tidak ada z yang kurang dari 0), sedangkan $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ bernilai salah. Kuantor universal terbatas bekerja persis seperti hasil kali berhingga atau minimum berulang. Artinya, jika $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y) R(\vec{x}, z)$, maka $\chi_P(\vec{x}, y)$ dapat didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} \chi_P(\vec{x}, 0) &= 1 \\ \chi_P(\vec{x}, y+1) &= \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Kuantifikasi eksistensial terbatas juga dapat didefinisikan dengan max. Sebagai alternatif, kuantifikasi ini dapat didefinisikan dari kuantifikasi universal terbatas dengan menggunakan ekuivalensi $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$. Perhatikan, misalnya, bahwa kuantor terbatas berbentuk $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ ekuivalen dengan $(\exists x < y+1) \dots x \dots$. □

29.9. MINIMISASI BERBATAS

Fungsi rekursif primitif lain yang berguna ialah fungsi bersyarat $\text{cond}(x, y, z)$, yang didefinisikan oleh

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{jika } x = 0 \\ z & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi ini didefinisikan secara rekursif oleh

$$\begin{aligned} \text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z. \end{aligned}$$

Kita dapat menggunakannya untuk membenarkan definisi fungsi rekursif primitif berdasarkan kasus dari relasi rekursif primitif:

Proposisi 29.18. *Jika $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ merupakan fungsi rekursif primitif, dan $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ merupakan relasi rekursif primitif, maka fungsi f yang didefinisikan oleh*

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{jika } R_0(\vec{x}) \\ g_1(\vec{x}) & \text{jika } R_1(\vec{x}) \text{ dan bukan } R_0(\vec{x}) \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{jika } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ dan tidak satu pun kasus sebelumnya berlaku} \\ g_m(\vec{x}) & \text{selain itu} \end{cases}$$

juga bersifat rekursif primitif.

Bukti. Jika $m = 1$, fungsi ini hanyalah fungsi yang didefinisikan oleh

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{-R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

Untuk m yang lebih besar daripada 1, kita cukup mengomposisikan definisi-definisi berbentuk ini. □

29.9 Minimisasi Berbatas

Sering kali berguna untuk mendefinisikan suatu fungsi sebagai bilangan terkecil yang memenuhi sifat atau relasi P . Jika P dapat diputuskan, kita dapat menghitung fungsi ini cukup dengan mencoba semua bilangan yang mungkin, $0, 1, 2, \dots$, hingga menemukan bilangan terkecil yang memenuhi P . Pencarian tak terbatas semacam ini membawa kita keluar dari ranah fungsi rekursif primitif. Akan tetapi, jika kita hanya tertarik pada bilangan terkecil yang kurang dari suatu batas yang diberikan secara terpisah, kita tetap berada dalam ranah rekursif primitif. Dengan kata lain, dan secara sedikit lebih umum, andaikan kita mempunyai relasi rekursif primitif $R(x, z)$. Tinjau fungsi yang

memetakan x dan y ke $z < y$ terkecil sedemikian sehingga $R(x, z)$. Fungsi itu juga dapat dihitung dengan menguji $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y - 1)$. Namun, mengapa fungsi itu bersifat rekursif primitif?

Proposisi 29.19. *Jika $R(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif, maka demikian pula fungsi $m_R(\vec{x}, y)$ yang mengembalikan z terkecil yang kurang dari y sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ berlaku, jika ada, dan mengembalikan y selain itu. Kita akan menulis fungsi m_R sebagai*

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z),$$

Bukti. Tidak mungkin ada $z < 0$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ karena memang tidak ada $z < 0$. Jadi, $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

Jika batas berbentuk $y + 1$, terdapat tiga kasus:

1. Terdapat $z < y$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$, dan dalam kasus ini $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. Tidak terdapat $z < y$ semacam itu, tetapi $R(\vec{x}, y)$ berlaku; dalam kasus ini $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. Tidak terdapat $z < y + 1$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$; dalam kasus ini $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

Jadi, kita dapat mendefinisikan $m_R(\vec{x}, y)$ dengan rekursi primitif sebagai berikut:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{jika } m_R(\vec{x}, y) \neq y \\ y & \text{jika } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ dan } R(\vec{x}, y) \\ y + 1 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Perhatikan bahwa terdapat $z < y$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ jika dan hanya jika $m_R(\vec{x}, y) \neq y$. □

29.10 Bilangan Prima

Kuantifikasi terbatas dan minimisasi terbatas memberi kita banyak perangkat untuk menunjukkan bahwa fungsi dan relasi alami bersifat rekursif primitif. Sebagai contoh, tinjau relasi “ x membagi y ”, yang ditulis $x \mid y$. Relasi $x \mid y$ berlaku jika pembagian y oleh x dapat dilakukan tanpa sisa, yakni jika y merupakan kelipatan bulat dari x . (Jika $x > 0$ dan relasi itu tidak berlaku, yakni jika sisa pembagian y oleh x ialah > 0 , kita menulis $x \nmid y$.) Dengan kata lain, $x \mid y$ jika dan hanya jika, bagi suatu z , $x \cdot z = y$. Jelas bahwa setiap z semacam itu, jika ada, harus $\leq y$. Jadi, $x \mid y$ jika dan hanya jika, bagi suatu

29.10. BILANGAN PRIMA

$z \leq y, x \cdot z = y$. Kita dapat mendefinisikan relasi $x \mid y$ melalui kuantifikasi eksistensial terbatas dari $=$ dan perkalian dengan

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z) = y.$$

Dengan demikian, kita telah menunjukkan bahwa $x \mid y$ bersifat rekursif primitif.

Suatu bilangan asli x disebut *prima* jika bukan 0 maupun 1 dan hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima sedemikian sehingga, setiap kali $y \mid x$, berlaku $y = 1$ atau $y = x$. Untuk menguji apakah x prima, kita hanya perlu memeriksa apakah $y \mid x$ bagi semua $y \leq x$, sebab jika $y > x$, secara otomatis $y \nmid x$. Jadi, relasi $\text{Prime}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x prima, dapat didefinisikan oleh

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

dan dengan demikian bersifat rekursif primitif.

Bilangan-bilangan prima ialah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tinjau fungsi $p(x)$ yang mengembalikan bilangan prima ke- x dalam barisan tersebut, yakni $p(0) = 2, p(1) = 3, p(2) = 5$, dan seterusnya. (Untuk kemudahan, kita akan sering menulis $p(x)$ sebagai p_x ($p_0 = 2, p_1 = 3$, dan seterusnya).)

Jika kita mempunyai fungsi $\text{nextPrime}(x)$ yang mengembalikan bilangan prima pertama yang lebih besar daripada x , p dapat didefinisikan dengan mudah menggunakan rekursi primitif:

$$\begin{aligned} p(0) &= 2 \\ p(x+1) &= \text{nextPrime}(p(x)). \end{aligned}$$

Karena $\text{nextPrime}(x)$ merupakan y terkecil sedemikian sehingga $y > x$ dan y prima, fungsi itu dapat dihitung dengan mudah melalui pencarian tak terbatas. Namun, berkat suatu hasil dari Euklides, fungsi itu juga dapat didefinisikan dengan minimisasi terbatas: selalu ada bilangan prima yang lebih besar daripada x dan tidak lebih besar daripada $x! + 1$.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

Ini menunjukkan bahwa $\text{nextPrime}(x)$, dan karenanya $p(x)$, bukan hanya dapat dihitung, melainkan juga bersifat rekursif primitif.

(Jika Anda ingin tahu, berikut bukti singkat teorema Euklides. Untuk $x = 0$ atau $x = 1$, klaim tersebut langsung berlaku. Dalam kasus lain, andaikan p_n merupakan bilangan prima terbesar yang $\leq x$ dan tinjau hasil kali $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ dari semua bilangan prima $\leq x$. Bilangan $p + 1$ prima atau terdapat suatu bilangan prima di antara x dan $p + 1$. Mengapa? Andaikan $p + 1$ tidak prima. Maka ada suatu bilangan prima $q \mid p + 1$ dengan $q < p + 1$. Tidak satu pun bilangan prima $\leq x$ membagi $p + 1$. (Menurut definisi p ,

setiap bilangan prima $p_i \leq x$ membagi p , yakni dengan sisa 0. Jadi, setiap bilangan prima $p_i \leq x$ membagi $p + 1$ dengan sisa 1, sehingga $p_i \nmid p + 1$.) Oleh karena itu, q merupakan bilangan prima $> x$ dan $< p + 1$. Karena $p \leq x!$, terdapat suatu bilangan prima $> x$ dan $\leq x! + 1$.)

29.11 Barisan

Himpunan fungsi rekursif primitif sangat kukuh. Namun, kita akan mampu melakukan lebih banyak lagi setelah mengembangkan cara yang memadai untuk menangani *barisan*. Kita akan mengidentifikasi barisan berhingga bilangan asli dengan bilangan asli sebagai berikut: barisan $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ bersesuaian dengan bilangan

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

Kita menambahkan satu pada setiap eksponen untuk menjamin, misalnya, bahwa barisan $\langle 2, 7, 3 \rangle$ dan $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ mempunyai kode numerik yang berbeda. Kita dapat menggunakan 0 maupun 1 untuk mengodekan barisan kosong; agar konkret, biarkan Λ menyatakan 0.

Pengodean barisan ini berhasil karena apa yang disebut Teorema Dasar Aritmetika: setiap bilangan asli $n \geq 2$ dapat ditulis dengan satu dan hanya satu cara dalam bentuk

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

dengan $a_k \geq 1$. Ini menjamin bahwa pemetaan $\langle \rangle (a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ bersifat injektif: barisan-barisan berbeda dipetakan ke bilangan-bilangan berbeda; paling banyak satu barisan bersesuaian dengan setiap bilangan.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa operasi menentukan panjang suatu barisan, menentukan elemen ke- i , menambahkan suatu elemen di akhir barisan, dan menggabungkan dua barisan semuanya bersifat rekursif primitif.

Proposisi 29.20. *Fungsi $\text{len}(s)$, yang mengembalikan panjang barisan s , bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Misalkan $R(i, s)$ relasi yang didefinisikan oleh

$$R(i, s) \text{ jika dan hanya jika } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

Jelas bahwa R bersifat rekursif primitif. Setiap kali s merupakan kode barisan tak kosong, yakni,

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i, s)$ berlaku jika p_i merupakan bilangan prima terbesar sedemikian sehingga $p_i \mid s$, yakni jika $i = k$. Dengan demikian, panjang s ialah $i + 1$ jika dan

29.11. BARISAN

hanya jika p_i merupakan bilangan prima terbesar yang membagi s , sehingga kita dapat menetapkan

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{jika } s = 0 \text{ atau } s = 1 \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Kita dapat menggunakan minimisasi terbatas di sini karena hanya ada satu i yang memenuhi $R(i, s)$ ketika s merupakan kode suatu barisan, dan jika i itu ada, nilainya lebih kecil daripada s sendiri. $\square$

Proposisi 29.21. Fungsi $\text{append}(s, a)$, yang mengembalikan hasil penambahan a di akhir barisan s , bersifat rekursif primitif.

Bukti. append dapat didefinisikan oleh:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{jika } s = 0 \text{ atau } s = 1 \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{selain itu.} \end{cases} \quad \square$$

Proposisi 29.22. Fungsi $\text{element}(s, i)$, yang mengembalikan elemen ke- i dari s (dengan elemen awal disebut elemen ke-0), atau 0 jika i lebih besar daripada atau sama dengan panjang s , bersifat rekursif primitif.

Bukti. Perhatikan bahwa a merupakan elemen ke- i dari s jika dan hanya jika p_i^{a+1} merupakan pangkat terbesar dari p_i yang membagi s , yakni $p_i^{a+1} \mid s$ tetapi $p_i^{a+2} \nmid s$. Jadi:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{jika } i \geq \text{len}(s) \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{selain itu.} \end{cases} \quad \square$$

Alih-alih menggunakan nama resmi fungsi-fungsi yang didefinisikan di atas, kita memperkenalkan notasi yang lebih ringkas. Kita akan menggunakan $(s)_i$ sebagai pengganti $\text{element}(s, i)$, dan $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ sebagai singkatan bagi

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

Perhatikan bahwa jika s mempunyai panjang k , elemen-elemen s ialah $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$.

Proposisi 29.23. Fungsi $\text{concat}(s, t)$, yang menggabungkan dua barisan, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita menginginkan fungsi concat yang mempunyai sifat

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

Kita akan menggunakan fungsi “pembantu” $\text{hconcat}(s, t, n)$ yang menggabungkan n elemen pertama dari t ke s . Fungsi ini dapat didefinisikan dengan rekursi primitif sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{hconcat}(s, t, 0) &= s \\ \text{hconcat}(s, t, n + 1) &= \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n)\end{aligned}$$

Kemudian kita dapat mendefinisikan concat dengan

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)). \quad \square$$

Kita akan menulis $s \frown t$ sebagai pengganti $\text{concat}(s, t)$.

Akan berguna jika kita dapat membatasi kode numerik suatu barisan berdasarkan panjang dan elemen terbesarnya. Andaikan s merupakan barisan dengan panjang k , yang setiap elemennya lebih kecil daripada atau sama dengan suatu bilangan x . Maka s mempunyai paling banyak k faktor prima, yang masing-masing paling besar p_{k-1} dan, dalam faktorisasi prima s , masing-masing dipangkatkan paling tinggi dengan $x + 1$. Dengan kata lain, jika kita mendefinisikan

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)},$$

untuk $k > 0$, dan tetapkan nilainya sebagai 1 ketika $k = 0$. Maka kode numerik barisan s yang dijelaskan di atas paling besar $\text{sequenceBound}(x, k)$. Ketentuan bagi $k = 0$ mencakup barisan kosong dan menghindari indeks prima p_{-1} yang tidak terdefinisi.

Adanya batas bagi barisan semacam itu memberi kita cara untuk mendefinisikan fungsi-fungsi baru menggunakan pencarian terbatas. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan concat menggunakan pencarian terbatas. Kita hanya perlu menuliskan *spesifikasi* rekursif primitif bagi objek (bilangan yang mengodekan barisan gabungan) yang kita cari, serta batas sejauh mana kita harus mencari. Rumus berikut berfungsi:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s, t) &= (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t))) \\ &\quad (\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge \\ &\quad (\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &\quad (\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j)).\end{aligned}$$

Proposisi 29.24. Fungsi $\text{subseq}(s, i, n)$, yang mengembalikan subbarisan dari s dengan panjang n yang dimulai pada elemen ke- i , bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. □

29.12 Pohon

Kadang-kadang berguna untuk merepresentasikan pohon sebagai bilangan asli, seperti halnya kita dapat merepresentasikan barisan dengan bilangan serta merepresentasikan sifat dan operasi pada barisan melalui relasi dan fungsi rekursif primitif pada kode-kodenya. Kita akan menggunakan barisan dan kode-kodenya untuk melakukan hal ini. Suatu pohon dapat berupa satu simpul (mungkin dengan label), atau berupa suatu simpul (mungkin dengan label) yang terhubung dengan sejumlah subpohon. Simpul tersebut disebut *akar* pohon, dan subpohon yang terhubung dengannya disebut *subpohon langsungnya*.

Kita mengodekan pohon secara rekursif sebagai barisan $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$, dengan k banyaknya subpohon langsung dan $d_1, \dots, d_k$ kode-kode subpohon langsung tersebut. Jika simpul-simpul mempunyai label, label dapat dicantumkan setelah subpohon langsung. Jadi, pohon yang hanya terdiri atas satu simpul dengan label l akan dikodekan oleh $\langle 0, l \rangle$, dan pohon yang terdiri atas suatu akar (berlabel l_1) yang terhubung dengan dua simpul tunggal (berlabel l_2, l_3) akan dikodekan oleh $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$.

Proposisi 29.25. *Fungsi $\text{SubtreeSeq}(t)$, yang mengembalikan kode suatu barisan yang elemen-elemennya merupakan kode semua subpohon dari pohon berkode t , bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Pertama, perhatikan bahwa $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ bersifat rekursif primitif dan mengembalikan kode-kode subpohon langsung dari suatu pohon t . Sekarang kita dapat mendefinisikan fungsi pembantu $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ yang menghitung barisan semua subpohon yang berjarak paling jauh n simpul dari akar. Barisan subpohon dari t yang berjarak paling jauh 0 simpul dari akar—dengan kata lain, yang dimulai pada akar t —merupakan barisan yang hanya terdiri atas t . Untuk memperoleh barisan semua subpohon sampai tingkat $n + 1$ dari t , kita menggabungkan subpohon sampai tingkat n dengan barisan yang terdiri atas semua subpohon langsung dari subpohon sampai tingkat n . Untuk memperoleh daftar semua subpohon langsung ini, perhatikan bahwa jika $f(x)$ merupakan fungsi rekursif primitif yang mengembalikan kode barisan, maka $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_{k-1})$ untuk $k > 0$ juga bersifat rekursif primitif:

$$\begin{aligned} g_f(s, 0) &= 0 \\ g_f(s, k + 1) &= g_f(s, k) \frown f((s)_k). \end{aligned}$$

Sebagai contoh, jika s merupakan barisan pohon, maka $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ menghasilkan barisan semua subpohon langsung dari elemen-elemen s . Kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan hSubtreeSeq dengan

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t, 0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t, n + 1) &= \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)). \end{aligned}$$

Tingkat maksimum subpohon dalam pohon yang dikodekan oleh t , yakni jarak maksimum antara akar dan suatu simpul daun, dibatasi oleh kode t . Jadi, barisan kode semua subpohon dari pohon berkode t diberikan oleh $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$. $\square$

29.13 Bentuk Rekursi Lain

Dengan menggunakan pemasangan dan pengodean barisan, kita dapat membenarkan bentuk-bentuk rekursi primitif yang lebih eksotis (dan berguna). Sebagai contoh, sering kali berguna untuk mendefinisikan dua fungsi secara serentak, seperti dalam definisi berikut:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Ini merupakan contoh *rekursi serentak*. Cara lain yang berguna untuk mendefinisikan fungsi ialah memberikan nilai $h(\vec{x}, y+1)$ berdasarkan *semua* nilai $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$, seperti dalam definisi berikut:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

Skema berikut menangkap gagasan ini dengan lebih ringkas:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y-1) \rangle)$$

dengan pengertian bahwa argumen terakhir bagi g hanyalah barisan kosong ketika $y = 0$. Dalam kedua rumusan, gagasannya ialah bahwa saat menghitung “langkah penerus”, fungsi h dapat menggunakan seluruh barisan nilai yang telah dihitung. Ini dikenal sebagai *rekursi berdasarkan seluruh nilai sebelumnya*. Sebagai contoh khusus, rekursi ini dapat digunakan untuk membenarkan definisi berbentuk berikut:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{jika } k(\vec{x}, y) < y \\ f(\vec{x}) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Dengan kata lain, nilai h pada y dapat dihitung berdasarkan nilai h pada *sebarang* nilai sebelumnya yang diberikan oleh k .

Pikirkan bagaimana memperoleh fungsi-fungsi ini menggunakan rekursi primitif biasa. Satu bentuk terakhir rekursi primitif lebih lentur karena kita diperbolehkan mengubah *parameter* (nilai tambahan) selama proses:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)). \end{aligned}$$

29.14. FUNGSI YANG BUKAN REKURSIF PRIMITIF

Bentuk ini juga dapat disimulasikan dengan rekursi primitif biasa. (Melakukan hal itu tidak mudah. Sebagai petunjuk, coba uraikan komputasinya dengan tangan.)

29.14 Fungsi yang Bukan Rekursif Primitif

Fungsi-fungsi rekursif primitif tidak mencakup seluruh fungsi yang secara intuitif dapat dihitung. Secara intuitif jelas bahwa kita dapat membuat daftar semua fungsi rekursif primitif $f_0, f_1, f_2, \dots$, sedemikian sehingga kita dapat menghitung secara efektif nilai f_x pada masukan y ; dengan kata lain, fungsi $g(x, y)$ yang didefinisikan oleh

$$g(x, y) = f_x(y)$$

dapat dihitung. Namun, fungsi

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1 \end{aligned}$$

juga dapat dihitung. Bagi setiap fungsi rekursif primitif f_i , nilai h dan f_i berbeda pada i . Jadi, h dapat dihitung tetapi bukan rekursif primitif; hal yang sama dapat dikatakan tentang g . Ini merupakan versi “efektif” dari argumen diagonalisasi Cantor.

Kita dapat memberikan contoh yang lebih eksplisit tentang fungsi yang dapat dihitung tetapi bukan rekursif primitif. Misalnya, biarkan notasi $g^n(x)$ menyatakan $g(g(\dots g(x)))$, dengan seluruhnya n kemunculan g ; lalu definisikan barisan fungsi $g_0, g_1, \dots$ dengan

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x). \end{aligned}$$

Anda dapat memastikan bahwa setiap fungsi g_n bersifat rekursif primitif. Setiap fungsi berikutnya tumbuh jauh lebih cepat daripada fungsi sebelumnya; $g_1(x)$ sama dengan $2x$, $g_2(x)$ sama dengan $2^x \cdot x$, dan $g_3(x)$ tumbuh kira-kira seperti menara eksponen yang terdiri atas x buah 2. Fungsi Ackermann–Péter pada dasarnya ialah fungsi $G(x) = g_x(x)$, dan dapat ditunjukkan bahwa fungsi ini tumbuh lebih cepat daripada setiap fungsi rekursif primitif.

Mari kembali ke masalah mengenumerasi fungsi-fungsi rekursif primitif. Ingat bahwa kita telah menetapkan notasi simbolis bagi setiap fungsi rekursif primitif; jadi, cukup mengenumerasi notasi-notasi tersebut. Kita dapat menetapkan suatu bilangan asli $\#(F)$ bagi setiap notasi F , secara rekursif, sebagai

berikut:

$$\begin{aligned}
 \#(0) &= \langle 0 \rangle \\
 \#(S) &= \langle 1 \rangle \\
 \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\
 \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\
 \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle.
 \end{aligned}$$

Di sini kita menggunakan fakta bahwa setiap barisan bilangan dapat dipandang sebagai bilangan asli dengan menggunakan kode-kode dari bagian sebelumnya. Hasilnya ialah bahwa setiap notasi diberi suatu bilangan asli. Tentu saja, beberapa barisan (dan karenanya beberapa bilangan) tidak bersesuaian dengan notasi; tetapi kita dapat menetapkan f_i sebagai fungsi rekursif primitif uner yang notasinya dikodekan oleh i jika i mengodekan notasi semacam itu, dan sebagai fungsi konstan 0 jika tidak. Hasil akhirnya ialah bahwa kita mempunyai cara eksplisit untuk mengenumerasi fungsi-fungsi rekursif primitif uner.

(Sebenarnya, beberapa fungsi, seperti fungsi nol konstan, akan muncul lebih dari sekali dalam daftar. Ini bukan hanya akibat pengodean kita, tetapi juga akibat fakta bahwa fungsi nol konstan mempunyai lebih dari satu notasi. Kita akan melihat kemudian bahwa pengulangan ini tidak dapat dihindari secara dapat dihitung; misalnya, tidak ada fungsi yang dapat dihitung untuk memutuskan apakah suatu notasi tertentu merepresentasikan fungsi nol konstan.)

Sekarang kita dapat mengambil fungsi $g(x, y)$ yang diberikan oleh $f_x(y)$, dengan f_x merujuk pada enumerasi yang baru saja dijelaskan. Bagaimana kita tahu bahwa $g(x, y)$ dapat dihitung? Secara intuitif, hal ini jelas: untuk menghitung $g(x, y)$, pertama-tama “bongkar” x dan periksa apakah ia merupakan notasi bagi fungsi uner. Jika demikian, hitung nilai fungsi itu pada masukan y .

Anda mungkin sudah yakin bahwa (dengan sedikit usaha!) kita dapat menulis program (misalnya, dalam Java atau C++) yang melakukan hal tersebut; lalu kita dapat menggunakan tesis Church–Turing, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang secara intuitif dapat dihitung dapat dihitung oleh mesin Turing.

Tentu saja, cara yang lebih langsung untuk menunjukkan bahwa $g(x, y)$ dapat dihitung ialah menguraikan secara eksplisit suatu mesin Turing yang menghitungnya. Secara khusus, ini akan menghindari tesis Church–Turing dan daya tarik intuisi. Tidak lama lagi kita akan mempunyai cukup perangkat untuk menunjukkan bahwa $g(x, y)$ dapat dihitung dengan menggunakan suatu model komputasi yang dapat *disimulasikan* pada mesin Turing, yakni fungsi rekursif.

29.15 Fungsi Rekursif Parsial

Untuk memotivasi definisi fungsi rekursif, perhatikan bahwa bukti kita tentang adanya fungsi yang dapat dihitung tetapi bukan rekursif primitif sebenarnya menunjukkan hal yang jauh lebih kuat. Argumennya sederhana: kita hanya menggunakan fakta bahwa fungsi-fungsi $f_0, f_1, \dots$ dapat dienumerasi sedemikian sehingga $f_x(y)$, sebagai fungsi dari x dan y , dapat dihitung. Jadi, argumen itu berlaku bagi *setiap kelas fungsi yang dapat dienumerasi dengan cara semacam itu*. Ini menempatkan kita dalam kesulitan: kita ingin menguraikan fungsi-fungsi yang dapat dihitung secara eksplisit, tetapi setiap uraian eksplisit tentang suatu kumpulan fungsi yang dapat dihitung tidak mungkin mencakup semuanya!

Jalan keluarnya ialah memperbolehkan *fungsi parsial*. Kita akan melihat bahwa fungsi-fungsi parsial yang dapat dihitung memang dapat dienumerasi. Sebenarnya, kita hampir sudah mengetahui bahwa demikianlah halnya, sebab mesin Turing dapat dienumerasi secara sistematis. Kita akan kembali ke argumen diagonal kita nanti dan menyelidiki mengapa argumen itu tidak berhasil ketika fungsi parsial disertakan.

Sekarang pertanyaannya ialah: apa yang perlu kita tambahkan pada fungsi rekursif primitif untuk memperoleh semua fungsi rekursif parsial? Kita perlu melakukan dua hal:

1. Mengubah definisi fungsi rekursif primitif agar juga memperbolehkan fungsi parsial.
2. Menambahkan sesuatu pada definisi tersebut agar beberapa fungsi parsial baru turut disertakan.

Hal pertama mudah. Seperti sebelumnya, kita akan mulai dengan nol, penerus, dan proyeksi, lalu menutup himpunan itu terhadap komposisi dan rekursi primitif. Satu-satunya perbedaan ialah bahwa kita harus mengubah definisi komposisi dan rekursi primitif untuk memperbolehkan kemungkinan bahwa beberapa suku dalam definisi tidak terdefinisi. Jika f dan g merupakan fungsi parsial, kita akan menulis $f(x) \downarrow$ untuk menyatakan bahwa f terdefinisi pada x , yakni x berada dalam domain f ; dan $f(x) \uparrow$ untuk menyatakan kebalikannya, yakni f tidak terdefinisi pada x . Kita akan menggunakan $f(x) \simeq g(x)$ untuk menyatakan bahwa $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya tidak terdefinisi, atau keduanya terdefinisi dan sama. Kita juga akan menggunakan notasi-notasi ini bagi suku yang lebih rumit. Kita menerapkan konvensi bahwa jika h dan $g_0, \dots, g_k$ semuanya merupakan fungsi parsial, maka

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

terdefinisi jika dan hanya jika setiap g_i terdefinisi pada $\vec{x}$ dan h terdefinisi ketika diterapkan pada nilai-nilai $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$. Dengan pengertian ini, definisi

komposisi dan rekursi primitif bagi fungsi parsial sama seperti sebelumnya, kecuali bahwa kita harus mengganti “=” dengan “ $\simeq$ ”.

Yang akan kita tambahkan pada definisi fungsi rekursif primitif untuk memperoleh fungsi parsial ialah *operator pencarian tak terbatas*. Jika $f(x, \vec{z})$ merupakan sebarang fungsi parsial pada bilangan asli, definisikan $\mu x f(x, \vec{z})$ sebagai

x terkecil sedemikian sehingga $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ semuanya terdefinisi dan $f(x, \vec{z}) = 0$, jika x semacam itu ada

dengan pengertian bahwa $\mu x f(x, \vec{z})$ tidak terdefinisi jika tidak ada. Ini mendefinisikan $\mu x f(x, \vec{z})$ secara unik.

Perhatikan bahwa definisi kita tidak merujuk pada mesin Turing, atau algoritme, ataupun model komputasi tertentu. Namun, seperti komposisi dan rekursi primitif, pencarian tak terbatas didasari intuisi operasional dan komputasional. Dalam komputabilitas fungsi parsial, argumen-argumen yang padanya fungsi itu tidak terdefinisi bersesuaian dengan masukan yang membuat komputasi tidak berhenti. Prosedur untuk menghitung $\mu x f(x, \vec{z})$ adalah sebagai berikut: hitung $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$, dan seterusnya sampai nilai 0 dikembalikan. Akan tetapi, jika salah satu komputasi perantara tidak berhenti, komputasi $\mu x f(x, \vec{z})$ juga tidak berhenti.

Jika $R(x, \vec{z})$ merupakan sebarang relasi, $\mu x R(x, \vec{z})$ didefinisikan sebagai $\mu x (1 - \chi_R(x, \vec{z}))$. Dengan kata lain, $\mu x R(x, \vec{z})$ mengembalikan nilai terkecil x sedemikian sehingga $R(x, \vec{z})$ berlaku. Jadi, jika $f(x, \vec{z})$ merupakan fungsi total, $\mu x f(x, \vec{z})$ sama dengan $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$. Namun, perhatikan bahwa definisi asli kita lebih umum karena memperbolehkan kemungkinan bahwa $f(x, \vec{z})$ tidak terdefinisi untuk sebagian masukan (sedangkan, sebaliknya, fungsi karakteristik suatu relasi selalu total).

Definisi 29.26. Himpunan *fungsi rekursif parsial* ialah himpunan terkecil fungsi parsial pada bilangan asli (dengan berbagai aritas) yang memuat nol, penerus, dan proyeksi, serta tertutup terhadap komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas.

Tentu saja, beberapa fungsi rekursif parsial kebetulan bersifat total, yakni terdefinisi bagi setiap argumen.

Definisi 29.27. Himpunan *fungsi rekursif* ialah himpunan fungsi rekursif parsial yang bersifat total.

Suatu fungsi rekursif kadang-kadang disebut “rekursif total” untuk menegaskan bahwa fungsi itu terdefinisi pada setiap masukan.

29.16. TEOREMA BENTUK NORMAL

29.16 Teorema Bentuk Normal

Teorema 29.28 (Teorema Bentuk Normal Kleene). Terdapat suatu relasi rekursif primitif $T(e, x, s)$ dan suatu fungsi rekursif primitif $U(s)$ dengan sifat berikut: jika f merupakan sebarang fungsi rekursif parsial uner, maka bagi suatu e ,

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

untuk setiap x .

Bukti teorema bentuk normal cukup rumit, tetapi gagasan dasarnya sederhana. Setiap fungsi rekursif parsial mempunyai suatu *indeks* e , yang secara intuitif merupakan bilangan yang mengodekan program atau definisinya. Jika $f(x) \downarrow$, komputasi itu dapat dicatat secara sistematis dan dikodekan oleh suatu bilangan s , dan fakta bahwa s mengodekan komputasi f pada masukan x dapat diperiksa secara rekursif primitif hanya dengan menggunakan x dan definisi e . Oleh karena itu, relasi T , “fungsi berindeks e mempunyai suatu komputasi bagi masukan x , dan s mengodekan komputasi tersebut,” bersifat rekursif primitif. Dari catatan lengkap komputasi s , “hasil akhir” s , yaitu nilai $f(x)$, juga dapat diperoleh dari s secara rekursif primitif.

Teorema bentuk normal menunjukkan bahwa hanya satu pencarian tak terbatas yang diperlukan dalam definisi sebarang fungsi rekursif parsial. Pada dasarnya, kita dapat mencari di antara semua bilangan sampai menemukan bilangan yang mengodekan suatu komputasi dari fungsi berindeks e bagi masukan x . Kita dapat menggunakan bilangan e sebagai “nama” fungsi rekursif parsial, dan menulis φ_e bagi fungsi f yang didefinisikan oleh persamaan dalam teorema. Perhatikan bahwa suatu fungsi rekursif parsial dapat mempunyai lebih dari satu indeks—bahkan, setiap fungsi rekursif parsial mempunyai tak hingga banyak indeks.

29.17 Masalah Penghentian

Secara umum, *masalah penghentian* ialah masalah memutuskan, apabila diberikan spesifikasi e (misalnya, program) dari suatu prosedur komputasi yang mungkin hanya mendefinisikan fungsi parsial dan suatu bilangan n , apakah komputasi itu pada masukan n berhenti, yakni menghasilkan suatu keluaran. Alan Turing membuktikan hasil terkenal bahwa masalah ini sendiri tidak dapat diselesaikan oleh suatu prosedur yang dapat dihitung; dengan kata lain, fungsi

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{jika komputasi } e \text{ berhenti pada masukan } n \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

tidak dapat dihitung.

Dalam konteks fungsi rekursif parsial, peran spesifikasi program dapat dimainkan oleh indeks e yang diberikan dalam teorema bentuk normal Kleene. Jika f merupakan fungsi rekursif parsial, setiap e yang membuat persamaan dalam teorema bentuk normal berlaku merupakan suatu indeks dari f . Jika diberikan suatu bilangan e , teorema bentuk normal menyatakan bahwa

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s \, T(e, x, s))$$

bersifat rekursif parsial, dan bagi setiap fungsi rekursif parsial $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, terdapat suatu $e \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ bagi semua $x \in \mathbb{N}$. Bahkan, bagi setiap f semacam itu, bukan hanya ada satu, melainkan tak hingga banyak e . Fungsi penghentian h didefinisikan oleh

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \varphi_e(x) \downarrow \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Perhatikan bahwa $h(e, x) = 0$ jika dan hanya jika $\varphi_e(x) \uparrow$.

Teorema 29.29. *Fungsi penghentian h tidak bersifat rekursif parsial.*

Bukti. Andaikan h bersifat rekursif parsial. Kita dapat mendefinisikan

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{jika } h(y, y) = 0 \\ \mu x \, x \neq y & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Karena tidak ada bilangan x yang memenuhi $x \neq x$, tidak ada $\mu x \, x \neq x$, sehingga $d(y) \uparrow$ jika dan hanya jika $h(y, y) \neq 0$. Dari definisi ini diperoleh

1. $d(y) \downarrow$ jika dan hanya jika $\varphi_y(y) \uparrow$.
2. $d(y) \uparrow$ jika dan hanya jika $\varphi_y(y) \downarrow$.

Jika h bersifat rekursif parsial, maka d juga bersifat rekursif parsial. Jadi, menurut teorema bentuk normal Kleene, d mempunyai suatu indeks e_d . Tinjau nilai $h(e_d, e_d)$. Ada dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1.

1. Jika $h(e_d, e_d) = 1$, maka $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. Namun, $\varphi_{e_d} \simeq d$, sedangkan $d(e_d)$ terdefinisi jika dan hanya jika $h(e_d, e_d) = 0$. Ini suatu kontradiksi.
2. Jika $h(e_d, e_d) = 0$, maka $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. Namun, $\varphi_{e_d} \simeq d$, sedangkan $d(e_d)$ terdefinisi jika dan hanya jika $h(e_d, e_d) = 0$. Ini juga suatu kontradiksi.

Kedua kemungkinan menghasilkan kontradiksi. Maka, h tidak mungkin bersifat rekursif parsial. $\square$

29.18 Fungsi Rekursif Umum

Ada cara lain untuk memperoleh suatu himpunan fungsi total. Suatu fungsi total $f(x, \vec{z})$ disebut *reguler* jika, bagi setiap barisan bilangan asli $\vec{z}$, terdapat suatu x sedemikian sehingga $f(x, \vec{z}) = 0$. Dengan kata lain, fungsi reguler tepat merupakan fungsi yang dapat dikenai pencarian tak terbatas dan menghasilkan fungsi total. Secara konservatif, kita dapat membatasi pencarian tak terbatas pada fungsi reguler:

Definisi 29.30. Himpunan *fungsi rekursif umum* ialah himpunan terkecil fungsi pada bilangan asli (dengan berbagai aritas) yang memuat nol, penerus, dan proyeksi, serta tertutup terhadap komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas yang diterapkan pada fungsi *reguler*.

Jelas bahwa setiap fungsi rekursif umum bersifat total. Perbedaan antara **Definisi 29.30** dan **Definisi 29.27** ialah bahwa dalam definisi kedua, kita diperbolehkan menggunakan fungsi rekursif parsial selama proses; satu-satunya syarat ialah bahwa fungsi yang akhirnya diperoleh bersifat total. Jadi, kata “umum”, suatu peninggalan historis, sebenarnya kurang tepat; sepintas, **Definisi 29.30** justru kurang umum daripada **Definisi 29.27**. Namun, untungnya, perbedaan itu hanya semu; meskipun definisinya berbeda, himpunan fungsi rekursif umum dan himpunan fungsi rekursif sama persis.

Soal

Soal 29.1. Buktikan **Proposisi 29.5** dengan menunjukkan bahwa definisi rekursif primitif bagi mult dapat ditulis dalam bentuk yang disyaratkan oleh **Definisi 29.1**, dan bahwa fungsi f serta g yang bersesuaian bersifat rekursif primitif.

Soal 29.2. Berikan notasi rekursif primitif lengkap untuk mult.

Soal 29.3. Buktikan **Proposisi 29.13**.

Soal 29.4. Tunjukkan bahwa

$$f(x, y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{2^x}}})} \} y \text{ buah } 2$$

bersifat rekursif primitif.

Soal 29.5. Tunjukkan bahwa pembagian bilangan bulat $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (yakni pembagian dengan mengabaikan seluruh bagian di belakang tanda desimal) bersifat rekursif primitif. Jika $y = 0$, kita menetapkan $d(x, y) = 0$. Berikan definisi eksplisit bagi d dengan rekursi primitif dan komposisi.

Soal 29.6. Tunjukkan bahwa relasi berargumen tiga $x \equiv y \pmod n$ (kongruensi modulo n) bersifat rekursif primitif.

Soal 29.7. Andaikan $R(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif. Definisikan fungsi $m'_R(\vec{x}, y)$ yang mengembalikan z terkecil yang kurang dari y sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ berlaku, jika ada, dan mengembalikan 0 selain itu, dengan rekursi primitif dari χ_R .

Soal 29.8. Definisikan pembagian bulat $d(x, y)$ menggunakan minimisasi terbatas.

Soal 29.9. Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi rekursif primitif $\text{sconcat}(s)$ dengan sifat

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

Soal 29.10. Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi rekursif primitif $\text{tail}(s)$ dengan sifat

$$\begin{aligned} \text{tail}(\Lambda) &= 0 \text{ dan} \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle. \end{aligned}$$

Soal 29.11. Buktikan **Proposisi 29.24**.

Soal 29.12. Definisi hSubtreeSeq dalam bukti **Proposisi 29.25** pada umumnya memuat pengulangan. Berikan definisi lain yang menjamin bahwa kode suatu subpohon hanya muncul satu kali dalam daftar yang dihasilkan.

Soal 29.13. Definisikan fungsi sisa $r(x, y)$ melalui rekursi berdasarkan seluruh nilai sebelumnya. (Jika x, y bilangan asli dan $y > 0$, $r(x, y)$ merupakan bilangan yang lebih kecil daripada y sedemikian sehingga $x = z \times y + r(x, y)$ bagi suatu z . Agar pasti, kita tetapkan bahwa jika $y = 0$, maka $r(x, 0) = 0$.)

Bab 30

Teori Komputabilitas

Materi dalam bab ini perlu ditinjau dan diperluas. Secara khusus, belum ada latihan.

30.1 Pendahuluan

Cabang logika yang dikenal sebagai *teori komputabilitas* membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komputabilitas, atau komputabilitas relatif, dari fungsi dan himpunan. Pengaruh Kleene tampak dari kenyataan bahwa bidang ini dahulu dikenal sebagai *teori rekursi*; dewasa ini kedua nama tersebut sama-sama lazim digunakan.

Marilah kita menyebut suatu fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *dapat dihitung parsial* jika fungsi itu dapat dihitung dalam suatu model komputasi. Jika f total, kita cukup mengatakan bahwa f *dapat dihitung*. Suatu relasi R yang fungsi karakteristiknya χ_R dapat dihitung juga disebut dapat dihitung. Jika f dan g merupakan fungsi parsial, kita menulis $f(x) \downarrow$ untuk menyatakan bahwa f terdefinisi pada x , yakni bahwa x berada dalam domain f ; dan $f(x) \uparrow$ untuk menyatakan kebalikannya, yakni bahwa f tidak terdefinisi pada x . Kita menggunakan $f(x) \simeq g(x)$ untuk menyatakan bahwa $f(x)$ dan $g(x)$ sama-sama tidak terdefinisi, atau keduanya terdefinisi dan bernilai sama.

Teori komputabilitas dapat dipelajari tanpa harus mengacu pada suatu model komputasi tertentu. Untuk itu, kita menunjukkan bahwa terdapat fungsi dapat dihitung parsial universal $Un(k, x)$. Fungsi ini memungkinkan kita mengenumerasi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial. Kita menggunakan notasi φ_k untuk menyatakan fungsi dapat dihitung parsial ke- k yang berargumen satu, yang didefinisikan oleh $\varphi_k(x) \simeq Un(k, x)$. (Kleene menggunakan $\{k\}$ untuk tujuan ini, tetapi belakangan ini notasi tersebut tidak banyak digunakan.) Secara sedikit lebih umum, kita dapat secara seragam mengenumerasi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial dengan aritas sembarang, dan kita

menggunakan φ_k^n untuk menyatakan fungsi rekursif parsial ke- k yang berargumen n .

Jika $f(\vec{x}, y)$ merupakan fungsi total atau parsial, maka $\mu y f(\vec{x}, y)$ adalah fungsi dari $\vec{x}$ yang mengembalikan y terkecil sedemikian sehingga $f(\vec{x}, y) = 0$, dengan syarat semua nilai $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y - 1)$ terdefinisi; jika tidak ada y semacam itu, $\mu y f(\vec{x}, y)$ tidak terdefinisi. Jika $R(\vec{x}, y)$ merupakan suatu relasi, $\mu y R(\vec{x}, y)$ didefinisikan sebagai y terkecil sedemikian sehingga $R(\vec{x}, y)$ benar; dengan kata lain, sebagai y terkecil sedemikian sehingga $1 - \chi_R(\vec{x}, y) = 0$.

Untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi dapat dihitung, terdapat dua cara yang dapat ditempuh:

1. Secara ketat: deskripsikan secara eksplisit suatu mesin Turing atau fungsi rekursif parsial, lalu tunjukkan bahwa mesin atau fungsi tersebut menghitung fungsi yang dimaksud;
2. Secara informal: deskripsikan suatu algoritma yang menghitung fungsi tersebut, lalu gunakan tesis Church.

Tidak ada batas tegas di antara kedua cara itu; deskripsi algoritma yang terperinci seharusnya memberikan informasi yang cukup sehingga relatif jelas bagaimana, setidaknya pada prinsipnya, kita dapat merancang mesin Turing atau rangkaian definisi rekursif parsial yang tepat. Definisi yang sepenuhnya ketat biasanya kurang memberi pemahaman, sehingga kita akan mencoba mengambil jalan tengah di antara kedua pendekatan tersebut. Singkatnya, kita akan mencari bukti yang intuitif tetapi tetap ketat, sedemikian sehingga definisi yang presisi dapat disusun darinya.

30.2 Pengodean Komputasi

Dalam setiap model komputasi, hal-hal berikut dapat dilakukan:

1. Mendeskripsikan *definisi* fungsi-fungsi dapat dihitung secara sistematis. Misalnya, spesifikasi mesin Turing, definisi rekursif, atau program dalam suatu bahasa pemrograman dapat dipandang sebagai pemberi definisi tersebut.
2. Mendeskripsikan rekaman lengkap komputasi suatu fungsi yang diberikan oleh suatu definisi, untuk masukan tertentu. Misalnya, komputasi mesin Turing dapat dideskripsikan oleh urutan konfigurasi (keadaan mesin dan isi pita) pada setiap langkah komputasi.
3. Menguji apakah suatu calon rekaman komputasi benar-benar merekam komputasi suatu fungsi dapat dihitung dengan definisi tertentu pada masukan tertentu (yang padanya fungsi itu terdefinisi, yakni komputasinya berhenti).

30.3. TEOREMA BENTUK NORMAL

4. Mengekstrak nilai fungsi untuk suatu masukan tertentu dari deskripsi rekaman lengkap komputasi semacam itu. Misalnya, isi pita pada langkah terakhir suatu komputasi mesin Turing yang berhenti merupakan nilai fungsi tersebut.

Melalui pengodean, setiap deskripsi fungsi dapat dihitung dapat diberi indeks numerik sedemikian rupa sehingga instruksinya dapat diperoleh kembali dari indeks itu dengan cara yang dapat dihitung. Demikian pula, rekaman lengkap suatu komputasi dapat dikodekan dengan satu bilangan. Relasi aritmetis yang dihasilkan, yakni “ s mengodekan rekaman komputasi fungsi berindeks e untuk masukan x ,” dan fungsi “keluaran urutan komputasi berkode s ,” kemudian dapat dihitung; bahkan, keduanya bersifat rekursif primitif.

Fakta mendasar ini sangat kuat dan memungkinkan kita membuktikan sejumlah hasil yang mencolok dan penting tentang komputabilitas, terlepas dari model komputasi yang dipilih.

30.3 Teorema Bentuk Normal

Andaikan kita dapat mendeskripsikan definisi fungsi-fungsi dapat dihitung dan menguji apakah suatu deskripsi yang diduga sebagai rekaman lengkap komputasi fungsi tersebut pada suatu masukan memang benar. Maka, terlepas dari model komputasi yang digunakan, sewajarnya kita dapat menentukan nilai setiap fungsi dapat dihitung f pada setiap masukan x sebagai berikut:

1. Telusuri semua deskripsi rekaman komputasi yang mungkin.
2. Uji apakah suatu rekaman tertentu merupakan rekaman komputasi $f(x)$.
3. Jika rekaman yang benar telah ditemukan, ekstrak nilai $f(x)$ darinya.

Kebenaran prosedur ini merupakan isi teorema bentuk normal Kleene.

Teorema 30.1 (Teorema Bentuk Normal Kleene). *Terdapat suatu relasi rekursif primitif $T(e, x, s)$ dan suatu fungsi rekursif primitif $U(s)$ dengan sifat berikut: jika f merupakan sembarang fungsi dapat dihitung parsial, maka bagi suatu e ,*

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

untuk setiap x .

Sketsa Bukti. Dalam setiap model komputasi, kita dapat secara ketat mendefinisikan suatu deskripsi fungsi dapat dihitung f dan mengodekan deskripsi tersebut dengan suatu bilangan asli e . Kita juga dapat secara ketat mendefinisikan gagasan “urutan komputasi” yang merekam proses komputasi fungsi berindeks e untuk masukan x . Urutan komputasi semacam itu juga dapat dikodekan sebagai suatu bilangan s . Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga

1. relasi $T(e, x, s)$, yang berlaku jika dan hanya jika bilangan s mengodekan urutan komputasi fungsi berindeks e pada masukan x , dan
2. fungsi $U(s)$, yang memetakan urutan komputasi berkode s ke hasil akhir komputasi tersebut,

keduanya dapat dihitung. Bahkan, relasi T dan fungsi U bersifat rekursif primitif. $\square$

Untuk memberikan bukti ketat bagi Teorema Bentuk Normal, kita harus menetapkan suatu model komputasi, melaksanakan pengodean deskripsi fungsi dapat dihitung dan urutan komputasi secara terperinci, serta memverifikasi bahwa relasi T dan fungsi U bersifat rekursif primitif. Untuk kebanyakan penerapan, cukup bahwa T dan U dapat dihitung dan bahwa U bersifat total.

Cara terbaik untuk mengingat bukti teorema bentuk normal barangkali melalui slogan berikut: $\mu s \ T(e, x, s)$ mencari urutan komputasi fungsi berindeks e pada masukan x , dan U mengembalikan keluaran urutan komputasi tersebut jika urutan semacam itu dapat ditemukan.

Jika model komputasinya berupa fungsi-fungsi rekursif parsial (seperti yang semula digunakan Kleene), teorema tersebut menunjukkan bahwa hanya diperlukan satu kali penggunaan pencarian tak terbatas, yakni satu operator $\mu y \ f(\vec{x}, y)$, untuk mendefinisikan sembarang fungsi. Dalam pengertian ini, teorema tersebut menunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif parsial mempunyai bentuk normal.

T dan U dapat digunakan untuk mendefinisikan enumerasi $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$. Mulai sekarang, kita mengandaikan bahwa kita telah menetapkan pilihan T dan U yang sesuai, dan mengambil persamaan

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s \ T(e, x, s))$$

sebagai *definisi* dari φ_e .

Berikut fakta berguna lainnya:

Teorema 30.2. *Setiap fungsi dapat dihitung parsial mempunyai tak berhingga banyak indeks.*

Sekali lagi, hal ini jelas secara intuitif. Dari sembarang (deskripsi suatu) fungsi dapat dihitung, kita dapat membuat deskripsi lain yang menghitung fungsi yang sama (pasangan masukan-keluarannya sama), tetapi melakukannya, misalnya, dengan terlebih dahulu mengerjakan sesuatu yang tidak memengaruhi komputasi (katakanlah menguji apakah $0 = 0$, menghitung sampai 5, dan sebagainya). Indeks deskripsi yang diubah akan selalu berbeda dari indeks semula. Keduanya merupakan indeks fungsi yang sama, hanya saja fungsi tersebut dihitung dengan cara yang sedikit berbeda.

30.4 Teorema s - m - n

Teorema berikut dikenal sebagai “teorema s - m - n ,” karena suatu alasan yang sebentar lagi akan jelas. Bagian yang sulit ialah memahami apa tepatnya yang dinyatakan teorema tersebut; setelah pernyataannya dipahami, teorema itu akan tampak cukup jelas.

Teorema 30.3. *Bagi setiap pasangan bilangan asli n dan m , terdapat suatu fungsi rekursif primitif s_n^m sedemikian sehingga, bagi setiap barisan $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$, berlaku*

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}^n(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

Akan membantu jika kita memandang s_n^m sebagai fungsi yang bekerja pada *program*. Artinya, s_n^m menerima suatu program e untuk fungsi berargumen $(m+n)$, beserta masukan tetap $a_0, \dots, a_{m-1}$; lalu fungsi itu mengembangkan program $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ untuk fungsi berargumen n dari argumen-argumen yang tersisa. Jika e dipandang sebagai deskripsi suatu mesin Turing, maka $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ adalah mesin Turing yang, ketika menerima masukan $y_0, \dots, y_{n-1}$, menambahkan $a_0, \dots, a_{m-1}$ di depan untai masukan, lalu menjalankan e . Dengan demikian, setiap s_n^m hanyalah fungsi rekursif primitif yang menemukan kode mesin Turing yang sesuai.

30.5 Fungsi Dapat Dihitung Parsial Universal

Teorema 30.4. *Terdapat suatu fungsi dapat dihitung parsial universal $\text{Un}(e, x)$. Dengan kata lain, terdapat suatu fungsi $\text{Un}(e, x)$ sedemikian sehingga:*

1. $\text{Un}(e, x)$ dapat dihitung parsial.
2. Jika $f(x)$ merupakan sembarang fungsi dapat dihitung parsial, maka terdapat suatu bilangan asli e sedemikian sehingga $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ bagi setiap x .

Bukti. Tetapkan $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s \ T(e, x, s))$, dengan U dan T seperti dalam teorema bentuk normal Kleene ([Teorema 30.1](#)). $\square$

Ini hanyalah cara yang tepat untuk mengatakan bahwa kita mempunyai enumerasi efektif atas fungsi-fungsi dapat dihitung parsial. Gagasannya ialah: jika kita menulis f_e untuk fungsi yang didefinisikan oleh $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$, maka urutan $f_0, f_1, f_2, \dots$ mencakup semua fungsi dapat dihitung parsial, dengan sifat bahwa $f_e(x)$ dapat dihitung “secara seragam” dalam e dan x . Demi kesederhanaan, kita menggunakan fungsi biner yang universal bagi fungsi berargumen satu, tetapi dengan mengodekan barisan bilangan kita dapat dengan mudah memperumumnya untuk lebih banyak argumen. Misalnya, perhatikan bahwa jika $f(x, y, z)$ merupakan fungsi rekursif parsial berargumen 3, maka fungsi $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ merupakan fungsi rekursif parsial berargumen satu.

30.6 Tidak Ada Fungsi Dapat Dihitung Universal

Meskipun terdapat suatu fungsi dapat dihitung parsial yang universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial, tidak ada fungsi dapat dihitung total yang universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung total.

Teorema 30.5. *Tidak ada fungsi dapat dihitung universal. Dengan kata lain, setiap fungsi $Un'(k, x)$ yang memenuhi sifat bahwa jika $f(x)$ merupakan fungsi dapat dihitung total, maka terdapat suatu bilangan asli k sedemikian sehingga $f(x) = Un'(k, x)$ untuk setiap x , bukanlah fungsi yang dapat dihitung.*

Bukti. Buktinya merupakan diagonalisasi sederhana: jika $Un'(k, x)$ bersifat total dan dapat dihitung, maka

$$d(x) = Un'(x, x) + 1$$

juga bersifat total dan dapat dihitung. Namun, berdasarkan definisi, $d(k)$ tidak sama dengan $Un'(k, k)$. Jadi, untuk setiap k , nilai $d(x)$ dan $Un'(k, x)$ berbeda untuk sekurang-kurangnya satu x , yaitu $x = k$. $\square$

Teorema 30.4 di atas menunjukkan bahwa kita dapat menghindari argumen diagonalisasi ini, tetapi hanya dengan mengizinkan fungsi universal bersifat parsial. Artinya, Un bersifat universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung total, hanya saja fungsi itu sendiri tidak total. Argumen diagonalisasi tidak berlaku dalam kasus parsial.

30.7 Masalah Penghentian

Berdasarkan konstruksinya, fungsi dapat dihitung parsial universal $Un(e, x)$ terdefinisi jika dan hanya jika komputasi fungsi yang dikodekan oleh e menghasilkan suatu nilai bagi masukan x . Wajar untuk bertanya apakah kita dapat memutuskan apakah hal ini terjadi. Ternyata kita tidak dapat melakukannya. Dalam model komputasi mesin Turing, ini berarti pertanyaan apakah suatu mesin Turing yang diberikan berhenti pada suatu masukan yang diberikan tidak dapat diputuskan secara komputasional. Karena itu, teorema berikut dikenal sebagai “ketakterputusan masalah penghentian.” Kita akan memberikan dua bukti di bawah. Bukti pertama melanjutkan alur pembahasan sebelumnya, sedangkan bukti kedua lebih langsung.

Teorema 30.6. *Misalkan*

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } Un(e, x) \text{ terdefinisi} \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka h tidak dapat dihitung.

30.7. MASALAH PENGHENTIAN

Bukti. Andaikan h dapat dihitung. Kita menunjukkan bahwa hal ini memungkinkan kita mendefinisikan fungsi dapat dihitung universal. Definisikan

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & \text{jika } h(e, x) = 1 \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Sekarang $\text{Un}'(e, x)$ merupakan fungsi total dan dapat dihitung jika h dapat dihitung. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan g dengan rekursi primitif sebagai berikut:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

kemudian

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

Karena $\text{Un}'(e, x)$ sama dengan $\text{Un}(e, x)$ di setiap tempat fungsi terakhir terdefinisi, Un' bersifat universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial yang kebetulan total. Namun, hal ini bertentangan dengan **Teorema 30.5**. $\square$

Bukti. Andaikan $h(e, x)$ dapat dihitung. Definisikan fungsi g dengan

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } h(x, x) = 0 \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi g dapat dihitung secara parsial. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikannya sebagai $\mu y \, h(x, x) = 0$. Jadi, untuk suatu e , $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ bagi setiap x . Apakah g terdefinisi pada e ? Jika ya, maka berdasarkan definisi g , $h(e, e) = 0$ (g hanya dapat mengambil nilai 0 jika terdefinisi). Berdasarkan definisi h , ini berarti bahwa $\text{Un}(e, e)$ tidak terdefinisi. Berdasarkan asumsi kita bahwa $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ untuk setiap x , kita memperoleh bahwa $g(e)$ tidak terdefinisi, suatu kontradiksi. Di lain pihak, jika $g(e)$ tidak terdefinisi, maka $h(e, e) \neq 0$, sehingga $h(e, e) = 1$. Akibatnya, $\text{Un}(e, e)$ terdefinisi. Namun, karena $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$, maka $g(e)$ juga terdefinisi. Sekali lagi, kita memperoleh kontradiksi. $\square$

Kita dapat menggambarkan argumen ini dalam bahasa mesin Turing. Andaikan terdapat suatu mesin Turing H yang menerima deskripsi mesin Turing E dan masukan x , lalu memutuskan apakah E berhenti pada masukan x . Kita lalu dapat membangun mesin Turing lain G yang menerima satu masukan x , menjalankan H untuk memutuskan apakah mesin M_x dengan indeks x berhenti pada masukan x , dan melakukan hal sebaliknya. Dengan kata lain, jika H melaporkan bahwa M_x berhenti pada masukan x , G memasuki kalang tak berhingga; jika H melaporkan bahwa M_x tidak berhenti pada masukan x , maka G langsung berhenti. Apakah G berhenti ketika indeksnya sendiri diberikan sebagai masukan? Argumen di atas menunjukkan bahwa G berhenti

jika dan hanya jika tidak berhenti—suatu kontradiksi. Jadi, anggapan kita bahwa terdapat mesin Turing H semacam itu haruslah salah.

30.8 Perbandingan dengan Paradoks Russell

Ada gunanya membandingkan dan membedakan argumen-argumen dalam bagian ini dengan paradoks Russell:

1. Paradoks Russell: misalkan $S = \{x : x \notin x\}$. Maka $S \in S$ jika dan hanya jika $S \notin S$, suatu kontradiksi.

Kesimpulan: Tidak ada himpunan S semacam itu. Mengasumsikan keberadaan suatu “himpunan semua himpunan” tidak konsisten dengan aksioma-aksioma teori himpunan lainnya.

2. Modifikasi paradoks Russell: misalkan F merupakan “fungsi” dari himpunan semua fungsi ke $\{0, 1\}$ yang didefinisikan oleh

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{jika } f \text{ berada dalam domain } f, \text{ dan } f(f) = 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Argumen serupa menunjukkan bahwa $F(F) = 0$ jika dan hanya jika $F(F) = 1$, suatu kontradiksi.

Kesimpulan: F bukan suatu fungsi. “Himpunan semua fungsi” terlalu besar untuk menjadi domain suatu fungsi.

3. Argumen diagonalisasi: misalkan $f_0, f_1, \dots$ merupakan enumerasi fungsi dapat dihitung parsial, dan misalkan $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ didefinisikan oleh

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } f_x(x) \downarrow = 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Jika G dapat dihitung, maka G merupakan fungsi f_k untuk suatu k . Namun, dalam hal itu $G(k) = 1$ jika dan hanya jika $G(k) = 0$, suatu kontradiksi.

Kesimpulan: G tidak dapat dihitung. Perhatikan bahwa berdasarkan aksioma teori himpunan, G tetap merupakan suatu fungsi; tidak ada paradoks di sini, hanya suatu penjernihan.

Pembicaraan tentang fungsi parsial, fungsi dapat dihitung, fungsi dapat dihitung parsial, dan seterusnya dapat membingungkan. Himpunan semua fungsi parsial dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ merupakan koleksi objek yang besar. Sebagian di antaranya total, sebagian dapat dihitung, sebagian bersifat total sekaligus dapat dihitung, dan sebagian bukan keduanya. Ingatlah bahwa ketika kita mengatakan “fungsi,” secara bawaan yang kita maksud adalah fungsi total. Jadi, kita mempunyai:

30.9. HIMPUNAN DAPAT DIHITUNG

1. fungsi dapat dihitung
2. fungsi dapat dihitung parsial yang tidak total
3. fungsi yang tidak dapat dihitung
4. fungsi parsial yang tidak total maupun dapat dihitung

Untuk memilahnya, mungkin berguna untuk menggambar suatu persegi besar yang mewakili semua fungsi parsial dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$, lalu menandai dua daerah yang saling tumpang tindih, yang masing-masing bersesuaian dengan fungsi total dan fungsi parsial dapat dihitung. Latihan yang baik ialah mencoba mendeskripsikan suatu objek di setiap daerah yang dihasilkan dalam diagram itu.

30.9 Himpunan Dapat Dihitung

Kita dapat memperluas gagasan komputabilitas dari fungsi dapat dihitung ke himpunan dapat dihitung:

Definisi 30.7. Misalkan S suatu himpunan bilangan asli. Maka S dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi karakteristiknya χ_S dapat dihitung. Dengan kata lain, S dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \in S \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

dapat dihitung. Demikian pula, suatu relasi $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi karakteristiknya dapat dihitung.

Himpunan dan relasi dapat dihitung juga disebut *dapat diputuskan*.

Perhatikan bahwa sekarang kita mempunyai sejumlah gagasan komputabilitas: untuk fungsi parsial, fungsi, dan himpunan. Jangan mencampuradukannya! Mesin Turing yang menghitung suatu fungsi parsial mengembalikan keluaran fungsi itu untuk nilai-nilai masukan tempat fungsi tersebut terdefinisi; mesin Turing yang menghitung suatu himpunan mengembalikan 1 atau 0 setelah memutuskan apakah nilai masukan berada dalam himpunan itu atau tidak.

30.10 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel

Definisi 30.8. Suatu himpunan *terenumerasi secara komputabel* jika himpunan itu kosong atau merupakan daerah hasil suatu fungsi dapat dihitung.

Catatan Historis Himpunan terenumerasi secara komputabel juga disebut *terenumerasi secara rekursif*. Istilah terakhir merupakan istilah asli, dan saat ini keduanya lazim digunakan, begitu pula singkatan “c.e.” dan “r.e.”

Anda sebaiknya memikirkan arti definisi itu dan alasan istilah tersebut tepat. Gagasananya adalah bahwa jika S merupakan daerah hasil fungsi dapat dihitung f , maka

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

sehingga f dapat dipandang “mengenumerasi” unsur-unsur S . Perhatikan bahwa berdasarkan definisi, f tidak harus berupa fungsi naik; yakni, enumerasinya tidak harus berurutan menaik. Bahkan, f tidak harus injektif; artinya, pengulangan dalam enumerasi $f(0), f(1), f(2), \dots$ atas S diperbolehkan. Sebagai contoh, fungsi konstan $f(x) = 0$ mengenumerasi himpunan $\{0\}$.

Setiap himpunan dapat dihitung terenumerasi secara komputabel. Untuk melihat hal ini, andaikan S dapat dihitung. Jika S kosong, berdasarkan definisi himpunan itu terenumerasi secara komputabel. Jika tidak, misalkan a sembarang unsur S . Definisikan f dengan

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{jika } \chi_S(x) = 1 \\ a & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka f merupakan fungsi dapat dihitung dan S merupakan daerah hasil f .

30.11 Definisi Ekuivalen Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel

Pernyataan berikut memberikan sejumlah pencirian ekuivalen yang penting bagi makna terenumerasi secara komputabel.

Teorema 30.9. *Misalkan S suatu himpunan bilangan asli. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

1. S terenumerasi secara komputabel.
2. S merupakan daerah hasil suatu fungsi dapat dihitung parsial.
3. S kosong atau merupakan daerah hasil suatu fungsi rekursif primitif.
4. S merupakan domain suatu fungsi dapat dihitung parsial.

Tiga klausa pertama menyatakan bahwa kita dapat secara ekuivalen menganggap setiap himpunan tak kosong yang terenumerasi secara komputabel dienumerasi oleh suatu fungsi dapat dihitung, fungsi dapat dihitung parsial, atau fungsi rekursif primitif. Klausa keempat memberi tahu kita bahwa jika S terenumerasi secara komputabel, maka untuk suatu indeks e ,

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

30.11. DEFINISI HIMPUNAN C.E.

Dengan kata lain, S adalah himpunan masukan yang membuat komputasi φ_e berhenti. Karena alasan itu, himpunan terenumerasi secara komputabel kadang disebut *semidapat diputuskan*: jika suatu bilangan berada dalam himpunan tersebut, pada akhirnya Anda memperoleh jawaban “ya,” tetapi jika tidak berada di dalamnya, Anda tidak pernah memperoleh jawaban “tidak”!

Bukti. Karena setiap fungsi rekursif primitif dapat dihitung dan setiap fungsi dapat dihitung juga dapat dihitung secara parsial, (3) mengimplikasikan (1), sedangkan (1) mengimplikasikan (2). (Perhatikan bahwa jika S kosong, S merupakan daerah hasil fungsi dapat dihitung parsial yang tidak terdefinisi di mana pun.) Jika kita menunjukkan bahwa (2) mengimplikasikan (3), kita telah menunjukkan bahwa tiga klausa pertama ekuivalen.

Jadi, andaikan S merupakan daerah hasil fungsi dapat dihitung parsial φ_e . Jika S kosong, kita selesai. Jika tidak, misalkan a sembarang unsur S . Berdasarkan teorema bentuk normal Kleene, kita dapat menulis

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s)).$$

Khususnya, $\varphi_e(x) \downarrow$ dan $= y$ jika dan hanya jika terdapat suatu s sedemikian sehingga $T(e, x, s)$ dan $U(s) = y$. Definisikan $f(z)$ dengan

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{jika } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka f bersifat rekursif primitif karena T dan U bersifat demikian. Dalam bahasa mesin Turing, jika z mengodekan pasangan $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ sedemikian sehingga $(z)_1$ merupakan komputasi berhenti mesin M_e pada masukan $(z)_0$, maka f mengembalikan keluaran komputasi itu; jika tidak, f mengembalikan a .

Kita harus menunjukkan bahwa S merupakan daerah hasil f , yakni bagi setiap bilangan asli y , $y \in S$ jika dan hanya jika y berada dalam daerah hasil f . Untuk arah maju, andaikan $y \in S$. Maka y berada dalam daerah hasil φ_e , sehingga untuk suatu x dan s , berlaku $T(e, x, s)$ dan $U(s) = y$. Namun, dalam hal itu $y = f(\langle x, s \rangle)$. Sebaliknya, andaikan y berada dalam daerah hasil f . Maka $y = a$, atau untuk suatu z berlaku $T(e, (z)_0, (z)_1)$ dan $U((z)_1) = y$. Karena dalam kasus terakhir $\varphi_e((z)_0) \downarrow = y$, dalam kedua kasus y berada dalam S .

(Notasi $\varphi_e(x) \downarrow = y$ berarti “ $\varphi_e(x)$ terdefinisi dan sama dengan y .” Kita juga dapat menggunakan $\varphi_e(x) = y$, tetapi panah tambahan itu kadang membantu mengingatkan bahwa kita sedang berurusan dengan suatu fungsi parsial.)

Untuk menyelesaikan bukti **Teorema 30.9**, cukup ditunjukkan bahwa (1) dan (4) ekuivalen. Pertama, mari kita tunjukkan bahwa (1) mengimplikasikan (4). Andaikan S merupakan daerah hasil suatu fungsi dapat dihitung f , yakni

$$S = \{y : \text{untuk suatu } x, f(x) = y\}.$$

Misalkan

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

Maka g merupakan fungsi dapat dihitung parsial, dan $g(y)$ terdefinisi jika dan hanya jika, untuk suatu x , $f(x) = y$. Dengan kata lain, domain g merupakan daerah hasil f . Dalam bahasa mesin Turing: jika diberikan mesin Turing F yang mengenumerasi unsur-unsur S , misalkan G adalah mesin Turing yang memutuskan-sebagian S dengan menelusuri keluaran F untuk melihat apakah suatu unsur yang diberikan berada dalam himpunan itu; G berhenti jika unsur tersebut ditemukan dan terus mencari selamanya jika tidak ditemukan.

Terakhir, untuk menunjukkan bahwa (4) mengimplikasikan (1), andaikan S merupakan domain fungsi dapat dihitung parsial φ_e , yakni

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Jika S kosong, kita selesai; jika tidak, misalkan a sembarang unsur S . Definisikan f dengan

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{jika } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka, seperti di atas, suatu bilangan x berada dalam daerah hasil f jika dan hanya jika $\varphi_e(x) \downarrow$, yakni jika dan hanya jika $x \in S$. Dalam bahasa mesin Turing: jika diberikan mesin M_e yang memutuskan-sebagian S , enumerasilah unsur-unsur S dengan menjalankan semua komputasi mesin Turing yang mungkin dan mengembalikan masukan-masukan yang bersesuaian dengan komputasi yang berhenti. $\square$

Klausula (4) dalam Teorema 30.9 memberi kita cara yang mudah untuk mengenumerasi himpunan terenumerasi secara komputabel: untuk setiap e , misalkan W_e menyatakan domain φ_e , yakni

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Maka jika A merupakan sembarang himpunan terenumerasi secara komputabel, $A = W_e$ untuk suatu e .

Teorema berikut memberikan satu lagi pencirian himpunan terenumerasi secara komputabel.

Teorema 30.10. *Suatu himpunan S terenumerasi secara komputabel jika dan hanya jika terdapat relasi dapat dihitung $R(x, y)$ sedemikian sehingga*

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

Bukti. Untuk arah maju, andaikan S terenumerasi secara komputabel. Maka untuk suatu e , $S = W_e$. Untuk nilai e ini kita dapat menulis S sebagai

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

30.12. TERDAPAT HIMPUNAN YANG TIDAK DAPAT DIHITUNG

Untuk arah sebaliknya, andaikan $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$. Definisikan f dengan

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

Maka f dapat dihitung secara parsial, dan S merupakan domain f . □

30.12 Terdapat Himpunan yang Tidak Dapat Dihitung

Kita telah melihat di atas bahwa setiap himpunan dapat dihitung terenumerasi secara komputabel. Apakah kebalikannya benar? Hasil berikut menunjukkan bahwa secara umum jawabannya tidak.

Teorema 30.11. *Misalkan K_0 adalah himpunan $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$. Maka K_0 terenumerasi secara komputabel, tetapi tidak dapat dihitung.*

Bukti. Untuk melihat bahwa K_0 terenumerasi secara komputabel, perhatikan bahwa himpunan itu merupakan domain fungsi f yang didefinisikan oleh

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

Sebab, jika $\varphi_e(x)$ terdefinisi, $f(\langle e, x \rangle)$ menemukan suatu urutan komputasi yang berhenti; jika $\varphi_e(x)$ tidak terdefinisi, $f(\langle e, x \rangle)$ juga tidak terdefinisi; dan jika z bahkan tidak mengodekan suatu pasangan, $f(z)$ juga tidak terdefinisi.

Fakta bahwa K_0 tidak dapat dihitung tidak lain adalah ketakterputusan masalah penghentian, **Teorema 30.6**. □

Himpunan K_0 adalah himpunan pasangan $\langle e, x \rangle$ sedemikian sehingga $\varphi_e(x) \downarrow$, yakni $\langle e, x \rangle \in K_0$ jika dan hanya jika φ_e terdefinisi (berhenti) pada masukan x . Karena itu, K_0 juga disebut “himpunan penghentian.” Himpunan $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ adalah “himpunan penghentian-diri.” Himpunan ini sering digunakan sebagai himpunan kanonik yang tidak dapat diputuskan.

Teorema 30.12. *Himpunan penghentian-diri $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ bersifat c.e., tetapi tidak dapat diputuskan.*

Bukti. Andaikan K dapat diputuskan, yakni fungsi karakteristiknya χ_K dapat dihitung. Misalkan

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \chi_K(e) = 0 \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Misalkan k indeks d , yakni $d \simeq \varphi_k$. Maka $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa $d(k) \downarrow$ jika dan hanya jika $\varphi_k(k) \uparrow$, yang mengikuti dari definisi d .

K merupakan domain $f(x) = \mu y T(x, x, y)$, sehingga bersifat c.e. □

30.13 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Tertutup terhadap Gabungan dan Irisan

Teorema berikut memberikan beberapa sifat ketertutupan bagi himpunan-himpunan yang terenumerasi secara komputabel.

Teorema 30.13. *Andaikan A dan B terenumerasi secara komputabel. Maka demikian pula $A \cap B$ dan $A \cup B$.*

Bukti. **Teorema 30.9** memungkinkan kita menggunakan berbagai pencirian himpunan terenumerasi secara komputabel. Sebagai ilustrasi, kita akan memberikan beberapa bukti yang berbeda.

Untuk bukti pertama, andaikan A dienumerasi oleh fungsi dapat dihitung f , dan B dienumerasi oleh fungsi dapat dihitung g . Misalkan

$$\begin{aligned} h(x) &= \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ dan} \\ j(x) &= \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x). \end{aligned}$$

Maka $A \cup B$ merupakan domain h , sedangkan $A \cap B$ merupakan domain j .

Dalam istilah komputasional, yang terjadi adalah sebagai berikut: jika diberikan prosedur yang mengenumerasi A dan B , kita dapat memutuskan-sebagian apakah suatu unsur x berada dalam $A \cup B$ dengan mencari x dalam salah satu enumerasi; dan kita dapat memutuskan-sebagian apakah suatu unsur x berada dalam $A \cap B$ dengan mencari x dalam kedua enumerasi secara bersamaan.

Untuk bukti kedua, andaikan lagi bahwa A dienumerasi oleh f dan B dienumerasi oleh g . Misalkan

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{jika } x \text{ genap} \\ g((x-1)/2) & \text{jika } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Maka k mengenumerasi $A \cup B$; gagasannya ialah k sekadar berselang-seling antara enumerasi yang diberikan oleh f dan g . Mengenumerasi $A \cap B$ lebih rumit. Jika $A \cap B$ kosong, himpunan itu secara trivial terenumerasi secara komputabel. Jika tidak, misalkan c sembarang unsur $A \cap B$, dan definisikan l dengan

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{jika } f((x)_0) = g((x)_1) \\ c & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Dalam istilah komputasional, l menelusuri pasangan unsur dalam enumerasi f dan g , lalu mengeluarkan setiap kecocokan yang ditemukan; jika tidak menemukan kecocokan, l mengulur waktu dengan mengeluarkan c .

Untuk bukti terakhir, andaikan A merupakan domain fungsi parsial $m(x)$ dan B merupakan domain fungsi parsial $n(x)$. Maka $A \cap B$ merupakan domain fungsi parsial $m(x) + n(x)$.

30.14. HIMPUNAN TERENUMERASI SECARA KOMPUTABEL TIDAK TERTUTUP TERHADAP KOMPLEMEN

Dalam istilah komputasional, jika A merupakan himpunan nilai tempat m berhenti dan B merupakan himpunan nilai tempat n berhenti, maka $A \cap B$ adalah himpunan nilai tempat kedua prosedur berhenti.

Menyatakan $A \cup B$ sebagai himpunan nilai penghentian lebih sulit karena kita harus menyimulasikan m dan n secara paralel. Misalkan d suatu indeks bagi m dan e suatu indeks bagi n ; dengan kata lain, $m = \varphi_d$ dan $n = \varphi_e$. Maka $A \cup B$ merupakan domain fungsi

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

Dalam istilah komputasional, pada masukan x , p mencari komputasi berhenti bagi m atau komputasi berhenti bagi n , lalu berhenti jika menemukan salah satunya. $\square$

30.14 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Tidak Tertutup terhadap Komplemen

Andaikan A terenumerasi secara komputabel. Apakah komplemen A , $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$, selalu terenumerasi secara komputabel juga? Teorema dan akibat berikut menunjukkan bahwa jawabannya adalah “tidak.”

Teorema 30.14. *Misalkan A sembarang himpunan bilangan asli. Maka A dapat dihitung jika dan hanya jika A maupun $\bar{A}$ terenumerasi secara komputabel.*

Bukti. Arah maju mudah: jika A dapat dihitung, maka $\bar{A}$ juga dapat dihitung ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$), sehingga keduanya terenumerasi secara komputabel.

Untuk arah sebaliknya, andaikan A dan $\bar{A}$ keduanya terenumerasi secara komputabel. Misalkan A merupakan domain φ_d dan $\bar{A}$ merupakan domain φ_e . Definisikan h dengan

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

Dengan kata lain, pada masukan x , h mencari komputasi berhenti φ_d atau komputasi berhenti φ_e . Jika $x \in A$, pencarian berhasil dalam kasus pertama; jika $x \in \bar{A}$, pencarian berhasil dalam kasus kedua. Jadi, h merupakan fungsi dapat dihitung total. Sekarang, untuk setiap x , kita mempunyai $x \in A$ jika dan hanya jika $T(d, x, h(x))$, yakni jika φ_d yang terdefinisi. Karena $T(d, x, h(x))$ merupakan relasi dapat dihitung, A dapat dihitung. $\square$

Lebih mudah memahami yang terjadi dalam istilah komputasional informal: untuk memutuskan A pada masukan x , carilah komputasi berhenti φ_d dan φ_e . Salah satunya pasti berhenti; jika yang berhenti adalah φ_d , maka x berada dalam A , dan jika tidak, x berada dalam $\bar{A}$.

Akibat 30.15. $\overline{K_0}$ tidak terenumerasi secara komputabel.

Bukti. Kita mengetahui bahwa K_0 terenumerasi secara komputabel, tetapi tidak dapat dihitung. Jika $\bar{K}_0$ terenumerasi secara komputabel, maka K_0 dapat dihitung menurut **Teorema 30.14**, yang bertentangan dengan **Teorema 30.11**. $\square$

30.15 Redusibilitas

Sekarang kita mengetahui bahwa sekurang-kurangnya ada satu himpunan, yaitu K_0 , yang terenumerasi secara komputabel tetapi tidak dapat dihitung. Jelas bahwa terdapat himpunan lain dengan sifat tersebut. Metode reduksi menyediakan cara yang ampuh untuk menunjukkan bahwa himpunan-himpunan lain mempunyai sifat-sifat ini tanpa harus terus-menerus kembali ke prinsip pertama.

Secara umum, suatu “reduksi” himpunan A ke himpunan B adalah metode untuk mengubah jawaban atas pertanyaan apakah anggota berada dalam B menjadi jawaban atas pertanyaan apakah anggota berada dalam A . Kita akan berfokus pada gagasan yang disebut “reduisibilitas banyak-ke-satu,” tetapi tersedia banyak gagasan redusibilitas lain dengan sifat yang beragam. Gagasan redusibilitas juga penting dalam kajian kompleksitas komputasional, yang turut mempertimbangkan efisiensi. Sebagai contoh, suatu himpunan disebut “NP-lengkap” jika himpunan itu berada dalam NP dan setiap masalah NP dapat direduksi kepadanya dengan menggunakan gagasan reduksi yang serupa dengan yang dijelaskan di bawah, tetapi dengan syarat tambahan bahwa reduksi dapat dihitung dalam waktu polinomial.

Kita sebenarnya sudah menggunakan gagasan reduksi secara tersirat. Definisikan himpunan K dengan

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

yakni $K = \{x : x \in W_x\}$. Bukti kita bahwa masalah penghentian tidak dapat diputuskan (**Teorema 30.6**) paling langsung menunjukkan bahwa K tidak dapat dihitung. Ingat bahwa K_0 adalah himpunan

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

yakni $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$. Mudah memperluas setiap bukti bahwa K tidak dapat dihitung menjadi bukti bahwa K_0 tidak dapat dihitung: jika K_0 dapat dihitung, kita dapat memutuskan apakah anggota x berada dalam K cukup dengan menanyakan apakah pasangan $\langle x, x \rangle$ berada dalam K_0 . Fungsi f yang memetakan x ke $\langle x, x \rangle$ merupakan contoh suatu *reduksi* K ke K_0 .

Definisi 30.16. Misalkan A dan B himpunan bilangan asli. Suatu fungsi dapat dihitung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan *reduksi banyak-ke-satu* dari A ke B jika dan hanya jika, untuk setiap bilangan asli x ,

$$x \in A \quad \text{jika dan hanya jika} \quad f(x) \in B.$$

30.16. SIFAT REDUSIBILITAS

Jika terdapat reduksi f semacam itu, kita mengatakan bahwa A *tereduksi banyak-ke-satu* ke B , yang ditulis $A \leq_m B$. Jika A tereduksi banyak-ke-satu ke B dan sebaliknya, maka A dan B disebut *ekuivalen banyak-ke-satu*, yang ditulis $A \equiv_m B$.

Jika fungsi f dalam definisi di atas kebetulan injektif, A disebut *tereduksi satu-ke-satu* ke B . Sebagian besar reduksi yang dijelaskan di bawah memenuhi syarat yang lebih kuat ini, tetapi kita tidak akan menggunakan fakta tersebut.

Memang benar, meskipun sama sekali tidak jelas, bahwa redusibilitas satu-ke-satu benar-benar merupakan syarat yang lebih kuat daripada redusibilitas banyak-ke-satu. Dengan kata lain, terdapat himpunan tak berhingga A dan B sedemikian sehingga A tereduksi banyak-ke-satu ke B , tetapi tidak tereduksi satu-ke-satu ke B .

30.16 Sifat Redusibilitas

Kita menulis $A \leq_m B$ jika A tereduksi ke B . Notasi ini menyarankan bahwa jika $A \leq_m B$, maka A “tidak lebih sulit daripada” B dan B “sama sulit atau lebih sulit daripada” A , serta bahwa $\leq_m$, seperti $\leq$ biasa pada bilangan, mengurutkan himpunan (atau masalah keputusan) berdasarkan kompleksitasnya. Dua proposisi berikut mendukung intuisi ini. Proposisi pertama menyatakan bahwa $\leq_m$ bersifat transitif.

Proposisi 30.17. *Jika $A \leq_m B$ dan $B \leq_m C$, maka $A \leq_m C$.*

Bukti. Mengomposisikan suatu reduksi dari A ke B dengan suatu reduksi dari B ke C menghasilkan suatu reduksi dari A ke C . $\square$

Proposisi 30.18. *Misalkan A dan B sembarang himpunan, dan andaikan $A \leq_m B$.*

1. *Jika B terenumerasi secara komputabel, maka demikian pula A .*
2. *Jika B dapat dihitung, maka demikian pula A .*

Bukti. Misalkan f suatu reduksi banyak-ke-satu dari A ke B . Untuk klaim pertama, cukup periksa bahwa jika B merupakan domain fungsi parsial g , maka A merupakan domain $g \circ f$:

$$\begin{aligned} x \in A & \text{ jika dan hanya jika } f(x) \in B \\ & \text{ jika dan hanya jika } g(f(x)) \downarrow. \end{aligned}$$

Untuk klaim kedua, ingat bahwa jika B dapat dihitung, maka B dan $\bar{B}$ terenumerasi secara komputabel (**Teorema 30.14**). Mudah diperiksa bahwa f juga merupakan reduksi banyak-ke-satu dari $\bar{A}$ ke $\bar{B}$. Jadi, berdasarkan bagian pertama bukti ini, A dan $\bar{A}$ keduanya terenumerasi secara komputabel. Dengan

demikian, A juga dapat dihitung menurut **Teorema 30.14**. (Sebagai alternatif, Anda dapat memeriksa bahwa $\chi_A = \chi_B \circ f$; jadi jika χ_B dapat dihitung, maka demikian pula χ_A .) $\square$

Gagasan redusibilitas yang lebih umum, yang disebut *redusibilitas Turing*, berguna dalam konteks lain, khususnya untuk membuktikan hasil ketakterputusan. Perhatikan bahwa menurut **Akibat 30.15**, komplemen K_0 tidak tereduksi ke K_0 karena komplemen itu tidak terenumerasi secara komputabel. Akan tetapi, secara intuitif, jika Anda mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang K_0 , Anda juga mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang komplementennya. Suatu himpunan A disebut tereduksi secara Turing ke B jika jawaban atas pertanyaan tentang A dapat ditentukan dengan prosedur dapat dihitung yang boleh mengajukan pertanyaan tentang B . Gagasan ini lebih longgar daripada redusibilitas banyak-ke-satu, yang hanya memperbolehkan Anda (1) mengajukan satu pertanyaan tentang B , dan (2) menerjemahkan jawaban “ya” menjadi jawaban “ya” atas pertanyaan tentang A , dan demikian pula untuk “tidak.” Tetap benar bahwa jika A tereduksi secara Turing ke B dan B dapat dihitung, maka A juga dapat dihitung (meskipun, seperti yang telah kita lihat, pernyataan analognya tidak berlaku bagi enumerabilitas komputabel).

Anda sebaiknya memikirkan berbagai gagasan redusibilitas yang telah kita bahas dan memahami perbedaannya. Namun, dalam bab ini kita hanya akan membahas redusibilitas banyak-ke-satu. Kebetulan, kedua jenis redusibilitas yang dibahas dalam paragraf terakhir mempunyai analog dalam kompleksitas komputasional, dengan syarat tambahan bahwa mesin Turing berjalan dalam waktu polinomial: versi kompleksitas redusibilitas banyak-ke-satu dikenal sebagai *redusibilitas Karp*, sedangkan versi kompleksitas redusibilitas Turing dikenal sebagai *redusibilitas Cook*.

30.17 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Lengkap

Definisi 30.19. Suatu himpunan A merupakan *himpunan terenumerasi secara komputabel lengkap* (terhadap redusibilitas banyak-ke-satu) jika

1. A terenumerasi secara komputabel, dan
2. untuk setiap himpunan terenumerasi secara komputabel lainnya B , $B \leq_m A$.

Dengan kata lain, himpunan terenumerasi secara komputabel lengkap adalah himpunan terenumerasi secara komputabel yang “paling sulit.” Himpunan itu memungkinkan kita menjawab pertanyaan tentang *setiap* himpunan terenumerasi secara komputabel.

Teorema 30.20. K , K_0 , dan K_1 semuanya merupakan himpunan terenumerasi secara komputabel lengkap.

30.18. CONTOH REDUSIBILITAS

Bukti. Untuk melihat bahwa K_0 lengkap, misalkan B sembarang himpunan yang terenumerasi secara komputabel. Maka untuk suatu indeks e ,

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Misalkan f fungsi $f(x) = \langle e, x \rangle$. Maka untuk setiap bilangan asli x , $x \in B$ jika dan hanya jika $f(x) \in K_0$. Dengan kata lain, f mereduksi B ke K_0 .

Untuk melihat bahwa K_1 lengkap, perhatikan bahwa dalam bukti **Proposisi 30.21** kita mereduksi K_0 kepadanya. Jadi, berdasarkan **Proposisi 30.17**, setiap himpunan terenumerasi secara komputabel juga dapat direduksi ke K_1 .

Kelengkapan K mengikuti dengan cara yang sama dari reduksi K_0 ke K . $\square$

Ternyata semua contoh himpunan terenumerasi secara komputabel yang telah kita tinjau sejauh ini dapat dihitung atau lengkap. Hal ini seharusnya terasa aneh! Adakah contoh himpunan terenumerasi secara komputabel yang tidak dapat dihitung sekaligus tidak lengkap? Jawabannya ya, tetapi fakta ini baru ditetapkan secara independen oleh Friedberg dan Muchnik pada pertengahan dekade 1950-an.

30.18 Contoh Redusibilitas

Mari kita tinjau suatu penerapan **Proposisi 30.18**.

Proposisi 30.21. *Misalkan*

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

Maka K_1 terenumerasi secara komputabel, tetapi tidak dapat dihitung.

Bukti. Karena $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$, K_1 terenumerasi secara komputabel menurut **Teorema 30.10**.

Untuk menunjukkan bahwa K_1 tidak dapat dihitung, mari kita tunjukkan bahwa K_0 tereduksi kepadanya.

Hal ini agak rumit karena dengan menggunakan K_1 kita hanya dapat mengajukan pertanyaan tentang komputasi yang dimulai dengan masukan tertentu, yaitu 0. Andaikan Anda mempunyai teman cerdas yang dapat menjawab pertanyaan semacam ini (teman seperti itu dikenal sebagai “orakel”). Lalu, andaikan seseorang mendatangi Anda dan bertanya apakah $\langle e, x \rangle$ berada dalam K_0 , yakni apakah mesin e berhenti pada masukan x . Salah satu hal yang dapat Anda lakukan ialah membangun mesin lain, e_x , yang untuk sembarang masukan mengabaikan masukan tersebut dan sebagai gantinya menjalankan e pada masukan x . Maka jelas bahwa pertanyaan apakah mesin e berhenti pada masukan x ekuivalen dengan pertanyaan apakah mesin e_x berhenti pada masukan 0 (atau masukan lain apa pun). Jadi, Anda bertanya kepada teman Anda apakah mesin baru e_x ini berhenti pada masukan 0; jawaban teman

Anda atas pertanyaan yang diubah itu memberikan jawaban atas pertanyaan semula. Ini memberikan reduksi yang diinginkan dari K_0 ke K_1 .

Dengan menggunakan fungsi dapat dihitung parsial universal, misalkan f fungsi berargumen 3 yang didefinisikan oleh

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

Perhatikan bahwa f sama sekali mengabaikan masukan ketiganya. Pilih suatu indeks e sedemikian sehingga $f = \varphi_e^3$; jadi kita mempunyai

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

Menurut teorema s - m - n , terdapat fungsi $s(e, x, y)$ sedemikian sehingga, bagi setiap z ,

$$\begin{aligned} \varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y). \end{aligned}$$

Dalam argumen informal di atas, $s(e, x, y)$ merupakan indeks bagi mesin yang, untuk sembarang masukan z , mengabaikan masukan itu dan menghitung $\varphi_x(y)$.

Khususnya, kita mempunyai

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

Dengan kata lain, $\langle x, y \rangle \in K_0$ jika dan hanya jika $s(e, x, y) \in K_1$. Jadi, fungsi g yang didefinisikan oleh

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

merupakan reduksi dari K_0 ke K_1 . □

30.19 Totalitas Tidak Dapat Diputuskan

Mari kita tinjau satu contoh lagi tentang penggunaan teorema s - m - n untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak dapat dihitung. Misalkan Tot himpunan indeks fungsi total yang dapat dihitung, yakni

$$\text{Tot} = \{x : \text{bagi setiap } y, \varphi_x(y) \downarrow\}.$$

Proposisi 30.22. *Tot tidak dapat dihitung.*

Bukti. Untuk melihat bahwa Tot tidak dapat dihitung, cukup ditunjukkan bahwa K tereduksi kepadanya. Definisikan $h(x, y)$ dengan

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } x \in K \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

30.20. TEOREMA RICE

Perhatikan bahwa $h(x, y)$ sama sekali tidak bergantung pada y . Tidak sulit untuk melihat bahwa h dapat dihitung parsial: pada masukan x, y , kita menghitung h dengan mula-mula menyimulasikan fungsi φ_x pada masukan x ; jika komputasi ini berhenti, $h(x, y)$ mengeluarkan 0 lalu berhenti. Jadi, $h(x, y)$ tidak lain adalah $\text{zero}(\mu_s T(x, x, s))$, dengan zero fungsi nol konstan.

Menurut teorema s - m - n , terdapat fungsi rekursif primitif $k(x)$ sedemikian sehingga bagi setiap x dan y ,

$$\varphi_{k(x)}(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } x \in K \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Jadi, $\varphi_{k(x)}$ total jika $x \in K$, dan tidak terdefinisi pada setiap masukan jika sebaliknya. Dengan demikian, k merupakan reduksi dari K ke Tot. $\square$

Ternyata Tot bahkan tidak terenumerasi secara komputabel—kompleksitasnya berada lebih tinggi dalam “hierarki aritmetis.” Namun, kita tidak akan membahas penguatan ini di sini.

30.20 Teorema Rice

Jika dipikirkan, Anda akan melihat bahwa kekhususan Tot tidak berperan dalam bukti **Proposisi 30.22**. Kita merancang $h(x, y)$ agar berperilaku seperti fungsi konstan $j(y) = 0$ tepat ketika x berada dalam K ; tetapi dalam keadaan itu kita dapat juga membuatnya berperilaku seperti sembarang fungsi dapat dihitung parsial lainnya. Pengamatan ini memungkinkan kita menyatakan teorema yang lebih umum, yang secara kasar mengatakan bahwa tidak ada sifat nontrivial dari fungsi dapat dihitung yang dapat diputuskan.

Ingatlah bahwa $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ merupakan enumerasi standar kita atas fungsi-fungsi dapat dihitung parsial.

Teorema 30.23 (Teorema Rice). *Misalkan C sembarang himpunan fungsi dapat dihitung parsial dan misalkan $A = \{n : \varphi_n \in C\}$. Jika A dapat dihitung, maka C kosong atau C merupakan himpunan semua fungsi dapat dihitung parsial.*

Suatu *himpunan indeks* adalah himpunan A dengan sifat bahwa jika n dan m merupakan indeks yang “menghitung” fungsi yang sama, maka n dan m keduanya berada dalam A , atau keduanya tidak berada di dalamnya. Tidak sulit melihat bahwa himpunan A dalam teorema mempunyai sifat ini. Sebaliknya, jika A merupakan himpunan indeks dan C merupakan himpunan fungsi yang dihitung oleh indeks-indeks tersebut, maka $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

Dengan terminologi ini, teorema Rice ekuivalen dengan pernyataan bahwa tidak ada himpunan indeks nontrivial yang dapat diputuskan. Untuk memahami isi teorema tersebut, akan membantu jika kita menekankan perbedaan antara *program* (misalnya dalam bahasa pemrograman kesukaan Anda)

dan fungsi yang dihitungnya. Tentu ada pertanyaan tentang program (indeks), yang merupakan objek sintaktis, yang dapat diputuskan secara komputasional: apakah program ini memuat lebih dari 150 simbol? Apakah program ini mempunyai lebih dari 22 baris? Apakah program ini mempunyai pernyataan “while”? Apakah untai “hello world” pernah muncul sebagai argumen bagi pernyataan “print”? Teorema Rice mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan nontrivial tentang *perilaku* program yang dapat diputuskan secara komputasional. Ini mencakup pertanyaan seperti: apakah program berhenti pada masukan 0? Apakah program pernah berhenti? Apakah program pernah mengeluarkan bilangan genap?

Bukti teorema Rice. Andaikan C tidak kosong dan bukan pula himpunan semua fungsi dapat dihitung parsial, dan misalkan A himpunan indeks fungsi-fungsi dalam C . Kita akan menunjukkan bahwa jika A dapat dihitung, kita dapat menyelesaikan masalah penghentian; jadi A tidak dapat dihitung.

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa fungsi f yang tidak terdefinisi di mana pun tidak berada dalam C (jika tidak, tukarkan C dengan komplementnya dalam argumen di bawah). Misalkan g sembarang fungsi dalam C . Gagasannya ialah bahwa jika kita dapat memutuskan A , kita dapat membedakan indeks yang menghitung f dari indeks yang menghitung g ; lalu kita dapat menggunakan kemampuan itu untuk menyelesaikan masalah penghentian.

Caranya sebagai berikut. Dengan menggunakan fungsi dapat dihitung parsial universal, kita dapat mendefinisikan fungsi

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{tidak terdefinisi} & \text{jika } \varphi_x(x) \uparrow \\ g(y) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Untuk menghitung h , mula-mula kita mencoba menghitung $\varphi_x(x)$; jika komputasi itu berhenti, kita melanjutkan dengan menghitung $g(y)$; dan jika *komputasi itu* berhenti, kita mengembalikan keluarannya. Secara lebih formal, kita dapat menulis

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

Di sini $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ adalah fungsi proyeksi berargumen 2 yang mengembalikan argumen ke-0, dan fungsi ini dapat dihitung.

Dengan demikian, h merupakan komposisi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial, dan ruas kanan terdefinisi serta sama dengan $g(y)$ tepat ketika $\text{Un}(x, x)$ dan $g(y)$ keduanya terdefinisi.

Perhatikan bahwa untuk x tetap, jika $\varphi_x(x)$ tidak terdefinisi, maka $h(x, y)$ tidak terdefinisi bagi setiap y ; dan jika $\varphi_x(x)$ terdefinisi, maka $h(x, y) \simeq g(y)$. Jadi, bagi setiap nilai tetap x , $h(x, y)$ berperilaku tepat seperti f atau tepat seperti g , dan memutuskan apakah $\varphi_x(x)$ terdefinisi sama dengan memutuskan kasus mana yang berlaku. Namun, ini sama dengan memutuskan apakah

30.21. TEOREMA TITIK TETAP

$h_x(y) \simeq h(x, y)$ berada dalam C atau tidak; jika A dapat dihitung, kita dapat melakukan hal tersebut.

Secara lebih formal, karena h dapat dihitung parsial, h sama dengan fungsi φ_e bagi suatu indeks e . Menurut teorema s - m - n , terdapat fungsi rekursif primitif s sedemikian sehingga bagi setiap x , $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$. Sekarang, bagi setiap x , jika $\varphi_x(x) \downarrow$, maka $\varphi_{s(e,x)}$ merupakan fungsi yang sama dengan g , sehingga $s(e, x)$ berada dalam A . Di lain pihak, jika $\varphi_x(x) \uparrow$, maka $\varphi_{s(e,x)}$ merupakan fungsi yang sama dengan f , sehingga $s(e, x)$ tidak berada dalam A . Dengan kata lain, bagi setiap x , $x \in K$ jika dan hanya jika $s(e, x) \in A$. Jika A dapat dihitung, K juga dapat dihitung, yang merupakan suatu kontradiksi. Jadi, A tidak dapat dihitung. $\square$

Teorema Rice sangat kuat. Akibat langsung berikut menunjukkan beberapa contoh penerapannya.

Akibat 30.24. *Himpunan-himpunan berikut tidak dapat diputuskan.*

1. $\{x : 17 \text{ berada dalam daerah hasil } \varphi_x\}$
2. $\{x : \varphi_x \text{ konstan}\}$
3. $\{x : \varphi_x \text{ total}\}$
4. $\{x : \text{setiap kali } y < y', \varphi_x(y) \downarrow, \text{ dan jika } \varphi_x(y') \downarrow, \text{ maka } \varphi_x(y) < \varphi_x(y')\}$

Bukti. Semuanya merupakan himpunan indeks nontrivial. $\square$

30.21 Teorema Titik Tetap

Mari kita tinjau kembali masalah penghentian. Sebagai notasi sementara, tulislah $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ untuk $\langle x, y \rangle$; bayangkan notasi ini sebagai representasi suatu “nama” bagi nilai $\varphi_x(y)$. Dengan notasi ini, kita dapat merumuskan ulang salah satu bukti bahwa masalah penghentian tidak dapat diputuskan.

Pertanyaan: adakah fungsi dapat dihitung h dengan sifat berikut? Bagi setiap x dan y ,

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Jawaban: Tidak; jika ada, fungsi parsial

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu} \end{cases}$$

akan dapat dihitung, sehingga mempunyai suatu indeks e . Namun, kita lalu mempunyai

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu,} \end{cases}$$

dan dalam keadaan ini $\varphi_e(e)$ terdefinisi jika dan hanya jika tidak terdefinisi, suatu kontradiksi.

Sekarang, perhatikan persamaan yang memuat φ_e . Dalam suatu arti, terdapat acuan diri di sana: kita telah mengatur agar nilai $\varphi_e(e)$ bergantung pada $\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner$ dengan cara tertentu. Teorema titik tetap mengatakan bahwa secara umum kita *dapat* melakukan hal ini—bukan hanya demi membuktikan kontradiksi.

Lema 30.25 memberikan dua cara ekuivalen untuk menyatakan teorema titik tetap. Secara logis, fakta bahwa kedua pernyataan itu ekuivalen mengikuti dari fakta bahwa keduanya benar; tetapi yang sebenarnya kita maksudkan ialah bahwa masing-masing mengikuti secara langsung dari yang lain, sehingga keduanya dapat dipandang sebagai pernyataan alternatif bagi teorema yang sama.

Lema 30.25. *Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

1. *Bagi setiap fungsi dapat dihitung parsial $g(x, y)$, terdapat indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,*

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. *Bagi setiap fungsi dapat dihitung $f(x)$, terdapat indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,*

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

Bukti. (1) $\Rightarrow$ (2): Diberikan f , definisikan g dengan $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$. Gunakan (1) untuk memperoleh indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \text{Un}(f(e), y) \\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y). \end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): Diberikan g , gunakan teorema s - m - n untuk memperoleh f sedemikian sehingga bagi setiap x dan y , $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$. Gunakan (2) untuk memperoleh indeks e sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y) \\ &\simeq g(e, y). \end{aligned}$$

Ini menyelesaikan bukti. □

Sebelum menunjukkan bahwa pernyataan (1) benar (dan karena itu (2) juga), tinjau betapa ganjilnya pernyataan itu. Bayangkan e sebagai program komputer; pernyataan (1) mengatakan bahwa, diberikan sembarang fungsi dapat dihitung parsial $g(x, y)$, Anda dapat menemukan program komputer e yang menghitung $g_e(y) \simeq g(e, y)$. Dengan kata lain, Anda dapat menemukan program komputer yang menghitung fungsi yang mengacu pada program itu sendiri.

30.21. TEOREMA TITIK TETAP

Teorema 30.26. Kedua pernyataan dalam *Lema 30.25* benar. Secara khusus, bagi setiap fungsi dapat dihitung parsial $g(x, y)$, terdapat indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

Bukti. Bahan-bahannya sudah tersirat dalam pembahasan masalah penghentian di atas. Misalkan $\text{diag}(x)$ fungsi dapat dihitung yang bagi setiap x mengembalikan indeks bagi fungsi $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$, yakni

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

Bayangkan diag sebagai fungsi yang mengubah program bagi fungsi berargumen 2 menjadi program bagi fungsi berargumen 1, yang diperoleh dengan menetapkan program semula sebagai argumen pertamanya. Fungsi diag dapat didefinisikan secara formal sebagai berikut: mula-mula definisikan s dengan

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

dengan Un^2 fungsi berargumen 3 yang universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial berargumen 2. Kemudian, menurut teorema s - m - n , kita dapat menemukan fungsi rekursif primitif diag yang memenuhi

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

Sekarang, definisikan fungsi l dengan

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

Misalkan $\ulcorner l \urcorner$ suatu indeks bagi l . Terakhir, misalkan $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$. Maka bagi setiap y , kita mempunyai

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan. $\square$

Apa yang sedang terjadi? Andaikan Anda diberi tugas menulis program komputer yang mencetak dirinya sendiri. Namun, andaikan pula bahwa Anda bekerja dengan bahasa pemrograman yang mempunyai pustaka fungsi untai yang kaya dan ganjil. Secara khusus, andaikan bahasa pemrograman Anda mempunyai fungsi diag yang bekerja sebagai berikut: diberikan untai masukan s , diag menemukan setiap kemunculan simbol 'x' dalam s , lalu menggantinya dengan versi berpetik dari untai semula. Sebagai contoh, jika diberikan untai

```
hello x world
```

sebagai masukan, fungsi itu mengembalikan

```
hello 'hello x world' world
```

sebagai keluaran. Dalam hal ini, program yang diinginkan mudah ditulis; Anda dapat memeriksa bahwa

```
print (diag ('print (diag (x)) '))
```

berhasil melakukannya. Untuk bahasa pemrograman yang lebih umum seperti C++ dan Java, gagasan yang sama tetap bekerja (dengan implementasi yang lebih rumit).

Kita hanya tinggal beberapa langkah dari bukti teorema titik tetap. Andaikan suatu varian fungsi cetak, $\text{print}(x, y)$, menerima untai x dan argumen numerik lain y , lalu mencetak untai x sebanyak y kali. Maka “program”

```
getinput (y);
print (diag ('getinput (y); print (diag (x), y) '), y)
```

mencetak dirinya sendiri sebanyak y kali ketika menerima masukan y . Mengganti kerangka `getinput—print—diag` dengan fungsi sembarang $g(x, y)$ menghasilkan

```
g (diag ('g (diag (x), y) '), y)
```

yang merupakan program yang, ketika menerima masukan y , menjalankan g pada program itu sendiri dan y . Jika kita memahami “pengutipan” sebagai “penggunaan suatu indeks bagi,” kita memperoleh bukti di atas.

Untuk sekarang, tidak apa-apa jika Anda ingin memandang bukti tersebut sebagai siasat formal atau ilmu gaib. Namun, Anda harus mampu merekonstruksi rincian argumen yang diberikan di atas. Ketika kita membuktikan teorema ketaklengkapan (dan “teorema titik tetap” terkait), kita akan membahas cara lain untuk memahami mengapa argumen ini berhasil.

Gagasan yang sama dapat digunakan untuk memperoleh kombinator “titik tetap.” Andaikan Anda mempunyai suku lambda g dan menginginkan suku lain k dengan sifat bahwa k ekuivalen- β dengan gk . Definisikan suku

$$\text{diag}(x) = xx$$

dan

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

menurut konvensi notasi kita; dengan kata lain, l adalah suku $\lambda x. g(xx)$. Misalkan k suku ll . Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

30.22. PENERAPAN TEOREMA TITIK TETAP

Jika kita mengambil

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

maka Yg dan $g(Yg)$ tereduksi ke suatu suku yang sama; jadi $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. Ini dikenal sebagai “kombinator Curry.” Jika sebagai gantinya kita mengambil

$$Y = (\lambda xg. g(xg))(\lambda xg. g(xg))$$

maka sebenarnya Yg tereduksi ke $g(Yg)$, yang merupakan pernyataan lebih kuat. Versi Y yang terakhir ini dikenal sebagai “kombinator Turing.”

30.22 Penerapan Teorema Titik Tetap

Teorema titik tetap pada dasarnya memungkinkan kita mendefinisikan fungsi dapat dihitung parsial berdasarkan indeksinya. Sebagai contoh, kita dapat menemukan indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

Sebagai contoh lain, bukti teorema titik tetap dapat digunakan untuk merancang program dalam Java atau C++ yang mencetak dirinya sendiri.

Ingat bahwa jika bagi setiap e kita menetapkan W_e sebagai domain φ_e , maka barisan $W_0, W_1, W_2, \dots$ mengenumerasi himpunan-himpunan yang terenumerasi secara komputabel. Beberapa himpunan ini dapat dihitung. Kita dapat bertanya apakah terdapat algoritma yang menerima nilai x sebagai masukan dan, jika W_x kebetulan dapat dihitung, mengembalikan indeks bagi fungsi karakteristiknya. Jawabannya “tidak”; algoritma semacam itu tidak ada:

Teorema 30.27. *Tidak ada fungsi dapat dihitung parsial f dengan sifat berikut: setiap kali W_e dapat dihitung, $f(e)$ terdefinisi dan $\varphi_{f(e)}$ merupakan fungsi karakteristiknya.*

Bukti. Andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa f merupakan fungsi dapat dihitung parsial dengan sifat dalam pernyataan teorema. Dengan menggunakan pernyataan pertama teorema titik tetap pada fungsi g yang didefinisikan di bawah, kita dapat menemukan indeks e sedemikian sehingga

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } y = 0 \text{ dan } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi yang digunakan dalam penerapan teorema titik tetap tersebut ialah

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } y = 0 \text{ dan } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Secara informal, kita dapat melihat bahwa g dapat dihitung parsial sebagai berikut: pada masukan x dan y , algoritma mula-mula memeriksa apakah y sama dengan 0. Jika ya, algoritma menghitung $f(x)$, lalu menggunakan mesin universal untuk menghitung $\varphi_{f(x)}(0)$. Jika komputasi terakhir ini berhenti dan mengembalikan 0, algoritma mengembalikan 0; jika tidak, algoritma tidak berhenti.

Sekarang, perhatikan bahwa W_e selalu sama dengan $\{0\}$ atau $\emptyset$, sehingga W_e dapat dihitung. Sifat yang diandaikan bagi f karena itu mengharuskan $f(e)$ terdefinisi dan $\varphi_{f(e)}$ menjadi fungsi karakteristik W_e . Namun, jika $\varphi_{f(e)}(0)$ terdefinisi dan sama dengan 0, maka $\varphi_e(y)$ terdefinisi tepat ketika $y = 0$, sehingga $W_e = \{0\}$ dan $\varphi_{f(e)}$ memberikan nilai yang salah pada 0. Jika $\varphi_{f(e)}(0)$ tidak terdefinisi, atau terdefinisi tetapi tidak sama dengan 0, maka $W_e = \emptyset$ dan sekali lagi $\varphi_{f(e)}$ bukan fungsi karakteristik W_e . Kedua kemungkinan menghasilkan kontradiksi. $\square$

30.23 Mendefinisikan Fungsi dengan Acuan Diri

Secara umum, kemampuan mendefinisikan fungsi berdasarkan fungsi itu sendiri berguna. Sebagai contoh, diberikan fungsi dapat dihitung k , l , dan m , lemma titik tetap mengatakan bahwa terdapat fungsi dapat dihitung parsial f yang memenuhi persamaan berikut bagi setiap y :

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{jika } l(y) = 0 \\ f(m(y)) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Secara lebih khusus, sekali lagi, f diperoleh dengan menetapkan

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{jika } l(y) = 0 \\ \varphi_x(m(y)) & \text{selain itu} \end{cases}$$

lalu menggunakan lemma titik tetap untuk menemukan indeks e sedemikian sehingga $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$.

Sebagai contoh konkret, fungsi “faktor persekutuan terbesar” $\gcd(u, v)$ dapat didefinisikan dengan

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{jika } u = 0 \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{selain itu} \end{cases}$$

dengan $\text{mod}(v, u)$ menyatakan sisa pembagian v oleh u . Penerapan lemma titik tetap menunjukkan bahwa $\gcd$ dapat dihitung parsial. (Sebenarnya, ini dapat disajikan dalam bentuk di atas dengan membiarkan y mengodekan pasangan $\langle u, v \rangle$.) Induksi berikutnya pada u lalu menunjukkan bahwa $\gcd$ sebenarnya total.

30.23. MENDEFINISIKAN FUNGSI DENGAN ACUAN DIRI

Tentu saja, kita dapat menyusun definisi beracuan-diri yang jauh lebih rumit daripada contoh-contoh yang baru saja dibahas. Kebanyakan bahasa pemrograman mendukung definisi fungsi berdasarkan fungsi itu sendiri dengan satu atau lain cara. Perhatikan bahwa hal ini sedikit kurang dramatis daripada kemampuan mendefinisikan fungsi berdasarkan suatu *indeks* bagi algoritma yang menghitung fungsi tersebut, dan kemampuan terakhir inilah yang diberikan teorema titik tetap dalam keumuman penuhnya.

Soal

Soal 30.1. Untuk memahami mengapa argumen diagonalisasi dalam bukti **Teorema 30.5** tidak berlaku dalam kasus parsial, tinjau fungsi $f(x) \simeq \text{Un}(x, x) + 1$. Apakah fungsi itu dapat dihitung secara parsial? Jika demikian, fungsi itu mempunyai indeks e , yakni $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. Apa yang dapat Anda katakan tentang $f(e)$?

Soal 30.2. Buktikan **Proposisi 30.17** dengan menunjukkan bahwa jika f dan g masing-masing merupakan reduksi banyak-ke-satu dari A ke B dan dari B ke C , maka $g \circ f$ merupakan reduksi banyak-ke-satu dari A ke C .

Soal 30.3. Andaikan f suatu reduksi banyak-ke-satu dari A ke B . Tunjukkan bahwa f juga merupakan reduksi banyak-ke-satu dari $\overline{A}$ ke $\overline{B}$.

Soal 30.4. Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ merupakan reduksi banyak-ke-satu, maka $\chi_A = \chi_B \circ f$.

Soal 30.5. Berikan reduksi K ke K_0 .

Bagian VI

Mesin Turing

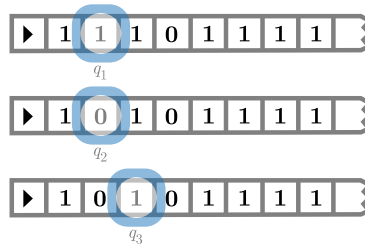
Bab 31

Komputasi Mesin Turing

31.1 Pendahuluan

Apa artinya suatu fungsi, misalnya dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$, bersifat *dapat dihitung*? Salah satu jawaban pertama, sekaligus yang paling terkenal, ialah bahwa suatu fungsi dapat dihitung jika fungsi itu dapat dihitung oleh mesin Turing. Gagasan ini dikemukakan oleh Alan Turing pada 1936. Mesin Turing merupakan salah satu contoh *model komputasi*—cara yang tepat secara matematis untuk mendefinisikan gagasan “prosedur komputasi.” Makna tepat ungkapan itu masih diperdebatkan, tetapi mesin Turing secara luas disepakati sebagai salah satu cara menentukan prosedur komputasi. Walaupun istilah “mesin Turing” membangkitkan gambaran sebuah mesin fisik dengan bagian-bagian bergerak, secara ketat mesin Turing merupakan konstruksi matematis murni dan, karena itu, mengidealkan gagasan prosedur komputasi. Misalnya, kita tidak membatasi kebutuhan waktu ataupun memori suatu mesin Turing: mesin Turing dapat menghitung sesuatu sekalipun komputasinya memerlukan ruang penyimpanan atau jumlah langkah yang melebihi jumlah atom di alam semesta.

Barangkali cara terbaik memandang mesin Turing ialah sebagai program bagi suatu mekanisme khayalan yang khusus. Mekanisme ini terdiri atas sebuah *pita* dan sebuah *kepala baca-tulis*. Dalam versi mesin Turing yang kita gunakan, pita itu tak hingga ke satu arah (ke kanan), dan terbagi menjadi *petak-petak*; setiap petak dapat memuat sebuah simbol dari suatu *alfabet* berhingga. Alfabet semacam itu dapat memuat berapa pun banyaknya simbol yang berlainan, tetapi pada umumnya kita cukup menggunakan tiga simbol: $\triangleright$, 0, dan 1. Ketika mekanisme dijalankan, pita berada dalam keadaan kosong (yakni, setiap petak memuat simbol 0), kecuali petak paling kiri yang memuat $\triangleright$ dan sejumlah berhingga petak yang memuat *masukan*. Pada setiap saat, mekanisme berada dalam salah satu dari sejumlah berhingga *keadaan*. Pada awalnya, kepala memindai petak paling kiri dan mekanisme berada dalam suatu *keadaan awal* yang telah ditentukan. Pada setiap langkah operasi



Gambar 31.1: Mesin Turing sedang menjalankan programnya.

mekanisme, isi petak yang sedang dipindai, bersama dengan keadaan mekanisme dan program mesin Turing, menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Program mesin Turing diberikan oleh suatu fungsi parsial yang menerima keadaan q dan simbol σ sebagai masukan serta menghasilkan triple $\langle q', \sigma', D \rangle$. Setiap kali mekanisme berada dalam keadaan q dan membaca simbol σ , mekanisme mengganti simbol pada petak yang sedang dipindai dengan σ' ; kepala bergerak ke kiri, ke kanan, atau tetap di tempat menurut apakah D bernilai L , R , atau N ; dan mekanisme berpindah ke keadaan q' .

Sebagai contoh, perhatikan situasi pada Gambar 31.1. Bagian pita mesin Turing yang tampak memuat simbol ujung pita ▷ pada petak paling kiri, diikuti tiga angka 1, sebuah angka 0, dan empat angka 1 lagi. Kepala sedang membaca petak ketiga dari kiri, yang memuat 1, dan berada dalam keadaan q_1 —kita mengatakan “mesin membaca 1 dalam keadaan q_1 .” Jika, untuk masukan $\langle q_1, 1 \rangle$, program mesin Turing menghasilkan triple $\langle q_2, 0, N \rangle$, mesin itu selanjutnya mengganti 1 pada petak ketiga dengan 0, membiarkan kepala baca-tulis tetap di tempatnya, dan berpindah ke keadaan q_2 . Jika kemudian program menghasilkan $\langle q_3, 0, R \rangle$ untuk masukan $\langle q_2, 0 \rangle$, mesin menerima 0 dengan 0 yang lain (sehingga secara efektif membiarkan isi pita di bawah kepala baca-tulis tidak berubah), bergerak satu petak ke kanan, dan memasuki keadaan q_3 . Demikian seterusnya.

Kita mengatakan bahwa mesin *berhenti* ketika menjumpai suatu keadaan q_n dan simbol σ yang tidak mempunyai instruksi bagi $\langle q_n, \sigma \rangle$, yakni ketika fungsi transisi tidak terdefinisi pada masukan $\langle q_n, \sigma \rangle$. Dengan kata lain, mesin tidak mempunyai instruksi untuk dijalankan dan pada saat itu berhenti beroperasi. Penghentian kadang-kadang direpresentasikan oleh suatu keadaan henti khusus h . Hal ini akan diperagakan secara lebih terperinci nanti.

Keindahan makalah Turing, “On computable numbers,” terletak pada kenyataan bahwa ia tidak hanya menyajikan definisi formal, tetapi juga argumen bahwa definisi tersebut menangkap gagasan intuitif tentang komputabilitas. Dari definisi itu, semestinya jelas bahwa setiap fungsi yang dapat dihitung oleh mesin Turing dapat dihitung dalam arti intuitif. Turing menawarkan tiga jenis argumen untuk menunjukkan bahwa kebalikannya benar,

31.2. MEREPRESENTASIKAN MESIN TURING

yakni bahwa setiap fungsi yang secara wajar kita anggap dapat dihitung dapat dihitung oleh mesin semacam itu. Ketiganya (menurut kata-kata Turing) adalah:

1. Seruan langsung kepada intuisi.
2. Bukti kesetaraan dua definisi (apabila definisi baru lebih menarik secara intuitif).
3. Pemberian contoh kelas-kelas besar bilangan yang dapat dihitung.

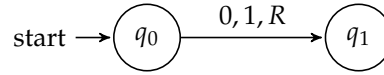
Tujuan kita ialah mencoba mendefinisikan gagasan komputabilitas “secara prinsip,” yakni tanpa memperhitungkan keterbatasan praktis ruang dan waktu. Tentu saja, setelah definisi komputabilitas yang paling luas tersedia, kita dapat melanjutkan dengan membahas komputasi yang sumber dayanya dibatasi; hal ini merupakan inti bidang yang dikenal sebagai “kompleksitas komputasional.”

Catatan Historis Alan Turing menemukan mesin Turing pada 1936. Walaupun minatnya ketika itu adalah keterputusan logika orde pertama, makalah tersebut telah digambarkan sebagai makalah yang menentukan mengenai landasan perancangan komputer. Dalam makalah itu, Turing berfokus pada bilangan real yang dapat dihitung, yakni bilangan real yang ekspansi desimalnya dapat dihitung; tetapi ia mencatat bahwa gagasannya tidak sulit disesuaikan untuk fungsi dapat dihitung pada bilangan asli, dan seterusnya. Perhatikan bahwa hal ini terjadi lima tahun penuh sebelum komputer serbaguna pertama yang berfungsi dibangun pada 1941 (oleh Konrad Zuse dari Jerman di ruang duduk rumah orang tuanya), tujuh tahun sebelum Turing dan rekan-rekannya di Bletchley Park membangun mesin pemecah sandi Colossus (1943), sembilan tahun sebelum ENIAC buatan Amerika Serikat (1945), dua belas tahun sebelum komputer serbaguna Inggris pertama—Manchester Small-Scale Experimental Machine—dibangun di Manchester (1948), dan tiga belas tahun sebelum orang Amerika pertama kali menguji BINAC (1949). Manchester SSEM menyandang kehormatan sebagai komputer pertama yang menyimpan program—mesin sebelumnya harus dirangkai ulang dengan tangan untuk setiap tugas baru.

31.2 Merepresentasikan Mesin Turing

Mesin Turing dapat direpresentasikan secara visual dengan *diagram keadaan*. Diagram ini tersusun dari simpul-simpul keadaan yang dihubungkan oleh panah. Tidak mengherankan bahwa setiap simpul keadaan merepresentasikan satu keadaan mesin. Setiap panah merepresentasikan suatu instruksi yang dapat dijalankan dari keadaan tersebut, dengan rincian instruksinya ditulis

di atas atau di bawah panah yang bersangkutan. Perhatikan mesin berikut, yang hanya mempunyai dua keadaan internal, q_0 dan q_1 , serta satu instruksi:



Ingatlah bahwa mesin Turing mempunyai kepala baca-tulis dan pita yang memuat masukan. Instruksi tersebut dapat dibaca sebagai *jika sedang membaca 0 dalam keadaan q_0 , tulis 1, bergerak ke kanan, dan berpindah ke keadaan q_1* . Ini setara dengan fungsi transisi yang memetakan $\langle q_0, 0 \rangle$ ke $\langle q_1, 1, R \rangle$.

Contoh 31.1. Mesin Genap: Mesin Turing berikut berhenti jika dan hanya jika terdapat sejumlah genap simbol 1 pada pita (dengan asumsi bahwa semua simbol 1 mendahului simbol 0 pertama pada pita).

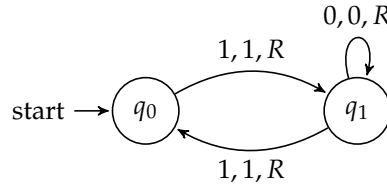


Diagram keadaan tersebut bersesuaian dengan fungsi transisi berikut:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle\end{aligned}$$

Mesin di atas berhenti hanya apabila masukannya berupa sejumlah genap goresan. Jika tidak, mesin itu (secara teoretis) terus beroperasi tanpa batas. Untuk setiap mesin dan masukan, kita dapat menelusuri *konfigurasi-konfigurasi* mesin guna menentukan keluarannya. Kita akan memberikan definisi formal konfigurasi nanti. Untuk sementara, secara intuitif konfigurasi dapat kita pandang sebagai rangkaian diagram yang memperlihatkan keadaan mesin pada setiap saat selama beroperasi. Konfigurasi memperlihatkan isi pita, keadaan mesin, dan letak kepala baca-tulis.

Marilah kita telusuri konfigurasi mesin genap ketika dijalankan dengan masukan empat simbol 1. Dalam hal ini, kita mengharapkan mesin itu berhenti. Kemudian kita akan menjalankan mesin dengan masukan tiga simbol 1; dalam hal ini mesin akan berjalan selamanya.

Mesin bermula dalam keadaan q_0 sambil memindai simbol 1 paling kiri. Keadaan awal mesin dapat kita representasikan sebagai berikut:

▷101110...

31.2. MEREPRESENTASIKAN MESIN TURING

Konfigurasi di atas mudah dipahami. Seperti tampak, mesin bermula dalam keadaan q_0 sambil memindai simbol 1 paling kiri. Hal ini direpresentasikan dengan nama keadaan sebagai subskrip pada simbol 1 pertama. Instruksi yang berlaku pada saat ini ialah $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$, sehingga mesin bergerak ke kanan pada pita dan berpindah ke keadaan q_1 .

▷11₁110...

Karena mesin kini berada dalam keadaan q_1 sambil memindai 1, kita harus “mengikuti” instruksi $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$. Hasilnya ialah konfigurasi

▷111₀10...

Ketika mesin melanjutkan operasinya, aturan-aturan diterapkan lagi dengan urutan yang sama dan menghasilkan dua konfigurasi berikut:

▷1111₁0...

▷11110₀...

Mesin sekarang berada dalam keadaan q_0 sambil memindai 0. Dari diagram transisi, mudah dilihat bahwa tidak ada instruksi yang dapat dijalankan, sehingga mesin telah berhenti. Ini berarti masukannya diterima.

Selanjutnya, misalkan mesin kita jalankan dengan masukan tiga simbol 1. Beberapa konfigurasi pertama serupa karena instruksi yang sama dijalankan, hanya dengan sedikit perbedaan pada masukan pita:

▷1₀110...

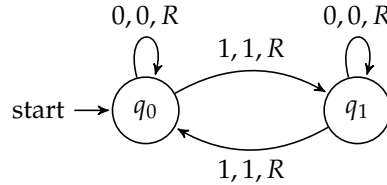
▷11₁10...

▷111₀0...

▷1110₁...

Mesin kini telah melintasi semua simbol 1 dan sedang membaca 0 dalam keadaan q_1 . Seperti ditunjukkan oleh diagram, terdapat instruksi berbentuk $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$. Karena pita terisi simbol 0 tanpa batas ke kanan, mesin akan terus menjalankan instruksi ini *selamanya*, tetap dalam keadaan q_1 dan bergerak semakin jauh ke kanan. Mesin tidak akan pernah berhenti dan tidak menerima masukan tersebut.

Penting diperhatikan bahwa tidak semua mesin akan berhenti. Jika berhenti berarti mesin kehabisan instruksi untuk dijalankan, kita dapat membuat mesin yang tidak pernah berhenti cukup dengan memastikan bahwa terdapat panah keluar bagi setiap simbol pada setiap keadaan. Mesin genap dapat diubah agar berjalan tanpa batas dengan menambahkan instruksi untuk memindai 0 pada q_0 .

Contoh 31.2.

Tabel mesin merupakan cara lain untuk merepresentasikan mesin Turing. Dalam tabel mesin, alfabet pita ditampilkan pada sumbu x dan himpunan keadaan mesin pada sumbu y . Di dalam tabel, pada perpotongan setiap keadaan dan simbol, dituliskan bagian lain dari instruksi—keadaan baru, simbol baru, dan arah gerak. Tabel mesin memudahkan kita menentukan pada keadaan apa, dan untuk simbol apa, mesin berhenti. Setiap celah dalam tabel merupakan titik yang mungkin membuat mesin berhenti. Berbeda dari diagram keadaan dan himpunan instruksi, yang titik-titik penghentiannya tidak selalu langsung tampak, setiap titik penghentian dapat segera dikenali dengan mencari celah dalam tabel mesin.

Contoh 31.3. Tabel mesin bagi mesin genap adalah:

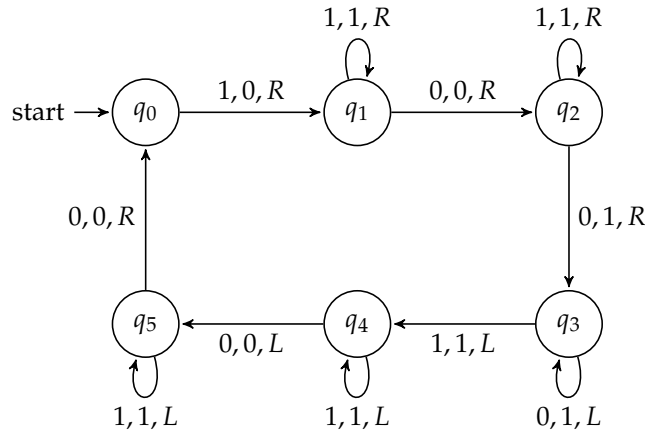
	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

Seperti dapat kita lihat, mesin berhenti ketika memindai 0 dalam keadaan q_0 .

Sejauh ini kita hanya membahas mesin yang membaca dan menerima masukan. Namun, mesin Turing mampu membaca sekaligus menulis. Salah satu contohnya (walaupun terdapat banyak sekali contoh) ialah *mesin pengganda*. Ketika dijalankan dengan sebuah blok yang terdiri atas n simbol 1 pada pita, mesin pengganda menghasilkan sebuah blok yang terdiri atas $2n$ simbol 1.

Contoh 31.4. Sebelum membangun mesin pengganda, penting untuk menyusun suatu *strategi* pemecahan masalah. Karena mesin (sebagaimana telah kita rumuskan) tidak dapat mengingat berapa banyak simbol 1 yang telah dibacanya, kita perlu menemukan cara melacak semua simbol 1 pada pita. Salah satu caranya ialah memisahkan keluaran dari masukan dengan sebuah 0. Mesin kemudian dapat menghapus simbol 1 pertama dari masukan, melintasi sisa masukan, meninggalkan sebuah 0, lalu menulis dua simbol 1 baru. Selanjutnya mesin kembali dan mencari simbol 1 kedua dalam masukan, lalu menggandakannya juga. Untuk setiap satu simbol 1 pada masukan, mesin menulis dua simbol 1 pada keluaran. Dengan menghapus masukan sedikit demi sedikit selama operasi, kita dapat memastikan bahwa tidak ada simbol 1 yang terlewat atau digandakan dua kali. Setelah seluruh masukan dihapus, akan

31.3. MESIN TURING



Gambar 31.2: Mesin pengganda

tersisa $2n$ simbol 1 pada pita. Diagram keadaan mesin Turing yang dihasilkan ditampilkan pada **Gambar 31.2**.

31.3 Mesin Turing

Definisi formal mengenai apa yang membentuk suatu mesin Turing tampak abstrak, tetapi sebenarnya sederhana: definisi itu hanya mengemas ke dalam satu struktur matematis seluruh informasi yang diperlukan untuk menentukan cara kerja mesin Turing. Informasi ini meliputi (1) keadaan-keadaan yang dapat ditempati mesin, (2) simbol-simbol yang boleh berada pada pita, (3) keadaan tempat mesin harus bermula, dan (4) himpunan instruksi mesin.

Definisi 31.5 (Mesin Turing). Sebuah *mesin Turing* M adalah tuple $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ yang terdiri atas

1. suatu himpunan berhingga *keadaan* Q ,
2. suatu *alfabet* berhingga Σ yang mencakup $\triangleright$ dan 0,
3. suatu *keadaan awal* $q_0 \in Q$,
4. suatu *himpunan instruksi* berhingga $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

Fungsi parsial δ juga disebut *fungsi transisi* dari M .

Kita mengasumsikan bahwa pita tak hingga ke satu arah saja. Karena itu, berguna untuk menetapkan simbol khusus $\triangleright$ sebagai penanda ujung kiri pita.

Penanda ini memudahkan program mesin Turing mengetahui kapan mesin “terancam” keluar dari pita. Kita dapat mengasumsikan bahwa simbol ini tidak pernah ditimpa, yakni bahwa $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$ jika $\delta(q, \triangleright)$ terdefinisi. Sebagian buku teks menggunakan asumsi ini; kita tidak. Anda cukup berhati-hati ketika menyusun mesin Turing agar mesin itu tidak pernah menimpa $\triangleright$. Selain itu, ada keadaan ketika mengizinkan penimpaan tersebut memberikan keluwesan yang berguna.

Contoh 31.6. *Mesin Genap:* Secara formal, mesin genap adalah kuadruple $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ dengan

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

31.4 Konfigurasi dan Komputasi

Ingatlah penelusuran konfigurasi-konfigurasi mesin genap sebelumnya. Mekanisme khayalan yang terdiri atas pita, kepala baca-tulis, dan program mesin Turing sebenarnya hanyalah cara intuitif untuk membayangkan komputasi mesin Turing. Secara formal, kita dapat mendefinisikan komputasi suatu mesin Turing pada masukan tertentu sebagai barisan *konfigurasi*—dan pada gilirannya suatu konfigurasi adalah barisan simbol (yang bersesuaian dengan isi pita pada saat tertentu dalam komputasi), suatu bilangan yang menunjukkan posisi kepala baca-tulis, dan suatu keadaan. Dengan menggunakan semua ini, kita dapat mendefinisikan apa yang dihitung mesin Turing M pada masukan tertentu.

Definisi 31.7 (Konfigurasi). Suatu *konfigurasi* mesin Turing $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ adalah tripel $\langle C, m, q \rangle$ dengan

1. $C \in \Sigma^*$ merupakan barisan berhingga simbol-simbol dari Σ ,
2. $m \in \mathbb{N}$ merupakan bilangan $< \text{len}(C)$, dan
3. $q \in Q$.

Secara intuitif, barisan C adalah isi pita (simbol-simbol pada semua petak mulai dari petak paling kiri hingga petak tak-kosong terakhir atau petak terakhir yang pernah dikunjungi), m adalah nomor petak yang sedang dipindai kepala baca-tulis (dengan 0 sebagai nomor petak paling kiri), dan q adalah keadaan mesin saat ini.

31.4. KONFIGURASI DAN KOMPUTASI

Masukan yang mungkin bagi mesin Turing ialah suatu barisan simbol, biasanya barisan yang mengodekan bilangan dalam bentuk tertentu. Konfigurasi awal mesin Turing adalah konfigurasi tempat kita mulai menjalankan mesin Turing pada masukan tersebut: pita memuat penanda ujung pita yang langsung diikuti masukan yang tertulis pada petak-petak di sebelah kanan; kepala baca-tulis memindai petak masukan paling kiri (yakni, petak di sebelah kanan penanda ujung kiri); dan mekanisme berada dalam keadaan awal yang ditetapkan, yakni q_0 .

Definisi 31.8 (Konfigurasi awal). Konfigurasi awal M untuk masukan $I \in \Sigma^*$ adalah

$$\langle \triangleright \frown I \frown 0, 1, q_0 \rangle.$$

Simbol $\frown$ menyatakan *konkatenasi*—untai masukan bermula tepat di sebelah kanan penanda ujung kiri.

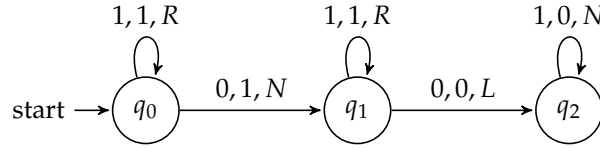
Definisi 31.9. Kita mengatakan bahwa suatu konfigurasi $\langle C, m, q \rangle$ menghasilkan konfigurasi $\langle C', m', q' \rangle$ dalam satu langkah (menurut M) jika dan hanya jika

1. simbol ke- m dari C adalah σ ,
2. himpunan instruksi M menentukan $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$,
3. simbol ke- m dari C' adalah σ' , dan
4. a) $D = L$ dan $m' = m - 1$ jika $m > 0$, sedangkan jika tidak, $m' = 0$;
atau
b) $D = R$ dan $m' = m + 1$; atau
c) $D = N$ dan $m' = m$,
5. jika $m' = \text{len}(C)$, maka $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ dan simbol ke- m' dari C' adalah 0. Jika tidak, $\text{len}(C') = \text{len}(C)$,
6. untuk setiap i sedemikian sehingga $i < \text{len}(C)$ dan $i \neq m$, berlaku $C'(i) = C(i)$.

Definisi 31.10. Suatu operasi M pada masukan I adalah barisan berhingga atau tak berhingga konfigurasi $C_0, C_1, \dots$ dari M , dengan C_0 sebagai konfigurasi awal M bagi masukan I , dan setiap C_i menghasilkan C_{i+1} dalam satu langkah setiap kali C_{i+1} ada dalam barisan tersebut.

Kita mengatakan bahwa M berhenti pada masukan I setelah k langkah jika $C_k = \langle C, m, q \rangle$, simbol ke- m dari C adalah σ , dan $\delta(q, \sigma)$ tidak terdefinisi. Dalam hal itu, keluaran M bagi masukan I adalah O , dengan O suatu untaian simbol yang tidak berakhir dengan 0 sedemikian sehingga $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$ untuk suatu $j \in \mathbb{N}$. (0^j adalah barisan yang terdiri atas j simbol 0.)

Menurut definisi ini, keluaran O dari M selalu berakhir dengan simbol selain 0; atau, jika pada saat k seluruh pita terisi 0 (kecuali simbol $\triangleright$ paling kiri), O adalah untaian kosong.

Gambar 31.3: Mesin yang menghitung $f(x, y) = x + y$

31.5 Representasi Uner Bilangan

Mesin Turing bekerja pada barisan simbol yang tertulis pada pita. Bergantung pada alfabet yang digunakan suatu mesin Turing, barisan simbol ini dapat merepresentasikan beragam masukan dan keluaran. Tentu saja, yang paling menarik ialah mesin Turing yang menghitung fungsi-fungsi *aritmetis*, yakni fungsi bilangan asli. Cara sederhana merepresentasikan bilangan asli ialah mengodekannya sebagai barisan satu simbol saja, yakni 1. Jika $n \in \mathbb{N}$, misalkan 1^n adalah barisan kosong jika $n = 0$, dan selain itu merupakan barisan yang tepat terdiri atas n simbol 1.

Definisi 31.11 (Komputasi). Suatu mesin Turing M menghitung fungsi $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ jika dan hanya jika M berhenti pada masukan

$$1^{n_1}01^{n_2}0 \dots 01^{n_k}$$

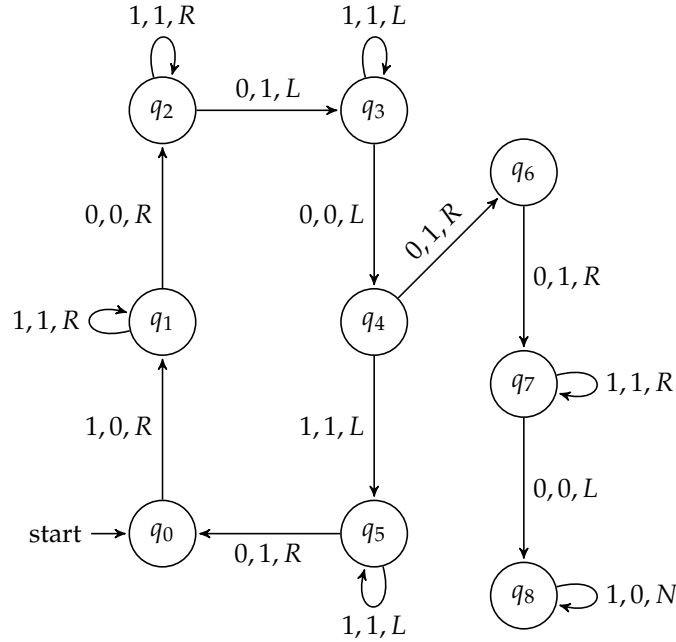
dengan keluaran $1^{f(n_1, \dots, n_k)}$.

Contoh 31.12. Penjumlahan: Marilah kita membangun mesin yang menghitung fungsi $f(n, m) = n + m$. Untuk itu diperlukan mesin yang bermula dengan dua blok simbol 1 sepanjang n dan m pada pita, lalu berhenti dengan satu blok yang terdiri atas $n + m$ simbol 1. Kedua blok masukan simbol 1 dipisahkan oleh sebuah 0, sehingga salah satu caranya ialah menulis sebuah goresan pada petak yang memuat 0, lalu menghapus simbol 1 terakhir.

Pada **Contoh 31.4**, kita memberikan contoh mesin Turing yang menerima masukan berupa barisan simbol 1 dan berhenti dengan barisan yang berisi dua kali lebih banyak simbol 1 pada pita—mesin pengganda. Namun, karena keluarannya memuat simbol-simbol 0 di sebelah kiri blok simbol 1 yang telah digandakan, mesin itu sebenarnya tidak menghitung fungsi $f(x) = 2x$, berlawanan dengan dugaan yang mungkin timbul. Kita akan menguraikan dua cara untuk memperbaikinya.

Contoh 31.13. Mesin pada **Gambar 31.4** menghitung fungsi $f(x) = 2x$. Alih-alih menghapus masukan dan menulis dua simbol 1 di ujung kanan untuk setiap simbol 1 pada masukan seperti yang dilakukan mesin dari **Contoh 31.4**,

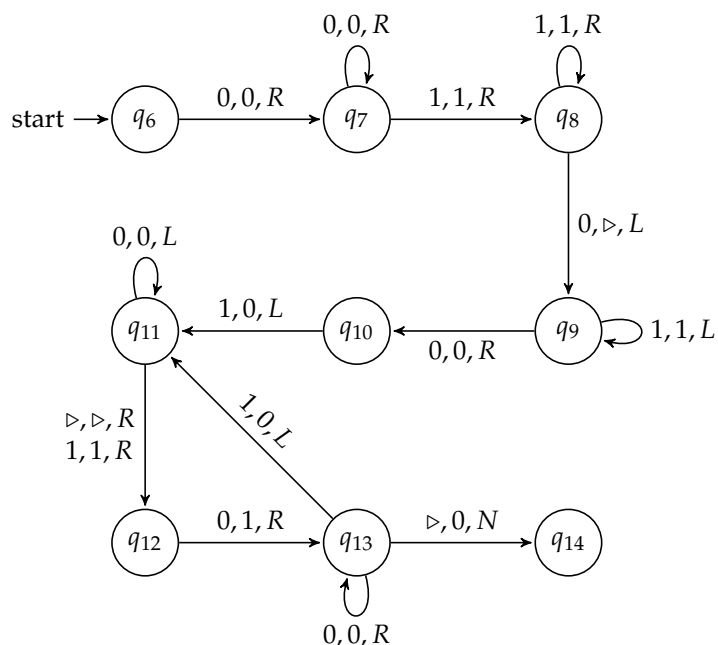
31.5. REPRESENTASI UNER BILANGAN



Gambar 31.4: Mesin yang menghitung $f(x) = 2x$

mesin ini menambahkan satu simbol 1 di sebelah kanan untuk setiap simbol 1 pada masukan. Mesin perlu melacak tempat berakhirnya masukan, sehingga dibiarkannya sebuah 0 di antara masukan dan goresan-goresan tambahan; pada bagian paling akhir, petak itu diisinya dengan 1. Kita juga harus “mengingat” posisi kita dalam masukan, sehingga sebuah 1 dalam blok masukan diganti sementara dengan 0.

Contoh 31.14. Kemungkinan kedua untuk menghitung $f(x) = 2x$ ialah mempertahankan mesin pengganda semula, tetapi menambahkan keadaan dan instruksi pada bagian akhirnya untuk memindahkan blok goresan yang telah digandakan ke ujung kiri pita. Mesin pada **Gambar 31.5** menjalankan tepat bagian terakhir ini: jika dijalankan pada pita yang terdiri atas sebuah blok simbol 0, diikuti sebuah blok simbol 1 (dengan kepala berada di posisi mana pun dalam blok 0), mesin menghapus simbol-simbol 1 satu demi satu dan menuliskannya di awal pita. Agar dapat mengetahui kapan tugasnya selesai, mesin terlebih dahulu menandai akhir blok simbol 1 dengan simbol $\triangleright$, yang dihapus pada akhirnya. Kita memulai penomoran keadaan dari q_6 agar semua keadaan itu dapat ditambahkan ke mesin pengganda. Yang masih diperlukan hanyalah instruksi tambahan $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N \rangle$, yakni panah dari q_0



Gambar 31.5: Memindahkan sebuah blok simbol 1 ke kiri

ke q_6 berlabel $0, 0, N$. (Ada satu masalah halus: mesin yang dihasilkan tidak bekerja untuk masukan $x = 0$. Kita serahkan masalah ini sebagai latihan.)

Definisi 31.15. Suatu mesin Turing M menghitung fungsi parsial $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ jika dan hanya jika

1. M berhenti pada masukan $1^{n_1} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ dengan keluaran 1^m jika $f(n_1, \dots, n_k) = m$,
2. M sama sekali tidak berhenti, atau berhenti dengan keluaran yang bukan satu blok tunggal simbol 1, jika $f(n_1, \dots, n_k)$ tidak terdefinisi.

31.6 Keadaan Penghentian

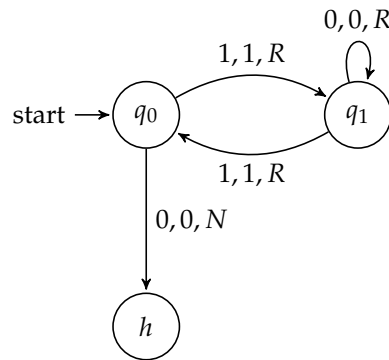
Meskipun kita telah mendefinisikan bahwa mesin hanya berhenti ketika tidak ada instruksi yang dapat dijalankan, representasi mesin Turing yang lazim memiliki suatu *keadaan penghentian* khusus h , dengan $h \in Q$.

Gagasan di balik keadaan penghentian itu sederhana: ketika mesin telah selesai beroperasi (siapa menerima masukan atau telah selesai menuliskan keluaran), mesin memasuki keadaan h dan berhenti di sana. Beberapa mesin

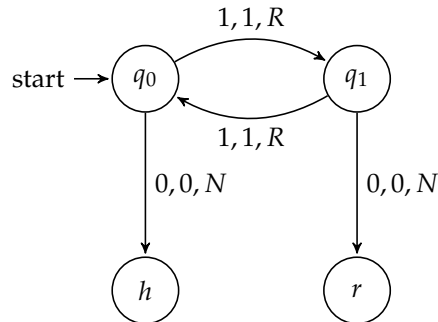
31.6. KEADAAN PENGHENTIAN

memiliki dua keadaan penghentian, satu yang menerima masukan dan satu yang menolak masukan.

Contoh 31.16. *Keadaan Penghentian.* Untuk memperjelas konsep ini, mari kita mulai dengan memodifikasi mesin genap. Alih-alih membiarkan mesin berhenti dalam keadaan q_0 ketika masukannya genap, kita dapat menambahkan instruksi yang mengirim mesin ke suatu keadaan penghentian.



Mari kita perluas contoh ini lebih lanjut. Ketika mesin menentukan bahwa masukannya ganjil, mesin tidak pernah berhenti. Kita dapat mengubah mesin agar memiliki keadaan *penolakan* dengan mengganti instruksi yang membentuk kalang dengan instruksi untuk memasuki keadaan penolakan r .



Penambahan keadaan penghentian khusus dapat bermanfaat dalam kasus seperti ini karena memperlihatkan secara eksplisit kapan mesin menerima atau menolak masukan tertentu. Namun, penting dicatat bahwa keadaan penghentian khusus tidak menambah daya komputasi. Demikian pula, pengertian penghentian yang tidak terlalu formal memiliki keunggulannya sendiri. Definisi penghentian yang digunakan sejauh ini dalam bab ini membuat bukti *Masalah Penghentian* intuitif dan mudah diperagakan. Karena alasan itu, kita tetap menggunakan definisi semula.

31.7 Mesin Disiplin

Dalam bagian **Bagian 31.6**, kita membahas mesin Turing yang memiliki satu keadaan penghentian khusus h —jika mesin seperti itu berhenti, mesin dipastikan berhenti dalam keadaan h . Dengan demikian, mesin yang hanya memiliki satu keadaan penghentian lebih “disiplin” daripada mesin Turing pada umumnya yang kita izinkan. Ada pembatasan lain yang dapat kita kenakan pada perilaku mesin Turing. Misalnya, kita juga belum melarang mesin Turing menghapus penanda ujung pita pada petak 0, ataupun mencoba bergerak ke kiri dari petak 0. (Definisi kita menyatakan bahwa dalam kasus ini kepala hanya diam di petak 0; definisi lain membuat mesin berhenti.) Kadang-kadang kita juga perlu dapat mengandaikan bahwa jika suatu mesin Turing berhenti, mesin itu berhenti di petak 1.

Definisi 31.17. Suatu mesin Turing M disebut *disiplin* jika dan hanya jika

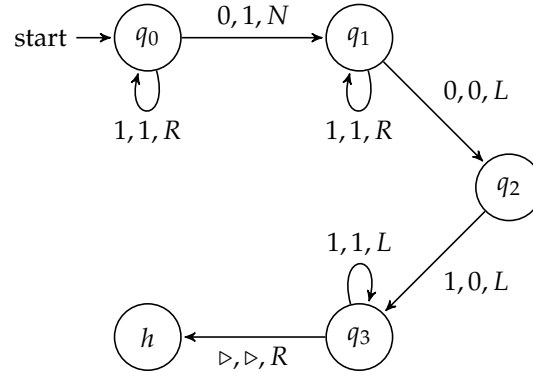
1. mesin memiliki tepat satu keadaan penghentian khusus h ,
2. jika mesin berhenti, mesin berhenti ketika memindai petak 1,
3. mesin tidak pernah menghapus simbol $\triangleright$ pada petak 0, dan
4. mesin tidak pernah mencoba bergerak ke kiri dari petak 0.

Kita telah membahas bahwa setiap mesin Turing dapat diubah menjadi mesin dengan perilaku yang sama tetapi memiliki keadaan penghentian khusus. Caranya hanyalah dengan menambahkan keadaan baru h , lalu menambahkan instruksi $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ untuk setiap pasangan $\langle q, \sigma \rangle$ tempat δ semula tidak terdefinisi. Meskipun pembuktiannya menjemukan, benar bahwa setiap mesin Turing M dapat diubah menjadi mesin Turing disiplin M' yang berhenti pada masukan yang sama dan menghasilkan keluaran yang sama. Misalnya, jika mesin Turing berhenti tetapi tidak berada di petak 1, kita dapat menambahkan beberapa instruksi agar kepalanya bergerak ke kiri sampai menemukan penanda ujung pita, lalu bergerak satu petak ke kanan, kemudian berhenti. Kita serahkan kepada Anda untuk memikirkan cara menangani syarat-syarat yang lain.

Contoh 31.18. Dalam **Gambar 31.6**, mesin penjumlahan dari **Contoh 31.12** kita ubah menjadi mesin disiplin.

Proposisi 31.19. Untuk setiap mesin Turing M , terdapat mesin Turing disiplin M' yang berhenti dengan keluaran 0 jika M berhenti dengan keluaran 0, dan tidak berhenti jika M tidak berhenti. Secara khusus, setiap fungsi $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ yang dapat dihitung oleh mesin Turing juga dapat dihitung oleh mesin Turing disiplin.

31.8. MENGGABUNGKAN MESIN TURING



Gambar 31.6: Mesin penjumlahan disiplin

31.8 Menggabungkan Mesin Turing

Contoh-contoh mesin Turing yang telah kita lihat sejauh ini cukup sederhana. Namun, sesungguhnya setiap masalah yang dapat diselesaikan dengan bahasa pemrograman modern apa pun juga dapat diselesaikan dengan mesin Turing. Untuk membangun mesin Turing yang lebih rumit, penting bagi kita untuk memastikan bahwa mesin-mesin itu dapat digabungkan. Dengan demikian, kita dapat membangun mesin untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit dengan memecah prosedurnya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Jika kita dapat menemukan cara alami untuk menguraikan masalah rumit menjadi bagian-bagian penyusunnya, kita dapat menangani masalah itu dalam beberapa tahap: membuat beberapa mesin Turing sederhana lalu menggabungkannya menjadi satu mesin yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sangat penting ketika kita membahas Masalah Penghentian pada bagian berikutnya.

Bagaimana kita menggabungkan mesin Turing $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ dan $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$? Kita gunakan konfigurasi pita setelah M berhenti sebagai konfigurasi masukan bagi jalannya mesin M' . Untuk memperoleh satu mesin Turing $M \frown M'$ yang melakukan hal tersebut, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Nomori ulang (atau beri label ulang) semua keadaan Q' dari M' agar M dan M' tidak memiliki keadaan yang sama ($Q \cap Q' = \emptyset$).
2. Keadaan-keadaan $M \frown M'$ adalah $Q \cup Q'$.
3. Alfabet pitanya adalah $\Sigma \cup \Sigma'$.
4. Keadaan awalnya adalah q_0 .

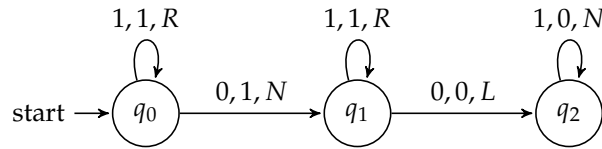
5. Fungsi transisinya ialah fungsi δ'' yang diberikan oleh:

$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & \text{jika } q \in Q \text{ dan } \delta(q, \sigma) \text{ terdefinisi} \\ \delta'(q, \sigma) & \text{jika } q \in Q' \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & \text{jika } q \in Q \text{ dan } \delta(q, \sigma) \text{ tidak terdefinisi.} \end{cases}$$

Mesin yang dihasilkan menggunakan instruksi-instruksi M ketika berada dalam keadaan $q \in Q$, dan instruksi-instruksi M' ketika berada dalam keadaan $q \in Q'$. Ketika mesin berada dalam keadaan $q \in Q$ dan memindai simbol σ yang tidak memiliki transisi dalam M (yakni ketika M semestinya berhenti), mesin memasuki keadaan awal M' tanpa mengubah isi pita maupun posisi kepala.

Perhatikan bahwa kecuali mesin M bersifat disiplin, kita tidak mengetahui letak kepala pita ketika M berhenti. Karena itu, pada konfigurasi akhir M , kepala belum tentu memindai petak 1. Hal ini penting diingat ketika menggabungkan mesin.

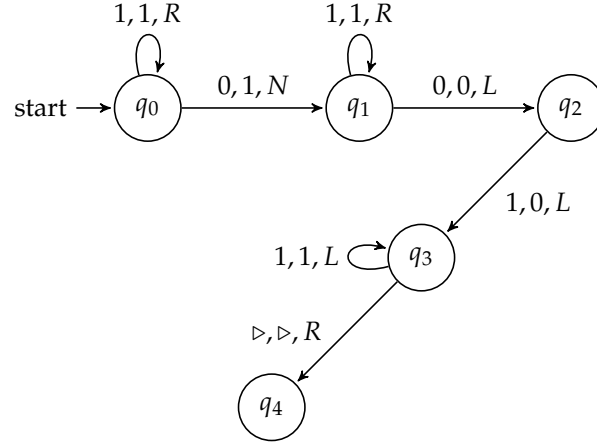
Contoh 31.20. *Menggabungkan Mesin:* Kita akan merancang mesin yang, ketika dijalankan pada masukan berupa dua blok 1 dengan panjang n dan m , berhenti dengan satu blok yang berisi $2(m+n)$ buah 1 pada pita. Untuk membangun mesin ini, kita dapat menggabungkan dua mesin yang sudah dikenal: mesin penjumlahan dan mesin pengganda. Kita mulai dengan menggambar diagram keadaan mesin penjumlahan.



Alih-alih berhenti dalam keadaan q_2 , kita ingin melanjutkan operasi untuk menggandakan keluarannya. Ingatlah bahwa mesin pengganda menghapus simbol 1 pertama dalam masukan dan menuliskan dua simbol 1 pada keluaran yang terpisah. Mari kita tambahkan instruksi untuk memastikan bahwa

31.9. VARIAN MESIN TURING

kepala pita membaca simbol 1 pertama keluaran mesin penjumlahan.



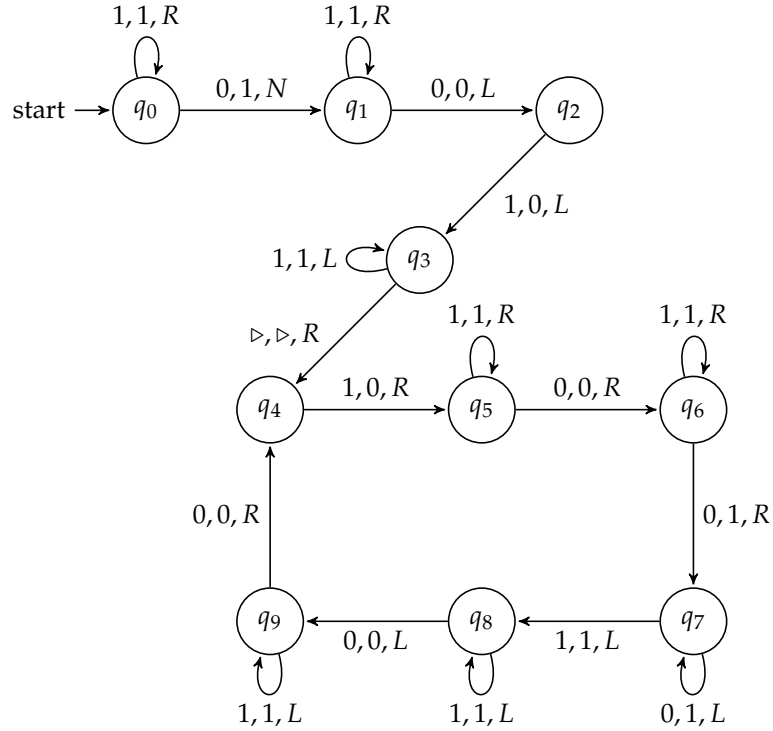
Sekarang masukan itu mudah digandakan—kita hanya perlu menyambungkan mesin pengganda pada keadaan q_4 . Hal ini mengharuskan kita mengganti nama keadaan mesin pengganda agar dimulai dari q_4 , bukan q_0 ; dengan demikian, kita tidak memperoleh dua keadaan awal. Diagram akhirnya harus tampak seperti dalam [Gambar 31.7](#).

Proposisi 31.21. *Jika M dan M' bersifat disiplin dan masing-masing menghitung fungsi $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dan $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, maka $M \prec M'$ bersifat disiplin dan menghitung $f' \circ f$.*

Bukti. Karena M bersifat disiplin, ketika mesin itu berhenti dengan keluaran $f(n_1, \dots, n_k) = m$, kepalanya sedang memindai petak 1. Jika kita kemudian memasuki keadaan awal M' , mesin akan berhenti dengan keluaran $f'(m)$ dan kembali memindai petak 1. Syarat-syarat lain dalam [Definisi 31.17](#) juga terpenuhi. $\square$

31.9 Varian Mesin Turing

Sesungguhnya ada banyak cara yang mungkin untuk mendefinisikan mesin Turing; definisi kita hanyalah salah satunya. Dalam beberapa hal, definisi kita lebih longgar daripada definisi lain. Kita mengizinkan alfabet berhingga sebarang, sedangkan definisi yang lebih terbatas mungkin hanya mengizinkan dua simbol pita, 1 dan 0. Kita mengizinkan mesin menuliskan simbol pada pita sekaligus bergerak, sedangkan definisi lain hanya mengizinkan penulisan atau pergerakan pada satu waktu. Kita mengizinkan penulisan tanpa menggerakkan kepala pita, sedangkan definisi lain tidak memiliki “instruksi” N . Dalam hal lain, definisi kita justru lebih membatasi. Kita mengandaikan bahwa pita hanya tak berhingga dalam satu arah, sedangkan definisi lain mengizinkan pita tak berhingga ke kiri maupun ke kanan. Bahkan, orang dapat



Gambar 31.7: Menggabungkan mesin penjumlahan dan mesin pengganda

mengizinkan sebarang banyak pita terpisah, atau kisi petak yang tak berhingga. Kita merepresentasikan himpunan instruksi mesin Turing dengan fungsi transisi; definisi lain menggunakan relasi transisi sehingga mesin memiliki lebih dari satu kemungkinan instruksi dalam suatu keadaan tertentu.

Pelonggaran definisi yang terakhir ini sangat menarik. Dalam definisi kita, ketika mesin berada dalam keadaan q dan membaca simbol σ , $\delta(q, \sigma)$ menentukan simbol baru, keadaan baru, dan posisi kepala pita yang baru. Namun, jika kita mengizinkan himpunan instruksi berupa relasi antara pasangan keadaan-simbol saat ini $\langle q, \sigma \rangle$ dan tripel keadaan-simbol-arah yang baru $\langle q', \sigma', D \rangle$, tindakan mesin Turing mungkin tidak ditentukan secara tunggal—relasi instruksi itu mungkin memuat baik $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ maupun $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$. Dalam kasus ini kita memperoleh mesin Turing *nondeterministik*. Mesin seperti ini berperan penting dalam teori kompleksitas komputasi.

Ada pula konvensi yang berbeda mengenai kapan mesin Turing berhenti. Menurut kita, mesin berhenti ketika fungsi transisinya tidak terdefinisi; definisi lain mengharuskan mesin berada dalam keadaan penghentian khusus.

31.10. TESIS CHURCH–TURING

Dalam [Bagian 31.6](#) telah kita jelaskan mengapa persyaratan adanya keadaan penghentian khusus bukan pembatasan yang memengaruhi apa yang dapat dihitung oleh mesin Turing. Karena pita mesin Turing kita hanya tak berhingga dalam satu arah, terdapat kasus ketika mesin Turing tidak dapat menjalankan instruksi dengan semestinya: ketika mesin membaca petak paling kiri dan harus bergerak ke kiri. Menurut definisi kita, mesin hanya tetap di tempat alih-alih “jatuh dari pita”, tetapi kita juga dapat mendefinisikan bahwa mesin berhenti ketika hal itu terjadi. Definisi ini pun ekuivalen: perilaku mesin Turing yang berhenti ketika mencoba bergerak ke kiri dari petak 0 dapat kita simulasikan dengan menghapus setiap transisi $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ —dengan demikian, alih-alih mencoba bergerak ke kiri ketika membaca $\triangleright$, mesin berhenti.¹

Ada pula cara yang berbeda untuk merepresentasikan bilangan (dan dengan demikian fungsi masukan-keluaran yang dihitung mesin Turing). Kita menggunakan representasi uner, tetapi representasi biner juga dapat digunakan. Hal ini memerlukan dua simbol selain 0 dan $\triangleright$.

Sekarang perhatikan fakta menarik berikut: tidak satu pun dari variasi ini memengaruhi fungsi mana yang dapat dihitung oleh mesin Turing. *Jika suatu fungsi dapat dihitung oleh mesin Turing menurut salah satu definisi, fungsi itu dapat dihitung oleh mesin Turing menurut semuanya.*

Kita tidak akan membahas perincian pembuktiannya. Berikut hanya satu contoh: pita yang tak berhingga dalam kedua arah atau penggunaan beberapa pita tidak memberikan daya komputasi tambahan. Secara garis besar, alasannya ialah bahwa mesin Turing dengan satu pita yang tak berhingga ke satu arah dapat mensimulasikan beberapa pita atau pita yang tak berhingga ke dua arah. Misalnya, dengan keadaan dan instruksi tambahan, kita dapat “menerjemahkan” program bagi mesin dengan beberapa pita atau pita yang tak berhingga ke dua arah menjadi program bagi mesin dengan satu pita yang tak berhingga ke satu arah. Mesin hasil terjemahan dapat menggunakan petak genap untuk petak-petak pita 1 (atau petak “positif” pada pita yang tak berhingga ke dua arah) dan petak ganjil untuk petak-petak pita 2 (atau petak “negatif”).

31.10 Tesis Church–Turing

Mesin Turing dimaksudkan sebagai pengganti yang presisi bagi konsep prosedur efektif. Turing berpendapat bahwa siapa pun yang memahami baik konsep prosedur efektif maupun konsep mesin Turing akan memiliki intuisi bahwa apa pun yang dapat dilakukan melalui prosedur efektif juga dapat dilakukan oleh mesin Turing. Klaim ini didukung oleh fakta bahwa semua

¹Cara ini tidak *sepenuhnya* berhasil karena tidak ada yang mencegah kita menulis dan membaca $\triangleright$ pada petak selain petak 0 (lihat [Contoh 31.14](#)). Kita dapat mengatasinya dengan menambahkan simbol kedua $\triangleright'$ untuk digunakan bagi keperluan tersebut.

pengganti presisi lain yang diusulkan bagi konsep prosedur efektif ternyata ekuivalen secara ekstensional dengan konsep mesin Turing—yakni semuanya dapat menghitung tepat himpunan fungsi yang sama. Klaim ini disebut *tesis Church–Turing*.

Definisi 31.22 (Tesis Church–Turing). *Tesis Church–Turing* menyatakan bahwa apa pun yang dapat dihitung melalui prosedur efektif dapat dihitung oleh mesin Turing.

Tesis Church–Turing digunakan dalam dua cara. Jenis penggunaan pertama merupakan alasan untuk bermalas-malasan. Andaikan kita memiliki deskripsi prosedur efektif untuk menghitung sesuatu, misalnya dalam “kode semu”. Kita lalu dapat menggunakan tesis Church–Turing untuk membenarkan klaim bahwa fungsi yang sama dihitung oleh suatu mesin Turing, sekalipun kita belum benar-benar membangun mesin tersebut.

Penggunaan lain tesis Church–Turing lebih menarik secara filosofis. Dapat dibuktikan bahwa ada fungsi-fungsi yang tidak dapat dihitung oleh mesin Turing. Dari fakta ini dan tesis Church–Turing, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dihitung secara efektif dengan prosedur apa pun. Sebab, jika prosedur semacam itu ada, tesis Church–Turing menyiratkan adanya mesin Turing untuk prosedur tersebut. Jadi, jika kita dapat membuktikan bahwa tidak ada mesin Turing yang menghitungnya, tidak mungkin pula ada prosedur efektif. Secara khusus, tesis Church–Turing digunakan untuk menyatakan bahwa apa yang disebut masalah penghentian bukan hanya tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing, melainkan sama sekali tidak dapat diselesaikan secara efektif.

Soal

Soal 31.1. Pilih suatu masukan sebarang dan telusuri konfigurasi-konfigurasi mesin pengganda pada **Contoh 31.4**.

Soal 31.2. Rancang mesin Turing dengan alfabet $\{\triangleright, 0, A, B\}$ yang menerima, yakni berhenti pada, setiap untai A dan B yang jumlah simbol A -nya sama dengan jumlah simbol B -nya *dan* semua A mendahului semua B ; serta menolak, yakni tidak berhenti pada, setiap untai yang jumlah A -nya tidak sama dengan jumlah B -nya atau semua A tidak mendahului semua B . (Misalnya, mesin harus menerima $AABB$ dan $AAABBB$, tetapi menolak AAB maupun $AABBAABB$.)

Soal 31.3. Rancang mesin Turing dengan alfabet $\{\triangleright, 0, A, B\}$ yang menerima sebarang untai α yang terdiri atas A dan B sebagai masukan, lalu menduplikasinya sehingga menghasilkan keluaran berbentuk $\alpha\alpha$. (Misalnya, masukan $ABBA$ harus menghasilkan keluaran $ABBAABBA$.)

31.10. TESIS CHURCH-TURING

Soal 31.4. *Terurut alfabetis?*: Rancang mesin Turing dengan alfabet $\{\triangleright, 0, A, B\}$ yang, ketika diberi masukan berupa barisan berhingga A dan B , memeriksa apakah semua A muncul di sebelah kiri semua B . Mesin harus membiarkan untai masukan tetap pada pita, lalu berhenti jika untai itu “terurut alfabetis” atau berulang selamanya jika tidak.

Soal 31.5. *Pengurut alfabetis*: Rancang mesin Turing dengan alfabet $\{\triangleright, 0, A, B\}$ yang menerima masukan berupa barisan berhingga A dan B , lalu menyusun ulang simbol-simbol tersebut sehingga semua A berada di sebelah kiri semua B . (Misalnya, barisan $BABAA$ harus menjadi $AAABB$, dan barisan $ABBABB$ harus menjadi $AABBBB$.)

Soal 31.6. Berikan definisi kapan suatu mesin Turing M menghitung fungsi $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$.

Soal 31.7. Telusuri konfigurasi-konfigurasi mesin pada [Contoh 31.12](#) untuk masukan $\langle 3, 2 \rangle$. Apa yang terjadi jika mesin menghitung $0 + 0$?

Soal 31.8. Dalam [Contoh 31.14](#), kita menguraikan sebuah mesin yang terdiri atas gabungan mesin pengganda dari [Gambar 31.4](#) dan mesin pemindah dari [Gambar 31.5](#). Apa yang terjadi jika mesin gabungan ini dijalankan pada masukan $x = 0$, yakni pada pita kosong? Bagaimana Anda akan memperbaiki mesin tersebut agar dalam hal ini mesin berhenti dengan keluaran $2x = 0$? (Anda seharusnya dapat melakukannya dengan menambahkan satu keadaan dan satu transisi.)

Soal 31.9. *Pengurangan*: Rancang mesin Turing yang, ketika diberi masukan berupa dua untai goresan tak-kosong sepanjang n dan m , dengan $n > m$, menghitung fungsi $f(n, m) = n - m$.

Soal 31.10. *Kesamaan*: Rancang mesin Turing untuk menghitung fungsi berikut:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{jika } n = m \\ 0 & \text{jika } n \neq m \end{cases}$$

dengan n dan $m \in \mathbb{Z}^+$.

Soal 31.11. Rancang mesin Turing untuk menghitung fungsi $\min(x, y)$, dengan x dan y bilangan bulat positif yang direpresentasikan pada pita oleh untai-untai simbol 1 yang dipisahkan oleh sebuah 0. Anda boleh menggunakan simbol tambahan dalam alfabet mesin.

Fungsi $\min$ memilih nilai terkecil di antara argumen-argumennya, sehingga $\min(3, 5) = 3$, $\min(20, 16) = 16$, dan $\min(4, 4) = 4$, dan seterusnya.

Soal 31.12. Berikan suatu mesin disiplin yang menghitung $f(x) = x + 1$.

BAB 31. KOMPUTASI MESIN TURING

Soal 31.13. Carilah mesin disiplin yang, ketika dijalankan pada masukan 1^n , menghasilkan keluaran $1^n \frown 0 \frown 1^n$.

Soal 31.14. Berikan mesin Turing disiplin yang menghitung $f(x) = x + 2$ dengan mengambil mesin M dari **SOAL 31.12** dan membentuk $M \frown M$.

Bab 32

Ketakterputusan

32.1 Pendahuluan

Barangkali tampak jelas bahwa tidak setiap fungsi, bahkan tidak setiap fungsi aritmetis, dapat dihitung. Jumlah fungsi terlalu banyak dan perilakunya terlalu rumit. Misalnya, fungsi yang didefinisikan berdasarkan peluruhan partikel radioaktif, atau berdasarkan perilaku kacau atau acak lainnya. Andaikan kita mulai menghitung selang satu detik sejak suatu waktu tertentu, lalu mendefinisikan fungsi $f(n)$ sebagai banyaknya partikel di alam semesta yang meluruh dalam selang satu detik ke- n setelah saat awal itu. Fungsi ini tampak sebagai calon fungsi yang tidak mungkin dapat kita hitung.

Namun, tidak dapat membayangkan cara menghitung fungsi semacam itu merupakan satu hal, sedangkan benar-benar membuktikan bahwa fungsi tersebut tidak dapat dihitung merupakan hal lain. Bahkan fungsi yang tampaknya teramat rumit pun mungkin, dalam arti abstrak, dapat dihitung. Misalnya, andaikan alam semesta berhingga dalam waktu—pada suatu hari, jauh di masa depan, alam semesta akan mengerut menjadi satu titik, sebagaimana diprediksi oleh beberapa teori kosmologi. Dalam hal itu, hanya ada sejumlah berhingga (walaupun luar biasa besar) detik sejak saat awal tersebut yang membuat $f(n)$ terdefinisi. Setiap fungsi yang hanya terdefinisi untuk sejumlah berhingga masukan dapat dihitung: kita dapat mencantumkan semua keluarannya dalam satu tabel besar atau mengodekannya dalam satu diagram transisi keadaan mesin Turing yang sangat besar.

Kita sering tertarik pada kasus khusus fungsi yang nilainya memberikan jawaban atas pertanyaan ya/tidak. Misalnya, pertanyaan “apakah n bilangan prima?” dikaitkan dengan fungsi

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{jika } n \text{ prima} \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Kita mengatakan bahwa suatu pertanyaan ya/tidak dapat *diputuskan secara efektif* jika fungsi terkait yang bernilai 1/0 dapat dihitung secara efektif.

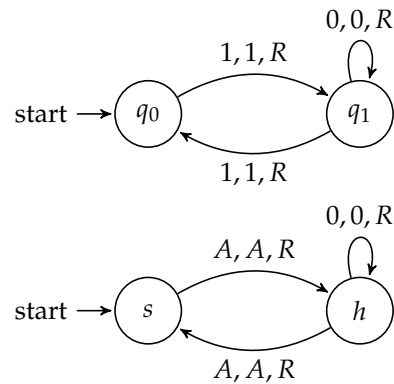
Untuk membuktikan secara matematis bahwa ada fungsi yang tidak dapat dihitung secara efektif atau masalah yang tidak dapat diputuskan secara efektif, kita harus menetapkan suatu model komputasi tertentu, lalu menunjukkan bahwa ada fungsi yang tidak dapat dihitung atau masalah yang tidak dapat diputuskan oleh model tersebut. Misalnya, kita dapat menunjukkan bahwa tidak setiap fungsi dapat dihitung oleh mesin Turing dan tidak setiap masalah dapat diputuskan oleh mesin Turing. Kemudian kita dapat menggunakan tesis Church–Turing untuk menyimpulkan bahwa bukan hanya mesin Turing yang tidak cukup kuat untuk menghitung setiap fungsi: tidak ada prosedur efektif yang dapat melakukannya.

Kunci untuk membuktikan hasil-hasil negatif semacam itu adalah kenyataan bahwa kita dapat memasang bilangan dengan mesin Turing itu sendiri. Cara termudah untuk melakukannya ialah dengan mengenumerasinya, mungkin dengan menetapkan suatu cara khusus untuk menuliskan mesin Turing beserta programnya, lalu mencantumkan secara sistematis. Setelah kita melihat bahwa hal ini dapat dilakukan, keberadaan fungsi yang tidak dapat dihitung oleh mesin Turing mengikuti dari pertimbangan kardinalitas sederhana: himpunan fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ (bahkan hanya dari $\mathbb{N}$ ke $\{0, 1\}$) bersifat takterhitung, tetapi karena kita dapat mengenumerasi semua mesin Turing, himpunan fungsi yang dapat dihitung oleh mesin Turing hanya bersifat terbilang.

Kita juga dapat mendefinisikan fungsi dan masalah *tertentu* yang dapat kita buktikan masing-masing tidak dapat dihitung dan tidak dapat diputuskan. Salah satu masalah tersebut ialah apa yang disebut *Masalah Penghentian*. Mesin Turing dapat dideskripsikan secara berhingga dengan mencantumkan instruksi-instruksinya. Deskripsi suatu mesin Turing, yakni program mesin Turing, tentu saja dapat digunakan sebagai masukan bagi mesin Turing lain. Karena itu, kita dapat mempertimbangkan mesin Turing yang memutuskan pertanyaan tentang mesin Turing lain. Salah satu pertanyaan yang sangat menarik ialah: “Apakah mesin Turing yang diberikan akhirnya berhenti ketika dijalankan pada masukan n ?” Akan berguna seandainya ada mesin Turing yang dapat memutuskan pertanyaan ini: bayangkan mesin itu sebagai mesin Turing pengendali mutu yang memastikan bahwa mesin Turing tidak terjebak dalam kalang tak berhingga dan sebagainya. Fakta menarik yang dibuktikan Turing ialah bahwa mesin Turing semacam itu tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada satu mesin Turing yang, ketika dijalankan pada masukan berupa deskripsi mesin Turing M dan suatu bilangan n , selalu berhenti dengan keluaran 1 atau 0 menurut apakah M akan berhenti ketika dijalankan pada masukan n atau tidak.

Setelah mempunyai contoh masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan, kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan bahwa masalah lain juga tidak dapat diputuskan. Misalnya, salah satu masalah terkenal yang tidak dapat diputuskan ialah pertanyaan, “Apakah formula orde pertama φ

32.2. MENGENUMERASI MESIN TURING



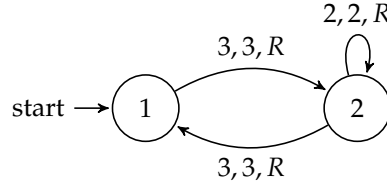
Gambar 32.1: Varian mesin *Genap*

valid?”. Tidak ada mesin Turing yang, apabila diberi formula orde pertama φ sebagai masukan, dijamin berhenti dengan keluaran 1 atau 0 menurut apakah φ valid atau tidak. Secara historis, pertanyaan untuk menemukan prosedur yang secara efektif menyelesaikan masalah ini disebut semata-mata “masalah keputusan”; karena itu, kita mengatakan bahwa masalah keputusan tidak dapat diselesaikan. Turing dan Church membuktikan hasil ini secara independen pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga hasil tersebut juga disebut Teorema Church–Turing.

32.2 Mengenumerasi Mesin Turing

Kita dapat menunjukkan bahwa himpunan semua mesin Turing bersifat terhingga. Hal ini mengikuti kenyataan bahwa setiap mesin Turing dapat dideskripsikan secara berhingga. Himpunan keadaan dan kosakata pita merupakan himpunan berhingga. Fungsi transisi merupakan fungsi parsial dari $Q \times \Sigma$ ke $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$, sehingga fungsi tersebut juga dapat ditentukan dengan mencantumkan nilainya bagi sejumlah berhingga pasangan argumen tempat fungsi itu terdefinisi.

Pernyataan ini benar sejauh yang telah dikemukakan, tetapi ada suatu perbedaan halus. Definisi mesin Turing tidak membatasi anggota apa saja yang dapat dimiliki himpunan keadaan dan alfabet pita. Jadi, misalnya, untuk setiap bilangan real secara teknis ada sebuah mesin Turing yang menggunakan bilangan tersebut sebagai suatu keadaan. Akan tetapi, *perilaku* mesin Turing tidak bergantung pada objek mana yang berperan sebagai keadaan dan kosakata. Perhatikan dua mesin Turing dalam **Gambar 32.1**. Kedua diagram ini bersesuaian dengan dua mesin: M dengan alfabet pita $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ dan himpunan keadaan $\{q_0, q_1\}$, serta M' dengan alfabet $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ dan keadaan

Gambar 32.2: Mesin *Genap* standar

$\{s, h\}$. Akan tetapi, instruksi keduanya selain itu sama: M akan berhenti pada suatu urutan yang terdiri atas n simbol 1 jika dan hanya jika n genap, dan M' akan berhenti pada suatu urutan yang terdiri atas n simbol A jika dan hanya jika n genap. Yang kita lakukan hanyalah mengganti nama 1 menjadi A , q_0 menjadi s , dan q_1 menjadi h . Contoh ini dapat diperumum: kita dapat menganggap dua mesin Turing sama selama salah satunya diperoleh dari yang lain melalui penggantian nama simbol dan keadaan semacam itu. Bahkan, kita dapat memandang simbol dan keadaan suatu mesin Turing sebagai bilangan bulat positif: sebagai ganti σ_0 , pikirkan 1; sebagai ganti σ_1 , pikirkan 2; dan seterusnya; $\triangleright$ adalah 1, 0 adalah 2, dan seterusnya. Dengan cara ini, mesin *Genap* menjadi mesin yang digambarkan dalam **Gambar 32.2**. Kita dapat menyebut mesin Turing yang keadaan dan simbolnya berupa bilangan bulat positif sebagai mesin *standar*, lalu mulai sekarang hanya mempertimbangkan mesin standar.¹

Kita ingin menunjukkan bahwa himpunan mesin Turing bersifat terhingga, dan dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, cukup ditunjukkan bahwa himpunan mesin Turing standar bersifat terhingga. Andaikan kita diberi mesin Turing standar $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$. Bagaimana kita dapat mendeskripsikannya dengan menggunakan suatu untaian berhingga bilangan bulat positif? Mula-mula kita cantumkan banyaknya keadaan, keadaan-keadaan itu sendiri, banyaknya simbol, simbol-simbol itu sendiri, dan keadaan awal. (Ingatlah bahwa semuanya merupakan bilangan bulat positif karena M adalah mesin standar.) Bagaimana dengan δ ? Himpunan argumen yang mungkin, yakni pasangan $\langle q, \sigma \rangle$, berhingga karena Q dan Σ berhingga. Jadi, informasi dalam δ hanyalah daftar berhingga semua 5-tupel $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ dengan $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$, dan d merupakan bilangan yang mengodekan arah D (misalnya, 1 untuk L , 2 untuk R , dan 3 untuk N).

Dengan cara ini, setiap mesin Turing standar dapat dideskripsikan oleh suatu daftar berhingga bilangan bulat positif, yakni sebagai suatu urutan $s_M \in$

¹Istilah “mesin standar” bukan istilah baku.

32.3. MESIN TURING UNIVERSAL

$(\mathbb{Z}^+)^*$. Misalnya, mesin *Genap* standar dikodekan oleh urutan

$$2, \underbrace{1, 2, 3}_Q, \underbrace{1, 2, 3, 1}_\Sigma, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

Teorema 32.1. *Ada fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ yang tidak dapat dihitung oleh mesin Turing.*

Bukti. Kita mengetahui bahwa himpunan urutan berhingga bilangan bulat positif $(\mathbb{Z}^+)^*$ bersifat terhitung (SOAL 4.7). Dari sini diperoleh bahwa himpunan deskripsi mesin Turing standar, sebagai suatu subhimpunan dari $(\mathbb{Z}^+)^*$, juga terhitung. Setiap fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ yang dapat dihitung oleh mesin Turing dihitung oleh suatu (bahkan banyak) mesin Turing. Dengan mengganti nama keadaan dan simbolnya menjadi bilangan bulat positif (khususnya, $\triangleright$ menjadi 1, 0 menjadi 2, dan 1 menjadi 3), kita melihat bahwa setiap fungsi yang dapat dihitung oleh mesin Turing juga dihitung oleh suatu mesin Turing standar. Ini berarti bahwa himpunan semua fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ yang dapat dihitung oleh mesin Turing juga terhitung.

Di pihak lain, himpunan semua fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ tidak bersifat terhitung (SOAL 4.21). Seandainya semua fungsi dapat dihitung oleh suatu mesin Turing, kita dapat mengenumerasi himpunan semua fungsi dengan mencantumkan semua deskripsi mesin Turing yang menghitungnya. Jadi, ada fungsi yang tidak dapat dihitung oleh mesin Turing. $\square$

32.3 Mesin Turing Universal

Dalam Bagian 32.2 kita membahas bagaimana setiap mesin Turing dapat dideskripsikan oleh suatu urutan berhingga bilangan bulat. Urutan ini mengodekan keadaan, alfabet, keadaan awal, dan instruksi mesin Turing. Kita juga menunjukkan bahwa himpunan semua deskripsi tersebut bersifat terhitung. Karena himpunan deskripsi semacam itu bersifat terbilang, terdapat fungsi yang surjektif dari $\mathbb{N}$ ke himpunan deskripsi tersebut. Fungsi yang surjektif semacam itu dapat diperoleh, misalnya, dengan metode zig-zag Cantor. Fungsi tersebut memberi kita cara untuk mengenumerasi semua (deskripsi) mesin Turing. Jika kita menetapkan salah satu enumerasi semacam itu, masuk akal untuk berbicara tentang mesin Turing ke-1, ke-2, $\dots$, dan ke- e . Bilangan-bilangan ini disebut *indeks*.

Definisi 32.2. Jika M merupakan mesin Turing ke- e (dalam enumerasi yang telah kita tetapkan), kita mengatakan bahwa e merupakan suatu *indeks* dari M . Kita menulis M_e untuk mesin Turing ke- e .

Sebuah mesin mungkin memiliki lebih dari satu indeks. Misalnya, dua deskripsi dari M mungkin berbeda dalam urutan pencantuman instruksinya, dan deskripsi yang berbeda itu akan mempunyai indeks yang berbeda.

Yang penting, enumerasi deskripsi mesin Turing dapat diberikan sedemikian rupa sehingga kita dapat menghitung deskripsi M secara efektif dari indeksnya dan menghitung suatu indeks mesin M secara efektif dari deskripsinya. Berdasarkan tesis Church–Turing, kemudian dimungkinkan untuk menemukan sebuah mesin Turing yang memperoleh kembali deskripsi mesin Turing berindeks e dan menuliskan deskripsi terkait pada pita sebagai keluaran. Deskripsi tersebut berupa urutan blok simbol 1 (yang merepresentasikan bilangan bulat positif dalam urutan yang mendeskripsikan M_e).

Dengan demikian, wajar untuk bertanya: fungsi mana dari indeks mesin Turing yang dapat dihitung oleh mesin Turing? Sifat mana dari indeks mesin Turing yang dapat diputuskan oleh mesin Turing? Sebagai contoh, fungsi yang memetakan indeks e ke banyaknya keadaan yang dimiliki mesin Turing berindeks e dapat dihitung oleh mesin Turing. Berikut yang akan dilakukan mesin Turing semacam itu: ketika dijalankan pada pita yang memuat satu blok berisi e simbol 1, mula-mula mesin itu akan mendekodekan e menjadi deskripsinya. Deskripsi tersebut kini direpresentasikan oleh suatu urutan blok simbol 1 pada pita. Karena anggota pertama dalam urutan ini merupakan banyaknya keadaan, mesin hanya perlu menghapus segala sesuatu selain blok pertama simbol 1, lalu berhenti.

Salah satu hasil yang menakjubkan adalah sebagai berikut:

Teorema 32.3. *Ada suatu mesin Turing universal U yang, ketika dijalankan pada masukan $\langle e, n \rangle$,*

1. *berhenti jika dan hanya jika M_e berhenti pada masukan n , dan*
2. *jika M_e berhenti dengan keluaran m , maka U juga demikian.*

Dengan demikian, U menghitung fungsi $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang diberikan oleh $f(e, n) = m$ jika M_e , ketika dijalankan pada masukan n , berhenti dengan keluaran m , dan tidak terdefinisi selain itu.

Bukti. Membuat U secara nyata pada dasarnya mustahil karena mesin itu luar biasa rumit. Namun, kita dapat menguraikan secara garis besar cara kerjanya, lalu menggunakan tesis Church–Turing. Ketika mulai bekerja, pita U memuat satu blok berisi e simbol 1, diikuti satu blok berisi n simbol 1. Mula-mula mesin itu “mendekodekan” indeks e di sebelah kanan masukan n . Proses ini menghasilkan suatu daftar bilangan (yakni blok-blok simbol 1 yang dipisahkan oleh 0) yang mendeskripsikan instruksi mesin M_e . Kemudian U menuliskan bilangan bagi keadaan awal M_e dan bilangan 1 pada pita di sebelah kanan deskripsi M_e . (Sekali lagi, bilangan-bilangan ini direpresentasikan secara uner, sebagai blok simbol 1.) Selanjutnya, mesin menyalin masukan (blok berisi n simbol 1) ke sebelah kanan—tetapi setiap simbol 1 diganti dengan blok berisi tiga simbol 1 (ingat, nomor simbol 1 adalah 3, sedangkan 1 merupakan nomor simbol $\triangleright$ dan 2 nomor simbol 0). Pada ujung kiri urutan

32.3. MESIN TURING UNIVERSAL

blok ini (yang dipisahkan oleh simbol 0 pada pita U), mesin menuliskan satu simbol 1, yaitu kode bagi $\triangleright$.

Kini pita U memuat: indeks e , bilangan n , nomor keadaan awal (“keadaan sekarang”), bilangan bagi posisi awal kepala 1 (“posisi kepala sekarang”), dan isi awal “pita” (suatu urutan blok simbol 1 yang merepresentasikan nomor kode simbol-simbol M_e —“simbol-simbol” tersebut—dan dipisahkan oleh 0).

Selanjutnya, U mensimulasikan apa yang akan dilakukan M_e jika dijalankan pada masukan n , dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Temukan bilangan k bagi “posisi kepala sekarang” (pada awalnya bilangan itu adalah 1).
2. Bergerak ke blok ke- k pada “pita” untuk melihat “simbol” yang ada di sana.
3. Temukan instruksi yang cocok dengan “keadaan” dan “simbol” sekarang.
4. Kembali ke blok ke- k pada “pita”, lalu ganti “simbol” di sana dengan nomor kode simbol yang akan ditulis M_e .
5. Gerakkan kepala ke tempat pencatatan “keadaan” sekarang, lalu ganti bilangan di sana dengan nomor keadaan baru.
6. Bergerak ke tempat pencatatan “posisi pita”, lalu hapus satu simbol 1 atau tambahkan satu simbol 1 (masing-masing jika instruksi menyuruh bergerak ke kiri atau ke kanan).
7. Ulangi.²

Jika M_e yang dijalankan pada masukan n tidak pernah berhenti, maka U juga tidak pernah berhenti, sehingga keluarannya tidak terdefinisi.

Jika pada langkah (3) ternyata deskripsi M_e tidak memuat instruksi bagi pasangan “keadaan”/“simbol” sekarang, maka M_e akan berhenti. Jika ini terjadi, U menghapus bagian pitanya di sebelah kiri “pita”. Untuk setiap blok berisi tiga simbol 1 (yang merepresentasikan satu simbol 1 pada pita M_e), mesin menuliskan satu simbol 1 pada ujung kiri pitanya sendiri dan secara berurutan menghapus “pita”. Setelah proses ini selesai, pita U memuat satu blok simbol 1 yang panjangnya m .

Jika U menjumpai sesuatu selain blok berisi tiga simbol 1 pada “pita”, mesin langsung berhenti. Karena dalam hal ini pita U tidak memuat satu blok tunggal simbol 1, keluarannya bukan bilangan asli; yakni, $f(e, n)$ tidak terdefinisi dalam hal ini. $\square$

²Di sini kita mengabaikan beberapa kesulitan halus. Misalnya, U mungkin memerlukan ruang tambahan ketika menaikkan pencacah tempat “posisi kepala sekarang” dicatat—dalam hal itu, mesin harus menggeser seluruh “pita” ke kanan.

32.4 Masalah Penghentian

Andaikan kita telah menetapkan suatu enumerasi deskripsi mesin Turing. Dengan demikian, setiap mesin Turing memperoleh suatu *indeks*: tempatnya dalam enumerasi $M_1, M_2, M_3, \dots$ dari deskripsi mesin Turing.

Kita mengetahui bahwa pasti ada fungsi yang tidak dapat dihitung oleh mesin Turing: himpunan deskripsi mesin Turing—dan karenanya himpunan mesin Turing—bersifat terhitung, tetapi himpunan semua fungsi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ tidak demikian. Namun, kita juga dapat menemukan contoh tertentu dari fungsi yang tidak dapat dihitung. Salah satunya ialah fungsi penghentian.

Definisi 32.4 (Fungsi penghentian). Fungsi *penghentian* h didefinisikan sebagai

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & \text{jika mesin } M_e \text{ tidak berhenti pada masukan } n \\ 1 & \text{jika mesin } M_e \text{ berhenti pada masukan } n \end{cases}$$

Definisi 32.5 (Masalah penghentian). *Masalah Penghentian* adalah masalah menentukan (untuk setiap e, n) apakah mesin Turing M_e berhenti pada masukan berupa n simbol 1.

Kita menunjukkan bahwa h tidak dapat dihitung oleh mesin Turing dengan menunjukkan bahwa fungsi terkait, s , tidak dapat dihitung oleh mesin Turing. Bukti ini bergantung pada kenyataan bahwa apa pun yang dapat dihitung oleh mesin Turing dapat dihitung oleh mesin Turing disiplin ([Bagian 31.7](#)), dan kenyataan bahwa dua mesin Turing dapat dirangkai untuk membuat satu mesin ([Bagian 31.8](#)).

Definisi 32.6. Fungsi s didefinisikan sebagai

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{jika mesin } M_e \text{ tidak berhenti pada masukan } e \\ 1 & \text{jika mesin } M_e \text{ berhenti pada masukan } e \end{cases}$$

Lema 32.7. Fungsi s tidak dapat dihitung oleh mesin Turing.

Bukti. Andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa fungsi s dapat dihitung oleh mesin Turing. Dengan demikian, akan ada mesin Turing S yang menghitung s . Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa ketika S berhenti, mesin itu berhenti sambil memindai petak pertama (yakni, bahwa mesin itu terdisiplin). Mesin ini dapat “dirangkai” dengan mesin lain J , yang berhenti jika dijalankan pada masukan 0 (yakni, jika mesin membaca 0 dalam keadaan awal ketika memindai petak di sebelah kanan simbol ujung pita), dan selain itu bergerak terus ke kanan tanpa pernah berhenti. $S \frown J$, yaitu mesin yang dibuat dengan merangkai S dengan J , merupakan mesin Turing; jadi, mesin itu adalah M_e untuk suatu e (yakni, mesin tersebut muncul di suatu tempat dalam enumerasi). Jalankan M_e pada masukan berupa e simbol 1. Ada dua kemungkinan: M_e berhenti atau tidak berhenti.

32.5. MASALAH KEPUTUSAN

1. Andaikan M_e berhenti pada masukan berupa e simbol 1. Maka $s(e) = 1$. Jadi, ketika dijalankan pada e , S berhenti dengan satu simbol 1 sebagai keluaran pada pita. Kemudian J mulai bekerja dengan satu simbol 1 pada pita. Dalam hal itu, J tidak berhenti. Namun, M_e adalah mesin $S \sim J$, sehingga seharusnya mesin itu melakukan persis apa yang dilakukan S dan kemudian J (yakni, dalam hal ini, bergerak terus ke kanan dan tidak pernah berhenti). Jadi, M_e tidak mungkin berhenti pada masukan berupa e simbol 1.
2. Sekarang andaikan M_e tidak berhenti pada masukan berupa e simbol 1. Maka $s(e) = 0$, dan ketika dijalankan pada masukan e , S berhenti dengan pita kosong. Ketika dijalankan pada pita kosong, J langsung berhenti. Sekali lagi, M_e melakukan apa yang dilakukan S dan kemudian J , sehingga M_e harus berhenti pada masukan berupa e simbol 1.

Dalam kedua kasus, kita memperoleh kontradiksi dengan pengandaian kita. Ini menunjukkan bahwa mesin Turing S semacam itu tidak mungkin ada: s tidak dapat dihitung oleh mesin Turing. $\square$

Teorema 32.8 (Ketakterputusan Masalah Penghentian). *Masalah penghentian tidak dapat diselesaikan; yakni, fungsi h tidak dapat dihitung oleh mesin Turing.*

Bukti. Andaikan h dapat dihitung oleh mesin Turing, misalnya oleh mesin Turing H . Kita dapat menggunakan H untuk membangun suatu mesin Turing yang menghitung s : pertama, buat salinan masukan (yang dipisahkan oleh satu simbol 0). Kemudian bergerak kembali ke awal dan jalankan H . Jelas kita dapat membuat mesin yang melakukan langkah pertama tersebut (lihat **SOAL 31.13**), dan seandainya H ada, kita dapat “merangkainya” dengan mesin penyalin semacam itu untuk memperoleh mesin baru yang menentukan apakah M_e berhenti pada masukan e , yakni menghitung s . Namun, kita telah menunjukkan bahwa mesin semacam itu tidak mungkin ada. Karena itu, h juga tidak dapat dihitung oleh mesin Turing. $\square$

32.5 Masalah Keputusan

Kita mengatakan bahwa logika orde pertama *dapat diputuskan* jika dan hanya jika terdapat metode efektif untuk menentukan apakah suatu kalimat yang diberikan valid. Ternyata tidak ada metode semacam itu: masalah untuk memutuskan validitas kalimat-kalimat orde pertama tidak dapat diselesaikan.

Untuk menetapkan hasil negatif yang penting ini, kita membuktikan bahwa masalah keputusan tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing. Artinya, kita menunjukkan bahwa tidak ada mesin Turing yang, setiap kali dijalankan dengan pita yang memuat suatu kalimat orde pertama, pada akhirnya berhenti dan menghasilkan 1 atau 0 bergantung pada apakah kalimat tersebut valid. Menurut tesis Church–Turing, setiap fungsi yang dapat dihitung dapat

dihitung oleh mesin Turing. Jadi, jika “fungsi validitas” ini dapat dihitung secara efektif, fungsi itu dapat dihitung oleh mesin Turing. Jika fungsi itu tidak dapat dihitung oleh mesin Turing, fungsi itu juga tidak dapat dihitung secara efektif.

Strategi kita untuk membuktikan bahwa masalah keputusan tidak dapat diselesaikan ialah mereduksi masalah penghentian kepadanya. Maksudnya sebagai berikut. Kita telah membuktikan bahwa fungsi $h(e, w)$ yang berhenti dengan keluaran 1 jika mesin Turing yang dideskripsikan oleh e berhenti pada masukan w , dan menghasilkan 0 jika tidak, tidak dapat dihitung oleh mesin Turing. Kita akan menunjukkan bahwa jika ada mesin Turing yang memutuskan validitas kalimat orde pertama, maka ada pula mesin Turing yang menghitung h . Karena h tidak dapat dihitung oleh mesin Turing, tidak mungkin ada mesin Turing yang memutuskan validitas.

Langkah pertama dalam strategi ini ialah menunjukkan bahwa untuk setiap masukan w dan mesin Turing M , kita dapat mendeskripsikan secara efektif kalimat $\tau(M, w)$ yang merepresentasikan himpunan instruksi M dan masukan w , serta kalimat $\alpha(M, w)$ yang menyatakan “ M pada akhirnya berhenti”, sedemikian sehingga:

$$\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \text{ jika dan hanya jika } M \text{ berhenti pada masukan } w.$$

Bagian terbesar bukti kita akan terdiri atas deskripsi kalimat-kalimat $\tau(M, w)$ dan $\alpha(M, w)$ tersebut serta verifikasi bahwa $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid jika dan hanya jika M berhenti pada masukan w .

32.6 Merepresentasikan Mesin Turing

Untuk merepresentasikan mesin Turing dan perilakunya dengan kalimat logika orde pertama, kita harus mendefinisikan bahasa yang sesuai. Bahasa itu terdiri atas dua bagian: simbol predikat untuk mendeskripsikan konfigurasi mesin, serta ungkapan untuk memberi nomor pada langkah eksekusi (“saat”) dan posisi pada pita.

Kita memperkenalkan dua jenis simbol predikat, keduanya beraritas 2: untuk setiap keadaan q , simbol predikat Q_q , dan untuk setiap simbol pita σ , simbol predikat S_σ . Yang pertama memungkinkan kita mendeskripsikan keadaan M dan posisi kepala pitanya; yang kedua memungkinkan kita mendeskripsikan isi pita.

Untuk menyatakan posisi kepala pita dan banyaknya langkah yang telah dijalankan, kita memerlukan cara untuk menyatakan bilangan. Hal ini dilakukan dengan simbol konstanta 0 dan fungsi beraritas 1, yaitu fungsi penerus I . Berdasarkan konvensi, fungsi itu dituliskan *setelah* argumennya (dan tanda kurungnya kita hilangkan).

32.6. MEREPRESENTASIKAN MESIN TURING

Untuk setiap bilangan n terdapat suku kanonik $\bar{n}$, yaitu *numeral* bagi n , yang merepresentasikannya dalam $\mathcal{L}_M$. $\bar{0}$ adalah o , $\bar{1}$ adalah o' , $\bar{2}$ adalah o'' , dan seterusnya. Secara lebih formal:

$$\begin{aligned}\bar{0} &= o \\ \overline{n+1} &= \bar{n}'\end{aligned}$$

Suku $\bar{0}$, yakni o , menamai posisi paling kiri pada pita sekaligus saat sebelum langkah eksekusi pertama (konfigurasi awal). Suku $\bar{1}$, yakni o' , menamai petak di sebelah kanan petak paling kiri sekaligus saat setelah langkah eksekusi pertama, dan seterusnya.

Kita juga memperkenalkan simbol predikat $<$ untuk menyatakan baik urutan posisi pita (ketika artinya “di sebelah kiri”) maupun urutan langkah eksekusi (ketika artinya “sebelum”).

Setelah bahasanya tersedia, kita mendaftarkan “aksioma-aksioma” $\tau(M, w)$, yakni kalimat yang secara bersama-sama mendeskripsikan perilaku M ketika dijalankan pada masukan w . Akan ada kalimat yang menetapkan syarat pada o , $!$, dan $<$; kalimat yang mendeskripsikan konfigurasi masukan; serta kalimat yang mendeskripsikan konfigurasi M setelah mesin menjalankan instruksi tertentu.

Definisi 32.9. Diberikan mesin Turing $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$, bahasa $\mathcal{L}_M$ terdiri atas:

1. simbol predikat beraritas 2, $Q_q(x, y)$, untuk setiap keadaan $q \in Q$. Secara intuitif, $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ menyatakan “setelah n langkah, M berada dalam keadaan q dan memindai petak ke- m .”
2. simbol predikat beraritas 2, $S_\sigma(x, y)$, untuk setiap simbol $\sigma \in \Sigma$. Secara intuitif, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ menyatakan “setelah n langkah, petak ke- m memuat simbol σ .”
3. simbol konstanta o
4. simbol fungsi beraritas 1, $!$
5. simbol predikat beraritas 2, $<$

Kalimat yang mendeskripsikan operasi mesin Turing M pada masukan $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ adalah sebagai berikut:

1. Aksioma yang mendeskripsikan bilangan dan $<$:
 - a) kalimat yang menyatakan bahwa setiap bilangan lebih kecil daripada penerusnya:

$$\forall x \, x < x'$$

- b) kalimat yang memastikan bahwa $<$ bersifat transitif:

$$\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

2. Aksioma yang mendeskripsikan konfigurasi masukan:

- a) Setelah 0 langkah—sebelum mesin mulai— M berada dalam keadaan awal q_0 dan memindai petak 1:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

- b) $k + 1$ petak pertama memuat simbol $\triangleright, \sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_k}$:

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

- c) Selain itu, pita kosong:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

3. Aksioma yang mendeskripsikan transisi dari satu konfigurasi ke konfigurasi berikutnya:

Untuk uraian berikut, misalkan $\varphi(x, y)$ adalah konjungsi semua formula berbentuk

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z, y)) \rightarrow S_\sigma(z, y'))$$

dengan $\sigma \in \Sigma$. Kita menggunakan $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ untuk menyatakan “selain pada petak m , pita setelah $n + 1$ langkah sama dengan pita setelah n langkah.”

- a) Untuk setiap instruksi $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$, kalimat tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

Artinya, jika setelah y langkah mesin berada dalam keadaan q_i dan memindai petak x yang memuat simbol σ , maka setelah $y + 1$ langkah mesin memindai petak $x + 1$, berada dalam keadaan q_j , petak x kini memuat σ' , dan setiap petak selain x memuat simbol yang sama seperti setelah y langkah.

- b) Untuk setiap instruksi $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$, kalimat tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

32.6. MEREPRESENTASIKAN MESIN TURING

Luangkan waktu sejenak untuk memahami cara kerjanya. Sekarang kita tidak mulai dengan “jika mesin memindai petak $x \dots$ ”, melainkan “jika mesin memindai petak $x + 1 \dots$ ”. Gerakan ke kiri berarti bahwa pada langkah berikutnya mesin memindai petak x . Akan tetapi, petak yang ditulisi adalah $x + 1$. Kita melakukannya dengan cara ini karena kita tidak memiliki pengurangan atau fungsi pendahulu.

Perhatikan bahwa bilangan berbentuk $x + 1$ adalah $1, 2, \dots$. Jadi, hal ini tidak mencakup kasus ketika mesin memindai petak 0 dan harus bergerak ke kiri (yang tentu saja tidak dapat dilakukannya—mesin hanya diam di tempat). Kasus khusus itu dicakup oleh konjungsi kedua: jika setelah y langkah mesin memindai petak 0 dalam keadaan q_i dan petak 0 memuat simbol σ , maka setelah $y + 1$ langkah mesin masih memindai petak 0, kini berada dalam keadaan q_j , simbol pada petak 0 adalah σ' , dan petak selain petak 0 memuat simbol yang sama seperti setelah y langkah.

- c) Untuk setiap instruksi $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$, kalimat tersebut adalah:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

Misalkan $\tau(M, w)$ adalah konjungsi semua kalimat di atas bagi mesin Turing M dan masukan w .

Untuk menyatakan bahwa M pada akhirnya berhenti, kita harus menemukan kalimat yang menyatakan “setelah sejumlah langkah, fungsi transisi tidak terdefinisi.” Misalkan X adalah himpunan semua pasangan $\langle q, \sigma \rangle$ sedemikian sehingga $\delta(q, \sigma)$ tidak terdefinisi. Misalkan $\alpha(M, w)$ adalah kalimat

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)))$$

Jika kita menggunakan mesin Turing dengan keadaan penghentian khusus h , caranya bahkan lebih mudah: kalimat $\alpha(M, w)$

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

menyatakan bahwa mesin pada akhirnya berhenti.

Proposisi 32.10. *Jika $m < k$, maka $\tau(M, w) \models \bar{m} < \bar{k}$.*

Bukti. Latihan. □

32.7 Memverifikasi Representasi

Untuk memverifikasi bahwa representasi kita bekerja, kita harus membuktikan dua hal. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa jika M berhenti pada masukan w , maka $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid. Kemudian, kita harus menunjukkan arah sebaliknya, yakni bahwa jika $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid, maka M memang akhirnya berhenti ketika dijalankan pada masukan w .

Strategi untuk membuktikan kedua hal ini sangat berbeda. Untuk hasil pertama, kita harus menunjukkan bahwa kalimat logika orde pertama (yaitu $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$) valid. Cara termudah untuk melakukannya ialah memberikan derivasi. Namun, bukti kita harus berlaku bagi semua M dan w , sehingga sebenarnya bukan hanya ada satu kalimat yang perlu kita beri derivasi, melainkan tak berhingga banyaknya. Karena itu, yang dapat kita lakukan ialah membuktikan dengan induksi bahwa bagaimana pun bentuk M dan w , dan berapa pun banyak langkah yang diperlukan M untuk berhenti pada masukan w , akan ada derivasi bagi $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

Secara alami, induksi kita berjalan pada banyaknya langkah yang diambil M sebelum mencapai konfigurasi penghentian. Dalam bukti induktif, kita akan menetapkan bahwa untuk setiap langkah n dalam jalannya M pada masukan w , $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, dengan $\chi(M, w, n)$ mendeskripsikan secara tepat konfigurasi M yang dijalankan pada w setelah n langkah. Jika M berhenti pada masukan w setelah, katakanlah, n langkah, maka $\chi(M, w, n)$ mendeskripsikan konfigurasi penghentian. Kita juga akan menunjukkan bahwa $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ setiap kali $\chi(M, w, n)$ mendeskripsikan konfigurasi penghentian. Jadi, jika M berhenti pada masukan w , maka untuk suatu n , M berada dalam konfigurasi penghentian setelah n langkah. Dengan demikian, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, dengan $\chi(M, w, n)$ mendeskripsikan konfigurasi penghentian; dan karena dalam kasus itu $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$, kita memperoleh $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$, yakni $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

Strategi untuk arah sebaliknya sangat berbeda. Di sini kita mengandaikan $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ dan harus membuktikan bahwa M berhenti pada masukan w . Dari hipotesis diperoleh $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$, yakni $\alpha(M, w)$ benar dalam setiap struktur tempat $\tau(M, w)$ benar. Karena itu, kita akan mendeskripsikan struktur $\mathfrak{M}$ tempat $\tau(M, w)$ benar: domainnya adalah $\mathbb{N}$, sedangkan interpretasi semua Q_q dan S_σ diberikan oleh konfigurasi-konfigurasi M selama dijalankan pada masukan w . Sebagai contoh, $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ berlaku jika dan hanya jika M , ketika dijalankan pada masukan w selama n langkah, berada dalam keadaan q dan memindai petak m . Karena berdasarkan hipotesis $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$, dan berdasarkan konstruksi $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$, maka $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$. Namun, $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ berlaku jika dan hanya jika terdapat suatu $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ sehingga M , ketika dijalankan pada masukan w , berada dalam konfigurasi penghentian setelah n langkah.

32.7. MEMVERIFIKASI REPRESENTASI

Definisi 32.11. Misalkan $\chi(M, w, n)$ adalah kalimat

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

di mana q adalah keadaan M pada saat n , M memindai petak m pada saat n , petak i memuat simbol σ_i pada saat n untuk $0 \leq i \leq k$, dan k adalah yang lebih besar di antara indeks petak tak-kosong paling kanan pada pita ketika saat 0 dan indeks petak paling kanan yang pernah dikunjungi kepala pita setelah n langkah.

Lema 32.12. Jika M yang dijalankan pada masukan w berada dalam konfigurasi penghentian setelah n langkah, maka $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

Bukti. Andaikan M berhenti pada masukan w setelah n langkah. Terdapat suatu keadaan q , petak m , dan simbol σ sedemikian sehingga:

1. Setelah n langkah, M berada dalam keadaan q dan memindai petak m yang memuat σ .
2. Fungsi transisi $\delta(q, \sigma)$ tidak terdefinisi.

$\chi(M, w, n)$ adalah deskripsi konfigurasi ini dan memuat klausa $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ serta $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$. Kedua klausa ini bersama-sama menyiratkan $\alpha(M, w)$:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

sebab $Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n}) \models \bigvee_{\langle q', \sigma' \rangle \in X} (Q_{q'}(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}))$, karena $\langle q, \sigma \rangle \in X$. $\square$

Jadi, jika M berhenti pada masukan w , terdapat suatu n sedemikian sehingga $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa untuk setiap saat n , $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

Lema 32.13. Untuk setiap n sedemikian sehingga jalannya M pada masukan w memiliki konfigurasi setelah n langkah, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

Bukti. Basis induksi: Jika $n = 0$, maka konjungsi-konjungsi $\chi(M, w, 0)$ juga merupakan konjungsi-konjungsi $\tau(M, w)$, sehingga diperikutkan olehnya.

Hipotesis induksi: jika jalannya mesin telah mencapai konfigurasi setelah langkah ke- n , maka $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. Kita harus menunjukkan bahwa, kecuali $\chi(M, w, n)$ mendeskripsikan konfigurasi penghentian, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n+1)$.

Andaikan setelah n langkah, M yang dijalankan pada w berada dalam keadaan q dan memindai petak m . Karena M tidak berhenti setelah n langkah, program M pasti memuat instruksi dalam salah satu dari tiga bentuk berikut:

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$

$$2. \delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$$

$$3. \delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$$

Ketiga kasus ini akan kita bahas satu per satu.

1. Andaikan terdapat instruksi dalam bentuk (1). Menurut Definisi 32.9(3a), ini berarti

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

merupakan konjungsi $\tau(M, w)$. Ini memperikutkan kalimat berikut (instansiasi universal, $\bar{m}$ untuk x dan $\bar{n}$ untuk y):

$$(Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{m}, \bar{n})).$$

Menurut hipotesis induksi, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, yakni

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

Karena setelah n langkah petak pita m memuat σ , konjungsi yang bersesuaian adalah $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$, sehingga ini memperikutkan:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n}).$$

Sekarang kita memperoleh

$$Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}') \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')).$$

Baris pertama diperoleh langsung dari konsekuen implikasi sebelumnya melalui modus ponens. Setiap konjungsi di baris tengah—yang tidak mencakup $S_{\sigma_m}(\bar{m}, \bar{n}')$ —diperoleh dari konjungsi yang bersesuaian dalam $\chi(M, w, n)$ bersama dengan $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$.

Jika $m < k$, maka $\tau(M, w) \vdash \bar{m} < \bar{k}$ (Proposisi 32.10); berdasarkan transitivitas $<$, kita memperoleh $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$. Jika $m = k$, maka $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ berdasarkan logika saja. Baris terakhir kemudian

32.7. MEMVERIFIKASI REPRESENTASI

diperoleh dari konjungsi terakhir dalam $\chi(M, w, n)$, implikasi tersebut, dan $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$. Jika $m < k$, hasil ini sudah merupakan $\chi(M, w, n + 1)$.

Sekarang andaikan $m = k$. Dalam kasus ini, setelah $n + 1$ langkah kepala pita juga telah mengunjungi petak $k + 1$, yang kini merupakan petak paling kanan yang pernah dikunjungi. Karena itu, $\chi(M, w, n + 1)$ memiliki konjungsi baru $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$, dan konjungsi terakhirnya adalah $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. Kita harus memverifikasi bahwa kedua kalimat ini juga diperikutkan.

Kita sudah memiliki $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. Secara khusus, ini memberi kita $\bar{k} < \bar{k}' \rightarrow S_0(\bar{k}', \bar{n}')$. Dari aksioma $\forall x x < x'$ diperoleh $\bar{k} < \bar{k}'$. Melalui modus ponens, diperoleh $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$.

Selain itu, karena $\tau(M, w) \vdash \bar{k} < \bar{k}'$, aksioma transitivitas $<$ bersama dengan konjungsi pita-kosong di atas memberi kita $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. (Verifikasinya kita serahkan sebagai latihan.)

2. Andaikan terdapat instruksi dalam bentuk (2). Menurut Definisi 32.9(3b),

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_q(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

merupakan konjungsi $\tau(M, w)$. Jika $m > 0$, misalkan $l = m - 1$ (yakni $m = l + 1$). Konjungsi pertama kalimat di atas memperikutkan:

$$\begin{aligned} & (Q_q(\bar{l}', \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{l}', \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}', \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{l}', \bar{n})). \end{aligned}$$

Jika tidak, misalkan $l = m = 0$ dan perhatikan kalimat berikut yang diperikutkan oleh konjungsi kedua:

$$\begin{aligned} & ((Q_q(\bar{0}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{0}, \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{0}, \bar{n}))). \end{aligned}$$

Kedua kalimat itu memperikutkan

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & \quad \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}') \wedge \\ & \quad \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')). \end{aligned}$$

seperti sebelumnya. (Perhatikan bahwa dalam kasus pertama, $\bar{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \bar{m}$, dan dalam kasus kedua $\bar{l} \equiv \bar{0}$.) Namun, hasil ini tepat merupakan $\chi(M, w, n+1)$.

3. Kasus (3) diserahkan sebagai latihan.

Kita telah menunjukkan bahwa bagi setiap n yang dicapai oleh jalannya mesin, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. $\square$

Lema 32.14. *Jika M berhenti pada masukan w , maka $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid.*

Bukti. Menurut **Lema 32.13**, bagi setiap saat n yang dicapai oleh jalannya mesin, deskripsi $\chi(M, w, n)$ atas konfigurasi M pada saat n diperikutkan oleh $\tau(M, w)$. Andaikan M berhenti setelah k langkah. Pada saat itu mesin memindai suatu petak m , dengan $m \in \mathbb{N}$. Maka $\chi(M, w, k)$ mendeskripsikan konfigurasi penghentian M , yakni memuat sebagai konjungsi baik $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$ maupun $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$, dengan $\delta(q, \sigma)$ tidak terdefinisi. Jadi, menurut **Lema 32.12**, $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$. Namun, karena $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$, kita memperoleh $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$; dengan demikian, $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid. $\square$

Untuk menuntaskan verifikasi klaim kita, kita juga harus menetapkan arah sebaliknya: jika $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid, maka M memang berhenti ketika dijalankan pada masukan w .

Lema 32.15. *Jika $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$, maka M berhenti pada masukan w .*

Bukti. Perhatikan $\mathcal{L}_M$ -struktur $\mathfrak{M}$ dengan domain $\mathbb{N}$ yang menafsirkan o sebagai 0 , ι sebagai fungsi penerus, dan $<$ sebagai relasi lebih-kecil-daripada, serta menafsirkan predikat Q_q dan S_σ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q_q^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} \text{setelah dijalankan pada } w \text{ selama } n \text{ langkah,} \\ M \text{ berada dalam keadaan } q \text{ dan memindai petak } m \end{array} \} \\ S_\sigma^{\mathfrak{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} \text{setelah dijalankan pada } w \text{ selama } n \text{ langkah,} \\ \text{petak } m \text{ pada } M \text{ memuat simbol } \sigma \end{array} \}. \end{aligned}$$

Dengan kata lain, kita mengonstruksi struktur $\mathfrak{M}$ agar mendeskripsikan, langkah demi langkah, apa yang sebenarnya dilakukan M ketika dijalankan pada masukan w . Jelas bahwa $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$. Jika $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$, maka $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ pula, yakni

$$\mathfrak{M} \models \exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right).$$

Karena $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, pasti terdapat $m, n \in \mathbb{N}$ sehingga $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ bagi suatu q dan σ dengan $\delta(q, \sigma)$ tidak terdefinisi. Berdasarkan definisi $\mathfrak{M}$, ini berarti bahwa setelah dijalankan pada masukan w selama n langkah, M berada dalam keadaan q dan membaca simbol σ , sedangkan fungsi transisinya tidak terdefinisi; yakni, M telah berhenti. $\square$

32.8 Masalah Keputusan Tidak Dapat Diselesaikan

Teorema 32.16. *Masalah keputusan tidak dapat diselesaikan: tidak ada mesin Turing D yang, ketika dijalankan dengan pita yang memuat kalimat logika orde pertama ψ sebagai masukan, pada akhirnya berhenti dan menghasilkan 1 jika dan hanya jika ψ valid, serta menghasilkan 0 jika tidak.*

Bukti. Andaikan masalah keputusan dapat diselesaikan, yakni andaikan terdapat mesin Turing D . Maka kita dapat menyelesaikan masalah penghentian sebagai berikut. Kita mengonstruksi mesin Turing E yang, ketika diberi nomor e dari mesin Turing M_e dan masukan w , menghitung kalimat yang bersesuaian $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$, lalu berhenti sambil memindai petak paling kiri pada pita. Mesin $E \sim D$, ketika diberi masukan e dan w , mula-mula akan menghitung $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ lalu menjalankan mesin masalah keputusan D pada masukan tersebut. D berhenti dengan keluaran 1 jika dan hanya jika $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ valid, serta menghasilkan 0 jika tidak. Menurut **Lema 32.15** dan **Lema 32.14**, $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ valid jika dan hanya jika M_e berhenti pada masukan w . Jadi, ketika diberi masukan e dan w , $E \sim D$ berhenti dengan keluaran 1 jika dan hanya jika M_e berhenti pada masukan w , serta berhenti dengan keluaran 0 jika tidak. Dengan kata lain, $E \sim D$ akan menyelesaikan masalah penghentian. Namun, menurut **Teorema 32.8**, kita mengetahui bahwa mesin Turing semacam itu tidak mungkin ada. $\square$

Akibat 32.17. *Tidak dapat diputuskan apakah suatu kalimat sebarang logika orde pertama dapat dipenuhi.*

Bukti. Andaikan keterpenuhan dapat diputuskan oleh mesin Turing S . Maka masalah keputusan dapat kita selesaikan sebagai berikut. Jika diberi kalimat B sebagai masukan, pindahkan ψ satu petak ke kanan. Kembalilah ke petak 1 lalu tuliskan simbol $\neg$.

Sekarang jalankan mesin Turing S . Mesin itu pada akhirnya berhenti dengan keluaran 1 (jika $\neg\psi$ dapat dipenuhi) atau 0 (jika $\neg\psi$ tidak dapat dipenuhi) pada pita. Jika terdapat 1 pada petak 1, hapuslah; jika petak 1 kosong, tuliskan 1, kemudian berhenti.

Mesin Turing ini selalu berhenti, dan keluarannya adalah 1 jika dan hanya jika $\neg\psi$ tidak dapat dipenuhi, serta 0 jika tidak. Karena ψ valid jika dan hanya jika $\neg\psi$ tidak dapat dipenuhi, mesin itu menghasilkan 1 jika dan hanya jika ψ valid, serta 0 jika tidak; yakni, mesin tersebut akan menyelesaikan masalah keputusan. $\square$

Jadi, tidak ada mesin Turing yang selalu memberikan jawaban “ya” atau “tidak” yang benar atas pertanyaan “Apakah ψ merupakan kalimat logika orde pertama yang valid?” Akan tetapi, memang *ada* mesin Turing yang selalu memberikan jawaban “ya” yang benar—tetapi tidak berhenti jika jawaban-

nya “tidak.” Hal ini mengikuti teorema kesahihan dan kelengkapan logika orde pertama serta fakta bahwa derivasi dapat dienumerasi secara efektif.

Teorema 32.18. *Validitas kalimat orde pertama bersifat semidapat diputuskan: terdapat mesin Turing E yang, ketika dijalankan dengan pita yang memuat kalimat logika orde pertama ψ sebagai masukan, pada akhirnya berhenti dan menghasilkan 1 jika dan hanya jika ψ valid, tetapi tidak berhenti jika tidak.*

Bukti. Semua derivasi yang mungkin dalam logika orde pertama dapat dihasilkan satu demi satu oleh algoritma efektif. Mesin E melakukan hal ini, lalu berhenti dengan keluaran 1 ketika menemukan derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash \psi$. Menurut teorema kesahihan, jika E berhenti dengan keluaran 1, penyebabnya ialah $\models \psi$. Menurut teorema kelengkapan, jika $\models \psi$, terdapat derivasi yang menunjukkan bahwa $\vdash \psi$. Karena E menghasilkan secara sistematis semua derivasi yang mungkin, pada akhirnya mesin itu akan menemukan satu yang menunjukkan $\vdash \psi$, sehingga pada akhirnya berhenti dengan keluaran 1. $\square$

32.9 Teorema Trakhtenbrot

Dalam [Bagian 32.6](#), kita mendefinisikan kalimat $\tau(M, w)$ dan $\alpha(M, w)$ untuk mesin Turing M dan untai masukan w . Kemudian dalam [Lema 32.14](#) dan [Lema 32.15](#), kita menunjukkan bahwa $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ valid jika dan hanya jika M , ketika dijalankan pada masukan w , akhirnya berhenti. Karena Masalah Penghentian tidak dapat diputuskan, ini menyiratkan bahwa validitas dan keterpenuhan kalimat logika orde pertama tidak dapat diputuskan ([Teorema 32.16](#); dan [Akibat 32.17](#)).

Akan tetapi, validitas dan keterpenuhan kalimat didefinisikan terhadap struktur sebarang, baik berhingga maupun tak berhingga. Anda mungkin menduga bahwa lebih mudah memutuskan apakah kalimat dapat dipenuhi dalam struktur berhingga (atau valid dalam semua struktur berhingga). Kita dapat mengadaptasi bukti ketakterputusan masalah keputusan untuk menunjukkan bahwa dugaan itu tidak benar.

Pertama, jika Anda kembali ke bukti [Lema 32.15](#), Anda akan melihat bahwa di sana kita menghasilkan model $\mathfrak{M}$ dari $\tau(M, w)$ yang mendeskripsikan secara tepat apa yang dilakukan mesin M ketika dijalankan pada masukan w . Domain model itu adalah $\mathbb{N}$, jadi tak berhingga. Namun, jika M benar-benar berhenti pada masukan w , kita dapat membangun model berhingga $\mathfrak{M}'$ dengan cara serupa. Andaikan M yang dijalankan pada masukan w berhenti setelah k langkah. Ambil sebagai domain $|\mathfrak{M}'|$ himpunan $\{0, \dots, n\}$, dengan $n = \max(k + 1, \text{len}(w))$, lalu tetapkan

$$\iota^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{jika } x < n \\ n & \text{jika tidak,} \end{cases}$$

32.9. TEOREMA TRAKHTENBROT

dan $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{M}'}$ jika dan hanya jika $x < y$ atau $x = y = n$. Selain itu, $\mathfrak{M}'$ didefinisikan sama seperti $\mathfrak{M}$. Berdasarkan definisi $\mathfrak{M}'$, sebagaimana dalam bukti [Lema 32.15](#), $\mathfrak{M}' \models \tau(M, w)$. Karena kita mengandaikan bahwa M berhenti pada masukan w , $\mathfrak{M}' \models \alpha(M, w)$. Jadi, $\mathfrak{M}'$ adalah model berhingga dari $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ (perhatikan bahwa kita mengganti $\rightarrow$ dengan $\wedge$).

Kita sudah menempuh separuh bukti: telah kita tunjukkan bahwa jika M berhenti pada masukan w , maka $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ memiliki model berhingga. Sayangnya, arah sebaliknya tidak berlaku. Artinya, terdapat mesin Turing yang tidak berhenti pada suatu masukan w , tetapi $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ tetap memiliki model berhingga. Sebagai contoh, perhatikan mesin M dengan satu-satunya keadaan q_0 dan instruksi $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$. Ketika dijalankan pada masukan kosong $w = \Lambda$, mesin ini tidak pernah berhenti: mesin berada dalam kalang tak berhingga, tetapi tidak mengubah pita maupun menggerakkan kepala. Semua konfigurasinya sama (keadaan, posisi kepala, dan isi pita sama). Kita dapat mendefinisikan struktur berhingga $\mathfrak{M}''$ yang memenuhi $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ (latihan). Akan tetapi, kita dapat mengubah $\tau(M, w)$ dengan cara yang sesuai sehingga struktur semacam itu tersingkir.

Perhatikan kalimat yang mendeskripsikan operasi mesin Turing M pada masukan $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$:

1. Aksioma yang mendeskripsikan bilangan dan $<$ (sama seperti dalam definisi $\tau(M, w)$ di [Bagian 32.6](#)).
2. Aksioma yang mendeskripsikan konfigurasi masukan: sama seperti dalam definisi $\tau(M, w)$.
3. Aksioma yang mendeskripsikan transisi dari satu konfigurasi ke konfigurasi berikutnya:

Untuk uraian berikut, misalkan $\varphi(x, y)$ seperti sebelumnya, dan misalkan

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

- a) Untuk setiap instruksi $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$, kalimat tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

- b) Untuk setiap instruksi $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$, kalimat tersebut adalah

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y) \wedge \psi(y'))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

- c) Untuk setiap instruksi $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$, kalimat tersebut adalah:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y')))$$

Seperti yang dapat Anda lihat, kalimat yang mendeskripsikan transisi M sama dengan kalimat yang bersesuaian dalam $\tau(M, w)$, kecuali bahwa kita menambahkan $\psi(y')$ pada bagian akhir. $\psi(y')$ memastikan bahwa bilangan y' bagi konfigurasi “berikutnya” berbeda dari semua bilangan sebelumnya $o, o', \dots$.

Misalkan $\tau'(M, w)$ adalah konjungsi semua kalimat di atas bagi mesin Turing M dan masukan w .

Lema 32.19. *Jika M yang dijalankan pada masukan w berhenti, maka $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ memiliki model berhingga.*

Bukti. Misalkan $\mathfrak{M}'$ seperti dalam bukti [Lema 32.15](#), kecuali

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}'| &= \{0, \dots, n\}, \\ \mu_{\mathfrak{M}'}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{jika } x < n \\ n & \text{jika tidak,} \end{cases} \\ \langle x, y \rangle &\in <^{\mathfrak{M}'} \text{ jika dan hanya jika } x < y \text{ atau } x = y = n, \end{aligned}$$

dengan $n = \max(k+1, \text{len}(w))$ dan k adalah bilangan terkecil sedemikian sehingga M yang dijalankan pada masukan w telah berhenti setelah k langkah. Verifikasi bahwa $\mathfrak{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ kita serahkan sebagai latihan. $\square$

Lema 32.20. *Jika $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ memiliki model berhingga, maka M yang dijalankan pada masukan w berhenti.*

Bukti. Kita menunjukkan kontraposisinya. Andaikan M yang dijalankan pada w tidak berhenti. Jika $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ sama sekali tidak memiliki model, kita selesai. Jadi, andaikan $\mathfrak{M}$ adalah model dari $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. Kita harus menunjukkan bahwa model itu tidak dapat berhingga.

Kita dapat membuktikan, sama seperti dalam [Lema 32.13](#), bahwa jika M , ketika dijalankan pada masukan w , belum berhenti setelah n langkah, maka $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. Karena M yang dijalankan pada masukan w tidak berhenti, $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Perhatikan bahwa menurut [Proposisi 32.10](#), $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$ untuk semua $k < n$. Selain itu, $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. Jadi, $\mathfrak{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$ untuk semua $k < n$; yakni, tak berhingga banyaknya suku $\bar{k}$ harus memiliki nilai yang semuanya berbeda dalam $\mathfrak{M}$. Namun, hal ini mengharuskan $|\mathfrak{M}|$ tak berhingga, sehingga $\mathfrak{M}$ tidak dapat menjadi model berhingga dari $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$. $\square$

32.9. TEOREMA TRAKHTENBROT

Teorema 32.21 (Teorema Trakhtenbrot). *Tidak dapat diputuskan apakah suatu kalimat sebarang logika orde pertama memiliki model berhingga (yakni dapat dipenuhi secara berhingga).*

Bukti. Andaikan terdapat mesin Turing F yang memutuskan masalah keterpenuhan berhingga. Maka, jika diberikan mesin Turing M dan masukan w , kita dapat menghitung kalimat $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ lalu menggunakan F untuk memutuskan apakah kalimat itu memiliki model berhingga. Menurut **Lema 32.19** dan **32.20**, kalimat itu memiliki model berhingga jika dan hanya jika M yang dijalankan pada masukan w berhenti. Jadi, F dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah penghentian, yang kita ketahui tidak dapat diselesaikan. $\square$

Akibat 32.22. *Tidak mungkin ada sistem derivasi yang sah dan lengkap bagi validitas berhingga, yakni sistem derivasi yang memenuhi $\vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \psi$ untuk setiap struktur berhingga $\mathfrak{M}$.*

Bukti. Latihan. $\square$

Soal

Soal 32.1. Dapatkah Anda memikirkan suatu cara mendeskripsikan mesin Turing yang tidak mengharuskan keadaan dan simbol alfabet dicantumkan secara eksplisit? Anda boleh mendefinisikan sendiri gagasan mesin “standar”, tetapi jelaskan mengapa setiap mesin Turing dapat disimulasikan oleh suatu mesin “standar” dalam pengertian baru Anda.

Soal 32.2. Masalah Tiga-Penghentian (3-Halt) adalah masalah memberikan suatu prosedur keputusan untuk menentukan apakah mesin Turing yang dipilih secara sembarang berhenti pada masukan berupa tiga simbol 1 pada pita yang selain itu kosong. Buktikan bahwa masalah 3-Halt tidak dapat diselesaikan.

Soal 32.3. Tunjukkan bahwa jika masalah penghentian dapat diselesaikan bagi pasangan mesin Turing dan masukan M_e dan n dengan $e \neq n$, maka masalah itu juga dapat diselesaikan bagi kasus $e = n$.

Soal 32.4. Kita telah membuktikan bahwa masalah penghentian tidak dapat diselesaikan jika masukannya berupa bilangan e , yang mengidentifikasi mesin Turing M_e melalui suatu enumerasi semua mesin Turing. Bagaimana jika kita secara langsung mengizinkan deskripsi mesin Turing dari **Bagian 32.2** sebagai masukan? Dapatkah ada mesin Turing yang memutuskan masalah penghentian tetapi menerima deskripsi mesin Turing sebagai masukan, bukan indeks? Jelaskan mengapa dapat atau mengapa tidak.

Soal 32.5. Tunjukkan bahwa fungsi *parsial* s' yang didefinisikan oleh

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{jika mesin } M_e \text{ berhenti pada masukan } e \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{jika mesin } M_e \text{ tidak berhenti pada masukan } e \end{cases}$$

dapat dihitung oleh mesin Turing.

Soal 32.6. Buktikan **Proposisi 32.10**. (Petunjuk: gunakan induksi pada $k - m$.)

Soal 32.7. Lengkapilah kasus (3) dalam bukti **Lema 32.13**.

Soal 32.8. Berikan derivasi bagi $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ dari $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ dan $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ (dengan mengandaikan $i \neq m$, yakni $i < m$ atau $m < i$).

Soal 32.9. Berikan derivasi bagi $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ dari $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$, $\forall x x < x'$, dan $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$.

Soal 32.10. Misalkan M adalah mesin Turing dengan satu-satunya keadaan q_0 dan satu-satunya instruksi $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$. Misalkan $|\mathcal{M}''| = \{0, 1, 2\}$, $\iota^{\mathcal{M}''}(0) = \iota^{\mathcal{M}''}(1) = 1$ dan $\iota^{\mathcal{M}''}(2) = 2$, serta $<^{\mathcal{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$. Definisikan $Q_{q_0}^{\mathcal{M}''}$, $S_0^{\mathcal{M}''}$, dan $S_{\triangleright}^{\mathcal{M}''}$ sedemikian sehingga $\tau(M, \Lambda)$ dan $\alpha(M, \Lambda)$ menjadi benar, lalu jelaskan alasannya. Petunjuk: perhatikan bahwa $\delta(q_0, \triangleright)$ tidak terdefinisi. Pastikan bahwa

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}$$

$$\exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y))$$

keduanya benar dalam $\mathcal{M}''$.

Soal 32.11. Lengkapilah bukti **Lema 32.19** dengan membuktikan bahwa $\mathcal{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$.

Soal 32.12. Lengkapilah bukti **Lema 32.20** dengan membuktikan bahwa jika M , ketika dijalankan pada masukan w , belum berhenti setelah n langkah, maka $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$.

Soal 32.13. Buktikan **Akibat 32.22**. Perhatikan bahwa ψ dipenuhi dalam setiap struktur berhingga jika dan hanya jika $\neg\psi$ tidak dapat dipenuhi secara berhingga. Jelaskan mengapa keterpenuhan berhingga bersifat semidapat diputuskan dalam pengertian **Teorema 32.18**. Gunakan hal ini untuk menunjukkan bahwa jika terdapat sistem derivasi bagi validitas berhingga, maka keterpenuhan berhingga dapat diputuskan.

Bagian VII

Ketaklengkapan

Materi dalam bagian ini membahas teorema-teorema ketaklengkapan. Materi ini bergantung pada materi dalam bagian logika orde pertama (khususnya sistem pembuktian) serta materi tentang fungsi rekursif (dalam bagian komputabilitas). Materi ini didasarkan pada catatan Jeremy Avigad dengan revisi oleh Richard Zach.

Bab 33

Pengantar Ketaklengkapan

33.1 Latar Belakang Historis

Dalam bagian ini, kita akan membahas secara singkat perkembangan historis yang membantu menempatkan teorema-teorema ketaklengkapan dalam konteksnya. Secara khusus, kita akan memberikan ikhtisar yang sangat garis besar tentang sejarah logika matematika, lalu menyampaikan beberapa hal mengenai sejarah landasan matematika.

Frasa “logika matematika” bersifat ambigu. Kata “matematika” dapat dipahami sebagai penjelas pokok bahasan, seperti dalam “logika matematika,” yang menunjuk pada prinsip-prinsip penalaran matematis; atau sebagai penjelas metode, seperti dalam “matematika tentang logika,” yang menunjuk pada kajian matematis atas prinsip-prinsip penalaran. Uraian berikut melibatkan logika matematika dalam kedua arti tersebut, sering kali secara bersamaan.

Kajian logika pada dasarnya bermula dari Aristoteles, yang hidup sekitar 384–322 SM. Karyanya *Categories*, *Prior Analytics*, dan *Posterior Analytics* memuat kajian sistematis tentang prinsip-prinsip penalaran ilmiah, termasuk kajian silogisme yang menyeluruh dan sistematis.

Logika Aristoteles mendominasi filsafat skolastik sepanjang Abad Pertengahan; bahkan hingga abad kedelapan belas, Kant berpendapat bahwa logika Aristoteles sudah sempurna dan tidak memerlukan revisi. Namun, teori silogisme terlalu terbatas untuk memodelkan lebih daripada aspek-aspek paling dangkal dari penalaran matematis. Seabad sebelumnya, Leibniz, sezaman dengan Newton, membayangkan suatu “kalkulus” lengkap bagi penalaran logis dan mengambil beberapa langkah awal untuk merancang kalkulus tersebut, yang pada dasarnya mendeskripsikan suatu versi logika proposisional.

Abad kesembilan belas merupakan titik balik bagi logika. Pada 1854 George Boole menulis *The Laws of Thought*, dengan kajian aljabar yang mendalam atas logika proposisional dan tidak jauh dari penyajian modern. Pada 1879 Gottlob Frege menerbitkan *Begriffsschrift* (Tulisan Konsep), yang memperlu-

as logika proposisional dengan kuantor dan relasi sehingga mencakup logika orde pertama. Bahkan, sistem logika Frege juga mencakup logika orde tinggi dan lebih banyak lagi. Dalam *Basic Laws of Arithmetic*, Frege berusaha menunjukkan bahwa seluruh aritmetika dapat diturunkan dalam Begriffsschrift-nya dari asumsi-asumsi yang murni logis. Sayangnya, asumsi-asumsi itu ternyata tak konsisten, sebagaimana ditunjukkan Russell pada 1902. Namun, jika aksioma yang tak konsisten itu disisihkan, Frege kurang lebih menciptakan logika modern seorang diri—sebuah pencapaian yang menakjubkan. Logika kuantifikasional juga dikembangkan secara independen oleh para pemikir berorientasi aljabar setelah Boole, termasuk Peirce dan Schröder.

Sekarang mari beralih ke perkembangan dalam landasan matematika. Tentu saja, karena logika memainkan peran penting dalam matematika, terdapat banyak interaksi dengan perkembangan yang baru dijelaskan. Sebagai contoh, Frege mengembangkan logikanya dengan tujuan eksplisit untuk menunjukkan bahwa seluruh matematika dapat didasarkan hanya pada kerangka logisnya; secara khusus, ia ingin menunjukkan bahwa matematika terdiri atas kebenaran *analitik* a priori, bukan kebenaran *sintetik* a priori seperti yang dipertahankan Kant.

Banyak orang menganggap kelahiran matematika dalam arti sebenarnya terjadi bersama bangsa Yunani. *Elements* karya Euklides, yang ditulis sekitar 300 SM, sudah merupakan contoh matang matematika Yunani dengan penekanannya pada keketatan dan ketepatan. Definisi dan pembuktian dalam *Elements* bertahan kurang lebih utuh dalam buku teks geometri sekolah menengah hingga kini (sejauh geometri masih diajarkan di sekolah menengah). Model penalaran matematis ini dipandang sebagai paradigma argumentasi ketat, bukan hanya dalam matematika tetapi juga dalam cabang-cabang filsafat. (Spinoza bahkan menyajikan argumen moral dan keagamaan dalam gaya Euklides, yang terasa aneh ketika dibaca!)

Kalkulus diciptakan oleh Newton dan Leibniz pada abad ketujuh belas. (Sengketanya keras tentang siapa yang lebih dahulu berlangsung selama berabad-abad, tetapi kebanyakan sarjana masa kini berpendapat bahwa kedua perkembangan tersebut sebagian besar berlangsung secara independen.) Kalkulus melibatkan penalaran, misalnya, tentang jumlah tak hingga dari besaran infinitesimal; ciri-ciri ini memicu kritik Uskup Berkeley, yang berpendapat bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak kurang rasional daripada matematika pada masanya. Metode kalkulus digunakan secara luas pada abad kedelapan belas, misalnya oleh Leonhard Euler, yang menggunakan perhitungan yang melibatkan jumlah tak hingga dengan hasil yang mencolok.

Pada abad kesembilan belas, matematikawan berusaha menjawab kritik Berkeley dengan meletakkan kalkulus di atas landasan yang lebih kukuh. Upaya Cauchy, Weierstrass, Bolzano, dan lainnya menghasilkan definisi modern tentang limit, kekontinuan, diferensiasi, dan integrasi dalam istilah “epsilon dan delta,” dengan kata lain tanpa mengacu pada infinitesimal. Pada

33.1. LATAR BELAKANG HISTORIS

masa selanjutnya dalam abad itu, matematikawan mencoba melangkah lebih jauh dan menjelaskan semua aspek kalkulus, termasuk bilangan real itu sendiri, dalam istilah bilangan asli. (Kronecker: “Tuhan menciptakan bilangan bulat; segala yang lain adalah karya manusia.”) Pada 1872, Dedekind menulis “Continuity and the Irrational Numbers,” tempat ia menunjukkan cara “membangun” bilangan real sebagai himpunan bilangan rasional (yang, sebagaimana diketahui, dapat dipandang sebagai pasangan bilangan asli); pada 1888 ia menulis “Was sind und was sollen die Zahlen” (kira-kira, “Apakah bilangan asli itu dan bagaimana seharusnya?”), yang bertujuan menjelaskan bilangan asli dalam istilah yang murni “logis.” Pada 1887 Kronecker menulis “Über den Zahlbegriff” (“Tentang konsep bilangan”), tempat ia membahas representasi semua objek matematis dalam istilah bilangan bulat; pada 1889 Giuseppe Peano memberikan aksioma formal simbolis bagi bilangan asli.

Akhir abad kesembilan belas juga membawa keberanian baru dalam menangani yang tak hingga. Sebelumnya, objek dan struktur infinit (seperti himpunan bilangan asli) diperlakukan dengan sangat hati-hati; “tak hingga banyaknya” dipahami sebagai “sebanyak yang diinginkan,” dan “mendekati dalam limit” dipahami sebagai “sedekat yang diinginkan.” Namun, Georg Cantor menunjukkan bahwa yang tak hingga dapat diperlakukan apa adanya. Karya Cantor, Dedekind, dan lainnya membantu memperkenalkan pemahaman teori-himpunan umum tentang matematika yang sekarang diterima luas.

Hal ini membawa kita ke perkembangan logika dan landasan pada abad kedua puluh. Pada 1902 Russell menemukan paradoks dalam sistem logis Frege. Pada 1904 Zermelo membuktikan prinsip pengurutan-baik Cantor dengan menggunakan apa yang disebut “aksioma pilihan”; keabsahan aksioma ini memicu banyak perdebatan. Antara 1910 dan 1913 terbit tiga jilid *Principia Mathematica* karya Russell dan Whitehead, yang memperluas program Frege untuk mendasarkan matematika pada landasan logis. Sayangnya, Russell dan Whitehead terpaksa menerima dua prinsip yang tampak sulit dibenarkan sebagai prinsip yang murni logis: aksioma ketaklingkaan dan aksioma “ketereduksian.” Pada dekade 1900-an, Poincaré mengkritik penggunaan “definisi impredikatif” dalam matematika, dan pada dekade 1910-an Brouwer mulai mengusulkan agar seluruh matematika dilandaskan kembali pada basis “intuitionistik,” yang menghindari hukum tiada jalan tengah ($\varphi \vee \neg\varphi$).

Sungguh masa yang aneh! Program mereduksi seluruh matematika menjadi logika kini disebut “logisme” dan umumnya dipandang gagal akibat kesulitan yang disebutkan di atas. Program mengembangkan matematika dalam istilah konstruksi mental intuitionistik disebut “intuitionisme” dan dipandang menerapkan pembatasan yang terlalu berat pada matematika sehari-hari. Sekitar pergantian abad, David Hilbert, salah satu matematikawan paling berpengaruh sepanjang masa, merupakan pendukung kuat metode baru dan abstrak yang diperkenalkan Cantor dan Dedekind: “tidak seorang pun

akan mengusir kita dari surga yang diciptakan Cantor bagi kita.” Pada saat yang sama, ia peka terhadap kritik landasan atas metode baru ini (yang, secara ganjil, sekarang disebut “klasik”). Ia mengusulkan cara untuk memperoleh keduanya:

1. Representasikan metode klasik dengan aksioma dan aturan formal; representasikan persoalan matematis sebagai formula dalam suatu sistem aksiomatik.
2. Gunakan metode “finitistik” yang aman untuk membuktikan bahwa sistem deduktif formal ini konsisten.

Karya Hilbert sudah membawa kemajuan besar menuju tujuan pertama. Pada 1899, ia telah melakukannya untuk geometri dalam bukunya yang terkenal, *Foundations of Geometry*. Pada tahun-tahun berikutnya, ia dan sejumlah murid serta koleganya mengerjakan bidang matematika lain untuk melakukan apa yang telah dilakukan Hilbert bagi geometri. Hilbert sendiri memberikan sistem aksioma bagi aritmetika dan analisis. Zermelo memberikan aksiomatisasi teori himpunan, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Fraenkel, Skolem, von Neumann, dan lainnya. Menjelang pertengahan dekade 1920-an, terdapat dua pendekatan yang sama-sama mengklaim sebagai aksiomatisasi “seluruh” matematika: *Principia Mathematica* karya Russell dan Whitehead, serta apa yang kemudian dikenal sebagai teori himpunan Zermelo–Fraenkel.

Pada 1921, Hilbert memulai proyek penelitian untuk mencapai tujuan membuktikan konsistensi sistem-sistem tersebut. Ia dibantu oleh beberapa muridnya, khususnya Bernays, Ackermann, dan kemudian Gentzen. Gagasan dasarnya ialah mengubah pertanyaan tentang kemungkinan adanya derivasi suatu inkonsistensi dalam matematika menjadi persoalan kombinatorial mengenai barisan simbol yang mungkin, yakni barisan kalimat yang memenuhi kriteria sebagai derivasi yang benar atas, misalnya, $\varphi \wedge \neg\varphi$ dari aksioma sistem aksioma bagi aritmetika, analisis, atau teori himpunan. Bukti bahwa barisan simbol semacam itu mustahil ada—karena bukti itu sendiri merupakan bukti matematis—akan dapat diformalkan dalam sistem aksiomatik tersebut. Dengan kata lain, akan ada suatu kalimat *Con* yang menyatakan bahwa, misalnya, aritmetika konsisten. Lebih jauh, kalimat ini seharusnya dapat dibuktikan dalam sistem yang dimaksud, khususnya jika pembuktiannya hanya memerlukan sarana “finitistik” yang sangat terbatas.

Tujuan kedua, yaitu agar sistem aksioma yang dikembangkan menyelesaikan setiap persoalan matematis, dapat dibuat tepat dalam dua cara. Cara pertama ialah merumuskannya sebagai berikut: untuk setiap kalimat φ dalam bahasa suatu sistem aksioma bagi matematika, φ atau $\neg\varphi$ dapat dibuktikan dari aksioma-aksiomanya. Jika hal ini benar, tidak akan ada kalimat yang tidak dapat dibuktikan maupun disangkal berdasarkan aksioma, dan tidak ada pertanyaan yang tidak diselesaikan oleh aksioma. Sistem aksioma dengan sifat ini disebut *lengkap*. Tentu saja, untuk kalimat tertentu mungkin tetap sulit

33.2. DEFINISI

menentukan alternatif mana yang berlaku. Namun, pada prinsipnya seharusnya ada metode untuk menentukannya. Bahkan, untuk sistem aksioma dan derivasi yang dipertimbangkan Hilbert, kelengkapan akan mengimplikasikan adanya metode semacam itu—meskipun Hilbert tidak menyadarinya. Cara kedua untuk memahami pertanyaan tersebut ialah persyaratan yang lebih kuat: adanya metode mekanis dan komputasional yang, untuk suatu kalimat φ , menentukan apakah kalimat itu dapat diturunkan dari aksioma atau tidak.

Pada 1931, Gödel membuktikan dua “teorema ketaklengkapan,” yang menunjukkan bahwa program ini tidak dapat berhasil. Tidak ada sistem aksioma efektif dan cukup kuat bagi aritmetika yang sekaligus konsisten dan lengkap. Secara khusus, teori semacam itu tidak dapat membuktikan kalimat yang menyatakan konsistensinya sendiri.

Hasil ini memberi pukulan mematikan bagi program Hilbert yang semula. Namun, seperti yang sering terjadi dalam matematika, hasil tersebut juga membuka jalur penelitian baru yang menarik. Jika tidak ada satu sistem formal yang mencakup seluruh matematika, masuk akal untuk mengembangkan sistem yang lingkungannya lebih terbatas dan menyelidiki apa yang dapat dibuktikan di dalamnya. Masuk akal pula untuk mengembangkan metode pembuktian yang tidak terlalu dibatasi guna menetapkan konsistensi sistem tersebut, serta menemukan cara mengukur seberapa sulit konsistensinya dibuktikan. Karena Gödel menunjukkan bahwa (hampir) setiap sistem formal memiliki pertanyaan yang tidak dapat diselesaikannya, masuk akal untuk mencari pertanyaan “menarik” yang tidak dapat diselesaikan suatu sistem formal dan menentukan seberapa kuat sistem formal yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Hingga kini, para ahli logika terus meneliti pertanyaan tersebut dalam disiplin matematika baru, yakni teori pembuktian.

33.2 Definisi

Untuk melaksanakan proyek Hilbert dalam memformalkan matematika serta menunjukkan bahwa formalisasi tersebut konsisten dan lengkap, hal pertama yang harus dilakukan ialah memilih bahasa, kerangka logis, dan sistem aksioma. Untuk keperluan kita, andaikan matematika dapat diformalkan dalam bahasa orde pertama, yakni terdapat suatu himpunan simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat yang, bersama penghubung dan kuantor logika orde pertama, memungkinkan kita menyatakan klaim-klaim matematika. Kebanyakan orang sepakat bahwa bahasa semacam itu ada: bahasa teori himpunan, dengan $\in$ sebagai satu-satunya simbol nonlogis. Sekilas, klaim bahwa bahasa sesederhana itu begitu ekspresif tentu tampak sangat tidak masuk akal, dan diperlukan banyak kerja untuk menetapkan bahwa hampir seluruh matematika dapat dinyatakan dengan kosakata yang sangat sederhana ini. Agar pembahasan tetap sederhana, untuk sementara kita batasi pada

aritmetika, yakni bagian matematika yang hanya berurusan dengan bilangan asli $\mathbb{N}$. Bahasa yang alami untuk menyatakan fakta aritmetika ialah $\mathcal{L}_A$. $\mathcal{L}_A$ memuat satu simbol predikat dua-tempat $<$, satu simbol konstanta o , satu simbol fungsi satu-tempat l , serta dua simbol fungsi dua-tempat $+$ dan $\times$.

Definisi 33.1. Suatu himpunan kalimat Γ adalah sebuah *teori* jika tertutup terhadap perikutan, yakni jika $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

Ada dua cara mudah untuk menentukan teori. Cara pertama ialah menjadikannya sebagai himpunan kalimat yang benar dalam suatu struktur. Sebagai contoh, perhatikan struktur bagi $\mathcal{L}_A$ yang domain-nya ialah $\mathbb{N}$ dan semua simbol nonlogisnya ditafsirkan sebagaimana mestinya.

Definisi 33.2. *Model standar aritmetika* ialah struktur $\mathfrak{N}$ yang didefinisikan sebagai berikut:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $l^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$
4. $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$ untuk semua $n, m \in \mathbb{N}$
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$ untuk semua $n, m \in \mathbb{N}$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

Perhatikan perbedaan antara ' $\times$ ' dan ' $\cdot$ ': $\times$ adalah simbol dalam bahasa aritmetika. Tentu saja, simbol itu dipilih agar mengingatkan kita pada perkalian, tetapi $\times$ bukan operasi perkalian, melainkan simbol fungsi dua-tempat (secara resmi, f_1^2). Sebaliknya, $\cdot$ adalah fungsi perkalian biasa. Ketika melihat sesuatu seperti $n \cdot m$, yang dimaksud adalah hasil kali bilangan n dan m ; ketika melihat sesuatu seperti $x \times y$, kita sedang membicarakan suatu suku dalam bahasa aritmetika. Dalam model standar, simbol fungsi $\times$ ditafsirkan sebagai fungsi $\cdot$ pada bilangan asli. Untuk penjumlahan, kita menggunakan $+$ sebagai simbol fungsi bahasa aritmetika sekaligus fungsi penjumlahan pada bilangan asli. Di sini, konteks menentukan mana yang dimaksud.

Definisi 33.3. Teori *aritmetika sejati* ialah himpunan kalimat yang dipenuhi dalam model standar aritmetika, yakni

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}.$$

$\mathbf{TA}$ adalah suatu teori, sebab setiap kali $\mathbf{TA} \models \varphi$, φ dipenuhi dalam setiap struktur yang memenuhi $\mathbf{TA}$. Karena $\mathfrak{N} \models \mathbf{TA}$, diperoleh $\mathfrak{N} \models \varphi$, sehingga $\varphi \in \mathbf{TA}$.

33.2. DEFINISI

Cara lain untuk menentukan teori Γ ialah menjadikannya sebagai himpunan kalimat yang merupakan konsekuensi logis dari suatu himpunan kalimat Γ_0 . Dalam hal ini, Γ merupakan “penutupan” Γ_0 terhadap perikutan. Menentukan teori dengan cara ini hanya menarik jika Γ_0 ditentukan secara eksplisit, misalnya jika anggota Γ_0 didaftar. Sekurang-kurangnya, Γ_0 harus dapat diputuskan, yakni harus ada uji yang dapat dihitung untuk menentukan kapan kalimat merupakan anggota Γ_0 dan kapan bukan. Kita menyebut kalimat dalam Γ_0 sebagai *aksioma* bagi Γ , dan mengatakan bahwa Γ *diaksiomatisasi* oleh Γ_0 .

Definisi 33.4. Suatu teori Γ *diaksiomatisasi* oleh Γ_0 jika dan hanya jika

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \models \varphi\}$$

Definisi 33.5. Teori **Q** yang diaksiomatisasi oleh kalimat-kalimat berikut dikenal sebagai “**Q** Robinson” dan merupakan teori aritmetika yang sangat sederhana.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

Himpunan kalimat $\{Q_1, \dots, Q_8\}$ adalah aksioma-aksioma **Q**, sehingga **Q** terdiri atas semua kalimat yang merupakan konsekuensi logis dari aksioma-aksioma tersebut:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \dots, Q_8\} \models \varphi\}.$$

Definisi 33.6. Andaikan $\varphi(x)$ adalah formula dalam $\mathcal{L}_A$ dengan variabel bebas x dan $y_1, \dots, y_n$. Maka setiap kalimat berbentuk

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

merupakan suatu contoh *skema induksi*.

Aritmetika Peano PA ialah teori yang diaksiomatisasi oleh aksioma-aksioma **Q** bersama semua contoh skema induksi.

Setiap contoh skema induksi benar dalam $\mathfrak{N}$. Hal ini paling mudah dilihat jika formula φ hanya memiliki satu variabel bebas x . Maka $\varphi(x)$ mendefinisikan himpunan bagian X_φ dari $\mathbb{N}$ dalam $\mathfrak{N}$. X_φ adalah himpunan semua $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$ ketika $s(x) = n$. Contoh skema

induksi yang bersesuaian ialah

$$((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)).$$

Jika antesedennya benar dalam $\mathfrak{N}$, maka $0 \in X_\varphi$ dan, setiap kali $n \in X_\varphi$, demikian pula $n + 1$. Karena $0 \in X_\varphi$, kita memperoleh $1 \in X_\varphi$. Dari $1 \in X_\varphi$ kita memperoleh $2 \in X_\varphi$, dan seterusnya. Jadi untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $n \in X_\varphi$. Namun, ini berarti bahwa $\forall x \varphi(x)$ dipenuhi dalam $\mathfrak{N}$.

Baik **Q** maupun **PA** merupakan teori yang diaksomatisasi. Pertanyaan besarnya ialah: seberapa kuat kedua teori itu? Misalnya, dapatkah **PA** membuktikan semua kebenaran tentang $\mathbb{N}$ yang dapat dinyatakan dalam $\mathcal{L}_A$? Secara khusus, apakah aksioma-aksioma **PA** menyelesaikan semua pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam $\mathcal{L}_A$?

Cara lain untuk menyatakannya ialah bertanya: apakah **PA** = **TA**? **TA** jelas membuktikan (yakni memuat) semua kebenaran tentang $\mathbb{N}$, dan menyelesaikan semua pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam $\mathcal{L}_A$, sebab jika φ adalah kalimat dalam $\mathcal{L}_A$, maka $\mathfrak{N} \models \varphi$ atau $\mathfrak{N} \models \neg\varphi$; jadi **TA** $\models \varphi$ atau **TA** $\models \neg\varphi$. Teori semacam itu disebut *lengkap*.

Definisi 33.7. Suatu teori Γ *lengkap* jika dan hanya jika, untuk setiap kalimat φ dalam bahasanya, $\Gamma \models \varphi$ atau $\Gamma \models \neg\varphi$.

Berdasarkan Teorema Kelengkapan, $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$; jadi Γ lengkap jika dan hanya jika, untuk setiap kalimat φ dalam bahasanya, $\Gamma \vdash \varphi$ atau $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Pertanyaan lain yang muncul ialah: adakah prosedur komputasional untuk menguji apakah kalimat terdapat dalam **TA**, **PA**, atau bahkan hanya dalam **Q**? Kita dapat membuat pertanyaan ini lebih tepat dengan mendefinisikan kapan suatu himpunan (misalnya himpunan kalimat) bersifat dapat diputuskan.

Definisi 33.8. Suatu himpunan X *dapat diputuskan* jika dan hanya jika terdapat prosedur komputasional yang, dengan masukan x , mengembalikan 1 jika $x \in X$ dan 0 jika tidak.

Jadi pertanyaan kita menjadi: apakah **TA** (**PA**, **Q**) dapat diputuskan?

Jawaban atas semua pertanyaan ini ialah: tidak. Tidak satu pun teori tersebut dapat diputuskan. Namun, fenomena ini tidak khusus bagi teori-teori tersebut. Sesungguhnya, *setiap* teori yang memenuhi syarat tertentu terkena hasil yang sama. Salah satu syarat yang dipenuhi **Q** dan **PA** ialah bahwa keduanya diaksomatisasi oleh dapat diputuskan himpunan aksioma.

Definisi 33.9. Suatu teori *dapat diaksomatisasi* jika diaksomatisasi oleh dapat diputuskan himpunan aksioma.

33.2. DEFINISI

Contoh 33.10. Setiap teori yang diaksiomatisasi oleh himpunan kalimat berhingga adalah dapat diaksiomatisasi, sebab setiap himpunan berhingga dapat diputuskan. Jadi, misalnya, $\mathbf{Q}$ dapat diaksiomatisasi.

Teori yang diaksiomatisasi secara skematis seperti $\mathbf{PA}$ juga dapat diaksiomatisasi. Untuk menguji apakah ψ termasuk aksioma $\mathbf{PA}$, yakni untuk menghitung fungsi χ_X dengan $\chi_X(\psi) = 1$ jika ψ adalah aksioma $\mathbf{PA}$ dan $= 0$ jika tidak, kita dapat melakukan hal berikut. Pertama, periksa apakah ψ merupakan salah satu aksioma $\mathbf{Q}$. Jika ya, jawabannya “ya” dan nilai $\chi_X(\psi) = 1$. Jika tidak, uji apakah kalimat tersebut merupakan contoh skema induksi. Pengujian ini dapat dilakukan secara sistematis; dalam hal ini, barangkali cara termudah untuk melihatnya ialah sebagai berikut. Setiap contoh skema induksi dimulai dengan sejumlah kuantor universal, lalu suatu sub-formula yang berbentuk implikasi. Konsekuen implikasi itu ialah $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n)$, dengan x dan $y_1, \dots, y_n$ sebagai semua variabel bebas φ , sedangkan kuantor awal ψ mengikat variabel $y_1, \dots, y_n$. Setelah mengekstrak φ ini dan memeriksa bahwa variabel bebasnya cocok dengan variabel yang diikat oleh kuantor universal di bagian depan dan oleh $\forall x$, kita memeriksa bahwa anteseden implikasinya cocok dengan

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n))$$

Sekali lagi, jika cocok, ψ merupakan contoh skema induksi; jika tidak, ψ bukan contoh skema induksi.

Dalam menjawab pertanyaan ini—dan pertanyaan yang lebih umum tentang teori mana yang lengkap atau dapat diputuskan—kita juga akan terbantu oleh definisi berikut. Ingat bahwa suatu himpunan X terhitung jika dan hanya jika kosong atau terdapat surjektif fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow X$. Fungsi semacam itu disebut enumerasi X .

Definisi 33.11. Suatu himpunan X disebut *terenumerasi secara komputabel* (disingkat c.e.) jika dan hanya jika kosong atau memiliki enumerasi yang dapat dihitung.

Selain keteraksiomatisasian, syarat lain bagi teori yang terkena teorema-teorema ketaklengkapan ialah bahwa teori itu cukup kuat untuk membuktikan fakta dasar tentang fungsi yang dapat dihitung dan relasi dapat diputuskan. Dengan “fakta dasar,” kita maksudkan kalimat yang menyatakan nilai fungsi yang dapat dihitung untuk masing-masing argumennya. Dengan “cukup kuat,” kita maksudkan bahwa teori yang bersangkutan memuat kalimat-kalimat itu sebagai teorema. Sebagai contoh, perhatikan fungsi yang dapat dihitung paling lazim: penjumlahan. Nilai $+$ untuk argumen 2 dan 3 ialah 5, yakni $2 + 3 = 5$. Kalimat dalam bahasa aritmetika yang menyatakan bahwa nilai $+$ untuk argumen 2 dan 3 ialah 5 adalah $(\bar{2} + \bar{3}) = \bar{5}$. Sebagai contoh, $\mathbf{Q}$ membuktikan kalimat ini. Secara lebih umum, untuk setiap fungsi yang

dapat dihitung $f(x_1, x_2)$, kita menginginkan formula $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ dalam $\mathcal{L}_A$ sedemikian sehingga $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$ setiap kali $f(n_1, n_2) = m$. Dengan cara ini, $\mathbf{Q}$ membuktikan bahwa nilai f untuk argumen n_1, n_2 ialah m . Kita bahkan memerlukan sedikit lebih banyak: teori itu harus membuktikan bahwa tidak ada bilangan lain yang merupakan nilai f untuk argumen n_1, n_2 . Hal yang sama berlaku bagi relasi dapat diputuskan. Kedua definisi berikut membuatnya tepat.

Definisi 33.12. Suatu formula $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$ merepresentasikan fungsi $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dalam Γ jika dan hanya jika, setiap kali $f(n_1, \dots, n_k) = m$, berlaku

1. $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$, dan
2. $\Gamma \vdash \forall y (\varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{m})$.

Definisi 33.13. Suatu formula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ merepresentasikan relasi $R \subseteq \mathbb{N}^k$ dalam Γ jika dan hanya jika

1. setiap kali $R(n_1, \dots, n_k)$, $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$, dan
2. setiap kali $R(n_1, \dots, n_k)$ tidak berlaku, $\Gamma \vdash \neg \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$.

Suatu teori “cukup kuat” agar teorema ketaklengkapan berlaku jika teori itu merepresentasikan semua fungsi yang dapat dihitung dan semua relasi dapat diputuskan. $\mathbf{Q}$ beserta perluasannya memenuhi syarat ini, tetapi memerlukan waktu untuk menetapkan—ini merupakan fakta tak sepele tentang hal-hal yang dapat dibuktikan $\mathbf{Q}$, dan sulit ditunjukkan karena $\mathbf{Q}$ hanya memiliki sedikit aksioma sebagai dasar pembuktian. Namun, $\mathbf{Q}$ adalah teori yang sangat lemah. Jadi, meskipun sulit membuktikan bahwa $\mathbf{Q}$ merepresentasikan semua fungsi yang dapat dihitung, kebanyakan teori yang menarik lebih kuat daripada $\mathbf{Q}$, yakni membuktikan lebih banyak daripada $\mathbf{Q}$. Apa pun yang dibuktikan $\mathbf{Q}$ juga dibuktikan oleh setiap teori yang lebih kuat; karena $\mathbf{Q}$ merepresentasikan semua fungsi yang dapat dihitung, setiap teori yang lebih kuat juga demikian. Artinya, banyak teori menarik memenuhi syarat teorema ketaklengkapan ini. Kerja keras kita akan terbayar karena menunjukkan bahwa teorema ketaklengkapan berlaku bagi berbagai macam teori. Tentu saja, setiap teori yang bermaksud memformalkan “seluruh matematika” harus membuktikan semua yang dibuktikan $\mathbf{Q}$, sebab setidaknya teori tersebut harus mampu menangkap hasil komputasi elementer. Jadi, setiap calon teori “seluruh matematika” termasuk teori yang terkena teorema ketaklengkapan.

33.3 Ikhtisar Hasil-Hasil Ketaklengkapan

Hilbert berharap bahwa matematika dapat diformalkan dalam suatu teori dapat diaksiomatisasi yang dapat dibuktikan lengkap dan dapat diputuskan.

33.3. IKHTISAR HASIL-HASIL KETAKLENGKAPAN

Selain itu, ia bermaksud membuktikan konsistensi teori tersebut dengan sarana yang sangat lemah dan “finitistik,” sehingga matematika klasik dapat dipertahankan dari tantangan intuisionisme. Teorema-teorema ketaklengkapan Gödel menunjukkan bahwa tujuan-tujuan ini tidak dapat dicapai.

Teorema ketaklengkapan pertama Gödel menunjukkan bahwa suatu versi *Principia Mathematica* karya Russell dan Whitehead tidak lengkap. Namun, pembuktiannya sebenarnya sangat umum dan berlaku bagi berbagai macam teori. Artinya, persoalannya bukan sekadar bahwa *Principia Mathematica* gagal menangkap matematika secara lengkap, melainkan bahwa *tidak ada* teori yang memadai yang dapat melakukannya. Diperlukan waktu untuk mengisolasi ciri-ciri teori yang cukup agar teorema-teorema ketaklengkapan berlaku, lalu menggeneralisasi pembuktian Gödel sehingga hanya bergantung pada ciri-ciri tersebut. Kini kita dapat menyatakan versi yang sangat umum dari teorema ketaklengkapan pertama bagi teori-teori dalam bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$.

Teorema 33.14. *Jika Γ adalah teori yang konsisten dan dapat diaksomatisasi dalam $\mathcal{L}_A$ yang merepresentasikan semua fungsi yang dapat dihitung dan relasi dapat diputuskan, maka Γ tidak lengkap.*

Pernyataan bahwa Γ tidak lengkap berarti bahwa terdapat sekurang-kurangnya satu kalimat φ sedemikian sehingga $\Gamma \not\vdash \varphi$ dan $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$. kalimat semacam itu disebut *independen* (terhadap Γ). Kita sebenarnya dapat membuktikan dengan relatif cepat bahwa kalimat independen pasti ada. Namun, kekuatan pembuktian Gödel terletak pada kenyataan bahwa pembuktian itu menampilkan sebuah *contoh khusus* dari kalimat independen tersebut. Konstruksi yang menarik ini menghasilkan kalimat γ_Γ , yang disebut *kalimat Gödel* bagi Γ , yang tidak dapat dibuktikan karena di dalam Γ , γ_Γ ekuivalen dengan klaim bahwa γ_Γ tidak dapat dibuktikan dalam Γ . Konstruksi tersebut bersifat *konstruktif*: jika diberikan aksomatisasi Γ dan deskripsi sistem derivasi, pembuktiannya memberikan metode untuk benar-benar menuliskan γ_Γ .

Konstruksi dalam pembuktian Gödel mengharuskan kita menemukan cara untuk menyatakan dalam $\mathcal{L}_A$ sifat dan operasi pada suku serta formula dari $\mathcal{L}_A$ itu sendiri. Di antaranya ialah sifat seperti “ φ adalah kalimat,” “ δ adalah derivasi dari φ ,” dan operasi seperti $\varphi[t/x]$. Cara tersebut harus (a) menyatakan sifat dan relasi ini melalui suatu “pengodean” simbol dan bariannya (karena suku, formula, derivasi, dan sebagainya merupakan barisan simbol) sebagai bilangan asli (yang dapat dibicarakan oleh $\mathcal{L}_A$). Cara itu juga harus (b) melakukannya sedemikian rupa sehingga Γ membuktikan fakta-fakta yang relevan; jadi kita harus menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut dikodekan oleh sifat dapat diputuskan dari bilangan asli dan bahwa operasinya bersesuaian dengan fungsi yang dapat dihitung pada bilangan asli. Proses ini disebut “aritmetisasi sintaksis.”

Namun, sebelum menyelidiki cara mengaritmetisasi sintaksis, kita akan mempertimbangkan syarat bahwa Γ “cukup kuat,” yakni merepresentasikan semua fungsi yang dapat dihitung dan relasi dapat diputuskan. Hal ini mengharuskan kita memberikan definisi yang tepat bagi “dapat dihitung.” Definisi tersebut dapat diberikan dengan berbagai cara, misalnya melalui model mesin Turing atau sebagai fungsi yang dapat dihitung oleh program dalam suatu bahasa pemrograman serbaguna. Akan tetapi, karena tujuan kita ialah merepresentasikan fungsi dan relasi tersebut dalam suatu teori berbahasa $\mathcal{L}_A$, sebaiknya kita memilih definisi sederhana tentang keterhitungan fungsi numerik saja. Definisi itu ialah gagasan *fungsi rekursif*. Karena itu, mula-mula kita akan membahas fungsi rekursif. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa **Q** sudah merepresentasikan semua fungsi dan relasi rekursif. Hasil ini memungkinkan kita menerapkan teorema ketaklengkapan pada teori tertentu seperti **Q** dan **PA**, sebab kita telah menetapkan bahwa keduanya merupakan contoh teori yang “cukup kuat.”

Hasil akhir aritmetisasi sintaksis ialah formula $\text{Prov}_\Gamma(x)$ yang, melalui pengodean formula sebagai bilangan, menyatakan keterbuktian dari aksioma-aksioma Γ . Secara khusus, jika φ dikodekan oleh bilangan n dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \vdash \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$. “Predikat keterbuktian” bagi Γ ini juga memungkinkan kita menyatakan, dalam arti tertentu, konsistensi Γ sebagai kalimat dalam $\mathcal{L}_A$: tetapkan “pernyataan konsistensi” bagi Γ sebagai kalimat $\neg \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$, dengan n sebagai kode suatu kontradiksi, misalnya $\perp$. Teorema ketaklengkapan kedua menyatakan bahwa teori konsisten yang dapat diaksomatisasi juga tidak membuktikan pernyataan konsistensinya sendiri. Syarat agar teorema ini berlaku sedikit lebih ketat daripada sekadar bahwa teori tersebut merepresentasikan semua fungsi yang dapat dihitung dan relasi dapat diputuskan, tetapi kita akan menunjukkan bahwa **PA** memenuhinya.

33.4 Ketakterputusan dan Ketaklengkapan

Pembuktian Gödel atas teorema-teorema ketaklengkapan memerlukan aritmetisasi sintaksis. Akan tetapi, bahkan tanpa aritmetisasi itu, kita dapat memperoleh beberapa hasil yang baik hanya dengan asumsi bahwa suatu teori merepresentasikan semua relasi dapat diputuskan. Pembuktiannya merupakan argumen diagonal yang serupa dengan pembuktian ketakterputusan masalah penghentian.

Teorema 33.15. *Jika Γ adalah teori konsisten yang merepresentasikan setiap relasi dapat diputuskan, maka Γ tidak dapat diputuskan.*

Bukti. Andaikan Γ dapat diputuskan. Kita tunjukkan bahwa jika Γ merepresentasikan setiap relasi dapat diputuskan, teori itu pasti tak konsisten.

Sifat Dapat diputuskan (relasi satu-tempat) direpresentasikan oleh formula dengan satu variabel bebas. Misalkan $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots$, merupakan enume-

33.4. KETAKTERPUTUSAN DAN KETAKLENGKAPAN

rasi yang dapat dihitung atas semua formula semacam itu. Sekarang perhatikan himpunan $D \subseteq \mathbb{N}$ berikut:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg \varphi_n(\bar{n})\}$$

Himpunan D dapat diputuskan, sebab kita dapat menguji apakah $n \in D$ dengan mula-mula menghitung $\varphi_n(x)$, lalu dari situ menghitung $\neg \varphi_n(\bar{n})$. Jelas bahwa menyubstitusikan suku $\bar{n}$ bagi setiap kemunculan bebas x dalam $\varphi_n(x)$ dan mengawali $\varphi_n(\bar{n})$ dengan $\neg$ merupakan prosedur mekanis. Berdasarkan asumsi, Γ dapat diputuskan, sehingga kita dapat menguji apakah $\neg \varphi_n(\bar{n}) \in \Gamma$. Jika ya, $n \in D$; jika tidak, $n \notin D$. Jadi D juga dapat diputuskan.

Karena Γ merepresentasikan semua sifat dapat diputuskan, teori itu merepresentasikan D . Semua formula yang merepresentasikan D dalam Γ terdapat di antara $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots$. Maka, misalkan d adalah bilangan sedemikian sehingga $\varphi_d(x)$ merepresentasikan D dalam Γ . Jika $d \notin D$, karena $\varphi_d(x)$ merepresentasikan D , $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. Namun, ini berarti bahwa d memenuhi syarat penentu D , sehingga $d \in D$. Hal ini bertentangan dengan $d \notin D$. Jadi, melalui pembuktian tak langsung, $d \in D$.

Karena $d \in D$, menurut definisi D , $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. Di pihak lain, karena $\varphi_d(x)$ merepresentasikan D dalam Γ , $\Gamma \vdash \varphi_d(\bar{d})$. Dengan demikian, Γ tak konsisten. $\square$

Teorema sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada teori konsisten yang merepresentasikan semua relasi dapat diputuskan yang sekaligus dapat diputuskan. Kita akan menunjukkan bahwa **Q** memang merepresentasikan semua relasi dapat diputuskan; artinya, semua teori yang memuat **Q**, seperti **PA** dan **TA**, juga demikian dan karenanya juga tidak dapat diputuskan. (Karena semua teori ini benar dalam model standar, semuanya konsisten.)

Hasil ini juga dapat kita gunakan untuk memperoleh versi lemah teorema ketaklengkapan pertama. Setiap teori yang dapat diaksiomatisasi dan lengkap adalah dapat diputuskan. Karena itu, teori konsisten yang dapat diaksiomatisasi dan merepresentasikan semua sifat dapat diputuskan tidak mungkin lengkap.

Teorema 33.16. *Jika Γ dapat diaksiomatisasi dan lengkap, maka teori itu dapat diputuskan.*

Bukti. Setiap teori tak konsisten adalah dapat diputuskan, sebab teori tak konsisten memuat semua kalimat; jadi jawaban atas pertanyaan “apakah $\varphi \in \Gamma$ ” selalu “ya,” sehingga dapat diputuskan.

Sekarang andaikan Γ konsisten, serta dapat diaksiomatisasi dan lengkap. Karena Γ dapat diaksiomatisasi, teori itu terenumerasi secara komputabel. Kita dapat mengenumerasi semua derivasi yang benar dari aksioma-aksioma Γ dengan suatu fungsi yang dapat dihitung. Dari suatu derivasi yang benar, kita dapat menghitung kalimat hasilnya karena derivasi tersebut menurunkan

kalimat itu; dengan menggabungkan keduanya, diperoleh fungsi yang dapat dihitung yang mengenumerasi semua teorema Γ . Untuk suatu kalimat φ , kalimat tersebut merupakan teorema Γ jika dan hanya jika $\neg\varphi$ bukan teorema, sebab Γ konsisten dan lengkap. Karena itu, kita dapat memutuskan apakah $\varphi \in \Gamma$ sebagai berikut. Enumerasikan semua teorema Γ . Ketika φ muncul dalam daftar, kita mengetahui bahwa $\Gamma \vdash \varphi$. Ketika $\neg\varphi$ muncul dalam daftar, kita mengetahui bahwa $\Gamma \not\vdash \varphi$. Karena Γ lengkap, salah satu kasus ini pada akhirnya terjadi, sehingga prosedur tersebut akhirnya menghasilkan jawaban. $\square$

Akibat 33.17. *Jika Γ konsisten, dapat diaksiomatisasi, dan merepresentasikan setiap sifat dapat diputuskan, maka teori itu tidak lengkap.*

Bukti. Jika Γ lengkap, teori itu akan dapat diputuskan menurut teorema sebelumnya (karena teori itu dapat diaksiomatisasi dan konsisten). Namun, karena Γ merepresentasikan setiap sifat dapat diputuskan, teori itu tidak dapat diputuskan menurut teorema pertama. $\square$

Setelah kita menetapkan bahwa, misalnya, $\mathbf{Q}$ merepresentasikan semua sifat dapat diputuskan, korolari tersebut memberi tahu kita bahwa $\mathbf{Q}$ pasti tak lengkap. Namun, pembuktiannya tidak memberikan contoh kalimat independen; pembuktian itu hanya menunjukkan bahwa kalimat semacam itu pasti ada. Untuk memperoleh contohnya, kita harus mengaritmetisasi sintaksis dan mengikuti gagasan pembuktian asli Gödel. Tentu saja, kita juga masih harus menunjukkan klaim pertama, yakni bahwa $\mathbf{Q}$ memang merepresentasikan semua sifat dapat diputuskan.

Perlu dicatat bahwa tidak setiap teori yang *menarik* bersifat tak lengkap atau tak dapat diputuskan. Ada banyak teori yang cukup kuat untuk mendeskripsikan fakta matematis yang menarik, tetapi tidak memenuhi syarat hasil Gödel. Sebagai contoh, $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \models \varphi\}$, yakni himpunan kalimat dalam bahasa aritmetika tanpa $\times$ yang benar dalam model standar, bersifat lengkap dan dapat diputuskan. Teori ini disebut aritmetika Presburger dan membuktikan semua kebenaran tentang bilangan asli yang dapat dirumuskan hanya dengan 0 , 1 , dan $+$.

Soal

Soal 33.1. Tunjukkan bahwa $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ tidak dapat diaksiomatisasi. Anda boleh mengasumsikan bahwa $\mathbf{TA}$ merepresentasikan semua sifat yang dapat diputuskan.

Bab 34

Aritmetisasi Sintaksis

Perhatikan bahwa aritmetisasi untuk tableau bertanda belum tersedia.

34.1 Pendahuluan

Untuk menghubungkan komputabilitas dengan logika, kita memerlukan cara untuk membicarakan objek-objek logika (simbol, suku, formula, derivasi), operasi atas objek-objek itu, serta sifat dan relasi di antara mereka, dengan cara yang dapat ditangani secara komputasional. Kita dapat melakukannya secara langsung dengan meninjau fungsi dan relasi yang dapat dihitung pada simbol, barisan simbol, dan objek lain yang dibangun darinya. Karena semua objek sintaksis logis berhingga dan dibangun dari himpunan simbol yang terhitung, hal ini mungkin dilakukan untuk beberapa model komputasi. Namun, model komputasi lain—seperti fungsi rekursif—terbatas pada bilangan serta relasi dan fungsi atas bilangan. Selain itu, pada akhirnya kita juga ingin dapat menangani sintaksis di dalam teori-teori tertentu, khususnya teori yang dirumuskan dalam bahasa aritmetika. Dalam kasus-kasus ini, kita perlu *mengaritmetisasi* sintaksis, yakni merepresentasikan objek sintaksis, operasi atasnya, dan relasi di antaranya masing-masing sebagai bilangan, fungsi aritmetis, dan relasi aritmetis. Gagasan yang dapat dilacak kembali sampai Leibniz ini ialah memasang bilangan dengan objek sintaksis.

Memasang bilangan sebagai “kode” bagi simbol relatif mudah. Beberapa simbol sedikit menantang karena, misalnya, terdapat tak berhingga banyak variabel, bahkan tak berhingga banyak simbol fungsi untuk setiap aritas n . Namun, tentu saja kita dapat memasang bilangan dengan simbol secara sistematis sedemikian rupa sehingga, misalnya, v_2 dan v_3 memperoleh kode yang berbeda. Barisan simbol (seperti suku dan formula) lebih menantang. Akan tetapi, jika kita dapat menangani barisan bilangan secara murni aritmetis (misalnya, melalui pengodean barisan dengan pangkat bilangan pri-

ma), kita dapat memperluas pengodean simbol tunggal menjadi pengodean barisan simbol, lalu memperluasnya lagi ke barisan atau susunan formula lainnya, seperti derivasi. Pengodean yang diperluas ini disebut “penomoran Gödel.” Setiap suku, formula, dan derivasi dipasangkan dengan sebuah bilangan Gödel.

Dengan mengodekan barisan simbol sebagai barisan kode simbol-simbolnya dan memilih sistem pengodean barisan yang dapat ditangani menggunakan fungsi dapat dihitung, kita kemudian juga dapat menangani bilangan Gödel menggunakan fungsi dapat dihitung. Dalam praktiknya, semua fungsi yang relevan akan rekursif primitif. Sebagai contoh, menghitung panjang suatu barisan dan menghitung elemen ke- i suatu barisan dari kode barisan tersebut keduanya rekursif primitif. Jika bilangan yang mengodekan barisan itu, misalnya, merupakan bilangan Gödel formula φ , kita segera melihat bahwa panjang formula dan (kode) simbol ke- i dalam formula juga dapat dihitung dari bilangan Gödel φ . Sedikit lebih sulit untuk membuktikan bahwa, misalnya, sifat menjadi bilangan Gödel suatu suku yang terbentuk dengan benar atau suatu derivasi yang benar bersifat rekursif primitif. Meskipun demikian, hal itu mungkin karena barisan yang kita tinjau (suku, formula, derivasi) didefinisikan secara induktif.

Sebagai contoh, tinjaulah operasi substitusi. Jika φ adalah formula, x variabel, dan t suku, maka $\varphi[t/x]$ adalah hasil penggantian setiap kemunculan bebas x dalam φ dengan t . Sekarang andaikan kita telah memasang bilangan Gödel dengan φ , x , dan t —misalnya, masing-masing k , l , dan m . Skema yang sama memasang bilangan Gödel dengan $\varphi[t/x]$, misalnya n . Pemetaan ini—dari k , l , dan m ke n —merupakan analog aritmetis dari operasi substitusi. Ketika operasi substitusi memetakan φ , x , dan t ke $\varphi[t/x]$, fungsi substitusi yang telah diaritmetisasi memetakan bilangan Gödel k , l , dan m ke bilangan Gödel n . Kita akan melihat bahwa fungsi ini rekursif primitif.

Aritmetisasi sintaksis bukan sekadar hal yang menarik secara abstrak, meskipun pada mulanya merupakan wawasan yang tidak sepele bahwa bahasa seperti bahasa aritmetika, yang tidak dilengkapi mekanisme untuk “membicarakan” bahasa, ternyata dapat memformalkan sifat-sifat ekspresi yang kompleks. Dari sini hanya diperlukan satu langkah kecil untuk menanyakan apa yang dapat *dibuktikan* oleh suatu teori dalam bahasa ini, seperti aritmetika Peano, tentang bahasanya sendiri (termasuk, misalnya, apakah kalimat dapat dibuktikan atau benar). Hal ini membawa kita pada teorema pembatas Gödel yang terkenal (tentang ketakterbuktian) dan teorema Tarski (tentang ketakterdefinisan kebenaran). Namun, kiat mengaritmetisasi sintaksis juga penting untuk membuktikan beberapa hasil penting dalam teori komputabilitas, misalnya mengenai daya komputasional teori atau hubungan antara model-model komputabilitas yang berbeda. Aritmetisasi sintaksis menjadi pola bagi aritmetisasi objek dan sifat lain. Sebagai contoh, konfigurasi dan komputasi (misalnya, komputasi mesin Turing) dapat diaritmetisasi dengan cara seru-

34.2. PENGODEAN SIMBOL

pa. Hal ini memungkinkan simulasi komputasi dalam satu model (misalnya, mesin Turing) di dalam model lain (misalnya, fungsi rekursif).

34.2 Pengodean Simbol

Bahasa dasar $\mathcal{L}$ bagi logika orde pertama menggunakan simbol-simbol

$$\perp \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \rightarrow \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

bersama himpunan variabel dan simbol konstanta yang terhitung, serta himpunan simbol fungsi dan simbol predikat beraritas sembarang yang terhitung. Kita dapat memasang *kode* dengan setiap simbol ini sedemikian rupa sehingga setiap simbol memperoleh sebuah bilangan unik sebagai kodenya dan tidak ada dua simbol berbeda yang memperoleh bilangan yang sama. Kita tahu bahwa hal ini mungkin karena himpunan semua simbol terhitung, sehingga terdapat bijeksi antara himpunan itu dan himpunan bilangan asli. Namun, kita ingin memastikan bahwa simbolnya (serta beberapa informasi tentang simbol itu, misalnya aritas simbol fungsi) dapat ditemukan kembali dari kodenya dengan cara yang dapat dihitung. Tentu saja ada banyak cara untuk melakukannya. Berikut salah satunya, yang menggunakan fungsi-fungsi rekursif primitif. (Ingat bahwa $\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ adalah bilangan yang mengodekan barisan bilangan $n_0, \dots, n_k$.)

Definisi 34.1. Jika s adalah simbol $\mathcal{L}$, definisikan *kode simbol* c_s sebagai berikut:

1. Jika s termasuk simbol logis, c_s diberikan oleh tabel berikut:

$\perp$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\rightarrow$	$\forall$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 0, 5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$'$	
$\langle 0, 6 \rangle$	$\langle 0, 7 \rangle$	$\langle 0, 8 \rangle$	$\langle 0, 9 \rangle$	$\langle 0, 10 \rangle$	

2. Jika s adalah variabel ke- i , v_i , maka $c_s = \langle 1, i \rangle$.
3. Jika s adalah simbol konstanta ke- i , c_i , maka $c_s = \langle 2, i \rangle$.
4. Jika s adalah simbol fungsi ke- i yang beraritas n , f_i^n , maka $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. Jika s adalah simbol predikat ke- i yang beraritas n , P_i^n , maka $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

Proposisi 34.2. Relasi-relasi berikut rekursif primitif:

1. $\text{Fn}(x, n)$ jika dan hanya jika x adalah kode f_i^n untuk suatu i , yakni x adalah kode suatu simbol fungsi beraritas n .
2. $\text{Pred}(x, n)$ jika dan hanya jika x adalah kode P_i^n untuk suatu i , atau x adalah kode $=$ dan $n = 2$, yakni x adalah kode suatu simbol predikat beraritas n .

Definisi 34.3. Jika $s_0, \dots, s_{n-1}$ adalah barisan simbol, *bilangan Gödel*-nya ialah $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$.

Perhatikan bahwa *kode* dan *bilangan Gödel* merupakan dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, variabel v_5 memiliki kode $c_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$. Namun, variabel v_5 yang ditinjau sebagai suku juga merupakan barisan simbol (dengan panjang 1). *Bilangan Gödel* ${}^{\#}v_5^{\#}$ dari suku v_5 ialah $\langle c_{v_5} \rangle = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

Contoh 34.4. Ingat bahwa jika $k_0, \dots, k_{n-1}$ adalah barisan bilangan, maka kode barisan $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ dalam pengodean dengan pangkat bilangan prima ialah

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

dengan p_i bilangan prima ke- i (dimulai dengan $p_0 = 2$). Jadi, sebagai contoh, formula $v_0 = 0$, atau, jika dituliskan lebih lengkap, $= (v_0, c_0)$, memiliki bilangan Gödel

$$\langle c_0, c_{(,}, c_{v_0}, c_{,,}, c_{c_0}, c_{)} \rangle.$$

Di sini, c_0 ialah $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$, c_{v_0} ialah $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$, dan seterusnya. Jadi, ${}^{\#} = (v_0, c_0)^{\#}$ ialah

$$\begin{aligned} 2^{c_0+1} \cdot 3^{c_{(,}+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_{,,}+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_{)}+1} = \\ 2^{2^1 \cdot 3^8 + 1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9 + 1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1 + 1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11} + 1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1 + 1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10} + 1} = \\ 2^{13 \cdot 123} \cdot 3^{39 \cdot 367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354 \cdot 295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118 \cdot 099}. \end{aligned}$$

34.3 Pengodean Suku

Suku hanyalah suatu jenis barisan simbol tertentu: suku dibangun secara induktif dari konstanta dan variabel menurut aturan pembentukan suku. Karena barisan simbol dapat dikodekan sebagai bilangan—dengan menggunakan skema pengodean simbol serta suatu cara untuk mengodekan barisan bilangan—tidak sulit untuk memasang bilangan Gödel dengan suku. Tantangannya justru menunjukkan bahwa sifat yang dimiliki suatu bilangan apabila bilangan itu merupakan bilangan Gödel dari suku yang terbentuk dengan benar bersifat dapat dihitung, atau bahkan rekursif primitif.

Variabel dan simbol konstanta merupakan suku yang paling sederhana, dan mudah untuk menguji apakah x adalah bilangan Gödel dari suku semacam itu: $\text{Var}(x)$ berlaku jika x adalah ${}^{\#}v_i^{\#}$ untuk suatu i . Dengan kata lain, x adalah barisan dengan panjang 1 dan satu-satunya elemennya, $(x)_0$, merupakan kode suatu variabel v_i , yakni x adalah $\langle \langle 1, i \rangle \rangle$ untuk suatu i . Demikian

34.3. PENGODEAN SUKU

pula, $\text{Const}(x)$ berlaku jika x adalah $\#c_i^\#$ untuk suatu i . Kedua relasi ini rekursif primitif, sebab jika i semacam itu ada, maka indeks tersebut harus $< x$:

$$\begin{aligned}\text{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle \langle 1, i \rangle \rangle \\ \text{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle \langle 2, i \rangle \rangle\end{aligned}$$

Proposisi 34.5. *Relasi $\text{Term}(x)$ dan $\text{CTerm}(x)$, yang masing-masing berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel suatu suku atau suku tertutup, bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Suatu barisan simbol s adalah suku jika dan hanya jika terdapat barisan suku $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ yang mencatat bagaimana suku s dibentuk dari simbol konstanta dan variabel menurut aturan pembentukan suku. Agar barisan yang disangka sebagai barisan pembentukan itu mengikuti aturan pembentukan, untuk setiap $i < k$ harus berlaku salah satu dari hal berikut:

1. s_i adalah variabel v_j ; atau
2. s_i adalah simbol konstanta c_j ; atau
3. s_i dibangun dari n suku $t_1, \dots, t_n$ yang muncul sebelum posisi i , dengan menggunakan simbol fungsi beraritas n , f_j^n .

Untuk menunjukkan bahwa relasi yang bersesuaian pada bilangan Gödel bersifat rekursif primitif, kita harus menyatakan syarat ini secara rekursif primitif, yakni dengan menggunakan fungsi dan relasi rekursif primitif serta kuantifikasi terbatas.

Andaikan y adalah bilangan yang mengodekan barisan $s_0, \dots, s_{k-1}$, yakni $y = \langle \#s_0^\#, \dots, \#s_{k-1}^\# \rangle$. Bilangan itu mengodekan barisan pembentukan bagi suku dengan bilangan Gödel x jika dan hanya jika untuk setiap $i < k$:

1. $\text{Var}((y)_i)$; atau
2. $\text{Const}((y)_i)$; atau
3. terdapat n dan bilangan $z = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$ sedemikian rupa sehingga setiap z_l sama dengan suatu $(y)_{i'}$ untuk $i' < i$, dan

$$(y)_i = \#f_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^\#,$$

serta $(y)_{k-1} = x$. (Fungsi $\text{flatten}(z)$ mengubah barisan $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ menjadi $\#t_1, \dots, t_n^\#$ dan bersifat rekursif primitif.)

Indeks j dan n , bilangan Gödel z_l dari suku t_l , serta kode z dari barisan $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ dalam (3), semuanya lebih kecil daripada y . Kita dapat mengganti k di atas dengan $\text{len}(y)$. Dengan demikian, kita dapat menyatakan “ y adalah kode suatu barisan pembentukan bagi suku dengan bilangan Gödel x ” dengan cara yang menunjukkan bahwa relasi ini rekursif primitif.

Sekarang kita hanya perlu meyakinkan diri bahwa terdapat batas rekursif primitif bagi y . Jika x merupakan bilangan Gödel suatu suku, suku itu harus memiliki barisan pembentukan yang memuat paling banyak $\text{len}(x)$ suku (karena setiap suku dalam barisan pembentukan s harus dimulai pada suatu posisi dalam s , dan tidak ada dua sub-suku yang dapat dimulai pada posisi yang sama). Tentu saja bilangan Gödel setiap sub-suku s ialah $\leq x$. Jadi, selalu terdapat barisan pembentukan dengan kode $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$, dengan $k = \text{len}(x)$.

Untuk $\text{CI}Term$, cukup hilangkan klausa bagi variabel. $\square$

Proposisi 34.6. Fungsi $\text{num}(n) = \#n\#$ bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita mendefinisikan $\text{num}(n)$ melalui rekursi primitif:

$$\begin{aligned} \text{num}(0) &= \#0\# \\ \text{num}(n+1) &= \# \text{!}(\# \frown \text{num}(n) \frown \#) \# . \end{aligned} \quad \square$$

34.4 Pengodean Formula

Setelah kita mendefinisikan relasi $\text{Term}(x)$ secara rekursif primitif, kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan secara rekursif primitif relasi yang bersesuaian bagi formula, yakni $\text{Frm}(x)$.

Proposisi 34.7. Relasi $\text{Atom}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel dari formula atomik, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Bilangan x adalah bilangan Gödel dari formula atomik jika dan hanya jika salah satu hal berikut berlaku:

1. Terdapat $n, j < x$, dan $z < x$ sedemikian rupa sehingga untuk setiap $i < n$, $\text{Term}((z)_i)$, $\text{len}(z) = n$, dan $x =$

$$\#P_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#) \# .$$

2. Terdapat $z_1, z_2 < x$ sedemikian rupa sehingga $\text{Term}(z_1)$, $\text{Term}(z_2)$, dan $x =$

$$\#=(\# \frown z_1 \frown \#, \# \frown z_2 \frown \#) \# .$$

3. $x = \# \perp \#$.

4. $x = \# \top \#$. $\square$

Proposisi 34.8. Relasi $\text{Frm}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel formula, bersifat rekursif primitif.

34.5. SUBSTITUSI

Bukti. Suatu barisan simbol s adalah formula jika dan hanya jika terdapat barisan pembentukan $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ dari formula yang mencatat bagaimana s dibentuk dari formula atomik menurut aturan pembentukan. Kode setiap s_i tidak melebihi kode x dari s . Selain itu, kita dapat memilih $k \leq \text{len}(x)$, sehingga kode barisan $\langle s_0, \dots, s_{k-1} \rangle$ memiliki batas rekursif primitif, misalnya $p_{k-1}^{k(x+1)}$. Karena itu, keberadaan barisan pembentukan yang sesuai dapat dinyatakan dengan kuantifikasi terbatas rekursif primitif. $\square$

Proposisi 34.9. Relasi $\text{FreeOcc}(x, z, i)$, yang berlaku jika dan hanya jika simbol ke- i dalam formula dengan bilangan Gödel x merupakan kemunculan bebas variabel dengan bilangan Gödel z , bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 34.10. Sifat $\text{Sent}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel kalimat, bersifat rekursif primitif.

Bukti. kalimat adalah formula tanpa kemunculan bebas variabel. Jadi, $\text{Sent}(x)$ berlaku jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} \text{Frm}(x) \wedge \\ (\forall i < \text{len}(x)) (\forall z < x) \\ ((\exists j < z) z = \#v_j \# \rightarrow \neg \text{FreeOcc}(x, z, i)). \quad \square \end{aligned}$$

34.5 Substitusi

Ingat bahwa substitusi adalah operasi mengganti semua kemunculan bebas variabel u dalam formula φ dengan suatu suku t , yang dituliskan $\varphi[t/u]$. Jika dilaksanakan pada bilangan Gödel dari variabel, formula, dan suku, operasi ini bersifat rekursif primitif.

Proposisi 34.11. Terdapat fungsi rekursif primitif $\text{Subst}(x, y, z)$ dengan sifat

$$\text{Subst}(\#\varphi\#, \#t\#, \#u\#) = \#\varphi[t/u]\#.$$

Bukti. Kita dapat mendefinisikan fungsi hSubst melalui rekursi primitif sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{hSubst}(x, y, z, 0) &= \Lambda \\ \text{hSubst}(x, y, z, i + 1) &= \\ &\begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \smallfrown y & \text{jika } \text{FreeOcc}(x, z, i) \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{jika tidak.} \end{cases} \end{aligned}$$

Sekarang $\text{Subst}(x, y, z)$ dapat didefinisikan sebagai $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$. $\square$

Proposisi 34.12. Relasi $\text{FreeFor}(x, y, z)$, yang berlaku jika dan hanya jika suku dengan bilangan Gödel y bebas disubstitusikan bagi variabel dengan bilangan Gödel z dalam formula dengan bilangan Gödel x , bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. □

34.6 Derivasi dalam LK

Untuk mengaritmetisasi derivasi, kita harus merepresentasikan derivasi sebagai bilangan. Karena derivasi merupakan pohon sekuen dan setiap inferensi juga memiliki label, pendekatan yang paling jelas ialah representasi rekursif: kita merepresentasikan derivasi sebagai tupel yang komponen-komponennya adalah sekuen akhir, label, dan representasi sub-derivasi yang menuju premis-premis inferensi terakhir.

Definisi 34.13. Jika Γ adalah barisan berhingga kalimat, $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$, maka ${}^*\Gamma^\# = \langle {}^*\varphi_1^\#, \dots, {}^*\varphi_n^\# \rangle$.

Jika $\Gamma \Rightarrow \Delta$ adalah sekuen, maka bilangan Gödel dari $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ialah

$${}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^\# = \langle {}^*\Gamma^\#, {}^*\Delta^\# \rangle$$

Jika π adalah derivasi dalam **LK**, maka ${}^*\pi^\#$ didefinisikan sebagai berikut:

1. Jika π hanya terdiri atas sekuen awal $\Gamma \Rightarrow \Delta$, maka ${}^*\pi^\#$ ialah

$$\langle 0, {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^\# \rangle.$$

2. Jika π berakhir dengan inferensi yang memiliki satu atau dua premis, sekuen kesimpulannya ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta$, dan π_1 serta π_2 adalah subpembuktian langsung yang berakhir dengan premis inferensi terakhir, maka ${}^*\pi^\#$ masing-masing ialah

$$\begin{aligned} &\langle 1, {}^*\pi_1^\#, {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^\#, k \rangle \text{ atau} \\ &\langle 2, {}^*\pi_1^\#, {}^*\pi_2^\#, {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^\#, k \rangle, \end{aligned}$$

dengan k diberikan oleh tabel berikut menurut aturan yang digunakan dalam inferensi terakhir:

Aturan:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
k :	1	2	3	4	5	6
Aturan:	$\neg L$	$\neg R$	$\wedge L$	$\wedge R$	$\vee L$	$\vee R$
k :	7	8	9	10	11	12
Aturan:	$\rightarrow L$	$\rightarrow R$	$\forall L$	$\forall R$	$\exists L$	$\exists R$
k :	13	14	15	16	17	18
Aturan:	Cut	=				
k :	19	20				

34.6. DERIVASI DALAM LK

Contoh 34.14. Tinjaulah derivasi yang sangat sederhana berikut:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

Bilangan Gödel sekuen awalnya ialah $p_0 = \langle 0, {}^*\varphi \Rightarrow \varphi^* \rangle$. Bilangan Gödel derivasi yang berakhir pada kesimpulan $\wedge L$ ialah $p_1 = \langle 1, p_0, {}^*\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^*, 9 \rangle$ (1 karena $\wedge L$ memiliki satu premis, lalu bilangan Gödel kesimpulan $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$, dan 9 adalah bilangan yang mengodekan $\wedge L$). Jadi, bilangan Gödel seluruh derivasi itu ialah $\langle 1, p_1, {}^*\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^*, 14 \rangle$, yakni

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^*\varphi \Rightarrow \varphi^* \rangle, {}^*\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^*, 9 \rangle, {}^*\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^*, 14 \rangle.$$

Setelah menetapkan suatu representasi bagi derivasi, kita juga harus menunjukkan bahwa kita dapat memanipulasi derivasi tersebut secara rekursif primitif serta menyatakan sifat dan relasi pentingnya dengan cara yang sama. Beberapa operasi sederhana: misalnya, jika diberikan bilangan Gödel p dari derivasi, $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ memberikan bilangan Gödel sekuen akhirnya dan $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ memberikan kode aturan terakhirnya. Sifat $\text{Sequent}(s)$ yang didefinisikan oleh

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1)) \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

berlaku bagi s jika dan hanya jika s adalah bilangan Gödel sekuen yang terdiri atas kalimat. Sebagian sifat lain jauh lebih sulit. Setidaknya kita akan membuat sketsa cara menangannya. Tujuan kita ialah menunjukkan bahwa relasi “ π adalah derivasi dari φ berdasarkan Γ ” merupakan relasi rekursif primitif antara bilangan Gödel π dan φ .

Proposisi 34.15. Sifat $\text{Correct}(p)$, yang berlaku jika dan hanya jika inferensi terakhir dalam derivasi π dengan bilangan Gödel p benar, bersifat rekursif primitif.

Bukti. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ adalah sekuen awal jika terdapat kalimat φ sedemikian rupa sehingga $\Gamma \Rightarrow \Delta$ adalah $\varphi \Rightarrow \varphi$, atau terdapat suku t sedemikian rupa sehingga $\Gamma \Rightarrow \Delta$ adalah $\emptyset \Rightarrow t = t$. Dalam bilangan Gödel, $\text{InitSeq}(s)$ berlaku jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} &(\exists x < s) (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle \langle x \rangle, \langle x \rangle \rangle) \vee \\ &(\exists t < s) (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle {}^* = ({}^* \frown t \frown {}^*, {}^* \frown t \frown {}^*)^* \rangle \rangle). \end{aligned}$$

Kita juga harus menunjukkan bahwa bagi setiap aturan inferensi R , relasi $\text{FollowsBy}_R(p)$ bersifat rekursif primitif, dengan $\text{FollowsBy}_R(p)$ berlaku jika dan hanya jika p adalah bilangan Gödel derivasi π , dan sekuen akhir π mengikuti melalui penerapan R yang benar dari sub-derivasi langsung π .

Salah satu kasus sederhana ialah aturan $\wedge R$. Jika π berakhir dengan inferensi $\wedge R$ yang benar, bentuknya ialah:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_2 \\ \vdots \end{array} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Jadi, inferensi terakhir dalam derivasi π merupakan penerapan $\wedge R$ yang benar jika dan hanya jika terdapat barisan kalimat Γ dan Δ , serta dua kalimat φ dan ψ , sedemikian rupa sehingga sekuen akhir π_1 ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, sekuen akhir π_2 ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$, dan sekuen akhir π ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$. Kita hanya perlu menerjemahkannya ke dalam bilangan Gödel. Jika $s = {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^\#$, maka $(s)_0 = {}^*\Gamma^\#$ dan $(s)_1 = {}^*\Delta^\#$. Jadi, $\text{FollowsBy}_{\wedge R}(p)$ berlaku jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists b < p) \\ & \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^*(\# \frown a \frown {}^*\wedge^\# \frown b \frown {}^*)^\# \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 2 \wedge \text{LastRule}(p) = 10. \end{aligned}$$

Baris-baris tersebut masing-masing menyatakan bahwa “terdapat barisan (Γ) dengan bilangan Gödel g , terdapat barisan (Δ) dengan bilangan Gödel d , formula (φ) dengan bilangan Gödel a , dan formula (ψ) dengan bilangan Gödel b ,” sedemikian rupa sehingga “sekuen akhir π ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$,” “sekuen akhir π_1 ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$,” “sekuen akhir π_2 ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$,” dan “ π memiliki dua subderivasi langsung dan aturan inferensi terakhirnya ialah $\wedge R$ (dengan bilangan 10).”

Inferensi terakhir dalam π merupakan penerapan $\exists R$ yang benar jika dan hanya jika terdapat barisan Γ dan Δ , formula φ , variabel x , dan suku t , sedemikian rupa sehingga sekuen akhir π ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi$ dan sekuen akhir π_1 ialah $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$. Jadi, dalam bilangan Gödel, $\text{FollowsBy}_{\exists R}(p)$ berlaku jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists x < p) (\exists t < p) \\ & \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^*\exists^\# \frown x \frown a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x) \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 1 \wedge \text{LastRule}(p) = 18. \end{aligned}$$

Kemudian kita mendefinisikan $\text{Correct}(p)$ sebagai

$$\begin{aligned} & \text{Sequent}(\text{EndSequent}(p)) \wedge \\ & [(\text{LastRule}(p) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \vee \cdots \vee \\ & (\text{LastRule}(p) = 20 \wedge \text{FollowsBy}_=(p)) \vee \\ & (p)_0 = 0 \wedge \text{InitSeq}(\text{EndSequent}(p))] \end{aligned}$$

34.7. DERIVASI DALAM DEDUKSI ALAMI

Baris pertama memastikan bahwa sekuen akhir derivasi berkode p benar-benar merupakan sekuen yang terdiri atas kalimat. Baris terakhir mencakup kasus ketika p hanyalah sekuen awal. $\square$

Proposisi 34.16. *Relasi $\text{Deriv}(p)$, yang berlaku jika p adalah bilangan Gödel suatu derivasi π yang benar, bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Suatu derivasi π benar jika setiap inferensinya merupakan penerapan aturan yang benar, yakni jika setiap sub-derivasi berakhir dengan inferensi yang benar. Jadi, $\text{Deriv}(p)$ jika dan hanya jika

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i). \quad \square$$

Proposisi 34.17. *Andaikan Γ adalah himpunan rekursif primitif yang terdiri atas kalimat. Maka relasi $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ yang menyatakan “ x adalah kode derivasi π dari $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ untuk suatu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga, dan y adalah bilangan Gödel dari φ ” bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Andaikan “ $y \in \Gamma$ ” diberikan oleh predikat rekursif primitif $R_\Gamma(y)$. Kita harus menunjukkan bahwa $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bersifat rekursif primitif, dengan relasi ini berlaku jika dan hanya jika y adalah bilangan Gödel suatu kalimat φ dan x adalah kode suatu **LK**-derivasi dengan sekuen akhir $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$.

Menurut proposisi sebelumnya, sifat $\text{Deriv}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x adalah kode derivasi π yang benar dalam **LK**, bersifat rekursif primitif. Jika x adalah kode semacam itu, maka $\text{EndSequent}(x)$ adalah kode sekuen akhir π , sehingga $(\text{EndSequent}(x))_0$ adalah kode sisi kiri sekuen akhir dan $(\text{EndSequent}(x))_1$ adalah kode sisi kanannya. Jadi, kita dapat menyatakan “sisi kanan sekuen akhir π ialah φ ” sebagai $\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y$. Sisi kiri sekuen akhir π tentu secara otomatis berhingga; kita hanya perlu menyatakan bahwa setiap kalimat di dalamnya termasuk dalam Γ . Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ melalui

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow & \text{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}((\text{EndSequent}(x))_0)) R_\Gamma(((\text{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ & \text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y. \quad \square \end{aligned}$$

34.7 Derivasi dalam Deduksi Alami

Untuk mengaritmetisasi derivasi, kita harus merepresentasikan derivasi sebagai bilangan. Karena derivasi merupakan pohon formula dan setiap inferensi

memiliki satu atau dua label, pendekatan yang paling jelas ialah representasi rekursif: kita merepresentasikan derivasi sebagai tupel yang komponennya adalah banyaknya sub-derivasi langsung yang menuju premis-premis inferensi terakhir, representasi sub-derivasi tersebut, formula akhir, label pelepasan inferensi terakhir, dan sebuah bilangan yang menunjukkan jenis inferensi terakhir.

Definisi 34.18. Jika δ adalah derivasi dalam deduksi alami, maka ${}^{\#}\delta^{\#}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Jika δ hanya terdiri atas asumsi φ , maka ${}^{\#}\delta^{\#}$ ialah $\langle 0, {}^{\#}\varphi^{\#}, n \rangle$. Bilangan n adalah 0 jika asumsi itu belum dilepaskan, dan merupakan label numeriknya jika tidak.
2. Jika δ berakhir dengan inferensi yang memiliki nol, satu, dua, atau tiga premis, maka ${}^{\#}\delta^{\#}$ masing-masing ialah

$$\begin{aligned} &\langle 0, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k \rangle, \\ &\langle 1, {}^{\#}\delta_1^{\#}, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k \rangle, \\ &\langle 2, {}^{\#}\delta_1^{\#}, {}^{\#}\delta_2^{\#}, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k \rangle, \text{ atau} \\ &\langle 3, {}^{\#}\delta_1^{\#}, {}^{\#}\delta_2^{\#}, {}^{\#}\delta_3^{\#}, {}^{\#}\varphi^{\#}, n, k \rangle, \end{aligned}$$

Di sini δ_1 , δ_2 , dan δ_3 adalah sub-derivasi yang berakhir dengan premis(-premis) inferensi terakhir dalam δ ; φ adalah kesimpulan inferensi terakhir dalam δ ; n adalah label pelepasan inferensi terakhir (0 jika inferensi tersebut tidak melepaskan asumsi apa pun); dan k diberikan oleh tabel berikut menurut aturan yang digunakan dalam inferensi terakhir.

Aturan:	$\wedge$ Intro	$\wedge$ Elim	$\vee$ Intro	$\vee$ Elim
k:	1	2	3	4
Aturan:	$\rightarrow$ Intro	$\rightarrow$ Elim	$\neg$ Intro	$\neg$ Elim
k:	5	6	7	8
Aturan:	$\perp_I$	$\perp_C$	$\forall$ Intro	$\forall$ Elim
k:	9	10	11	12
Aturan:	$\exists$ Intro	$\exists$ Elim	$=$ Intro	$=$ Elim
k:	13	14	15	16

Contoh 34.19. Tinjaulah derivasi yang sangat sederhana berikut:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Bilangan Gödel asumsi itu ialah $d_0 = \langle 0, {}^{\#}\varphi \wedge \psi^{\#}, 1 \rangle$. Bilangan Gödel derivasi yang berakhir pada kesimpulan $\wedge$ Elim ialah $d_1 = \langle 1, d_0, {}^{\#}\varphi^{\#}, 0, 2 \rangle$ (1 karena

34.7. DERIVASI DALAM DEDUKSI ALAMI

$\wedge$ Elim memiliki satu premis, lalu bilangan Gödel kesimpulan φ , 0 karena tidak ada asumsi yang dilepaskan, dan 2 adalah bilangan yang mengodekan $\wedge$ Elim). Jadi, bilangan Gödel seluruh derivasi itu ialah $\langle 1, d_1, \#((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^\#, 1, 5 \rangle$, yakni

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \#(\varphi \wedge \psi)^\#, 1 \rangle, \# \varphi^\#, 0, 2 \rangle, \#((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^\#, 1, 5 \rangle.$$

Setelah menetapkan suatu representasi bagi derivasi, kita juga harus menunjukkan bahwa kita dapat memanipulasi bilangan Gödel dari derivasi tersebut secara rekursif primitif serta menyatakan sifat dan relasi pentingnya. Beberapa operasi sederhana: misalnya, jika diberikan bilangan Gödel d dari derivasi, $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ memberikan bilangan Gödel formula akhirnya, $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ memberikan label pelepasan, dan $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ memberikan bilangan yang menunjukkan jenis inferensi terakhir. Sebagian operasi lain jauh lebih sulit. Setidaknya kita akan membuat sketsa cara menanganinya. Tujuan kita ialah menunjukkan bahwa relasi “ δ adalah derivasi dari φ berdasarkan Γ ” merupakan relasi rekursif primitif antara bilangan Gödel δ dan φ .

Proposisi 34.20. *Relasi-relasi berikut rekursif primitif:*

1. φ muncul sebagai asumsi dalam δ dengan label n .
2. Semua asumsi dalam δ dengan label n berbentuk φ (yakni, kita dapat melepaskan asumsi φ menggunakan label n dalam δ).

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa relasi-relasi yang bersesuaian antara bilangan Gödel formula dan bilangan Gödel derivasi bersifat rekursif primitif.

1. Kita ingin menunjukkan bahwa $\text{Assum}(x, d, n)$ bersifat rekursif primitif, dengan relasi ini berlaku jika x adalah bilangan Gödel suatu asumsi dari derivasi dengan bilangan Gödel d yang berlabel n . Hal ini berlaku jika derivasi dengan bilangan Gödel $\langle 0, x, n \rangle$ merupakan sub-derivasi dari d . Perhatikan bahwa cara kita mengodekan derivasi merupakan kasus khusus pengodean pohon yang diperkenalkan dalam [Bagian 29.12](#), sehingga fungsi rekursif primitif $\text{SubtreeSeq}(d)$ memberikan barisan bilangan Gödel dari semua sub-derivasi dari d (dengan panjang paling banyak d). Jadi, kita dapat mendefinisikan

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d) (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n \rangle.$$

2. Kita ingin menunjukkan bahwa $\text{Discharge}(x, d, n)$ bersifat rekursif primitif, dengan relasi ini berlaku jika semua asumsi berlabel n dalam derivasi dengan bilangan Gödel d merupakan formula dengan bilangan Gödel x . Relasi ini berlaku jika dan hanya jika $(\forall y < d) (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$. $\square$

Proposisi 34.21. Sifat $\text{Correct}(d)$, yang berlaku jika dan hanya jika inferensi terakhir dalam derivasi δ dengan bilangan Gödel d benar, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Di sini kita harus menunjukkan bahwa bagi setiap aturan inferensi R , relasi $\text{FollowsBy}_R(d)$ bersifat rekursif primitif, dengan $\text{FollowsBy}_R(d)$ berlaku jika dan hanya jika d adalah bilangan Gödel derivasi δ , dan formula akhir δ mengikuti melalui penerapan R yang benar dari sub-derivasi langsung δ .

Salah satu kasus sederhana ialah aturan $\wedge\text{Intro}$. Jika δ berakhir dengan inferensi $\wedge\text{Intro}$ yang benar, bentuknya ialah:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

Maka bilangan Gödel d dari δ ialah $\langle 2, d_1, d_2, \#(\varphi \wedge \psi)\#, 0, k \rangle$, dengan $\text{EndFmla}(d_1) = \#\varphi\#$, $\text{EndFmla}(d_2) = \#\psi\#$, $n = 0$, dan $k = 1$. Jadi, kita dapat mendefinisikan $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$ sebagai

$$\begin{aligned} (d)_0 &= 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge \\ &\quad \text{EndFmla}(d) = \\ &\quad \#(\# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \# \wedge \# \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown \#) \#. \end{aligned}$$

Contoh sederhana lainnya ialah aturan $=\text{Intro}$. Aturan ini tidak memiliki premis, sehingga $(d)_0 = 0$, seperti asumsi. Aturan ini juga tidak memiliki label pelepasan, yakni $n = 0$. Namun, φ harus berbentuk $t = t$ untuk suatu suku tertutup t . Definisi rekursif primitifnya ialah

$$\begin{aligned} (d)_0 &= 0 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ &\quad (\exists t < d) (\text{ClTerm}(t) \wedge \text{EndFmla}(d) = \\ &\quad \#(\# \frown t \frown \# \frown t \frown \#) \#). \end{aligned}$$

Sebagai contoh yang lebih rumit, $\text{FollowsBy}_{\rightarrow\text{Intro}}(d)$ berlaku jika dan hanya jika formula akhir δ berbentuk $(\varphi \rightarrow \psi)$, dengan formula akhir δ_1 ialah ψ , dan setiap asumsi dalam δ yang berlabel n berbentuk φ . Kita dapat menyatakannya secara rekursif primitif melalui

$$\begin{aligned} (d)_0 &= 1 \wedge \\ &\quad (\exists a < d) (\text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d)) \wedge \\ &\quad \text{EndFmla}(d) = \#(\# \frown a \frown \# \rightarrow \# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \#) \#) \end{aligned}$$

(Bayangkan a sebagai bilangan Gödel dari φ .)

Sebagai contoh lain, tinjaulah $\exists\text{Intro}$. Di sini, inferensi terakhir dalam δ benar jika dan hanya jika terdapat formula φ , suku tertutup t , dan variabel x

34.7. DERIVASI DALAM DEDUKSI ALAMI

sedemikian rupa sehingga $\varphi[t/x]$ merupakan formula akhir dari derivasi δ_1 , dan $\exists x \varphi$ merupakan kesimpulan inferensi terakhir. Jadi, $\text{FollowsBy}_{\exists \text{Intro}}(d)$ berlaku jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} (d)_0 &= 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ &(\exists a < d) (\exists x < d) (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \\ &\text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (\# \exists \# \frown x \frown a)). \end{aligned}$$

Kemudian kita mendefinisikan $\text{Correct}(d)$ sebagai

$$\begin{aligned} &\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge \\ &[(\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)) \vee \dots \vee \\ &(\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)) \vee \\ &(\exists n < d) (\exists x < d) (d = \langle 0, x, n \rangle)]. \end{aligned}$$

Baris pertama memastikan bahwa formula akhir derivasi berkode d merupakan kalimat. Baris terakhir mencakup kasus ketika d hanyalah suatu asumsi. $\square$

Proposisi 34.22. *Relasi $\text{Deriv}(d)$, yang berlaku jika d adalah bilangan Gödel suatu derivasi δ yang benar, bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Suatu derivasi δ benar jika setiap inferensinya merupakan penerapan aturan yang benar, yakni jika setiap sub-derivasi berakhir dengan inferensi yang benar. Jadi, $\text{Deriv}(d)$ jika dan hanya jika

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i) \quad \square$$

Proposisi 34.23. *Relasi $\text{OpenAssum}(z, d)$, yang berlaku jika z adalah bilangan Gödel dari suatu asumsi φ yang belum dilepaskan dalam derivasi δ dengan bilangan Gödel d , bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Suatu kemunculan asumsi dilepaskan jika kemunculan itu berlabel n dalam sub-derivasi dari δ yang berakhir dengan aturan berlabel pelepasan n . Jadi, φ merupakan asumsi yang belum dilepaskan dalam δ jika sedikitnya satu kemunculannya tidak dilepaskan dalam δ . Kita harus berhati-hati: δ dapat memuat kemunculan φ yang dilepaskan sekaligus yang belum dilepaskan.

Tinjau barisan $\delta_0, \dots, \delta_k$, dengan $\delta_0 = \delta$, δ_k adalah asumsi $[\varphi]^n$ (untuk suatu n), dan δ_{i+1} merupakan sub-derivasi langsung dari δ_i . Jika $n = 0$, asumsi itu terbuka menurut definisi pengodean kita. Jika $n \neq 0$ dan terdapat barisan semacam itu tanpa satu pun δ_i yang berakhir dengan inferensi berlabel pelepasan n , maka φ merupakan asumsi yang belum dilepaskan dalam δ .

Fungsi rekursif primitif $\text{SubtreeSeq}(d)$ memberikan barisan bilangan Gödel semua sub-derivasi dari δ . Setiap barisan bilangan Gödel sub-derivasi dari δ terdiri atas elemen-elemen barisan tersebut. Sifat menjadi subbarisan

merupakan relasi rekursif primitif: $\text{Subseq}(s, s')$ berlaku jika dan hanya jika $(\forall i < \text{len}(s)) \exists j < \text{len}(s') (s)_i = (s')_j$. Sifat menjadi sub-derivasi langsung juga rekursif primitif: $\text{Subderiv}(d, d')$ berlaku jika dan hanya jika $(\exists j < (d')_0) d = (d')_{j+1}$. Jadi, kita dapat mendefinisikan $\text{OpenAssum}(z, d)$ melalui

$$\begin{aligned} & (\exists s \leq \text{SubtreeSeq}(d)) \text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ & \quad \left[(s)_{\text{len}(s) \dot{-} 1} = \langle 0, z, 0 \rangle \vee \right. \\ & \quad \left. (\exists n < d) n \neq 0 \wedge (s)_{\text{len}(s) \dot{-} 1} = \langle 0, z, n \rangle \wedge \right. \\ & \quad \left. (\forall i < (\text{len}(s) \dot{-} 1)) (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n) \right]. \quad \square \end{aligned}$$

Proposisi 34.24. *Andaikan Γ adalah himpunan rekursif primitif yang terdiri atas kalimat. Maka relasi $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ yang menyatakan “ x adalah kode derivasi δ dari φ berdasarkan asumsi-asumsi belum dilepaskan dalam Γ , dan y adalah bilangan Gödel dari φ ” bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Andaikan “ $y \in \Gamma$ ” diberikan oleh predikat rekursif primitif $R_\Gamma(y)$. Kita harus menunjukkan bahwa $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bersifat rekursif primitif, dengan relasi ini berlaku jika dan hanya jika y adalah bilangan Gödel suatu kalimat φ , dan x adalah kode derivasi deduksi alami dengan formula akhir φ dan semua asumsi belum dilepaskan termasuk dalam Γ .

Menurut **Proposisi 34.22**, sifat $\text{Deriv}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel derivasi δ yang benar dalam deduksi alami, bersifat rekursif primitif. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ melalui

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) & \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \text{EndFmla}(x) = y \wedge \\ & (\forall z < x) (\text{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z)). \quad \square \end{aligned}$$

34.8 Derivasi Aksiomatik

Untuk mengaritmetisasi derivasi aksiomatik, kita harus merepresentasikan derivasi sebagai bilangan. Karena derivasi hanyalah barisan formula, pendekatan yang jelas ialah mengodekan setiap derivasi sebagai kode barisan kode formula di dalamnya.

Definisi 34.25. Jika δ adalah derivasi aksiomatik yang terdiri atas formula $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, maka $\# \delta \#$ ialah

$$\langle \# \varphi_1 \#, \dots, \# \varphi_n \# \rangle.$$

Contoh 34.26. Tinjaulah derivasi yang sangat sederhana berikut:

34.8. DERIVASI AKSIOMATIK

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

Bilangan Gödel derivasi ini ialah

$$\langle \ulcorner \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \urcorner, \\ \ulcorner (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))) \urcorner, \\ \ulcorner \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \urcorner \rangle.$$

Setelah menetapkan suatu representasi bagi derivasi, kita juga harus menunjukkan bahwa kita dapat memanipulasi derivasi tersebut secara rekursif primitif serta menyatakan sifat dan relasi pentingnya dengan cara yang sama. Beberapa operasi sederhana: misalnya, jika diberikan bilangan Gödel d dari derivasi, $(d)_{\text{len}(d)-1}$ memberikan bilangan Gödel formula akhirnya. Sebagian operasi lain jauh lebih sulit. Setidaknya kita akan membuat sketsa cara menanganinya. Tujuannya ialah menunjukkan bahwa relasi “ δ adalah derivasi dari φ berdasarkan Γ ” bersifat rekursif primitif dalam bilangan Gödel δ dan φ .

Proposisi 34.27. *Relasi-relasi berikut rekursif primitif:*

1. φ adalah aksioma.
2. Baris ke- i dalam δ dibenarkan oleh *modus ponens*.
3. Baris ke- i dalam δ dibenarkan oleh QR.
4. δ adalah derivasi yang benar.

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa relasi-relasi yang bersesuaian antara bilangan Gödel formula dan bilangan Gödel derivasi bersifat rekursif primitif.

1. Kita memiliki daftar skema aksioma tertentu, dan φ adalah aksioma jika bentuknya diberikan oleh salah satu skema tersebut. Karena daftar skema itu berhingga, cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap skema aksioma kita dapat menguji secara rekursif primitif apakah φ memiliki bentuk tersebut. Sebagai contoh, tinjaulah skema aksioma

$$\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi).$$

φ merupakan instans skema aksioma ini jika terdapat formula ψ dan χ sedemikian rupa sehingga kita memperoleh φ dengan merangkaikan ‘(’, lalu ψ , lalu ‘ $\rightarrow$ ’, lalu ‘(’, lalu χ , lalu ‘ $\rightarrow$ ’, lalu ψ , dan akhirnya ‘)’. Kita dapat menguji sifat yang bersesuaian dari bilangan Gödel n bagi φ , sebab perangkaian barisan bersifat rekursif primitif dan bilangan Gödel

ψ serta χ harus lebih kecil daripada bilangan Gödel φ : apabila relasi tersebut berlaku, ψ dan χ keduanya merupakan sub-formula dari φ . Jadi, kita dapat mendefinisikan:

$$\text{IsAx}_{\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n) (\exists c < n) (\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(c) \wedge n = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown (\# \frown c \frown \# \rightarrow \# \frown b \frown \#))\#).$$

Jika kita memiliki definisi semacam itu bagi setiap skema aksioma, di-jungsi semua definisi tersebut mendefinisikan sifat $\text{IsAx}(n)$, yakni “ n adalah bilangan Gödel suatu aksioma.”

2. Baris ke- i dalam δ dibenarkan oleh modus ponens jika dan hanya jika terdapat baris j dan $k < i$ dengan kalimat pada baris j merupakan suatu formula φ , kalimat pada baris k adalah $\varphi \rightarrow \psi$, dan kalimat pada baris i adalah ψ .

$$\text{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists k < i) (d)_k = \#(\# \frown (d)_j \frown \# \rightarrow \# \frown (d)_i \frown \#)\#$$

Karena kuantifikasi terbatas, perangkaan, dan $=$ bersifat rekursif primitif, rumusan ini mendefinisikan relasi rekursif primitif.

3. Suatu baris dalam δ dibenarkan oleh QR jika berbentuk $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$, suatu baris sebelumnya adalah $\psi \rightarrow \varphi(c)$ untuk suatu simbol konstanta c , dan c tidak muncul dalam ψ . Hal ini berlaku jika dan hanya jika
 - a) terdapat kalimat ψ dan
 - b) formula $\varphi(x)$ dengan satu-satunya variabel bebas x sedemikian rupa sehingga
 - c) baris i memuat $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$,
 - d) suatu baris $j < i$ memuat $\psi \rightarrow \varphi[c/x]$ untuk suatu konstanta c ,
 - e) dan konstanta itu tidak muncul dalam ψ .

Semua hal ini dapat diuji secara rekursif primitif, karena bilangan Gödel ψ , $\varphi(x)$, dan x lebih kecil daripada bilangan Gödel formula pada baris i , sedangkan bilangan yang bersesuaian dengan c lebih kecil daripada Gödel formula pada baris j :

$$\begin{aligned} \text{QR}_1(d, i) \Leftrightarrow & (\exists j < i) (\exists b < (d)_i) (\exists x < (d)_i) (\exists a < (d)_i) (\exists c < (d)_j) (\\ & \text{Var}(x) \wedge \text{Const}(c) \wedge \\ & (d)_i = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \forall \# \frown x \frown a \frown \#)\# \wedge \\ & (d)_j = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \text{Subst}(a, c, x) \frown \#)\# \wedge \\ & \text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(\text{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \text{len}(b)) (b)_k \neq (c)_0). \end{aligned}$$

34.8. DERIVASI AKSIOMATIK

Di sini kita mengandaikan bahwa c dan x adalah bilangan Gödel dari variabel dan konstanta yang ditinjau sebagai suku (jadi, bukan kode simbolnya). Kita menguji bahwa x adalah satu-satunya variabel bebas dalam $\varphi(x)$ dengan menguji apakah $\varphi(x)[c/x]$ merupakan kalimat, dan memastikan bahwa c tidak muncul dalam ψ dengan mensyaratkan agar setiap simbol ψ berbeda dari c .

Versi lain dari QR kita tinggalkan sebagai latihan.

4. d adalah bilangan Gödel derivasi yang benar jika dan hanya jika setiap baris di dalamnya merupakan aksioma atau dibenarkan oleh modus ponens atau QR. Jadi:

$$\text{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \text{len}(d)) (\text{IsAx}((d)_i) \vee \text{MP}(d, i) \vee \text{QR}(d, i)) \quad \square$$

Proposisi 34.28. *Andaikan Γ adalah himpunan rekursif primitif yang terdiri atas kalimat. Maka relasi $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ yang menyatakan “ x adalah kode derivasi δ dari φ berdasarkan Γ , dan y adalah bilangan Gödel dari φ ” bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Andaikan “ $y \in \Gamma$ ” diberikan oleh predikat rekursif primitif $R_\Gamma(y)$. Kita harus menunjukkan bahwa relasi $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bersifat rekursif primitif, dengan $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ berlaku jika dan hanya jika y adalah bilangan Gödel kalimat φ , dan x adalah kode derivasi dari φ berdasarkan Γ .

Menurut proposisi sebelumnya, sifat $\text{Deriv}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x adalah kode derivasi δ yang benar, bersifat rekursif primitif. Namun, definisi tersebut belum memperhitungkan himpunan Γ sebagai cara tambahan untuk membenarkan baris-baris dalam derivasi. Pengujian rekursif primitif kita tentang apakah suatu baris dibenarkan oleh QR juga belum memperhitungkan syarat bahwa konstanta c tidak boleh muncul dalam Γ . Kita dapat mengubah definisi agar langsung memperhitungkan Γ , tetapi lebih mudah menggunakan Deriv dan teorema deduksi. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu daftar berhingga kalimat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ sedemikian rupa sehingga $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$. Menurut teorema deduksi, hal ini berlaku jika $\vdash (\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$. Kita dapat menguji secara rekursif primitif apakah kalimat dengan bilangan Gödel z memiliki bentuk ini. Jadi, alih-alih meninjau x sebagai bilangan Gödel derivasi dari kalimat dengan bilangan Gödel y berdasarkan Γ , kita meninjau x sebagai bilangan Gödel derivasi dari suatu implikasi bersarang berbentuk seperti di atas berdasarkan $\emptyset$.

Pertama, jika kita memiliki barisan kalimat, kita dapat secara rekursif primitif membentuk implikasi yang menjadikan semua kalimat tersebut sebagai anteseden dan suatu kalimat yang diberikan sebagai konsekuen:

$$\begin{aligned} \text{hCond}(s, y, 0) &= y \\ \text{hCond}(s, y, n+1) &= \#(\# \frown (s)_n \frown \# \rightarrow \# \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown \#)^\# \\ \text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s)) \end{aligned}$$

Jadi, kita dapat mendefinisikan $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ melalui

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow & (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) (\\ & (x)_{\text{len}(x)-1} = \text{Cond}(s, y) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}(s)) R_\Gamma((s)_i) \wedge \\ & \text{Deriv}(x)). \end{aligned}$$

Batas bagi s diperoleh dengan memperhatikan bahwa setiap $(s)_i$ merupakan bilangan Gödel suatu sub-formula dari baris terakhir derivasi, yakni lebih kecil daripada $(x)_{\text{len}(x)-1}$. Banyaknya anteseden $\psi \in \Gamma$, yakni panjang s , lebih kecil daripada panjang baris terakhir x . $\square$

Soal

Soal 34.1. Tunjukkan bahwa fungsi $\text{flatten}(z)$, yang mengubah barisan $\langle {}^{\#}t_1^{\#}, \dots, {}^{\#}t_n^{\#} \rangle$ menjadi ${}^{\#}t_1, \dots, {}^{\#}t_n$, bersifat rekursif primitif.

Soal 34.2. Berikan pembuktian terperinci bagi **Proposisi 34.8** dengan mengikuti pola pembuktian pertama **Proposisi 34.5**.

Soal 34.3. Buktikan **Proposisi 34.9**. Anda boleh menggunakan fakta bahwa setiap subuntai dari formula yang juga merupakan formula adalah sub-formula dari formula tersebut.

Soal 34.4. Buktikan **Proposisi 34.12**.

Soal 34.5. Definisikan sifat-sifat berikut seperti dalam **Proposisi 34.15**:

1. $\text{FollowsBy}_{\text{Cut}}(p)$;
2. $\text{FollowsBy}_{\rightarrow L}(p)$;
3. $\text{FollowsBy}_{=}(p)$;
4. $\text{FollowsBy}_{\forall R}(p)$.

Untuk yang terakhir, Anda juga harus menunjukkan bahwa kita dapat menguji secara rekursif primitif apakah inferensi terakhir dari derivasi dengan bilangan Gödel p memenuhi syarat variabel eigen, yakni variabel eigen a dari $\forall R$ tidak muncul dalam sekuen akhir.

Soal 34.6. Definisikan sifat-sifat berikut seperti dalam **Proposisi 34.21**:

1. $\text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Elim}}(d)$;
2. $\text{FollowsBy}_{= \text{Elim}}(d)$;

34.8. DERIVASI AKSIOMATIK

3. $\text{FollowsBy}_{\forall\text{Elim}}(d);$

4. $\text{FollowsBy}_{\forall\text{Intro}}(d).$

Untuk yang terakhir, Anda juga harus menunjukkan bahwa kita dapat menguji secara rekursif primitif apakah inferensi terakhir dari derivasi dengan bilangan Gödel d memenuhi syarat variabel eigen, yakni variabel eigen a dari inferensi $\forall\text{Intro}$ tidak muncul dalam formula akhir d maupun dalam asumsi terbuka d . Anda boleh menggunakan predikat rekursif primitif OpenAssum dari **Proposisi 34.23** untuk hal ini.

Soal 34.7. Definisikan relasi-relasi berikut seperti dalam **Proposisi 34.27**:

1. $\text{IsAx}_{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))}(n);$

2. $\text{IsAx}_{\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)}(n);$

3. $\text{QR}_2(d, i)$ (bagi versi lain dari QR).

Bab 35

Representabilitas dalam $\mathbf{Q}$

35.1 Pengantar

Teorema-teorema ketaklengkapan berlaku bagi teori-teori yang memungkinkan fakta-fakta dasar tentang fungsi yang dapat dihitung dinyatakan dan dibuktikan. Kita akan menguraikan teori semacam itu yang sangat minimal, bernama “ $\mathbf{Q}$ ” (atau kadang-kadang “ $\mathbf{Q}$ Robinson,” menurut Raphael Robinson). Kita akan menjelaskan apa artinya suatu fungsi *dapat direpresentasikan* dalam $\mathbf{Q}$, lalu membuktikan hal berikut:

Suatu fungsi dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ jika dan hanya jika fungsi itu dapat dihitung.

Antara lain, hal ini memberi kita model komputabilitas lain. Namun, kita juga akan menggunakannya untuk menunjukkan bahwa himpunan $\{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ tidak dapat diputuskan, dengan mereduksi masalah penghentian kepadanya. Pada akhir pembahasan, kita bahkan akan telah membuktikan hal-hal yang jauh lebih kuat daripada ini.

Bahasa $\mathbf{Q}$ ialah bahasa aritmetika; $\mathbf{Q}$ terdiri atas aksioma-aksioma berikut (yang digunakan bersama aksioma dan aturan logika orde pertama lainnya dengan predikat identitas):

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (\mathbf{Q}_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (\mathbf{Q}_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (\mathbf{Q}_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (\mathbf{Q}_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (\mathbf{Q}_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (\mathbf{Q}_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (\mathbf{Q}_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (\mathbf{Q}_8)$$

35.1. PENGANTAR

Untuk setiap bilangan asli n , definisikan numeral $\bar{n}$ sebagai suku $o''\dots'$ dengan jumlah tanda prima seluruhnya sebanyak n . Jadi, $\bar{0}$ ialah simbol konstanta o itu sendiri, $\bar{1}$ ialah o' , $\bar{2}$ ialah o'' , dan seterusnya.

Sebagai teori aritmetika, $\mathbf{Q}$ sangat lemah; misalnya, kita bahkan tidak dapat membuktikan fakta sangat sederhana seperti $\forall x x \neq x'$ atau $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. Namun, akan kita lihat bahwa sebagian besar alasan mengapa $\mathbf{Q}$ begitu menarik ialah karena teori itu begitu lemah. Bahkan, teori itu persis cukup kuat agar teorema ketaklengkapan berlaku. Alasan lain $\mathbf{Q}$ menarik ialah karena teori itu memiliki himpunan aksioma yang *berhingga*.

Teori yang lebih kuat daripada $\mathbf{Q}$ (disebut *aritmetika Peano* $\mathbf{PA}$) diperoleh dengan menambahkan skema induksi pada $\mathbf{Q}$:

$$(\varphi(o) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

dengan $\varphi(x)$ sebarang formula. Jika $\varphi(x)$ memuat variabel bebas selain x , kita tambahkan kuantor universal di bagian depan untuk mengikat semuanya (sehingga contoh skema induksi yang bersesuaian merupakan kalimat). Misalnya, jika $\varphi(x, y)$ juga memuat variabel y yang bebas, contoh yang bersesuaian ialah

$$\forall y ((\varphi(o) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

Dengan menggunakan contoh-contoh skema induksi, kita dapat membuktikan jauh lebih banyak dari aksioma-aksioma $\mathbf{PA}$ daripada dari aksioma-aksioma $\mathbf{Q}$. Bahkan, diperlukan cukup banyak kerja untuk menemukan pernyataan “alami” tentang bilangan asli yang tidak dapat dibuktikan dalam aritmetika Peano!

Definisi 35.1. Fungsi $f(x_0, \dots, x_k)$ dari bilangan asli ke bilangan asli dikatakan *dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$* jika terdapat formula $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ sedemikian sehingga setiap kali $f(n_0, \dots, n_k) = m$, $\mathbf{Q}$ membuktikan

1. $\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$
2. $\forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{m} = y)$.

Ada cara lain untuk menyatakan definisi ini; misalnya, secara ekuivalen kita dapat mensyaratkan bahwa $\mathbf{Q}$ membuktikan $\forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \leftrightarrow y = \bar{m})$.

Teorema 35.2. *Suatu fungsi dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ jika dan hanya jika fungsi itu dapat dihitung.*

Ada dua arah dalam membuktikan teorema tersebut. Arah dari kiri ke kanan cukup langsung setelah aritmetisasi sintaksis tersedia. Arah lainnya memerlukan lebih banyak kerja. Gagasan dasarnya sebagai berikut: kita memilih “rekursif umum” sebagai cara untuk membuat istilah “dapat dihitung”

tepat, lalu menunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif umum dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$. Ingat bahwa suatu fungsi bersifat rekursif umum jika dapat didefinisikan dari zero, fungsi penerus succ, dan fungsi-fungsi proyeksi P_i^n , dengan menggunakan komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Jadi, salah satu cara menunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif umum dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ ialah menunjukkan bahwa fungsi-fungsi dasar dapat direpresentasikan, dan bahwa setiap kali beberapa fungsi dapat direpresentasikan, fungsi-fungsi yang didefinisikan darinya dengan komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler juga dapat direpresentasikan. Dengan kata lain, kita dapat menunjukkan bahwa fungsi-fungsi dasar dapat direpresentasikan dan bahwa fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan “tertutup terhadap” komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Hal ini menjamin bahwa setiap fungsi rekursif umum dapat direpresentasikan.

Ternyata langkah untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan tertutup terhadap rekursi primitif itu sulit. Untuk menghindari langkah ini, pertama kita menunjukkan bahwa sebenarnya rekursi primitif dapat ditiadakan. Artinya, kita menunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif umum dapat didefinisikan dari fungsi-fungsi dasar hanya dengan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Untuk itu, kita menunjukkan bahwa rekursi primitif sesungguhnya dapat dilakukan dengan suatu pencarian tak terbatas tertentu pada fungsi reguler. Akan tetapi, agar hal ini berhasil, kita harus menambahkan beberapa fungsi dasar lain: penjumlahan, perkalian, dan fungsi karakteristik relasi identitas $\chi_=_$. Kemudian, kita dapat membuktikan teorema tersebut dengan menunjukkan bahwa semua fungsi dasar *ini* dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ dan bahwa fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan tertutup terhadap komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler.

35.2 Fungsi yang Dapat Direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ Dapat Dihitung

Kita akan membuktikan bahwa setiap fungsi yang dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ dapat dihitung. Pertama-tama kita harus menetapkan sebuah lema tentang fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$.

Lema 35.3. *Jika $f(x_0, \dots, x_k)$ dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$, terdapat formula $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ sedemikian sehingga*

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}) \text{ jika dan hanya jika } m = f(n_0, \dots, n_k).$$

Bukti. Bagian “jika” ialah **Definisi 35.1(1)**. Bagian “hanya jika” terlihat sebagai berikut. Andaikan $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$, tetapi $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$. Misalkan

35.2. FUNGSI YANG DAPAT DIREPRESENTASIKAN DALAM $\mathbf{Q}$ DAPAT DIHITUNG

$l = f(n_0, \dots, n_k)$. Menurut **Definisi 35.1(1)**, $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{l})$. Menurut **Definisi 35.1(2)**, $\mathbf{Q}$ membuktikan $\forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{l} = y)$. Dengan menggunakan logika dan asumsi bahwa $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$, kita memperoleh bahwa $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} = \bar{m}$. Di sisi lain, menurut **Lema 35.14**, $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} \neq \bar{m}$. Jadi $\mathbf{Q}$ tidak konsisten. Namun, hal itu mustahil karena $\mathbf{Q}$ dipenuhi oleh model standar (lihat **Definisi 33.2**), $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$, dan teori yang dapat dipenuhi selalu konsisten menurut Teorema Kesahihan (**Akibat 19.31, 20.29, 21.31, dan 22.38**). $\square$

Lema 35.4. *Setiap fungsi yang dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ dapat dihitung.*

Bukti. Pertama-tama mari kita berikan gagasan intuitif mengapa hal ini benar. Untuk menghitung f , kita melakukan hal berikut. Daftarkan semua kemungkinan derivasi δ dalam bahasa aritmetika. Hal ini dapat dilakukan secara mekanis. Untuk setiap kemungkinan itu, periksa apakah ia merupakan derivasi dari formula berbentuk $\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ (formula yang mewakili f dalam $\mathbf{Q}$ dari **Lema 35.3**). Jika ya, maka $m = f(n_0, \dots, n_k)$ menurut **Lema 35.3**, dan kita telah menemukan nilai f . Pencarian ini berakhir karena $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$, sehingga pada akhirnya kita menemukan suatu δ dari jenis yang tepat.

Uraian ini belum sepenuhnya tepat karena prosedur kita bekerja pada derivasi dan formula, bukan hanya pada bilangan, dan kita belum menjelaskan secara persis mengapa “mendaftarkan semua kemungkinan derivasi” dapat dilakukan secara mekanis. Namun, seperti yang telah kita lihat, suku, formula, dan derivasi dapat dikodekan dengan bilangan Gödel. Kita juga telah memperkenalkan model komputasi yang tepat, yakni fungsi rekursif umum. Selain itu, telah kita lihat bahwa relasi $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$, yang berlaku jika dan hanya jika d adalah bilangan Gödel dari derivasi atas formula bernomor Gödel y dari aksioma-aksioma $\mathbf{Q}$, bersifat rekursif (primitif). Fungsi-fungsi rekursif primitif lain yang kita perlukan ialah num (**Proposisi 34.6**) dan Subst (**Proposisi 34.11**). Dari fungsi-fungsi ini, f dapat didefinisikan dengan pencarian tak terbatas; dengan demikian, f bersifat rekursif.

Pertama, definisikan

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \text{Subst}(\text{Subst}(\dots \text{Subst}({}^{\#}\varphi_f^{\#}, \text{num}(n_0), {}^{\#}x_0^{\#}), \dots), \text{num}(n_k), {}^{\#}x_k^{\#}), \text{num}(m), {}^{\#}y^{\#})$$

Ini tampak rumit, tetapi sebenarnya hanya fungsi $A(n_0, \dots, n_k, m) = {}^{\#}\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})^{\#}$.

Sekarang, perhatikan relasi $R(n_0, \dots, n_k, s)$ yang berlaku jika $(s)_0$ adalah bilangan Gödel dari derivasi dalam $\mathbf{Q}$ yang membuktikan $\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \overline{(s)_1})$:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \text{ jika dan hanya jika } \text{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1))$$

Jika kita dapat menemukan s sedemikian sehingga $R(n_0, \dots, n_k, s)$ berlaku, berarti kita telah menemukan pasangan bilangan— $(s)_0$ dan $(s)_1$ —sedemikian

sehingga $(s)_0$ adalah bilangan Gödel dari derivasi yang membuktikan $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$. Jadi, mencari s sama seperti mencari pasangan d dan m dalam pembuktian informal. Fungsi yang dapat dihitung dan “mencari” s semacam itu dapat didefinisikan dengan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Perhatikan bahwa R bersifat reguler: untuk setiap $n_0, \dots, n_k$, terdapat derivasi δ yang menyaksikan $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$, sehingga $R(n_0, \dots, n_k, s)$ berlaku bagi $s = \langle \# \delta^\#, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$. Jadi, kita dapat menuliskan f sebagai

$$f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s R(n_0, \dots, n_k, s))_1. \quad \square$$

35.3 Lema Fungsi Beta

Untuk menunjukkan bahwa kita dapat melaksanakan rekursi primitif jika penjumlahan, perkalian, dan $\chi=$ tersedia, kita perlu mengembangkan fungsi-fungsi yang menangani barisan. (Jika perpangkatan juga tersedia, tugas kita akan lebih mudah.) Ketika rekursi primitif tersedia, kita dapat mendefinisikan hal-hal seperti “bilangan prima ke- n ,” lalu memilih pengodean yang cukup langsung. Namun, di sini rekursi primitif tidak tersedia—bahkan, kita ingin menunjukkan bahwa rekursi primitif dapat dilakukan dengan menggunakan pencarian tak terbatas—sehingga kita harus lebih cerdas.

Lema 35.5. *Terdapat fungsi $\beta(d, i)$ sedemikian sehingga, untuk setiap barisan $a_0, \dots, a_n$, terdapat bilangan d sedemikian sehingga untuk setiap $i \leq n$, $\beta(d, i) = a_i$. Selain itu, β dapat didefinisikan dari fungsi-fungsi dasar hanya dengan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler.*

Bayangkan d sebagai kode barisan $\langle a_0, \dots, a_n \rangle$ dan $\beta(d, i)$ sebagai fungsi yang mengembalikan elemen ke- i . (Perhatikan bahwa “pengodean” ini *tidak* menggunakan pengodean dengan pangkat bilangan prima yang sudah kita kenal!) Lema tersebut cukup minimal; lema itu tidak mengatakan bahwa kita dapat menggabungkan barisan, menambahkan elemen, atau bahkan *menghitung* d dari $a_0, \dots, a_n$ dengan fungsi yang dapat didefinisikan melalui komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Lema itu hanya mengatakan bahwa terdapat suatu fungsi “pengurai kode” sedemikian sehingga setiap barisan “dikodekan.”

Penggunaan notasi β berasal dari Gödel. Sekali lagi, bagian sulit dalam membuktikan lema tersebut ialah mendefinisikan β yang sesuai dengan sumber daya yang tampaknya terbatas, yakni hanya menggunakan komposisi dan pencarian tak terbatas—namun, kita diperbolehkan menggunakan penjumlahan, perkalian, dan $\chi=$. Ada berbagai cara untuk membuktikan lema ini, tetapi salah satu yang paling jernih tetap metode asli Gödel, yang menggunakan fakta teori bilangan bernama Teorema Sunzi (secara tradisional, “Teorema Sisa Tiongkok”).

35.3. LEMA FUNGSI BETA

Definisi 35.6. Dua bilangan asli a dan b disebut *relatif prima* jika dan hanya jika faktor persekutuan terbesarnya ialah 1; dengan kata lain, keduanya tidak memiliki pembagi bersama lain.

Definisi 35.7. Bilangan asli a dan b disebut *kongruen modulo c* , $a \equiv b \pmod{c}$, jika dan hanya jika $c \mid (a - b)$, yakni a dan b memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan c .

Berikut Teorema Sunzi:

Teorema 35.8. *Andaikan $x_0, \dots, x_n$ relatif prima sepasang-sepasang. Misalkan $y_0, \dots, y_n$ sebarang bilangan. Maka terdapat bilangan z sedemikian sehingga*

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \pmod{x_0} \\ z &\equiv y_1 \pmod{x_1} \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \pmod{x_n}. \end{aligned}$$

Kita akan menggunakan Teorema Sunzi sebagai berikut: jika $x_0, \dots, x_n$ masing-masing lebih besar daripada $y_0, \dots, y_n$, kita dapat menggunakan z untuk mengodekan barisan $\langle y_0, \dots, y_n \rangle$. Untuk memperoleh kembali y_i , kita hanya perlu membagi z dengan x_i dan mengambil sisanya. Untuk menggunakan pengodean ini, kita perlu menemukan nilai-nilai yang sesuai bagi $x_0, \dots, x_n$.

Beberapa pengamatan akan membantu kita dalam hal ini. Diberikan $y_0, \dots, y_n$, misalkan

$$\begin{aligned} j &= \max(n, y_0 + 1, \dots, y_n + 1), \\ m &= \text{lcm}(1, \dots, j), \end{aligned}$$

dan misalkan

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n + 1) \cdot m \end{aligned}$$

Maka dua hal berikut benar:

1. $x_0, \dots, x_n$ relatif prima sepasang-sepasang.
2. Untuk setiap i , $y_i < x_i$.

Untuk melihat bahwa (1) benar, perhatikan bahwa jika p adalah bilangan prima dan $p \mid x_i$ serta $p \mid x_k$, maka $p \mid 1 + (i + 1)m$ dan $p \mid 1 + (k + 1)m$. Akan tetapi, p kemudian membagi selisih keduanya,

$$(1 + (i + 1)m) - (1 + (k + 1)m) = (i - k)m.$$

Karena p membagi $1 + (i + 1)m$, bilangan itu tidak mungkin juga membagi m (jika demikian, pembagian pertama akan menyisakan 1). Jadi p membagi $i - k$, karena p membagi $(i - k)m$. Namun, $|i - k|$ paling besar bernilai n , dan kita telah memilih $j \geq n$, sehingga ini menyiratkan bahwa $p \mid m$, sekali lagi suatu kontradiksi. Jadi, tidak ada bilangan prima yang membagi baik x_i maupun x_k . Butir (2) mudah: kita mempunyai $y_i < j \leq m < x_i$.

Sekarang mari kita buktikan lema fungsi β . Ingat bahwa kita dapat menggunakan 0, penerus, tambah, kali, $\chi=$, proyeksi, dan setiap fungsi yang didefinisikan darinya dengan menggunakan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Kita juga dapat menggunakan suatu relasi jika fungsi karakteristiknya dapat didefinisikan dengan cara tersebut. Seperti sebelumnya, dapat kita tunjukkan bahwa relasi-relasi ini tertutup terhadap kombinasi Boolean dan kuantifikasi terbatas; misalnya:

$$\begin{aligned} \text{not}(x) &= \chi_=(x, 0) \\ (\min x \leq z) R(x, y) &= \mu x (R(x, y) \vee x = z) \\ (\exists x \leq z) R(x, y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z) R(x, y), y) \end{aligned}$$

Kemudian dapat kita tunjukkan bahwa semua hal berikut juga dapat didefinisikan tanpa rekursi primitif:

1. Fungsi pemasangan, $J(x, y) = \frac{1}{2}[(x + y)(x + y + 1)] + x$;
2. fungsi-fungsi proyeksi

$$\begin{aligned} K(z) &= (\min x \leq z) (\exists y \leq z) z = J(x, y), \\ L(z) &= (\min y \leq z) (\exists x \leq z) z = J(x, y); \end{aligned}$$

3. relasi kurang-dari $x < y$;
4. relasi keterbagian $x \mid y$;
5. fungsi $\text{rem}(x, y)$ yang mengembalikan sisa ketika y dibagi dengan x .

Sekarang definisikan

$$\begin{aligned} \beta^*(d_0, d_1, i) &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \text{ dan} \\ \beta(d, i) &= \beta^*(K(d), L(d), i). \end{aligned}$$

Inilah fungsi yang kita inginkan. Diberikan $a_0, \dots, a_n$ seperti di atas, misalkan

$$j = \max(n, a_0 + 1, \dots, a_n + 1),$$

35.4. MENYIMULASIKAN REKURSI PRIMITIF

dan misalkan $d_1 = \text{lcm}(1, \dots, j)$. Menurut (1) di atas, kita tahu bahwa $1 + d_1, 1 + 2d_1, \dots, 1 + (n + 1)d_1$ relatif prima sepasang-sepasang, dan menurut (2) bahwa semuanya lebih besar daripada $a_0, \dots, a_n$. Menurut Teorema Sunzi terdapat nilai d_0 sedemikian sehingga, untuk setiap i ,

$$d_0 \equiv a_i \pmod{(1 + (i + 1)d_1)}$$

dan karena itu (karena d_1 lebih besar daripada a_i),

$$a_i = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0).$$

Misalkan $d = J(d_0, d_1)$. Maka, untuk setiap $i \leq n$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \beta(d, i) &= \beta^*(d_0, d_1, i) \\ &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \\ &= a_i \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan. Ini menyelesaikan pembuktian lema fungsi β .

35.4 Menyimulasikan Rekursi Primitif

Sekarang kita dapat menunjukkan bahwa definisi dengan rekursi primitif dapat “disimulasikan” oleh pencarian tak terbatas pada fungsi reguler dengan menggunakan fungsi beta. Andaikan kita mempunyai $f(\vec{x})$ dan $g(\vec{x}, y, z)$. Maka fungsi $h(\vec{x}, y)$ yang didefinisikan dari f dan g dengan rekursi primitif ialah

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Kita perlu menunjukkan bahwa h dapat didefinisikan dari f dan g hanya dengan menggunakan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler, dengan fungsi-fungsi dasar dan fungsi-fungsi yang didefinisikan darinya melalui komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler (seperti β).

Lema 35.9. *Jika h dapat didefinisikan dari f dan g dengan menggunakan rekursi primitif, fungsi itu dapat didefinisikan dari f , g , fungsi-fungsi zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi=$, dengan menggunakan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler.*

Bukti. Pertama, definisikan fungsi bantu $\hat{h}(\vec{x}, y)$ yang mengembalikan bilangan d terkecil sedemikian sehingga d mengodekan suatu barisan yang memenuhi

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$, dan

2. untuk setiap $i < y$, $(d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i)$,

dengan $(d)_i$ sekarang merupakan singkatan bagi $\beta(d, i)$. Dengan kata lain, $\hat{h}$ mengembalikan barisan $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle$. Kita dapat menuliskan $\hat{h}$ sebagai

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y) \beta(d, i+1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

Perhatikan: rekursi primitif tidak diperlukan di sini, hanya pencarian tak terbatas. Fungsi yang kita minimalkan bersifat reguler menurut lema fungsi beta **Lema 35.5**.

Namun, sekarang kita mempunyai

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

sehingga h dapat didefinisikan dari fungsi-fungsi dasar hanya dengan menggunakan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. $\square$

35.5 Fungsi-Fungsi Dasar Dapat Direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$

Pertama-tama kita harus menunjukkan bahwa semua fungsi dasar dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$. Pada akhirnya, kita perlu menunjukkan cara menetapkan kepada setiap fungsi dasar berargumen k $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ suatu formula $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ yang merepresentasikannya.

Kita akan dapat merepresentasikan nol, penerus, tambah, kali, fungsi karakteristik kesamaan, dan proyeksi. Dalam setiap kasus, formula yang sesuai untuk merepresentasikan fungsi itu sepenuhnya langsung; misalnya, nol direpresentasikan oleh formula $y = 0$, penerus direpresentasikan oleh formula $x'_0 = y$, dan penjumlahan direpresentasikan oleh formula $(x_0 + x_1) = y$. Pekerjaannya terletak pada menunjukkan bahwa $\mathbf{Q}$ dapat membuktikan kalimat yang relevan; misalnya, mengatakan bahwa penjumlahan direpresentasikan oleh formula di atas berarti menunjukkan bahwa untuk setiap pasangan bilangan asli m dan n , $\mathbf{Q}$ membuktikan

$$\begin{aligned} \bar{n} + \bar{m} &= \overline{n + m} \text{ dan} \\ \forall y ((\bar{n} + \bar{m}) = y &\rightarrow y = \overline{n + m}). \end{aligned}$$

Proposisi 35.10. Fungsi nol $\text{zero}(x) = 0$ direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$.

Proposisi 35.11. Fungsi penerus $\text{succ}(x) = x + 1$ direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$.

Proposisi 35.12. Fungsi proyeksi $P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$ direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

35.5. FUNGSI-FUNGSI DASAR DAPAT DIREPRESENTASIKAN DALAM $\mathbf{Q}$

Proposisi 35.13. Fungsi karakteristik dari $=$,

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{jika tidak} \end{cases}$$

direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \bar{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \bar{0}).$$

Pembuktiannya memerlukan lema berikut.

Lema 35.14. Diberikan bilangan asli n dan m , jika $n \neq m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

Bukti. Gunakan induksi pada n untuk menunjukkan bahwa, bagi setiap m , jika $n \neq m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

Dalam kasus dasar, $n = 0$. Jika m tidak sama dengan 0, maka $m = k + 1$ untuk suatu bilangan asli k . Kita mempunyai aksioma yang menyatakan $\forall x \, 0 \neq x'$. Menurut suatu aksioma kuantor, dengan mengganti x dengan $\bar{k}$, kita dapat menyimpulkan $0 \neq \bar{k}'$. Namun, $\bar{k}'$ tidak lain ialah $\bar{m}$.

Dalam langkah induksi, kita dapat mengasumsikan bahwa klaim tersebut benar untuk n , lalu mempertimbangkan $n + 1$. Misalkan m sebarang bilangan asli. Ada dua kemungkinan: $m = 0$, atau terdapat suatu k sedemikian sehingga $m = k + 1$. Kasus pertama ditangani seperti di atas. Dalam kasus kedua, andaikan $n + 1 \neq k + 1$. Maka $n \neq k$. Menurut hipotesis induksi untuk n , kita mempunyai $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$. Kita mempunyai aksioma yang menyatakan $\forall x \, \forall y \, x' = y' \rightarrow x = y$. Dengan menggunakan aksioma kuantor, kita mempunyai $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$. Dengan menggunakan logika proposisional, dalam $\mathbf{Q}$ kita dapat menyimpulkan $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$. Dengan modus ponens, kita dapat menyimpulkan $\bar{n}' \neq \bar{k}'$, sebagaimana diinginkan, karena $\bar{k}'$ ialah $\bar{m}$. $\square$

Perhatikan bahwa lema tersebut tidak mengatakan banyak hal: pada intinya, lema itu mengatakan bahwa $\mathbf{Q}$ dapat membuktikan bahwa numeral-numeral yang berbeda menunjuk objek yang berbeda. Misalnya, $\mathbf{Q}$ membuktikan $0'' \neq 0'''$. Namun, menunjukkan bahwa hal ini berlaku secara umum memerlukan kehati-hatian. Perhatikan pula bahwa meskipun kita menggunakan induksi, induksi itu dilakukan di luar $\mathbf{Q}$.

Pembuktian Proposisi 35.13. Jika $n = m$, maka $\bar{n}$ dan $\bar{m}$ merupakan suku yang sama, dan $\chi_{=}(n, m) = 1$. Namun, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} = \bar{m} \wedge \bar{1} = \bar{1})$, sehingga teori itu membuktikan $\varphi_{=}(n, m, \bar{1})$. Jika $n \neq m$, maka $\chi_{=}(n, m) = 0$. Menurut **Lema 35.14**, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ dan dengan demikian juga $(\bar{n} \neq \bar{m} \wedge 0 = 0)$. Jadi, $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{=}(n, m, \bar{0})$.

Untuk bagian kedua, kita juga mempunyai dua kasus. Jika $n = m$, kita harus menunjukkan bahwa $\mathbf{Q} \vdash \forall y \, (\varphi_{=}(n, m, y) \rightarrow y = \bar{1})$. Dengan berargumen secara informal, andaikan $\varphi_{=}(n, m, y)$, yakni

$$(\bar{n} = \bar{n} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{n} \wedge y = \bar{0})$$

Disjungsi kiri menyiratkan $y = \bar{1}$ berdasarkan logika; disjungsi kanan bertentangan dengan $\bar{n} = \bar{n}$, yang dapat dibuktikan berdasarkan logika.

Sebaliknya, andaikan $n \neq m$. Maka $\varphi = (\bar{n}, \bar{m}, y)$ ialah

$$(\bar{n} = \bar{m} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{m} \wedge y = \bar{0})$$

Di sini, disjungsi kiri bertentangan dengan $\bar{n} \neq \bar{m}$, yang dapat dibuktikan dalam $\mathbf{Q}$ menurut **Lema 35.14**; disjungsi kanan menyiratkan $y = \bar{0}$. $\square$

Proposisi 35.15. Fungsi penjumlahan $\text{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh

$$\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

Lema 35.16. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$

Bukti. Kita membuktikan hal ini dengan induksi pada m . Jika $m = 0$, klaimnya ialah bahwa $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{0}) = \bar{n}$. Hal ini mengikuti dari aksioma Q_4 . Sekarang andaikan klaim tersebut berlaku bagi m ; mari kita buktikan klaim bagi $m + 1$, yakni buktikan bahwa $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m} + \bar{1}) = \overline{n + m + 1}$. Perhatikan bahwa $\bar{m} + \bar{1}$ tidak lain ialah $\bar{m}'$, dan $\overline{n + m + 1}$ tidak lain ialah $\overline{n + m'}$. Menurut aksioma Q_5 , $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = (\bar{n} + \bar{m})'$. Menurut hipotesis induksi, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$. Jadi, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = \overline{n + m'}$. $\square$

*Pembuktian **Proposisi 35.15**.* formula $\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y)$ yang merepresentasikan add ialah $y = (x_0 + x_1)$. Pertama, kita menunjukkan bahwa jika $\text{add}(n, m) = k$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, \bar{k})$, yakni $\mathbf{Q} \vdash \bar{k} = (\bar{n} + \bar{m})$. Namun, karena $k = n + m$, $\bar{k}$ tidak lain ialah $\overline{n + m}$, dan dalam **Lema 35.16** telah kita tunjukkan bahwa $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$.

Kita juga harus menunjukkan bahwa jika $\text{add}(n, m) = k$, maka

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, y) \rightarrow y = \bar{k}).$$

Andaikan kita mempunyai $(\bar{n} + \bar{m}) = y$. Karena

$$\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m},$$

kita dapat mengganti ruas kiri dengan $\overline{n + m}$ dan memperoleh $\overline{n + m} = y$, untuk y sebarang. $\square$

Proposisi 35.17. Fungsi perkalian $\text{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

Bukti. Latihan. $\square$

Lema 35.18. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} \times \bar{m}) = \overline{n \cdot m}$

35.6. KOMPOSISI DAPAT DIREPRESENTASIKAN DALAM $\mathbf{Q}$

Bukti. Latihan. □

Ingat bahwa kita menggunakan $\times$ bagi simbol fungsi dalam bahasa aritmetika, dan $\cdot$ bagi operasi perkalian biasa pada bilangan. Jadi, $\cdot$ dapat muncul di antara ungkapan-ungkapan bilangan (seperti dalam $m \cdot n$), sedangkan $\times$ hanya muncul di antara suku-suku bahasa aritmetika (seperti dalam $(\bar{m} \times \bar{n})$). Yang bahkan lebih membingungkan, $+$ digunakan baik bagi simbol fungsi maupun bagi operasi penjumlahan. Ketika muncul di antara suku—misalnya, dalam $(\bar{n} + \bar{m})$ —simbol itu merupakan simbol fungsi 2-tempat dalam bahasa aritmetika, dan ketika muncul di antara bilangan—misalnya, dalam $n + m$ —simbol itu merupakan operasi penjumlahan. Ini mencakup kasus $\bar{n} + \bar{m}$: ungkapan tersebut ialah numeral standar yang bersesuaian dengan bilangan $n + m$.

35.6 Komposisi Dapat Direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$

Andaikan h didefinisikan oleh

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

dengan kita telah menemukan formula $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ yang masing-masing merepresentasikan fungsi f , dan $g_0, \dots, g_{k-1}$. Kita harus menemukan formula φ_h yang merepresentasikan h .

Mari kita mulai dengan kasus sederhana ketika semua fungsi berargumen 1, yakni perhatikan $h(x) = f(g(x))$. Jika $\varphi_f(y, z)$ merepresentasikan f dan $\varphi_g(x, y)$ merepresentasikan g , kita memerlukan formula $\varphi_h(x, z)$ yang merepresentasikan h . Perhatikan bahwa $h(x) = z$ jika dan hanya jika terdapat y sedemikian sehingga $z = f(y)$ sekaligus $y = g(x)$. (Jika $h(x) = z$, maka $g(x)$ merupakan y semacam itu; jika y semacam itu ada, maka karena $y = g(x)$ dan $z = f(y)$, diperoleh $z = f(g(x))$.) Hal ini menunjukkan bahwa $\exists y (\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ merupakan kandidat yang baik bagi $\varphi_h(x, z)$. Kita hanya perlu memverifikasi bahwa $\mathbf{Q}$ membuktikan formula yang relevan.

Proposisi 35.19. *Jika $h(n) = m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$.*

Bukti. Andaikan $h(n) = m$, yakni $f(g(n)) = m$. Misalkan $k = g(n)$. Maka

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k})$$

karena φ_g merepresentasikan g , dan

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

karena φ_f merepresentasikan f . Jadi,

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k}) \wedge \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

dan akibatnya juga

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \bar{m})),$$

yakni $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$. □

Proposisi 35.20. *Jika $h(n) = m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_h(\bar{n}, z) \rightarrow z = \bar{m})$.*

Bukti. Andaikan $h(n) = m$, yakni $f(g(n)) = m$. Misalkan $k = g(n)$. Maka

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_g(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{k})$$

karena φ_g merepresentasikan g , dan

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_f(\bar{k}, z) \rightarrow z = \bar{m})$$

karena φ_f merepresentasikan f . Dengan sedikit logika, dapat kita tunjukkan bahwa juga

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow z = \bar{m}).$$

yakni $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_h(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$. □

Gagasan yang sama berlaku dalam kasus lebih rumit ketika f dan g_i mempunyai aritas lebih besar daripada 1.

Proposisi 35.21. *Jika $\varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)$ merepresentasikan $f(y_0, \dots, y_{k-1})$ dalam $\mathbf{Q}$, dan $\varphi_{g_i}(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$ merepresentasikan $g_i(x_0, \dots, x_{l-1})$ dalam $\mathbf{Q}$, maka*

$$\begin{aligned} \exists y_0 \dots \exists y_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_0) \wedge \dots \wedge \\ \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)) \end{aligned}$$

merepresentasikan

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

Bukti. Latihan. □

35.7 Pencarian Tak Berbatas pada Fungsi Reguler Dapat Direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$

Mari kita perhatikan pencarian tak terbatas. Andaikan $g(x, z)$ bersifat reguler dan direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$, misalnya oleh formula $\varphi_g(x, z, y)$. Misalkan f didefinisikan oleh $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$. Kita ingin menemukan formula $\varphi_f(z, y)$ yang merepresentasikan f . Nilai $f(z)$ ialah bilangan x yang (a) memenuhi $g(x, z) = 0$ dan (b) merupakan bilangan terkecil semacam itu,

35.7. PENCARIAN TAK BERBATAS PADA FUNGSI REGULER DAPAT DIREPRESENTASIKAN DALAM $\mathbf{Q}$

yakni untuk setiap $w < x$, $g(w, z) \neq 0$. Jadi, berikut merupakan pilihan yang alami:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0)).$$

Dalam kasus umum, tentu saja, kita harus mengganti z dengan $z_0, \dots, z_k$.

Pembuktiannya kembali melibatkan beberapa lema mengenai pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan oleh $\mathbf{Q}$ karena teori tersebut cukup kuat.

Lema 35.22. Untuk setiap simbol konstanta a dan setiap bilangan asli n ,

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'.$$

Bukti. Seperti biasa, pembuktian dilakukan dengan induksi pada n . Dalam kasus dasar, $n = 0$, kita perlu menunjukkan bahwa $\mathbf{Q}$ membuktikan $(a' + 0) = (a + 0)'$. Namun, kita mempunyai:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = a' \quad \text{menurut aksioma } Q_4 \quad (35.1)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0) = a \quad \text{menurut aksioma } Q_4 \quad (35.2)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0)' = a' \quad \text{menurut Pers. (35.2)} \quad (35.3)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = (a + 0)' \quad \text{menurut Pers. (35.1) dan Pers. (35.3)}$$

Dalam langkah induksi, kita dapat mengasumsikan bahwa telah kita tunjukkan $\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'$. Karena $\bar{n} + 1$ ialah $\bar{n}'$, kita perlu menunjukkan bahwa $\mathbf{Q}$ membuktikan $(a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')'$. Kita mempunyai:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a' + \bar{n})' \quad \text{menurut aksioma } Q_5 \quad (35.4)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n})' = (a + \bar{n})'' \quad \text{menurut hipotesis induksi} \quad (35.5)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + \bar{n})'' = (a + \bar{n})' \quad \text{menurut aksioma } Q_5 \quad (35.6)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')' \quad \text{menurut Pers. (35.4), Pers. (35.5), dan Pers. (35.6)} \quad \square$$

Perlu kembali disebutkan bahwa hal ini lebih lemah daripada mengatakan bahwa $\mathbf{Q}$ membuktikan $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$. Walaupun kalimat ini benar dalam $\mathfrak{N}$, $\mathbf{Q}$ tidak membuktikannya.

Lema 35.23. $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$.

Bukti. Kita memberikan pembuktian secara informal (yakni hanya memberi petunjuk tentang cara menyusun derivasi formalnya).

Kita harus membuktikan $\neg a < 0$ untuk a sebarang. Menurut definisi $<$, kita perlu membuktikan $\neg \exists y (y' + a) = 0$ dalam $\mathbf{Q}$. Kita akan mengasumsikan $\exists y (y' + a) = 0$ lalu membuktikan suatu kontradiksi. Andaikan $(b' + a) = 0$. Dengan menggunakan Q_3 , kita mempunyai $a = 0 \vee \exists y a = y'$. Kita bedakan kasus-kasusnya.

Kasus 1: $a = 0$ berlaku. Dari $(b' + a) = 0$, kita mempunyai $(b' + 0) = 0$. Menurut aksioma Q_4 dari $\mathbf{Q}$, kita mempunyai $(b' + 0) = b'$, sehingga $b' = 0$.

Namun, menurut aksioma Q_2 , kita juga mempunyai $b' \neq o$, suatu kontradiksi.

Kasus 2: Untuk suatu c , $a = c'$. Namun, kita kemudian mempunyai $(b' + c') = o$. Menurut aksioma Q_5 , kita mempunyai $(b' + c)' = o$, yang kembali bertentangan dengan aksioma Q_2 . $\square$

Lema 35.24. Untuk setiap bilangan asli n ,

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = o \vee \dots \vee x = \bar{n})).$$

Bukti. Kita menggunakan induksi pada n . Mari kita perhatikan kasus dasar ketika $n = 0$. Dalam kasus itu, kita perlu menunjukkan $a < \bar{1} \rightarrow a = o$, untuk a sebarang. Andaikan $a < \bar{1}$. Maka, menurut aksioma yang mendefinisikan $<$, kita mempunyai $\exists y (y' + a) = o'$ (karena $\bar{1} \equiv o'$).

Andaikan b mempunyai sifat tersebut, yakni kita mempunyai $(b' + a) = o'$. Kita perlu menunjukkan $a = o$. Menurut aksioma Q_3 , kita mempunyai $a = o$ atau terdapat suatu c sedemikian sehingga $a = c'$. Dalam kasus pertama, tidak ada yang perlu ditunjukkan. Jadi, andaikan $a = c'$. Maka kita mempunyai $(b' + c') = o'$. Menurut aksioma Q_5 dari $\mathbf{Q}$, kita mempunyai $(b' + c)' = o'$. Menurut aksioma Q_1 , kita mempunyai $(b' + c) = o$. Akan tetapi, menurut aksioma Q_8 , ini berarti bahwa $c < o$, bertentangan dengan **Lema 35.23**.

Sekarang untuk langkah induksi. Kita membuktikan kasus bagi $n + 1$ dengan mengasumsikan kasus bagi n . Jadi, andaikan $a < \overline{n+2}$. Dengan kembali menggunakan Q_3 , kita dapat membedakan dua kasus: $a = o$, dan untuk suatu b , $a = b'$. Dalam kasus pertama, $a = o \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ mengikuti secara langsung. Dalam kasus kedua, kita mempunyai $b' < \overline{n+2}$, yakni $b' < \overline{n+1}'$. Menurut aksioma Q_8 , untuk suatu c , $(c' + b') = \overline{n+1}'$. Menurut aksioma Q_5 , $(c' + b)' = \overline{n+1}'$. Menurut aksioma Q_1 , $(c' + b) = \overline{n+1}$, sehingga $b < \overline{n+1}$ menurut aksioma Q_8 . Menurut hipotesis induksi, $b = o \vee \dots \vee b = \bar{n}$. Dari sini, berdasarkan logika kita memperoleh $b' = o' \vee \dots \vee b' = \bar{n}'$, sehingga $a = \bar{1} \vee \dots \vee a = \bar{n} + \bar{1}$ karena $a = b'$. $\square$

Lema 35.25. Untuk setiap bilangan asli m ,

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \bar{m} \vee \bar{m} < y) \vee y = \bar{m}).$$

Bukti. Dengan induksi pada m . Pertama, perhatikan kasus $m = 0$. $\mathbf{Q} \vdash \forall y (y = o \vee \exists z y = z')$ menurut Q_3 . Misalkan a sebarang. Maka berlaku $a = o$, atau untuk suatu b , $a = b'$. Dalam kasus pertama, kita juga mempunyai $(a < o \vee o < a) \vee a = o$. Namun, jika $a = b'$, maka $(b' + o) = (a + o)$ berdasarkan logika dari $=$. Menurut Q_4 , $(a + o) = a$, sehingga kita mempunyai $(b' + o) = a$, dan oleh karena itu $\exists z (z' + o) = a$. Menurut definisi $<$ dalam Q_8 , $o < a$. Jika $o < a$, maka juga $(o < a \vee a < o) \vee a = o$.

35.7. PENCARIAN TAK BERBATAS PADA FUNGSI REGULER DAPAT DIREPRESENTASIKAN DALAM $\mathbf{Q}$

Sekarang andaikan kita mempunyai

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

dan kita ingin menunjukkan

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m+1} \vee \overline{m+1} < y) \vee y = \overline{m+1})$$

Misalkan a sebarang. Menurut Q_3 , berlaku $a = 0$ atau, untuk suatu b , $a = b'$. Dalam kasus pertama, kita mempunyai $\overline{m'} + a = \overline{m+1}$ menurut Q_4 , sehingga $a < \overline{m+1}$ menurut Q_8 .

Sekarang perhatikan kasus kedua, $a = b'$. Menurut hipotesis induksi, $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$.

Disjungsi pertama $b < \overline{m}$ ekuivalen (menurut Q_8) dengan $\exists z (z' + b) = \overline{m}$. Andaikan c mempunyai sifat ini. Jika $(c' + b) = \overline{m}$, maka juga $(c' + b)' = \overline{m'}$. Menurut Q_5 , $(c' + b)' = (c' + b')$. Dengan demikian, $(c' + b') = \overline{m'}$. Kita memperoleh $\exists u (u' + b') = \overline{m+1}$ dengan menggeneralisasi secara eksistensial atas c dan mengingat bahwa $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$. Jadi, jika $b < \overline{m}$, maka $b' < \overline{m+1}$ dan dengan demikian $a < \overline{m+1}$.

Sekarang andaikan $\overline{m} < b$, yakni $\exists z (z' + \overline{m}) = b$. Andaikan c merupakan z semacam itu, yakni $(c' + \overline{m}) = b$. Berdasarkan logika, $(c' + \overline{m})' = b'$. Menurut Q_5 , $(c' + \overline{m}') = b'$. Karena $a = b'$ dan $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$, kita mempunyai $(c' + \overline{m+1}) = a$. Menurut Q_8 , $\overline{m+1} < a$.

Terakhir, andaikan $b = \overline{m}$. Maka, berdasarkan logika, $b' = \overline{m'}$, sehingga $a = \overline{m+1}$.

Jadi, dari setiap disjungsi dalam kasus bagi m dan b , kita dapat memperoleh disjungsi yang bersesuaian bagi $m+1$ dan a . $\square$

Proposisi 35.26. Jika $\varphi_g(x, z, y)$ merepresentasikan $g(x, z)$ dalam $\mathbf{Q}$, maka

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0))$$

merepresentasikan $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$.

Bukti. Pertama, kita menunjukkan bahwa jika $f(n) = m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$, yakni

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

Karena $\varphi_g(x, z, y)$ merepresentasikan $g(x, z)$ dan $g(m, n) = 0$ jika $f(n) = m$, kita mempunyai

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0).$$

Jika $f(n) = m$, maka untuk setiap $k < m$, $g(k, n) \neq 0$. Jadi,

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, 0).$$

Kita memperoleh

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \bar{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, o)). \quad (35.7)$$

menurut **Lema 35.23** ketika $m = 0$, dan menurut **Lema 35.24** dalam kasus lainnya.

Sekarang mari kita tunjukkan bahwa jika $f(n) = m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$. Kita kembali menguraikan argumennya secara informal dan menyeraikan formalisasinya kepada pembaca.

Andaikan $\varphi_f(\bar{n}, b)$. Dari sini kita memperoleh (a) $\varphi_g(b, \bar{n}, o)$ dan (b) $\forall w (w < b \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, o))$. Menurut **Lema 35.25**, $(b < \bar{m} \vee \bar{m} < b) \vee b = \bar{m}$. Kita akan menunjukkan bahwa baik $b < \bar{m}$ maupun $\bar{m} < b$ menghasilkan kontradiksi.

Jika $\bar{m} < b$, maka dari (b) diperoleh $\neg \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, o)$. Namun, $m = f(n)$, sehingga $g(m, n) = 0$, dan dengan demikian $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, o)$ karena φ_g merepresentasikan g . Jadi, kita mempunyai suatu kontradiksi.

Sekarang andaikan $b < \bar{m}$. Karena $\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \bar{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, o))$ menurut **Pers. (35.7)**, kita memperoleh $\neg \varphi_g(b, \bar{n}, o)$. Ini kembali bertentangan dengan (a). $\square$

35.8 Fungsi yang Dapat Dihitung Dapat Direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$

Teorema 35.27. *Setiap fungsi yang dapat dihitung dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$.*

Bukti. Agar pasti, dan dengan menggunakan Tesis Church–Turing, katakanlah bahwa suatu fungsi dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi itu rekursif umum. Fungsi-fungsi rekursif umum ialah fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan dari fungsi nol zero, fungsi penerus succ, dan fungsi proyeksi P_i^n dengan menggunakan komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler. Menurut **Lema 35.9**, setiap fungsi h yang dapat didefinisikan dari f dan g dengan rekursi primitif juga dapat didefinisikan melalui komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler dari f , g , dan zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi_=$. Akibatnya, suatu fungsi rekursif umum jika dan hanya jika fungsi itu dapat didefinisikan dari zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi_=$ dengan menggunakan komposisi dan pencarian tak terbatas pada fungsi reguler.

Selain itu, telah kita tunjukkan bahwa fungsi-fungsi dasar yang bersangkutan dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ (**Proposisi 35.10–35.13**, **35.15**, dan **35.17**), dan bahwa setiap fungsi yang didefinisikan dari fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan melalui komposisi atau pencarian tak terbatas pada fungsi reguler (**Proposisi 35.21**, **Proposisi 35.26**) juga dapat direpresentasikan. Jadi, setiap fungsi rekursif umum dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$. $\square$

Telah kita tunjukkan bahwa himpunan fungsi yang dapat dihitung dapat dicirikan sebagai himpunan fungsi yang dapat direpresentasikan dalam

35.9. MEREPRERENTASIKAN RELASI

Q. Sebenarnya, pembuktian tersebut lebih umum. Dari definisi representasi, tidak sulit melihat bahwa setiap teori yang memperluas $\mathbf{Q}$ (atau yang memungkinkan $\mathbf{Q}$ ditafsirkan di dalamnya) dapat merepresentasikan fungsi-fungsi yang dapat dihitung. Namun, sebaliknya, dalam setiap sistem derivasi yang gagasan derivasi-nya dapat dihitung, setiap fungsi yang dapat direpresentasikan dapat dihitung. Jadi, misalnya, himpunan fungsi yang dapat dihitung dapat dicirikan sebagai himpunan fungsi yang dapat direpresentasikan dalam aritmetika Peano, atau bahkan teori himpunan Zermelo–Fraenkel. Seperti dicatat Gödel, hal ini agak mengejutkan. Akan kita lihat bahwa dalam perkara keterbuktian, jawabannya sangat peka terhadap teori mana yang dipertimbangkan; secara kasar, semakin kuat aksiomanya, semakin banyak yang dapat dibuktikan. Namun, dalam cakupan luas teori-teori aksiomatik, fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan tepat merupakan fungsi-fungsi yang dapat dihitung; teori yang lebih kuat tidak merepresentasikan lebih banyak fungsi selama teori tersebut dapat diaksomatisasi.

35.9 Merepresentasikan Relasi

Mari kita nyatakan apa artinya suatu *relasi* dapat direpresentasikan.

Definisi 35.28. Relasi $R(x_0, \dots, x_k)$ pada bilangan asli dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ jika terdapat formula $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ sedemikian sehingga, setiap kali $R(n_0, \dots, n_k)$ benar, $\mathbf{Q}$ membuktikan $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$, dan setiap kali $R(n_0, \dots, n_k)$ salah, $\mathbf{Q}$ membuktikan $\neg \varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$.

Teorema 35.29. Suatu relasi dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ jika dan hanya jika relasi itu dapat dihitung.

Bukti. Untuk arah maju, andaikan $R(x_0, \dots, x_k)$ direpresentasikan oleh formula $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$. Berikut algoritme untuk menghitung R : dengan masukan $n_0, \dots, n_k$, carilah secara serentak pembuktian atas $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ dan pembuktian atas $\neg \varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$. Menurut hipotesis kita, pencarian pasti menemukan salah satunya; jika yang ditemukan ialah yang pertama, laporkan “ya,” dan jika tidak, laporkan “tidak.”

Untuk arah lainnya, andaikan $R(x_0, \dots, x_k)$ dapat dihitung. Menurut definisi, ini berarti bahwa fungsi $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ dapat dihitung. Menurut **Teorema 35.2**, χ_R direpresentasikan oleh suatu formula, misalnya $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$. Misalkan $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ merupakan formula $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \overline{1})$. Maka, bagi sebarang $n_0, \dots, n_k$, jika $R(n_0, \dots, n_k)$ benar, maka $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$; dalam hal ini, $\mathbf{Q}$ membuktikan $\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{1})$, sehingga $\mathbf{Q}$ membuktikan $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$. Di sisi lain, jika $R(n_0, \dots, n_k)$ salah, maka $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. Ini berarti bahwa $\mathbf{Q}$ membuktikan

$$\forall y (\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{0}).$$

Karena Q membuktikan $\bar{0} \neq \bar{1}$, Q membuktikan $\neg \varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$, dan dengan demikian membuktikan $\neg \varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$. $\square$

35.10 Ketakterputusan

Kita menyebut teori T *tidak dapat diputuskan* jika tidak ada prosedur komputasional yang, setelah sejumlah langkah berhingga, selalu memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan “apakah T membuktikan φ ?” bagi sebarang kalimat φ dalam bahasa T. Jadi, Q dapat diputuskan jika dan hanya jika terdapat prosedur komputasional yang memutuskan, apabila diberikan kalimat φ dalam bahasa aritmetika, apakah $Q \vdash \varphi$ atau tidak. Kita dapat membuat hal ini lebih tepat dengan bertanya: Apakah relasi $\text{Prov}_Q(y)$, yang berlaku pada y jika dan hanya jika y merupakan bilangan Gödel dari kalimat yang dapat dibuktikan dalam Q, bersifat rekursif? Jawabannya: tidak.

Teorema 35.30. *Q tidak dapat diputuskan, yakni relasi*

$$\text{Prov}_Q(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x \text{Prf}_Q(x, y)$$

tidak rekursif.

Bukti. Andaikan relasi itu rekursif. Maka kita dapat menyelesaikan masalah penghentian sebagai berikut. Diberikan e dan n , kita tahu bahwa $\varphi_e(n) \downarrow$ jika dan hanya jika terdapat s sedemikian sehingga $T(e, n, s)$, dengan T merupakan predikat Kleene dari Teorema 29.28. Karena T rekursif primitif, relasi itu dapat direpresentasikan dalam Q oleh formula ψ_T , yakni $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ jika dan hanya jika $T(e, n, s)$. Jika $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$, maka juga $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. Jika tidak ada s semacam itu, maka $Q \vdash \neg \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ bagi setiap s . Namun, Q bersifat ω -konsisten, yakni jika $Q \vdash \neg \varphi(\bar{n})$ bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, maka $Q \not\vdash \exists y \varphi(y)$. Kita mengetahui hal ini karena aksioma-aksioma Q benar dalam model standar $\mathfrak{N}$. Jadi, $Q \not\vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. Dengan kata lain, $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ jika dan hanya jika terdapat s sedemikian sehingga $T(e, n, s)$, yakni jika dan hanya jika $\varphi_e(n) \downarrow$. Dari e dan n kita dapat menghitung $\# \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)^\#$; misalkan $g(e, n)$ merupakan fungsi rekursif primitif yang melakukannya. Jadi,

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \text{Prov}_Q(g(e, n)) \\ 0 & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Ini akan menunjukkan bahwa h rekursif jika Prov_Q rekursif. Namun, menurut Teorema 29.29, h tidak rekursif, sehingga Prov_Q juga tidak mungkin rekursif. $\square$

Akibat 35.31. *Logika orde pertama tidak dapat diputuskan.*

Bukti. Jika logika orde pertama dapat diputuskan, keterbuktian dalam Q juga dapat diputuskan, karena $Q \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\vdash \tau \rightarrow \varphi$, dengan τ merupakan konjungsi aksioma-aksioma Q. $\square$

35.11. KELENGKAPAN Σ_1

35.11 Kelengkapan Σ_1

Walaupun $\mathbf{Q}$ dan perluasan-perluasannya yang konsisten serta dapat diak-siomatisasi tidak lengkap, telah kita lihat bahwa $\mathbf{Q}$ memang membuktikan banyak fakta dasar tentang numeral. Bahkan, hasil ini dapat diperluas secara cukup berarti. Untuk memahami cakupan hal-hal yang dapat dibuktikan dalam $\mathbf{Q}$, kita memperkenalkan gagasan formula Δ_0 , Σ_1 , dan Π_1 . Secara kasar, formula Σ_1 ialah formula berbentuk $\exists x \psi(x)$, dengan ψ dibentuk hanya menggunakan penghubung proposisional dan kuantor terbatas. Kita akan menunjukkan bahwa jika φ adalah kalimat Σ_1 yang benar dalam $\mathfrak{N}$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ (Teorema 35.38).

Definisi 35.32. *formula eksistensial terbatas* ialah formula berbentuk $\exists x (x < t \wedge \varphi(x))$, dengan t sebarang suku, yang secara konvensional kita tulis sebagai $(\exists x < t) \varphi(x)$. *formula universal terbatas* ialah formula berbentuk $\forall x (x < t \rightarrow \varphi(x))$, dengan t sebarang suku, yang secara konvensional kita tulis sebagai $(\forall x < t) \varphi(x)$.

Definisi 35.33. formula ψ merupakan Δ_0 jika dibentuk dari formula atomik hanya dengan menggunakan penghubung proposisional dan kuantifikasi terbatas. formula φ merupakan Σ_1 jika $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ dengan ψ merupakan Δ_0 . formula φ merupakan Π_1 jika $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ dengan ψ merupakan Δ_0 .

Lema 35.34. *Andaikan t adalah suku tertutup sedemikian sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$. Maka $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$.*

Bukti. Kita membuktikannya dengan induksi pada kompleksitas t . Untuk kasus dasar, $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(0) = 0$, dan $\mathbf{Q} \vdash 0 = \bar{0}$ karena $\bar{0} \equiv 0$. Untuk kasus induktif, misalkan t_1 dan t_2 merupakan suku sedemikian sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = n_1$, $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) = n_2$, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}_1$, dan $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}_2$.

Maka $\text{Val}^{\mathfrak{N}}((t'_1)) = n_1 + 1$, dan kita mempunyai $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1'$ berdasarkan aturan orde pertama bagi identitas yang diterapkan pada hipotesis induksi dan formula $\bar{n}_1' = \overline{n_1 + 1}$, sehingga $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \overline{n_1 + 1}$ menurut definisi numeral.

Untuk penjumlahan, kita mempunyai

$$\text{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1 + t_2)) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) + \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) = n_1 + n_2.$$

Menurut hipotesis induksi dan aturan identitas, $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + t_2$, lalu $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + \bar{n}_2$ berdasarkan penerapan kedua aturan identitas. Menurut Lema 35.16, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = \overline{n_1 + n_2}$, sehingga $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$.

Penalaran serupa juga berlaku bagi $\times$, dengan menggunakan Lema 35.18. Karena ini mencakup semua suku tertutup aritmetika, kita mempunyai $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$ bagi semua suku tertutup t sedemikian sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$. $\square$

Lema 35.35. *Andaikan t_1 dan t_2 merupakan suku tertutup. Maka*

1. Jika $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$, maka $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.
2. Jika $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$, maka $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
3. Jika $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$, maka $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.
4. Jika $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$, maka $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

Bukti. Diberikan suku t_1 dan t_2 , tetapkan $n = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ dan $m = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$.

Andaikan $\varphi \equiv t_1 = t_2$. Menurut [Lema 35.34](#), $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ dan $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$. Jika $n = m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} = \bar{m}$, sehingga $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$ berdasarkan transitivitas identitas. Jika $n \neq m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$, dan kembali berdasarkan transitivitas identitas, $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.

Sekarang misalkan $\varphi \equiv t_1 < t_2$. Untuk kedua kasus, kita mengandalkan aksioma Q_8 , yang menyatakan bahwa $x < y \leftrightarrow \exists z z' + x = y$ bagi semua x, y .

Andaikan $\mathfrak{N} \models t_1 < t_2$. Maka terdapat suatu $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $n + k + 1 = m$. Menurut [Lema 35.34](#), $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ dan $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$, dan menurut bagian pertama lema ini, $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + \bar{n} = \bar{m}$. Berdasarkan transitivitas identitas, diperoleh $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + t_1 = t_2$, sehingga $\mathbf{Q} \vdash \exists z z' + t_1 = t_2$. Menurut arah kanan-ke-kiri dari Q_8 , $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.

Sebaliknya, andaikan $\mathfrak{N} \not\models t_1 < t_2$, yakni $m \leq n$. Kita bekerja dalam $\mathbf{Q}$ dan mengasumsikan bahwa $t_1 < t_2$. Menurut arah kiri-ke-kanan dari Q_8 , terdapat suatu z sedemikian sehingga $z' + t_1 = t_2$. Karena $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ dan $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$, diperoleh $z' + \bar{n} = \bar{m}$. Dengan induksi eksternal pada m menggunakan Q_5 , diperoleh $z' + \bar{n} - \bar{m} = 0$. Jika $m = n$, maka $z' = 0$, yang menghasilkan kontradiksi melalui Q_2 . Jika $m < n$, maka $(z' + \bar{n} - \bar{m} - 1)' = 0$ menurut Q_5 sekali lagi, yang menghasilkan kontradiksi melalui Q_2 . Jadi, $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$. $\square$

Lema 35.36. *Andaikan φ adalah formula, t suku tertutup, dan $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$. Maka*

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$.
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t) \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \vee \dots \vee \varphi(\overline{k-1})$.

Bukti. Kita membuktikan kasus bagi kuantor universal terbatas. Jika $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$, maka ruas kiri ekuivalensi dapat dibuktikan dalam $\mathbf{Q}$ karena tidak ada $x < \bar{0}$ menurut [Lema 35.23](#). Demikian pula, konjungsi kosong dapat kita anggap sebagai $\top$, yang juga dapat dibuktikan dalam $\mathbf{Q}$. Karena itu, andaikan $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$ untuk suatu bilangan asli k . Menurut [Lema 35.34](#), kita dapat mengasumsikan bahwa kita bekerja dengan formula berbentuk $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$.

Andaikan $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$, dan misalkan $n \leq k$. Karena $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \overline{k+1}$ menurut [Lema 35.35](#), berdasarkan logika diperoleh $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$. Dengan menerapkan fakta ini sebanyak $k + 1$ kali, masing-masing bagi $n \leq k$, kita memperoleh $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$ sebagaimana diinginkan.

35.11. KELENGKAPAN Σ_1

Untuk arah lainnya, andaikan $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\bar{k})$. Dengan bekerja dalam $\mathbf{Q}$, andaikan $x < \bar{k} + 1$. Menurut **Lema 35.24**, kita mempunyai $x = \bar{0} \vee \cdots \vee x = \bar{k}$, sehingga berdasarkan logika diperoleh $\varphi(x)$, dan dengan demikian klaim universal $(\forall x < \bar{k} + 1) \varphi(x)$ mengikuti.

Pembuktian ekuivalensi bagi formula yang dikuantifikasi secara eksistensial terbatas serupa. $\square$

Lema 35.37. *Jika φ adalah kalimat Δ_0 yang benar dalam $\mathfrak{N}$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.*

Bukti. Kita membuktikannya dengan induksi pada kompleksitas formula. Kasus dasar diberikan oleh **Lema 35.35**, sehingga kita beralih ke langkah induksi. Demi kesederhanaan, kita membagi kasus negasi menjadi beberapa subkasus berdasarkan struktur formula yang dikenai negasi.

1. Andaikan $(\varphi \wedge \psi)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, sehingga φ dan ψ benar dalam $\mathfrak{N}$. Menurut hipotesis induksi, $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ dan $\mathbf{Q} \vdash \psi$, sehingga berdasarkan logika $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$.
2. Andaikan $\neg(\varphi \wedge \psi)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, sehingga $\neg\varphi$ atau $\neg\psi$ benar dalam $\mathfrak{N}$. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan yang pertama. Menurut hipotesis induksi, $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$, sehingga berdasarkan logika $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
3. Andaikan $(\varphi \vee \psi)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, sehingga φ benar dalam $\mathfrak{N}$ atau ψ benar dalam $\mathfrak{N}$. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan yang pertama berlaku. Menurut hipotesis induksi, $\mathbf{Q} \vdash \varphi$, sehingga berdasarkan logika $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$.
4. Andaikan $\neg(\varphi \vee \psi)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, sehingga $\neg\varphi$ dan $\neg\psi$ benar dalam $\mathfrak{N}$. Menurut hipotesis induksi, $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ dan $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi$. Akibatnya, berdasarkan logika $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$.
5. Andaikan $(\forall x < t) \varphi(x)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, dengan t merupakan suku tertutup dan $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$. Menurut hipotesis induksi dan logika, jika $\varphi(\bar{n})$ benar dalam $\mathfrak{N}$ bagi semua $n < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\bar{k} - 1)$. Menurut **Lema 35.36**, diperoleh $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$.
6. Kasus bagi kuantor eksistensial terbatas, ketika kita mempunyai kalimat berbentuk $(\exists x < t) \varphi(x)$, serupa dengan kasus bagi kuantor universal terbatas.
7. Andaikan $\neg(\forall x < t) \varphi(x)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, dengan t merupakan suku tertutup. kalimat ini ekuivalen dengan kalimat $(\exists x < t) \neg\varphi(x)$, dengan ekuivalensinya dapat diturunkan dalam $\mathbf{Q}$, sehingga kita dapat menerapkan penalaran bagi kuantor eksistensial terbatas.

8. Demikian pula, andaikan $\neg(\exists x < t) \varphi(x)$ benar dalam $\mathfrak{N}$, dengan t merupakan suku tertutup. kalimat ini ekuivalen dalam $\mathbf{Q}$ dengan $(\forall x < t) \neg\varphi(x)$, sehingga kita dapat menerapkan penalaran bagi kuantor universal terbatas.
9. Terakhir, andaikan $\neg\varphi$ benar dalam $\mathfrak{N}$. Satu-satunya kasus yang tersisa ialah ketika φ atomik dan ketika $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ bagi suatu kalimat $\Delta_0 \psi$. Jika φ atomik, maka menurut **Lema 35.35**, $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. Jika $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$, maka berdasarkan logika formula itu dapat dibuktikan ekuivalen dalam $\mathbf{Q}$ dengan ψ , yang benar dalam $\mathfrak{N}$ karena $\neg\varphi$ benar dalam $\mathfrak{N}$. Oleh karena itu, menurut hipotesis induksi kita mempunyai $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. $\square$

Teorema 35.38. *Jika φ adalah kalimat Σ_1 yang benar dalam $\mathfrak{N}$, maka $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.*

Bukti. Jika $\exists x \varphi(x)$ adalah kalimat Σ_1 yang benar dalam $\mathfrak{N}$, maka terdapat bilangan asli n dan penetapan variabel s sedemikian sehingga $s(x) = n$ dan $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$. Menurut fakta-fakta standar tentang relasi kepuasan, diperoleh $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n})$. Namun, $\varphi(\bar{n})$ merupakan formula Δ_0 , sehingga menurut **Lema 35.37** kita mempunyai $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$, dan berdasarkan logika kita juga mempunyai $\mathbf{Q} \vdash \exists x \varphi(x)$. $\square$

Soal

Soal 35.1. Tunjukkan bahwa relasi $x < y$, $x \mid y$, dan fungsi $\text{rem}(x, y)$ dapat didefinisikan tanpa rekursi primitif. Anda boleh menggunakan 0, penerus, tambah, kali, $\chi_=$, proyeksi, serta minimisasi terbatas dan kuantifikasi terbatas.

Soal 35.2. Buktikan bahwa $y = 0$, $y = x'$, dan $y = x_i$ masing-masing merepresentasikan zero, succ, dan P_i^n .

Soal 35.3. Buktikan **Lema 35.18**.

Soal 35.4. Gunakan **Lema 35.18** untuk membuktikan **Proposisi 35.17**.

Soal 35.5. Dengan menggunakan pembuktian **Proposisi 35.19** dan **Proposisi 35.20** sebagai panduan, kerjakan pembuktian **Proposisi 35.21** secara terperinci.

Soal 35.6. Tunjukkan bahwa jika R dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$, demikian pula χ_R .

Soal 35.7. Buktikan secara terperinci bagian **Lema 35.34** yang melibatkan $\times$.

Soal 35.8. Berikan pembuktian terperinci bagi kasus eksistensial dalam **Lema 35.36**.

35.11. KELENGKAPAN Σ_1

Soal 35.9. Berikan pembuktian terperinci bagi kasus eksistensial dalam **Lemma 35.37**.

Bab ini bergantung pada materi dalam bab teori komputabilitas, tetapi dapat dihilangkan jika materi tersebut belum dibahas. Saat ini bab ini merupakan konversi dasar dari catatan Jeremy Avigad, belum direvisi, dan belum memuat soal latihan.

Bab 36

Teori dan Komputabilitas

36.1 Pengantar

Bagian ini perlu ditulis ulang.

Kita telah memperoleh hal-hal berikut:

1. definisi tentang apa artinya suatu fungsi dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ ([Definisi 35.1](#));
2. definisi tentang apa artinya suatu relasi dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ ([Definisi 35.28](#));
3. teorema yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi yang dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ tepat merupakan fungsi-fungsi yang dapat dihitung ([Teorema 35.2](#));
4. teorema yang menyatakan bahwa relasi-relasi yang dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ tepat merupakan relasi-relasi yang dapat dihitung [Teorema 35.29](#).

Suatu *teori* adalah himpunan kalimat yang tertutup secara deduktif, yakni memiliki sifat bahwa setiap kali T membuktikan φ , maka φ berada dalam T . Barangkali paling baik memandang teori sebagai kumpulan kalimat beserta semua hal yang diimplikasikan oleh kalimat-kalimat tersebut. Mulai sekarang, kita akan menggunakan $\mathbf{Q}$ untuk menyebut *teori* yang terdiri atas himpunan kalimat yang dapat diturunkan dari delapan aksioma dalam [Bagian 35.1](#). Ingat bahwa kita dapat mengodekan formula-formula $\mathbf{Q}$ sebagai bilangan; jika φ adalah formula semacam itu, misalkan $\# \varphi$ menyatakan bilangan yang mengodekan φ . Dengan pengodean ini, kita sekarang dapat menanyakan apakah berbagai himpunan formula dapat dihitung atau tidak.

36.2. Q C.E.-LENGKAP

36.2 Q C.e.-Lengkap

Teorema 36.1. *Q bersifat c.e., tetapi tidak dapat diputuskan. Bahkan, teori itu merupakan himpunan c.e. lengkap.*

Bukti. Mudah dilihat bahwa **Q** bersifat c.e., sebab teori itu merupakan himpunan (kode) kalimat y sedemikian sehingga terdapat bukti x atas y dalam **Q**:

$$Q = \{y : \exists x \text{Prf}_Q(x, y)\}.$$

Namun, kita mengetahui bahwa $\text{Prf}_Q(x, y)$ dapat dihitung (bahkan rekursif primitif), dan setiap himpunan yang dapat ditulis dalam bentuk di atas bersifat c.e.

Pernyataan bahwa teori itu merupakan himpunan c.e. lengkap ekuivalen dengan pernyataan bahwa $K \leq_m Q$, dengan $K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$. Jadi, mari kita tunjukkan bahwa K tereduksi ke **Q**. Karena predikat Kleene $T(e, x, s)$ bersifat rekursif primitif, predikat itu dapat direpresentasikan dalam **Q**, misalnya oleh φ_T . Maka untuk setiap x , kita mempunyai

$$\begin{aligned} x \in K &\rightarrow \exists s T(x, x, s) \\ &\rightarrow \exists s (\mathbf{Q} \vdash \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{s})) \\ &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s). \end{aligned}$$

Sebaliknya, jika $\mathbf{Q} \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$, maka sesungguhnya, untuk suatu bilangan asli n , formula $\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ harus benar. Sekarang, jika $T(x, x, n)$ salah, **Q** akan membuktikan $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$, sebab φ_T merepresentasikan T . Namun, dengan demikian **Q** membuktikan suatu formula yang salah, dan ini merupakan kontradiksi. Jadi $T(x, x, n)$ harus benar, yang mengimplikasikan $\varphi_x(x) \downarrow$.

Ringkasnya, untuk setiap x , x berada dalam K jika dan hanya jika **Q** membuktikan $\exists s T(\bar{x}, \bar{x}, s)$. Jadi fungsi f yang memetakan x ke (kode) kalimat $\exists s T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ merupakan reduksi dari K ke **Q**. $\square$

36.3 Perluasan yang ω -Konsisten dari Q Tidak Dapat Diputuskan

Pembuktian bahwa **Q** bersifat c.e.-lengkap bergantung pada fakta bahwa setiap kalimat yang dapat dibuktikan dalam **Q** adalah “benar” mengenai bilangan asli. Definisi dan teorema berikut memperkuat hasil ini dengan menunjukkan secara tepat aspek-aspek “kebenaran” yang diperlukan dalam pembuktian di atas. Namun, jangan terlalu lama mencurahkan perhatian pada teorema ini, sebab kita akan segera memperkuatnya lebih jauh lagi. Kita menyertakannya terutama untuk tujuan historis: makalah asli Gödel menggunakan gagasan ω -konsistensi, tetapi tak lama kemudian hasilnya diperkuat dengan mengganti ω -konsistensi dengan konsistensi biasa.

Definisi 36.2. Suatu teori T bersifat ω -konsisten jika hal berikut berlaku: jika $\exists x \varphi(x)$ adalah sebarang kalimat dan T membuktikan $\neg\varphi(\bar{0}), \neg\varphi(\bar{1}), \neg\varphi(\bar{2}), \dots$, maka T tidak membuktikan $\exists x \varphi(x)$.

Teorema 36.3. Misalkan T sebarang teori ω -konsisten yang memuat Q . Maka T tidak dapat diputuskan.

Bukti. Jika T memuat Q , maka T merepresentasikan fungsi dan relasi yang dapat dihitung. Kita hanya perlu mengubah sedikit pembuktian sebelumnya. Seperti di atas, jika $x \in K$, maka T membuktikan $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$. Sebaliknya, andaikan T membuktikan $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$. Maka x harus berada dalam K : jika tidak, tidak ada komputasi berhenti dari mesin x dengan masukan x ; karena φ_T merepresentasikan relasi T Kleene, T membuktikan $\neg\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{0}), \neg\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{1}), \dots$, yang membuat T tidak ω -konsisten. $\square$

36.4 Perluasan Q yang Konsisten Tidak Dapat Diputuskan

Ingat bahwa suatu teori *konsisten* jika teori itu tidak membuktikan φ sekaligus $\neg\varphi$ untuk sebarang formula φ . Karena apa pun merupakan konsekuensi logis dari suatu kontradiksi, teori yang tak konsisten bersifat trivial: setiap kalimat dapat dibuktikan. Jelas bahwa jika suatu teori ω -konsisten, maka teori itu konsisten. Namun, konsistensi merupakan syarat yang lebih lemah (yakni terdapat teori yang konsisten tetapi tidak ω -konsisten). Kita dapat memperlemah asumsi dalam **Definisi 36.2** menjadi konsistensi biasa untuk memperoleh teorema yang lebih kuat.

Lema 36.4. Tidak ada “relasi dapat dihitung universal.” Artinya, tidak ada relasi dapat dihitung dua-tempat $R(x, y)$ dengan sifat berikut: setiap kali $S(y)$ merupakan relasi dapat dihitung satu-tempat, terdapat suatu k sedemikian sehingga, untuk setiap y , $S(y)$ benar jika dan hanya jika $R(k, y)$ benar.

Bukti. Andaikan $R(x, y)$ merupakan relasi dapat dihitung universal. Definisikan $S(y)$ sebagai relasi $\neg R(y, y)$. Karena $S(y)$ dapat dihitung, untuk suatu k , $S(y)$ ekuivalen dengan $R(k, y)$. Namun, dengan demikian $S(k)$ ekuivalen dengan $R(k, k)$ sekaligus $\neg R(k, k)$, dan ini merupakan kontradiksi. $\square$

Teorema 36.5. Misalkan T sebarang teori konsisten yang memuat Q . Maka T tidak dapat diputuskan.

Bukti. Andaikan T merupakan perluasan Q yang konsisten dan dapat diputuskan. Kita akan memperoleh kontradiksi dengan menggunakan T untuk mendefinisikan relasi dapat dihitung universal.

Misalkan $R(x, y)$ berlaku jika dan hanya jika

x mengodekan suatu formula $\theta(u)$, dan T membuktikan $\theta(\bar{y})$.

36.5. TEORI YANG DAPAT DIAKSIOMATISASI

Karena kita mengasumsikan bahwa $\mathbf{T}$ dapat diputuskan, R dapat dihitung. Mari kita tunjukkan bahwa R bersifat universal. Jika $S(y)$ sebarang relasi yang dapat dihitung, maka relasi itu dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ (dan karena itu dalam $\mathbf{T}$) oleh suatu formula $\theta_S(u)$. Maka untuk setiap n , kita mempunyai

$$\begin{aligned} S(\bar{n}) &\rightarrow T \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow R(*\theta_S(u)^\#, n) \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \neg S(\bar{n}) &\rightarrow T \vdash \neg \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow T \not\vdash \theta_S(\bar{n}) \quad (\text{karena } \mathbf{T} \text{ konsisten}) \\ &\rightarrow \neg R(*\theta_S(u)^\#, n). \end{aligned}$$

Artinya, untuk setiap y , $S(y)$ benar jika dan hanya jika $R(*\theta_S(u)^\#, y)$ benar. Jadi R bersifat universal, dan kita memperoleh kontradiksi yang dicari. $\square$

Misalkan “aritmetika sejati” sebagai teori $\{\varphi : N \models \varphi\}$, yakni himpunan kalimat dalam bahasa aritmetika yang benar dalam interpretasi standar.

Akibat 36.6. *Aritmetika sejati tidak dapat diputuskan.*

36.5 Teori yang Dapat diaksiomatisasi

Suatu teori $\mathbf{T}$ disebut *dapat diaksiomatisasi* jika teori itu memiliki suatu himpunan aksioma A yang dapat dihitung. (Pernyataan bahwa A adalah himpunan aksioma bagi $\mathbf{T}$ berarti $T = \{\varphi : A \vdash \varphi\}$.) Setiap aksiomatisasi bilangan asli yang “wajar” akan memiliki sifat ini. Secara khusus, setiap teori dengan himpunan aksioma berhingga bersifat dapat diaksiomatisasi.

Lema 36.7. *Andaikan $\mathbf{T}$ bersifat dapat diaksiomatisasi. Maka $\mathbf{T}$ terenumerasi secara komputabel.*

Bukti. Andaikan A merupakan himpunan aksioma yang dapat dihitung bagi $\mathbf{T}$. Untuk menentukan apakah $\varphi \in T$, cukup cari derivasi atas φ dari aksioma-aksioma tersebut.

Dengan ungkapan yang sedikit berbeda, φ berada dalam $\mathbf{T}$ jika dan hanya jika terdapat suatu daftar berhingga aksioma $\psi_1, \dots, \psi_k$ dalam A dan derivasi atas $(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_k) \rightarrow \varphi$ dalam logika orde pertama. Namun, kita telah mengetahui bahwa setiap himpunan dengan definisi berbentuk “terdapat ... sedemikian sehingga ...” bersifat c.e., asalkan bagian “...” yang kedua dapat dihitung. $\square$

36.6 Teori Lengkap yang Dapat diaksiomatisasi Dapat Diputuskan

Suatu teori disebut *lengkap* jika, untuk setiap kalimat φ , φ atau $\neg\varphi$ dapat dibuktikan.

Lema 36.8. *Andaikan suatu teori T lengkap dan dapat diaksiomatisasi. Maka T dapat diputuskan.*

Bukti. Andaikan T lengkap dan A merupakan himpunan aksioma yang dapat dihitung. Jika T tak konsisten, teori itu jelas dapat dihitung. (Algoritmenya: “cukup jawab ya.”) Jadi, kita dapat mengasumsikan bahwa T juga konsisten.

Untuk memutuskan apakah suatu kalimat φ berada dalam T atau tidak, carilah secara bersamaan derivasi atas φ dari T dan derivasi atas $\neg\varphi$. Karena T lengkap, salah satunya pasti ditemukan; dan karena T konsisten, jika derivasi atas $\neg\varphi$ ditemukan, tidak ada derivasi atas φ .

Dengan ungkapan lain, kita telah mengetahui bahwa T bersifat c.e.; jadi, menurut suatu teorema yang telah dibuktikan sebelumnya, cukup ditunjukkan bahwa komplemen T juga bersifat c.e.. Namun, formula φ berada dalam $\bar{T}$ jika dan hanya jika $\neg\varphi$ berada dalam T ; jadi $\bar{T} \leq_m T$. $\square$

36.7 Q Tidak Memiliki Perluasan Lengkap dan Konsisten yang Dapat diaksiomatisasi

Teorema 36.9. *Tidak ada perluasan Q yang lengkap, konsisten, dan dapat diaksiomatisasi.*

Bukti. Kita telah mengetahui bahwa tidak ada perluasan Q yang konsisten dan dapat diputuskan. Namun, jika T lengkap dan diaksiomatisasi secara komputabel, maka teori itu dapat diputuskan. $\square$

Teorema ini tidak terlalu jauh dari rumusan asli Gödel pada 1931 tentang Teorema Ketaklengkapan Pertama. Selain istilah yang lebih modern, perbedaan utamanya ialah sebagai berikut: Gödel menggunakan “ ω -konsisten” alih-alih “konsisten”; dan ia belum dapat mengatakan “dapat diaksiomatisasi” dalam keumuman penuh karena gagasan formal komputabilitas belum tersedia. (Model-model formal komputabilitas dikembangkan sepanjang dasawarsa berikutnya, termasuk oleh Gödel, dan sebagian besar untuk dapat mencirikan jenis teori yang terkena fenomena Gödel.)

Teorema tersebut menyatakan bahwa kita tidak dapat memperoleh semuanya sekaligus, yakni kelengkapan, konsistensi, dan keteraksiomatisasian. Namun, jika salah satunya dilepaskan, dua sifat lainnya dapat diperoleh: Q konsisten dan diaksiomatisasi secara komputabel, tetapi tidak lengkap; teori tak konsisten lengkap dan diaksiomatisasi secara komputabel (misalnya oleh

36.8. KALIMAT YANG DAPAT DIBUKTIKAN DAN DISANGKAL DALAM $\mathbf{Q}$ TAK TERPISAHKAN SECARA KOMPUTABEL

$\{0 \neq 0\}$), tetapi tidak konsisten; dan himpunan kalimat aritmetika yang benar lengkap dan konsisten, tetapi tidak diaksiomatisasi secara komputabel.

36.8 Kalimat yang Dapat Dibuktikan dan Disangkal dalam $\mathbf{Q}$ Tak Terpisahkan secara Komputabel

Misalkan $\bar{\mathbf{Q}}$ sebagai himpunan kalimat yang *negasinya* dapat dibuktikan dalam $\mathbf{Q}$, yakni $\bar{\mathbf{Q}} = \{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \neg\varphi\}$. Ingat bahwa himpunan saling lepas A dan B disebut tak terpisahkan secara komputabel jika tidak ada himpunan dapat dihitung C sedemikian sehingga $A \subseteq C$ dan $B \subseteq \bar{C}$.

Lema 36.10. $\mathbf{Q}$ dan $\bar{\mathbf{Q}}$ tak terpisahkan secara komputabel.

Bukti. Andaikan C suatu himpunan dapat dihitung sedemikian sehingga $\mathbf{Q} \subseteq C$ dan $\bar{\mathbf{Q}} \subseteq \bar{C}$. Misalkan $R(x, y)$ sebagai relasi

x mengodekan suatu formula $\theta(u)$ dan $\theta(\bar{y})$ berada dalam C .

Kita akan menunjukkan bahwa $R(x, y)$ merupakan relasi dapat dihitung universal, yang menghasilkan kontradiksi.

Andaikan $S(y)$ dapat dihitung dan direpresentasikan oleh $\theta_S(u)$ dalam $\mathbf{Q}$. Maka

$$\begin{aligned} S(\bar{n}) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \in C \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \neg S(\bar{n}) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg\theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \in \bar{\mathbf{Q}} \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \notin C \end{aligned}$$

Jadi $S(y)$ ekuivalen dengan $R(\#(\theta_S(\bar{u})), y)$. □

36.9 Teori yang Konsisten dengan $\mathbf{Q}$ Tidak Dapat Diputuskan

Teorema berikut menyatakan bahwa bukan hanya $\mathbf{Q}$ yang tidak dapat diputuskan, tetapi sesungguhnya setiap teori yang tidak bertentangan dengan $\mathbf{Q}$ juga tidak dapat diputuskan.

Teorema 36.11. Misalkan $\mathbf{T}$ sebarang teori dalam bahasa aritmetika yang konsisten dengan $\mathbf{Q}$ (yakni $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ konsisten). Maka $\mathbf{T}$ tidak dapat diputuskan.

Bukti. Ingat bahwa $\mathbf{Q}$ mempunyai himpunan aksioma berhingga, $Q_1, \dots, Q_8$. Kita bahkan dapat mengganti semua aksioma tersebut dengan satu aksioma, $\alpha = Q_1 \wedge \dots \wedge Q_8$.

Andaikan $\mathbf{T}$ suatu teori yang dapat diputuskan dan konsisten dengan $\mathbf{Q}$. Misalkan

$$C = \{\varphi : \mathbf{T} \vdash \alpha \rightarrow \varphi\}.$$

Kita tunjukkan bahwa C akan menjadi pemisah dapat dihitung bagi $\mathbf{Q}$ dan $\bar{\mathbf{Q}}$, suatu kontradiksi. Pertama, jika φ berada dalam $\mathbf{Q}$, maka φ dapat dibuktikan dari aksioma-aksioma $\mathbf{Q}$; menurut teorema deduksi, terdapat derivasi atas $\alpha \rightarrow \varphi$ dalam logika orde pertama. Jadi φ berada dalam C .

Di pihak lain, jika φ berada dalam $\bar{\mathbf{Q}}$, maka terdapat suatu pembuktian atas $\alpha \rightarrow \neg\varphi$ dalam logika orde pertama. Jika $\mathbf{T}$ juga membuktikan $\alpha \rightarrow \varphi$, maka $\mathbf{T}$ membuktikan $\neg\alpha$; dalam hal itu $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ tak konsisten. Namun, kita mengasumsikan bahwa $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ konsisten, sehingga $\mathbf{T}$ tidak membuktikan $\alpha \rightarrow \varphi$, dan dengan demikian φ tidak berada dalam C .

Kita telah menunjukkan bahwa jika φ berada dalam $\mathbf{Q}$, maka kalimat itu berada dalam C , dan jika φ berada dalam $\bar{\mathbf{Q}}$, maka kalimat itu berada dalam $\bar{C}$. Jadi C merupakan pemisah dapat dihitung, dan inilah kontradiksi yang dicari. $\square$

Teorema ini sangat kuat. Sebagai contoh, teorema itu mengimplikasikan:

Akibat 36.12. *Logika orde pertama untuk bahasa aritmetika (yakni himpunan $\{\varphi : \varphi \text{ dapat dibuktikan dalam logika orde pertama}\}$) tidak dapat diputuskan.*

Bukti. Logika orde pertama merupakan himpunan konsekuensi dari $\emptyset$, yang konsisten dengan $\mathbf{Q}$. $\square$

36.10 Teori Tempat $\mathbf{Q}$ Dapat Diinterpretasikan Tidak Dapat Diputuskan

Kita dapat memperkuat hasil-hasil ini lebih jauh lagi. Secara informal, suatu interpretasi bahasa $\mathcal{L}_1$ dalam bahasa lain $\mathcal{L}_2$ melibatkan pendefinisian semesta, simbol relasi, dan simbol fungsi $\mathcal{L}_1$ dengan formula dalam $\mathcal{L}_2$. Walaupun kita tidak akan meluangkan waktu untuk melakukannya, definisi ini dapat dibuat tepat.

Teorema 36.13. *Andaikan $\mathbf{T}$ suatu teori dalam bahasa tempat bahasa aritmetika dapat diinterpretasikan sedemikian sehingga $\mathbf{T}$ konsisten dengan interpretasi $\mathbf{Q}$. Maka $\mathbf{T}$ tidak dapat diputuskan. Jika $\mathbf{T}$ membuktikan interpretasi aksioma-aksioma $\mathbf{Q}$, maka tidak ada perluasan konsisten $\mathbf{T}$ yang dapat diputuskan.*

36.10. TEORI TEMPAT $\mathbf{Q}$ DAPAT DIINTERPRETASIKAN TIDAK DAPAT DIPUTUSKAN

Pembuktiannya hanya merupakan sedikit perubahan dari pembuktian teorema terakhir; suatu contoh tandingan dapat digunakan untuk memperoleh pemisahan $\mathbf{Q}$ dan $\bar{\mathbf{Q}}$. Kita dapat menggunakan **ZFC**, yakni teori himpunan Zermelo–Fraenkel dengan aksioma pilihan, sebagai landasan aksiomatik yang cukup kuat untuk melaksanakan sebagian besar matematika biasa. Dalam **ZFC**, bilangan asli dapat didefinisikan dan, melalui interpretasi ini, aksioma-aksioma $\mathbf{Q}$ benar. Jadi kita memperoleh

Akibat 36.14. *Tidak ada perluasan konsisten **ZFC** yang dapat diputuskan.*

Akibat 36.15. *Tidak ada perluasan **ZFC** yang lengkap, konsisten, dan secara komputabel dapat diaksomatisasi.*

Bahasa **ZFC** hanya memiliki satu relasi dua-tempat, yakni $\in$. (Bahkan, kita tidak memerlukan kesamaan.) Jadi kita memperoleh

Akibat 36.16. *Logika orde pertama untuk setiap bahasa dengan suatu simbol relasi dua-tempat tidak dapat diputuskan.*

Hasil ini meluas ke setiap bahasa dengan dua simbol fungsi satu-tempat, sebab keduanya dapat digunakan untuk menyimulasikan suatu simbol relasi dua-tempat. Hasil-hasil yang baru dikutip bersifat tajam: ternyata logika orde pertama untuk bahasa yang hanya memiliki simbol relasi *satu-tempat* dan paling banyak satu simbol fungsi *satu-tempat* dapat diputuskan.

Satu fakta kecil lagi. Kita mengetahui bahwa himpunan kalimat dalam bahasa $0, ', +, \times, <$ yang benar dalam model standar tidak dapat diputuskan. Sesungguhnya, $<$ dapat didefinisikan dengan simbol-simbol lainnya, lalu $+$ dapat didefinisikan menggunakan $\times$ dan $'$. Jadi, himpunan kalimat benar dalam bahasa $0, ', \times$ tidak dapat diputuskan. Di pihak lain, Presburger telah menunjukkan bahwa himpunan kalimat dalam bahasa $0, ', +$ yang benar dalam model standar aritmetika dapat diputuskan. Namun, prosedurnya tidak layak secara komputasional.

Bab 37

Ketaklengkapan dan Keterbuktian

37.1 Pengantar

Hilbert berpendapat bahwa suatu sistem aksioma bagi struktur matematis, seperti bilangan asli, tidak memadai kecuali memungkinkan kita menurunkan semua pernyataan yang benar tentang struktur tersebut. Jika digabungkan dengan minatnya kemudian terhadap sistem deduksi formal, hal ini menunjukkan bahwa menurutnya kita harus menjamin bahwa, misalnya, sistem formal yang kita gunakan untuk menalar tentang bilangan asli bukan hanya konsisten, melainkan juga *lengkap*, yakni setiap pernyataan dalam bahasanya atau negasinya dapat diturunkan. Teorema ketaklengkapan pertama Gödel menunjukkan bahwa tidak ada sistem aksioma semacam itu: tidak ada sistem formal aritmetika yang lengkap, konsisten, dan dapat diaksiomatisasi. Bahkan, tidak ada teori matematika yang “cukup kuat,” konsisten, dan dapat diaksiomatisasi yang lengkap.

Tujuan Hilbert yang lebih penting, yang menjadi inti programnya untuk membenarkan matematika modern (“klasik”), ialah menemukan pembuktian konsistensi finitistik bagi sistem formal yang merepresentasikan penalaran klasik. Dalam kaitannya dengan program Hilbert, teorema ketaklengkapan kedua Gödel memberi pukulan yang jauh lebih berat. Seperti teorema ketaklengkapan pertama, teorema ketaklengkapan kedua dapat dinyatakan secara garis besar. Secara kasar, teorema itu mengatakan bahwa tidak ada teori aritmetika yang cukup kuat yang dapat membuktikan konsistensinya sendiri. Kita harus memahami “cukup kuat” sebagai mencakup sedikit lebih banyak daripada $\mathbf{Q}$.

Gagasan di balik pembuktian asli Gödel atas teorema ketaklengkapan dapat ditemukan dalam paradoks Epimenides. Epimenides, seorang Kreta, menyatakan bahwa semua orang Kreta adalah pembohong; bentuk paradoks yang lebih langsung ialah pernyataan “kalimat ini salah.” Pada dasarnya, dengan mengganti kebenaran dengan keterderivasian, Gödel berhasil memformalkan kalimat yang, secara tidak langsung, menyatakan bahwa dirinya sen-

37.1. PENGANTAR

diri tidak dapat diturunkan. Jika kalimat tersebut dapat diturunkan, teorinya akan tak konsisten. Gödel menunjukkan bahwa negasi kalimat itu juga tidak dapat diturunkan dari sistem aksioma yang dipertimbangkannya. (Untuk bagian kedua ini, Gödel harus mengasumsikan bahwa teori **T** bersifat apa yang disebut “ ω -konsisten.” ω -Konsistensi berkaitan dengan konsistensi, tetapi merupakan sifat yang lebih kuat.¹ Beberapa tahun setelah Gödel, Rosser menunjukkan bahwa asumsi konsistensi biasa **T** sudah cukup.)

Tantangan pertama ialah memahami cara membangun kalimat yang merujuk pada dirinya sendiri. Untuk setiap formula φ dalam bahasa **Q**, misalkan $\ulcorner \varphi \urcorner$ menyatakan numeral yang bersesuaian dengan $\# \varphi$. Perhatikan artinya: φ adalah formula dalam bahasa **Q**, $\# \varphi$ adalah bilangan asli, dan $\ulcorner \varphi \urcorner$ adalah sebuah *suku* dalam bahasa **Q**. Jadi, setiap formula φ dalam bahasa **Q** memiliki sebuah *nama*, yakni $\ulcorner \varphi \urcorner$, yang merupakan suku dalam bahasa **Q**; hal ini memberi kita kerangka konseptual tempat formula dalam bahasa **Q** dapat “mengatakan” sesuatu tentang formula lain. Lema berikut dikenal sebagai lema titik tetap.

Lema 37.1. *Misalkan **T** adalah sebarang teori yang memperluas **Q**, dan misalkan $\psi(x)$ adalah sebarang formula yang hanya memiliki variabel bebas x . Maka terdapat kalimat φ sedemikian sehingga $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.*

Lema tersebut menyatakan bahwa, untuk setiap sifat $\psi(x)$, terdapat kalimat φ yang menyatakan “ $\psi(x)$ benar tentang saya,” dan **T** “mengetahui” hal ini.

Bagaimana kita dapat membangun kalimat semacam itu? Perhatikan versi paradoks Epimenides berikut, yang berasal dari Quine:

“Menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya” menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya.

Kalimat ini tidak merujuk langsung pada dirinya sendiri. Kalimat itu hanya membuat pernyataan mengenai objek sintaksis di antara tanda kutip, dan dalam hal ini setara dengan kalimat-kalimat seperti

1. “Robert” adalah nama yang bagus.
2. “Saya berlari.” adalah kalimat pendek.
3. “Memiliki tiga kata” memiliki tiga kata.

Namun, apa yang terjadi jika frasa “menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya” didahului oleh versi dirinya sendiri yang dikutip? Kita memperoleh kalimat semula! Singkatnya, kalimat tersebut menyatakan bahwa dirinya salah.

¹ Artinya, setiap teori yang ω -konsisten bersifat konsisten, tetapi tidak sebaliknya.

37.2 Lema Titik Tetap

Lema titik tetap mengatakan bahwa untuk setiap formula $\psi(x)$, terdapat kalimat φ sedemikian sehingga $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$, asalkan $\mathbf{T}$ memperluas $\mathbf{Q}$. Dalam kasus kalimat pembohong, kita menginginkan φ ekuivalen (secara terbukti dalam $\mathbf{T}$) dengan “ $\ulcorner \varphi \urcorner$ salah,” yakni pernyataan bahwa $\ulcorner \varphi \urcorner$ adalah bilangan Gödel dari kalimat yang salah. Untuk memahami gagasan pembuktiannya, akan berguna membandingkannya dengan uraian informal Quine tentang φ sebagai “menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri” menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri.” Operasi mengambil suatu ungkapan, lalu membentuk kalimat dengan mendahului ungkapan itu dengan kutipannya sendiri dapat disebut *mendiagonalkan* ungkapan tersebut, dan hasilnya disebut diagonalisasinya. Jadi, diagonalisasi ‘menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri’ adalah “menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri” menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri.” Perhatikan bahwa kalimat pembohong Quine bukan diagonalisasi ‘menghasilkan kepalsuan,’ melainkan diagonalisasi ‘menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri.’ Jadi, sifat yang didiagonalkan untuk menghasilkan kalimat pembohong itu sendiri melibatkan diagonalisasi!

Dalam bahasa aritmetika, kita membentuk kutipan formula dengan satu variabel bebas dengan menghitung bilangan Gödel-nya, lalu menyubstitusikan numeral standar bagi bilangan Gödel tersebut ke variabel bebas. Diagonalisasi $\alpha(x)$ ialah $\alpha(\bar{n})$, dengan $n = \ulcorner \alpha(x) \urcorner$. (Mulai sekarang, mari singkat $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ sebagai $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$.) Jadi, jika $\psi(x)$ adalah “merupakan suatu kepalsuan,” maka “menghasilkan kepalsuan bila didahului kutipannya sendiri” menjadi “menghasilkan kepalsuan ketika diterapkan pada bilangan Gödel dari diagonalisasinya.” Jika kita memiliki simbol *diag* bagi fungsi $\text{diag}(n)$ yang menghitung bilangan Gödel dari diagonalisasi formula dengan bilangan Gödel n , kita dapat menuliskan $\alpha(x)$ sebagai $\psi(\text{diag}(x))$. Versi kalimat pembohong Quine kemudian menjadi diagonalisasinya, yakni $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ atau $\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner))$. Tentu saja, $\psi(x)$ kini dapat berupa sifat lain apa pun, dan konstruksi yang sama akan bekerja. Untuk teorema ketaklengkapan, kita ambil $\psi(x)$ sebagai “ x tidak dapat diturunkan dalam $\mathbf{T}$.” Maka $\alpha(x)$ berarti “menghasilkan kalimat yang tidak dapat diturunkan dalam $\mathbf{T}$ ketika diterapkan pada bilangan Gödel dari diagonalisasinya.”

Untuk memformalkan hal ini dalam $\mathbf{T}$, kita harus menemukan cara untuk memformalkan *diag*. Fungsi $\text{diag}(n)$ dapat dihitung; bahkan, fungsi itu rekursif primitif: jika n adalah bilangan Gödel dari suatu formula $\alpha(x)$, $\text{diag}(n)$ mengembalikan bilangan Gödel dari $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$. (Ingat, $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ adalah numeral standar dari bilangan Gödel $\alpha(x)$, yakni $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$.) Jika *diag* merupakan simbol fungsi dalam $\mathbf{T}$ yang merepresentasikan fungsi *diag*, kita dapat mengam-

37.2. LEMA TITIK TETAP

bil φ sebagai formula $\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner))$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner) &= \ulcorner \psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner)) \urcorner \\ &= \ulcorner \varphi \urcorner.\end{aligned}$$

Dengan mengasumsikan **T** dapat menurunkan

$$\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner,$$

teori itu dapat menurunkan $\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner)) \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Namun, ruas kiri menurut definisi adalah φ .

Tentu saja, secara umum diag bukan simbol fungsi **T**, dan jelas bukan simbol fungsi **Q**. Namun, karena diag dapat dihitung, fungsi itu *dapat direpresentasikan* dalam **Q** oleh suatu formula $\theta_{\text{diag}}(x, y)$. Jadi, alih-alih menulis $\psi(\text{diag}(x))$, kita dapat menulis $\exists y (\theta_{\text{diag}}(x, y) \wedge \psi(y))$. Selebihnya, sketsa pembuktian di atas tetap berlaku, dan bahkan sudah berlaku dalam **Q**.

Lema 37.2. Misalkan $\psi(x)$ adalah sebarang formula dengan satu variabel bebas x . Maka terdapat suatu kalimat φ sedemikian sehingga $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

Bukti. Diberikan $\psi(x)$, misalkan $\alpha(x)$ adalah formula $\exists y (\theta_{\text{diag}}(x, y) \wedge \psi(y))$ dan misalkan φ adalah diagonalisasinya, yakni formula $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$.

Karena θ_{diag} merepresentasikan diag , dan $\text{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner$, **Q** dapat menurunkan

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \quad (37.1)$$

$$\forall y (\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \rightarrow y = \ulcorner \varphi \urcorner). \quad (37.2)$$

Sekarang kita tunjukkan bahwa $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Kita menalar secara informal dengan hanya menggunakan logika dan fakta-fakta yang dapat diturunkan dalam **Q**.

Pertama, andaikan φ , yakni $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$. Dengan kembali ke definisi $\alpha(x)$, kita melihat bahwa $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ tidak lain adalah

$$\exists y (\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

Perhatikan suatu y semacam itu. Karena $\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y)$, berdasarkan **Pers. (37.2)**, $y = \ulcorner \varphi \urcorner$. Jadi, dari $\psi(y)$ kita memperoleh $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

Sekarang andaikan $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Berdasarkan **Pers. (37.1)**, diperoleh

$$\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \psi(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

Maka

$$\exists y (\theta_{\text{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

Namun, itu tepat $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$, yakni φ . □

Bandingkan pembuktian ini dengan pembuktian lema titik tetap dalam teori komputabilitas. Perbedaanannya ialah bahwa di sini kita hendak mendefinisikan suatu *pernyataan* dalam istilah dirinya sendiri, sedangkan di sana kita hendak mendefinisikan suatu *fungsi* dalam istilah dirinya sendiri; terlepas dari perbedaan ini, gagasannya sungguh sama.

37.3 Teorema Ketaklengkapan Pertama

Sekarang kita dapat menguraikan pembuktian asli Gödel atas teorema ketaklengkapan pertama. Misalkan T sebarang teori yang diaksiomatisasi secara komputabel dalam suatu bahasa yang memperluas bahasa aritmetika, dan misalkan T memuat aksioma-aksioma Q . Ini berarti bahwa, khususnya, T merepresentasikan fungsi dan relasi yang dapat dihitung.

Kita telah berargumen bahwa, dengan suatu pengodean formula dan pembuktian yang wajar sebagai bilangan, relasi $\text{Prf}_T(x, y)$ dapat dihitung; di sini $\text{Prf}_T(x, y)$ berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel dari derivasi atas formula bernomor Gödel y dalam T . Bahkan, untuk teori khusus yang dimaksud Gödel, Gödel dapat menunjukkan bahwa relasi ini rekursif primitif dengan menggunakan daftar 45 fungsi dan relasi dalam makalahnya. Relasi ke-45, xBy , tidak lain adalah $\text{Prf}_T(x, y)$ untuk pilihan khusus T miliknya. Ingatlah bahwa ketika Gödel menggunakan kata “rekursif” dalam makalahnya, sekarang kita akan menggunakan frasa “rekursif primitif.”

Karena $\text{Prf}_T(x, y)$ dapat dihitung, relasi itu dapat direpresentasikan dalam T . Kita akan menggunakan $\text{Prf}_T(x, y)$ untuk menyebut formula yang merepresentasikannya. Misalkan $\text{Prov}_T(y)$ adalah formula $\exists x \text{Prf}_T(x, y)$. Formula ini menguraikan relasi ke-46, $\text{Bew}(y)$, dalam daftar Gödel. Seperti dicatat Gödel, inilah satu-satunya relasi yang “tidak dapat dinyatakan sebagai rekursif.” Yang mungkin ia maksud adalah ini: dari definisinya tidak jelas bahwa relasi itu dapat dihitung; dan perkembangan selanjutnya memang menunjukkan bahwa relasi itu tidak dapat dihitung.

Misalkan T suatu teori dapat diaksiomatisasi yang memuat Q . Maka $\text{Prf}_T(x, y)$ dapat diputuskan, sehingga dapat direpresentasikan dalam Q oleh formula $\text{Prf}_T(x, y)$. Misalkan $\text{Prov}_T(y)$ adalah formula yang diuraikan di atas. Berdasarkan lema titik tetap, terdapat suatu formula γ_T sedemikian sehingga Q (dan karena itu T) menurunkan

$$\gamma_T \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner). \quad (37.3)$$

Perhatikan bahwa pada intinya γ_T mengatakan, “ γ_T tidak dapat diturunkan dalam T .”

Lema 37.3. *Jika T adalah teori konsisten dan dapat diaksiomatisasi yang memperluas Q , maka $T \not\vdash \gamma_T$.*

37.4. TEOREMA ROSSER

Bukti. Andaikan T menurunkan γ_T . Maka memang terdapat derivasi, sehingga untuk suatu bilangan m , relasi $\text{Prf}_T(m, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ berlaku. Namun, kemudian Q menurunkan kalimat $\text{Prf}_T(\bar{m}, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$. Jadi, Q menurunkan $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$, yang menurut definisi adalah $\text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner)$. Berdasarkan **Pers. (37.3)**, Q menurunkan $\neg \gamma_T$; dan karena T memperluas Q , T juga menurunkan kalimat itu. Kita telah menunjukkan bahwa jika T menurunkan γ_T , maka teori itu juga menurunkan $\neg \gamma_T$, sehingga teori itu akan tak konsisten. $\square$

Definisi 37.4. Suatu teori T bersifat ω -konsisten jika hal berikut berlaku: jika $\exists x \varphi(x)$ adalah sebarang kalimat dan T menurunkan $\neg \varphi(\bar{0})$, $\neg \varphi(\bar{1})$, $\neg \varphi(\bar{2})$, ... maka T tidak membuktikan $\exists x \varphi(x)$.

Perhatikan bahwa setiap teori ω -konsisten juga konsisten. Hal ini langsung mengikuti fakta bahwa jika T tak konsisten, maka $T \vdash \varphi$ untuk setiap φ . Khususnya, jika T tak konsisten, teori itu menurunkan baik $\neg \varphi(\bar{n})$ untuk setiap n maupun $\exists x \varphi(x)$. Jadi, jika T tak konsisten, teori itu tidak ω -konsisten. Berdasarkan kontraposisi, jika T ω -konsisten, teori itu harus konsisten.

Lema 37.5. Jika T adalah teori ω -konsisten dan dapat diaksiomatisasi yang memperluas Q , maka $T \not\vdash \neg \gamma_T$.

Bukti. Kita tunjukkan bahwa jika T menurunkan $\neg \gamma_T$, maka teori itu tidak ω -konsisten. Andaikan T menurunkan $\neg \gamma_T$. Jika T tak konsisten, teori itu tak ω -konsisten, dan pembuktian selesai. Jika tidak, T konsisten, sehingga teori itu tidak menurunkan γ_T berdasarkan **Lema 37.3**. Karena tidak terdapat derivasi atas γ_T dalam T , Q menurunkan

$$\neg \text{Prf}_T(\bar{0}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg \text{Prf}_T(\bar{1}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg \text{Prf}_T(\bar{2}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \dots$$

dan demikian pula T . Di sisi lain, berdasarkan **Pers. (37.3)**, $\neg \gamma_T$ ekuivalen dengan $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$. Jadi, T tak ω -konsisten. $\square$

Teorema 37.6. Misalkan T sebarang teori ω -konsisten dan dapat diaksiomatisasi yang memperluas Q . Maka T tidak lengkap.

Bukti. Jika T ω -konsisten, teori itu konsisten, sehingga $T \not\vdash \gamma_T$ berdasarkan **Lema 37.3**. Berdasarkan **Lema 37.5**, $T \not\vdash \neg \gamma_T$. Ini berarti bahwa T tidak lengkap karena teori itu tidak menurunkan γ_T maupun $\neg \gamma_T$. $\square$

37.4 Teorema Rosser

Dapatkah kita memodifikasi pembuktian Gödel untuk memperoleh hasil yang lebih kuat, dengan mengganti " ω -konsisten" cukup dengan "konsisten"? Jawabannya adalah "ya," dengan menggunakan suatu siasat yang ditemukan Rosser. Siasat Rosser ialah menggunakan predikat keterderivasian "termodifikasi" $R\text{Prov}_T(y)$ sebagai pengganti $\text{Prov}_T(y)$.

Teorema 37.7. *Misalkan T sebarang teori konsisten dan dapat diaksiomatisasi yang memperluas Q . Maka T tidak lengkap.*

Bukti. Ingat bahwa $\text{Prov}_T(y)$ didefinisikan sebagai $\exists x \text{Prf}_T(x, y)$, dengan $\text{Prf}_T(x, y)$ merepresentasikan relasi dapat diputuskan yang berlaku jika dan hanya jika x adalah bilangan Gödel dari derivasi atas kalimat bernomor Gödel y . Relasi yang berlaku antara x dan y jika x adalah bilangan Gödel dari suatu *refutasi* atas kalimat bernomor Gödel y juga dapat diputuskan. Misalkan $\text{not}(x)$ adalah fungsi rekursif primitif yang bekerja sebagai berikut: jika x adalah kode suatu formula φ , $\text{not}(x)$ adalah kode $\neg\varphi$. Maka $\text{Ref}_T(x, y)$ berlaku jika dan hanya jika $\text{Prf}_T(x, \text{not}(y))$. Misalkan $\text{Ref}_T(x, y)$ merepresentasikannya. Jadi, jika $T \vdash \neg\varphi$ dan δ adalah derivasi yang bersesuaian, maka $Q \vdash \text{Ref}_T(\ulcorner\delta\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner)$. Kita mendefinisikan $\text{RProv}_T(y)$ sebagai

$$\exists x (\text{Prf}_T(x, y) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, y))).$$

Secara kasar, $\text{RProv}_T(y)$ mengatakan “terdapat pembuktian atas y dalam T , dan tidak terdapat refutasi yang lebih pendek atas y .” Dengan mengasumsikan T konsisten, $\text{RProv}_T(y)$ benar atas bilangan-bilangan yang sama dengan $\text{Prov}_T(y)$; tetapi dari sudut pandang *keterbuktian* dalam T (dan sekarang kita tahu bahwa kebenaran dan keterbuktian itu berbeda!) keduanya memiliki sifat yang berbeda. Jika T tak konsisten, keduanya *tidak* berlaku atas bilangan-bilangan yang sama! ($\text{RProv}_T(y)$ sering dibaca sebagai “ y terbukti menurut Rosser.” Karena, seperti baru dibahas, keterbuktian menurut Rosser bukanlah suatu jenis keterbuktian khusus—dalam teori tak konsisten terdapat kalimat yang terbukti tetapi tidak terbukti menurut Rosser—ungkapan ini dapat membingungkan. Untuk menghindari kebingungan, Anda dapat membacanya sebagai “ y dapat di-shmove.”)

Berdasarkan lema titik tetap, terdapat suatu formula ρ_T sedemikian sehingga

$$Q \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg \text{RProv}_T(\ulcorner\rho_T\urcorner). \quad (37.4)$$

Berbeda dengan pembuktian **Teorema 37.6**, di sini kita menyatakan bahwa jika T konsisten, T tidak menurunkan ρ_T , dan T juga tidak menurunkan $\neg\rho_T$. (Dengan kata lain, kita tidak memerlukan asumsi ω -konsistensi.)

Pertama, mari kita tunjukkan bahwa $T \not\vdash \rho_T$. Andaikan sebaliknya, sehingga terdapat derivasi atas ρ_T dari T ; misalkan n adalah bilangan Gödelnya. Maka $Q \vdash \text{Prf}_T(\bar{n}, \ulcorner\rho_T\urcorner)$, karena Prf_T merepresentasikan Prf_T dalam Q . Selain itu, untuk setiap $k < n$, k bukanlah bilangan Gödel dari derivasi atas $\neg\rho_T$, karena T konsisten. Jadi, untuk setiap $k < n$, $Q \vdash \neg \text{Ref}_T(\bar{k}, \ulcorner\rho_T\urcorner)$. Berdasarkan **Lema 35.24**, $Q \vdash \forall z (z < \bar{n} \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, \ulcorner\rho_T\urcorner))$. Dengan demikian,

$$Q \vdash \exists x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner\rho_T\urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, \ulcorner\rho_T\urcorner))),$$

tetapi itu tidak lain adalah $\text{RProv}_T(\ulcorner\rho_T\urcorner)$. Berdasarkan **Pers. (37.4)**, $Q \vdash \neg\rho_T$. Karena T memperluas Q , juga $T \vdash \neg\rho_T$. Kita telah mengasumsikan bahwa $T \vdash \rho_T$, sehingga T akan tak konsisten, bertentangan dengan asumsi teorema.

37.5. PERBANDINGAN DENGAN MAKALAH ASLI GÖDEL

Sekarang, mari kita tunjukkan bahwa $T \not\models \neg \rho_T$. Sekali lagi, andaikan sebaliknya, dan andaikan n adalah bilangan Gödel dari derivasi atas $\neg \rho_T$. Maka $\text{Ref}_T(n, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ berlaku, dan karena Ref_T merepresentasikan Ref_T dalam $\mathbf{Q}$, $\mathbf{Q} \vdash \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. Kita kembali akan menunjukkan bahwa T akan tak konsisten karena teori itu juga akan menurunkan ρ_T . Karena

$$\mathbf{Q} \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner),$$

dan karena T memperluas $\mathbf{Q}$, cukup ditunjukkan bahwa

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner).$$

Kalimat $\neg \text{RProv}_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$, yaitu

$$\neg \exists x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))),$$

secara logis ekuivalen dengan

$$\forall x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))).$$

Kita menalar secara informal dengan menggunakan logika dan memanfaatkan fakta-fakta mengenai hal-hal yang $\mathbf{Q}$ menurunkan. Andaikan x sebarang dan $\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. Kita telah mengetahui bahwa $T \not\models \rho_T$, sehingga untuk setiap k , $\mathbf{Q} \vdash \neg \text{Prf}_T(\bar{k}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$. Jadi, untuk setiap k diperoleh $x \neq \bar{k}$. Khususnya, kita memiliki (a) $x \neq \bar{n}$. Kita juga memiliki $\neg(x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n-1})$, sehingga berdasarkan **Lema 35.24**, (b) $\neg(x < \bar{n})$. Berdasarkan **Lema 35.25**, $\bar{n} < x$. Karena $\mathbf{Q} \vdash \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$, kita memiliki $\bar{n} < x \wedge \text{Ref}_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$, dan dari hal itu $\exists z (z < x \wedge \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))$. Karena x sebarang, sebagaimana diperlukan kita memperoleh

$$\forall x (\text{Prf}_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge \text{Ref}_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))). \quad \square$$

37.5 Perbandingan dengan Makalah Asli Gödel

Ada baiknya meluangkan waktu untuk mempelajari makalah Gödel tahun 1931. Pengantarnya menguraikan secara garis besar gagasan-gagasan yang baru saja kita bahas. Bahkan jika Anda hanya membaca sekilas makalah itu, mudah untuk melihat apa yang terjadi pada setiap tahap: mula-mula Gödel menguraikan sistem formal P (sintaksis, aksioma, aturan pembuktian); kemudian ia mendefinisikan fungsi dan relasi rekursif primitif; lalu ia menunjukkan bahwa xBy rekursif primitif, dan berargumen bahwa fungsi dan relasi rekursif primitif direpresentasikan dalam $\mathbf{P}$. Setelah itu ia membuktikan teorema ketaklengkapan seperti di atas. Dalam Bagian 3, ia menunjukkan bahwa kita dapat memilih pernyataan yang tidak dapat dibuktikan sebagai suatu kalimat dalam bahasa aritmetika. Inilah asal-usul lema β , yang juga kita

gunakan untuk menangani barisan ketika menunjukkan bahwa fungsi rekursif dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$. Gödel tidak sampai mengisolasi suatu himpunan aksioma minimal yang memadai, tetapi sekarang kita mengetahui bahwa $\mathbf{Q}$ sudah mencukupi. Akhirnya, dalam Bagian 4, ia membuat sketsa pembuktian teorema ketaklengkapan kedua.

37.6 Syarat Keterderivasian bagi $\mathbf{PA}$

Aritmetika Peano, atau $\mathbf{PA}$, adalah teori yang memperluas $\mathbf{Q}$ dengan aksioma induksi bagi semua formula. Dengan kata lain, pada $\mathbf{Q}$ ditambahkan aksioma-aksioma berbentuk

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

untuk setiap formula φ . Perhatikan bahwa ini sebenarnya suatu *skema*, yakni tak berhingga banyaknya aksioma (dan ternyata $\mathbf{PA}$ *tidak* dapat diaksiomatisasi secara berhingga). Namun, karena kita dapat menentukan secara efektif apakah suatu untai simbol merupakan contoh aksioma induksi, himpunan aksioma bagi $\mathbf{PA}$ dapat dihitung. $\mathbf{PA}$ adalah teori yang jauh lebih kuat daripada $\mathbf{Q}$. Misalnya, dengan menggunakan induksi dengan cara biasa, kita dapat dengan mudah membuktikan bahwa penjumlahan dan perkalian bersifat komutatif. Bahkan, sebagian besar argumen finitistik dalam teori bilangan dan kombinatorika dapat dilakukan dalam $\mathbf{PA}$.

Karena $\mathbf{PA}$ diaksiomatisasi secara komputabel, predikat keterderivasian $\text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ dapat dihitung dan karenanya direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ (dan dengan demikian dalam $\mathbf{PA}$). Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan $\text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ untuk menyatakan formula yang merepresentasikan relasi tersebut. Misalkan $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ adalah formula $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$, yang secara intuitif mengatakan, “ y dapat diturunkan dari aksioma-aksioma $\mathbf{PA}$.” Alasan kita memerlukan sedikit lebih banyak daripada aksioma-aksioma $\mathbf{Q}$ ialah bahwa kita perlu mengetahui bahwa teori yang digunakan cukup kuat untuk menurunkan beberapa fakta dasar tentang predikat keterderivasian ini. Fakta-fakta yang kita perlukan adalah sebagai berikut:

P1. Jika $\mathbf{PA} \vdash \varphi$, maka $\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

P2. Untuk semua formula φ dan ψ ,

$$\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \psi \urcorner)).$$

P3. Untuk setiap formula φ ,

$$\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner).$$

Satu-satunya cara untuk memverifikasi bahwa ketiga sifat ini berlaku ialah menguraikan formula $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ dengan cermat dan menggunakan aksioma-aksioma $\mathbf{PA}$ untuk menguraikan derivasi formal yang relevan. Syarat (1)

37.7. TEOREMA KETAKLENGKAPAN KEDUA

dan (2) mudah; sesungguhnya syarat (3)-lah yang memerlukan usaha. (Pikirkan jenis usaha apa yang diperlukannya ...) Menjabarkan perinciannya akan menjemukan dan tidak menarik, sehingga di sini kita meminta Anda menerima bahwa $\mathbf{PA}$ memiliki ketiga sifat di atas. Pilihan yang wajar bagi $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ juga akan memenuhi

P4. Jika $\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$, maka $\mathbf{PA} \vdash \varphi$.

Namun, kita tidak akan memerlukan fakta ini.

Kebetulan, Gödel juga bermalas-malasan seperti kita sekarang. Pada akhir makalah tahun 1931 itu, ia membuat sketsa pembuktian teorema ketaklengkapan kedua dan menjanjikan perinciannya dalam makalah berikutnya. Ia tidak pernah sempat melakukannya; karena setiap orang yang memahami argumennya percaya bahwa pembuktian itu dapat dijabarkan, ia tidak perlu mengisi perinciannya.

37.7 Teorema Ketaklengkapan Kedua

Bagaimana kita dapat mengungkapkan pernyataan bahwa $\mathbf{PA}$ tidak membuktikan konsistensinya sendiri? Menyatakan bahwa $\mathbf{PA}$ tak konsisten sama artinya dengan menyatakan bahwa $\mathbf{PA} \vdash 0 = 1$. Jadi, kita dapat memilih pernyataan konsistensi $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ sebagai kalimat $\neg \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$, dan teorema berikut memberi hasil yang kita inginkan:

Teorema 37.8. *Dengan mengasumsikan $\mathbf{PA}$ konsisten, $\mathbf{PA}$ tidak menurunkan $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$.*

Penting diperhatikan bahwa teorema ini bergantung pada representasi khusus $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ (yakni representasi khusus $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$). Yang akan kita gunakan hanyalah bahwa representasi $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ memenuhi ketiga syarat keterderivasi, sehingga teorema ini berlaku lebih umum bagi setiap teori dengan predikat keterderivasi yang memiliki sifat-sifat tersebut.

Sketsa argumen Gödel layak dibaca karena teorema tersebut kemudian muncul seperti penutup jenaka yang tepat. Argumennya berjalan sebagai berikut. Misalkan $\gamma_{\mathbf{PA}}$ adalah kalimat Gödel yang kita bangun dalam pembuktian **Teorema 37.6**. Kita telah menunjukkan, “Jika $\mathbf{PA}$ konsisten, maka $\mathbf{PA}$ tidak menurunkan $\gamma_{\mathbf{PA}}$.” Jika kita memformalkan hal ini *di dalam* $\mathbf{PA}$, kita memperoleh pembuktian atas

$$\text{Con}_{\mathbf{PA}} \rightarrow \neg \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{PA}} \urcorner).$$

Sekarang andaikan $\mathbf{PA}$ menurunkan $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$. Maka teori itu menurunkan $\neg \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{PA}} \urcorner)$. Namun, karena $\gamma_{\mathbf{PA}}$ adalah kalimat Gödel, formula ini ekuivalen dengan $\gamma_{\mathbf{PA}}$. Jadi, $\mathbf{PA}$ menurunkan $\gamma_{\mathbf{PA}}$.

Namun, kita tahu bahwa jika $\mathbf{PA}$ konsisten, teori itu tidak menurunkan $\gamma_{\mathbf{PA}}$! Jadi, jika $\mathbf{PA}$ konsisten, teori itu tidak mungkin menurunkan $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$.

BAB 37. KETAKLENGKAPAN DAN KETERBUKTIAN

Untuk membuat argumen tersebut lebih cermat, kita akan memilih $\gamma_{\mathbf{PA}}$ sebagai kalimat Gödel bagi $\mathbf{PA}$ dan menggunakan syarat keterderivasian (P1)–(P3) untuk menunjukkan bahwa $\mathbf{PA}$ menurunkan $\text{Con}_{\mathbf{PA}} \rightarrow \gamma_{\mathbf{PA}}$. Hal ini akan menunjukkan bahwa $\mathbf{PA}$ tidak menurunkan $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$. Berikut sketsa pembuktiannya di dalam $\mathbf{PA}$. (Demi kesederhanaan, kita menghilangkan subskrip $\mathbf{PA}$.)

$$\gamma \leftrightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.5)$$

γ adalah kalimat Gödel

$$\gamma \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.6)$$

dari Pers. (37.5)

$$\gamma \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \quad (37.7)$$

dari Pers. (37.6) berdasarkan logika

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (37.8)$$

dari Pers. (37.7) berdasarkan syarat P1

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp \urcorner) \quad (37.9)$$

dari Pers. (37.8) berdasarkan syarat P2

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)) \quad (37.10)$$

dari Pers. (37.9) berdasarkan syarat P2 dan logika

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \quad (37.11)$$

berdasarkan P3

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner) \quad (37.12)$$

dari Pers. (37.10) dan Pers. (37.11) berdasarkan logika

$$\text{Con} \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.13)$$

kontraposisi Pers. (37.12) dan $\text{Con} \equiv \neg \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)$

$$\text{Con} \rightarrow \gamma$$

dari Pers. (37.5) dan Pers. (37.13) berdasarkan logika

Penggunaan logika di atas hanya melibatkan fakta-fakta dasar logika proposisional; misalnya, Pers. (37.7) menggunakan $\vdash \neg \varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ dan Pers. (37.12) menggunakan $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \chi$. Penggunaan syarat P2 dalam Pers. (37.9) dan Pers. (37.10) bergantung pada contoh-contoh P2, yakni $\text{Prov}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner))$. Dalam contoh pertama, $\varphi \equiv \gamma$ dan $\psi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp$; dalam contoh kedua, $\varphi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ dan $\psi \equiv \perp$.

Versi teorema ketaklengkapan kedua yang lebih abstrak adalah sebagai berikut:

Teorema 37.9. Misalkan $\mathbf{T}$ sebarang teori konsisten dan diaksomatisasi yang memperluas $\mathbf{Q}$, dan misalkan $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ sebarang formula yang memenuhi syarat keterderivasian P1–P3 bagi $\mathbf{T}$. Maka $\mathbf{T}$ tidak menurunkan $\text{Con}_{\mathbf{T}}$.

37.8. TEOREMA LÖB

Pesan utamanya ialah bahwa tidak ada teori konsisten yang “wajar” bagi matematika yang dapat menurunkan pernyataan konsistensinya sendiri. Andaikan T adalah teori matematika yang mencakup Q dan penalaran “finitistik” Hilbert (apa pun tepatnya yang dimaksud). Maka keseluruhan T tidak dapat menurunkan pernyataan konsistensi T ; terlebih lagi, fragmen finitistiknya juga tidak dapat menurunkan pernyataan konsistensi T . Dalam arti ini, tidak mungkin ada pembuktian konsistensi finitistik bagi “seluruh matematika.”

Ada sedikit kelonggaran dalam menafsirkan istilah “finitistik,” dan dalam makalah tahun 1931, Gödel mengakui kemungkinan bahwa sesuatu yang kita anggap “finitistik” mungkin berada di luar jenis matematika yang hendak diformalkan Hilbert. Namun, Gödel bersikap murah hati; dewasa ini sulit melihat bagaimana kita dapat menemukan sesuatu yang layak disebut finitistik tetapi tidak dapat diformalkan, misalnya, dalam ZFC , yakni teori himpunan Zermelo–Fraenkel dengan aksioma pilihan.

37.8 Teorema Löb

Kalimat Gödel bagi suatu teori T adalah titik tetap dari $\neg \text{Prov}_T(y)$, yakni kalimat γ sedemikian sehingga

$$T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

Kalimat itu tidak dapat diturunkan, karena jika $T \vdash \gamma$, maka (a) berdasarkan syarat keterderivasian (1), $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$, dan (b) $T \vdash \gamma$ bersama dengan $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma$ menghasilkan $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$, sehingga T akan tak konsisten. Sekarang wajar untuk menanyakan status titik tetap dari $\text{Prov}_T(y)$, yakni kalimat δ sedemikian sehingga

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

Jika kalimat itu dapat diturunkan, maka berdasarkan syarat (1), $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner)$; tetapi kesimpulan yang sama diperoleh jika kita menerapkan modus ponens pada ekuivalensi di atas. Dengan demikian, kita tidak memperoleh bahwa T tak konsisten, setidaknya tidak melalui argumen yang sama seperti dalam kasus kalimat Gödel. Tentu saja, hal ini tidak menunjukkan bahwa T memang menurunkan δ .

Kita dapat memperoleh kemajuan atas pertanyaan ini jika kita membuatnya sedikit lebih umum. Arah dari kiri ke kanan pada ekuivalensi titik tetap, $\text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$, merupakan contoh suatu skema umum yang disebut *prinsip refleksi*: $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$. Disebut demikian karena dalam suatu arti prinsip itu menyatakan bahwa T dapat “merefleksikan” hal-hal yang teori tersebut dapat menurunkan; pada dasarnya, prinsip itu mengatakan, “Jika T dapat menurunkan φ , maka φ benar,” untuk sebarang φ . Tentu saja, hal ini hanya

benar bagi teori yang sah, dan ini menunjukkan bahwa pada umumnya teori tidak akan menurunkan setiap contohnya. Lalu, contoh-contoh mana yang suatu teori (yang cukup kuat dan memenuhi syarat keterderivasian) dapat menurunkan? Tentu saja semua contoh dengan φ itu sendiri dapat diturunkan. Hanya itulah contoh-contohnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil berikut.

Teorema 37.10. Misalkan T adalah suatu teori yang dapat diaksomatisasi dan memperluas Q , dan andaikan $\text{Prov}_T(y)$ adalah formula yang memenuhi syarat P1–P3 dari *Bagian 37.7*. Jika T menurunkan $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$, maka sesungguhnya T menurunkan φ .

Dengan kata lain, jika $T \not\vdash \varphi$, maka $T \not\vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$. Hasil ini dikenal sebagai teorema Löb.

Heuristik bagi pembuktian teorema Löb adalah sebuah pembuktian cerdas bahwa Sinterklas ada. (Jika Anda tidak menyukai kesimpulan itu, Anda bebas menggantinya dengan kesimpulan lain apa pun yang Anda inginkan.) Berikut argumennya:

1. Misalkan X adalah kalimat, “Jika X benar, maka Sinterklas ada.”
2. Andaikan X benar.
3. Maka apa yang dikatakannya berlaku; yakni, kita memperoleh: jika X benar, maka Sinterklas ada.
4. Karena kita mengasumsikan X benar, berdasarkan modus ponens dari (2) dan (3), kita dapat menyimpulkan bahwa Sinterklas ada.
5. Kita telah berhasil menurunkan (4), “Sinterklas ada,” dari asumsi (2), “ X benar.” Berdasarkan pembuktian bersyarat, kita telah menunjukkan: “Jika X benar, maka Sinterklas ada.”
6. Namun, itu tidak lain adalah kalimat X . Jadi, kita telah menunjukkan bahwa X benar.
7. Namun kemudian, berdasarkan argumen (2)–(4) di atas, Sinterklas ada.

Formalisasi gagasan ini, dengan mengganti “benar” dengan “dapat diturunkan,” dan “Sinterklas ada” dengan φ , menghasilkan pembuktian teorema Löb. Siasatnya ialah menerapkan lema titik tetap pada formula $\text{Prov}_T(y) \rightarrow \varphi$. Titik tetapnya bersesuaian dengan kalimat X dalam sketsa di atas.

Pembuktian Teorema 37.10. Andaikan φ adalah kalimat sedemikian sehingga T menurunkan $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$. Misalkan $\psi(y)$ adalah formula $\text{Prov}_T(y) \rightarrow \varphi$, dan gunakan lema titik tetap untuk menemukan kalimat θ sedemikian

37.8. TEOREMA LÖB

sehingga $\mathbf{T}$ menurunkan $\theta \leftrightarrow \psi(\ulcorner \theta \urcorner)$. Maka setiap pernyataan berikut dapat diturunkan dalam $\mathbf{T}$:

$$\theta \leftrightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (37.14)$$

θ adalah titik tetap dari $\psi(y)$

$$\theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (37.15)$$

dari Pers. (37.14)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \urcorner) \quad (37.16)$$

dari Pers. (37.15) berdasarkan syarat P1

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \urcorner) \quad (37.17)$$

dari Pers. (37.16) dengan menggunakan syarat P2

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)) \quad (37.18)$$

dari Pers. (37.17) dengan menggunakan P2 sekali lagi

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \quad (37.19)$$

berdasarkan syarat keterderivasian P3

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \quad (37.20)$$

dari Pers. (37.18) dan Pers. (37.19)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (37.21)$$

berdasarkan asumsi teorema

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (37.22)$$

dari Pers. (37.20) dan Pers. (37.21)

$$(\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \rightarrow \theta \quad (37.23)$$

dari Pers. (37.14)

$$\theta \quad (37.24)$$

dari Pers. (37.22) dan Pers. (37.23)

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \quad (37.25)$$

dari Pers. (37.24) berdasarkan syarat P1

$$\varphi \quad \text{dari Pers. (37.22) dan Pers. (37.25)} \quad \square$$

Dengan teorema Löb, tersedia pembuktian singkat bagi teorema ketaklengkapan kedua (untuk teori dengan predikat keterderivasian yang memenuhi syarat P1–P3): jika $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$, maka $\mathbf{T} \vdash \perp$. Jika $\mathbf{T}$ konsisten, $\mathbf{T} \not\vdash \perp$. Jadi, $\mathbf{T} \not\vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$, yakni $\mathbf{T} \not\vdash \text{Con}_{\mathbf{T}}$. Kita juga dapat menerapkannya untuk menunjukkan bahwa δ , titik tetap dari $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(x)$, dapat diturunkan. Sebab, karena

$$\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta$$

maka khususnya

$$\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$$

dan dengan demikian, berdasarkan teorema Löb, $\mathbf{T} \vdash \delta$.

37.9 Ketakterdefinisan Kebenaran

Gagasan *keterdefinisan* bergantung pada adanya semantik formal bagi bahasa aritmetika. Kita telah menguraikan suatu himpunan formula dan kalimat dalam bahasa aritmetika. “Interpretasi yang dimaksudkan” ialah membaca kalimat-kalimat tersebut sebagai pernyataan mengenai bilangan asli; suatu pernyataan semacam itu dapat benar atau salah. Misalkan $\mathfrak{N}$ adalah struktur dengan domain $\mathbb{N}$ dan interpretasi standar bagi simbol-simbol dalam bahasa aritmetika. Maka $\mathfrak{N} \models \varphi$ berarti “ φ benar dalam interpretasi standar.”

Definisi 37.11. Suatu relasi $R(x_1, \dots, x_k)$ bilangan asli *dapat didefinisikan* dalam $\mathfrak{N}$ jika dan hanya jika terdapat formula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ dalam bahasa aritmetika sedemikian sehingga untuk setiap $n_1, \dots, n_k$, $R(n_1, \dots, n_k)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$.

Dengan kata lain, suatu relasi dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$ jika dan hanya jika relasi itu dapat direpresentasikan dalam teori $\mathbf{TA}$, dengan $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ sebagai himpunan kalimat aritmetika yang benar. (Jika hal ini tidak langsung jelas bagi Anda, kembalilah memeriksa definisi-definisi tersebut dan yakinkan diri Anda bahwa memang demikian.)

Lema 37.12. *Setiap relasi yang dapat dihitung dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$.*

Bukti. Mudah diperiksa bahwa formula yang merepresentasikan suatu relasi dalam $\mathbf{Q}$ mendefinisikan relasi yang sama dalam $\mathfrak{N}$. $\square$

Sekarang kita dapat bertanya: apakah konversnya juga benar? Dengan kata lain, apakah setiap relasi yang dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$ dapat dihitung? Jawabannya tidak. Misalnya:

Lema 37.13. *Relasi penghentian dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$.*

Bukti. Ingat bahwa teorema bentuk normal Kleene menyatakan bahwa setiap fungsi parsial yang dapat dihitung f mempunyai indeks e sedemikian sehingga $f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ untuk semua $x \in \mathbb{N}$, dengan U dan T rekursif primitif dan karenanya total. Jadi, $f(x)$ terdefinisi (yakni komputasinya berhenti) jika dan hanya jika terdapat s sedemikian sehingga $T(e, x, s)$ berlaku.

Sekarang misalkan H adalah relasi penghentian, yakni

$$H = \{\langle e, x \rangle : \exists s T(e, x, s)\}.$$

37.9. KETAKTERDEFINISIAN KEBENARAN

Misalkan θ_T mendefinisikan T dalam $\mathfrak{N}$. Maka

$$H = \{\langle e, x \rangle : \mathfrak{N} \models \exists s \theta_T(\bar{e}, \bar{x}, s)\},$$

sehingga $\exists s \theta_T(z, x, s)$ mendefinisikan H dalam $\mathfrak{N}$. $\square$

Bagaimana dengan TA sendiri? Apakah teori itu dapat didefinisikan dalam aritmetika? Dengan kata lain, apakah himpunan $\{\varphi^\# : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ dapat didefinisikan dalam aritmetika? Teorema Tarski menjawabnya secara negatif.

Teorema 37.14. *Himpunan kalimat aritmetika yang benar tidak dapat didefinisikan dalam aritmetika.*

Bukti. Andaikan $\theta(x)$ mendefinisikannya, yakni $\mathfrak{N} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \models \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Berdasarkan lema titik tetap, terdapat suatu formula φ sedemikian sehingga $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$, dan karena itu $\mathfrak{N} \models \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Namun, kemudian $\mathfrak{N} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \models \neg\theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$, yang bertentangan dengan fakta bahwa $\theta(y)$ seharusnya mendefinisikan himpunan pernyataan aritmetika yang benar. $\square$

Tarski menerapkan analisis ini pada gagasan filosofis yang lebih umum tentang kebenaran. Untuk sebarang bahasa L , Tarski berpendapat bahwa suatu gagasan kebenaran yang memadai bagi L harus memenuhi, untuk setiap kalimat X ,

‘ X ’ benar jika dan hanya jika X .

Contoh Tarski yang sering dikutip, untuk bahasa Inggris, adalah kalimat

‘Salju berwarna putih’ benar jika dan hanya jika salju berwarna putih.

Namun, bagi sebarang bahasa yang cukup kuat untuk merepresentasikan fungsi diagonal dan sebarang predikat linguistik $T(x)$, kita dapat membangun suatu kalimat X yang memenuhi “ X jika dan hanya jika bukan $T(\ulcorner X \urcorner)$.” Karena kita tidak menghendaki predikat kebenaran menyatakan beberapa kalimat benar sekaligus salah, Tarski menyimpulkan bahwa kita tidak dapat menentukan predikat kebenaran bagi semua kalimat dalam suatu bahasa tanpa, dengan suatu cara, melangkah ke luar batas bahasa tersebut. Dengan kata lain, predikat kebenaran bagi suatu bahasa tidak dapat didefinisikan dalam bahasa itu sendiri.

Soal

Soal 37.1. formula $\varphi(x)$ adalah *definisi kebenaran* jika $\mathbf{Q} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner \psi \urcorner)$ untuk semua kalimat ψ . Tunjukkan dengan menggunakan lema titik tetap bahwa tidak ada formula yang merupakan definisi kebenaran.

BAB 37. KETAKLENGKAPAN DAN KETERBUKTIAN

Soal 37.2. Setiap teori ω -konsisten bersifat konsisten. Tunjukkan bahwa konversnya tidak berlaku, yaitu bahwa terdapat teori yang konsisten tetapi tidak ω -konsisten. Lakukan ini dengan menunjukkan bahwa $\mathbf{Q} \cup \{\neg\gamma_{\mathbf{Q}}\}$ konsisten tetapi tidak ω -konsisten.

Soal 37.3. Dua himpunan bilangan asli, A dan B , disebut *tak terpisahkan secara komputabel* jika tidak ada himpunan dapat diputuskan X sedemikian sehingga $A \subseteq X$ dan $B \subseteq \bar{X}$ ($\bar{X}$ adalah komplemen, yaitu $\mathbb{N} \setminus X$, dari X). Misalkan $\mathbf{T}$ adalah perluasan konsisten dan dapat diaksiomatisasi dari $\mathbf{Q}$. Andaikan A adalah himpunan bilangan Gödel dari kalimat yang terbukti dalam $\mathbf{T}$ dan B adalah himpunan bilangan Gödel dari kalimat-kalimat yang terbantahkan dalam $\mathbf{T}$. Buktikan bahwa A dan B tak terpisahkan secara komputabel.

Soal 37.4. Tunjukkan bahwa $\mathbf{PA}$ menurunkan $\gamma_{\mathbf{PA}} \rightarrow \text{Con}_{\mathbf{PA}}$.

Soal 37.5. Misalkan $\mathbf{T}$ suatu teori yang diaksiomatisasi secara komputabel, dan misalkan $\text{Prov}_{\mathbf{T}}$ adalah predikat keterderivasi bagi $\mathbf{T}$. Perhatikan empat pernyataan berikut:

1. Jika $T \vdash \varphi$, maka $T \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$.
2. $T \vdash \varphi \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$.
3. Jika $T \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$, maka $T \vdash \varphi$.
4. $T \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$

Dalam kondisi apa masing-masing pernyataan ini benar?

Soal 37.6. Tunjukkan bahwa $Q(n) \Leftrightarrow n \in \{\ulcorner \varphi \urcorner : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ dapat didefinisikan dalam aritmetika.

Bagian VIII

Logika Orde Kedua

Ini merupakan awal dari suatu bagian mengenai logika orde kedua.

Bab 38

Sintaksis dan Semantik

Sintaksis dan semantik dasar bagi SOL telah dibahas sejauh ini. Sebagai sebuah bab, bagian ini terlalu singkat. Substitusi bagi variabel orde kedua harus dibahas agar kita dapat membicarakan sistem derivasi bagi SOL, dan terdapat beberapa persoalan pelik di sana.

38.1 Pengantar

Dalam logika orde pertama, kita menggabungkan simbol-simbol nonlogis suatu bahasa tertentu, yakni simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat yang dimilikinya, dengan simbol-simbol logis untuk mengungkapkan hal-hal mengenai struktur orde pertama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan gagasan keterpenuhan, yang menghubungkan struktur $\mathfrak{M}$, bersama suatu penugasan variabel s , dengan formula φ : $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ berlaku jika dan hanya jika apa yang diungkapkan oleh φ adalah benar ketika simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat yang muncul di dalamnya ditafsirkan sebagaimana ditentukan oleh $\mathfrak{M}$, dan variabel-variabel bebasnya ditafsirkan sebagaimana ditentukan oleh s . Interpretasi predikat identitas $=$ sudah melekat dalam definisi $\mathfrak{M}, s \models \varphi$, demikian pula interpretasi $\forall$ dan $\exists$. Yang pertama selalu ditafsirkan sebagai relasi identitas pada domain $|\mathfrak{M}|$ struktur tersebut, dan kuantor selalu ditafsirkan sebagai merentang atas seluruh domain. Namun, yang sangat penting, kuantifikasi hanya diperbolehkan atas anggota-anggota domain, sehingga hanya variabel objek yang diperbolehkan mengikuti suatu kuantor.

Dalam logika orde kedua, baik bahasa maupun definisi keterpenuhan diperluas sehingga mencakup variabel fungsi dan predikat bebas maupun terikat, serta kuantifikasi atas variabel-variabel tersebut. Variabel-variabel ini berhubungan dengan simbol fungsi dan simbol predikat dengan cara yang sama seperti variabel objek berhubungan dengan simbol konstanta. Variabel-

variabel tersebut memainkan peran yang sama dalam pembentukan suku dan formula logika orde kedua, dan kuantifikasi atasnya ditangani dengan cara serupa. Dalam semantik *standar*, kuantor orde kedua merentang atas semua objek yang mungkin dari tipe yang tepat (fungsi beraritas n dari $|\mathfrak{M}|^n$ ke $|\mathfrak{M}|$ bagi variabel fungsi, dan relasi beraritas n bagi variabel predikat). Misalnya, meskipun $\forall v_0 (P_0^1(v_0) \vee \neg P_0^1(v_0))$ merupakan suatu formula baik dalam logika orde pertama maupun dalam logika orde kedua, dalam logika orde kedua kita juga dapat mempertimbangkan $\forall V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ dan $\exists V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$. Karena kedua formula ini tidak memuat variabel bebas, keduanya merupakan kalimat logika orde kedua. Di sini, V_0^1 merupakan variabel predikat orde kedua beraritas 1. Interpretasi yang diperbolehkan bagi V_0^1 sama dengan yang dapat kita tetapkan kepada suatu simbol predikat beraritas 1 seperti P_0^1 , yakni himpunan-himpunan bagian dari $|\mathfrak{M}|$. Kuantifikasi atasnya lalu berarti menyatakan bahwa $\forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ berlaku bagi semua cara menetapkan suatu himpunan bagian dari $|\mathfrak{M}|$ sebagai nilai V_0^1 , atau bagi setidaknya satu cara. Karena setiap himpunan memuat atau tidak memuat suatu objek tertentu, kedua kalimat itu benar dalam setiap struktur.

38.2 Suku dan Formula

Seperti dalam logika orde pertama, ungkapan-ungkapan logika orde kedua dibangun dari kosakata dasar yang memuat *variabel*, *simbol konstanta*, *simbol predikat*, dan kadang-kadang *simbol fungsi*. Dari unsur-unsur tersebut, bersama penghubung logis, kuantor, dan simbol tanda baca seperti tanda kurung dan koma, dibentuk *suku* dan *formula*. Perbedaannya ialah bahwa selain variabel untuk objek, logika orde kedua juga memuat variabel untuk relasi dan fungsi, serta memperbolehkan kuantifikasi atasnya. Jadi, simbol-simbol logis logika orde kedua adalah simbol-simbol logika orde pertama, dengan tambahan:

1. Suatu himpunan variabel relasi orde kedua yang terbilang untuk setiap aritas n : $V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$
2. Suatu himpunan variabel fungsi orde kedua yang terbilang: $u_0^n, u_1^n, u_2^n, \dots$

Sebagaimana kita menggunakan x, y , dan z sebagai metavariable bagi variabel orde pertama v_i , kita akan menggunakan X, Y, Z , dan seterusnya sebagai metavariable bagi V_i^n , serta u, v , dan seterusnya sebagai metavariable bagi u_i^n .

Simbol-simbol nonlogis suatu bahasa orde kedua ditentukan dengan cara yang sama seperti bagi suatu bahasa orde pertama: dengan mencantumkan simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat dalam bahasa tersebut.

38.3. KETERPENUHAN

Dalam logika orde pertama, predikat identitas = biasanya disertakan. Dalam logika orde pertama, simbol-simbol nonlogis suatu bahasa $\mathcal{L}$ sangat penting agar kita dapat mengungkapkan sesuatu yang menarik. Tentu saja ada kalimat yang tidak menggunakan simbol nonlogis, tetapi hanya dengan = sulit untuk menyatakan sesuatu yang menarik. Dalam logika orde kedua, karena kita mempunyai persediaan variabel relasi dan fungsi yang tidak terbatas, kita dapat menyatakan apa pun yang dapat kita nyatakan dalam suatu bahasa orde pertama, bahkan tanpa persediaan khusus simbol nonlogis.

Definisi 38.1 (Suku Orde Kedua). Himpunan *suku orde kedua* dari $\mathcal{L}$, $\text{Trm}^2(\mathcal{L})$, didefinisikan dengan menambahkan klausa berikut pada [Definisi 15.4](#):

1. Jika u merupakan variabel fungsi beraritas n dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, maka $u(t_1, \dots, t_n)$ merupakan suku.

Jadi, suatu suku orde kedua tampak persis seperti suatu suku orde pertama, kecuali bahwa pada tempat suku orde pertama memuat simbol fungsi f_i^n , suatu suku orde kedua dapat memuat variabel fungsi u_i^n sebagai gantinya.

Definisi 38.2 (Formula Orde Kedua). Himpunan *formula orde kedua* $\text{Frm}^2(\mathcal{L})$ dari bahasa $\mathcal{L}$ didefinisikan dengan menambahkan klausa-klausa berikut pada [Definisi 15.5](#):

1. Jika X merupakan variabel predikat beraritas n dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku orde kedua dari $\mathcal{L}$, maka $X(t_1, \dots, t_n)$ merupakan formula atomik.
2. Jika φ merupakan formula dan u merupakan variabel fungsi, maka $\forall u \varphi$ merupakan formula.
3. Jika φ merupakan formula dan X merupakan variabel predikat, maka $\forall X \varphi$ merupakan formula.
4. Jika φ merupakan formula dan u merupakan variabel fungsi, maka $\exists u \varphi$ merupakan formula.
5. Jika φ merupakan formula dan X merupakan variabel predikat, maka $\exists X \varphi$ merupakan formula.

38.3 Keterpenuhan

Untuk mendefinisikan relasi keterpenuhan $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi formula orde kedua, kita harus memperluas definisi-definisi tersebut agar mencakup variabel orde kedua. Gagasan struktur sama bagi logika orde kedua dan logika orde pertama. Perbedaannya hanya terletak pada penugasan variabel s : penugasan ini sekarang harus memberikan nilai bukan hanya bagi variabel orde pertama, melainkan juga bagi variabel orde kedua.

Definisi 38.3 (Penugasan Variabel). Suatu *penugasan variabel* s bagi struktur $\mathfrak{M}$ ialah fungsi yang memetakan setiap

1. variabel objek v_i ke suatu anggota dari $|\mathfrak{M}|$, yakni, $s(v_i) \in |\mathfrak{M}|$;
2. variabel relasi beraritas n V_i^n ke suatu relasi beraritas n pada $|\mathfrak{M}|$, yakni, $s(V_i^n) \subseteq |\mathfrak{M}|^n$;
3. variabel fungsi beraritas n u_i^n ke suatu fungsi beraritas n dari $|\mathfrak{M}|^n$ ke $|\mathfrak{M}|$, yakni, $s(u_i^n): |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

struktur menetapkan nilai kepada setiap simbol konstanta, fungsi kepada setiap simbol fungsi, dan relasi kepada setiap simbol predikat; sedangkan penugasan variabel orde kedua menetapkan objek, relasi, dan fungsi kepada masing-masing variabel objek, relasi, dan fungsi. Bersama-sama, keduanya memungkinkan kita menetapkan suatu nilai kepada setiap suku.

Definisi 38.4 (Nilai Suatu Suku). Jika t merupakan suku dari bahasa $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M}$ merupakan struktur bagi $\mathcal{L}$, dan s merupakan penugasan variabel bagi $\mathfrak{M}$, maka *nilai* $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ didefinisikan seperti bagi suku-suku orde pertama, dengan tambahan klausa berikut:

$$t \equiv u(t_1, \dots, t_n):$$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(u)(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Definisi 38.5 (Varian- x). Jika s merupakan penugasan variabel bagi struktur $\mathfrak{M}$, maka setiap penugasan variabel s' bagi $\mathfrak{M}$ yang hanya mungkin berbeda dari s dalam nilai yang ditetapkannya kepada x disebut *varian- x* dari s . Jika s' merupakan varian- x dari s , kita menulis $s' \sim_x s$. (Demikian pula bagi variabel orde kedua X atau u .)

Definisi 38.6. Jika s merupakan penugasan variabel bagi struktur $\mathfrak{M}$ dan $m \in |\mathfrak{M}|$, maka penugasan $s[m/x]$ ialah penugasan variabel yang didefinisikan oleh

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{jika } y \equiv x \\ s(y) & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Jika X merupakan variabel relasi beraritas n dan $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$, maka $s[R/X]$ ialah penugasan variabel yang didefinisikan oleh

$$s[R/X](y) = \begin{cases} R & \text{jika } y \equiv X \\ s(y) & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Jika u merupakan variabel fungsi beraritas n dan $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$, maka $s[f/u]$ ialah penugasan variabel yang didefinisikan oleh

$$s[f/u](y) = \begin{cases} f & \text{jika } y \equiv u \\ s(y) & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

38.3. KETERPENUHAN

Dalam setiap kasus, y dapat berupa sebarang variabel orde pertama atau orde kedua.

Definisi 38.7 (Keterpenuhan). Bagi formula orde kedua φ , definisi keterpenuhan sama seperti **Definisi 16.11**, dengan penambahan berikut:

1. $\varphi \equiv X(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in s(X)$.
2. $\varphi \equiv \forall X \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setiap $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$, $\mathfrak{M}, s[R/X] \models \psi$.
3. $\varphi \equiv \exists X \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setidaknya satu $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ berlaku $\mathfrak{M}, s[R/X] \models \psi$.
4. $\varphi \equiv \forall u \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setiap $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi$.
5. $\varphi \equiv \exists u \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setidaknya satu $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ berlaku $\mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi$.

Contoh 38.8. Perhatikan formula $\forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. Formula ini tidak memuat kuantor orde kedua, tetapi memuat variabel orde kedua X dan Y (di sini dipahami beraritas satu). kalimat orde pertama yang bersesuaian, $\forall z (P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$, menyatakan bahwa apa pun yang termasuk dalam interpretasi P tidak termasuk dalam interpretasi R , dan sebaliknya. Dalam struktur, interpretasi simbol predikat P diberikan oleh interpretasi $P^{\mathfrak{M}}$. Namun, bagi variabel orde kedua seperti X dan Y , interpretasinya diberikan bukan oleh struktur itu sendiri, melainkan oleh suatu penugasan variabel. Karena formula orde kedua tersebut bukan kalimat (formula itu memuat variabel bebas X dan Y), formula itu hanya terpenuhi relatif terhadap struktur $\mathfrak{M}$ bersama suatu penugasan variabel s .

$\mathfrak{M}, s \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ berlaku tepat ketika anggota dari $s(X)$ bukan anggota dari $s(Y)$, dan sebaliknya, yakni, jika dan hanya jika $s(Y) = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$. Misalnya, ambil $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$. Karena tidak ada simbol predikat, simbol fungsi, ataupun simbol konstanta yang terlibat, hanya domain dari $\mathfrak{M}$ yang relevan. Sekarang, bagi $s_1(X) = \{1, 2\}$ dan $s_1(Y) = \{3\}$, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s_1 \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$.

Sebaliknya, jika $s_2(X) = \{1, 2\}$ dan $s_2(Y) = \{2, 3\}$, maka $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. Alasannya, $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \models X(z)$ (karena $2 \in s_2[2/z](X)$), tetapi $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \not\models \neg Y(z)$ (karena juga $2 \in s_2[2/z](Y)$).

Contoh 38.9. $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ berlaku jika terdapat $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$. Hal itu terjadi bagi sebarang $N \neq \emptyset$ (sehingga $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models \exists y Y(y)$) yang, seperti dalam contoh sebelumnya, memenuhi $N = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$. Dengan kata

lain, $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ tidak kosong, yakni, $s(X) \neq |\mathfrak{M}|$. Jadi, formula tersebut terpenuhi, misalnya, jika $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ dan $s(X) = \{1, 2\}$, tetapi tidak jika $s(X) = \{1, 2, 3\} = |\mathfrak{M}|$.

Karena formula itu tidak terpenuhi setiap kali $s(X) = |\mathfrak{M}|$, kalimat

$$\forall X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

tidak pernah terpenuhi: bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$, penugasan $s(X) = |\mathfrak{M}|$ akan membuat kalimat tersebut salah. Di sisi lain, kalimat

$$\exists X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

terpenuhi relatif terhadap setiap penugasan s , karena kita selalu dapat menemukan $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ dengan $N \neq |\mathfrak{M}|$ (misalnya, $N = \emptyset$).

Contoh 38.10. kalimat orde kedua $\forall X \forall y X(y)$ menyatakan bahwa setiap relasi beraritas 1, yakni setiap sifat, berlaku atas setiap objek. Hal itu jelas tidak pernah benar, sebab dalam setiap $\mathfrak{M}$, bagi penugasan variabel s dengan $s(X) = \emptyset$ dan $s(y) = a \in |\mathfrak{M}|$, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s \not\models X(y)$. Ini berarti bahwa $\varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ ekuivalen dalam logika orde kedua dengan $\neg \varphi$, yakni: $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \neg \varphi$. Dengan kata lain, dalam logika orde kedua kita dapat mendefinisikan $\neg$ dengan menggunakan $\forall$ dan $\rightarrow$.

38.4 Gagasan Semantis

Gagasan logis utama berupa *validitas*, *perikutan*, dan *keterpenuhihan* didefinisikan dengan cara yang sama bagi logika orde kedua seperti bagi logika orde pertama, kecuali bahwa relasi keterpenuhihan yang mendasarinya sekarang adalah relasi bagi formula orde kedua. Tentu saja, suatu kalimat orde kedua merupakan formula yang semua variabelnya, termasuk variabel predikat dan fungsi, terikat.

Definisi 38.11 (Validitas). Suatu kalimat φ *valid*, $\models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$.

Definisi 38.12 (Perikutan). Suatu himpunan kalimat Γ *mengakibatkan* suatu kalimat φ , $\Gamma \models \varphi$, jika dan hanya jika bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Definisi 38.13 (Keterpenuhihan). Suatu himpunan kalimat Γ *dapat dipenuhi* jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$ bagi suatu struktur $\mathfrak{M}$. Jika Γ tidak dapat dipenuhi, himpunan itu disebut *tak dapat dipenuhi*.

38.5 Daya Ekspresif

Kuantifikasi atas variabel orde kedua menghasilkan peningkatan yang sangat besar dalam daya ekspresif bahasa dibandingkan dengan logika orde pertama. Kuantifikasi eksistensial orde kedua memungkinkan kita menyatakan bahwa terdapat fungsi atau relasi yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Dalam logika orde pertama, satu-satunya cara untuk melakukan hal itu ialah menentukan suatu simbol nonlogis (yakni, simbol fungsi atau simbol predikat) bagi tujuan tersebut. Kuantifikasi universal orde kedua memungkinkan kita menyatakan bahwa semua himpunan bagian dan relasi pada domain, serta semua fungsi dari domain itu ke dirinya sendiri, mempunyai suatu sifat. Dalam logika orde pertama, kita hanya dapat menyatakan bahwa himpunan bagian, relasi, atau fungsi yang ditetapkan kepada salah satu simbol nonlogis bahasa mempunyai suatu sifat. Dan ketika kita menyatakan bahwa terdapat himpunan bagian, relasi, atau fungsi yang mempunyai suatu sifat, atau bahwa semuanya mempunyai sifat itu, kita juga dapat menggunakan kuantifikasi orde kedua dalam menentukan sifat tersebut. Hal ini memungkinkan kita mendefinisikan relasi yang tidak dapat didefinisikan dalam logika orde pertama dan mengungkapkan sifat-sifat domain yang tidak dapat diungkapkan dalam logika orde pertama.

Definisi 38.14. Jika $\mathfrak{M}$ merupakan struktur bagi suatu bahasa $\mathcal{L}$, suatu relasi $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ dapat didefinisikan dalam $\mathcal{L}$ jika terdapat formula $\varphi_R(x, y)$ yang hanya mempunyai variabel x dan y sebagai variabel bebas, sedemikian sehingga $R(a, b)$ berlaku (yakni, $\langle a, b \rangle \in R$) jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi_R(x, y)$ bagi $s(x) = a$ dan $s(y) = b$.

Contoh 38.15. Dalam logika orde pertama kita dapat mendefinisikan relasi identitas $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ (yakni, $\{\langle a, a \rangle : a \in |\mathfrak{M}|\}$) dengan formula $x = y$. Dalam logika orde kedua, kita dapat mendefinisikan relasi ini *tanpa* $=$. Sebab, jika a dan b merupakan anggota yang sama dari $|\mathfrak{M}|$, keduanya menjadi anggota dari himpunan-himpunan bagian yang sama dari $|\mathfrak{M}|$ (karena himpunan ditentukan oleh anggota di dalamnya). Sebaliknya, jika a dan b berbeda, keduanya bukan anggota dari himpunan-himpunan bagian yang sama: misalnya, $a \in \{a\}$ tetapi $b \notin \{a\}$ jika $a \neq b$. Jadi, “menjadi anggota dari himpunan-himpunan bagian yang sama dari $|\mathfrak{M}|$ ” merupakan relasi yang berlaku atas a dan b jika dan hanya jika $a = b$. Relasi itu dapat diungkapkan dalam logika orde kedua, karena kita dapat mengkuantifikasi atas semua himpunan bagian dari $|\mathfrak{M}|$. Oleh karena itu, formula berikut mendefinisikan $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$:

$$\forall X (X(x) \leftrightarrow X(y))$$

Contoh 38.16. Jika R merupakan simbol predikat beraritas dua, $R^{\mathfrak{M}}$ merupakan relasi beraritas dua pada $|\mathfrak{M}|$. Barangkali agak membingungkan, kita akan menggunakan R baik sebagai simbol predikat R maupun sebagai relasi

$R^{\mathfrak{M}}$ itu sendiri. *Penutupan transitif* R^+ dari R ialah relasi yang berlaku antara a dan b jika dan hanya jika untuk suatu $c_1, \dots, c_k$, berlaku $R(a, c_1), R(c_1, c_2), \dots, R(c_k, b)$. Ini mencakup kasus ketika $k = 0$, yakni, jika $R(a, b)$ berlaku, maka $R^+(a, b)$ juga berlaku. Ini berarti $R \subseteq R^+$. Bahkan, R^+ merupakan relasi terkecil yang memuat R dan bersifat transitif. Dalam logika orde kedua kita dapat menyatakan bahwa X merupakan relasi transitif yang memuat R :

$$\psi_R(X) \equiv \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow X(x, y)) \wedge \forall x \forall y \forall z ((X(x, y) \wedge X(y, z)) \rightarrow X(x, z)).$$

Konjung pertama menyatakan bahwa $R \subseteq X$, dan konjung kedua menyatakan bahwa X transitif.

Menyatakan bahwa X merupakan relasi terkecil semacam itu berarti menyatakan bahwa relasi itu sendiri termuat dalam setiap relasi yang memuat R dan bersifat transitif. Jadi, kita dapat mendefinisikan penutupan transitif dari R dengan formula

$$R^+(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y (\psi_R(Y) \rightarrow \forall x \forall y (X(x, y) \rightarrow Y(x, y))).$$

Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s \models R^+(X)$ jika dan hanya jika $s(X) = R^+$. Penutupan transitif dari R tidak dapat diungkapkan dalam logika orde pertama.

38.6 Mendeskripsikan Domain Tak Hingga dan Terhitung

Suatu himpunan M bersifat tak hingga Dedekind jika dan hanya jika terdapat fungsi injektif $f: M \rightarrow M$ yang tidak surjektif, yakni, dengan $\text{ran}(f) \neq M$. Dalam logika orde pertama, kita dapat mempertimbangkan suatu simbol fungsi beraritas satu f dan menyatakan bahwa fungsi $f^{\mathfrak{M}}$ yang ditetapkan kepadanya dalam struktur $\mathfrak{M}$ bersifat injektif dan $\text{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq f(x).$$

Jika $\mathfrak{M}$ memenuhi kalimat ini, maka $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bersifat injektif, sehingga $|\mathfrak{M}|$ harus tak hingga. Jika $|\mathfrak{M}|$ tak hingga dan karena itu terdapat fungsi semacam itu, kita dapat mengambil $f^{\mathfrak{M}}$ sebagai fungsi tersebut, dan $\mathfrak{M}$ akan memenuhi kalimat itu. Namun, cara ini mengharuskan bahasa kita memuat simbol nonlogis f yang kita gunakan untuk tujuan tersebut. Dalam logika orde kedua, kita cukup menyatakan bahwa fungsi semacam itu *ada*. Hal ini tidak lagi memerlukan f , dan kita memperoleh kalimat dalam logika orde kedua murni

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)).$$

$\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ tak hingga. Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan $\text{Fin} \equiv \neg \text{Inf}$; $\mathfrak{M} \models \text{Fin}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ berhingga. Tidak ada

38.6. MENDESKRIPSIKAN DOMAIN TAK HINGGA DAN TERHITUNG

satu kalimat logika orde pertama murni yang dapat mengungkapkan bahwa domain tak hingga, meskipun suatu himpunan tak hingga kalimat semacam itu dapat mengungkapkannya. Tidak ada himpunan kalimat logika orde pertama murni yang terpenuhi dalam struktur jika dan hanya jika domainnya berhingga.

Proposisi 38.17. $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ tak hingga.

Bukti. $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)$ bagi suatu s . Jika hal itu berlaku, $s(u)$ merupakan fungsi injektif, dan suatu $y \in |\mathfrak{M}|$ tidak berada dalam daerah hasil $s(u)$. Sebaliknya, jika terdapat injektif $f: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ dengan $\text{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$, maka suatu penugasan variabel dengan $s(u) = f$ menjadi saksi yang diperlukan. $\square$

Suatu himpunan tak kosong M bersifat terhitung jika terdapat suatu enumerasi

$$m_0, m_1, m_2, \dots$$

atas anggota himpunan tersebut (tanpa pengulangan, tetapi mungkin berhingga). Enumerasi semacam itu ada jika dan hanya jika terdapat anggota $z \in M$ dan suatu fungsi $f: M \rightarrow M$ sedemikian sehingga $z, f(z), f(f(z)), \dots$, mencakup semua anggota dari M . Sebab, jika enumerasi itu ada, ambil $z = m_0$ dan $f(m_k) = m_{k+1}$ (atau $f(m_k) = m_k$ jika m_k merupakan anggota terakhir dari enumerasi); itulah anggota dan fungsi yang diperlukan. Sebaliknya, jika z dan f semacam itu ada, maka dengan menghapus pengulangan dari $z, f(z), f(f(z)), \dots$ diperoleh suatu enumerasi atas M , sehingga M bersifat terhitung. Kita dapat mengungkapkan keberadaan z dan f dalam logika orde kedua untuk menghasilkan suatu kalimat yang benar dalam struktur jika dan hanya jika domain struktur tersebut terhitung:

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

Proposisi 38.18. $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ terhitung.

Bukti. Andaikan $|\mathfrak{M}|$ terhitung, dan misalkan $m_0, m_1, \dots$, merupakan suatu enumerasi. Dengan menghapus pengulangan, kita dapat menjamin bahwa tidak ada m_k yang muncul dua kali. Definisikan $f(m_k) = m_{k+1}$ bagi setiap anggota yang bukan anggota terakhir; jika enumerasinya berhingga, petakan anggota terakhir itu ke dirinya sendiri. Lalu, tetapkan $s(z) = m_0$ dan $s(u) = f$. Kita tunjukkan bahwa

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

Misalkan $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ sebarang. Andaikan pula bahwa $\mathfrak{M}, s[N/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))))$. Maka $s[N/X](z) \in N$, dan setiap kali $a \in N$, berlaku pula $(s[N/X](u))(a) \in N$. Dengan kata lain, karena $s[N/X] \sim_X s$,

$m_0 \in N$ dan jika $a \in N$, maka $f(a) \in N$; jadi $m_0 \in N$, $m_1 = f(m_0) \in N$, $m_2 = f(f(m_0)) \in N$, dan seterusnya. Dengan demikian, $N = |\mathfrak{M}|$, sehingga $\mathfrak{M}, s[N/X] \models \forall x X(x)$. Karena $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ dipilih secara sebarang, kita selesai: $\mathfrak{M} \models \text{Count}$.

Sekarang andaikan $\mathfrak{M} \models \text{Count}$, yakni,

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

bagi suatu s . Misalkan $m = s(z)$ dan $f = s(u)$, lalu perhatikan $N = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$. Himpunan N yang didefinisikan demikian jelas terhitung. Berdasarkan asumsi,

$$\mathfrak{M}, s[N/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x)$$

Selain itu, $\mathfrak{M}, s[N/X] \models X(z)$, karena $N \ni m = s[N/X](z)$, dan juga $\mathfrak{M}, s[N/X] \models \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))$, karena setiap kali $a \in N$, berlaku pula $f(a) \in N$. Jadi, karena anteseden maupun kondisional tersebut terpenuhi, konsekuennya juga harus terpenuhi: $\mathfrak{M}, s[N/X] \models \forall x X(x)$. Namun, ini berarti bahwa $N = |\mathfrak{M}|$, sehingga $|\mathfrak{M}|$ terhitung, sebab berdasarkan definisi N bersifat demikian. $\square$

Soal

Soal 38.1. Tunjukkan bahwa dalam logika orde kedua $\forall$ dan $\rightarrow$ dapat mendefinisikan penghubung-penghubung lainnya:

1. Buktikan bahwa dalam logika orde kedua $\varphi \wedge \psi$ ekuivalen dengan $\forall X (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x X(x)) \rightarrow \forall x X(x))$.
2. Temukan suatu formula orde kedua yang hanya menggunakan $\forall$ dan $\rightarrow$ serta ekuivalen dengan $\varphi \vee \psi$.

Soal 38.2. Tunjukkan bahwa $\forall X (X(x) \rightarrow X(y))$ (perhatikan: $\rightarrow$, bukan $\leftrightarrow$!) mendefinisikan $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$.

Soal 38.3. kalimat $\text{Inf} \wedge \text{Count}$ benar tepat pada domain yang terbilang. Sesuaikan definisi Count agar menjadi suatu kalimat lain yang secara langsung mengungkapkan bahwa domain terbilang, dan buktikan bahwa kalimat itu memang demikian.

Bab 39

Metateori Logika Orde Kedua

39.1 Pendahuluan

Logika orde pertama mempunyai sejumlah sifat yang baik. Kita tahu bahwa logika ini tidak dapat diputuskan, tetapi setidaknya dapat diaksomatisasi. Artinya, terdapat sistem pembuktian bagi logika orde pertama yang sah dan lengkap, yakni sistem tersebut menghasilkan relasi keterderivasian $\vdash$ dengan sifat bahwa untuk setiap himpunan kalimat Γ dan setiap kalimat φ , $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$. Secara khusus, ini berarti bahwa himpunan validitas logika orde pertama terenumerasi secara komputabel. Terdapat suatu fungsi yang dapat dihitung $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga nilai-nilai f tepat merupakan semua kalimat valid dari $\mathcal{L}$. Hal ini berlaku karena derivasi dapat dienumerasi, lalu derivasi-derivasi yang menurunkan satu kalimat dipetakan ke kalimat tersebut. Logika orde kedua lebih ekspresif daripada logika orde pertama, sehingga secara umum lebih rumit untuk mencakup semua validitasnya. Bahkan, kita akan menunjukkan bahwa logika orde kedua bukan hanya tidak dapat diputuskan, melainkan validitas-validitasnya bahkan tidak terenumerasi secara komputabel. Ini berarti bahwa tidak mungkin ada sistem pembuktian yang sah dan lengkap bagi logika orde kedua (meskipun tersedia sistem pembuktian yang sah tetapi tidak lengkap, dan sistem-sistem tersebut bahkan merupakan objek penelitian yang penting).

Logika orde pertama juga mempunyai dua sifat lain: logika ini kompak (jika setiap himpunan bagian berhingga dari suatu himpunan kalimat Γ dapat dipenuhi, maka Γ sendiri dapat dipenuhi) dan Teorema Löwenheim-Skolem berlaku baginya (jika Γ mempunyai model tak hingga, maka himpunan itu mempunyai model terbilang). Kedua hasil ini tidak berlaku bagi logika orde kedua. Sekali lagi, alasannya ialah bahwa logika orde kedua dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang ukuran domain yang tidak dapat diungkapkan oleh logika orde pertama.

39.2 Aritmetika Orde Kedua

Ingat bahwa teori **PA** dari aritmetika Peano mencakup delapan aksioma dari **Q**,

$$\begin{aligned} &\forall x \, x' \neq 0 \\ &\forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y) \\ &\forall x \, (x = 0 \vee \exists y \, x = y') \\ &\forall x \, (x + 0) = x \\ &\forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \\ &\forall x \, (x \times 0) = 0 \\ &\forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ &\forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \end{aligned}$$

bersama semua kalimat berbentuk

$$(\varphi(0) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \, \varphi(x).$$

Yang terakhir merupakan suatu “skema”, yakni pola yang menghasilkan tak hingga banyak kalimat dalam bahasa aritmetika, satu untuk setiap formula $\varphi(x)$. Skema ini kita sebut *skema aksioma induksi* (orde pertama). Dalam aritmetika Peano *orde kedua* **PA**², induksi dapat dinyatakan sebagai satu kalimat. **PA**² terdiri atas delapan aksioma pertama di atas bersama *aksioma induksi* (orde kedua):

$$\forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x).$$

Aksioma tersebut menyatakan bahwa jika suatu himpunan bagian X dari domain memuat $0^{\mathfrak{M}}$ dan, bersama setiap $x \in |\mathfrak{M}|$, juga memuat x' (yakni, himpunan itu “tertutup terhadap penerus”), maka himpunan itu memuat segala sesuatu dalam domain (yakni, $X = |\mathfrak{M}|$).

Aksioma induksi menjamin bahwa setiap struktur yang memenuhinya hanya memuat anggota dari $|\mathfrak{M}|$ yang keberadaannya dituntut oleh aksioma-aksioma tersebut, yakni nilai-nilai $\bar{n}$ untuk $n \in \mathbb{N}$. Suatu model dari **PA**² tidak memuat bilangan nonstandar.

Teorema 39.1. *Jika $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$, maka $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.*

Bukti. Misalkan $N = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, dan andaikan $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$. Tentu saja, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$, sehingga $N \subseteq |\mathfrak{M}|$.

Sekarang tinjau inklusi ke arah sebaliknya. Tinjau suatu penugasan variabel s dengan $s(X) = N$. Berdasarkan asumsi,

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &\models \forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x), \text{ sehingga} \\ \mathfrak{M}, s &\models (X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x). \end{aligned}$$

39.2. ARITMETIKA ORDE KEDUA

Tinjau anteseden implikasi ini. $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) \in N$, sehingga $\mathfrak{M}, s \models X(0)$. Konjungsi kedua, $\forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$, juga dipenuhi. Sebab, andaikan $x \in N$. Menurut definisi N , $x = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ untuk suatu n . Hal ini memberikan $\iota^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(n+1) \in N$. Jadi, $\iota^{\mathfrak{M}}(x) \in N$.

Kita memperoleh $\mathfrak{M}, s \models X(0) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$. Akibatnya, $\mathfrak{M}, s \models \forall x X(x)$. Namun, ini berarti bahwa untuk setiap $x \in |\mathfrak{M}|$ berlaku $x \in s(X) = N$. Jadi, $|\mathfrak{M}| \subseteq N$. $\square$

Akibat 39.2. *Sembarang dua model dari $\mathbf{PA}^2$ saling isomorfik.*

Bukti. Menurut **Teorema 39.1**, domain setiap model dari $\mathbf{PA}^2$ seluruhnya terdiri atas $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Setiap model semacam itu juga merupakan model dari $\mathbf{Q}$. Menurut **Proposisi 26.3**, setiap model semacam itu standar, yakni isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. $\square$

Di atas kita mendefinisikan $\mathbf{PA}^2$ sebagai teori yang memuat delapan aksioma aritmetika pertama bersama aksioma induksi orde kedua. Sebenarnya, berkat daya ekspresif logika orde kedua, hanya *dua aksioma pertama* dari aksioma-aksioma aritmetika itu bersama induksi yang diperlukan bagi aritmetika Peano orde kedua.

Proposisi 39.3. *Misalkan $\mathbf{PA}^{2+}$ adalah teori orde kedua yang memuat dua aksioma aritmetika pertama (aksioma-aksioma penerus) dan aksioma induksi orde kedua. Maka $\leq$, $+$, dan $\times$ dapat didefinisikan dalam $\mathbf{PA}^{2+}$.*

Bukti. Untuk menunjukkan bahwa $\leq$ dapat didefinisikan, kita harus menemukan suatu formula $\varphi_{\leq}(x, y)$ sedemikian sehingga $\mathfrak{N} \models \varphi_{\leq}(\bar{n}, \bar{m})$ jika dan hanya jika $n \leq m$. Tinjau formula

$$\psi(x, Y) \equiv Y(x) \wedge \forall y (Y(y) \rightarrow Y(y'))$$

Jelas bahwa $\psi(\bar{n}, Y)$ dipenuhi oleh suatu himpunan $Y \subseteq \mathbb{N}$ jika dan hanya jika $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$, sehingga kita dapat mengambil $\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \forall Y (\psi(x, Y) \rightarrow Y(y))$.

Untuk melihat bahwa penjumlahan dapat didefinisikan, amati bahwa $k + l = m$ jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi u sedemikian sehingga $u(0) = k$, $u(n') = u(n)'$ untuk semua n , dan $m = u(l)$. Kita dapat menggunakan ekuivalensi ini untuk mendefinisikan penjumlahan dalam $\mathbf{PA}^{2+}$ dengan formula berikut:

$$\varphi_+(x, y, z) \equiv \exists u (u(0) = x \wedge \forall w u(w') = u(w)' \wedge u(y) = z)$$

Harus jelas bahwa $\mathfrak{N} \models \varphi_+(\bar{k}, \bar{l}, \bar{m})$ jika dan hanya jika $k + l = m$. $\square$

39.3 Logika Orde Kedua Tidak Dapat Diaksiomatisasi

Teorema 39.4. *Logika orde kedua tidak dapat diputuskan.*

Bukti. Suatu kalimat orde pertama valid dalam logika orde pertama jika dan hanya jika kalimat itu valid dalam logika orde kedua, sedangkan logika orde pertama tidak dapat diputuskan. $\square$

Teorema 39.5. *Tidak ada sistem derivasi yang sah dan lengkap bagi logika orde kedua.*

Bukti. Misalkan φ adalah kalimat dalam bahasa aritmetika. $\mathfrak{N} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$. Misalkan P adalah konjungsi kesembilan aksioma dari $\mathbf{PA}^2$. $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\models P \rightarrow \varphi$, yakni $\mathfrak{M} \models P \rightarrow \varphi$. Sekarang tinjau kalimat $\forall z \forall u \forall u' \forall u'' \forall L (P' \rightarrow \varphi')$ yang diperoleh dengan mengganti o dengan z , l dengan variabel fungsi satu-tempat u , $+$ dan $\times$ masing-masing dengan variabel fungsi dua-tempat u' dan u'' , serta $<$ dengan variabel relasi dua-tempat L , lalu menguantifikasi semuanya secara universal. Kalimat ini valid dalam logika orde kedua murni jika dan hanya jika kalimat asal valid, jika dan hanya jika $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \models \varphi$. Jadi, jika terdapat sistem pembuktian yang sah dan lengkap bagi logika orde kedua, kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan suatu enumerasi yang dapat dihitung $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L}_A)$ atas kalimat yang benar dalam $\mathfrak{N}$. Fungsi ini dapat direpresentasikan dalam $\mathbf{Q}$ oleh suatu formula orde pertama $\psi_f(x, y)$. Maka formula $\exists x \psi_f(x, y)$ akan mendefinisikan himpunan kalimat orde pertama yang benar dalam $\mathfrak{N}$, bertentangan dengan Teorema Tarski. $\square$

39.4 Logika Orde Kedua Tidak Kompak

Sebut suatu himpunan kalimat Γ dapat dipenuhi secara berhingga jika setiap himpunan bagian berhingganya dapat dipenuhi. Logika orde pertama mempunyai sifat bahwa jika suatu himpunan kalimat Γ dapat dipenuhi secara berhingga, maka himpunan itu dapat dipenuhi. Sifat ini disebut *kekompakan*. Sifat ini mempunyai bentuk ekuivalen yang melibatkan perikutan: jika $\Gamma \models \varphi$, maka sudah berlaku $\Gamma_0 \models \varphi$ untuk suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. Dalam bentuk ini, sifat tersebut merupakan konsekuensi langsung dari teorema kelengkapan: sebab jika $\Gamma \models \varphi$, berdasarkan kelengkapan $\Gamma \vdash \varphi$. Namun, suatu derivasi hanya dapat menggunakan berhingga banyak kalimat dari Γ .

Kekompakan tidak berlaku bagi logika orde kedua. Terdapat himpunan kalimat orde kedua yang dapat dipenuhi secara berhingga tetapi tidak dapat dipenuhi, dan yang memperikutan suatu φ tanpa ada himpunan bagian berhingga yang memperikutan φ .

Teorema 39.6. *Logika orde kedua tidak kompak.*

39.5. TEOREMA LÖWENHEIM–SKOLEM TIDAK BERLAKU BAGI LOGIKA ORDE KEDUA

Bukti. Ingat bahwa

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x))$$

dipenuhi dalam struktur jika dan hanya jika domainnya tak hingga. Misalkan $\varphi^{\geq n}$ suatu kalimat yang menyatakan bahwa domain mempunyai sekurang-kurangnya n anggota, misalnya,

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \dots \exists x_n (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n).$$

Tinjau himpunan kalimat

$$\Gamma = \{\neg \text{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \dots\}.$$

Himpunan ini dapat dipenuhi secara berhingga, sebab untuk setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ terdapat suatu $k \geq 1$ sedemikian sehingga setiap $\varphi^{\geq n} \in \Gamma_0$ mempunyai $n \leq k$. Jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai k anggota, maka $\mathfrak{M} \models \Gamma_0$. Namun, Γ tidak dapat dipenuhi: jika $\mathfrak{M} \models \neg \text{Inf}$, maka $|\mathfrak{M}|$ harus berhingga, katakanlah berukuran k . Kemudian $\mathfrak{M} \not\models \varphi^{\geq k+1}$. $\square$

39.5 Teorema Löwenheim–Skolem Tidak Berlaku bagi Logika Orde Kedua

Teorema Löwenheim–Skolem (ke Bawah) menyatakan bahwa setiap himpunan kalimat yang mempunyai model tak hingga mempunyai model terhitung. Teorema ini pun merupakan konsekuensi dari teorema kelengkapan: pembuktian kelengkapan menghasilkan suatu model bagi setiap himpunan kalimat yang konsisten, dan model tersebut terhitung. Terdapat pula Teorema Löwenheim–Skolem ke Atas, yang menjamin bahwa jika suatu himpunan kalimat mempunyai model terbilang, maka himpunan itu juga mempunyai model takterhitung. Kedua teorema tersebut tidak berlaku dalam logika orde kedua.

Teorema 39.7. *Teorema Löwenheim–Skolem tidak berlaku bagi logika orde kedua: terdapat kalimat yang mempunyai model tak hingga, tetapi tidak mempunyai model terhitung.*

Bukti. Ingat bahwa

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ terhitung, sehingga $\neg \text{Count}$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ takterhitung. Terdapat struktur semacam itu—ambil sembarang himpunan takterhitung sebagai domain, misalnya $\wp(\mathbb{N})$ atau $\mathbb{R}$. Jadi, $\neg \text{Count}$ mempunyai model tak hingga, tetapi tidak mempunyai model terhitung. $\square$

BAB 39. METATEORI LOGIKA ORDE KEDUA

Teorema 39.8. *Terdapat kalimat yang mempunyai model terbilang, tetapi tidak mempunyai model takterhitung.*

Bukti. Count $\wedge$ Inf benar dalam $\mathbb{N}$, tetapi tidak benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ mana pun dengan $|\mathfrak{M}|$ takterhitung. $\square$

Soal

Soal 39.1. Lengkapi pembuktian **Proposisi 39.3**.

Soal 39.2. Berikan contoh suatu himpunan Γ dan kalimat φ sedemikian sehingga $\Gamma \models \varphi$, tetapi untuk setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, berlaku $\Gamma_0 \not\models \varphi$.

Bab 40

Logika Orde Kedua dan Teori Himpunan

Bagian ini membahas pengodean himpunan kuasa dan kontinum dalam logika orde kedua. Hasil-hasilnya telah dinyatakan, tetapi buktibuktinya masih belum dilengkapi. Belum ada soal—dan definisi serta hasil itu sendiri mungkin bermasalah. Gunakan dengan hati-hati dan laporkan segala hal yang keliru atau tidak jelas.

40.1 Pendahuluan

Karena logika orde kedua dapat menguantifikasi atas himpunan-himpunan bagian domain maupun atas fungsi, dapat diduga bahwa setidaknya sebagian teori himpunan dapat dijalankan dalam logika orde kedua. Dengan “dijalankan,” yang kita maksud ialah bahwa sifat dan pernyataan teori himpunan dapat diungkapkan dalam logika orde kedua, dan hal itu dapat dilakukan tanpa kosakata nonlogis khusus untuk himpunan (misalnya, simbol predikat keanggotaan dalam teori himpunan). Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan gabungan dan irisan himpunan serta relasi himpunan bagian, tetapi juga membandingkan ukuran himpunan dan menyatakan hasil seperti Teorema Cantor.

40.2 Membandingkan Himpunan

Proposisi 40.1. Formula $\forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ mendefinisikan relasi himpunan bagian, yakni $\mathfrak{M}, s \models \forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ jika dan hanya jika $s(X) \subseteq s(Y)$.

Proposisi 40.2. Formula $\forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ mendefinisikan relasi identitas pada himpunan, yakni $\mathfrak{M}, s \models \forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ jika dan hanya jika $s(X) = s(Y)$.

Proposisi 40.3. Formula $\exists x X(x)$ mendefinisikan sifat tidak kosong, yakni $\mathfrak{M}, s \models \exists x X(x)$ jika dan hanya jika $s(X) \neq \emptyset$.

Suatu himpunan X tidak lebih besar daripada himpunan Y , $X \preceq Y$, jika dan hanya jika terdapat fungsi injektif $f: X \rightarrow Y$. Karena kita dapat mengungkapkan bahwa suatu fungsi bersifat injektif, dan juga bahwa nilai-nilainya untuk argumen dalam X berada dalam Y , kita juga dapat mendefinisikan relasi tidak lebih besar daripada di antara himpunan-himpunan bagian domain.

Proposisi 40.4. Formula

$$\exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y))$$

mendefinisikan relasi tidak lebih besar daripada.

Dua himpunan berukuran sama, atau “berkardinalitas sama,” $X \approx Y$, jika dan hanya jika terdapat fungsi bijektif $f: X \rightarrow Y$.

Proposisi 40.5. Formula

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \\ \forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall y (Y(y) \rightarrow \exists x (X(x) \wedge y = u(x)))) \end{aligned}$$

mendefinisikan relasi berkardinalitas sama.

Kita akan menyingkat formula ini, secara berturut-turut, sebagai $X \subseteq Y$, $X = Y$, $X \neq \emptyset$, $X \preceq Y$, dan $X \approx Y$. (Ini mungkin sedikit membingungkan karena kita menggunakan notasi yang sama ketika berbicara secara informal tentang himpunan X dan Y —tetapi di sini notasi tersebut merupakan singkatan bagi formula dalam logika orde kedua yang melibatkan variabel relasi satu-tempat X dan Y .)

Proposisi 40.6. Kalimat $\forall X \forall Y ((X \preceq Y \wedge Y \preceq X) \rightarrow X \approx Y)$ valid.

Bukti. Kalimat tersebut dipenuhi dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika untuk sebarang himpunan bagian $X \subseteq |\mathfrak{M}|$ dan $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$, jika $X \preceq Y$ dan $Y \preceq X$, maka $X \approx Y$. Namun, hal ini berlaku bagi sebarang himpunan X dan Y —inilah Teorema Schröder–Bernstein. $\square$

40.3 Kardinalitas Himpunan

Sebagaimana kita dapat mengungkapkan bahwa domain berhingga atau tak hingga, terhitung atau takterhitung, kita dapat mendefinisikan sifat suatu himpunan bagian dari $|\mathfrak{M}|$ sebagai berhingga atau tak hingga, terhitung atau takterhitung.

40.4. KUASA KONTINUUM

Proposisi 40.7. *Formula* $\text{Inf}(X) \equiv$

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \exists y (X(y) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow y \neq u(x))) \end{aligned}$$

dipenuhi relatif terhadap suatu penugasan variabel s jika dan hanya jika $s(X)$ tak hingga.

Proposisi 40.8. *Formula* $\text{Count}(X) \equiv$

$$\begin{aligned} \neg \exists x X(x) \vee \\ \exists z \exists u (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \forall Y ((Y(z) \wedge \forall x (Y(x) \rightarrow Y(u(x)))) \rightarrow X \subseteq Y)) \end{aligned}$$

dipenuhi relatif terhadap suatu penugasan variabel s jika dan hanya jika $s(X)$ terhingga.

Kita mengetahui dari Teorema Cantor bahwa terdapat himpunan-himpunan takterhingga, dan bahkan terdapat tak hingga banyak tingkat ukuran tak hingga yang berbeda. Teori himpunan mengembangkan seluruh aritmetika ukuran himpunan dan menetapkan bilangan kardinal tak hingga kepada himpunan. Bilangan asli berperan sebagai bilangan kardinal yang mengukur ukuran himpunan hingga. Kardinalitas himpunan terbilang adalah kardinalitas tak hingga pertama, yang disebut $\aleph_0$ ("alef-nol"). Ukuran tak hingga berikutnya ialah $\aleph_1$. Ini adalah ukuran terkecil yang dapat dimiliki suatu himpunan tanpa menjadi terhingga (yakni, tanpa berukuran $\aleph_0$). Kita dapat mendefinisikan " X berukuran $\aleph_0$ " sebagai $\text{Aleph}_0(X) \leftrightarrow \text{Inf}(X) \wedge \text{Count}(X)$. X berukuran $\aleph_1$ jika dan hanya jika semua himpunan bagiannya berhingga atau berukuran $\aleph_0$, tetapi himpunan itu sendiri tidak berukuran $\aleph_0$. Oleh karena itu, kita dapat mengungkapkan hal ini dengan formula $\text{Aleph}_1(X) \equiv \text{Inf}(X) \wedge \forall Y (Y \subseteq X \rightarrow (\neg \text{Inf}(Y) \vee \text{Aleph}_0(Y))) \wedge \neg \text{Aleph}_0(X)$. Sifat berukuran $\aleph_2$ didefinisikan secara serupa, dan seterusnya.

Ada satu ukuran yang menarik perhatian secara khusus, yakni apa yang disebut kardinalitas kontinum. Ukuran ini adalah ukuran $\wp(\mathbb{N})$, atau, secara ekuivalen, ukuran $\mathbb{R}$. Bahwa suatu himpunan berkardinalitas kontinum juga dapat diungkapkan dalam logika orde kedua, tetapi memerlukan sedikit lebih banyak upaya.

40.4 Kuasa Kontinum

Dalam logika orde kedua kita dapat menguantifikasi atas himpunan-himpunan bagian domain, tetapi tidak atas himpunan yang terdiri atas himpunan-himpunan

bagian domain. Untuk melakukannya secara langsung, kita memerlukan logika *orde ketiga*. Misalnya, jika kita ingin menyatakan Teorema Cantor bahwa tidak terdapat fungsi injektif dari himpunan kuasa suatu himpunan ke himpunan itu sendiri, kita dapat mencoba merumuskannya sebagai “untuk setiap himpunan X dan setiap himpunan P , jika P adalah himpunan kuasa dari X , maka tidak berlaku $P \prec X$ ”. Untuk mengatakan bahwa P adalah himpunan kuasa dari X , kita perlu memformalkan bahwa anggota dari P tepat merupakan semua himpunan bagian dari X , sehingga diperlukan sesuatu seperti $\forall Y (P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$. Masalahnya terletak pada $P(Y)$: itu bukan formula logika orde kedua, karena hanya suku yang dapat menjadi argumen bagi variabel relasi satu-tempat seperti P .

Namun, kita dapat *menyimulasikan* kuantifikasi atas himpunan yang beranggotakan himpunan jika domain cukup besar. Gagasannya ialah memanfaatkan fakta bahwa relasi dua-tempat R menghubungkan anggota dari domain dengan anggota dari domain. Jika diberikan relasi R semacam itu, kita dapat menghimpun semua anggota yang dengannya suatu x berelasi menurut R : $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x, y)\}$ adalah himpunan yang “dikodekan oleh” x . Sebaliknya, jika $Z \subseteq \wp(|\mathfrak{M}|)$ adalah suatu koleksi himpunan bagian dari $|\mathfrak{M}|$ dan anggota dalam $|\mathfrak{M}|$ sekurang-kurangnya sama banyak dengan himpunan-himpunan dalam Z , maka terdapat pula relasi $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ sedemikian sehingga setiap $Y \in Z$ dikodekan oleh suatu x melalui R .

Definisi 40.9. Jika $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$, maka x mengodekan dengan R $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x, y)\}$.

Jika anggota $x \in |\mathfrak{M}|$ mengodekan dengan R suatu himpunan $Z \subseteq |\mathfrak{M}|$, maka suatu himpunan $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ mengodekan himpunan yang terdiri atas himpunan-himpunan, yakni himpunan-himpunan yang dikodekan oleh anggota dari Y . Jadi, himpunan Y dapat mengodekan dengan R himpunan $\wp(X)$. Hal itu terjadi jika dan hanya jika untuk setiap $Z \subseteq X$, suatu $x \in Y$ mengodekan dengan R himpunan Z , dan setiap $x \in Y$ mengodekan dengan R suatu himpunan $Z \subseteq X$.

Proposisi 40.10. Formula

$$\text{Codes}(x, R, Z) \equiv \forall y (Z(y) \leftrightarrow R(x, y))$$

menyatakan bahwa $s(x)$ mengodekan dengan $s(R)$ himpunan $s(Z)$. Formula

$$\begin{aligned} \text{Pow}(Y, R, X) \equiv \\ \forall Z (Z \subseteq X \rightarrow \exists x (Y(x) \wedge \text{Codes}(x, R, Z))) \wedge \\ \forall x (Y(x) \rightarrow \forall Z (\text{Codes}(x, R, Z) \rightarrow Z \subseteq X)) \end{aligned}$$

menyatakan bahwa $s(Y)$ mengodekan dengan $s(R)$ himpunan kuasa dari $s(X)$, yakni anggota-anggota $s(Y)$ mengodekan dengan $s(R)$ tepat himpunan-himpunan bagian dari $s(X)$.

40.4. KUASA KONTINUUM

Dengan siasat ini, kita dapat mengungkapkan pernyataan tentang himpunan kuasa dengan menguantifikasi atas kode-kode himpunan bagian alih-alih atas himpunan bagian itu sendiri. Misalnya, Teorema Cantor kini dapat diungkapkan dengan mengatakan bahwa tidak terdapat fungsi injektif dari domain sebarang relasi yang mengodekan himpunan kuasa dari X ke X sendiri.

Proposisi 40.11. *Kalimat*

$$\begin{aligned} \forall X \forall Y \forall R (\text{Pow}(Y, R, X) \rightarrow \\ \neg \exists u (\forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x (Y(x) \rightarrow X(u(x))))) \end{aligned}$$

valid.

Himpunan kuasa dari himpunan terbilang adalah takterhitung, sehingga kardinalitasnya lebih besar daripada kardinalitas sebarang himpunan terbilang (yaitu $\aleph_0$). Ukuran $\wp(\mathbb{N})$ disebut “kuasa dari kontinum,” karena sama dengan ukuran himpunan titik-titik pada garis bilangan real, $\mathbb{R}$. Jika domain cukup besar untuk mengodekan himpunan kuasa dari suatu himpunan terbilang, kita dapat mengungkapkan bahwa suatu himpunan berukuran sama dengan kontinum dengan mengatakan bahwa himpunan itu berkardinalitas sama dengan sebarang himpunan Y yang mengodekan himpunan kuasa dari suatu himpunan X berukuran $\aleph_0$. (Jika domain tidak cukup besar, yakni tidak memuat himpunan bagian yang berkardinalitas sama dengan $\mathbb{R}$, maka tidak mungkin pula ada relasi yang mengodekan $\wp(X)$.)

Proposisi 40.12. *Jika $\mathbb{R} \preceq |\mathfrak{M}|$, maka formula*

$$\begin{aligned} \text{Cont}(Y) \equiv \exists X \exists R ((\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X)) \wedge \\ \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y)) \end{aligned}$$

menyatakan bahwa $s(Y) \approx \mathbb{R}$.

Bukti. $\text{Pow}(Y, R, X)$ menyatakan bahwa $s(Y)$ mengodekan dengan $s(R)$ himpunan kuasa dari $s(X)$, yang menurut $\text{Aleph}_0(X)$ terhitung. Jadi, $s(Y)$ sekurang-kurangnya sebesar kuasa kontinum, meskipun mungkin lebih besar (jika beberapa anggota dari $s(Y)$ mengodekan himpunan bagian yang sama dari X). Kemungkinan ini disingkirkan oleh konjung terakhir, yang mensyaratkan bahwa pengaitan antara anggota-anggota $s(Y)$ dan himpunan-himpunan bagian dari $s(X)$ melalui $s(R)$ bersifat injektif. $\square$

Proposisi 40.13. $|\mathfrak{M}| \approx \mathbb{R}$ *jika dan hanya jika*

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} \models \exists X \exists Y \exists R (\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X) \wedge \\ \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall y (Y(y) \leftrightarrow \exists x y = u(x))))). \end{aligned}$$

Hipotesis Kontinuum adalah pernyataan bahwa ukuran kontinuum merupakan kardinalitas takterhitung pertama, yakni bahwa $\wp(\mathbb{N})$ berukuran $\aleph_1$.

Proposisi 40.14. *Hipotesis Kontinuum benar jika dan hanya jika*

$$\text{CH} \equiv \forall X (\text{Aleph}_1(X) \leftrightarrow \text{Cont}(X))$$

valid.

Perhatikan bahwa tidak benar bahwa $\neg\text{CH}$ valid jika dan hanya jika Hipotesis Kontinuum salah. Dalam domain yang terhitung, tidak terdapat himpunan bagian berukuran $\aleph_1$ dan juga tidak terdapat himpunan bagian berukuran kontinuum, sehingga CH selalu benar dalam domain yang terhitung. Namun, kita dapat memberikan kalimat lain yang valid jika dan hanya jika Hipotesis Kontinuum salah:

Proposisi 40.15. *Hipotesis Kontinuum salah jika dan hanya jika*

$$\text{NCH} \equiv \forall X (\text{Cont}(X) \rightarrow \exists Y (Y \subseteq X \wedge \neg\text{Count}(Y) \wedge \neg X \approx Y))$$

valid.

Bagian IX

Kalkulus Lambda

Bagian ini membahas kalkulus lambda. Bab pengantarnya didasarkan pada catatan Jeremy Avigad; sebagian isinya kini berulang dan telah dicakup dalam bab-bab selanjutnya. Bab-bab mengenai sintaksis, sifat Church–Rosser, dan keterdefinisan lambda disusun oleh Zesen Qian selama program magang musim panas Mitacs. Bab-bab tersebut masih perlu ditinjau dan direvisi.

Bab 41

Pengantar

Bab ini terdiri atas catatan ringkas asli Jeremy mengenai kalkulus lambda. Bagian-bagiannya perlu digabungkan, dan materi tentang keterdefinisan lambda perlu dipadukan dengan materi dalam bab terpisah yang lebih terperinci mengenai keterdefinisan lambda.

41.1 Ikhtisar

Kalkulus lambda mula-mula dirancang oleh Alonzo Church pada awal 1930-an sebagai landasan bagi logika konstruktif, dan *bukan* sebagai model fungsi-fungsi yang dapat dihitung. Namun, kalkulus ini segera terbukti ekuivalen dengan definisi komputabilitas lainnya, seperti fungsi-fungsi yang dapat dihitung oleh Turing dan fungsi-fungsi rekursif parsial. Kenyataan bahwa hasil ini pada mulanya agak mengejutkan justru membuat karakterisasi tersebut semakin menarik.

Notasi lambda merupakan cara praktis untuk merujuk langsung kepada suatu fungsi melalui ekspresi simbolik yang mendefinisikannya, alih-alih memberi nama kepada fungsi itu terlebih dahulu. Daripada mengatakan “misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan oleh $f(x) = x + 3$,” kita dapat mengatakan “misalkan f adalah fungsi $\lambda x. (x + 3)$.” Dengan kata lain, $\lambda x. (x + 3)$ hanyalah sebuah *nama* bagi fungsi yang menambahkan tiga pada argumennya. Dalam ekspresi ini, x adalah variabel semu atau penanda tempat: fungsi yang sama dapat pula dinyatakan dengan $\lambda y. (y + 3)$. Notasi ini tetap berfungsi apabila terdapat parameter lain. Misalkan, sebagai contoh, $g(x, y)$ adalah fungsi dua variabel dan k suatu bilangan asli. Maka $\lambda x. g(x, k)$ adalah fungsi yang memetakan setiap x ke $g(x, k)$.

Cara mendefinisikan fungsi dari ekspresi simbolik ini dikenal sebagai *abstraksi lambda*. Sisi lain abstraksi lambda adalah *aplikasi*: andaikan kita mempunyai suatu fungsi f (misalnya, yang didefinisikan pada bilangan asli), kita

dapat *menerapkan* fungsi itu pada nilai apa pun, misalnya 2. Dalam notasi biasa, tentu saja, kita menulis $f(2)$ untuk hasilnya.

Apa yang terjadi apabila abstraksi lambda digabungkan dengan aplikasi? Ekspresi yang dihasilkan dapat disederhanakan dengan “memasukkan” argumen yang diterapkan sebagai pengganti variabel yang diabstraksikan. Sebagai contoh,

$$(\lambda x. (x + 3))(2)$$

dapat disederhanakan menjadi $2 + 3$.

Sampai tahap ini, kita baru memperkenalkan notasi baru bagi gagasan-gagasan biasa. Akan tetapi, kalkulus lambda menyimpang secara lebih radikal dari sudut pandang teori himpunan. Dalam kerangka ini:

1. Segala sesuatu menyatakan suatu fungsi.
2. Fungsi dapat didefinisikan dengan abstraksi lambda.
3. Apa pun dapat diterapkan pada apa pun yang lain.

Sebagai contoh, jika F adalah suatu suku dalam kalkulus lambda, $F(F)$ selalu dianggap bermakna. Kerangka yang bebas ini dikenal sebagai kalkulus lambda *tanpa tipe*; “tanpa tipe” berarti “tidak ada pembatasan mengenai apa yang dapat diterapkan pada apa.”

Ada pula kalkulus lambda *bertipe*, suatu variasi penting dari versi tanpa tipe. Meskipun dalam banyak hal kalkulus lambda bertipe serupa dengan versi tanpa tipe, kalkulus ini jauh lebih mudah diselaraskan dengan kerangka teori himpunan klasik dan memiliki sejumlah sifat yang sangat berbeda.

Penelitian mengenai kalkulus lambda terbukti memainkan peran sentral dalam ilmu komputer teoretis dan dalam perancangan bahasa pemrograman. LISP, yang dirancang oleh John McCarthy pada 1950-an, merupakan contoh awal bahasa yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan ini.

41.2 Sintaksis Kalkulus Lambda

Kita mulai dengan suatu barisan variabel $x, y, z, \dots$ dan beberapa simbol konstanta $a, b, c, \dots$. Himpunan suku didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap variabel adalah suku.
2. Setiap konstanta adalah suku.
3. Jika M dan N adalah suku, maka (MN) juga suku.
4. Jika M adalah suku dan x adalah variabel, maka $(\lambda x. M)$ adalah suku.

41.3. REDUKSI SUKU LAMBDA

Suku berbentuk (MN) disebut *aplikasi*, sedangkan suku berbentuk $(\lambda x. M)$ disebut *abstraksi*.

Sistem tanpa konstanta sama sekali disebut kalkulus lambda *murni*. Kita terutama akan bekerja dalam kalkulus- λ murni, sehingga semua huruf kecil menyatakan variabel. Kita menggunakan huruf besar (M , N , dan seterusnya) untuk menyatakan suku-suku kalkulus- λ .

Kita akan mengikuti beberapa konvensi notasi:

- Konvensi 1.*
1. Apabila tanda kurung dihilangkan, aplikasi dikelompokkan dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, jika M , N , P , dan Q adalah suku, maka $MNPQ$ menyingkat $((MN)P)Q$.
 2. Sekali lagi, apabila tanda kurung dihilangkan, abstraksi lambda diberi cakupan seluas mungkin. Sebagai contoh, $\lambda x. MNP$ dibaca sebagai $(\lambda x. ((MN)P))$.
 3. Satu lambda dapat digunakan untuk mengabstraksikan beberapa variabel. Sebagai contoh, $\lambda xyz. M$ menyingkat $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$.

Sebagai contoh,

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

menyingkat

$$\lambda x. \lambda y. (((xxy)x)(\lambda z. (xz))).$$

Konvensi-konvensi ini perlu dihafalkan. Pada awalnya konvensi tersebut akan membingungkan, tetapi Anda akan terbiasa; setelah beberapa waktu, konvensi itu akan jauh kurang membingungkan daripada harus menghadapi belantara tanda kurung.

Dua suku yang hanya berbeda dalam nama variabel terikat disebut α -ekuivalen; misalnya, $\lambda x. x$ dan $\lambda y. y$. Akan lebih praktis jika keduanya dipandang sebagai suku yang “sama”; dengan kata lain, ketika kita mengatakan bahwa M dan N sama, yang dimaksud juga mencakup “hingga penggantian nama variabel terikat.” Variabel yang berada dalam cakupan suatu λ disebut “terikat”, sedangkan variabel lainnya disebut “bebas.” Tidak ada variabel bebas dalam contoh sebelumnya; tetapi dalam

$$(\lambda z. yz)x$$

y dan x bebas, sedangkan z terikat.

41.3 Reduksi Suku Lambda

Apa yang dapat dilakukan dengan suku lambda? Menyederhanakannya. Jika M dan N adalah sebarang suku lambda dan x sebarang variabel, kita dapat memakai $M[N/x]$ untuk menyatakan hasil penyubstitusian N sebagai pengganti x dalam M , setelah mengganti nama setiap variabel terikat dalam M

yang akan mengganggu variabel bebas dalam N sesudah substitusi. Sebagai contoh,

$$(\lambda w. xxw)[yyz/x] = \lambda w. (yyz)(yyz)w.$$

Notasi alternatif untuk substitusi adalah $[N/x]M$, $[x/N]M$, dan juga $M[x/N]$. Berhati-hatilah!

Secara intuitif, $(\lambda x. M)N$ dan $M[N/x]$ mempunyai makna yang sama; tindakan mengganti suku pertama dengan suku kedua disebut *kontraksi- β* . Suku $(\lambda x. M)N$ disebut *redex*, dan $M[N/x]$ disebut *kontraktumnya*. Secara umum, jika suatu suku P dapat diubah menjadi P' melalui kontraksi- β pada suatu subsuku, kita mengatakan bahwa P *tereduksi- β menjadi P' dalam satu langkah*, dan menulis $P \rightarrow P'$. Jika dari P kita dapat memperoleh P' dengan sejumlah reduksi satu-langkah (mungkin nol), maka P *tereduksi- β menjadi P'* ; secara simbolis, $P \rightarrow^* P'$. Suku yang tidak dapat direduksi- β lebih lanjut disebut *tak tereduksi- β* atau *normal- β* . Kita akan mengatakan “tereduksi” sebagai ganti “tereduksi- β ”, dan seterusnya, apabila konteksnya jelas.

Mari kita perhatikan beberapa contoh.

1. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y. \end{aligned}$$

2. “Menyederhanakan” suatu suku dapat membuatnya lebih rumit:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

3. Penyederhanaan juga dapat membiarkan suatu suku tidak berubah:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx).$$

4. Selain itu, beberapa suku dapat direduksi melalui lebih dari satu cara; misalnya,

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z$$

dengan mengontraksi aplikasi terluar; dan

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

dengan mengontraksi aplikasi terdalam. Namun, perhatikan bahwa dalam kasus ini kedua suku selanjutnya tereduksi menjadi suku yang sama, yaitu zv .

Hasil akhir pada contoh terakhir bukanlah suatu kebetulan, melainkan memperlihatkan sifat kalkulus lambda yang mendalam dan penting, yang dikenal sebagai “sifat Church–Rosser.”

41.4. SIFAT CHURCH-ROSSER

41.4 Sifat Church–Rosser

Teorema 41.1. Misalkan M , N_1 , dan N_2 adalah suku sedemikian sehingga $M \rightarrow N_1$ dan $M \rightarrow N_2$. Maka ada suatu suku P sedemikian sehingga $N_1 \rightarrow P$ dan $N_2 \rightarrow P$.

Akibat 41.2. Andaikan M dapat direduksi ke bentuk normal. Maka bentuk normal ini tunggal.

Bukti. Jika $M \rightarrow N_1$ dan $M \rightarrow N_2$, berdasarkan teorema sebelumnya terdapat suatu suku P sedemikian sehingga N_1 dan N_2 keduanya tereduksi menjadi P . Jika N_1 dan N_2 keduanya berbentuk normal, hal ini hanya mungkin jika $N_1 \equiv P \equiv N_2$. $\square$

Terakhir, kita mengatakan bahwa dua suku M dan N β -ekuivalen, atau cukup *ekuivalen*, jika keduanya tereduksi menjadi suatu suku yang sama; dengan kata lain, jika terdapat P sedemikian sehingga $M \rightarrow P$ dan $N \rightarrow P$. Hal ini ditulis $M \stackrel{\beta}{=} N$. Dengan menggunakan **Teorema 41.1**, Anda dapat memeriksa bahwa $\stackrel{\beta}{=}$ adalah relasi ekuivalensi dengan sifat tambahan bahwa, untuk setiap M dan N , jika $M \rightarrow N$ atau $N \rightarrow M$, maka $M \stackrel{\beta}{=} N$. (Bahkan, dapat ditunjukkan bahwa $\stackrel{\beta}{=}$ merupakan relasi ekuivalensi *terkecil* yang mempunyai sifat tersebut.)

41.5 Kurisasi

Suatu abstrak- λ , $\lambda x. M$, merepresentasikan fungsi satu argumen. Hal ini cukup membatasi ketika kita ingin mendefinisikan fungsi yang menerima beberapa argumen. Salah satu cara mengatasinya ialah memperluas kalkulus- λ agar memungkinkan pembentukan pasangan, tripel, dan seterusnya; dalam hal itu, misalnya, fungsi tiga-tempat $\lambda x. M$ akan mengharapkan argumennya berupa tripel. Namun, lebih praktis jika hal ini dilakukan melalui *kurisasi* (currying).

Mari kita perhatikan sebuah contoh. Untuk sementara, anggaplah bahwa kita mempunyai operasi $+$ dalam kalkulus- λ . Fungsi penjumlahan beraritas 2, yakni menerima dua argumen. Namun, abstrak- λ hanya memberi kita fungsi satu argumen: sintaksisnya tidak mengizinkan ekspresi seperti $\lambda(x, y). (x + y)$. Meskipun demikian, kita dapat mempertimbangkan fungsi satu-tempat $f_x(y)$ yang diberikan oleh $\lambda y. (x + y)$, yang menambahkan x pada argumen tunggalnya y . Sebenarnya, ini bukan satu fungsi, melainkan keluarga fungsi “tambahkan x ” yang berbeda-beda, satu untuk setiap bilangan x . Sekarang kita dapat mendefinisikan fungsi satu-tempat lain g sebagai $\lambda x. f_x$. Ketika diterapkan pada argumen x , $g(x)$ mengembalikan fungsi f_x —jadi, nilai-nilainya sendiri adalah fungsi. Jika kita mene-

rapkan g pada x , kemudian menerapkan hasilnya pada y , kita memperoleh $(g(x))y = f_x(y) = x + y$. Dengan cara ini, fungsi satu-tempat g dapat melaksanakan pekerjaan yang sama dengan fungsi penjumlahan dua-tempat. “Kurisasi” sekadar merujuk pada kiat mengubah fungsi dua-tempat menjadi fungsi satu-tempat yang nilai-nilainya juga fungsi satu-tempat.

Berikut adalah contoh yang sungguh berada dalam sintaksis kalkulus- λ . Bagaimana kita merepresentasikan fungsi $f(x, y) = x$? Jika kita ingin mendefinisikan fungsi yang menerima dua argumen dan mengembalikan argumen pertama, kita dapat menulis $\lambda x. \lambda y. x$, yang secara harfiah merupakan fungsi yang menerima argumen x dan mengembalikan fungsi $\lambda y. x$. Fungsi $\lambda y. x$ menerima argumen lain y , tetapi mengabaikannya dan selalu mengembalikan x . Mari kita lihat apa yang terjadi ketika $\lambda x. \lambda y. x$ diterapkan pada dua argumen:

$$\begin{aligned} (\lambda x. \lambda y. x)MN &\xrightarrow{\beta} (\lambda y. M)N \\ &\xrightarrow{\beta} M \end{aligned}$$

Secara umum, untuk menulis fungsi dengan parameter $x_1, \dots, x_n$ yang didefinisikan oleh suatu suku N , kita dapat menulis $\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N$. Jika kita menerapkan n argumen padanya, kita memperoleh:

$$\begin{aligned} (\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)M_1 \dots M_n &\xrightarrow{\beta} \\ &\xrightarrow{\beta} ((\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ &\equiv (\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ &\vdots \\ &\xrightarrow{\beta} N[M_1/x_1] \dots [M_n/x_n] \end{aligned}$$

Baris terakhir secara harfiah berarti menyubstitusikan M_i sebagai pengganti x_i dalam badan definisi fungsi, tepat seperti yang kita inginkan ketika menerapkan beberapa argumen pada suatu fungsi.

41.6 Fungsi Aritmetika yang Dapat didefinisikan secara λ

Bagaimana kalkulus lambda dapat berfungsi sebagai model komputasi? Pada awalnya, bahkan belum jelas bagaimana pernyataan ini harus dipahami. Untuk membahas komputabilitas pada bilangan asli, kita perlu menemukan representasi yang sesuai bagi bilangan-bilangan tersebut. Berikut adalah representasi yang ternyata bekerja dengan sangat baik.

Definisi 41.3. Untuk setiap bilangan asli n , definisikan *numeral Church* $\bar{n}$ sebagai suku lambda $\lambda x. \lambda y. (x(x(x(\dots x(y)))))$, dengan tepat n kemunculan x .

41.7. FUNGSI YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ DAPAT DIHITUNG

Suku-suku $\bar{n}$ merupakan “iterator”: pada masukan f , $\bar{n}$ mengembalikan fungsi yang memetakan y ke $f^n(y)$. Perhatikan bahwa setiap numeral berbentuk normal. Sekarang kita dapat menyatakan apa artinya suatu suku lambda “menghitung” fungsi pada bilangan asli.

Definisi 41.4. Misalkan $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ adalah fungsi parsial beraritas k dari $\mathbb{N}^k$ ke $\mathbb{N}$. Kita mengatakan bahwa suatu suku- λ F mendefinisikan secara λ f jika dan hanya jika, untuk setiap barisan bilangan asli $n_0, \dots, n_{k-1}$,

$$F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

apabila $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ terdefinisi, sedangkan $F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1}$ tidak memiliki bentuk normal dalam kasus lainnya.

Teorema 41.5. Suatu fungsi f merupakan fungsi dapat dihitung parsial jika dan hanya jika fungsi itu didefinisikan secara λ oleh suatu suku lambda.

Teorema ini cukup mencolok. Sebagai model komputasi, kalkulus lambda merupakan kalkulus yang sangat sederhana; satu-satunya operasinya adalah abstraksi lambda dan aplikasi! Namun, dengan sumber daya yang terbatas ini kita tetap dapat mengimplementasikan setiap prosedur komputasi.

41.7 Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Dapat Dihitung

Teorema 41.6. Jika suatu fungsi parsial f didefinisikan secara λ oleh suatu suku lambda, maka fungsi itu dapat dihitung.

Bukti. Andaikan suatu fungsi f didefinisikan secara λ oleh suku lambda X . Mari kita uraikan prosedur informal untuk menghitung f . Pada masukan $m_0, \dots, m_{n-1}$, tuliskan suku $X \bar{m}_0 \dots \bar{m}_{n-1}$. Bangun sebuah pohon dengan mula-mula menuliskan semua reduksi satu-langkah dari suku asal; di bawahnya, tuliskan semua reduksi satu-langkah dari suku-suku tersebut (yakni reduksi dua-langkah dari suku asal); lalu teruskan proses ini. Jika suatu numeral pernah tercapai, kembalikan numeral itu sebagai jawaban; jika tidak, fungsi tersebut tidak terdefinisi.

Dengan menggunakan tesis Church, kita menyimpulkan bahwa fungsi ini dapat dihitung. Cara yang lebih baik untuk membuktikan teorema ini ialah memberikan deskripsi rekursif bagi prosedur pencarian tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan suatu barisan fungsi dan relasi rekursif primitif, “IsASubterm,” “Substitute,” “ReducesToInOneStep,” “ReductionSequence,” “Numeral,” dan seterusnya. Prosedur rekursif parsial untuk menghitung $f(m_0, \dots, m_{n-1})$ kemudian mencari barisan reduksi satu-langkah yang dimulai dengan $X \bar{m}_0 \dots \bar{m}_{n-1}$ dan berakhir dengan sebuah numeral, lalu mengembalikan bilangan yang bersesuaian dengan numeral tersebut. Perinciannya panjang dan menjemukan, tetapi selebihnya rutin. $\square$

41.8 Fungsi yang Dapat Dihitung Juga Dapat didefinisikan secara λ

Teorema 41.7. *Setiap fungsi parsial yang dapat dihitung bersifat dapat didefinisikan secara λ .*

Bukti. Kita perlu menunjukkan bahwa setiap fungsi parsial dapat dihitung didefinisikan secara λ oleh suatu suku lambda F . Berdasarkan teorema bentuk normal Kleene, cukup ditunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif primitif didefinisikan secara λ oleh suatu suku lambda, kemudian bahwa fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan secara λ tertutup terhadap komposisi yang sesuai dan pencarian tak terbatas. Untuk menunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif primitif didefinisikan secara λ oleh suatu suku lambda, cukup ditunjukkan bahwa fungsi awal bersifat dapat didefinisikan secara λ , serta bahwa fungsi parsial yang dapat didefinisikan secara λ tertutup terhadap komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas. $\square$

Kita akan menggunakan notasi yang lebih konvensional agar sisa pembuktian lebih mudah dibaca. Sebagai contoh, kita akan menulis $M(x, y, z)$ sebagai ganti $Mxyz$. Meskipun notasi ini sugestif, ingatlah bahwa suku dalam kalkulus lambda tanpa tipe tidak mempunyai aritas yang melekat; jadi, bagi suku M yang sama, menulis $M(x, y)$ sama masuk akalnya dengan menulis $M(x, y, z, w)$. Namun, penggunaan notasi ini menunjukkan bahwa kita memperlakukan M sebagai fungsi tiga variabel dan membantu memperjelas maksud definisinya. Dengan cara serupa, kita akan mengatakan “definisikan M dengan $M(x, y, z) = \dots$ ” sebagai ganti “definisikan M dengan $M = \lambda x. \lambda y. \lambda z. \dots$ ”

41.9 Fungsi Rekursif Primitif Dasar Dapat didefinisikan secara λ

Lema 41.8. *Fungsi zero, succ, dan P_i^n bersifat dapat didefinisikan secara λ .*

Bukti. zero hanyalah $\lambda x. \lambda y. y$.

Fungsi penerus succ didefinisikan oleh $\text{Succ}(u) = \lambda x. \lambda y. x(uxy)$. Pikirkanlah mengapa definisi ini bekerja; untuk setiap numeral $\bar{n}$ yang dipandang sebagai iterator dan setiap fungsi f , $\text{Succ}(\bar{n})f$ adalah fungsi yang, pada masukan y , menerapkan f sebanyak n kali mulai dari y , kemudian menerapkannya sekali lagi.

Tidak banyak yang perlu dikatakan mengenai proyeksi: $\text{Proj}_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$. Dengan kata lain, menurut konvensi kita, Proj_i^n adalah suku lambda $\lambda x_0. \dots \lambda x_{n-1}. x_i$. $\square$

41.10. FUNGSI YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ TERTUTUP TERHADAP KOMPOSISI

41.10 Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Tertutup terhadap Komposisi

Lema 41.9. *Fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan secara λ tertutup terhadap komposisi.*

Bukti. Andaikan f didefinisikan melalui komposisi dari $h, g_0, \dots, g_{k-1}$. Dengan mengandaikan bahwa $h, g_0, \dots, g_{k-1}$ masing-masing didefinisikan secara λ oleh $H, G_0, \dots, G_{k-1}$, kita perlu menemukan suatu suku F yang mendefinisikan secara λ f . Namun, kita cukup mendefinisikan F dengan

$$F(x_0, \dots, x_{l-1}) = H(G_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, G_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

Dengan kata lain, bahasa kalkulus lambda sangat sesuai untuk merepresentasikan komposisi. $\square$

41.11 Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Tertutup terhadap Rekursi Primitif

Untuk rekursi primitif, akhirnya kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih substantif. Kita harus melangkah secara bertahap. Seperti sebelumnya, dengan mengandaikan bahwa kita telah mempunyai suku G dan H yang masing-masing mendefinisikan secara λ fungsi g dan h , kita ingin memperoleh suku F yang mendefinisikan secara λ fungsi f yang didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} f(0, \vec{z}) &= g(\vec{z}) \\ f(x+1, \vec{z}) &= h(x, f(x, \vec{z}), \vec{z}). \end{aligned}$$

Jadi, secara umum, jika diberikan suku lambda G' dan H' , cukup ditemukan suatu suku F sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} F(\bar{0}, \vec{z}) &\equiv G(\vec{z}) \\ F(\overline{n+1}, \vec{z}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}, \vec{z}), \vec{z}) \end{aligned}$$

untuk setiap bilangan asli n ; fakta bahwa G' dan H' mendefinisikan secara λ g dan h berarti bahwa setiap kali kita memasukkan numeral $\bar{m}$ sebagai pengganti $\vec{z}$, $F(\overline{n+1}, \bar{m})$ akan ternormalisasi ke jawaban yang benar.

Untuk tujuan tersebut, cukup ditemukan suatu suku F yang memenuhi

$$\begin{aligned} F(\bar{0}) &\equiv G \\ F(\overline{n+1}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \end{aligned}$$

untuk setiap bilangan asli n , dengan

$$\begin{aligned} G &= \lambda \vec{z}. G'(\vec{z}) \text{ dan} \\ H(u, v) &= \lambda \vec{z}. H'(u, v(\vec{z}), \vec{z}). \end{aligned}$$

Dengan kata lain, melalui kiat lambda kita tidak perlu lagi menangani parameter tambahan $\bar{z}$ secara terpisah—parameter itu terserap ke dalam notasi lambda.

Sebelum mendefinisikan suku F , kita memerlukan mekanisme untuk menangani pasangan terurut. Mekanisme itu diberikan oleh lema berikut.

Lema 41.10. *Terdapat suatu suku lambda D sedemikian sehingga, bagi setiap pasangan suku lambda M dan N , $D(M, N)(\bar{0}) \rightarrow M$ dan $D(M, N)(\bar{1}) \rightarrow N$.*

Bukti. Pertama, definisikan suku lambda K dengan

$$K(y) = \lambda x. y.$$

Dengan kata lain, K adalah suku $\lambda y. \lambda x. y$. Dilihat dengan cara lain, untuk setiap M , $K(M)$ adalah fungsi konstan yang mengembalikan M pada setiap masukan.

Sekarang definisikan $D(x, y, z)$ dengan $D(x, y, z) = z(K(y))x$. Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} D(M, N, \bar{0}) &\rightarrow \bar{0}(K(N))M \rightarrow M \text{ dan} \\ D(M, N, \bar{1}) &\rightarrow \bar{1}(K(N))M \rightarrow K(N)M \rightarrow N, \end{aligned}$$

seperti yang diperlukan. □

Gagasannya ialah bahwa $D(M, N)$ merepresentasikan pasangan $\langle M, N \rangle$; jika P dianggap merepresentasikan pasangan semacam itu, maka $P(\bar{0})$ dan $P(\bar{1})$ merepresentasikan proyeksi kiri dan kanan, $(P)_0$ dan $(P)_1$. Kita akan menggunakan notasi terakhir ini.

Lema 41.11. *Fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan secara λ tertutup terhadap rekursi primitif.*

Bukti. Kita perlu menunjukkan bahwa, jika diberikan sebarang suku G dan H , kita dapat menemukan suatu suku F sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} F(\bar{0}) &\equiv G \\ F(\overline{n+1}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \end{aligned}$$

untuk setiap bilangan asli n . Gagasan kasarnya ialah menghitung barisan pasangan

$$\langle \bar{0}, F(\bar{0}) \rangle, \langle \bar{1}, F(\bar{1}) \rangle, \dots,$$

dengan menggunakan numeral sebagai iterator. Perhatikan bahwa pasangan pertama hanyalah $\langle \bar{0}, G \rangle$. Jika diberikan pasangan $\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle$, pasangan berikutnya, $\langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle$, seharusnya ekuivalen dengan $\langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle$. Kita akan merancang suku lambda T yang menjalankan transisi satu-langkah ini.

41.11. FUNGSI YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ TERTUTUP TERHADAP REKURSI PRIMITIF

Perinciannya sebagai berikut. Definisikan $T(u)$ dengan

$$T(u) = \langle S((u)_0), H((u)_0, (u)_1) \rangle.$$

Sekarang mudah diperiksa bahwa untuk setiap bilangan n ,

$$T(\langle \bar{n}, M \rangle) \rightarrow \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, M) \rangle.$$

Seperti disarankan di atas, jika G dan H diberikan, definisikan $F(u)$ dengan

$$F(u) = (u(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1.$$

Dengan kata lain, pada masukan $\bar{n}$, F mengiterasikan T sebanyak n kali mulai dari $\langle \bar{0}, G \rangle$, kemudian mengembalikan komponen kedua. Untuk langkah awal, kita mempunyai

$$1. \bar{0}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \bar{0}, G \rangle$$

$$2. F(\bar{0}) \equiv G$$

Dengan induksi pada n , dapat ditunjukkan bahwa bagi setiap bilangan asli berlaku hal-hal berikut:

$$1. \overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle$$

$$2. F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$$

Untuk klausa kedua, kita mempunyai

$$\begin{aligned} F(\overline{n+1}) &\rightarrow \langle \overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \rangle_1 \\ &\equiv \langle T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)) \rangle_1 \\ &\equiv \langle T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle) \rangle_1 \\ &\equiv \langle \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle \rangle_1 \\ &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})). \end{aligned}$$

Di sini kita telah menggunakan hipotesis induksi pada baris kedua dari bawah. Untuk klausa pertama, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) &\equiv T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)) \\ &\equiv T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle) \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle. \end{aligned}$$

Di sini kita menggunakan klausa kedua pada baris terakhir. Jadi, kita telah menunjukkan $F(\bar{0}) \equiv G$ dan, untuk setiap n , $F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$, tepat seperti yang diperlukan. $\square$

41.12 Kombinator Titik Tetap

Andaikan kita mempunyai suku lambda g dan menginginkan suku lain k dengan sifat bahwa k β -ekuivalen dengan gk . Definisikan suku-suku

$$\text{diag}(x) = xx$$

dan

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

dengan menggunakan konvensi notasi kita; dengan kata lain, l adalah suku $\lambda x. g(xx)$. Misalkan k adalah suku ll . Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

Jika kita mengambil

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

maka Yg dan $g(Yg)$ tereduksi menjadi suatu suku yang sama; jadi $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. Bentuk ini dikenal sebagai “kombinator Curry.” Jika sebagai gantinya kita mengambil

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

maka Yg bahkan tereduksi menjadi $g(Yg)$, yang merupakan pernyataan lebih kuat. Versi terakhir dari Y ini dikenal sebagai “kombinator Turing.”

41.13 Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Tertutup terhadap Minimisasi

Lema 41.12. *Andaikan $f(x, y)$ bersifat dapat didefinisikan secara λ . Misalkan g didefinisikan oleh*

$$g(x) \simeq \mu y f(x, y).$$

Maka g bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Bukti. Gagasannya kira-kira sebagai berikut. Jika x diberikan, kita akan menggunakan suku lambda titik-tetap Y untuk mendefinisikan fungsi $h_x(n)$ yang mencari suatu y mulai dari n ; kemudian $g(x)$ hanyalah $h_x(0)$. Fungsi h_x dapat dinyatakan sebagai solusi persamaan titik tetap:

$$h_x(n) \simeq \begin{cases} n & \text{jika } f(x, n) = 0 \\ h_x(n+1) & \text{dalam kasus lainnya.} \end{cases}$$

41.13. FUNGSI YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ TERTUTUP TERHADAP MINIMISASI

Berikut perinciannya. Karena f bersifat dapat didefinisikan secara λ , fungsi itu didefinisikan secara λ oleh suatu suku F . Ingat bahwa kita juga mempunyai suku lambda D sedemikian sehingga $D(M, N, \bar{0}) \rightarrow M$ dan $D(M, N, \bar{1}) \rightarrow N$. Dengan menetapkan x untuk sementara, untuk mendefinisikan secara λ h_x kita ingin menemukan suatu suku H (yang bergantung pada x) yang memenuhi

$$H(\bar{n}) \equiv D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})).$$

Kita dapat melakukannya dengan menggunakan suku titik-tetap Y . Pertama, misalkan U adalah suku

$$\lambda h. \lambda z. D(z, (h(Sz)), F(x, z)),$$

kemudian misalkan H adalah suku YU . Perhatikan bahwa satu-satunya variabel bebas dalam H adalah x . Mari kita tunjukkan bahwa H memenuhi persamaan di atas.

Berdasarkan definisi Y , kita mempunyai

$$H = YU \equiv U(YU) = U(H).$$

Khususnya, untuk setiap bilangan asli n , kita mempunyai

$$\begin{aligned} H(\bar{n}) &\equiv U(H, \bar{n}) \\ &\rightarrow D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})), \end{aligned}$$

seperti yang diperlukan. Perhatikan bahwa jika numeral $\bar{m}$ disubstitusikan sebagai pengganti x pada baris terakhir, ekspresi itu tereduksi menjadi $\bar{n}$ jika $F(\bar{m}, \bar{n})$ tereduksi menjadi $\bar{0}$, dan tereduksi menjadi $H(S(\bar{n}))$ jika $F(\bar{m}, \bar{n})$ tereduksi menjadi numeral lainnya.

Untuk menyelesaikan pembuktian, misalkan G adalah $\lambda x. H(\bar{0})$. Maka G mendefinisikan secara λ g ; dengan kata lain, untuk setiap m , $G(\bar{m})$ tereduksi menjadi $\overline{g(m)}$ jika $g(m)$ terdefinisi, dan tidak memiliki bentuk normal dalam kasus lainnya. $\square$

Bab 42

Sintaksis

42.1 Suku

Suku-suku kalkulus lambda dibangun secara induktif dari persediaan variabel yang tak hingga banyaknya, $v_0, v_1, \dots$, simbol “ λ ”, dan tanda kurung. Kita akan menggunakan $x, y, z, \dots$ untuk menyatakan variabel, serta $M, N, P, \dots$ untuk menyatakan suku.

Definisi 42.1 (Suku). Himpunan *suku* kalkulus lambda didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Jika x adalah variabel, maka x adalah suku.
2. Jika x adalah variabel dan M adalah suku, maka $(\lambda x. M)$ adalah suku.
3. Jika M dan N keduanya suku, maka (MN) adalah suku.

Jika suku $(\lambda x. M)$ dibentuk menurut (2), kita mengatakan bahwa suku itu merupakan hasil suatu *abstraksi*, dan x dalam λx disebut *parameter*. Suku (MN) yang dibentuk menurut (3) merupakan hasil suatu *aplikasi*.

Suku-suku yang didefinisikan di atas bertanda kurung lengkap. Hal ini dapat menjadi cukup merepotkan, sebagaimana diperlihatkan oleh suku $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$. Kita akan memperkenalkan konvensi untuk menghindari tanda kurung. Namun, definisi resmi tersebut memudahkan kita menentukan bagaimana suatu suku dibangun menurut **Definisi 42.1**. Sebagai contoh, langkah terakhir dalam membentuk suku $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$ pasti berupa abstraksi dengan parameter x . Suku itu diperoleh melalui abstraksi dari suku $((\lambda x. x)(\lambda x. (xx)))$, yang merupakan aplikasi dua suku. Masing-masing dari kedua suku ini merupakan hasil abstraksi, dan demikian seterusnya.

42.2. KETERBACAAN UNIK

42.2 Keterbacaan Unik

Kita mungkin bertanya-tanya apakah setiap suku hanya dapat dibentuk dengan satu cara, dan memang demikian. Setiap suku λ hanya dapat dibangun dan ditafsirkan dengan satu cara. Dalam pembahasan berikut, suatu *pembentukan* adalah prosedur membangun sebuah suku dengan menggunakan aturan-aturan pembentukan (satu kali atau beberapa kali) dari **Definisi 42.1**.

Lema 42.2. *Suatu suku diawali oleh variabel atau tanda kurung.*

Bukti. Sesuatu tergolong suku hanya jika dibangun menurut **Definisi 42.1**. Jika sesuatu itu merupakan hasil (1), maka ia pasti sebuah variabel. Jika ia merupakan hasil (2) atau (3), maka ia diawali oleh tanda kurung. $\square$

Lema 42.3. *Hasil suatu aplikasi diawali oleh dua tanda kurung atau oleh sebuah tanda kurung dan sebuah variabel.*

Bukti. Jika M merupakan hasil suatu aplikasi, maka suku itu berbentuk (PQ) , sehingga diawali oleh tanda kurung. Karena P adalah suku, menurut **Lema 42.2**, ia diawali oleh tanda kurung atau variabel. $\square$

Lema 42.4. *Tidak ada bagian awal sejati dari suatu suku yang juga merupakan suku.*

Proposisi 42.5 (Keterbacaan Unik). *Setiap suku mempunyai pembentukan yang unik. Dengan kata lain, jika suatu suku M dibentuk oleh sebuah pembentukan, maka itulah satu-satunya pembentukan yang dapat membentuk suku tersebut.*

Bukti. Kita membuktikan hal ini dengan induksi pada pembentukan suku.

1. M berbentuk x , dengan x suatu variabel. Karena hasil abstraksi dan aplikasi selalu diawali oleh tanda kurung, keduanya tidak mungkin digunakan untuk membangun M . Jadi, pembentukan M pasti merupakan satu langkah **Definisi 42.1(1)**.
2. M berbentuk $(\lambda x. N)$, dengan x suatu variabel dan N suatu suku. Suku ini tidak mungkin dibangun menurut **Definisi 42.1(1)**, karena bukan sebuah variabel tunggal. Menurut **Lema 42.3**, suku ini juga bukan hasil suatu aplikasi. Jadi, M hanya mungkin merupakan hasil abstraksi pada N . Berdasarkan hipotesis induksi, kita mengetahui bahwa pembentukan N sendiri unik.
3. M berbentuk (PQ) , dengan P dan Q suku. Karena diawali oleh tanda kurung, suku ini tidak mungkin pula dibangun dengan **Definisi 42.1(1)**. Menurut **Lema 42.2**, P tidak mungkin diawali oleh λ , sehingga (PQ) tidak mungkin merupakan hasil suatu abstraksi. Sekarang andaikan terdapat cara lain untuk membangun M dengan aplikasi, misalnya suku

itu juga berbentuk $(P'Q')$. Maka P merupakan segmen awal sejati dari P' (atau sebaliknya), dan hal ini mustahil menurut **Lema 42.4**. Jadi, P dan Q ditentukan secara unik, dan berdasarkan hipotesis induksi kita mengetahui bahwa pembentukan P dan Q juga unik. $\square$

Parafrasa yang lebih mudah dibaca dari proposisi di atas adalah sebagai berikut:

Proposisi 42.6. *Suatu suku M hanya dapat mempunyai salah satu bentuk berikut:*

1. x , dengan x suatu variabel yang ditentukan secara unik oleh M .
2. $(\lambda x. N)$, dengan x suatu variabel dan N suku lain; keduanya ditentukan secara unik oleh M .
3. (PQ) , dengan P dan Q dua suku yang ditentukan secara unik oleh M .

42.3 Sintaksis Singkat

Suku-suku sebagaimana didefinisikan dalam **Definisi 42.1** terkadang merepotkan untuk ditulis, sehingga berguna untuk memperkenalkan sintaksis yang lebih ringkas. Tentu saja, kita harus berhati-hati memastikan bahwa suku-suku dalam notasi ringkas tersebut juga dapat dibaca secara unik. Salah satu versi yang digunakan secara luas, yang disebut *suku singkat*, adalah sebagai berikut.

1. Apabila tanda kurung dihilangkan, aplikasi berlangsung dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, jika M , N , P , dan Q adalah suku, maka $MNPQ$ menyingkat $((MN)P)Q$.
2. Sekali lagi, apabila tanda kurung dihilangkan, abstraksi lambda diberi lingkup seluas mungkin. Sebagai contoh, $\lambda x. MNP$ dibaca sebagai $(\lambda x. ((MN)P))$.
3. Satu lambda dapat digunakan untuk mengabstraksikan beberapa variabel. Sebagai contoh, $\lambda xyz. M$ menyingkat $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$.

Sebagai contoh,

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

menyingkat

$$(\lambda x. (\lambda y. (((xx)y)x)(\lambda z. (xz))))).$$

42.4. VARIABEL BEBAS

42.4 Variabel Bebas

Kalkulus lambda membahas fungsi, dan abstraksi lambda adalah cara fungsi terbentuk. Secara intuitif, $\lambda x. M$ adalah fungsi yang nilainya diberikan oleh M ketika argumen fungsi ditetapkan sebagai nilai bagi x . Namun, tidak setiap kemunculan x dalam M relevan: jika M memuat abstraksi lain $\lambda x. N$, kemunculan-kemunculan x dalam N relevan bagi $\lambda x. N$, tetapi tidak bagi $\lambda x. M$. Jadi, suatu abstraksi lambda λx di dalam $\lambda x. M$ *mengikat* kemunculan-kemunculan x dalam M yang belum diikat oleh abstraksi lambda lain—yakni, kemunculan-kemunculan *bebas* x dalam M .

Definisi 42.7 (Lingkup). Jika $\lambda x. M$ muncul di dalam suatu suku N , maka kemunculan M yang bersesuaian merupakan *lingkup* dari λx .

Definisi 42.8 (Kemunculan bebas dan terikat). Suatu kemunculan variabel x dalam suku M bersifat *bebas* jika tidak berada dalam lingkup suatu λx , dan bersifat *terikat* jika sebaliknya. Suatu kemunculan variabel x dalam $\lambda x. M$ diikat oleh λx yang pertama jika dan hanya jika kemunculan x dalam M bebas.

Contoh 42.9. Dalam $\lambda x. xy$, x dan y sama-sama berada dalam lingkup λx , sehingga x diikat oleh λx . Karena y tidak berada dalam lingkup sebarang λy , variabel itu bebas. Dalam $\lambda x. xx$, kedua kemunculan x diikat oleh λx , karena keduanya bebas dalam xx . Dalam $((\lambda x. xx)x)$, kemunculan terakhir x bebas, karena tidak berada dalam lingkup suatu λx . Dalam $\lambda x. (\lambda x. x)x$, lingkup λx pertama adalah $(\lambda x. x)x$, sedangkan lingkup λx kedua adalah kemunculan kedua dari belakang x . Dalam $(\lambda x. x)x$, kemunculan terakhir x bebas, sedangkan kemunculan kedua dari belakang terikat. Jadi, kemunculan kedua dari belakang x dalam $\lambda x. (\lambda x. x)x$ diikat oleh λx kedua, dan kemunculan terakhir diikat oleh λx pertama.

Untuk suatu suku P , kita dapat memeriksa semua kemunculan variabel di dalamnya dan memperoleh suatu himpunan variabel bebas. Himpunan ini dinyatakan dengan $FV(P)$ dan mempunyai definisi alami sebagai berikut:

Definisi 42.10 (Variabel bebas suatu suku). Himpunan *variabel bebas* suatu suku didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $FV(x) = \{x\}$
2. $FV(\lambda x. N) = FV(N) \setminus \{x\}$
3. $FV(PQ) = FV(P) \cup FV(Q)$

Variabel bebas menyerupai acuan kepada dunia luar (yakni, *lingkungan*), dan suku yang memuat variabel bebas dapat dipandang sebagai suku yang

baru ditentukan sebagian, karena perilakunya bergantung pada cara kita menata lingkungannya. Sebagai contoh, dalam suku $\lambda x. fx$, yang menerima argumen x dan mengembalikan hasil penerapan f pada argumen tersebut, variabel f bebas. Nilai suku ini bergantung pada lingkungan tempat suku tersebut berada, khususnya pada nilai f dalam lingkungan itu.

Jika kita menerapkan abstraksi pada suku ini, kita memperoleh $\lambda f. \lambda x. fx$. Suku ini tidak lagi bergantung pada variabel lingkungan f , karena sekarang suku tersebut menyatakan fungsi yang menerima dua argumen dan mengembalikan hasil penerapan argumen pertama pada argumen kedua. Mengubah f dalam lingkungan tidak akan memengaruhi perilaku suku ini, karena suku tersebut hanya menggunakan apa pun yang diberikan sebagai argumen, bukan nilai f dalam lingkungan.

Definisi 42.11 (Suku tertutup, kombinator). Suku tanpa variabel bebas disebut *suku tertutup*, atau *kombinator*.

Lema 42.12. 1. Jika $y \neq x$, maka $y \in \text{FV}(\lambda x. N)$ jika dan hanya jika $y \in \text{FV}(N)$.

2. $y \in \text{FV}(PQ)$ jika dan hanya jika $y \in \text{FV}(P)$ atau $y \in \text{FV}(Q)$.

Bukti. Latihan. □

42.5 Substitusi

Variabel bebas merupakan acuan kepada variabel lingkungan; karena itu, masuk akal untuk benar-benar menggunakan suatu nilai tertentu sebagai pengganti variabel bebas. Sebagai contoh, kita mungkin ingin mengganti f dalam $\lambda x. fx$ dengan suatu suku tertentu, seperti fungsi identitas $\lambda y. y$. Hasilnya adalah $\lambda x. (\lambda y. y)x$. Proses mengganti variabel bebas dengan suku lambda disebut substitusi.

Definisi 42.13 (Substitusi). *Substitusi* suku N bagi variabel x dalam suku M , $M[N/x]$, didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $x[N/x] = N$.
2. $y[N/x] = y$ jika $x \neq y$.
3. $PQ[N/x] = (P[N/x])(Q[N/x])$.
4. $(\lambda y. P)[N/x] = \lambda y. P[N/x]$, jika $x \neq y$ dan $y \notin \text{FV}(N)$; dalam kasus lain, substitusi ini tidak terdefinisi.

Dalam **Definisi 42.13(4)**, kita mensyaratkan $x \neq y$ karena kita tidak ingin mengganti kemunculan *terikat* variabel x dalam M dengan N . Sebagai contoh,

42.5. SUBSTITUSI

jika kita menghitung substitusi $\lambda x. x[y/x]$, hasilnya seharusnya bukan $\lambda x. y$, melainkan tetap $\lambda x. x$.

Ketika menyubstitusikan N bagi x dalam $\lambda y. P$, kita juga mensyaratkan bahwa $y \notin FV(N)$. Sebagai contoh, kita tidak dapat menyubstitusikan y bagi x dalam $\lambda y. x$, yakni $\lambda y. x[y/x]$, karena hal itu akan menghasilkan $\lambda y. y$, suatu suku yang menyatakan fungsi yang menerima sebuah argumen dan langsung mengembalikannya. Akan tetapi, suku $\lambda y. x$ menyatakan fungsi yang selalu mengembalikan suku x (atau apa pun yang dirujuk oleh x). Jadi, hasil yang sebenarnya kita inginkan adalah fungsi yang menerima sebuah argumen, mengabaikannya, dan mengembalikan variabel lingkungan y . Untuk melakukannya dengan benar, pertama-tama kita harus “mengganti nama” variabel terikat y .

Teorema 42.14. *Jika $x \notin FV(M)$, maka $FV(M[N/x]) = FV(M)$, jika ruas kiri terdefinisi.*

Bukti. Dengan induksi pada pembentukan M .

1. M adalah variabel: latihan.
2. M berbentuk (PQ) : latihan.
3. M berbentuk $\lambda y. P$, dan karena $\lambda y. P[N/x]$ terdefinisi, substitusi itu pasti berupa $\lambda y. P[N/x]$. Maka $P[N/x]$ pasti terdefinisi; selain itu, $x \neq y$, $y \notin FV(N)$, dan $x \notin FV(P)$. Maka:

$$\begin{aligned}
 FV(\lambda y. P[N/x]) &= FV(\lambda y. P[N/x]) && \text{menurut (4)} \\
 &= FV(P[N/x]) \setminus \{y\} && \text{menurut Definisi 42.10(2)} \\
 &= FV(P) \setminus \{y\} && \text{menurut hipotesis induksi} \\
 &= FV(\lambda y. P) && \text{menurut Definisi 42.10(2)}
 \end{aligned}
 \quad \square$$

Teorema 42.15. *Jika $x \in FV(M)$, maka $FV(M[N/x]) = (FV(M) \setminus \{x\}) \cup FV(N)$, asalkan ruas kiri terdefinisi.*

Bukti. Dengan induksi pada pembentukan M .

1. M adalah variabel: latihan.
2. M berbentuk PQ : Karena $(PQ)[N/x]$ terdefinisi, substitusi itu pasti berupa $(P[N/x])(Q[N/x])$, dengan kedua substitusi tersebut terdefinisi. Selain itu, karena $x \in FV(PQ)$, berlaku $x \in FV(P)$ atau $x \in FV(Q)$, atau keduanya. Sisanya diserahkan sebagai latihan.

3. M berbentuk $\lambda y. P$. Karena $\lambda y. P[N/x]$ terdefinisi, substitusi itu pasti berupa $\lambda y. P[N/x]$, dengan $P[N/x]$ terdefinisi, $x \neq y$, dan $y \notin \text{FV}(N)$; selain itu, karena $x \in \text{FV}(\lambda y. P)$, kita juga mempunyai $x \in \text{FV}(P)$. Sekarang:

$$\begin{aligned}
 & \text{FV}((\lambda y. P)[N/x]) \\
 &= \text{FV}(\lambda y. P[N/x]) \\
 &= \text{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} \\
 &= ((\text{FV}(P) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N)) \setminus \{y\} \quad \text{menurut hipotesis induksi} \quad \square \\
 &= (\text{FV}(P) \setminus \{x, y\}) \cup \text{FV}(N) \quad y \notin \text{FV}(N) \\
 &= (\text{FV}(\lambda y. P) \setminus \{x\}) \cup \text{FV}(N)
 \end{aligned}$$

Teorema 42.16. $x \notin \text{FV}(M[N/x])$, jika $M[N/x]$ terdefinisi dan $x \notin \text{FV}(N)$.

Bukti. Latihan. $\square$

Teorema 42.17. Jika $M[y/x]$ terdefinisi dan $y \notin \text{FV}(M)$, maka $M[y/x][x/y] = M$.

Bukti. Dengan induksi pada pembentukan M .

1. M adalah variabel z : latihan.
2. M berbentuk (PQ) . Maka:

$$\begin{aligned}
 (PQ)[y/x][x/y] &= ((P[y/x])(Q[y/x]))[x/y] \\
 &= (P[y/x][x/y])(Q[y/x][x/y]) \\
 &= (PQ) \quad \text{menurut hipotesis induksi}
 \end{aligned}$$

3. M berbentuk $\lambda z. N$. Karena $\lambda z. N[y/x]$ terdefinisi, kita mengetahui bahwa $z \neq x$ dan $z \neq y$. Selain itu, $y \notin \text{FV}(N)$. Jadi:

$$\begin{aligned}
 & (\lambda z. N)[y/x][x/y] \\
 &= (\lambda z. N[y/x])[x/y] \\
 &= \lambda z. N[y/x][x/y] \\
 &= \lambda z. N \quad \text{menurut hipotesis induksi} \quad \square
 \end{aligned}$$

42.6 Konversi- α

Apakah hubungan antara $\lambda x. x$ dan $\lambda y. y$? Keduanya menyatakan fungsi identitas. Tentu saja, secara sintaktis keduanya merupakan suku yang berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada nama variabel terikat, dan salah satunya merupakan hasil “penggantian nama” variabel terikat dalam suku yang lain. Hal ini disebut *konversi- α* .

Definisi 42.18 (Pengubahan variabel terikat, $\xrightarrow{\alpha}$). Jika suatu suku M memuat kemunculan $\lambda x. N$, $x \neq y$, $y \notin \text{FV}(N)$, dan $N[y/x]$ terdefinisi, maka penggantian kemunculan ini dengan

$$\lambda y. N[y/x]$$

yang menghasilkan M' disebut *pengubahan variabel terikat*, dan ditulis $M \xrightarrow{\alpha} M'$.

Definisi 42.19 (Kompatibilitas relasi). Suatu relasi R pada suku-suku dikatakan *kompatibel* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Jika RNN' , maka $R\lambda x. N\lambda x. N'$.
2. Jika RPP' , maka $R(PQ)(P'Q)$.
3. Jika RQQ' , maka $R(PQ)(PQ')$.

Jadi, mari kita rumuskan ulang definisi tersebut:

Definisi 42.20 (Pengubahan variabel terikat, $\xrightarrow{\alpha}$). *Pengubahan variabel terikat* ($\xrightarrow{\alpha}$) adalah relasi kompatibel terkecil pada suku-suku yang memenuhi syarat berikut:

$$\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x] \quad \text{jika } x \neq y, y \notin \text{FV}(N) \text{ dan } N[y/x] \text{ terdefinisi}$$

“Terkecil” di sini berarti bahwa relasi tersebut hanya memuat pasangan yang disyaratkan oleh kompatibilitas dan syarat tambahan di atas, dan tidak memuat pasangan lain. Jadi, relasi ini juga dapat didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 42.21 (Pengubahan variabel terikat, $\xrightarrow{\alpha}$). *Pengubahan variabel terikat* ($\xrightarrow{\alpha}$) didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Jika $N \xrightarrow{\alpha} N'$, maka $\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N'$.
2. Jika $P \xrightarrow{\alpha} P'$, maka $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (P'Q)$.
3. Jika $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$, maka $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (PQ')$.

4. Jika $x \neq y$, $y \notin \text{FV}(N)$, dan $N[y/x]$ terdefinisi, maka $\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x]$.

Definisi-definisi tersebut ekuivalen, tetapi pembuktiannya kita serahkan sebagai latihan. Mulai sekarang, kita akan menggunakan definisi induktif.

Definisi 42.22 (Konversi- α , $\xrightarrow{\alpha}$). *Konversi- α ($\xrightarrow{\alpha}$)* adalah relasi refleksif dan transitif terkecil pada suku-suku yang memuat $\xrightarrow{\alpha}$.

Seperti di atas, “terkecil” berarti bahwa relasi tersebut hanya memuat pasangan yang disyaratkan oleh refleksivitas, transitivitas, dan $\xrightarrow{\alpha}$, sehingga kita memperoleh definisi ekuivalen berikut:

Definisi 42.23 (Konversi- α , $\xrightarrow{\alpha}$). *Konversi- α ($\xrightarrow{\alpha}$)* didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Jika $P \xrightarrow{\alpha} Q$ dan $Q \xrightarrow{\alpha} R$, maka $P \xrightarrow{\alpha} R$.
2. Jika $P \xrightarrow{\alpha} Q$, maka $P \xrightarrow{\alpha} Q$.
3. $P \xrightarrow{\alpha} P$.

Contoh 42.24. $\lambda x. fx$ dapat dikonversi- α menjadi $\lambda y. fy$, dan sebaliknya. Secara informal, keduanya merupakan fungsi yang menerima sebuah argumen dan mengembalikan hasil penerapan f pada argumen tersebut, dengan f merujuk kepada variabel lingkungan.

$\lambda x. fx$ tidak dapat dikonversi- α menjadi $\lambda x. gx$. Secara informal, kedua suku itu masing-masing merujuk kepada variabel lingkungan f dan g , sehingga merupakan fungsi yang berbeda: keduanya berperilaku berbeda dalam lingkungan tempat f dan g berbeda.

Lema 42.25. Jika $P \xrightarrow{\alpha} Q$, maka $\text{FV}(P) = \text{FV}(Q)$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $P \xrightarrow{\alpha} Q$.

1. Jika aturan terakhir adalah (4), maka P berbentuk $\lambda x. N$ dan Q berbentuk $\lambda y. N[y/x]$, dengan $x \neq y$, $y \notin \text{FV}(N)$, dan $N[y/x]$ terdefinisi. Kita membedakan kasus menurut apakah $x \in \text{FV}(N)$:

- a) Jika $x \in \text{FV}(N)$, maka:

$$\begin{aligned}
 \text{FV}(\lambda y. N[y/x]) &= \text{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\
 &= ((\text{FV}(N) \setminus \{x\}) \cup \{y\}) \setminus \{y\} \quad \text{menurut Teorema 42.15} \\
 &= \text{FV}(N) \setminus \{x\} \\
 &= \text{FV}(\lambda x. N)
 \end{aligned}$$

42.6. KONVERSI- α

b) Jika $x \notin \text{FV}(N)$, maka:

$$\begin{aligned} \text{FV}(\lambda y. N[y/x]) &= \text{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= \text{FV}(N) \setminus \{x\} && \text{menurut Teorema 42.14} \\ &= \text{FV}(\lambda x. N). \end{aligned}$$

2. Ketiga kasus lainnya diserahkan sebagai latihan. $\square$

Lema 42.26. Jika $P \xrightarrow{\alpha} Q$, maka $Q \xrightarrow{\alpha} P$.

Bukti. Induksi pada derivasi $P \xrightarrow{\alpha} Q$.

1. Jika aturan terakhir adalah (4), maka P berbentuk $\lambda x. N$ dan Q berbentuk $\lambda y. N[y/x]$, dengan $x \neq y$, $y \notin \text{FV}(N)$, dan $N[y/x]$ terdefinisi. Pertama, kita mempunyai $y \notin \text{FV}(N[y/x])$ menurut Teorema 42.16. Menurut Teorema 42.17, $N[y/x][x/y]$ tidak hanya terdefinisi, tetapi juga sama dengan N . Maka, berdasarkan (4), kita mempunyai $\lambda y. N[y/x] \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N[y/x][x/y] = \lambda x. N$. $\square$

Teorema 42.27. Konversi- α merupakan relasi ekuivalensi pada suku-suku; yakni, relasi itu refleksif, simetris, dan transitif.

- Bukti.*
1. Untuk setiap suku M , M dapat diubah menjadi M dengan nol kali pengubahan variabel terikat.
 2. Jika P dapat dikonversi- α menjadi Q melalui serangkaian pengubahan variabel terikat, maka dari Q kita cukup membalik pengubahan tersebut (berdasarkan Lema 42.26) dalam urutan terbalik untuk memperoleh P .
 3. Jika P dapat dikonversi- α menjadi Q melalui serangkaian pengubahan variabel terikat, dan Q menjadi R melalui rangkaian lain, maka kita dapat mengubah P menjadi R dengan terlebih dahulu menerapkan rangkaian pertama, lalu rangkaian kedua. $\square$

Mulai sekarang, kita mengatakan bahwa M dan N α -ekuivalen, $M \stackrel{\alpha}{=} N$, jika dan hanya jika M dapat dikonversi- α menjadi N (yang, sebagaimana baru saja kita tunjukkan, berlaku jika dan hanya jika N dapat dikonversi- α menjadi M).

Teorema 42.28. Jika $M \stackrel{\alpha}{=} N$, maka $\text{FV}(M) = \text{FV}(N)$.

Bukti. Langsung dari Lema 42.25. $\square$

Lema 42.29. Jika $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ dan $M[R/y]$ terdefinisi, maka $M[R'/y]$ terdefinisi dan α -ekuivalen dengan $M[R/y]$.

Bukti. Latihan. □

Ingat bahwa dalam **Bagian 42.5**, substitusi tidak terdefinisi dalam beberapa kasus. Namun, dengan menggunakan konversi- α pada suku-suku, kita dapat membuat substitusi selalu terdefinisi dengan mengganti nama variabel terikat. Hasilnya mempertahankan ekuivalensi- α , sebagaimana ditunjukkan dalam teorema berikut:

Teorema 42.30. Untuk sebarang M , R , dan y , terdapat M' sedemikian sehingga $M \stackrel{\alpha}{=} M'$ dan $M'[R/y]$ terdefinisi. Lebih lanjut, jika terdapat pasangan lain $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ dan $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ dengan $M''[R''/y]$ terdefinisi dan $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$, maka $M'[R/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

Bukti. Dengan induksi pada pembentukan M :

1. M adalah variabel z : latihan.
2. Andaikan M berbentuk $\lambda x. N$. Pilih suatu variabel z yang berbeda dari x dan y , serta sedemikian sehingga $z \notin \text{FV}(N)$ dan $z \notin \text{FV}(R)$. Berdasarkan hipotesis induksi, terdapat N' sedemikian sehingga $N' \stackrel{\alpha}{=} N$ dan $N'[z/x]$ terdefinisi. Maka $\lambda x. N \stackrel{\alpha}{=} \lambda x. N'$ juga, berdasarkan **Definisi 42.21(1)**. Sekarang $\lambda x. N' \stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N'[z/x]$ berdasarkan **Definisi 42.21(4)**. Kita dapat melakukan hal ini karena $z \neq x$, $z \notin \text{FV}(N')$, dan $N'[z/x]$ terdefinisi. Terakhir, $\lambda z. N'[z/x][R/y]$ terdefinisi, karena $z \neq y$ dan $z \notin \text{FV}(R)$.

Lebih lanjut, jika terdapat N'' dan R'' lain yang memenuhi syarat-syarat yang sama,

$$\begin{aligned}
 & (\lambda z. N''[z/x])[R''/y] \\
 &= \lambda z. N''[z/x][R''/y] \\
 &\stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N''[z/x][R/y] && \text{menurut Lema 42.29} \\
 &\stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N'[z/x][R/y] && \text{menurut hipotesis induksi} \\
 &= (\lambda z. N'[z/x])[R/y]
 \end{aligned}$$

3. M berbentuk (PQ) : latihan. □

Akibat 42.31. Untuk sebarang M , R , dan y , terdapat pasangan M' dan R' sedemikian sehingga $M' \stackrel{\alpha}{=} M$, $R \stackrel{\alpha}{=} R'$, dan $M'[R'/y]$ terdefinisi. Lebih lanjut, jika terdapat pasangan lain $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ dan $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ dengan $M''[R''/y]$ terdefinisi, maka $M'[R'/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

Bukti. Langsung dari **Teorema 42.30**. □

42.7 Indeks de Bruijn

Ekuivalensi- α sangatlah wajar, karena suku-suku yang α -ekuivalen “bermakna sama.” Bahkan, kita dapat memberikan sintaksis bagi suku lambda yang tidak membedakan suku-suku yang dapat dikonversi- α satu sama lain. Sintaksis yang paling dikenal mengganti variabel dengan *indeks de Bruijn*.

Ketika menulis $\lambda x. M$, kita menyatakan secara eksplisit bahwa x adalah parameter fungsi, sehingga kita dapat menggunakan x dalam M untuk merujuk kepada parameter tersebut. Akan tetapi, dalam indeks de Bruijn, parameter tidak mempunyai nama dan acuan kepadanya dalam badan fungsi dinyatakan oleh sebuah bilangan yang menunjukkan banyaknya tingkat abstraksi antara acuan tersebut dan parameternya. Sebagai contoh, perhatikan $\lambda x. \lambda y. yx$: abstraksi luar mengikat variabel x ; abstraksi dalam mengikat variabel y ; subsuku yx berada dalam lingkup abstraksi dalam. Tidak ada abstraksi antara y dan abstraksinya, λy , tetapi terdapat satu abstraksi antara x dan abstraksinya, λx . Jadi, kita menulis 0 1 untuk yx , dan $\lambda. \lambda. 01$ untuk seluruh suku tersebut.

Definisi 42.32. Suku de Bruijn didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. n , dengan n sebarang bilangan asli.
2. PQ , dengan P dan Q keduanya suku de Bruijn.
3. $\lambda. N$, dengan N suatu suku de Bruijn.

Penerjemahan formal dari suku lambda biasa ke suku berindeks de Bruijn adalah sebagai berikut:

Definisi 42.33.

$$\begin{aligned} F_{\Gamma}(x) &= \Gamma(x) \\ F_{\Gamma}(PQ) &= F_{\Gamma}(P)F_{\Gamma}(Q) \\ F_{\Gamma}(\lambda x. N) &= \lambda. F_{x, \Gamma}(N) \end{aligned}$$

dengan Γ suatu daftar variabel yang diindeks mulai dari nol, dan $\Gamma(x)$ menyatakan posisi variabel x dalam Γ . Sebagai contoh, jika Γ adalah x, y, z , maka $\Gamma(x)$ adalah 0 dan $\Gamma(z)$ adalah 2.

x, Γ menyatakan daftar yang dihasilkan dengan menambahkan x ke awal Γ ; misalnya, dengan melanjutkan Γ dalam contoh terakhir, w, Γ adalah w, x, y, z .

Pemulihan suku lambda standar dari suku de Bruijn dilakukan sebagai berikut:

Definisi 42.34.

$$\begin{aligned} G_\Gamma(n) &= \Gamma[n] \\ G_\Gamma(PQ) &= G_\Gamma(P)G_\Gamma(Q) \\ G_\Gamma(\lambda. N) &= \lambda x. G_{x, \Gamma}(N) \end{aligned}$$

dengan Γ sekali lagi suatu daftar variabel yang diindeks mulai dari nol, dan $\Gamma[n]$ menyatakan variabel pada posisi n . Sebagai contoh, jika Γ adalah x, y, z , maka $\Gamma[1]$ adalah y .

Variabel x dalam persamaan terakhir dipilih sebagai sebarang variabel yang tidak terdapat dalam Γ .

Di sini kita memberikan beberapa hasil tanpa pembuktian:

Proposisi 42.35. Jika $M \xrightarrow{\alpha} M'$, dan Γ adalah sebarang daftar yang memuat $FV(M)$, maka $F_\Gamma(M) \equiv F_\Gamma(M')$.

42.8 Suku sebagai Kelas Ekuivalensi- α

Mulai sekarang, kita akan memandang suku hingga ekuivalensi- α . Artinya, ketika kita menulis suatu suku, yang kita maksud adalah kelas ekuivalensi- α tempat suku itu berada. Sebagai contoh, kita menulis $\lambda a. \lambda b. ac$ untuk himpunan semua suku yang α -ekuivalen dengannya, seperti $\lambda a. \lambda b. ac$, $\lambda b. \lambda a. bc$, dan seterusnya.

Selain itu, sementara pada bagian-bagian sebelumnya huruf seperti N, Q digunakan untuk menyatakan suatu suku, mulai sekarang kita menggunakannya untuk menyatakan suatu kelas, dan kelas-kelas inilah, alih-alih suku, yang menjadi objek kajian kita selanjutnya. Huruf seperti x, y tetap menyatakan variabel.

Kita juga menggunakan notasi $\underline{M}$ untuk menyatakan sebarang anggota dari kelas M , serta $\underline{M}_0, \underline{M}_1$, dan seterusnya, jika kita memerlukan lebih dari satu.

Kita menggunakan kembali notasi suku untuk menyederhanakan perumusan. Kita mempunyai definisi berikut pada kelas-kelas:

Definisi 42.36. 1. $\lambda x. N$ didefinisikan sebagai kelas yang memuat $\lambda x. \underline{N}$.

2. PQ didefinisikan sebagai kelas yang memuat $\underline{P}\underline{Q}$.

Tidak sulit untuk melihat bahwa keduanya terdefinisi dengan baik, karena konversi- α kompatibel.

Definisi 42.37. Variabel bebas dari suatu kelas ekuivalensi- α M , atau $FV(M)$, didefinisikan sebagai $FV(\underline{M})$.

42.9. REDUKSI- β

Definisi ini terdefinisi dengan baik karena $FV(\underline{M}_0) = FV(\underline{M}_1)$, sebagaimana ditunjukkan dalam **Teorema 42.28**.

Kita juga menggunakan kembali notasi substitusi pada kelas-kelas:

Definisi 42.38. *Substitusi R bagi y dalam M , atau $M[R/y]$, didefinisikan sebagai $\underline{M}_{R/y}$, untuk sebarang $\underline{M}$ dan $\underline{R}$ yang membuat substitusi tersebut terdefinisi.*

Definisi ini juga terdefinisi dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dalam **Akibat 42.31**.

Perhatikan bagaimana definisi ini sangat menyederhanakan penalaran kita. Sebagai contoh:

$$\lambda x. x[y/x] \quad (42.1)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (42.2)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (42.3)$$

$$= \lambda z. z \quad (42.4)$$

Pers. (42.1) tidak terdefinisi jika kita masih memandangnya sebagai substitusi pada suku. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, sekarang kita memandangnya sebagai substitusi pada kelas; itulah sebabnya **Pers. (42.2)** dapat dilakukan: kita dapat mengganti $\lambda x. x$ dengan $\lambda z. z$ karena keduanya termasuk dalam kelas yang sama.

Atas alasan yang sama, mulai sekarang kita akan mengandaikan bahwa wakil yang kita pilih selalu memenuhi syarat yang diperlukan bagi substitusi. Sebagai contoh, ketika melihat $\lambda x. N[R/y]$, kita akan mengandaikan bahwa wakil $\lambda x. N$ dipilih sedemikian sehingga $x \neq y$ dan $x \notin FV(R)$.

Karena agak janggal menyebut $\lambda x. x$ sebuah “kelas”, mulai sekarang mari kita menyebut objek-objek tersebut suku- Λ (atau cukup “suku” dalam bagian selanjutnya), untuk membedakannya dari suku- λ yang telah kita kenal.

Kita belum dapat meninggalkan suku: seluruh definisi suku- Λ didasarkan pada suku- λ , dan kita belum menyediakan metode untuk mendefinisikan fungsi pada suku- Λ . Artinya, semua fungsi semacam itu harus terlebih dahulu didefinisikan pada suku- λ , lalu “diproyeksikan” ke suku- Λ , sebagaimana kita lakukan untuk substitusi. Namun, kita mengandaikan pembaca dapat memahami secara intuitif bagaimana fungsi pada suku- Λ dapat didefinisikan.

42.9 Reduksi- β

Ketika melihat $(\lambda m. (\lambda y. y)m)$, wajar untuk menduga bahwa suku itu mempunyai suatu hubungan dengan $\lambda m. m$, yakni bahwa suku kedua semestinya

merupakan hasil “penyederhanaan” suku pertama. Gagasan *reduksi- β* menangkap intuisi ini secara formal.

Definisi 42.39 (Kontraksi- β , $\xrightarrow{\beta}$). *Kontraksi- β ($\xrightarrow{\beta}$)* adalah relasi kompatibel terkecil pada suku-suku yang memenuhi syarat berikut:

$$(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta} N[Q/x]$$

Kita mengatakan bahwa P *dikontraksi- β* menjadi Q jika $P \xrightarrow{\beta} Q$. Suku berbentuk $(\lambda x. N)Q$ disebut *redex*.

Definisi 42.40 (Reduksi- β , $\xrightarrow{\beta\Rightarrow}$). *Reduksi- β ($\xrightarrow{\beta\Rightarrow}$)* adalah relasi refleksif dan transitif terkecil pada suku-suku yang memuat $\xrightarrow{\beta}$. Kita mengatakan bahwa P *tereduksi- β* menjadi Q jika $P \xrightarrow{\beta\Rightarrow} Q$.

Kita akan menulis $\rightarrow$ sebagai ganti $\xrightarrow{\beta}$, dan $\twoheadrightarrow$ sebagai ganti $\xrightarrow{\beta\Rightarrow}$, apabila konteksnya jelas.

Secara informal, $M \xrightarrow{\beta} N$ jika dan hanya jika M dapat diubah menjadi N melalui nol atau beberapa langkah kontraksi- β .

Definisi 42.41 (Normal- β). Suku yang tidak dapat dikontraksi- β lebih lanjut disebut *normal- β* .

Jika $M \xrightarrow{\beta\Rightarrow} N$ dan N normal- β , kita mengatakan bahwa N merupakan *bentuk normal* dari M . Kita dapat bertanya apakah bentuk normal suatu suku unik; jawabannya adalah ya, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Mari kita perhatikan beberapa contoh.

1. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y \end{aligned}$$

2. “Menyederhanakan” suatu suku justru dapat membuatnya lebih rumit:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

3. Penyederhanaan juga dapat membiarkan suatu suku tidak berubah:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$$

42.9. REDUKSI- β

4. Selain itu, beberapa suku dapat direduksi dengan lebih dari satu cara; sebagai contoh,

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z$$

dengan mengontraksi aplikasi terluar; dan

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

dengan mengontraksi aplikasi terdalam. Namun, perhatikan bahwa dalam kasus ini kedua suku selanjutnya tereduksi menjadi suku yang sama, yakni zv .

Hasil akhir dalam contoh terakhir bukanlah suatu kebetulan, melainkan memperlihatkan sifat kalkulus lambda yang mendalam dan penting, yang dikenal sebagai sifat Church–Rosser.

Secara umum, terdapat lebih dari satu cara untuk mereduksi- β suatu suku. Karena itu, banyak strategi reduksi telah ditemukan, dan yang paling lazim di antaranya adalah *strategi alami*. Strategi alami selalu mengontraksi redex *paling kiri*, dengan posisi redex didefinisikan sebagai titik awalnya dalam suku. Strategi alami mempunyai sifat berguna bahwa suatu suku dapat direduksi ke bentuk normal dengan suatu strategi jika dan hanya jika suku itu dapat direduksi ke bentuk normal menggunakan strategi alami. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi alami kecuali jika dinyatakan lain.

Definisi 42.42 (Ekuivalensi- β , $=$). *Ekuivalensi- β ($=$)* adalah relasi yang didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $M = M$.
2. Jika $M = N$, maka $N = M$.
3. Jika $M = N$, $N = O$, maka $M = O$.
4. Jika $M = N$, maka $PM = PN$.
5. Jika $M = N$, maka $MQ = NQ$.
6. Jika $M = N$, maka $\lambda x. M = \lambda x. N$.
7. $(\lambda x. N)Q = N[Q/x]$.

Tiga aturan pertama menjadikan relasi tersebut suatu relasi ekuivalensi; tiga aturan berikutnya membuatnya kompatibel; aturan terakhir memastikan bahwa relasi tersebut memuat kontraksi- β .

Secara informal, dua suku β -ekuivalen jika dan hanya jika salah satunya dapat diubah menjadi yang lain melalui nol atau beberapa langkah kontraksi- β , atau “kebalikan” kontraksi- β . Kebalikan kontraksi- β didefinisikan sedemikian sehingga M dikontraksi- β secara terbalik menjadi N jika dan hanya jika N dikontraksi- β menjadi M .

Selain aturan-aturan di atas, kita akan memperluas relasi tersebut dengan aturan-aturan lain, dan menyatakan relasi ekuivalensi yang diperluas itu sebagai $\stackrel{X}{=}$, dengan X aturan yang memperluasnya.

42.10 Konversi- η

Terdapat relasi lain pada suku- λ . Dalam **Bagian 42.4**, kita menggunakan contoh $\lambda x. (fx)$, yang menerima suatu argumen dan menerapkan f padanya. Dengan kata lain, suku itu merupakan fungsi yang sama dengan f : $\lambda x. (fx)N$ dan fN keduanya tereduksi menjadi fN . Kita menggunakan reduksi- η (dan perluasan- η) untuk menangkap gagasan ini.

Definisi 42.43 (Kontraksi- η , $\xrightarrow{\eta}$). Kontraksi- η ($\xrightarrow{\eta}$) adalah relasi kompatibel terkecil pada suku-suku yang memenuhi syarat berikut:

$$\lambda x. Mx \xrightarrow{\eta} M \text{ asalkan } x \notin \text{FV}(M)$$

Definisi 42.44 (Reduksi- $\beta\eta$, $\xrightarrow{\beta\eta}$). Reduksi- $\beta\eta$ ($\xrightarrow{\beta\eta}$) adalah relasi refleksif dan transitif terkecil pada suku-suku yang memuat $\xrightarrow{\beta}$ dan $\xrightarrow{\eta}$, yakni aturan refleksivitas dan transitivitas ditambah dua aturan berikut:

1. Jika $M \xrightarrow{\beta} N$, maka $M \xrightarrow{\beta\eta} N$.
2. Jika $M \xrightarrow{\eta} N$, maka $M \xrightarrow{\beta\eta} N$.

Definisi 42.45. Kita memperluas relasi ekuivalensi = dengan aturan konversi- η :

$$\lambda x. fx = f$$

dan menyatakan relasi yang diperluas tersebut sebagai $\stackrel{\eta}{=}$.

Ekuivalensi- η penting karena berkaitan dengan ekstensionalitas suku lambda:

Definisi 42.46 (Ekstensionalitas). Kita memperluas relasi ekuivalensi = dengan aturan (*ext*):

$$\text{Jika } Mx = Nx, \text{ maka } M = N, \text{ asalkan } x \notin \text{FV}(MN).$$

Kita menyatakan relasi yang diperluas tersebut sebagai $\stackrel{ext}{=}$.

Secara garis besar, aturan itu menyatakan bahwa dua suku, jika dipandang sebagai fungsi, harus dianggap sama apabila keduanya berperilaku sama untuk argumen yang sama.

Sekarang kita membuktikan bahwa aturan η memberikan tepat ekstensionalitas, dan tidak lebih dari itu.

42.10. KONVERSI- η

Teorema 42.47. $M \stackrel{ext}{=} N$ jika dan hanya jika $M \stackrel{\eta}{=} N$.

Bukti. Pertama, kita membuktikan bahwa $\stackrel{\eta}{=}$ tertutup di bawah aturan ekstensionalitas. Artinya, aturan ext tidak menambahkan apa pun pada $\stackrel{\eta}{=}$. Dengan demikian, $\stackrel{\eta}{=}$ memuat $\stackrel{ext}{=}$, dan jika $M \stackrel{ext}{=} N$, maka $M \stackrel{\eta}{=} N$.

Untuk membuktikan bahwa $\stackrel{\eta}{=}$ tertutup di bawah ext , perhatikan bahwa bagi sebarang $M = N$ yang diperoleh dengan aturan ext , kita mempunyai $Mx \stackrel{\eta}{=} Nx$ sebagai premis. Maka kita memperoleh $\lambda x. Mx \stackrel{\eta}{=} \lambda x. Nx$ berdasarkan salah satu aturan $=$; dengan menerapkan η pada kedua ruas, kita memperoleh $M \stackrel{\eta}{=} N$.

Serupa dengan itu, kita membuktikan bahwa aturan η termuat dalam $\stackrel{ext}{=}$. Bagi sebarang $\lambda x. Mx$ dan M dengan $x \notin FV(M)$, kita mempunyai $(\lambda x. Mx)x \stackrel{ext}{=} Mx$, sehingga kita memperoleh $\lambda x. Mx \stackrel{ext}{=} M$ berdasarkan aturan ext . $\square$

Soal

Soal 42.1. Uraikan pembentukan $(\lambda g. (\lambda x. (g(xx)))(\lambda x. (g(xx))))$.

Soal 42.2. Buktikan **Lema 42.4** dengan induksi pada panjang suku.

Soal 42.3. Uraikan suku singkat $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$ ke bentuk lengkapnya.

Soal 42.4. 1. Tentukan lingkup λg dan kedua λx dalam suku ini: $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$.

2. Dalam $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$, apakah semua kemunculan variabel terikat? Oleh abstraksi mana masing-masing kemunculan itu diikat?

3. Tentukan $FV(\lambda x. (\lambda y. (\lambda z. xy)z)y)$.

Soal 42.5. Buktikan **Lema 42.12**.

Soal 42.6. Apakah hasil substitusi-substitusi berikut?

1. $\lambda y. x(\lambda w. vwx)[(uv)/x]$

2. $\lambda y. x(\lambda x. x)[(\lambda y. xy)/x]$

3. $y(\lambda v. xv)[(\lambda y. vy)/x]$

Soal 42.7. Lengkapi pembuktian **Teorema 42.14**.

Soal 42.8. Lengkapi pembuktian **Teorema 42.15**.

Soal 42.9. Buktikan **Teorema 42.16**.

Soal 42.10. Lengkapi pembuktian **Teorema 42.17**.

Soal 42.11. Apakah pasangan-pasangan suku berikut dapat dikonversi- α ?

1. $\lambda x. \lambda y. x$ dan $\lambda y. \lambda x. y$
2. $\lambda x. \lambda y. x$ dan $\lambda c. \lambda b. a$
3. $\lambda x. \lambda y. x$ dan $\lambda c. \lambda b. a$

Soal 42.12. Lengkapi pembuktian **Lema 42.25**.

Soal 42.13. Lengkapi pembuktian **Lema 42.26**.

Soal 42.14. Buktikan **Lema 42.29**.

Soal 42.15. Lengkapi pembuktian **Teorema 42.30**.

Soal 42.16. Tuliskan secara lengkap definisi induktif ekuivalen dari kontraksi- β , sebagaimana yang kita lakukan untuk pengubahan variabel terikat dalam **Definisi 42.21**.

Bab 43

Sifat Church–Rosser

43.1 Definisi dan Sifat

Dalam bab ini kita memperkenalkan konsep sifat Church–Rosser dan beberapa sifat umumnya.

Definisi 43.1 (Sifat Church–Rosser, CR). Suatu relasi $\xrightarrow{X}$ pada suku dikatakan memenuhi *sifat Church–Rosser* jika dan hanya jika, setiap kali $M \xrightarrow{X} P$ dan $M \xrightarrow{X} Q$, terdapat suatu N sedemikian sehingga $P \xrightarrow{X} N$ dan $Q \xrightarrow{X} N$.

Kalkulus lambda dapat dipandang sebagai model komputasi yang memperlakukan suku-suku dalam bentuk normal sebagai “nilai” dan relasi ketereduksian pada suku sebagai “aturan perhitungan.” Sifat Church–Rosser menyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari satu cara untuk melanjutkan suatu perhitungan, ekspresi itu tetap hanya mempunyai satu nilai akhir.

Sebagai contoh dari aljabar elementer, terdapat lebih dari satu cara untuk menghitung $4 \times (1 + 2) + 3$. Ekspresi ini dapat direduksi menjadi $4 \times 3 + 3$ (jika kita mula-mula mereduksi $1 + 2$ menjadi 3), atau menjadi $4 \times 1 + 4 \times 2 + 3$ (jika kita mula-mula menggunakan distributivitas pada $4 \times (1 + 2)$). Namun, keduanya dapat direduksi lebih lanjut menjadi $12 + 3$.

Jika $\xrightarrow{X}$ diambil sebagai reduksi- β , mudah terlihat bahwa salah satu konsekuensi sifat Church–Rosser ialah bahwa, jika suatu suku mempunyai bentuk normal, bentuk itu tunggal. Andaikan M dapat direduksi menjadi P dan Q , yang keduanya berbentuk normal. Berdasarkan sifat Church–Rosser, terdapat suatu N yang menjadi hasil reduksi baik dari P maupun dari Q . Karena menurut asumsi P dan Q berbentuk normal, reduksi dari P dan Q ke N hanya mungkin merupakan reduksi trivial; yaitu, P , Q , dan N identik. Hal ini membenarkan penggunaan istilah *bentuk normal* suatu suku.

Dalam pandangan kalkulus lambda sebagai model komputasi, bentuk normal suatu suku dapat dianggap sebagai “hasil akhir” komputasi yang dimulai dari suku itu. Korolari di atas berarti bahwa suatu komputasi mempunyai

paling banyak satu hasil akhir, sama seperti perhitungan $4 \times (1 + 2) + 3$ hanya mempunyai satu hasil, yaitu 15.

Teorema 43.2. *Jika suatu relasi $\xrightarrow{X}$ memenuhi sifat Church–Rosser dan $\xrightarrow{X}$ adalah relasi transitif terkecil yang memuat $\xrightarrow{X}$, maka $\xrightarrow{X}$ juga memenuhi sifat Church–Rosser.*

Bukti. Andaikan

$$M \xrightarrow{X} P_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} P_m \text{ dan} \\ M \xrightarrow{X} Q_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} Q_n.$$

Kita membuktikan teorema dengan membangun kisi N yang terdiri atas suku, dengan tinggi $m + 1$ dan lebar $n + 1$. Kita menggunakan $N_{i,j}$ untuk menyatakan suku pada baris ke- i dan kolom ke- j .

Kita membangun N sedemikian sehingga $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i+1,j}$ dan $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i,j+1}$. Kisi itu didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} N_{0,0} &= M \\ N_{i,0} &= P_i && \text{jika } 1 \leq i \leq m \\ N_{0,j} &= Q_j && \text{jika } 1 \leq j \leq n \end{aligned}$$

dan dalam kasus lainnya:

$$N_{i,j} = R,$$

dengan R suatu suku sedemikian sehingga $N_{i-1,j} \xrightarrow{X} R$ dan $N_{i,j-1} \xrightarrow{X} R$. Berdasarkan sifat Church–Rosser bagi $\xrightarrow{X}$, suku semacam itu selalu ada.

Sekarang kita mempunyai $N_{m,0} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ dan $N_{0,n} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$. Perhatikan bahwa $N_{m,0} = P$ dan $N_{0,n} = Q$. Teorema mengikuti dari definisi $\xrightarrow{X}$. $\square$

43.2 Reduksi- β Paralel

Kita memperkenalkan gagasan *reduksi- β paralel* dan membuktikan bahwa reduksi tersebut mempunyai sifat Church–Rosser.

Definisi 43.3 (Reduksi- β paralel, $\xRightarrow{\beta}$). Reduksi paralel ($\xRightarrow{\beta}$) pada suku didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $x \xRightarrow{\beta} x$.
2. Jika $N \xRightarrow{\beta} N'$, maka $\lambda x. N \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'$.

43.2. REDUKSI- β PARALEL

3. Jika $P \xRightarrow{\beta} P'$ dan $Q \xRightarrow{\beta} Q'$, maka $PQ \xRightarrow{\beta} P'Q'$.
4. Jika $N \xRightarrow{\beta} N'$ dan $Q \xRightarrow{\beta} Q'$, maka $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$.

Reduksi- β paralel memungkinkan kita mereduksi sebarang jumlah redex dalam satu suku melalui satu langkah. Reduksi ini berbeda dari reduksi- β karena kita hanya dapat mengontraksi redex yang sudah terdapat dalam suku asal, bukan redex yang baru muncul akibat reduksi- β paralel. Sebagai contoh, suku $(\lambda f. fx)(\lambda y. y)$ hanya dapat direduksi- β secara paralel menjadi dirinya sendiri atau menjadi $(\lambda y. y)x$, tetapi tidak langsung lebih lanjut menjadi x , meskipun suku itu tereduksi- β menjadi x ; redex terakhir baru muncul sesudah satu langkah reduksi- β paralel. Namun, langkah reduksi- β paralel kedua menghasilkan x .

Teorema 43.4. $M \xRightarrow{\beta} M$.

Bukti. Latihan. □

Definisi 43.5 (Pengembangan lengkap- β). *Pengembangan lengkap- β $M^{*\beta}$ dari M didefinisikan secara induktif sebagai berikut:*

$$x^{*\beta} = x \quad (43.1)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta} = \lambda x. N^{*\beta} \quad (43.2)$$

$$(PQ)^{*\beta} = P^{*\beta}Q^{*\beta} \quad \text{jika } P \text{ bukan abstrak-}\lambda \quad (43.3)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta} = N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x] \quad (43.4)$$

Sesuai namanya, pengembangan lengkap- β suatu suku merupakan “reduksi paralel lengkap.” Dalam reduksi- β paralel kita masih dapat memilih untuk tidak mengontraksi suatu redex; dalam pengembangan lengkap, semua redex harus dikontraksi. Karena itu, pengembangan lengkap dari $(\lambda f. fx)(\lambda y. y)$ adalah $(\lambda y. y)x$, bukan suku itu sendiri.

Definisi ini bermasalah karena cara mendefinisikan fungsi secara rekursif pada suku- λ belum diperkenalkan. Hal ini akan diperbaiki kelak.

Lema 43.6. *Jika $M \xRightarrow{\beta} M'$ dan $R \xRightarrow{\beta} R'$, maka $M[R/y] \xRightarrow{\beta} M'[R'/y]$.*

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xRightarrow{\beta} M'$.

1. Langkah terakhir adalah (1): Latihan.

2. Langkah terakhir adalah (2): Maka $M = \lambda x. N$ dan $M' = \lambda x. N'$, dengan $N \xRightarrow{\beta} N'$. Kita ingin membuktikan bahwa $(\lambda x. N)[R/y] \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N')[R'/y]$, yaitu $\lambda x. N[R/y] \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'[R'/y]$. Hal ini langsung mengikuti (2) dan hipotesis induksi.
3. Langkah terakhir adalah (3): Latihan.
4. Langkah terakhir adalah (4): M adalah $(\lambda x. N)Q$ dan M' adalah $N'[Q'/x]$. Kita ingin membuktikan bahwa $((\lambda x. N)Q)[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x][R'/y]$, yaitu $(\lambda x. N[R/y])Q[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[R'/y][Q'[R'/y]/x]$. Hal ini mengikuti (4) dan hipotesis induksi. $\square$

Lema 43.7. Jika $M \xRightarrow{\beta} M'$, maka $M' \xRightarrow{\beta} M^{*\beta}$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xRightarrow{\beta} M'$.

1. Aturan terakhir adalah (1): Latihan.
2. Aturan terakhir adalah (2): M adalah $\lambda x. N$ dan M' adalah $\lambda x. N'$, dengan $N \xRightarrow{\beta} N'$. Kita ingin menunjukkan $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N)^{*\beta}$, yaitu $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} \lambda x. N^{*\beta}$ berdasarkan Pers. (43.2). Hal ini mengikuti (2) dan hipotesis induksi.
3. Aturan terakhir adalah (3): M adalah PQ dan M' adalah $P'Q'$ untuk suatu P, Q, P' , dan Q' , dengan $P \xRightarrow{\beta} P'$ dan $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $P' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}$ dan $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$.
 - a) Jika $P = \lambda x. N$ untuk suatu x dan N , maka $P' = \lambda x. N'$ untuk suatu N' dengan $N \xRightarrow{\beta} N'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ dan $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. Maka $(\lambda x. N')Q' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$ berdasarkan (4).
 - b) Jika P bukan abstrak- λ , maka $P'Q' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}Q^{*\beta}$ berdasarkan (3); ruas kanannya adalah $PQ^{*\beta}$ berdasarkan Pers. (43.3).
4. Aturan terakhir adalah (4): M adalah $(\lambda x. N)Q$ dan M' adalah $N'[Q'/x]$ untuk suatu x, N, Q, N' , dan Q' , dengan $N \xRightarrow{\beta} N'$ dan $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ dan $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. Berdasarkan Lema 43.6, $N'[Q'/x] \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$; ruas kanan ini tepat sama dengan $((\lambda x. N)Q)^{*\beta}$. $\square$

43.3. REDUKSI- β

Teorema 43.8. $\xRightarrow{\beta}$ mempunyai sifat Church–Rosser.

Bukti. Langsung dari **Lema 43.7**. □

43.3 Reduksi- β

Lema 43.9. Jika $M \xrightarrow{\beta} M'$, maka $M \xRightarrow{\beta} M'$.

Bukti. Jika $M \xrightarrow{\beta} M'$, maka untuk suatu x , N , dan Q , $M = (\lambda x. N)Q$ dan $M' = N[Q/x]$. Karena $N \xRightarrow{\beta} N$ dan $Q \xRightarrow{\beta} Q$ berdasarkan **Teorema 43.4**, kita langsung memperoleh $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N[Q/x]$ berdasarkan **Definisi 43.3(4)**. □

Lema 43.10. Jika $M \xRightarrow{\beta} M'$, maka $M \xrightarrow{\beta} M'$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xRightarrow{\beta} M'$.

1. Aturan terakhir adalah **(1)**: Maka M dan M' keduanya adalah x , dan $x \xrightarrow{\beta} x$.
2. Aturan terakhir adalah **(2)**: Untuk suatu x , N , dan N' , $M = \lambda x. N$, $M' = \lambda x. N'$, dan $N \xRightarrow{\beta} N'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $N \xrightarrow{\beta} N'$. Maka $\lambda x. N \xrightarrow{\beta} \lambda x. N'$ melalui rangkaian kontraksi $\xrightarrow{\beta}$ yang sama seperti dalam $N \xrightarrow{\beta} N'$.
3. Aturan terakhir adalah **(3)**: Untuk suatu P , Q , P' , dan Q' , $M = PQ$, $M' = P'Q'$, $P \xRightarrow{\beta} P'$, dan $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $P \xrightarrow{\beta} P'$ dan $Q \xrightarrow{\beta} Q'$. Jadi $PQ \xrightarrow{\beta} P'Q'$ dengan terlebih dahulu mereduksi $P \xrightarrow{\beta} P'$, kemudian $Q \xrightarrow{\beta} Q'$.
4. Aturan terakhir adalah **(4)**: Untuk suatu x , N , N' , Q , dan Q' , $M = (\lambda x. N)Q$, $M' = N'[Q'/x]$, $N \xRightarrow{\beta} N'$, dan $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $Q \xrightarrow{\beta} Q'$ dan $N \xrightarrow{\beta} N'$. Jadi $(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta} N'[Q'/x]$ dengan mereduksi $N \xrightarrow{\beta} N'$, kemudian $Q \xrightarrow{\beta} Q'$, dan akhirnya mengkontraksi $(\lambda x. N')Q'$ menjadi $N'[Q'/x]$. □

Lema 43.11. $\xRightarrow{\beta}$ adalah relasi transitif terkecil yang memuat $\xrightarrow{\beta}$.

Bukti. Misalkan $\xrightarrow{X}$ adalah relasi transitif terkecil yang memuat $\xrightarrow{\beta}$.

$\xrightarrow{\beta} \subseteq \xrightarrow{X}$: Andaikan $M \xrightarrow{\beta} M'$, yaitu $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. Berdasarkan **Lema 43.9**, $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. Karena $\xrightarrow{X}$ memuat $\xrightarrow{\beta}$ dan transitif, $M \xrightarrow{X} M'$.

$\xrightarrow{X} \subseteq \xrightarrow{\beta}$: Andaikan $M \xrightarrow{X} M'$, yaitu $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. Berdasarkan **Lema 43.10**, $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. Karena $\xrightarrow{\beta}$ transitif, $M \xrightarrow{\beta} M'$. $\square$

Teorema 43.12. $\xrightarrow{\beta}$ memenuhi sifat Church–Rosser.

Bukti. Langsung dari **Teorema 43.2**, **Teorema 43.8**, dan **Lema 43.11**. $\square$

43.4 Reduksi- $\beta\eta$ Paralel

Dalam bagian ini kita membuktikan sifat Church–Rosser bagi reduksi- $\beta\eta$ paralel, yaitu gagasan reduksi paralel yang bersesuaian dengan reduksi- $\beta\eta$.

Definisi 43.13 (Reduksi- $\beta\eta$ paralel, $\xrightarrow{\beta\eta}$). Reduksi- $\beta\eta$ paralel ($\xrightarrow{\beta\eta}$) pada suku didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $x \xrightarrow{\beta\eta} x$.
2. Jika $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$, maka $\lambda x. N \xrightarrow{\beta\eta} \lambda x. N'$.
3. Jika $P \xrightarrow{\beta\eta} P'$ dan $Q \xrightarrow{\beta\eta} Q'$, maka $PQ \xrightarrow{\beta\eta} P'Q'$.
4. Jika $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ dan $Q \xrightarrow{\beta\eta} Q'$, maka $(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta\eta} N'[Q'/x]$.
5. Jika $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$, maka $\lambda x. Nx \xrightarrow{\beta\eta} N'$, dengan syarat $x \notin \text{FV}(N)$.

Teorema 43.14. $M \xrightarrow{\beta\eta} M$.

Bukti. Latihan. $\square$

Definisi 43.15 (Pengembangan lengkap- $\beta\eta$). Pengembangan lengkap- $\beta\eta$ $M^{*\beta\eta}$ dari M didefinisikan sebagai berikut:

$$x^{*\beta\eta} = x \quad (43.5)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta\eta} = \lambda x. N^{*\beta\eta} \quad (43.6)$$

$$(PQ)^{*\beta\eta} = P^{*\beta\eta}Q^{*\beta\eta} \quad \text{jika } P \text{ bukan abstrak-}\lambda \quad (43.7)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x] \quad (43.8)$$

$$(\lambda x. Nx)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta} \quad \text{jika } x \notin \text{FV}(N) \quad (43.9)$$

43.5. REDUKSI- $\beta\eta$

Lema 43.16. Jika $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ dan $R \xRightarrow{\beta\eta} R'$, maka $M[R/y] \xRightarrow{\beta\eta} M'[R'/y]$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

Empat kasus pertama tepat sama dengan kasus-kasus dalam **Lema 43.6**. Jika aturan terakhir adalah (5), maka $M = \lambda x. Nx$ dan $M' = N'$ untuk suatu x, N , dan N' dengan $x \notin \text{FV}(N)$ serta $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. Kita ingin menunjukkan $(\lambda x. Nx)[R/y] \xRightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$, yaitu $\lambda x. N[R/y]x \xRightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$. Hal ini mengikuti dari **Definisi 43.13(5)** dan hipotesis induksi. $\square$

Lema 43.17. Jika $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$, maka $M' \xRightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

Empat kasus pertama sama dengan kasus-kasus dalam **Lema 43.7**. Jika aturan terakhir adalah (5), maka $M = \lambda x. Nx$ dan $M' = N'$ untuk suatu x, N , dan N' dengan $x \notin \text{FV}(N)$ serta $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. Kita ingin menunjukkan $N' \xRightarrow{\beta\eta} (\lambda x. Nx)^{*\beta\eta}$, yaitu $N' \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}$, yang langsung mengikuti hipotesis induksi. $\square$

Teorema 43.18. $\xRightarrow{\beta\eta}$ mempunyai sifat Church–Rosser.

Bukti. Langsung dari **Lema 43.17**. $\square$

43.5 Reduksi- $\beta\eta$

Sifat Church–Rosser berlaku bagi reduksi- $\beta\eta$ ($\xRightarrow{\beta\eta}$).

Lema 43.19. Jika $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$, maka $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$. Jika $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ melalui konversi- η (yakni **Definisi 42.43**), kita menggunakan **Teorema 43.14**. Kasus lainnya sama seperti dalam **Lema 43.9**. $\square$

Lema 43.20. Jika $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$, maka $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

Bukti. Dengan induksi pada derivasi $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

Jika aturan terakhir adalah (5), maka $M = \lambda x. Nx$ dan $M' = N'$ untuk suatu x, N , dan N' dengan $x \notin \text{FV}(N)$ serta $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. Kita dapat terlebih dahulu mereduksi $\lambda x. Nx$ menjadi N melalui konversi- η , lalu mengikuti rangkaian langkah $\xrightarrow{\beta\eta}$ yang menunjukkan $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$, yang berlaku berdasarkan hipotesis induksi. $\square$

Lema 43.21. $\xrightarrow{\beta\eta}$ adalah relasi transitif terkecil yang memuat $\xRightarrow{\beta\eta}$.

Bukti. Sama seperti dalam **Lema 43.11**. □

Teorema 43.22. $\xrightarrow{\beta\eta}$ memenuhi sifat Church–Rosser.

Bukti. Berdasarkan **Teorema 43.2**, **Teorema 43.18**, dan **Lema 43.21**. □

Soal

Soal 43.1. Buktikan **Teorema 43.4**.

Soal 43.2. Lengkapi pembuktian **Lema 43.6**.

Soal 43.3. Lengkapi pembuktian **Lema 43.7**.

Soal 43.4. Buktikan **Teorema 43.14**.

Bab 44

Keterdefinisian Lambda

Bab ini bersifat eksperimental. Bab ini memerlukan lebih banyak penjelasan, dan materinya perlu disusun dengan lebih baik menjadi definisi dan proposisi beserta pembuktiannya, serta dilengkapi dengan lebih banyak contoh.

44.1 Pendahuluan

Sekilas, kalkulus lambda hanyalah kalkulus yang sangat abstrak bagi ekspresi-ekspresi yang merepresentasikan fungsi serta penerapan fungsi-fungsi itu pada ekspresi lain. Tidak ada sesuatu pun dalam sintaksis kalkulus lambda yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut bekerja pada jenis objek tertentu; khususnya, sintaksisnya sama sekali tidak menyebut bilangan asli. Operasi-operasi dasarnya—aplikasi dan abstraksi lambda—berlaku pada setiap fungsi, bukan hanya pada fungsi atas bilangan asli.

Meskipun demikian, dengan sedikit kecerdikan, fungsi aritmetika, yakni fungsi atas bilangan asli, dapat didefinisikan dalam kalkulus lambda. Untuk melakukannya, bagi setiap bilangan asli $n \in \mathbb{N}$, kita definisikan suatu suku- λ khusus $\bar{n}$, yaitu *numeral Church* untuk n . (Numeral Church dinamai menurut Alonzo Church.)

Definisi 44.1. Jika $n \in \mathbb{N}$, *numeral Church* yang bersesuaian, $\bar{n}$, merepresentasikan n :

$$\bar{n} \equiv \lambda f x. f^n(x)$$

Di sini, $f^n(x)$ menyatakan hasil penerapan f pada x sebanyak n kali. Sebagai contoh, $\bar{0}$ adalah $\lambda f x. x$, sedangkan $\bar{3}$ adalah $\lambda f x. f(f(f x))$.

Numeral Church $\bar{n}$ dikodekan sebagai suku lambda yang merepresentasikan suatu fungsi yang menerima dua argumen f dan x , lalu mengembalikan $f^n(x)$. Jelas bahwa numeral Church berbentuk normal.

Representasi bilangan asli dalam kalkulus lambda tentu hanya berguna jika kita dapat melakukan komputasi dengannya. Melakukan komputasi dengan numeral Church dalam kalkulus lambda berarti menerapkan suatu suku- λF pada numeral Church semacam itu, lalu mereduksi suku gabungan $F \bar{n}$ ke bentuk normal. Jika suku tersebut selalu tereduksi ke bentuk normal dan bentuk normalnya selalu berupa numeral Church $\bar{m}$, kita dapat menganggap ke-
luaran komputasi itu sebagai bilangan m . Dengan demikian, kita dapat menganggap F mendefinisikan suatu fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, yakni fungsi sedemikian sehingga $f(n) = m$ jika dan hanya jika $F \bar{n} \rightarrow \bar{m}$. Berdasarkan sifat Church-Rosser, bentuk normal, jika ada, bersifat tunggal. Jadi, jika $F \bar{n} \rightarrow \bar{m}$, tidak mungkin terdapat suku lain berbentuk normal, khususnya numeral Church lain, yang menjadi hasil reduksi $F \bar{n}$.

Sebaliknya, jika diberikan suatu fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, kita dapat bertanya apakah terdapat suku F yang mendefinisikan f dengan cara ini. Dalam hal itu kita mengatakan bahwa F mendefinisikan secara λ f , dan bahwa f bersifat dapat didefinisikan secara λ . Gagasan ini dapat diperumum ke fungsi berargumen banyak dan fungsi parsial.

Definisi 44.2. Misalkan $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$. Kita mengatakan bahwa suatu suku lambda F mendefinisikan secara λ f jika, untuk semua $n_0, \dots, n_{k-1}$,

$$F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1} \rightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

apabila $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ terdefinisi, sedangkan $F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1}$ tidak mempunyai bentuk normal dalam kasus lainnya.

Contoh yang sangat sederhana ialah fungsi-fungsi konstan. Suku $C_k \equiv \lambda x. \bar{k}$ mendefinisikan secara λ fungsi $c_k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $c_k(n) = k$. Sebab, $C_k \bar{n} \equiv (\lambda x. \bar{k}) \bar{n} \rightarrow \bar{k}$ untuk setiap n . Fungsi identitas didefinisikan secara λ oleh $\lambda x. x$. Fungsi yang lebih kompleks tentu lebih sukar didefinisikan dan sering kali menuntut banyak kecerdikan. Karena itu, mungkin meng-
ejutkan bahwa setiap fungsi yang dapat dihitung bersifat dapat didefinisikan secara λ . Konversnya juga benar: jika suatu fungsi bersifat dapat didefinisikan secara λ , fungsi itu dapat dihitung.

44.2 Fungsi Aritmetika yang Dapat didefinisikan secara λ

Proposisi 44.3. Fungsi penerus succ bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Bukti. Suku yang mendefinisikan secara λ fungsi penerus ialah

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(afx).$$

Menurut konvensi kita, ini merupakan bentuk singkat dari

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((af)x)).$$

44.2. FUNGSI ARITMETIKA YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ

Succ adalah fungsi yang menerima suatu bilangan a sebagai argumen dan ter-evaluasi menjadi fungsi lain, $\lambda f x. f(afx)$. Fungsi itu sendiri bukan numeral Church. Namun, jika argumen a adalah numeral Church, fungsi itu tereduksi menjadi numeral Church. Perhatikan:

$$(\lambda a. \lambda f x. f(afx)) \bar{n} \rightarrow \lambda f x. f(\bar{n}fx).$$

Suku tertanam $\bar{n}fx$ adalah suatu redex karena $\bar{n}$ adalah $\lambda f x. f^n x$. Jadi, $\bar{n}fx \rightarrow f^n x$; karena itu, untuk keseluruhan suku kita memperoleh

$$\text{Succ } \bar{n} \rightarrow \lambda f x. f(f^n(x)),$$

yakni, $\overline{n+1}$. □

Contoh 44.4. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita menerapkan Succ pada $\bar{0}$, yakni $\lambda f x. x$. Kita akan menuliskan suku-sukunya secara lengkap:

$$\begin{aligned} \text{Succ } \bar{0} &\equiv (\lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((af)x))) (\lambda f. \lambda x. x) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f(((\lambda f. \lambda x. x)f)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f((\lambda x. x)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (fx) \equiv \bar{1} \end{aligned}$$

Proposisi 44.5. Fungsi penjumlahan add bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Bukti. Suku-suku berikut mendefinisikan secara λ penjumlahan:

$$\text{Add} \equiv \lambda ab. \lambda f x. af(bfx)$$

atau, sebagai alternatif,

$$\text{Add}' \equiv \lambda ab. a \text{ Succ } b.$$

Penjumlahan yang pertama bekerja sebagai berikut: mula-mula Add menerima dua bilangan a dan b . Hasilnya adalah suatu fungsi yang menerima f dan x , lalu mengembalikan $af(bfx)$. Jika a dan b adalah numeral Church $\bar{n}$ dan $\bar{m}$, suku ini tereduksi menjadi $f^{n+m}(x)$, yang identik dengan $f^n(f^m(x))$. Atau, secara bertahap:

$$\begin{aligned} (\lambda ab. \lambda f x. af(bfx)) \bar{n} \bar{m} &\rightarrow \lambda f x. \bar{n} f(\bar{m} fx) \\ &\rightarrow \lambda f x. \bar{n} f(f^m x) \\ &\rightarrow \lambda f x. f^n(f^m x) \equiv \overline{n+m}. \end{aligned}$$

Representasi penjumlahan yang kedua, Add' , bekerja dengan cara berbeda. Jika diterapkan pada dua numeral Church $\bar{n}$ dan $\bar{m}$,

$$\text{Add}' \bar{n} \bar{m} \rightarrow \bar{n} \text{Succ } \bar{m}.$$

Namun, $\bar{n}fx$ selalu tereduksi menjadi $f^n(x)$. Jadi,

$$\bar{n} \text{Succ } \bar{m} \rightarrow \text{Succ}^n(\bar{m}).$$

Karena Succ mendefinisikan secara λ fungsi penerus, dan fungsi penerus yang diterapkan n kali pada m menghasilkan $n + m$, suku ini pada gilirannya tereduksi menjadi $\overline{n + m}$. $\square$

Proposisi 44.6. *Perkalian bersifat dapat didefinisikan secara λ oleh suku*

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda fx. a(bf)x$$

Bukti. Untuk melihat cara kerjanya, andaikan kita menerapkan Mult pada numeral Church $\bar{n}$ dan $\bar{m}$: $\text{Mult } \bar{n} \bar{m}$ tereduksi menjadi $\lambda fx. \bar{n}(\bar{m}f)x$. Suku $\bar{m}f$ mendefinisikan suatu fungsi yang menerapkan f pada argumennya sebanyak m kali. Akibatnya, $\bar{n}(\bar{m}f)x$ menerapkan fungsi “terapkan f sebanyak m kali” itu sendiri sebanyak n kali pada x . Dengan kata lain, kita menerapkan f pada x sebanyak $n \cdot m$ kali. Namun, suku normal yang dihasilkan tidak lain adalah numeral Church $\overline{nm}$. $\square$

Kita sebenarnya dapat menyederhanakan suku ini lebih lanjut dengan reduksi- η :

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda f. a(bf).$$

Namun, untuk itu kita harus menjelaskan reduksi- η terlebih dahulu.

Definisi perpangkatan sebagai suku- λ ternyata sangat sederhana:

$$\text{Exp} \equiv \lambda be. eb.$$

Argumen pertama b adalah basis dan argumen kedua e adalah eksponen. Secara intuitif, berdasarkan pengodean bilangan kita, ef adalah f^e . Jika hal ini sulit dipahami, kita juga dapat mendefinisikan perpangkatan melalui perkalian berulang:

$$\text{Exp}' \equiv \lambda be. e(\text{Mult } b) \bar{1}.$$

Fungsi pendahulu dan pengurangan pada numeral Church tidak sesederhana yang mungkin kita duga: keduanya memerlukan pengodean pasangan.

44.3. PASANGAN DAN PENDAHULUAN

44.3 Pasangan dan Pendahuluan

Definisi 44.7. Pasangan M dan N (ditulis $\langle M, N \rangle$) didefinisikan sebagai berikut:

$$\langle M, N \rangle \equiv \lambda f. fMN.$$

Secara intuitif, pasangan merupakan fungsi yang menerima suatu fungsi, lalu menerapkan fungsi itu pada kedua elemen pasangan. Mengikuti gagasan ini, kita memperoleh konstruktor berikut, yang menerima dua suku dan mengembalikan pasangan yang memuat keduanya:

$$\text{Pair} \equiv \lambda mn. \lambda f. fmn$$

Jika diberikan suatu pasangan, kita juga ingin memperoleh kembali elemen-elemennya. Untuk itu, kita memerlukan dua fungsi pengakses yang menerima suatu pasangan sebagai argumen dan mengembalikan elemen pertama atau kedua dari pasangan itu:

$$\text{Fst} \equiv \lambda p. p(\lambda mn. m)$$

$$\text{Snd} \equiv \lambda p. p(\lambda mn. n)$$

Sekarang, dengan pasangan, kita dapat mendefinisikan secara λ fungsi pendahuluan:

$$\text{Pred} \equiv \lambda n. \text{Fst}(n(\lambda p. \langle \text{Snd } p, \text{Succ}(\text{Snd } p) \rangle)) \langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$$

Ingat bahwa $\bar{n}fx$ tereduksi menjadi $f^n(x)$; dalam hal ini, f adalah fungsi yang menerima suatu pasangan p dan mengembalikan pasangan baru yang memuat komponen kedua p dan penerus komponen kedua itu; sedangkan x adalah pasangan $\langle 0, 0 \rangle$. Dengan demikian, hasilnya adalah $\langle 0, 0 \rangle$ jika $n = 0$, dan $\langle \overline{n-1}, \bar{n} \rangle$ dalam kasus lainnya. Kemudian Pred mengembalikan komponen pertama hasil tersebut.

Pengurangan dapat didefinisikan sebagai Pred yang diterapkan pada a sebanyak b kali:

$$\text{Sub} \equiv \lambda ab. b\text{Pred } a.$$

44.4 Nilai Kebenaran dan Relasi

Kita dapat mengodekan nilai kebenaran dalam kalkulus lambda murni sebagai berikut:

$$\text{true} \equiv \lambda x. \lambda y. x$$

$$\text{false} \equiv \lambda x. \lambda y. y$$

Nilai kebenaran direpresentasikan sebagai *penyeleksi*, yakni fungsi yang menerima dua argumen dan mengembalikan salah satunya. Nilai kebenaran

true memilih argumen pertamanya, sedangkan false memilih argumen keduanya. Sebagai contoh, $\text{true } MN$ selalu tereduksi menjadi M , sementara $\text{false } MN$ selalu tereduksi menjadi N .

Definisi 44.8. Kita menyebut suatu relasi $R \subseteq \mathbb{N}^n$ dapat didefinisikan secara λ jika terdapat suatu suku R sedemikian sehingga

$$R \overline{n_1} \dots \overline{n_k} \xrightarrow{\beta} \text{true}$$

setiap kali $R(n_1, \dots, n_k)$ berlaku, dan

$$R \overline{n_1} \dots \overline{n_k} \xrightarrow{\beta} \text{false}$$

dalam kasus lainnya.

Sebagai contoh, relasi $\text{IsZero} = \{0\}$, yang berlaku pada 0 dan hanya pada 0, bersifat dapat didefinisikan secara λ oleh

$$\text{IsZero} \equiv \lambda n. n(\lambda x. \text{false}) \text{true}.$$

Bagaimana cara kerjanya? Karena numeral Church didefinisikan sebagai iterator (fungsi yang menerapkan argumen pertamanya pada argumen kedua sebanyak n kali), kita menetapkan nilai awal sebagai true dan, pada setiap langkah iterasi, mengembalikan false tanpa memedulikan hasil iterasi sebelumnya. Langkah ini akan diterapkan pada nilai awal sebanyak n kali, dan hasilnya adalah true jika dan hanya jika langkah tersebut sama sekali tidak diterapkan, yakni ketika $n = 0$.

Berdasarkan representasi nilai kebenaran ini, selanjutnya kita dapat mendefinisikan beberapa fungsi kebenaran. Berikut dua di antaranya, yaitu representasi negasi dan konjungsi:

$$\text{Not} \equiv \lambda x. x \text{false} \text{true}$$

$$\text{And} \equiv \lambda x. \lambda y. xy \text{false}$$

Fungsi “Not” menerima satu argumen dan mengembalikan true jika argumennya adalah false, serta false jika argumennya adalah true. Fungsi “And” menerima dua nilai kebenaran sebagai argumen dan seharusnya mengembalikan true jika dan hanya jika kedua argumennya adalah true. Nilai kebenaran direpresentasikan sebagai penyeleksi (seperti dijelaskan di atas), sehingga ketika x adalah nilai kebenaran dan diterapkan pada dua argumen, hasilnya adalah argumen pertama jika x adalah true dan argumen kedua dalam kasus lainnya. Sekarang And menerima dua argumen x dan y , lalu memberikan y dan false kepada argumen pertamanya, yaitu x . Dengan mengandaikan bahwa x adalah nilai kebenaran, hasilnya akan terevaluasi menjadi y jika x adalah true, dan menjadi false jika x adalah false, tepat seperti yang diinginkan.

Perhatikan bahwa di sini kita mengandaikan hanya nilai kebenaran yang digunakan sebagai argumen bagi And. Jika fungsi itu diberi suku lain, hasilnya (yakni bentuk normalnya, jika ada) mungkin bukan nilai kebenaran.

44.5. FUNGSI REKURSIF PRIMITIF YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ

44.5 Fungsi Rekursif Primitif yang Dapat didefinisikan secara λ

Ingat bahwa fungsi rekursif primitif ialah fungsi yang dapat didefinisikan dari fungsi-fungsi dasar zero, succ, dan P_i^n melalui komposisi dan rekursi primitif.

Lema 44.9. Fungsi-fungsi rekursif primitif dasar zero, succ, dan proyeksi P_i^n bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Bukti. Fungsi-fungsi tersebut didefinisikan secara λ oleh suku-suku berikut:

$$\text{Zero} \equiv \lambda a. \lambda f x. x$$

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(afx)$$

$$\text{Proj}_i^n \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. x_i$$

□

Lema 44.10. Andaikan fungsi beraritas k , f , dan fungsi-fungsi beraritas n , $g_0, \dots, g_{k-1}$, masing-masing didefinisikan secara λ oleh suku F , $G_0, \dots, G_{k-1}$, dan h didefinisikan dari fungsi-fungsi tersebut melalui komposisi. Maka h bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Bukti. Fungsi h dapat didefinisikan secara λ oleh suku

$$H \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. F(G_0 x_0 \dots x_{n-1}) \dots (G_{k-1} x_0 \dots x_{n-1})$$

Verifikasi fakta ini diserahkan sebagai latihan.

□

Perhatikan bahwa **Lema 44.10** tidak mensyaratkan f dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ bersifat rekursif primitif; yang disyaratkan hanyalah bahwa fungsi-fungsi tersebut total dan dapat didefinisikan secara λ .

Lema 44.11. Andaikan f adalah fungsi beraritas n dan g adalah fungsi beraritas $n+2$, keduanya didefinisikan secara λ oleh suku F dan G , dan fungsi h didefinisikan dari f dan g melalui rekursi primitif. Maka h juga bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Bukti. Ingat bahwa h didefinisikan oleh

$$h(x_1, \dots, x_n, 0) = f(x_1, \dots, x_n)$$

$$h(x_1, \dots, x_n, y+1) = g(x_1, \dots, x_n, y, h(x_1, \dots, x_n, y)).$$

Secara informal, definisi rekursif primitif mengiterasikan langkah yang ditentukan oleh fungsi g sebanyak y kali, dengan bertolak dari $f(x_1, \dots, x_n)$. Hal ini mengingatkan kita pada definisi numeral Church, yang juga didefinisikan sebagai iterator.

Demi kesederhanaan, kita memberikan definisi dan bukti untuk satu argumen parameter tambahan x . Fungsi h didefinisikan secara λ oleh:

$$H \equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(yD\langle \bar{0}, Fx \rangle)$$

dengan

$$D \equiv \lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (Gx(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle$$

Keadaan iterasi yang kita pertahankan adalah suatu pasangan: komponen pertamanya ialah nilai y saat ini, sedangkan komponen keduanya ialah nilai h yang bersesuaian. Pada setiap langkah iterasi, kita membuat pasangan nilai y dan h yang baru; setelah iterasi selesai, kita mengembalikan komponen kedua pasangan, dan itulah nilai akhir h . Sekarang kita buktikan bahwa ini memang merupakan representasi rekursi primitif.

Kita ingin membuktikan bahwa untuk setiap n dan m , $H \bar{n} \bar{m} \rightarrow \overline{h(n, m)}$. Untuk itu, pertama-tama kita tunjukkan bahwa jika $D_n \equiv D[\bar{n}/x]$, maka $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle$. Kita melanjutkan dengan induksi pada m .

Jika $m = 0$, kita ingin memperoleh $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{0}, \overline{h(n, 0)} \rangle$. Namun, $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$ tidak lain adalah $\langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$. Karena F mendefinisikan secara λf , suku ini tereduksi menjadi $\langle \bar{0}, \overline{f(n)} \rangle$; dan karena $f(n) = h(n, 0)$, hasilnya adalah $\langle \bar{0}, \overline{h(n, 0)} \rangle$.

Sekarang andaikan $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle$. Kita ingin menunjukkan bahwa $D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \overline{m+1}, \overline{h(n, m+1)} \rangle$.

$$\begin{aligned} D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle &\equiv D_n(D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\ &\rightarrow D_n \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \quad (\text{menurut hipotesis induksi}) \\ &\equiv (\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \bar{n}(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle \\ &\rightarrow \langle \text{Succ}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle), \\ &\quad (G \bar{n}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle)(\text{Snd } \langle \bar{m}, \overline{h(n, m)} \rangle)) \rangle \\ &\rightarrow \langle \text{Succ } \bar{m}, (G \bar{n} \bar{m} \overline{h(n, m)}) \rangle \\ &\rightarrow \langle \overline{m+1}, \overline{g(n, m, h(n, m))} \rangle \end{aligned}$$

Karena $g(n, m, h(n, m)) = h(n, m+1)$, pembuktian langkah induksi selesai.

44.6. TITIK TETAP

Terakhir, tinjau

$$\begin{aligned}
 H \bar{n} \bar{m} &\equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(y(\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \ x \ (\text{Fst } p) \ (\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{0}, Fx \rangle) \\
 &\quad \bar{n} \bar{m} \\
 &\rightarrow \text{Snd}(\underbrace{\bar{m} (\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \ \bar{n} \ (\text{Fst } p) \ (\text{Snd } p)) \rangle)}_{D_n}) \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle \\
 &\equiv \text{Snd}(\bar{m} D_n \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd}(D_n^m \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd}(\bar{m}, \overline{h(n, m)}) \\
 &\rightarrow \overline{h(n, m)}. \quad \square
 \end{aligned}$$

Proposisi 44.12. *Setiap fungsi rekursif primitif bersifat dapat didefinisikan secara λ .*

Bukti. Berdasarkan **Lema 44.9**, semua fungsi dasar bersifat dapat didefinisikan secara λ ; dan berdasarkan **Lema 44.10** serta **Lema 44.11**, fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan secara λ tertutup terhadap komposisi dan rekursi primitif. $\square$

44.6 Titik Tetap

Andaikan kita ingin mendefinisikan fungsi faktorial secara rekursif sebagai suatu suku Fac dengan sifat berikut:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \ \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n)))$$

Artinya, faktorial dari n adalah 1 jika $n = 0$, dan dalam kasus lainnya merupakan n dikalikan faktorial dari $n - 1$. Tentu saja, kita tidak dapat mendefinisikan suku Fac dengan cara ini karena Fac sendiri muncul di ruas kanan. Definisi rekursif semacam itu, yang melibatkan acuan diri, bukan bagian dari kalkulus lambda. Mendefinisikan suatu suku, misalnya, dengan

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. a(\text{Add } b) \bar{0}$$

hanya melibatkan suku-suku yang telah didefinisikan sebelumnya di ruas kanan, seperti Add. Kita selalu dapat menyingkirkan Add dengan menggantinya dengan suku pendefinisinya. Dengan demikian, suku Mult akan menjadi suku lambda murni; jika Add sendiri melibatkan suku-suku terdefinisi (seperti halnya Add', misalnya), kita dapat meneruskan proses ini dan akhirnya memperoleh suatu suku lambda murni.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi definisi rekursif seperti definisi Fac di atas. Jika kemunculan Fac di ruas kanan kita ganti dengan definisi Fac itu sendiri, kita memperoleh:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \ \bar{1} (\text{Mult } n ((\lambda n. \text{IsZero } n \ \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n)))) (\text{Pred } n)))$$

dan Fac masih belum tersingkir dari ruas kanan. Jelas bahwa, jika kita mengulangi proses ini, definisinya terus bertambah panjang dan proses tersebut tidak pernah menghasilkan suku lambda murni. Jadi, cara ini tidak layak untuk mendefinisikan faktorial (atau, secara lebih umum, fungsi rekursif).

Meskipun demikian, definisi rekursif tersebut memberi tahu kita sesuatu: jika f adalah suku yang merepresentasikan fungsi faktorial, maka suku

$$\text{Fac}' \equiv \lambda g. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (g(\text{Pred } n)))$$

yang diterapkan pada suku f , yakni $\text{Fac}' f$, juga merepresentasikan fungsi faktorial. Artinya, jika kita memandang Fac' sebagai fungsi yang menerima suatu fungsi dan mengembalikan suatu fungsi, nilai $\text{Fac}' f$ tidak lain adalah f , asalkan f merupakan fungsi faktorial. Suatu fungsi f dengan sifat $\text{Fac}' f \stackrel{\beta}{=} f$ disebut *titik tetap* dari Fac' . Jadi, fungsi faktorial merupakan titik tetap dari Fac' .

Dalam kalkulus lambda terdapat suku-suku yang menghitung titik tetap dari suatu suku yang diberikan, dan suku-suku tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengubah suku seperti Fac' menjadi definisi fungsi faktorial.

Definisi 44.13. *Kombinator Y adalah suku:*

$$Y \equiv (\lambda u x. x(u u x))(\lambda u x. x(u u x)).$$

Teorema 44.14. *Y mempunyai sifat bahwa $Yg \rightarrow g(Yg)$ untuk setiap suku g . Jadi, Yg selalu merupakan titik tetap dari g .*

Bukti. Mari singkat $(\lambda u x. x(u u x))$ sebagai U , sehingga $Y \equiv UU$. Maka

$$\begin{aligned} Yg &\equiv (\lambda u x. x(u u x))U g \\ &\rightarrow (\lambda x. x(UUx))g \\ &\rightarrow g(UUg) \equiv g(Yg). \end{aligned}$$

Karena $g(Yg)$ dan Yg sama-sama tereduksi menjadi $g(Yg)$, $g(Yg) \stackrel{\beta}{=} Yg$, sehingga Yg merupakan titik tetap dari g . $\square$

Tentu saja, karena Yg adalah suatu redex, reduksi dapat berlanjut tanpa batas:

$$\begin{aligned} Yg &\rightarrow g(Yg) \\ &\rightarrow g(g(Yg)) \\ &\rightarrow g(g(g(Yg))) \\ &\dots \end{aligned}$$

Jadi, kita dapat memandang Yg sebagai g yang diterapkan pada dirinya sendiri tak berhingga kali. Jika kita menerapkan g satu kali lagi, maka, boleh

44.6. TITIK TETAP

dikatakan, kita tidak melakukan hal tambahan apa pun; g yang diterapkan pada g yang diterapkan tak berhingga kali pada Yg tetaplah g yang diterapkan pada Yg tak berhingga kali.

Perhatikan bahwa barisan langkah reduksi- β di atas yang dimulai dengan Yg bersifat tak berhingga. Jadi, jika kita menerapkan Yg pada suatu suku, yakni meninjau $(Yg)N$, suku itu juga akan tereduksi menjadi tak berhingga banyak suku yang berbeda, yaitu $(g(Yg))N$, $(g(g(Yg)))N$, $\dots$. Meskipun demikian, mungkin saja suatu barisan langkah reduksi *lain* berakhir pada bentuk normal.

Sebagai contoh, tinjau fungsi faktorial. Definisikan Fac sebagai $Y \text{Fac}'$ (yakni, suatu titik tetap dari Fac'). Maka:

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{3} &\rightarrow Y \text{Fac}' \bar{3} \\ &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{Fac}') \bar{3} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{Fac } \bar{3} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{3} \bar{1} (\text{Mult } \bar{3} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{3}))) \\ &\rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Fac } \bar{2}). \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{2} &\rightarrow \text{Mult } \bar{2} (\text{Fac } \bar{1}) \\ \text{Fac } \bar{1} &\rightarrow \text{Mult } \bar{1} (\text{Fac } \bar{0}) \end{aligned}$$

tetapi

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{0} &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{Fac}') \bar{0} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{Fac } \bar{0} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{0} \bar{1} (\text{Mult } \bar{0} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{0}))) \\ &\rightarrow \bar{1}. \end{aligned}$$

Jadi, secara keseluruhan,

$$\text{Fac } \bar{3} \rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Mult } \bar{2} (\text{Mult } \bar{1} \bar{1})).$$

Apa yang berlaku bagi Fac' berlaku pula bagi setiap definisi rekursif. Andaikan kita mempunyai persamaan rekursif

$$g x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N$$

dengan N mungkin memuat g dan $x_1, \dots, x_n$. Maka selalu terdapat suatu suku $G \equiv (Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N)$ sedemikian sehingga

$$G x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N[G/g].$$

Sebab, berdasarkan teorema titik tetap,

$$\begin{aligned} G &\equiv (Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \rightarrow \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N(Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \\ &\equiv (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) G \end{aligned}$$

dan akibatnya

$$\begin{aligned} G x_1 \dots x_n &\rightarrow (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) G x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow (\lambda x_1 \dots x_n. N[G/g]) x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow N[G/g]. \end{aligned}$$

Kombinator Y pada **Definisi 44.13** dikemukakan oleh Alan Turing. Alonzo Church telah mengusulkan versi lain yang akan kita sebut Y_C :

$$Y_C \equiv \lambda g. (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)).$$

Kombinator Church sedikit lebih lemah daripada kombinator Turing, dalam arti bahwa $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$, tetapi reduksi satu-langkah $Y_C g \rightarrow g(Y_C g)$ tidak berlaku (meskipun keduanya tereduksi ke suku yang sama). Misalkan V adalah suku $\lambda x. g(xx)$, sehingga $Y_C \equiv \lambda g. VV$. Maka

$$\begin{aligned} VV &\equiv (\lambda x. g(xx))V \rightarrow g(VV) \text{ dan dengan demikian} \\ Y_C g &\equiv (\lambda g. VV)g \rightarrow VV \rightarrow g(VV), \text{ tetapi juga} \\ g(Y_C g) &\equiv g((\lambda g. VV)g) \rightarrow g(VV). \end{aligned}$$

Dengan kata lain, $Y_C g$ dan $g(Y_C g)$ tereduksi menjadi suku yang sama, $g(VV)$; jadi $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$. Hal ini sering kali memadai untuk penerapan.

44.7 Minimisasi

Fungsi rekursif umum ialah fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi-fungsi dasar zero, succ, dan P_i^n melalui komposisi, rekursi primitif, dan minimisasi reguler. Untuk menunjukkan bahwa semua fungsi rekursif umum bersifat dapat didefinisikan secara λ , kita harus menunjukkan bahwa setiap fungsi yang didefinisikan melalui minimisasi reguler dari suatu fungsi yang dapat didefinisikan secara λ dengan sendirinya bersifat dapat didefinisikan secara λ .

Lema 44.15. *Jika $f(x_1, \dots, x_k, y)$ reguler dan dapat didefinisikan secara λ , maka g yang didefinisikan oleh*

$$g(x_1, \dots, x_k) = \mu y f(x_1, \dots, x_k, y) = 0$$

juga bersifat dapat didefinisikan secara λ .

44.8. FUNGSI REKURSIF PARSIAL YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ

Bukti. Andaikan suku lambda F mendefinisikan secara λ fungsi reguler $f(\vec{x}, y)$. Untuk mendefinisikan secara λ g , kita menggunakan suatu fungsi pencarian dan suatu kombinator titik tetap:

$$\begin{aligned}\text{Search} &\equiv \lambda g. \lambda f \vec{x} y. \text{IsZero}(f \vec{x} y) y (g f \vec{x} (\text{Succ } y)) \\ H &\equiv \lambda \vec{x}. (Y \text{ Search}) F \vec{x} \bar{0},\end{aligned}$$

dengan Y sebarang kombinator titik tetap. Secara informal, Search adalah fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri: mulai dari y , fungsi itu menguji apakah $f \vec{x} y$ bernilai nol; jika ya, fungsi itu mengembalikan y , dan jika tidak, fungsi itu memanggil dirinya sendiri dengan $\text{Succ } y$. Jadi, $(Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0}$ mengembalikan m terkecil yang memenuhi $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$.

Secara khusus, perhatikan bahwa

$$(Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{m} \rightarrow \bar{m}$$

jika $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$, atau

$$\rightarrow (Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \overline{m+1}$$

dalam kasus lainnya. Karena f reguler, $f(n_1, \dots, n_k, y) = 0$ untuk suatu y , sehingga

$$(Y \text{ Search}) F \bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0} \rightarrow \overline{g(n_1, \dots, n_k)}. \quad \square$$

Proposisi 44.16. *Setiap fungsi rekursif umum bersifat dapat didefinisikan secara λ .*

Bukti. Berdasarkan **Lema 44.9**, semua fungsi dasar bersifat dapat didefinisikan secara λ ; dan berdasarkan **Lema 44.10**, **Lema 44.11**, serta **Lema 44.15**, fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan secara λ tertutup terhadap komposisi, rekursi primitif, dan minimisasi reguler. $\square$

44.8 Fungsi Rekursif Parsial yang Dapat didefinisikan secara λ

Fungsi rekursif parsial ialah fungsi yang diperoleh dari fungsi-fungsi dasar melalui komposisi, rekursi primitif, dan minimisasi tak terbatas. Fungsi-fungsi ini berbeda dari fungsi rekursif umum karena fungsi-fungsi yang digunakan dalam pencarian tak terbatas tidak disyaratkan bersifat reguler. Tanpa syarat keteraturan, fungsi yang didefinisikan melalui minimisasi mungkin tidak terdefinisi pada sebagian masukan.

Sekilas, tampaknya metode yang sama dengan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa semua fungsi rekursif umum (yang total) bersifat dapat

didefinisikan secara λ dapat digunakan untuk membuktikan bahwa semua fungsi rekursif parsial bersifat dapat didefinisikan secara λ . Sebagai contoh, komposisi f dengan g didefinisikan secara λ oleh $\lambda x. F(Gx)$ jika f dan g masing-masing didefinisikan secara λ oleh suku F dan G . Namun, hal ini menimbulkan masalah ketika fungsi-fungsi tersebut parsial. Jika $g(x)$ tidak terdefinisi, maka Gx tidak mempunyai bentuk normal. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti bahwa $F(Gx)$ juga tidak mempunyai bentuk normal, dan itulah yang kita inginkan. Namun, tinjau kasus ketika F adalah $\lambda x. \lambda y. y$; dalam kasus ini, $F(Gx)$ justru mempunyai bentuk normal, yaitu $\lambda y. y$.

Masalah ini bukannya tidak dapat diatasi. Ada cara-cara untuk mendefinisikan secara λ semua fungsi rekursif parsial sedemikian sehingga nilai yang tidak terdefinisi direpresentasikan oleh suku tanpa bentuk normal. Akan tetapi, cara-cara tersebut agak lebih rumit dan kurang intuitif daripada pendekatan yang kita gunakan bagi fungsi rekursif umum. Di sini kita mencatat teoremanya tanpa bukti:

Teorema 44.17. *Semua fungsi rekursif parsial bersifat dapat didefinisikan secara λ .*

44.9 Fungsi yang Dapat didefinisikan secara λ Bersifat Rekursif

Bukan hanya semua fungsi rekursif parsial bersifat dapat didefinisikan secara λ ; konversnya juga benar. Artinya, semua fungsi yang dapat didefinisikan secara λ bersifat rekursif parsial.

Teorema 44.18. *Jika suatu fungsi parsial f bersifat dapat didefinisikan secara λ , maka fungsi itu rekursif parsial.*

Bukti. Kita hanya memberikan garis besar bukti. Pertama, kita mengaritmetisasi suku- λ , yakni secara sistematis menetapkan bilangan Gödel bagi suku- λ dengan menggunakan pengodean barisan melalui perpangkatan bilangan prima yang lazim. Kemudian kita mendefinisikan fungsi rekursif parsial $\text{normalize}(t)$ dengan argumen berupa bilangan Gödel t . Dengan pengodean ini, relasi bahwa suatu bilangan mengodekan barisan berhingga reduksi satu-langkah yang dimulai dengan suku masukan dan berakhir pada suatu bentuk normal bersifat rekursif primitif. Melalui minimisasi tak terbatas atas kode barisan semacam itu, fungsi tersebut mengembalikan bilangan Gödel bentuk normal jika bentuk normal itu ada; jika tidak, pencariannya tidak berhenti dan fungsi tersebut tidak terdefinisi.

Selanjutnya, definisikan dua fungsi rekursif parsial toChurch dan fromChurch dengan arah yang tegas: fungsi pertama memetakan bilangan asli ke bilangan Gödel numeral Church yang bersesuaian, sedangkan fungsi kedua memetakan kode semacam itu kembali ke bilangan asli yang direpresentasikannya dan tidak terdefinisi pada kode yang tidak mengodekan numeral Church.

44.9. FUNGSI YANG DAPAT DIDEFINISIKAN SECARA λ BERSIFAT REKURSIF

Dengan menggunakan fungsi-fungsi rekursif tersebut, kita dapat merepresentasikan fungsi f sebagai fungsi rekursif parsial. Terdapat suatu suku- λ F yang mendefinisikan secara λ f . Untuk menghitung $f(n_1, \dots, n_k)$, mula-mula peroleh bilangan Gödel numeral Church yang bersesuaian dengan menggunakan $\text{toChurch}(n_i)$. Kemudian, berdasarkan ${}^{\#}F^{\#}$ dan kode-kode numeral tersebut, gunakan operasi rekursif primitif untuk pengodean aplikasi suku guna membentuk bilangan Gödel dari $F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}$. Sekarang terapkan normalize pada bilangan Gödel ini. Jika $f(n_1, \dots, n_k)$ terdefinisi, $F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}$ mempunyai bentuk normal, yang harus berupa suatu numeral Church. Jika tidak, suku tersebut tidak mempunyai bentuk normal, sehingga

$$\text{normalize}({}^{\#}F\overline{n_1} \dots \overline{n_k}^{\#})$$

tidak terdefinisi. Terakhir, terapkan fromChurch pada bilangan Gödel suku yang telah dinormalisasi. Seluruh langkah ini merupakan komposisi fungsi rekursif parsial, sehingga fungsi semula rekursif parsial. $\square$

Soal

Soal 44.1. Suku

$$\text{Succ}' \equiv \lambda n. \lambda f x. n f (f x)$$

mendefinisikan secara λ fungsi penerus. Jelaskan mengapa demikian.

Soal 44.2. Suku berikut mendefinisikan secara λ perkalian:

$$\text{Mult}' \equiv \lambda a b. a(\text{Add } a)\overline{0}.$$

Jelaskan mengapa definisi ini bekerja.

Soal 44.3. Jelaskan mengapa fungsi pengakses Fst dan Snd bekerja.

Soal 44.4. Definisikan fungsi Or dan Xor yang merepresentasikan fungsi kebenaran disjungsi inklusif dan eksklusif dengan menggunakan pengodean nilai kebenaran sebagai suku- λ .

Soal 44.5. Lengkapi bukti **Lema 44.10** dengan menunjukkan bahwa $H\overline{n_0} \dots \overline{n_{n-1}} \rightarrow h(n_0, \dots, n_{n-1})$.

Bagian X

Logika Bernilai Banyak

Bagian ini memuat materi draf mengenai logika proposisional bernilai banyak.

Bab 45

Sintaks dan Semantik

45.1 Pengantar

Dalam logika klasik, kita menangani formula yang dibangun dari variabel proposisi dengan menggunakan konektif proposisional $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, dan $\leftrightarrow$. Ketika mendefinisikan semantik bagi logika klasik, kita menggunakan dua nilai kebenaran, yakni $\mathbb{T}$ dan $\mathbb{F}$. Kita menafsirkan variabel proposisi melalui valuasi v , yang menetapkan salah satu nilai kebenaran $\mathbb{T}$, $\mathbb{F}$ kepada setiap variabel proposisi. Setiap valuasi kemudian menentukan suatu nilai kebenaran $\bar{v}(\varphi)$ bagi setiap formula φ , dan formula dipenuhi oleh valuasi v , $v \models \varphi$, jika dan hanya jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$.

Logika bernilai banyak memperumum logika klasik bernilai dua dengan memperbolehkan nilai kebenaran selain $\mathbb{T}$ dan $\mathbb{F}$. Jadi, dalam logika bernilai banyak, valuasi v merupakan fungsi yang menetapkan salah satu dari sejumlah nilai kebenaran yang mungkin kepada setiap variabel proposisi p . Kita pada umumnya akan menyebut himpunan nilai kebenaran yang diperbolehkan sebagai V . Logika klasik merupakan logika bernilai banyak dengan $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, dan nilai kebenaran $\bar{v}(\varphi)$ dihitung dengan menggunakan tabel kebenaran karakteristik yang sudah dikenal bagi konektif-konektif tersebut.

Begitu kita menambahkan nilai kebenaran lain, terdapat lebih dari satu pilihan yang wajar mengenai cara menghitung $\bar{v}(\varphi)$ bagi konektif yang kita baca sebagai “dan”, “atau”, “tidak”, serta “jika—maka”. Jadi, suatu logika bernilai banyak tidak hanya ditentukan oleh himpunan nilai kebenarannya, tetapi juga oleh *fungsi kebenaran* yang kita pilih bagi setiap konektif. Akan tetapi, setelah semua fungsi itu dipilih untuk suatu logika bernilai banyak L , nilai kebenaran $\bar{v}_L(\varphi)$ ditentukan secara tunggal oleh valuasinya, sama seperti dalam logika klasik. Seperti logika klasik, logika bernilai banyak bersifat *fungsional-kebenaran*.

Dengan unsur-unsur semantik ini, kita dapat mendefinisikan padanan konsep semantik tautologi, perikutan, dan keterpenuhan. Dalam logika klasik, formula merupakan tautologi jika nilai kebenarannya $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ bagi setiap v .

45.2. BAHASA DAN KONEKTIF

Dalam logika bernilai banyak, hal ini juga perlu diperumum. Pertama, himpunan nilai kebenaran V tidak disyaratkan memuat $\mathbb{T}$. Sebagai contoh, beberapa logika bernilai banyak menggunakan bilangan—misalnya semua bilangan rasional antara 0 dan 1—sebagai himpunan nilai kebenarannya. Dalam hal seperti itu, 1 biasanya mengambil peran $\mathbb{T}$. Dalam logika lain, peran tersebut tidak hanya dimainkan oleh satu nilai kebenaran, melainkan oleh beberapa nilai. Karena itu, kita mensyaratkan agar setiap logika bernilai banyak mempunyai suatu himpunan V^+ yang terdiri atas *nilai-nilai yang ditetapkan*. Kita kemudian dapat mengatakan bahwa formula dipenuhi oleh valuasi v , $v \models_L \varphi$, jika dan hanya jika $\bar{v}_L(\varphi) \in V^+$. formula φ merupakan tautologi dari logika tersebut, $\models_L \varphi$, jika dan hanya jika $\bar{v}_L(\varphi) \in V^+$ bagi setiap v . Terakhir, kita mengatakan bahwa φ merupakan konsekuensi logis dari suatu himpunan formula, $\Gamma \models_L \varphi$, jika setiap valuasi yang memenuhi semua formula dalam Γ juga memenuhi φ .

45.2 Bahasa dan Konektif

Logika proposisional klasik, dan banyak logika lainnya, menggunakan suatu persediaan tetap *konstanta proposisional* dan *konektif*. Sebagai contoh, kita menggunakan unsur-unsur berikut sebagai unsur primitif:

1. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
2. Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
3. Konektif-konektif logis: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi)

Konektif yang sama juga digunakan dalam logika bernilai banyak. Akan tetapi, sering kali berguna untuk menyertakan beberapa versi, misalnya, konjungsi dalam logika yang sama; hal ini memerlukan simbol-simbol yang berbeda agar versi-versi tersebut tetap terpisah. Beberapa logika bernilai banyak juga menyertakan konektif yang tidak memiliki padanan dalam logika klasik. Karena itu, kita akan menggunakan kerangka yang sedikit lebih umum daripada biasanya.

Definisi 45.1. Suatu *bahasa proposisional* terdiri atas suatu himpunan $\mathcal{L}$ yang beranggotakan *konektif*. Setiap konektif $\star$ mempunyai suatu *aritas*; konektif beraritas n disebut *konektif n -tempat*. Konektif beraritas 0 juga disebut *konstanta*; konektif beraritas 1 disebut *uner*, sedangkan konektif beraritas 2 disebut *biner*.

Contoh 45.2. Bahasa baku logika proposisional $\mathcal{L}_0$ terdiri atas konektif-konektif berikut (beserta aritasnya): $\perp$ (0), $\neg$ (1), $\wedge$ (2), $\vee$ (2), $\rightarrow$ (2). Kebanyakan logika

yang kita bahas menggunakan bahasa ini. Menurut tradisi dan konvensi, beberapa logika menggunakan simbol yang berbeda bagi konektif tertentu. Sebagai contoh, dalam logika produk, konjungsi sering dilambangkan dengan $\odot$, bukan $\wedge$. Kadang-kadang berguna pula untuk menambahkan operator baru, misalnya operator ketertentuan $\triangle$ (1-tempat).

45.3 Formula

Definisi 45.3 (Formula). Himpunan $\text{Frm}(\mathcal{L})$ yang beranggotakan *formula* dari suatu bahasa proposisional $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap variabel proposisi p_i merupakan formula atomik.
2. Setiap konektif 0-tempat (konstanta proposisional) dari $\mathcal{L}$ merupakan formula atomik.
3. Jika $\star$ merupakan konektif n -tempat dari $\mathcal{L}$, dan $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ merupakan formula, maka $\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ merupakan formula.
4. Tidak ada yang lain yang merupakan formula.

Jika $\star$ merupakan konektif 1-tempat, maka $\star(\varphi_1)$ sering ditulis sebagai $\star\varphi_1$. Jika $\star$ merupakan konektif 2-tempat, maka $\star(\varphi_1, \varphi_2)$ sering ditulis sebagai $(\varphi_1 \star \varphi_2)$.

Seperti biasa, kita sering menghilangkan secara diam-diam pasangan kurung terluar.

Contoh 45.4. Dalam bahasa baku $\mathcal{L}_0$, $p_1 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2)$ merupakan suatu formula. Dalam bahasa logika produk, formula itu ditulis sebagai $p_1 \rightarrow (p_1 \odot \neg p_2)$. Jika kita menambahkan konektif 1-tempat $\triangle$ ke dalam bahasa tersebut, kita juga akan memperoleh formula seperti $\triangle(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\triangle p_1 \wedge \triangle p_2)$.

45.4 Matriks

Suatu logika bernilai banyak didefinisikan oleh bahasanya, himpunan nilai kebenarannya V , suatu himpunan bagian yang beranggotakan nilai-nilai kebenaran yang ditetapkan, dan fungsi kebenaran bagi setiap konektifnya. Secara bersama-sama, unsur-unsur ini disebut suatu *matriks*.

Definisi 45.5 (Matriks). Suatu *matriks* bagi logika $\mathbf{L}$ terdiri atas:

1. suatu himpunan konektif yang membentuk bahasa $\mathcal{L}$;
2. suatu himpunan tak kosong $V \neq \emptyset$ yang beranggotakan nilai kebenaran;

45.5. VALUASI DAN KETERPENUHAN

$\neg$		$\wedge$	T	F	$\vee$	T	F	$\supset$	T	F
T	F	T	T	F	T	T	T	T	T	F
F	T	F	F	F	F	T	F	F	T	T

Gambar 45.1: Fungsi kebenaran bagi logika klasik C.

3. suatu himpunan $V^+ \subseteq V$ yang beranggotakan nilai-nilai kebenaran yang ditetapkan;
4. bagi setiap konektif n -tempat $\star$ dalam $\mathcal{L}$, suatu fungsi kebenaran $\tilde{\star} : V^n \rightarrow V$. Jika $n = 0$, maka $\tilde{\star}$ hanyalah suatu unsur dari V .

Contoh 45.6. Matriks bagi logika klasik C terdiri atas:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ merupakan satu-satunya nilai yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. Bagi $\perp$, kita mempunyai $\tilde{\perp} = \mathbb{F}$. Fungsi kebenaran lainnya diberikan oleh tabel kebenaran biasa (lihat [Gambar 45.1](#)).

45.5 Valuasi dan Keterpenuhan

Definisi 45.7 (Valuasi). Misalkan V merupakan suatu himpunan nilai kebenaran. Suatu *valuasi* bagi $\mathcal{L}$ ke dalam V merupakan fungsi $\mathfrak{v}$ yang menetapkan anggota dari V kepada setiap variabel proposisi dalam bahasa tersebut, yakni $\mathfrak{v} : \text{At}_0 \rightarrow V$.

Definisi 45.8. Jika diberikan valuasi $\mathfrak{v}$ ke dalam himpunan nilai kebenaran V dari suatu logika bernilai banyak $\mathbf{L}$, definisikan fungsi evaluasi $\bar{\mathfrak{v}} : \text{Frm}(\mathcal{L}) \rightarrow V$ secara induktif sebagai berikut:

1. $\bar{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n)$;
2. Jika $\star$ merupakan konektif 0-tempat, maka $\bar{\mathfrak{v}}(\star) = \tilde{\star}$;
3. Jika $\star$ merupakan konektif n -tempat, maka

$$\bar{\mathfrak{v}}(\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)) = \tilde{\star}_{\mathbf{L}}(\bar{\mathfrak{v}}(\varphi_1), \dots, \bar{\mathfrak{v}}(\varphi_n)).$$

Definisi 45.9 (Keterpenuhan). Formula φ *dipenuhi* oleh valuasi $\mathfrak{v}$, $\mathfrak{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$, jika dan hanya jika $\bar{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$, dengan V^+ sebagai himpunan nilai kebenaran yang ditetapkan dari $\mathbf{L}$.

Kita menulis $\mathfrak{v} \not\models_{\mathbf{L}} \varphi$ dengan arti “tidak berlaku $\mathfrak{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$.” Jika Γ merupakan suatu himpunan formula, maka $\mathfrak{v} \models_{\mathbf{L}} \Gamma$ jika dan hanya jika $\mathfrak{v} \models_{\mathbf{L}} \varphi$ bagi setiap $\varphi \in \Gamma$.

45.6 Pengertian Semantik

Andaikan suatu logika bernilai banyak L diberikan oleh sebuah matriks. Kita kemudian dapat mendefinisikan pengertian semantik biasa bagi L .

- Definisi 45.10.**
1. formula φ dapat dipenuhi jika terdapat v sedemikian sehingga $v \models \varphi$; formula itu tidak dapat dipenuhi jika tidak ada v sedemikian sehingga $v \models \varphi$;
 2. formula φ merupakan tautologi jika $v \models \varphi$ bagi semua valuasi v ;
 3. Jika Γ merupakan suatu himpunan formula, maka $\Gamma \models \varphi$ (" Γ mengikuti φ ") jika dan hanya jika $v \models \varphi$ bagi setiap valuasi v yang memenuhi $v \models \Gamma$.
 4. Jika Γ merupakan suatu himpunan formula, maka Γ dapat dipenuhi jika terdapat valuasi v yang memenuhi $v \models \Gamma$, dan Γ tidak dapat dipenuhi dalam kasus lainnya.

Beberapa fakta mengenai pengertian-pengertian ini sama seperti dalam kasus logika klasik:

- Proposisi 45.11.**
1. φ merupakan tautologi jika dan hanya jika $\emptyset \models \varphi$;
 2. Jika Γ dapat dipenuhi, maka setiap himpunan bagian berhingga dari Γ juga dapat dipenuhi;
 3. Monotonisitas: jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\Delta \models \varphi$;
 4. Transitivitas: jika $\Gamma \models \varphi$ dan $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

Bukti. Latihan. □

Dalam logika klasik kita dapat menghubungkan perikutan dengan implikasi. Sebagai contoh, kita mempunyai validitas *modus ponens*: jika $\Gamma \models \varphi$ dan $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$, maka $\Gamma \models \psi$. Hubungan penting lainnya antara $\models$ dan $\rightarrow$ dalam logika klasik ialah teorema deduksi semantik: $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Hasil-hasil ini tidak selalu berlaku dalam logika bernilai banyak. Berlaku atau tidaknya hasil-hasil tersebut bergantung pada fungsi kebenaran $\neg$.

45.7 Logika Bernilai Banyak sebagai Sublogika dari C

Logika bernilai banyak yang biasa digunakan semuanya didefinisikan dengan matriks yang nilai fungsi kebenarannya, bagi argumen dalam $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, sama dengan nilai fungsi kebenaran klasik. Secara khusus, dalam logika-logika ini, jika $x \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, maka $\neg_L(x) = \neg_C(x)$; dan jika $\star$ merupakan salah

45.7. LOGIKA BERNILAI BANYAK SEBAGAI SUBLOGIKA DARI C

satu dari $\wedge, \vee, \rightarrow$ serta $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, maka $\tilde{\wedge}_L(x, y) = \tilde{\wedge}_C(x, y)$. Dengan kata lain, fungsi kebenaran bagi $\neg, \wedge, \vee$, dan $\rightarrow$, ketika dibatasi pada $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, persis sama dengan fungsi kebenaran klasik.

Proposisi 45.12. *Andaikan suatu logika bernilai banyak L memuat konektif $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ dalam bahasanya, $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$, dan fungsi kebenarannya memenuhi:*

1. $\tilde{\neg}_L(x) = \tilde{\neg}_C(x)$ jika $x = \mathbb{T}$ atau $x = \mathbb{F}$;
2. $\tilde{\wedge}_L(x, y) = \tilde{\wedge}_C(x, y)$,
3. $\tilde{\vee}_L(x, y) = \tilde{\vee}_C(x, y)$,
4. $\tilde{\rightarrow}_L(x, y) = \tilde{\rightarrow}_C(x, y)$, jika $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

Maka, bagi setiap valuasi $\mathbf{v}$ ke dalam V sedemikian sehingga $\mathbf{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, dan bagi setiap formula dalam fragmen klasik yang dibangun dari variabel proposisional hanya dengan keempat konektif dalam hipotesis, berlaku $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi)$.

Bukti. Dengan induksi pada φ .

1. Jika $\varphi \equiv p$ bersifat atomik, kita mempunyai $\bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) = \mathbf{v}(p) = \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi)$.
2. Jika $\varphi \equiv \neg B$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) &= \tilde{\neg}_L(\bar{\mathbf{v}}_L(\psi)) && \text{berdasarkan Definisi 45.8} \\ &= \tilde{\neg}_L(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi)) && \text{berdasarkan hipotesis induksi} \\ &= \tilde{\neg}_C(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi)) && \text{berdasarkan asumsi (1),} \\ &&& \text{karena } \bar{\mathbf{v}}_C(\psi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}, \\ &= \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi) && \text{berdasarkan Definisi 45.8.} \end{aligned}$$

3. Jika $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{v}}_L(\varphi) &= \tilde{\wedge}_L(\bar{\mathbf{v}}_L(\psi), \bar{\mathbf{v}}_L(\chi)) && \text{berdasarkan Definisi 45.8} \\ &= \tilde{\wedge}_L(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi), \bar{\mathbf{v}}_C(\chi)) && \text{berdasarkan hipotesis induksi} \\ &= \tilde{\wedge}_C(\bar{\mathbf{v}}_C(\psi), \bar{\mathbf{v}}_C(\chi)) && \text{berdasarkan asumsi (2),} \\ &&& \text{karena } \bar{\mathbf{v}}_C(\psi), \bar{\mathbf{v}}_C(\chi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}, \\ &= \bar{\mathbf{v}}_C(\varphi) && \text{berdasarkan Definisi 45.8.} \end{aligned}$$

Kasus $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ dan $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ serupa. □

Akibat 45.13. *Jika suatu logika bernilai banyak memenuhi syarat-syarat dalam **Proposisi 45.12**, $\mathbb{T} \in V^+$, dan $\mathbb{F} \notin V^+$, maka pada fragmen klasik bersama berlaku $\models_L \subseteq \models_C$; yakni, jika $\Gamma \models_L \psi$, maka $\Gamma \models_C \psi$. Secara khusus, setiap tautologi dari L dalam fragmen tersebut juga merupakan tautologi klasik.*

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan $\Gamma \not\models_C \psi$. Maka terdapat suatu valuasi $v: At_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ sedemikian sehingga $\bar{v}_C(\varphi) = \mathbb{T}$ bagi setiap $\varphi \in \Gamma$ dan $\bar{v}_C(\psi) = \mathbb{F}$. Karena $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$, valuasi v juga merupakan valuasi bagi L . Berdasarkan **Proposisi 45.12**, $\bar{v}_L(\varphi) = \mathbb{T}$ bagi setiap $\varphi \in \Gamma$ dan $\bar{v}_L(\psi) = \mathbb{F}$. Karena $\mathbb{T} \in V^+$ dan $\mathbb{F} \notin V^+$, berarti $v \models_L \Gamma$ dan $v \not\models_L \psi$; dengan kata lain, $\Gamma \not\models_L \psi$. $\square$

Soal

Soal 45.1. Buktikan **Proposisi 45.11**.

Bab 46

Logika Bernilai Tiga

46.1 Pengantar

Jika kita hanya menambahkan satu nilai lagi, yakni $\mathbb{U}$, kepada $\mathbb{T}$ dan $\mathbb{F}$, kita memperoleh suatu logika bernilai tiga. Meskipun hanya ada satu nilai kebenaran tambahan, terdapat sangat banyak kemungkinan untuk mendefinisikan fungsi kebenaran bagi $\neg$, $\wedge$, $\vee$, dan $\rightarrow$. Suatu logika kemudian dapat menggunakan kombinasi mana pun dari fungsi-fungsi kebenaran tersebut; kita juga dapat memilih apakah hanya $\mathbb{T}$ yang ditetapkan atau baik $\mathbb{T}$ maupun $\mathbb{U}$ yang ditetapkan.

Di sini kita menyajikan beberapa logika bernilai tiga yang paling dikenal, motivasi di baliknya, dan beberapa sifatnya.

46.2 Logika Łukasiewicz

Salah satu usulan logika bernilai banyak pertama yang diterbitkan dan dikembangkan secara terperinci diajukan oleh filsuf Polandia Jan Łukasiewicz pada tahun 1921. Łukasiewicz dimotivasi oleh masalah pertempuran laut Aristoteles: tampaknya, *hari ini*, kalimat “Besok akan terjadi pertempuran laut” tidak benar maupun salah; nilai kebenarannya belum ditentukan. Łukasiewicz mengusulkan nilai kebenaran ketiga bagi kalimat “kontingen masa depan” semacam itu.

Saya dapat mengandaikan tanpa kontradiksi bahwa keberadaan saya di Warsawa pada suatu saat tertentu tahun depan, misalnya pada tengah hari tanggal 21 Desember, pada saat ini tidak ditentukan secara positif maupun negatif. Jadi, mungkin saja saya berada di Warsawa pada waktu tersebut, tetapi hal itu tidak niscaya. Berdasarkan pengandaian ini, proposisi “Saya akan berada di Warsawa pada tengah hari tanggal 21 Desember tahun depan” pada saat ini tidak benar maupun salah. Sebab, jika proposisi itu

sekarang benar, keberadaan saya kelak di Warsawa haruslah niscaya, yang bertentangan dengan pengandaian. Di pihak lain, jika proposisi itu sekarang salah, keberadaan saya kelak di Warsawa haruslah mustahil, yang juga bertentangan dengan pengandaian. Karena itu, proposisi yang dibahas pada saat ini tidak benar maupun salah dan harus mempunyai nilai ketiga, yang berbeda dari “0” atau kesalahan dan “1” atau kebenaran. Nilai ini dapat kita lambangkan dengan “ $\frac{1}{2}$.” Nilai tersebut merepresentasikan “yang mungkin”, dan menyertai “yang benar” dan “yang salah” sebagai nilai ketiga.

Kita akan menggunakan $\mathbb{U}$ bagi nilai kebenaran ketiga Łukasiewicz.¹

Fungsi kebenaran bagi konektif $\neg$, $\wedge$, dan $\vee$ mudah ditentukan berdasarkan penafsiran ini: negasi suatu kalimat kontingen masa depan juga merupakan kalimat kontingen masa depan, sehingga $\neg(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. Jika salah satu konjung dari suatu konjungsi belum ditentukan dan konjung lainnya benar, konjungsi tersebut juga belum ditentukan—bagaimanapun, bergantung pada hasil konjung kontingen masa depan, konjungsi itu kelak mungkin benar dan mungkin pula salah. Jadi

$$\tilde{\wedge}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{U}.$$

Namun, jika konjung lainnya salah, konjungsi tersebut tidak mungkin menjadi benar, sehingga

$$\tilde{\wedge}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Nilai-nilai lainnya, yaitu ketika argumennya merupakan nilai kebenaran yang sudah ditentukan, $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$, sama seperti dalam logika klasik.

Bagi implikasi, keadaannya sedikit lebih rumit. Andaikan q merupakan pernyataan kontingen masa depan. Jika p salah, maka $p \rightarrow q$ akan benar bagaimanapun hasil q , sehingga kita harus menetapkan $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{F}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$. Jika p benar, maka $q \rightarrow p$ akan benar bagaimanapun hasil q , sehingga $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Jika p benar, maka $p \rightarrow q$ mungkin menjadi benar atau salah, sehingga $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{T}, \mathbb{U}) = \mathbb{U}$. Serupa dengan itu, jika p salah, maka $q \rightarrow p$ mungkin menjadi benar atau salah, sehingga $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{U}$. Tersisa kasus ketika p dan q keduanya merupakan kontingen masa depan. Berdasarkan motivasinya, dalam kasus ini kita seharusnya menetapkan $\mathbb{U}$. Namun, hal itu akan membuat $\varphi \rightarrow \varphi$ bukan suatu tautologi. Łukasiewicz tidak keberatan melepaskan $\varphi \vee \neg\varphi$ dan $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, tetapi enggan melepaskan $\varphi \rightarrow \varphi$. Karena itu, ia menetapkan $\tilde{\rightarrow}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$.

Definisi 46.1. Logika Łukasiewicz bernilai tiga didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

¹Di sini Łukasiewicz menggunakan “mungkin” dengan arti yang tidak lazim dewasa ini, yakni mungkin tetapi tidak niscaya.

46.2. LOGIKA ŁUKASIEWICZ

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. $\mathbf{T}$ merupakan satu-satunya nilai yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbf{T}\}$.
4. Fungsi kebenaran diberikan oleh tabel-tabel berikut:

$\simeq$		$\tilde{\wedge}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$

$\tilde{\vee}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$

Mudah dilihat bahwa setiap formula φ yang hanya memuat $\neg, \wedge$, dan $\vee$ akan bernilai $\mathbf{U}$ jika semua variabel proposisi di dalamnya diberi nilai $\mathbf{U}$. Jadi, misalnya, tautologi klasik $p \vee \neg p$ dan $\neg(p \wedge \neg p)$ bukan tautologi dalam $\mathbf{L}_3$, karena $\bar{\mathbf{v}}(\varphi) = \mathbf{U}$ setiap kali $\mathbf{v}(p) = \mathbf{U}$.

Pada valuasi dengan $\mathbf{v}(p) = \mathbf{T}$ atau $\mathbf{F}$, $\bar{\mathbf{v}}(\varphi)$ sama dengan nilai kebenaran klasiknya.

Proposisi 46.2. Jika $\mathbf{v}(p) \in \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ bagi semua p dalam φ , maka $\bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{L}_3}(\varphi) = \bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

Banyak tautologi klasik *juga* merupakan tautologi dalam $\mathbf{L}_3$, misalnya $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$. Sama seperti dalam logika klasik, kita dapat memverifikasinya dengan tabel kebenaran:

p	q	$\neg$	p	$\rightarrow$	$(p \rightarrow q)$
$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$
$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$
$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$

Karena itu, mungkin orang akan menduga bahwa meskipun tidak semua tautologi klasik merupakan tautologi dalam $\mathbf{L}_3$, setiap tautologi klasik setidaknya harus bernilai $\mathbf{T}$ atau $\mathbf{U}$ pada setiap valuasi. Namun, dugaan ini salah. Suatu contoh penyangkal diberikan oleh

$$\neg(p \rightarrow \neg p) \vee \neg(\neg p \rightarrow p)$$

yang bernilai $\mathbb{F}$ jika p bernilai $\mathbb{U}$.

Łukasiewicz berharap dapat membangun suatu logika kemungkinan berdasarkan sistem bernilai tiganya dengan memperkenalkan konektif uner $\Diamond\varphi$ (untuk “ φ mungkin”) dan konektif yang bersesuaian $\Box\varphi$ (untuk “ φ niscaya”):

$\Diamond$		$\Box$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

Dengan kata lain, p mungkin jika dan hanya jika nilainya belum ditetapkan sebagai salah; dan p niscaya jika dan hanya jika nilainya sudah ditetapkan sebagai benar.

Akan tetapi, kekurangan usulan logika modal ini segera tampak: bagaimanapun keadaan akhirnya, $p \wedge \neg p$ tidak pernah mungkin menjadi benar. Jadi, meskipun nilainya sekarang belum ditetapkan (dan karena itu bernilai tak tentu), formula tersebut seharusnya dianggap mustahil; dengan kata lain, $\neg\Diamond(p \wedge \neg p)$ seharusnya merupakan tautologi. Namun, jika $v(p) = \mathbb{U}$, maka $\bar{v}(\neg\Diamond(p \wedge \neg p)) = \mathbb{F}$. Meskipun Łukasiewicz benar bahwa dua nilai kebenaran tidak cukup untuk menampung perbedaan modal seperti kemungkinan dan keniscayaan, memperkenalkan nilai kebenaran ketiga juga belum cukup.

46.3 Logika Kleene

Stephen Kleene memperkenalkan dua logika bernilai tiga yang dimotivasi oleh suatu pandangan bahwa nilai kebenaran merupakan hasil prosedur komputasi: suatu prosedur mungkin menghasilkan $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$, tetapi mungkin pula tidak pernah berhenti. Dalam kasus terakhir, nilai kebenaran yang bersesuaian tidak terdefinisi dan direpresentasikan oleh nilai kebenaran $\mathbb{U}$.

Untuk menghitung negasi suatu proposisi φ , mula-mula kita menghitung nilai dari φ , kemudian mengembalikan kebalikan hasil tersebut. Jika komputasi φ tidak berhenti, keseluruhan prosedur itu pun tidak berhenti; jadi negasi $\mathbb{U}$ adalah $\mathbb{U}$.

Untuk menghitung suatu konjungsi $\varphi \wedge \psi$, terdapat dua pilihan. Kita dapat menghitung φ terlebih dahulu, lalu ψ ; hasilnya adalah $\mathbb{T}$ jika kedua komputasi menghasilkan $\mathbb{T}$, dan $\mathbb{F}$ dalam kasus lainnya. Jika salah satu komputasi tidak berhenti, keseluruhan prosedur pun tidak berhenti. Jadi, dalam cara ini, jika salah satu konjung tidak terdefinisi, konjungsinya juga tidak terdefinisi. Hal yang sama berlaku bagi disjungsi.

Akan tetapi, jika kita dapat mengevaluasi φ dan ψ secara paralel, kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Jika salah satu dari kedua prosedur berhenti dan mengembalikan $\mathbb{F}$, kita dapat berhenti karena jawabannya pasti salah. Dengan demikian, konjungsi dengan satu konjung salah bernilai salah,

46.3. LOGIKA KLEENE

meskipun konjung lainnya tidak terdefinisi. Serupa dengan itu, ketika menghitung suatu disjungsi secara paralel, kita dapat berhenti segera setelah prosedur bagi salah satu disjung mengembalikan benar: disjungsi tersebut pasti benar. Jadi, dalam cara ini kita dapat mengetahui hasil suatu klaim majemuk meskipun salah satu komponennya tidak terdefinisi. Dalam penafsiran ini, $\mathbb{U}$ dapat dibaca sebagai “tidak diketahui”, bukan “tidak terdefinisi”.

Kedua penafsiran tersebut menghasilkan logika Kleene kuat dan lemah. Implikasi didefinisikan sebagai padanan dari $\neg\phi \vee \psi$.

Definisi 46.3. *Logika Kleene kuat $\mathbf{Ks}$* didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ merupakan satu-satunya nilai yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. Fungsi kebenaran diberikan oleh tabel-tabel berikut:

$\approx$		$\tilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\tilde{\vee}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\tilde{\Rightarrow}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

Definisi 46.4. *Logika Kleene lemah $\mathbf{Kw}$* didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ merupakan satu-satunya nilai yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. Fungsi kebenaran diberikan oleh tabel-tabel berikut:

$\approx$		$\tilde{\wedge}_{\mathbf{Kw}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

$\tilde{\vee}_{\mathbf{Kw}}$	T	U	F	$\tilde{\supset}_{\mathbf{Kw}}$	T	U	F
T	T	U	T	T	T	U	F
U	U	U	U	U	U	U	U
F	T	U	F	F	T	U	T

Proposisi 46.5. $\mathbf{Ks}$ dan $\mathbf{Kw}$ tidak mempunyai tautologi.

Bukti. Jika $v(p) = \mathbf{U}$ bagi semua variabel proposisi p , maka setiap formula φ mempunyai nilai kebenaran $\bar{v}(\varphi) = \mathbf{U}$, sebab

$$\bar{v}(\mathbf{U}) = \tilde{v}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \tilde{\supset}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \mathbf{U}$$

dalam kedua logika. Karena $\mathbf{U} \notin V^+$ baik bagi $\mathbf{Ks}$ maupun bagi $\mathbf{Kw}$, pada valuasi ini nilai φ tidak ditetapkan. $\square$

Meskipun logika Kleene lemah dan kuat sama-sama tidak mempunyai tautologi, keduanya mempunyai relasi konsekuensi yang tidak trivial.

Dmitry Bochvar menafsirkan $\mathbf{U}$ sebagai “tidak bermakna” dan berusaha menggunakannya untuk menyelesaikan paradoks seperti paradoks Pembohong dengan menetapkan bahwa kalimat paradoks bernilai $\mathbf{U}$. Ia memperkenalkan suatu logika yang pada dasarnya merupakan logika Kleene lemah yang diperluas dengan konektif tambahan, dua di antaranya adalah “negasi eksternal” dan operator “tidak terdefinisi”:

$\tilde{\sim}$		$\tilde{+}$	
T	F	T	F
U	T	U	T
F	T	F	F

46.4 Logika Gödel

Kurt Gödel memperkenalkan suatu barisan logika bernilai n yang masing-masing memuat semua formula yang valid dalam logika intuitionistik dan termuat dalam logika klasik. Berikut adalah logika pertama yang menarik dalam barisan tersebut:

Definisi 46.6. Logika Gödel bernilai 3 $\mathbf{G}$ didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. $\mathbf{T}$ merupakan satu-satunya nilai yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbf{T}\}$.
4. Bagi $\perp$, kita mempunyai $\tilde{\perp} = \mathbf{F}$. Fungsi kebenaran bagi konektif lainnya diberikan oleh tabel-tabel berikut:

46.5. MENETAPKAN BUKAN HANYA $\mathbb{T}$

$\tilde{\neg}_G$		$\tilde{\wedge}_G$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\tilde{\vee}_G$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\tilde{\supset}_G$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

Perhatikan bahwa tabel kebenaran bagi $\wedge$ dan $\vee$ sama seperti dalam logika Łukasiewicz dan logika Kleene kuat, sedangkan tabel kebenaran bagi $\neg$ dan $\rightarrow$ berbeda pada masing-masing logika. Dalam logika Gödel, $\tilde{\neg}(\mathbb{U}) = \mathbb{F}$. Berbeda dari logika Łukasiewicz dan logika Kleene, $\tilde{\supset}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}$; berbeda dari logika Kleene (tetapi sama seperti dalam logika Łukasiewicz), $\tilde{\supset}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$.

Sebagaimana disiratkan oleh hubungan dengan logika intuisisionistik yang disebut di atas, $\mathbf{G}_3$ dekat dengan logika intuisisionistik. Semua kebenaran intuisisionistik merupakan tautologi dalam $\mathbf{G}_3$, dan banyak tautologi klasik yang tidak valid secara intuisisionistik juga bukan tautologi dalam $\mathbf{G}_3$. Sebagai contoh, formula-formula berikut bukan tautologi:

$$\begin{array}{ll}
 p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\
 \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\
 ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)
 \end{array}$$

Akan tetapi, tidak setiap tautologi dari $\mathbf{G}_3$ valid secara intuisisionistik; contohnya ialah $\neg \neg p \vee \neg p$ dan $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

46.5 Menetapkan Bukan Hanya $\mathbb{T}$

Sejauh ini, semua logika yang kita lihat mempunyai himpunan nilai kebenaran yang ditetapkan $V^+ = \{\mathbb{T}\}$; yakni, sesuatu dianggap benar jika dan hanya jika nilai kebenarannya adalah $\mathbb{T}$. Akan tetapi, sesuatu dapat pula dianggap benar asalkan tidak bernilai $\mathbb{F}$. Dalam hal itu, kita memperoleh suatu logika dengan menetapkan dalam matriksnya, misalnya, $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

Definisi 46.7. *Logika paradoks LP* didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ dan $\mathbb{U}$ ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.

4. Fungsi kebenarannya sama seperti dalam logika Kleene kuat.

Definisi 46.8. Logika ketakbermaknaan Halldén **Hal** didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$, dan suatu konektif 1-tempat $+$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. $\mathbf{T}$ dan $\mathbf{U}$ ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}\}$.
4. Fungsi kebenarannya sama seperti dalam logika Kleene lemah, ditambah dengan operator “tidak bermakna”:

$\neg$	
$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{T}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$

Berbeda dari logika Kleene yang tabel kebenarannya digunakan oleh kedua logika ini, kedua logika ini *memang* mempunyai tautologi.

Proposisi 46.9. Tautologi dari **LP** sama dengan tautologi logika proposisional klasik.

Bukti. Berdasarkan **Proposisi 45.12**, jika $\models_{\mathbf{LP}} \varphi$, maka $\models_{\mathbf{C}} \varphi$. Untuk menunjukkan arah sebaliknya, kita akan membuktikan bahwa jika terdapat valuasi $v: At_0 \rightarrow \{\mathbf{F}, \mathbf{T}, \mathbf{U}\}$ sedemikian sehingga $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbf{F}$, maka terdapat valuasi $v': At_0 \rightarrow \{\mathbf{F}, \mathbf{T}\}$ sedemikian sehingga $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbf{F}$. Hal ini membuktikan hasil bagi **LP**, sebab **Ks** dan **LP** mempunyai fungsi kebenaran karakteristik yang sama, sedangkan $\mathbf{F}$ merupakan satu-satunya nilai kebenaran **LP** yang tidak ditetapkan (itulah satu-satunya perbedaan antara **LP** dan **Ks**). Jadi, jika $\not\models_{\mathbf{LP}} \varphi$, maka untuk suatu valuasi v berlaku $\bar{v}_{\mathbf{LP}}(\varphi) = \bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbf{F}$. Berdasarkan klaim yang sedang kita buktikan, $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbf{F}$; yakni, $\not\models_{\mathbf{C}} \varphi$.

Untuk membuktikan klaim tersebut, mula-mula kita definisikan v' dengan

$$v'(p) = \begin{cases} \mathbf{T} & \text{jika } v(p) \in \{\mathbf{T}, \mathbf{U}\} \\ \mathbf{F} & \text{dalam kasus lainnya.} \end{cases}$$

Sekarang kita buktikan dengan induksi pada φ bahwa (a) jika $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbf{F}$, maka $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbf{F}$, dan (b) jika $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbf{T}$, maka $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbf{T}$.

1. Dasar induksi: $\varphi \equiv p$. Berdasarkan **Definisi 45.8**, jika $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbf{F}$, maka $v(p) = \mathbf{F}$, sehingga menurut definisi v' , $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = v'(p) = \mathbf{F}$. Jika $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbf{T}$, maka $v(p) = \mathbf{T}$, sehingga $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = v'(p) = \mathbf{T}$. Jadi, (a) dan (b) keduanya berlaku.

Untuk langkah induksi, bahas kasus-kasus berikut:

46.5. MENETAPKAN BUKAN HANYA $\mathbb{T}$

2. $\varphi \equiv \neg\psi$.

- a) Andaikan $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$. Menurut definisi $\tilde{\neg}_{\mathbf{Ks}}, \bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$. Berdasarkan hipotesis induksi dalam kasus (b), kita memperoleh $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$, sehingga $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$.
- b) Andaikan $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$. Menurut definisi $\tilde{\neg}_{\mathbf{Ks}}, \bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$. Berdasarkan hipotesis induksi dalam kasus (a), kita memperoleh $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$, sehingga $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$.

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.

- a) Andaikan $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$. Menurut definisi $\tilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}, \bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$ atau $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{F}$. Berdasarkan hipotesis induksi dalam kasus (a), kita memperoleh $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ atau $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{F}$, sehingga $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$.
- b) Andaikan $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$. Menurut definisi $\tilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}, \bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$ dan $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{T}$. Berdasarkan hipotesis induksi dalam kasus (b), kita memperoleh $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ dan $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{T}$, sehingga $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$.

Kedua kasus lainnya serupa dan ditinggalkan sebagai latihan. Sebagai alternatif, pembuktian di atas menetapkan hasil bagi semua formula yang hanya memuat $\neg$ dan $\wedge$. Selanjutnya kita dapat menggunakan fakta bahwa, baik dalam $\mathbf{Ks}$ maupun $\mathbf{C}$, bagi setiap $\bar{v}$ berlaku $\bar{v}(\psi \vee \chi) = \bar{v}(\neg(\neg\psi \wedge \neg\chi))$ dan $\bar{v}(\psi \rightarrow \chi) = \bar{v}(\neg(\psi \wedge \neg\chi))$. $\square$

Meskipun mempunyai tautologi yang sama dengan logika klasik, kedua logika ini mempunyai relasi konsekuensi yang berbeda. Sebagai contoh, $\mathbf{LP}$ bersifat *parakonsisten*, sebab $\neg p, p \not\models q$; jadi, prinsip ledakan $\neg\varphi, \varphi \models \psi$ tidak berlaku secara umum. (Prinsip itu berlaku pada beberapa kasus φ dan ψ , misalnya jika ψ merupakan tautologi.)

Apa yang terjadi jika $\mathbb{U}$ ditetapkan dalam $\mathbf{L}_3$?

Definisi 46.10. *R-Mingle bernilai 3* $\mathbf{RM}_3$ didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ dan $\mathbb{U}$ ditetapkan, yakni $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.
4. Fungsi kebenarannya sama seperti dalam logika Łukasiewicz $\mathbf{L}_3$.

Tabel kebenaran yang berbeda kadang-kadang dapat menghasilkan logika yang sama (relasi perikutan yang sama) hanya dengan mengubah nilai-nilai yang ditetapkan. Sebagai contoh, hal ini terjadi jika dalam logika Gödel kita menggunakan $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ alih-alih $\{\mathbb{T}\}$.

Proposisi 46.11. Matriks dengan $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$, $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$, dan fungsi kebenaran logika Gödel bernilai 3 mendefinisikan logika klasik.

Bukti. Latihan. □

Soal

Soal 46.1. Andaikan kita mendefinisikan $\bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \bar{v}((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi))$ dalam $\mathbb{L}_3$. Tabel kebenaran apakah yang akan dimiliki oleh $\leftrightarrow$?

Soal 46.2. Tunjukkan bahwa formula-formula berikut merupakan tautologi dalam $\mathbb{L}_3$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$
2. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
3. $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

(Dalam (2) dan (3), gunakan $\varphi \leftrightarrow \psi$ sebagai singkatan bagi $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$, atau rujuk jawaban Anda atas [SOAL 46.1](#).)

Soal 46.3. Tunjukkan bahwa tautologi-tautologi klasik berikut bukan tautologi dalam $\mathbb{L}_3$:

1. $(\neg p \wedge p) \rightarrow q$
2. $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$
3. $(p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$

Soal 46.4. Manakah di antara relasi-relasi berikut yang berlaku dalam logika Lukasiewicz? Berikan tabel kebenaran bagi masing-masing relasi.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $\neg\neg p \models p$
3. $p \wedge q \models p$
4. $p \models p \wedge p$
5. $p \models p \vee q$

Soal 46.5. Tunjukkan bahwa $\Box p \leftrightarrow \neg\Diamond\neg p$ dan $\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p$ merupakan tautologi dalam $\mathbb{L}_3$ yang diperluas dengan tabel kebenaran bagi $\Box$ dan $\Diamond$.

Soal 46.6. Manakah di antara relasi-relasi berikut yang berlaku dalam (a) logika Kleene kuat dan (b) logika Kleene lemah? Berikan tabel kebenaran bagi masing-masing relasi.

46.5. MENETAPKAN BUKAN HANYA $\mathbb{T}$

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $p \wedge q \models p$
4. $p \models p \wedge p$
5. $p \models p \vee q$

Soal 46.7. Dapatkan Anda mendefinisikan $\sim$ dalam logika Bochvar dengan menggunakan $\neg$ dan $+$; yakni, dapatkan Anda menemukan formula yang hanya memuat variabel proposisi p , tidak memuat $\sim$, dan selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan $\sim p$? Berikan tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa jawaban Anda benar.

Soal 46.8. Berikan tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa formula-formula berikut merupakan tautologi dari $\mathbf{G}_3$:

$$\begin{aligned} & \neg\neg p \vee \neg p \\ & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \\ & \neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q) \\ & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s) \end{aligned}$$

Soal 46.9. Berikan tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa formula-formula berikut bukan tautologi dari $\mathbf{G}_3$:

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ & ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{aligned}$$

Soal 46.10. Manakah di antara relasi-relasi berikut yang berlaku dalam logika Gödel? Berikan tabel kebenaran bagi masing-masing relasi.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $p \wedge q \models p$
4. $p \models p \wedge p$
5. $p \models p \vee q$

Soal 46.11. Lengkapi pembuktian **Proposisi 46.9**; yakni, buktikan (a) dan (b) untuk kasus $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ dan $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$.

Soal 46.12. Buktikan bahwa setiap tautologi klasik merupakan tautologi dalam **Hal**.

Soal 46.13. Manakah di antara relasi-relasi berikut yang berlaku dalam (a) **LP** dan (b) **Hal**? Berikan tabel kebenaran bagi masing-masing relasi.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $\neg q, p \rightarrow q \models \neg p$
3. $p \vee q, \neg p \models q$
4. $\neg p, p \models q$
5. $p \models p \vee q$
6. $p \rightarrow q, q \rightarrow r \models p \rightarrow r$

Soal 46.14. Manakah di antara relasi-relasi berikut yang berlaku dalam **RM₃**?

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $\neg p, p \models q$
4. $p \models p \vee q$

Soal 46.15. Buktikan **Proposisi 46.11** dengan menunjukkan bahwa bagi logika **L** yang didefinisikan sama seperti logika Gödel tetapi dengan $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$, jika $\Gamma \not\models_{\mathbf{L}} \psi$, maka $\Gamma \not\models_{\mathbf{C}} \psi$. Gunakan gagasan dalam **Proposisi 46.9**; tetapi alih-alih membuktikan sifat (a) dan (b), tunjukkan bahwa $\bar{v}_{\mathbf{G}}(\varphi) = \mathbb{F}$ jika dan hanya jika $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$ (dan karena itu $\bar{v}_{\mathbf{G}}(\varphi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ jika dan hanya jika $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$). Jelaskan mengapa hal ini membuktikan proposisi tersebut.

Bab 47

Logika Bernilai Tak Hingga

47.1 Pengantar

Banyaknya nilai kebenaran dalam suatu matriks tidak harus berhingga. Pilihan yang jelas untuk himpunan nilai kebenaran yang tak berhingga ialah himpunan bilangan rasional antara 0 dan 1, $V_\infty = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, yakni,

$$V_\infty = \left\{ \frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N} \text{ dan } n \leq m \right\}.$$

Ketika mempertimbangkan himpunan nilai kebenaran tak hingga ini, sering kali berguna untuk juga mempertimbangkan himpunan-himpunan bagian-

$$V_m = \left\{ \frac{n}{m-1} : n \in \mathbb{N} \text{ dan } n < m \right\}$$

Sebagai contoh, V_5 merupakan himpunan dengan 5 nilai kebenaran yang berjarak sama,

$$V_5 = \left\{ 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1 \right\}.$$

Dalam logika yang didasarkan pada himpunan-himpunan nilai kebenaran ini, biasanya 1 merupakan satu-satunya nilai kebenaran yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{1\}$. Dengan kata lain, kita membiarkan 1 memainkan peran kebenaran (mutlak) dan 0 memainkan peran kepalsuan mutlak, tetapi formula dapat mengambil nilai perantara mana pun dalam V .

Namun, kita juga dapat mempertimbangkan himpunan $V_{[0,1]} = [0, 1]$ dari semua bilangan *real* antara 0 dan 1, atau himpunan bagian tak berhingga lainnya dari $[0, 1]$. Logika dengan himpunan nilai kebenaran ini sering disebut *logika kabur*.

47.2 Logika Łukasiewicz

Ini adalah “rintisan” singkat untuk suatu bagian mengenai logika Łukasiewicz bernilai tak hingga.

Definisi 47.1. Logika Łukasiewicz bernilai tak hingga $\mathbf{L}_\infty$ didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran V_∞ .
3. 1 merupakan satu-satunya nilai kebenaran yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{1\}$.
4. Fungsi kebenaran diberikan oleh fungsi-fungsi berikut:

$$\begin{aligned}\neg_{\mathbf{L}}(x) &= 1 - x \\ \wedge_{\mathbf{L}}(x, y) &= \min(x, y) \\ \vee_{\mathbf{L}}(x, y) &= \max(x, y) \\ \rightarrow_{\mathbf{L}}(x, y) &= \min(1, 1 - (x - y)) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \leq y \\ 1 - (x - y) & \text{selain itu.} \end{cases}\end{aligned}$$

Logika Łukasiewicz bernilai m didefinisikan dengan cara yang sama, kecuali $V = V_m$.

Proposisi 47.2. Logika $\mathbf{L}_3$ yang didefinisikan oleh *Definisi 46.1* sama dengan $\mathbf{L}_3$ yang didefinisikan oleh *Definisi 47.1*.

Bukti. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan tabel kebenaran untuk konektif-konektif yang diberikan dalam *Definisi 46.1* dengan tabel kebenaran yang ditentukan oleh persamaan-persamaan dalam *Definisi 47.1*:

$\neg$		$\wedge_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0
1	0	1	1	1/2	0
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	0
0	1	0	0	0	0

$\vee_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0	$\rightarrow_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0
1	1	1	1	1	1	1/2	0
1/2	1	1/2	1/2	1/2	1	1	1/2
0	1	1/2	0	0	1	1	1

□

47.3. LOGIKA-LOGIKA GÖDEL

Proposisi 47.3. Jika $\Gamma \models_{L_\infty} \psi$, maka $\Gamma \models_{L_m} \psi$ untuk setiap $m \geq 2$.

Bukti. Latihan. □

Faktanya, kebalikannya juga berlaku.

Logika Łukasiewicz bernilai tak hingga merupakan logika kabur yang paling populer. Dalam literatur logika kabur, implikasi sering didefinisikan sebagai $\neg\varphi \vee \psi$. Hasilnya adalah logika Kleene kuat bernilai tak hingga.

47.3 Logika-Logika Gödel

Ini adalah “rintisan” singkat untuk suatu bagian mengenai logika Gödel bernilai tak hingga.

Definisi 47.4. Logika Gödel bernilai tak hingga G_∞ didefinisikan dengan menggunakan matriks berikut:

1. Bahasa proposisional baku $\mathcal{L}_0$ dengan $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.
2. Himpunan nilai kebenaran V_∞ .
3. 1 merupakan satu-satunya nilai kebenaran yang ditetapkan, yakni $V^+ = \{1\}$.
4. Fungsi kebenaran diberikan oleh fungsi-fungsi berikut:

$$\begin{aligned}\tilde{\perp} &= 0 \\ \tilde{\neg}_G(x) &= \begin{cases} 1 & \text{jika } x = 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases} \\ \tilde{\wedge}_G(x, y) &= \min(x, y) \\ \tilde{\vee}_G(x, y) &= \max(x, y) \\ \tilde{\rightarrow}_G(x, y) &= \begin{cases} 1 & \text{jika } x \leq y \\ y & \text{selain itu.} \end{cases}\end{aligned}$$

Logika Gödel bernilai m didefinisikan dengan cara yang sama, kecuali $V = V_m$.

Proposisi 47.5. Logika G_3 yang didefinisikan oleh *Definisi 46.6* sama dengan G_3 yang didefinisikan oleh *Definisi 47.4*.

Bukti. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan tabel kebenaran untuk konektif-konektif yang diberikan dalam *Definisi 46.6* dengan tabel kebenaran yang ditentukan oleh persamaan-persamaan dalam *Definisi 47.4*:

$\tilde{\neg}_{G_3}$		$\tilde{\wedge}_G$	1	1/2	0
1	0	1	1	1/2	0
1/2	0	1/2	1/2	1/2	0
0	1	0	0	0	0

$\tilde{\vee}_G$	1	1/2	0	$\tilde{\rightarrow}_G$	1	1/2	0
1	1	1	1	1	1	1/2	0
1/2	1	1/2	1/2	1/2	1	1	0
0	1	1/2	0	0	1	1	1

□

Proposisi 47.6. Jika $\Gamma \models_{G_\infty} \psi$, maka $\Gamma \models_{G_m} \psi$ untuk setiap $m \geq 2$.

Bukti. Latihan.

□

Faktanya, kebalikannya juga berlaku.

Sebagaimana dalam G_3 , semua formula yang valid secara intuisionistik merupakan tautologi dari G_∞ , dan contoh-contoh non-tautologi yang sama juga merupakan non-tautologi dari G_∞ :

$$\begin{array}{ll}
 p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\
 \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\
 ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)
 \end{array}$$

Contoh formula yang tidak valid secara intuisionistik tetapi tetap merupakan tautologi dari G_3 , $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$, juga merupakan tautologi dalam G_∞ . Faktanya, G_∞ dapat dicirikan sebagai logika intuisionistik yang diperoleh dengan menambahkan skema $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$. Hasil ini dibuktikan oleh Michael Dummett; karena itu, G_∞ sering disebut logika Gödel–Dummett **LC**.

Soal

Soal 47.1. Buktikan **Proposisi 47.3**.

Soal 47.2. Tunjukkan bahwa $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ merupakan tautologi dari L_∞ .

Soal 47.3. Buktikan **Proposisi 47.6**.

Soal 47.4. Tunjukkan bahwa $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ merupakan tautologi dari G_∞ .

Soal 47.5. Tunjukkan bahwa $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s)$, yang merupakan tautologi dari G_3 , bukan tautologi dari G_∞ .

Bab 48

Kalkulus Sekuen

48.1 Pengantar

Kalkulus sekuen bagi logika klasik merupakan sistem derivasi yang efisien dan sederhana. Jika suatu logika bernilai banyak didefinisikan oleh matriks dengan nilai kebenaran berhingga—yakni, jika V berhingga—kita dapat memberikan suatu kalkulus sekuen bagi logika tersebut. Gagasan mengenai cara melakukannya berasal dari pertimbangan atas makna sekuen dan bentuk aturan inferensi dalam kasus klasik.

Ingat kembali bahwa suatu sekuen

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n$$

dapat ditafsirkan sebagai formula

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n).$$

Dengan kata lain, valuasi v *memenuhi* suatu sekuen $\Gamma \Rightarrow \Delta$ jika dan hanya jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ bagi suatu $\varphi \in \Gamma$ atau $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ bagi suatu $\varphi \in \Delta$. Dalam penafsiran ini, sekuen awal $\varphi \Rightarrow \varphi$ selalu dipenuhi, sebab $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ atau $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$.

Berikut adalah aturan inferensi bagi implikasi dalam **LK**, dengan formula samping Γ, Δ dihilangkan:

$\frac{\Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow}{\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow} \rightarrow L$	$\frac{\varphi \Rightarrow \psi}{\Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$
---	---

Jika kita menerapkan penafsiran semantik sekuen di atas, aturan $\rightarrow L$ dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ dan $\bar{v}(\psi) = \mathbb{F}$, maka $\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{F}$. Serupa dengan itu, aturan $\rightarrow R$ mengatakan bahwa jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ atau $\bar{v}(\psi) = \mathbb{T}$, maka $\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{T}$. Bahkan, implikasi-implikasi tersebut sesungguhnya merupakan biimplikasi. Dalam perumusan baku aturan $\wedge L$ dan $\vee R$, implikasi yang bersesuaian bukan biimplikasi.

Namun, terdapat versi alternatif dari aturan tersebut yang menghasilkan bi-implikasi:

$$\boxed{\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R}$$

Jika gagasan dasar ini diterapkan kepada suatu logika bernilai n , hasilnya ialah kalkulus sekuen dengan n posisi, bukan dua posisi: satu posisi bagi setiap nilai kebenaran. Bagi suatu logika bernilai tiga dengan $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$, sekuen merupakan ekspresi $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$. Sekuen ini dipenuhi oleh valuasi $\bar{v}$ jika dan hanya jika $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ bagi suatu $\varphi \in \Gamma$, atau $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ bagi suatu $\varphi \in \Delta$, atau $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{U}$ bagi suatu $\varphi \in \Pi$. Akibatnya, sekuen awal $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ selalu dipenuhi.

48.2 Aturan dan Derivasi

Dalam pembahasan berikut, misalkan $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ merepresentasikan barisan berhingga kalimat.

Definisi 48.1 (Sekuen). Suatu *sekuen bersisi n* merupakan ekspresi berbentuk

$$\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_n,$$

dengan setiap Γ_i merupakan barisan berhingga (mungkin kosong) yang beranggotakan kalimat dari bahasa $\mathcal{L}$.

Definisi 48.2 (Sekuen Awal). Suatu *sekuen awal bersisi n* merupakan sekuen bersisi n berbentuk $\varphi \mid \dots \mid \varphi$ bagi sebarang kalimat φ dalam bahasa.

Jika bahasa tersebut memuat konektif 0-tempat $\star$, yakni suatu konstanta proposisional, kita juga mengambil sekuen $\dots \mid \star \mid \dots$ dengan $\star$ muncul pada posisi bagi nilai kebenaran yang bersesuaian dengan $\bar{\star} \in V$, dan posisi lainnya kosong.

Bagi setiap konektif dari suatu logika bernilai n , yakni L , terdapat satu aturan logis bagi setiap nilai kebenaran yang mungkin diambil oleh konektif tersebut dalam L . Derivasi dalam kalkulus sekuen bersisi n bagi L merupakan pohon sekuen: sekuen paling atas merupakan sekuen awal; dan jika suatu sekuen berada di bawah satu atau lebih sekuen lain, sekuen itu harus mengikuti sekuen di atasnya secara benar melalui suatu aturan inferensi bagi konektif-konektif dari L .

Definisi 48.3 (Teorema). kalimat φ merupakan suatu *teorema* dari logika bernilai n , yakni L , jika terdapat derivasi dari sekuen bersisi n yang memuat φ pada setiap posisi yang bersesuaian dengan nilai kebenaran yang ditetapkan dari L . Kita menulis $\vdash_L \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\not\vdash_L \varphi$ jika bukan.

48.3. ATURAN STRUKTURAL

Definisi 48.4 (Keterderivasian). kalimat φ dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat Γ dalam logika bernilai n , yakni $\mathbf{L}, \Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$, jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dan suatu barisan Γ'_0 yang memuat kalimat dalam Γ_0 sedemikian sehingga sekuen berikut mempunyai derivasi:

$$\Lambda_1 \mid \dots \mid \Lambda_n.$$

Di sini Λ_i adalah φ jika posisi i bersesuaian dengan nilai kebenaran yang ditetapkan, dan Γ'_0 dalam kasus lainnya. Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \not\vdash \varphi$.

Sebagai contoh, logika Łukasiewicz bernilai 3 mempunyai kalkulus sekuen bersisi 3. Dalam sekuen bersisi 3, $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$, Γ bersesuaian dengan $\mathbb{F}$, Δ dengan $\mathbb{T}$, dan Π dengan $\mathbb{U}$. Aksiomanya adalah $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$. Karena hanya $\mathbb{T}$ yang ditetapkan, $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_3} \varphi$ jika dan hanya jika sekuen $\Gamma \mid \Gamma \mid \varphi$ mempunyai derivasi. (Jika $\mathbb{U}$ juga ditetapkan, kita memerlukan derivasi dari $\Gamma \mid \varphi \mid \varphi$.)

48.3 Aturan Struktural

Aturan struktural bagi kalkulus sekuen bersisi n bekerja seperti dalam kasus klasik, tetapi diterapkan bagi setiap posisi i .

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \text{Wi} \\[10pt] \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \text{Ci} \\[10pt] \frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \varphi, \psi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \psi, \varphi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n} \text{Xi} \end{array}$$

Suatu rangkaian inferensi pelemahan, kontraksi, dan pertukaran sering dilambangkan dengan garis inferensi ganda.

Aturan Cut mempunyai beberapa bentuk, satu bagi setiap kombinasi posisi berbeda dalam sekuen, $i \neq j$:

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n \quad \Delta_1 \mid \dots \mid \varphi, \Delta_j \mid \dots \mid \Delta_n}{\Gamma_1, \Delta_1 \mid \dots \mid \Gamma_n, \Delta_n} \text{Cut}_{i,j}$$

48.4 Aturan Proposisional bagi Logika Pilihan

Aturan inferensi bagi suatu konektif dalam kalkulus sekuen bersisi n hanya bergantung pada fungsi kebenaran karakteristik konektif tersebut. Jadi, jika suatu konektif didefinisikan oleh fungsi kebenaran yang sama dalam beberapa logika, aturan sekuen bersisi n bagi konektif itu sama dalam semua logika tersebut.

Aturan bagi $\neg$

Aturan-aturan $\neg$ berikut berlaku bagi logika Łukasiewicz dan Kleene, serta varian-varianya.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \neg\mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \neg\varphi, \Pi \mid \Delta} \neg\mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi} \neg\mathbb{T}$$

Aturan-aturan $\neg$ berikut berlaku bagi logika Gödel.

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \neg_{\mathbb{G}}\mathbb{F} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi} \neg_{\mathbb{G}}\mathbb{T}$$

(Dalam logika Gödel, $\neg\varphi$ tidak pernah bernilai $\mathbb{U}$, sehingga tidak ada aturan bagi posisi tengah.)

Aturan bagi $\wedge$

Berikut adalah aturan-aturan $\wedge$ dalam logika Łukasiewicz, Kleene kuat, dan Gödel.

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \wedge\mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \varphi, \Delta \quad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \psi, \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \wedge \psi, \Pi \mid \Delta} \wedge\mathbb{U}$$

48.4. ATURAN PROPOSISIONAL BAGI LOGIKA PILIHAN

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge \mathbb{T}$$

Aturan bagi $\vee$

Berikut adalah aturan-aturan $\vee$ dalam logika Łukasiewicz, Kleene kuat, dan Gödel.

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \vee \mathbb{F}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \vee \psi, \Pi \mid \Delta} \vee \mathbb{U}$$

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \vee \psi} \vee \mathbb{T}$$

Aturan bagi $\rightarrow$

Berikut adalah aturan-aturan $\rightarrow$ dalam logika Łukasiewicz.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{L}_3} \mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{L}_3} \mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_{\mathbb{L}_3} \mathbb{T}$$

Berikut adalah aturan-aturan $\rightarrow$ dalam logika Kleene kuat.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{K}_s} \mathbb{F}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbf{Ks}} \mathbf{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_{\mathbf{Ks}} \mathbf{T}$$

Berikut adalah aturan-aturan $\rightarrow$ dalam logika Gödel.

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbf{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbf{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbf{T}$$

48.4. ATURAN PROPOSISIONAL BAGI LOGIKA PILIHAN

$$\begin{array}{c}
 \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A} \text{WT} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid A, A} \text{WT} \quad \frac{B \mid B \mid B}{B \mid A, B \mid B} \text{WU} \\
 \frac{A \mid B, A \mid B, A}{A \mid A, B, A \mid B, A} \text{WU} \quad \frac{A \mid A \mid B, A, A}{A \mid A \mid B, A, A} \text{WT} \quad \frac{B \mid B, A \mid B}{B \mid A, B, A \mid B} \text{WU} \\
 \frac{A \mid A, B, A \mid B, A}{A \mid A \rightarrow B, A \mid B, A} \text{WU} \quad \frac{B, A \mid A \mid B, A, A}{B, A \mid A, B, A \mid B} \text{WF} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid A} \text{WT} \\
 \frac{A \mid A \rightarrow B, A \mid B, A}{A \rightarrow B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B} \rightarrow \text{U} \quad \frac{B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B}{B, B, A \mid A \mid B, A} \text{WF} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A} \text{WT} \\
 \frac{A \rightarrow B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B}{B, B, A \mid A \mid B, A} \rightarrow \text{F}
 \end{array}$$

Gambar 48.1: Contoh derivasi dalam $\mathbf{L}_3$

Bagian XI

Logika Modal Normal

Bagian ini membahas metateori logika modal normal. Saat ini bagian ini terdiri atas catatan Aldo Antonelli mengenai teori korespondensi klasik untuk logika modal dasar.

Bab 49

Sintaksis dan Semantik

49.1 Pengantar

Logika modal membahas *proposisi modal* dan relasi perikutan di antara proposisi-proposisi tersebut. Berikut ini beberapa contoh proposisi modal:

1. Niscaya bahwa $2 + 2 = 4$.
2. Niscaya mungkin bahwa besok akan turun hujan.
3. Jika niscaya mungkin bahwa φ , maka mungkin bahwa φ .

Kemungkinan dan keniscayaan bukanlah satu-satunya modalitas: perangkat lainer lainnya juga digolongkan sebagai modalitas, misalnya, “seharusnya demikian bahwa φ ,” “akan demikian bahwa φ ,” “Dana mengetahui bahwa φ ,” atau “Dana meyakini bahwa φ .”

Logika modal pertama kali muncul dalam *De Interpretatione* karya Aristoteles: dialah yang pertama kali mengamati bahwa keniscayaan mengimplikasikan kemungkinan, tetapi tidak sebaliknya; bahwa kemungkinan dan keniscayaan dapat saling didefinisikan; bahwa jika $\varphi \wedge \psi$ mungkin benar, maka φ mungkin benar dan ψ mungkin benar, tetapi tidak sebaliknya; dan bahwa jika $\varphi \rightarrow \psi$ niscaya, maka apabila φ niscaya, ψ juga niscaya.

Pendekatan modern pertama terhadap logika modal adalah karya C. I. Lewis, yang berpuncak pada buku Lewis dan Langford, *Symbolic Logic* (1932). Lewis & Langford tidak puas dengan representasi implikasi melalui kondisional material: $\varphi \rightarrow \psi$ merupakan pengganti yang buruk bagi “ φ mengimplikasikan ψ .” Sebagai gantinya, mereka mengusulkan agar implikasi dicirikan sebagai “Niscaya, jika φ maka ψ ,” yang disimbolkan sebagai $\varphi \rightarrow \psi$. Dalam upaya memilah berbagai sifatnya, Lewis mengidentifikasi lima sistem modal yang berbeda, **S1**, ..., **S4**, **S5**; dua sistem terakhir masih digunakan hingga kini.

Pendekatan Lewis dan Langford sepenuhnya bersifat *sintaktis*: mereka mengidentifikasi aksioma dan aturan yang masuk akal serta menyelidiki apa

49.1. PENGANTAR

yang dapat dibuktikan dengan sarana tersebut. Pendekatan semantik lama tak terjangkau, sampai Rudolf Carnap melakukan upaya pertama dalam *Meaning and Necessity* (1947) dengan menggunakan gagasan *deskripsi keadaan*, yakni kumpulan kalimat atomik (kalimat yang “benar” dalam deskripsi keadaan tersebut). Setelah memperluas definisi kebenaran ke kalimat sebarang φ , Carnap mendefinisikan φ sebagai *benar secara niscaya* jika kalimat itu benar dalam semua deskripsi keadaan. Pendekatan Carnap tidak dapat menangani modalitas *berulang*, sebab kalimat berbentuk “Mungkin secara niscaya ... mungkin φ ” selalu tereduksi ke modalitas terdalam.

Terobosan besar dalam semantik modal hadir melalui artikel Saul Kripke “A Completeness Theorem in Modal Logic” (JSL 1959). Kripke mendasarkan pekerjaannya pada gagasan Leibniz bahwa suatu pernyataan benar secara niscaya jika pernyataan itu benar “di semua dunia mungkin.” Namun, gagasan ini menghadapi kelemahan yang sama seperti pendekatan Carnap, sebab kebenaran suatu pernyataan pada dunia w (atau deskripsi keadaan s) sama sekali tidak bergantung pada w . Karena itu, Kripke mengandaikan bahwa dunia-dunia dihubungkan oleh suatu *relasi aksesibilitas* R , dan bahwa pernyataan berbentuk “Niscaya φ ” bernilai benar pada dunia w jika dan hanya jika φ bernilai benar pada semua dunia w' yang *dapat diakses dari* w . Semantik yang menyediakan suatu versi pendekatan ini disebut semantik Kripke dan memungkinkan perkembangan logika-logika modal (dalam bentuk jamak) yang begitu pesat.

Ketika ditafsirkan dengan semantik Kripke, logika modal memperlihatkan kepada kita bagaimana *struktur relasional* tampak “dari dalam.” Struktur relasional hanyalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan relasi biner (misalnya, himpunan siswa di kelas yang diurutkan menurut nomor jaminan sosial mereka merupakan struktur relasional). Namun, struktur relasional sebenarnya hadir dalam segala macam ranah: selain kemungkinan relatif keadaan dunia, kita dapat memiliki keadaan epistemik suatu agen yang dihubungkan oleh kemungkinan epistemik, atau keadaan suatu sistem dinamis beserta transisi keadaannya, dan sebagainya. Logika modal dapat digunakan untuk memodelkan semuanya: yang pertama memberi kita logika modal aletik biasa; yang lainnya memberi kita logika epistemik, logika dinamis, dan sebagainya.

Kita berfokus pada satu sudut pandang tertentu yang dikenal oleh para ahli logika modal sebagai “teori korespondensi.” Salah satu penemuan awal Kripke yang paling penting ialah bahwa banyak sifat relasi aksesibilitas R (apakah relasi itu transitif, simetris, dan sebagainya) dapat dicirikan *dalam bahasa modal* itu sendiri melalui “skema modal” yang sesuai. Sebagai contoh, para ahli logika modal mengatakan bahwa refleksivitas R “berkorespondensi” dengan skema “Jika niscaya φ , maka φ ”. Kita terutama mengkaji teori korespondensi sejumlah sistem klasik logika modal (misalnya, **S4** dan **S5**) yang diperoleh melalui kombinasi skema D, T, B, 4, dan 5.

49.2 Bahasa Logika Modal Dasar

Definisi 49.1. Bahasa dasar logika modal memuat

1. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
2. Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
3. Suatu himpunan variabel proposisi yang terbilang: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Perangkat proposisional: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi).
5. Operator modal $\Box$.
6. Operator modal $\Diamond$.

Definisi 49.2. *Formula* dalam bahasa modal dasar didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Setiap variabel proposisi p_i merupakan formula (atomik).
4. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
5. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Jika φ merupakan formula, maka $\Box\varphi$ merupakan formula.
10. Jika φ merupakan formula, maka $\Diamond\varphi$ merupakan formula.
11. Tidak ada yang lain yang merupakan formula.

Jika formula φ tidak memuat $\Box$ atau $\Diamond$, kita menyebutnya *bebas-modal*.

49.3 Substitusi Simultan

Suatu *instans* dari formula φ merupakan hasil penggantian semua kemunculan variabel proposisi dalam φ dengan formula lain. Kita akan sering merujuk pada instans-instans formula, baik ketika membahas validitas maupun ketika membahas keterderivasian. Karena itu, berguna untuk mendefinisikan gagasan ini secara tepat.

Definisi 49.3. Jika φ merupakan formula modal yang semua variabel proposisinya termasuk di antara $p_1, \dots, p_n$, dan $\theta_1, \dots, \theta_n$ juga merupakan formula modal, kita mendefinisikan $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ sebagai hasil substitusi setiap θ_i untuk p_i secara simultan dalam φ . Secara formal, definisi ini diberikan melalui induksi pada φ :

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah $\perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah $\top$.
3. $\varphi \equiv q$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah q , asalkan $q \neq p_i$ untuk $i = 1, \dots, n$.
4. $\varphi \equiv p_i$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah θ_i .
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah $\neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \wedge \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \vee \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \rightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah

$$(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \leftrightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]).$$
10. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah $\Box\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.
11. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ adalah $\Diamond\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

formula $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ disebut *instans substitusi* dari φ .

Contoh 49.4. Andaikan φ adalah $p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge p_2)$, θ_1 adalah $\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)$, dan θ_2 adalah $\neg\Box p_1$. Maka $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ adalah

$$\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

sedangkan $\varphi[\theta_2/p_1, \theta_1/p_2]$ adalah

$$\neg\Box p_1 \rightarrow \Box(\neg\Box p_1 \wedge \Diamond(p_2 \rightarrow p_3))$$

Perhatikan bahwa substitusi simultan pada umumnya tidak sama dengan substitusi berulang. Misalnya, bandingkan $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ di atas dengan $(\varphi[\theta_1/p_1])[\theta_2/p_2]$, yaitu:

$$\begin{aligned} &\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge p_2)[\neg\Box p_1/p_2], \text{ yakni,} \\ &\Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1) \end{aligned}$$

dan dengan $(\varphi[\theta_2/p_2])[\theta_1/p_1]$:

$$\begin{aligned} &p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge \neg\Box p_1)[\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)/p_1], \text{ yakni,} \\ &\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)). \end{aligned}$$

49.4 Model Relasional

Konsep dasar semantik bagi logika modal normal ialah *model relasional*. Model ini terdiri atas suatu himpunan dunia yang dihubungkan oleh “relasi aksesibilitas” biner, beserta suatu penetapan yang menentukan variabel proposisi mana yang dianggap “benar” pada dunia mana.

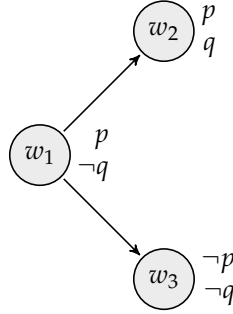
Definisi 49.5. Suatu *model* bagi bahasa modal dasar adalah tripel $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, dengan

1. W suatu himpunan “dunia” tak kosong,
2. R suatu relasi aksesibilitas biner pada W , dan
3. V suatu fungsi yang menetapkan kepada setiap variabel proposisi p suatu himpunan dunia mungkin $V(p)$.

Jika Rww' berlaku, kita mengatakan bahwa w' dapat diakses dari w . Jika $w \in V(p)$, kita mengatakan bahwa p bernilai benar pada dunia w .

Keunggulan besar semantik relasional ialah bahwa model dapat direpresentasikan melalui diagram sederhana, seperti diagram dalam **Gambar 49.1**. Dunia direpresentasikan oleh simpul, dan dunia w' dapat diakses dari w tepat ketika terdapat panah dari w ke w' . Selain itu, kita melabeli suatu simpul (dunia) dengan p jika $w \in V(p)$, dan jika tidak, dengan $\neg p$. **Gambar 49.1** merepresentasikan model dengan $W = \{w_1, w_2, w_3\}$, $R = \{\langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_1, w_3 \rangle\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$, dan $V(q) = \{w_2\}$.

49.5. KEBENARAN PADA SUATU DUNIA



Gambar 49.1: Sebuah model sederhana.

49.5 Kebenaran pada Suatu Dunia

Setiap model modal menentukan formula modal mana yang dianggap bernilai benar pada dunia mana di dalam model tersebut. Relasi “model $\mathfrak{M}$ membuat formula φ bernilai benar pada dunia w ” merupakan gagasan dasar semantik relasional. Relasi ini didefinisikan secara induktif dan, untuk operator nonmodal, bertepatan dengan pencirian biasa yang menggunakan tabel kebenaran.

Definisi 49.6. Kebenaran formula φ pada dunia w dalam suatu $\mathfrak{M}$, dalam simbol: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$ tidak pernah berlaku.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ selalu berlaku.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ jika dan hanya jika $w \in V(p)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (atau keduanya).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ keduanya berlaku, atau $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ maupun $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$ keduanya tidak berlaku.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ untuk semua $w' \in W$ dengan Rww' .

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ untuk sekurang-kurangnya satu $w' \in W$ dengan Rww' .

Perhatikan bahwa menurut klausa (9), formula $\Box\psi$ bernilai benar pada dunia w apabila tidak ada w' dengan Rww' . Dalam kasus demikian, $\Box\psi$ bernilai benar pada dunia w secara *vakum*. Selain itu, $\Box\psi$ mungkin bernilai benar pada dunia w sekalipun ψ tidak bernilai benar pada dunia itu. Kebenaran ψ pada dunia w tidak menjamin kebenaran $\Diamond\psi$ pada dunia w . Namun, hal ini berlaku jika Rww' , misalnya jika R refleksif. Jika tidak ada w' sedemikian sehingga Rww' , maka $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$ untuk setiap φ .

Proposisi 49.7. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$.

Bukti. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\neg\varphi$ menurut definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\neg\varphi$ jika dan hanya jika untuk suatu w' dengan Rww' , $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg\varphi$. Maka, $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\neg\varphi$ jika dan hanya jika untuk semua w' dengan Rww' , $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$. Kita juga mempunyai $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. Secara keseluruhan, kita memperoleh $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ jika dan hanya jika untuk semua w' dengan Rww' , $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. Sekali lagi menurut definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash$, hal itu berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \nVdash \Box\neg\varphi$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg\varphi$ jika dan hanya jika untuk semua w' dengan Rww' , $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg\varphi$. Maka, $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\neg\varphi$ jika dan hanya jika untuk suatu w' dengan Rww' , $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$. Kita juga mempunyai $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. Secara keseluruhan, kita memperoleh $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ jika dan hanya jika untuk suatu w' dengan Rww' , $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. Sekali lagi menurut definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash$, hal itu berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\varphi$. $\square$

49.6 Kebenaran dalam Suatu Model

Kadang-kadang kita tertarik pada formula mana yang bernilai benar pada setiap dunia dalam suatu model tertentu. Mari kita perkenalkan notasi untuk hal ini.

Definisi 49.8. formula φ bernilai benar dalam suatu model $M = \langle W, R, V \rangle$, yang ditulis $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ untuk setiap $w \in W$.

Proposisi 49.9. 1. Jika $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M} \nVdash \neg\varphi$, tetapi tidak sebaliknya.

2. Jika $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ hanya jika $\mathfrak{M} \Vdash \psi$, tetapi tidak sebaliknya.

49.7. VALIDITAS

Bukti. 1. Jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka φ bernilai benar pada semua dunia dalam W , dan karena $W \neq \emptyset$, tidak mungkin $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$; sebab jika demikian, φ harus bernilai benar sekaligus salah pada suatu dunia.

Di pihak lain, jika $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$, maka φ bernilai benar pada suatu dunia $w \in W$. Tidak mengikuti bahwa $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ untuk *setiap* $w \in W$. Sebagai contoh, dalam model pada [Gambar 49.1](#), $\mathfrak{M} \not\models \neg p$, dan juga $\mathfrak{M} \not\models p$.

2. Andaikan $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ dan $\mathfrak{M} \models \varphi$; untuk menunjukkan $\mathfrak{M} \models \psi$, ambillah sebarang dunia $w \in W$. Maka $\mathfrak{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \models \varphi$, sehingga $\mathfrak{M}, w \models \psi$; dan karena w sebarang, $\mathfrak{M} \models \psi$.

Untuk menunjukkan bahwa konversnya gagal, kita harus menemukan suatu model $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ hanya jika $\mathfrak{M} \models \psi$, tetapi $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Tinjau kembali model pada [Gambar 49.1](#): $\mathfrak{M} \not\models p$ dan karena itu (secara vakum) $\mathfrak{M} \models p$ hanya jika $\mathfrak{M} \models q$. Namun, $\mathfrak{M} \not\models p \rightarrow q$, karena p bernilai benar tetapi q bernilai salah pada w_1 . $\square$

49.7 Validitas

Formula yang bernilai benar dalam semua model, yakni bernilai benar pada setiap dunia dalam setiap model, sangatlah menarik. Formula-formula ini merepresentasikan proposisi modal yang benar tanpa bergantung pada cara $\Box$ dan $\Diamond$ ditafsirkan, selama penafsirannya “normal” dalam arti bahwa penafsiran tersebut dihasilkan oleh suatu relasi aksesibilitas pada dunia-dunia mungkin. Kita menyebut formula semacam itu *valid*. Sebagai contoh, $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$ valid. Namun, beberapa formula yang mungkin kita harapkan valid berdasarkan penafsiran aletik atas $\Box$, seperti $\Box p \rightarrow p$, ternyata tidak valid. Salah satu daya tarik model relasional ialah bahwa penafsiran berbeda atas $\Box$ dan $\Diamond$ dapat ditangkap oleh jenis relasi aksesibilitas yang berbeda. Hal ini menyarankan agar kita mendefinisikan validitas bukan hanya relatif terhadap *semua* model, melainkan relatif terhadap semua model *dari jenis tertentu*. Sebagai contoh, akan ternyata bahwa $\Box p \rightarrow p$ bernilai benar dalam semua model tempat setiap dunia dapat diakses dari dirinya sendiri, yakni tempat R refleksif. Mendefinisikan validitas secara relatif terhadap kelas-kelas model memungkinkan kita merumuskan hal ini secara ringkas: $\Box p \rightarrow p$ valid dalam kelas model refleksif.

Definisi 49.10. formula φ *valid* dalam suatu kelas model $\mathcal{C}$ jika formula itu bernilai benar dalam setiap model dalam $\mathcal{C}$ (yakni bernilai benar pada setiap dunia dalam setiap model dalam $\mathcal{C}$). Jika φ valid dalam $\mathcal{C}$, kita menulis $\mathcal{C} \models \varphi$, dan kita menulis $\models \varphi$ jika φ valid dalam kelas *semua* model.

Proposisi 49.11. Jika φ valid dalam $\mathcal{C}$, formula itu juga valid dalam setiap kelas $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$.

Proposisi 49.12. Jika φ valid, maka $\Box\varphi$ juga valid.

Bukti. Andaikan $\models \varphi$. Untuk menunjukkan $\models \Box\varphi$, ambillah suatu model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dan $w \in W$. Jika Rww' , maka $\mathfrak{M}, w' \models \varphi$, karena φ valid, sehingga $\mathfrak{M}, w \models \Box\varphi$ juga. Karena $\mathfrak{M}$ dan w sebarang, $\models \Box\varphi$. $\square$

49.8 Instansiasi Tautologis

Suatu formula bebas-modal merupakan tautologi jika formula itu bernilai benar menurut setiap penetapan nilai kebenaran. Jelas bahwa setiap tautologi bernilai benar pada setiap dunia dalam setiap model. Namun, bagi formula yang memuat $\Box$ dan $\Diamond$, gagasan tautologi tidak didefinisikan. Apakah, misalnya, $\Box p \vee \neg\Box p$ —suatu instans hukum tertium non datur—valid? Gagasan *instansiasi tautologis* membantu: formula yang merupakan instans substitusi dari suatu tautologi (nonmodal). Fakta bahwa setiap instansiasi tautologis valid tidaklah mengejutkan, tetapi tetap memerlukan pembuktian.

Definisi 49.13. Suatu formula modal ψ merupakan *instansiasi tautologis* jika dan hanya jika terdapat suatu tautologi bebas-modal φ dengan variabel proposisi $p_1, \dots, p_n$ dan formula $\theta_1, \dots, \theta_n$ sedemikian sehingga $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

Lema 49.14. Andaikan φ merupakan formula bebas-modal dengan variabel proposisi $p_1, \dots, p_n$, dan misalkan $\theta_1, \dots, \theta_n$ merupakan formula modal. Maka, untuk sebarang valuasi $\mathfrak{v}$, sebarang model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, dan sebarang $w \in W$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \models \theta_i$, berlaku $\mathfrak{v} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \models \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$.

Bukti. Melalui induksi pada φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: Baik $\mathfrak{v} \not\models \perp$ maupun $\mathfrak{M}, w \not\models \perp$ berlaku.
2. $\varphi \equiv \top$: Baik $\mathfrak{v} \models \top$ maupun $\mathfrak{M}, w \models \top$ berlaku.
3. $\varphi \equiv p_i$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models p_i &\Leftrightarrow \mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T} \\
 &\quad \text{menurut definisi } \mathfrak{v} \models p_i \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \theta_i \\
 &\quad \text{menurut asumsi} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{karena } p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \equiv \theta_i.
 \end{aligned}$$

49.8. INSTANSIASI TAUTOLOGIS

4. $\varphi \equiv \neg\psi$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \neg\psi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{v} \models; \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut hipotesis induksi} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{v} \models. \end{aligned}$$

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ dan } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ dan} \\ &\quad \mathfrak{M}, w \models \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut hipotesis induksi} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models (\psi \wedge \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{M}, w \models. \end{aligned}$$

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \vee \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ atau } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{v} \models; \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ atau} \\ &\quad \mathfrak{M}, w \models \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut hipotesis induksi} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models (\psi \vee \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{M}, w \models. \end{aligned}$$

7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{v} \models \psi \rightarrow \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ atau } \mathfrak{v} \models \chi \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{v} \models \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\models \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ atau} \\ &\quad \mathfrak{M}, w \models \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut hipotesis induksi} \\ &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \models (\psi \rightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\ &\text{menurut definisi } \mathfrak{M}, w \models. \end{aligned}$$

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$:

$\mathfrak{v} \models \psi \rightarrow \chi \Leftrightarrow$ entah $\mathfrak{v} \models \psi$ dan $\mathfrak{v} \models \chi$

atau $\mathfrak{v} \not\models \psi$ dan $\mathfrak{v} \not\models \chi$

menurut definisi $\mathfrak{v} \models$

$\Leftrightarrow$ entah $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ dan

$\mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$

atau $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ dan

$\mathfrak{M}, w \not\Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$

menurut hipotesis induksi

$\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \leftrightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$

menurut definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash$.

□

Proposisi 49.15. *Semua instansiasi tautologis valid.*

Bukti. Secara kontrapositif, andaikan φ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$, untuk suatu model $\mathfrak{M}$ dan dunia w . Definisikan suatu valuasi $\mathfrak{v}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ (dan $\mathfrak{v}$ memberikan nilai sebarang kepada $q \notin \{p_1, \dots, p_n\}$). Maka, berdasarkan **Lema 49.14**, $\mathfrak{v} \not\models \varphi$, sehingga φ bukan tautologi. □

49.9 Skema dan Validitas

Definisi 49.16. Suatu *skema* adalah himpunan formula yang terdiri atas semua dan hanya instans substitusi dari suatu formula modal χ , yakni

$$\{\psi : \exists \theta_1, \dots, \exists \theta_n (\psi = \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])\}.$$

formula χ disebut *formula karakteristik* skema tersebut, dan formula ini unik hingga penamaan ulang variabel proposisi. formula φ merupakan suatu *instans* dari suatu skema jika formula itu merupakan anggota himpunan tersebut.

Skema dapat dengan mudah dinyatakan dengan ekspresi metabahasa yang diperoleh dengan menyubstitusikan ' φ ', ' ψ ', ..., untuk komponen-komponen atomik dari χ . Jadi, sebagai contoh, ungkapan berikut menyatakan skema-skema: ' φ ', ' $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ ', ' $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ '. Skema-skema itu bersesuaian dengan formula karakteristik p , $p \rightarrow \Box p$, $p \rightarrow (q \rightarrow p)$. Skema ' φ ' menyatakan himpunan *semua* formula.

Definisi 49.17. Suatu skema *benar* dalam suatu model jika dan hanya jika semua instansnya benar; dan suatu skema *valid* jika dan hanya jika skema itu benar dalam setiap model.

49.9. SKEMA DAN VALIDITAS

Proposisi 49.18. Skema K berikut valid:

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi). \quad (K)$$

Bukti. Kita perlu menunjukkan bahwa semua instans skema tersebut bernilai benar pada setiap dunia dalam setiap model. Jadi, misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dan $w \in W$ sebarang. Untuk menunjukkan bahwa suatu kondisional bernilai benar pada suatu dunia, kita mengandaikan bahwa antesedennya bernilai benar untuk menunjukkan bahwa konsekuennya juga bernilai benar. Dalam kasus ini, andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi)$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$. Kita perlu menunjukkan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$. Jadi, ambil sebarang w' sedemikian sehingga Rww' . Berdasarkan asumsi pertama, $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi \rightarrow \psi$, dan berdasarkan asumsi kedua, $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$. Karena w' sebarang, $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$. $\square$

Proposisi 49.19. Skema DUAL berikut valid:

$$\Diamond\varphi \leftrightarrow \neg\Box\neg\varphi. \quad (\text{DUAL})$$

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 49.20. Jika φ dan $\varphi \rightarrow \psi$ benar pada suatu dunia dalam suatu model, maka ψ juga benar. Karena itu, formula yang valid tertutup di bawah modus ponens.

Proposisi 49.21. formula φ valid jika dan hanya jika semua instans substitusinya valid. Dengan kata lain, suatu skema valid jika dan hanya jika formula karakteristiknya valid.

Bukti. Arah “jika” sudah jelas karena φ merupakan instans substitusi dari dirinya sendiri.

Untuk membuktikan arah “hanya jika”, kita menunjukkan hal berikut: Andaikan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ merupakan suatu model modal, dan $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ merupakan instans substitusi dari φ . Definisikan $\mathfrak{M}' = \langle W, R, V' \rangle$ dengan $V'(p_i) = \{w : \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i\}$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}', w \Vdash \varphi$, untuk sebarang $w \in W$. (Buktinya kita tinggalkan sebagai latihan.) Sekarang, andaikan φ valid, tetapi suatu instans substitusi ψ dari φ tidak valid. Maka, untuk suatu $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dan suatu $w \in W$, $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. Namun, berdasarkan klaim tersebut, $\mathfrak{M}', w \nVdash \varphi$, sehingga φ tidak valid, suatu kontradiksi. $\square$

Namun, perhatikan bahwa tidak benar bahwa suatu skema benar dalam sebuah model jika dan hanya jika formula karakteristiknya benar. Tentu saja, arah “hanya jika” berlaku: jika setiap instans φ benar dalam $\mathfrak{M}$, maka φ sendiri benar dalam $\mathfrak{M}$. Namun, bisa saja φ benar dalam $\mathfrak{M}$ tetapi suatu instans dari φ bernilai salah pada suatu dunia dalam $\mathfrak{M}$. Sebagai contoh tandingan yang sangat sederhana, tinjaulah p dalam suatu model yang hanya memiliki satu dunia w dan $V(p) = \{w\}$, sehingga p bernilai benar pada w . Namun, $\perp$ merupakan suatu instans dari p dan tidak bernilai benar pada w .

Skema Valid	Skema Tidak Valid
$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$	$\Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\varphi \vee \Box\psi)$
$\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$	$(\Diamond\varphi \wedge \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \wedge \psi)$
$\Box(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	$\varphi \rightarrow \Box\varphi$
$\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$	$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \psi$
$\neg\Diamond\varphi \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$	$\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$
$\Diamond(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$

Tabel 49.1: Skema valid dan (atau?) tidak valid.

49.10 Perikutan

Dengan definisi kebenaran pada suatu dunia, kita dapat mendefinisikan relasi perikutan di antara formula. formula ψ mengakibatkan φ jika dan hanya jika, setiap kali ψ bernilai benar, φ juga bernilai benar. Di sini, “setiap kali” berarti baik “model mana pun yang kita tinjau” maupun “dunia mana pun dalam model itu yang kita tinjau.”

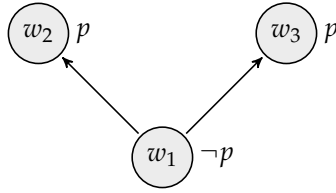
Definisi 49.22. Jika Γ merupakan himpunan formula dan φ merupakan formula, maka Γ mengakibatkan φ , dalam simbol: $\Gamma \models \varphi$, jika dan hanya jika untuk setiap model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dan dunia $w \in W$, jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma$, maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. Jika Γ hanya memuat satu formula ψ , kita menulis $\psi \models \varphi$.

Contoh 49.23. Untuk menunjukkan bahwa formula mengakibatkan formula lain, kita harus bernalar tentang semua model dengan menggunakan definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash$. Sebagai contoh, untuk menunjukkan $p \rightarrow \Diamond p \models \Box \neg p \rightarrow \neg p$, kita dapat berargumen sebagai berikut: Tinjaulah suatu model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dan $w \in W$, dan andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg p \rightarrow \neg p$. Andaikan tidak. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg p$ dan $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \neg p$. Karena $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \neg p$, $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. Berdasarkan asumsi, $\mathfrak{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$, sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$. Menurut definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$, terdapat suatu w' dengan Rww' sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, w' \Vdash p$. Karena $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg p$ juga, $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg p$, suatu kontradiksi.

Untuk menunjukkan bahwa formula ψ tidak mengakibatkan formula lain φ , kita harus memberikan contoh tandingan, yakni suatu model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ yang di dalamnya kita menunjukkan bahwa pada suatu dunia $w \in W$, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ tetapi $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \varphi$. Mari kita tunjukkan bahwa $p \rightarrow \Diamond p \not\models \Box p \rightarrow p$. Tinjaulah model dalam Gambar 49.2. Kita memiliki $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond p$ sehingga $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. Namun, karena $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box p$ tetapi $\mathfrak{M}, w_1 \not\Vdash p$, kita memperoleh $\mathfrak{M}, w_1 \not\Vdash \Box p \rightarrow p$.

Sering kali contoh tandingan yang sangat sederhana sudah cukup. Model $\mathfrak{M}' = \{W', R', V'\}$ dengan $W' = \{w\}$, $R' = \emptyset$, dan $V'(p) = \emptyset$ juga merupakan contoh tandingan: Karena $\mathfrak{M}', w \not\Vdash p$, $\mathfrak{M}', w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$. Karena tidak

49.10. PERIKUTAN



Gambar 49.2: Contoh tandingan bagi $p \rightarrow \Diamond p \models \Box p \rightarrow p$.

ada dunia yang dapat diakses dari w , kita memiliki $\mathfrak{M}', w \Vdash \Box p$, sehingga $\mathfrak{M}', w \not\Vdash \Box p \rightarrow p$.

Soal

Soal 49.1. Tinjau model dalam **Gambar 49.1**. Manakah di antara pernyataan berikut yang berlaku?

1. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash q$;
2. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \neg q$;
3. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \vee q$;
4. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box(p \vee q)$;
5. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box q$;
6. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box \perp$;
7. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond q$;
8. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box q$;
9. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg \Box \Box \neg q$.

Soal 49.2. Lengkapi pembuktian **Proposisi 49.7**.

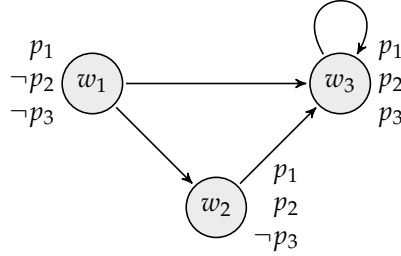
Soal 49.3. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ suatu model, dan andaikan $w_1, w_2 \in W$ sedemikian sehingga:

1. $w_1 \in V(p)$ jika dan hanya jika $w_2 \in V(p)$ (untuk setiap variabel proposisi p); dan
2. untuk semua $w \in W$: Rw_1w jika dan hanya jika Rw_2w .

Dengan menggunakan induksi pada formula, tunjukkan bahwa untuk semua formula φ : $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \varphi$.

Soal 49.4. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$.

Soal 49.5. Tinjau model $\mathfrak{M}$ berikut bagi bahasa yang hanya memuat p_1, p_2, p_3 sebagai variabel proposisi:



Apakah formula dan skema berikut bernilai benar dalam model $\mathfrak{M}$, yakni bernilai benar pada setiap dunia dalam $\mathfrak{M}$? Jelaskan.

1. $p \rightarrow \Diamond p$ (untuk p atomik);
2. $\varphi \rightarrow \Diamond \varphi$ (untuk φ sebarang);
3. $\Box p \rightarrow p$ (untuk p atomik);
4. $\neg p \rightarrow \Diamond \Box p$ (untuk p atomik);
5. $\Diamond \Box \varphi$ (untuk φ sebarang);
6. $\Box \Diamond p$ (untuk p atomik).

Soal 49.6. Tunjukkan bahwa formula-formula berikut valid:

1. $\Box p \rightarrow \Box(q \rightarrow p)$;
2. $\Box \neg \perp$;
3. $\Box p \rightarrow (\Box q \rightarrow \Box p)$.

Soal 49.7. Tunjukkan bahwa $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ valid dalam kelas $\mathcal{C}$ yang beranggotakan model-model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dengan $W = \{w\}$. Demikian pula, tunjukkan bahwa $\psi \rightarrow \Box \varphi$ dan $\Diamond \varphi \rightarrow \psi$ valid dalam kelas model-model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dengan $R = \emptyset$.

Soal 49.8. Buktikan **Proposisi 49.19**.

Soal 49.9. Buktikan klaim pada bagian “hanya jika” dalam pembuktian **Proposisi 49.21**. (Petunjuk: gunakan induksi pada φ .)

Soal 49.10. Tunjukkan bahwa tidak satu pun dari formula berikut valid:

49.10. PERIKUTAN

D: $\Box p \rightarrow \Diamond p;$

T: $\Box p \rightarrow p;$

B: $p \rightarrow \Box \Diamond p;$

4: $\Box p \rightarrow \Box \Box p;$

5: $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p.$

Soal 49.11. Buktikan bahwa skema-skema dalam kolom pertama pada **Tabel 49.1** valid dan skema-skema dalam kolom kedua tidak valid.

Soal 49.12. Tentukan apakah skema-skema berikut valid atau tidak valid:

1. $(\Diamond \varphi \rightarrow \Box \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi);$

2. $\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \vee \Box(\psi \rightarrow \varphi).$

Soal 49.13. Untuk setiap skema berikut, carilah suatu model $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga setiap instans dari formula tersebut benar dalam $\mathfrak{M}$:

1. $p \rightarrow \Diamond \Diamond p;$

2. $\Diamond p \rightarrow \Box p.$

Soal 49.14. Tunjukkan bahwa $\Box(\varphi \wedge \psi) \models \Box \varphi.$

Soal 49.15. Tunjukkan bahwa $\Box(p \rightarrow q) \not\models p \rightarrow \Box q$ dan $p \rightarrow \Box q \not\models \Box(p \rightarrow q).$

Bab 50

Keterdefinisian Kerangka

50.1 Pengantar

Salah satu pertanyaan yang menarik bagi ahli logika modal ialah hubungan antara relasi aksesibilitas dan kebenaran formula tertentu dalam model yang mempunyai relasi aksesibilitas tersebut. Sebagai contoh, andaikan relasi aksesibilitas bersifat refleksif, yakni bagi setiap $w \in W$ berlaku Rww . Dengan kata lain, setiap dunia dapat diakses dari dirinya sendiri. Ini berarti bahwa ketika $\Box\varphi$ benar pada suatu dunia w , dunia w sendiri termasuk di antara dunia-dunia terakses tempat φ harus benar. Jadi, jika relasi aksesibilitas R dari $\mathfrak{M}$ bersifat refleksif, maka apa pun dunia w dan formula φ yang dipilih, $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ benar di sana (dengan kata lain, skema $\Box p \rightarrow p$ beserta semua instansiasi substitusinya benar dalam $\mathfrak{M}$).

Akan tetapi, konversnya salah. Sebagai contoh, tidak benar bahwa jika $\Box p \rightarrow p$ benar dalam $\mathfrak{M}$, maka R refleksif. Kita dapat dengan mudah menemukan model tak refleksif $\mathfrak{M}$ dengan $\Box p \rightarrow p$ benar pada semua dunia: ambil model dengan satu dunia w yang tidak dapat diakses dari dirinya sendiri, tetapi dengan $w \in V(p)$. Dengan memilih nilai kebenaran p secara sesuai, kita dapat membuat instansiasi $\Box p \rightarrow p$ benar dalam suatu model yang tidak refleksif.

Solusinya ialah menghilangkan penetapan variabel V dari persoalan tersebut. Jika kita mensyaratkan agar $\Box p \rightarrow p$ benar pada semua dunia dalam $\mathfrak{M}$ tanpa memandang dunia mana yang berada dalam $V(p)$, maka R harus refleksif. Sebab, dalam setiap model tak refleksif, terdapat setidaknya satu dunia w sedemikian sehingga Rww tidak berlaku. Jika kita menetapkan $V(p) = W \setminus \{w\}$, maka p benar pada setiap dunia selain w , dan dengan demikian benar pada setiap dunia yang dapat diakses dari w (sebab w dijamin tidak dapat diakses dari w , dan w merupakan satu-satunya dunia tempat p salah). Di pihak lain, p salah pada w , sehingga $\Box p \rightarrow p$ salah pada w .

Hal ini menyarankan agar kita memperkenalkan notasi bagi struktur model tanpa valuasi: struktur ini kita sebut *kerangka*. Suatu kerangka $\mathfrak{F}$ hanya-

50.2. SIFAT RELASI AKSESIBILITAS

Jika R bersifat ...	maka ... benar dalam $\mathfrak{M}$:
serial: $\forall u \exists v Ruv$	$\Box p \rightarrow \Diamond p$ (D)
refleksif: $\forall w Rww$	$\Box p \rightarrow p$ (T)
simetris: $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow Rvu)$	$p \rightarrow \Box \Diamond p$ (B)
transitif: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	$\Box p \rightarrow \Box \Box p$ (4)
Euklidean: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruv)$	$\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$ (5)

Tabel 50.1: Lima fakta korespondensi.

lah pasangan $\langle W, R \rangle$ yang terdiri atas suatu himpunan dunia beserta relasi aksesibilitas. Setiap model $\langle W, R, V \rangle$ kemudian, sebagaimana kita katakan, *berbasis pada* kerangka $\langle W, R \rangle$. Sebaliknya, suatu kerangka menentukan kelas model yang berbasis padanya; dan suatu kelas kerangka menentukan kelas model yang berbasis pada salah satu kerangka dalam kelas tersebut. Kita dapat mendefinisikan $\mathfrak{F} \models \varphi$, yakni pengertian bahwa formula *valid* pada suatu kerangka, dengan: $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi semua $\mathfrak{M}$ yang berbasis pada $\mathfrak{F}$.

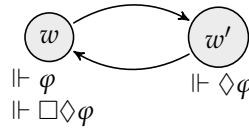
Dengan notasi ini, kita dapat menetapkan hubungan korespondensi antara formula dan kelas kerangka: sebagai contoh, $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow p$ jika dan hanya jika $\mathfrak{F}$ refleksif.

50.2 Sifat Relasi Aksesibilitas

Banyak formula modal ternyata bersifat karakteristik bagi sifat-sifat sederhana, bahkan sudah dikenal, dari relasi aksesibilitas. Dalam satu arah, hal ini berarti bahwa setiap model yang mempunyai suatu sifat tertentu membuat formula yang bersesuaian (beserta semua instansiasi substitusinya) benar. Kita mulai dengan lima contoh klasik jenis relasi aksesibilitas dan formula yang dijamin benar olehnya.

Teorema 50.1. *Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ merupakan suatu model. Jika R mempunyai sifat pada sisi kiri Tabel 50.1, setiap instansiasi formula pada sisi kanan benar dalam $\mathfrak{M}$.*

Bukti. Berikut adalah kasus bagi B. Untuk menunjukkan bahwa skema ini benar dalam suatu model, kita harus menunjukkan bahwa semua instansiasinya benar pada semua dunia dalam model tersebut. Jadi, misalkan $\varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ merupakan suatu instansiasi B, dan misalkan $w \in W$ suatu dunia sebarang. Andaikan anteseden φ benar pada w ; kita akan menunjukkan bahwa $\Box \Diamond \varphi$ benar pada w . Jadi, kita harus menunjukkan bahwa $\Diamond \varphi$ benar pada semua w' yang dapat diakses dari w . Bagi sebarang w' sedemikian sehingga Rww' ,



Gambar 50.1: Argumen berdasarkan simetri.

dengan menggunakan hipotesis simetri kita juga memperoleh $Rw'w$ (lihat **Gambar 50.1**). Karena $\mathfrak{M}, w \models \varphi$, kita mempunyai $\mathfrak{M}, w' \models \Diamond \varphi$. Karena w' merupakan dunia sebarang sedemikian sehingga Rww' , kita memperoleh $\mathfrak{M}, w \models \Box \Diamond \varphi$.

Kasus lainnya ditinggalkan sebagai latihan. □

Perhatikan bahwa implikasi konvers dari **Teorema 50.1** tidak berlaku: tidak benar bahwa jika suatu model memverifikasi sebuah skema, maka relasi aksesibilitas model itu mempunyai sifat yang bersesuaian. Dalam kasus T dan model refleksif, mudah diberikan contoh model tempat T sendiri gagal: misalkan $W = \{w\}$ dan $V(p) = \emptyset$. Maka R tidak refleksif, tetapi $\mathfrak{M}, w \models \Box p$ dan $\mathfrak{M}, w \not\models p$. Namun, di sini kita hanya mempunyai satu instansiasi T yang gagal dalam $\mathfrak{M}$; instansiasi lain, misalnya $\Box \neg p \rightarrow \neg p$, benar. Lebih sulit memberikan contoh tempat *setiap instansiasi substitusi* dari T benar dalam $\mathfrak{M}$ sementara $\mathfrak{M}$ tidak refleksif. Namun, model semacam itu memang ada:

Proposisi 50.2. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ merupakan model dengan $W = \{u, v\}$, dan dunia u dan v saling berelasi melalui R ; yakni, Ruv dan Rvu . Andaikan bagi semua p berlaku $u \in V(p) \Leftrightarrow v \in V(p)$. Maka:

1. Bagi semua φ , $\mathfrak{M}, u \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, v \models \varphi$ (gunakan induksi pada φ).
2. Setiap instansiasi T benar dalam $\mathfrak{M}$.

Karena $\mathfrak{M}$ tidak refleksif (bahkan, model itu irefleksif), konvers **Teorema 50.1** gagal dalam kasus T (argumen serupa dapat diberikan bagi beberapa—meskipun tidak semua—skema lain yang disebutkan dalam **Teorema 50.1**).

Meskipun kita akan memusatkan perhatian pada lima formula klasik D, T, B, 4, dan 5, dalam **Tabel 50.2** kita mencatat beberapa sifat relasi aksesibilitas lainnya. Relasi aksesibilitas R bersifat fungsional parsial jika dari setiap dunia paling banyak satu dunia dapat diakses. Jika dari setiap dunia tepat satu dunia dapat diakses, kita menyebutnya fungsional. (Jadi, relasi fungsional tepat merupakan relasi yang sekaligus serial dan fungsional parsial.) Relasi ini disebut “fungsional” karena relasi aksesibilitas bekerja seperti suatu fungsi

50.3. KERANGKA

Jika R bersifat ...	maka ... benar dalam $\mathfrak{M}$:
<i>funksional parsial:</i> $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow u = v)$	$\Diamond p \rightarrow \Box p$
<i>funksional:</i> $\forall w \exists v \forall u (Rwu \leftrightarrow u = v)$	$\Diamond p \leftrightarrow \Box p$
<i>rapat lemah:</i> $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow \exists w (Ruw \wedge Rvw))$	$\Box \Box p \rightarrow \Box p$
<i>terhubung lemah:</i> $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow (Ruv \vee u = v \vee Rvu))$	$\Box((p \wedge \Box p) \rightarrow q) \vee \Box((q \wedge \Box q) \rightarrow p)$ (L)
<i>terarah lemah:</i> $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow \exists t (Rut \wedge Rvt))$	$\Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond p$ (G)

Tabel 50.2: Lima fakta korespondensi lainnya.

(parsial). Suatu relasi bersifat rapat lemah jika, setiap kali Ruv , terdapat suatu w “di antara” u dan v . Jadi, relasi rapat lemah dalam suatu arti merupakan kebalikan relasi transitif: dalam relasi transitif, setiap kali v dapat dicapai dari u melalui jalan memutar lewat w , v dapat dicapai langsung dari u ; dalam relasi rapat lemah, setiap kali v dapat dicapai langsung dari u , v juga dapat dicapai melalui jalan memutar lewat suatu w . Suatu relasi bersifat terarah lemah jika, setiap kali dunia u dan v dapat dicapai dari suatu dunia w , terdapat satu dunia t yang dapat dicapai baik dari u maupun v —sifat ini kadang-kadang disebut “sifat wajik” atau “konfluensi”.

50.3 Kerangka

Definisi 50.3. Suatu *kerangka* merupakan pasangan $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$, dengan W suatu himpunan dunia tak kosong dan R suatu relasi biner pada W . Suatu model $\mathfrak{M}$ berbasis pada kerangka $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bagi suatu valuasi V .

Definisi 50.4. Jika $\mathfrak{F}$ merupakan suatu kerangka, kita mengatakan bahwa φ *valid pada* $\mathfrak{F}$, $\mathfrak{F} \models \varphi$, jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi setiap model $\mathfrak{M}$ yang berbasis pada $\mathfrak{F}$.

Jika $\mathcal{F}$ merupakan suatu kelas kerangka, kita mengatakan bahwa φ *valid pada* $\mathcal{F}$, $\mathcal{F} \models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{F} \models \varphi$ bagi setiap kerangka $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$.

Kerangka menarik karena korespondensi antara skema dan sifat relasi aksesibilitas R terjadi pada tingkat kerangka, bukan *model*. Sebagai contoh, meskipun T benar dalam semua model refleksif, tidak setiap model tempat T benar bersifat refleksif. Akan tetapi, memang benar bahwa T tidak hanya *valid* pada semua kerangka refleksif, tetapi setiap kerangka tempat T valid juga refleksif.

Catatan 6. Validitas pada suatu kelas kerangka merupakan kasus khusus pengertian validitas pada suatu kelas model: $\mathcal{F} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathcal{C} \models \varphi$, dengan $\mathcal{C}$ kelas semua model yang berbasis pada suatu kerangka dalam $\mathcal{F}$.

Jelas bahwa jika formula atau suatu skema valid, yakni valid terhadap kelas *semua* model, formula atau skema itu juga valid terhadap setiap kelas kerangka $\mathcal{F}$.

50.4 Keterdefinisian Kerangka

Meskipun implikasi konvers dari **Teorema 50.1** gagal, implikasi itu berlaku jika “model” diganti dengan “kerangka”: bagi sifat-sifat yang dibahas dalam **Teorema 50.1**, memang benar bahwa jika formula valid pada suatu kerangka, maka relasi aksesibilitas kerangka tersebut mempunyai sifat yang bersesuaian. Jadi, formula yang dibahas mendefinisikan kelas kerangka yang mempunyai sifat bersesuaian.

Definisi 50.5. Jika $\mathcal{F}$ merupakan suatu kelas kerangka, kita mengatakan bahwa φ mendefinisikan $\mathcal{F}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{F} \models \varphi$ tepat bagi semua kerangka $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$.

Sekarang kita akan membuktikan hasil keterdefinisian penuh bagi kerangka.

Teorema 50.6. Jika formula pada sisi kanan **Tabel 50.1** valid pada suatu kerangka $\mathfrak{F}$, maka $\mathfrak{F}$ mempunyai sifat pada sisi kiri.

- Bukti.*
1. Andaikan D valid pada $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$; yakni, $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ suatu model yang berbasis pada $\mathfrak{F}$, dan $w \in W$. Kita harus menunjukkan bahwa terdapat suatu v sedemikian sehingga Rww . Andaikan tidak. Maka bagi sebarang φ , termasuk p , berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \varphi$ dan $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond \varphi$. Namun, hal ini menghasilkan $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box p \rightarrow \Diamond p$, bertentangan dengan asumsi bahwa $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$.
 2. Andaikan T valid pada $\mathfrak{F}$; yakni, $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow p$. Misalkan $w \in W$ suatu dunia sebarang; kita harus menunjukkan Rww . Tetapkan $u \in V(p)$ jika dan hanya jika Rwu (jika q berbeda dari p , $V(q)$ dipilih sebarang, misalnya $V(q) = \emptyset$). Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Menurut konstruksi, bagi semua u sedemikian sehingga Rwu , berlaku $\mathfrak{M}, u \Vdash p$, sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$. Namun, berdasarkan hipotesis, $\Box p \rightarrow p$ benar pada w , sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; dan menurut definisi V , hal ini hanya mungkin jika Rww .
 3. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan $\mathfrak{F}$ tidak simetris; kita akan menunjukkan bahwa B , yakni $p \rightarrow \Box \Diamond p$, tidak valid pada $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$. Karena $\mathfrak{F}$ tidak simetris, terdapat $u, v \in W$ sedemikian sehingga Ruv tetapi bukan Rvu . Definisikan V sedemikian sehingga $w \in V(p)$ jika dan

50.4. KETERDEFINISIAN KERANGKA

hanya jika bukan Rvw (dan V dipilih sebarang dalam hal lainnya). Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Menurut definisi V , $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ bagi semua w sedemikian sehingga bukan Rvw ; khususnya, $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ karena bukan Rvu . Selain itu, karena Rvw jika dan hanya jika $w \notin V(p)$, tidak ada w sedemikian sehingga Rvw dan $\mathfrak{M}, w \Vdash p$, sehingga $\mathfrak{M}, v \nVdash \Diamond p$. Karena Ruv , kita juga mempunyai $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box \Diamond p$. Akibatnya, $\mathfrak{M}, u \nVdash p \rightarrow \Box \Diamond p$, sehingga B tidak valid pada $\mathfrak{F}$.

4. Andaikan 4 valid pada $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$; yakni, $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Box \Box p$. Misalkan $u, v, w \in W$ dunia-dunia sebarang dengan Ruv dan Rvw ; kita harus menunjukkan Ruw . Definisikan V sedemikian sehingga $z \in V(p)$ jika dan hanya jika Ruz (dan V dipilih sebarang dalam hal lainnya). Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Menurut definisi V , $\mathfrak{M}, z \Vdash p$ bagi semua z dengan Ruz , sehingga $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box p$. Namun, berdasarkan hipotesis 4, $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ benar pada u , sehingga $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box \Box p$. Karena Ruv dan Rvw , kita memperoleh $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; menurut definisi V , hal ini hanya mungkin jika Ruw , seperti yang diinginkan.
5. Kita melanjutkan secara kontraposisif: andaikan kerangka $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ tidak Euklidean, dan tunjukkan bahwa kerangka itu memfalsifikasi 5; yakni, $\mathfrak{F} \nmodels \Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$. Andaikan terdapat dunia $u, v, w \in W$ sedemikian sehingga Rwu dan Rvw , tetapi bukan Ruv . Definisikan V sedemikian sehingga bagi semua dunia z , $z \in V(p)$ jika dan hanya jika *bukan* Ruz . Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Berdasarkan hipotesis, $\mathfrak{M}, v \Vdash p$, dan karena Rvw , berlaku pula $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$. Akan tetapi, tidak ada dunia y sedemikian sehingga Ruy dan $\mathfrak{M}, y \Vdash p$; jadi $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box \Diamond p$. Karena Rwu , diperoleh $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box \Diamond p$, sehingga 5, yakni $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$, gagal pada w . $\square$

Perhatikan suatu perbedaan antara pembuktian bagi D dan kasus-kasus lain: tidak disebutkan sama sekali valuasi V . Pada dasarnya, kita membuktikan bahwa jika $\mathfrak{M} \Vdash D$, maka $\mathfrak{M}$ serial. Jadi, D mendefinisikan kelas *model serial*, bukan hanya kerangka.

Akibat 50.7. *Setiap model tempat D benar bersifat serial.*

Akibat 50.8. *Setiap formula pada sisi kanan Tabel 50.1 mendefinisikan kelas kerangka yang mempunyai sifat pada sisi kiri.*

Bukti. Dalam Teorema 50.1, kita membuktikan bahwa jika suatu model mempunyai sifat pada sisi kiri, formula pada sisi kanan benar dalam model tersebut. Jadi, jika suatu kerangka $\mathfrak{F}$ mempunyai sifat pada sisi kiri, formula pada sisi kanan valid pada $\mathfrak{F}$. Dalam Teorema 50.6, kita membuktikan implikasi konversnya: jika formula pada sisi kanan valid pada $\mathfrak{F}$, maka $\mathfrak{F}$ mempunyai sifat pada sisi kiri. $\square$

Teorema 50.6 juga menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut dapat digabungkan. Sebagai contoh, jika B dan 4 sama-sama valid pada $\mathfrak{F}$, kerangka itu sekaligus simetris dan transitif. Banyak logika modal penting dicirikan sebagai himpunan formula yang valid pada semua kerangka yang menggabungkan beberapa sifat kerangka; jadi kita dapat mencirikannya sebagai himpunan formula yang valid pada semua kerangka tempat formula pendefinisi yang bersesuaian juga valid. Misalnya, sistem klasik **S4** merupakan himpunan semua formula yang valid pada semua kerangka refleksif dan transitif, yakni semua kerangka tempat T dan 4 valid. **S5** merupakan himpunan semua formula yang valid pada semua kerangka refleksif, simetris, dan Euklidean, yakni semua kerangka tempat T , B , dan 5 valid.

Hubungan logis antarsifat R pada umumnya bersesuaian dengan hubungan antara formula pendefinisi yang bersesuaian. Sebagai contoh, setiap relasi refleksif bersifat serial; karena itu, setiap kali T valid pada suatu kerangka, D juga valid. (Perhatikan bahwa hubungan ini *bukan* perikutan. Tidak benar bahwa setiap kali $\mathfrak{M}, w \Vdash T$, berlaku pula $\mathfrak{M}, w \Vdash D$.) Kita mencatat beberapa hubungan semacam itu.

Proposisi 50.9. Misalkan R suatu relasi biner pada himpunan W ; maka:

1. Jika R refleksif, maka R serial.
2. Jika R simetris, maka R transitif jika dan hanya jika R Euklidean.
3. Jika R simetris atau Euklidean, maka R terarah lemah (mempunyai “sifat wajib”).
4. Jika R Euklidean, maka R terhubung lemah.
5. Jika R fungsional, maka R serial.

50.5 Keterdefinisan Orde Pertama

Kita telah melihat bahwa sejumlah sifat relasi aksesibilitas pada kerangka dapat didefinisikan oleh formula modal. Sebagai contoh, simetri kerangka dapat didefinisikan oleh formula B , $p \rightarrow \Box \Diamond p$. Semua kondisi yang telah kita jumpai sejauh ini dapat dinyatakan oleh formula orde pertama dalam bahasa yang melibatkan satu simbol predikat dua-tempat. Sebagai contoh, simetri didefinisikan oleh $\forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x))$, dalam arti bahwa struktur orde pertama $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = W$ dan $Q^{\mathfrak{M}} = R$ memenuhi formula tersebut jika dan hanya jika R simetris. Hal ini menyarankan definisi berikut.

Definisi 50.10. Suatu kelas kerangka $\mathcal{F}$ dapat didefinisikan secara orde pertama jika terdapat kalimat φ dalam bahasa orde pertama dengan satu simbol predikat dua-tempat Q sedemikian sehingga $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ dalam struktur orde pertama $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = W$ dan $Q^{\mathfrak{M}} = R$.

50.5. KETERDEFINISIAN ORDE PERTAMA

Ternyata, sifat-sifat beserta formula modal yang sejauh ini kita bahas merupakan kasus khusus. Tidak setiap formula mendefinisikan kelas kerangka yang dapat didefinisikan secara orde pertama, dan tidak setiap kelas kerangka yang dapat didefinisikan secara orde pertama dapat didefinisikan oleh suatu formula modal.

Contoh tandingan bagi klaim pertama diberikan oleh formula Löb:

$$\Box(\Box p \rightarrow p) \rightarrow \Box p. \quad (W)$$

W mendefinisikan kelas kerangka yang transitif dan berfondasi baik secara konvers. Suatu relasi berfondasi baik jika tidak terdapat barisan tak hingga $w_1, w_2, \dots$ sedemikian sehingga $Rw_2w_1, Rw_3w_2, \dots$. Sebagai contoh, relasi $<$ pada $\mathbb{N}$ berfondasi baik, sedangkan relasi $<$ pada $\mathbb{Z}$ tidak. Suatu relasi berfondasi baik secara konvers jika dan hanya jika konvers relasi itu berfondasi baik. Jadi, relasi yang berfondasi baik secara konvers ialah relasi yang tidak mempunyai barisan tak hingga $w_1, w_2, \dots$ sedemikian sehingga $Rw_1w_2, Rw_2w_3, \dots$.

Akan tetapi, tidak ada formula orde pertama yang mendefinisikan relasi transitif yang berfondasi baik secara konvers. Andaikan sebaliknya, $\mathfrak{M} \models \beta$ jika dan hanya jika $R = Q^{\mathfrak{M}}$ transitif dan berfondasi baik secara konvers. Bagi setiap $n \geq 2$, misalkan φ_n ialah formula

$$(Q(a_1, a_2) \wedge \dots \wedge Q(a_{n-1}, a_n)).$$

Sekarang perhatikan himpunan formula

$$\Gamma = \{\beta, \varphi_2, \varphi_3, \dots\}.$$

Setiap himpunan bagian berhingga dari Γ dapat dipenuhi. Jika himpunan bagian itu memuat suatu φ_n , misalkan k indeks terbesar yang muncul; jika tidak, tetapkan $k = 1$. Ambil $|\mathfrak{M}_k| = \{1, \dots, k\}$, $a_i^{\mathfrak{M}_k} = i$ untuk $i \leq k$ (dan tetapkan konstanta lainnya secara sebarang), serta $Q^{\mathfrak{M}_k} = <$. Karena $<$ pada $\{1, \dots, k\}$ transitif dan berfondasi baik secara konvers, $\mathfrak{M}_k \models \beta$. $\mathfrak{M}_k \models \varphi_i$ menurut konstruksi bagi semua $2 \leq i \leq k$. Menurut Teorema Kekompakan bagi logika orde pertama, Γ dapat dipenuhi dalam suatu struktur $\mathfrak{M}$. Berdasarkan hipotesis, karena $\mathfrak{M} \models \beta$, relasi $Q^{\mathfrak{M}}$ berfondasi baik secara konvers. Namun, $a_1^{\mathfrak{M}}, a_2^{\mathfrak{M}}, \dots$ jelas membentuk barisan tak hingga dari jenis yang dilarang oleh sifat berfondasi baik secara konvers.

Contoh tandingan bagi klaim kedua diberikan oleh sifat universalitas: bagi setiap u dan v , berlaku Ruv . Kerangka universal dapat didefinisikan secara orde pertama oleh formula $\forall x \forall y Q(x, y)$. Akan tetapi, tidak ada formula modal yang valid tepat pada semua kerangka universal. Hal ini merupakan akibat dari suatu hasil yang juga menarik secara mandiri: formula-formula yang valid pada kerangka universal persis sama dengan formula-formula yang valid pada kerangka refleksif, simetris, dan transitif. Ada kerangka refleksif,

simetris, dan transitif yang tidak universal; karena itu, setiap formula yang valid pada semua kerangka universal juga valid pada beberapa kerangka nonuniversal.

50.6 Relasi Ekuivalensi dan S5

Logika modal **S5** dicirikan sebagai himpunan formula yang valid pada semua kerangka universal, yakni setiap dunia dapat diakses dari setiap dunia, termasuk dari dirinya sendiri. Dalam keadaan demikian, $\Box$ bersesuaian dengan keniscayaan dan $\Diamond$ dengan kemungkinan: $\Box\varphi$ benar jika φ benar pada *setiap* dunia, dan $\Diamond\varphi$ benar jika φ benar pada *suatu* dunia. Ternyata, **S5** juga dapat dicirikan sebagai formula yang valid pada semua kerangka refleksif, simetris, dan transitif, yakni pada semua *relasi ekuivalensi*.

Definisi 50.11. Suatu relasi biner R pada W merupakan *relasi ekuivalensi* jika dan hanya jika relasi itu refleksif, simetris, dan transitif. Suatu relasi R pada W *universal* jika dan hanya jika Ruv bagi semua $u, v \in W$.

Karena **T**, **B**, dan **4** mencirikan kerangka refleksif, simetris, dan transitif, kerangka yang relasi aksesibilitasnya merupakan relasi ekuivalensi tepat merupakan kerangka tempat ketiga formula itu valid. Ternyata relasi ekuivalensi juga dapat dicirikan oleh kombinasi formula lainnya, sebab kondisi-kondisi yang kita gunakan untuk mendefinisikan relasi ekuivalensi ekuivalen dengan kombinasi kondisi lain yang sudah dikenal pada R .

Proposisi 50.12. *Kondisi-kondisi berikut ekuivalen:*

1. R merupakan relasi ekuivalensi;
2. R refleksif dan Euklidean;
3. R serial, simetris, dan Euklidean;
4. R serial, simetris, dan transitif.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 50.12 merupakan padanan semantik bagi **Proposisi 51.30**: proposisi itu memberikan pencirian ekuivalen bagi logika modal kerangka tempat R merupakan relasi ekuivalensi (logika yang secara tradisional disebut **S5**).

Apa hubungan antara relasi universal dan relasi ekuivalensi? Meskipun setiap relasi universal merupakan relasi ekuivalensi, jelas bahwa tidak setiap relasi ekuivalensi universal. Akan tetapi, formula yang valid pada semua relasi universal persis sama dengan formula-formula yang valid pada semua relasi ekuivalensi.

50.7. KETERDEFINISIAN ORDE KEDUA

Proposisi 50.13. Misalkan R suatu relasi ekuivalensi, dan bagi setiap $w \in W$ definisikan kelas ekuivalensi dari w sebagai himpunan $[w] = \{w' \in W : Rww'\}$. Maka:

1. $w \in [w]$;
2. R universal pada setiap kelas ekuivalensi $[w]$;
3. Koleksi kelas-kelas ekuivalensi mempartisi W menjadi himpunan bagian yang saling lepas dan bersama-sama mencakup seluruh W .

Proposisi 50.14. formula φ valid pada semua kerangka $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ tempat R merupakan relasi ekuivalensi, jika dan hanya jika formula itu valid pada semua kerangka $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ tempat R universal. Karena itu, logika kerangka universal tidak lain dari **S5**.

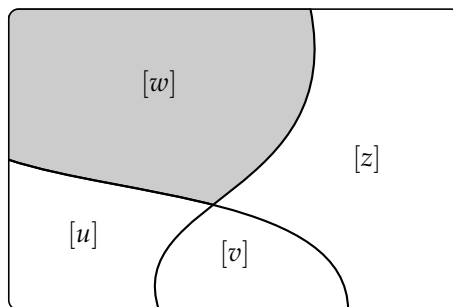
Bukti. Mudah diperiksa bahwa relasi universal R pada W merupakan relasi ekuivalensi. Karena itu, jika φ valid pada semua kerangka tempat R merupakan relasi ekuivalensi, maka φ valid pada semua kerangka universal. Bagi arah lainnya, kita berargumen secara kontrapositif: andaikan ψ merupakan formula yang gagal pada suatu dunia w dalam model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ yang berbasis pada kerangka $\langle W, R \rangle$, dengan R relasi ekuivalensi pada W . Jadi, $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$. Definisikan model $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ sebagai berikut:

1. $W' = [w]$;
2. R' universal pada W' ;
3. $V'(p) = V(p) \cap W'$.

(Jadi, himpunan dunia W' dalam $\mathfrak{M}'$ digambarkan oleh daerah berarsir dalam **Gambar 50.2**.) Mudah dilihat bahwa R dan R' berimpit pada W' . Selanjutnya dapat ditunjukkan melalui induksi pada formula bahwa bagi semua $w' \in W'$ berlaku $\mathfrak{M}', w' \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \models \varphi$, bagi setiap φ (hal ini masuk akal karena $W' \subseteq W$). Khususnya, $\mathfrak{M}', w \not\models \psi$, sehingga ψ gagal dalam suatu model yang berbasis pada kerangka universal. $\square$

50.7 Keterdefinisian Orde Kedua

Tidak setiap sifat kerangka yang dapat didefinisikan oleh formula modal dapat didefinisikan secara orde pertama. Akan tetapi, jika kita mengizinkan kuantifikasi atas predikat satu-tempat (yakni kuantifikasi orde kedua monadik), kita dapat mendefinisikan semua sifat kerangka yang dapat didefinisikan secara modal. Caranya ialah memanfaatkan hubungan sistematis antara kondisi yang membuat suatu formula modal benar pada suatu dunia dan formula orde pertama. Hubungan ini disebut terjemahan standar formula modal ke


 Gambar 50.2: Partisi W menjadi kelas-kelas ekuivalensi.

dalam formula orde pertama dalam bahasa yang bukan hanya memuat simbol predikat dua-tempat Q bagi relasi aksesibilitas, tetapi juga simbol predikat satu-tempat P_i bagi variabel proposisi p_i yang muncul dalam φ .

Definisi 50.15. *Terjemahan standar* $ST_x(\varphi)$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\varphi \equiv \perp$: $ST_x(\varphi) = \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $ST_x(\varphi) = \top$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $ST_x(\varphi) = P_i(x)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $ST_x(\varphi) = \neg ST_x(\psi)$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \wedge ST_x(\chi))$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \vee ST_x(\chi))$.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \rightarrow ST_x(\chi))$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \leftrightarrow ST_x(\chi))$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $ST_x(\varphi) = \forall y (Q(x, y) \rightarrow ST_y(\psi))$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $ST_x(\varphi) = \exists y (Q(x, y) \wedge ST_y(\psi))$.

Sebagai contoh, $ST_x(\Box p \rightarrow p)$ ialah $\forall y (Q(x, y) \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x)$. Setiap struktur bagi bahasa $ST_x(\varphi)$ memerlukan suatu domain, suatu relasi dua-tempat yang ditetapkan kepada Q , dan himpunan-himpunan bagian domain yang ditetapkan kepada simbol predikat satu-tempat P_i . Dengan kata lain, komponen-komponen struktur semacam itu tepat merupakan komponen suatu model bagi φ : domainnya ialah himpunan dunia, relasi dua-tempat yang ditetapkan kepada Q ialah relasi aksesibilitas, dan himpunan bagian yang ditetapkan kepada P_i tidak lain dari penetapan $V(p_i)$. Karena itu, tidak mengherankan jika pemenuhan φ dalam suatu model modal bertepatan dengan pemenuhan $ST_x(\varphi)$ dalam struktur yang bersesuaian.

50.7. KETERDEFINISIAN ORDE KEDUA

Proposisi 50.16. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, misalkan $\mathfrak{M}'$ merupakan struktur orde pertama dengan $|\mathfrak{M}'| = W$, $Q^{\mathfrak{M}'} = R$, dan $P_i^{\mathfrak{M}'} = V(p_i)$, serta misalkan $s(x) = w$. Maka

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}', s \models \text{ST}_x(\varphi).$$

Bukti. Melalui induksi pada φ . □

Proposisi 50.17. Andaikan φ suatu formula modal dan $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ suatu kerangka. Misalkan $\mathfrak{F}'$ merupakan struktur orde pertama dengan $|\mathfrak{F}'| = W$ dan $Q^{\mathfrak{F}'} = R$, dan misalkan φ' merupakan formula orde kedua

$$\forall X_1 \dots \forall X_n \forall x \text{ST}_x(\varphi)[X_1/P_1, \dots, X_n/P_n],$$

dengan $P_1, \dots, P_n$ semua simbol predikat satu-tempat dalam $\text{ST}_x(\varphi)$. Maka

$$\mathfrak{F} \models \varphi \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{F}' \models \varphi'.$$

Bukti. $\mathfrak{F}' \models \varphi'$ jika dan hanya jika, bagi setiap struktur $\mathfrak{M}'$ dengan $P_i^{\mathfrak{M}'} \subseteq W$ bagi $i = 1, \dots, n$, dan bagi setiap s dengan $s(x) \in W$, berlaku $\mathfrak{M}', s \models \text{ST}_x(\varphi)$. Menurut **Proposisi 50.16**, hal itu berlaku jika dan hanya jika, bagi semua model $\mathfrak{M}$ yang berbasis pada $\mathfrak{F}$ dan setiap dunia $w \in W$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$; yakni, $\mathfrak{F} \models \varphi$. □

Definisi 50.18. Suatu kelas kerangka $\mathcal{F}$ dapat didefinisikan secara orde kedua jika terdapat kalimat φ dalam bahasa orde kedua dengan satu simbol predikat dua-tempat P , dan semua kuantor orde keduanya merentang hanya atas variabel himpunan monadik, sedemikian sehingga $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ dalam struktur $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = W$ dan $P^{\mathfrak{M}} = R$.

Akibat 50.19. Jika suatu kelas kerangka dapat didefinisikan oleh formula φ , kelas relasi aksesibilitas yang bersesuaian dapat didefinisikan oleh suatu kalimat orde kedua monadik.

Bukti. Kalimat orde kedua monadik φ' dalam pembuktian sebelumnya mempunyai sifat yang disyaratkan. □

Sebagai contoh, perhatikan kembali formula $\Box p \rightarrow p$. Formula itu mendefinisikan refleksivitas. Tentu saja refleksivitas dapat didefinisikan secara orde pertama oleh kalimat $\forall x Q(x, x)$. Akan tetapi, refleksivitas juga dapat didefinisikan oleh kalimat orde kedua monadik

$$\forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)).$$

Tentu saja ini berarti bahwa kedua kalimat tersebut ekuivalen. Berikut cara untuk meyakinkan diri secara langsung. Mula-mula andaikan kalimat orde

kedua itu benar dalam struktur $\mathfrak{M}$. Karena x dan X dikuantifikasi secara universal, bagian selebihnya harus berlaku bagi sebarang $x \in W$ dan himpunan $X \subseteq W$, misalnya himpunan $\{z : Rxz\}$ dengan $R = Q^{\mathfrak{M}}$. Jadi, bagi sebarang s dengan $s(x) \in W$ dan $s(X) = \{z : Rxz\}$, berlaku $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)$. Namun, menurut cara kita memilih $s(X)$, hal itu berarti $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow Q(x, x)$, yang ekuivalen dengan $Q(x, x)$ karena antesedennya valid. Karena $s(x)$ sebarang, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$.

Sekarang andaikan $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$, dan tunjukkan bahwa $\mathfrak{M} \models \forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x))$. Pilih sebarang penetapan s dan andaikan $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y))$. Misalkan s' merupakan varian- y dari s dengan $s'(y) = s(x)$; kita mempunyai $\mathfrak{M}, s' \models Q(x, y) \rightarrow X(y)$, yakni $\mathfrak{M}, s \models Q(x, x) \rightarrow X(x)$. Karena $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$, antesedennya benar, sehingga kita memperoleh $\mathfrak{M}, s \models X(x)$, seperti yang perlu ditunjukkan.

Karena beberapa kelas kerangka yang dapat didefinisikan tidak dapat didefinisikan secara orde pertama, tidak setiap kalimat orde kedua monadik yang berbentuk φ' ekuivalen dengan suatu kalimat orde pertama. Tidak ada metode efektif untuk menentukan kalimat mana yang demikian.

Soal

Soal 50.1. Lengkapi pembuktian **Teorema 50.1**.

Soal 50.2. Buktikan klaim-klaim dalam **Proposisi 50.2**.

Soal 50.3. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ merupakan suatu model. Tunjukkan bahwa jika R memenuhi sifat-sifat pada sisi kiri **Tabel 50.2**, setiap instansiasi formula yang bersesuaian pada sisi kanan benar dalam $\mathfrak{M}$.

Soal 50.4. Tunjukkan bahwa jika formula pada sisi kanan **Tabel 50.2** valid pada suatu kerangka $\mathfrak{F}$, maka $\mathfrak{F}$ mempunyai sifat pada sisi kiri. Untuk melakukannya, pertimbangkan suatu kerangka yang *tidak* memenuhi sifat pada sisi kiri, lalu definisikan V yang sesuai sehingga formula pada sisi kanan salah pada suatu dunia.

Soal 50.5. Buktikan **Proposisi 50.9**.

Soal 50.6. Buktikan **Proposisi 50.12** dengan menunjukkan:

1. Jika R simetris dan transitif, maka R Euklidean.
2. Jika R refleksif, maka R serial.
3. Jika R refleksif dan Euklidean, maka R simetris.
4. Jika R simetris dan Euklidean, maka R transitif.

50.7. KETERDEFINISIAN ORDE KEDUA

5. Jika R serial, simetris, dan transitif, maka R refleksif.

Jelaskan mengapa hal ini cukup untuk membuktikan bahwa kondisi-kondisi tersebut ekuivalen.

Bab 51

Derivasi Aksiomatik

51.1 Pengantar

Kita mempunyai semantik bagi bahasa modal dasar dalam pengertian model modal, serta pengertian bahwa formula valid—benar pada semua dunia dalam semua model—atau valid terhadap suatu kelas model atau kerangka—benar pada semua dunia dalam semua model yang termasuk dalam kelas itu atau berbasis pada kerangka tersebut. Logika biasanya menghubungkan penceritaan semantik validitas semacam ini dengan pengertian teori-bukti tentang keterderivasian. Tujuannya ialah mendefinisikan pengertian keterderivasian dalam suatu sistem sedemikian sehingga formula dapat diturunkan jika dan hanya jika formula itu valid.

Sistem derivasi yang paling sederhana dan secara historis paling tua ialah sistem derivasi jenis Hilbert atau aksiomatik. Sistem derivasi jenis Hilbert bagi banyak logika modal relatif mudah dibangun: sistem-sistem ini sederhana sebagai objek kajian metateoretis (misalnya, untuk membuktikan kesahihan dan kelengkapan). Akan tetapi, sistem-sistem tersebut jauh lebih sulit digunakan untuk membuktikan formula daripada, misalnya, sistem deduksi alami.

Dalam sistem derivasi jenis Hilbert, derivasi dari formula merupakan barisan formula yang berawal dari aksioma-aksioma tertentu, melalui beberapa aturan inferensi, dan berakhir pada formula yang bersangkutan. Karena kita menginginkan agar sistem derivasi cocok dengan semantik, kita harus menjamin bahwa himpunan formula yang dapat diturunkan benar dalam semua model (atau benar dalam semua model tempat semua aksioma benar). Mulamula kita akan mengisolasi beberapa sifat logika modal yang diperlukan untuk tujuan tersebut: logika modal “normal”. Bagi logika modal normal, hanya ada dua aturan inferensi yang perlu diasumsikan: modus ponens dan nesesi-tasi. Sebagai aksioma, kita mengambil semua instansiasi substitusi tautologi dan, bergantung pada logika modal yang kita hadapi, sejumlah aksioma modal. Bahkan jika kita hanya tertarik pada kelas semua model, kita juga harus

51.2. LOGIKA MODAL NORMAL

menghitung semua instansiasi substitusi dari K dan Dual sebagai aksioma. Hal ini saja sudah menghasilkan logika modal normal minimal K .

Definisi 51.1. Aturan *modus ponens* merupakan skema inferensi

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \text{ MP}$$

Kita mengatakan bahwa formula ψ mengikuti dari formula φ, χ melalui modus ponens jika dan hanya jika $\chi \equiv \varphi \rightarrow \psi$.

Definisi 51.2. Aturan *nesesitasi* merupakan skema inferensi

$$\frac{\varphi}{\Box \varphi} \text{ NEC}$$

Kita mengatakan bahwa formula ψ mengikuti dari formula φ melalui nesesitasi jika dan hanya jika $\psi \equiv \Box \varphi$.

Definisi 51.3. Suatu *derivasi* dari himpunan aksioma Σ merupakan barisan formula $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$, dengan setiap ψ_i merupakan salah satu dari yang berikut:

1. suatu instansiasi substitusi dari tautologi;
2. suatu instansiasi substitusi dari formula dalam Σ ;
3. mengikuti dari dua formula ψ_j, ψ_k dengan $j, k < i$ melalui modus ponens; atau
4. mengikuti dari formula ψ_j dengan $j < i$ melalui nesesitasi.

Jika terdapat derivasi demikian dengan $\psi_n \equiv \varphi$, kita mengatakan bahwa φ dapat diturunkan dari Σ , dengan lambang $\Sigma \vdash \varphi$.

Dengan definisi ini, akan ternyata bahwa himpunan formula yang dapat diturunkan membentuk suatu logika modal normal, dan bahwa setiap formula yang dapat diturunkan benar dalam setiap model tempat setiap aksioma benar. Sifat derivasi ini disebut *kesahihan*. Konversnya, yakni *kelengkapan*, lebih sulit dibuktikan.

51.2 Logika Modal Normal

Tidak setiap himpunan formula modal dapat dengan mudah dicirikan sebagai himpunan formula yang dapat diturunkan dari suatu himpunan aksioma. Kita menginginkan logika modal yang berperilaku baik. Pertama-tama, semua yang dapat kita menurunkan dalam logika proposisional klasik tentu harus tetap dapat diturunkan, dengan memperhitungkan bahwa formula kini

juga dapat memuat $\Box$ dan $\Diamond$. Untuk itu, kita mensyaratkan agar suatu logika modal memuat semua instansiasi tautologis dan tertutup di bawah modus ponens.

Definisi 51.4. Suatu *logika modal* merupakan himpunan Σ dari formula modal yang

1. memuat semua tautologi;
2. tertutup di bawah substitusi, yakni jika $\varphi \in \Sigma$ dan $\theta_1, \dots, \theta_n$ merupakan formula, maka

$$\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \in \Sigma;$$

3. tertutup di bawah *modus ponens*, yakni jika φ dan $\varphi \rightarrow \psi \in \Sigma$, maka $\psi \in \Sigma$.

Untuk menggunakan semantik relasional bagi logika modal, kita juga harus mensyaratkan agar semua formula yang valid dalam semua model modal tercakup. Ternyata, syarat ini terpenuhi begitu semua instansiasi K dan DUAL dapat diturunkan, dan setiap kali formula φ dapat diturunkan, demikian pula $\Box\varphi$. Logika modal yang memenuhi kondisi-kondisi ini disebut *normal*. (Tentu saja ada pula logika modal nonnormal, tetapi model relasional biasa tidak memadai baginya.)

Definisi 51.5. Suatu logika modal Σ *normal* jika logika itu memuat

$$\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q), \quad (\text{K})$$

$$\Diamond p \leftrightarrow \neg \Box \neg p \quad (\text{DUAL})$$

dan tertutup di bawah *nesesitasi*, yakni jika $\varphi \in \Sigma$, maka $\Box\varphi \in \Sigma$.

Perhatikan bahwa sementara implikasi tautologis cukup “terperinci” untuk mempertahankan *kebenaran pada suatu dunia*, aturan NEC hanya mempertahankan *kebenaran dalam suatu model* (dan karena itu juga validitas pada suatu kerangka atau kelas kerangka).

Proposisi 51.6. Setiap logika modal normal tertutup di bawah aturan RK,

$$\frac{\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)}{\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots)} \text{ RK}$$

Bukti. Melalui induksi pada n . Jika $n = 1$, aturan tersebut tidak lain dari NEC, dan setiap logika modal normal tertutup di bawah NEC.

Sekarang andaikan hasilnya berlaku bagi $n - 1$; kita tunjukkan bahwa hasil itu berlaku bagi n .

Andaikan

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma$$

51.3. DERIVASI DAN SISTEM MODAL

Menurut hipotesis induksi, kita mempunyai

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \cdots \Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \cdots) \in \Sigma$$

Karena Σ suatu logika modal normal, logika itu memuat semua instansiasi K, khususnya

$$\Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \rightarrow (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \in \Sigma$$

Dengan menggunakan modus ponens dan instansiasi tautologis yang sesuai, kita memperoleh

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \cdots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \cdots) \in \Sigma. \quad \square$$

Proposisi 51.7. *Setiap logika modal normal Σ memuat $\neg\Diamond\perp$.*

Proposisi 51.8. *Misalkan $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ merupakan formula. Maka terdapat logika modal normal terkecil Σ yang memuat semua instansiasi dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$.*

Bukti. Bagi $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ yang diberikan, definisikan Σ sebagai irisan semua logika modal normal yang memuat semua instansiasi dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. Keluarga yang diiris tidak kosong, sebab $\text{Frm}(\mathcal{L})$, himpunan semua formula, merupakan logika modal semacam itu. $\square$

Definisi 51.9. Logika modal normal terkecil yang memuat $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ disebut suatu *sistem modal* dan dilambangkan dengan $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. Logika modal normal terkecil dilambangkan dengan $\mathbf{K}$.

51.3 Derivasi dan Sistem Modal

Mula-mula kita mendefinisikan derivasi bagi logika modal normal. Secara kasar, derivasi merupakan barisan formula dengan setiap anggota merupakan suatu instansiasi substitusi dari salah satu dari sejumlah *aksioma*, atau mengikuti dari anggota sebelumnya melalui salah satu dari beberapa aturan inferensi. Bagi logika modal normal, semua instansiasi tautologi, K, dan DUAL dihitung sebagai aksioma. Hal ini menghasilkan sistem modal $\mathbf{K}$, logika modal normal terkecil. Meskipun demikian, kita dapat menambahkan aksioma lain untuk memperoleh sistem-sistem lain. Aturannya selalu modus ponens MP dan nesitasi NEC.

Definisi 51.10. Diberikan sistem modal $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ dan formula ψ , kita mengatakan bahwa ψ *dapat diturunkan* dalam $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$, ditulis $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$, jika dan hanya jika terdapat formula $\chi_1, \dots, \chi_k$ sedemikian sehingga $\chi_k = \psi$ dan setiap χ_i merupakan instansiasi tautologis, instansiasi salah satu dari K, DUAL, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, atau mengikuti dari formula sebelumnya melalui aturan MP atau NEC.

Proposisi berikut memungkinkan kita menunjukkan bahwa $\psi \in \Sigma$ dengan memperlihatkan suatu Σ -derivasi dari ψ .

Proposisi 51.11. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$.

Bukti. Kita menggunakan induksi pada panjang derivasi untuk menunjukkan bahwa $\{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\} \subseteq \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

Jika derivasi dari ψ mempunyai panjang 1, derivasi itu memuat satu formula. Formula tersebut tidak mungkin mengikuti dari formula sebelumnya melalui MP atau NEC, sehingga harus merupakan instansiasi tautologis, instansiasi K, DUAL, atau instansiasi salah satu dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. Akan tetapi, $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ juga memuat semua formula tersebut, sehingga $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

Jika derivasi dari ψ mempunyai panjang > 1 , ψ juga mungkin diperoleh melalui MP atau NEC dari formula yang tidak muncul sebagai baris terakhir derivasi. Jika ψ mengikuti dari χ dan $\chi \rightarrow \psi$ melalui MP, maka menurut hipotesis induksi χ dan $\chi \rightarrow \psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. Akan tetapi, setiap logika modal tertutup di bawah modus ponens, sehingga $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. Jika $\psi \equiv \Box\chi$ mengikuti dari χ melalui NEC, maka menurut hipotesis induksi $\chi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. Akan tetapi, setiap logika modal normal tertutup di bawah NEC, sehingga $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

Inklusi konvers diperoleh dengan menunjukkan bahwa $\Sigma = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$ merupakan logika modal normal yang memuat semua instansiasi $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, lalu menggunakan fakta bahwa menurut definisi $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ merupakan logika terkecil semacam itu.

1. Setiap tautologi ψ merupakan instansiasi tautologis, sehingga $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$; jadi, Σ memuat semua tautologi.
2. Jika $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ dan $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \rightarrow \psi$, maka $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$: gabungkan derivasi dari χ dengan derivasi dari $\chi \rightarrow \psi$, lalu tambahkan baris ψ . Baris terakhir dijustifikasi oleh MP. Jadi, Σ tertutup di bawah modus ponens.
3. Jika ψ mempunyai derivasi, setiap instansiasi substitusi dari ψ juga mempunyai derivasi: terapkan substitusi tersebut pada setiap formula dalam derivasi. (Latihan: buktikan melalui induksi pada panjang derivasi bahwa hasilnya juga merupakan derivasi yang benar.) Jadi, Σ tertutup di bawah substitusi seragam. (Kini kita telah menetapkan bahwa Σ memenuhi semua kondisi logika modal.)
4. Kita mempunyai $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash K$, sehingga $K \in \Sigma$.
5. Kita mempunyai $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \text{DUAL}$, sehingga $\text{DUAL} \in \Sigma$.
6. Jika $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$, baris tambahan $\Box\chi$ dijustifikasi oleh NEC. Akibatnya, Σ tertutup di bawah NEC. Jadi, Σ normal. $\square$

51.4. PEMBUKTIAN DALAM K

51.4 Pembuktian dalam K

Untuk berlatih melakukan pembuktian dalam sistem modal terkecil, kita menunjukkan bahwa semua formula valid pada sisi kiri [Tabel 49.1](#) dapat diberi pembuktian dalam K.

Proposisi 51.12. $K \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$

Bukti.

- | | | | |
|----|---|----------|-----------|
| 1. | $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ | TAUT | |
| 2. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$ | NEC, 1 | |
| 3. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi))$ | K | |
| 4. | $\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$ | MP, 2, 3 | $\square$ |

Proposisi 51.13. $K \vdash \Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$

Bukti.

- | | | | |
|-----|--|------------|--|
| 1. | $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ | TAUT | |
| 2. | $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)$ | NEC | |
| 3. | $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi)$ | K | |
| 4. | $\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi$ | MP, 2, 3 | |
| 5. | $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$ | TAUT | |
| 6. | $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi)$ | NEC | |
| 7. | $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi)$ | K | |
| 8. | $\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi$ | MP, 6, 7 | |
| 9. | $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi) \rightarrow$
$((\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$
$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)))$ | TAUT | |
| 10. | $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$
$(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi))$ | MP, 4, 9 | |
| 11. | $\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$ | MP, 8, 10. | |

Perhatikan bahwa formula pada baris 9 merupakan instansiasi tautologi

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))). \quad \square$$

Proposisi 51.14. $K \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

Bukti.

BAB 51. DERIVASI AKSIOMATIK

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ | TAUT |
| 2. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$ | NEC, 1 |
| 3. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$ | K |
| 4. | $\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ | MP, 2, 3 |
| 5. | $\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ | K |
| 6. | $(\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
$(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
$(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$ | TAUT |
| 7. | $(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
$(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$ | MP, 4, 6 |
| 8. | $\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ | MP, 5, 7 |
| 9. | $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
$((\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ | TAUT |
| 10. | $(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ | MP, 8, 9 |

Formula pada baris 6 dan 9 merupakan instansiasi tautologi

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r).$$

□

Proposisi 51.15. $K \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$

Bukti.

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | $\Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p$ | DUAL |
| 2. | $(\Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p) \rightarrow$
$(\neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p)$ | TAUT |
| 3. | $\neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p$ | MP, 1, 2 |
| 4. | $\neg\neg p \rightarrow p$ | TAUT |
| 5. | $\Box(\neg\neg p \rightarrow p)$ | NEC, 4 |
| 6. | $\Box(\neg\neg p \rightarrow p) \rightarrow (\Box\neg\neg p \rightarrow \Box p)$ | K |
| 7. | $(\Box\neg\neg p \rightarrow \Box p)$ | MP, 5, 6 |
| 8. | $(\Box\neg\neg p \rightarrow \Box p) \rightarrow (\neg\Box p \rightarrow \neg\Box\neg\neg p)$ | TAUT |
| 9. | $\neg\Box p \rightarrow \neg\Box\neg\neg p$ | MP, 7, 8 |
| 10. | $(\neg\Box p \rightarrow \neg\Box\neg\neg p) \rightarrow$
$((\neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p) \rightarrow (\neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p))$ | TAUT |
| 11. | $(\neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p) \rightarrow (\neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p)$ | MP, 9, 10 |
| 12. | $\neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$ | MP, 3, 11 |

Formula pada baris 8 dan 10 merupakan instansiasi tautologi

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)).$$

□

51.5. ATURAN TURUNAN

51.5 Aturan Turunan

Mencari dan menulis derivasi jelas sulit, merepotkan, dan berulang. Sebagai contoh, sangat sering kita ingin beralih dari $\varphi \rightarrow \psi$ ke $\Box\varphi \rightarrow \Box\psi$, yakni menerapkan aturan RK. Hal itu memerlukan penerapan NEC, lalu pencatatan instansiasi K yang tepat, kemudian penerapan MP. Beralih dari $\varphi \rightarrow \psi$ dan $\psi \rightarrow \chi$ ke $\varphi \rightarrow \chi$ memerlukan pencatatan instansiasi tautologis (yang panjang)

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

dan penerapan MP dua kali. Sering kali kita ingin mengganti suatu subformula dengan formula yang kita ketahui ekuivalen dengannya, misalnya $\Diamond\varphi$ dengan $\neg\Box\neg\varphi$, atau $\neg\neg\varphi$ dengan φ . Jadi, alih-alih menuliskan derivasi yang sebenarnya, lebih mudah mencatat mengapa langkah-langkah antara itu dapat diturunkan. Untuk tujuan tersebut, marilah kita kumpulkan beberapa fakta tentang keterderivasian.

Proposisi 51.16. *Jika $\mathbf{K} \vdash \varphi_1, \dots, \mathbf{K} \vdash \varphi_n$, dan ψ mengikuti dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ melalui logika proposisional, maka $\mathbf{K} \vdash \psi$.*

Bukti. Jika ψ mengikuti dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ melalui logika proposisional, maka

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$$

merupakan instansiasi tautologis. Menerapkan MP sebanyak n kali menghasilkan derivasi dari ψ . $\square$

Kita akan menandai penggunaan proposisi ini dengan PL.

Proposisi 51.17. *Jika $\mathbf{K} \vdash \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)$, maka $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots)$.*

Bukti. Melalui induksi pada n , persis seperti dalam pembuktian **Proposisi 51.6**. $\square$

Kita akan menandai penggunaan proposisi ini dengan RK. Mari kita gambarkan bagaimana hasil-hasil ini mempermudah pembuktian hasil keterderivasian.

Proposisi 51.18. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

Bukti.

1. $\mathbf{K} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ TAUT
2. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ RK, 1
3. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ PL, 2 $\square$

Proposisi 51.19. *Jika $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ dan $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q]$, maka $\mathbf{K} \vdash \chi[\psi/q]$.*

Bukti. Latihan. □

Proposisi ini terutama berguna ketika kita ingin mengubah $\Diamond$ menjadi $\Box$ (atau sebaliknya), atau menghapus negasi ganda di dalam formula. Dalam pembahasan berikut, kita akan menandai penerapan **Proposisi 51.19** dengan “ ψ untuk φ ” ketika kita menulis ulang formula $\chi(\varphi)$ menjadi $\chi(\psi)$. Dengan kata lain, “ ψ untuk φ ” menyingkat:

$$\begin{array}{l} \vdash \chi(\varphi) \\ \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \\ \vdash \chi(\psi) \quad \text{menurut \textcolor{red}{Proposisi 51.19}} \end{array}$$

Sebagai contoh:

Proposisi 51.20. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$

Bukti.

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p$ DUAL
2. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p$ PL, 1
3. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$ p untuk $\neg\neg p$ □

Dalam derivasi di atas, langkah terakhir “ p untuk $\neg\neg p$ ” merupakan singkatan bagi

$$\begin{array}{l} \mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p \\ \mathbf{K} \vdash \neg\neg p \leftrightarrow p \quad \text{TAUT} \\ \mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p \quad \text{menurut \textcolor{red}{Proposisi 51.19}} \end{array}$$

Peran $\chi(q)$, φ , dan ψ dalam **Proposisi 51.19** di sini dimainkan, berturut-turut, oleh $\neg\Box q \rightarrow \Diamond\neg p$, $\neg\neg p$, dan p .

Jika formula memuat sub-formula $\neg\Diamond\varphi$, kita dapat menggantinya dengan $\Box\neg\varphi$ menggunakan **Proposisi 51.19**, sebab $\mathbf{K} \vdash \neg\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\neg\varphi$. Kita akan menandai penggantian ini dan penggantian serupa cukup dengan “ $\Box\neg$ untuk $\neg\Diamond$.”

Proposisi berikut membenarkan bahwa kita dapat menetapkan hasil keterderivasian secara skematis. Sebagai contoh, proposisi sebelumnya tidak hanya menetapkan bahwa $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$, tetapi juga $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\varphi \rightarrow \Diamond\neg\varphi$ bagi sebarang φ .

Proposisi 51.21. *Jika φ merupakan instansiasi substitusi dari ψ dan $\mathbf{K} \vdash \psi$, maka $\mathbf{K} \vdash \varphi$.*

Bukti. Membosankan tetapi rutin untuk memeriksa (melalui induksi pada panjang derivasi dari ψ) bahwa penerapan suatu substitusi pada seluruh derivasi juga menghasilkan derivasi yang benar. Secara khusus, instansiasi substitusi dari instansiasi tautologis juga merupakan instansiasi tautologis; instansiasi substitusi dari instansiasi DUAL dan K juga merupakan instansiasi DUAL

51.6. PEMBUKTIAN LAIN DALAM K

dan K; dan penerapan MP dan NEC tetap benar ketika formula disubstitusikan bagi variabel proposisi dalam premis maupun kesimpulannya. $\square$

51.6 Pembuktian Lain dalam K

Mari kita lihat beberapa contoh lain keterderivasian dalam K, kini dengan menggunakan metode sederhana yang diperkenalkan dalam [Bagian 51.5](#).

Proposisi 51.22. $K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$

Bukti.

1. $K \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ PL
2. $K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg\varphi)$ RK, 1
3. $K \vdash (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg\varphi) \rightarrow (\neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ TAUT
4. $K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 2, 3
5. $K \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$ $\Diamond$ untuk $\neg\Box\neg$. $\square$

Proposisi 51.23. $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$

Bukti.

1. $K \vdash \varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$ TAUT
2. $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi))$ RK, 1
3. $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 2
4. $K \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$ $\Diamond$ untuk $\neg\Box\neg$. $\square$

Proposisi 51.24. $K \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$

Bukti.

1. $K \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$ TAUT
2. $K \vdash \Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \Box\neg\varphi$ RK, 1
3. $K \vdash \neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi)$ PL, 2
4. $K \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ $\Diamond$ untuk $\neg\Box\neg$
5. $K \vdash \Diamond\psi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ dengan cara serupa
6. $K \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ PL, 4, 5. $\square$

Proposisi 51.25. $K \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

Bukti.

1. $\mathbf{K} \vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ TAUT
2. $\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \vee \psi))$ RK
3. $\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 2
4. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 3
5. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\neg\Box\neg\psi \rightarrow \neg\Box\neg\varphi)$ PL, 4
6. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\Diamond\psi \rightarrow \Diamond\varphi)$ $\Diamond$ untuk $\neg\Box\neg$
7. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\psi \vee \Diamond\varphi)$ PL, 6. □

51.7 Formula Dual

Definisi 51.26. Setiap formula T, B, 4, dan 5 mempunyai suatu *dual*, yang dilambangkan dengan wajik bersubskrip, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 p &\rightarrow \Diamond p & (T_{\Diamond}) \\
 \Diamond\Box p &\rightarrow p & (B_{\Diamond}) \\
 \Diamond\Diamond p &\rightarrow \Diamond p & (4_{\Diamond}) \\
 \Diamond\Box p &\rightarrow \Box p & (5_{\Diamond})
 \end{aligned}$$

Setiap formula dual di atas diperoleh dari formula yang bersesuaian dengan menyubstitusikan $\neg p$ bagi p , melakukan kontraposisi, mengganti $\neg\Box\neg$ dengan $\Diamond$, dan mengganti $\neg\Diamond\neg$ dengan $\Box$. D, yakni $\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$, merupakan dualnya sendiri dalam pengertian tersebut.

Proposisi 51.27. Bagi setiap formula φ dalam *Definisi 51.26*: $\mathbf{K}\varphi = \mathbf{K}\varphi_{\Diamond}$.

Bukti. Latihan. □

51.8 Pembuktian dalam Sistem Modal

Sekarang kita beralih ke pembuktian dalam sistem logika modal selain **K**.

Proposisi 51.28. Hasil keterbuktian berikut berlaku:

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathbf{B}$;
2. $\mathbf{KT5} \vdash \mathbf{4}$;
3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathbf{T}$;
4. $\mathbf{KB4} \vdash \mathbf{5}$;
5. $\mathbf{KB5} \vdash \mathbf{4}$;
6. $\mathbf{KT} \vdash \mathbf{D}$.

Bukti. Kita menyajikan pembuktian bagi setiap klaim.

51.8. PEMBUKTIAN DALAM SISTEM MODAL

1. **KT5** $\vdash$ B:

1. **KT5** $\vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ 5
2. **KT5** $\vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ $T_{\Diamond}$
3. **KT5** $\vdash \varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ PL, 2, 1.

2. **KT5** $\vdash$ 4:

1. **KT5** $\vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ 5 dengan $\Box\varphi$ untuk p
2. **KT5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$ $T_{\Diamond}$ dengan $\Box\varphi$ untuk p
3. **KT5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ PL, 2, 1
4. **KT5** $\vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ $5_{\Diamond}$
5. **KT5** $\vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ RK, 4
6. **KT5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ PL, 3, 5.

3. **KDB4** $\vdash$ T:

1. **KDB4** $\vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi$ $B_{\Diamond}$
2. **KDB4** $\vdash \Box\Box\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$ D dengan $\Box\varphi$ untuk p
3. **KDB4** $\vdash \Box\Box\varphi \rightarrow \varphi$ PL, 1, 2
4. **KDB4** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ 4
5. **KDB4** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$ PL, 4, 3.

4. **KB4** $\vdash$ 5:

1. **KB4** $\vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Diamond\varphi$ B dengan $\Diamond\varphi$ untuk p
2. **KB4** $\vdash \Diamond\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ $4_{\Diamond}$
3. **KB4** $\vdash \Box\Diamond\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ RK, 2
4. **KB4** $\vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ PL, 1, 3.

5. **KB5** $\vdash$ 4:

1. **KB5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ B dengan $\Box\varphi$ untuk p
2. **KB5** $\vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ $5_{\Diamond}$
3. **KB5** $\vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ RK, 2
4. **KB5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ PL, 1, 3.

6. **KT** $\vdash$ D:

1. **KT** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$ T
2. **KT** $\vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ $T_{\Diamond}$
3. **KT** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ PL, 1, 2

□

Definisi 51.29. Mengikuti tradisi, kita mendefinisikan **S4** sebagai sistem **KT4**, dan **S5** sebagai sistem **KTB4**.

Proposisi berikut menunjukkan bahwa sistem klasik **S5** mempunyai beberapa aksiomatisasi ekuivalen. Hal ini tidak mengherankan, sebab berbagai kombinasi aksioma tersebut semuanya mencirikan relasi ekuivalensi (lihat [Proposisi 50.12](#)).

Proposisi 51.30. $\text{KTB4} = \text{KT5} = \text{KDB4} = \text{KDB5}$.

Bukti. Latihan. □

51.9 Kesahihan

Suatu sistem derivasi disebut sah jika semua yang dapat menurunkan bersifat valid. Ketika membahas sistem modal, yakni derivasi yang selain menggunakan **K** juga dapat menggunakan instansiasi beberapa formula $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, kita menginginkan agar setiap formula yang dapat diturunkan benar dalam setiap model tempat $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ benar.

Teorema 51.31 (Teorema Kesahihan). *Jika setiap instansiasi dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ valid, berturut-turut, dalam kelas model $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$, maka $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ mengimplikasikan bahwa ψ valid dalam kelas model $\mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$.*

Bukti. Melalui induksi pada panjang pembuktian. Agar ringkas, tetapkan $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$.

1. Dasar induksi: Jika ψ mempunyai pembuktian dengan panjang 1, maka formula itu merupakan instansiasi tautologis, instansiasi **K**, atau **DUAL**, atau instansiasi salah satu dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. Dalam kasus pertama, ψ valid dalam $\mathcal{C}$, sebab instansiasi tautologis valid dalam kelas model *mana pun*, menurut [Proposisi 49.15](#). Hal yang sama berlaku dalam kasus kedua menurut [Proposisi 49.18](#) dan [Proposisi 49.19](#). Terakhir, dalam kasus ketiga, karena ψ valid dalam $\mathcal{C}_i$ dan $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}_i$, ψ juga valid dalam $\mathcal{C}$ menurut [Proposisi 49.11](#).
2. Langkah induksi: Andaikan ψ mempunyai pembuktian dengan panjang $k > 1$. Jika ψ merupakan instansiasi tautologis, instansiasi **K**, instansiasi **DUAL**, atau instansiasi salah satu dari $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, kita melanjutkan seperti pada langkah sebelumnya. Jadi, andaikan ψ diperoleh melalui **MP** dari formula sebelumnya $\chi \rightarrow \psi$ dan χ . Maka $\chi \rightarrow \psi$ dan χ mempunyai pembuktian dengan panjang $< k$, dan menurut hipotesis induksi keduanya valid dalam $\mathcal{C}$. Menurut [Proposisi 49.20](#), ψ juga valid dalam $\mathcal{C}$. Terakhir, andaikan ψ diperoleh melalui **NEC** dari χ (sehingga $\psi = \Box\chi$). Menurut hipotesis induksi, χ valid dalam $\mathcal{C}$; menurut [Proposisi 49.12](#), demikian pula ψ . □

51.10 Menunjukkan bahwa Sistem-Sistem Berbeda

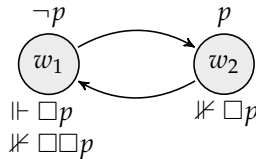
Dalam **Bagian 51.8**, kita melihat cara membuktikan bahwa dua sistem logika modal sebenarnya merupakan sistem yang sama. **Teorema 51.31** memungkinkan kita menunjukkan bahwa dua sistem modal Σ dan Σ' berbeda, dengan menemukan formula φ sedemikian sehingga $\Sigma' \vdash \varphi$ tetapi formula itu gagal dalam suatu model dari Σ .

Proposisi 51.32. $\mathbf{KD} \subsetneq \mathbf{KT}$

Bukti. Ini merupakan padanan sintaktis bagi fakta semantik bahwa semua relasi refleksif bersifat serial. Untuk menunjukkan $\mathbf{KD} \subseteq \mathbf{KT}$, kita harus melihat bahwa $\mathbf{KD} \vdash \psi$ mengimplikasikan $\mathbf{KT} \vdash \psi$; hal ini mengikuti dari $\mathbf{KT} \vdash D$, seperti ditunjukkan dalam (6). Untuk menunjukkan bahwa inklusinya sejati, menurut Kesahihan (**Teorema 51.31**), cukup kita berikan suatu model dari $\mathbf{KD}$ tempat T , yakni $\Box p \rightarrow p$, gagal (tugas mudah yang ditinggalkan sebagai latihan); sebab menurut Kesahihan diperoleh $\mathbf{KD} \not\vdash \Box p \rightarrow p$. $\square$

Proposisi 51.33. $\mathbf{KB} \neq \mathbf{K4}$.

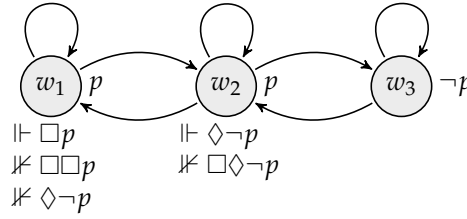
Bukti. Kita membangun suatu model simetris tempat suatu instansiasi 4 gagal; karena instansiasi tersebut jelas dapat diturunkan dalam $\mathbf{K4}$ tetapi tidak dalam $\mathbf{KB}$, akan diperoleh $\mathbf{K4} \not\subseteq \mathbf{KB}$. Perhatikan model simetris $\mathfrak{M}$ dalam **Gambar 51.1**. Karena model itu simetris, K dan B benar dalam $\mathfrak{M}$ (berturut-turut menurut **Proposisi 49.18** dan **Teorema 50.1**). Akan tetapi, $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box\Box p$. $\square$



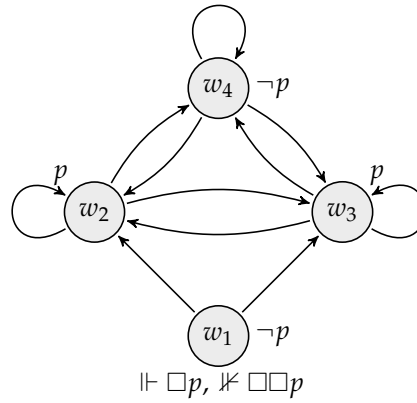
Gambar 51.1: Model simetris yang memfalsifikasi suatu instansiasi 4.

Teorema 51.34. $\mathbf{KTB} \not\vdash 4$ dan $\mathbf{KTB} \not\vdash 5$.

Bukti. Menurut **Teorema 50.1**, kita mengetahui bahwa semua instansiasi T dan B benar dalam setiap model yang, berturut-turut, refleksif dan simetris. Jadi, menurut kesahihan, cukup kita temukan suatu model refleksif dan simetris yang memuat dunia tempat suatu instansiasi 4 gagal, dan demikian pula bagi 5. Kita menggunakan model yang sama bagi kedua klaim. Perhatikan model simetris dan refleksif dalam **Gambar 51.2**. Maka $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box\Box p$, sehingga 4 gagal pada w_1 . Dengan cara serupa, $\mathfrak{M}, w_2 \not\models \Diamond \neg p \rightarrow \Box \Diamond \neg p$, sehingga instansiasi 5 dengan $\varphi = \neg p$ gagal pada w_2 . $\square$



Gambar 51.2: Model bagi Teorema 51.34.



Gambar 51.3: Model bagi Teorema 51.35.

Teorema 51.35. $KD5 \neq KT4 = S4$.

Bukti. Menurut Teorema 50.1, kita mengetahui bahwa semua instansiasi D dan 5 benar dalam semua model yang serial dan Euklidean. Jadi, cukup kita temukan suatu model serial dan Euklidean yang memuat dunia tempat suatu instansiasi 4 gagal. Perhatikan model dalam Gambar 51.3, dan perhatikan bahwa $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box \Box p$. $\square$

51.11 Keterderivasian dari Himpunan Formula

Dalam Bagian 51.8, kita mendefinisikan pengertian keterbuktian formula dalam suatu sistem Σ . Sekarang kita memperluas pengertian ini menjadi keterbuktian dalam Σ dari formula dalam suatu himpunan Γ .

Definisi 51.36. formula φ dapat diturunkan dalam suatu sistem Σ dari himpunan formula Γ , ditulis $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, jika dan hanya jika terdapat $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\Sigma \vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)$.

51.12 Sifat Keterderivasian

Proposisi 51.37. Misalkan Σ suatu sistem modal dan Γ suatu himpunan formula modal. Sifat-sifat berikut berlaku:

1. Monotonisitas: Jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ dan $\Gamma \subseteq \Delta$, maka $\Delta \vdash_{\Sigma} \varphi$;
2. Refleksivitas: Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$;
3. Transitivitas: Jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ dan $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash_{\Sigma} \psi$;
4. Teorema deduksi: $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash_{\Sigma} \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi \rightarrow \varphi$;
5. Aturan T: Jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_1, \dots, \Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_n$, dan $\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$ merupakan instansiasi tautologis, maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$.

Pembuktiannya merupakan latihan mudah. Bagian (5) dari **Proposisi 51.37** memberi kita, misalnya, bahwa jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \vee \psi$ dan $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg\varphi$, maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$. Selain itu, dalam pembahasan berikut kita menulis $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \psi$ alih-alih $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$.

Definisi 51.38. Suatu himpunan Γ tertutup secara deduktif relatif terhadap suatu sistem Σ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ mengimplikasikan $\varphi \in \Gamma$.

51.13 Konsistensi

Konsistensi merupakan sifat penting dari himpunan formula. Suatu himpunan formula tidak konsisten jika suatu kontradiksi, seperti $\perp$, dapat diturunkan darinya; jika tidak, himpunan itu konsisten. Jika suatu himpunan tidak konsisten, semua formula dalam himpunan itu tidak mungkin sekaligus benar pada suatu dunia dalam suatu model. Bagi teorema kelengkapan, kita membuktikan konversnya: setiap himpunan konsisten benar pada suatu dunia dalam suatu model, yakni dalam “model kanonik.”

Definisi 51.39. Suatu himpunan Γ konsisten relatif terhadap sistem Σ , atau, seperti akan kita katakan, Σ -konsisten, jika dan hanya jika $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \perp$.

Jadi, misalnya, himpunan $\{\Box(p \rightarrow q), \Box p, \neg\Box q\}$ konsisten relatif terhadap logika proposisional, tetapi tidak **K**-konsisten. Dengan cara serupa, himpunan $\{\Diamond p, \Box\Diamond p \rightarrow q, \neg q\}$ tidak **K5**-konsisten.

Proposisi 51.40. Misalkan Γ suatu himpunan formula. Maka:

1. Γ Σ -konsisten jika dan hanya jika terdapat suatu formula φ sedemikian sehingga $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$.
2. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak Σ -konsisten.

3. Jika Γ Σ -konsisten, maka bagi setiap formula φ , $\Gamma \cup \{\varphi\}$ Σ -konsisten atau $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ -konsisten.

Bukti. Fakta-fakta ini mudah diperoleh dengan menggunakan logika proposisional klasik. Kita memberikan argumen bagi (3). Berargumenlah secara kontraposisif dan andaikan baik $\Gamma \cup \{\varphi\}$ maupun $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak Σ -konsisten. Maka menurut (2), berlaku $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \perp$ dan $\Gamma, \neg\varphi \vdash_{\Sigma} \perp$. Menurut teorema deduksi, $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \rightarrow \perp$ dan $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg\varphi \rightarrow \perp$. Akan tetapi, $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$ merupakan instansiasi tautologis; karena itu, menurut **Proposisi 51.37(5)**, $\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$. $\square$

Soal

Soal 51.1. Buktikan **Proposisi 51.7**.

Soal 51.2. Temukan derivasi dalam **K** bagi formula berikut:

1. $\Box\neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$

Soal 51.3. Buktikan **Proposisi 51.19** dengan membuktikan, melalui induksi pada kompleksitas χ , bahwa jika $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, maka $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q] \leftrightarrow \chi[\psi/q]$.

Soal 51.4. Tunjukkan bahwa klaim-klaim keterderivasian berikut berlaku:

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg\perp \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi)$;
2. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Box\psi)$;
3. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \rightarrow \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$.

Soal 51.5. Buktikan **Proposisi 51.27**.

Soal 51.6. Buktikan **Proposisi 51.30**.

Soal 51.7. Berikan pembuktian alternatif bagi **Teorema 51.35** dengan menggunakan suatu model yang mempunyai 3 dunia.

Soal 51.8. Berikan satu model refleksif dan transitif yang menunjukkan sekaligus bahwa **KT4** $\not\models$ B dan **KT4** $\not\models$ 5.

Bab 52

Kelengkapan dan Model Kanonik

52.1 Pendahuluan

Jika Σ adalah suatu sistem modal, teorema kesahihan menetapkan bahwa jika $\Sigma \vdash \varphi$, maka φ valid dalam setiap kelas model $\mathcal{C}$ yang di dalamnya semua instansiasi dari semua formula dalam Σ valid. Secara khusus, ini berarti bahwa jika $\mathbf{K} \vdash \varphi$, maka φ benar dalam semua model; jika $\mathbf{KT} \vdash \varphi$, maka φ benar dalam semua model refleksif; jika $\mathbf{KD} \vdash \varphi$, maka φ benar dalam semua model serial; dan seterusnya.

Kelengkapan adalah konvers dari kesahihan: bahwa $\mathbf{K}$ lengkap berarti, misalnya, bahwa jika formula φ valid, maka $\vdash \varphi$. Membuktikan kelengkapan jauh lebih sulit daripada membuktikan kesahihan. Pertama-tama, berguna untuk meninjau kontraposisinya: $\mathbf{K}$ lengkap jika dan hanya jika, setiap kali $\not\models \varphi$, terdapat suatu model tandingan, yakni model $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Secara ekuivalen (dengan menegasikan φ), kita dapat membuktikan bahwa setiap kali $\not\models \neg\varphi$, terdapat suatu model bagi φ . Dalam konstruksi model semacam itu, kita dapat menggunakan informasi yang termuat dalam φ . Ketika mencari model bagi formula tertentu, kita sering melakukan hal yang sama: misalnya, jika kita ingin mencari model tandingan bagi $p \rightarrow \Box q$, kita tahu bahwa model itu harus memuat suatu dunia tempat p benar dan $\Box q$ salah. Dunia tempat $\Box q$ salah berarti bahwa harus terdapat dunia yang dapat diakses darinya dan tempat q salah. Hanya itu yang perlu kita ketahui: dunia mana yang membuat variabel proposisi benar, dan dunia mana yang dapat diakses dari dunia mana.

Namun, dalam pembuktian kelengkapan, kita tidak mempunyai formula tertentu φ yang baginya kita membangun suatu model. Kita ingin menetapkan bahwa suatu model ada bagi setiap φ sedemikian sehingga $\not\models_{\Sigma} \neg\varphi$. Ini merupakan syarat minimal, sebab jika $\vdash_{\Sigma} \neg\varphi$, berdasarkan kesahihan tidak ada model bagi φ (yang membuat Σ benar). Sekarang perhatikan bahwa $\not\models_{\Sigma} \neg\varphi$ jika dan hanya jika Σ -konsisten. (Ingat bahwa $\not\models_{\Sigma} \neg\varphi$ dan $\varphi \not\models_{\Sigma} \perp$ ekuivalen.) Jadi, tugas kita adalah membangun suatu model bagi setiap formula

yang Σ -konsisten.

Kiat yang akan kita gunakan ialah mencari suatu himpunan formula yang Σ -konsisten dan memuat φ , tetapi juga memuat formula-formula lain yang memberi tahu kita seperti apa dunia yang membuat φ benar harus terbentuk. Himpunan semacam itu adalah himpunan *lengkap* yang Σ -konsisten. Tidak cukup membangun suatu model dengan satu dunia untuk membuat φ benar; model tersebut harus memuat beberapa dunia dan suatu relasi aksesibilitas. Himpunan lengkap dan Σ -konsisten yang memuat φ juga akan memuat formula lain berbentuk $\Box\psi$ dan $\Diamond\chi$. Pada semua dunia yang dapat diakses, ψ harus benar; pada sekurang-kurangnya satu di antaranya, χ harus benar. Untuk mewujudkan hal ini, kita cukup mengambil *semua* himpunan lengkap dan Σ -konsisten yang mungkin sebagai dasar bagi himpunan dunia. Bagian yang rumit ialah menentukan kapan suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten harus dianggap dapat diakses dari himpunan lainnya dalam model kita.

Kita akan menunjukkan bahwa dalam model yang didefinisikan demikian, φ benar pada suatu dunia—yang juga merupakan himpunan lengkap dan Σ -konsisten—jika dan hanya jika φ merupakan anggota himpunan tersebut. Jika φ Σ -konsisten, formula itu akan menjadi anggota dari sekurang-kurangnya satu himpunan lengkap dan Σ -konsisten (suatu fakta yang akan kita buktikan), sehingga akan terdapat suatu dunia tempat φ benar. Jadi, kita akan mempunyai satu model tempat setiap formula yang Σ -konsisten—sebutlah formula itu φ —benar pada suatu dunia. Model tunggal ini adalah model *kanonik* bagi Σ .

52.2 Himpunan Lengkap dan Σ -Konsisten

Andaikan Σ merupakan suatu himpunan formula modal—anggaplah formula-formula itu sebagai aksioma atau prinsip pendefinisi suatu logika modal normal. Suatu himpunan Γ Σ -konsisten jika dan hanya jika $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \perp$, yakni jika tidak terdapat derivasi dari $\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \cdots (\varphi_n \rightarrow \perp) \cdots)$ berdasarkan Σ , dengan setiap $\varphi_i \in \Gamma$. Kita akan membangun suatu model “kanonik” yang setiap dunianya diambil sebagai jenis khusus himpunan Σ -konsisten: himpunan yang bukan hanya Σ -konsisten, melainkan maksimal demikian, dalam arti bahwa himpunan tersebut menentukan nilai kebenaran setiap formula modal: untuk setiap φ , berlaku $\varphi \in \Gamma$ atau $\neg\varphi \in \Gamma$:

Definisi 52.1. Suatu himpunan Γ *lengkap dan Σ -konsisten* jika dan hanya jika himpunan itu Σ -konsisten dan, untuk setiap φ , berlaku $\varphi \in \Gamma$ atau $\neg\varphi \in \Gamma$.

Himpunan lengkap dan Σ -konsisten Γ mempunyai sejumlah sifat yang berguna. Salah satunya, himpunan tersebut tertutup secara deduktif, yakni jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$. Secara khusus, ini berarti bahwa setiap instansi dari formula $\varphi \in \Sigma$ juga memenuhi $\varphi \in \Gamma$. Selain itu, keanggotaan dalam

52.2. HIMPUNAN LENGKAP DAN Σ -KONSISTEN

Γ mencerminkan syarat kebenaran bagi penghubung proposisional. Hal ini akan penting ketika kita mendefinisikan “model kanonik.”

Proposisi 52.2. *Andaikan Γ lengkap dan Σ -konsisten. Maka:*

1. Γ tertutup secara deduktif dalam Σ .
2. $\Sigma \subseteq \Gamma$.
3. $\perp \notin \Gamma$
4. $\top \in \Gamma$
5. $\neg\varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$.
6. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$
7. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$
8. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$
9. $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$, atau $\varphi \notin \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$

Bukti. 1. Andaikan $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, tetapi $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap dan Σ -konsisten, $\neg\varphi \in \Gamma$. Hal ini akan membuat Γ tak konsisten, sebab $\varphi, \neg\varphi \vdash_{\Sigma} \perp$.

2. Jika $\varphi \in \Sigma$, maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, dan $\varphi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan deduktif, yakni kasus (1).
3. Jika $\perp \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$, sehingga Γ akan menjadi tidak Σ -konsisten.
4. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \top$, sehingga $\top \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan deduktif, yakni kasus (1).
5. Jika $\neg\varphi \in \Gamma$, maka berdasarkan konsistensi $\varphi \notin \Gamma$; dan jika $\varphi \notin \Gamma$, maka $\neg\varphi \in \Gamma$ karena Γ lengkap dan Σ -konsisten.
6. Andaikan $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. Karena $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ merupakan instansiasi tautologis, $\varphi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan deduktif, yakni kasus (1). Demikian pula untuk $\psi \in \Gamma$. Sebaliknya, andaikan $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$. Maka ketertutupan deduktif mengakibatkan $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$, sebab $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ merupakan instansiasi tautologis.
7. Andaikan $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, serta $\varphi \notin \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap dan Σ -konsisten, $\neg\varphi \in \Gamma$ dan $\neg\psi \in \Gamma$. Maka $\neg(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ sebab $\neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ merupakan instansiasi tautologis. Hal ini berarti bahwa Γ tak Σ -konsisten, suatu kontradiksi.

8. Andaikan $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ dan $\varphi \in \Gamma$; maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$, sehingga $\psi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan deduktif. Sebaliknya, jika $\varphi \rightarrow \psi \notin \Gamma$, maka karena Γ lengkap dan Σ -konsisten, $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$. Karena $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi$ merupakan instansiasi tautologis, $\varphi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan deduktif. Karena $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$ merupakan instansiasi tautologis, $\neg\psi \in \Gamma$. Maka $\psi \notin \Gamma$ karena Γ Σ -konsisten.
9. Andaikan $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\psi \in \Gamma$, sebab $(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan instansiasi tautologis. Demikian pula, jika $\psi \in \Gamma$, maka $\varphi \in \Gamma$. Jadi, berlaku sekaligus $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$, atau tidak berlaku baik $\varphi \in \Gamma$ maupun $\psi \in \Gamma$.
Sebaliknya, andaikan $\varphi \leftrightarrow \psi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap dan Σ -konsisten, $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \Gamma$. Karena $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$ merupakan instansiasi tautologis, jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\neg\psi \in \Gamma$, dan karena Γ Σ -konsisten, $\psi \notin \Gamma$. Demikian pula, jika $\psi \in \Gamma$, maka $\varphi \notin \Gamma$. Jadi, tidak berlaku bahwa sekaligus $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$, dan juga tidak berlaku bahwa sekaligus $\varphi \notin \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. $\square$

52.3 Lema Lindenbaum

Lema Lindenbaum menetapkan bahwa setiap himpunan formula yang Σ -konsisten termuat dalam sekurang-kurangnya satu himpunan *lengkap* yang Σ -konsisten. Konstruksi model kanonik kita akan menunjukkan bahwa bagi setiap himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ , terdapat suatu dunia dalam model kanonik tempat semua formula dalam Δ —dan hanya formula-formula itu—benar. Jadi, Lema Lindenbaum menjamin bahwa setiap himpunan Σ -konsisten benar pada suatu dunia dalam model kanonik.

Teorema 52.3 (Lema Lindenbaum). *Jika Γ Σ -konsisten, maka terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ yang memperluas Γ .*

Bukti. Misalkan $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ merupakan suatu daftar menyeluruh semua formula bahasa tersebut (pengulangan diperbolehkan). Sebagai contoh, mulailah dengan mendaftarkan ρ_0 , lalu pada setiap tahap $n \geq 1$ daftarkan sejumlah berhingga formula dengan panjang n yang hanya menggunakan variabel di antara $\rho_0, \dots, \rho_n$. Kita mendefinisikan himpunan formula Δ_n melalui induksi pada n , lalu menetapkan $\Delta = \bigcup_n \Delta_n$. Pertama-tama, tetapkan $\Delta_0 = \Gamma$. Dengan mengandaikan bahwa Δ_n telah didefinisikan, kita mendefinisikan Δ_{n+1} sebagai berikut:

$$\Delta_{n+1} = \begin{cases} \Delta_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{jika } \Delta_n \cup \{\varphi_n\} \text{ } \Sigma\text{-konsisten;} \\ \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Sekarang misalkan $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$.

52.4. MODALITAS DAN HIMPUNAN LENGKAP SERTA KONSISTEN

Kita harus menunjukkan bahwa definisi ini benar-benar menghasilkan himpunan Δ dengan sifat-sifat yang diperlukan, yakni $\Gamma \subseteq \Delta$ dan Δ lengkap serta Σ -konsisten.

Jelas bahwa $\Gamma \subseteq \Delta$, sebab $\Delta_0 \subseteq \Delta$ berdasarkan konstruksi, dan $\Delta_0 = \Gamma$. Bahkan, $\Delta_n \subseteq \Delta$ bagi semua n , sebab Δ merupakan gabungan semua Δ_n . (Karena pada setiap langkah konstruksi kita menambahkan formula ke himpunan yang telah dibangun, $\Delta_n \subseteq \Delta_{n+1}$; jadi, karena $\subseteq$ transitif, $\Delta_n \subseteq \Delta_m$ setiap kali $n \leq m$.) Pada setiap tahap konstruksi, kita menambahkan φ_n atau $\neg\varphi_n$, dan setiap formula muncul (sekurang-kurangnya sekali) dalam daftar semua φ_n . Jadi, untuk setiap φ , berlaku $\varphi \in \Delta$ atau $\neg\varphi \in \Delta$, sehingga Δ lengkap berdasarkan definisi.

Terakhir, kita harus menunjukkan bahwa Δ Σ -konsisten. Untuk itu, kita menunjukkan bahwa (a) jika Δ tidak Σ -konsisten, maka suatu Δ_n juga tidak Σ -konsisten, dan (b) semua Δ_n Σ -konsisten.

Andaikan Δ tidak Σ -konsisten. Maka $\Delta \vdash_{\Sigma} \perp$, yakni terdapat $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in \Delta$ sedemikian sehingga $\Sigma \vdash \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_k \rightarrow \perp) \dots)$. Karena $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$, setiap $\varphi_i \in \Delta_{n_i}$ bagi suatu n_i . Misalkan n merupakan yang terbesar di antaranya. Karena $n_i \leq n$, $\Delta_{n_i} \subseteq \Delta_n$. Jadi, semua φ_i berada dalam suatu Δ_n . Hal ini berarti $\Delta_n \vdash_{\Sigma} \perp$, yakni Δ_n tidak Σ -konsisten.

Untuk menunjukkan bahwa setiap Δ_n Σ -konsisten, kita menggunakan induksi sederhana pada n . $\Delta_0 = \Gamma$, dan kita mengasumsikan bahwa Γ Σ -konsisten. Jadi, klaim tersebut berlaku bagi $n = 0$. Sekarang andaikan klaim itu berlaku bagi n , yakni Δ_n Σ -konsisten. Δ_{n+1} adalah $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ jika himpunan tersebut Σ -konsisten; jika tidak, himpunan itu adalah $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Dalam kasus pertama, jelas bahwa Δ_{n+1} Σ -konsisten. Namun, berdasarkan **Proposisi 51.40(3)**, $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ atau $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ konsisten, sehingga dalam kasus lainnya pun Δ_{n+1} konsisten. $\square$

Akibat 52.4. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta$ bagi setiap himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ yang memperluas Γ (termasuk ketika $\Gamma = \emptyset$; dalam hal itu kita memperoleh pencirian lain bagi sistem modal Σ .)

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, dan misalkan Δ merupakan sebarang himpunan lengkap dan Σ -konsisten yang memperluas Γ . Jika $\varphi \notin \Delta$, maka berdasarkan kemaksimalan $\neg\varphi \in \Delta$, sehingga $\Delta \vdash_{\Sigma} \varphi$ (berdasarkan monotonisitas) dan $\Delta \vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ (berdasarkan refleksivitas); dengan demikian, Δ tak konsisten. Sebaliknya, jika $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$, maka $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ -konsisten, dan berdasarkan Lema Lindenbaum terdapat suatu himpunan lengkap dan konsisten Δ yang memperluas $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Berdasarkan konsistensi, $\varphi \notin \Delta$. $\square$

52.4 Modalitas dan Himpunan Lengkap serta Konsisten

Ketika kita membangun suatu model $\mathfrak{M}^{\Sigma}$ yang himpunan dunianya diberikan oleh himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ dalam suatu logika modal nor-

mal Σ , kita juga perlu mendefinisikan relasi aksesibilitas R^Σ di antara “dunia-dunia” semacam itu. Kita ingin agar relasi aksesibilitas (dan penetapan V^Σ) didefinisikan sedemikian rupa sehingga $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta$. Bagaimana kita harus melakukannya?

Setelah relasi aksesibilitas didefinisikan, definisi kebenaran pada suatu dunia menjamin bahwa $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \varphi$ bagi semua Δ' sedemikian sehingga $R^\Sigma \Delta \Delta'$. Pembuktian bahwa $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta$ mengharuskan agar hal ini secara khusus benar bagi formula yang diawali operator modal, yakni $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$ jika dan hanya jika $\Box\varphi \in \Delta$. Menggabungkan syarat ini dengan definisi kebenaran pada suatu dunia bagi $\Box\varphi$ menghasilkan:

$$\Box\varphi \in \Delta \text{ jika dan hanya jika } \varphi \in \Delta' \text{ bagi semua } \Delta' \text{ dengan } R^\Sigma \Delta \Delta'$$

Tinjau arah dari kiri ke kanan: arah ini menyatakan bahwa jika $\Box\varphi \in \Delta$, maka $\varphi \in \Delta'$ bagi sebarang φ dan sebarang Δ' dengan $R^\Sigma \Delta \Delta'$. Jika kita menetapkan bahwa $R^\Sigma \Delta \Delta'$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta'$ bagi semua $\Box\varphi \in \Delta$, maka pernyataan tersebut berlaku. Kita dapat menulis syarat di sebelah kanan “jika dan hanya jika” secara lebih ringkas sebagai: $\{\varphi : \Box\varphi \in \Delta\} \subseteq \Delta'$.

Jadi, pertanyaannya ialah: apakah definisi R^Σ ini benar-benar menjamin bahwa $\Box\varphi \in \Delta$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$? Apakah definisi itu juga menjamin bahwa $\Diamond\varphi \in \Delta$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\varphi$? Beberapa hasil berikutnya akan menetapkan hal ini.

Definisi 52.5. Jika Γ merupakan suatu himpunan formula, tetapkan

$$\Box\Gamma = \{\Box\psi : \psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond\Gamma = \{\Diamond\psi : \psi \in \Gamma\}$$

dan

$$\Box^{-1}\Gamma = \{\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond^{-1}\Gamma = \{\psi : \Diamond\psi \in \Gamma\}$$

Dengan kata lain, $\Box\Gamma$ adalah Γ dengan $\Box$ di depan setiap formula dalam Γ ; $\Box^{-1}\Gamma$ terdiri atas semua formula yang diawali $\Box$ dalam Γ , dengan $\Box$ awal tersebut dihapus. Definisi ini tidak terlalu penting dengan sendirinya, tetapi akan sangat menyederhanakan notasi.

Perhatikan bahwa $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$:

$$\Box\Box^{-1}\Gamma = \{\Box\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

yakni, himpunan ini tepat merupakan himpunan semua formula dalam Γ yang diawali $\Box$.

52.4. MODALITAS DAN HIMPUNAN LENGKAP SERTA KONSISTEN

Lema 52.6. *Jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, maka $\Box \Gamma \vdash_{\Sigma} \Box \varphi$.*

Bukti. Jika $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, maka terdapat $\psi_1, \dots, \psi_k \in \Gamma$ sedemikian sehingga $\Sigma \vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_k \rightarrow \varphi) \dots)$. Karena Σ normal, berdasarkan aturan RK, $\Sigma \vdash \Box \psi_1 \rightarrow (\Box \psi_2 \rightarrow \dots (\Box \psi_k \rightarrow \Box \varphi) \dots)$, dan jelas bahwa $\Box \psi_1, \dots, \Box \psi_k \in \Box \Gamma$. Jadi, berdasarkan definisi, $\Box \Gamma \vdash_{\Sigma} \Box \varphi$. $\square$

Lema 52.7. *Jika $\Box^{-1} \Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$, maka $\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box \varphi$.*

Bukti. Andaikan $\Box^{-1} \Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$; maka berdasarkan **Lema 52.6**, $\Box \Box^{-1} \Gamma \vdash_{\Sigma} \Box \varphi$. Namun, karena $\Box \Box^{-1} \Gamma \subseteq \Gamma$, berdasarkan monotonisitas berlaku pula $\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box \varphi$. $\square$

Proposisi 52.8. *Jika Γ lengkap dan Σ -konsisten, maka $\Box \varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika, bagi setiap himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ sedemikian sehingga $\Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$, berlaku $\varphi \in \Delta$.*

Bukti. Andaikan Γ lengkap dan Σ -konsisten. Arah “hanya jika” mudah: andaikan $\Box \varphi \in \Gamma$ dan $\Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$. Karena $\Box \varphi \in \Gamma$, berlaku $\varphi \in \Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$, sehingga $\varphi \in \Delta$.

Untuk arah “jika”, kita membuktikan kontraposisinya: andaikan $\Box \varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap dan Σ -konsisten, himpunan itu tertutup secara deduktif, sehingga $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \Box \varphi$. Berdasarkan **Lema 52.7**, $\Box^{-1} \Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$. Berdasarkan **Proposisi 51.40(2)**, $\Box^{-1} \Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ Σ -konsisten. Berdasarkan Lema Lindenbaum, terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ sedemikian sehingga $\Box^{-1} \Gamma \cup \{\neg \varphi\} \subseteq \Delta$. Berdasarkan konsistensi, $\varphi \notin \Delta$. $\square$

Lema 52.9. *Andaikan Γ dan Δ lengkap serta Σ -konsisten. Maka $\Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$ jika dan hanya jika $\Diamond \Delta \subseteq \Gamma$.*

Bukti. Arah “hanya jika”: andaikan $\Box^{-1} \Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Diamond \varphi \in \Diamond \Delta$ (yakni, $\varphi \in \Delta$). Untuk menunjukkan bahwa $\Diamond \varphi \in \Gamma$, cukup ditunjukkan bahwa $\Box \neg \varphi \notin \Gamma$, sebab berdasarkan kemaksimalan akan berlaku $\neg \Box \neg \varphi \in \Gamma$. Sekarang, jika $\Box \neg \varphi \in \Gamma$, maka berdasarkan hipotesis $\neg \varphi \in \Delta$, bertentangan dengan konsistensi Δ (sebab $\varphi \in \Delta$). Jadi, $\Box \neg \varphi \notin \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Arah “jika”: andaikan $\Diamond \Delta \subseteq \Gamma$. Kita bernalar secara kontrapositif: andaikan $\varphi \notin \Delta$ untuk menunjukkan $\Box \varphi \notin \Gamma$. Jika $\varphi \notin \Delta$, maka berdasarkan kemaksimalan $\neg \varphi \in \Delta$, sehingga berdasarkan hipotesis $\Diamond \neg \varphi \in \Gamma$. Namun, dalam suatu logika modal normal, $\Diamond \neg \varphi$ ekuivalen dengan $\neg \Box \varphi$; dan jika yang disebut terakhir berada dalam Γ , berdasarkan konsistensi $\Box \varphi \notin \Gamma$, seperti yang diperlukan. $\square$

Proposisi 52.10. *Jika Γ lengkap dan Σ -konsisten, maka $\Diamond \varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ sedemikian sehingga $\Diamond \Delta \subseteq \Gamma$ dan $\varphi \in \Delta$.*

Bukti. Andaikan Γ lengkap dan Σ -konsisten. $\Diamond\varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ berdasarkan DUAL dan ketertutupan. $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ berdasarkan **Proposisi 52.2(5)**, sebab Γ lengkap dan Σ -konsisten. Berdasarkan **Proposisi 52.8**, $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ dengan $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\neg\varphi \notin \Delta$. Sekarang tinjau sebarang Δ semacam itu. Berdasarkan **Lema 52.9**, $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ jika dan hanya jika $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$. Selain itu, $\neg\varphi \notin \Delta$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta$ berdasarkan **Proposisi 52.2(5)**. Jadi, $\Diamond\varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ dengan $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ dan $\varphi \in \Delta$. $\square$

52.5 Model Kanonik

Model kanonik bagi suatu sistem modal Σ adalah suatu model khusus $\mathfrak{M}^\Sigma$ yang dunia-duniannya merupakan semua himpunan lengkap dan Σ -konsisten. Relasi aksesibilitas R^Σ serta valuasi V^Σ didefinisikan sedemikian rupa untuk menjamin bahwa formula yang benar pada suatu dunia Δ tepat merupakan formula yang membentuk Δ .

Definisi 52.11. Misalkan Σ suatu logika modal normal. *Model kanonik* bagi Σ adalah $\mathfrak{M}^\Sigma = \langle W^\Sigma, R^\Sigma, V^\Sigma \rangle$, dengan:

1. $W^\Sigma = \{\Delta : \Delta \text{ lengkap dan } \Sigma\text{-konsisten}\}$.
2. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ berlaku jika dan hanya jika $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$.
3. $V^\Sigma(p) = \{\Delta : p \in \Delta\}$.

52.6 Lema Kebenaran

Model kanonik $\mathfrak{M}^\Sigma$ didefinisikan sedemikian rupa sehingga $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta$. Bagi variabel proposisi, definisi V^Σ menghasilkan hal ini secara langsung. Namun, kita harus memeriksa bahwa ekuivalensi tersebut berlaku bagi semua formula. Kita melakukannya melalui induksi. Langkah induksi mencakup pembuktian ekuivalensi bagi formula yang melibatkan operator proposisional (dengan menggunakan **Proposisi 52.2**) dan operator modal (dengan menggunakan hasil-hasil dalam **Bagian 52.4**).

Proposisi 52.12 (Lema Kebenaran). *Bagi setiap formula φ , $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Delta$.*

Bukti. Melalui induksi pada φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \not\Vdash \perp$ berdasarkan **Definisi 49.6**, dan $\perp \notin \Delta$ berdasarkan **Proposisi 52.2(3)**.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \top$ berdasarkan **Definisi 49.6**, dan $\top \in \Delta$ berdasarkan **Proposisi 52.2(4)**.

52.6. LEMA KEBENARAN

3. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash p$ jika dan hanya jika $\Delta \in V^\Sigma(p)$ berdasarkan **Definisi 49.6**. Selain itu, $\Delta \in V^\Sigma(p)$ jika dan hanya jika $p \in \Delta$ berdasarkan definisi V^Σ .
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \neg\psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \not\Vdash \psi$ (**Definisi 49.6**), jika dan hanya jika $\psi \notin \Delta$ (berdasarkan hipotesis induksi), jika dan hanya jika $\neg\psi \in \Delta$ (berdasarkan **Proposisi 52.2(5)**).
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \wedge \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (berdasarkan **Definisi 49.6**), jika dan hanya jika $\psi \in \Delta$ dan $\chi \in \Delta$ (berdasarkan hipotesis induksi), jika dan hanya jika $\psi \wedge \chi \in \Delta$ (berdasarkan **Proposisi 52.2(6)**).
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \vee \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (berdasarkan **Definisi 49.6**), jika dan hanya jika $\psi \in \Delta$ atau $\chi \in \Delta$ (berdasarkan hipotesis induksi), jika dan hanya jika $\psi \vee \chi \in \Delta$ (berdasarkan **Proposisi 52.2(7)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \rightarrow \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \not\Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (berdasarkan **Definisi 49.6**), jika dan hanya jika $\psi \notin \Delta$ atau $\chi \in \Delta$ (berdasarkan hipotesis induksi), jika dan hanya jika $\psi \rightarrow \chi \in \Delta$ (berdasarkan **Proposisi 52.2(8)**).
8. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \leftrightarrow \chi$ jika dan hanya jika sekaligus $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$, atau sekaligus $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \not\Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \not\Vdash \chi$ (berdasarkan **Definisi 49.6**), jika dan hanya jika sekaligus $\psi \in \Delta$ dan $\chi \in \Delta$, atau sekaligus $\psi \notin \Delta$ dan $\chi \notin \Delta$ (berdasarkan hipotesis induksi), jika dan hanya jika $\psi \leftrightarrow \chi \in \Delta$ (berdasarkan **Proposisi 52.2(9)**).
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: Pertama, andaikan $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$. Berdasarkan **Definisi 49.6**, bagi setiap Δ' sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$, berlaku $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. Berdasarkan hipotesis induksi, bagi setiap Δ' sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$, berlaku $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan definisi R^Σ , bagi setiap Δ' sedemikian sehingga $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$, berlaku $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan **Proposisi 52.8**, $\Box\psi \in \Delta$.
Sekarang andaikan $\Box\psi \in \Delta$. Misalkan $\Delta' \in W^\Sigma$ sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$, yakni $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$. Karena $\Box\psi \in \Delta$, berlaku $\psi \in \Box^{-1}\Delta$. Akibatnya, $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. Karena Δ' merupakan sebarang himpunan dengan $R^\Sigma\Delta\Delta'$, bagi semua $\Delta' \in W^\Sigma$ sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$, berlaku $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. Berdasarkan **Definisi 49.6**, $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: Pertama, andaikan $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$. Berdasarkan **Definisi 49.6**, bagi suatu Δ' sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$, berlaku $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. Berdasarkan hipotesis induksi, bagi suatu Δ' sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$, berlaku $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan definisi R^Σ , bagi suatu Δ' sedemikian sehingga $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$, berlaku $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan **Lema 52.9**, bagi suatu

Δ' sedemikian sehingga $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$, berlaku $\psi \in \Delta'$. Karena $\psi \in \Delta'$, berlaku $\Diamond\psi \in \Diamond\Delta'$, sehingga $\Diamond\psi \in \Delta$.

Sekarang andaikan $\Diamond\psi \in \Delta$. Berdasarkan **Proposisi 52.10**, terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten $\Delta' \in W^\Sigma$ sedemikian sehingga $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$ dan $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan **Lema 52.9**, terdapat suatu $\Delta' \in W^\Sigma$ sedemikian sehingga $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$, dan $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan definisi R^Σ , $R^\Sigma\Delta\Delta'$, sehingga terdapat suatu $\Delta' \in W^\Sigma$ sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$ dan $\psi \in \Delta'$. Berdasarkan **Definisi 49.6**, $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$. $\square$

52.7 Penentuan dan Kelengkapan bagi K

Sekarang kita siap menggunakan model kanonik untuk menetapkan kelengkapan. Kelengkapan mengikuti dari fakta bahwa formula yang benar dalam model kanonik bagi Σ tepat merupakan formula yang dapat diturunkan berdasarkan Σ . Model yang mempunyai sifat ini dikatakan *menentukan* Σ .

Definisi 52.13. Suatu model $\mathfrak{M}$ *menentukan* suatu logika modal normal Σ tepat ketika $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Sigma \vdash \varphi$, bagi semua formula φ .

Teorema 52.14 (Penentuan). $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Sigma \vdash \varphi$.

Bukti. Jika $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$, maka bagi setiap himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ , berlaku $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$. Jadi, berdasarkan Lema Kebenaran, $\varphi \in \Delta$ bagi setiap himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ ; karena itu, berdasarkan **Akibat 52.4** (dengan $\Gamma = \emptyset$), $\Sigma \vdash \varphi$.

Sebaliknya, jika $\Sigma \vdash \varphi$, maka berdasarkan **Proposisi 52.2(1)**, setiap himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ memuat φ ; sehingga, berdasarkan Lema Kebenaran, $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ bagi setiap $\Delta \in W^\Sigma$, yakni $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$. $\square$

Karena model kanonik bagi **K** menentukan **K**, kita langsung memperoleh kelengkapan **K** sebagai suatu akibat:

Akibat 52.15. Logika modal dasar **K** lengkap terhadap kelas semua model, yakni jika $\models \varphi$, maka $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

Bukti. Secara kontraposisif, jika $\mathbf{K} \not\vdash \varphi$, maka berdasarkan Penentuan $\mathfrak{M}^\mathbf{K} \not\Vdash \varphi$, sehingga φ tidak valid. $\square$

Dalam kasus umum kelengkapan suatu sistem Σ terhadap suatu kelas model, misalnya kelengkapan **KTB4** terhadap kelas model refleksif, simetris, dan transitif, penentuan saja tidak cukup. Kita juga harus menunjukkan bahwa model kanonik bagi sistem Σ merupakan anggota kelas tersebut, dan hal ini tidak serta-merta mengikuti dari konstruksi model kanonik—bahkan tidak selalu benar!

52.8 Kelengkapan Kerangka

Teorema kelengkapan bagi **K** dapat diperluas ke sistem modal lainnya setelah kita menunjukkan bahwa model kanonik bagi suatu logika tertentu mempunyai sifat kerangka yang bersesuaian.

Teorema 52.16. *Jika suatu logika modal normal Σ memuat salah satu formula pada sisi kiri Tabel 52.1, maka model kanonik bagi Σ mempunyai sifat yang bersesuaian pada sisi kanan.*

Jika Σ memuat ...	... model kanonik bagi Σ bersifat:
D: $\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$	serial;
T: $\Box\varphi \rightarrow \varphi$	refleksif;
B: $\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	simetris;
4: $\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$	transitif;
5: $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Euklidean.

Tabel 52.1: Fakta korespondensi dasar.

Bukti. Kita membahas masing-masing sifat secara berurutan.

Andaikan Σ memuat D, dan misalkan $\Delta \in W^\Sigma$; kita perlu menunjukkan bahwa terdapat suatu Δ' sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta\Delta'$. Cukup ditunjukkan bahwa $\Box^{-1}\Delta$ Σ -konsisten, sebab berdasarkan Lema Lindenbaum kemudian terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten $\Delta' \supseteq \Box^{-1}\Delta$, dan berdasarkan definisi R^Σ berlaku $R^\Sigma\Delta\Delta'$. Jadi, demi memperoleh kontradiksi, andaikan $\Box^{-1}\Delta$ tidak Σ -konsisten, yakni $\Box^{-1}\Delta \vdash_\Sigma \perp$. Berdasarkan **Lema 52.7**, $\Delta \vdash_\Sigma \Box\perp$; dan karena Σ memuat D, berlaku pula $\Delta \vdash_\Sigma \Diamond\perp$. Namun, Σ normal, sehingga $\Sigma \vdash \neg\Diamond\perp$ (**Proposisi 51.7**); karena itu, berlaku pula $\Delta \vdash_\Sigma \neg\Diamond\perp$, bertentangan dengan konsistensi Δ .

Sekarang andaikan Σ memuat T, dan misalkan $\Delta \in W^\Sigma$. Kita ingin menunjukkan bahwa $R^\Sigma\Delta\Delta$, yakni, $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta$. Namun, jika $\Box\varphi \in \Delta$, maka berdasarkan T berlaku pula $\varphi \in \Delta$, seperti yang diinginkan.

Sekarang andaikan Σ memuat B, dan andaikan $R^\Sigma\Delta\Delta'$ bagi $\Delta, \Delta' \in W^\Sigma$. Kita perlu menunjukkan bahwa $R^\Sigma\Delta'\Delta$, yakni, $\Box^{-1}\Delta' \subseteq \Delta$. Berdasarkan **Lema 52.9**, hal ini ekuivalen dengan $\Diamond\Delta \subseteq \Delta'$. Jadi, andaikan $\varphi \in \Delta$. Berdasarkan B, berlaku pula $\Box\Diamond\varphi \in \Delta$. Berdasarkan hipotesis bahwa $R^\Sigma\Delta\Delta'$, kita memperoleh $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$, sehingga $\Diamond\varphi \in \Delta'$, seperti yang diperlukan.

Sekarang andaikan Σ memuat 4, serta andaikan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ dan $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$. Kita perlu menunjukkan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$. Dari hipotesis, kita memperoleh sekaligus $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ dan $\Box^{-1}\Delta_2 \subseteq \Delta_3$. Untuk menunjukkan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$, cukup ditunjukkan bahwa $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$. Jadi, misalkan $\psi \in \Box^{-1}\Delta_1$, yakni $\Box\psi \in \Delta_1$. Berdasarkan 4, berlaku pula $\Box\Box\psi \in \Delta_1$; dan berdasarkan hipotesis, pertama kita memperoleh $\Box\psi \in \Delta_2$, lalu $\psi \in \Delta_3$, seperti yang diinginkan.

Sekarang andaikan Σ memuat 5, serta andaikan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ dan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$. Kita perlu menunjukkan $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$. Hipotesis pertama menghasilkan $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq$

Δ_2 , sedangkan hipotesis kedua ekuivalen dengan $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_1$, berdasarkan **Lema 52.9**. Untuk menunjukkan $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$, berdasarkan **Lema 52.9**, cukup menunjukkan bahwa $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_2$. Jadi, misalkan $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta_3$, yakni $\varphi \in \Delta_3$. Berdasarkan hipotesis kedua, $\Diamond\varphi \in \Delta_1$; dan berdasarkan 5, berlaku pula $\Box\Diamond\varphi \in \Delta_1$. Namun, kini hipotesis pertama menghasilkan $\Diamond\varphi \in \Delta_2$, seperti yang diinginkan. $\square$

Sebagai suatu akibat, kita memperoleh hasil kelengkapan bagi sejumlah sistem. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa **S5** = **KT5** = **KTB4** lengkap terhadap kelas semua model refleksif dan Euklidean, yang sama dengan kelas semua model refleksif, simetris, dan transitif.

Teorema 52.17. Misalkan $\mathcal{C}_D, \mathcal{C}_T, \mathcal{C}_B, \mathcal{C}_4$, dan $\mathcal{C}_5$ masing-masing merupakan kelas semua model serial, refleksif, simetris, transitif, dan Euklidean. Maka, bagi sebarang skema $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ di antara D, T, B, 4, dan 5, sistem $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ ditentukan oleh kelas model $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\varphi_1} \cap \dots \cap \mathcal{C}_{\varphi_n}$.

Proposisi 52.18. Misalkan Σ suatu logika modal normal; maka:

1. Jika Σ memuat skema $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$, maka model kanonik bagi Σ bersifat fungsional parsial.
2. Jika Σ memuat skema $\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\varphi$, maka model kanonik bagi Σ bersifat fungsional.
3. Jika Σ memuat skema $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$, maka model kanonik bagi Σ bersifat rapat lemah.

(lihat **Tabel 50.2** untuk definisi sifat-sifat kerangka ini).

Bukti. 1. Andaikan bahwa Σ memuat skema $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$. Untuk menunjukkan bahwa R^Σ bersifat fungsional parsial, kita perlu membuktikan bahwa bagi sebarang $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 \in W^\Sigma$, jika $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ dan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$, maka $\Delta_2 = \Delta_3$. Karena $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$, kita mempunyai $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$; dan karena $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$, berlaku pula $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$. Identitas $\Delta_2 = \Delta_3$ akan mengikuti jika kita dapat menetapkan kedua inklusi $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ dan $\Delta_3 \subseteq \Delta_2$. Bagi inklusi pertama, misalkan $\varphi \in \Delta_2$; maka $\Diamond\varphi \in \Delta_1$, dan berdasarkan skema serta ketertutupan deduktif Δ_1 , berlaku pula $\Box\varphi \in \Delta_1$. Karena hipotesis menyatakan bahwa $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$, diperoleh $\varphi \in \Delta_3$. Inklusi kedua serupa.

2. Hal ini langsung mengikuti dari bagian (1) dan pembuktian serialitas dalam **Teorema 52.16**.

52.8. KELENGKAPAN KERANGKA

3. Andaikan Σ memuat skema $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$; untuk menunjukkan bahwa R^Σ rapat lemah, misalkan $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$. Kita perlu menunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ_3 sedemikian sehingga $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ dan $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$. Misalkan:

$$\Gamma = \Box^{-1}\Delta_1 \cup \Diamond\Delta_2.$$

Cukup ditunjukkan bahwa Γ Σ -konsisten, sebab berdasarkan Lema Lindenbaum himpunan itu kemudian dapat diperluas menjadi suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ_3 sedemikian sehingga $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ dan $\Diamond\Delta_2 \subseteq \Delta_3$, yakni $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ dan $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ (berdasarkan [Lema 52.9](#)).

Demi memperoleh kontradiksi, andaikan Γ tak konsisten. Maka terdapat formula $\Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \in \Delta_1$ dan $\psi_1, \dots, \psi_m \in \Delta_2$ sedemikian sehingga

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \perp.$$

Karena $\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \rightarrow (\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m)$ dapat diturunkan dalam setiap logika modal normal, kita bernalar sebagai berikut dan memperoleh kontradiksi dengan konsistensi Δ_2 :

$$\begin{aligned} & \varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \perp \\ & \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_\Sigma (\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m) \rightarrow \perp \\ & \quad \text{berdasarkan teorema deduksi} \\ & \quad \text{Proposisi 51.37(4), dan TAUT} \\ & \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_\Sigma \Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \rightarrow \perp \\ & \quad \text{karena } \Sigma \text{ normal} \\ & \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_\Sigma \neg\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\ & \quad \text{berdasarkan PL} \\ & \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\ & \quad \Box\neg \text{ untuk } \neg\Diamond \\ & \Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \vdash_\Sigma \Box\Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\ & \quad \text{berdasarkan Lema 52.6} \\ & \Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\ & \quad \text{berdasarkan skema } \Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi \\ & \Delta_1 \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\ & \quad \text{berdasarkan monotonisitas, Proposisi 51.37(1)} \\ & \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_1 \\ & \quad \text{berdasarkan ketertutupan deduktif;} \\ & \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_2 \\ & \quad \text{karena } R^\Sigma\Delta_1\Delta_2. \quad \square \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh-contoh ini, orang mungkin mengira bahwa setiap sistem logika modal Σ bersifat *lengkap*, dalam arti bahwa sistem itu membuktikan setiap formula yang valid pada setiap kerangka tempat setiap teorema dalam Σ valid. Sayangnya, terdapat banyak sistem yang tidak lengkap dalam arti ini.

Soal

Soal 52.1. Lengkapi pembuktian **Proposisi 52.2**.

Soal 52.2. Tunjukkan bahwa jika Γ lengkap dan Σ -konsisten, maka $\Diamond\varphi \in \Gamma$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan lengkap dan Σ -konsisten Δ sedemikian sehingga $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\varphi \in \Delta$. *Kerjakan tanpa menggunakan **Lema 52.9**.*

Soal 52.3. Lengkapi pembuktian **Proposisi 52.12**.

Bab 53

Filtrasi dan Keterputusan

53.1 Pengantar

Salah satu pertanyaan penting mengenai suatu logika selalu ialah apakah logika itu dapat diputuskan, yakni apakah terdapat prosedur efektif yang akan menjawab pertanyaan “apakah formula ini valid?” Logika proposisional dapat diputuskan: kita dapat menguji secara efektif apakah formula merupakan tautologi dengan menyusun tabel kebenaran, dan untuk suatu formula tertentu, tabel kebenarannya berhingga. Namun, kita tidak dapat begitu saja menguji apakah suatu formula modal bernilai benar dalam semua model, sebab terdapat tak berhingga banyak model. Kita dapat mendaftar semua model berhingga yang relevan bagi suatu formula tertentu, sebab yang relevan hanyalah penetapan himpunan bagian dunia kepada variabel proposisi yang benar-benar muncul dalam formula tersebut. Jika relasi aksesibilitas ditetapkan, berbagai penetapan $V(p)$ yang mungkin hanyalah semua himpunan bagian dari W , dan jika $|W| = n$, terdapat 2^n penetapan semacam itu. Jika formula φ memuat m variabel proposisi, terdapat 2^m model berbeda dengan n dunia. Untuk setiap model itu, kita dapat menguji apakah φ bernilai benar pada semua dunia cukup dengan menghitung nilai kebenaran φ pada masing-masing dunia. Tentu saja, kita juga harus memeriksa semua relasi aksesibilitas yang mungkin, tetapi pada n dunia pun hanya terdapat berhingga banyak relasi (tepatnya, sebanyak himpunan bagian dari $W \times W$, yakni 2^{n^2}).

Jika yang kita minati bukan logika $\mathbf{K}$, melainkan logika yang didefinisikan oleh suatu kelas model (misalnya, model refleksif dan transitif), kita juga harus dapat menguji apakah relasi aksesibilitasnya merupakan jenis yang tepat. Kita dapat melakukannya apabila kerangka yang kita minati dapat didefinisikan oleh formula modal (misalnya, dengan menguji apakah T dan 4 valid pada kerangka itu). Jadi, gagasannya ialah menelusuri semua kerangka berhingga, menguji setiap kerangka untuk menentukan apakah kerangka itu termasuk dalam kelas yang kita minati, lalu mendaftar semua model yang mungkin pada kerangka tersebut dan menguji apakah φ bernilai benar da-

lam masing-masing model. Jika tidak, berhentilah: φ tidak valid dalam kelas model yang diminati.

Ada masalah dengan gagasan ini: kita tidak tahu kapan, jika pernah, kita dapat berhenti mencari. Jika formula tersebut mempunyai model tandingan berhingga, prosedur kita akan menemukannya. Namun, jika formula itu tidak mempunyai model tandingan berhingga, kita tidak akan memperoleh jawaban. formula tersebut mungkin valid (sama sekali tidak mempunyai model tandingan), atau mungkin hanya mempunyai model tandingan tak berhingga yang tidak akan pernah kita periksa. Masalah ini dapat diatasi jika kita dapat menunjukkan bahwa setiap formula yang mempunyai model tandingan juga mempunyai model tandingan berhingga. Jika demikian, kita mengatakan bahwa logika tersebut mempunyai *sifat model berhingga*.

Namun, bagaimana kita menunjukkan bahwa suatu logika mempunyai sifat model berhingga? Salah satu caranya ialah menemukan cara untuk mengubah suatu model (tandingan) tak berhingga bagi φ menjadi model berhingga. Jika hal itu dapat dilakukan, setiap kali terdapat model tempat φ tidak bernilai benar, model berhingga yang dihasilkan juga membuat φ tidak bernilai benar. Model berhingga itu akan muncul dalam daftar semua model berhingga kita, dan pada akhirnya kita akan menentukan, bagi setiap formula yang tidak valid, bahwa formula itu memang tidak valid. Prosedur kita tidak akan berhenti jika formula tersebut valid. Jika selain itu kita dapat menunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran maksimum bagi model berhingga yang dihasilkan prosedur kita, dan bahwa ukuran maksimum tersebut hanya bergantung pada formula φ , kita akan mempunyai batas ukuran model berhingga yang perlu diuji dalam pencarian model tandingan. Jika sampai batas itu kita belum menemukan model tandingan, berarti tidak ada model tandingan. Dengan demikian, prosedur kita benar-benar akan memutuskan pertanyaan “apakah φ valid?” bagi setiap formula φ .

Strategi yang sering berhasil untuk mengubah struktur tak berhingga menjadi struktur berhingga ialah “mengidentifikasi” anggota struktur yang berperilaku sama dalam segi-segi yang relevan. Jika terdapat tak berhingga banyak dunia dalam $\mathfrak{M}$ yang berperilaku sama dalam segi-segi yang relevan, kita mungkin dapat mengumpulkan *semua* dunia ke dalam berhingga banyak “kelas” dunia semacam itu (yang mungkin saja tak berhingga). Dengan kata lain, kita harus mempartisi himpunan dunia dengan cara yang tepat, yakni sedemikian rupa sehingga setiap blok partisi mungkin memuat tak berhingga banyak dunia, tetapi hanya terdapat berhingga banyak blok. Kemudian kita mendefinisikan model baru $\mathfrak{M}^*$ yang dunia-duniannya adalah blok-blok partisi tersebut. Berhingga banyak blok partisi dalam model lama memberi kita berhingga banyak dunia dalam model baru, yakni suatu model berhingga. Mari sebut blok partisi yang memuat dunia w sebagai $[w]$. Kita menghendaki agar $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \models \varphi$, sebab kita menghendaki model baru menjadi model tandingan bagi φ jika model lama demikian. Hal ini

53.2. PERSIAPAN

menuntut kita mendefinisikan partisi dan relasi aksesibilitas dari $\mathfrak{M}^*$ dengan cara yang tepat.

Untuk melihat bagaimana cara ini berjalan, pertama-tama bayangkan bahwa relasi aksesibilitasnya universal. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ jika dan hanya jika untuk setiap $v \in W$, $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$, dan hal yang sama berlaku bagi $\mathfrak{M}^*$, hanya saja dengan $[w]$ dan $[v]$. Sebagai gagasan awal, katakanlah bahwa dua dunia u dan v ekuivalen (termasuk dalam blok partisi yang sama) jika keduanya bersepakat mengenai semua variabel proposisi dalam $\mathfrak{M}$, yakni $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. Misalkan $V^*(p) = \{[w] : \mathfrak{M}, w \Vdash p\}$. Tujuan kita ialah menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. Jelas bahwa kita akan membuktikannya melalui induksi: kasus dasarnya ialah $\varphi \equiv p$. Pertama-tama, andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. Maka $[w] \in V^*(p)$ menurut definisi, sehingga $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash p$. Sekarang andaikan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash p$. Ini berarti bahwa $[w] \in V^*(p)$, yakni bagi suatu v yang ekuivalen dengan w , $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. Namun, " w ekuivalen dengan v " berarti " w dan v membuat variabel proposisi yang sama bernilai benar," sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. Sekarang, untuk langkah induktif, misalnya $\varphi \equiv \neg\psi$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ (menurut hipotesis induksi), jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \neg\psi$. Hal yang sama berlaku bagi operator nonmodal lainnya. Cara ini juga berlaku bagi $\Box$: andaikan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \Box\psi$. Ini berarti bahwa bagi setiap u , $\mathfrak{M}^*, [u] \Vdash \psi$. Menurut hipotesis induksi, bagi setiap u , $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$. Akibatnya, $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$.

Dalam kasus umum, ketika kita juga harus mendefinisikan relasi aksesibilitas bagi $\mathfrak{M}^*$, keadaan menjadi lebih rumit. Kita akan menyebut suatu model $\mathfrak{M}^*$ sebagai *filtrasi* jika relasi aksesibilitasnya R^* memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar pembuktian induktif di atas berjalan. Dengan demikian, setiap filtrasi $\mathfrak{M}^*$ akan membuat φ bernilai benar pada $[w]$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}$ membuat φ bernilai benar pada w . Namun, sekarang kita juga harus menunjukkan bahwa filtrasi memang ada, yakni bahwa kita dapat mendefinisikan R^* sehingga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Agar hal ini berhasil, kita harus mensyaratkan agar dunia u dan v dianggap ekuivalen bukan hanya ketika keduanya bersepakat mengenai semua variabel proposisi, melainkan mengenai semua sub-formula dari φ . Karena φ hanya mempunyai berhingga banyak sub-formula, hal ini tetap menjamin bahwa filtrasi tersebut berhingga. Ada lebih dari satu cara untuk mendefinisikan filtrasi, dan untuk memastikan bahwa relasi aksesibilitas filtrasi mempunyai sifat-sifat yang diperlukan (misalnya refleksif, transitif, dan sebagainya), kita harus kreatif dalam mendefinisikan R^* .

53.2 Persiapan

Filtrasi memungkinkan kita menetapkan bahwa sistem-sistem logika modal kita dapat diputuskan dengan menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu-

nyai *sifat model berhingga*, yakni bahwa setiap formula yang bernilai benar (salah) dalam suatu model juga bernilai benar (salah) dalam suatu model *berhingga*. Filtrasi didefinisikan relatif terhadap himpunan formula yang tertutup terhadap subformula.

Definisi 53.1. Suatu himpunan formula Γ *tertutup terhadap subformula* jika himpunan itu memuat setiap subformula dari setiap formula dalam Γ . Selanjutnya, Γ *tertutup secara modal* jika himpunan itu tertutup terhadap subformula dan, selain itu, $\varphi \in \Gamma$ mengimplikasikan $\Box\varphi, \Diamond\varphi \in \Gamma$.

Sebagai contoh, jika diberikan formula φ , himpunan semua sub-formulanya tertutup terhadap sub-formula. Ketika kita mendefinisikan filtrasi suatu model melalui himpunan sub-formula dari φ , filtrasi tersebut akan mempunyai sifat yang kita cari: filtrasi itu membuat φ bernilai benar (salah) jika dan hanya jika model semula demikian.

Himpunan dunia suatu filtrasi dari $\mathfrak{M}$ melalui Γ didefinisikan sebagai himpunan semua kelas ekuivalensi dari relasi ekuivalensi berikut.

Definisi 53.2. Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ dan andaikan Γ tertutup terhadap sub-formula. Definisikan suatu relasi $\equiv$ pada W yang berlaku bagi sebarang dua dunia yang membuat formula yang sama dari Γ bernilai benar, yakni:

$$u \equiv v \text{ jika dan hanya jika } \forall \varphi \in \Gamma : \mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \Leftrightarrow \mathfrak{M}, v \Vdash \varphi.$$

Kelas ekuivalensi $[w] \equiv$ dari suatu dunia w , atau disingkat $[w]$, adalah himpunan semua dunia yang $\equiv$ -ekuivalen dengan w :

$$[w] = \{v : v \equiv w\}.$$

Proposisi 53.3. Jika diberikan $\mathfrak{M}$ dan Γ , relasi $\equiv$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi, yakni bersifat refleksif, simetris, dan transitif.

Bukti. Relasi $\equiv$ bersifat refleksif, sebab w membuat tepat formula yang sama dari Γ bernilai benar seperti dirinya sendiri. Relasi itu bersifat simetris, sebab jika u membuat formula yang sama dari Γ bernilai benar seperti v , hal yang sama berlaku bagi v dan u . Relasi itu juga bersifat transitif, sebab jika u membuat formula yang sama dari Γ bernilai benar seperti v , dan v seperti w , maka u membuat formula yang sama dari Γ bernilai benar seperti w . $\square$

Relasi $\equiv$, sebagaimana setiap relasi ekuivalensi, mempartisi W menjadi kelas-kelas ekuivalensi, yakni himpunan bagian dari W yang saling lepas berpasangan dan bersama-sama mencakup seluruh W . Setiap $w \in W$ merupakan anggota dari salah satu kelas tersebut, yaitu $[w]$, sebab $w \equiv w$. Jadi, kelas-kelas $[w]$ mencakup seluruh W . Kelas-kelas itu saling lepas berpasangan, sebab jika $u \in [w]$ dan $u \in [v]$, maka $u \equiv w$ dan $u \equiv v$; berdasarkan simetri dan transitivitas, $w \equiv v$, sehingga $[w] = [v]$.

53.3. FILTRASI

53.3 Filtrasi

Alih-alih mendefinisikan “filtrasi” tunggal dari $\mathfrak{M}$ melalui Γ , kita mendefinisikan kapan suatu model $\mathfrak{M}^*$ dianggap sebagai filtrasi dari $\mathfrak{M}$. Semua filtrasi mempunyai himpunan dunia W^* yang sama dan valuasi V^* yang sama. Namun, filtrasi yang berbeda mungkin mempunyai relasi aksesibilitas R^* yang berbeda. Agar dianggap sebagai filtrasi, R^* harus memenuhi sejumlah syarat. Syarat-syarat ini tepat merupakan apa yang kita perlukan untuk membuktikan hasil utama, yakni bahwa $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$, asalkan $\varphi \in \Gamma$.

Definisi 53.4. Misalkan Γ tertutup terhadap subformula dan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Suatu *filtrasi* dari $\mathfrak{M}$ melalui Γ adalah sebarang model $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$, dengan:

1. $W^* = \{[w] : w \in W\}$;
2. Bagi sebarang $u, v \in W$:
 - a) Jika Ruv , maka $R^*[u][v]$;
 - b) Jika $R^*[u][v]$, maka bagi sebarang $\Box\varphi \in \Gamma$, jika $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$;
 - c) Jika $R^*[u][v]$, maka bagi sebarang $\Diamond\varphi \in \Gamma$, jika $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.
3. $V^*(p) = \{[u] : u \in V(p)\}$.

Ada gunanya memikirkan apa itu $V^*(p)$: himpunan yang terdiri atas kelas-kelas ekuivalensi $[w]$ dari semua dunia w tempat p bernilai benar dalam $\mathfrak{M}$. Di satu pihak, jika $w \in V(p)$, maka $[w] \in V^*(p)$ menurut definisi tersebut. Namun, jika $[w] \in V^*(p)$, belum tentu $w \in V(p)$. Jika $[w] \in V^*(p)$, kita hanya mendapat jaminan bahwa $[w] = [u]$ bagi suatu $u \in V(p)$. Tentu saja, $[w] = [u]$ berarti bahwa $w \equiv u$. Jadi, apabila $[w] \in V^*(p)$, kita (hanya) dapat menyimpulkan bahwa $w \equiv u$ bagi suatu $u \in V(p)$.

Teorema 53.5. Jika $\mathfrak{M}^*$ merupakan filtrasi dari $\mathfrak{M}$ melalui Γ , maka bagi setiap $\varphi \in \Gamma$ dan $w \in W$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

Bukti. Dengan induksi pada φ , menggunakan fakta bahwa Γ tertutup terhadap subformula. Karena $\varphi \in \Gamma$ dan Γ tertutup terhadap sub-formula, semua sub-formula dari φ juga $\in \Gamma$. Jadi, pada setiap langkah induktif, hipotesis induksi berlaku bagi sub-formula dari φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: Baik $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ maupun $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ tidak berlaku.
2. $\varphi \equiv \top$: Keduanya berlaku: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ dan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

3. $\varphi \equiv p$: Arah dari kiri ke kanan langsung berlaku, sebab $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ hanya jika $w \in V(p)$, yang mengimplikasikan $[w] \in V^*(p)$, yakni $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. Sebaliknya, andaikan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$, yakni $[w] \in V^*(p)$. Maka bagi suatu $v \in V(p)$, $w \equiv v$. Tentu saja, dengan demikian juga $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. Karena $w \equiv v$, dunia w dan v membuat formula yang sama dari Γ bernilai benar. Karena menurut asumsi $p \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash p$, maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$. Terakhir, $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. Selanjutnya, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. Selanjutnya, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. Selanjutnya, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$, atau $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. Selanjutnya, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$, atau $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ dan $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \chi$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$; untuk menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$, misalkan v sedemikian sehingga $R^*[w][v]$. Dari **Definisi 53.4(2b)**, kita memperoleh $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$, dan menurut hipotesis induksi $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. Karena v sebarang, diperoleh $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
Sebaliknya, andaikan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ dan misalkan v sebarang sedemikian sehingga Rwv . Dari **Definisi 53.4(2a)**, kita memperoleh $R^*[w][v]$, sehingga $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$; menurut hipotesis induksi $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$, dan karena v sebarang, diperoleh $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. Maka bagi suatu $v \in W$, Rwv dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. Menurut hipotesis induksi $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$, dan berdasarkan **Definisi 53.4(2a)**, kita memperoleh $R^*[w][v]$. Jadi, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

53.4. CONTOH FILTRASI

Sekarang andaikan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. Maka bagi suatu $[v] \in W^*$ dengan $R^*[w][v], \mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. Menurut hipotesis induksi $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. Berdasarkan **Definisi 53.4(2c)**, kita memperoleh $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. $\square$

Apa yang berlaku bagi kebenaran pada dunia-dunia dalam suatu model juga berlaku bagi kebenaran dalam suatu model dan validitas dalam suatu kelas model.

Akibat 53.6. Misalkan Γ tertutup terhadap subformula. Maka:

1. Jika $\mathfrak{M}^*$ merupakan filtrasi dari $\mathfrak{M}$ melalui Γ , maka bagi sebarang $\varphi \in \Gamma$: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}^* \Vdash \varphi$.
2. Jika $\mathcal{C}$ merupakan kelas model dan $\Gamma(\mathcal{C})$ merupakan kelas filtrasi- Γ dari model-model dalam $\mathcal{C}$, maka sebarang formula $\varphi \in \Gamma$ valid dalam $\mathcal{C}$ jika dan hanya jika formula itu valid dalam $\Gamma(\mathcal{C})$.

53.4 Contoh Filtrasi

Kita belum menunjukkan bahwa filtrasi apa pun memang ada. Namun, bagi setiap model $\mathfrak{M}$, sesungguhnya terdapat banyak filtrasi dari $\mathfrak{M}$ melalui Γ . Secara khusus, kita mengidentifikasi dua di antaranya: filtrasi terhalus dan terkasar. Filtrasi dari model yang sama akan berbeda dalam relasi aksesibilitasnya (sebab **Definisi 53.4** secara langsung menetapkan seperti apa W^* dan V^*). Filtrasi terhalus akan mempunyai sesedikit mungkin dunia yang saling berelasi, sedangkan filtrasi terkasar akan mempunyai sebanyak mungkin.

Definisi 53.7. Jika Γ tertutup terhadap subformula, *filtrasi terhalus* $\mathfrak{M}^*$ dari suatu model $\mathfrak{M}$ didefinisikan dengan menetapkan:

$$R^*[u][v] \text{ jika dan hanya jika } \exists u' \in [u] \exists v' \in [v] : Ru'v'.$$

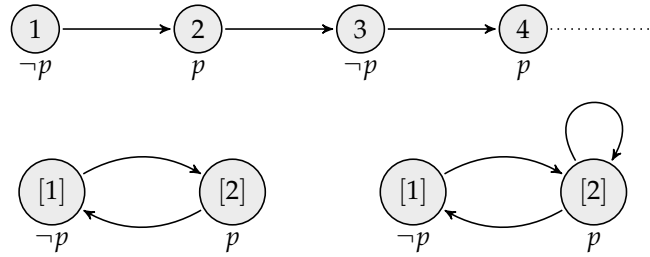
Proposisi 53.8. Filtrasi terhalus $\mathfrak{M}^*$ memang merupakan suatu filtrasi.

Bukti. Kita perlu memeriksa bahwa R^* , yang didefinisikan demikian, memenuhi **Definisi 53.4(2)**. Kita memeriksa ketiga syarat itu secara berurutan.

Jika Ruv , maka karena $u \in [u]$ dan $v \in [v]$, berlaku pula $R^*[u][v]$, sehingga **(2a)** terpenuhi.

Untuk **(2b)**, andaikan $\Box\varphi \in \Gamma$, $R^*[u][v]$, dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$. Menurut definisi R^* , terdapat $u' \equiv u$ dan $v' \equiv v$ sedemikian sehingga $Ru'v'$. Karena u dan u' bersepakat pada Γ , berlaku pula $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Box\varphi$, sehingga $\mathfrak{M}, v' \Vdash \varphi$. Karena Γ tertutup terhadap sub-formula, v dan v' bersepakat mengenai φ , sehingga $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, seperti yang dikehendaki.

Untuk memverifikasi **(2c)**, andaikan $\Diamond\varphi \in \Gamma$, $R^*[u][v]$, dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$. Menurut definisi R^* , terdapat $u' \equiv u$ dan $v' \equiv v$ sedemikian sehingga $Ru'v'$.



Gambar 53.1: Suatu model tak berhingga dan filtrasi-filtrasinya.

Karena v dan v' bersepakat pada Γ , dan Γ tertutup terhadap sub-formula, berlaku pula $\mathfrak{M}, v' \Vdash \varphi$, sehingga $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Diamond \varphi$. Karena u dan u' juga bersepakat pada Γ , maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond \varphi$. $\square$

Definisi 53.9. Jika Γ tertutup terhadap subformula, *filtrasi terkasar* $\mathfrak{M}^*$ dari suatu model $\mathfrak{M}$ didefinisikan dengan menetapkan bahwa $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika *kedua* syarat berikut dipenuhi:

1. Jika $\Box \varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box \varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$;
2. Jika $\Diamond \varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond \varphi$.

Proposisi 53.10. *Filtrasi terkasar $\mathfrak{M}^*$ memang merupakan suatu filtrasi.*

Bukti. Berdasarkan definisi R^* , satu-satunya syarat yang masih harus diverifikasi ialah implikasi dari Ruv ke $R^*[u][v]$. Jadi, andaikan Ruv . Andaikan $\Box \varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box \varphi$; maka jelas bahwa $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, dan (1) terpenuhi. Andaikan $\Diamond \varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$. Maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond \varphi$ karena Ruv , dan (2) terpenuhi. $\square$

Contoh 53.11. Misalkan $W = \mathbb{Z}^+$, Rnm jika dan hanya jika $m = n + 1$, dan $V(p) = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$. Model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ digambarkan dalam Gambar 53.1. Dunia-duniannya adalah 1, 2, dan seterusnya; setiap dunia dapat mengakses tepat satu dunia lain—penerusnya—dan p bernilai benar tepat pada semua bilangan genap.

Sekarang, misalkan Γ merupakan himpunan sub-formula dari $\Box p \rightarrow p$, yakni $\{p, \Box p, \Box p \rightarrow p\}$. p bernilai benar tepat pada semua bilangan genap, sedangkan $\Box p$ bernilai benar tepat pada semua bilangan ganjil, sehingga $\Box p \rightarrow p$ bernilai benar tepat pada semua bilangan genap. Dengan kata lain, setiap bilangan ganjil membuat $\Box p$ bernilai benar, tetapi p dan $\Box p \rightarrow p$ bernilai salah; setiap bilangan genap membuat p dan $\Box p \rightarrow p$ bernilai benar, tetapi $\Box p$ bernilai salah. Jadi, $W^* = \{[1], [2]\}$, dengan $[1] = \{1, 3, 5, \dots\}$ dan $[2] = \{2, 4, 6, \dots\}$. Karena $2 \in V(p)$, maka $[2] \in V^*(p)$; karena $1 \notin V(p)$, maka $[1] \notin V^*(p)$. Jadi, $V^*(p) = \{[2]\}$.

53.5. FILTRASI BERSIFAT BERHINGGA

Setiap filtrasi yang berbasis pada W^* harus mempunyai relasi aksesibilitas yang memuat $\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle$: karena $R12$, menurut **Definisi 53.4(2a)** harus berlaku $R^*[1][2]$; dan karena $R23$, harus berlaku $R^*[2][3]$, sedangkan $[3] = [1]$. Relasi itu tidak dapat memuat $\langle [1], [1] \rangle$: jika memuatnya, akan berlaku $R^*[1][1]$, $\mathfrak{M}, 1 \models \Box p$, tetapi $\mathfrak{M}, 1 \not\models p$, berlawanan dengan **(2b)**. Tidak ada syarat yang mewajibkan ataupun melarang $R^*[2][2]$ berlaku. Jadi, terdapat dua filtrasi yang mungkin dari $\mathfrak{M}$, yang bersesuaian dengan kedua relasi aksesibilitas

$$\{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle\} \text{ dan } \{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle, \langle [2], [2] \rangle\}.$$

Dalam kedua kasus, p dan $\Box p \rightarrow p$ bernilai salah dan $\Box p$ bernilai benar pada $[1]$; p dan $\Box p \rightarrow p$ bernilai benar dan $\Box p$ bernilai salah pada $[2]$.

53.5 Filtrasi Bersifat Berhingga

Kita telah mendefinisikan filtrasi bagi setiap himpunan Γ yang tertutup terhadap sub-formula. Definisi itu sendiri sama sekali tidak menjamin bahwa filtrasi bersifat berhingga. Bahkan, ketika Γ tak berhingga (misalnya, ketika himpunan itu terdiri atas semua formula), filtrasinya sangat mungkin tak berhingga. Namun, jika Γ berhingga (misalnya, ketika himpunan itu merupakan himpunan sub-formula dari suatu formula φ tertentu), setiap filtrasi melalui Γ juga berhingga.

Proposisi 53.12. *Jika Γ berhingga, maka setiap filtrasi $\mathfrak{M}^*$ dari suatu model $\mathfrak{M}$ melalui Γ juga berhingga.*

Bukti. Ukuran W^* adalah banyaknya kelas $[w]$ yang berbeda di bawah relasi ekuivalensi $\equiv$. Sebarang dua dunia u, v dalam kelas semacam itu—yakni sebarang u dan v sedemikian sehingga $u \equiv v$ —bersepakat mengenai semua formula φ dalam Γ : bagi setiap $\varphi \in \Gamma$, φ bernilai benar pada u dan v sekaligus, atau tidak bernilai benar pada keduanya. Jadi, setiap kelas $[w]$ bersesuaian dengan suatu himpunan bagian dari Γ , yaitu himpunan semua $\varphi \in \Gamma$ sedemikian sehingga φ bernilai benar pada dunia-dunia dalam $[w]$. Tidak ada dua kelas berbeda $[u]$ dan $[v]$ yang bersesuaian dengan himpunan bagian yang sama dari Γ . Sebab, jika himpunan formula yang bernilai benar pada u sama dengan himpunan formula yang bernilai benar pada v , maka u dan v bersepakat mengenai semua formula dalam Γ , yakni $u \equiv v$. Namun, dengan demikian $[u] = [v]$. Jadi, terdapat fungsi yang injektif dari W^* ke $\wp(\Gamma)$, sehingga $|W^*| \leq |\wp(\Gamma)|$. Karena itu, jika Γ memuat n formula, kardinalitas W^* tidak lebih besar daripada 2^n . $\square$

53.6 K dan S5 Mempunyai Sifat Model Berhingga

Definisi 53.13. Suatu sistem logika modal Σ dikatakan mempunyai *sifat model berhingga* jika, setiap kali formula φ bernilai benar pada suatu dunia dalam suatu model dari Σ , φ juga bernilai benar pada suatu dunia dalam suatu model *berhingga* dari Σ .

Proposisi 53.14. *K mempunyai sifat model berhingga.*

Bukti. **K** merupakan himpunan formula yang valid, yakni setiap model merupakan model dari **K**. Menurut **Teorema 53.5**, jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ bagi setiap filtrasi dari $\mathfrak{M}$ melalui himpunan Γ semua sub-formula dari φ . Setiap formula hanya mempunyai berhingga banyak sub-formula, sehingga Γ berhingga. Menurut **Proposisi 53.12**, $|W^*| \leq 2^n$, dengan n banyaknya formula dalam Γ . Karena **K** tidak memberlakukan pembatasan apa pun pada model, $\mathfrak{M}^*$ merupakan model dari **K**. $\square$

Untuk menunjukkan melalui filtrasi bahwa suatu logika **L** mempunyai sifat model berhingga, sangat penting bahwa filtrasi dari suatu model dari **L** itu sendiri merupakan model dari **L**. Hal ini sering memerlukan cukup banyak upaya, dan tidak setiap filtrasi menghasilkan model dari **L**. Namun, bagi model universal, hal itu tetap berlaku.

Proposisi 53.15. *Misalkan $\mathcal{U}$ merupakan kelas model universal (lihat **Proposisi 50.14**) dan $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ merupakan kelas semua model universal berhingga. Maka sebarang formula φ valid dalam $\mathcal{U}$ jika dan hanya jika formula itu valid dalam $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$.*

Bukti. Model universal berhingga merupakan model universal, sehingga arah dari kiri ke kanan langsung berlaku. Untuk arah dari kanan ke kiri, andaikan bahwa φ bernilai salah pada suatu dunia w dalam suatu model universal $\mathfrak{M}$. Misalkan Γ memuat φ beserta semua subformulanya; jelas bahwa Γ berhingga. Ambil suatu filtrasi $\mathfrak{M}^*$ dari $\mathfrak{M}$; maka $\mathfrak{M}^*$ berhingga menurut **Proposisi 53.12**, dan menurut **Teorema 53.5**, φ bernilai salah pada $[w]$ dalam $\mathfrak{M}^*$. Tinggal diamati bahwa $\mathfrak{M}^*$ juga universal: jika diberikan u dan v , berdasarkan hipotesis berlaku Ruv , dan berdasarkan **Definisi 53.4(2)**, berlaku pula $R^*[u][v]$. $\square$

Akibat 53.16. *S5 mempunyai sifat model berhingga.*

Bukti. Menurut **Proposisi 50.14**, jika φ bernilai benar pada suatu dunia dalam suatu model refleksif dan Euklidean, maka formula itu bernilai benar pada suatu dunia dalam suatu model universal. Menurut **Proposisi 53.15**, formula itu bernilai benar pada suatu dunia dalam suatu model universal berhingga (yakni filtrasi model tersebut melalui himpunan sub-formula dari φ). Setiap model universal juga refleksif dan Euklidean; jadi, φ bernilai benar pada suatu dunia dalam suatu model refleksif dan Euklidean berhingga. $\square$

53.7. S5 DAPAT DIPUTUSKAN

53.7 S5 Dapat Diputuskan

Sifat model berhingga memberi kita cara mudah untuk menunjukkan bahwa sistem logika modal yang diberikan oleh skema-skema dapat *diputuskan* (yakni bahwa terdapat prosedur yang dapat dihitung untuk menentukan apakah formula dapat diturunkan dalam sistem tersebut atau tidak).

Teorema 53.17. *S5 dapat diputuskan.*

Bukti. Misalkan φ diberikan, dan andaikan variabel proposisi yang muncul dalam φ terdapat di antara $p_1, \dots, p_k$. Karena bagi setiap n hanya terdapat berhingga banyak model universal dengan n dunia yang menetapkan suatu nilai kepada $p_1, \dots, p_k$, kita dapat mengenumerasi, *secara paralel*, semua teorema S5 dengan menghasilkan pembuktian secara sistematis, serta semua model universal dengan 1, 2, ... dunia dan memeriksa apakah φ gagal pada suatu dunia dalam salah satu model tersebut. Pada akhirnya, salah satu dari kedua proses paralel itu akan memberikan jawaban, sebab menurut **Teorema 52.17** dan **Akibat 53.16**, φ dapat diturunkan atau gagal dalam suatu model universal berhingga. $\square$

Pembuktian di atas berlaku bagi S5 karena filtrasi dari model universal secara otomatis bersifat universal. Hal yang sama berlaku bagi refleksivitas dan serialitas, tetapi sifat-sifat lain memerlukan lebih banyak upaya.

53.8 Filtrasi dan Sifat Relasi Aksesibilitas

Seperti telah dicatat, filtrasi dari model universal, serial, dan refleksif selalu juga bersifat universal, serial, dan refleksif, berturut-turut. Namun, tidak setiap filtrasi dari model simetris atau transitif juga bersifat simetris atau transitif, berturut-turut. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus kita dapat mendefinisikan filtrasi agar sifat-sifat itu tetap berlaku. Untuk melakukannya, kita mengikuti definisi filtrasi terkasar, tetapi menambahkan syarat-syarat lain pada definisi R^* . Misalkan Γ tertutup terhadap sub-formula. Tinjau relasi $C_i(u, v)$ dalam **Tabel 53.1** antara dunia u, v dalam suatu model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$. Kita dapat mendefinisikan $R^*[u][v]$ berdasarkan kombinasi syarat-syarat tersebut. Sebagai contoh, jika kita menetapkan bahwa $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika syarat $C_1(u, v)$ berlaku, kita memperoleh tepat filtrasi terkasar. Jika kita menetapkan bahwa $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika $C_1(u, v)$ dan $C_2(u, v)$ keduanya berlaku, kita memperoleh filtrasi yang berbeda. Filtrasi itu “lebih halus” daripada filtrasi terkasar karena lebih sedikit pasangan dunia yang memenuhi $C_1(u, v)$ dan $C_2(u, v)$ daripada yang memenuhi $C_1(u, v)$ saja.

Teorema 53.18. *Misalkan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ suatu model dan Γ tertutup terhadap sub-formula. Misalkan W^* dan V^* didefinisikan seperti dalam **Definisi 53.4**. Maka:*

$C_1(u, v)$:	jika $\Box\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$; dan jika $\Diamond\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_2(u, v)$:	jika $\Box\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$; dan jika $\Diamond\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_3(u, v)$:	jika $\Box\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$; dan jika $\Diamond\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_4(u, v)$:	jika $\Box\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$; dan jika $\Diamond\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$;

Tabel 53.1: Syarat pada dunia mungkin untuk mendefinisikan filtrasi.

1. Andaikan $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v)$. Maka R^* simetris, dan $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ merupakan filtrasi jika $\mathfrak{M}$ simetris.
2. Andaikan $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v)$. Maka R^* transitif, dan $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ merupakan filtrasi jika $\mathfrak{M}$ transitif.
3. Andaikan $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. Maka R^* simetris dan transitif, dan $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ merupakan filtrasi jika $\mathfrak{M}$ simetris dan transitif.
4. Andaikan R^* didefinisikan dengan $R^*[u][v]$ jika dan hanya jika $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. Maka R^* transitif dan Euklidean, dan $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ merupakan filtrasi jika $\mathfrak{M}$ transitif dan Euklidean.

Bukti. 1. Langsung terlihat bahwa R^* simetris, sebab $C_1(u, v) \Leftrightarrow C_2(v, u)$ dan $C_2(u, v) \Leftrightarrow C_1(v, u)$. Jadi, tinggal ditunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M}$ simetris, maka $\mathfrak{M}^*$ merupakan filtrasi melalui Γ . Syarat $C_1(u, v)$ menjamin bahwa (2b) dan (2c) dari Definisi 53.4 terpenuhi. Jadi, kita hanya perlu memverifikasi Definisi 53.4(2a), yakni bahwa Ruv mengimplikasikan $R^*[u][v]$.

Jadi, andaikan Ruv . Untuk menunjukkan $R^*[u][v]$, kita harus menetapkan bahwa $C_1(u, v)$ dan $C_2(u, v)$ berlaku. Untuk C_1 : jika $\Box\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$, maka berlaku pula $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ (sebab Ruv). Demikian pula, jika $\Diamond\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$ karena Ruv . Untuk C_2 : jika $\Box\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$, maka berdasarkan simetri Ruv mengimplikasikan Rvu , sehingga $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$. Demikian pula, jika $\Diamond\varphi \in \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ (sebab berdasarkan simetri Rvu).

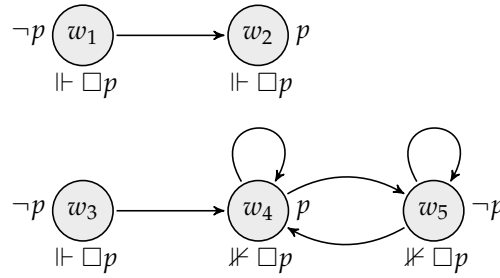
2. Latihan.

3. Latihan.

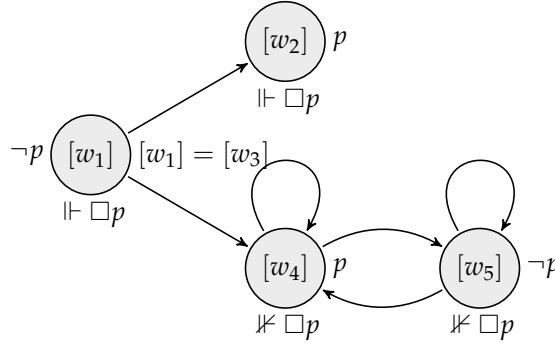
4. Latihan. □

53.9 Filtrasi dari Model Euklidean

Pendekatan dalam [Bagian 53.8](#) tidak berhasil bagi model Euklidean ataupun model serial dan Euklidean. Tinjau model pada bagian atas [Gambar 53.2](#), yang sekaligus Euklidean dan serial. Misalkan $\Gamma = \{p, \Box p\}$. Ketika kita mengambil filtrasi melalui Γ , berlaku $[w_1] = [w_3]$ sebab w_1 dan w_3 merupakan satu-satunya dunia yang bersepakat pada Γ . Setiap filtrasi juga akan mempunyai panah yang diwarisi dari $\mathfrak{M}$, seperti digambarkan dalam [Gambar 53.3](#). Model itu tidak Euklidean. Selain itu, kita tidak dapat menambahkan panah kepada model tersebut untuk membuatnya Euklidean. Kita harus menambahkan panah ganda antara $[w_2]$ dan $[w_4]$, lalu juga antara $[w_2]$ dan $[w_5]$. Namun, $\Box p$ seharusnya bernilai benar pada w_2 , sedangkan p bernilai salah pada w_5 .



Gambar 53.2: Suatu model serial dan Euklidean.

Gambar 53.3: Filtrasi dari model dalam [Gambar 53.2](#).

Secara khusus, untuk memperoleh filtrasi Euklidean, tidaklah cukup meninjau filtrasi melalui sebarang Γ yang tertutup terhadap sub-formula. Sebagai gantinya, kita perlu meninjau himpunan Γ yang *tertutup secara modal* (lihat [Definisi 53.1](#)). Himpunan formula semacam itu tak berhingga, sehingga tidak langsung menghasilkan sifat model berhingga ataupun keterputusan sistem yang bersesuaian.

Teorema 53.19. Misalkan Γ tertutup secara modal, $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, dan $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ merupakan filtrasi terkasar dari $\mathfrak{M}$.

1. Jika $\mathfrak{M}$ transitif, demikian pula $\mathfrak{M}^*$.
2. Jika $\mathfrak{M}$ Euklidean, demikian pula $\mathfrak{M}^*$.
3. Jika $\mathfrak{M}$ simetris, demikian pula $\mathfrak{M}^*$.

Bukti. 1. Jika $\mathfrak{M}^*$ merupakan filtrasi terkasar, maka menurut definisi $R^*[u][v]$ berlaku jika dan hanya jika $C_1(u, v)$. Andaikan model semula transitif. Untuk transitivitas, andaikan $C_1(u, v)$ dan $C_1(v, w)$; kita harus menunjukkan $C_1(u, w)$. Andaikan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$; maka $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\Box\varphi$ sebab 4 valid dalam semua model transitif; karena $\Box\Box\varphi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan, menurut $C_1(u, v)$ berlaku pula $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$, dan menurut $C_1(v, w)$ berlaku pula $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$; maka $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ menurut $C_1(v, w)$, sebab $\Diamond\varphi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan modal. Menurut $C_1(u, v)$, kita memperoleh $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\Diamond\varphi$ sebab $\Diamond\Diamond\varphi \in \Gamma$ berdasarkan ketertutupan modal. Karena 4 $\Diamond$ valid dalam semua model transitif, $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

2. Latihan. Gunakan fakta bahwa 5 dan 5 $\Diamond$ keduanya valid dalam semua model Euklidean.
3. Latihan. Gunakan fakta bahwa B dan B $\Diamond$ valid dalam semua model simetris. □

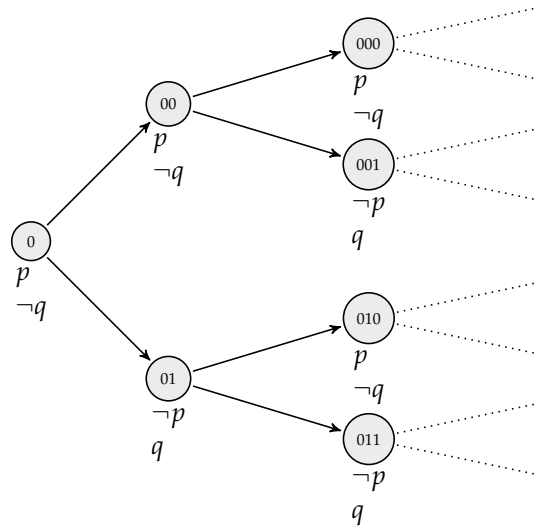
Soal

Soal 53.1. Lengkapi pembuktian **Teorema 53.5**.

Soal 53.2. Lengkapi pembuktian **Proposisi 53.8**.

Soal 53.3. Tinjau model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ berikut, dengan $W = \{0\sigma : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$, yakni himpunan barisan 0 dan 1 yang diawali 0, dengan $R\sigma\sigma'$ jika dan hanya jika $\sigma' = \sigma 0$ atau $\sigma' = \sigma 1$, serta $V(p) = \{\sigma 0 : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$ dan $V(q) = \{\sigma 1 : \sigma \in \mathbb{B}^* \setminus \{1\}\}$. Berikut gambarnya:

53.9. FILTRASI DARI MODEL EUKLIDEAN



Kita mempunyai $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ bagi setiap w .

Misalkan Γ merupakan himpunan sub-formula dari $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$. Tentukan W^* dan V^* . Bagaimanakah relasi aksesibilitas dari filtrasi terhalus dari $\mathfrak{M}$? Bagaimana dengan filtrasi terkasar?

Soal 53.4. Tunjukkan bahwa setiap filtrasi dari suatu model serial atau reflektif juga serial atau reflektif (masing-masing).

Soal 53.5. Temukan suatu filtrasi tak simetris (tak transitif, tak Euklidean) dari suatu model simetris (transitif, Euklidean).

Soal 53.6. Lengkapi pembuktian **Teorema 53.18**.

Soal 53.7. Lengkapi pembuktian **Teorema 53.19**.

Bab 54

Tableau Modal

Draf bab mengenai tableau berprefiks untuk logika modal. Bab ini masih memerlukan lebih banyak contoh, pembuktian kelengkapan, dan pembahasan tentang cara memperoleh model tandingan dari pencarian tableau tertutup yang tidak berhasil.

54.1 Pendahuluan

Tableau adalah pohon tertentu (yang bercabang ke bawah) dari formula bertanda, yakni pasangan yang terdiri atas tanda nilai kebenaran (T atau F) dan kalimat

$$\mathbb{T}\varphi \text{ atau } \mathbb{F}\varphi.$$

Suatu tableau dimulai dengan sejumlah *asumsi*. Setiap formula bertanda berikutnya dihasilkan dengan menerapkan salah satu aturan inferensi. Beberapa aturan inferensi menambahkan satu atau lebih formula bertanda pada suatu ujung pohon; aturan lainnya menambahkan dua ujung baru sehingga menghasilkan dua cabang. Aturan menghasilkan formula bertanda yang formula-nya kurang kompleks daripada formula dalam formula bertanda yang dikenai aturan tersebut. Jika suatu cabang memuat sekaligus $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$, kita mengatakan bahwa cabang itu *tertutup*. Jika setiap cabang dalam tableau tertutup, seluruh tableau tersebut tertutup. tableau tertutup merupakan derivasi yang menunjukkan bahwa himpunan formula bertanda yang digunakan untuk memulai tableau tersebut tidak dapat dipenuhi. Hal ini dapat digunakan untuk mendefinisikan relasi $\vdash$: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

54.2. ATURAN BAGIK

Untuk logika modal, kita harus memperluas pengertian formula bertanda sekaligus menambahkan aturan-aturan yang menangani $\Box$ dan $\Diamond$. Selain tanda ($\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$), formula dalam tableau modal juga mempunyai *prefiks* σ . Prefiks adalah barisan takkosong dari bilangan bulat positif, yakni $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. Kita menuliskan prefiks semacam itu tanpa tanda $\langle \rangle$ yang mengelilinginya, dan memisahkan anggota individual dengan tanda $.$ alih-alih tanda $,$. Jika σ adalah suatu prefiks, maka $\sigma.n$ adalah $\sigma \frown \langle n \rangle$; misalnya, jika $\sigma = 1.2.1$, maka $\sigma.3$ adalah $1.2.1.3$. Jadi, sebagai contoh,

$$1.2 \mathbb{T} \Box \varphi \rightarrow \varphi$$

adalah *formula bertanda berprefiks* (atau, singkatnya, *formula berprefiks*).

Secara intuitif, prefiks menamai suatu dunia dalam model yang mungkin memenuhi formula pada suatu cabang tableau; dan jika σ menamai suatu dunia, maka $\sigma.n$ menamai dunia yang dapat diakses dari (dunia yang dinamai oleh) σ .

54.2 Aturan bagi K

Aturan bagi konektif proposisional biasa sama dengan aturan bagi tableau proposisional bertanda biasa, hanya dengan prefiks yang ditambahkan. Dalam setiap kasus, aturan yang diterapkan pada formula bertanda $\sigma S \varphi$ menghasilkan formula baru yang juga berprefiks σ . Hal ini seharusnya jelas secara intuitif: misalnya, jika $\varphi \wedge \psi$ benar pada (dunia yang dinamai oleh) σ , maka φ dan ψ benar pada σ (dan bukan pada dunia lain). Kita menghimpun aturan proposisional dalam [Tabel 54.1](#).

Syarat penutupan sama seperti syarat bagi tableau biasa, meskipun kita mensyaratkan agar bukan hanya formula, melainkan prefiksnya juga cocok. Jadi, suatu cabang tertutup jika memuat keduanya,

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{dan} \quad \sigma \mathbb{F} \varphi$$

untuk suatu prefiks σ dan formula φ .

Aturan untuk menetapkan asumsi juga sama seperti aturan bagi tableau biasa, kecuali bahwa untuk asumsi kita selalu menggunakan prefiks 1. (Tidak penting prefiks mana yang kita gunakan, asalkan prefiks tersebut sama untuk semua asumsi.) Jadi, misalnya, kita mengatakan bahwa

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

jika dan hanya jika terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi.$$

Untuk operator modal $\Box$ dan $\Diamond$, prefiks pada kesimpulan aturan yang diterapkan pada formula berprefiks σ adalah $\sigma.n$. Namun, nilai n yang diizinkan bergantung pada apakah tandanya $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$.

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}$ $\sigma \mathbb{T} \psi$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \mid \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \mid \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}$ $\sigma \mathbb{F} \psi$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \mid \sigma \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \rightarrow \mathbb{F}$ $\sigma \mathbb{F} \psi$

Tabel 54.1: Aturan tableau berprefiks bagi konektif proposisional

Aturan $\Box \mathbb{T}$ memperluas suatu cabang yang memuat $\sigma \mathbb{T} \Box \varphi$ dengan $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$. Demikian pula, aturan $\Diamond \mathbb{F}$ memperluas suatu cabang yang memuat $\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi$ dengan $\sigma.n \mathbb{F} \varphi$. Aturan-aturan itu hanya dapat diterapkan untuk prefiks $\sigma.n$ yang *sudah* muncul pada cabang tempat aturan tersebut diterapkan. Mari kita sebut prefiks semacam itu “sudah digunakan” (pada cabang tersebut).

Aturan $\Box \mathbb{F}$ memperluas suatu cabang yang memuat $\sigma \mathbb{F} \Box \varphi$ dengan $\sigma.n \mathbb{F} \varphi$. Demikian pula, aturan $\Diamond \mathbb{T}$ memperluas suatu cabang yang memuat $\sigma \mathbb{T} \Diamond \varphi$ dengan $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$. Namun, aturan-aturan ini hanya dapat diterapkan untuk prefiks $\sigma.n$ yang *belum* muncul pada cabang tempat aturan tersebut diterapkan. Kita menyebut prefiks semacam itu “baru” (bagi cabang tersebut).

Aturan-aturan itu diberikan dalam [Tabel 54.2](#).

Syarat bahwa prefiks bagi $\Box \mathbb{T}$ harus sudah digunakan memang diperlukan; tanpa syarat itu, kita akan menganggap yang berikut sebagai tableau tertutup:

1. $1 \mathbb{T} \Box \varphi$ Asumsi
 2. $1 \mathbb{F} \Diamond \varphi$ Asumsi
 3. $1.1 \mathbb{T} \varphi$ $\Box \mathbb{T} 1$
 4. $1.1 \mathbb{F} \varphi$ $\Diamond \mathbb{F} 2$
- $\otimes$

Namun, $\Box \varphi \not\equiv \Diamond \varphi$, sehingga sistem pembuktian kita akan menjadi tidak sah. Demikian pula, $\Diamond \varphi \not\equiv \Box \varphi$; tetapi tanpa syarat bahwa prefiks bagi $\Box \mathbb{F}$ harus baru, yang berikut akan menjadi tableau tertutup:

54.3. TABLEAU BAGI K

$\frac{\sigma \mathbf{T} \Box \varphi}{\sigma.n \mathbf{T} \varphi} \Box \mathbf{T}$ $\sigma.n$ sudah digunakan	$\frac{\sigma \mathbf{F} \Box \varphi}{\sigma.n \mathbf{F} \varphi} \Box \mathbf{F}$ $\sigma.n$ baru
$\frac{\sigma \mathbf{T} \Diamond \varphi}{\sigma.n \mathbf{T} \varphi} \Diamond \mathbf{T}$ $\sigma.n$ baru	$\frac{\sigma \mathbf{F} \Diamond \varphi}{\sigma.n \mathbf{F} \varphi} \Diamond \mathbf{F}$ $\sigma.n$ sudah digunakan

Tabel 54.2: Aturan modal bagi K.

1. $1 \mathbf{T} \Diamond \varphi$ Asumsi
 2. $1 \mathbf{F} \Box \varphi$ Asumsi
 3. $1.1 \mathbf{T} \varphi$ $\Diamond \mathbf{T} 1$
 4. $1.1 \mathbf{F} \varphi$ $\Box \mathbf{F} 2$
- $\otimes$

54.3 Tableau bagi K

Contoh 54.1. Kita memberikan tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$.

1. $1 \mathbf{F} (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ Asumsi
 2. $1 \mathbf{T} \Box \varphi \wedge \Box \psi$ $\rightarrow \mathbf{F} 1$
 3. $1 \mathbf{F} \Box(\varphi \wedge \psi)$ $\rightarrow \mathbf{F} 1$
 4. $1 \mathbf{T} \Box \varphi$ $\wedge \mathbf{T} 2$
 5. $1 \mathbf{T} \Box \psi$ $\wedge \mathbf{T} 2$
 6. $1.1 \mathbf{F} \varphi \wedge \psi$ $\Box \mathbf{F} 3$
- $\swarrow$
 7. $1.1 \mathbf{F} \varphi$
 8. $1.1 \mathbf{T} \varphi$

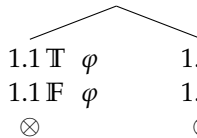
$\otimes$

$\searrow$
 - $1.1 \mathbf{F} \psi$
 - $1.1 \mathbf{T} \psi$

$\otimes$

$\wedge \mathbf{F} 6$
 $\Box \mathbf{T} 4; \Box \mathbf{T} 5$

Contoh 54.2. Kita memberikan tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \vee \Diamond \psi)$:

1.	1 F $\Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	Asumsi
2.	1 T $\Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\rightarrow$ F 1
3.	1 F $\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$	$\rightarrow$ F 1
4.	1 F $\Diamond\varphi$	$\vee$ F 3
5.	1 F $\Diamond\psi$	$\vee$ F 3
6.	1.1 T $\varphi \vee \psi$	$\Diamond$ T 2
		
7.	1.1 T φ	$\vee$ T 6
8.	1.1 F φ	$\Diamond$ F 4; $\Diamond$ F 5
	⊗	⊗

54.4 Kesahihan bagi K

Pembuktian kesahihan ini menggunakan kembali pembuktian kesahihan bagi logika proposisional klasik, yakni membuktikan semuanya dari awal. Hal itu sesuai jika anda menginginkan pembuktian kesahihan yang mandiri. Jika anda sudah melihat kesahihan bagi tableau biasa, bagian ini akan terasa berulang. Rencananya, pembaca kelak dapat memilih antara versi mandiri dan versi yang bertumpu pada kasus nonmodal.

Untuk menunjukkan bahwa tableau berprefiks sah, kita harus menunjukkan bahwa jika

$$1 \text{ T } \psi_1, \dots, 1 \text{ T } \psi_n, 1 \text{ F } \varphi$$

mempunyai tableau tertutup, maka $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$. Lebih mudah membuktikan kontraposisinya: jika untuk suatu $\mathfrak{M}$ dan dunia w , $\mathfrak{M}, w \models \psi_i$ bagi semua $i = 1, \dots, n$, tetapi $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$, maka tidak ada tableau yang dapat tertutup. Model tandingan semacam itu menunjukkan bahwa asumsi-asumsi awal tableau dapat dipenuhi. Strategi buktinya ialah menunjukkan bahwa setiap kali semua formula berprefiks pada suatu cabang tableau dapat dipenuhi, penerapan aturan apa pun menghasilkan sekurang-kurangnya satu cabang yang telah diperluas dan juga dapat dipenuhi. Karena cabang tertutup tidak dapat dipenuhi, setiap tableau bagi suatu himpunan formula berprefiks yang dapat dipenuhi harus mempunyai sekurang-kurangnya satu cabang terbuka.

Untuk menerapkan strategi ini dalam kasus modal, kita harus memperluas definisi “dapat dipenuhi” agar mencakup model modal dan prefiks. Namun, setelah itu tersedia, buktinya langsung.

Definisi 54.3. Misalkan P suatu himpunan prefiks, yakni $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$, dan misalkan $\mathfrak{M}$ suatu model. Fungsi $f: P \rightarrow W$ adalah *interpretasi atas P* dalam $\mathfrak{M}$ jika, setiap kali σ dan $\sigma.n$ keduanya berada dalam P , berlaku $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$.

54.4. KESAHIHAN BAGI K

Secara relatif terhadap interpretasi atas prefiks P , kita dapat mendefinisikan:

1. $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma \top \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$.
2. $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma \bot \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$.

Definisi 54.4. Misalkan Γ suatu himpunan formula berprefiks, dan misalkan $P(\Gamma)$ himpunan prefiks yang muncul di dalamnya. Jika f adalah interpretasi atas $P(\Gamma)$ dalam $\mathfrak{M}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi Γ terhadap f , $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, jika $\mathfrak{M}$ memenuhi setiap formula berprefiks dalam Γ terhadap f . Himpunan Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika terdapat model $\mathfrak{M}$ dan interpretasi f atas $P(\Gamma)$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$.

Proposisi 54.5. Jika Γ memuat sekaligus $\sigma \top \varphi$ dan $\sigma \bot \varphi$ untuk suatu formula φ dan prefiks σ , maka Γ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Tidak mungkin terdapat model $\mathfrak{M}$ dan interpretasi f atas $P(\Gamma)$ sedemikian sehingga sekaligus $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ dan $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$. $\square$

Teorema 54.6 (Kesahihan). Jika Γ mempunyai tableau tertutup, maka Γ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Kita menyebut suatu cabang tableau dapat dipenuhi jika dan hanya jika himpunan formula bertanda pada cabang itu dapat dipenuhi, dan kita menyebut tableau dapat dipenuhi jika tableau tersebut memuat sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi.

Kita menunjukkan hal berikut: memperluas tableau yang dapat dipenuhi dengan salah satu aturan inferensi selalu menghasilkan tableau yang dapat dipenuhi. Hal ini akan membuktikan teorema tersebut: setiap tableau tertutup dihasilkan dengan menerapkan aturan-aturan inferensi pada tableau yang hanya terdiri atas asumsi-asumsi dari Γ . Jadi, jika Γ dapat dipenuhi, setiap tableau untuknya juga dapat dipenuhi. Namun, tableau tertutup jelas tidak dapat dipenuhi, karena semua cabangnya tertutup dan cabang tertutup tidak dapat dipenuhi.

Andaikan kita mempunyai tableau yang dapat dipenuhi, yakni tableau dengan sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi. Penerapan suatu aturan inferensi entah menambahkan formula bertanda pada suatu cabang atau membelah suatu cabang menjadi dua. Jika tableau tersebut mempunyai cabang yang dapat dipenuhi dan tidak diperluas oleh penerapan aturan yang sedang dibahas, cabang itu tetap dapat dipenuhi dalam tableau yang telah diperluas; jadi, tableau yang telah diperluas dapat dipenuhi. Karena itu, kita hanya perlu membahas kasus ketika suatu aturan diterapkan pada cabang yang dapat dipenuhi.

Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda pada cabang tersebut, dan misalkan $\sigma S \varphi \in \Gamma$ adalah formula bertanda yang dikenai aturan. Jika aturan tersebut tidak membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa cabang yang telah diperluas, yakni Γ bersama kesimpulan-kesimpulan aturan tersebut, masih dapat dipenuhi. Jika aturan tersebut membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya satu dari kedua cabang yang dihasilkan dapat dipenuhi. Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang hanya mempunyai satu premis.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg T$ pada $\sigma T \neg \psi \in \Gamma$. Cabang yang telah diperluas kemudian memuat formula bertanda dalam $\Gamma \cup \{\sigma F \psi\}$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$. Khususnya, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg \psi$. Maka $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma F \psi$ terhadap f .
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg F$ pada $\sigma F \neg \psi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge T$ pada $\sigma T \psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\sigma T \psi$ dan $\sigma T \chi$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma T \psi$ dan $\sigma T \chi$ sekaligus terhadap f .
4. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee F$ pada $\sigma F \psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
5. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow F$ pada $\sigma F \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\sigma T \psi$ dan $\sigma F \chi$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \rightarrow \chi$. Maka $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma T \psi$ dan $\sigma F \chi$ sekaligus.
6. Cabang diperluas dengan menerapkan $\Box T$ pada $\sigma T \Box \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma.n T \psi$ pada cabang tersebut, untuk suatu $\sigma.n \in P(\Gamma)$ (karena $\sigma.n$ harus sudah digunakan). Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks dan $\sigma, \sigma.n \in P(\Gamma)$, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma.n T \psi$.
7. Cabang diperluas dengan menerapkan $\Box F$ pada $\sigma F \Box \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma.n F \psi$, dengan $\sigma.n$ sebagai prefiks baru pada cabang tersebut, yakni $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. Karena Γ dapat dipenuhi, terdapat $\mathfrak{M}$ dan interpretasi f atas $P(\Gamma)$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box \psi$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \cup \{\sigma.n F \psi\}$ dapat dipenuhi. Untuk itu, kita mendefinisikan suatu interpretasi atas $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ sebagai berikut.

Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box \psi$, terdapat suatu $w \in W$ sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$ dan $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. Misalkan f' sama seperti f , kecuali bahwa

54.5. ATURAN BAGI RELASI AKSESIBILITAS LAIN

$f'(\sigma.n) = w$. Karena $f'(\sigma) = f(\sigma)$ dan $Rf(\sigma)w$, berlaku $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$; jadi, f' adalah interpretasi atas $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$. Jelas $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \not\models \psi$. Karena $f(\sigma') = f'(\sigma')$ bagi semua prefiks $\sigma' \in P(\Gamma)$, berlaku $\mathfrak{M}, f' \models \Gamma$. Jadi, $\mathfrak{M}, f'$ memenuhi $\Gamma \cup \{\sigma.n \Vdash \psi\}$.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang mempunyai dua premis.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{F}$ pada $\sigma \mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua cabang: cabang kiri berlanjut melalui $\sigma \mathbb{F} \psi$ dan cabang kanan melalui $\sigma \mathbb{F} \chi$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \chi$. Dalam kasus pertama, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \mathbb{F} \psi$; dengan kata lain, cabang kiri dapat dipenuhi. Dalam kasus kedua, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \mathbb{F} \chi$; dengan kata lain, cabang kanan dapat dipenuhi.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{T}$ pada $\sigma \mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: Latihan. $\square$

Akibat 54.7. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$, himpunan $\Delta = \{1 \mathbb{F} \varphi, 1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n\}$ mempunyai tableau tertutup. Kita hendak menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi$. Andaikan tidak demikian; maka untuk suatu $\mathfrak{M}$ dan w , berlaku $\mathfrak{M}, w \models \psi_i$ bagi $i = 1, \dots, n$, tetapi $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$. Misalkan $f(1) = w$; maka f adalah interpretasi atas $P(\Delta)$ dalam $\mathfrak{M}$, dan $\mathfrak{M}$ memenuhi Δ terhadap f . Namun, menurut **Teorema 54.6**, Δ tidak dapat dipenuhi karena mempunyai tableau tertutup; ini suatu kontradiksi. Jadi, haruslah $\Gamma \models \varphi$. $\square$

Akibat 54.8. Jika $\vdash \varphi$, maka φ benar dalam semua model.

54.5 Aturan bagi Relasi Aksesibilitas Lain

Untuk menangani logika yang ditentukan oleh relasi aksesibilitas khusus, kita membahas aturan tambahan dalam **Tabel 54.3**.

Penambahan aturan-aturan ini menghasilkan sistem yang sah dan lengkap bagi logika yang diberikan dalam **Tabel 54.4**.

Contoh 54.9. Kita memberikan tableau tertutup yang menunjukkan bahwa $S5 \vdash 5$, yakni $\Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$.

$\frac{\sigma \mathbf{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbf{T} \varphi} \mathbf{T} \Box$	$\frac{\sigma \mathbf{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbf{F} \varphi} \mathbf{T} \Diamond$
$\frac{\sigma \mathbf{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbf{T} \Diamond \varphi} \mathbf{D} \Box$	$\frac{\sigma \mathbf{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbf{F} \Box \varphi} \mathbf{D} \Diamond$
$\frac{\sigma.n \mathbf{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbf{T} \varphi} \mathbf{B} \Box$	$\frac{\sigma.n \mathbf{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbf{F} \varphi} \mathbf{B} \Diamond$
$\frac{\sigma \mathbf{T} \Box \varphi}{\sigma.n \mathbf{T} \Box \varphi} 4 \Box$ $\sigma.n$ sudah digunakan	$\frac{\sigma \mathbf{F} \Diamond \varphi}{\sigma.n \mathbf{F} \Diamond \varphi} 4 \Diamond$ $\sigma.n$ sudah digunakan
$\frac{\sigma.n \mathbf{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbf{T} \Box \varphi} 4r \Box$	$\frac{\sigma.n \mathbf{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbf{F} \Diamond \varphi} 4r \Diamond$

Tabel 54.3: Aturan modal tambahan.

Logika	R bersifat ...	Aturan
T = KT	refleksif	$\mathbf{T} \Box, \mathbf{T} \Diamond$
D = KD	serial	$\mathbf{D} \Box, \mathbf{D} \Diamond$
K4	transitif	$4 \Box, 4 \Diamond$
B = KTB	refleksif, simetris	$\mathbf{T} \Box, \mathbf{T} \Diamond$ $\mathbf{B} \Box, \mathbf{B} \Diamond$
S4 = KT4	refleksif, transitif	$\mathbf{T} \Box, \mathbf{T} \Diamond,$ $4 \Box, 4 \Diamond$
S5 = KT4B	refleksif, transitif, Euklidean	$\mathbf{T} \Box, \mathbf{T} \Diamond,$ $4 \Box, 4 \Diamond,$ $4r \Box, 4r \Diamond$

Tabel 54.4: Aturan Tableau bagi berbagai logika modal.

54.6. KESAHIHAN BAGI ATURAN TAMBAHAN

1.	$1 \text{ F } \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Asumsi
2.	$1 \text{ T } \Box\varphi$	$\rightarrow \text{F } 1$
3.	$1 \text{ F } \Box\Diamond\varphi$	$\rightarrow \text{F } 1$
4.	$1.1 \text{ F } \Diamond\varphi$	$\Box \text{F } 3$
5.	$1 \text{ F } \Diamond\varphi$	$4 \text{r} \Diamond 4$
6.	$1.1 \text{ F } \varphi$	$\Diamond \text{F } 5$
7.	$1.1 \text{ T } \varphi$	$\Box \text{T } 2$
	$\otimes$	

54.6 Kesahihan bagi Aturan Tambahan

Kita mengatakan bahwa suatu aturan sah bagi suatu kelas model jika, setiap kali suatu cabang dalam tableau dapat dipenuhi dalam suatu model dari kelas tersebut, cabang yang dihasilkan dengan menerapkan aturan itu juga dapat dipenuhi dalam suatu model dari kelas tersebut.

Proposisi 54.10. $\text{T}\Box$ dan $\text{T}\Diamond$ sah bagi model refleksif.

Bukti. 1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\text{T}\Box$ pada $\sigma \text{ T}\Box\psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \text{ T}\psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. Karena R refleksif, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma)$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \text{ T}\psi$.

2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\text{T}\Diamond$ pada $\sigma \text{ F}\Diamond\psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \text{ F}\psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. Karena R refleksif, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma)$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \text{ F}\psi$. $\square$

Proposisi 54.11. $\text{D}\Box$ dan $\text{D}\Diamond$ sah bagi model serial.

Bukti. 1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\text{D}\Box$ pada $\sigma \text{ T}\Box\psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \text{ T}\Diamond\psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. Karena R serial, terdapat $w \in W$ sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$, dan karena itu $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond\psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \text{ T}\Diamond\psi$.

2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\text{D}\Diamond$ pada $\sigma \text{ F}\Diamond\psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \text{ F}\Box\psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. Karena R serial, terdapat $w \in W$ sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$. Maka $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$, dan karena itu $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box\psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \text{ F}\Box\psi$. $\square$

Proposisi 54.12. $B\Box$ dan $B\Diamond$ sah bagi model simetris.

- Bukti.* 1. Cabang diperluas dengan menerapkan $B\Box$ pada $\sigma.n \top \Box \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \top \psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks pada cabang tersebut dalam $\mathfrak{M}$, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Karena R simetris, $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \top \psi$.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $B\Diamond$ pada $\sigma.n \top \Diamond \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \top \psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Diamond \psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks pada cabang tersebut dalam $\mathfrak{M}$, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Karena R simetris, $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Diamond \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \top \psi$. $\square$

Proposisi 54.13. $4\Box$ dan $4\Diamond$ sah bagi model transitif.

- Bukti.* 1. Cabang diperluas dengan menerapkan $4\Box$ pada $\sigma \top \Box \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma.n \top \Box \psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks pada cabang tersebut dalam $\mathfrak{M}$ dan $\sigma.n$ harus sudah digunakan, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Sekarang misalkan w sebarang dunia sedemikian sehingga $Rf(\sigma.n)w$. Karena R transitif, $Rf(\sigma)w$. Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$, dan $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \top \Box \psi$.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $4\Diamond$ pada $\sigma \top \Diamond \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma.n \top \Diamond \psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks pada cabang tersebut dalam $\mathfrak{M}$ dan $\sigma.n$ harus sudah digunakan, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Sekarang misalkan w sebarang dunia sedemikian sehingga $Rf(\sigma.n)w$. Karena R transitif, $Rf(\sigma)w$. Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Diamond \psi$, dan $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \top \Diamond \psi$. $\square$

Proposisi 54.14. $4r\Box$ dan $4r\Diamond$ sah bagi model Euklidean.

- Bukti.* 1. Cabang diperluas dengan menerapkan $4r\Box$ pada $\sigma.n \top \Box \psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \top \Box \psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks pada cabang tersebut dalam $\mathfrak{M}$, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Sekarang misalkan w sebarang dunia sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$. Karena R Euklidean, $Rf(\sigma.n)w$. Karena

54.7. TABLEAU SEDERHANA BAGI S5

$\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$, dan $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \Vdash \Box\psi$.

2. Cabang diperluas dengan menerapkan $4r\Diamond$ pada $\sigma.n \Vdash \Diamond\psi \in \Gamma$: Penerapan ini menghasilkan formula bertanda baru $\sigma \Vdash \Diamond\psi$ pada cabang tersebut. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$. Karena f adalah interpretasi atas prefiks pada cabang tersebut dalam $\mathfrak{M}$, kita mengetahui bahwa $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Sekarang misalkan w sebarang dunia sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$. Karena R Euklidean, $Rf(\sigma.n)w$. Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$, dan $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \Vdash \Diamond\psi$. $\square$

Akibat 54.15. Sistem-sistem tableau yang diberikan dalam [Tabel 54.4](#) sah bagi kelas model masing-masing.

54.7 Tableau Sederhana bagi S5

S5 sah dan lengkap terhadap kelas model universal, yakni model yang setiap dunianya dapat diakses dari setiap dunia. Dalam model universal, relasi aksesibilitas tidak berpengaruh: “terdapat dunia w dengan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ” benar jika dan hanya jika terdapat dunia w semacam itu yang dapat diakses dari u . Jadi, dalam S5, kita dapat mendefinisikan model hanya sebagai suatu himpunan dunia dan suatu penetapan V . Hal ini menyarankan bahwa kita juga seharusnya dapat menyederhanakan aturan tableau. Dalam kasus umum, kita memakai barisan bilangan bulat positif sebagai prefiks agar dapat melacak prefiks mana yang menamai dunia yang dapat diakses dari dunia lain: $\sigma.n$ menamai suatu dunia yang dapat diakses dari σ . Namun, dalam S5, setiap dunia dapat diakses dari setiap dunia, sehingga pelacakan tersebut tidak diperlukan. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan bilangan bulat positif sebagai prefiks. Aturan yang disederhanakan diberikan dalam [Tabel 54.5](#).

Contoh 54.16. Kita memberikan tableau tertutup yang disederhanakan untuk menunjukkan bahwa $S5 \vdash 5$, yakni $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$.

1.	$1 \Vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Asumsi
2.	$1 \Vdash \Diamond\varphi$	$\rightarrow \Vdash 1$
3.	$1 \Vdash \Box\Diamond\varphi$	$\rightarrow \Vdash 1$
4.	$2 \Vdash \Diamond\varphi$	$\Box \Vdash 3$
5.	$3 \Vdash \varphi$	$\Diamond \Vdash 2$
6.	$3 \Vdash \varphi$	$\Diamond \Vdash 4$
	$\otimes$	

$\frac{n \mathbb{T} \Box \varphi}{m \mathbb{T} \varphi} \Box \mathbb{T}$ m sudah digunakan	$\frac{n \mathbb{F} \Box \varphi}{m \mathbb{F} \varphi} \Box \mathbb{F}$ m baru
$\frac{n \mathbb{T} \Diamond \varphi}{m \mathbb{T} \varphi} \Diamond \mathbb{T}$ m baru	$\frac{n \mathbb{F} \Diamond \varphi}{m \mathbb{F} \varphi} \Diamond \mathbb{F}$ m sudah digunakan

Tabel 54.5: Aturan yang disederhanakan bagi **S5**.

54.8 Kelengkapan bagi **K**

Untuk menunjukkan bahwa metode tableau lengkap, kita harus menunjukkan bahwa setiap kali tidak terdapat tableau tertutup yang menunjukkan $\Gamma \vdash \varphi$, berlaku $\Gamma \not\models \varphi$, yakni terdapat suatu model tandingan. Namun, “tidak terdapat tableau tertutup” berarti bahwa setiap cara yang dapat kita coba untuk membangunnya pasti gagal tertutup. Kiatnya ialah melihat bahwa jika setiap cara tersebut gagal tertutup, maka suatu cara tertentu yang *sistematis dan menyeluruh* juga gagal tertutup. Cara yang sistematis dan menyeluruh ini akan tertutup jika terdapat tableau tertutup. Tableau tunggal tersebut, di antara cabang-cabang terbukanya, akan memuat semua informasi yang diperlukan untuk mendefinisikan suatu model tandingan. Model tandingan yang diberikan oleh suatu cabang terbuka dalam tableau ini akan memuat semua prefiks yang digunakan pada cabang tersebut sebagai dunia-duniannya, dan variabel proposisi p benar pada σ jika dan hanya jika $\sigma \mathbb{T} p$ muncul pada cabang tersebut.

Definisi 54.17. Suatu cabang dalam tableau disebut lengkap jika, setiap kali cabang itu memuat formula berprefiks $\sigma S \varphi$ yang dapat dikenai suatu aturan, cabang itu juga memuat

1. formula berprefiks yang merupakan kesimpulan-kesimpulan aturan yang bersesuaian, dalam kasus aturan proposisional yang menumpuk formula;
2. salah satu formula kesimpulan yang bersesuaian, dalam kasus aturan proposisional yang mencabangkan tableau;

54.8. KELENGKAPAN BAGI K

3. sekurang-kurangnya satu kesimpulan yang mungkin, dalam kasus aturan modal yang mensyaratkan prefiks baru;
4. kesimpulan yang bersesuaian bagi setiap prefiks yang muncul pada cabang tersebut, dalam kasus aturan modal yang mensyaratkan prefiks yang sudah digunakan.

Sebagai contoh, suatu cabang lengkap memuat $\sigma \mathbb{T}\psi$ dan $\sigma \mathbb{T}\chi$ setiap kali cabang itu memuat $\sigma \mathbb{T}\psi \wedge \chi$. Jika cabang itu memuat $\sigma \mathbb{T}\psi \vee \chi$, cabang itu memuat sekurang-kurangnya salah satu dari $\sigma \mathbb{T}\psi$ dan $\sigma \mathbb{T}\chi$. Jika cabang itu memuat $\sigma \mathbb{F}\Box\psi$, cabang itu juga memuat $\sigma.n \mathbb{F}\psi$ untuk sekurang-kurangnya satu n . Dan setiap kali cabang itu memuat $\sigma \mathbb{T}\Box\psi$, cabang itu juga memuat $\sigma.n \mathbb{T}\psi$ untuk setiap n sedemikian sehingga $\sigma.n$ sudah digunakan pada cabang tersebut.

Proposisi 54.18. *Setiap Γ berhingga mempunyai tableau yang setiap cabangnya lengkap.*

Bukti. Perhatikan suatu cabang terbuka dalam tableau bagi Γ . Terdapat berhingga banyak formula berprefiks pada cabang tersebut yang dapat dikenai suatu aturan. Dalam suatu urutan tetap (misalnya, dari atas ke bawah), bagi setiap formula berprefiks tersebut yang belum memenuhi syarat (1)–(4), terapkan aturan yang dapat dikenakan padanya untuk memperluas cabang. Dalam beberapa kasus, hal ini akan menghasilkan percabangan; terapkan aturan pada ujung setiap cabang yang dihasilkan bagi semua formula berprefiks yang tersisa. Karena banyaknya formula berprefiks berhingga, dan banyaknya prefiks yang sudah digunakan pada cabang itu juga berhingga, prosedur ini akhirnya menghasilkan (mungkin banyak) cabang yang memperluas cabang semula. Terapkan prosedur tersebut pada masing-masing cabang dan ulangi. Berdasarkan konstruksi, setiap cabang lengkap. $\square$

Teorema 54.19 (Kelengkapan). *Jika Γ tidak mempunyai tableau tertutup, maka Γ dapat dipenuhi.*

Bukti. Menurut proposisi tersebut, Γ mempunyai tableau yang setiap cabangnya lengkap. Karena himpunan tersebut tidak mempunyai tableau tertutup, himpunan itu mempunyai tableau dengan sekurang-kurangnya satu cabang yang terbuka dan lengkap. Misalkan Δ adalah himpunan formula berprefiks pada cabang itu, dan $P(\Delta)$ adalah himpunan prefiks yang muncul di dalamnya.

Kita mendefinisikan model $\mathfrak{M}(\Delta) = \langle P(\Delta), R, V \rangle$, dengan dunia-dunia berupa prefiks yang muncul dalam Δ , relasi aksesibilitas diberikan oleh

$$R\sigma\sigma' \text{ jika dan hanya jika } \sigma' = \sigma.n \text{ untuk suatu } n,$$

dan

$$V(p) = \{\sigma : \sigma \mathbb{T} p \in \Delta\}.$$

Kita menunjukkan dengan induksi atas φ bahwa jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$, dan jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

1. $\varphi \equiv p$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka $\sigma \in V(p)$ (menurut definisi V), sehingga $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka $\sigma \mathbb{T} \varphi \notin \Delta$, sebab jika tidak, cabang tersebut akan tertutup. Jadi, $\sigma \notin V(p)$, sehingga $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka $\sigma \mathbb{F} \psi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$, sehingga $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka $\sigma \mathbb{T} \psi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$, sehingga $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

3. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka sekaligus $\sigma \mathbb{T} \psi \in \Delta$ dan $\sigma \mathbb{T} \chi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka entah $\sigma \mathbb{F} \psi \in \Delta$ atau $\sigma \mathbb{F} \chi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, entah $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

4. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka entah $\sigma \mathbb{T} \psi \in \Delta$ atau $\sigma \mathbb{T} \chi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, entah $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka sekaligus $\sigma \mathbb{F} \psi \in \Delta$ dan $\sigma \mathbb{F} \chi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, sekaligus $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

5. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka entah $\sigma \mathbb{F} \psi \in \Delta$ atau $\sigma \mathbb{T} \chi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, entah $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka sekaligus $\sigma \mathbb{T} \psi \in \Delta$ dan $\sigma \mathbb{F} \chi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, sekaligus $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

6. $\varphi \equiv \Box\psi$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka, karena cabang tersebut lengkap, $\sigma.n \mathbb{T} \psi \in \Delta$ bagi setiap $\sigma.n$ yang sudah digunakan pada cabang, yakni bagi setiap $\sigma' \in P(\Delta)$ sedemikian sehingga $R\sigma\sigma'$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$ bagi setiap σ' sedemikian sehingga $R\sigma\sigma'$. Oleh karena itu, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka untuk suatu $\sigma.n$, berlaku $\sigma.n \mathbb{F} \psi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \nVdash \psi$. Karena

54.9. MODEL TANDINGAN DARI TABLEAU

$R\sigma(\sigma.n)$, terdapat suatu σ' sedemikian sehingga $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \not\models \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\models \varphi$.

7. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: Jika $\sigma \mathbb{T} \varphi \in \Delta$, maka untuk suatu $\sigma.n$, berlaku $\sigma.n \mathbb{T} \psi \in \Delta$ karena cabang tersebut lengkap. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \models \psi$. Karena $R\sigma(\sigma.n)$, terdapat suatu σ' sedemikian sehingga $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \models \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

Jika $\sigma \mathbb{F} \varphi \in \Delta$, maka, karena cabang tersebut lengkap, $\sigma.n \mathbb{F} \psi \in \Delta$ bagi setiap $\sigma.n$ yang sudah digunakan pada cabang, yakni bagi setiap $\sigma' \in P(\Delta)$ sedemikian sehingga $R\sigma\sigma'$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \not\models \psi$ bagi setiap σ' sedemikian sehingga $R\sigma\sigma'$. Oleh karena itu, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\models \varphi$.

Karena $\Gamma \subseteq \Delta$, berlaku $\mathfrak{M}(\Delta) \models \Gamma$. □

Akibat 54.20. Jika $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Akibat 54.21. Jika φ benar dalam semua model, maka $\vdash \varphi$.

54.9 Model Tandingan dari Tableau

Pembuktian teorema kelengkapan bukan hanya menunjukkan bahwa jika $\models \varphi$, maka $\vdash \varphi$; pembuktian tersebut juga memberi kita metode untuk membangun model tandingan bagi φ jika $\not\models \varphi$. Dalam kasus **K**, metode ini merupakan suatu *prosedur keputusan*. Andaikan $\not\models \varphi$. Pembuktian **Proposisi 54.18** memberi suatu metode untuk membangun tableau lengkap. Metode tersebut bahkan selalu berhenti. Aturan proposisional bagi **K** hanya menambahkan formula berprefiks dengan kompleksitas yang lebih rendah; dengan kata lain, setiap aturan proposisional hanya perlu diterapkan sekali pada suatu cabang bagi setiap formula bertanda $\sigma S \varphi$. Prefiks baru hanya dihasilkan oleh aturan $\Box\mathbb{F}$ dan $\Diamond\mathbb{T}$, dan aturan-aturan itu juga hanya perlu diterapkan sekali (serta menghasilkan satu prefiks baru). $\Box\mathbb{T}$ dan $\Diamond\mathbb{F}$ harus mungkin diterapkan beberapa kali, tetapi hanya sekali per prefiks, dan hanya berhingga banyak prefiks baru yang dihasilkan. Jadi, setelah berhingga banyak tahap, konstruksi tersebut menghasilkan cabang tertutup atau cabang lengkap.

Setelah suatu tableau dengan cabang terbuka yang lengkap dibangun, pembuktian **Teorema 54.19** memberi kita suatu model eksplisit yang memenuhi himpunan awal formula berprefiks. Jadi, bukan hanya benar bahwa jika $\Gamma \models \varphi$, maka terdapat tableau tertutup dan $\Gamma \vdash \varphi$; jika kita mencari tableau tertutup dengan cara yang tepat dan memperoleh tableau “lengkap”, kita bukan hanya akan mengetahui bahwa $\Gamma \not\models \varphi$, melainkan juga benar-benar dapat membangun suatu model tandingan.

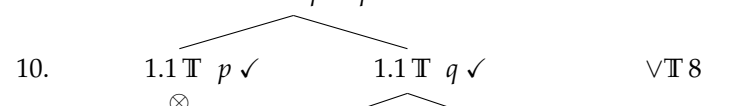
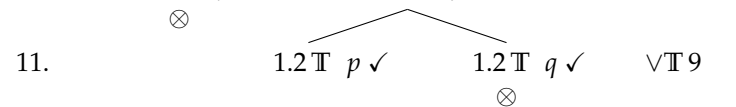
Contoh 54.22. Kita mengetahui bahwa $\not\models \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$. Konstruksi suatu tableau dimulai dengan:

1.	$1\text{F } \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Asumsi
2.	$1\text{T } \Box(p \vee q)$	$\rightarrow\text{F } 1$
3.	$1\text{F } \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow\text{F } 1$
4.	$1\text{F } \Box p \checkmark$	$\vee\text{F } 3$
5.	$1\text{F } \Box q \checkmark$	$\vee\text{F } 3$
6.	$1.1\text{F } p \checkmark$	$\Box\text{F } 4$
7.	$1.2\text{F } q \checkmark$	$\Box\text{F } 5$

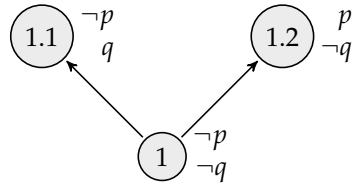
Tentu saja tableau tersebut belum selesai. Pada langkah berikutnya, kita membahas satu-satunya baris tanpa tanda centang, yakni formula berprefiks $1\text{T}\Box(p \vee q)$ pada baris 2. Konstruksi tableau lengkap memerintahkan kita untuk menerapkan aturan $\Box\text{T}$ bagi setiap prefiks yang sudah digunakan pada cabang, yakni bagi 1.1 dan 1.2 sekaligus:

1.	$1\text{F } \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Asumsi
2.	$1\text{T } \Box(p \vee q)$	$\rightarrow\text{F } 1$
3.	$1\text{F } \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow\text{F } 1$
4.	$1\text{F } \Box p \checkmark$	$\vee\text{F } 3$
5.	$1\text{F } \Box q \checkmark$	$\vee\text{F } 3$
6.	$1.1\text{F } p \checkmark$	$\Box\text{F } 4$
7.	$1.2\text{F } q \checkmark$	$\Box\text{F } 5$
8.	$1.1\text{T } p \vee q$	$\Box\text{T } 2$
9.	$1.2\text{T } p \vee q$	$\Box\text{T } 2$

Sekarang baris 2, 8, dan 9 tidak mempunyai tanda centang. Namun, tidak ada prefiks baru yang telah ditambahkan, sehingga kita menerapkan $\vee\text{T}$ pada baris 8 dan 9 pada semua cabang yang dihasilkan (selama cabang-cabang itu tidak tertutup):

1.	$1\text{F } \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Asumsi
2.	$1\text{T } \Box(p \vee q) \checkmark$	$\rightarrow\text{F } 1$
3.	$1\text{F } \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow\text{F } 1$
4.	$1\text{F } \Box p \checkmark$	$\vee\text{F } 3$
5.	$1\text{F } \Box q \checkmark$	$\vee\text{F } 3$
6.	$1.1\text{F } p \checkmark$	$\Box\text{F } 4$
7.	$1.2\text{F } q \checkmark$	$\Box\text{F } 5$
8.	$1.1\text{T } p \vee q \checkmark$	$\Box\text{T } 2$
9.	$1.2\text{T } p \vee q \checkmark$	$\Box\text{T } 2$
		
10.	$1.1\text{T } p \checkmark$ $1.1\text{T } q \checkmark$	$\vee\text{T } 8$
		
11.	$1.2\text{T } p \checkmark$ $1.2\text{T } q \checkmark$	$\vee\text{T } 9$

54.9. MODEL TANDINGAN DARI TABLEAU



Gambar 54.1: Model tandingan bagi $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$.

Tersisa satu cabang terbuka, dan cabang itu lengkap. Dari cabang tersebut, kita mendefinisikan model dengan dunia $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ (satu-satunya prefiks yang muncul pada cabang terbuka), relasi aksesibilitas $R = \{\langle 1, 1.1 \rangle, \langle 1, 1.2 \rangle\}$, serta penetapan $V(p) = \{1.2\}$ (karena baris 11 memuat $1.2 \Vdash p$) dan $V(q) = \{1.1\}$ (karena baris 10 memuat $1.1 \Vdash q$). Model itu digambarkan dalam **Gambar 54.1**, dan anda dapat memeriksa bahwa model itu merupakan model tandingan bagi $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$.

Soal

Soal 54.1. Temukan tableau tertutup dalam **K** bagi formula berikut:

1. $\Box \neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$

Soal 54.2. Lengkapi pembuktian **Teorema 54.6**.

Soal 54.3. Berikan tableau tertutup yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. **KT5** $\vdash B$;
2. **KT5** $\vdash 4$;
3. **KDB4** $\vdash T$;
4. **KB4** $\vdash 5$;
5. **KB5** $\vdash 4$;
6. **KT** $\vdash D$.

Soal 54.4. Lengkapi pembuktian **Teorema 54.19**.

Bab 55

Kalkulus Sekuen Modal

Draf bab tentang kalkulus sekuen bagi logika modal. Masih memerlukan lebih banyak contoh serta pembuktian kesahihan dan kelengkapan.

55.1 Pengantar

Kalkulus sekuen bagi logika proposisional dapat diperluas dengan aturan tambahan yang menangani $\Box$ dan $\Diamond$. Sebagai contoh, bagi **K**, kita mempunyai **LK** ditambah:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \quad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

Bagi perluasan **K**, aturan tambahan lain juga harus ditambahkan.

Tidak setiap logika modal mempunyai kalkulus sekuen semacam itu. Bahkan **S5**, yang secara semantik sederhana (logika itu dapat didefinisikan tanpa menggunakan relasi aksesibilitas sama sekali), belum diketahui mempunyai kalkulus sekuen yang diperoleh dari **LK** dan lengkap tanpa aturan Cut. Akan tetapi, logika itu mempunyai kalkulus *hipersekuen* lengkap yang bebas potongan.

55.2 Aturan bagi K

Aturan bagi konektif proposisional biasa sama dengan aturan bagi kalkulus sekuen biasa **LK**. Aksiomanya juga sama: setiap sekuen yang berbentuk $\varphi \Rightarrow \varphi$ dihitung sebagai aksioma.

Bagi operator modal $\Box$ dan $\Diamond$, kita mempunyai aturan-aturan tambahan berikut:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \quad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

55.3. DERIVASI SEKUEN BAGI K

Di sini, $\Box\Gamma$ berarti barisan formula yang dihasilkan dari Γ dengan menempatkan $\Box$ di depan setiap formula dalam Γ dan $\Diamond\Delta$ merupakan barisan formula yang dihasilkan dari Δ dengan menempatkan $\Diamond$ di depan setiap formula dalam Δ . Γ dan Δ boleh kosong; dalam hal itu, bagian yang bersesuaian $\Box\Gamma$ dan $\Diamond\Delta$ dalam sekuen kesimpulan juga kosong.

Pembatasan bahwa penambahan $\Box$ pada sisi kanan dan $\Diamond$ pada sisi kiri hanya diterapkan pada satu formula φ memang diperlukan. Jika kita mengizinkan penambahan $\Box$ pada sebarang banyak formula di sisi kanan atau penambahan $\Diamond$ pada sebarang banyak formula di sisi kiri, kita akan dapat menurunkan:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \Box\varphi, \Box\neg\varphi} \Box*}{\Rightarrow \Box\varphi \vee \Box\neg\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\Diamond\neg\varphi, \Diamond\varphi \Rightarrow} \Diamond*}{\Diamond\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \Diamond\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R$$

Akan tetapi, $\Box\varphi \vee \Box\neg\varphi$ dan $\Diamond\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$ tidak valid dalam K.

Jika kita mengizinkan formula samping selain φ dalam premis dan mengizinkan aturan $\Box$ menambahkan $\Box$ hanya pada φ di sisi kanan, atau mengizinkan aturan $\Diamond$ menambahkan $\Diamond$ hanya pada φ di sisi kiri (tetapi tidak melakukan apa pun pada formula samping), kita akan dapat menurunkan:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi} XR}{\Rightarrow \neg\varphi, \Box\varphi} \Box*}{\Rightarrow \neg\varphi \vee \Box\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\Diamond\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \Diamond*}{\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R$$

Akan tetapi, $\neg\varphi \vee \Box\varphi$ (yang ekuivalen dengan $\varphi \rightarrow \Box\varphi$) dan $\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$ tidak valid dalam K.

55.3 Derivasi Sekuen bagi K

Contoh 55.1. Kita memberikan derivasi kalkulus sekuen yang menunjukkan $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \wedge R \\
 \frac{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\square \psi, \square \varphi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)} \square \\
 \frac{\square \psi, \square \varphi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)}{\square \varphi \wedge \square \psi, \square \varphi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)} \wedge L \\
 \frac{\square \varphi \wedge \square \psi, \square \varphi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)}{\square \varphi, \square \varphi \wedge \square \psi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)} XL \\
 \frac{\square \varphi, \square \varphi \wedge \square \psi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)}{\square \varphi \wedge \square \psi, \square \varphi \wedge \square \psi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)} \wedge L \\
 \frac{\square \varphi \wedge \square \psi, \square \varphi \wedge \square \psi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)}{\square \varphi \wedge \square \psi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)} CL \\
 \frac{\square \varphi \wedge \square \psi \Rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)}{\Rightarrow (\square \varphi \wedge \square \psi) \rightarrow \square(\varphi \wedge \psi)} \rightarrow R
 \end{array}$$

Contoh 55.2. Kita memberikan derivasi kalkulus sekuen yang menunjukkan $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \vee \Diamond \psi)$.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi, \psi} \quad \vee L \\
 \frac{\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi, \psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi, \Diamond \psi} \Diamond \\
 \frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi, \Diamond \psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi, \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi} \vee R \\
 \frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi, \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi, \Diamond \varphi} XR \\
 \frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi, \Diamond \varphi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi, \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi} \vee R \\
 \frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi, \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi} CR \\
 \frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond \varphi \vee \Diamond \psi}{\Rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond \varphi \vee \Diamond \psi)} \rightarrow R
 \end{array}$$

Berikut derivasi dari DUAL.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg R \\
 \frac{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow}{\Diamond \neg \varphi, \square \varphi \Rightarrow} \Diamond \\
 \frac{\Diamond \neg \varphi, \square \varphi \Rightarrow}{\square \varphi \Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \neg R \\
 \frac{\square \varphi \Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi}{\Rightarrow \square \varphi \rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \rightarrow R \\
 \frac{\Rightarrow \square \varphi \rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi}{\Rightarrow \square \varphi \leftrightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \wedge R
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \\
 \frac{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi}{\Rightarrow \neg \varphi, \varphi} XR \\
 \frac{\Rightarrow \neg \varphi, \varphi}{\Rightarrow \Diamond \neg \varphi, \square \varphi} \square \\
 \frac{\Rightarrow \Diamond \neg \varphi, \square \varphi}{\Rightarrow \square \varphi, \Diamond \neg \varphi} XR \\
 \frac{\Rightarrow \square \varphi, \Diamond \neg \varphi}{\neg \Diamond \neg \varphi \Rightarrow \square \varphi} \neg R \\
 \frac{\neg \Diamond \neg \varphi \Rightarrow \square \varphi}{\Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi \rightarrow \square \varphi} \rightarrow R \\
 \frac{\Rightarrow \neg \Diamond \neg \varphi \rightarrow \square \varphi}{\Rightarrow \square \varphi \leftrightarrow \neg \Diamond \neg \varphi} \wedge R
 \end{array}$$

55.4 Aturan bagi Relasi Aksesibilitas Lain

Untuk menangani logika yang ditentukan oleh relasi aksesibilitas khusus, kita mempertimbangkan aturan tambahan dalam [Tabel 55.1](#).

Penambahan aturan-aturan ini menghasilkan sistem yang sah dan lengkap bagi logika yang diberikan dalam [Tabel 55.2](#).

Contoh 55.3. Kita memberikan derivasi sekuen yang menunjukkan $K4 \vdash 4$, yakni $\square \varphi \rightarrow \square \square \varphi$.

55.4. ATURAN BAGI RELASI AKSESIBILITAS LAIN

$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Box \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} T\Box$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \Diamond \varphi} T\Diamond$
$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} D$	
$\frac{\Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow \Box \Delta, \Lambda, \varphi}{\Box \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Diamond \Lambda, \Box \varphi} B\Box$	$\frac{\varphi, \Diamond \Gamma, \Pi \Rightarrow \Box \Lambda, \Delta}{\Diamond \varphi, \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow \Lambda, \Diamond \Delta} B\Diamond$
$\frac{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} 4\Box$	$\frac{\varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} 4\Diamond$
$\frac{\Box \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow \Box \Delta, \Diamond \Lambda, \varphi}{\Box \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow \Box \Delta, \Diamond \Lambda, \Box \varphi} 5\Box$	$\frac{\varphi, \Diamond \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \Lambda}{\Diamond \varphi, \Diamond \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \Lambda} 5\Diamond$

Tabel 55.1: Aturan modal lainnya.

Logika	R bersifat ...	Aturan
T = KT	refleksif	$\Box, T\Box, T\Diamond$
D = KD	serial	$\Box, D$
K4	transitif	$\Box, 4\Box, 4\Diamond$
B = KTB	refleksif, simetris	$\Box, T\Box, T\Diamond$ $B\Box, B\Diamond$
S4 = KT4	refleksif, transitif	$\Box, T\Box, T\Diamond$ $4\Box, 4\Diamond$
S5 = KT5	refleksif, transitif, Euklidean	$\Box, T\Box, T\Diamond$ $5\Box, 5\Diamond$

Tabel 55.2: Aturan sekuen bagi berbagai logika modal.

$$\frac{\frac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \Box\Box\varphi} 4\Box}{\Rightarrow \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi} \rightarrow R$$

Contoh 55.4. Kita memberikan derivasi sekuen yang menunjukkan $S5 \vdash 5$, yakni $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$.

$$\frac{\frac{\Diamond\varphi \Rightarrow \Diamond\varphi}{\Diamond\varphi \Rightarrow \Box\Diamond\varphi} 5\Box}{\Rightarrow \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi} \rightarrow R$$

Contoh 55.5. Kalkulus sekuen bagi $S5$ tidak lengkap tanpa aturan Cut; misalnya, $\Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi$, yang valid dalam $S5$, tidak mempunyai pembuktian tanpa Cut. Berikut derivasi yang menggunakan Cut:

$$\frac{\frac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi} 5\Diamond \quad \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \varphi} T\Box}{\frac{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi} \text{Cut}} \rightarrow R$$

Soal

Soal 55.1. Temukan pembuktian kalkulus sekuen dalam K bagi formula berikut:

1. $\Box\neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$

Soal 55.2. Berikan derivasi sekuen yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $KT5 \vdash B$;
2. $KT5 \vdash 4$;
3. $KDB4 \vdash T$;
4. $KB4 \vdash 5$;
5. $KB5 \vdash 4$;
6. $KT \vdash D$.

Bagian XII

Logika Modal Terapan

Bagian ini memuat bahan draf eksperimental tentang beberapa penerapan logika modal, seperti logika temporal dan epistemik.

Bab 56

Logika Temporal

Bab ini membahas logika temporal.

56.1 Pengantar

Logika temporal membahas pernyataan tentang hal-hal yang akan atau pernah berlaku. Arthur Prior dianggap sebagai penggagas logika temporal, yang ia sebut *logika kala* (*tense logic*). Pembahasan logika temporal kita di sini sebagian besar mengikuti pendekatan modal asli Prior: operator temporal diperkenalkan ke dalam kerangka dasar logika proposisional, yang memperlakukan pernyataan seolah-olah pada umumnya tidak berpenanda kala.

Sebagai contoh, dalam logika proposisional, saya mungkin berbicara tentang seekor anjing bernama Beezie, yang kadang duduk dan kadang tidak duduk, sebagaimana lazimnya anjing. Dalam logika klasik, menyatakan bahwa Beezie sedang duduk sekaligus bahwa Beezie tidak sedang duduk merupakan kontradiksi. Akan tetapi, jelas bahwa keduanya dapat benar, hanya saja tidak pada waktu yang sama; penambahan operator temporal ke dalam bahasa memungkinkan kita menyatakan hal itu dengan relatif mudah. Penambahan operator temporal juga memungkinkan kita menjelaskan validitas inferensi seperti inferensi dari “Beezie akan mendapat camilan atau bola” menuju “Beezie akan mendapat camilan atau Beezie akan mendapat bola.”

Namun, logika temporal menimbulkan banyak persoalan filosofis yang dapat mendorong kita memilih satu kerangka logika temporal alih-alih kerangka lain. Sebagai contoh, suatu kontingen masa depan ialah pernyataan tentang masa depan yang tidak niscaya dan juga tidak mustahil. Jika kita mengatakan “Richard akan pergi ke toko bahan makanan besok,” kita menyatakan sesuatu yang belum terjadi dan yang nilai kebenarannya dapat diperdebatkan. Bahkan, dapat diperdebatkan apakah pernyataan itu sejak awal dapat *diberi* nilai kebenaran. Jika kita merupakan determinis ketat, kita mungkin da-

pat menerima gagasan bahwa kalimat itu sebenarnya benar atau salah bahkan sebelum peristiwa yang dimaksud seharusnya berlangsung—kita mungkin hanya belum mengetahui nilai kebenarannya. Sebaliknya, kita mungkin meyakini masa depan yang sungguh terbuka, tempat nilai kebenaran kontingen masa depan belum ditentukan.

Ternyata, banyak komitmen mengenai struktur dan hakikat waktu ini tertanam dalam pilihan model dan kerangka logika temporal kita. Sebagai contoh, kita dapat bertanya apakah model yang kita bangun harus menggambarkan waktu sebagai linear, bercabang, atau bahkan melingkar. Kita mungkin harus memutuskan apakah model temporal kita mempunyai titik awal dan titik akhir, serta apakah waktu direpresentasikan dengan saat-saat diskret atau sebagai suatu kontinum.

56.2 Semantik bagi Logika Temporal

Definisi 56.1. Bahasa dasar logika temporal memuat

1. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
2. Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
3. Suatu himpunan yang terbilang, yang terdiri atas variabel proposisi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Konektif proposisional: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi).
5. Operator masa lampau P dan H.
6. Operator masa depan F dan G.

Kelak, kita akan membahas kemungkinan penambahan jenis operator modal lain.

Definisi 56.2. *Formula* dalam bahasa temporal didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Setiap variabel proposisional p_i merupakan formula (atomik).
4. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
5. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.

56.2. SEMANTIK BAGI LOGIKA TEMPORAL

7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Jika φ merupakan formula, maka $P\varphi$, $H\varphi$, $F\varphi$, dan $G\varphi$ semuanya merupakan formula.
10. Tidak ada hal lain yang merupakan formula.

Semantik logika temporal diberikan dalam bentuk model relasional, seperti pada jenis logika intensional lainnya.

Definisi 56.3. Suatu *model* bagi bahasa temporal ialah tripel $\mathfrak{M} = \langle T, \prec, V \rangle$, dengan

1. T merupakan himpunan tak kosong yang ditafsirkan sebagai titik-titik waktu.
2. $\prec$ merupakan relasi biner pada T .
3. V merupakan fungsi yang menetapkan kepada setiap variabel proposisi p suatu himpunan $V(p)$ yang terdiri atas titik-titik waktu.

Jika $t \prec t'$, kita mengatakan bahwa t *mendahului* t' . Jika $t \in V(p)$, kita mengatakan bahwa p *benar pada* t .

Untuk sementara, perhatikan bahwa kita tidak mengenakan syarat apa pun pada relasi urutan waktu $\prec$. Jadi, saat ini tidak ada pembatasan terhadap struktur model temporal kita: kita dapat mempunyai model yang waktunya linear, bercabang, melingkar, atau berstruktur apa pun.

Seperti pada logika modal normal, setiap model temporal menentukan formula mana yang benar pada titik mana di dalamnya. Kita menggunakan notasi yang sama, yakni “model $\mathfrak{M}$ membuat formula φ benar pada titik t ,” bagi gagasan dasar semantik relasional. Relasi ini didefinisikan secara induktif dan identik dengan kasus modal normal untuk semua operator nonmodal.

Definisi 56.4. Kebenaran formula φ pada t dalam $\mathfrak{M}$, dengan simbol $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$, didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\varphi \equiv \perp$: Tidak pernah $\mathfrak{M}, t \Vdash \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: Selalu $\mathfrak{M}, t \Vdash \top$.
3. $\mathfrak{M}, t \Vdash p$ jika dan hanya jika $t \in V(p)$
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t \not\Vdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ (atau keduanya).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t \not\Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ maupun $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ tidak berlaku.
9. $\varphi \equiv P\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ untuk suatu $t' \in T$ dengan $t' \prec t$
10. $\varphi \equiv H\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ untuk setiap $t' \in T$ dengan $t' \prec t$
11. $\varphi \equiv F\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ untuk suatu $t' \in T$ dengan $t \prec t'$
12. $\varphi \equiv G\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ untuk setiap $t' \in T$ dengan $t \prec t'$

Berdasarkan semantiknya, dapat terlihat bahwa operator P dan H bersifat dual, demikian pula operator F dan G. Karena itu, kita dapat mendefinisikan $H\varphi$ sebagai $\neg P\neg\varphi$, dan melakukan hal yang sama untuk G dan F.

56.3 Sifat Kerangka Temporal

Karena model temporal kita tidak mengenakan syarat apa pun pada relasi $\prec$, satu-satunya aksioma yang telah kita kenal dan berlaku dalam semua model ialah K , atau analognya K_G dan K_H :

$$G(p \rightarrow q) \rightarrow (Gp \rightarrow Gq) \quad (K_G)$$

$$H(p \rightarrow q) \rightarrow (Hp \rightarrow Hq) \quad (K_H)$$

Namun, jika kita ingin model kita mengenakan syarat yang lebih ketat pada cara waktu direpresentasikan, misalnya dengan memastikan bahwa $\prec$ merupakan urutan linear, model kita akan mempunyai validitas lain.

Beberapa sifat dalam [Tabel 56.1](#) mungkin tampak sebagai ciri yang diinginkan dari model yang dimaksudkan untuk merepresentasikan waktu. Namun, perlu diperhatikan bahwa, walaupun kita dapat mengenakan syarat apa pun yang kita inginkan pada relasi $\prec$, tidak semua syarat berkorespondensi dengan formula yang dapat dinyatakan dalam bahasa logika temporal. Sebagai contoh, irefleksivitas, yakni gagasan bahwa $\forall w \neg(w \prec w)$, tidak mempunyai formula yang berkorespondensi dengannya dalam logika temporal.

56.4. OPERATOR TAMBAHAN BAGI LOGIKA TEMPORAL

Jika $\prec$ bersifat ...	maka ... benar dalam $\mathfrak{M}$:
<i>transitif</i> : $\forall u \forall v \forall w ((u \prec v \wedge v \prec w) \rightarrow u \prec w)$	$\text{FF}p \rightarrow \text{F}p$
<i>linear</i> : $\forall w \forall v (w \prec v \vee w = v \vee v \prec w)$	$(\text{FP}p \vee \text{PF}p) \rightarrow (\text{P}p \vee p \vee \text{F}p)$
<i>rapat</i> : $\forall w \forall v (w \prec v \rightarrow \exists u (w \prec u \wedge u \prec v))$	$\text{F}p \rightarrow \text{FF}p$
<i>tak terbatas (masa lampau)</i> : $\forall w \exists v (v \prec w)$	$\text{H}p \rightarrow \text{P}p$
<i>tak terbatas (masa depan)</i> : $\forall w \exists v (w \prec v)$	$\text{G}p \rightarrow \text{F}p$

Tabel 56.1: Beberapa sifat korespondensi kerangka temporal.

56.4 Operator Tambahan bagi Logika Temporal

Selain operator uner untuk masa lampau dan masa depan, logika temporal terkadang juga memuat operator biner S dan U, yang dimaksudkan untuk melambangkan “sejak” dan “hingga.” Ini berarti menambahkan S dan U ke dalam bahasa logika temporal serta menambahkan klausa berikut ke dalam definisi formula temporal:

Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(S\varphi\psi)$ dan $(U\varphi\psi)$ keduanya merupakan formula.

Semantik bagi operator-operator ini kemudian diberikan sebagai berikut:

Definisi 56.5. Kebenaran formula φ pada t dalam $\mathfrak{M}$:

1. $\varphi \equiv S\psi\chi$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t' \models \psi$ untuk suatu $t' \in T$ dengan $t' \prec t$, dan untuk semua s dengan $t' \prec s \prec t$, $\mathfrak{M}, s \models \chi$
2. $\varphi \equiv U\psi\chi$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t' \models \psi$ untuk suatu $t' \in T$ dengan $t \prec t'$, dan untuk semua s dengan $t \prec s \prec t'$, $\mathfrak{M}, s \models \chi$

Pembacaan intuitif $S\psi\chi$ ialah “Sejak ψ berlaku, χ telah berlaku.” Pembacaan intuitif $U\psi\chi$ ialah “Hingga ψ berlaku, χ akan berlaku.”

56.5 Riwayat yang Mungkin

Model relasional logika temporal yang telah kita gunakan sangat luwes karena kita tidak perlu mengenakan pembatasan apa pun pada relasi aksesibilitas. Ini berarti model temporal dapat bercabang pada masa lampau maupun masa depan, tetapi kita mungkin ingin mempertimbangkan konsepsi percabangan

yang lebih “modal,” tempat kita memandang barisan peristiwa sebagai riwayat yang mungkin. Hal ini tidak mesti mengharuskan kita mengubah bahasa, meskipun kita juga dapat menambahkan operator modal “biasa” kita, $\Box$ dan $\Diamond$, serta mempertimbangkan penambahan relasi aksesibilitas epistemik untuk merepresentasikan perubahan pengetahuan agen dari waktu ke waktu.

Definisi 56.6. Suatu *model riwayat mungkin* bagi bahasa temporal ialah tripel $\mathfrak{M} = \langle T, C, V \rangle$, dengan

1. T merupakan himpunan tak kosong yang ditafsirkan sebagai keadaan-keadaan dalam waktu.
2. C merupakan himpunan lintasan komputasi, atau *riwayat yang mungkin*, dari suatu sistem. Dengan kata lain, C merupakan himpunan barisan σ dari keadaan $s_1, s_2, s_3, \dots$, dengan setiap $s_i \in T$.
3. V merupakan fungsi yang menetapkan kepada setiap variabel proposisi p suatu himpunan $V(p)$ yang terdiri atas titik-titik waktu.

Untuk menyederhanakan pembahasan, pada umumnya kita juga mengandaikan bahwa jika suatu riwayat termasuk dalam C , demikian pula semua sufiksnya. Sebagai contoh, jika s_1, s_2, s_3 merupakan barisan dalam C , demikian pula s_2, s_3 dan s_3 . Selain itu, jika dua keadaan s_i dan s_j muncul dalam suatu barisan σ , kita menulis $s_i \prec_\sigma s_j$ jika $i < j$. Jika $t \in V(p)$, kita mengatakan bahwa p benar pada t .

Satu perubahan yang relevan ialah bahwa ketika kita mengevaluasi kebenaran formula pada titik waktu t dalam model $\mathfrak{M}$, kita melakukannya relatif terhadap suatu riwayat σ yang memuat t sebagai keadaan. Namun, kita tidak perlu mengubah semantik variabel proposisi atau konektif fungsional-kebenaran. Semuanya tetap persis seperti dalam **Definisi 56.4**, sebab tidak satu pun di antaranya mengacu pada σ . Akan tetapi, sekarang kita mendefinisikan ulang operator masa depan F dan menambahkan operator $\Diamond$ berkenaan dengan riwayat-riwayat tersebut.

Definisi 56.7. Kebenaran formula φ pada t, σ dalam $\mathfrak{M}$, dengan simbol $\mathfrak{M}, t, \sigma \models \varphi$:

1. $\varphi \equiv F\psi$: $\mathfrak{M}, t, \sigma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t', \sigma \models \psi$ untuk suatu $t' \in T$ dengan $t \prec_\sigma t'$.
2. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, t, \sigma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, t, \sigma' \models \psi$ untuk suatu $\sigma' \in C$ yang memuat t .

Operator temporal dan modal lainnya dapat didefinisikan dengan cara serupa. Namun, sekarang kita dapat merepresentasikan pernyataan yang

56.5. RIWAYAT YANG MUNGKIN

menggabungkan kala dan modalitas. Sebagai contoh, kita dapat menyimbolkan “ p tidak akan terjadi, tetapi mungkin saja terjadi” dengan formula $\neg Fp \wedge \Diamond Fp$. Formula ini berlaku pada suatu titik dan riwayat tempat p tidak menjadi benar pada keadaan penerus, tetapi terdapat riwayat alternatif tempat p akan menjadi benar.

Bab 57

Logika Epistemik

Bab ini membahas metateori logika epistemik. Susunannya mirip dengan catatan Aldo Antonelli mengenai logika modal dasar klasik, tetapi telah ditulis ulang oleh Audrey Yap untuk menambahkan bahan mengenai bisimulasi dan logika epistemik dinamis.

57.1 Pengantar

Sebagaimana logika modal membahas *proposisi modal* dan relasi perikutan di antaranya, logika epistemik membahas *proposisi epistemik* dan relasi perikutan di antaranya. Alih-alih menafsirkan operator modal sebagai representasi kemungkinan dan keniscayaan, konektif uner ditafsirkan secara epistemik atau doksastik untuk memodelkan pengetahuan dan keyakinan. Sebagai contoh, kita mungkin ingin menyatakan hal-hal berikut:

1. Richard tahu bahwa Calgary berada di Alberta.
2. Audrey menganggap mungkin bahwa seekor anjing berada di sofa.
3. Richard tahu bahwa Audrey tahu kelasnya berlangsung setiap hari Selasa.
4. Semua orang tahu bahwa satu tahun terdiri atas 12 bulan.

Logika epistemik kontemporer sering ditelusuri kembali ke *Knowledge and Belief* karya Jaako Hintikka dari tahun 1962, yang ditulis ketika semantik dunia mungkin semakin banyak digunakan dalam logika. Logika epistemik pada kenyataannya menggunakan sebagian besar perangkat semantik yang sama dengan logika modal lain, tetapi menafsirkannya secara berbeda. Perubahan utamanya terletak pada apa yang direpresentasikan oleh *relasi aksesibilitas*. Dalam logika epistemik, relasi-relasi tersebut merepresentasikan suatu

57.2. BAHASA LOGIKA EPISTEMIK

bentuk *kemungkinan epistemik*. Kita akan melihat bahwa gagasan epistemik yang kita modelkan memengaruhi syarat yang ingin kita kenakan pada relasi aksesibilitas. Kita juga akan melihat apa yang terjadi pada teori korespondensi ketika teori itu diberi penafsiran epistemik. Perhatikan bahwa contoh di atas menyebut dua agen, Richard dan Audrey, beserta hubungan antara hal-hal yang diketahui oleh masing-masing agen. Logika epistemik yang akan kita tinjau merupakan logika multiagen, tempat hal-hal semacam itu dapat dinyatakan. Sebaliknya, logika epistemik agen tunggal hanya membahas apa yang diketahui atau diyakini oleh satu individu.

57.2 Bahasa Logika Epistemik

Definisi 57.1. Misalkan G merupakan himpunan simbol agen. Bahasa dasar logika epistemik multiagen memuat

1. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
2. Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
3. Suatu himpunan yang terbilang, yang terdiri atas variabel proposisi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Konektif proposisional: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi).
5. Operator pengetahuan K_a dengan $a \in G$.

Jika kita hanya memperhatikan pengetahuan satu agen dalam sistem, kita dapat menghilangkan acuan kepada himpunan G dan kepada agen individual. Dalam hal itu, kita hanya mempunyai operator dasar K .

Definisi 57.2. *Formula* dalam bahasa epistemik didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Setiap variabel proposisional p_i merupakan formula (atomik).
4. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
5. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.

9. Jika φ merupakan formula dan $a \in G$, maka $K_a\varphi$ merupakan formula.
10. Tidak ada hal lain yang merupakan formula.

Jika formula φ tidak memuat K_a , kita menyebutnya *bebas modal*.

Definisi 57.3. Operator K dimaksudkan untuk menyimbolkan pengetahuan individual, sedangkan E , yang sering dibaca “semua orang tahu,” menyimbolkan pengetahuan kelompok. Jika $G' \subseteq G$, kita mendefinisikan $E_{G'}\varphi$ sebagai singkatan bagi

$$\bigwedge_{b \in G'} K_b\varphi.$$

Kita juga dapat mendefinisikan pengertian pengetahuan yang lebih kuat, yakni *pengetahuan bersama* di antara sekelompok agen G . Jika suatu informasi merupakan pengetahuan bersama bagi sekelompok agen, itu berarti bahwa, untuk setiap kombinasi agen dalam kelompok tersebut, mereka semua tahu bahwa satu sama lain tahu bahwa satu sama lain tahu ... dan demikian seterusnya tanpa batas. Pengertian ini jauh lebih kuat daripada pengetahuan kelompok, dan mudah menyusun model relasional tempat formula merupakan pengetahuan kelompok tetapi bukan pengetahuan bersama. Kita menggunakan $C_G\varphi$ untuk menyimbolkan “merupakan pengetahuan bersama di antara G bahwa φ .”

57.3 Model Relasional

Konsep semantik dasar bagi logika epistemik sama dengan konsep bagi logika modal biasa. Model relasional tetap terdiri atas himpunan dunia dan suatu penetapan yang menentukan variabel proposisi mana yang dianggap “benar” pada dunia mana. Jika kita hanya menangani satu agen, seperti biasa kita mempunyai satu relasi aksesibilitas. Akan tetapi, jika kita mempunyai logika epistemik multiagen, relasi aksesibilitas tunggal tersebut menjadi himpunan relasi aksesibilitas, satu bagi setiap a dalam himpunan simbol agen G .

Suatu *model relasional* terdiri atas himpunan dunia yang dihubungkan oleh relasi aksesibilitas biner—satu bagi setiap agen—beserta suatu penetapan yang menentukan variabel proposisi mana yang benar pada dunia mana.

Definisi 57.4. Suatu *model* bagi bahasa epistemik multiagen ialah tripel $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, dengan

1. W merupakan himpunan “dunia” yang tak kosong,
2. untuk setiap $a \in G$, R_a merupakan relasi aksesibilitas biner pada W , dan
3. V merupakan fungsi yang menetapkan kepada setiap variabel proposisi p suatu himpunan $V(p)$ yang terdiri atas dunia mungkin.

57.4. KEBENARAN PADA SUATU DUNIA

Jika $R_a ww'$, kita mengatakan bahwa w' dapat diakses oleh agen a dari w . Jika $w \in V(p)$, kita mengatakan bahwa p benar pada w .

Mekanismenya sama persis dengan mekanisme logika modal normal, hanya saja lebih banyak relasi aksesibilitas ditambahkan. Bagi suatu agen, pada umumnya kita menafsirkan relasi aksesibilitasnya sebagai sesuatu yang merepresentasikan keadaan informasinya. Sebagai contoh, kita sering memperlakukan $R_a ww'$ sebagai pernyataan bahwa w' konsisten dengan informasi agen a pada w . Dengan kata lain, pada w , agen tersebut tidak dapat membedakan dunia w dari dunia w' .

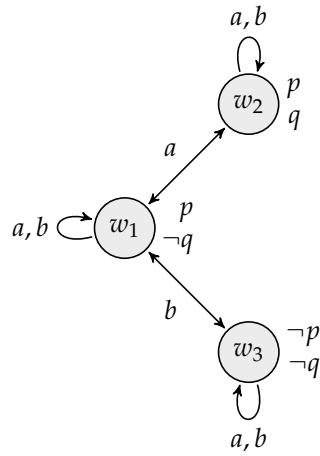
57.4 Kebenaran pada Suatu Dunia

Seperti pada logika modal normal, setiap model epistemik menentukan formula mana yang benar pada dunia mana di dalamnya. Kita menggunakan notasi yang sama, yakni “model $\mathfrak{M}$ membuat formula φ benar pada dunia w ,” bagi gagasan dasar semantik relasional. Relasi ini didefinisikan secara induktif dan identik dengan kasus modal normal untuk semua operator nonmodal.

Definisi 57.5. Kebenaran formula φ pada w dalam $\mathfrak{M}$, dengan simbol $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\varphi \equiv \perp$: Tidak pernah $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: Selalu $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ jika dan hanya jika $w \in V(p)$
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (atau keduanya).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ maupun $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ tidak berlaku.
9. $\varphi \equiv K_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ untuk semua $w' \in W$ dengan $R_a ww'$

Di sinilah kita perlu memikirkan pembatasan terhadap relasi aksesibilitas. Menurut klausa (9), formula $K_a\psi$ benar pada w jika tidak ada w' dengan $R_a ww'$. Ini merupakan klausa yang sama dengan klausa dalam logika modal normal; jika suatu dunia tidak mempunyai penerus, semua $\Box$ -formula benar secara hampa di sana. Hal ini terasa sangat berlawanan dengan intuisi jika



Gambar 57.1: Suatu model epistemik sederhana.

K kita pahami sebagai representasi *pengetahuan*. Lagi pula, kita cenderung berpikir bahwa *tidak ada* keadaan tempat seorang agen dapat sekaligus mengetahui φ dan $\neg\varphi$.

Salah satu penyelesaiannya ialah memastikan bahwa relasi aksesibilitas kita dalam logika epistemik selalu *refleksif*. Ini secara kasar berkorespondensi dengan gagasan bahwa dunia aktual konsisten dengan informasi seorang agen. Logika epistemik pada umumnya menggunakan S5, tetapi logika lain dapat menggunakan sistem yang lebih lemah, bergantung pada apa tepatnya yang hendak direpresentasikan oleh relasi K_a .

Setelah memberikan definisi dasar kebenaran pada suatu dunia, konsep semantik lain dari logika modal normal, seperti validitas modal dan perikutan, langsung terbawa serta dan diterapkan pada cara baru memahami penafsiran operator modal ini.

Sekarang kita juga dapat memberikan syarat kebenaran bagi operator pengetahuan bersama C_G . Ingat dari **Bagian 2.8** bahwa *penutupan transitif* R^+ dari suatu relasi R didefinisikan sebagai

$$R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n,$$

dengan

$$R^1 = R \text{ dan} \\ R^{n+1} = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (R^n xy \wedge Ryz) \}.$$

57.5. RELASI AKSESIBILITAS DAN PRINSIP EPISTEMIK

Jika R bersifat ...	maka ... benar dalam $\mathfrak{M}$:
	$K(p \rightarrow q) \rightarrow (Kp \rightarrow Kq)$ (Ketertutupan)
refleksif: $\forall w Rww$	$Kp \rightarrow p$ (Veridikalitas)
transitif: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	$Kp \rightarrow KKp$ (Introspeksi Positif)
Euklidean: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rwv) \rightarrow Ruv)$	$\neg Kp \rightarrow K\neg Kp$ (Introspeksi Negatif)

Tabel 57.1: Empat prinsip epistemik.

Kemudian, jika G merupakan kelompok agen, kita mendefinisikan $R_G = (\bigcup_{b \in G} R_b)^+$ sebagai penutupan transitif gabungan semua relasi aksesibilitas agen.

Definisi 57.6. Jika $G' \subseteq G$, kita menetapkan $\mathfrak{M}, w \Vdash_{C_{G'}} \varphi$ jika dan hanya jika, untuk setiap w' sedemikian sehingga $R_{G'} ww', \mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$.

57.5 Relasi Aksesibilitas dan Prinsip Epistemik

Berdasarkan apa yang telah kita ketahui tentang korespondensi kerangka dalam logika modal normal, kita mungkin ingin melihat bentuk formula penciri ketika diberi penafsiran epistemik. Kita telah mengatakan bahwa logika epistemik biasanya ditafsirkan dalam S5. Jadi, mari kita lihat bagaimana berbagai prinsip epistemik direpresentasikan dan bagaimana prinsip-prinsip itu berkorespondensi dengan berbagai syarat kerangka.

Ingat dari logika modal normal bahwa formula modal yang berbeda mencirikan sifat relasi aksesibilitas yang berbeda. Tabel berikut memilih beberapa di antaranya yang berkorespondensi dengan prinsip epistemik tertentu.

Veridikalitas, yang berkorespondensi dengan aksioma T , sering dianggap sebagai prinsip yang paling tidak kontroversial karena merepresentasikan pernyataan bahwa jika formula diketahui, formula itu harus benar. Ketertutupan, serta Introspeksi Positif dan Negatif, jauh lebih diperdebatkan.

Ketertutupan, yang berkorespondensi dengan aksioma K , merepresentasikan gagasan bahwa pengetahuan seorang agen tertutup terhadap implikasi. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin tampak masuk akal. Sebagai contoh, saya mungkin tahu bahwa jika saya berada di Victoria, saya berada di Pulau Vancouver. Dengan mengesampingkan skenario skeptis yang ganjil, saya memang tahu bahwa saya berada di Victoria, dan ini semestinya juga menunjukkan bahwa saya tahu bahwa saya berada di Pulau Vancouver. Jadi, dalam kasus ini, ketertutupan logis pengetahuan saya mungkin terasa relatif intuitif. Di sisi lain, kita tidak selalu memikirkan semua konsekuensi pengetahuan

kita, sehingga hal ini dapat menghasilkan akibat yang kurang intuitif dalam kasus lain.

Introspeksi Positif, yang terkadang dikenal sebagai prinsip KK, kadang dirumuskan sebagai pernyataan bahwa jika saya mengetahui sesuatu, saya tahu bahwa saya mengetahuinya. Prinsip ini merupakan padanan epistemik aksioma 4. Sejalan dengan itu, introspeksi negatif dirumuskan sebagai pernyataan bahwa jika saya *tidak* mengetahui sesuatu, saya tahu bahwa saya tidak mengetahuinya; prinsip ini merupakan padanan aksioma 5. Keduanya tampaknya memiliki contoh penyangkal yang cukup lazim, tempat saya tidak yakin apakah saya mengetahui sesuatu yang sebenarnya memang saya ketahui.

57.6 Bisimulasi

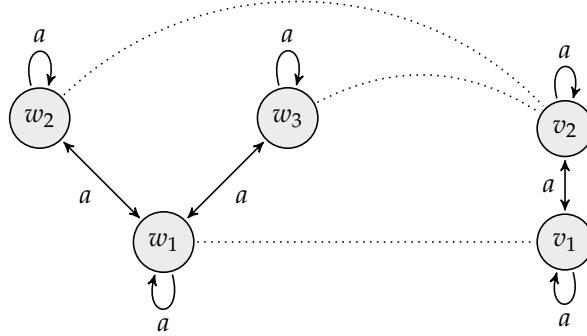
Satu pertanyaan yang masih dapat kita ajukan mengenai daya ungkap bahasa epistemik kita menyangkut hubungan antara model dan formula yang berlaku di dalamnya. Dari hasil korespondensi kerangka, kita telah melihat bahwa jika formula tertentu valid dalam suatu kerangka, formula itu juga memastikan bahwa kerangka tersebut memenuhi sifat tertentu. Namun, apakah bahasa modal kita, misalnya, memungkinkan kita membedakan suatu dunia yang mempunyai panah refleksif dari rantai dunia tak hingga yang masing-masing menuju dunia berikutnya? Dengan kata lain, adakah formula A yang berlaku hanya pada salah satu dari kedua dunia tersebut?

Bisimulasi merupakan relasi yang dapat kita definisikan di antara model relasional untuk menyatakan bahwa model-model itu pada dasarnya mempunyai struktur yang sama. Seperti akan kita lihat, bisimulasi menangkap suatu pengertian kesetaraan antarmodel yang dapat dinyatakan dalam bahasa epistemik kita.

Definisi 57.7 (Bisimulasi). Misalkan $M_1 = \langle W_1, R_1, V_1 \rangle$ dan $M_2 = \langle W_2, R_2, V_2 \rangle$ merupakan dua model relasional. Misalkan pula $\mathcal{R} \subseteq W_1 \times W_2$ merupakan relasi biner. Kita mengatakan bahwa $\mathcal{R}$ merupakan *bisimulasi* jika, untuk setiap $\langle w_1, w_2 \rangle \in \mathcal{R}$, berlaku:

1. $w_1 \in V_1(p)$ jika dan hanya jika $w_2 \in V_2(p)$ untuk semua variabel proposisi p .
2. Untuk semua agen $a \in G$ dan dunia $v_1 \in W_1$, jika $R_{1,a}w_1v_1$, maka terdapat $v_2 \in W_2$ sedemikian sehingga $R_{2,a}w_2v_2$ dan $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.
3. Untuk semua agen $a \in G$ dan dunia $v_2 \in W_2$, jika $R_{2,a}w_2v_2$, maka terdapat $v_1 \in W_1$ sedemikian sehingga $R_{1,a}w_1v_1$ dan $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.

Jika terdapat bisimulasi antara M_1 dan M_2 yang menghubungkan dunia w_1 dan w_2 , kita juga dapat menulis $\langle M_1, w_1 \rangle \simeq \langle M_2, w_2 \rangle$ dan menyebut $\langle M_1, w_1 \rangle$ dan $\langle M_2, w_2 \rangle$ *bisimilar*.



Gambar 57.2: Dua model bisimilar.

Klausa yang berbeda dalam relasi bisimulasi menjamin hal yang berbeda. Klausa 1 menjamin bahwa dunia bisimilar memenuhi formula bebas modal yang sama karena klausa itu menjamin kesesuaian pada semua variabel proposisi. Kedua klausa lainnya, yang masing-masing kadang disebut klausa “maju” dan “mundur,” menjamin bahwa relasi aksesibilitas mempunyai struktur yang sama.

Teorema 57.8. *Jika $\langle M_1, w_1 \rangle \simeq \langle M_2, w_2 \rangle$, maka, untuk setiap formula φ , berlaku $\mathfrak{M}_1, w_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}_2, w_2 \models \varphi$.*

Walaupun kedua model dalam [Gambar 57.2](#) tidak sama persis, terdapat bisimulasi yang menghubungkan dunia w_1 dan v_1 . Bisimulasi ini juga menghubungkan w_2 dan w_3 dengan v_2 ; gagasannya ialah bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dinyatakan dalam bahasa modal kita yang benar-benar dapat membedakan dunia-dunia itu. Namun, situasinya akan berbeda jika w_2 dan w_3 memenuhi variabel proposisi yang berbeda.

57.7 Logika Pengumuman Publik

Logika epistemik dinamis memungkinkan kita merepresentasikan cara pengetahuan agen berubah dari waktu ke waktu atau ketika agen memperoleh informasi baru. Banyak di antaranya merepresentasikan perubahan pengetahuan dengan *peristiwa* atau *pembaruan* informasional. Jenis pembaruan paling dasar ialah pengumuman publik: suatu formula diumumkan dengan benar dan semua agen bersama-sama menyaksikan pengumuman tersebut. Untuk melakukannya, kita memperluas bahasa sebagai berikut.

Definisi 57.9. Misalkan G merupakan himpunan simbol agen. Bahasa dasar logika epistemik multiagen dengan pengumuman publik memuat

1. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
2. Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
3. Suatu himpunan yang terbilang, yang terdiri atas variabel proposisi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Konektif proposisional: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi).
5. Operator pengetahuan K_a dengan $a \in G$.
6. Operator pengumuman publik $[\psi]$ dengan ψ merupakan formula.

Operator pengumuman publik berfungsi sebagai operator kotak; karena itu, definisi induktif bahasa kita diberikan sebagai berikut:

Definisi 57.10. *Formula* dalam bahasa epistemik didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Setiap variabel proposisional p_i merupakan formula (atomik).
4. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
5. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Jika φ merupakan formula dan $a \in G$, maka $K_a\varphi$ merupakan formula.
10. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $[\varphi]\psi$ merupakan formula.
11. Tidak ada hal lain yang merupakan formula.

Pembacaan yang dimaksudkan bagi formula $[\varphi]\psi$ ialah “Setelah φ diumumkan dengan benar, ψ berlaku.” Terkadang, kita juga akan perlu membahas pengetahuan bersama dalam konteks pengumuman publik; karena itu, bahasa tersebut dapat pula memuat operator pengetahuan bersama $C_G\varphi$.

57.8 Semantik Logika Pengumuman Publik

Model relasional bagi logika pengumuman publik sama dengan model relasional bagi logika epistemik. Akan tetapi, semantik operator pengumuman publik merupakan sesuatu yang baru.

Definisi 57.11. Kebenaran formula φ pada w dalam $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, dengan simbol $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

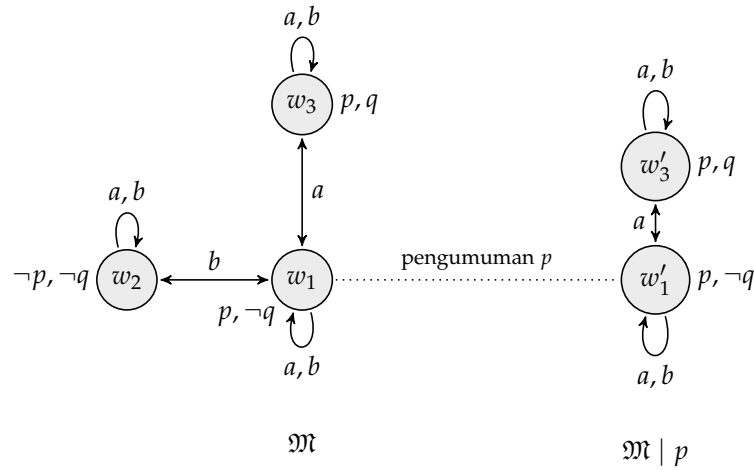
1. $\varphi \equiv \perp$: Tidak pernah $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: Selalu $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ jika dan hanya jika $w \in V(p)$
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (atau keduanya).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ maupun $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ tidak berlaku.
9. $\varphi \equiv K_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ untuk semua $w' \in W$ dengan $R_a w w'$
10. $\varphi \equiv [\psi]\chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ mengakibatkan $\mathfrak{M} \mid \psi, w \Vdash \chi$

Dengan $\mathfrak{M} \mid \psi = \langle W', R', V' \rangle$ didefinisikan sebagai berikut:

- a) $W' = \{u \in W : \mathfrak{M}, u \Vdash \psi\}$. Jadi, dunia-dunia dalam $\mathfrak{M} \mid \psi$ ialah dunia-dunia dalam $\mathfrak{M}$ tempat ψ berlaku.
- b) $R'_a = R_a \cap (W' \times W')$. Relasi aksesibilitas setiap agen hanya dibatasi pada dunia-dunia yang tetap berada dalam W' .
- c) $V'(p) = \{u \in W' : u \in V(p)\}$. Demikian pula, valuasi proposisional pada dunia-dunia tersebut tetap sama. Hal ini merepresentasikan gagasan bahwa peristiwa informasional tidak mengubah nilai kebenaran variabel proposisional.

Ciri khas logika pengumuman publik ialah bahwa kebenaran formula dalam $\mathfrak{M}$ terkadang hanya dapat diputuskan dengan mengacu pada model selain $\mathfrak{M}$ itu sendiri.

Perhatikan pula bahwa semantik kita memperlakukan operator pengumuman sebagai operator $\Box$. Jadi, jika formula φ tidak dapat diumumkan

Gambar 57.3: Sebelum dan sesudah pengumuman publik tentang p .

dengan benar pada suatu dunia, maka $[\varphi]\psi$ berlaku secara hampa di sana, sama seperti semua $\Box$ -formula berlaku pada titik ujung.

Pengumuman publik suatu formula dapat dipandang sebagai tindakan memperkecil model, atau membatasinya pada dunia-dunia tempat formula tersebut benar. **Gambar 57.3** memberikan contoh akibat pengumuman publik p . Salah satu hal penting tentang model itu ialah bahwa agen b mengetahui bahwa p sebagai akibat pengumuman tersebut, sedangkan agen a tidak memperoleh pengetahuan baru itu (sebab a sudah mengetahui bahwa p benar).

Secara lebih formal, berlaku $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg K_b p$, tetapi juga $\mathfrak{M} \mid p, w'_1 \Vdash K_b p$. Ini mengakibatkan $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]K_b p$. Namun, kita dapat membuat pernyataan yang bahkan lebih kuat mengenai hasil pengumuman itu. Bahkan, $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]C_{\{a,b\}} p$. Dengan kata lain, setelah p diumumkan, hal itu menjadi *pengetahuan bersama*.

Namun, kita dapat bertanya-tanya apakah hal ini berlaku dalam kasus umum dan apakah pengumuman benar atas φ *selalu* mengakibatkan φ menjadi pengetahuan bersama. Mungkin mengejutkan bahwa jawabannya tidak. Bahkan, formula yang diumumkan dengan benar mungkin tidak lagi benar setelah diumumkan. Sebagai contoh, pertimbangkan akibat pengumuman $p \wedge \neg K_b p$ pada w_1 dalam **Gambar 57.3**. Model $\mathfrak{M} \mid p$ dan $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p)$ sebenarnya sama. Akan tetapi, seperti telah kita perhatikan, $\mathfrak{M} \mid p, w'_1 \Vdash K_b p$. Oleh karena itu, $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w'_1 \Vdash \neg(p \wedge \neg K_b p)$; jadi, ini merupakan formula yang menjadi salah setelah diumumkan.

Bagian XIII

Logika Intuitionistik

Bab 58

Pendahuluan

58.1 Penalaran Konstruktif

Berbeda dari perluasan logika klasik dengan operator modal atau kuantor orde kedua, logika intuisisionistik bersifat “nonklasik” karena membatasi logika klasik. Logika klasik bersifat *nonkonstruktif* dalam berbagai hal. Logika intuisisionistik dimaksudkan untuk menangkap jenis penalaran yang lebih “konstruktif”, yang menjadi ciri suatu bentuk matematika konstruktif. Contoh-contoh berikut dapat menggambarkan beberapa motivasi yang mendasarinya.

Andaikan seseorang mengaku telah menentukan suatu bilangan asli n dengan sifat bahwa jika n genap, hipotesis Riemann benar, dan jika n ganjil, hipotesis Riemann salah. Kabar bagus! Benar atau tidaknya hipotesis Riemann merupakan salah satu pertanyaan terbuka besar dalam matematika, dan orang itu tampaknya telah mereduksi masalah tersebut menjadi masalah perhitungan, yakni menentukan apakah suatu bilangan tertentu genap atau bukan.

Berapakah nilai ajaib n ? Orang itu menguraikannya sebagai berikut: n adalah bilangan asli yang sama dengan 2 jika hipotesis Riemann benar, dan 3 jika tidak.

Dengan marah, Anda menuntut uang Anda kembali. Dari sudut pandang klasik, uraian di atas memang menentukan satu nilai unik bagi n ; tetapi yang sesungguhnya Anda inginkan ialah nilai n yang diberikan secara *eksplisit*.

Sebagai contoh lain yang mungkin tidak terlalu dibuat-buat, pertimbangkan pertanyaan berikut. Kita tahu bahwa suatu bilangan irasional dapat dipangkatkan dengan bilangan rasional dan menghasilkan bilangan rasional. Misalnya, $\sqrt{2}^2 = 2$. Yang kurang jelas ialah apakah suatu bilangan irasional dapat dipangkatkan dengan bilangan *irasional* dan menghasilkan bilangan rasional. Teorema berikut memberikan jawaban afirmatif:

Teorema 58.1. *Terdapat bilangan irasional a dan b sedemikian sehingga a^b rasional.*

58.2. SINTAKS LOGIKA INTUISIONISTIK

Bukti. Pertimbangkan $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Jika bilangan ini rasional, kita selesai: kita dapat mengambil $a = b = \sqrt{2}$. Jika tidak, bilangan itu irasional. Selanjutnya,

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

yang rasional. Jadi, dalam kasus ini, ambil a sebagai $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, dan ambil b sebagai $\sqrt{2}$. $\square$

Apakah ini merupakan bukti yang valid? Kebanyakan matematikawan merasa demikian. Namun, sekali lagi, ada sesuatu yang agak tidak memuaskan di sini: kita telah membuktikan keberadaan sepasang bilangan real dengan sifat tertentu tanpa dapat mengatakan pasangan bilangan *mana* yang dimaksud. Hasil yang sama dapat dibuktikan dengan cara yang *memberikan* pasangan a, b di dalam bukti itu sendiri: ambil $a = \sqrt{3}$ dan $b = \log_3 4$. Maka

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

karena $3^{\log_3 x} = x$.

Logika intuisionistik dirancang untuk menangkap jenis penalaran yang tidak memperbolehkan langkah seperti dalam bukti pertama. Membuktikan keberadaan suatu x yang memenuhi $\varphi(x)$ berarti kita harus memberikan suatu x tertentu dan bukti bahwa nilai itu memenuhi φ , seperti dalam bukti kedua. Membuktikan bahwa φ atau ψ berlaku mengharuskan kita dapat membuktikan salah satunya.

Secara formal, logika intuisionistik diperoleh dengan membatasi suatu sistem derivasi bagi logika klasik dengan cara tertentu. Dari sudut pandang matematis, semua itu hanyalah sistem deduktif formal, tetapi, sebagaimana telah dicatat, sistem-sistem tersebut dimaksudkan untuk menangkap suatu jenis penalaran matematis. Orang dapat menganggapnya sebagai jenis penalaran yang dibenarkan oleh pandangan filosofis tertentu tentang matematika (seperti intuisionisme Brouwer); orang dapat menganggapnya sebagai jenis penalaran matematis yang lebih “konkret” dan memuaskan (sejalan dengan konstruktivisme Bishop); dan orang dapat memperdebatkan apakah uraian formal tersebut menangkap motivasi informalnya. Namun, apa pun pendirian filosofis kita, kita dapat mengkaji logika intuisionistik sebagai logika yang disajikan secara formal; dan apa pun alasannya, banyak ahli logika matematika tertarik untuk melakukannya.

58.2 Sintaks Logika Intuisionistik

Sintaks logika intuisionistik sama dengan sintaks logika proposisional. Dalam logika proposisional klasik, suatu konektif dapat didefinisikan melalui konektif lain; misalnya, $\varphi \rightarrow \psi$ dapat didefinisikan sebagai $\neg\varphi \vee \psi$, atau $\varphi \vee \psi$

sebagai $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$. Karena itu, penyajian logika klasik sering memperkenalkan beberapa konektif sebagai singkatan bagi definisi-definisi tersebut. Hal ini tidak berlaku dalam logika intuisionistik, dengan dua pengecualian: $\neg\varphi$ dapat—dan sering kali memang—didefinisikan sebagai singkatan bagi $\varphi \rightarrow \perp$. Dengan demikian, tentu saja, $\perp$ sendiri tidak boleh didefinisikan! Selain itu, sebagaimana dalam logika klasik, $\varphi \leftrightarrow \psi$ dapat didefinisikan sebagai $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$.

Formula logika proposisional intuisionistik dibentuk dari *variabel proposisi* dan konstanta proposisional $\perp$ dengan menggunakan *konektif logis*. Kita mempunyai:

1. terbilang himpunan At_0 dari variabel proposisi $p_0, p_1, \dots$
2. Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
3. Konektif logis: $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (kondisional).
4. Tanda baca: $(,)$, dan koma.

Definisi 58.2 (Formula). Himpunan $Frm(\mathcal{L}_0)$ dari *formula* logika proposisional intuisionistik didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. Setiap variabel proposisi p_i merupakan formula atomik.
3. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
4. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
5. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
6. Tidak ada hal lain yang merupakan formula.

Selain konektif primitif yang diperkenalkan di atas, kita juga menggunakan simbol-simbol *terdefinisi* berikut: $\neg$ (negasi) dan $\leftrightarrow$ (biimplikasi). Formula yang dibentuk menggunakan operator terdefinisi dipahami sebagai berikut:

1. $\neg\varphi$ menyingkat $\varphi \rightarrow \perp$.
2. $\varphi \leftrightarrow \psi$ menyingkat $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$.

Meskipun $\neg$ secara resmi diperlakukan sebagai singkatan, kadang-kadang kita akan memberikan aturan dan klausa eksplisit dalam definisi bagi $\neg$ seolah-olah simbol itu primitif. Tujuan utamanya ialah agar kita dapat merumuskan soal latihan.

58.3 Interpretasi Brouwer–Heyting–Kolmogorov

Bukti kesahihan proposisi intuisisionistik dengan menggunakan interpretasi BHK membingungkan; bukti-bukti tersebut perlu dijelaskan dengan lebih baik.

Terdapat suatu interpretasi konstruktif informal bagi konektif intuisisionistik, yang biasanya dikenal sebagai interpretasi Brouwer–Heyting–Kolmogorov. Interpretasi ini menggunakan gagasan “konstruksi”, yang dapat dipandang sebagai bukti konstruktif. (Kita tidak menggunakan istilah “bukti” dalam interpretasi BHK agar tidak tertukar dengan gagasan derivasi dalam suatu sistem derivasi formal.) Berdasarkan gagasan intuitif ini, interpretasi BHK menjelaskan makna konektif intuisisionistik.

1. Kita mengandaikan bahwa kita mengetahui apa yang membentuk suatu konstruksi bagi pernyataan atomik.
2. Konstruksi bagi $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ ialah pasangan $\langle M_1, M_2 \rangle$, dengan M_1 suatu konstruksi bagi φ_1 dan M_2 suatu konstruksi bagi φ_2 .
3. Konstruksi bagi $\varphi_1 \vee \varphi_2$ ialah pasangan $\langle s, M \rangle$, dengan s bernilai 1 dan M suatu konstruksi bagi φ_1 , atau s bernilai 2 dan M suatu konstruksi bagi φ_2 .
4. Konstruksi bagi $\varphi \rightarrow \psi$ ialah fungsi yang mengubah suatu konstruksi bagi φ menjadi konstruksi bagi ψ .
5. Tidak ada konstruksi bagi $\perp$ (absurditas).
6. $\neg\varphi$ didefinisikan sebagai sinonim bagi $\varphi \rightarrow \perp$. Artinya, konstruksi bagi $\neg\varphi$ ialah fungsi yang mengubah suatu konstruksi bagi φ menjadi konstruksi bagi $\perp$.

Contoh 58.3. Sebagai contoh, ambillah $\neg\perp$. Suatu konstruksi baginya ialah fungsi yang, ketika menerima sebarang konstruksi bagi $\perp$ sebagai masukan, menghasilkan konstruksi bagi $\perp$ sebagai keluaran. Jelaslah bahwa fungsi identitas Id merupakan konstruksi semacam itu: jika diberi suatu konstruksi M bagi $\perp$, maka $\text{Id}(M) = M$ menghasilkan konstruksi bagi $\perp$.

Secara umum, $\neg\varphi$ berarti “Konstruksi bagi φ mustahil.”

Contoh 58.4. Mari kita buktikan $\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ bagi sebarang proposisi φ , yakni $\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$. Konstruksinya harus berupa fungsi f yang, ketika diberi konstruksi M bagi φ , mengembalikan konstruksi $f(M)$ bagi $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$.

Berikut cara f membangun konstruksi bagi $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$: Kita harus mendefinisikan fungsi g yang, ketika diberi konstruksi h bagi $\varphi \rightarrow \perp$ sebagai masukan, menghasilkan konstruksi bagi $\perp$. Kita dapat mendefinisikan g sebagai berikut: terapkan masukan h pada konstruksi M bagi φ (yang telah kita terima sebelumnya). Karena keluaran $h(M)$ dari h merupakan konstruksi bagi $\perp$, maka $f(M)(h) = h(M)$ merupakan konstruksi bagi $\perp$ jika M merupakan konstruksi bagi φ .

Contoh 58.5. Mari kita berikan konstruksi bagi $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, yakni $(\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$. Konstruksi ini merupakan fungsi f yang, ketika diberi konstruksi M bagi $\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)$ sebagai masukan, menghasilkan konstruksi bagi $\perp$. Konstruksi bagi konjungsi $\psi_1 \wedge \psi_2$ ialah pasangan $\langle N_1, N_2 \rangle$, dengan N_1 suatu konstruksi bagi ψ_1 dan N_2 suatu konstruksi bagi ψ_2 . Kita dapat mendefinisikan fungsi p_1 dan p_2 yang, dari suatu konstruksi bagi $\psi_1 \wedge \psi_2$, masing-masing mengambil kembali konstruksi bagi ψ_1 dan ψ_2 :

$$\begin{aligned} p_1(\langle N_1, N_2 \rangle) &= N_1 \\ p_2(\langle N_1, N_2 \rangle) &= N_2 \end{aligned}$$

Berikut yang dilakukan f : Mula-mula, fungsi itu menerapkan p_1 pada masukannya M . Hasilnya ialah suatu konstruksi bagi φ . Kemudian fungsi itu menerapkan p_2 pada M , sehingga menghasilkan konstruksi bagi $\varphi \rightarrow \perp$. Konstruksi semacam itu sendiri merupakan fungsi $p_2(M)$ yang, jika diberi konstruksi bagi φ sebagai masukan, menghasilkan konstruksi bagi $\perp$. Dengan kata lain, jika kita menerapkan $p_2(M)$ pada $p_1(M)$, kita memperoleh konstruksi bagi $\perp$. Jadi, kita dapat mendefinisikan $f(M) = p_2(M)(p_1(M))$.

Contoh 58.6. Mari kita berikan konstruksi bagi $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$, yakni suatu fungsi f yang mengubah konstruksi g bagi $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ menjadi konstruksi bagi $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$. Konstruksi g sendiri merupakan fungsi (dari konstruksi bagi $\varphi \wedge \psi$ ke konstruksi bagi χ). Keluaran $f(g)$ ialah fungsi h_g dari konstruksi bagi φ ke fungsi dari konstruksi bagi ψ ke konstruksi bagi χ .

Baiklah, ini membingungkan. Kita harus membangun fungsi tertentu h_g , yang akan menjadi keluaran f bagi masukan g . Masukan bagi h_g ialah konstruksi M bagi φ . Keluaran $h_g(M)$ seharusnya berupa fungsi $k_{g,M}$ dari konstruksi N bagi ψ ke konstruksi bagi χ . Tetapkan $k_{g,M}(N) = g(\langle M, N \rangle)$. Ingat bahwa $\langle M, N \rangle$ merupakan konstruksi bagi $\varphi \wedge \psi$. Jadi, $k_{g,M}$ merupakan konstruksi bagi $\psi \rightarrow \chi$: fungsi ini memetakan konstruksi N bagi ψ ke konstruksi bagi χ . Sekarang tetapkan $h_g(M) = k_{g,M}$. Ini merupakan fungsi yang memetakan konstruksi M bagi φ ke konstruksi $k_{g,M}$ bagi $\psi \rightarrow \chi$. Terakhir, tetapkan $f(g) = h_g$. Ini merupakan fungsi yang memetakan konstruksi g bagi $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ ke konstruksi bagi $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$. Fiuh!

58.4. DEDUKSI ALAMI

Pernyataan $\varphi \vee \neg\varphi$ disebut Hukum Tiada Jalan Tengah. Kita dapat membuktikannya bagi beberapa φ tertentu (misalnya, $\perp \vee \neg\perp$), tetapi tidak secara umum. Alasannya ialah bahwa disjungsi intuisionistik memerlukan konstruksi bagi salah satu disjungnya, sedangkan ada pernyataan yang saat ini belum dapat dibuktikan ataupun disangkal (misalnya, konjektur Goldbach). Akan tetapi, hukum tiada jalan tengah juga tidak dapat Anda sangkal: yakni, $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ berlaku.

Contoh 58.7. Untuk membuktikan $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$, kita memerlukan fungsi f yang mengubah konstruksi bagi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$, yakni bagi $(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$, menjadi konstruksi bagi $\perp$. Dengan kata lain, kita memerlukan fungsi f sedemikian sehingga $f(g)$ merupakan konstruksi bagi $\perp$ jika g merupakan konstruksi bagi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$.

Andaikan g merupakan konstruksi bagi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$, yakni fungsi yang mengubah konstruksi bagi $\varphi \vee \neg\varphi$ menjadi konstruksi bagi $\perp$. Konstruksi bagi $\varphi \vee \neg\varphi$ ialah pasangan $\langle s, M \rangle$, dengan $s = 1$ dan M suatu konstruksi bagi φ , atau $s = 2$ dan M suatu konstruksi bagi $\neg\varphi$. Misalkan h_1 ialah fungsi yang memetakan konstruksi M_1 bagi φ ke konstruksi bagi $\varphi \vee \neg\varphi$: fungsi ini memetakan M_1 ke $\langle 1, M_1 \rangle$. Misalkan pula h_2 ialah fungsi yang memetakan konstruksi M_2 bagi $\neg\varphi$ ke konstruksi bagi $\varphi \vee \neg\varphi$: fungsi ini memetakan M_2 ke $\langle 2, M_2 \rangle$.

Misalkan k adalah $g \circ h_1$: ini merupakan fungsi yang, jika diberi konstruksi bagi φ , mengembalikan konstruksi bagi $\perp$; jadi, fungsi ini merupakan konstruksi bagi $\varphi \rightarrow \perp$ atau $\neg\varphi$. Sekarang misalkan l adalah $g \circ h_2$. Ini merupakan fungsi yang, jika diberi konstruksi bagi $\neg\varphi$, menghasilkan konstruksi bagi $\perp$. Karena k merupakan konstruksi bagi $\neg\varphi$, maka $l(k)$ merupakan konstruksi bagi $\perp$.

Secara keseluruhan, yang telah kita lakukan ialah menguraikan cara mengubah konstruksi g bagi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ menjadi konstruksi bagi $\perp$; yakni, fungsi f yang memetakan konstruksi g bagi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ ke konstruksi $l(k)$ bagi $\perp$ merupakan konstruksi bagi $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$.

Sebagaimana dapat Anda lihat, penggunaan interpretasi BHK untuk menunjukkan kesahihan intuisionistik formula dengan cepat menjadi rumit dan membingungkan. Untunglah, terdapat sistem derivasi yang lebih baik bagi logika intuisionistik, serta interpretasi semantik yang lebih tepat.

58.4 Deduksi Alami

Deduksi alami tanpa aturan $\perp_C$ merupakan sistem derivasi baku bagi logika intuisionistik. Kita mengulangi aturan-aturannya di sini dan menjelaskan motivasinya dengan menggunakan interpretasi BHK. Dalam setiap kasus, kita dapat memandang suatu aturan sebagai aturan yang memungkinkan kita

menyimpulkan bahwa jika premis-premisnya mempunyai konstruksi, kesimpulannya juga mempunyai konstruksi.

Karena derivasi deduksi alami mempunyai asumsi yang belum dilepaskan, kita sebaiknya memandang derivasi semacam itu, misalnya derivasi φ dari asumsi belum dilepaskan Γ , sebagai fungsi yang mengubah konstruksi bagi semua $\psi \in \Gamma$ menjadi konstruksi bagi φ . Jika terdapat derivasi bagi φ tanpa asumsi belum dilepaskan, maka terdapat konstruksi bagi φ dalam pengertian interpretasi BHK. Namun, untuk keperluan pembahasan, kita akan menghilangkan Γ jika tidak diperlukan.

Suatu asumsi φ sendiri merupakan derivasi bagi φ dari asumsi belum dilepaskan φ . Hal ini sesuai dengan interpretasi BHK: fungsi identitas pada konstruksi mengubah setiap konstruksi bagi φ menjadi konstruksi bagi φ .

Konjungsi

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

Andaikan kita mempunyai konstruksi N_1, N_2 masing-masing bagi φ_1 dan φ_2 . Dengan demikian, kita juga mempunyai konstruksi bagi $\varphi_1 \wedge \varphi_2$, yakni pasangan $\langle N_1, N_2 \rangle$.

Menurut interpretasi BHK, konstruksi bagi $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ ialah pasangan $\langle N_1, N_2 \rangle$. Jadi, andaikan kita mempunyai pasangan semacam itu. Kita pun mempunyai konstruksi bagi setiap konjung: N_1 merupakan konstruksi bagi φ_1 , dan N_2 merupakan konstruksi bagi φ_2 .

Kondisional

$$\frac{\begin{array}{c} [\varphi]^u \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{u \quad \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

Jika kita mempunyai derivasi bagi ψ dari asumsi belum dilepaskan φ , terdapat fungsi f yang mengubah konstruksi bagi φ menjadi konstruksi bagi ψ . Fungsi yang sama merupakan konstruksi bagi $\varphi \rightarrow \psi$. Jadi, jika premis $\rightarrow \text{Intro}$

58.4. DEDUKSI ALAMI

mempunyai konstruksi yang bergantung pada suatu konstruksi bagi φ , kesimpulan $\varphi \rightarrow \psi$ mempunyai konstruksi.

Sebaliknya, andaikan terdapat konstruksi N bagi φ dan f bagi $\varphi \rightarrow \psi$. Konstruksi bagi $\varphi \rightarrow \psi$ ialah fungsi yang mengubah konstruksi bagi φ menjadi konstruksi bagi ψ . Jadi, $f(N)$ merupakan konstruksi bagi ψ ; yakni, kesimpulan $\rightarrow$ Elim mempunyai konstruksi.

Disjungsi

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \\
 \\
 \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 & [\varphi]^n & [\psi]^n \\
 & \vdots & \vdots \\
 n \frac{\varphi \vee \psi}{\chi} & \chi & \chi \vee\text{Elim}
 \end{array}$$

Jika kita mempunyai konstruksi N_i bagi φ_i , kita dapat mengubahnya menjadi konstruksi $\langle i, N_i \rangle$ bagi $\varphi_1 \vee \varphi_2$. Sebaliknya, andaikan kita mempunyai konstruksi bagi $\varphi_1 \vee \varphi_2$, yakni pasangan $\langle i, N_i \rangle$ dengan N_i suatu konstruksi bagi φ_i , serta fungsi f_1, f_2 yang masing-masing mengubah konstruksi bagi φ_1, φ_2 menjadi konstruksi bagi χ . Maka $f_i(N_i)$ merupakan konstruksi bagi χ , yakni kesimpulan dari $\vee$ Elim.

Absurditas

$$\frac{\perp}{\varphi} \perp_I$$

Jika kita mempunyai derivasi bagi $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan $\psi_1, \dots, \psi_n$, maka terdapat fungsi $f(M_1, \dots, M_n)$ yang mengubah konstruksi bagi $\psi_1, \dots, \psi_n$ menjadi konstruksi bagi $\perp$. Karena $\perp$ tidak mempunyai konstruksi, konstruksi bagi semua $\psi_1, \dots, \psi_n$ juga tidak mungkin ada. Oleh karena itu, f juga mempunyai sifat bahwa *jika* $M_1, \dots, M_n$ masing-masing merupakan konstruksi bagi $\psi_1, \dots, \psi_n$, *maka* $f(M_1, \dots, M_n)$ merupakan konstruksi bagi φ .

Aturan untuk $\neg$

Karena $\neg\varphi$ didefinisikan sebagai $\varphi \rightarrow \perp$, secara ketat kita tidak memerlukan aturan bagi $\neg$. Namun, seandainya kita menggunakannya, aturan tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{n \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{\vdots} \quad \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Contoh Derivasi

1. $\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \perp)$, yakni $\vdash \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi]^2 \quad [\varphi \rightarrow \perp]^1}{1 \quad \frac{\perp}{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}} \rightarrow \text{Intro} \\ 2 \quad \frac{}{\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \rightarrow \text{Elim}$$

- $$2. \vdash ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$$

$$\frac{\frac{\frac{[(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi]^3}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Elim}}{\frac{1 \quad \frac{\chi}{\psi \rightarrow \chi} \rightarrow \text{Intro}}{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)} \rightarrow \text{Intro}} \rightarrow \text{Intro}$$

3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, yakni $\vdash (\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$

$$\frac{\frac{[\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)]^1}{\varphi \rightarrow \perp} \wedge \text{Elim} \quad \frac{[\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{1 \frac{\perp}{(\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp} \rightarrow \text{Intro}} \rightarrow \text{Intro}$$

4. $\vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$, yakni $\vdash ((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$

$$\begin{array}{c}
\frac{[(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2 \quad \frac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \vee \text{Intro}}{\quad} \rightarrow \text{Elim} \\
\frac{1 \quad \frac{\perp}{\varphi \rightarrow \perp} \rightarrow \text{Intro}}{\quad} \vee \text{Intro} \\
\frac{[(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2 \quad \frac{\quad}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \rightarrow \text{Elim}}{\quad} \rightarrow \text{Elim} \\
\frac{2 \quad \frac{\perp}{((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow \text{Intro}}{\quad}
\end{array}$$

58.5. DERIVASI AKSIOMATIK

Proposisi 58.8. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dalam deduksi alami bagi logika intuisionistik, maka $\Gamma \vdash \varphi$ dalam logika klasik. Khususnya, jika φ merupakan teorema intuisionistik, formula itu juga merupakan teorema klasik.

Bukti. Setiap aturan deduksi alami juga merupakan aturan dalam deduksi alami klasik, sehingga setiap derivasi dalam logika intuisionistik juga merupakan derivasi dalam logika klasik. $\square$

58.5 Derivasi Aksiomatik

derivasi aksiomatik bagi logika proposisional intuisionistik merupakan sistem derivasi yang paling sederhana secara konseptual dan yang pertama secara historis. Sistem ini bekerja tepat seperti dalam logika proposisional klasik.

Definisi 58.9 (Keterderivasian). Jika Γ merupakan himpunan formula dari $\mathcal{L}$, maka suatu *derivasi* dari Γ ialah urutan berhingga $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dari formula sedemikian sehingga, bagi setiap $i \leq n$, salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i merupakan suatu aksioma; atau
3. φ_i diperoleh dari suatu φ_j dan φ_k , dengan $j < i$ dan $k < i$, melalui modus ponens; yakni, $\varphi_k \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_i$.

Definisi 58.10 (Aksioma). Himpunan Ax_0 dari aksioma bagi logika proposisional intuisionistik terdiri atas semua formula dalam bentuk-bentuk berikut:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (58.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (58.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (58.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (58.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (58.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (58.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (58.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (58.8)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (58.9)$$

Definisi 58.11 (Keterderivasian). formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir pada φ .

Definisi 58.12 (Teorema). formula φ merupakan *teorema* jika terdapat derivasi bagi φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema, dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Proposisi 58.13. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dalam sistem derivasi aksiomatik bagi logika intuisisionistik, maka $\Gamma \vdash \varphi$ juga dalam logika klasik. Khususnya, jika φ merupakan teorema intuisisionistik, formula itu juga merupakan teorema klasik.*

Bukti. Setiap aksioma intuisisionistik juga merupakan aksioma klasik, sehingga setiap derivasi dalam logika intuisisionistik juga merupakan derivasi dalam logika klasik. $\square$

Soal

Soal 58.1. Berikan derivasi dalam logika intuisisionistik bagi formula berikut:

1. $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
2. $\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$
3. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \neg\neg\psi)$
4. $\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$
5. $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$
6. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)$

Bab 59

Semantik

Bab ini menghimpun definisi semantik bagi logika intuisisionistik. Sejauh ini, hanya semantik Kripke dan semantik topologis yang dibahas. Belum terdapat contoh, baik mengenai cara model membuat formula benar maupun bukti bahwa formula valid.

59.1 Pendahuluan

Tidak ada logika yang diuraikan secara memuaskan tanpa semantik, dan logika intuisisionistik bukanlah pengecualian. Dalam logika klasik, semantik berdasarkan valuasi bersifat kanonis, sedangkan logika intuisisionistik mempunyai beberapa semantik yang saling bersaing. Tidak satu pun sepenuhnya memuaskan dalam arti memberikan penjelasan tentang makna konektif yang dapat diterima secara intuisisionistik.

Semantik berdasarkan model relasional, yang serupa dengan semantik bagi logika modal, mungkin merupakan semantik yang paling populer. Dalam semantik ini, variabel proposisi ditetapkan kepada dunia-dunia, dan dunia-dunia tersebut dihubungkan oleh relasi keterjangkauan. Relasi itu selalu merupakan urutan parsial; yakni, relasi itu refleksif, antisimetris, dan transitif.

Secara intuitif, dunia-dunia ini dapat dipandang sebagai keadaan pengetahuan atau “situasi evidensial”. Suatu keadaan w' terjangkau dari w jika dan hanya jika, sejauh yang kita ketahui, w' merupakan keadaan pengetahuan (masa depan) yang mungkin; yakni, keadaan yang selaras dengan apa yang diketahui pada w . Setelah suatu proposisi diketahui, pengetahuan itu tidak dapat hilang; yakni, jika φ diketahui pada w dan Rww' , maka φ juga diketahui pada w' . Jadi, “pengetahuan” bersifat monoton terhadap relasi keterjangkauan.

Jika kita mendefinisikan “ φ diketahui”, sebagaimana dalam logika epistemik, sebagai “benar di semua alternatif epistemik”, maka $\varphi \wedge \psi$ diketahui

pada w jika di semua alternatif epistemik, baik φ maupun ψ diketahui. Namun, karena pengetahuan bersifat monoton dan R refleksif, hal ini berarti bahwa $\varphi \wedge \psi$ diketahui pada w jika dan hanya jika φ dan ψ diketahui pada w . Dengan alasan yang sama, $\varphi \vee \psi$ diketahui pada w jika dan hanya jika sekurang-kurangnya salah satunya diketahui. Jadi, bagi $\wedge$ dan $\vee$, syarat kebenaran konektif tersebut bertepatan dengan syarat dalam logika klasik.

Namun, syarat kebenaran bagi kondisional berbeda dari syarat dalam logika klasik. $\varphi \rightarrow \psi$ diketahui pada w jika dan hanya jika tidak ada w' dengan Rww' tempat φ diketahui tanpa ψ juga diketahui. Syarat ini tidak sama dengan syarat bahwa φ tidak diketahui atau ψ diketahui pada w . Sebab, jika baik φ maupun ψ tidak kita ketahui pada w , mungkin ada keadaan epistemik masa depan w' dengan Rww' sedemikian sehingga pada w' , φ diketahui tanpa ψ juga diketahui.

Kita mengetahui $\neg\varphi$ hanya jika tidak ada keadaan epistemik masa depan yang mungkin tempat kita mengetahui φ . Gagasannya ialah bahwa jika φ dapat diketahui, maka pada suatu keadaan epistemik masa depan yang mungkin, φ menjadi diketahui. Karena kita tidak dapat mengetahui $\perp$, pada keadaan epistemik masa depan itu kita akan mengetahui φ , tetapi tidak mengetahui $\perp$.

Dalam interpretasi ini, prinsip tiada jalan tengah gagal. Sebab, ada beberapa φ yang belum kita ketahui, tetapi mungkin kelak kita ketahui. Bagi formula φ semacam itu, baik φ maupun $\neg\varphi$ tidak diketahui, sehingga $\varphi \vee \neg\varphi$ tidak diketahui. Namun, misalnya, kita mengetahui bahwa $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$. Tidak ada keadaan masa depan yang mungkin tempat kita mengetahui baik φ maupun $\neg\varphi$, dan hal ini kita ketahui secara terlepas dari apakah kita mengetahui φ atau $\neg\varphi$.

Model relasional bukanlah satu-satunya semantik yang tersedia bagi logika intuisisionistik. Semantik topologis merupakan pilihan lain: dalam semantik ini, proposisi ditafsirkan sebagai himpunan terbuka dalam suatu ruang topologis, dan konektif ditafsirkan sebagai operasi pada himpunan-himpunan tersebut (misalnya, $\wedge$ bersesuaian dengan irisan).

59.2 Model relasional

Untuk memberikan semantik yang tepat bagi logika proposisional intuisisionistik, kita harus mendefinisikan apa yang terhitung sebagai model untuk mengevaluasi formula. Berdasarkan definisi semacam itu, kita juga dapat mendefinisikan gagasan semantik seperti kesahihan dan perikutan. Salah satu semantik tersebut diberikan oleh model relasional.

Definisi 59.1. Suatu model relasional bagi logika proposisional intuisisionistik ialah suatu tripel $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, dengan

1. W suatu himpunan tak kosong,

59.3. GAGASAN SEMANTIK

2. R suatu urutan parsial (yakni, relasi biner yang refleksif, antisimetris, dan transitif) pada W , dan
3. V suatu fungsi yang menetapkan kepada setiap variabel proposisi p suatu himpunan bagian dari W , sedemikian sehingga
4. V monoton terhadap R ; yakni, jika $w \in V(p)$ dan Rww' , maka $w' \in V(p)$.

Definisi 59.2. Kita mendefinisikan gagasan bahwa φ benar pada w dalam $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, secara induktif sebagai berikut:

1. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $w \in V(p)$.
2. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ tidak berlaku.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika tidak ada w' sedemikian sehingga Rww' dan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (atau keduanya).
6. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika, bagi setiap w' sedemikian sehingga Rww' , $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ tidak berlaku atau $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ berlaku (atau keduanya).

Kita menulis $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ tidak berlaku. Jika Γ merupakan himpunan formula, $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ berarti $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ bagi semua $\psi \in \Gamma$.

Proposisi 59.3. Kebenaran pada dunia bersifat monoton terhadap R ; yakni, jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ dan Rww' , maka $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$.

Bukti. Latihan. □

59.3 Gagasan Semantik

Definisi 59.4. Kita mengatakan bahwa φ benar dalam model $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ untuk semua $w \in W$. φ disebut *valid*, $\models \varphi$, jika dan hanya jika φ benar dalam semua model. Kita mengatakan bahwa suatu himpunan formula Γ mengikutkan φ , $\Gamma \models \varphi$, jika dan hanya jika, untuk setiap model $\mathfrak{M}$ dan setiap w sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

Proposisi 59.5. 1. Jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

2. Jika $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$.

Bukti. 1. Hal ini langsung mengikuti definisi perikutan.

2. Andaikan $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$. Karena $\Gamma \models \varphi$, menurut (1), untuk setiap $w \in W$, jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$, maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. Karena $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ untuk setiap $w \in W$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ untuk setiap $w \in W$. Jadi, $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$. $\square$

Definisi 59.6. Andaikan $\mathfrak{M}$ merupakan model relasional dan $w \in W$. *Restriksi* $\mathfrak{M}_w = \langle W_w, R_w, V_w \rangle$ dari $\mathfrak{M}$ pada w diberikan oleh:

$$\begin{aligned} W_w &= \{u \in W : Rwu\}, \\ R_w &= R \cap (W_w)^2, \text{ dan} \\ V_w(p) &= V(p) \cap W_w. \end{aligned}$$

Proposisi 59.7. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$.

Proposisi 59.8. Andaikan bahwa, untuk setiap model $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$. Maka $\Gamma \models \varphi$.

Bukti. Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. Dengan menerapkan **Proposisi 59.7** kepada setiap $\psi \in \Gamma$, kita memperoleh $\mathfrak{M}_w \Vdash \Gamma$. Berdasarkan asumsi, $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$. Dengan menerapkan kembali **Proposisi 59.7**, kita memperoleh $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. $\square$

59.4 Semantik Topologis

Cara lain untuk memberikan semantik bagi logika intuisisionistik ialah dengan menggunakan konsep matematis topologi.

Definisi 59.9. Misalkan X merupakan himpunan. Suatu *topologi pada* X ialah himpunan $\mathcal{O} \subseteq \wp(X)$ yang memenuhi sifat-sifat di bawah ini. Anggota dari $\mathcal{O}$ disebut *himpunan terbuka* dalam topologi tersebut. Himpunan X bersama $\mathcal{O}$ disebut *ruang topologis*.

1. Himpunan kosong dan seluruh ruang bersifat terbuka: $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.
2. Himpunan terbuka tertutup terhadap irisan berhingga: jika $U, V \in \mathcal{O}$, maka $U \cap V \in \mathcal{O}$.
3. Himpunan terbuka tertutup terhadap gabungan sebarang: jika $U_i \in \mathcal{O}$ untuk semua $i \in I$, maka $\bigcup \{U_i : i \in I\} \in \mathcal{O}$.

Kita dapat menulis X bagi suatu ruang topologis jika koleksi himpunan terbukanya dapat disimpulkan dari konteks. Namun, perlu diperhatikan bahwa X baru dapat disebut ruang topologis setelah dilengkapi dengan koleksi himpunan terbuka.

59.4. SEMANTIK TOPOLOGIS

Definisi 59.10. Suatu *model topologis* logika proposisional intuitionistik ialah tripel $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V \rangle$, dengan $\mathcal{O}$ merupakan topologi pada X dan V merupakan fungsi yang menetapkan suatu himpunan terbuka dalam $\mathcal{O}$ kepada setiap variabel proposisional.

Dengan diberikan model topologis $\mathfrak{X}$, kita dapat mendefinisikan $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ secara induktif sebagai berikut:

1. $[\perp]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$
2. $[p]_{\mathfrak{X}} = V(p)$
3. $[\varphi \wedge \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\psi]_{\mathfrak{X}}$
4. $[\varphi \vee \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cup [\psi]_{\mathfrak{X}}$
5. $[\varphi \rightarrow \psi]_{\mathfrak{X}} = \text{Int}((X \setminus [\varphi]_{\mathfrak{X}}) \cup [\psi]_{\mathfrak{X}})$

Di sini, $\text{Int}(V)$ merupakan fungsi yang memetakan himpunan $V \subseteq X$ ke *interiornya*, yakni gabungan semua himpunan terbuka yang termuat di dalamnya. Dengan kata lain,

$$\text{Int}(V) = \bigcup \{U : U \subseteq V \text{ dan } U \in \mathcal{O}\}.$$

Perhatikan bahwa interior setiap himpunan selalu terbuka karena merupakan gabungan himpunan-himpunan terbuka. Jadi, $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ selalu merupakan himpunan terbuka.

Walaupun semantik topologis sangat abstrak, ada cara memahaminya yang dapat memberikan motivasi. Andaikan bahwa anggota, atau “titik-titik,” dari X merupakan titik tempat pernyataan dapat dievaluasi. Himpunan semua titik tempat φ benar ialah proposisi yang dinyatakan oleh φ . Tidak setiap himpunan titik merupakan proposisi yang mungkin; hanya anggota dari $\mathcal{O}$ yang demikian. $\varphi \vdash \psi$ jika dan hanya jika ψ benar pada setiap titik tempat φ benar, yakni $[\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$, untuk semua $\mathfrak{X}$. Pernyataan absurd $\perp$ tidak pernah benar, sehingga $[\perp]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$.

Bagaimana proposisi yang dinyatakan oleh $\psi \wedge \chi$, $\psi \vee \chi$, dan $\psi \rightarrow \chi$ harus berhubungan dengan proposisi yang dinyatakan oleh ψ dan χ agar hukum-hukum yang valid secara intuitionistik berlaku, yakni agar $\varphi \vdash \psi$ jika dan hanya jika $[\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$? Kita mensyaratkan $\perp \vdash \varphi$ untuk setiap φ , dan hal ini terpenuhi karena $\emptyset \subseteq U$ untuk semua U . Karena $\psi \wedge \chi \vdash \psi$, kita mensyaratkan $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$, dan serupa dengan itu $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\chi]_{\mathfrak{X}}$. Himpunan terbesar yang memenuhi $W \subseteq U$ dan $W \subseteq V$ ialah $U \cap V$. Sebaliknya, $\psi \vdash \psi \vee \chi$ dan $\chi \vdash \psi \vee \chi$, sehingga kita mensyaratkan $[\psi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathfrak{X}}$ dan $[\chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathfrak{X}}$. Himpunan terkecil W yang memenuhi $U \subseteq W$ dan $V \subseteq W$ ialah $U \cup V$.

Definisi bagi $\rightarrow$ lebih rumit: $\varphi \rightarrow \psi$ menyatakan proposisi terlemah yang, jika digabungkan dengan φ , mengikutkan ψ . Fakta bahwa $\varphi \rightarrow \psi$ bersama φ

mengikutkan ψ jelas dari $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge \varphi \vdash \psi$. Jadi, $[\varphi \rightarrow \psi]_{\mathfrak{X}}$ harus merupakan himpunan terbuka terbesar sedemikian sehingga $[\varphi \rightarrow \psi]_{\mathfrak{X}} \cap [\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$; dari sinilah definisi kita diperoleh.

Soal

Soal 59.1. Tunjukkan bahwa menurut **Definisi 59.2**, $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \perp$.

Soal 59.2. Buktikan **Proposisi 59.3**.

Soal 59.3. Buktikan **Proposisi 59.7**.

Bab 60

Kesahihan dan Kelengkapan

Bab ini menghimpun hasil kesahihan dan kelengkapan bagi logika proposisional intuitionistik. Bab ini masih memerlukan pengantar. Bukti kelengkapan menggunakan fakta-fakta tentang keterbuktian yang semestinya dinyatakan dan dibuktikan secara eksplisit di suatu tempat.

60.1 Kesahihan Derivasi Aksiomatik

Bukti kesahihan bergantung pada fakta bahwa semua aksioma valid secara intuitionistik; fakta ini masih perlu dibuktikan, misalnya dalam bab Semantik.

Teorema 60.1 (Kesahihan). *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Kita membuktikan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$. Bukti dilakukan dengan induksi pada jumlah n formula dalam derivasi φ dari Γ . Kita menunjukkan bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi$ merupakan derivasi dari Γ , maka $\Gamma \models \varphi_n$. Perhatikan bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ merupakan derivasi, demikian pula $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ untuk setiap $k < n$.

Tidak ada derivasi yang panjangnya 0, sehingga untuk $n = 0$ klaim berlaku secara hampa. Jadi, klaim berlaku bagi semua derivasi yang panjangnya $< n$. Kita membedakan kasus menurut justifikasi φ_n .

1. φ_n merupakan aksioma. Semua aksioma valid, sehingga $\Gamma \models \varphi_n$ untuk sebarang Γ .
2. $\varphi_n \in \Gamma$. Maka, untuk setiap $\mathfrak{M}$ dan w , jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$, jelas bahwa $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$, yakni $\Gamma \models \varphi$.

3. φ_n mengikuti melalui MP dari φ_i dan $\varphi_j \equiv \varphi_i \rightarrow \varphi_n$. $\varphi_1, \dots, \varphi_i$ dan $\varphi_1, \dots, \varphi_j$ merupakan derivasi dari Γ , sehingga berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \models \varphi_i$ dan $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$.

Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. Karena $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ dan $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i \rightarrow \varphi_n$. Menurut definisi, ini berarti bahwa, untuk semua w' sedemikian sehingga Rww' , jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_i$, maka $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_n$. Karena R refleksif, w termasuk di antara w' yang memenuhi Rww' ; jadi, jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$, maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$. Karena $\Gamma \models \varphi_i$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$, sebagaimana hendak ditunjukkan. $\square$

60.2 Kesahihan Deduksi Alami

Sekarang kita akan membuktikan kesahihan deduksi alami terhadap semantik relasional, yakni menunjukkan bahwa jika formula dapat diturunkan dari suatu himpunan asumsi, maka himpunan asumsi tersebut mengikutkan formula itu.

Teorema 60.2 (Kesahihan). *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Kita membuktikan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$. Bukti dilakukan dengan induksi pada derivasi φ dari Γ .

1. Jika derivasi hanya terdiri atas asumsi φ , kita mempunyai $\varphi \vdash \varphi$, dan hendak menunjukkan bahwa $\varphi \models \varphi$. Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. Maka jelas $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.
2. Derivasi berakhir dengan $\wedge$ Intro: Derivasi premis ψ dari asumsi Γ yang belum dilepaskan dan premis χ dari asumsi Δ yang belum dilepaskan menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \psi$ dan $\Delta \vdash \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, kita mempunyai $\Gamma \models \psi$ dan $\Delta \models \chi$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \cup \Delta \models \psi \wedge \chi$, karena asumsi yang belum dilepaskan dalam seluruh derivasi ialah asumsi dalam Γ bersama asumsi dalam Δ . Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. Karena $\Gamma \models \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Demikian pula, $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Jadi, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$.
3. Derivasi berakhir dengan $\wedge$ Elim: Derivasi premis $\psi \wedge \chi$ dari asumsi Γ yang belum dilepaskan menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi \wedge \chi$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \psi$. Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. Karena $\Gamma \models \psi \wedge \chi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Demikian pula, jika $\wedge$ Elim berakhir dengan χ , maka $\Gamma \models \chi$.
4. Derivasi berakhir dengan $\vee$ Intro: Andaikan premisnya ialah ψ , dan asumsi yang belum dilepaskan dalam derivasi yang berakhir dengan ψ

60.2. KESAHIHAN DEDUKSI ALAMI

ialah Γ . Maka kita mempunyai $\Gamma \vdash \psi$ dan, berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \psi \vee \chi$. Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. Karena $\Gamma \models \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$. Demikian pula, jika premisnya ialah χ , kita mempunyai $\Gamma \models \chi$.

5. Derivasi berakhir dengan $\vee$ Elim: Derivasi yang berakhir dengan premis-premisnya masing-masing menyimpulkan $\psi \vee \chi$ dari asumsi Γ yang belum dilepaskan, θ dari asumsi $\Delta_1 \cup \{\psi\}$ yang belum dilepaskan, dan θ dari asumsi $\Delta_2 \cup \{\chi\}$ yang belum dilepaskan. Jadi, kita mempunyai $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$, $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vdash \theta$, dan $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vdash \theta$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi \vee \chi$, $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$, dan $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$. Kita harus membuktikan bahwa $\Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2 \models \theta$.

Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ dan, karena $\Gamma \models \psi \vee \chi$, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$. Menurut definisi $\mathfrak{M} \Vdash$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Jadi, kita membedakan kasus: (a) $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_1 \cup \{\psi\}$. Karena $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$. (b) $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_2 \cup \{\chi\}$. Karena $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$. Jadi, pada kedua kasus, $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$, sebagaimana hendak ditunjukkan.

6. Derivasi berakhir dengan $\rightarrow$ Intro dan menyimpulkan $\psi \rightarrow \chi$. Premisnya ialah χ , dan derivasi yang berakhir dengan premis tersebut mempunyai asumsi $\Gamma \cup \{\psi\}$ yang belum dilepaskan. Jadi, $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \chi$, dan berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$.

Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. Kita hendak menunjukkan bahwa untuk semua w' sedemikian sehingga Rww' , jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$, maka $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$. Jadi, andaikan Rww' dan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$. Berdasarkan **Proposisi 59.3**, $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Gamma$. Karena $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$, berlaku $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$, sebagaimana hendak ditunjukkan.

7. Derivasi berakhir dengan $\rightarrow$ Elim dan menyimpulkan χ . Premis-premisnya ialah $\psi \rightarrow \chi$ dan ψ , dengan derivasi dari asumsi Γ dan Δ yang belum dilepaskan. Jadi, kita mempunyai $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ dan $\Delta \vdash \psi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$ dan $\Delta \models \psi$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \cup \Delta \models \chi$.

Andaikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. Karena $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ dan $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \rightarrow \chi$. Menurut definisi, ini berarti bahwa untuk semua w' sedemikian sehingga Rww' , jika $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$, maka $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$. Karena R refleksif, w termasuk di antara w' yang memenuhi Rww' ; dengan kata lain, jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$, maka $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Karena $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta$ dan $\Delta \models \psi$, berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Jadi, $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$, sebagaimana hendak ditunjukkan.

8. Derivasi berakhir dengan $\perp_I$ dan menyimpulkan φ . Premisnya ialah $\perp$, dan asumsi yang belum dilepaskan dalam derivasi premis tersebut

ialah Γ . Maka $\Gamma \vdash \perp$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\Gamma \models \perp$. Kita harus menunjukkan $\Gamma \models \varphi$.

Kita membuktikannya secara tak langsung. Jika $\Gamma \not\models \varphi$, terdapat model $\mathfrak{M}$ dan dunia w sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, w \models \Gamma$ dan $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$. Karena $\Gamma \models \perp$, berlaku $\mathfrak{M}, w \models \perp$. Namun, hal ini mustahil karena, menurut definisi, $\mathfrak{M}, w \not\models \perp$. Jadi, $\Gamma \models \varphi$.

9. Derivasi berakhir dengan $\neg$ Intro: Latihan.

10. Derivasi berakhir dengan $\neg$ Elim: Latihan. $\square$

60.3 Lema Lindenbaum

Teorema kelengkapan bagi logika intuisionistik dibuktikan dengan mengandaikan $\Gamma \not\models \varphi$ dan mengonstruksi model yang memenuhi $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan $\mathfrak{M} \not\models \varphi$.

Dalam logika klasik, relasi keterderivasian dapat direduksi menjadi gagasan konsistensi karena formula φ dapat diturunkan dari suatu himpunan formula jika dan hanya jika himpunan itu bersama negasi φ tidak konsisten. Hal ini tidak mungkin dilakukan dalam logika intuisionistik. Dalam logika intuisionistik, jika $\neg\varphi$ tidak konsisten, kita hanya memperoleh $\vdash \neg\neg\varphi$. Karena $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ secara umum tidak berlaku secara intuisionistik, kita tidak dapat menyimpulkan $\vdash \varphi$.

Oleh karena itu, ketika mengonstruksi model $\mathfrak{M}$, kita perlu terus mencatat ketak-keterderivasian formula φ . Dengan demikian, kita tidak dapat menggunakan himpunan lengkap $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ untuk membangun model $\mathfrak{M}$, sebab dalam setiap himpunan lengkap Γ^* , berlaku $\Gamma^* \vdash \varphi \vee \neg\varphi$.

Sebagai ganti himpunan lengkap Γ^* , kita menggunakan gagasan himpunan prima formula:

Definisi 60.3. Suatu himpunan formula Γ disebut *prima* jika dan hanya jika

1. Γ konsisten, yakni $\Gamma \not\vdash \perp$;
2. jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$; dan
3. jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, maka $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Lema 60.4 (Lema Lindenbaum). Jika $\Gamma \not\models \varphi$, terdapat $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ sedemikian sehingga Γ^* prima dan $\Gamma^* \not\models \varphi$.

Bukti. Misalkan $\psi_1 \vee \chi_1, \psi_2 \vee \chi_2, \dots$, merupakan enumerasi semua formula berbentuk $\psi \vee \chi$. Kita akan mendefinisikan suatu barisan menaik himpunan formula Γ_n , dengan setiap Γ_{n+1} didefinisikan sebagai Γ_n bersama satu formula baru. Γ^* akan menjadi gabungan semua Γ_n . Formula baru dipilih sedemikian sehingga Γ^* prima dan tetap memenuhi $\Gamma^* \not\models \varphi$. Ini berarti bahwa pada setiap tahap kita harus menemukan disjungsi pertama $\psi_i \vee \chi_i$ sedemikian sehingga:

60.3. LEMA LINDENBAUM

1. $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$
2. $\psi_i \notin \Gamma_n$ dan $\chi_i \notin \Gamma_n$.

Kita menambahkan ψ_i ke Γ_n jika $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$, dan menambahkan χ_i jika tidak. Kita perlu menunjukkan bahwa prosedur ini berhasil. Untuk sementara, definisikan $i(n)$ sebagai i terkecil sedemikian sehingga (1) dan (2) berlaku.

Definisikan $\Gamma_0 = \Gamma$ dan

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} & \text{jika } \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} \not\vdash \varphi \\ \Gamma_n \cup \{\chi_{i(n)}\} & \text{jika tidak} \end{cases}$$

Jika $i(n)$ tidak terdefinisi, yakni jika setiap kali $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$, berlaku $\psi \in \Gamma_n$ atau $\chi \in \Gamma_n$, kita menetapkan $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$. Sekarang tetapkan $\Gamma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Gamma_n$.

Pertama, kita menunjukkan bahwa untuk semua n , $\Gamma_n \not\vdash \varphi$. Kita melakukan induksi pada n . Untuk $n = 0$, klaim berlaku berdasarkan hipotesis teorema, yakni $\Gamma \not\vdash \varphi$. Jika $n > 0$, kita harus menunjukkan bahwa jika $\Gamma_n \not\vdash \varphi$, maka $\Gamma_{n+1} \not\vdash \varphi$. Jika $i(n)$ tidak terdefinisi, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Jadi, andaikan $i(n)$ terdefinisi. Agar ringkas, tetapkan $i = i(n)$.

Kita membuktikan kontraposisi klaim tersebut. Andaikan $\Gamma_{n+1} \vdash \varphi$. Berdasarkan konstruksi, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$ jika $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$; jika tidak, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$. Jelas bahwa kasus pertama tidak mungkin, sebab dalam kasus itu $\Gamma_{n+1} \vdash \varphi$. Jadi, $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ dan $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$. Menurut definisi $i(n)$, $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$. Kita mempunyai $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$. Kita juga mempunyai $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\} \vdash \varphi$. Oleh karena itu, $\Gamma_n \vdash \varphi$, sebagaimana hendak ditunjukkan.

Jika $\Gamma^* \vdash \varphi$, terdapat suatu himpunan bagian berhingga $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ sedemikian sehingga $\Gamma' \vdash \varphi$. Jika $\Gamma' = \emptyset$, maka $\Gamma_0 \vdash \varphi$, yang langsung bertentangan dengan hasil di atas. Jika $\Gamma' \neq \emptyset$, setiap $\theta \in \Gamma'$ harus termuat dalam Γ_i untuk suatu i . Misalkan n merupakan indeks terbesar di antara indeks-indeks tersebut. Karena $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ jika $i \leq n$, berlaku $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$. Namun, ini mengakibatkan $\Gamma_n \vdash \varphi$, bertentangan dengan hasil di atas bahwa $\Gamma_n \not\vdash \varphi$.

Terakhir, kita menunjukkan bahwa Γ^* prima, yakni memenuhi syarat (1), (2), dan (3) dalam Definisi 60.3.

Pertama, $\Gamma^* \not\vdash \varphi$, sehingga Γ^* konsisten dan (1) berlaku.

Sekarang kita menunjukkan bahwa jika $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$, maka $\psi \in \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$. Ini membuktikan (3), sebab jika $\psi \vee \chi \in \Gamma^*$, maka $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$. Jadi, andaikan $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$, tetapi $\psi \notin \Gamma^*$ dan $\chi \notin \Gamma^*$. Karena $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$, berlaku $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ untuk suatu n . $\psi \vee \chi$ muncul dalam enumerasi semua disjungsi, katakanlah sebagai $\psi_j \vee \chi_j$. $\psi_j \vee \chi_j$ memenuhi sifat-sifat dalam definisi $i(n)$: kita mempunyai $\Gamma_n \vdash \psi_j \vee \chi_j$, sedangkan $\psi_j \notin \Gamma_n$ dan $\chi_j \notin \Gamma_n$. Pada setiap tahap selama disjungsi ke- j belum diproses, satu disjungsi yang memenuhi syarat dan berindeks tidak lebih dari j tersingkir karena kita menambahkan salah satu disjungennya. Hanya ada berhingga banyak indeks demikian. Karena itu, pada suatu tahap m akan berlaku $j = i(m)$. Namun, kemudian

$\psi \in \Gamma_{m+1}$ atau $\chi \in \Gamma_{m+1}$, bertentangan dengan asumsi bahwa $\psi \notin \Gamma^*$ dan $\chi \notin \Gamma^*$.

Sekarang andaikan $\Gamma^* \vdash \psi$. Maka $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$. Namun, kita baru saja membuktikan bahwa jika $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$, maka $\psi \in \Gamma^*$. Jadi, Γ^* memenuhi (2) dalam Definisi 60.3. $\square$

60.4 Model Kanonis

Dunia-dunia dalam model kita akan berupa barisan berhingga σ dari bilangan asli, yakni $\sigma \in \mathbb{N}^*$. Perhatikan bahwa $\mathbb{N}^*$ didefinisikan secara induktif oleh:

1. $\Lambda \in \mathbb{N}^*$.
2. Jika $\sigma \in \mathbb{N}^*$ dan $n \in \mathbb{N}$, maka $\sigma.n \in \mathbb{N}^*$ (dengan $\sigma.n$ berarti $\sigma \frown \langle n \rangle$, sedangkan $\sigma \frown \sigma'$ merupakan konkatenasi barisan σ dan σ').
3. Tidak ada objek lain yang termasuk dalam $\mathbb{N}^*$.

Jadi, kita dapat menggunakan $\mathbb{N}^*$ untuk memberikan definisi-definisi induktif.

Misalkan $\langle \psi_0, \chi_0 \rangle, \langle \psi_1, \chi_1 \rangle, \dots$, merupakan enumerasi semua pasangan formula. Dengan diberikan suatu himpunan formula Δ , definisikan $\Delta(\sigma)$ secara induktif sebagai berikut:

1. $\Delta(\Lambda) = \Delta$.
2. $\Delta(\sigma.n) = \begin{cases} (\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^* & \text{jika } \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \not\models \chi_n \\ \Delta(\sigma) & \text{jika tidak.} \end{cases}$

Di sini, $(\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^*$ berarti himpunan prima formula yang keberadaannya dijamin oleh Lema 60.4, diterapkan pada himpunan $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ dan formula χ_n . Perhatikan bahwa, menurut definisi ini, jika $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \not\models \chi_n$, maka $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi_n$ dan $\Delta(\sigma.n) \not\models \chi_n$. Perhatikan pula bahwa $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ untuk setiap n . Jika Δ prima, maka $\Delta(\sigma)$ prima untuk setiap σ .

Definisi 60.5. Andaikan Δ prima. Maka *model kanonis* $\mathfrak{M}(\Delta)$ bagi Δ didefinisikan oleh:

1. $W = \mathbb{N}^*$, yakni himpunan barisan berhingga bilangan asli.
2. R merupakan tatanan parsial yang memenuhi $R\sigma\sigma'$ jika dan hanya jika σ merupakan segmen awal dari σ' (yakni, $\sigma' = \sigma \frown \sigma''$ untuk suatu barisan σ'').
3. $V(p) = \{\sigma : p \in \Delta(\sigma)\}$.

60.5. LEMA KEBENARAN

Mudah diperiksa bahwa R memang merupakan tatanan parsial. Syarat monotonisitas pada V juga terpenuhi. Karena $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$, dengan induksi pada panjang ekor σ'' kita memperoleh $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ setiap kali $R\sigma\sigma'$.

60.5 Lema Kebenaran

Lema berikut menghubungkan keterpenuhan dalam model kanonis dengan formula yang merupakan anggota dari himpunan prima Δ .

Lema 60.6. *Jika Δ prima, maka $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.*

Bukti. Dengan induksi pada φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: Karena $\Delta(\sigma)$ prima, himpunan tersebut konsisten, sehingga $\Delta(\sigma) \not\vdash \varphi$. Menurut definisi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\Vdash \varphi$.
2. $\varphi \equiv p$: Menurut definisi $\Vdash$, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\sigma \in V(p)$, yakni $\varphi \in \Delta(\sigma)$. Karena $\Delta(\sigma)$ prima, ini berlaku jika dan hanya jika $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: latihan.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\Delta(\sigma) \vdash \psi$, dan demikian pula bagi χ . Namun, $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ dan $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ jika dan hanya jika $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, ini berlaku jika dan hanya jika $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ atau $\Delta(\sigma) \vdash \chi$. Kita harus menunjukkan bahwa syarat terakhir ini berlaku jika dan hanya jika $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$. Arah dari kiri ke kanan jelas. Arah dari kanan ke kiri mengikuti fakta bahwa $\Delta(\sigma)$ prima.
6. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: Pertama, kita membuktikan kontraposisi arah dari kiri ke kanan. Andaikan $\Delta(\sigma) \not\vdash \psi \rightarrow \chi$. Maka $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \not\vdash \chi$. Karena $\langle \psi, \chi \rangle$ sama dengan $\langle \psi_n, \chi_n \rangle$ untuk suatu n , kita mempunyai $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$, serta $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$ tetapi $\Delta(\sigma.n) \not\vdash \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \not\Vdash \chi$. Karena $R\sigma(\sigma.n)$, ini berarti bahwa $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\Vdash \varphi$.

Sekarang andaikan $\Delta(\sigma) \vdash \psi \rightarrow \chi$, dan misalkan $R\sigma\sigma'$. Karena $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$, jika $\Delta(\sigma') \vdash \psi$, maka $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. Dengan kata lain, untuk setiap σ' sedemikian sehingga $R\sigma\sigma'$, berlaku $\Delta(\sigma') \not\vdash \psi$ atau $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, ini berarti bahwa setiap kali $R\sigma\sigma'$, berlaku $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \not\Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \chi$; dengan kata lain, $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$. $\square$

60.6 Teorema Kelengkapan

Teorema 60.7. *Jika $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.*

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan $\Gamma \not\models \varphi$. Berdasarkan **Lema 60.4**, terdapat himpunan prima $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma^* \not\models \varphi$. Pertimbangkan model kanonis $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ bagi Γ^* sebagaimana didefinisikan dalam **Definisi 60.5**. Untuk setiap $\psi \in \Gamma$, berlaku $\Gamma^* \vdash \psi$. Perhatikan bahwa $\Gamma^*(\Lambda) = \Gamma^*$. Berdasarkan Lema Kebenaran (**Lema 60.6**), kita mempunyai $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \Vdash \psi$ untuk semua $\psi \in \Gamma$, serta $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \not\models \varphi$. Ini menunjukkan bahwa $\Gamma \not\models \varphi$. $\square$

60.7 Keterputusan

Perhatikan bahwa bukti teorema kelengkapan memberikan, untuk setiap $\Gamma \not\models \varphi$, sebuah model dengan tak berhingga banyak dunia yang menjadi saksi bahwa $\Gamma \not\models \varphi$. Proposisi berikut menunjukkan bahwa untuk membuktikan $\models \varphi$, cukup dibuktikan bahwa $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ untuk semua model berhingga (yakni model dengan himpunan dunia berhingga).

Teorema 60.8. *Jika $\not\models \varphi$, terdapat suatu model berhingga sedemikian sehingga $\mathfrak{M}' \not\models \varphi$.*

Bukti. Andaikan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, dan misalkan P merupakan himpunan semua subformula dari φ . Definisikan $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ dengan menetapkan $W' = \{[w] : w \in W\}$, dengan $[w] = \{\psi \in P : \mathfrak{M}, w \Vdash \psi\}$; tetapkan R' sebagai relasi himpunan bagian; dan tetapkan $V'(p) = \{[w] : p \in [w]\}$. Jelas bahwa W' berhingga dan $\mathfrak{M}'$ merupakan model relasional.

Dengan induksi pada ψ , dapat ditunjukkan bahwa

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}', [w] \Vdash \psi$$

untuk semua $\psi \in P$. Pembuktiannya diserahkan sebagai latihan kepada pembaca. Karena $\varphi \in P$, hasil tersebut memberikan model tandingan berhingga bagi φ . $\square$

Berdasarkan **Teorema 60.8**, terdapat suatu algoritme untuk memutuskan apakah $\models \varphi$.

Soal

Soal 60.1. Lengkapi bukti **Teorema 60.2**. Untuk kasus $\neg$ -Intro dan $\neg$ -Elim, gunakan definisi $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ dalam **Definisi 59.2**; dengan kata lain, jangan perlakukan $\neg\varphi$ sebagai formula yang didefinisikan oleh $\varphi \rightarrow \perp$.

60.7. KETERPUTUSAN

Soal 60.2. Tunjukkan bahwa formula berikut tidak dapat diturunkan dalam logika intuisisionistik:

1. $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $(\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$
3. $(\varphi \rightarrow \psi \vee \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \vee (\varphi \rightarrow \chi))$

Soal 60.3. Tunjukkan bahwa jika $\Gamma \not\vdash \perp$, maka Γ konsisten dalam logika klasik, yakni terdapat suatu valuasi yang membuat semua formula dalam Γ benar.

Soal 60.4. Tunjukkan bahwa jika φ hanya memuat variabel proposisi, $\vee$, dan $\wedge$, maka $\not\vdash \varphi$. Gunakan hasil ini untuk menyimpulkan bahwa $\rightarrow$ tidak dapat didefinisikan dalam logika intuisisionistik dari $\vee$ dan $\wedge$.

Soal 60.5. Dengan menggunakan teorema kelengkapan, buktikan bahwa jika $\vdash \varphi \vee \psi$, maka $\vdash \varphi$ atau $\vdash \psi$. (Petunjuk: Andaikan $\mathfrak{M}_1 \not\models \varphi$ dan $\mathfrak{M}_2 \not\models \psi$, lalu konstruksikan model baru $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \not\models \varphi \vee \psi$.)

Soal 60.6. Tunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M}$ merupakan model relasional yang menggunakan tatanan linear, maka $\mathfrak{M} \Vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$.

Soal 60.7. Selesaikan bukti [Teorema 60.8](#) dengan menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}', [w] \Vdash \psi$ untuk semua subformula ψ dari φ .

Bab 61

Tableau Intuitionistik

Bab draf tentang tableau berprefiks untuk logika intuitionistik. Masih diperlukan lebih banyak contoh, bukti kelengkapan, dan pembahasan tentang cara menemukan model tandingan dari pencarian tableau tertutup yang tidak berhasil.

61.1 Pendahuluan

Tableau adalah pohon tertentu (yang bercabang ke bawah) dari formula bertanda, yakni pasangan yang terdiri atas tanda nilai kebenaran (T atau F) dan kalimat

$$\mathbb{T}\varphi \text{ atau } \mathbb{F}\varphi.$$

Suatu tableau dimulai dengan sejumlah *asumsi*. Setiap formula bertanda berikutnya dihasilkan dengan menerapkan salah satu aturan inferensi. Beberapa aturan inferensi menambahkan satu atau lebih formula bertanda pada suatu ujung pohon; aturan lainnya menambahkan dua ujung baru sehingga menghasilkan dua cabang. Aturan menghasilkan formula bertanda yang formula-nya kurang kompleks daripada formula dalam formula bertanda yang dikenai aturan tersebut. Jika suatu cabang memuat sekaligus $\mathbb{T}\varphi$ dan $\mathbb{F}\varphi$, kita mengatakan bahwa cabang itu *tertutup*. Jika setiap cabang dalam tableau tertutup, seluruh tableau tersebut tertutup. Suatu tableau tertutup merupakan derivasi yang menunjukkan bahwa himpunan formula bertanda yang digunakan untuk memulai tableau tersebut tidak dapat dipenuhi. Hal ini dapat digunakan untuk mendefinisikan relasi $\vdash$: $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan berhingga $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

61.2. ATURAN UNTUK LOGIKA INTUISIONISTIK

Untuk logika intuisionistik, kita harus memperluas pengertian formula bertanda sekaligus menyesuaikan aturan-aturan bagi konektif. Selain tanda ($\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$), formula dalam tableau intuisionistik juga mempunyai *prefiks* σ . Prefiks adalah barisan takkosong dari bilangan bulat positif, yakni $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. Kita menuliskan prefiks semacam itu tanpa tanda $\langle \rangle$ yang mengelilinginya, dan memisahkan anggota individual dengan tanda $.$ alih-alih tanda $,$. Jika σ adalah suatu prefiks, maka $\sigma.n$ adalah $\sigma \frown \langle n \rangle$; misalnya, jika $\sigma = 1.2.1$, maka $\sigma.3$ adalah $1.2.1.3$. Jadi, sebagai contoh,

$$1.2 \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$$

adalah *formula bertanda berprefiks* (atau, singkatnya, *formula berprefiks*).

Secara intuitif, prefiks menamai suatu dunia dalam model yang mungkin memenuhi formula pada suatu cabang tableau; dan jika σ menamai suatu dunia, maka $\sigma.n$ menamai dunia yang terjangkau dari (dunia yang dinamai oleh) σ .

Dalam model intuisionistik, relasi keterjangkauan bersifat refleksif dan transitif. Dalam istilah prefiks, hal ini berarti bahwa σ terjangkau dari σ sendiri, begitu pula setiap prefiks yang memperpanjang σ , yakni setiap prefiks berbentuk $\sigma.n_1 \dots n_k$. Mari kita perkenalkan notasi $\sigma.*$ untuk menyatakan σ sendiri beserta setiap perluasannya. Dengan kata lain, prefiks-prefiks $\sigma.*$ adalah semua dan hanya prefiks yang terjangkau dari σ .

61.2 Aturan untuk Logika Intuisionistik

Aturan-aturan untuk konektif $\wedge$ dan $\vee$ sama seperti aturan bagi tableau proposisional bertanda biasa, hanya dengan prefiks yang ditambahkan. Dalam setiap kasus, aturan yang diterapkan pada formula bertanda $\sigma S \varphi$ menghasilkan formula baru yang juga berprefiks σ . Hal ini seharusnya jelas secara intuitif: misalnya, jika $\varphi \wedge \psi$ benar pada (dunia yang dinamai oleh) σ , maka φ dan ψ benar pada σ (dan bukan pada dunia lain). Kita menghimpun aturan untuk $\wedge$ dan $\vee$ dalam [Tabel 61.1](#).

Syarat penutupan serupa dengan syarat bagi tableau biasa, meskipun kita mensyaratkan agar bukan hanya formula, melainkan prefiksnya juga cocok. Sesungguhnya, kita dapat sedikit lebih longgar: dalam model intuisionistik, begitu formula menjadi benar, formula tersebut tetap benar. Karena itu, mustahil φ benar pada σ tetapi salah pada prefiks terjangkau $\sigma.*$. Jadi, suatu cabang tertutup jika memuat keduanya,

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{dan} \quad \sigma.* \mathbb{F} \varphi$$

untuk suatu prefiks σ dan formula φ . Perhatikan bahwa jika tandanya dibalik, yakni jika cabang tersebut memuat

$$\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \text{dan} \quad \sigma.* \mathbb{T} \varphi,$$

$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \mid \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \mid \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}$

 Tabel 61.1: Aturan tableau berprefiks untuk $\wedge$ dan $\vee$

cabang itu tertutup hanya jika * adalah barisan kosong.

Selain itu, suatu cabang tertutup jika memuat $\sigma \mathbb{T} \perp$.

Aturan untuk menetapkan asumsi juga sama seperti aturan bagi tableau biasa, kecuali bahwa untuk asumsi kita selalu menggunakan prefiks 1. (Tidak penting prefiks mana yang kita gunakan, asalkan prefiks tersebut sama untuk semua asumsi.) Jadi, misalnya, kita mengatakan bahwa

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

jika dan hanya jika terdapat tableau tertutup untuk asumsi-asumsi

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi.$$

Untuk kondisional $\rightarrow$, aturannya berbeda dari kasus klasik dan modal. Aturan $\rightarrow \mathbb{T}$ memperluas suatu cabang yang memuat $\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$ dengan $\sigma.* \mathbb{F} \varphi$ dan $\sigma.* \mathbb{T} \psi$ pada dua cabang yang berbeda. Aturan ini hanya dapat diterapkan untuk prefiks $\sigma.*$ yang sudah muncul pada cabang tempat aturan tersebut diterapkan. Mari kita sebut prefiks semacam itu “sudah digunakan” (pada cabang tersebut). (Karena $\sigma.*$ mencakup σ sendiri, aturan itu selalu dapat diterapkan dengan menambahkan formula bertanda berprefiks $\sigma \mathbb{F} \varphi$ dan $\sigma \mathbb{T} \psi$ pada cabang yang terpisah.)

Aturan $\rightarrow \mathbb{F}$ memperluas suatu cabang yang memuat $\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ dengan $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$ dan $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ pada cabang yang sama, dengan $\sigma.n$ sebagai prefiks yang baru pada cabang tersebut.

Aturan untuk $\neg$ didefinisikan secara analog (menggunakan definisi $\neg \varphi$ sebagai $\varphi \rightarrow \perp$).

Aturan-aturan tersebut diberikan dalam **Tabel 61.2**.

61.3 Tableau untuk Logika Intuitionistik

Contoh 61.1. Kita memberikan tableau tertutup yang menunjukkan $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$.

61.4. KESAHIHAN TABLEAU INTUISIONISTIK

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$ $\sigma.*$ sudah digunakan	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$ $\sigma.n$ baru
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi \mid \sigma.* \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$ $\sigma.*$ sudah digunakan	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi \mid \sigma.n \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$ $\sigma.n$ baru

Tabel 61.2: Aturan tableau berprefiks untuk $\neg$ dan $\rightarrow$

1.	$1 \mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$	Asumsi
2.	$1 \mathbb{F} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	Asumsi
3.	$1.1 \mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 2$
4.	$1.1 \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi$	$\rightarrow \mathbb{F} 2$
5.	$1.1.1 \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 4$
6.	$1.1.1 \mathbb{F} \chi$	$\rightarrow \mathbb{F} 4$
7.	$1.1.1 \mathbb{F} \varphi \wedge \psi$ $1.1.1 \mathbb{T} \chi$	$\rightarrow \mathbb{T} 1$
8.	$1.1.1 \mathbb{F} \varphi$ $1.1.1 \mathbb{F} \psi$	$\wedge \mathbb{F} 4$

61.4 Kesahihan Tableau Intuitionistik

Untuk menunjukkan bahwa tableau intuitionistik sah, kita harus menunjukkan bahwa jika

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi$$

memiliki tableau tertutup, maka $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$. Lebih mudah untuk membuktikan kontraposisinya: jika untuk suatu $\mathfrak{M}$ dan dunia w , $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ bagi semua $i = 1, \dots, n$, tetapi $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$, maka tidak ada tableau yang dapat tertutup. Model tandingan semacam itu menunjukkan bahwa asumsi-asumsi awal tableau dapat dipenuhi. Strategi buktinya ialah menunjukkan bahwa setiap kali semua formula bertanda berprefiks pada suatu cabang tableau dapat dipenuhi, penerapan aturan apa pun menghasilkan sekurang-kurangnya satu

cabang yang telah diperluas dan juga dapat dipenuhi. Karena cabang tertutup tidak dapat dipenuhi, setiap tableau bagi suatu himpunan formula bertanda berprefiks yang dapat dipenuhi harus mempunyai sekurang-kurangnya satu cabang terbuka.

Untuk menerapkan strategi ini dalam kasus intuisionistik, kita harus memperluas definisi “dapat dipenuhi” agar mencakup model relasional dan prefiks. Namun, setelah itu tersedia, buktinya langsung.

Definisi 61.2. Misalkan P suatu himpunan prefiks, yakni $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$, dan misalkan $\mathfrak{M}$ suatu model. Fungsi $f: P \rightarrow W$ adalah *interpretasi atas P* dalam $\mathfrak{M}$ jika, setiap kali σ dan $\sigma.n$ keduanya berada dalam P , berlaku $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$.

Secara relatif terhadap interpretasi atas prefiks P , kita dapat mendefinisikan:

1. $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma \mathbb{T} \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$.
2. $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma \mathbb{F} \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$.

Perhatikan bahwa karena R refleksif dan transitif, sedangkan $\sigma.*$ menyatakan $\sigma, \sigma.n_1, \sigma.n_1.n_2, \dots$, kita juga mempunyai $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$.

Definisi 61.3. Misalkan Γ suatu himpunan formula berprefiks, dan misalkan $P(\Gamma)$ himpunan prefiks yang muncul di dalamnya. Jika f adalah interpretasi atas $P(\Gamma)$ dalam $\mathfrak{M}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi Γ terhadap f , $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, jika $\mathfrak{M}$ memenuhi setiap formula berprefiks dalam Γ terhadap f . Himpunan Γ *dapat dipenuhi* jika dan hanya jika terdapat model $\mathfrak{M}$ dan interpretasi f atas $P(\Gamma)$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$.

Proposisi 61.4. Jika Γ memuat sekaligus $\sigma \mathbb{T} \varphi$ dan $\sigma.* \mathbb{F} \varphi$ untuk suatu formula φ dan prefiks σ , atau jika Γ memuat $\sigma \mathbb{T} \perp$, maka Γ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Karena selalu $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \perp$, suatu Γ yang memuat $\sigma \mathbb{T} \perp$ tidak dapat dipenuhi.

Juga tidak mungkin terdapat model $\mathfrak{M}$ dan interpretasi f atas $P(\Gamma)$ yang memenuhi kedua formula bertanda tersebut. Jika $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$, maka menurut **Proposisi 59.3**, karena $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$, berlaku $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \Vdash \varphi$. Jadi, kita tidak dapat mempunyai sekaligus $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ dan $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \nVdash \varphi$. $\square$

Teorema 61.5 (Kesahihan). Jika Γ mempunyai tableau tertutup, maka Γ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Kita menyebut suatu cabang tableau dapat dipenuhi jika dan hanya jika himpunan formula bertanda berprefiks pada cabang itu dapat dipenuhi, dan kita menyebut tableau dapat dipenuhi jika tableau tersebut memuat sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi.

61.4. KESAHIHAN TABLEAU INTUISIONISTIK

Kita menunjukkan hal berikut: memperluas tableau yang dapat dipenuhi dengan salah satu aturan inferensi selalu menghasilkan tableau yang dapat dipenuhi. Hal ini akan membuktikan teorema tersebut: setiap tableau tertutup dihasilkan dengan menerapkan aturan-aturan inferensi pada tableau yang hanya terdiri atas asumsi-asumsi dari Γ . Jadi, jika Γ dapat dipenuhi, setiap tableau untuknya juga dapat dipenuhi. Namun, tableau tertutup jelas tidak dapat dipenuhi, karena semua cabangnya tertutup dan cabang tertutup tidak dapat dipenuhi.

Andaikan kita mempunyai tableau yang dapat dipenuhi, yakni tableau dengan sekurang-kurangnya satu cabang yang dapat dipenuhi. Penerapan suatu aturan inferensi entah menambahkan formula bertanda pada suatu cabang atau membelah suatu cabang menjadi dua. Jika tableau tersebut mempunyai cabang yang dapat dipenuhi dan tidak diperluas oleh penerapan aturan yang sedang dibahas, cabang itu tetap dapat dipenuhi dalam tableau yang telah diperluas; jadi, tableau yang telah diperluas dapat dipenuhi. Karena itu, kita hanya perlu membahas kasus ketika suatu aturan diterapkan pada cabang yang dapat dipenuhi.

Misalkan Γ adalah himpunan formula bertanda berprefiks pada cabang tersebut, dan misalkan $\sigma S \varphi \in \Gamma$ adalah formula bertanda yang dikenai aturan. Jika aturan tersebut tidak membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa cabang yang telah diperluas, yakni Γ bersama kesimpulan-kesimpulan aturan tersebut, masih dapat dipenuhi. Jika aturan tersebut membelah cabang, kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya satu dari kedua cabang yang dihasilkan dapat dipenuhi.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{T}$ pada $\sigma \mathbb{T} \neg\psi \in \Gamma$. Cabang yang telah diperluas kemudian memuat formula bertanda dalam $\Gamma \cup \{\sigma.*\mathbb{F}\psi\}$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$. Khususnya, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg\psi$. Maka $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ bagi setiap w sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$, dan ini mencakup $f(\sigma.*)$. Jadi, $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma.*\mathbb{F}\psi$ terhadap f .
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\neg\mathbb{F}$ pada $\sigma \mathbb{F} \neg\psi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{T}$ pada $\sigma \mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\sigma \mathbb{T} \psi$ dan $\sigma \mathbb{T} \chi$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M}$ memenuhi $\sigma \mathbb{T} \psi$ dan $\sigma \mathbb{T} \chi$ sekaligus terhadap f .
4. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{F}$ pada $\sigma \mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
5. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{F}$ pada $\sigma \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$. Penerapan ini menghasilkan dua formula bertanda baru pada cabang tersebut: $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ dan $\sigma.n \mathbb{F} \chi$, dengan $\sigma.n$ sebagai prefiks baru pada cabang, yakni $\sigma.n \notin P(\Gamma)$.

Karena Γ dapat dipenuhi, terdapat $\mathfrak{M}$ dan interpretasi f atas $P(\Gamma)$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \rightarrow \chi$. Kita harus menunjukkan bahwa

$$\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T}\psi, \sigma.n \mathbb{F}\chi\}$$

dapat dipenuhi. Untuk itu, kita mendefinisikan suatu interpretasi atas $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ sebagai berikut.

Karena $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \rightarrow \chi$, terdapat suatu $w \in W$ sedemikian sehingga $Rf(\sigma)w$, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$, dan $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$. Misalkan f' sama seperti f , kecuali bahwa $f'(\sigma.n) = w$. Karena $f'(\sigma) = f(\sigma)$ dan $Rf(\sigma)w$, berlaku $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$; jadi, f' adalah interpretasi atas $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$. Jelas $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$ dan $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \nVdash \chi$. Karena $f(\sigma') = f'(\sigma')$ untuk semua prefiks $\sigma' \in P(\Gamma)$, berlaku $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$. Jadi, $\mathfrak{M}, f'$ memenuhi

$$\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{T}\psi, \sigma.n \mathbb{F}\chi\}.$$

Sekarang mari kita bahas aturan-aturan yang membelah suatu cabang.

1. Cabang diperluas dengan menerapkan $\wedge\mathbb{F}$ pada $\sigma \mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$, yang menghasilkan dua cabang: cabang kiri berlanjut melalui $\sigma \mathbb{F}\psi$ dan cabang kanan melalui $\sigma \mathbb{F}\chi$. Andaikan $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, khususnya $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \wedge \chi$. Maka $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$. Dalam kasus pertama, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \mathbb{F}\psi$; dengan kata lain, cabang kiri dapat dipenuhi. Dalam kasus kedua, $\mathfrak{M}, f$ memenuhi $\sigma \mathbb{F}\chi$; dengan kata lain, cabang kanan dapat dipenuhi.
2. Cabang diperluas dengan menerapkan $\vee\mathbb{T}$ pada $\sigma \mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$: Latihan.
3. Cabang diperluas dengan menerapkan $\rightarrow\mathbb{T}$ pada $\sigma \mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$: Latihan. $\square$

Akibat 61.6. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka untuk suatu $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$, himpunan $\Delta = \{1 \mathbb{F}\varphi, 1 \mathbb{T}\psi_1, \dots, 1 \mathbb{T}\psi_n\}$ mempunyai tableau tertutup. Kita hendak menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi$. Andaikan tidak demikian; maka untuk suatu $\mathfrak{M}$ dan w , berlaku $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ bagi $i = 1, \dots, n$, tetapi $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$. Misalkan $f(1) = w$; maka f adalah interpretasi atas $P(\Delta)$ dalam $\mathfrak{M}$, dan $\mathfrak{M}$ memenuhi Δ terhadap f . Namun, menurut **Teorema 61.5**, Δ tidak dapat dipenuhi karena mempunyai tableau tertutup; ini suatu kontradiksi. Jadi, haruslah $\Gamma \models \varphi$. $\square$

Akibat 61.7. Jika $\vdash \varphi$, maka φ benar dalam semua model.

61.4. KESAHIHAN TABLEAU INTUISIONISTIK

Soal

Soal 61.1. Temukan tableau intuisisionistik tertutup untuk menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$
4. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$

Soal 61.2. Lengkapi bukti **Teorema 61.5**.

Bagian XIV

Kontrafaktual

Bab 62

Pendahuluan

62.1 Kondisional Material

Dalam bentuknya yang paling sederhana, kondisional dalam bahasa Indonesia adalah kalimat berbentuk “Jika . . . , maka . . . ,” dengan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh . . . itu sendiri merupakan kalimat, seperti “Jika kepala pelayan yang melakukannya, maka tukang kebun tidak bersalah.” Dalam kuliah logika pengantar, kita belajar menyimbolkan kondisional dengan menggunakan konektif $\rightarrow$: bagian-bagian yang ditunjukkan oleh . . . disimbolkan, misalnya, dengan formula φ dan ψ , lalu seluruh kondisional disimbolkan dengan $\varphi \rightarrow \psi$.

Konektif $\rightarrow$ bersifat *fungsional-kebenaran*, yakni nilai kebenaran— $\mathbb{T}$ atau $\mathbb{F}$ —dari $\varphi \rightarrow \psi$ ditentukan oleh nilai kebenaran φ dan ψ : $\varphi \rightarrow \psi$ benar jika dan hanya jika φ salah atau ψ benar, dan salah dalam keadaan lainnya. Secara relatif terhadap suatu penetapan nilai kebenaran $\mathfrak{v}$, kita mendefinisikan $\mathfrak{v} \models \varphi \rightarrow \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ atau $\mathfrak{v} \models \psi$. Konektif $\rightarrow$ dengan semantik ini disebut *kondisional material*.

Definisi ini menghasilkan sejumlah fakta logis dasar. Pertama-tama, teorema deduksi berlaku bagi kondisional material:

$$\text{Jika } \Gamma, \varphi \models \psi, \text{ maka } \Gamma \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.1)$$

Kondisional ini bersifat fungsional-kebenaran: $\varphi \rightarrow \psi$ dan $\neg\varphi \vee \psi$ ekuivalen:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi \quad (62.2)$$

$$\neg\varphi \vee \psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.3)$$

Kondisional material diikutkan oleh konsekuennya dan oleh negasi antesedenya:

$$\psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.4)$$

$$\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.5)$$

Kondisional material yang salah ekuivalen dengan konjungsi antesedennya dan negasi konsekuennya: jika $\varphi \rightarrow \psi$ salah, maka $\varphi \wedge \neg\psi$ benar, dan sebaliknya:

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \varphi \wedge \neg\psi \quad (62.6)$$

$$\varphi \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.7)$$

Kondisional material mendukung modus ponens:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (62.8)$$

Kondisional material memungkinkan aglomerasi:

$$\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (62.9)$$

Kita selalu dapat memperkuat anteseden; yakni, kondisional tersebut *monoton*:

$$\varphi \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (62.10)$$

Kondisional material bersifat transitif; yakni, aturan rantai valid:

$$\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (62.11)$$

Kondisional material ekuivalen dengan kontraposisinya:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi \quad (62.12)$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.13)$$

Semua inferensi ini berguna dan tidak bermasalah dalam penalaran matematis. Namun, literatur filsafat dan linguistik penuh dengan contoh tandingan yang dikemukakan terhadap inferensi-inferensi sepadan dalam konteks nonmatematis. Contoh-contoh tersebut menyiratkan bahwa kondisional material $\rightarrow$ bukan—atau setidaknya tidak selalu merupakan—konektif yang tepat untuk digunakan ketika menyimbolkan pernyataan bahasa alamiah berbentuk “jika ..., maka ...”

62.2 Paradoks Kondisional Material

Salah seorang yang pertama mengkritik penggunaan $\varphi \rightarrow \psi$ sebagai cara menyimbolkan pernyataan kondisional berbentuk “jika ..., maka ...” ialah C. I. Lewis. Lewis mengkritik penggunaan kondisional material dalam *Principia*

62.3. KONDISIONAL KETAT

Mathematica karya Whitehead dan Russell, yang melafalkan $\rightarrow$ sebagai “mengimplikasikan.” Lewis dengan tepat mengeluhkan bahwa jika $\rightarrow$ berarti “mengimplikasikan,” maka setiap proposisi salah p mengimplikasikan bahwa p mengimplikasikan q , karena $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ benar jika p salah; dan setiap proposisi benar q mengimplikasikan bahwa p mengimplikasikan q , karena $q \rightarrow (p \rightarrow q)$ benar jika q benar.

Para ahli logika tentu mengetahui bahwa *implikasi*, yakni perikutan logis, bukanlah konektif, melainkan relasi antara formula atau pernyataan. Karena itu, untuk menghindari kebingungan, kita sebaiknya tidak membaca $\rightarrow$ sebagai “mengimplikasikan.”¹ Selama kita tidak membacanya demikian, kekawatiran khusus Lewis sama sekali tidak muncul: p tidak “mengimplikasikan” q sekalipun kita menganggap p mewakili suatu kalimat bahasa alamiah yang salah. Untuk menentukan apakah $p \models q$, kita harus mempertimbangkan *semua* valuasi; dan $p \not\models q$ bahkan ketika kita menggunakan p untuk menyimbolkan suatu kalimat yang kebetulan salah.

Namun, tetap ada sesuatu yang ganjil tentang pernyataan “jika ..., maka ...” seperti contoh Lewis berikut:

Jika bulan terbuat dari keju hijau, maka $2 + 2 = 4$.

dan tentang inferensi-inferensi berikut:

Bulan tidak terbuat dari keju hijau. Oleh karena itu, jika bulan terbuat dari keju hijau, maka $2 + 2 = 4$.

$2 + 2 = 4$. Oleh karena itu, jika bulan terbuat dari keju hijau, maka $2 + 2 = 4$.

Namun, jika “jika ..., maka ...” hanyalah $\rightarrow$, kalimat tersebut benar tanpa masalah dan inferensi-inferensi itu valid tanpa masalah.

Contoh lainnya menyangkut tautologi $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$. Hal ini menyiratkan bahwa jika Anda mengambil secara acak dua kalimat indikatif S dan T dari surat kabar, kalimat “Jika S , maka T , atau jika T , maka S ” seharusnya benar.

62.3 Kondisional Ketat

Lewis memperkenalkan *kondisional ketat* $\rightarrow$ dan berpendapat bahwa kondisional inilah, bukan kondisional material, yang bersesuaian dengan implikasi. Dalam logika modal alekik, $\varphi \rightarrow \psi$ dapat didefinisikan sebagai $\Box(\varphi \rightarrow \psi)$. Jadi, suatu kondisional ketat benar (pada suatu dunia) jika dan hanya jika kondisional material yang bersesuaian bersifat niscaya.

¹Pembacaan “ $\rightarrow$ ” sebagai “mengimplikasikan” masih tersebar luas di antara matematikawan dan ilmuwan komputer, meskipun para filsuf berusaha menghindari kebingungan yang ditunjukkan Lewis dengan melafalkannya sebagai “hanya jika.”

Bagaimana kondisional ketat menghadapi paradoks-paradoks kondisional material? Kondisional ketat dengan anteseden yang salah, maupun kondisional ketat dengan konsekuen yang benar, mungkin benar atau mungkin salah. Selain itu, $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ tidak valid. Kondisional ketat $\varphi \rightarrow \psi$ juga tidak ekuivalen dengan $\neg\varphi \vee \psi$; jadi, kondisional itu tidak bersifat fungsional-kebenaran.

Kita mempunyai:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi \quad (62.14)$$

tetapi:

$$\neg\varphi \vee \psi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.15)$$

$$\psi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.16)$$

$$\neg\varphi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.17)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \not\models \varphi \wedge \neg\psi \quad (62.18)$$

tetapi:

$$\varphi \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.19)$$

Namun, kondisional ketat tetap mendukung modus ponens:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (62.20)$$

Kondisional ketat memungkinkan aglomerasi:

$$\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (62.21)$$

Penguatan anteseden berlaku bagi kondisional ketat:

$$\varphi \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (62.22)$$

Kondisional ketat juga bersifat transitif:

$$\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (62.23)$$

Akhirnya, kondisional ketat ekuivalen dengan kontraposisinya:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi \quad (62.24)$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.25)$$

Namun, kondisional ketat tetap mempunyai “paradoksnya” sendiri. Sebagaimana kondisional material dengan anteseden salah atau konsekuen benar adalah benar, kondisional ketat dengan anteseden yang *niscaya* salah atau

62.4. KONDISIONAL KONTRAFAKTUAL

konsekuen yang niscaya benar adalah benar. Selain itu, setiap kondisional ketat yang benar bersifat niscaya benar, dan setiap kondisional ketat yang salah bersifat niscaya salah. Dengan kata lain, kita mempunyai

$$\Box \neg \varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.26)$$

$$\Box \psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.27)$$

$$\varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.28)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.29)$$

Hal-hal ini bukan masalah jika Anda memandang $\rightarrow$ sebagai “mengimplikasikan.” Bagaimanapun, relasi perikutan logis merupakan fakta matematis sehingga tidak mungkin bersifat kontingen. Namun, hal-hal tersebut memang menimbulkan persoalan jika Anda hendak menggunakan $\rightarrow$ sebagai konektif logis yang dimaksudkan untuk menangkap “jika ..., maka ...,” terutama dua yang terakhir. Tentulah ada pernyataan “jika ..., maka ...” yang benar secara kontingen atau salah secara kontingen—bahkan, pernyataan semacam itu pada umumnya tidak niscaya maupun mustahil.

62.4 Kondisional Kontrafaktual

Salah satu bentuk konstruksi “jika ... maka ...” yang sangat umum dan penting dalam bahasa Inggris dibentuk dengan memakai bentuk subjungtif lampau dari verba Inggris *to be* (“menjadi/berada”): “seandainya keadaannya ... maka keadaannya akan ...” Karena biasanya anteseden kondisional semacam ini salah, yakni bertentangan dengan fakta, konstruksi itu disebut *kondisional kontrafaktual* (dan karena memakai bentuk subjungtif dari *to be* (“menjadi/berada”), juga disebut *kondisional subjungtif*). Kondisional tersebut dibedakan dari kondisional *indikatif*, yang berbentuk “jika keadaannya ... maka keadaannya ...” Kondisional kontrafaktual dan indikatif mempunyai syarat kebenaran yang berbeda. Perhatikan contoh terkenal dari Adams:

Jika bukan Oswald yang membunuh Kennedy, orang lainlah yang melakukannya.

Seandainya Oswald tidak membunuh Kennedy, orang lain tentu akan melakukannya.

Kalimat pertama bersifat indikatif, sedangkan kalimat kedua kontrafaktual. Kalimat pertama jelas benar: kita tahu bahwa Presiden John F. Kennedy dibunuh oleh *seseorang*; dan jika orang itu bukan Lee Harvey Oswald (berlawanan dengan Laporan Warren), maka orang lainlah yang membunuh Kennedy. Kalimat kedua menyatakan sesuatu yang berbeda. Kalimat itu mengklaim bahwa seandainya Oswald tidak membunuh Kennedy—yakni, seandainya penembakan di Dallas dapat dihindari atau tidak berhasil—sejarah kemudian akan berlangsung sedemikian rupa sehingga percobaan pembunuhan lain

akan berhasil. Agar kalimat itu benar, haruslah ada kekuatan-kekuatan besar yang bersekongkol untuk memastikan kematian JFK (sebagaimana diyakini oleh banyak penganut teori konspirasi JFK).

Masih menjadi perdebatan apakah kondisional *indikatif* ditangkap secara tepat oleh kondisional material, khususnya apakah paradoks-paradoks kondisional material dapat “dijelaskan” dengan cara yang sesuai dengan pandangan bahwa kondisional material memberikan syarat kebenaran bagi kondisional indikatif dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, tidak diperdebatkan bahwa kondisional kontrafaktual tidak dapat dilambangkan secara tepat dengan kondisional material. Hal ini jelas karena, meskipun anteseden kontrafaktual pada umumnya salah, tidak semua kontrafaktual dengan anteseden salah bernilai benar—jika Anda memercayai Laporan Warren dan tidak ada persekongkolan untuk membunuh JFK, maka kondisional kontrafaktual Adams di atas merupakan salah satu contohnya.

Kondisional kontrafaktual berperan penting dalam penalaran kausal: salah satu contoh utama penggunaan kontrafaktual ialah untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh, menggesek sebatang korek api menyebabkannya menyala, dan hal ini dapat diungkapkan dengan mengatakan “seandainya korek api ini digesek, korek ini akan menyala.” Kondisional material, dan kondisional indikatif pada umumnya, tidak dapat dipakai untuk mengungkapkan hal ini: “korek api digesek $\rightarrow$ korek api menyala” bernilai benar jika korek api tidak pernah digesek, terlepas dari apa yang akan terjadi jika korek itu digesek. Lebih buruk lagi, “korek api digesek $\rightarrow$ korek api berubah menjadi seikat bunga” juga bernilai benar jika korek itu tidak pernah digesek, padahal korek api tentu tidak akan berubah menjadi seikat bunga jika digesek.

Masih diperdebatkan apa tepatnya logika yang benar bagi kontrafaktual. Suatu analisis kontrafaktual yang berpengaruh diberikan oleh Stalnaker dan Lewis. Menurut mereka, kontrafaktual “seandainya S maka T ” bernilai benar jika dan hanya jika T benar dalam situasi kontrafaktual (“dunia mungkin”) yang paling dekat dengan keadaan dunia aktual dan tempat S benar. Analisis ini disebut analisis “ontik” karena mengacu pada suatu ontologi dunia mungkin. Analisis-analisis lain memakai probabilitas bersyarat atau teori revisi keyakinan. Ada sangat banyak usulan logika kontrafaktual yang berbeda. Bahkan tidak ada satu logika kontrafaktual Lewis–Stalnaker tunggal: meskipun Stalnaker dan Lewis mengajukan penjelasan yang serupa dengan mengacu pada dunia mungkin yang paling dekat, asumsi-asumsi mereka menghasilkan inferensi valid yang berbeda.

Soal

Soal 62.1. Berikan contoh tandingan dalam **S5** bagi relasi perikutan yang tidak berlaku untuk kondisional ketat, yakni bagi:

62.4. KONDISIONAL KONTRAFAKTUAL

1. $\neg p \not\models \Box(p \rightarrow q)$
2. $q \not\models \Box(p \rightarrow q)$
3. $\neg\Box(p \rightarrow q) \not\models p \wedge \neg q$
4. $\not\models \Box(p \rightarrow q) \vee \Box(q \rightarrow p)$

Soal 62.2. Tunjukkan bahwa relasi-relasi perikutan yang valid berlaku bagi kondisional ketat dengan memberikan bukti-bukti dalam **S5** bagi:

1. $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \neg\varphi \vee \psi$
2. $\varphi \wedge \neg\psi \models \neg\Box(\varphi \rightarrow \psi)$
3. $\varphi, \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \psi$
4. $\Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\varphi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi))$
5. $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi)$
6. $\Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\psi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow \chi)$
7. $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$
8. $\Box(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$

Soal 62.3. Berikan bukti dalam **S5** bagi:

1. $\Box\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi$
2. $\varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$
3. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi)$

Gunakan definisi $\rightarrow$ untuk melakukannya.

Bab 63

Semantik Perubahan Minimal

63.1 Pendahuluan

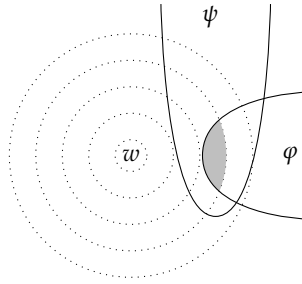
Stalnaker dan Lewis mengajukan penjelasan tentang kondisional kontrafaktual seperti “seandainya korek api itu digesek, korek itu akan menyala.” Penjelasan mereka merupakan usulan tentang cara memahami secara tepat syarat kebenaran kalimat semacam itu. Gagasan di balik kedua usulan tersebut adalah sebagai berikut: untuk menilai apakah suatu kondisional kontrafaktual benar, kita harus mempertimbangkan dunia-dunia mungkin yang perbedaannya dari keadaan dunia aktual seminimal mungkin sehingga antesedennya menjadi benar. Jika konsekuennya benar di dunia-dunia mungkin ini, kontrafaktual tersebut benar. Sebagai contoh, andaikan saya memegang sebatang korek api dan sekotak korek api. Di dunia aktual, saya hanya memandang keduanya dan memikirkan apa yang akan terjadi seandainya saya menggesek korek api itu. Perubahan minimal dari dunia aktual tempat saya menggesek korek api ialah dunia tempat saya memutuskan untuk bertindak dan menggeseknya. Perubahan itu minimal dalam arti bahwa tidak ada hal lain yang berubah: saya tidak sekaligus melompat ke udara, menggesek korek api tidak sekaligus membakar rambut saya, jari-jari saya tidak tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya, saya tidak pada saat yang sama diguyur air dalam penyergapan dengan SuperSoaker, dan sebagainya. Dalam kemungkinan alternatif itu, korek api tersebut menyala. Jadi, benar bahwa seandainya saya menggesek korek api itu, korek tersebut akan menyala.

Penjelasan intuitif ini dapat dipadukan dengan semantik formal bagi logika kontrafaktual. Lewis memperkenalkan simbol “ $\Box\rightarrow$ ” untuk kondisional kontrafaktual, sedangkan Stalnaker memakai simbol “ $>$ ”. Kita akan memakai $\Box\rightarrow$ dan menambahkannya sebagai konektif biner ke dalam logika proposisi. Jadi, selain formula berbentuk $\varphi \rightarrow \psi$, kita juga mempunyai formula berbentuk $\varphi \Box\rightarrow \psi$. Seperti semantik relasional bagi logika modal, semantik formal ini didasarkan pada model-model tempat formula dinilai pada dunia-dunia, dan syarat keterpenuhan yang mendefinisikan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \Box\rightarrow \psi$ diberik-

63.2. MODEL BOLA

an dalam hubungannya dengan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ dan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ untuk suatu dunia (lain) w' . Dunia w' yang mana? Secara intuitif, dunia yang paling dekat dengan w di antara dunia-dunia tempat $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. Karena itu, suatu relasi “kedekatan” juga harus disertakan dalam model.

Lewis memperkenalkan cara yang bermanfaat untuk merepresentasikan situasi kontrafaktual secara grafis. Setiap dunia mungkin berada di pusat suatu himpunan bola bersarang yang memuat dunia-dunia lain—bola-bola ini kita gambar sebagai lingkaran sepusat. Dunia-dunia yang berada di antara dua bola semuanya sama dekat dengan dunia di pusat; dunia-dunia yang termuat dalam bola yang lebih dalam lebih dekat, sedangkan dunia-dunia dalam bola yang mengelilinginya lebih jauh.



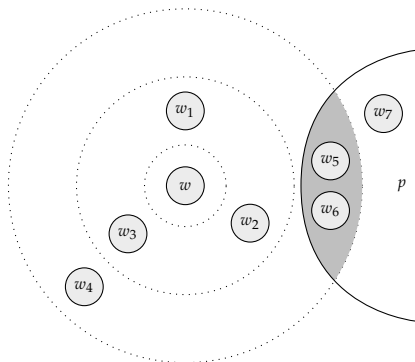
Dunia- φ yang paling dekat adalah dunia-dunia w' tempat φ dipenuhi yang terletak dalam bola terkecil di sekitar dunia pusat w (daerah abu-abu). Secara intuitif, $\varphi \Box \rightarrow \psi$ dipenuhi pada w jika ψ benar pada semua dunia- φ yang paling dekat.

63.2 Model Bola

Salah satu cara memberikan semantik formal bagi kontrafaktual adalah mengubah penjelasan informal Lewis menjadi suatu struktur matematis. Bola-bola di sekitar suatu dunia w kemudian merupakan himpunan dunia. Karena bola-bola tersebut bersarang, himpunan-himpunan dunia di sekitar w harus terurut linear oleh relasi himpunan bagian.

Definisi 63.1. Suatu *model bola* adalah tripel $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ dengan W suatu himpunan dunia takkosong, $V: \text{At}_0 \rightarrow \wp(W)$ suatu valuasi, dan $O: W \rightarrow \wp(\wp(W))$ menetapkan kepada setiap dunia w suatu *sistem bola* O_w . Untuk setiap w , O_w adalah suatu himpunan dari himpunan-himpunan dunia dan harus memenuhi:

1. O_w berpusat pada w : $\{w\} \in O_w$.
2. O_w bersarang: kapan pun $S_1, S_2 \in O_w$, berlaku $S_1 \subseteq S_2$ atau $S_2 \subseteq S_1$, yakni O_w terurut linear oleh $\subseteq$.



Gambar 63.1: Diagram suatu model bola

3. O_w tertutup terhadap gabungan takkosong.
4. O_w tertutup terhadap irisan takkosong.

Intuisi di balik O_w ialah bahwa dunia-dunia “di sekitar” w terstratifikasi menurut jaraknya dari w . Bola terdalam hanyalah w itu sendiri, yakni himpunan $\{w\}$: w lebih dekat dengan w daripada dunia-dunia dalam bola lainnya. Jika $S \subsetneq S'$, maka dunia-dunia dalam $S' \setminus S$ lebih jauh dari w daripada dunia-dunia dalam S : $S' \setminus S$ merupakan “lapisan” antara S dan dunia-dunia di luar S' . Secara khusus, kita harus memandang bola-bola tersebut sebagai memuat semua dunia di dalam permukaan luarnya; bola-bola itu bukan sekadar setiap lapisan secara terpisah.

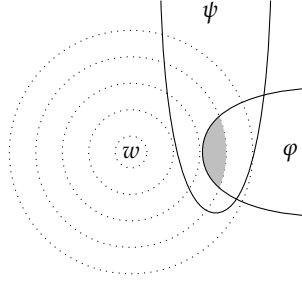
Diagram dalam Gambar 63.1 bersesuaian dengan model bola yang mempunyai $W = \{w, w_1, \dots, w_7\}$ dan $V(p) = \{w_5, w_6, w_7\}$. Bola terdalam adalah $S_1 = \{w\}$. Dunia-dunia yang paling dekat dengan w ialah w_1, w_2, w_3 , sehingga bola lebih besar berikutnya adalah $S_2 = \{w, w_1, w_2, w_3\}$. Dunia-dunia yang lebih jauh ialah w_4, w_5, w_6 , sehingga bola terluar adalah $S_3 = \{w, w_1, \dots, w_6\}$. Sistem bola di sekitar w adalah $O_w = \{S_1, S_2, S_3\}$. Dunia w_7 tidak berada dalam bola mana pun di sekitar w . Dunia-dunia terdekat tempat p benar ialah w_5 dan w_6 , sehingga bola terkecil yang memuat dunia- p adalah S_3 .

Untuk mendefinisikan keterpenuhan suatu formula φ pada dunia w dalam model bola $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}, w \models \varphi$, kita memperluas definisi bagi formula modal dengan menyertakan satu klausa untuk $\psi \Box \rightarrow \chi$:

Definisi 63.2. $\mathfrak{M}, w \models \psi \Box \rightarrow \chi$ jika dan hanya jika salah satu dari yang berikut berlaku:

1. Untuk semua $u \in \bigcup O_w$, $\mathfrak{M}, u \not\models \psi$, atau
2. Untuk suatu $S \in O_w$,

63.3. KEBENARAN DAN KEPALSUAN KONTRAFAKTUAL



Gambar 63.2: Kontrafaktual yang benar secara takvakum

- a) $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$ untuk suatu $u \in S$, dan
- b) untuk semua $v \in S$, berlaku salah satu dari $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$ atau $\mathfrak{M}, v \Vdash \chi$.

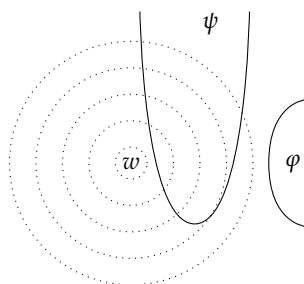
Menurut definisi ini, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ jika dan hanya jika anteseden ψ salah di semua bola di sekitar w , atau terdapat suatu bola S tempat ψ benar dan kondisional material $\psi \rightarrow \chi$ benar pada semua dunia dalam bola yang “memuat dunia- ψ ” itu. Perhatikan bahwa dalam definisi tersebut kita tidak mensyaratkan S sebagai bola *terdalam* yang memuat dunia- ψ , berbeda dari apa yang mungkin diperkirakan berdasarkan penjelasan intuitif. Namun, jika syarat dalam (2) dipenuhi oleh suatu bola S , syarat itu juga dipenuhi oleh setiap bola yang termuat dalam S dan masih memuat dunia yang membuat anteseden benar, sehingga khususnya dipenuhi oleh bola terdalam semacam itu.

Perhatikan pula bahwa definisi model bola tidak mensyaratkan bahwa *terdapat* bola terdalam yang memuat dunia- ψ : kita mungkin mempunyai barisan tak hingga $S_1 \supsetneq S_2 \supsetneq \dots \supsetneq \{w\}$ yang terdiri atas bola-bola yang memuat dunia- ψ , sehingga tidak ada bola terdalam yang memuat dunia- ψ . Dalam hal itu, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \Box \rightarrow \chi$ jika dan hanya jika $\psi \rightarrow \chi$ berlaku di seluruh bola $S_i, S_{i+1}, \dots$, untuk suatu i .

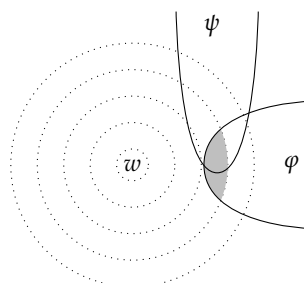
63.3 Kebenaran dan Kepalsuan Kontrafaktual

Suatu kontrafaktual $\phi \Box \rightarrow \psi$ benar (secara takvakum) jika semua dunia- ϕ yang paling dekat merupakan dunia- ψ , sebagaimana digambarkan dalam **Gambar 63.2**. Suatu kontrafaktual juga benar pada w jika sistem bola di sekitar w sama sekali tidak mempunyai bola yang memuat dunia- ϕ . Dalam hal itu, kontrafaktual tersebut benar secara *vakum* (lihat **Gambar 63.3**).

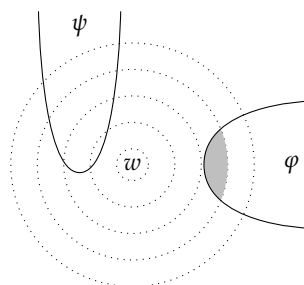
Kontrafaktual dapat salah dengan dua cara. Cara pertama terjadi jika tidak semua dunia- ϕ yang paling dekat merupakan dunia- ψ , tetapi beberapa di antaranya memang demikian. Dalam hal ini, $\phi \Box \rightarrow \neg\psi$ juga salah (lihat **Gambar 63.4**). Jika dunia-dunia- ϕ yang paling dekat sama sekali tidak beririsan



Gambar 63.3: Kontrafaktual yang benar secara vakum



Gambar 63.4: Kontrafaktual salah, lawannya salah

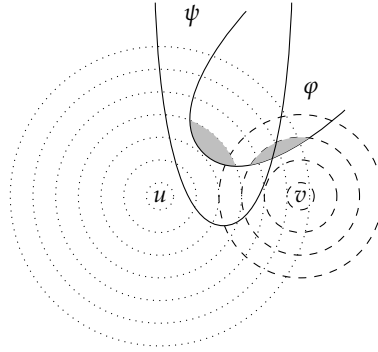


Gambar 63.5: Kontrafaktual salah, lawannya benar

dengan dunia-dunia- ψ , maka $\varphi \Box \rightarrow \psi$ salah. Namun, dalam hal ini semua dunia- φ yang paling dekat merupakan dunia- $\neg\psi$, sehingga $\varphi \Box \rightarrow \neg\psi$ benar (lihat Gambar 63.5).

Berbeda dari kondisional ketat, kontrafaktual dapat bersifat kontingen. Perhatikan model bola dalam Gambar 63.6. Semua dunia- φ yang paling dekat dengan u merupakan dunia- ψ , sehingga $\mathcal{M}, u \Vdash \varphi \Box \rightarrow \psi$. Namun, terda-

63.4. PENGUATAN ANTESEDEN



Gambar 63.6: Kontrafaktual kontingen

pat dunia-dunia- φ yang paling dekat dengan v yang bukan dunia- ψ , sehingga $\mathfrak{M}, v \not\models \varphi \Box \rightarrow \psi$.

63.4 Penguatan Anteseden

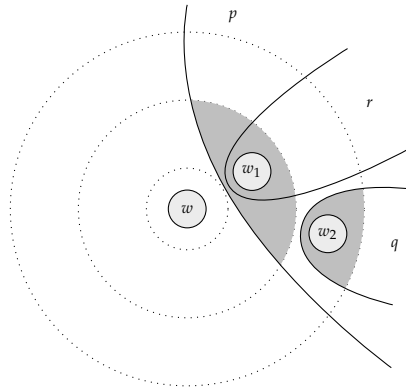
“Memperkuat anteseden” mengacu pada inferensi $\varphi \rightarrow \chi \models (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$. Inferensi ini valid bagi kondisional material, tetapi tidak valid bagi kontrafaktual. Andaikan benar bahwa seandainya saya menggesek korek api ini, korek tersebut akan menyala. (Artinya, tidak ada masalah dengan korek api atau permukaan kotaknya, saya tidak akan mematahkan korek itu, dan sebagainya.) Namun, tidak benar bahwa seandainya saya menggesek korek api ini di luar angkasa, korek tersebut akan menyala. Jadi, inferensi berikut tidak valid:

Seandainya korek api itu digesek, korek tersebut akan menyala.

Oleh karena itu, seandainya korek api itu digesek di luar angkasa, korek tersebut akan menyala.

Penjelasan Lewis–Stalnaker tentang kondisional menerangkan hal ini: dunia terdekat tempat saya menggesek korek api dan melakukannya di luar angkasa jauh lebih berbeda dari dunia aktual daripada dunia terdekat tempat saya menggesek korek api. Jadi, meskipun benar bahwa korek api menyala di dunia yang disebut terakhir, hal itu tidak benar di dunia yang disebut pertama. Dan memang demikianlah semestinya.

Contoh 63.3. Semantik bola membuat inferensi tersebut tidak valid, yakni kita mempunyai $p \Box \rightarrow r \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$. Perhatikan model $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ dengan $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$, $V(q) = \{w_2\}$, dan $V(r) = \{w_1\}$. Terdapat bola yang memuat dunia- p , yaitu $S = \{w, w_1\}$, dan $p \rightarrow r$ benar pada semua dunia di dalamnya, sehingga $\mathfrak{M}, w \models p \Box \rightarrow r$. Terdapat pula bola yang memuat dunia- $(p \wedge q)$, yaitu



Gambar 63.7: Model tandingan bagi penguatan anteseden

$S' = \{w, w_1, w_2\}$, tetapi $\mathfrak{M}, w_2 \not\models (p \wedge q) \rightarrow r$, sehingga $\mathfrak{M}, w \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$ (lihat Gambar 63.7).

63.5 Transitivitas

Bagi kondisional material berlaku aturan rantai: $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi$. Dengan kata lain, kondisional material bersifat transitif. Apakah hal yang sama berlaku bagi kontrafaktual? Perhatikan contoh berikut dari Stalnaker.

Seandainya J. Edgar Hoover lahir sebagai orang Rusia, ia akan menjadi seorang Komunis.

Seandainya J. Edgar Hoover seorang Komunis, ia akan menjadi pengkhianat.

Oleh karena itu, seandainya J. Edgar Hoover lahir sebagai orang Rusia, ia akan menjadi pengkhianat.

Seandainya Hoover lahir (pada waktu yang sama dengan waktu kelahirannya yang sebenarnya), bukan di Amerika Serikat, melainkan di Rusia, ia akan tumbuh di Uni Soviet dan menjadi seorang Komunis (mari kita andaikan demikian). Jadi, premis pertama benar. Demikian pula, premis kedua benar jika dipertimbangkan secara terpisah. Namun, kesimpulannya salah: seandainya lahir di Uni Soviet, besar kemungkinan Hoover akan menjadi seorang Komunis yang bersemangat dan bukan pengkhianat (terhadap negaranya). Pemberian nilai kebenaran secara intuitif ini didukung oleh penjelasan Stalnaker–Lewis. Dunia mungkin yang paling dekat dengan dunia kita dan hanya berbeda dalam hal tempat kelahiran Hoover ialah dunia tempat Hoover tumbuh menjadi warga Uni Soviet yang baik. Inilah dunia mungkin terdekat tempat anteseden premis pertama dan anteseden kesimpulan benar, dan di dunia itu

63.6. KONTRAPOSISI

Hoover merupakan anggota Partai Komunis yang setia sehingga bukan pengkhianat. Akan tetapi, untuk menilai premis kedua, kita harus melihat dunia yang berbeda: dunia terdekat tempat Hoover seorang Komunis, yaitu dunia tempat ia lahir di Amerika Serikat, beralih menjadi Komunis, dan dengan demikian menjadi pengkhianat.¹

Contoh 63.4. Semantik bola membuat inferensi tersebut tidak valid, yakni kita mempunyai $p \Box \rightarrow q, q \Box \rightarrow r \not\models p \Box \rightarrow r$. Perhatikan model $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ dengan $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_2\}$, $V(q) = \{w_1, w_2\}$, dan $V(r) = \{w_1\}$. Terdapat bola yang memuat dunia- p , yaitu $S = \{w, w_1, w_2\}$, dan $p \rightarrow q$ benar pada semua dunia di dalamnya, sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash p \Box \rightarrow q$. Terdapat pula bola yang memuat dunia- q , yaitu $S' = \{w, w_1\}$, dan $\mathfrak{M} \Vdash q \rightarrow r$ berlaku pada semua dunia di dalamnya, sehingga $\mathfrak{M}, w \Vdash q \Box \rightarrow r$. Namun, bola yang memuat dunia- p , $\{w, w_1, w_2\}$, memuat suatu dunia, yaitu w_2 , tempat $\mathfrak{M}, w_2 \not\models p \rightarrow r$.

63.6 Kontraposisi

Kondisional material dan kondisional ketat ekuivalen dengan kontraposisinya. Kontrafaktual tidak demikian. Berikut suatu contoh dari Kratzer:

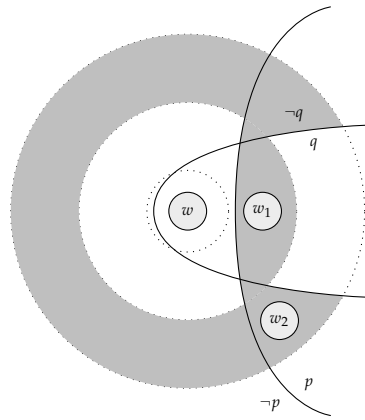
Seandainya Goethe tidak wafat pada 1832, sekarang ia (tetap) sudah wafat.

Seandainya Goethe belum wafat sekarang, ia akan wafat pada 1832.

Kalimat pertama benar: manusia tidak hidup selama ratusan tahun. Kalimat kedua jelas salah: seandainya Goethe belum wafat sekarang, ia masih hidup, sehingga tidak mungkin telah wafat pada 1832.

Contoh 63.5. Semantik bola membuat kontraposisi tidak valid, yakni kita mempunyai $p \Box \rightarrow q \not\models \neg q \Box \rightarrow \neg p$. Pahami p sebagai “Goethe tidak wafat pada 1832” dan q sebagai “Goethe sudah wafat sekarang.” Kita dapat menangkap hal ini dalam suatu model $\mathfrak{M}_1 = \langle W, O, V \rangle$ dengan $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$, dan $V(q) = \{w, w_1\}$. Jadi, w adalah dunia aktual tempat Goethe wafat pada 1832 dan kini sudah wafat; w_1 adalah dunia (dekat) tempat Goethe wafat, misalnya, pada 1833 dan kini juga sudah wafat; dan w_2 adalah dunia (jauh) tempat Goethe masih hidup. Terdapat bola yang memuat dunia- p , yaitu $S = \{w, w_1\}$, dan $p \rightarrow q$ benar pada semua dunia di dalamnya, sehingga $\mathfrak{M}_1, w \Vdash p \Box \rightarrow q$. Namun, bola yang memuat dunia- $\neg q$, $\{w, w_1, w_2\}$, memuat suatu dunia, yaitu w_2 , tempat q salah dan p benar, sehingga $\mathfrak{M}_1, w_2 \not\models \neg q \rightarrow \neg p$.

¹ Tentu saja, untuk memahami kekuatan contoh ini kita harus menerima beberapa asumsi metafisis dan politis, misalnya bahwa Hoover mungkin saja lahir dari orang tua Rusia, atau bahwa kaum Komunis di Amerika Serikat pada dasawarsa 1950-an merupakan pengkhianat terhadap negara mereka.



Gambar 63.8: Model tandingan bagi kontraposisi

Soal

Soal 63.1. Temukan contoh intuitif yang meyakinkan bagi kegagalan transitivitas kontrafaktual.

Soal 63.2. Gambarlah diagram bola yang bersesuaian dengan model tandingan dalam **Contoh 63.4**.

Soal 63.3. Dalam **Contoh 63.4**, dunia w_2 adalah dunia tempat Hoover lahir di Rusia, menjadi komunis, dan bukan pengkhianat, sedangkan w_1 adalah dunia tempat Hoover lahir di Amerika Serikat, menjadi komunis, dan menjadi pengkhianat. Dalam model ini, w_1 lebih dekat dengan w daripada w_2 . Apakah hal ini perlu? Dapatkah Anda memberikan model tandingan yang tidak mengandaikan bahwa kelahiran Hoover di Rusia merupakan kemungkinan yang lebih jauh daripada keberadaan Hoover sebagai seorang Komunis?

Bagian XV

Teori Himpunan

Bab 64

Konsepsi Iteratif

64.1 Ekstensionalitas

Hal pertama yang perlu dikatakan ialah bahwa himpunan dibedakan satu sama lain berdasarkan anggota-nya. Lebih tepatnya:

Ekstensionalitas (Ekstensionalitas). Jika himpunan A dan B mempunyai anggota yang sama, maka A dan B adalah himpunan yang sama.

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

Kita mengasumsikan hal ini di sepanjang **Bagian I**. Namun, hal ini patut ditegaskan kembali. Aksioma Ekstensionalitas mengungkapkan gagasan dasar bahwa suatu himpunan ditentukan oleh anggota-nya. (Dengan demikian, himpunan dapat dikontraskan dengan *konsep*: objek-objek yang persis sama dapat termasuk dalam banyak konsep yang berbeda.)

Mengapa kita menerima prinsip ini? Dapat dikatakan secara masuk akal bahwa menolak Ekstensionalitas berarti memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang bahkan masih layak disebut *teori himpunan*. Teori himpunan tidak lebih dan tidak kurang daripada teori koleksi ekstensional.

Namun, tantangan sesungguhnya dalam **Bagian XV** ialah menetapkan prinsip-prinsip yang memberi tahu kita *himpunan mana yang ada*. Ternyata, satu-satunya jawaban yang benar-benar “jelas” atas pertanyaan ini dapat dibuktikan keliru.

64.2 Paradoks Russell (Lagi)

Dalam **Bagian I**, kita bekerja dengan teori himpunan naif. Namun, menurut suatu konsepsi yang *sangat* naif, himpunan hanyalah ekstensi predikat. Gagasan naif ini mengharuskan prinsip berikut:

64.2. PARADOKS RUSSELL (LAGI)

Komprehensi Naif. $\{x : \varphi(x)\}$ ada untuk setiap formula φ .

Walaupun menggoda, prinsip ini dapat dibuktikan tidak konsisten. Kita telah melihatnya dalam [Bagian 1.6](#), tetapi hasil ini begitu penting dan begitu langsung sehingga layak diulangi. Apa adanya.

Teorema 64.1 (Paradoks Russell). *Tidak ada himpunan $R = \{x : x \notin x\}$*

Bukti. Jika $R = \{x : x \notin x\}$ ada, maka $R \in R$ jika dan hanya jika $R \notin R$, yang merupakan kontradiksi. $\square$

Russell menemukan hasil ini pada Juni 1901. (Namun, ia tidak menyajikan paradoks itu tepat dalam bentuk yang baru saja kita gunakan, sebab ia sedang mempertimbangkan teori himpunan Frege sebagaimana diuraikan dalam *Grundgesetze*. Kita akan kembali ke hal ini dalam [Bagian 64.6](#).) Russell menulis surat kepada Frege pada 16 Juni 1902 untuk menjelaskan ketidakkonsistenan dalam sistem Frege. Untuk korespondensi tersebut dan sedikit latar belakang, lihat [Heijenoort \(1967, pp. 124–8\)](#).

Perlu ditekankan bahwa bukti dua baris ini merupakan hasil *logika murni*. Memang, dalam notasi $\{x : x \notin x\}$ kita secara tersirat menggunakan sebuah aksioma (nonlogis?), yaitu Ekstensionalitas; sebab $\{x : \varphi(x)\}$ dimaksudkan sebagai *satu-satunya* himpunan (berdasarkan Ekstensionalitas) dari objek-objek yang memenuhi φ , jika himpunan seperti itu ada. Namun, bahkan kesan penggunaan Ekstensionalitas dapat kita hindari dengan menyatakan hasilnya sebagai berikut: *tidak ada himpunan yang anggotanya tepat semua himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri*. Dan hal ini tidak banyak berkaitan dengan himpunan. Sebagaimana diamati Russell sendiri, penalaran yang persis serupa akan membawa Anda pada kesimpulan: *tidak ada pria yang mencukur tepat semua pria yang tidak mencukur dirinya sendiri*. Atau: *tidak ada anjing pug yang mengendus tepat semua anjing pug yang tidak mengendus dirinya sendiri*. Dan seterusnya. Secara skematis, bentuk hasilnya hanyalah:

$$\neg \exists x \forall z (Rzx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

Dan itu hanyalah sebuah (skema) teorema logika orde pertama. Akibatnya, kita tidak dapat menghindari Paradoks Russell hanya dengan mengutak-atik teori himpunan kita; paradoks itu muncul bahkan sebelum kita *sampai* pada teori himpunan. Jika kita hendak menggunakan logika orde pertama (klasik), kita harus *menerima* bahwa tidak ada himpunan $R = \{x : x \notin x\}$.

Kesimpulannya ialah sebagai berikut. Jika Anda ingin menerima Komprehensi Naif sembari *menghindari* ketidakkonsistenan, Anda tidak dapat sekadar mengutak-atik *teori himpunannya*. Sebaliknya, Anda harus merombak *logikanya*.

Tentu saja, teori-teori himpunan dengan logika nonklasik pernah diajukan. Namun, teori-teori itu—paling tidak—tidak standar. Pendekatan standar terhadap Paradoks Russell ialah memperlakukannya sebagai bukti langsung atas ketiadaan, lalu mencoba mempelajari cara hidup dengannya. Itulah pendekatan yang akan kita ikuti.

64.3 Predikatif dan Impredikatif

Himpunan Russell, R , didefinisikan melalui $\{x : x \notin x\}$. Jika diuraikan lebih lengkap, R adalah himpunan yang memuat semua dan hanya himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri. Jadi, ketika mendefinisikan R , kita menguantifikasi atas domain yang akan memuat R (seandainya objek tersebut ada).

Ini merupakan definisi *impredikatif*. Secara lebih umum, kita dapat mengatakan bahwa suatu definisi impredikatif jika dan hanya jika definisi itu menguantifikasi atas domain yang memuat objek yang sedang didefinisikan.

Sesudah munculnya berbagai paradoks, Whitehead, Russell, Poincaré, dan Weyl menolak definisi impredikatif semacam itu karena membentuk “lingkaran setan”:

Analisis atas paradoks-paradoks yang harus dihindari menunjukkan bahwa semuanya muncul dari sejenis lingkaran setan. Lingkaran-lingkaran setan tersebut timbul dari anggapan bahwa suatu koleksi objek dapat memuat anggota yang hanya dapat didefinisikan melalui koleksi itu secara keseluruhan[... ¶]

Prinsip yang memungkinkan kita menghindari totalitas yang tidak sah dapat dinyatakan sebagai berikut: ‘Apa pun yang melibatkan *semua* anggota suatu koleksi tidak boleh menjadi salah satu anggota koleksi itu’; atau, sebaliknya: ‘Jika, seandainya suatu koleksi tertentu mempunyai suatu totalitas, koleksi itu akan mempunyai anggota yang hanya dapat didefinisikan dengan merujuk pada totalitas tersebut, maka koleksi itu tidak mempunyai totalitas.’ Kita akan menyebut ini ‘prinsip lingkaran setan’, karena prinsip ini memungkinkan kita menghindari lingkaran-lingkaran setan yang terlibat dalam pengandaian totalitas yang tidak sah. (Whitehead and Russell, 1910, p. 37)

Jika kita mengikuti mereka dengan menerima *prinsip lingkaran setan*, kita dapat mencoba mengganti Skema Komprehensi Naif yang membawa bencana (dari [Bagian 64.2](#)) dengan sesuatu seperti berikut:

Komprehensi Predikatif. Untuk setiap formula φ yang hanya menguantifikasi atas himpunan: himpunan $\{x : \varphi(x)\}$ ada.

64.3. PREDIKATIF DAN IMPREDIKATIF

Selama himpunan' bukan merupakan himpunan, tidak akan timbul kontradiksi.

Sayangnya, Komprehensi Predikatif tidak terlalu *komprehensif*. Bagaimanapun, prinsip itu memperkenalkan entitas baru kepada kita, yakni himpunan'. Jadi, kita harus mempertimbangkan formula yang menguantifikasi atas himpunan'. Jika formula semacam itu selalu menghasilkan himpunan', Paradoks Russell akan timbul lagi hanya dengan mempertimbangkan himpunan' dari semua himpunan' yang bukan anggota dirinya sendiri. Dengan melanjutkan gagasan yang sama, kita harus mengatakan bahwa formula yang menguantifikasi atas himpunan' menghasilkan himpunan'' yang bersesuaian. Lalu kita akan memerlukan himpunan''', himpunan'''', dan seterusnya. Untuk mencegah ledakan tanda prima, lebih mudah menganggap semuanya sebagai himpunan₀, himpunan₁, himpunan₂, himpunan₃, himpunan₄,... Dengan cara ini kita memperoleh jalan menuju teori tipe (sederhana).

Ada beberapa keberatan yang jelas terhadap teori semacam itu (meskipun tidak jelas bahwa keberatan tersebut *sangat menentukan*). Singkatnya: teori yang dihasilkan rumit digunakan; teori itu boros dalam mendalilkan beragam jenis objek; dan pada akhirnya tidak jelas bahwa definisi impredikatif bahkan *seburuk itu*.

Untuk menegaskan butir terakhir, perhatikan komentar Ramsey berikut:

kita dapat menyebut seorang pria sebagai yang tertinggi dalam suatu kelompok, sehingga mengidentifikasinya melalui suatu totalitas yang ia sendiri menjadi anggotanya, tanpa adanya lingkaran setan. (Ramsey, 1925)

Butir yang diajukan Ramsey ialah bahwa “pria tertinggi dalam kelompok” merupakan definisi impredikatif; tetapi definisi itu jelas sepenuhnya wajar.

Seseorang mungkin menanggapi bahwa, dalam kasus ini, kita dapat memilih orang tertinggi itu dengan cara *predikatif*. Misalnya, mungkin kita cukup menunjuk pria yang dimaksud. Karena itu, keberatan terhadap definisi impredikatif jelas harus dibatasi pada entitas yang *hanya* dapat dipilih secara impredikatif. Namun, sekalipun demikian, kita masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang mengapa “keimpredikatifan esensial” semacam itu begitu buruk.¹

Memang, definisi impredikatif membawa masalah yang sangat serius jika kita ingin definisi kita menyediakan semacam resep untuk *menciptakan* suatu objek. Sebab, dengan diberikannya definisi impredikatif, kita benar-benar akan terperangkap dalam lingkaran setan: untuk menciptakan objek yang ditentukan secara impredikatif, kita harus *terlebih dahulu* menciptakan semua objek (termasuk objek yang ditentukan secara impredikatif), karena objek tersebut ditentukan dengan mengacu pada semua objek; jadi, kita harus menciptakan objek yang ditentukan secara impredikatif sebelum kita selesai menciptakan

¹ Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Linnebo (2010).

objek itu sendiri. Namun sekali lagi, ini hanya merupakan keberatan serius terhadap himpunan yang ditentukan “secara impredikatif esensial” jika kita menganggap himpunan sebagai benda yang kita *ciptakan*. Dan (barangkali) kita tidak menganggapnya demikian.

Karena itu—baik atau buruk—pendekatan yang kemudian menjadi umum tidak mengambil sikap keras mengenai (im)predikativitas. Sebaliknya, pendekatan tersebut menggunakan apa yang kini dianggap sebagai pendekatan kumulatif-iteratif. Pada akhirnya, pendekatan ini memungkinkan kita menstratifikasi himpunan ke dalam “tahap-tahap”—*agak* menyerupai cara pendekatan predikatif menstratifikasi entitas menjadi himpunan₀, himpunan₁, himpunan₂, ...—tetapi kita tidak akan mendalilkan perbedaan jenis apa pun di antara semuanya.

64.4 Pendekatan Kumulatif-Iteratif

Berikut pernyataan yang sedikit lebih lengkap tentang cara kita akan menstratifikasi himpunan ke dalam tahap-tahap:

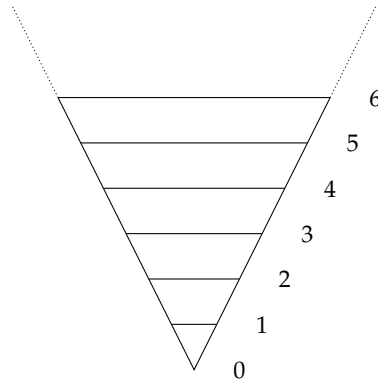
Himpunan dibentuk dalam *tahap-tahap*. Untuk setiap tahap S , terdapat tahap-tahap tertentu yang berada *sebelum* S . Pada tahap S , setiap koleksi yang terdiri atas himpunan yang dibentuk pada tahap sebelum S dibentuk menjadi sebuah himpunan. Tidak ada himpunan selain himpunan yang dibentuk pada tahap-tahap tersebut. (Shoenfield, 1977, p. 323)

Ini merupakan sketsa *konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan*. Konsepsi ini akan mendasari teori himpunan formal yang kita sajikan dalam **Bagian XV**.

Mari kita telaah hal ini dengan sedikit lebih terperinci. Sebagaimana Shoenfield menggambarkan prosesnya, pada setiap tahap kita membentuk himpunan baru dari himpunan yang telah tersedia dari tahap-tahap sebelumnya. Jadi, dalam gambaran Shoenfield, pada tahap awal, yaitu tahap 0, tidak ada tahap yang *lebih awal*; karena itu, *a fortiori*, tidak ada himpunan yang tersedia bagi kita dari tahap sebelumnya.² Jadi, kita hanya membentuk satu himpunan: himpunan tanpa anggota, $\emptyset$. Pada tahap 1, tepat satu himpunan tersedia dari tahap sebelumnya, sehingga hanya ada satu himpunan baru, yaitu $\{\emptyset\}$. Pada tahap 2, dua himpunan tersedia dari tahap sebelumnya, dan kita membentuk dua himpunan baru, $\{\{\emptyset\}\}$ dan $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. Pada tahap 3, empat himpunan tersedia dari tahap sebelumnya, sehingga kita membentuk dua belas himpunan baru. ... Dengan demikian, gambaran kumulatif-iteratif tentang himpunan akan tampak kira-kira seperti ini (angka menunjukkan tahap):

²Mengapa kita harus mengasumsikan bahwa *ada* tahap pertama? Lihat catatan kaki untuk *Stages-are-ordered* dalam **Bagian 65.1**.

64.5. URELEMEN ATAU BUKAN?



Jadi, mengapa kita perlu menerima cerita ini?

Salah satu alasannya ialah bahwa cerita ini baik dan mudah dikelola. Setelah cerita yang paling jelas, yaitu Komprehensi Naif, tumbang, kita memerlukan sesuatu yang baik.

Namun, cerita ini bukan *sekadar* baik. Kita memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa setiap teori himpunan yang didasarkan pada cerita ini akan *konsisten*. Berikut alasannya.

Menurut konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan, kita membentuk himpunan pada tahap-tahap tertentu; dan anggota-nya harus berupa objek yang *sudah* tersedia. Jadi, untuk setiap tahap S , kita dapat membentuk himpunan

$$R_S = \{x : x \notin x \text{ dan } x \text{ tersedia sebelum } S\}$$

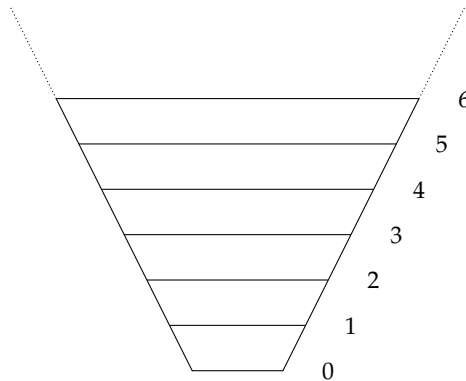
Penalaran dalam pembuktian Paradoks Russell kini akan menetapkan bahwa R_S sendiri tidak tersedia sebelum tahap S . Dan itu bukan kontradiksi. Selain itu, jika kita menerima konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan, kita bahkan tidak semestinya *mengharapkan* dapat membentuk himpunan Russell itu sendiri. Sebab, himpunan itu akan menjadi himpunan semua himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri dan yang “kelak akan tersedia”. Singkatnya: fakta bahwa kita (secara terbukti) tidak dapat membentuk himpunan Russell bukanlah sesuatu yang *mengejutkan* menurut cerita kumulatif-iteratif; itulah yang akan kita *prediksi*.

64.5 Urelemen atau Bukan?

Dalam beberapa bab berikutnya, kita akan mencoba menurunkan aksioma-aksioma dari konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengatakan sesuatu lagi tentang *urelemen*.

Gambaran dalam [Bagian 64.4](#) hanya memperbolehkan kita membentuk himpunan baru dari *himpunan* lama. Akan tetapi, kita mungkin ingin memperbolehkan *bukan-himpunan* tertentu—sapi, babi, butir pasir, atau apa pun—menjadi anggota suatu himpunan. Dalam hal itu, kita akan memulai dengan

unsur dasar tertentu, yaitu *urelemen*, lalu mengatakan bahwa pada setiap tahap S kita membentuk “semua himpunan yang mungkin” yang terdiri atas urelemen atau himpunan yang dibentuk pada tahap sebelum S (dalam kombinasi apa pun). Gambaran yang dihasilkan akan lebih menyerupai ini:



Jadi, sekarang ada keputusan yang harus kita ambil: *Haruskah kita memperbolehkan urelemen?*

Secara filosofis, memasukkan urelemen ke dalam teori kita masuk akal. Alasan utamanya ialah agar teori himpunan kita *dapat diterapkan*. Sebagai ilustrasi, ingat dari **Bab 4** bahwa kita mengatakan dua himpunan A dan B berukuran sama, yakni $A \approx B$, jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi di antara keduanya. Sekarang, jika sapi di padang dan babi di kandang masing-masing membentuk himpunan, kita dapat memberikan perlakuan teoretis-himpunan terhadap klaim “jumlah sapi sama banyaknya dengan jumlah babi”. Namun, jika kita melarang urelemen sehingga sapi dan babi *tidak* membentuk himpunan, perlakuan teoretis-himpunan tersebut tidak akan tersedia. Memang, kita tidak akan mempunyai cara langsung untuk menerapkan teori himpunan pada apa pun selain himpunan itu sendiri. (Untuk alasan lain yang mendukung urelemen, lihat [Potter 2004](#), pp. vi, 24, 50–1.)

Namun, secara matematis, urelemen cukup jarang diperbolehkan. Sebagian alasannya ialah bahwa teori himpunan *sedikit sekali* lebih mudah dirumuskan tanpa urelemen. Akan tetapi, sesekali kita menemukan pembenaran yang lebih menarik untuk mengeluarkan urelemen dari teori himpunan:

Sesuai dengan keyakinan bahwa teori himpunan merupakan fondasi matematika, kita seharusnya dapat mencakup seluruh matematika hanya dengan membicarakan himpunan; karena itu, variabel kita tidak boleh menjangkau objek seperti sapi dan babi. ([Kunen, 1980](#), p. 8)

Jadi, fokus pada keterterapan menyarankan agar urelemen *dimasukkan*; fokus pada tujuan fondasional yang reduktif (mereduksi matematika menjadi teori

64.6. LAMPIRAN: HUKUM DASAR V FREGE

himpunan murni) mungkin menyarankan agar urelemen *dikeluarkan*. Sedikit kemalasan juga mengarah pada pengeluaran urelemen.

Kita akan mengikuti jalan yang paling malas. Namun, sebagian pilihan ini juga memiliki pembenaran pedagogis. Tujuan kita ialah memperkenalkan kepada Anda unsur-unsur teori himpunan yang diperlukan untuk mulai mempelajari filsafat teori himpunan. Dan sebagian besar literatur filosofis tersebut membahas teori himpunan yang dirumuskan *tanpa* urelemen. Jadi, buku ini barangkali akan lebih berguna jika mengikuti literatur tersebut dengan cukup dekat.

64.6 Lampiran: Hukum Dasar V Frege

Dalam **Bagian 64.2**, kita menjelaskan bahwa Russell merumuskan paradoksnya sebagai masalah bagi sistem yang diuraikan Frege dalam *Grundgesetze*. Sistem Frege tidak memuat perumusan langsung Komprehensi Naif. Jadi, dalam lampiran ini, kita akan menjelaskan dengan sangat singkat apa yang *termuat* dalam sistem Frege, bagaimana hubungannya dengan Komprehensi Naif, dan bagaimana hubungannya dengan Paradoks Russell.

Sistem Frege bersifat *orde kedua* dan dirancang untuk merumuskan gagasan tentang *ekstensi suatu konsep*.³ Dengan menggunakan notasi yang diilhami Frege, kita akan menulis $\epsilon x F(x)$ untuk *ekstensi konsep F*. Perangkat ini mengambil sebuah *predikat*, “F”, dan mengubahnya menjadi sebuah *term* (orde pertama), “ $\epsilon x F(x)$ ”. Dengan perangkat ini, Frege memberikan *definisi* keanggotaan berikut:

$$a \in b =_{\text{df}} \exists G(b = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$$

secara kasar: $a \in b$ jika dan hanya jika a berada di bawah suatu konsep yang ekstensinya adalah b . (Perhatikan bahwa penguantifikasi “ $\exists G$ ” bersifat orde kedua.) Frege juga mempertahankan prinsip berikut, yang dikenal sebagai *Hukum Dasar V*:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

secara kasar: konsep-konsep mempunyai ekstensi identik jika dan hanya jika konsep-konsep itu koekstensif. (Sekali lagi, baik “F” maupun “G” berada pada posisi predikat.) Kini suatu prinsip sederhana menghubungkan keanggotaan dengan terpenuhinya sifat:

Lema 64.2 (dalam *Grundgesetze*). $\forall F \forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$

Bukti. Tetapkan F dan a . Sekarang $a \in \epsilon x F(x)$ jika dan hanya jika $\exists G(\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$ (menurut definisi keanggotaan) jika dan hanya jika $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$ (menurut Hukum Dasar V) jika dan hanya jika Fa (menurut logika orde kedua elementer). $\square$

³Tepatnya, Frege berusaha memformalkan suatu gagasan yang lebih umum: “rentang-nilai” suatu fungsi. Ekstensi konsep merupakan kasus khusus dari gagasan yang lebih umum tersebut. Lihat Heck (2012, pp. 8–9) untuk perinciannya.

Dan hasil ini memberikan Komprehensi Naif hampir seketika:

Lema 64.3 (dalam *Grundgesetze*.). $\forall F \exists s \forall a (a \in s \leftrightarrow Fa)$

Bukti. Tetapkan F ; sekarang **Lema 64.2** memberikan $\forall a (a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$; jadi $\exists s \forall a (a \in s \leftrightarrow Fa)$ berdasarkan generalisasi eksistensial. Hasilnya mengikuti karena F dipilih secara sembarang. $\square$

Paradoks Russell mengikuti dengan mengambil F sebagaimana diberikan oleh $\forall x (Fx \leftrightarrow x \notin x)$.

Bab 65

Langkah-Langkah Menuju Z

65.1 Cerita yang Lebih Terperinci

Dalam [Bagian 64.4](#), kita mengutip uraian Shoenfield tentang proses pembentukan himpunan. Sekarang kita ingin menuliskan beberapa prinsip lagi agar cerita ini sedikit lebih tepat. Berikut prinsip-prinsip tersebut:

Stages-are-key. Setiap himpunan dibentuk pada suatu tahap.

Stages-are-ordered. Tahap-tahap terurut: beberapa tahap berada *sebelum* tahap lainnya.¹

Stages-accumulate. Untuk setiap tahap S , dan untuk sembarang himpunan yang dibentuk *sebelum* tahap S : pada tahap S dibentuk suatu himpunan yang anggotanya tepat semua himpunan tersebut. Tidak ada hal lain yang dibentuk pada tahap S .

Ini merupakan prinsip-prinsip informal, tetapi kita akan dapat menggunakannya untuk membenarkan beberapa aksioma teori himpunan Zermelo.

(Kita perlu menyampaikan satu peringatan. Walaupun kita akan menyajikan beberapa aksioma yang sepenuhnya standar dengan nama yang sepenuhnya standar, prinsip-prinsip bercetak miring yang baru saja kita sajikan tidak mempunyai nama khusus dalam literatur. Kita sekadar memberi prinsip-prinsip itu julukan yang kita harap dapat membantu.)

65.2 Pemisahan

Kita mulai dengan sebuah prinsip untuk menggantikan Komprehensi Naif:

¹Sebenarnya, kita akan mengasumsikan secara diam-diam bahwa tahap-tahap itu *terurut baik*. Makna anggapan ini dijelaskan dalam [Bab 66](#). Ini merupakan asumsi yang substansial. Bahkan, dengan menggunakan teknik sangat cerdas yang berasal dari [Scott \(1974\)](#), asumsi ini dapat *dihindari*, lalu *diturunkan*. (Hal ini juga akan menjelaskan mengapa kita patut menganggap bahwa *terdapat* tahap awal.) Kita tidak dapat membahasnya di sini; untuk uraian lebih lanjut, lihat [Button \(2021\)](#).

Skema Pemisahan (Skema Pemisahan). Untuk setiap formula $\varphi(x)$, berikut ini merupakan suatu aksioma: untuk setiap A , himpunan $\{x \in A : \varphi(x)\}$ ada.

Perhatikan bahwa ini bukan satu aksioma tunggal, melainkan suatu *skema* aksioma. Terdapat *tak berhingga banyaknya* aksioma Pemisahan; satu untuk setiap formula $\varphi(x)$. Skema ini juga dapat (dan biasanya memang) dituliskan sebagai berikut:

Untuk setiap formula $\varphi(x)$ yang tidak memuat “ S ”, berikut ini merupakan suatu aksioma:

$$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

Sesuai dengan konvensi yang dicatat pada awal **Bagian XV**, formula-formula φ dalam aksioma Pemisahan dapat mempunyai parameter.²

Pemisahan langsung dibenarkan oleh konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan yang telah kita uraikan. Untuk melihat alasannya, misalkan A suatu himpunan. Jadi, A dibentuk pada suatu tahap S (menurut *Stages-are-key*). Karena A dibentuk pada tahap S , semua anggota A dibentuk sebelum tahap S (menurut *Stages-accumulate*). Sekarang, secara khusus, pertimbangkan semua himpunan yang merupakan anggota A dan juga memenuhi φ ; jelas semua himpunan ini pun dibentuk sebelum tahap S . Jadi, semua himpunan itu juga dibentuk menjadi himpunan $\{x \in A : \varphi(x)\}$ pada tahap S (menurut *Stages-accumulate*).

Tidak seperti Komprehensi Naif, prinsip ini menghindari Paradoks Russell. Kita tidak dapat begitu saja menegaskan keberadaan himpunan $\{x : x \notin x\}$. Sebaliknya, dengan *diberikannya* suatu himpunan A , kita dapat menegaskan keberadaan himpunan $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$. Namun, semua ini hanya membuktikan bahwa $R_A \notin R_A$ dan $R_A \notin A$; tidak satu pun di antaranya sangat mengkhawatirkan.

Namun, Pemisahan mempunyai konsekuensi langsung dan mencolok:

Teorema 65.1. *Tidak ada himpunan semesta; yakni, $\{x : x = x\}$ tidak ada.*

Bukti. Untuk *reductio*, andaikan V merupakan himpunan semesta. Maka, menurut Pemisahan, $R = \{x \in V : x \notin x\} = \{x : x \notin x\}$ ada, bertentangan dengan Paradoks Russell. $\square$

Ketiadaan himpunan semesta—bahkan, sifat terbuka hierarki himpunan—adalah salah satu gagasan paling mendasar di balik konsepsi kumulatif-iteratif. Jadi, patut diperlihatkan bahwa secara intuitif kita dapat mencapainya melalui jalur lain. Himpunan semesta harus menjadi anggota dari dirinya sendiri.

²Untuk penjelasan tentang maknanya, lihat pembahasan tepat setelah **Akibat 6.7**.

65.3. GABUNGAN

Namun, menurut konsepsi kumulatif-iteratif kita, setiap himpunan muncul (untuk pertama kalinya) dalam hierarki pada tahap pertama tepat sesudah semua anggota-nya. Akan tetapi, ini menyiratkan bahwa *tidak ada* himpunan yang menjadi anggota dirinya sendiri. Sebab, setiap himpunan yang menjadi anggota dirinya sendiri harus muncul untuk pertama kalinya tepat sesudah tahap tempat himpunan itu pertama kali muncul, dan hal itu mustahil. (Dalam **Definisi 67.15** kita akan melihat cara membuat penjelasan ini lebih ketat dengan menggunakan gagasan “peringkat” suatu himpunan. Namun, untuk melakukannya, kita perlu terlebih dahulu memiliki beberapa aksioma tambahan.)

Berikut beberapa konsekuensi lain dari Pemisahan dan Ekstensionalitas.

Proposisi 65.2. *Jika ada suatu himpunan, maka $\emptyset$ ada.*

Bukti. Jika A suatu himpunan, $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$ ada menurut Pemisahan. $\square$

Proposisi 65.3. $A \setminus B$ ada untuk setiap himpunan A dan B .

Bukti. $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$ ada menurut Pemisahan. $\square$

Ternyata, irisan yang (hampir) sembarang juga ada:

Proposisi 65.4. *Jika $A \neq \emptyset$, maka $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A)x \in y\}$ ada.*

Bukti. Misalkan $A \neq \emptyset$, sehingga terdapat suatu $c \in A$. Maka $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A)x \in y\} = \{x \in c : (\forall y \in A)x \in y\}$, yang ada menurut Pemisahan. $\square$

Namun, perhatikan syarat $A \neq \emptyset$; sebab $\bigcap \emptyset$ akan menjadi himpunan semesta secara hampa, bertentangan dengan **Teorema 65.1**.

65.3 Gabungan

Proposisi 65.4 memberi kita irisan. Namun, jika kita ingin gabungan sembarang selalu ada, kita perlu menetapkan aksioma lain:

Gabungan (Gabungan). Untuk setiap himpunan A , himpunan $\bigcup A = \{x : (\exists b \in A)x \in b\}$ ada.

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A)x \in b)$$

Aksioma ini juga dibenarkan oleh konsepsi kumulatif-iteratif. Misalkan A suatu himpunan, sehingga A dibentuk pada suatu tahap S (menurut *Stages-are-key*). Setiap anggota A dibentuk *sebelum* S (menurut *Stages-accumulate*); jadi, dengan penalaran serupa, setiap anggota dari setiap anggota A dibentuk sebelum S . Dengan demikian, semua himpunan *tersebut* tersedia sebelum S untuk dibentuk menjadi suatu himpunan pada S . Himpunan itu tepat $\bigcup A$.

65.4 Pasangan

Aksioma berikutnya yang akan kita pertimbangkan adalah sebagai berikut:

Pasangan (Pasangan). Untuk sebarang himpunan a, b , himpunan $\{a, b\}$ ada.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

Berikut cara membenarkan aksioma ini dengan menggunakan konsepsi iteratif. Andaikan a tersedia pada tahap S , dan b tersedia pada tahap T . Misalkan M adalah tahap yang lebih akhir di antara S dan T . Karena a dan b sama-sama tersedia pada tahap M , himpunan $\{a, b\}$ merupakan kumpulan yang mungkin dan tersedia pada setiap tahap sesudah M .

Namun, tunggu! Mengapa kita mengandaikan bahwa memang *ada* tahap sesudah M ? Jika tidak ada, pembenaran kita gagal. Jadi, untuk membenarkan Pasangan, kita harus menambahkan satu prinsip lagi pada kisah yang disampaikan dalam [Bagian 65.1](#), yakni:

Stages-keep-going. Tidak ada tahap terakhir.

Apakah prinsip ini dapat dibenarkan? Tidak ada bagian kisah Shoenfield yang menyatakan *secara eksplisit* bahwa tidak ada tahap terakhir. Meskipun demikian, sekalipun prinsip itu—secara tegas—merupakan tambahan pada kisah kita, prinsip tersebut sangat selaras dengan gagasan dasar bahwa himpunan dibentuk secara bertahap. Untuk selanjutnya, kita akan menerimanya. Dengan demikian, kita juga menerima Aksioma Pasangan.

Berbekal aksioma baru ini, kita dapat membuktikan keberadaan jauh lebih banyak himpunan. Sebagai contoh:

Proposisi 65.5. Untuk sebarang himpunan a dan b , himpunan-himpunan berikut ada:

1. $\{a\}$
2. $a \cup b$
3. $\langle a, b \rangle$

Bukti. (1). Berdasarkan Pasangan, $\{a, a\}$ ada; menurut Ekstensionalitas, himpunan ini sama dengan $\{a\}$.

(2). Berdasarkan Pasangan, $\{a, b\}$ ada. Maka $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$ ada berdasarkan Gabungan.

(3). Berdasarkan (1), $\{a\}$ ada. Berdasarkan Pasangan, $\{a, b\}$ ada. Maka $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \langle a, b \rangle$ ada, sekali lagi berdasarkan Pasangan. $\square$

65.5. HIMPUNAN KUASA

65.5 Himpunan Kuasa

Kita lanjutkan dengan aksioma lain:

Himpunan Kuasa (Himpunan Kuasa). Untuk sebarang himpunan A , himpunan $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ ada.

$$\forall A \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

Pembenaran bagi aksioma ini cukup langsung. Andaikan A dibentuk pada tahap S . Maka semua anggota A telah tersedia sebelum S (berdasarkan *Stages-accumulate*). Jadi, dengan penalaran seperti dalam pembenaran kita bagi Pemisahan, setiap himpunan bagian dari A telah terbentuk paling lambat pada tahap S . Karena itu, semuanya tersedia untuk dibentuk menjadi satu himpunan pada sebarang tahap sesudah S . Kita tahu bahwa suatu tahap demikian ada, sebab S bukan tahap terakhir (berdasarkan *Stages-keep-going*). Jadi, $\wp(A)$ ada.

Berikut suatu konsekuensi yang berguna dari Himpunan Kuasa:

Proposisi 65.6. Dengan diberikan sebarang himpunan A, B , hasil kali Kartesius $A \times B$ ada.

Bukti. Himpunan $\wp(\wp(A \cup B))$ ada berdasarkan Himpunan Kuasa dan **Proposisi 65.5**. Jadi, berdasarkan Pemisahan, himpunan berikut ada:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B)z = \langle x, y \rangle\}.$$

Untuk sebarang $x \in A$ dan $y \in B$, himpunan $\langle x, y \rangle$ ada berdasarkan **Proposisi 65.5**. Selain itu, karena $x, y \in A \cup B$, kita mempunyai $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$, dan $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$. Jadi, $A \times B = C$. $\square$

Dalam bukti ini, Himpunan Kuasa berinteraksi dengan Pemisahan. Hal itu tidak mengherankan. Tanpa Pemisahan, Himpunan Kuasa bukanlah prinsip yang sangat *kuat*. Bagaimanapun, Pemisahan memberi tahu kita himpunan bagian mana dari suatu himpunan yang ada, dan dengan demikian menentukan seberapa “gemuk” setiap himpunan kuasa.

65.6 Ketakhinggaan

Kita sudah memiliki cukup banyak aksioma untuk menjamin adanya tak berhingga banyak himpunan (jika ada himpunan sama sekali). Andaikan suatu himpunan ada; maka $\emptyset$ ada (berdasarkan **Proposisi 65.2**). Untuk setiap himpunan x , himpunan $x \cup \{x\}$ ada berdasarkan **Proposisi 65.5**. Jadi, dengan menerapkan operasi ini beberapa kali, kita memperoleh himpunan-himpunan berikut:

0. $\emptyset$
1. $\{\emptyset\}$
2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

dan kita dapat memeriksa bahwa setiap himpunan ini berbeda.

Kita memulai penomoran dari 0 karena beberapa alasan. Salah satunya adalah sebagai berikut. Tidak sulit untuk memeriksa bahwa himpunan yang kita beri label “ n ” mempunyai tepat n anggota dan (secara intuitif) dibentuk pada tahap ke- n .

Namun, konstruksi ini hanya memberikan *tak berhingga banyak* himpunan; konstruksi ini tidak menjamin adanya suatu *himpunan tak hingga*, yakni himpunan dengan tak berhingga banyak anggota. Hal ini sungguh penting: jika kita tidak dapat menemukan suatu himpunan yang tak hingga Dedekind, kita tidak dapat mengonstruksi aljabar Dedekind. Padahal kita menginginkan aljabar Dedekind agar dapat memperlakukannya sebagai himpunan bilangan asli. (Bandingkan [Bagian 6.4](#).)

Yang penting, aksioma-aksioma yang telah kita tetapkan sejauh ini *tidak* menjamin keberadaan himpunan tak hingga apa pun. Jadi, kita harus menetapkan suatu aksioma baru:

Ketakhinggaan (Ketakhinggaan). Terdapat himpunan I sedemikian sehingga $\emptyset \in I$ dan $x \cup \{x\} \in I$ setiap kali $x \in I$.

$$\exists I((\exists o \in I)\forall x (x \notin o) \wedge (\forall x \in I)(\exists s \in I)\forall z(z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x)))$$

Mudah dilihat bahwa himpunan I yang diberikan oleh Aksioma Ketakhinggaan bersifat tak hingga Dedekind. Anggota istimewanya ialah $\emptyset$, dan injeksi pada I diberikan oleh $s(x) = x \cup \{x\}$. Teorema [Teorema 6.5](#) menunjukkan cara mengekstrak suatu aljabar Dedekind dari himpunan yang tak hingga Dedekind; kita akan memperlakukan aljabar ini sebagai himpunan bilangan asli kita. Secara lebih tepat:

Definisi 65.7. Misalkan I sebarang himpunan yang diberikan oleh Aksioma Ketakhinggaan. Misalkan s fungsi yang didefinisikan oleh $s(x) = x \cup \{x\}$. Tetapkan $\omega = \text{clo}_s(\emptyset)$. Kita menyebut anggota-anggota ω sebagai *bilangan asli*, dan mengatakan bahwa n merupakan hasil dari menerapkan s kepada $\emptyset$ sebanyak n kali.

65.6. KETAKHINGGAAN

Sekarang Anda dapat kembali memeriksa bahwa himpunan yang beberapa paragraf sebelumnya diberi label “ n ” akan diperlakukan *sebagai* bilangan n .

Kita akan membahas arti penting ketetapan ini dalam **Bagian 65.8**. Untuk saat ini, ketetapan tersebut memungkinkan kita membuktikan hasil yang intuitif:

Proposisi 65.8. *Tidak ada bilangan asli yang bersifat tak hingga Dedekind.*

Bukti. Bukti dilakukan dengan induksi, yakni **Teorema 6.6**. Jelas bahwa $0 = \emptyset$ tidak bersifat tak hingga Dedekind. Untuk langkah induksi, kita akan membuktikan kontraposisinya: jika (secara absurd) $s(n)$ bersifat tak hingga Dedekind, maka n bersifat tak hingga Dedekind.

Andaikan $s(n)$ bersifat tak hingga Dedekind; dengan kata lain, terdapat suatu injeksi f dengan $\text{ran}(f) \subsetneq \text{dom}(f) = s(n) = n \cup \{n\}$. Ada dua kasus yang perlu dipertimbangkan.

Kasus 1: $n \notin \text{ran}(f)$. Maka $\text{ran}(f) \subseteq n$ dan $f(n) \in n$. Misalkan $g = f \upharpoonright_n$; sekarang $\text{ran}(g) = \text{ran}(f) \setminus \{f(n)\} \subsetneq n = \text{dom}(g)$. Jadi, n bersifat tak hingga Dedekind.

Kasus 2: $n \in \text{ran}(f)$. Tetapkan suatu $m \in \text{dom}(f) \setminus \text{ran}(f)$, dan definisikan fungsi h dengan domain $s(n) = n \cup \{n\}$:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{jika } f(x) \neq n \\ m & \text{jika } f(x) = n. \end{cases}$$

Jadi, h dan f bernilai sama di semua tempat, kecuali bahwa $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$. Karena f merupakan injeksi, berlaku $n \notin \text{ran}(h)$; dan $\text{ran}(h) \subsetneq \text{dom}(h) = s(n)$. Sekarang, dengan menggunakan argumen pada Kasus 1, n bersifat tak hingga Dedekind. $\square$

Namun, masih tersisa pertanyaan tentang bagaimana kita dapat *membenarkan* Aksioma Ketakhinggaan. Jawaban singkatnya adalah bahwa kita perlu menambahkan satu prinsip lagi pada kisah kita. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

Stages-hit-infinity. Terdapat suatu tahap tak hingga. Artinya, terdapat tahap yang (a) bukan tahap pertama, (b) mempunyai beberapa tahap yang mendahuluinya, tetapi (c) tidak mempunyai pendahulu langsung.

Aksioma Ketakhinggaan langsung mengikuti prinsip ini. Kita tahu bahwa bilangan asli n dibentuk pada tahap n . Jadi, himpunan ω dibentuk pada tahap tak hingga pertama. ω sendiri menjadi saksi bagi Aksioma Ketakhinggaan.

Namun, hal ini hanya mengembalikan kita pada pertanyaan tentang bagaimana kita dapat membenarkan *Stages-hit-infinity*. Seperti halnya *Stages-keep-going*, prinsip ini bukan bagian eksplisit dari kisah kita mengenai hierarki

kumulatif-iteratif. Lebih dari itu, tidak ada apa pun dalam gagasan hierarki iteratif itu sendiri—tempat himpunan dibentuk tahap demi tahap—yang memaksa kita berpikir bahwa proses tersebut melibatkan suatu tahap *tak hingga*. Sangat masuk akal untuk berpikir bahwa tahap-tahap itu ditata seperti bilangan asli.

Namun, hal ini menimbulkan masalah yang jelas. Dalam [Bagian 6.4](#), kita mempertimbangkan “bukti” Dedekind bahwa terdapat suatu himpunan (pikiran-pikiran) yang tak hingga Dedekind. Mungkin bukti itu tidak terasa sangat memuaskan. Akan tetapi, jika *Stages-hit-infinity* tidak “dipaksakan kepada kita” oleh konsepsi iteratif tentang himpunan (atau oleh “hukum-hukum pemikiran”), kita masih tidak mempunyai pembenaran intrinsik bagi klaim bahwa terdapat suatu himpunan yang tak hingga Dedekind.

Tentu saja, masih banyak yang dapat dikatakan. Namun, semoga sekarang Anda telah sampai pada titik untuk mulai memikirkan apa yang mungkin *diperlukan* guna membenarkan suatu aksioma (atau prinsip). Dalam pembahasan selanjutnya, kita menerima *Stages-hit-infinity* begitu saja.

65.7 Z^- : Sebuah Tonggak Penting

Kita akan kembali membahas *Stages-hit-infinity* dalam bagian berikutnya. Namun, dengan Aksioma Ketakhinggaan, kita telah mencapai tonggak penting. Sekarang kita mempunyai semua aksioma yang diperlukan bagi teori Z^- . Secara terperinci:

Definisi 65.9. Teori Z^- mempunyai aksioma-aksioma berikut: Ekstensionalitas, Gabungan, Pasangan, Himpunan Kuasa, Ketakhinggaan, dan semua instans skema Pemisahan.

Nama itu merupakan singkatan bagi teori himpunan *Zermelo* (*minus* sesuatu yang akan kita jumpai kemudian). Zermelo layak menerima kehormatan ini karena ia pada dasarnya merumuskan teori tersebut pada [1908a](#).³

Teori ini cukup kuat untuk memungkinkan kita mengerjakan sangat banyak matematika. Secara khusus, Anda *sebaiknya* melihat kembali seluruh [Bagian I](#) dan meyakinkan diri bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan secara naif dapat dikerjakan secara lebih formal di dalam Z^- . (Setelah melakukannya cukup lama, Anda mungkin ingin melompat ke depan dan membaca [Bagian 65.9](#).) Jadi, mulai sekarang dan tanpa komentar lebih lanjut, kita menganggap diri kita bekerja sekurang-kurangnya di dalam Z^- .

³Untuk komentar menarik mengenai sejarah dan rincian teknisnya, lihat [Potter \(2004, Lampiran A\)](#).

65.8 Memilih Bilangan Asli Kita

Dalam **Definisi 65.7**, kita secara eksplisit mendefinisikan ungkapan “bilangan asli.” Bagaimana Anda seharusnya memahami ketetapan ini? Ketetapan itu bukan klaim metafisis, melainkan sekadar keputusan untuk *memperlakukan* himpunan tertentu sebagai bilangan asli. Kita telah menyinggung alasan untuk berpikir demikian dalam **Bagian 2.2**, **Bagian 5.5**, dan **Bagian 6.4**. Namun, kita dapat mengemukakan alasan-alasan itu dengan lebih tajam.

Aksioma Ketakhinggaan kita mengikuti von Neumann (1925). Akan tetapi, berikut aksioma lain yang dapat kita pilih sebagai gantinya:

Aksioma Ketakhinggaan Zermelo 1908a. Terdapat himpunan A sedemikian sehingga $\emptyset \in A$ dan $(\forall x \in A)\{x\} \in A$.

Seandainya kita menggunakan aksioma Zermelo alih-alih Aksioma Ketakhinggaan yang diilhami von Neumann, kita juga akan memperoleh suatu himpunan yang tak hingga Dedekind dan, dengan demikian, suatu aljabar Dedekind. Dalam pendekatan Zermelo, anggota istimewa aljabar kita tetap $\emptyset$ (pengganti 0), tetapi injeksinya diberikan oleh pemetaan $x \mapsto \{x\}$, bukan $x \mapsto x \cup \{x\}$. Konsekuensi paling sederhana ialah bahwa Zermelo memperlakukan 2 sebagai $\{\{\emptyset\}\}$, sedangkan kita (mengikuti von Neumann) memperlakukan 2 sebagai $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Mengapa memilih satu aksioma Ketakhinggaan dan bukan yang lain? Alasan praktis utama ialah bahwa pendekatan von Neumann dapat “diperluas” dengan baik untuk menangani bilangan transfinit. Kita akan menjelajahnya mulai **Bab 66**. Namun, dari sudut pandang sederhana *mengerjakan aritmetika*, kedua pendekatan sama-sama memadai. Jadi, jika seseorang mengatakan bahwa bilangan asli *adalah* himpunan, pertanyaan yang jelas ialah: *Himpunan yang mana?*

Pertanyaan persis ini menjadi terkenal berkat Benacerraf (1965). Namun, patut ditekankan bahwa pertanyaan itu hanyalah contoh paling terkenal dari suatu fenomena yang telah kita jumpai berkali-kali. Pokok dasarnya adalah sebagai berikut. Teori himpunan memberi kita cara untuk *menyimulasikan* berbagai jenis entitas “intuitif”: bilangan real, rasional, bulat, dan asli; tetapi juga pasangan terurut, fungsi, dan relasi. Akan tetapi, teori himpunan tidak pernah memberi kita pilihan simulasi yang *unik*. *Selalu* ada pilihan alternatif yang—secara langsung—dapat melayani kita dengan sama baiknya.

65.9 Lampiran: Penutupan, Komprehensi, dan Irisan

Dalam **Bagian 65.7**, kita menyarankan agar Anda melihat kembali pembahasan naif dalam **Bagian I** dan memeriksa bahwa semuanya dapat dikerjakan

di dalam Z^- . Jika Anda mengikuti saran itu, *sat* hal mungkin menyulitkan Anda: penggunaan *irisan* dalam penanganan *penutupan* oleh Dedekind.

Ingat kembali dari **Definisi 6.2** bahwa

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ dan } X \text{ tertutup terhadap } f\}.$$

Bentuk umum definisi ini adalah sebagai berikut:

$$C = \bigcap \{X : \varphi(X)\}.$$

Namun, hal ini seharusnya menjadi tanda bahaya: karena Komprehensi Naif gagal, tidak ada jaminan bahwa $\{X : \varphi(X)\}$ ada. Dengan demikian, definisi semacam itu tampak sangat mungkin *curang*.

Untungnya, definisi itu tidak curang; atau, jika dalam bentuk sekarang definisi tersebut memang *curang*, kita dapat melakukan kerja jujur untuk membuatnya sah. Kerja jujur itu telah diisyaratkan dalam **Proposisi 65.4**, ketika kita menjelaskan mengapa $\bigcap A$ ada bagi setiap $A \neq \emptyset$. Namun, sekarang kita akan menjabarkannya secara eksplisit.

Dengan Ekstensionalitas, jika kita mencoba mendefinisikan C sebagai $\bigcap \{X : \varphi(X)\}$, yang sebenarnya kita minta hanyalah suatu objek C yang memenuhi:

$$\forall x(x \in C \leftrightarrow \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)) \quad (*)$$

Sekarang, andaikan terdapat *suatu* himpunan S sedemikian sehingga $\varphi(S)$. Untuk memperoleh **Pers. (*)**, kita cukup mendefinisikan C dengan menggunakan *Pemisahan* sebagai berikut:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)\}.$$

Kita serahkan sebagai latihan pemeriksaan bahwa definisi ini menghasilkan **Pers. (*)**, sebagaimana diinginkan. Strategi umum ini memungkinkan kita menghindari setiap penggunaan Komprehensi Naif yang hanya tampak diperlukan untuk mendefinisikan irisan. Dalam kasus khusus yang memulai alur pemikiran ini, yakni $\text{clo}_f(o)$, strategi itu bekerja sebagai berikut. Kita memulai bukti **Lema 6.3** dengan mencatat bahwa $o \in \text{ran}(f) \cup \{o\}$ dan $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ tertutup terhadap f . Jadi, kita dapat mendefinisikan objek yang diinginkan sebagai berikut:

$$\text{clo}_f(o) = \{x \in \text{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X \text{ tertutup terhadap } f \rightarrow x \in X)\}.$$

Soal

Soal 65.1. Tunjukkan bahwa, untuk sebarang himpunan a, b, c , himpunan $\{a, b, c\}$ ada.

Soal 65.2. Tunjukkan bahwa, untuk sebarang himpunan $a_1, \dots, a_n$, himpunan $\{a_1, \dots, a_n\}$ ada.

65.9. LAMPIRAN: PENUTUPAN, KOMPREHENSI, DAN IRISAN

Soal 65.3. Tunjukkan bahwa, untuk sebarang himpunan A, B : (i) himpunan semua relasi dengan domain A dan daerah hasil B ada; dan (ii) himpunan semua fungsi dari A ke B ada.

Soal 65.4. Misalkan A suatu himpunan dan $\sim$ suatu relasi ekuivalensi pada A . Buktikan bahwa himpunan kelas-kelas ekuivalensi di bawah $\sim$ pada A , yakni $A/\sim$, ada.

Bab 66

Ordinal

66.1 Pendahuluan

Dalam Bab 65, kita mempostulatkan adanya tahap tak hingga dalam hierarki melalui *Stages-hit-infinity* (lihat pula Aksioma Ketakhinggaan kita). Namun, dengan *Stages-keep-going*, kita tidak dapat berhenti pada tahap tak hingga; kita harus terus melanjutkan. Jadi, pada tahap sesudah tahap tak hingga pertama, kita membentuk semua kumpulan himpunan yang mungkin dari himpunan-himpunan yang tersedia pada tahap tak hingga pertama; lalu mengulangnya lagi, lagi, lagi, ...

Secara implisit, yang terjadi di sini ialah kita mulai menggunakan gagasan “intuitif” tentang bilangan, yang menurutnya dapat ada bilangan *sesudah* semua bilangan asli. Secara khusus, gagasan yang terlibat ialah gagasan *ordinal transfinit*. Tujuan bab ini adalah membuat gagasan tersebut lebih teliti. Kita akan menjelajahi gagasan umum ordinal, lalu secara eksplisit mendefinisikan himpunan-himpunan tertentu sebagai ordinal kita.

66.2 Gagasan Umum tentang Ordinal

Perhatikan bilangan asli dalam urutan lazimnya:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$$

Dalam istilah teknis, kita menyebutnya barisan- ω . Urutan umum ini memang tercermin dalam konstruksi awal kita atas tahap-tahap hierarki himpunan. Namun, sekarang andaikan kita memindahkan 0 ke akhir barisan ini, sehingga bilangan itu berada sesudah semua bilangan lain:

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots < 0$$

Di sini kita mempunyai entitas-entitas yang sama, tetapi ditata dengan cara yang secara mendasar berbeda: urutan pertama kita tidak mempunyai ang-

66.3. PENGURUTAN BAIK

gota terakhir, sedangkan urutan baru kita mempunyainya. Urutan baru ini terdiri atas suatu barisan- ω entitas $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$, diikuti satu entitas lagi. Jadi, urutan ini merupakan barisan- $\omega + 1$.

Kita dapat menghasilkan lebih banyak lagi jenis urutan hanya dengan menggunakan entitas-entitas tersebut. Sebagai contoh, perhatikan semua bilangan genap (dalam urutan alaminya), diikuti semua bilangan ganjil (dalam urutan alaminya):

$$0 < 2 < 4 < \dots < 1 < 3 < \dots$$

Ini adalah suatu barisan- ω yang diikuti barisan- ω lain, yakni barisan- $\omega + \omega$.

Kita dapat terus melanjutkannya. Namun, yang kita inginkan ialah cara umum untuk memahami pembicaraan mengenai *urutan* semacam ini.

66.3 Pengurutan Baik

Gagasan dasarnya adalah sebagai berikut:

Definisi 66.1. Relasi $<$ *mengurutkan* A dengan baik jika dan hanya jika relasi itu memenuhi kedua syarat berikut:

1. $<$ terhubung, yakni untuk semua $a, b \in A$, berlaku $a < b$ atau $a = b$ atau $b < a$;
2. setiap himpunan bagian tak kosong dari A mempunyai suatu anggota yang minimal menurut $<$, yakni jika $\emptyset \neq X \subseteq A$, maka $(\exists m \in X)(\forall z \in X)z \not< m$.

Mudah dilihat bahwa ketiga contoh yang baru saja kita pertimbangkan memang merupakan relasi pengurutan baik.

Berikut beberapa pengamatan elementer tetapi sangat penting mengenai pengurutan baik.

Proposisi 66.2. Jika $<$ mengurutkan A dengan baik, maka setiap himpunan bagian tak kosong dari A mempunyai anggota terkecil yang unik menurut $<$, dan $<$ bersifat irefleksif, asimetris, serta transitif.

Bukti. Jika X merupakan himpunan bagian tak kosong dari A , maka X mempunyai suatu anggota m yang minimal menurut $<$, yakni $(\forall z \in X)z \not< m$. Karena $<$ terhubung, berlaku $(\forall z \in X)m \leq z$. Jadi, m merupakan anggota terkecil dari X menurut $<$.

Untuk irefleksivitas, tetapkan $a \in A$; Anggota terkecil dari $\{a\}$ menurut $<$ ialah a , sehingga $a \not< a$. Untuk transitivitas, andaikan $a < b < c$. Jika $a \not< c$, keterhubungan memberikan $a = c$ atau $c < a$. Dalam kasus pertama, $\{a, b\}$, dan dalam kasus kedua, $\{a, b, c\}$, tidak mempunyai suatu anggota minimal. Keduanya mustahil. Jadi, $a < c$. Asimetri mengikuti irefleksivitas dan transitivitas. $\square$

Proposisi 66.3. Jika $<$ mengurutkan A dengan baik, maka untuk sebarang formula $\varphi(x)$:

jika $(\forall a \in A)((\forall b < a)\varphi(b) \rightarrow \varphi(a))$, maka $(\forall a \in A)\varphi(a)$.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan $\neg(\forall a \in A)\varphi(a)$, yakni $X = \{x \in A : \neg\varphi(x)\} \neq \emptyset$. Maka X mempunyai suatu anggota minimal a menurut $<$. Jadi, $(\forall b < a)\varphi(b)$, tetapi $\neg\varphi(a)$. $\square$

Sifat terakhir ini seharusnya mengingatkan Anda pada prinsip induksi kuat pada bilangan asli, yakni: jika $(\forall n \in \omega)((\forall m < n)\varphi(m) \rightarrow \varphi(n))$, maka $(\forall n \in \omega)\varphi(n)$. Sifat inilah yang menjadikan pengurutan baik sebagai gagasan yang sangat tangguh.¹

66.4 Isomorfisme Urutan

Untuk menjelaskan *betapa* tangguhnya pengurutan baik, kita akan mulai dengan memperkenalkan suatu cara untuk membandingkan pengurutan-pengurutan baik.

Definisi 66.4. Suatu *pengurutan baik* adalah pasangan $\langle A, < \rangle$ sedemikian sehingga $<$ mengurutkan A dengan baik. Pengurutan baik $\langle A, < \rangle$ dan $\langle B, \leq \rangle$ *isomorfik secara urutan* jika dan hanya jika terdapat bijeksi $f: A \rightarrow B$ sedemikian sehingga: $x < y$ jika dan hanya jika $f(x) \leq f(y)$. Dalam hal ini, kita menulis $\langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$, dan mengatakan bahwa f merupakan suatu *isomorfisme urutan*.

Dalam pembahasan berikut, demi ringkasnya, kita akan berbicara tentang “isomorfisme” alih-alih “isomorfisme urutan”. Secara intuitif, isomorfisme merupakan bijeksi yang mempertahankan struktur. Berikut beberapa fakta sederhana tentang isomorfisme.

Lema 66.5. Komposisi isomorfisme-isomorfisme merupakan isomorfisme, yakni: jika $f: A \rightarrow B$ dan $g: B \rightarrow C$ merupakan isomorfisme, maka $(g \circ f): A \rightarrow C$ merupakan isomorfisme.

Bukti. Diserahkan sebagai latihan. $\square$

Akibat 66.6. $X \cong Y$ merupakan suatu relasi ekuivalensi.

Proposisi 66.7. Jika $\langle A, < \rangle$ dan $\langle B, \leq \rangle$ merupakan pengurutan baik yang isomorfik, maka isomorfisme di antara keduanya unik.

¹Pengingat: semua formula dapat mempunyai parameter (kecuali dinyatakan sebaliknya secara eksplisit).

66.4. ISOMORFISME URUTAN

Bukti. Misalkan f dan g merupakan isomorfisme $A \rightarrow B$. Kita akan membuktikan hasil ini dengan induksi, yakni menggunakan **Proposisi 66.3**. Tetapkan $a \in A$, dan andaikan (untuk induksi) bahwa $(\forall b < a)f(b) = g(b)$. Tetapkan $x \in B$.

Jika $x < f(a)$, maka $f^{-1}(x) < a$, sehingga $g(f^{-1}(x)) < g(a)$, dengan menggunakan fakta bahwa f dan g merupakan isomorfisme. Namun, karena $f^{-1}(x) < a$, menurut pengandaian kita $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x))$. Jadi $x < g(a)$. Serupa dengan itu, jika $x < g(a)$, maka $x < f(a)$.

Dengan menggeneralisasi, $(\forall x \in B)(x < f(a) \leftrightarrow x < g(a))$. Menurut **Proposisi 2.27**, dari sini mengikuti bahwa $f(a) = g(a)$. Jadi, $(\forall a \in A)f(a) = g(a)$ menurut **Proposisi 66.3**. $\square$

Hal ini memberikan suatu gambaran tentang ketangguhan pengurutan baik. Namun, untuk terus menjelaskannya, akan berguna jika kita memperkenalkan beberapa notasi lagi.

Definisi 66.8. Jika $\langle A, < \rangle$ merupakan pengurutan baik dengan $a \in A$, misalkan $A_a = \{x \in A : x < a\}$. Kita mengatakan bahwa A_a merupakan *segmen awal* sejati dari A (dan membolehkan A sendiri sebagai segmen awal tak sejati dari A). Misalkan $<_a$ adalah pembatasan $<$ pada segmen awal tersebut, yakni $<|_{A_a^2}$.

Dengan notasi ini, kita dapat menyatakan dan membuktikan bahwa tidak ada pengurutan baik yang isomorfik dengan salah satu segmen awal sejatinya.

Lema 66.9. Jika $\langle A, < \rangle$ merupakan pengurutan baik dengan $a \in A$, maka $\langle A, < \rangle \not\cong \langle A_a, <_a \rangle$.

Bukti. Untuk *reductio*, andaikan $f: A \rightarrow A_a$ merupakan suatu isomorfisme. Karena f suatu bijeksi dan $A_a \subsetneq A$, dengan menggunakan **Proposisi 66.2** misalkan $b \in A$ adalah anggota terkecil menurut $<$ dari A sedemikian sehingga $b \neq f(b)$. Kita akan menunjukkan bahwa $(\forall x \in A)(x < b \leftrightarrow x < f(b))$, sehingga menurut **Proposisi 2.27** akan mengikuti bahwa $b = f(b)$, dan *reductio* pun selesai.

Andaikan $x < b$. Jadi $x = f(x)$, berdasarkan pemilihan b . Selain itu, $f(x) < f(b)$, karena f merupakan suatu isomorfisme. Jadi $x < f(b)$.

Andaikan $x < f(b)$. Jadi $f^{-1}(x) < b$, karena f merupakan suatu isomorfisme, sehingga $f^{-1}(x) = x$ berdasarkan pemilihan b . Jadi $x < b$. $\square$

Hasil berikutnya menunjukkan, secara kasar, bahwa suatu “segmen awal” dari suatu isomorfisme merupakan suatu isomorfisme:

Lema 66.10. Misalkan $\langle A, < \rangle$ dan $\langle B, < \rangle$ merupakan pengurutan baik. Jika $f: A \rightarrow B$ merupakan suatu isomorfisme dan $a \in A$, maka $f|_{A_a}: A_a \rightarrow B_{f(a)}$ merupakan suatu isomorfisme.

Bukti. Karena f merupakan suatu isomorfisme:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= f[\{f^{-1}(y) \in A : f^{-1}(y) < a\}] \\ &= \{y \in B : y < f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

Selain itu, $f|_{A_a}$ mempertahankan urutan karena f mempertahankannya. $\square$

Dua hasil berikutnya menetapkan bahwa pengurutan-pengurutan baik selalu dapat dibandingkan:

Lema 66.11. Misalkan $\langle A, < \rangle$ dan $\langle B, \leq \rangle$ merupakan pengurutan baik. Jika $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle$ dan $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, \leq_{b_2} \rangle$, maka $a_1 < a_2$ jika dan hanya jika $b_1 \leq b_2$.

Bukti. Kita akan membuktikan *dari kiri ke kanan*; arah sebaliknya serupa. Andaikan berlaku $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle$ dan $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, \leq_{b_2} \rangle$, dengan $f: A_{a_2} \rightarrow B_{b_2}$ sebagai isomorfisme kita. Misalkan $a_1 < a_2$; maka $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \leq_{f(a_1)} \rangle$ menurut **Lema 66.10**. Jadi, $\langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \leq_{f(a_1)} \rangle$, sehingga $b_1 = f(a_1)$ menurut **Lema 66.9**. Sekarang $b_1 \leq b_2$ karena rentang f adalah B_{b_2} . $\square$

Teorema 66.12. Untuk sembarang dua pengurutan baik, salah satunya isomorfik dengan suatu segmen awal (yang tidak harus sejati) dari yang lain.

Bukti. Misalkan $\langle A, < \rangle$ dan $\langle B, \leq \rangle$ merupakan pengurutan baik. Dengan menggunakan Pemisahan, misalkan

$$f = \{ \langle a, b \rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \}.$$

Menurut **Lema 66.11**, $a_1 < a_2$ jika dan hanya jika $b_1 \leq b_2$ bagi semua $\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in f$. Jadi, $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{ran}(f)$ merupakan suatu isomorfisme.

Jika $a_2 \in \text{dom}(f)$ dan $a_1 < a_2$, maka $a_1 \in \text{dom}(f)$ menurut **Lema 66.10**; jadi $\text{dom}(f)$ merupakan suatu segmen awal dari A . Serupa dengan itu, $\text{ran}(f)$ merupakan suatu segmen awal dari B . Untuk *reductio*, andaikan keduanya merupakan segmen awal *sejati*. Maka, misalkan a adalah anggota terkecil menurut $<$ dari $A \setminus \text{dom}(f)$, sehingga $\text{dom}(f) = A_a$, dan misalkan b adalah anggota terkecil menurut $\leq$ dari $B \setminus \text{ran}(f)$, sehingga $\text{ran}(f) = B_b$. Jadi $f: A_a \rightarrow B_b$ merupakan suatu isomorfisme, dan karena itu $\langle a, b \rangle \in f$, suatu kontradiksi. $\square$

66.5 Konstruksi von Neumann atas Ordinal

Teorema 66.12 memunculkan suatu gagasan. Kita dapat memperkenalkan objek-objek tertentu, yang disebut *tipe urutan*, untuk bertindak sebagai wakil pengurutan baik. Dengan menulis $\text{ord}(A, <)$ untuk tipe urutan dari pengurutan baik $\langle A, < \rangle$, kita berharap dapat memperoleh dua prinsip berikut:

$$\begin{aligned} \text{ord}(A, <) &= \text{ord}(B, \triangleleft) \text{ jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \triangleleft \rangle \\ \text{ord}(A, <) &< \text{ord}(B, \triangleleft) \text{ jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \triangleleft_b \rangle \text{ untuk suatu } b \in B \end{aligned}$$

Selain itu, kita mungkin berharap dapat memperkenalkan tipe-tipe urutan *sebagai himpunan-himpunan tertentu*, sama seperti kita dapat memperkenalkan bilangan asli sebagai himpunan-himpunan tertentu.

Cara paling umum untuk melakukannya—dan pendekatan yang akan kita ikuti—adalah mendefinisikan tipe-tipe urutan ini melalui himpunan-himpunan terurut baik *kanonik* tertentu. Himpunan-himpunan kanonik ini pertama kali diperkenalkan oleh von Neumann:

Definisi 66.13. Himpunan A bersifat *transitif* jika dan hanya jika $(\forall x \in A) x \subseteq A$. Kemudian, A merupakan suatu *ordinal* jika dan hanya jika A bersifat transitif dan diurutkan dengan baik oleh $\in$.

Dalam pembahasan berikut, kita akan menggunakan huruf-huruf Yunani untuk ordinal. Langsung dari definisi mengikuti bahwa, jika α merupakan suatu ordinal, maka $\langle \alpha, \in_\alpha \rangle$ merupakan suatu pengurutan baik, dengan $\in_\alpha = \{ \langle x, y \rangle \in \alpha^2 : x \in y \}$. Jadi, dengan sedikit menyalahgunakan notasi, kita dapat mengatakan bahwa α *sendiri* merupakan suatu pengurutan baik.

Berikut beberapa ordinal pertama kita:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

Anda akan memperhatikan bahwa ini merupakan beberapa ordinal pertama yang kita jumpai dalam Aksioma Ketakhinggaan kita, yakni dalam definisi von Neumann atas ω (lihat [Bagian 65.6](#)). Hal ini bukan kebetulan. Definisi von Neumann atas ordinal memperlakukan bilangan asli sebagai ordinal, tetapi juga membolehkan ordinal transfinit.

Seperti biasa, kini kita dapat bertanya: *apakah* semua ini merupakan ordinal? Ataukah von Neumann sekadar memberi kita beberapa himpunan yang dapat kita *perlakukan* sebagai ordinal? Jenis pembahasan yang mungkin dilakukan mengenai pertanyaan ini serupa dengan pembahasan kita dalam [Bagian 2.2](#), [Bagian 5.5](#), [Bagian 6.4](#), dan [Bagian 65.8](#), sehingga kita tidak akan berpanjang lebar mengenai hal itu. Sebaliknya, dalam pembahasan berikut, kita cukup menggunakan “ordinal” untuk membicarakan “ordinal von Neumann”.

66.6 Sifat-Sifat Dasar Ordinal

Kita telah mengamati bahwa beberapa ordinal pertama merupakan bilangan asli. Alasan utama untuk mengembangkan teori ordinal adalah memperluas prinsip induksi yang berlaku pada bilangan asli. Kita akan menuju hasil ini melalui serangkaian hasil elementer.

Lema 66.14. *Setiap anggota dari suatu ordinal merupakan suatu ordinal.*

Bukti. Misalkan α suatu ordinal dengan $b \in \alpha$. Karena α bersifat transitif, $b \subseteq \alpha$. Jadi, $\in$ mengurutkan b dengan baik karena $\in$ mengurutkan α dengan baik.

Untuk melihat bahwa b bersifat transitif, andaikan $x \in c \in b$. Jadi, $c \in \alpha$ karena $b \subseteq \alpha$. Sekali lagi, karena α bersifat transitif, $c \subseteq \alpha$, sehingga $x \in \alpha$. Jadi $x, c, b \in \alpha$. Namun, $\in$ mengurutkan α dengan baik, sehingga $\in$ merupakan relasi transitif pada α menurut **Proposisi 66.2**. Karena itu, dari $x \in c \in b$ kita memperoleh $x \in b$. Dengan menggeneralisasi, $c \subseteq b$. $\square$

Akibat 66.15. $\alpha = \{\beta \in \alpha : \beta \text{ merupakan suatu ordinal}\}$, untuk setiap ordinal α .

Bukti. Langsung dari **Lema 66.14**. $\square$

Gagasan kasar di balik dua hasil utama berikut, **Teorema 66.16** dan **Teorema 66.17**, adalah bahwa ordinal-ordinal itu sendiri diurutkan dengan baik oleh relasi keanggotaan:

Teorema 66.16 (Induksi Transfinit). *Untuk sembarang formula $\varphi(x)$:*

$$\text{jika } \exists \alpha \varphi(\alpha), \text{ maka } \exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge (\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta))$$

dengan kuantor-kuantor yang ditampilkan secara implisit dibatasi pada ordinal.

Bukti. Andaikan $\varphi(\alpha)$ untuk suatu ordinal α . Jika $(\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)$, maka pembuktian selesai. Jika tidak, karena α merupakan suatu ordinal, terdapat suatu anggota terkecil menurut $\in$ yang memenuhi φ , dan anggota ini merupakan suatu ordinal menurut **Lema 66.14**. $\square$

Perhatikan bahwa kita juga dapat mengungkapkan **Teorema 66.16** sebagai skema:

$$\text{jika } \forall \alpha ((\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta) \rightarrow \varphi(\alpha)), \text{ maka } \forall \alpha \varphi(\alpha)$$

cukup dengan mengambil $\neg \varphi(\alpha)$ dalam **Teorema 66.16**, lalu melakukan manipulasi logis elementer.

Teorema 66.17 (Trikotomi). $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$, untuk sembarang ordinal α dan β .

66.6. SIFAT-SIFAT DASAR ORDINAL

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan induksi ganda, yakni dengan menggunakan **Teorema 66.16** dua kali. Katakan bahwa x dapat dibandingkan dengan y jika dan hanya jika $x \in y \vee x = y \vee y \in x$.

Untuk induksi, andaikan setiap ordinal dalam α dapat dibandingkan dengan *setiap* ordinal. Untuk induksi berikutnya, andaikan α dapat dibandingkan dengan setiap ordinal dalam β . Kita akan menunjukkan bahwa α dapat dibandingkan dengan β . Dengan induksi pada β , akan mengikuti bahwa α dapat dibandingkan dengan setiap ordinal; kemudian, dengan induksi pada α , *setiap* ordinal dapat dibandingkan dengan *setiap* ordinal, sebagaimana diperlukan. Cukup andaikan bahwa $\alpha \notin \beta$ dan $\beta \notin \alpha$, lalu tunjukkan bahwa $\alpha = \beta$.

Untuk menunjukkan bahwa $\alpha \subseteq \beta$, tetapkan $\gamma \in \alpha$; ini merupakan suatu ordinal menurut **Lema 66.14**. Jadi, menurut hipotesis induksi pertama, γ dapat dibandingkan dengan β . Namun, jika $\gamma = \beta$ ataupun $\beta \in \gamma$, maka $\beta \in \alpha$ (dengan menggunakan fakta bahwa α bersifat transitif jika diperlukan), berlawanan dengan pengandaian kita; jadi $\gamma \in \beta$. Dengan menggeneralisasi, $\alpha \subseteq \beta$.

Penalaran yang persis serupa, dengan menggunakan hipotesis induksi kedua, menunjukkan bahwa $\beta \subseteq \alpha$. Jadi $\alpha = \beta$. $\square$

Dengan demikian, terkadang kita akan menulis $\alpha < \beta$ alih-alih $\alpha \in \beta$, karena $\in$ berperilaku sebagai relasi pengurutan. Tidak ada alasan mendalam untuk hal ini, selain kelazimannya dan karena lebih mudah menulis $\alpha \leq \beta$ daripada $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$.²

Berikut dua konsekuensi singkat dari hasil-hasil terakhir kita; yang pertama menerapkan notasi baru kita:

Akibat 66.18. Jika $\exists \alpha \varphi(\alpha)$, maka $\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge \forall \beta (\varphi(\beta) \rightarrow \alpha \leq \beta))$. Selain itu, untuk sembarang ordinal α, β, γ , berlaku baik $\alpha \notin \alpha$ maupun $\alpha \in \beta \in \gamma \rightarrow \alpha \in \gamma$.

Bukti. Sama seperti **Proposisi 66.2**. $\square$

Akibat 66.19. A merupakan suatu ordinal jika dan hanya jika A merupakan suatu himpunan transitif dari ordinal-ordinal.

Bukti. Dari kiri ke kanan. Menurut **Lema 66.14**. Dari kanan ke kiri. Jika A merupakan suatu himpunan transitif dari ordinal-ordinal, maka $\in$ mengurutkan A dengan baik menurut **Teorema 66.16** dan **Teorema 66.17**. $\square$

Di atas, kita menyarikan **Teorema 66.16** dan **Teorema 66.17** sebagai pernyataan bahwa $\in$ mengurutkan ordinal-ordinal dengan baik. Namun, kita harus *sangat berhati-hati* terhadap pernyataan semacam ini karena hasil berikut:

Teorema 66.20 (Paradoks Burali–Forti). Tidak ada himpunan semua ordinal.

²Kita dapat menulis $\alpha \in \beta$; tetapi notasi itu sama sekali tidak standar.

Bukti. Untuk *reductio*, andaikan O merupakan himpunan semua ordinal. Jika $\alpha \in \beta \in O$, maka α merupakan suatu ordinal menurut [Lema 66.14](#), sehingga $\alpha \in O$. Jadi O bersifat transitif, dan karena itu O merupakan suatu ordinal menurut [Akibat 66.19](#). Maka $O \in O$, bertentangan dengan [Akibat 66.18](#). $\square$

Hasil ini dinamai menurut [Burali-Forti](#). Namun, Cantor-lah yang pada tahun 1899—dalam sebuah surat kepada Dedekind—pertama kali melihat dengan jelas *kontradiksi* dalam pengandaian bahwa terdapat suatu himpunan semua ordinal. Sebagaimana dijelaskan van Heijenoort:

Burali-Forti sendiri menganggap kontradiksi tersebut menetapkan, melalui *reductio ad absurdum*, hasil bahwa pengurutan alami ordinal hanyalah suatu urutan parsial. ([Heijenoort, 1967](#), p. 105)

Dengan mengesampingkan kekeliruan Burali-Forti, kita dapat merangkum uraian di atas sebagai berikut. Ordinal merupakan himpunan-himpunan yang secara individual diurutkan dengan baik oleh keanggotaan, dan secara kolektif diurutkan dengan baik oleh keanggotaan (tanpa secara kolektif membentuk suatu himpunan).

Sebagai penutup, berikut beberapa sifat dasar lain tentang ordinal yang mengikuti dari [Teorema 66.16](#) dan [Teorema 66.17](#).

Proposisi 66.21. *Setiap barisan ordinal yang menurun secara ketat bersifat hingga.*

Bukti. Setiap barisan ordinal tak hingga yang menurun secara ketat $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \dots$ tidak mempunyai anggota minimal menurut $<$, bertentangan dengan [Teorema 66.16](#). $\square$

Proposisi 66.22. $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$, untuk sembarang ordinal α, β .

Bukti. Jika $\alpha \in \beta$, maka $\alpha \subseteq \beta$ karena β bersifat transitif. Serupa dengan itu, jika $\beta \in \alpha$, maka $\beta \subseteq \alpha$. Jika $\alpha = \beta$, maka $\alpha \subseteq \beta$ dan $\beta \subseteq \alpha$. Jadi, menurut [Teorema 66.17](#), pembuktian selesai. $\square$

Proposisi 66.23. $\alpha = \beta$ jika dan hanya jika $\alpha \cong \beta$, untuk sembarang ordinal α, β .

Bukti. Ordinal-ordinal merupakan pengurutan baik; jadi, hasil ini langsung mengikuti dari Trikotomi ([Teorema 66.17](#)) dan [Lema 66.9](#). $\square$

66.7 Penggantian

Dalam [Bagian 66.5](#), kita memotivasi pengenalan ordinal dengan menyarankan bahwa kita dapat memperlakukannya sebagai tipe urutan, yakni sebagai wakil kanonik bagi pengurutan baik. Agar hal itu berhasil, kita perlu membuktikan bahwa *setiap pengurutan baik isomorfik dengan suatu ordinal*. Ini akan

66.7. PENGGANTIAN

memungkinkan kita mendefinisikan $\text{ord}(A, <)$ sebagai ordinal α sedemikian sehingga $\langle A, < \rangle \cong \alpha$.

Sayangnya, kita *tidak dapat* membuktikan hasil yang diinginkan hanya dengan aksioma-aksioma yang telah diperkenalkan sejauh ini. (Kita akan melihat alasannya dalam [Bagian 68.2](#), tetapi untuk saat ini pokoknya ialah: kita tidak dapat melakukannya.) Kita memerlukan suatu gagasan baru, yakni:

Skema Penggantian (Skema Penggantian). Untuk sembarang formula $\varphi(x, y)$, berikut ini merupakan suatu aksioma:

untuk sembarang A , jika $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$, maka $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ ada.

Seperti Pemisahan, ini merupakan suatu skema: skema tersebut menghasilkan tak berhingga banyaknya aksioma, satu bagi setiap formula φ yang berbeda. Skema ini juga dapat (dan biasanya memang) dituliskan sebagai berikut:

Untuk sembarang formula $\varphi(x, y)$ yang tidak memuat “ B ”, berikut ini merupakan suatu aksioma:

$$\forall A[(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A) \varphi(x, y))]$$

Namun, ketika pertama kali dijumpai, rumus ini cukup berbelit-belit. Konsekuensi singkat Penggantian berikut mungkin mengungkapkan gagasan intuitif yang sedang kita gunakan dengan *lebih jelas*:³

Akibat 66.24. Untuk sembarang suku $\tau(x)$ dan sembarang himpunan A , himpunan berikut ada:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

Bukti. Karena τ merupakan suatu suku, $\forall x \exists! y \tau(x) = y$. Terlebih lagi, $(\forall x \in A) \exists! y \tau(x) = y$. Jadi, $\{y : (\exists x \in A) \tau(x) = y\}$ ada menurut Penggantian. $\square$

Hal ini menunjukkan bahwa “Penggantian” merupakan nama yang tepat bagi aksioma tersebut: dengan diberikannya suatu himpunan A , Anda dapat membentuk himpunan baru, $\{\tau(x) : x \in A\}$, dengan mengganti setiap anggota A dengan citranya di bawah τ . Memang, mengikuti notasi bagi citra suatu himpunan di bawah suatu fungsi, kita dapat menulis $\tau[A]$ untuk $\{\tau(x) : x \in A\}$.

³Suatu suku adalah ungkapan yang menunjuk tepat satu objek (pada setiap pengisian variabel bebasnya). Sebagai contoh, “ $\emptyset$ ” merupakan suku yang menunjuk himpunan kosong; “ $\{x\}$ ” merupakan suku yang menunjuk singleton x (apa pun x itu); “ $x \cup y$ ” merupakan suku yang menunjuk gabungan x dan y (apa pun keduanya).

Namun, yang penting, τ merupakan suatu *suku*. Suku itu tidak harus merupakan (nama bagi) suatu *fungsi*, dalam pengertian [Bagian 3.3](#), yakni suatu himpunan tertentu dari pasangan terurut. Lagi pula, jika f merupakan suatu fungsi (dalam pengertian itu), maka himpunan $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ hanyalah suatu himpunan bagian tertentu dari $\text{ran}(f)$, dan keberadaannya sudah dijamin hanya dengan menggunakan aksioma-aksioma $\mathbf{Z}^-$.⁴ Sebaliknya, Penggantian merupakan tambahan yang *kuat* bagi aksioma-aksioma kita, sebagaimana akan kita lihat dalam [Bab 68](#).

66.8 $\mathbf{ZF}^-$: suatu tonggak penting

Pertanyaan tentang bagaimana Penggantian dapat dibenarkan (jika memang dapat) tidaklah sederhana. Karena itu, kita akan menundanya hingga [Bab 68](#). Namun, dengan penambahan Penggantian, kita telah mencapai tonggak penting lain. Kini kita mempunyai semua aksioma yang diperlukan bagi teori $\mathbf{ZF}^-$. Secara terperinci:

Definisi 66.25. Teori $\mathbf{ZF}^-$ mempunyai aksioma-aksioma berikut: Ekstensionalitas, Gabungan, Pasangan, Himpunan Kuasa, Ketakhinggaan, serta semua instans skema Pemisahan dan Penggantian. Dengan kata lain, $\mathbf{ZF}^-$ menambahkan Penggantian pada $\mathbf{Z}^-$.

Nama ini merupakan singkatan bagi teori himpunan *Zermelo–Fraenkel* (*dikurangi* sesuatu yang akan kita bahas kemudian). Fraenkel mendapat kehormatan tersebut karena ia dianggap berjasa merumuskan Penggantian dalam [1922](#), meskipun perumusan tepat yang pertama berasal dari [Skolem \(1922\)](#).

66.9 Ordinal sebagai Tipe Urutan

Berbekal Penggantian, dan dengan demikian kini bekerja dalam $\mathbf{ZF}^-$, akhirnya kita dapat membuktikan hasil yang telah kita tuju:

Teorema 66.26. *Setiap pengurutan baik isomorfik dengan suatu ordinal yang unik.*

Bukti. Misalkan $\langle A, < \rangle$ suatu pengurutan baik. Menurut [Proposisi 66.23](#), pengurutan itu isomorfik dengan paling banyak satu ordinal. Jadi, untuk reduktio, andaikan $\langle A, < \rangle$ tidak isomorfik dengan *ordinal mana pun*. Pertama-tama kita akan “membuat $\langle A, < \rangle$ sekecil mungkin”. Secara terperinci: jika suatu segmen awal sejati $\langle A_a, <_a \rangle$ tidak isomorfik dengan ordinal mana pun, terdapat $a \in A$ terkecil dengan sifat tersebut; kemudian misalkan $B = A_a$ dan $\leq = <_a$. Jika tidak, misalkan $B = A$ dan $\leq = <$.

⁴Cukup pertimbangkan $\{y \in \bigcup \bigcup f : (\exists x \in A)y = f(x)\}$.

66.10. ORDINAL SUKSESOR DAN LIMIT

Menurut definisi, setiap segmen awal sejati dari B isomorfik dengan suatu ordinal, yang unik seperti di atas. Jadi, menurut Penggantian, himpunan berikut ada dan merupakan suatu fungsi:

$$f = \{\langle \beta, b \rangle : b \in B \text{ dan } \beta \cong \langle B_b, <_b \rangle\}$$

Untuk menyelesaikan *reductio*, kita akan menunjukkan bahwa f merupakan suatu isomorfisme $\alpha \rightarrow B$, untuk suatu ordinal α .

Jelas bahwa $\text{ran}(f) = B$. Menurut **Lema 66.11**, f mempertahankan pengurutan, yakni $\gamma \in \beta$ jika dan hanya jika $f(\gamma) < f(\beta)$. Untuk menunjukkan bahwa $\text{dom}(f)$ merupakan suatu ordinal, menurut **Akibat 66.19** cukup ditunjukkan bahwa $\text{dom}(f)$ bersifat transitif. Jadi, tetapkan $\beta \in \text{dom}(f)$, yakni $\beta \cong \langle B_b, <_b \rangle$ untuk suatu b . Jika $\gamma \in \beta$, maka $\gamma \in \text{dom}(f)$ menurut **Lema 66.10**; dengan menggeneralisasi, $\beta \subseteq \text{dom}(f)$. $\square$

Hasil ini mengabsahkan definisi berikut, yang ingin kita berikan sejak **Bagian 66.5**:

Definisi 66.27. Jika $\langle A, < \rangle$ merupakan suatu pengurutan baik, maka tipe urutannya, $\text{ord}(A, <)$, adalah ordinal unik α sedemikian sehingga $\langle A, < \rangle \cong \alpha$.

Selain itu, definisi ini mengabsahkan dua prinsip yang baik:

Akibat 66.28. Jika $\langle A, < \rangle$ dan $\langle B, < \rangle$ merupakan pengurutan baik:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, <) \text{ jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B, < \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) \in \text{ord}(B, <) \text{ jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \text{ untuk suatu } b \in B$$

Bukti. Identitas tersebut berlaku menurut **Proposisi 66.23**. Untuk membuktikan klaim kedua, misalkan $\text{ord}(A, <) = \alpha$ dan $\text{ord}(B, <) = \beta$, dan misalkan $f: \beta \rightarrow \langle B, < \rangle$ merupakan isomorfisme kita. Maka:

$$\alpha \in \beta \text{ jika dan hanya jika } f \upharpoonright_\alpha: \alpha \rightarrow B_{f(\alpha)} \text{ merupakan suatu isomorfisme}$$

$$\text{jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, <_{f(\alpha)} \rangle$$

$$\text{jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \text{ untuk suatu } b \in B$$

menurut **Proposisi 66.7**, **Lema 66.10**, dan **Akibat 66.15**. $\square$

66.10 Ordinal Suksesor dan Limit

Dalam beberapa bab berikutnya, kita akan banyak menggunakan ordinal. Karena itu, akan berguna jika kita memperkenalkan beberapa gagasan sederhana.

Definisi 66.29. Untuk sembarang ordinal α , *sukesor*-nya adalah $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$. Kita mengatakan bahwa α merupakan suatu ordinal *sukesor* jika $\beta^+ = \alpha$ untuk suatu ordinal β . Kita mengatakan bahwa α merupakan suatu ordinal *limit* jika dan hanya jika α tidak kosong dan bukan ordinal *sukesor*.

Hasil berikut menunjukkan bahwa ini merupakan gagasan *sukesor* yang tepat:

Proposisi 66.30. Untuk sembarang ordinal α :

1. $\alpha \in \alpha^+$;
2. α^+ merupakan suatu ordinal;
3. tidak ada ordinal β sedemikian sehingga $\alpha \in \beta \in \alpha^+$.

Bukti. Secara trivial, $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$. Demikian pula, α^+ merupakan suatu himpunan transitif dari ordinal-ordinal, dan karena itu merupakan suatu ordinal menurut **Akibat 66.19**. Tidak mungkin pula bahwa $\alpha \in \beta \in \alpha^+$, sebab dalam hal itu berlaku $\beta \in \alpha$ atau $\beta = \alpha$, bertentangan dengan **Akibat 66.18**. $\square$

Hal ini juga mengabsahkan suatu varian pembuktian dengan induksi transfinit:

Teorema 66.31 (Induksi Transfinit Sederhana). Misalkan $\varphi(x)$ suatu formula sedemikian sehingga:

1. $\varphi(\emptyset)$; dan
2. untuk sembarang ordinal α , jika $\varphi(\alpha)$ maka $\varphi(\alpha^+)$; dan
3. jika α merupakan suatu ordinal limit dan $(\forall \beta \in \alpha)\varphi(\beta)$, maka $\varphi(\alpha)$.

Maka $\forall \alpha \varphi(\alpha)$.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Jadi, andaikan terdapat suatu ordinal yang memenuhi $\neg\varphi$; misalkan γ merupakan ordinal terkecil semacam itu. Maka berlaku salah satu dari: $\gamma = \emptyset$; atau $\gamma = \alpha^+$ untuk suatu α sedemikian sehingga $\varphi(\alpha)$; atau γ merupakan suatu ordinal limit dan $(\forall \beta \in \gamma)\varphi(\beta)$. $\square$

Sedikit notasi terakhir akan berguna kemudian:

Definisi 66.32. Jika X merupakan suatu himpunan ordinal, maka $\text{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$.

Di sini, “lsub” merupakan singkatan dari “least strict upper bound” (batas atas ketat terkecil).⁵ Hasil berikut menjelaskan hal ini:

⁵Beberapa buku menggunakan “sup(X)” untuk gagasan ini. Namun, buku lain menggunakan “sup(X)” untuk batas atas *tak ketat* terkecil, yakni cukup $\bigcup X$. Jika X mempunyai anggota terbesar, α , kedua gagasan ini berbeda: batas atas *ketat* terkecil adalah α^+ , sedangkan batas atas *tak ketat* terkecil hanyalah α .

66.10. ORDINAL SUKSESOR DAN LIMIT

Proposisi 66.33. Jika X merupakan suatu himpunan ordinal, $\text{lsub}(X)$ merupakan ordinal terkecil yang lebih besar daripada setiap ordinal dalam X .

Bukti. Misalkan $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$, sehingga $\text{lsub}(X) = \bigcup Y$. Karena ordinal bersifat transitif dan setiap anggota suatu ordinal merupakan suatu ordinal, $\text{lsub}(X)$ merupakan suatu himpunan transitif dari ordinal-ordinal, dan karena itu merupakan suatu ordinal menurut **Akibat 66.19**.

Jika $\alpha \in X$, maka $\alpha^+ \in Y$, sehingga $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \text{lsub}(X)$, dan karena itu $\alpha \in \text{lsub}(X)$. Jadi, $\text{lsub}(X)$ lebih besar secara ketat daripada setiap ordinal dalam X .

Sebaliknya, jika $\alpha \in \text{lsub}(X)$, maka $\alpha \in \beta^+ \in Y$ untuk suatu $\beta \in X$, sehingga $\alpha \leq \beta \in X$. Jadi, $\text{lsub}(X)$ merupakan batas atas ketat *terkecil* bagi X . $\square$

Soal

Soal 66.1. **Bagian 66.2** menyajikan tiga contoh pengurutan pada bilangan asli. Periksa bahwa masing-masing merupakan pengurutan baik.

Soal 66.2. Buktikan **Lema 66.5**.

Soal 66.3. Lengkapi “penalaran yang persis serupa” dalam pembuktian **Teorema 66.17**.

Soal 66.4. Buktikan bahwa, jika setiap anggota X merupakan suatu ordinal, maka $\bigcup X$ merupakan suatu ordinal.

Bab 67

Tahap dan Peringkat

67.1 Mendefinisikan Tahap-Tahap sebagai V_α

Dalam Bab 66, kita mendefinisikan pengurutan baik dan ordinal (von Neumann). Dalam bab ini, kita akan menggunakannya untuk mencirikan hierarki himpunan *itu sendiri*. Untuk melakukannya, ingat bahwa dalam Bagian 66.10, kita mendefinisikan gagasan ordinal suksesor dan limit. Kita menggunakan gagasan-gagasan tersebut dalam definisi berikut:

Definisi 67.1.

$$\begin{aligned} V_\emptyset &= \emptyset \\ V_{\alpha+} &= \wp(V_\alpha) && \text{untuk sembarang ordinal } \alpha \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma < \alpha} V_\gamma && \text{ketika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit} \end{aligned}$$

Ini akan menjadi definisi melalui *rekursi transfinit* pada ordinal. Dalam hal ini, kita perlu membandingkannya dengan definisi rekursif fungsi-fungsi pada bilangan asli.¹ Seperti ketika menangani bilangan asli, kita mendefinisikan suatu kasus dasar dan kasus-kasus suksesor; tetapi ketika menangani ordinal, kita juga perlu menjelaskan perilaku kasus-kasus *limit*.

Definisi V_α ini akan menjadi suatu tonggak penting. Secara informal, kita telah memotivasi hierarki himpunan sebagai pembentukan himpunan melalui *tahap-tahap*. Pada dasarnya, V_α tepat merupakan tahap-tahap tersebut. Namun, yang penting, ini merupakan pencirian *internal* atas tahap-tahap. Alih-alih menyarankan suatu *model* yang mungkin bagi teori tersebut, kita akan mendefinisikan tahap-tahap itu *di dalam* teori himpunan kita.

¹Bdk. definisi penjumlahan, perkalian, dan eksponensiasi dalam Bagian 6.2.

67.2 Teorema(-Teorema) Rekursi Transfinit

Namun, hal pertama yang harus kita lakukan ialah memastikan bahwa **Definisi 67.1** merupakan definisi yang berhasil. Secara lebih umum, kita perlu membuktikan bahwa setiap upaya memberikan suatu definisi transfinit melalui rekursi (transfinit) akan berhasil. Itulah tujuan bagian ini.

Peringatan: materi ini rumit. Meskipun demikian, pesan utamanya cukup sederhana: Induksi Transfinit bersama Penggantian menjamin keabsahan (beberapa versi) rekursi transfinit.²

Definisi 67.2. Misalkan $\tau(x)$ suatu suku; misalkan f suatu fungsi; misalkan α suatu ordinal. Kita mengatakan bahwa f merupakan suatu *aproksimasi- α* bagi τ jika dan hanya jika berlaku baik $\text{dom}(f) = \alpha$ maupun $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f \upharpoonright_\beta)$.

Lema 67.3 (Rekursi Terbatas). Untuk sembarang suku $\tau(x)$ dan sembarang ordinal α , terdapat suatu aproksimasi- α yang unik bagi τ .

Bukti. Kita akan menunjukkan bahwa, untuk setiap $\gamma \leq \alpha$, terdapat suatu aproksimasi- γ yang unik.

Pertama-tama kita menetapkan keunikan. Misalkan g dan h (berturut-turut) merupakan aproksimasi- γ dan aproksimasi- δ . Induksi transfinit pada argumen keduanya menunjukkan bahwa $g(\beta) = h(\beta)$ untuk setiap $\beta \in \text{dom}(g) \cap \text{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$. Jadi, aproksimasi kita unik (jika ada), dan semuanya bersepakat pada semua nilai.

Untuk menetapkan keberadaan, kini kita menggunakan induksi transfinit sederhana (**Teorema 66.31**) pada ordinal $\delta \leq \alpha$.

Fungsi kosong secara trivial merupakan suatu aproksimasi- $\emptyset$.

Jika g merupakan suatu aproksimasi- γ , maka $g \cup \{\langle \gamma, \tau(g) \rangle\}$ merupakan suatu aproksimasi- γ^+ .

Jika γ merupakan suatu ordinal limit dan g_δ merupakan suatu aproksimasi- δ untuk semua $\delta < \gamma$, misalkan $g = \bigcup_{\delta \in \gamma} g_\delta$. Ini merupakan suatu fungsi karena berbagai g_δ kita bersepakat pada semua nilai. Jika $\delta \in \gamma$, maka $g(\delta) = g_{\delta^+}(\delta) = \tau(g_{\delta^+} \upharpoonright_\delta) = \tau(g \upharpoonright_\delta)$.

Ini menyelesaikan pembuktian melalui induksi transfinit. $\square$

Jika kita membolehkan diri mendefinisikan suatu *suku* alih-alih suatu fungsi, maka kita dapat menghapus batas α dari hasil sebelumnya. Dalam pernyataan dan pembuktian hasil berikut, jika σ merupakan suatu suku, kita misalkan $\sigma \upharpoonright_\alpha = \{\langle \beta, \sigma(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}$.

Teorema 67.4 (Rekursi Umum). Untuk sembarang suku $\tau(x)$, kita dapat secara eksplisit mendefinisikan suatu suku $\sigma(x)$ sedemikian sehingga $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ untuk sembarang ordinal α .

²Pengingat: semua formula dan suku dapat mempunyai parameter (kecuali dinyatakan sebaliknya secara eksplisit).

Bukti. Untuk setiap α , menurut **Lema 67.3** terdapat suatu aproksimasi- α yang unik, f_α , bagi τ . Definisikan $\sigma(\alpha)$ sebagai $f_{\alpha^+}(\alpha)$. Sekarang:

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha) &= f_{\alpha^+}(\alpha) \\ &= \tau(f_{\alpha^+} \upharpoonright_\alpha) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\alpha^+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\beta^+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\sigma \upharpoonright_\alpha)\end{aligned}$$

dengan memperhatikan bahwa $f_{\beta^+}(\beta) = f_\alpha(\beta)$ untuk semua $\beta < \alpha$, sebagaimana dalam **Lema 67.3**. $\square$

Perhatikan bahwa **Teorema 67.4** merupakan suatu *skema*. Yang penting, kita tidak dapat mengharapkan σ mendefinisikan suatu fungsi, yakni suatu jenis *himpunan* tertentu, sebab dalam hal itu $\text{dom}(\sigma)$ akan menjadi himpunan semua ordinal, bertentangan dengan Paradoks Burali-Forti (**Teorema 66.20**).

Namun, masih perlu ditunjukkan bahwa **Teorema 67.4** mengabsahkan definisi kita atas V_α . Hal ini mungkin tidak langsung jelas; tetapi akan tampak dengan suatu versi terakhir yang sederhana dari rekursi transfinit.

Teorema 67.5 (Rekursi Sederhana). Untuk sembarang suku $\tau(x)$ dan $\theta(x)$ serta sembarang himpunan A , kita dapat secara eksplisit mendefinisikan suatu suku $\sigma(x)$ sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned}\sigma(\emptyset) &= A \\ \sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) && \text{untuk sembarang ordinal } \alpha \\ \sigma(\alpha) &= \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha)) && \text{ketika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit}\end{aligned}$$

Bukti. Kita mulai dengan mendefinisikan suatu suku, $\xi(x)$, sebagai berikut:

$$\xi(x) = \begin{cases} A & \text{jika } x \text{ bukan fungsi yang domainnya} \\ & \text{ordinal tak kosong; jika tidak:} \\ \tau(x(\alpha)) & \text{jika } \text{dom}(x) = \alpha^+ \\ \theta(\text{ran}(x)) & \text{jika } \text{dom}(x) \text{ merupakan ordinal limit} \end{cases}$$

Menurut **Teorema 67.4**, terdapat suatu suku $\sigma(x)$ sedemikian sehingga $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ untuk setiap ordinal α ; selain itu, $\sigma \upharpoonright_\alpha$ merupakan suatu fungsi dengan domain α . Kita menunjukkan bahwa σ mempunyai sifat-sifat yang diperlukan, dengan induksi transfinit sederhana (**Teorema 66.31**).

Pertama, $\sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A$.

Berikutnya, $\sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}) = \tau(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$.

Terakhir, $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha) = \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha))$, jika α merupakan suatu limit. $\square$

Sekarang, untuk mengabsahkan **Definisi 67.1**, cukup ambil $A = \emptyset$ dan $\tau(x) = \wp(x)$ serta $\theta(x) = \bigcup x$. Akhirnya, ini mengabsahkan definisi V_α !

67.3 Sifat-Sifat Dasar Tahap

Untuk menonjolkan arti penting definisi V_α bagi landasan teori, kita akan menyajikan beberapa hasil dasar mengenainya. Kita mulai dengan sebuah definisi:³

Definisi 67.6. Himpunan A disebut *poten* jika dan hanya jika $\forall x((\exists y \in A)x \subseteq y \rightarrow x \in A)$.

Lema 67.7. Untuk setiap ordinal α :

1. Setiap V_α bersifat transitif.
2. Setiap V_α bersifat poten.
3. Jika $\gamma \in \alpha$, maka $V_\gamma \in V_\alpha$ (dan karena itu juga $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ berdasarkan (1)).

Bukti. Kita membuktikannya dengan induksi transfinit (serentak). Untuk langkah induksi, andaikan (1)–(3) berlaku bagi setiap ordinal $\beta < \alpha$.

Kasus $\alpha = \emptyset$ bersifat langsung.

Andaikan $\alpha = \beta^+$. Untuk menunjukkan (3), jika $\gamma \in \alpha$, maka $V_\gamma \subseteq V_\beta$ menurut hipotesis, sehingga $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$. Untuk menunjukkan (2), andaikan $A \subseteq B \in V_\alpha$, yakni $A \subseteq B \subseteq V_\beta$; maka $A \subseteq V_\beta$, sehingga $A \in V_\alpha$. Untuk menunjukkan (1), perhatikan bahwa jika $x \in A \in V_\alpha$, maka $A \subseteq V_\beta$, sehingga $x \in V_\beta$, lalu $x \subseteq V_\beta$ karena V_β transitif menurut hipotesis, dan dengan demikian $x \in V_\alpha$.

Andaikan α merupakan ordinal limit. Untuk menunjukkan (3), jika $\gamma \in \alpha$, maka $\gamma \in \gamma^+ \in \alpha$, sehingga $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$ menurut asumsi, dan karenanya $V_\gamma \in \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta = V_\alpha$. Untuk menunjukkan (1) dan (2), cukup perhatikan bahwa gabungan himpunan-himpunan transitif (berturut-turut, poten) bersifat transitif (berturut-turut, poten). $\square$

Lema 67.8. Untuk setiap ordinal α , $V_\alpha \notin V_\alpha$.

Bukti. Dengan induksi transfinit. Jelas bahwa $V_\emptyset \notin V_\emptyset$.

Jika $V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$, maka $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$; dan karena $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ berdasarkan Lema 67.7, kita memperoleh $V_\alpha \in V_\alpha$. Dengan mengambil kontraposisinya: jika $V_\alpha \notin V_\alpha$, maka $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$.

Jika α merupakan limit dan $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta$, maka $V_\alpha \in V_\beta$ untuk suatu $\beta \in \alpha$; tetapi kemudian $V_\beta \in V_\alpha$ juga, sehingga $V_\beta \in V_\beta$ berdasarkan Lema 67.7 (dua kali). Dengan mengambil kontraposisinya, jika $V_\beta \notin V_\beta$ untuk semua $\beta \in \alpha$, maka $V_\alpha \notin V_\alpha$. $\square$

Akibat 67.9. Untuk sembarang ordinal α, β : $\alpha \in \beta$ jika dan hanya jika $V_\alpha \in V_\beta$.

³Tidak ada istilah baku untuk “poten”; nama inilah yang digunakan oleh Button (2021).

Bukti. **Lema 67.7** memberikan satu arah. Sebaliknya, andaikan $V_\alpha \in V_\beta$. Maka $\alpha \neq \beta$ berdasarkan **Lema 67.8**; dan $\beta \notin \alpha$, sebab jika tidak, kita akan memperoleh $V_\beta \in V_\alpha$, dan kemudian $V_\beta \in V_\beta$ berdasarkan **Lema 67.7** (dua kali), bertentangan dengan **Lema 67.8**. Jadi, $\alpha \in \beta$ berdasarkan Trikotomi. $\square$

Semua ini memungkinkan kita memandang setiap V_α sebagai tahap ke- α dalam hierarki. Berikut alasannya.

V_α kita tentu dapat dipandang terbentuk melalui suatu proses *iteratif*, sebab penggunaan ordinal oleh kita melacak gagasan iterasi. Selain itu, jika suatu tahap terbentuk sebelum tahap lain, yakni $V_\beta \in V_\alpha$, yakni $\beta \in \alpha$, maka proses pembentukan kita bersifat *kumulatif*, karena $V_\beta \subseteq V_\alpha$. Akhirnya, kita memang membentuk *semua* koleksi himpunan yang mungkin yang tersedia pada suatu tahap sebelumnya, sebab setiap tahap penerus $V_{\alpha+}$ merupakan himpunan kuasa pendahulunya V_α .

Singkatnya: dengan $\mathbf{ZF}^-$, kita *hampir* selesai merumuskan visi kita tentang hierarki kumulatif-iteratif himpunan. (Meskipun, tentu saja, kita masih perlu membenarkan Penggantian.)

67.4 Fondasi

Kita baru *hampir* selesai—dan belum *sepenuhnya* selesai—karena tidak ada sesuatu pun dalam $\mathbf{ZF}^-$ yang menjamin bahwa *setiap* himpunan berada dalam suatu V_α , yakni bahwa setiap himpunan dibentuk pada suatu tahap.

Sekarang, terdapat suatu pengertian (matematis) yang cukup langsung yang menurutnya kita tidak *peduli* apakah terdapat himpunan di luar hierarki. (Jika memang ada, kita dapat mengabaikannya begitu saja.) Namun, kita telah memotivasi *konsep* himpunan kita dengan gagasan bahwa setiap himpunan dibentuk pada suatu tahap (lihat *Stages-are-key* dalam **Bagian 65.1**). Jadi, kita hendak meniadakan kemungkinan adanya himpunan yang berada di luar hierarki. Karena itu, kita harus menambahkan aksioma baru yang memastikan bahwa setiap himpunan muncul di suatu tempat dalam hierarki.

Karena V_α merupakan tahap-tahap kita, kita dapat saja mempertimbangkan untuk menambahkan pernyataan berikut sebagai aksioma:

$$\text{Regularitas. } \forall A \exists \alpha \ A \subseteq V_\alpha$$

Pendekatan ini sepenuhnya masuk akal. Namun, karena alasan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya, kita justru akan mengadopsi aksioma alternatif:

Fondasi (Fondasi). $(\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A) A \cap B = \emptyset$.

Dengan sedikit usaha, kita dapat menunjukkan (dalam $\mathbf{ZF}^-$) bahwa Fondasi mengimplikasikan Regularitas:

67.4. FONDASI

Definisi 67.10. Untuk setiap himpunan A , tetapkan:

$$\begin{aligned} \text{cl}_0(A) &= A, \\ \text{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \text{cl}_n(A), \\ \text{trcl}(A) &= \bigcup_{n < \omega} \text{cl}_n(A). \end{aligned}$$

Kita menyebut $\text{trcl}(A)$ sebagai *penutupan transitif* dari A .

Nama “penutupan transitif” memang tepat:

Proposisi 67.11. $A \subseteq \text{trcl}(A)$ dan $\text{trcl}(A)$ merupakan himpunan transitif.

Bukti. Jelas bahwa $A = \text{cl}_0(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. Dan jika $x \in b \in \text{trcl}(A)$, maka $b \in \text{cl}_n(A)$ untuk suatu n , sehingga $x \in \text{cl}_{n+1}(A) \subseteq \text{trcl}(A)$. $\square$

Lema 67.12. Jika A merupakan himpunan transitif, maka terdapat suatu α sehingga $A \subseteq V_\alpha$.

Bukti. Dengan mengingat definisi “ $\text{lsub}(X)$ ” dari **Definisi 66.32**, definisikan dua himpunan:

$$\begin{aligned} D &= \{x \in A : \forall \delta \ x \not\subseteq V_\delta\} \\ \alpha &= \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta)x \not\subseteq V_\gamma)\} \end{aligned}$$

Andaikan $D = \emptyset$. Jadi, jika $x \in A$, maka terdapat suatu δ sehingga $x \subseteq V_\delta$ dan, berdasarkan pengurutan baik ordinal, $(\forall \gamma \in \delta)x \not\subseteq V_\gamma$; karena itu $\delta \in \alpha$, sehingga $x \in V_\alpha$ berdasarkan **Lema 67.7**. Maka $A \subseteq V_\alpha$, sebagaimana diperlukan.

Jadi, cukup ditunjukkan bahwa $D = \emptyset$. Untuk *reductio*, andaikan tidak. Berdasarkan Fondasi, terdapat suatu $B \in D \subseteq A$ sehingga $D \cap B = \emptyset$. Jika $x \in B$, maka $x \in A$ karena A transitif; dan karena $x \notin D$, diperoleh bahwa $\exists \delta \ x \subseteq V_\delta$. Sekarang tetapkan

$$\beta = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta)x \not\subseteq V_\gamma)\}.$$

Seperti sebelumnya, $B \subseteq V_\beta$, bertentangan dengan klaim bahwa $B \in D$. $\square$

Teorema 67.13. *Regularitas berlaku.*

Bukti. Tetapkan A ; sekarang $A \subseteq \text{trcl}(A)$ berdasarkan **Proposisi 67.11**, dan yang disebut terakhir bersifat transitif. Jadi, terdapat suatu α sehingga $A \subseteq \text{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$ berdasarkan **Lema 67.12**. $\square$

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa $\mathbf{ZF}^-$ membuktikan implikasi *Fondasi* $\Rightarrow$ *Regularitas*. Dalam **Proposisi 67.22**, kita akan menunjukkan bahwa $\mathbf{ZF}^-$ membuktikan *Regularitas* $\Rightarrow$ *Fondasi*. Dengan demikian, *Fondasi* dan *Regularitas* ekuivalen (modulo $\mathbf{ZF}^-$). Namun, ini berarti bahwa, dengan mengandaikan $\mathbf{ZF}^-$, kita dapat membenarkan *Fondasi* dengan memperhatikan bahwa aksioma itu ekuivalen dengan *Regularitas*. Dan kita dapat langsung membenarkan *Regularitas* berdasarkan *Stages-are-key*.

67.5 $\mathbf{Z}$ dan $\mathbf{ZF}$: Sebuah Tonggak Penting

Dengan *Fondasi*, kita mencapai satu lagi tonggak penting. Kita telah mempertimbangkan teori $\mathbf{Z}^-$ dan $\mathbf{ZF}^-$, yang kita katakan merupakan teori tertentu yang “dikurangi” sesuatu. Sesuatu itu ialah *Fondasi*. Jadi:

Definisi 67.14. Teori $\mathbf{Z}$ menambahkan *Fondasi* kepada $\mathbf{Z}^-$. Jadi, aksioma-aksiomanya ialah Ekstensionalitas, Gabungan, Pasangan, Himpunan Kuasa, Ketakhinggaan, *Fondasi*, dan semua instans skema Pemisahan.

Teori $\mathbf{ZF}$ menambahkan *Fondasi* kepada $\mathbf{ZF}^-$. Dengan kata lain, $\mathbf{ZF}$ menambahkan semua instans *Penggantian* kepada $\mathbf{Z}$.

Namun, mungkin satu pertanyaan telah terlintas dalam pikiran Anda. Jika *Regularitas* ekuivalen dengan *Fondasi* di atas $\mathbf{ZF}^-$, dan pembenaran *Regularitas* sudah jelas, mengapa kita harus mengambil jalan memutar dan menjadikan *Fondasi*, bukan *Regularitas*, sebagai aksioma dasar kita?

Dengan mengesampingkan alasan historis (mengenai siapa yang merumuskan apa dan kapan), alasan dasarnya adalah bahwa *Fondasi* dapat disajikan tanpa menggunakan definisi V_α . Definisi itu bergantung pada seluruh pekerjaan dalam **Bagian 67.2**: kita perlu membuktikan *Rekursi Transfinit* untuk menunjukkan bahwa definisi tersebut dapat dibenarkan. Namun, bukti *Rekursi Transfinit* kita menggunakan *Penggantian*. Jadi, meskipun *Fondasi* dan *Regularitas* ekuivalen modulo $\mathbf{ZF}^-$, keduanya tidak ekuivalen modulo $\mathbf{Z}^-$.

Sesungguhnya, persoalannya lebih drastis daripada yang disiratkan oleh pengamatan sederhana ini. Walaupun hal itu jauh melampaui cakupan buku ini, ternyata baik $\mathbf{Z}^-$ maupun $\mathbf{Z}$ terlalu lemah untuk mendefinisikan V_α . Jadi, jika Anda hanya bekerja dalam $\mathbf{Z}$, *Regularitas* (sebagaimana kita merumuskannya) bahkan tidak *bermakna*. Inilah sebabnya aksioma resmi kita ialah *Fondasi*, bukan *Regularitas*.

Mulai sekarang, kita akan bekerja dalam $\mathbf{ZF}$ (kecuali dinyatakan lain), tanpa komentar lebih lanjut.

67.6 Peringkat

Sekarang kita telah mendefinisikan tahap-tahap sebagai V_α , dan kita tahu bahwa setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari suatu tahap, kita dapat mendefinisikan *peringkat* suatu himpunan. Secara intuitif, peringkat A adalah tahap pertama tempat A terbentuk. Lebih tepatnya:

Definisi 67.15. Untuk setiap himpunan A , $\text{rank}(A)$ merupakan ordinal terkecil α sedemikian sehingga $A \subseteq V_\alpha$.

Proposisi 67.16. $\text{rank}(A)$ ada, untuk sebarang A .

Bukti. Ditinggalkan sebagai latihan. □

Pengurutan baik peringkat memungkinkan kita membuktikan beberapa hasil penting:

Proposisi 67.17. Untuk setiap ordinal α , $V_\alpha = \{x : \text{rank}(x) \in \alpha\}$.

Bukti. Jika $\text{rank}(x) \in \alpha$, maka $x \subseteq V_{\text{rank}(x)} \in V_\alpha$, sehingga $x \in V_\alpha$ karena V_α bersifat poten (dengan menggunakan **Lema 67.7** beberapa kali). Sebaliknya, jika $x \in V_\alpha$, maka $x \subseteq V_\alpha$, sehingga $\text{rank}(x) \leq \alpha$; sekarang induksi transfinit sederhana menunjukkan bahwa $x \notin V_{\text{rank}(x)}$. □

Proposisi 67.18. Jika $B \in A$, maka $\text{rank}(B) \in \text{rank}(A)$.

Bukti. $A \subseteq V_{\text{rank}(A)} = \{x : \text{rank}(x) \in \text{rank}(A)\}$ berdasarkan **Proposisi 67.17**. □

Dengan menggunakan fakta ini, kita dapat menetapkan suatu hasil yang memungkinkan kita membuktikan berbagai hal tentang *semua himpunan* melalui suatu bentuk induksi:

Teorema 67.19 (Skema Induksi- $\in$). Untuk sebarang formula φ :

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \rightarrow \varphi(A)) \rightarrow \forall A\varphi(A).$$

Bukti. Kita akan membuktikan kontraposisinya. Andaikan $\neg\forall A\varphi(A)$. Berdasarkan Induksi Transfinit (**Teorema 66.16**), terdapat suatu objek yang tidak bersifat φ dan peringkatnya sekecil mungkin; yakni suatu A sedemikian sehingga $\neg\varphi(A)$ dan $\forall x(\text{rank}(x) \in \text{rank}(A) \rightarrow \varphi(x))$. Sekarang, jika $x \in A$, maka $\text{rank}(x) \in \text{rank}(A)$ berdasarkan **Proposisi 67.18**, sehingga $\varphi(x)$; yakni $(\forall x \in A)\varphi(x) \wedge \neg\varphi(A)$. □

Berikut cara informal untuk menjelaskan hasil yang kuat ini. Katakan bahwa φ bersifat *herediter* jika dan hanya jika, setiap kali semua anggota suatu himpunan bersifat φ , himpunan itu sendiri juga bersifat φ . Maka Induksi- $\in$

memberi tahu Anda hal berikut: jika φ bersifat herediter, setiap himpunan bersifat φ .

Untuk mengakhiri pembahasan peringkat (untuk saat ini), kita akan membuktikan beberapa klaim yang telah beberapa kali kita singgung sebelumnya.

Proposisi 67.20. $\text{rank}(A) = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$.

Bukti. Misalkan $\alpha = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$. Berdasarkan **Proposisi 67.18**, $\alpha \leq \text{rank}(A)$. Namun, jika $x \in A$, maka $\text{rank}(x) \in \alpha$, sehingga $x \in V_\alpha$ berdasarkan **Proposisi 67.17**, dan karenanya $A \subseteq V_\alpha$, yakni $\text{rank}(A) \leq \alpha$. Maka $\text{rank}(A) = \alpha$. $\square$

Akibat 67.21. Untuk setiap ordinal α , $\text{rank}(\alpha) = \alpha$.

Bukti. Untuk induksi transfinit, andaikan $\text{rank}(\beta) = \beta$ bagi semua $\beta \in \alpha$. Sekarang $\text{rank}(\alpha) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \text{rank}(\beta) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \beta = \alpha$ berdasarkan **Proposisi 67.20**. $\square$

Terakhir, berikut bukti singkat bagi hasil yang dijanjikan pada akhir **Bagian 67.4**, bahwa $\mathbf{ZF}^-$ membuktikan implikasi *Regularitas* $\Rightarrow$ *Fondasi*. (Perhatikan bahwa gagasan “peringkat” dan **Proposisi 67.18** tersedia untuk digunakan dalam bukti ini karena—sebagaimana disebutkan pada awal bagian ini—keduanya dapat disajikan dengan menggunakan $\mathbf{ZF}^- + \text{Regularitas}$.)

Proposisi 67.22 (dengan bekerja dalam $\mathbf{ZF}^- + \text{Regularitas}$). *Fondasi berlaku.*

Bukti. Tetapkan $A \neq \emptyset$, dan suatu $B \in A$ yang peringkatnya sekecil mungkin. Jika $c \in B$, maka $\text{rank}(c) \in \text{rank}(B)$ berdasarkan **Proposisi 67.18**, sehingga $c \notin A$ berdasarkan pemilihan B . $\square$

Soal

Soal 67.1. Buktikan **Proposisi 67.16**.

Soal 67.2. Lengkapi induksi transfinit sederhana yang disebutkan dalam **Proposisi 67.17**.

Bab 68

Penggantian

68.1 Pendahuluan

Penggantian merupakan skema aksioma yang membedakan **ZF** dari **Z**. Kita telah menggunakannya begitu saja sepanjang **Bab 66–67**. Dalam bab ini, akhirnya kita akan mempertimbangkan pertanyaan berikut: apakah Penggantian dapat dibenarkan?

Untuk mempertajam pertanyaan itu, patut diperhatikan bahwa Penggantian sebenarnya cukup *kuat*. Dalam bab ini (dan sekali lagi dalam **Bagian 71.5**), kita akan memahami seberapa kuat Penggantian itu. Namun, hal ini akan menyiratkan bahwa pembenaran memang diperlukan.

Kita akan membahas dua jenis pembenaran. Secara garis besar: pembenaran *ekstrinsik* merupakan upaya membenarkan suatu aksioma berdasarkan buahnya; pembenaran *intrinsik* merupakan upaya membenarkan suatu aksioma dengan menyarankan bahwa aksioma itu diteguhkan oleh konsep-konsep matematis yang bersangkutan. Sepanjang bab ini kita akan memahami dengan lebih baik apa artinya, tetapi pembahasan ini baru merupakan puncak gunung es. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat terutama **Maddy (1988a dan 1988b)**.

68.2 Kekuatan Penggantian

Kita mulai dengan sebuah pengamatan sederhana mengenai kekuatan Penggantian: jika kita tidak melampaui **Z**, kita tidak dapat membuktikan keberadaan ordinal von Neumann mana pun yang lebih besar daripada atau sama dengan $\omega + \omega$.

Berikut sketsa alasannya. Dengan bekerja dalam **ZF**, perhatikan himpunan $V_{\omega+\omega}$. Himpunan ini berperan sebagai domain suatu *model* bagi **Z**. Untuk melihatnya, kita memperkenalkan notasi bagi *relativisasi* suatu formula:

Definisi 68.1. Untuk sebarang himpunan M dan sebarang formula φ , misalkan φ^M merupakan formula yang dihasilkan dengan membatasi semua kuantor φ ke M . Artinya, ganti “ $\exists x$ ” dengan “ $(\exists x \in M)$ ”, dan ganti “ $\forall x$ ” dengan “ $(\forall x \in M)$ ”.

Dapat ditunjukkan bahwa bagi setiap aksioma φ dari $\mathbf{Z}$, berlaku $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$. Namun, $\omega + \omega$ tidak berada di dalam $V_{\omega+\omega}$, berdasarkan [Akibat 67.21](#). Jadi, $\mathbf{Z}$ konsisten dengan ketiadaan $\omega + \omega$.

Inilah sebabnya kita mengatakan dalam [Bagian 66.7](#) bahwa [Teorema 66.26](#) tidak dapat dibuktikan tanpa Penggantian. Sebab, di dalam $\mathbf{Z}$ mudah untuk mendefinisikan suatu pengurutan baik secara eksplisit yang secara intuitif *seharusnya* mempunyai tipe urutan $\omega + \omega$. Memang, kita memberikan contoh informalnya dalam [Bagian 66.2](#), ketika kita menyajikan pengurutan pada bilangan asli berikut:

$n < m$ jika dan hanya jika salah satu: $n < m$ dan $m - n$ genap,
atau n genap dan m ganjil.

Namun, jika $\omega + \omega$ tidak ada, pengurutan baik ini tidak isomorfik dengan ordinal mana pun. Jadi, $\mathbf{Z}$ tidak membuktikan [Teorema 66.26](#).

Jika sudut pandangnya dibalik: Penggantian memungkinkan kita membuktikan keberadaan $\omega + \omega$, dan karena itu harus memungkinkan kita membuktikan keberadaan $V_{\omega+\omega}$. Bukan hanya itu. Bagi *setiap* pengurutan baik yang dapat kita definisikan, [Teorema 66.26](#) memberi tahu kita bahwa terdapat suatu α yang isomorfik dengan pengurutan baik itu, dan karena itu bahwa V_α ada. Dengan demikian, secara langsung Penggantian menjamin bahwa hierarki himpunan harus *sangat tinggi*.

Selama beberapa bagian berikutnya, lalu sekali lagi dalam [Bagian 71.5](#), kita akan memahami dengan lebih baik *seberapa* tinggi hierarki yang dipaksakan oleh Penggantian. Pokok sederhananya, untuk saat ini, ialah bahwa Penggantian memang benar-benar *memerlukan* membenaran!

68.3 Pertimbangan Ekstrinsik mengenai Penggantian

Kita mulai dengan mempertimbangkan upaya *ekstrinsik* untuk membenarkan Penggantian. Boolos mengusulkan upaya berikut.

[...] alasan untuk mengadopsi aksioma-aksioma penggantian cukup sederhana: aksioma-aksioma itu mempunyai banyak konsekuensi yang dikehendaki dan (tampaknya) tidak mempunyai konsekuensi yang tidak dikehendaki. Selain teorema-teorema mengenai konsepsi iteratif, konsekuensinya mencakup teori bilangan tak hingga yang memuaskan meskipun tidak ideal, dan suatu hasil yang sangat dikehendaki yang membenarkan definisi induktif pada relasi yang berfondasi baik. ([Boolos, 1971](#), 229)

68.3. PERTIMBANGAN EKSTRINSIK

Inti gagasan Boolos ialah bahwa kita seharusnya membenarkan Penggantian berdasarkan buahnya. Buah tertentu yang ia sebutkan merupakan hal-hal yang telah kita bahas dalam beberapa bab terakhir. Penggantian memungkinkan kita membuktikan bahwa ordinal von Neumann merupakan pengganti yang sangat baik bagi gagasan tipe pengurutan baik (inilah “teori bilangan tak hingga yang memuaskan meskipun tidak ideal” kita). Penggantian juga memungkinkan kita mendefinisikan V_α , menetapkan gagasan peringkat, dan membuktikan Induksi- $\in$ (semua ini merupakan “teorema-teorema mengenai konsepsi iteratif” kita). Terakhir, Penggantian memungkinkan kita membuktikan Teorema Rekursi Transfinit (inilah “definisi induktif pada relasi yang berfondasi baik”).

Semua ini memang konsekuensi yang dikehendaki. Namun, apakah konsekuensi yang dikehendaki itu cukup untuk *membenarkan* Penggantian? *Tidak*. Atau setidaknya, tidak secara langsung.

Berikut suatu masalah sederhana. Walaupun kita telah menyatakan beberapa konsekuensi Penggantian yang dikehendaki, banyak di antaranya dapat kita peroleh melalui cara lain. Hal ini tidak dikenal seluas yang semestinya, sehingga kita perlu berhenti sejenak untuk menjelaskan keadaannya.

Terdapat teori himpunan sederhana yang disebut Teori Tingkat, atau disingkat **LT**.¹ Aksioma-aksioma **LT** hanyalah Ekstensionalitas, Pemisahan, dan klaim bahwa setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari suatu *tingkat*; di sini “tingkat” didefinisikan secara cerdik sehingga tingkat-tingkat berperilaku seperti sahabat kita, V_α . Jadi, **ZF** membuktikan **LT**; tetapi **LT** *jauh* lebih lemah daripada **ZF**. Bahkan, **LT** tidak memberi Anda Pasangan, Himpunan Kuasa, Ketakhinggaan, ataupun Penggantian. Misalkan **Zr** merupakan hasil penambahan Ketakhinggaan dan Himpunan Kuasa kepada **LT**; ini juga memberikan Pasangan, sehingga **Zr** setidaknya sekuat **Z**. Namun, sebenarnya **Zr** benar-benar lebih kuat daripada **Z**, karena teori itu menambahkan klaim bahwa setiap himpunan mempunyai peringkat (karena itu saya menyarankan agar teori tersebut disebut **Zr**). Sesungguhnya, **Zr** memberikan: teori ordinal yang sepenuhnya memuaskan; hasil-hasil yang menstratifikasi hierarki menjadi tahap-tahap yang terurut baik; bukti Induksi- $\in$; dan suatu *versi* Rekursi Transfinit.

Singkatnya: walaupun Boolos tidak mengetahui hal ini, semua konsekuensi yang dikehendaki yang ia sebutkan dapat diperoleh *tanpa* Penggantian; ia hanya perlu menggunakan **Zr**, bukan **Z**.

(Dengan mempertimbangkan semua ini, mengapa kita mengikuti jalur konvensional dengan mengajarkan **ZF** kepada Anda, alih-alih **LT** dan **Zr**? Ada dua alasan. Pertama: semata-mata karena alasan historis, memulai dengan **LT** cukup tidak baku; kita ingin membekali Anda agar dapat membaca

¹Versi-versi pertama **LT** diajukan oleh Montague (1965) dan Scott (1974); teori ini disederhanakan dan diberi pembahasan sepanjang buku oleh Potter (2004); dan Button (2021) baru-baru ini menyederhanakan **LT** lebih lanjut.

pembahasan teori himpunan yang lebih baku. Kedua: ketika Anda siap memahami **LT** dan **Zr**, Anda dapat langsung membaca [Potter 2004](#) dan [Button 2021](#).)

Tentu saja, karena **Zr** benar-benar lebih lemah daripada **ZF**, terdapat hasil-hasil yang dibuktikan **ZF** tetapi dibiarkan terbuka oleh **Zr**. Jadi, seseorang dapat mencoba membenarkan Penggantian atas dasar ekstrinsik dengan menunjuk salah satu hasil tersebut. Namun, setelah Anda mengetahui cara menggunakan **Zr**, cukup sulit menemukan banyak contoh hal yang (a) ditetapkan oleh Penggantian dan bukan oleh cara lain, serta (b) secara intuitif benar. (Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat [Potter 2004](#), §13.2.)

Kesimpulannya sebagai berikut. Untuk memberikan pembenaran ekstrinsik yang meyakinkan bagi Penggantian, kita perlu menemukan suatu hasil yang *tidak dapat* dicapai tanpa Penggantian. Dan itu bukan usaha yang mudah.

Mari kita pertimbangkan satu masalah lagi yang timbul bagi setiap upaya untuk memberikan pembenaran yang semata-mata ekstrinsik bagi Penggantian. (Masalah ini mungkin lebih mendasar daripada yang pertama.) Boolos bukan sekadar menunjukkan bahwa Penggantian mempunyai banyak konsekuensi yang dikehendaki. Ia juga menyatakan bahwa Penggantian “(tampaknya) tidak mempunyai” konsekuensi yang tidak dikehendaki. Namun, kualifikasi dalam tanda kurung, “tampaknya,” tentu sungguh menentukan.

Ingat bagaimana kita sampai di sini: Komprehensi Naif mengalami inkonsistensi, dan kita menanggapi inkonsistensi ini dengan menerima konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan. Konsepsi ini disertai sebuah kisah yang, kita harapkan, meyakinkan kita akan konsistensinya. Namun, jika kita tidak dapat membenarkan Penggantian dari dalam kisah itu, maka kita (sejauh ini) tidak mempunyai alasan untuk percaya bahwa **ZF** konsisten. Atau lebih tepatnya: kita tidak mempunyai alasan untuk percaya bahwa **ZF** konsisten, selain fakta (yang mungkin sekadar kebetulan) bahwa belum ada seorang pun yang menemukan kontradiksi *sampai sekarang*. Tepat dalam pengertian itu, komentar Boolos tampaknya dapat diringkas menjadi: “(tampaknya) **ZF** konsisten”. Kita harus menuntut jaminan konsistensi yang lebih kuat daripada ini.

Masalah ini akan memengaruhi setiap upaya yang *murni* ekstrinsik untuk membenarkan Penggantian, yakni setiap pembenaran yang dirumuskan semata-mata dalam konsekuensi (yang diketahui) dari **ZF**. Karena itu, kita akan mencari pembenaran *intrinsik* bagi Penggantian, yakni pembenaran yang menyarankan bahwa kisah yang kita ceritakan mengenai himpunan entah bagaimana “sudah” mengikat kita pada Penggantian.

68.4. PEMBATAHAN UKURAN

68.4 Pembatasan Ukuran

Mungkin upaya yang paling umum untuk memberikan membenaran “intrinsik” bagi Penggantian menggunakan gagasan berikut:

Limitation-of-size. Sembarang hal membentuk suatu himpunan, asalkan jumlahnya tidak terlalu banyak.

Prinsip ini akan langsung membenarkan Penggantian. Bagaimanapun, setiap himpunan yang dibentuk melalui Penggantian tidak mungkin lebih besar daripada himpunan asal pembentukannya. Dinyatakan secara tepat: andaikan Anda membentuk suatu himpunan $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ dengan menggunakan Penggantian; maka $\tau[A] \preceq A$; jadi, jika anggota dari A tidak terlalu banyak untuk membentuk suatu himpunan, citranya juga tidak terlalu banyak untuk membentuk $\tau[A]$.

Kesulitan yang jelas dalam menggunakan *Limitation-of-size* untuk membenarkan Penggantian ialah bahwa kita *belum* menetapkan prinsip apa pun seperti *Limitation-of-size*. Selain itu, ketika kita menceritakan kisah tentang konsepsi kumulatif-iteratif mengenai himpunan dalam Bab 64–65, tidak ada apa pun yang pernah *mengisyaratkan* *Limitation-of-size*. Inilah persis alasan Bo-olos pernah menulis: “Mungkin orang dapat menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya dua gagasan ‘di balik’ teori himpunan” (1989, p. 19). Di satu pihak, gagasan-gagasan seputar konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan dimaksudkan untuk membenarkan **Z**. Di pihak lain, *Limitation-of-size* dimaksudkan untuk membenarkan Penggantian.

Namun, masalahnya bukan sekadar bahwa sejauh ini kita *diam* mengenai *Limitation-of-size*. Alih-alih, masalahnya ialah bahwa *Limitation-of-size* (sebagaimana baru saja dirumuskan) tampaknya sangat tidak selaras dengan gagasan kumulatif-iteratif tentang himpunan. Bagaimanapun, prinsip itu sama sekali tidak menyebut gagasan bahwa himpunan dibentuk dalam *tahap-tahap*.

Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat sejarah kedua “gagasan” ini (yakni konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan dan *Limitation-of-size*). Kedua “gagasan” ini pada akhirnya merupakan dua proyek yang cukup berbeda untuk menghalangi paradoks-paradoks teori himpunan. Gagasan kumulatif-iteratif tentang himpunan menghalangi Paradoks Russell dengan mengatakan, secara garis besar: *kita tidak semestinya pernah mengharapkan himpunan Russell ada, karena himpunan itu tidak akan “terbentuk” pada tahap mana pun*. Sebaliknya, *Limitation-of-size* dimaksudkan untuk menyingkirkan himpunan Russell dengan mengatakan, secara garis besar: *kita tidak semestinya pernah mengharapkan himpunan Russell ada, karena himpunan itu terlalu besar*.

Jika diungkapkan seperti ini, mari kita berterus terang: sebagai jawaban terhadap paradoks-paradoks, *Limitation-of-size* memerlukan *jauh* lebih banyak membenaran. Sebagai contoh, perhatikan versi Paradoks Russell berikut: *tidak ada anjing pug yang mengendus tepat anjing-anjing pug yang tidak mengendus*

dirinya sendiri (lihat **Bagian 64.2**). Jika Anda bertanya “mengapa tidak ada anjing pug semacam itu?”, diberi tahu bahwa anjing tersebut harus mengendus terlalu banyak anjing pug bukanlah jawaban yang baik. Jadi, mengapa ketiadaan himpunan Russell akan dijelaskan secara intuitif dengan baik oleh klaim bahwa himpunan itu akan terlalu “besar” untuk ada?

Singkatnya, dapat dimaklumi jika Anda merasa agak bingung mengenai motivasi “intuitif” bagi *Limitation-of-size*.

68.5 Penggantian dan “Ketakhinggaan Mutlak”

Sekarang kita akan meninggalkan *Limitation-of-size* dan menjelajahi keluarga upaya (intrinsik) lain untuk membenarkan Penggantian, yang benar-benar menganggap serius gagasan bahwa himpunan dibentuk dalam tahap-tahap.

Ketika pertama kali menguraikan proses iteratif, kita mengajukan beberapa prinsip yang menjelaskan apa yang terjadi pada setiap tahap. Prinsip-prinsip ini ialah *Stages-are-key*, *Stages-are-ordered*, dan *Stages-accumulate*. Kemudian kita menambahkan beberapa prinsip yang memberi tahu kita sesuatu mengenai banyaknya tahap: *Stages-keep-going* memberi tahu kita bahwa proses pembentukan himpunan tidak pernah berakhir, dan *Stages-hit-infinity* memberi tahu kita bahwa proses itu melewati suatu tahap yang berindeks tak hingga.

Masuk akal untuk mengusulkan bahwa kedua prinsip terakhir ini mengikuti suatu prinsip yang lebih luas, seperti:

Stages-are-inexhaustible. Banyaknya tahap bersifat tak hingga secara mutlak; hierarki itu setinggi mungkin.

Jelas bahwa ini merupakan prinsip informal. Namun, sekalipun prinsip itu tidak langsung merupakan konsekuensi dari konsepsi kumulatif-iteratif tentang himpunan, prinsip tersebut tentu tampak *selaras* dengannya. Setidaknya, dan tidak seperti *Limitation-of-size*, prinsip ini mempertahankan gagasan bahwa himpunan dibentuk tahap demi tahap.

Sekarang harapannya ialah memanfaatkan *Stages-are-inexhaustible* menjadi pembenaran bagi Penggantian. Jadi, mari kita lihat bagaimana hal ini dapat dilakukan.

Dalam **Bagian 66.2**, kita melihat bahwa mudah untuk mengonstruksi suatu pengurutan baik yang (secara moral) seharusnya isomorfik dengan $\omega + \omega$. Dengan kata lain, kita dapat dengan mudah membayangkan proses iteratif tahap demi tahap yang tipe urutannya (secara moral) ialah $\omega + \omega$. Karena itu, jika kita telah menerima *Stages-are-inexhaustible*, tentu kita juga seharusnya menerima bahwa setidaknya terdapat tahap ke- $\omega + \omega$ dalam hierarki, yakni $V_{\omega+\omega}$, sebab hierarki itu tentu dapat berlanjut sejauh ini.

Gagasan ini dapat diperumum sebagai berikut: untuk setiap pengurutan baik, proses pembangunan hierarki iteratif seharusnya berjalan setidaknya se-

68.5. PENGGANTIAN DAN “KETAKHINGGAAN MUTLAK”

jauh pengurutan baik itu. Dan kita dapat menjaminnya hanya dengan memperlakukan [Teorema 66.26](#) sebagai suatu *aksioma*. Hal ini akan memberi tahu kita bahwa setiap pengurutan baik isomorfik dengan suatu ordinal von Neumann. Karena setiap ordinal von Neumann akan sama dengan peringkatnya sendiri, [Teorema 66.26](#) kemudian akan memberi tahu kita bahwa, setiap kali kita dapat mendeskripsikan suatu pengurutan baik dalam teori himpunan kita, proses iteratif pembangunan himpunan harus melampaui pengurutan baik tersebut.

Gagasan ini tentu tampak seperti konsekuensi dari *Stages-are-inexhaustible*. Sayangnya, jika tujuan kita ialah memperoleh Penggantian dari gagasan ini, kita menghadapi penghalang teknis yang sederhana: Penggantian benar-benar lebih kuat daripada [Teorema 66.26](#). (Pengamatan ini dibuat oleh [Potter \(2004, §13.2\)](#); kita akan membuktikannya dalam [Bagian 68.8](#).)

Akibatnya, jika kita hendak memahami *Stages-are-inexhaustible* dengan cara yang menghasilkan Penggantian, prinsip itu tidak dapat *sekadar* mengatakan bahwa hierarki melampaui setiap pengurutan baik. Prinsip itu harus membuat klaim yang lebih kuat. Untuk tujuan ini, [Shoenfield \(1977\)](#) mengusulkan penguatan gagasan yang sangat alami sebagai berikut: hierarki tidak *kofinal* dengan himpunan mana pun.² Secara sedikit lebih terperinci: jika τ merupakan pemetaan yang mengirim himpunan ke tahap-tahap hierarki, citra sebarang himpunan A di bawah τ tidak menghabiskan hierarki. Dengan kata lain (secara skematis):

Stages-are-super-cofinal. Jika A merupakan himpunan dan $\tau(x)$ merupakan tahap bagi setiap $x \in A$, maka terdapat suatu tahap yang berada sesudah setiap $\tau(x)$ untuk $x \in A$.

Jelas bahwa **ZF** membuktikan suatu versi *Stages-are-super-cofinal* yang diformalkan secara tepat. Sebaliknya, kita dapat berargumen secara informal bahwa *Stages-are-super-cofinal* membenarkan Penggantian.³ Andaikan $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$. Maka, untuk setiap $x \in A$, misalkan $\sigma(x)$ merupakan y sedemikian sehingga $\varphi(x, y)$, dan misalkan $\tau(x)$ merupakan tahap ketika $\sigma(x)$ pertama kali terbentuk. Berdasarkan *Stages-are-super-cofinal*, terdapat suatu tahap V sedemikian sehingga $(\forall x \in A) \tau(x) \in V$. Sekarang, karena setiap $\tau(x) \in V$ dan $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$, berdasarkan Pemisahan kita dapat memperoleh $\{y \in V : (\exists x \in A) \sigma(x) = y\} = \{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$.

Jadi, *Stages-are-super-cofinal* membenarkan Penggantian. Dan sekurangnya masuk akal bahwa *Stages-are-inexhaustible* membenarkan *Stages-are-super-cofinal*. Andaikan *Stages-are-super-cofinal* gagal. Maka hierarki itu

²Gödel tampaknya telah mengusulkan gagasan serupa; lihat [Potter \(2004, p. 223\)](#). Untuk pembahasan mengenai Gödel dan [Shoenfield](#), lihat [Incurvati \(2020, 90–5\)](#).

³Akan lebih sulit membuktikan Penggantian dengan menggunakan suatu formalisasi *Stages-are-super-cofinal*, karena **Z** sendiri tidak cukup kuat untuk mendefinisikan tahap-tahap, sehingga tidak jelas bagaimana *Stages-are-super-cofinal* akan diformalkan. Meskipun demikian, salah satu pilihannya ialah bekerja dalam suatu perluasan **LT**, sebagaimana dibahas dalam [Bagian 68.3](#).

kofinal dengan suatu himpunan A , yakni kita mempunyai sebuah pemetaan τ sedemikian sehingga, untuk setiap tahap S , terdapat suatu $x \in A$ sehingga $S \in \tau(x)$. Dalam kasus itu, kita mempunyai cara untuk memahami “ketakhinggaan mutlak” hierarki yang diandaikan: hierarki itu *dihabiskan* oleh jangkauan τ yang diterapkan pada A . Dan hal itu melemahkan gagasan bahwa hierarki tersebut “tak hingga secara mutlak”. Dengan mengambil kontraposisinya: *Stages-are-inexhaustible* mengimplikasikan *Stages-are-super-cofinal*, yang selanjutnya membenarkan Penggantian.

Ini merupakan upaya yang sungguh menjanjikan untuk memberikan pembenaran intrinsik bagi Penggantian. Namun, apakah upaya itu akhirnya berhasil atau tidak, harus kita serahkan kepada Anda untuk memutuskan.

68.6 Penggantian dan Refleksi

Upaya terakhir kita untuk membenarkan Penggantian melalui *Stages-are-inexhaustible* berawal dari suatu hasil yang mendalam dan indah:⁴

Teorema 68.2 (Skema Refleksi). Untuk sebarang formula φ :

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1 \dots, x_n \in V_\beta) (\varphi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \dots, x_n))$$

Seperti dalam **Definisi 68.1**, φ^{V_β} merupakan hasil membatasi setiap kuantor dalam φ pada himpunan V_β . Jadi, secara intuitif, Refleksi mengatakan hal berikut: jika φ benar dalam seluruh hierarki, maka φ benar dalam *segmen-segmen awal* hierarki pada ketinggian yang tak terbatas.

Montague (1961) dan **Lévy (1960)** menunjukkan bahwa (rumusan yang sesuai dari) Penggantian dan Refleksi ekuivalen modulo **Z**, sehingga menambahkan salah satunya menghasilkan **ZF**. (Kita membuktikan hasil-hasil ini dalam **Bagian 68.7**.) Mengingat ekuivalensi ini, orang mungkin berharap dapat membenarkan Refleksi dan Penggantian melalui *Stages-are-inexhaustible* sebagai berikut: berdasarkan *Stages-are-inexhaustible*, hierarki seharusnya sangat, sangat tinggi—begitu tinggi sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat kita katakan mengenainya yang cukup untuk membatasi ketinggiannya. Kita dapat memahami hal ini sebagai gagasan bahwa, jika suatu kalimat φ benar dalam seluruh hierarki, maka kalimat itu benar dalam segmen-segmen awal hierarki pada ketinggian yang tak terbatas. Itulah persis Refleksi.

Sekali lagi, ini tampak sebagai upaya yang sungguh menjanjikan untuk memberi Penggantian suatu pembenaran intrinsik. Namun, ada terlalu banyak hal yang perlu dikatakan untuk membahasnya di sini. Sekarang Anda harus memutuskan sendiri apakah upaya itu berhasil.⁵

⁴Pengingat: semua formula dapat mempunyai parameter (kecuali dinyatakan sebaliknya secara eksplisit).

⁵Meskipun demikian, Anda mungkin ingin melanjutkan dengan membaca **Incurvati (2020, 95–100)**.

68.7 Lampiran: Hasil-Hasil seputar Penggantian

Dalam bagian ini, kita akan membuktikan Refleksi di dalam **ZF**. Kita juga akan membuktikan suatu pengertian yang menjadikan Refleksi ekuivalen dengan Penggantian. Kemudian kita akan membuktikan suatu konsekuensi menarik dari semua ini mengenai kekuatan Refleksi/Penggantian. *Peringatan: bagian ini dengan mudah merupakan bagian matematika paling lanjut dalam buku teks ini.*

Kita mulai dengan sebuah lema yang, demi keringkasan, menggunakan perangkat notasi berupa *garis atas* untuk menangani barisan variabel atau objek. Jadi, " $\bar{a}_k$ " menyingkat " $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}$ ", dengan n ditentukan oleh konteks.

Lema 68.3. Untuk setiap $1 \leq i \leq k$, misalkan $\varphi_i(\bar{v}_i, x)$ suatu formula. Maka, untuk setiap α , terdapat suatu $\beta > \alpha$ sedemikian sehingga, untuk sebarang $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in V_\beta$ dan setiap $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

Bukti. Kita mendefinisikan suatu suku μ sebagai berikut: $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ merupakan tahap paling awal V yang memenuhi semua implikasi berikut, untuk $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

Mudah dipastikan bahwa $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ ada bagi semua $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$. Sekarang, dengan menggunakan Penggantian dan teorema rekursi kita, definisikan:

$$\begin{aligned} S_0 &= V_{\alpha+1} \\ S_{n+1} &= S_n \cup \bigcup \{ \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) : \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n \} \\ S &= \bigcup_{m < \omega} S_m. \end{aligned}$$

Setiap S_n , dan karena itu S sendiri, merupakan suatu tahap sesudah V_α . Sekarang tetapkan $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S$; maka terdapat suatu $n < \omega$ sedemikian sehingga $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n$. Tetapkan suatu $1 \leq i \leq k$, dan andaikan $\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. Berdasarkan konstruksi, $(\exists x \in \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$; jadi, $(\exists x \in S_{n+1}) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ dan karena itu $(\exists x \in S) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. Dengan demikian, S adalah V_β yang kita cari. $\square$

Sekarang kita dapat membuktikan **Teorema 68.2** secara cukup langsung:

Bukti. Tetapkan α . Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa satu-satunya penghubung dalam φ ialah $\exists$, $\neg$, dan $\wedge$ (karena ketiganya cukup secara ekspresif). Misalkan $\psi_1, \dots, \psi_k$ mengenumerasi setiap subformula φ menurut kompleksitas, sehingga $\psi_k = \varphi$. Berdasarkan **Lema 68.3**, terdapat $\beta > \alpha$ sedemikian sehingga, untuk sebarang $\bar{a}_i \in V_\beta$ dan setiap $1 \leq i \leq k$:

$$\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x) \quad (*)$$

Dengan induksi pada kompleksitas ψ_i , kita menunjukkan bahwa $\psi_i(\bar{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i)$ bagi sebarang $\bar{a}_i \in V_\beta$. Jika ψ_i atomik, klaim ini jelas. Bikondisional tersebut juga menetapkan bahwa, jika ψ_i merupakan negasi atau konjungsi subformula-subformula yang memenuhi sifat ini, maka ψ_i sendiri memenuhi sifat tersebut. Jadi, satu-satunya kasus yang menarik menyangkut kuantifikasi. Tetapkan $\bar{a}_i \in V_\beta$; maka:

$$\begin{aligned} (\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))^{V_\beta} &\text{ jika dan hanya jika } (\exists x \in V_\beta) \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i, x) && \text{berdasarkan definisi} \\ &\text{jika dan hanya jika } (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x) && \text{berdasarkan hipotesis} \\ &\text{jika dan hanya jika } \exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) && \text{berdasarkan (*).} \end{aligned}$$

Ini menyelesaikan induksi; hasilnya mengikuti karena $\psi_k = \varphi$. $\square$

Kita telah membuktikan Refleksi di dalam **ZF**. Bukti kita pada dasarnya mengikuti Montague (1961). Sekarang kita hendak membuktikan di dalam **Z** bahwa Refleksi mengakibatkan Penggantian. Bukti mengikuti Lévy (1960), tetapi dengan suatu penyederhanaan.

Karena kita bekerja di dalam **Z**, kita tidak dapat menyajikan Refleksi tepat dalam bentuk di atas. Bagaimanapun, kita merumuskan Refleksi dengan notasi " V_α ", dan notasi itu tidak dapat didefinisikan di dalam **Z** (lihat Bagian 67.5). Karena itu, sebagai gantinya kita menawarkan suatu rumusan Refleksi yang tampak lebih lemah:

Refleksi-Lemah. Untuk sebarang formula φ , terdapat suatu himpunan transitif S sedemikian sehingga 0, 1, dan setiap parameter φ merupakan anggota dari S , serta $(\forall \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$.

Untuk menggunakan prinsip ini dalam membuktikan Penggantian, mula-mula kita mengikuti Lévy (1960, bagian pertama Teorema 2) dan menunjukkan bahwa kita dapat "merefleksikan" dua formula sekaligus:

Lema 68.4 (dalam **Z + Refleksi-Lemah.).** Untuk sebarang formula ψ, χ , terdapat suatu himpunan transitif S sedemikian sehingga 0 dan 1 (serta setiap parameter formula-formula itu) merupakan anggota dari S , dan $(\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$.

Bukti. Misalkan φ formula $(z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$.

Di sini kita menggunakan singkatan; " $z = 0$ " seharusnya ditulis lengkap sebagai " $\forall t t \notin z$ ", dan " $z = 1$ " sebagai " $\forall s(s \in z \leftrightarrow \forall t t \notin s)$ ". Namun, karena $0, 1 \in S$ dan S transitif, formula-formula ini *absolut* bagi S ; artinya, keduanya berlaku pada objek yang sama, baik kuantornya dibatasi pada S maupun tidak.⁶

⁶Secara lebih formal, dengan ζ salah satu dari kedua formula ini, $\zeta(z) \leftrightarrow \zeta^S(z)$.

68.7. LAMPIRAN: HASIL-HASIL SEPUTAR PENGGANTIAN

Berdasarkan Refleksi-Lemah, kita mempunyai suatu S yang sesuai sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned} & (\forall z, \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S) \\ \text{yakni } & (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\ & ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S \\ \text{yakni } & (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\ & ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S)) \\ \text{yakni } & (\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S)). \end{aligned}$$

Klaim kedua mengakibatkan klaim ketiga karena “ $z = 0$ ” dan “ $z = 1$ ” absolut bagi S ; klaim keempat mengikuti karena $0 \neq 1$. $\square$

Sekarang kita dapat memperoleh Penggantian hanya dengan mengikuti dan menyederhanakan [Lévy \(1960, Teorema 6\)](#):

Teorema 68.5 (dalam $Z + \text{Refleksi-Lemah}$). Untuk sebarang formula $\varphi(v, w)$ dan sebarang A , jika $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$, maka $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ ada.

Bukti. Tetapkan A sedemikian sehingga $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$, dan definisikan formula-formula:

$$\begin{aligned} \psi & \text{ sebagai } (\varphi(x, z) \wedge A = A) \\ \chi & \text{ sebagai } \exists y \varphi(x, y). \end{aligned}$$

Dengan menggunakan [Lema 68.4](#), karena A merupakan parameter bagi ψ , terdapat suatu himpunan transitif S sedemikian sehingga $0, 1, A \in S$ (bersama setiap parameter lain), dan sedemikian sehingga:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

Jadi, secara khusus:

$$\begin{aligned} & (\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z)) \\ & (\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S) \varphi^S(x, y)). \end{aligned}$$

Dengan menggabungkan keduanya dan mengamati bahwa $A \subseteq S$ karena $A \in S$ dan S transitif:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S) \varphi(x, y)).$$

Sekarang $(\forall x \in A)(\exists! y \in S) \varphi(x, y)$, karena $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$. Berdasarkan Pemisahan, $\{y \in S : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\} = \{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$. $\square$

68.8 Lampiran: Keteraksiomatisasian Berhingga

Kita menutup bab ini dengan mengekstrak beberapa hasil dari Penggantian. Hasil pertama berasal dari Montague (1961); perhatikan bahwa ini bukan bukti di dalam $\mathbf{ZF}$, melainkan bukti mengenai $\mathbf{ZF}$:

Teorema 68.6. $\mathbf{ZF}$ tidak dapat diaksiomatisasi secara berhingga. Secara lebih umum: jika $\mathbf{T}$ berhingga dan $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$, maka $\mathbf{T}$ tidak konsisten.

(Di sini, kita secara diam-diam membatasi pembahasan pada kalimat orde pertama yang satu-satunya primitif nonlogis adalah $\in$, dan menulis $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ untuk menyatakan bahwa $\mathbf{T} \vdash \varphi$ bagi semua $\varphi \in \mathbf{ZF}$.)

Bukti. Tetapkan suatu $\mathbf{T}$ berhingga sedemikian sehingga $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$. Jadi, $\mathbf{T}$ membuktikan Refleksi, yakni Teorema 68.2. Karena $\mathbf{T}$ berhingga, kita dapat menulisnya kembali sebagai satu konjungsi θ . Dengan merefleksikan formula ini, kita memperoleh $\mathbf{T} \vdash \exists \beta (\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$. Karena secara sepele $\mathbf{T} \vdash \theta$, kita memperoleh $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$.

Sekarang, misalkan $\psi(X)$ menyingkat:

$$\theta^X \wedge X \text{ transitif} \wedge (\forall Y \in X)(Y \text{ transitif} \rightarrow \neg \theta^Y)$$

Secara kasar, ini mengatakan bahwa X merupakan model transitif dari θ dan minimal menurut $\in$ dalam hal tersebut. Dengan mengingat bahwa $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$, serta menggunakan fakta-fakta dasar mengenai peringkat di dalam $\mathbf{ZF}$ dan karena itu di dalam $\mathbf{T}$, kita mempunyai:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \quad (*)$$

Dengan menggunakan konjung pertama dari $\psi(X)$, setiap kali $\mathbf{T} \vdash \sigma$, kita mempunyai $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$. Jadi, berdasarkan (*):

$$\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow (\exists N \psi(N))^X)$$

Dengan menggunakan hasil ini dan (*) sekali lagi:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

Maka, secara khusus:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M)((N \text{ transitif})^N \wedge (\theta^N)^M))$$

Jadi, berdasarkan penalaran elementer mengenai transitivitas:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M)(N \text{ transitif} \wedge \theta^N)).$$

Dengan demikian, $\mathbf{T}$ tidak konsisten.⁷ □

⁷“Penalaran elementer” ini melibatkan pembuktian beberapa “fakta keabsolutan” bagi himpunan transitif.

68.8. LAMPIRAN: KETERAKSIOMATISASIAN BERHINGGA

Berikut hasil serupa yang dicatat oleh [Potter \(2004, 223\)](#):

Proposisi 68.7. Misalkan $\mathbf{T}$ memperluas $\mathbf{Z}$ dengan berhingga banyak aksioma baru. Jika $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$, maka $\mathbf{T}$ tidak konsisten. (Di sini kita menggunakan pembatasan diam-diam yang sama seperti dalam [Teorema 68.6](#).)

Bukti. Gunakan θ bagi konjungsi semua aksioma $\mathbf{T}$ kecuali instans-instans Pemisahan (yang banyaknya tak berhingga). Dengan mendefinisikan ψ dari θ seperti dalam [Teorema 68.6](#), kita dapat menunjukkan bahwa $\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M)$.

Seperti dalam [Teorema 68.6](#), kita dapat menetapkan skema bahwa, setiap kali $\mathbf{T} \vdash \sigma$, berlaku $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$. Kemudian kita menyelesaikan bukti tepat seperti dalam [Teorema 68.6](#).

Namun, menetapkan skema tersebut memerlukan sedikit lebih banyak pekerjaan daripada dalam [Teorema 68.6](#). Bagaimanapun, instans-instans Pemisahan terdapat dalam $\mathbf{T}$, tetapi bukan konjung-konjung θ . Kita dapat mengatasi kendala ini dengan membuktikan bahwa $\mathbf{T} \vdash \forall X (X \text{ transitif} \rightarrow \sigma^X)$ bagi setiap instans Pemisahan σ . Kita menyerahkannya kepada pembaca. $\square$

Sebagaimana disebutkan dalam [Bagian 68.5](#), ini menunjukkan bahwa Penggantian benar-benar lebih kuat daripada [Teorema 66.26](#). Atau, secara sedikit lebih tepat: jika $\mathbf{Z} +$ “setiap pengurutan baik isomorfik dengan suatu ordinal unik” konsisten, maka teori itu gagal membuktikan suatu instans Penggantian.

Soal

Soal 68.1. Formalkan *Stages-are-super-cofinal* di dalam $\mathbf{ZF}$.

Soal 68.2. Tunjukkan bahwa, bagi setiap instans Pemisahan σ , berlaku $\mathbf{Z} \vdash \forall X (X \text{ transitif} \rightarrow \sigma^X)$. (Kita menggunakan skema ini dalam [Proposisi 68.7](#).)

Soal 68.3. Tunjukkan bahwa, untuk setiap $\varphi \in \mathbf{Z}$, berlaku $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$.

Soal 68.4. Pastikan hasil-hasil skematis selebihnya yang digunakan dalam bukti [Teorema 68.6](#) dan [Proposisi 68.7](#).

Bab 69

Aritmetika Ordinal

69.1 Pendahuluan

Dalam Bab 66, kita mengembangkan suatu teori bilangan ordinal. Dalam Bab 67, kita melihat bahwa ordinal dapat dipandang sebagai tulang punggung yang menjadi kerangka konstruksi bagian hierarki selebihnya. Namun, itu bukan satu-satunya peran ordinal. Ada pula tugas melakukan aritmetika ordinal.

Kita telah mengisyaratkan hal ini sebelumnya dalam Bagian 66.2, ketika membicarakan ω , $\omega + 1$, dan $\omega + \omega$. Saat itu kita berbicara secara informal; sekarang tiba waktunya untuk menjabarkannya dengan tepat. Namun, perlu disebutkan bahwa bab ini tidak banyak memuat filsafat: hanya perkembangan teknis, disertai pengamatan yang (agak) menarik bahwa kita dapat melakukan hal yang sama dengan dua cara berbeda.

69.2 Penjumlahan Ordinal

Andaikan kita hendak menjumlahkan α dan β . Kita cukup menempatkan suatu salinan β tepat sesudah suatu salinan α . (Kita perlu mengambil *salinan*, sebab berdasarkan Proposisi 66.22, kita tahu bahwa $\alpha \subseteq \beta$ atau $\beta \subseteq \alpha$.) Efek intuitifnya ialah menjalani barisan langkah sepanjang α , lalu menjalani barisan sepanjang β . Barisan yang dihasilkan akan terurut baik; jadi, berdasarkan Teorema 66.26, barisan itu isomorfik dengan suatu ordinal (unik). Ordinal tersebut dapat dipandang sebagai *jumlah* α dan β .

Itulah gagasan intuitif di balik penjumlahan ordinal. Untuk mendefinisikannya secara teliti, kita mulai dengan gagasan mengambil *salinan* himpunan. Gagasannya ialah menggunakan penanda sebarang, 0 dan 1, untuk mencatat asal setiap objek:

Definisi 69.1. Jumlah lepas A dan B ialah $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$.

69.2. PENJUMLAHAN ORDINAL

Selanjutnya, kita mendefinisikan suatu pengurutan pada pasangan ordinal:

Definisi 69.2. Untuk sebarang ordinal $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$, tetapkan bahwa:

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle \text{ jika dan hanya jika } \alpha_2 \in \beta_2, \text{ atau} \\ \alpha_2 = \beta_2 \text{ dan } \alpha_1 \in \beta_1.$$

Ini merupakan pengurutan *leksikografis terbalik*, karena kita mengurutkan menurut anggota kedua, lalu menurut anggota pertama. Ingat bahwa kita hendak mendefinisikan $\alpha + \beta$ sebagai tipe urutan suatu salinan α yang diikuti suatu salinan β . Untuk mencapainya, kita menetapkan:

Definisi 69.3. Untuk sebarang ordinal α, β , jumlahnya ialah $\alpha + \beta = \text{ord}(\alpha \sqcup \beta, \triangleleft)$.

Perhatikan bahwa kita sedikit menyalahgunakan notasi di sini; secara tegas, kita seharusnya menulis “ $\{\langle x, y \rangle \in \alpha \sqcup \beta : x \triangleleft y\}$ ” sebagai ganti “ $\triangleleft$ ”. Namun, demi keringkasan, selanjutnya kita akan terus menyalahgunakan notasi dengan cara ini.

Hasil berikut, bersama **Teorema 66.26**, memastikan bahwa definisi kita terbentuk dengan baik:

Lema 69.4. $\langle \alpha \sqcup \beta, \triangleleft \rangle$ merupakan pengurutan baik bagi sebarang ordinal α dan β .

Bukti. Jelas bahwa $\triangleleft$ terhubung pada $\alpha \sqcup \beta$. Untuk menunjukkan bahwa relasi itu berlandaskan baik, tetapkan suatu himpunan tak kosong $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$. Misalkan Y himpunan bagian dari X yang koordinat keduanya sekecil mungkin, yakni $Y = \{\langle \gamma, i \rangle \in X : (\forall \langle \delta, j \rangle \in X) i \leq j\}$. Sekarang pilih anggota Y dengan koordinat pertama terkecil. $\square$

Jadi, kita mempunyai definisi eksplisit yang baik bagi penjumlahan ordinal. Berikut fakta yang tidak mengejutkan (ingat bahwa $1 = \{0\}$ berdasarkan **Definisi 65.7**):

Proposisi 69.5. $\alpha + 1 = \alpha^+$ bagi sebarang ordinal α .

Bukti. Perhatikan isomorfisme f dari $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ ke $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ yang diberikan oleh $f(\gamma) = \langle \gamma, 0 \rangle$ bagi $\gamma \in \alpha$, dan $f(\alpha) = \langle 0, 1 \rangle$. $\square$

Selain itu, mudah ditunjukkan bahwa penjumlahan memenuhi syarat-syarat rekursif tertentu:

Lema 69.6. Untuk sebarang ordinal α, β , berlaku:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1 \\ \alpha + \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta) \end{aligned} \quad \text{jika } \beta \text{ ordinal limit.}$$

Bukti. Kita memeriksa setiap kasus; pertama:

$$\begin{aligned}
 \alpha + 0 &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (0 \times \{1\}), \triangleleft) \\
 &= \text{ord}(\alpha \times \{0\}, \triangleleft) \\
 &= \alpha \\
 \alpha + (\beta + 1) &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \triangleleft) \\
 &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \triangleleft) + 1 \\
 &= (\alpha + \beta) + 1.
 \end{aligned}$$

Sekarang misalkan $\beta \neq \emptyset$ suatu limit. Jika $\delta < \beta$, maka $\delta + 1 < \beta$, sehingga $\alpha + \delta$ merupakan segmen awal sejati dari $\alpha + \beta$. Jadi, $\alpha + \beta$ merupakan batas atas ketat bagi $X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$. Selain itu, jika $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$, maka jelas $\gamma = \alpha + \delta$ bagi suatu $\delta < \beta$. Jadi, $\alpha + \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$. $\square$

Namun, berikut suatu fakta yang mencolok. Untuk mendefinisikan penjumlahan ordinal, kita sebenarnya dapat menggunakan Teorema Rekursi Transfinit dan menetapkan persamaan-persamaan rekursi tepat seperti dalam **Lema 69.6** (meskipun menggunakan “ β^+ ” alih-alih “ $\beta + 1$ ”).

Jadi, ada dua cara berbeda untuk mendefinisikan operasi pada ordinal. Kita dapat mendefinisikannya *secara sintetis*, dengan secara eksplisit mengonstruksi suatu himpunan terurut baik dan mempertimbangkan tipe urutannya. Atau, kita dapat mendefinisikannya *secara rekursif*, hanya dengan menetapkan persamaan-persamaan rekursi. Jika dilakukan dengan benar, hasilnya sama. Teorema **Teorema 66.26** menjamin bahwa persamaan-persamaan rekursi ini menentukan ordinal yang *unik*.

Dalam banyak hal, aritmetika ordinal berperilaku seperti penjumlahan bilangan asli. Sebagai contoh, kita dapat membuktikan hasil berikut:

Lema 69.7. *Jika α, β, γ ordinal, maka:*

1. *jika $\beta < \gamma$, maka $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$;*
2. *jika $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$, maka $\beta = \gamma$;*
3. *$\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, yakni penjumlahan bersifat asosiatif;*
4. *jika $\alpha \leq \beta$, maka $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$.*

Bukti. Kita membuktikan (3) dan menyerahkan sisanya sebagai latihan. Bukti dilakukan dengan Induksi Transfinit Sederhana pada γ , menggunakan **Lema 69.6**. Jika $\gamma = 0$:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

69.3. MENGGUNAKAN PENJUMLAHAN ORDINAL

Jika $\gamma = \delta + 1$, andaikan sebagai hipotesis induksi bahwa $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$; sekarang gunakan **Lema 69.6** tiga kali:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\ &= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\ &= \alpha + (\beta + (\delta + 1)). \end{aligned}$$

Jika γ ordinal limit, andaikan sebagai hipotesis induksi bahwa jika $\delta \in \gamma$, maka $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$; sekarang:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + \gamma &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\ &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\ &= \alpha + \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\beta + \delta) \\ &= \alpha + (\beta + \gamma). \end{aligned} \quad \square$$

Dalam berbagai hal ini, penjumlahan ordinal seharusnya terasa sangat akrab. Namun, ada satu perbedaan penting: penjumlahan ordinal *tidak* seperti penjumlahan bilangan asli.

Proposisi 69.8. *Penjumlahan ordinal tidak komutatif; $1 + \omega = \omega < \omega + 1$.*

Bukti. Perhatikan bahwa $1 + \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(1 + n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega + 1$. $\square$

Walaupun pada mulanya hal ini mungkin mengejutkan, *seharusnya tidak*. Di satu sisi, ketika mempertimbangkan $1 + \omega$, kita memikirkan tipe urutan yang diperoleh dengan menempatkan satu anggota tambahan *sebelum* semua bilangan asli. Dengan penalaran seperti pada Hotel Hilbert dalam **Bagian 6.1**, secara intuitif anggota pertama tambahan ini seharusnya tidak mengubah tipe urutan keseluruhan. Di sisi lain, ketika mempertimbangkan $\omega + 1$, kita memikirkan tipe urutan yang diperoleh dengan menempatkan satu anggota tambahan *sesudah* semua bilangan asli. Itu merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda!

69.3 Menggunakan Penjumlahan Ordinal

Dengan menggunakan penjumlahan pada ordinal, kita dapat menghitung secara eksplisit peringkat berbagai himpunan, dalam pengertian **Definisi 67.15**:

Lema 69.9. *Jika $\text{rank}(A) = \alpha$ dan $\text{rank}(B) = \beta$, maka:*

1. $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$

2. $\text{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$
3. $\text{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$
4. $\text{rank}(\langle A, B \rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$
5. $\text{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$
6. $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$ jika α kosong atau merupakan ordinal limit; $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$ jika $\alpha = \gamma + 1$

Bukti. Sepanjang bukti ini, kita berulang kali menggunakan **Proposisi 67.20**.

(1). Jika $x \subseteq A$, maka $\text{rank}(x) \leq \text{rank}(A)$. Jadi $\text{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$. Karena khususnya $A \in \wp(A)$, maka $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$.

(2). Berdasarkan **Proposisi 67.20**.

(3). Berdasarkan **Proposisi 67.20**.

(4). Berdasarkan (2), diterapkan dua kali.

(5). Perhatikan bahwa $A \times B \subseteq \wp(\wp(A \cup B))$, lalu gunakan (1) dua kali bersama (3).

(6). Jika $\alpha = \gamma + 1$, terdapat suatu $c \in A$ dengan $\text{rank}(c) = \gamma$, dan tidak ada anggota dari A yang berperingkat lebih tinggi; jadi $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$. Jika α merupakan ordinal limit, maka A mempunyai anggota dengan peringkat yang sedekat apa pun dengan α (tetapi tetap lebih kecil darinya). Karena itu, $\bigcup A$ juga mempunyai anggota dengan peringkat yang sedekat apa pun dengan α (tetapi tetap lebih kecil darinya), sehingga $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$. $\square$

Kita serahkan sebagai latihan penjelasan mengapa (5) melibatkan suatu *pertaksamaan*.

Sekarang kita juga dapat menunjukkan bahwa beberapa pengertian wajar tentang apa artinya menyebut suatu ordinal “hingga” atau “tak hingga” ternyata bertepatan:

Lema 69.10. Untuk sebarang ordinal α , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. $\alpha \notin \omega$, yakni α bukan bilangan asli
2. $\omega \leq \alpha$
3. $1 + \alpha = \alpha$
4. $\alpha \approx \alpha + 1$, yakni α dan $\alpha + 1$ sama banyak
5. α bersifat tak hingga Dedekind

Jadi, kita mempunyai lima cara yang terbukti ekuivalen untuk memahami syarat agar suatu ordinal bersifat (tak) hingga.

69.4. PERKALIAN ORDINAL

Bukti. (1) $\Rightarrow$ (2). Berdasarkan Trikotomi.

(2) $\Rightarrow$ (3). Tetapkan $\alpha \geq \omega$. Berdasarkan Induksi Transfinit, terdapat suatu ordinal terkecil γ (mungkin 0) sedemikian sehingga terdapat ordinal limit β dengan $\alpha = \beta + \gamma$. Sekarang:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \text{lsub}_{\delta < \beta} (1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). Jelas terdapat bijeksi $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow (1 \sqcup \alpha)$. Jika $1 + \alpha = \alpha$, terdapat suatu isomorfisme $g: (1 \sqcup \alpha) \rightarrow \alpha$. Sekarang perhatikan $g \circ f$.

(4) $\Rightarrow$ (5). Jika $\alpha \approx \alpha + 1$, terdapat bijeksi $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow \alpha$. Definisikan $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$ bagi setiap $\gamma < \alpha$; injeksi ini menyaksikan bahwa α bersifat tak hingga Dedekind, sebab $f(0, 1) \in \alpha \setminus \text{ran}(g)$.

(5) $\Rightarrow$ (1). Ini merupakan **Proposisi 65.8**. $\square$

69.4 Perkalian Ordinal

Sekarang kita beralih ke perkalian ordinal, yang kita dekati dengan cara yang sangat mirip dengan penjumlahan ordinal. Andaikan kita hendak mengalikan α dengan β . Untuk melakukannya, bayangkan suatu kisi persegi panjang dengan lebar α dan tinggi β ; hasil kali α dan β diperoleh dengan bergerak sepanjang setiap baris, lalu bergerak melalui baris berikutnya... sampai seluruh kisi telah dilalui. Dengan kata lain, hasil kali α dan β diperoleh dengan mengganti *setiap* anggota dalam β dengan suatu salinan α .

Untuk memformalkan gagasan ini, kita cukup menggunakan pengurutan leksikografis terbalik pada hasil kali Kartesius α dan β :

Definisi 69.11. Untuk sebarang ordinal α, β , hasil kalinya ialah $\alpha \cdot \beta = \text{ord}(\alpha \times \beta, \triangleleft)$.

Sekali lagi, kita harus memastikan bahwa definisi ini terbentuk dengan baik:

Lema 69.12. $\langle \alpha \times \beta, \triangleleft \rangle$ merupakan pengurutan baik bagi sebarang ordinal α dan β .

Bukti. Tepat seperti pada **Lema 69.4**. $\square$

Tidak sulit pula membuktikan bahwa perkalian berperilaku sebagai berikut:

Lema 69.13. Untuk sebarang ordinal α, β :

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0 \\ \alpha \cdot (\beta + 1) &= (\alpha \cdot \beta) + \alpha \\ \alpha \cdot \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta} (\alpha \cdot \delta) \quad \text{jika } \beta \text{ merupakan ordinal limit.} \end{aligned}$$

Bukti. Diserahkan sebagai latihan. $\square$

Sesungguhnya, sebagaimana dalam kasus penjumlahan, kita dapat mendefinisikan perkalian ordinal melalui persamaan-persamaan rekursi ini alih-alih memberikan definisi langsung. Seperti halnya penjumlahan, beberapa perilakunya juga terasa akrab:

Lema 69.14. *Jika α, β, γ ordinal, maka:*

1. jika $\alpha \neq 0$ dan $\beta < \gamma$, maka $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$;
2. jika $\alpha \neq 0$ dan $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$, maka $\beta = \gamma$;
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$;
4. jika $\alpha \leq \beta$, maka $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$;
5. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

Bukti. Diserahkan sebagai latihan. □

Anda dapat membuktikan (atau mencari) hasil-hasil lain sesuka hati. Akan tetapi, mengingat **Proposisi 69.8**, hasil berikut seharusnya tidak melanjutkan:

Proposisi 69.15. *Perkalian ordinal tidak komutatif: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$.*

Bukti. $2 \cdot \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(2 \cdot n) = \omega \in \text{lsub}_{n < \omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$. □

Sekali lagi, alasan intuitifnya cukup lugas. Untuk menghitung $2 \cdot \omega$, kita mengganti setiap bilangan asli dengan dua entitas. Tipe urutan yang sama akan diperoleh jika kita cukup menyisipkan semua bilangan “setengah” ke dalam bilangan asli, yakni jika kita mempertimbangkan pengurutan alami pada $\{n/2 : n \in \omega\}$. Dengan ungkapan ini, jelas bahwa tipe urutannya sama dengan tipe urutan ω sendiri. Namun, untuk menghitung $\omega \cdot 2$, kita menempatkan dua salinan ω , yang satu sesudah yang lain.

69.5 Eksponensiasi Ordinal

Sekarang kita beralih ke eksponensiasi ordinal. Sayangnya, tidak ada definisi sintesis yang *bagus* bagi eksponensiasi ordinal.

Memang, definisi sintesis yang eksplisit *ada*. Berikut salah satunya. Misalkan $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ himpunan semua fungsi $f: \beta \rightarrow \alpha$ sedemikian sehingga $\{\gamma \in \beta : f(\gamma) \neq 0\}$ sama banyak dengan suatu bilangan asli. Definisikan suatu pengurutan baik pada $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ dengan $f \sqsubset g$ jika dan hanya jika $f \neq g$ dan $f(\gamma_0) < g(\gamma_0)$, dengan $\gamma_0 = \max\{\gamma \in \beta : f(\gamma) \neq g(\gamma)\}$. Kemudian kita dapat mendefinisikan $\alpha^{(\beta)}$ sebagai $\text{ord}(\text{finfun}(\alpha, \beta), \sqsubset)$. Potter menggunakan definisi eksplisit ini, lalu langsung menjelaskan:

69.5. EKSPONENSIASI ORDINAL

Pemilihan pengurutan ini ditentukan semata-mata oleh keinginan kita untuk memperoleh definisi eksponensiasi ordinal yang memenuhi syarat rekursif yang sesuai... , dan pengurutan ini jauh lebih sulit dibayangkan daripada jumlah terurut maupun hasil kali terurut. (Potter, 2004, hlm. 199)

Tepat sekali. Kita menjelaskan penjumlahan sebagai “suatu salinan α yang diikuti suatu salinan β ”, dan perkalian sebagai “suatu barisan sepanjang β yang terdiri atas salinan-salinan α ”. Namun, kita tidak mempunyai uraian singkat yang menarik mengenai $\text{finfun}(\alpha, \gamma)$. Karena itu, sebagai gantinya kita akan memberikan definisi eksponensiasi ordinal hanya *melalui* rekursi transfinit, yakni:

Definisi 69.16.

$$\begin{aligned}\alpha^{(0)} &= 1 \\ \alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)} \cdot \alpha \\ \alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{\delta < \beta} \alpha^{(\delta)} \quad \text{jika } \beta \text{ merupakan ordinal limit}\end{aligned}$$

Jika kita bekerja *sebagai* teoretikus himpunan, kita mungkin ingin menyelidiki beberapa sifat eksponensiasi ordinal. Namun, tidak banyak lagi yang perlu kita tambahkan selain fakta yang tidak mengejutkan bahwa eksponensiasi ordinal tidak komutatif. Jadi $2^{(\omega)} = \bigcup_{\delta < \omega} 2^{(\delta)} = \omega$, sedangkan $\omega^{(2)} = \omega \cdot \omega$. Lagi pula, kita memang tidak seharusnya *mengharapkan* eksponensiasi bersifat komutatif, sebab pada bilangan asli pun tidak demikian: $2^{(3)} = 8 < 9 = 3^{(2)}$.

Soal

Soal 69.1. Buktikan bagian selebihnya dari **Lema 69.7**.

Soal 69.2. Berikan himpunan A dan B sedemikian sehingga $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$. Berikan himpunan A dan B sedemikian sehingga $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B)) + 2$. Apakah ada peringkat lain yang mungkin?

Soal 69.3. Buktikan **Lema 69.12**, **Lema 69.13**, dan **Lema 69.14**.

Soal 69.4. Dengan menggunakan Induksi Transfinit, buktikan bahwa jika kita mendefinisikan $\alpha^{(\beta)} = \text{ord}(\text{finfun}(\alpha, \beta), \sqsubset)$, kita memperoleh persamaan-persamaan rekursi dalam **Definisi 69.16**.

Bab 70

Kardinal

70.1 Prinsip Cantor

Ingat kembali [Bagian 66.5](#). Kita sedang membahas himpunan terurut baik dan mengusulkan bahwa akan berguna jika terdapat objek yang mewakili pengurutan baik. Dengan gagasan ini, kita memperkenalkan ordinal, lalu menunjukkan dalam [Akibat 66.28](#) bahwa ordinal berperilaku sebagaimana kita inginkan, yakni:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq) \text{ jika dan hanya jika } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle.$$

Ingat lebih jauh lagi, yakni [Bagian 4.8](#). Di sana, dengan bekerja secara naif, kita memperkenalkan gagasan “ukuran” suatu himpunan. Secara khusus, kita mengatakan bahwa dua himpunan berkardinalitas sama, $A \approx B$, tepat jika terdapat bijeksi $f: A \rightarrow B$. Gagasan ini secara intrinsik lebih sederhana daripada pengurutan baik: kita hanya memperhatikan bijeksi, bukan (seperti pada isomorfisme urutan) apakah bijeksi tersebut “mempertahankan suatu struktur”.

Semua ini memunculkan suatu gagasan yang jelas. Sebagaimana kita memperkenalkan objek-objek tertentu, yakni *ordinal*, untuk mengukur pengurutan baik, kita dapat memperkenalkan objek-objek tertentu, yakni *kardinal*, untuk mengukur ukuran. Itulah tujuan bab ini.

Sebelum mengatakan apa yang akan menjadi kardinal-kardinal tersebut, kita perlu menetapkan suatu prinsip yang harus dipenuhinya. Dengan menulis $|X|$ untuk kardinalitas himpunan X , kita ingin agar berlaku:

$$|A| = |B| \text{ jika dan hanya jika } A \approx B.$$

Kita akan menyebutnya *Prinsip Cantor*, sebab Cantor mungkin merupakan orang pertama yang memahaminya dengan sangat jelas. (Kita akan membahas lebih lanjut hubungannya dengan *Prinsip Hume* dalam [Bagian 70.5](#).) Jadi, tujuan kita ialah mendefinisikan $|X|$, untuk setiap X , sedemikian sehingga definisi tersebut menghasilkan Prinsip Cantor.

70.2 Kardinal sebagai Ordinal

Pada kenyataannya, teori kardinal kita akan memanfaatkan teori ordinal kita (tanpa malu-malu). Artinya, kita hanya akan mendefinisikan kardinal sebagai ordinal-ordinal tertentu. Secara khusus, kita mengajukan definisi berikut:

Definisi 70.1. Jika A dapat diurutkan dengan baik, maka $|A|$ ialah ordinal terkecil γ sedemikian sehingga $A \approx \gamma$. Untuk sebarang ordinal γ , kita mengatakan bahwa γ merupakan suatu *kardinal* jika dan hanya jika $\gamma = |\gamma|$.

Kita baru saja menggunakan ungkapan “ A dapat diurutkan dengan baik”. Seperti hampir selalu terjadi dalam matematika, ungkapan modal di sini hanyalah uraian informal bagi suatu klaim eksistensial: mengatakan “ A dapat diurutkan dengan baik” hanyalah mengatakan “terdapat suatu relasi yang mengurutkan A dengan baik”.

Namun, terdapat masalah pada **Definisi 70.1**. Kita menginginkan agar *setiap* himpunan mempunyai ukuran, yakni agar $|A|$ ada untuk setiap A . Akan tetapi, definisi yang baru saja kita berikan diawali suatu syarat: “Jika A dapat diurutkan dengan baik...”. Jika terdapat suatu himpunan A yang tidak dapat diurutkan dengan baik, definisi kita akan gagal mendefinisikan objek $|A|$.

Jadi, untuk menggunakan **Definisi 70.1**, kita memerlukan jaminan bahwa setiap himpunan dapat diurutkan dengan baik. Sayangnya, jaminan ini tidak tersedia dalam **ZF**. Maka, jika kita hendak menggunakan **Definisi 70.1**, tidak ada pilihan selain menambahkan suatu aksioma baru, misalnya:

Pengurutan Baik (Pengurutan Baik). Setiap himpunan dapat diurutkan dengan baik.

Kita akan membahas apakah Aksioma Pengurutan Baik dapat diterima dalam **Bab 72**. Namun, mulai sekarang kita akan langsung menggunakannya. Dengan aksioma tersebut, cukup mudah untuk membuktikan bahwa kardinal (sebagaimana didefinisikan dalam **Definisi 70.1**) ada dan berperilaku dengan baik:

Lema 70.2. Untuk setiap himpunan A :

1. $|A|$ ada dan unik;
2. $|A| \approx A$;
3. $|A|$ merupakan suatu kardinal, yakni $|A| = ||A||$;

Bukti. Tetapkan A . Berdasarkan Pengurutan Baik, terdapat suatu pengurutan baik $\langle A, R \rangle$. Berdasarkan **Teorema 66.26**, $\langle A, R \rangle$ isomorfik dengan suatu ordinal unik, β . Jadi $A \approx \beta$. Berdasarkan Induksi Transfinit, terdapat suatu ordinal terkecil yang unik, γ , sedemikian sehingga $A \approx \gamma$. Jadi $|A| = \gamma$, yang menetapkan (1) dan (2). Untuk menetapkan (3), perhatikan bahwa jika

$\delta \in \gamma$, maka $\delta \prec A$ berdasarkan pilihan kita atas γ , sehingga juga $\delta \prec \gamma$ karena kesamaan kardinalitas merupakan relasi ekuivalensi (**Proposisi 4.20**). Jadi $\gamma = |\gamma|$. $\square$

Hasil berikutnya menjamin Prinsip Cantor, bahkan lebih dari itu. (Perhatikan bahwa kardinal mewarisi pengurutannya dari ordinal, yakni $\alpha < \beta$ jika dan hanya jika $\alpha \in \beta$. Dalam merumuskan hal ini, kita akan menggunakan huruf Fraktur untuk objek yang kita ketahui sebagai kardinal. Konvensi ini cukup baku. Alternatif yang lazim ialah menggunakan huruf Yunani, sebab kardinal merupakan ordinal, tetapi memilihnya dari bagian tengah alfabet, misalnya κ, λ .):

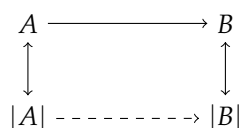
Lema 70.3. Untuk sebarang himpunan A dan B :

$$A \approx B \text{ jika dan hanya jika } |A| = |B|$$

$$A \preceq B \text{ jika dan hanya jika } |A| \leq |B|$$

$$A \prec B \text{ jika dan hanya jika } |A| < |B|$$

Bukti. Kita akan membuktikan arah kiri-ke-kanan dari klaim kedua (kasus-kasus lain serupa dan diserahkan sebagai latihan). Jadi, perhatikan diagram berikut:



Panah berkepala dua menunjukkan bijeksi, yang keberadaannya dijamin oleh **Lema 70.2**. Dengan mengandaikan $A \preceq B$, terdapat injeksi $A \rightarrow B$. Sekarang, dengan mengikuti panah dari $|A|$ ke A , lalu ke B , lalu ke $|B|$, kita memperoleh injeksi $|A| \rightarrow |B|$ (panah putus-putus). $\square$

Kita juga dapat menggunakan **Lema 70.3** untuk membuktikan kembali Schröder–Bernstein. Klaim ini menyatakan bahwa jika $A \preceq B$ dan $B \preceq A$, maka $A \approx B$. Kita menyatakannya sebagai **Teorema 4.25**, tetapi pertama kali membuktikannya—dengan usaha yang cukup besar—dalam **Bagian 6.5**. Sekarang perhatikan:

Pembuktian kembali Schröder–Bernstein. Jika $A \preceq B$ dan $B \preceq A$, maka $|A| \leq |B|$ dan $|B| \leq |A|$ berdasarkan **Lema 70.3**. Jadi $|A| = |B|$ dan $A \approx B$ berdasarkan Trikotomi dan **Lema 70.3**. $\square$

Walaupun bukti ini sangat sederhana, bukti tersebut secara implisit bergantung baik pada Penggantian (untuk memperoleh **Teorema 66.26**) maupun pada Pengurutan Baik (untuk menjamin **Lema 70.3**). Sebaliknya, bukti dalam **Bagian 6.5** jauh lebih mandiri (bahkan dapat dilakukan dalam $\mathbf{Z}^-$).

70.3. ZFC: SEBUAH TONGGAK

70.3 ZFC: Sebuah Tonggak

Dengan penambahan Pengurutan Baik, kita telah mencapai tonggak teoretis terakhir. Kini kita mempunyai semua aksioma yang diperlukan bagi ZFC. Secara terperinci:

Definisi 70.4. Teori ZFC mempunyai aksioma-aksioma berikut: Ekstensionalitas, Gabungan, Pasangan, Himpunan Kuasa, Ketakhinggaan, Fondasi, Pengurutan Baik, serta semua instans skema Pemisahan dan Penggantian. Dengan kata lain, ZFC menambahkan Pengurutan Baik kepada ZF.

ZFC merupakan singkatan dari teori himpunan *Zermelo–Fraenkel* dengan *Pilihan*. Hal ini mungkin tampak agak aneh, sebab aksioma yang kita tambahkan disebut “Pengurutan Baik”, bukan “Pilihan”. Namun, ketika kelak kita merumuskan Pilihan, ternyata Pengurutan Baik ekuivalen (modulo ZF) dengan Pilihan (lihat **Teorema 72.6**). Jadi, aksioma mana yang dipilih sebagai aksioma “dasar” tidak menjadi soal. Nama “ZFC” sendiri sepenuhnya baku dalam literatur.

70.4 Hingga, Terhitung, Takterhitung

Setelah mengenal kardinal, ada baiknya kita meluangkan sedikit waktu untuk membahas berbagai jenis kardinal; khususnya, kardinal hingga, terhitung, dan takterhitung.

Dua hasil pertama kita menyiratkan bahwa kardinal hingga tepat merupakan ordinal hingga, yang kita definisikan sebagai *bilangan asli* dalam **Definisi 65.7**:

Proposisi 70.5. Misalkan $n, m \in \omega$. Maka $n = m$ jika dan hanya jika $n \approx m$.

Bukti. Arah kiri-ke-kanan sepele. Untuk membuktikan arah kanan-ke-kiri, andaikan $n \approx m$ meskipun $n \neq m$. Berdasarkan Trikotomi, berlaku $n \in m$ atau $m \in n$; tanpa mengurangi keumuman, andaikan $n \in m$. Maka $n \subsetneq m$ dan terdapat bijeksi $f: m \rightarrow n$, sehingga m bersifat tak hingga Dedekind, bertentangan dengan **Proposisi 65.8**. $\square$

Akibat 70.6. Jika $n \in \omega$, maka n merupakan suatu kardinal.

Bukti. Langsung. $\square$

Selain itu, beberapa gagasan yang wajar tentang arti menyebut suatu kardinal “hingga” atau “tak hingga” ternyata bertepatan:

Teorema 70.7. Untuk sebarang himpunan A , hal-hal berikut ekuivalen:

1. $|A| \notin \omega$, yakni $|A|$ bukan bilangan asli;

2. $\omega \leq |A|$;
3. A bersifat tak hingga Dedekind.

Bukti. Dari **Lema 69.10**, **Lema 70.3**, dan **Akibat 70.6**. □

Hal ini membenarkan *definisi* berikut bagi beberapa gagasan yang kita gunakan secara agak informal dalam **Bagian I**:

Definisi 70.8. Kita mengatakan bahwa A bersifat *hingga* jika dan hanya jika $|A|$ merupakan bilangan asli, yakni $|A| \in \omega$. Jika tidak, kita mengatakan bahwa A bersifat *tak hingga*.

Namun, perhatikan bahwa definisi ini disajikan dengan latar belakang **ZFC**. Bagaimanapun, kita memerlukan Pengurutan Baik untuk menjamin bahwa setiap himpunan mempunyai suatu kardinalitas. Bahkan, tanpa Pengurutan Baik, dapat terdapat suatu himpunan yang bukan hingga dan bukan pula tak hingga Dedekind. Kita akan kembali membahas persoalan semacam ini dalam **Bab 72**. Untuk sekarang, kita terus mengandalkan Pengurutan Baik.

Sekarang mari beralih dari kardinal hingga ke kardinal tak hingga. Berikut dua hal mendasar:

Akibat 70.9. ω merupakan kardinal tak hingga terkecil.

Bukti. ω merupakan suatu kardinal, sebab ω bersifat tak hingga Dedekind dan, jika $\omega \approx n$ bagi suatu $n \in \omega$, maka n akan bersifat tak hingga Dedekind, bertentangan dengan **Proposisi 65.8**. Sekarang ω merupakan kardinal tak hingga terkecil berdasarkan definisi. □

Akibat 70.10. Setiap kardinal tak hingga merupakan ordinal limit.

Bukti. Misalkan α suatu ordinal penerus yang tak hingga, sehingga $\alpha = \beta + 1$ bagi suatu β . Berdasarkan **Proposisi 70.5**, β juga tak hingga, sehingga $\beta \approx \beta + 1$ berdasarkan **Lema 69.10**. Sekarang $|\beta| = |\beta + 1| = |\alpha|$ berdasarkan **Lema 70.3**, sehingga $\alpha \neq |\alpha|$. □

Sejak **Definisi 4.27**, kita telah mencatat bahwa himpunan tak hingga yang terhitung dapat dibedakan dari yang tak terhitung. Definisi tersebut secara alami menghasilkan pernyataan berikut:

Proposisi 70.11. A bersifat terhitung jika dan hanya jika $|A| \leq \omega$, dan A bersifat tak terhitung jika dan hanya jika $\omega < |A|$.

Bukti. Berdasarkan Trikotomi, kedua klaim ekuivalen, sehingga cukup dibuktikan bahwa A bersifat terhitung jika dan hanya jika $|A| \leq \omega$. Untuk arah kanan-ke-kiri: jika $|A| \leq \omega$, maka $A \preceq \omega$ berdasarkan **Lema 70.3** dan **Akibat 70.9**. Untuk arah kiri-ke-kanan: andaikan A bersifat terhitung; berdasarkan **Definisi 4.27**, terdapat tiga kemungkinan:

70.4. HINGGA, TERHITUNG, TAKTERHITUNG

1. jika $A = \emptyset$, maka $|A| = 0 \in \omega$, berdasarkan **Akibat 70.6** dan **Lema 70.3**.
2. jika $n \approx A$, maka $|A| = n \in \omega$, berdasarkan **Akibat 70.6** dan **Lema 70.3**.
3. jika $\omega \approx A$, maka $|A| = \omega$, berdasarkan **Akibat 70.9**.

Jadi, dalam semua kasus, $|A| \leq \omega$. $\square$

Memang, ω menempati kedudukan khusus. Walaupun terdapat banyak ordinal yang terhitung:

Akibat 70.12. ω merupakan satu-satunya kardinal tak hingga yang terhitung.

Bukti. Misalkan α suatu kardinal tak hingga yang terhitung. Karena α tak hingga, $\omega \leq \alpha$. Karena α merupakan kardinal yang terhitung, $\alpha = |\alpha| \leq \omega$. Jadi $\alpha = \omega$ berdasarkan Trikotomi. $\square$

Tentu saja, terdapat tak hingga banyak kardinal. Jadi, kita mungkin bertanya: *Ada berapa banyak kardinal?* Hasil-hasil berikut menunjukkan bahwa kita mungkin perlu mempertimbangkan kembali pertanyaan itu.

Proposisi 70.13. Jika setiap anggota X merupakan suatu kardinal, maka $\bigcup X$ merupakan suatu kardinal.

Bukti. Mudah diperiksa bahwa $\bigcup X$ merupakan suatu ordinal. Misalkan $\alpha \in \bigcup X$ suatu ordinal; maka $\alpha \in \mathfrak{b} \in X$ bagi suatu kardinal $\mathfrak{b}$. Karena $\mathfrak{b}$ suatu kardinal, $\alpha < \mathfrak{b}$. Karena $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup X$, kita mempunyai $\mathfrak{b} \preceq \bigcup X$, sehingga $\alpha \not\approx \bigcup X$. Dengan menggeneralisasi, $\bigcup X$ merupakan suatu kardinal. $\square$

Teorema 70.14. Tidak terdapat kardinal terbesar.

Bukti. Untuk sebarang kardinal α , Teorema Cantor (**Teorema 4.24**) dan **Lema 70.2** menyiratkan bahwa $\alpha < |\wp(\alpha)|$. $\square$

Teorema 70.15. Himpunan semua kardinal tidak ada.

Bukti. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $C = \{\alpha : \alpha \text{ merupakan suatu kardinal}\}$. Sekarang $\bigcup C$ merupakan suatu kardinal berdasarkan **Proposisi 70.13**, sehingga berdasarkan **Teorema 70.14** terdapat suatu kardinal $\mathfrak{b} > \bigcup C$. Berdasarkan definisi $\mathfrak{b} \in C$, sehingga $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup C$, dan dengan demikian $\mathfrak{b} \leq \bigcup C$, suatu kontradiksi. $\square$

Anda patut membandingkan hal ini dengan Paradoks Russell dan Burali-Forti.

70.5 Lampiran: Prinsip Hume

Dalam **Bagian 70.1**, kita menguraikan Prinsip Cantor. Prinsip tersebut berbunyi:

$$|A| = |B| \text{ jika dan hanya jika } A \approx B.$$

Hal ini sangat mirip dengan prinsip yang kini disebut *Prinsip Hume*, yang menyatakan:

$$\#x F(x) = \#x G(x) \text{ jika dan hanya jika } F \sim G$$

di mana ' $F \sim G$ ' menyingkat pernyataan bahwa objek-objek yang memenuhi F tepat sama banyaknya dengan objek-objek yang memenuhi G , yakni bahwa kedua kumpulan itu dapat dipasangkan melalui suatu bijeksi, yakni:

$$\begin{aligned} \exists R(\forall v \forall y (Rvy \rightarrow (Fv \wedge Gy)) \wedge \\ \forall v (Fv \rightarrow \exists! y Rvy) \wedge \\ \forall y (Gy \rightarrow \exists! v Rvy)) \end{aligned}$$

Namun, terdapat perbedaan tipe antara Prinsip Hume dan Prinsip Cantor. Dalam pernyataan Prinsip Cantor, variabel " A " dan " B " merupakan suku orde pertama yang menyatakan *himpunan*. Dalam pernyataan Prinsip Hume, " F ", " G ", dan " R " bukan suku orde pertama; alih-alih, semuanya berada dalam *posisi predikat*. (Mungkin semuanya menyatakan *sifat*.) Jadi, kita dapat menguraikan Prinsip Hume dalam bahasa biasa sebagai berikut: banyaknya objek yang memenuhi F sama dengan banyaknya objek yang memenuhi G jika dan hanya jika kedua kumpulan objek itu dapat dipasangkan secara bijektif. Prinsip ini disebut *Prinsip Hume* karena Hume pernah menulis:

Apabila dua bilangan dipadankan sedemikian rupa sehingga bilangan yang satu selalu mempunyai suatu satuan yang bersesuaian dengan setiap satuan pada bilangan yang lain, kita menyatakan keduanya sama. (Hume, 1740, Pt.III Bk.1 §1)

Prinsip Hume diangkat ke kedudukan penting dalam matematika dan logika kontemporer oleh Frege (1884, §63), yang mengutip bagian dari Hume ini sebelum (pada dasarnya) menguraikan secara garis besar prinsip yang kita sebut Prinsip Hume.

Anda patut memperhatikan kemiripan struktural antara Prinsip Hume dan Hukum Dasar V. Kita merumuskannya dalam **Bagian 64.6** sebagai berikut:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \text{ jika dan hanya jika } \forall x (F(x) \leftrightarrow G(x)).$$

Pada titik ini, beberapa ulasan dan perbandingan mungkin membantu.

70.5. LAMPIRAN: PRINSIP HUME

Terdapat dua cara memahami suatu prinsip seperti Prinsip Hume atau Hukum Dasar V: secara *predikatif* atau secara *impredikatif* (ingat [Bagian 64.3](#)). Pada pembacaan *impredikatif* atas Hukum Dasar V, untuk setiap F , objek $\epsilon x F(x)$ berada dalam domain kuantifikasi yang kita gunakan untuk merumuskan Hukum Dasar V itu sendiri. Demikian pula, pada pembacaan *impredikatif* atas Prinsip Hume, untuk setiap F , objek $\#x F(x)$ berada dalam domain kuantifikasi yang kita gunakan untuk merumuskan Prinsip Hume. Sebaliknya, menurut pemahaman *predikatif*, objek $\epsilon x F(x)$ dan $\#x F(x)$ akan menjadi entitas dari suatu domain yang *berbeda*.

Jika kita membaca Hukum Dasar V secara *impredikatif*, prinsip tersebut menghasilkan ketidakkonsistenan melalui Komprehensi Naif (untuk rincian-nya, lihat [Bagian 64.6](#)). Seperti Komprehensi Naif, prinsip tersebut dapat dibuat konsisten dengan membacanya secara *predikatif*. Namun, kemungkinan besar prinsip itu tidak akan melakukan semua yang kita inginkan.

Akan tetapi, Prinsip Hume *dapat* dibaca secara *impredikatif* dengan konsisten. Dengan pembacaan tersebut, prinsip ini cukup kuat.

Sebagai ilustrasi, perhatikan predikat " $x \neq x$ ", yang jelas tidak dipenuhi oleh apa pun. Prinsip Hume kini menghasilkan suatu objek $\#x(x \neq x)$. Kita dapat memperlakukannya sebagai bilangan 0. Sekarang, berdasarkan pemahaman *impredikatif*—dan *hanya* berdasarkan pemahaman *impredikatif*—entitas 0 ini berada dalam domain kuantifikasi awal kita. Jadi, kita dapat secara bermakna menerapkan Prinsip Hume dengan predikat " $x = 0$ " untuk memperoleh suatu objek $\#x(x = 0)$. Kita dapat memperlakukannya sebagai bilangan 1. Lebih jauh, Prinsip Hume menyiratkan bahwa $0 \neq 1$, sebab tidak mungkin terdapat bijeksi dari objek-objek yang tidak identik dengan dirinya sendiri ke objek-objek yang identik dengan 0 (tidak ada objek jenis pertama, tetapi terdapat satu objek jenis kedua). Sekarang, dengan kembali bekerja secara *impredikatif*, 1 berada dalam domain kuantifikasi awal kita. Jadi, kita dapat secara bermakna menerapkan Prinsip Hume dengan predikat " $(x = 0 \vee x = 1)$ " untuk memperoleh suatu objek $\#x(x = 0 \vee x = 1)$. Kita dapat memperlakukannya sebagai bilangan 2, dan kita dapat menunjukkan bahwa $0 \neq 2$, $1 \neq 2$, dan seterusnya.

Singkatnya, jika dipahami secara *impredikatif*, Prinsip Hume menyiratkan bahwa terdapat *tak hingga banyak objek*. Hal ini mendorong para *logisis neo-Fregean* untuk menjadikan Prinsip Hume sebagai landasan aritmetika.

Namun, Frege *sendiri* tidak menjadikan Prinsip Hume sebagai landasan aritmetikanya. Sebaliknya, Frege membuktikan Prinsip Hume dari suatu definisi eksplisit: $\#x F(x)$ didefinisikan sebagai ekstensi konsep $F \sim \Phi$. Dalam istilah modern, kita mungkin mencobanya menyatakannya sebagai $\#x F(x) = \{G : F \sim G\}$; tetapi langkah ini akan membawa kita kembali ke masalah-masalah Komprehensi Naif.

Bab 71

Aritmetika Kardinal

71.1 Mendefinisikan Operasi Dasar

Karena kita tidak perlu melacak urutan, aritmetika kardinal agak lebih mudah didefinisikan daripada aritmetika ordinal. Kita akan mendefinisikan penjumlahan, perkalian, dan eksponensiasi secara bersamaan.

Definisi 71.1. Jika a dan b merupakan kardinal:

$$\begin{aligned}a \oplus b &= |a \sqcup b| \\a \otimes b &= |a \times b| \\a^b &= |{}^b a|\end{aligned}$$

di mana ${}^X Y = \{f : f \text{ merupakan fungsi } X \rightarrow Y\}$. (Mudah ditunjukkan bahwa ${}^X Y$ ada untuk sebarang himpunan X dan Y ; kita menyerahkannya sebagai latihan.)

Penjelasan berikut mungkin membantu memahami definisi ini. Mengenai penjumlahan: definisi tersebut menggunakan gagasan jumlah lepas, $\sqcup$, sebagaimana didefinisikan dalam **Definisi 69.1**; mudah dilihat bahwa definisi ini memberikan hasil yang benar untuk kasus-kasus hingga. Mengenai perkalian: **Proposisi 1.27** memberi tahu kita bahwa jika A mempunyai n anggota dan B mempunyai m anggota, maka $A \times B$ mempunyai $n \cdot m$ anggota; jadi, definisi kita sekadar menggeneralisasi gagasan tersebut menjadi perkalian transfinit. Eksponensiasi serupa: kita hanya menggeneralisasi gagasan dari kasus hingga ke kasus transfinit. Bahkan, dalam beberapa hal, aritmetika kardinal transfinit jauh lebih menyerupai aritmetika “biasa” daripada aritmetika ordinal transfinit:

Proposisi 71.2. $\oplus$ dan $\otimes$ bersifat komutatif dan asosiatif.

71.1. MENDEFINISIKAN OPERASI DASAR

Bukti. Untuk komutativitas, berdasarkan [Lema 70.3](#), cukup diamati bahwa $(a \sqcup b) \approx (b \sqcup a)$ dan $(a \times b) \approx (b \times a)$. Kita menyerahkan asosiativitas sebagai latihan. $\square$

Proposisi 71.3. *A bersifat tak hingga jika dan hanya jika $|A| \oplus 1 = 1 \oplus |A| = |A|$.*

Bukti. Seperti dalam [Teorema 70.7](#), hal ini mengikuti dari [Lema 69.10](#) dan [Lema 70.3](#). $\square$

Hal ini menjelaskan mengapa kita perlu menggunakan simbol yang berbeda bagi penjumlahan/perkalian ordinal dan kardinal: keduanya sungguh-sungguh merupakan operasi yang *berbeda*. Pasangan hasil berikut menunjukkan bahwa eksponensiasi ordinal dan kardinal juga merupakan operasi yang berbeda. (Ingat bahwa [Definisi 65.7](#) menyiratkan bahwa $2 = \{0, 1\}$):

Lema 71.4. $|\wp(A)| = 2^{|A|}$, untuk sebarang A .

Bukti. Untuk setiap himpunan bagian $B \subseteq A$, misalkan $\chi_B \in {}^A 2$ diberikan oleh:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \in B \\ 0 & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Sekarang misalkan $f(B) = \chi_B$; ini mendefinisikan bijeksi $f: \wp(A) \rightarrow {}^A 2$. Jadi $\wp(A) \approx {}^A 2$. Dengan demikian, $\wp(A) \approx |A|2$, sehingga $|\wp(A)| = \left| |A|2 \right| = 2^{|A|}$. $\square$

Bukti ringkas ini pada dasarnya mencakup pembahasan dalam [Bagian 4.13](#). Di sana, kita menunjukkan cara “mereduksi” ketakterhitungan $\wp(\omega)$ menjadi ketakterhitungan himpunan semua string biner tak hingga, $\mathbb{B}^\omega$. Pada dasarnya, $\mathbb{B}^\omega$ hanyalah ${}^\omega 2$; dan bukti sebelumnya menunjukkan bahwa penalaran yang kita gunakan dalam [Bagian 4.13](#) akan tetap berlaku dengan menggunakan sebarang himpunan A sebagai pengganti ω . Hasil tersebut juga memberikan suatu fakta singkat tentang eksponensiasi kardinal:

Akibat 71.5. $a < 2^a$ untuk sebarang kardinal a .

Bukti. Dari Teorema Cantor ([Teorema 4.24](#)) dan [Lema 71.4](#). $\square$

Jadi $\omega < 2^\omega$. Namun, perhatikan bahwa ini merupakan hasil tentang eksponensiasi kardinal. Hasil ini perlu dibandingkan dengan eksponensiasi ordinal, sebab dalam kasus kedua berlaku $\omega = 2^{(\omega)}$ (lihat [Bagian 69.5](#)).

Selagi membahas eksponensiasi kardinal, kita juga dapat menjelaskan secara sedikit lebih tepat “cara” $\mathbb{R}$ bersifat takterhitung.

Teorema 71.6. $|\mathbb{R}| = 2^\omega$

Kerangka bukti. Terdapat banyak cara untuk membuktikannya. Cara yang paling langsung ialah menunjukkan bahwa $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ dan $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$, lalu menggunakan Schröder–Bernstein untuk menyimpulkan bahwa $\mathbb{R} \approx \wp(\omega)$, dan menggunakan **Lema 71.4** untuk menyimpulkan bahwa $|\mathbb{R}| = 2^\omega$. Kita menyerahkan sebagai latihan (yang mencerahkan) untuk mendefinisikan injeksi $f: \wp(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: \mathbb{R} \rightarrow \wp(\omega)$. $\square$

71.2 Menyederhanakan Penjumlahan dan Perkalian

Ternyata penjumlahan dan perkalian kardinal transfinit *sangat* mudah. Hal ini mengikuti dari fakta bahwa kardinal merupakan ordinal (tertentu), sehingga terurut baik dan dapat dimanipulasi dengan cara tertentu. Namun, menunjukkan hal ini *tidak* begitu mudah. Sebagai permulaan, kita memerlukan suatu definisi yang agak rumit:

Definisi 71.7. Kita mendefinisikan suatu *pengurutan kanonik*, $\triangleleft$, pada pasangan ordinal dengan menetapkan bahwa $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ jika dan hanya jika salah satu dari hal-hal berikut berlaku:

1. $\max(\alpha_1, \alpha_2) < \max(\beta_1, \beta_2)$; atau
2. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ dan $\alpha_1 < \beta_1$; atau
3. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ dan $\alpha_1 = \beta_1$ dan $\alpha_2 < \beta_2$

Lema 71.8. $\langle \alpha \times \alpha, \triangleleft \rangle$ merupakan suatu pengurutan baik untuk sebarang ordinal α .

Bukti. Jelas bahwa $\triangleleft$ terhubung pada $\alpha \times \alpha$. Andaikan baik $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ maupun $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ tidak $\triangleleft$ -lebih kecil daripada yang lain. Maka $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$, $\alpha_1 = \beta_1$, dan $\alpha_2 = \beta_2$, sehingga $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$.

Untuk menunjukkan pengurutan baik, misalkan $X \subseteq \alpha \times \alpha$ tak kosong. Karena α suatu ordinal, terdapat suatu δ yang merupakan anggota terkecil dari $\{\max(\gamma_1, \gamma_2) : \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X\}$. Sekarang, dari $\{\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X : \max(\gamma_1, \gamma_2) = \delta\}$, singkirkan semua pasangan selain yang mempunyai koordinat pertama terkecil; dari pasangan-pasangan yang tersisa, pasangan dengan koordinat kedua terkecil merupakan anggota $\triangleleft$ -terkecil dari X . $\square$

Sekarang untuk suatu pengamatan kecil dan sederhana:

Proposisi 71.9. Jika $\alpha \approx \beta$, maka $\alpha \times \alpha \approx \beta \times \beta$.

Bukti. Cukup misalkan $f: \alpha \rightarrow \beta$ menginduksi pemetaan $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \mapsto \langle f(\gamma_1), f(\gamma_2) \rangle$. $\square$

Sekarang kita akan menggunakan semua ini untuk membuktikan suatu lema penting:

71.2. MENYEDERHANAKAN PENJUMLAHAN DAN PERKALIAN

Lema 71.10. $\alpha \approx \alpha \times \alpha$, untuk sebarang ordinal tak hingga α

Bukti. Untuk memperoleh kontradiksi, misalkan α ordinal tak hingga terkecil yang tidak memenuhi pernyataan tersebut. **Proposisi 4.12** menunjukkan bahwa $\omega \approx \omega \times \omega$, sehingga $\omega \in \alpha$. Selain itu, α merupakan suatu kardinal. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan bukan demikian; maka $|\alpha| \in \alpha$, sehingga $|\alpha| \approx |\alpha| \times |\alpha|$ berdasarkan hipotesis minimalitas; dan $|\alpha| \approx \alpha$ berdasarkan definisi; sehingga $\alpha \approx \alpha \times \alpha$ berdasarkan **Proposisi 71.9**.

Sekarang, untuk setiap $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in \alpha \times \alpha$, perhatikan segmen:

$$\text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) = \{ \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \in \alpha \times \alpha : \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \triangleleft \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \}$$

Dengan menetapkan $\gamma = \max(\gamma_1, \gamma_2)$, perhatikan bahwa $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \triangleleft \langle \gamma + 1, \gamma + 1 \rangle$. Jadi, ketika γ tak hingga, perhatikan:

$$\begin{aligned} \text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) &\preceq ((\gamma + 1) \cdot (\gamma + 1)) \\ &\approx (\gamma \cdot \gamma), \text{ berdasarkan Lema 69.10 dan Proposisi 71.9} \\ &\approx \gamma, \text{ berdasarkan hipotesis induksi} \\ &\prec \alpha, \text{ sebab } \alpha \text{ merupakan suatu kardinal} \end{aligned}$$

Jadi $\text{ord}(\alpha \times \alpha, \triangleleft) \leq \alpha$, dan dengan demikian $\alpha \times \alpha \preceq \alpha$. Karena tentu saja $\alpha \preceq \alpha \times \alpha$, hasilnya mengikuti dari Schröder–Bernstein. $\square$

Akhirnya, kita memperoleh hasil penyederhanaan kita:

Teorema 71.11. Jika a, b merupakan kardinal tak hingga, maka:

$$a \otimes b = a \oplus b = \max(a, b).$$

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $a = \max(a, b)$. Kemudian, dengan menggunakan **Lema 71.10**, $a \otimes a = a \leq a \oplus b \leq a \oplus a \leq a \otimes a$. $\square$

Serupa dengan itu, jika a tak hingga, suatu gabungan berukuran a dari himpunan-himpunan yang masing-masing berukuran $\leq a$ mempunyai ukuran $\leq a$:

Proposisi 71.12. Misalkan a suatu kardinal tak hingga. Untuk setiap ordinal $\beta \in a$, misalkan X_β suatu himpunan dengan $|X_\beta| \leq a$. Maka $|\bigcup_{\beta \in a} X_\beta| \leq a$.

Bukti. Untuk setiap $\beta \in a$, tetapkan injeksi $f_\beta: X_\beta \rightarrow a$.¹ Definisikan injeksi $g: \bigcup_{\beta \in a} X_\beta \rightarrow a \times a$ dengan $g(v) = \langle \beta, f_\beta(v) \rangle$, di mana $v \in X_\beta$ dan $v \notin X_\gamma$ untuk setiap $\gamma \in \beta$. Sekarang $\bigcup_{\beta \in a} X_\beta \preceq a \times a \approx a$ berdasarkan **Teorema 71.11**. $\square$

¹Bagaimana semuanya “ditetapkan”? Lihat **Bagian 72.5**.

71.3 Beberapa Penyederhanaan dengan Eksponensiasi Kardinal

Walaupun mendefinisikan $\triangleleft$ agak rumit, hasil akhirnya ialah suatu pernyataan yang berguna mengenai penjumlahan dan perkalian kardinal, **Teorema 71.11**. Akan tetapi, eksponensiasi transfinit tidak dapat disederhanakan dengan begitu langsung. Untuk menjelaskan alasannya, kita mulai dengan suatu hasil yang memperluas pola yang dikenal dari kasus hingga (walaupun buktinya berada pada tingkat abstraksi yang tinggi):

Proposisi 71.13. $a^{b \oplus c} = a^b \otimes a^c$ dan $(a^b)^c = a^{b \otimes c}$, untuk sebarang kardinal a, b, c .

Bukti. Untuk klaim pertama, perhatikan suatu fungsi $f: (b \sqcup c) \rightarrow a$. Sekarang “pisahkan fungsi ini” dengan mendefinisikan $f_b(\beta) = f(\beta, 0)$ untuk setiap $\beta \in b$, dan $f_c(\gamma) = f(\gamma, 1)$ untuk setiap $\gamma \in c$. Pemetaan $f \mapsto \langle f_b, f_c \rangle$ merupakan bijeksi ${}^{b \sqcup c}a \rightarrow ({}^b a \times {}^c a)$.

Untuk klaim kedua, perhatikan suatu fungsi $f: c \rightarrow ({}^b a)$; jadi, untuk setiap $\gamma \in c$ kita mempunyai suatu fungsi $f(\gamma): b \rightarrow a$. Sekarang definisikan $f^*(\beta, \gamma) = (f(\gamma))(\beta)$ untuk setiap $\langle \beta, \gamma \rangle \in b \times c$. Pemetaan $f \mapsto f^*$ merupakan bijeksi ${}^c({}^b a) \rightarrow {}^{b \otimes c} a$. $\square$

Sekarang, yang kita *inginkan* ialah suatu cara mudah untuk menghitung a^b ketika kita menangani kardinal tak hingga. Berikut suatu langkah yang baik ke arah tersebut:

Proposisi 71.14. Jika $2 \leq a \leq b$ dan b tak hingga, maka $a^b = 2^b$

Bukti.

$$\begin{aligned} 2^b &\leq a^b, \text{ karena } 2 \leq a \\ &\leq (2^a)^b, \text{ berdasarkan Lema 71.4} \\ &= 2^{a \otimes b}, \text{ berdasarkan Proposisi 71.13} \\ &= 2^b, \text{ berdasarkan Teorema 71.11} \end{aligned} \quad \square$$

Kita seharusnya tidak mengharapkan penyederhanaan lebih jauh, sebab $b < 2^b$ berdasarkan **Lema 71.4**. Namun, hasil ini tidak memberi tahu kita apa yang harus dikatakan tentang a^b ketika $b < a$. Tentu saja, jika b hingga, kita mengetahui apa yang harus dilakukan.

Proposisi 71.15. Jika a tak hingga dan $0 < n \in \omega$, maka $a^n = a$

Bukti. $a^n = a \otimes a \otimes \dots \otimes a = a$, berdasarkan **Teorema 71.11**. $\square$

Selain itu, dalam beberapa kasus lain, kita dapat mengendalikan ukuran a^b :

71.4. HIPOTESIS KONTINUUM

Proposisi 71.16. Jika $2 \leq b < a \leq 2^b$ dan b tak hingga, maka $a^b = 2^b$

Bukti. $2^b \leq a^b \leq (2^b)^b = 2^{b \otimes b} = 2^b$, dengan penalaran seperti dalam **Proposisi 71.14**. $\square$

Namun, setelah titik ini, persoalannya menjadi jauh lebih halus.

71.4 Hipotesis Kontinuum

Hasil sebelumnya mengisyaratkan (secara tepat) bahwa eksponensiasi kardinal akan cukup *mudah* jika kardinal tak hingga dijamin “berinteraksi secara langsung” dengan pangkat 2, yakni (berdasarkan **Lema 71.4**) dengan operasi mengambil himpunan kuasa. Namun, kita tidak dapat mengandaikan bahwa kardinal tak hingga *memang* berinteraksi secara langsung dengan himpunan kuasa.

Untuk mulai menguraikan persoalan ini, kita memperkenalkan suatu notasi yang berguna.

Definisi 71.17. Jika $a^\oplus$ merupakan kardinal terkecil yang secara ketat lebih besar daripada a , kita mendefinisikan dua barisan tak hingga:

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= \omega & \beth_0 &= \omega \\ \aleph_{\alpha+1} &= (\aleph_\alpha)^\oplus & \beth_{\alpha+1} &= 2^{\beth_\alpha} \\ \aleph_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta & \beth_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \beth_\beta \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.} \end{aligned}$$

Definisi $a^\oplus$ terbentuk dengan baik, sebab **Teorema 70.14** memberi tahu kita bahwa, untuk setiap kardinal a , terdapat suatu kardinal yang lebih besar daripada a , dan Induksi Transfinit menjamin bahwa terdapat suatu kardinal *terkecil* yang lebih besar daripada a . Sisa definisi kedua barisan tersebut diberikan melalui rekursi transfinit.

Cantor memperkenalkan notasi “ $\aleph$ ” ini; lambang tersebut ialah *aleph*, huruf pertama dalam alfabet Ibrani dan huruf pertama dalam kata Ibrani untuk “tak hingga”. Peirce memperkenalkan notasi “ $\beth$ ”; lambang tersebut ialah *beth*, huruf kedua dalam alfabet Ibrani.² Notasi-notasi ini memberi kita kardinal tak hingga.

Proposisi 71.18. $\aleph_\alpha$ dan $\beth_\alpha$ merupakan kardinal, untuk setiap ordinal α .

Bukti. Kedua hasil berlaku berdasarkan suatu induksi transfinit sederhana. $\aleph_0 = \beth_0 = \omega$ merupakan suatu kardinal berdasarkan **Akibat 70.9**. Dengan

²Peirce menggunakan notasi ini dalam sepucuk surat kepada Cantor pada Desember 1900. Sayangnya, dalam surat tersebut Peirce juga memberikan argumen yang keliru bahwa $\beth_\alpha$ tidak ada untuk $\alpha \geq \omega$.

mengandaikan bahwa $\aleph_\alpha$ dan $\beth_\alpha$ keduanya merupakan kardinal, $\aleph_{\alpha+1}$ dan $\beth_{\alpha+1}$ secara eksplisit didefinisikan sebagai kardinal. Selain itu, gabungan suatu himpunan kardinal merupakan suatu kardinal berdasarkan **Proposisi 70.13**. $\square$

Lebih jauh, setiap kardinal tak hingga merupakan suatu $\aleph$:

Proposisi 71.19. *Jika α suatu kardinal tak hingga, maka $\alpha = \aleph_\gamma$ bagi suatu γ yang unik.*

Bukti. Berdasarkan induksi transfinit atas kardinal. Untuk induksi, andaikan bahwa jika $b < \alpha$, maka $b = \aleph_{\gamma_b}$. Jika $\alpha = b^\oplus$ bagi suatu b , maka $\alpha = (\aleph_{\gamma_b})^\oplus = \aleph_{\gamma_b+1}$. Jika α bukan penerus dari sebarang kardinal, maka karena kardinal merupakan ordinal, $\alpha = \bigcup_{b < \alpha} b = \bigcup_{b < \alpha} \aleph_{\gamma_b}$, sehingga $\alpha = \aleph_\gamma$ dengan $\gamma = \bigcup_{b < \alpha} \gamma_b$. $\square$

Karena setiap kardinal tak hingga merupakan suatu $\aleph$, hal ini mendorong kita untuk bertanya: apakah setiap kardinal tak hingga merupakan suatu $\beth$? Tentu saja, seandainya memang demikian, kardinal-kardinal tak hingga akan “berinteraksi secara langsung” dengan operasi mengambil himpunan kuasa. Bahkan, kita akan memperoleh pernyataan berikut:

Hipotesis Kontinuum Terampat (GCH). $\aleph_\alpha = \beth_\alpha$, untuk semua α .

Lebih jauh, jika GCH berlaku, kita dapat membuat beberapa penyederhanaan besar pada eksponensiasi kardinal. Secara khusus, kita dapat menunjukkan bahwa ketika $b < \alpha$, nilai α^b dibatasi oleh $\alpha \leq \alpha^b \leq \alpha^\oplus$. Selanjutnya, kita dapat memberikan syarat-syarat tepat yang menentukan mana dari kedua kemungkinan yang berlaku (yakni, apakah $\alpha = \alpha^b$ atau $\alpha^b = \alpha^\oplus$).³

Namun, GCH merupakan suatu *hipotesis*, bukan suatu *teorema*. Pada kenyataannya, Gödel (1938) membuktikan bahwa jika ZFC konsisten, maka ZFC + GCH juga konsisten. Akan tetapi, kemudian terbukti bahwa kita juga dapat menambahkan $\neg$ GCH pada ZFC. Perhatikan *instans* GCH tak-sepele yang paling sederhana, yakni:

Hipotesis Kontinuum (CH). $\aleph_1 = \beth_1$.

Cohen (1963) membuktikan bahwa jika ZFC konsisten, maka ZFC + $\neg$ CH juga konsisten. Jadi, Hipotesis Kontinuum independen dari ZFC.

³Syarat tersebut ditentukan oleh *kofinalitas*.

71.5. TITIK TETAP- $\aleph$

Nama Hipotesis Kontinuum digunakan karena “kontinuum” merupakan nama lain bagi garis bilangan real, $\mathbb{R}$. **Teorema 71.6** memberi tahu kita bahwa $|\mathbb{R}| = \beth_1$. Jadi, Hipotesis Kontinuum menyatakan bahwa tidak terdapat suatu kardinal di antara kardinalitas bilangan asli, $\aleph_0 = \beth_0$, dan kardinalitas kontinuum, $\beth_1$.

Mengingat *independensi* (G)CH dari **ZFC**, apa yang harus kita katakan tentang *kebenaran* keduanya? Ada *banyak* hal yang dapat dikatakan. Memang, banyak penelitian mutakhir yang produktif dalam teori himpunan telah diarahkan untuk menyelidiki persoalan-persoalan ini. Namun, dua hal singkat berikut tentu patut ditekankan.

Pertama, hasil-hasil independensi formal ini tidak *langsung* menyiratkan bahwa nilai kebenaran GCH atau CH *tak tentu*. Mungkin saja kita hanya perlu menambahkan lebih banyak aksioma yang terasa alami bagi kita dan yang akan menentukan jawaban atas persoalan tersebut. Gödel sendiri mengusulkan bahwa inilah tanggapan yang tepat.

Kedua, independensi CH dari **ZFC** tentu *mencolok*, tetapi jelas bukan sesuatu yang *mustahil dipercaya* (dalam arti harfiah). Pokoknya hanyalah bahwa, sejauh yang dinyatakan oleh **ZFC**, berpindah dari kardinal ke penerusnya mungkin memerlukan alat yang lebih halus daripada sekadar mengambil himpunan kuasa.

Setelah dua pengamatan tersebut, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda kini harus beralih kepada berbagai filsuf dan matematikawan yang mempunyai kepentingan dalam perdebatan ini.⁴

71.5 Titik Tetap- $\aleph$

Dalam **Bab 67**, kita mengemukakan bahwa Penggantian memerlukan pembedaan karena aksioma itu memaksa hierarki menjadi cukup tinggi. Setelah mempelajari aritmetika kardinal, kita dapat memberikan suatu ilustrasi kecil tentang ketinggian hierarki tersebut.

Jelas bahwa $0 < \aleph_0$, $1 < \aleph_1$, dan $2 < \aleph_2 \dots$ dan, sesungguhnya, selisih ukurannya semakin *besar* pada setiap langkah. Karena itu, kita mungkin tergoda untuk menduga bahwa $\kappa < \aleph_\kappa$ bagi setiap ordinal κ .

Namun, berdasarkan **ZFC**, dugaan ini *salah*. Bahkan, kita dapat membuktikan bahwa terdapat *titik-titik tetap- $\aleph$* , yakni kardinal κ sedemikian sehingga $\kappa = \aleph_\kappa$.

Proposisi 71.20. *Terdapat suatu titik tetap- $\aleph$.*

⁴Namun, Anda mungkin ingin memulai dengan membaca [Potter \(2004, §15.6\)](#).

Bukti. Dengan menggunakan rekursi, definisikan:

$$\begin{aligned}\kappa_0 &= 0 \\ \kappa_{n+1} &= \aleph_{\kappa_n} \\ \kappa &= \bigcup_{n < \omega} \kappa_n\end{aligned}$$

Sekarang κ merupakan kardinal berdasarkan [Proposisi 70.13](#). Namun:

$$\kappa = \bigcup_{n < \omega} \kappa_{n+1} = \bigcup_{n < \omega} \aleph_{\kappa_n} = \bigcup_{\alpha < \kappa} \aleph_\alpha = \aleph_\kappa \quad \square$$

Boolos pernah menulis sebuah artikel tepat mengenai titik tetap- $\aleph$ yang baru saja kita konstruksi. Setelah mencatat keberadaan κ pada awal artikelnya, ia berkata:

[κ merupakan] suatu bilangan yang *cukup besar*, menurut ukuran orang-orang yang belum pernah mengenal teori himpunan; begitu besarnya, menurut saya, sehingga ia membuat kita mempertanyakan kebenaran setiap teori yang salah satu pernyataannya mengklaim bahwa terdapat sekurang-kurangnya κ objek. ([Boolos, 2000](#), hlm. 257)

Pada akhirnya, ia menutup makalahnya dengan bertanya:

[apakah] kita menduga bahwa, bagaimanapun keadaannya pada awal cerita, setelah mencapai sejauh ini roda-roda telah berputar di tempat dan kita tidak lagi mendengarkan deskripsi tentang sesuatu yang sungguh demikian adanya? ([Boolos, 2000](#), hlm. 268)

Jika kita memang telah melampaui “segala sesuatu yang sungguh demikian adanya”, maka kesalahan harus langsung ditimpakan kepada Penggantian. Sebab, aksioma inilah yang memungkinkan bukti kita bekerja. Jika demikian, agaknya Boolos perlu meninjau kembali klaim yang ia buat beberapa dasawarsa sebelumnya bahwa Penggantian tidak mempunyai konsekuensi “yang tidak diinginkan” (lihat [Bagian 68.3](#)).

Namun, apakah keberadaan κ memang seburuk itu? Di sini mungkin bermanfaat untuk mempertimbangkan *paradoks Tristram Shandy* dari Russell. Tristram Shandy mencatat kehidupannya dalam buku harian, tetapi ia memerlukan satu tahun untuk mencatat satu hari. Setiap tahun berlalu, Tristram semakin tertinggal: setelah satu tahun, ia baru mencatat satu hari dan telah menjalani 364 hari yang belum tercatat; setelah dua tahun, ia baru mencatat dua hari dan telah menjalani 728 hari yang belum tercatat; setelah tiga tahun, ia baru mencatat tiga hari dan telah menjalani 1.092 hari yang belum tercatat, ...⁵ Meskipun demikian, jika Tristram *abadi*, ia akan berhasil mencatat setiap

⁵Dengan mengabaikan tahun kabisat.

71.5. TITIK TETAP- $\aleph$

hari, sebab ia akan mencatat hari ke- n pada tahun ke- n kehidupannya. Jadi, “pada akhir waktu”, Tristram akan mempunyai buku harian yang lengkap.

Sekarang, mengapa hal ini begitu berbeda dari gagasan bahwa α lebih kecil daripada $\aleph_\alpha$ —dan bahkan semakin lama semakin jauh lebih kecil—hingga mencapai κ , ketika kita akhirnya menyusul dan $\kappa = \aleph_\kappa$?

Kesampingkan hal itu, dan andaikan kita menerima **ZFC**. Mari kita akhiri dengan sedikit kesenangan tambahan mengenai konstruksi titik tetap. Tiga hasil berikut secara intuitif menetapkan bahwa terdapat suatu titik (yang tidak trivial) ketika hierarki selebar tingginya:

Proposisi 71.21. *Terdapat suatu titik tetap- $\beth$, yakni suatu κ sedemikian sehingga $\kappa = \beth_\kappa$.*

Bukti. Seperti dalam **Proposisi 71.20**, dengan menggunakan “ $\beth$ ” sebagai ganti “ $\aleph$ ”. $\square$

Proposisi 71.22. $|V_{\omega+\alpha}| = \beth_\alpha$. Jika $\omega \cdot \omega \leq \alpha$, maka $|V_\alpha| = \beth_\alpha$.

Bukti. Klaim pertama berlaku berdasarkan suatu induksi transfinit sederhana. Klaim kedua mengikuti karena, jika $\omega \cdot \omega \leq \alpha$, maka $\omega + \alpha = \alpha$. Untuk menetakannya, kita menggunakan fakta-fakta tentang aritmetika ordinal dari **Bab 69**. Pertama, perhatikan bahwa $\omega \cdot \omega = \omega \cdot (1 + \omega) = (\omega \cdot 1) + (\omega \cdot \omega) = \omega + (\omega \cdot \omega)$. Sekarang, jika $\omega \cdot \omega \leq \alpha$, yakni $\alpha = (\omega \cdot \omega) + \beta$ bagi suatu β , maka $\omega + \alpha = \omega + ((\omega \cdot \omega) + \beta) = (\omega + (\omega \cdot \omega)) + \beta = (\omega \cdot \omega) + \beta = \alpha$. $\square$

Akibat 71.23. *Terdapat suatu κ sedemikian sehingga $|V_\kappa| = \kappa$.*

Bukti. Misalkan κ suatu titik tetap- $\beth$ sebagaimana diberikan oleh **Proposisi 71.21**. Jelas bahwa $\omega \cdot \omega < \kappa$. Jadi, $|V_\kappa| = \beth_\kappa = \kappa$ berdasarkan **Proposisi 71.22**. $\square$

Terdapat sama banyak tahap di bawah V_κ dengan anggota dalam V_κ . Jadi, secara intuitif, V_κ selebar tingginya. Hal ini sangat menyerupai Tristram Shandy: kita berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya dengan mengambil *himpunan-himpunan kuasa*, sehingga hierarki menjadi *jauh* lebih besar pada setiap langkah. Namun, “pada akhirnya”, yakni pada tahap κ , lebar hierarki menyusul tingginya.

Orang mungkin bertanya: *Seberapa sering lebar hierarki menyamai tingginya?* Jawabannya: *Sesering adanya ordinal*. Namun, jawaban ini memerlukan sedikit penjelasan.

Kita mendefinisikan suatu suku τ sebagai berikut. Untuk sebarang A , tetapkan:

$$\begin{aligned}\tau_0(A) &= |A| \\ \tau_{n+1}(A) &= \beth_{\tau_n(A)} \\ \tau(A) &= \bigcup_{n < \omega} \tau_n(A)\end{aligned}$$

Seperti dalam **Proposisi 71.21**, $\tau(A)$ merupakan titik tetap- $\sqsupset$ bagi sebarang A , dan jelas $|A| < \tau(A)$. Sekarang perhatikan definisi rekursif berikut:

$$\begin{aligned} W_0 &= 0 \\ W_{\alpha+1} &= \tau(W_\alpha) \\ W_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta, \text{ jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit} \end{aligned}$$

Konstruksi ini terdefinisi bagi semua ordinal. Jadi, secara intuitif, W merupakan “injeksi” dari ordinal-ordinal ke titik-titik tetap- $\sqsupset$. Dan, tepat seperti sebelumnya, V_{W_α} selebar tingginya bagi sebarang α .

Soal

Soal 71.1. Buktikan dalam $\mathbf{Z}^-$ bahwa ${}^X Y$ ada untuk sebarang himpunan X dan Y . Dengan bekerja dalam $\mathbf{ZF}$, hitung $\text{rank}({}^X Y)$ dari $\text{rank}(X)$ dan $\text{rank}(Y)$ dengan cara seperti dalam **Lema 69.9**.

Soal 71.2. Buktikan bahwa $\oplus$ dan $\otimes$ bersifat asosiatif.

Soal 71.3. Lengkapi bukti **Teorema 71.6** dengan menunjukkan bahwa $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ dan $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$.

Bab 72

Pilihan

72.1 Pengantar

Dalam [Bab 70–71](#), kita mengembangkan suatu teori kardinal dengan memperlakukan kardinal sebagai ordinal. Pendekatan itu bergantung pada Aksioma Pengurutan Baik. Ternyata Pengurutan Baik ekuivalen dengan prinsip lain—Aksioma Pilihan—dan telah terjadi pembahasan filosofis yang serius mengenai dapat diterima atau tidaknya prinsip tersebut. Pertanyaan kita dalam bab ini adalah: Bagaimana Aksioma itu digunakan, dan dapatkah ia dibenarkan?

72.2 Trik Tarski–Scott

Dalam [Definisi 70.1](#), kita mendefinisikan kardinal sebagai ordinal. Untuk melakukannya, kita mengandaikan Aksioma Pengurutan Baik. Kita melakukannya semata-mata karena itulah “standar industri”.

Sebelum membahas persoalan-persoalan filosofis seputar Pengurutan Baik, penting untuk memperjelas bahwa kita *dapat* menyimpang dari standar industri dan mengembangkan teori kardinal *tanpa* mengandaikan Pengurutan Baik. Kita masih dapat menggunakan definisi $A \approx B$, $A \preceq B$, dan $A \prec B$ sebagaimana muncul dalam [Bab 4](#). Kita hanya memerlukan suatu pengertian *kardinal* yang baru.

Gagasan naifnya ialah mencoba mendefinisikan kardinalitas A sebagai berikut:

$$\{x : A \approx x\}.$$

Anda mungkin ingin membandingkannya dengan definisi Frege tentang $\#xFx$ yang diuraikan secara ringkas pada bagian paling akhir [Bagian 70.5](#). Karena alasan yang telah kita singgung di sana, definisi ini gagal. Setiap himpunan singleton sama banyak dengan $\{\emptyset\}$. Namun, himpunan-himpunan singleton baru terbentuk pada setiap tahap penerus hierarki (perhatikan saja singleton

dari tahap sebelumnya). Jadi, $\{x : A \approx x\}$ tidak ada karena ia tidak dapat mempunyai peringkat.

Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan suatu trik yang berasal dari Tarski dan Scott:¹

Definisi 72.1 (Tarski–Scott). Untuk sebarang formula $\varphi(x)$, misalkan $[x : \varphi(x)]$ himpunan semua x yang berperingkat serendah mungkin dan memenuhi $\varphi(x)$ (atau $\emptyset$ jika tidak ada x yang memenuhi φ).

Kita perlu memeriksa bahwa definisi ini sah. Dengan bekerja dalam **ZF**, **Teorema 67.13** menjamin bahwa $\text{rank}(x)$ ada bagi setiap x . Sekarang, jika terdapat entitas yang memenuhi φ , kita dapat mengambil α sebagai peringkat terkecil sedemikian sehingga $(\exists x \subseteq V_\alpha) \varphi(x)$, yakni $(\forall \beta \in \alpha)(\forall x \subseteq V_\beta) \neg \varphi(x)$. Kemudian, berdasarkan Pemisahan, kita dapat mendefinisikan $[x : \varphi(x)]$ sebagai $\{x \in V_{\alpha+1} : \varphi(x)\}$.

Setelah membenarkan trik Tarski–Scott, sekarang kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan suatu pengertian kardinalitas:

Definisi 72.2. TS-kardinalitas A ialah $\text{tsc}(A) = [x : A \approx x]$.

Definisi suatu TS-kardinal tidak menggunakan Pengurutan Baik. Namun, bahkan tanpa Aksioma tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa TS-kardinal berperilaku cukup mirip dengan kardinal sebagaimana didefinisikan dalam **Definisi 70.1**. Sebagai contoh, jika kita menyatakan ulang **Lema 70.3** dan **Lema 71.4** dalam istilah TS-kardinal, bukti-buktinya tetap berlaku dalam **ZF** tanpa mengandaikan Pengurutan Baik.

Selagi membahas hal ini, patut dicatat bahwa kita juga dapat mengembangkan suatu teori ordinal dengan menggunakan trik Tarski–Scott. Jika $\langle A, < \rangle$ merupakan suatu pengurutan baik, misalkan $\text{tso}(A, <) = [\langle X, R \rangle : \langle A, < \rangle \cong \langle X, R \rangle]$. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang perlakuan terhadap kardinal dan ordinal ini, lihat **Potter (2004, bab 9–12)**.

72.3 Keterbandingan dan Lema Hartogs

Itulah sisi positifnya. Berikut sisi negatifnya. Tanpa Pilihan, keadaan menjadi *rumit*. Untuk melihat alasannya, berikut suatu hasil bagus dari **Hartogs (1915)**:

Lema 72.3 (dalam ZF). Untuk sebarang himpunan A , terdapat suatu ordinal α sedemikian sehingga $\alpha \not\leq A$.

¹Pengingat: semua formula dapat mempunyai parameter (kecuali dinyatakan sebaliknya secara eksplisit).

72.3. KETERBANDINGAN DAN LEMA HARTOGS

Bukti. Jika $B \subseteq A$ dan $R \subseteq B^2$, maka $\langle B, R \rangle \in V_{\text{rank}(A)+4}$ berdasarkan **Lema 69.9**. Jadi, dengan menggunakan Pemisahan, pertimbangkan:

$$C = \{ \langle B, R \rangle \in V_{\text{rank}(A)+5} : B \subseteq A \text{ dan } \langle B, R \rangle \text{ merupakan pengurutan baik} \}$$

Dengan menggunakan Penggantian dan **Teorema 66.26**, bentuk himpunan:

$$\alpha = \{ \text{ord}(B, R) : \langle B, R \rangle \in C \}.$$

Berdasarkan **Akibat 66.19**, α merupakan ordinal karena ia merupakan himpunan transitif ordinal-ordinal. Memang, jika $\gamma \in \beta \in \alpha$, maka $\beta = \text{ord}(B, R)$ bagi suatu $B \subseteq A$. Selanjutnya, $\gamma = \text{ord}(B_b, R_b)$ bagi suatu $b \in B$ berdasarkan **Lema 66.10**, sehingga $\gamma \in \alpha$.

Untuk *reductio*, andaikan terdapat injeksi $f: \alpha \rightarrow A$. Tetapkan:

$$\begin{aligned} B &= \text{ran}(f) \\ R &= \{ \langle f(\gamma), f(\delta) \rangle \in A \times A : \gamma \in \delta \}. \end{aligned}$$

Jelas bahwa $\alpha = \text{ord}(B, R)$ dan $\langle B, R \rangle \in C$. Jadi, $\alpha \in \alpha$, suatu kontradiksi. $\square$

Hal ini mengakibatkan suatu hasil yang mendalam:

Teorema 72.4 (dalam ZF). *Klaim-klaim berikut ekuivalen:*

1. Aksioma Pengurutan Baik
2. $A \preceq B$ atau $B \preceq A$, bagi sebarang himpunan A dan B

Bukti. (1) $\Rightarrow$ (2). Tetapkan A dan B . Dengan menggunakan (1), terdapat pengurutan baik $\langle A, R \rangle$ dan $\langle B, S \rangle$. Dengan menggunakan **Teorema 66.26**, misalkan $f: \alpha \rightarrow \langle A, R \rangle$ dan $g: \beta \rightarrow \langle B, S \rangle$ isomorfisme. Berdasarkan **Proposisi 66.22**, berlaku $\alpha \subseteq \beta$ atau $\beta \subseteq \alpha$. Jika $\alpha \subseteq \beta$, maka $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ merupakan injeksi, sehingga $A \preceq B$; demikian pula, jika $\beta \subseteq \alpha$, maka $B \preceq A$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Tetapkan A ; berdasarkan **Lema 72.3**, terdapat suatu ordinal β sedemikian sehingga $\beta \not\preceq A$. Dengan menggunakan (2), kita memperoleh $A \preceq \beta$. Jadi, terdapat suatu injeksi $f: A \rightarrow \beta$, dan kita dapat menggunakan injeksi ini untuk mengurutkan baik anggota-anggota A dengan mendefinisikan pengurutan $\{ \langle a, b \rangle \in A \times A : f(a) \in f(b) \}$. $\square$

Sebagai konsekuensi langsung, jika Pengurutan Baik gagal, beberapa himpunan secara *harfiah tidak dapat dibandingkan* menurut ukurannya. Jadi, jika Pengurutan Baik gagal, aritmetika kardinal transfinit akan menjadi rumit. Sebagai contoh, kita harus meninggalkan gagasan bahwa, jika A dan B tak hingga, maka $A \sqcup B \approx M$ dan $A \times B \approx M$, dengan M himpunan yang lebih besar di antara A dan B (lihat **Teorema 71.11**). Masalahnya sederhana: jika kita tidak dapat *membandingkan* ukuran A dan B , tidak masuk akal untuk bertanya mana yang lebih besar.

72.4 Masalah Pengurutan Baik

Jelas bahwa cukup banyak hal bergantung pada apakah kita menerima Pengurutan Baik. Namun, pembahasan prinsip ini cenderung berfokus pada suatu prinsip yang ekuivalen, yaitu Aksioma Pilihan. Karena itu, sekarang kita akan mengalihkan perhatian kepadanya (dan membuktikan ekuivalensinya).

Pada 1883, Cantor menyatakan dukungannya terhadap Aksioma Pengurutan Baik dengan menyebutnya “suatu hukum pikiran yang bagi saya tampak mendasar, kaya akan konsekuensi, dan khususnya luar biasa karena keberlakuannya yang umum” (dikutip dalam Potter 2004, hlm. 243). Namun, pada akhirnya Cantor menjadi yakin bahwa “Aksioma” itu memerlukan bukti. Komunitas matematika pun berpandangan demikian.

Masalah tersebut “dipecahkan” oleh Zermelo pada 1904. Untuk menjelaskan penyelesaiannya, kita memerlukan beberapa definisi.

Definisi 72.5. Suatu fungsi f merupakan *fungsi pilihan* jika dan hanya jika $f(x) \in x$ bagi semua $x \in \text{dom}(f)$. Kita mengatakan bahwa f merupakan *fungsi pilihan bagi* A jika dan hanya jika f merupakan fungsi pilihan dengan $\text{dom}(f) = A \setminus \{\emptyset\}$.

Secara intuitif, bagi setiap himpunan (tak kosong) $x \in A$, suatu fungsi pilihan bagi A memilih satu anggota tertentu, $f(x)$, dari x . Aksioma Pilihan kemudian berbunyi:

Pilihan (Pilihan). Setiap himpunan mempunyai suatu fungsi pilihan.

Zermelo menunjukkan bahwa Pilihan mengakibatkan pengurutan baik, dan sebaliknya:

Teorema 72.6 (dalam ZF). *Pengurutan Baik dan Pilihan ekuivalen.*

Bukti. Dari kiri ke kanan. Misalkan A suatu himpunan yang anggota-anggotanya juga himpunan. Berdasarkan Aksioma Gabungan, $\bigcup A$ ada; jadi, berdasarkan Pengurutan Baik, terdapat suatu $<$ yang mengurutkan baik $\bigcup A$. Sekarang tetapkan $f(x) =$ anggota terkecil- $<$ dari x . Ini merupakan fungsi pilihan bagi A .

Dari kanan ke kiri. Tetapkan A . Jika $A = \emptyset$, pengurutan kosong mengurutkan baik A ; jadi, andaikan $A \neq \emptyset$. Berdasarkan Pilihan, terdapat suatu fungsi pilihan f bagi $\wp(A) \setminus \{\emptyset\}$. Dengan menggunakan Rekursi Transfinit, definisikan:

$$g(0) = f(A)$$

$$g(\alpha) = \begin{cases} \text{berhenti!} & \text{jika } A = g[\alpha] \\ f(A \setminus g[\alpha]) & \text{jika tidak} \end{cases}$$

72.5. PILIHAN TERHITUNG

Instruksi untuk “berhenti!” hanya merupakan singkatan bagi definisi yang lebih panjang: rekursi dilanjutkan selama $A \neq g[\alpha]$, lalu g diambil sebagai pembatasannya pada ordinal terkecil α dengan $A = g[\alpha]$. Pada mulanya, kita hanya dapat memastikan bahwa hal ini mendefinisikan suatu *suku* (lihat catatan sesudah [Teorema 67.4](#)); tetapi kita akan menunjukkan bahwa kita memang memperoleh suatu fungsi.

Karena f merupakan fungsi pilihan, bagi setiap α sebelum konstruksi berhenti berlaku $g(\alpha) = f(A \setminus g[\alpha]) \in A \setminus g[\alpha]$; yakni $g(\alpha) \notin g[\alpha]$. Jadi, jika $g(\alpha) = g(\beta)$, maka $g(\beta) \notin g[\alpha]$, yakni $\beta \notin \alpha$, dan secara serupa $\alpha \notin \beta$. Berdasarkan Trikotomi, $\alpha = \beta$. Jadi, g bersifat injektif.

Selanjutnya, perhatikan bahwa konstruksi memang berhenti; yakni terdapat suatu ordinal terkecil α sedemikian sehingga $A = g[\alpha]$. Andaikan sebaliknya. Karena g bersifat injektif, kita akan memperoleh $\alpha \prec A$ bagi setiap ordinal α , bertentangan dengan [Lema 72.3](#). Karena itu, $\text{ran}(g) = A$.

Dengan menggabungkan fakta-fakta ini, g merupakan bijeksi dari suatu ordinal ke A . Sekarang g dapat digunakan untuk mengurutkan baik A . $\square$

Jadi, Pengurutan Baik dan Pilihan berdiri atau runtuh bersama-sama. Namun, pertanyaannya tetap ada: apakah keduanya berdiri atau runtuh?

72.5 Pilihan Terhitung

Mudah dibuktikan, tanpa menggunakan Pilihan/Pengurutan Baik sama sekali, bahwa:

Lema 72.7 (dalam $\mathbf{Z}^-$). *Setiap himpunan hingga mempunyai suatu fungsi pilihan.*

Bukti. Misalkan $a = \{b_1, \dots, b_n\}$. Demi kesederhanaan, andaikan setiap $b_i \neq \emptyset$. Jadi, terdapat objek-objek $c_1, \dots, c_n$ sedemikian sehingga $c_1 \in b_1, \dots, c_n \in b_n$. Berdasarkan [Proposisi 65.5](#), himpunan $\{\langle b_1, c_1 \rangle, \dots, \langle b_n, c_n \rangle\}$ ada; himpunan ini merupakan suatu fungsi pilihan bagi a . $\square$

Namun, keadaan menjadi lebih keruh begitu kita mempertimbangkan himpunan-himpunan tak hingga. Sebagai contoh, pertimbangkan perluasan “minimal” berikut dari hasil di atas:

Pilihan Terhitung. Setiap himpunan *terhitung* mempunyai suatu fungsi pilihan.

Ini merupakan suatu kasus khusus Pilihan. Ternyata prinsip ini cukup sering digunakan tanpa kesadaran yang jelas akan penggunaannya. Berikut dua contoh yang bagus.²

²Berasal dari [Potter \(2004, §9.4\)](#) dan Luca Incurvati.

Contoh 72.8. Berikut suatu gagasan alami: bagi sebarang himpunan A , berlaku $\omega \preceq A$ atau $A \approx n$ bagi suatu $n \in \omega$. Ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan gagasan intuitif bahwa setiap himpunan bersifat hingga atau tak hingga. Cantor dan banyak matematikawan lain mengemukakan klaim ini tanpa membuktikannya. Dengan kehati-hatian kita, kita telah membuktikannya dalam **Teorema 70.7**. Namun, dalam bukti itu kita bekerja dalam **ZFC** karena mengandaikan bahwa setiap himpunan A dapat diurutkan baik, sehingga keberadaan $|A|$ terjamin. Artinya, kita secara eksplisit mengandaikan Pilihan.

Sesungguhnya, **Dedekind (1888)** memberikan buktinya sendiri bagi klaim ini sebagai berikut:

Teorema 72.9 (dalam Z^- + Pilihan Terhitung). Untuk sebarang A , berlaku $\omega \preceq A$ atau $A \approx n$ bagi suatu $n \in \omega$.

Bukti. Andaikan $A \not\approx n$ bagi semua $n \in \omega$. Maka, khususnya, bagi setiap $n < \omega$ terdapat himpunan bagian $A_n \subseteq A$ dengan tepat 2^n anggota. Dengan menggunakan barisan $A_0, A_1, A_2, \dots$, bagi setiap n kita definisikan:

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{i < n} A_i.$$

Sekarang perhatikan:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i < n} A_i \right| &\leq |A_0| + |A_1| + \dots + |A_{n-1}| \\ &= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} \\ &= 2^n - 1 \\ &< 2^n = |A_n| \end{aligned}$$

Karena itu, setiap B_n mempunyai sekurang-kurangnya satu anggota, c_n . Selain itu, himpunan-himpunan B_n saling lepas; jadi, jika $c_n = c_m$, maka $n = m$. Namun, setiap $c_n \in A$. Dengan demikian, fungsi $f(n) = c_n$ merupakan suatu injeksi $\omega \rightarrow A$. $\square$

Dedekind tidak menandai bahwa ia telah menggunakan Pilihan Terhitung. Namun, *apakah Anda* melihat penggunaannya? Perhatikan kembali. (Sungguh: *perhatikan kembali*.)

Bukti tersebut menggunakan Pilihan Terhitung dua kali. Kita menggunakannya sekali untuk memperoleh barisan himpunan $A_0, A_1, A_2, \dots$ lalu sekali lagi untuk memilih anggota c_n dari setiap B_n . Selain itu, penggunaan Pilihan ini tidak dapat dihilangkan. **Cohen (1966, hlm. 138)** membuktikan bahwa hasil tersebut gagal jika kita sama sekali tidak mempunyai suatu bentuk Pilihan. Artinya, konsisten dengan **ZF** bahwa terdapat himpunan-himpunan yang *tidak dapat dibandingkan* dengan ω .

72.5. PILIHAN TERHITUNG

Contoh 72.10. Pada 1878, Cantor menyatakan bahwa suatu gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung bersifat terhitung. Ia tidak menyajikan bukti, barangkali karena menganggap bukti tersebut jelas. Dengan kehati-hatian kita, kita telah membuktikan versi yang lebih umum dari hasil ini dalam **Proposisi 71.12**. Namun, bukti kita secara eksplisit mengandaikan Pilihan. Bahkan bukti hasil yang kurang umum pun memerlukan Pilihan Terhitung.

Teorema 72.11 (dalam $\mathbf{Z}^- + \text{Pilihan Terhitung}$). Jika A_n terhitung bagi setiap $n \in \omega$, maka $\bigcup_{n < \omega} A_n$ terhitung.

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan setiap $A_n \neq \emptyset$. Jadi, bagi setiap $n \in \omega$, terdapat surjeksi $f_n: \omega \rightarrow A_n$. Definisikan $f: \omega \times \omega \rightarrow \bigcup_{n < \omega} A_n$ dengan $f(m, n) = f_n(m)$. Hasilnya mengikuti karena $\omega \times \omega$ terhitung (**Proposisi 4.12**) dan f merupakan surjeksi. $\square$

Apakah Anda melihat penggunaan Pilihan Terhitung? Prinsip itu digunakan untuk memilih barisan fungsi $f_0, f_1, f_2, \dots$ ³ Sekali lagi, hasil tersebut gagal jika tidak ada prinsip Pilihan sama sekali. Secara khusus, **Feferman and Levy (1963)** membuktikan bahwa konsisten dengan **ZF** bahwa suatu gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung mempunyai kardinalitas $\aleph_1$. Berikut pernyataan yang jauh lebih lucu mengenai pokok ini dari Russell:

Hal ini digambarkan oleh seorang jutawan yang membeli sepasang kaus kaki setiap kali ia membeli sepasang sepatu bot, dan tidak pernah pada waktu lain. Kegemarannya membeli keduanya begitu besar sehingga akhirnya ia mempunyai $\aleph_0$ pasang sepatu bot dan $\aleph_0$ pasang kaus kaki... Di antara sepatu bot kita dapat membedakan yang kanan dan yang kiri, sehingga kita dapat memilih satu dari setiap pasang: kita dapat memilih semua sepatu bot kanan atau semua sepatu bot kiri. Namun, bagi kaus kaki tidak ada prinsip pemilihan seperti itu yang tersedia, dan tanpa mengandaikan aksioma multiplikatif [yakni, pada hakikatnya Pilihan], kita tidak dapat memastikan bahwa terdapat suatu kelas yang terdiri atas satu kaus kaki dari setiap pasang. (**Russell, 1919**, hlm. 126)

Singkatnya, suatu bentuk Pilihan diperlukan untuk membuktikan hal berikut: Jika Anda mempunyai pasangan kaus kaki dalam jumlah terhitung, maka Anda mempunyai (hanya) sejumlah terhitung kaus kaki. Bahkan, tanpa Pilihan Terhitung (atau sesuatu yang ekuivalen), gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung dapat gagal bersifat terhitung.

³Penggunaan Pilihan yang serupa terjadi dalam **Proposisi 71.12**, ketika kita memberikan instruksi "Untuk setiap $\beta \in \alpha$, tetapkan injeksi f_β ".

Pelajarannya ialah bahwa Pilihan Terhitung digunakan berulang kali tanpa banyak disadari oleh para penggunanya. Pertanyaan filosofisnya ialah: Bagaimana kita dapat *membenarkan* Pilihan Terhitung?

Suatu upaya pembenaran intuitif mungkin mengacu pada suatu supertugas. Andaikan kita membuat pilihan pertama dalam $1/2$ menit, pilihan kedua dalam $1/4$ menit, ..., pilihan ke- n dalam $1/2^n$ menit, ... Dalam waktu 1 menit, kita akan telah membuat suatu barisan pilihan sepanjang ω dan mendefinisikan suatu fungsi pilihan.

Namun, apa yang sebenarnya dapat ditunjukkan oleh eksperimen pikiran seperti itu? Pertama, ia bergantung pada pemahaman yang sangat harfiah terhadap gagasan “memilih”. Selain itu, ia tampak mengikat matematika pada kemungkinan metafisis.

Yang lebih penting, hal itu tidak akan memberikan pembenaran bagi Pilihan *secara penuh*, bukan *sekadar* Pilihan Terhitung. Sebab, jika kita memerlukan *setiap* himpunan mempunyai suatu fungsi pilihan, kita perlu mampu melakukan “supertugas dengan panjang ordinal sebarang”. Terus terang, gagasan itu menggelikan.

72.6 Pertimbangan Intrinsik tentang Pilihan

Pertanyaan yang lebih luas ialah apakah Pengurutan Baik, Pilihan, atau bahkan keterbandingan semua himpunan menurut ukurannya—tidak menjadi soal yang mana—dapat dibenarkan.

Berikut suatu upaya pembenaran *intrinsik*. Sebelumnya, dalam [Bagian 65.1](#), kita memperkenalkan beberapa prinsip tentang hierarki. Salah satunya patut dinyatakan kembali:

Stages-accumulate. Untuk sebarang tahap S dan sebarang himpunan yang terbentuk *sebelum* tahap S : pada tahap S terbentuk suatu himpunan yang anggota-anggotanya tepat merupakan himpunan-himpunan tersebut. Tidak ada hal lain yang terbentuk pada tahap S .

Sesungguhnya, banyak penulis telah mengemukakan bahwa Aksioma Pilihan dapat dibenarkan melalui prinsip ini (atau sesuatu yang serupa dengannya). Kita akan memberikan suatu uraian ringkas mengenai pendekatan tersebut.

Kita mulai dengan suatu hasil sederhana yang menawarkan *satu lagi* perumusan ekuivalen bagi Pilihan:

Teorema 72.12 (dalam ZF). *Pilihan ekuivalen dengan prinsip berikut. Jika anggota dari A saling lepas dan tak kosong, maka terdapat suatu C sedemikian sehingga $C \cap x$ merupakan singleton bagi setiap $x \in A$. (Kita menyebut C seperti ini sebagai suatu himpunan pilihan bagi A .)*

Bukti hasil ini lugas dan kita serahkan sebagai latihan kepada pembaca.

72.7. PARADOKS BANACH-TARSKI

Pokok yang mendasar ialah bahwa himpunan pilihan bagi A tidak lain adalah daerah hasil suatu fungsi pilihan bagi A . Jadi, untuk membenarkan Pilihan, kita cukup mencoba membenarkan perumusan ekuivalennya dalam hal keberadaan himpunan pilihan. Itulah yang sekarang akan kita coba lakukan.

Andaikan anggota dari A saling lepas dan tak kosong. Berdasarkan *Stages-are-key* (lihat [Bagian 65.1](#)), A terbentuk pada suatu tahap S . Perhatikan bahwa semua anggota dari $\bigcup A$ tersedia sebelum tahap S . Berdasarkan *Stages-accumulate*, bagi *sebarang* himpunan yang terbentuk sebelum S , terbentuk pula suatu himpunan yang anggota-anggotanya tepat merupakan himpunan-himpunan tersebut. Dengan kata lain, setiap koleksi *yang mungkin* dari himpunan-himpunan yang tersedia sebelumnya akan ada pada tahap S . Namun, tentu *mungkin* untuk memilih objek-objek yang dapat membentuk suatu himpunan pilihan bagi A ; ini hanya merupakan suatu himpunan bagian yang sangat spesifik dari $\bigcup A$. Dengan demikian, himpunan pilihan seperti itu ada, sebagaimana diperlukan.

Itulah suatu upaya yang *sangat* singkat untuk membenarkan Pilihan berdasarkan pertimbangan intrinsik. Namun, untuk mendalami gagasan ini, Anda sebaiknya membaca pengembangan yang rapi oleh Potter ([2004](#), §14.8).

72.7 Paradoks Banach–Tarski

Kita juga dapat mencoba membenarkan Pilihan, sebagaimana Boolos mencoba membenarkan Penggantian, dengan mengacu pada pertimbangan *ekstrinsik* (lihat [Bagian 68.3](#)). Lagi pula, menerima Pilihan mempunyai banyak konsekuensi yang diinginkan: kemampuan membandingkan setiap kardinal; kemampuan mengurutkan baik setiap himpunan; kemampuan memperlakukan kardinal sebagai suatu jenis ordinal tertentu; dan sebagainya.

Namun, kadang-kadang diklaim bahwa Pilihan mempunyai konsekuensi yang *tidak diinginkan*. Sebagian besar klaim ini disebabkan oleh suatu hasil dari [Banach and Tarski \(1924\)](#).

Teorema 72.13 (Paradoks Banach–Tarski (dalam ZFC)). *Sebarang bola dapat diuraikan menjadi sejumlah hingga kepingan yang dapat disusun kembali (melalui rotasi dan translasi) untuk membentuk dua salinan bola tersebut.*

Sekilas, hasil ini cukup mencengangkan. Jelas bahwa kedua bola mempunyai *dua kali* volume bola semula. Namun, gerak kaku—rotasi dan translasi—tidak mengubah volume. Jadi, tampaknya Banach–Tarski memungkinkan kita mengada-adakan materi baru.

Keadaannya bahkan lebih buruk.⁴ Penalaran yang serupa menunjukkan bahwa sebutir kacang polong dapat dipotong menjadi sejumlah hingga ke-

⁴Lihat [Tomkowicz and Wagon \(2016, Teorema 3.12\)](#).

pingan yang kemudian dapat disusun kembali (melalui rotasi dan translasi) untuk membentuk suatu benda dengan bentuk dan ukuran Big Ben.

Namun, tidak satu pun dari hasil ini berlaku hanya dalam ZF.⁵ Jadi, kita menghadapi suatu keputusan: menolak Pilihan atau belajar hidup dengan “paradoks” tersebut.

Kita akan mengemukakan bahwa kita sebaiknya belajar hidup dengan “paradoks” itu. Bahkan, kita tidak menganggapnya sebagai paradoks yang berarti. Secara khusus, kita tidak melihat mengapa hasil itu lebih atau kurang paradoksal daripada hasil-hasil berikut.⁶

1. Terdapat sama banyak titik dalam interval $(0, 1)$ dengan dalam $\mathbb{R}$.
Bukti: perhatikan $\tan(\pi(r - 1/2))$.
2. Terdapat sama banyak titik pada suatu garis dengan dalam suatu persegi.
Lihat [Bagian 76.3](#) dan [Bagian 76.5](#).
3. Terdapat kurva-kurva pengisi ruang.
Lihat [Bagian 76.3](#) dan [Bagian 76.6](#).

Tidak satu pun dari ketiga hasil ini memerlukan Pilihan. Bahkan, sekarang kita cukup menganggapnya sebagai bagian matematika yang mengejutkan dan indah. Barangkali kita sebaiknya bersikap sama terhadap Paradoks Banach–Tarski.

Memang, suatu pengamatan teknis diperlukan di sini; tetapi kita hanya perlu tetap berpikir jernih. Gerak kaku mempertahankan volume. Akibatnya, kelima kepingan⁷ yang menjadi hasil penguraian bola tidak mungkin semuanya *terukur*. Secara kasar, tidak masuk akal untuk menetapkan volume kepada kepingan-kepingan individual ini. Anda perlu membayangkannya sebagai “hamburan-hamburan tak hingga” titik yang tidak dapat digambarkan. Barangkali memang “aneh” untuk memikirkan himpunan “yang terhambur secara tak hingga” seperti itu. Namun, keberadaannya tampak mengikuti perintah yang terkandung dalam *Stages-accumulate* bahwa kita harus membentuk *semua koleksi yang mungkin* dari himpunan-himpunan yang telah tersedia sebelumnya.

Jika semua itu tidak meyakinkan, berikut suatu argumen (ekstrinsik) terakhir untuk menerima Paradoks Banach–Tarski. Paradoks itu segera menghasilkan lelucon matematika terbaik sepanjang masa:

⁵Meskipun Banach–Tarski dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip yang secara ketat lebih lemah daripada Pilihan; lihat [Tomkowicz and Wagon \(2016, hlm. 303\)](#).

⁶[Potter \(2004, hlm. 276–277\)](#), [Weston \(2003, hlm. 16\)](#), dan [Tomkowicz and Wagon \(2016, hlm. 31, 308–309\)](#) mengemukakan pokok serupa dengan menggunakan contoh-contoh lain.

⁷Kita menyatakan Paradoks tersebut dalam istilah “sejumlah hingga kepingan”. Sesungguhnya, [Robinson \(1947\)](#) membuktikan bahwa penguraian dapat dicapai dengan *lima* kepingan (tetapi tidak kurang). Untuk suatu bukti, lihat [Tomkowicz and Wagon \(2016, hlm. 66–67\)](#).

72.8. LAMPIRAN: PARADOKS VITALI

Pertanyaan. Apa anagram dari “Banach–Tarski”?

Jawaban. “Banach–Tarski Banach–Tarski”.

72.8 Lampiran: Paradoks Vitali

Untuk benar-benar memahami apakah konstruksi Banach–Tarski dapat diterima, kita perlu memeriksa *buktinya*. Sayangnya, hal itu memerlukan jauh lebih banyak aljabar daripada yang dapat kita sajikan di sini. Namun, kita dapat memberikan beberapa catatan singkat yang mungkin memperjelas bukti Banach–Tarski,⁸ dengan berfokus pada hasil berikut:

Teorema 72.14 (Paradoks Vitali (dalam ZFC)). *Sebarang lingkaran dapat diuraikan menjadi sejumlah terhingga kepingan yang dapat disusun kembali (melalui rotasi dan translasi) untuk membentuk dua salinan lingkaran tersebut.*

Paradoks Vitali jauh lebih mudah dibuktikan daripada Paradoks Banach–Tarski. Kita menyebutnya “Paradoks Vitali” karena ia mengikuti konstruksi suatu himpunan tak terukur oleh Vitali pada 1905. Namun, aspek teori-himpunan dari bukti Paradoks Vitali dan Paradoks Banach–Tarski sangat serupa. Perbedaan mendasar antara kedua hasil itu hanyalah bahwa Banach–Tarski mempertimbangkan suatu penguraian *hingga*, sedangkan Paradoks Vitali mempertimbangkan suatu penguraian *tak hingga terhingga*. Sebagaimana dikatakan Weston (2003), Paradoks Vitali “tentu tidak semencolok paradoks Banach–Tarski, tetapi ia memang menunjukkan bahwa paradoks geometris dapat terjadi bahkan dalam situasi yang sederhana.”

Paradoks Vitali menyangkut suatu bangun dua dimensi, yakni lingkaran. Jadi, kita akan bekerja pada bidang $\mathbb{R}^2$. Misalkan R himpunan rotasi titik (searah jarum jam) mengelilingi titik asal dengan besar sudut radian *rasional* dalam interval $[0, 2\pi)$. Berikut beberapa fakta aljabar mengenai R (jika Anda tidak memahami pernyataan hasilnya, bukti akan memperjelas maknanya):

Lema 72.15. *R membentuk suatu grup abelian di bawah komposisi fungsi.*

Bukti. Dengan menulis 0_R untuk rotasi sebesar 0 radian, rotasi ini merupakan unsur identitas bagi R , sebab $\rho \circ 0_R = 0_R \circ \rho = \rho$ bagi sebarang $\rho \in R$.

Setiap anggota mempunyai invers. Jika $\rho \in R$ berotasi sebesar r radian, maka $\rho^{-1} \in R$ berotasi sebesar $(-r) \bmod 2\pi$ radian, sehingga $\rho \circ \rho^{-1} = 0_R$.

Komposisi bersifat asosiatif: $(\tau \circ \sigma) \circ \rho = \tau \circ (\sigma \circ \rho)$ bagi sebarang $\rho, \sigma, \tau \in R$.

Komposisi bersifat komutatif: $\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma$ bagi sebarang $\rho, \sigma \in R$. $\square$

⁸Untuk pembahasan yang jauh lebih lengkap, lihat Weston (2003) atau Tomkowicz and Wagon (2016).

Bahkan, kita dapat membelah grup R menjadi dua, lalu menggunakan salah satu belahan untuk memulihkan seluruh grup:

Lema 72.16. *Terdapat suatu partisi R menjadi dua himpunan saling lepas, R_1 dan R_2 , yang masing-masing merupakan basis bagi R .*

Bukti. Misalkan R_1 terdiri atas rotasi dengan besar sudut radian rasional dalam $[0, \pi)$; misalkan $R_2 = R \setminus R_1$. Berdasarkan aljabar elementer, $\{\rho \circ \rho : \rho \in R_1\} = R$. Hasil serupa dapat diperoleh bagi R_2 . $\square$

Kita akan menggunakan fakta tentang grup ini untuk menetapkan **Teorema 72.14**. Misalkan $\mathbf{S}$ lingkaran satuan, yakni himpunan titik yang berjarak tepat 1 satuan dari titik asal bidang, yaitu $\{(r, s) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{r^2 + s^2} = 1\}$. Kita akan membagi $\mathbf{S}$ menjadi beberapa bagian dengan mempertimbangkan relasi berikut pada $\mathbf{S}$:

$$r \sim s \text{ jika dan hanya jika } (\exists \rho \in R)\rho(r) = s.$$

Artinya, titik-titik pada $\mathbf{S}$ dihubungkan oleh relasi ini jika dan hanya jika kita dapat berpindah dari satu titik ke titik lain melalui rotasi bernilai rasional mengelilingi titik asal. Tidak mengejutkan bahwa:

Lema 72.17. $\sim$ merupakan suatu relasi ekuivalensi.

Bukti. Trivial, dengan menggunakan **Lema 72.15**. $\square$

Sekarang kita menggunakan Pilihan untuk memperoleh suatu himpunan C yang memuat tepat satu anggota dari setiap kelas ekuivalensi $\mathbf{S}$ di bawah $\sim$. Artinya, kita mempertimbangkan suatu fungsi pilihan f pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi,⁹

$$E = \{[r]_{\sim} : r \in \mathbf{S}\},$$

dan menetapkan $C = \text{ran}(f)$. Bagi setiap rotasi $\rho \in R$, himpunan $\rho[C]$ terdiri atas titik-titik yang diperoleh dengan menerapkan rotasi ρ kepada setiap titik dalam C . Dua hasil berikut menunjukkan bahwa himpunan-himpunan ini menutupi lingkaran secara lengkap dan tanpa tumpang tindih:

Lema 72.18. $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$.

Bukti. Tetapkan $s \in \mathbf{S}$; terdapat suatu $r \in C$ sedemikian sehingga $r \in [s]_{\sim}$, yakni $r \sim s$, yakni $\rho(r) = s$ bagi suatu $\rho \in R$. $\square$

Lema 72.19. *Jika $\rho_1 \neq \rho_2$, maka $\rho_1[C] \cap \rho_2[C] = \emptyset$.*

⁹Karena R terhitung, setiap anggota dari E juga terhitung. Karena $\mathbf{S}$ takterhitung, berdasarkan **Lema 72.18** dan **Proposisi 71.12**, E juga takterhitung. Jadi, ini merupakan penggunaan Pilihan tak terhitung.

72.8. LAMPIRAN: PARADOKS VITALI

Bukti. Andaikan $s \in \rho_1[C] \cap \rho_2[C]$. Jadi, $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_2)$ bagi suatu $r_1, r_2 \in C$. Karena itu, $\rho_2^{-1}(\rho_1(r_1)) = r_2$, dan $\rho_2^{-1} \circ \rho_1 \in R$, sehingga $r_1 \sim r_2$. Jadi, $r_1 = r_2$, sebab C memilih tepat satu anggota dari setiap kelas ekuivalensi di bawah $\sim$. Maka $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_1)$, sehingga $\rho_1 = \rho_2$. $\square$

Sekarang kita menerapkan fakta-fakta aljabar sebelumnya pada lingkaran kita:

Lema 72.20. *Terdapat suatu partisi $\mathbf{S}$ menjadi dua himpunan saling lepas, D_1 dan D_2 , sedemikian sehingga D_1 dapat dipartisi menjadi sejumlah terhingga himpunan yang dapat dirotasi untuk membentuk suatu salinan $\mathbf{S}$ (dan demikian pula bagi D_2).*

Bukti. Dengan menggunakan R_1 dan R_2 dari **Lema 72.16**, tetapkan:

$$D_1 = \bigcup_{\rho \in R_1} \rho[C] \qquad D_2 = \bigcup_{\rho \in R_2} \rho[C]$$

Ini merupakan suatu partisi $\mathbf{S}$ berdasarkan **Lema 72.18**, dan D_1 serta D_2 saling lepas berdasarkan **Lema 72.19**. Berdasarkan konstruksi, D_1 dapat dipartisi menjadi sejumlah terhingga himpunan $\rho[C]$, satu bagi setiap $\rho \in R_1$. Himpunan-himpunan ini dapat dirotasi untuk membentuk suatu salinan $\mathbf{S}$, sebab $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C] = \bigcup_{\rho \in R_1} (\rho \circ \rho)[C]$ berdasarkan **Lema 72.16** dan **Lema 72.18**. Penalaran yang sama berlaku bagi D_2 . $\square$

Hal ini langsung mengakibatkan Paradoks Vitali. Kita dapat menghasilkan dua salinan $\mathbf{S}$ dari $\mathbf{S}$ hanya dengan membaginya menjadi sejumlah terhingga kepingan (berbagai $\rho[C]$) lalu menggerakkannya secara kaku (cukup rotasikan setiap kepingan D_1 , serta translasikan lalu rotasikan setiap kepingan D_2).

Mari kita rangkum strategi buktinya. Kita mulai dengan beberapa fakta aljabar tentang grup rotasi pada bidang. Kita menggunakan grup ini untuk mempartisi $\mathbf{S}$ menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Kemudian kita memperoleh suatu “paradoks” dengan menggunakan Pilihan untuk memilih anggota dari setiap kelas.

Kita menggunakan strategi yang persis sama untuk membuktikan Banach–Tarski. Perbedaan utamanya ialah bahwa fakta-fakta aljabar yang digunakan untuk membuktikan Banach–Tarski jauh lebih rumit daripada yang digunakan untuk membuktikan Paradoks Vitali. Namun, fakta-fakta aljabar tersebut tidak berhubungan dengan Pilihan. Kita akan merangkumnya dengan cepat.

Untuk membuktikan Banach–Tarski, kita mulai dengan menetapkan suatu analog dari **Lema 72.16**: sebarang grup bebas dapat dibagi menjadi empat kepingan yang secara intuitif dapat kita “gerakkan” untuk memulihkan dua salinan seluruh grup.¹⁰ Kemudian kita menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan dua rotasi tertentu mengelilingi titik asal $\mathbb{R}^3$ untuk menghasilkan

¹⁰Fakta bahwa kita dapat menggunakan empat kepingan berasal dari Robinson (1947). Untuk suatu bukti baru-baru ini, lihat Tomkowicz and Wagon (2016, Teorema 5.2). Kita mengikuti Weston (2003, hlm. 3) dengan menyebutnya sebagai “menggerakkan” kepingan-kepingan grup.

suatu grup bebas rotasi, F .¹¹ (Belum ada Pilihan.) Sekarang kita menganggap titik-titik pada permukaan bola “serupa” jika dan hanya jika salah satunya dapat diperoleh dari yang lain melalui suatu rotasi dalam F . Kemudian kita *menggunakan Pilihan* untuk memilih tepat satu titik dari setiap kelas ekuivalensi titik-titik “serupa”. Dengan menerapkan pembagian F pada permukaan bola seperti dalam **Lema 72.20**, kita membagi permukaan itu menjadi empat kepingan yang dapat kita “gerakkan” untuk memperoleh dua salinan permukaan bola. Hal ini menetapkan (**Hausdorff, 1914**):

Teorema 72.21 (Paradoks Hausdorff (dalam ZFC)). *Permukaan sebarang bola dapat diuraikan menjadi sejumlah hingga kepingan yang dapat disusun kembali (melalui rotasi dan translasi) untuk membentuk dua salinan saling lepas dari bola tersebut.*

Beberapa trik aljabar tambahan diperlukan untuk memperoleh Teorema Banach–Tarski sepenuhnya (yang menyangkut bukan hanya permukaan bola, melainkan juga bagian dalamnya). Terus terang, hal ini hanya merupakan hiasan di atas kue aljabar. Karena itu, Weston menulis:

[...] hasil tentang grup bebas merupakan *langkah kunci* dalam bukti paradoks Banach–Tarski. Dari sudut pandang ini, paradoks Banach–Tarski bukanlah pernyataan mengenai $\mathbb{R}^3$ sebagaimana ia merupakan pernyataan mengenai kompleksitas grup [translasi dan rotasi dalam $\mathbb{R}^3$]. (**Weston, 2003**, hlm. 16)

Artinya, apakah kita dapat memberikan suatu penguraian *hingga* (seperti dalam Banach–Tarski) atau penguraian *tak hingga terhitung* (seperti dalam Paradoks Vitali) ditentukan oleh fakta-fakta teori grup tertentu tentang bekerja dalam dua atau tiga dimensi.

Memang, pengamatan terakhir ini sedikit merusak lelucon pada akhir **Bagian 72.7**. Karena bersifat dua dimensi, “Banach–Tarski” harus dibagi menjadi sejumlah *tak hingga terhitung* kepingan jika orang ingin menyusun ulang kepingan-kepingan itu untuk membentuk “Banach–Tarski Banach–Tarski”. Untuk memperbaiki leluconnya, orang harus menulis dalam tiga dimensi. Kita serahkan hal ini sebagai latihan kepada pembaca.

Satu komentar terakhir. Dalam **Bagian 72.7**, kita menyebutkan bahwa “kepingan-kepingan” bola yang diperoleh tidak dapat *terukur*, melainkan harus merupakan “hamburan-hamburan tak hingga” yang tidak dapat digambarkan. Hal yang sama berlaku pada penggunaan Pilihan untuk memperoleh **Lema 72.20**. Pokok ini patut dijelaskan.

Sekali lagi, kita harus menguraikan sedikit latar belakang (tetapi ini *hanya* sebuah uraian ringkas; Anda mungkin ingin membaca entri buku teks tentang *ukuran*). Mendefinisikan ukuran bagi suatu himpunan X berarti menetapkan

¹¹Lihat **Tomkowicz and Wagon (2016, Teorema 2.1)**.

72.8. LAMPIRAN: PARADOKS VITALI

suatu nilai $\mu(E) \in \mathbb{R}$ kepada setiap E dalam suatu “aljabar- σ ” pada X . Perinciannya tidak penting di sini, kecuali bahwa fungsi μ harus memenuhi prinsip aditivitas terhitung: ukuran suatu gabungan terhitung dari himpunan-himpunan saling lepas merupakan jumlah ukuran masing-masing, yakni $\mu(\bigcup_{n < \omega} X_n) = \sum_{n < \omega} \mu(X_n)$ jika himpunan-himpunan X_n saling lepas. Mengatakan bahwa suatu himpunan “tak terukur” berarti tidak ada ukuran yang dapat ditetapkan kepadanya secara semestinya. Sekarang, dengan menggunakan R di atas:

Akibat 72.22 (Vitali). Misalkan μ suatu ukuran sedemikian sehingga $\mu(\mathbf{S}) = 1$ dan $\mu(X) = \mu(Y)$ jika X dan Y kongruen. Maka $\rho[C]$ tak terukur bagi semua $\rho \in R$.

Bukti. Untuk reductio, andaikan sebaliknya. Misalkan $\mu(\sigma[C]) = r$ bagi suatu $\sigma \in R$ dan suatu $r \in \mathbb{R}$. Bagi sebarang $\rho \in R$, $\rho[C]$ dan $\sigma[C]$ kongruen; karena itu, $\mu(\rho[C]) = r$ bagi sebarang $\rho \in R$. Berdasarkan **Lema 72.18** dan **Lema 72.19**, $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$ merupakan suatu gabungan terhitung dari himpunan-himpunan saling lepas berpasangan. Jadi, aditivitas terhitung mengharuskan bahwa $\mu(\mathbf{S}) = 1$ merupakan jumlah ukuran setiap $\rho[C]$, yakni:

$$1 = \mu(\mathbf{S}) = \sum_{\rho \in R} \mu(\rho[C]) = \sum_{\rho \in R} r$$

Namun, jika $r = 0$, maka $\sum_{\rho \in R} r = 0$; dan jika $r > 0$, maka $\sum_{\rho \in R} r = \infty$. $\square$

Soal

Soal 72.1. Buktikan **Teorema 72.12**. Jika Anda mengalami kesulitan, suatu bukti dapat ditemukan dalam ([Potter, 2004](#), hlm. 242–243).

Bagian XVI

Metode

Bagian ini membahas materi umum dan metodologis, khususnya penjelasan tentang berbagai metode pembuktian yang mungkin belum dikenal oleh mahasiswa di luar bidang matematika. Saat ini bagian ini memuat sebuah bab tentang cara menulis bukti dan sebuah bab tentang induksi; bagian-bagian tambahan untuk kedua topik itu, latihan, dan sebuah bab tentang terminologi matematika juga direncanakan.

Bab 73

Bukti

73.1 Pendahuluan

Berdasarkan pengalaman Anda dalam pengantar logika, Anda mungkin sudah terbiasa dengan derivasi system—barangkali sistem derivasi deduksi alami atau bergaya Fitch, atau mungkin sistem pohon bukti. Anda mungkin ingat pernah membuat bukti dalam sistem-sistem tersebut, baik untuk membuktikan formula maupun untuk menunjukkan bahwa suatu argumen tertentu sah. Untuk melakukannya, Anda menerapkan kaidah-kaidah sistem sampai memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Ketika bernalar *tentang* logika, kita juga membuktikan berbagai hal, tetapi dalam kebanyakan kasus kita tidak menggunakan derivasi system. Bahkan, sebagian besar bukti yang kita bahas ditulis dalam bahasa Inggris (barangkali dengan sedikit bahasa simbolik yang disisipkan), bukan seluruhnya dalam bahasa logika orde pertama. Ketika menyusun bukti semacam itu, pada mulanya Anda mungkin bingung—bagaimana saya membuktikan sesuatu tanpa derivasi system? Bagaimana saya memulainya? Bagaimana saya tahu bahwa bukti saya benar?

Sebelum mencoba membuat bukti, penting untuk mengetahui apa itu bukti dan bagaimana menyusunnya. Sesuai dengan namanya, sebuah *bukti* dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu benar. Anda dapat membayangkannya sebagai dialog—seseorang bertanya apakah sesuatu itu benar, misalnya apakah setiap bilangan prima selain dua merupakan bilangan ganjil. Menjawab “ya” saja tidak cukup; orang itu mungkin ingin tahu *mengapa*. Dalam hal ini, Anda akan memberinya bukti.

Dalam percakapan sehari-hari, mungkin cukup untuk sekadar memberi isyarat menuju suatu jawaban atau memberikan jawaban yang tidak lengkap. Namun, dalam logika dan matematika, kita menginginkan bukti yang ketat—kita ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu benar tanpa menyisakan *keraguan apa pun*. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam bukti harus dibenarkan dan pbenarannya harus kuat (yaitu, asumsi yang Anda gunakan memang benar-benar diasumsikan dalam pernyataan teorema yang sedang dibuktikan).

73.2. MEMULAI BUKTI

an, definisi yang Anda gunakan harus diterapkan dengan benar, pembenaran yang dirujuk harus berupa inferensi yang benar, dan seterusnya).

Biasanya kita membuktikan suatu pernyataan. Pernyataan yang kita buktikan disebut dengan berbagai nama: proposisi, teorema, lema, atau korolari. Proposisi adalah pernyataan dasar yang layak dibuktikan: cukup penting untuk dicatat, tetapi mungkin tidak terlalu mendalam atau tidak sering diterapkan. Teorema adalah proposisi yang penting dan berarti. Buktinya sering diuraikan menjadi beberapa langkah, dan kadang-kadang dinamai menurut orang yang pertama kali membuktikannya (misalnya Teorema Cantor dan teorema Löwenheim–Skolem) atau menurut fakta yang dibahasnya (misalnya teorema kelengkapan). Lema adalah proposisi atau teorema yang digunakan dalam pembuktian suatu hasil yang lebih penting. Agak membingungkan, beberapa lema merupakan hasil penting dengan sendirinya dan juga dinamai menurut orang yang memperkenalkannya (misalnya Lema Zorn). Korolari adalah hasil yang dengan mudah mengikuti hasil lain.

Pernyataan yang hendak dibuktikan sering memuat asumsi-asumsi yang memperjelas jenis objek yang sedang kita buktikan sesuatu tentangnya. Pernyataan itu mungkin diawali dengan “Misalkan φ adalah formula berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ ” atau “Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ ”, atau kalimat serupa. Asumsi-asumsi ini merupakan *hipotesis* proposisi, teorema, atau lema tersebut, dan Anda boleh menganggapnya benar dalam bukti. Hipotesis membatasi apa yang sedang kita buktikan dan juga memperkenalkan beberapa nama untuk objek yang sedang dibicarakan. Misalnya, jika proposisi Anda diawali dengan “Misalkan φ adalah formula berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ ”, Anda hanya membuktikan sesuatu mengenai semua rumus dari jenis tertentu (yaitu kondisional), dan dipahami bahwa $\psi \rightarrow \chi$ adalah suatu kondisional sembarang yang akan dibahas oleh bukti Anda.

73.2 Memulai Bukti

Namun, dari mana Anda harus memulai?

Anda telah diberi sesuatu untuk dibuktikan, jadi hal itulah yang seharusnya disebutkan terakhir dalam bukti (tentu saja, pada awalnya Anda boleh *mengumumkan* bahwa Anda akan membuktikannya, tetapi Anda tidak boleh menggunakannya sebagai asumsi). Tuliskan apa yang hendak Anda buktikan di bagian bawah selebar kertas kosong—dengan demikian, tujuan Anda tidak akan terlupakan.

Selanjutnya, mungkin ada beberapa asumsi yang dapat Anda gunakan (hal ini akan menjadi lebih jelas ketika kita membahas *jenis* bukti yang Anda kerjakan dalam bagian berikutnya). Tuliskan asumsi-asumsi tersebut di bagian atas halaman dan pastikan untuk menandainya sebagai asumsi (yaitu, jika Anda mengasumsikan p , tulislah “asumsikan bahwa p ” atau “andaikan bahwa p ”). Terakhir, mungkin ada beberapa definisi dalam soal yang perlu

Anda ketahui. Anda mungkin diminta menggunakan definisi tertentu, atau mungkin ada berbagai definisi dalam asumsi maupun kesimpulan yang sedang Anda tuju. *Tuliskan semuanya dan pastikan bahwa Anda memahami maknanya.*

Cara Anda menyiapkan bukti juga bergantung pada bentuk soalnya. Bagian berikutnya memberikan perincian tentang cara menyiapkan bukti berdasarkan jenis kalimatnya.

73.3 Menggunakan Definisi

Kita telah menyebutkan bahwa Anda harus memahami semua definisi yang mungkin digunakan dalam bukti dan mampu menerapkannya dengan benar. Hal ini sangat penting dan layak kita telaah sedikit lebih rinci. Definisi digunakan untuk menyingkat sifat dan relasi sehingga kita dapat membicarakannya dengan lebih ringkas. Singkatan yang diperkenalkan disebut *definiendum*, sedangkan apa yang disingkatnya disebut *definiens*. Dalam bukti, kita sering harus kembali pada cara *definiendum* diperkenalkan, karena kita perlu memanfaatkan struktur logis *definiens* (versi panjang yang disingkat oleh istilah terdefinisi) agar dapat menuntaskan bukti. Dengan menguraikan definisi, Anda memastikan bahwa Anda sampai ke inti tempat kerja logis berlangsung.

Kita mulai dengan sebuah contoh. Andaikan Anda ingin membuktikan hal berikut:

Proposisi 73.1. Untuk sebarang himpunan A dan B , $A \cup B = B \cup A$.

Agar dapat memulai bukti saja, kita perlu mengetahui apa artinya dua himpunan identik; yaitu, kita perlu mengetahui apa arti “=” dalam persamaan tersebut bagi himpunan. Dua himpunan didefinisikan identik jika keduanya memiliki anggota yang sama. Jadi, definisi yang perlu kita uraikan ialah:

Definisi 73.2. Himpunan A dan B identik, $A = B$, jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B , dan sebaliknya.

Definisi ini menggunakan A dan B sebagai pengganti bagi himpunan sembarang. Yang didefinisikannya—*definiendum*—adalah ungkapan “ $A = B$ ”, dengan memberikan syarat yang membuat $A = B$ benar. Syarat ini—“setiap anggota dari A merupakan anggota dari B , dan sebaliknya”—adalah *definiens*.¹ Definisi tersebut menetapkan bahwa $A = B$ benar jika, dan hanya jika

¹Dalam kasus khusus ini—dan sangat membingungkan!—ketika $A = B$, himpunan A dan B sebenarnya merupakan satu himpunan yang sama, walaupun kita menggunakan huruf yang berbeda untuknya di ruas kiri dan kanan. Namun, cara himpunan tersebut ditentukan dapat berbeda, dan itulah yang membuat definisi ini tidak sepele.

73.3. MENGGUNAKAN DEFINISI

(ungkapan ini dalam bahasa sumber disingkat menjadi “iff”), syarat tersebut terpenuhi.

Ketika menerapkan definisi, Anda harus mencocokkan A dan B dalam definisi dengan kasus yang sedang dihadapi. Dalam kasus kita, agar $A \cup B = B \cup A$ benar, setiap $z \in A \cup B$ juga harus berada dalam $B \cup A$, dan sebaliknya. Ungkapan $A \cup B$ dalam proposisi memainkan peran A dalam definisi, sedangkan $B \cup A$ memainkan peran B . Karena A dan B digunakan baik dalam definisi maupun dalam pernyataan proposisi yang sedang kita buktikan, tetapi dengan penggunaan yang berbeda, Anda harus berhati-hati agar keduanya tidak tertukar. Misalnya, keliru jika mengira bahwa proposisi dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa setiap anggota dari A merupakan anggota dari B , dan sebaliknya—itu akan menunjukkan bahwa $A = B$, bukan bahwa $A \cup B = B \cup A$. (Selain itu, karena A dan B dapat berupa dua himpunan sebarang, Anda tidak akan melangkah jauh: jika tidak ada apa pun yang diasumsikan mengenai A dan B , keduanya sangat mungkin merupakan himpunan yang berbeda.)

Di dalam bukti kita berurusan dengan gagasan-gagasan teori himpunan seperti gabungan, sehingga kita juga harus mengetahui arti simbol $\cup$ agar memahami bagaimana bukti harus dilanjutkan. Kadang-kadang, penguraian suatu definisi melahirkan definisi lain yang juga perlu diuraikan. Misalnya, $A \cup B$ didefinisikan sebagai $\{z : z \in A \text{ atau } z \in B\}$. Jadi, jika Anda ingin membuktikan bahwa $x \in A \cup B$, penguraian definisi $\cup$ memberi tahu Anda bahwa Anda harus membuktikan $x \in \{z : z \in A \text{ atau } z \in B\}$. Sekarang Anda juga harus mengingat bahwa $x \in \{z : \dots z \dots\}$ jika dan hanya jika $\dots x \dots$. Dengan demikian, setelah notasi $\{z : \dots z \dots\}$ diuraikan lebih lanjut, yang harus Anda tunjukkan ialah: $x \in A$ atau $x \in B$. Jadi, “setiap anggota dari $A \cup B$ juga merupakan anggota dari $B \cup A$ ” sebenarnya berarti: “untuk setiap x , jika $x \in A$ atau $x \in B$, maka $x \in B$ atau $x \in A$.” Jika semua definisi dalam proposisi diuraikan sepenuhnya, kita melihat bahwa yang harus ditunjukkan adalah hal berikut:

Proposisi 73.3. Untuk sebarang himpunan A dan B : (a) untuk setiap x , jika $x \in A$ atau $x \in B$, maka $x \in B$ atau $x \in A$, dan (b) untuk setiap x , jika $x \in B$ atau $x \in A$, maka $x \in A$ atau $x \in B$.

Yang penting ialah bahwa menguraikan definisi merupakan bagian yang perlu dalam menyusun bukti. Melakukannya dengan benar kadang-kadang sulit: Anda harus berhati-hati membedakan dan mencocokkan variabel dalam definisi dengan suku dalam klaim yang sedang dibuktikan. Agar berhasil, Anda harus mengetahui apa yang diminta oleh soal dan apa arti semua istilah yang digunakan dalam soal—sering kali Anda perlu menguraikan lebih dari satu definisi. Dalam bukti sederhana seperti yang terdapat di bawah ini, penyelesaiannya hampir langsung mengikuti definisi-definisi itu sendiri. Tentu saja, tidak selalu sesederhana ini.

73.4 Pola Inferensi

Bukti tersusun atas inferensi-inferensi individual. Ketika membuat inferensi, kita biasanya menandainya dengan menggunakan kata seperti “jadi”, “dengan demikian”, atau “oleh karena itu”. Inferensi itu sering bertumpu pada satu atau dua fakta yang sudah tersedia dalam bukti—mungkin sesuatu yang telah kita asumsikan, atau sesuatu yang telah kita simpulkan melalui inferensi sebelumnya. Agar jelas, kita dapat memberi label pada hal-hal tersebut, lalu dalam inferensi kita menunjukkan pernyataan lain mana yang sedang digunakan. Inferensi juga sering memuat penjelasan tentang *mengapa* kesimpulan baru kita mengikuti hal-hal yang mendahuluinya. Ada beberapa pola inferensi umum yang sangat sering digunakan dalam bukti; beberapa di antaranya akan kita bahas di bawah. Pola inferensi tertentu, seperti pembuktian dengan induksi, lebih rumit (dan akan dibahas kemudian).

Kita telah membahas satu pola inferensi: menguraikan, atau menerapkan, suatu definisi. Ketika menguraikan definisi, kita hanya menyatakan kembali sesuatu yang melibatkan definiendum dengan menggunakan definiens. Misalnya, andaikan dalam suatu bukti kita telah menetapkan bahwa $D = E$ (a). Kita dapat menerapkan definisi $=$ untuk himpunan dan menarik inferensi: “Dengan demikian, menurut definisi dan berdasarkan (a), setiap anggota dari D merupakan anggota dari E , dan sebaliknya.”

Agak membingungkan, kita sering tidak menuliskan pembenaran suatu inferensi pada saat inferensi itu dibuat, tetapi sebelumnya. Andaikan kita belum membuktikan bahwa $D = E$, tetapi ingin membuktikannya. Jika $D = E$ merupakan kesimpulan yang dituju, kita juga dapat menyatakan kembali tujuan tersebut dengan menerapkan definisi: untuk membuktikan $D = E$, kita harus membuktikan bahwa setiap anggota dari D merupakan anggota dari E , dan sebaliknya. Jadi bukti kita akan berbentuk: (a) buktikan bahwa setiap anggota dari D merupakan anggota dari E ; (b) setiap anggota dari E merupakan anggota dari D ; (c) oleh karena itu, berdasarkan (a) dan (b) serta definisi $=$, $D = E$. Namun, biasanya kita tidak menuliskannya dengan cara ini. Sebagai gantinya, kita mungkin menulis seperti berikut:

Kita ingin menunjukkan $D = E$. Menurut definisi $=$, ini sama dengan menunjukkan bahwa setiap anggota dari D merupakan anggota dari E , dan sebaliknya.

(a) ... (bukti bahwa setiap anggota dari D merupakan anggota dari E) ...

(b) ... (bukti bahwa setiap anggota dari E merupakan anggota dari D) ...

73.4. POLA INFERENSI

Menggunakan Konjungsi

Pola inferensi yang mungkin paling sederhana ialah menarik salah satu konjungsi dari suatu konjungsi sebagai kesimpulan. Dengan kata lain: jika kita telah mengasumsikan atau membuktikan bahwa p dan q , kita berhak menyimpulkan bahwa p (dan juga bahwa q). Inferensi ini begitu mendasar sehingga sering tidak disebutkan. Misalnya, setelah menguraikan definisi $D = E$, kita telah menetapkan bahwa setiap anggota dari D merupakan anggota dari E , dan sebaliknya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota dari E merupakan anggota dari D (itulah bagian “dan sebaliknya”).

Membuktikan Konjungsi

Kadang-kadang, apa yang diminta untuk Anda buktikan berbentuk konjungsi; Anda akan diminta untuk “membuktikan p dan q .” Dalam hal ini, Anda hanya perlu melakukan dua hal: membuktikan p , lalu membuktikan q . Anda dapat membagi bukti menjadi dua bagian dan, agar jelas, memberi label pada keduanya. Ketika membuat catatan awal, Anda mungkin menulis “(1) Buktikan p ” di bagian atas halaman dan “(2) Buktikan q ” di tengah halaman. (Tentu saja, Anda mungkin tidak secara eksplisit diminta membuktikan suatu konjungsi, tetapi mendapati bahwa bukti Anda mengharuskan pembuktian konjungsi. Misalnya, jika diminta membuktikan bahwa $D = E$, setelah menguraikan definisi $=$ Anda akan mendapati bahwa Anda harus membuktikan: setiap anggota dari D merupakan anggota dari E dan setiap anggota dari E merupakan anggota dari D .)

Membuktikan Disjungsi

Ketika apa yang Anda buktikan berbentuk disjungsi (yaitu, pernyataan berbentuk “ p atau q ”), cukup ditunjukkan bahwa salah satu disjungnya benar. Namun, pada dasarnya hampir tidak pernah terjadi bahwa salah satu disjung langsung mengikuti asumsi teorema Anda. Yang lebih sering terjadi, asumsi-asumsi teorema itu sendiri berbentuk disjungsi, atau Anda sedang menunjukkan bahwa semua objek dari suatu jenis memiliki salah satu dari dua sifat, tetapi sebagian objek memiliki sifat pertama dan yang lain memiliki sifat kedua. Di sinilah pembuktian dengan kasus berguna (lihat di bawah).

Bukti Kondisional

Banyak teorema yang akan Anda jumpai berbentuk kondisional (yaitu, menunjukkan bahwa jika p berlaku, maka q juga benar). Kasus-kasus ini mudah disiapkan—cukup asumsikan anteseden kondisional (dalam kasus ini, p), kemudian buktikan kesimpulan q darinya. Jadi, jika teorema Anda berbunyi “Jika p , maka q ”, mulailah bukti dengan “asumsikan p ”, dan pada akhirnya Anda seharusnya telah membuktikan q .

Kondisional dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Jadi, sebagai ganti “Jika p , maka q ”, sebuah teorema dapat menyatakan bahwa “ p hanya jika q ”, “ q jika p ”, atau “ q , asalkan p .” Semua ini bermakna sama dan mengharuskan kita mengasumsikan p lalu membuktikan q dari asumsi tersebut. Ingat bahwa bikondisional (“ p jika dan hanya jika q ”) sebenarnya merupakan dua kondisional yang digabungkan: jika p , maka q , dan jika q , maka p . Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah dua kali menjalankan bukti kondisional: satu untuk kondisional pertama dan satu lagi untuk kondisional kedua. Namun, kadang-kadang pernyataan “jika dan hanya jika” dapat dibuktikan dengan merangkai sejumlah pernyataan “jika dan hanya jika” lain sehingga Anda berawal dari “ p ” dan berakhir pada “ q ”—tetapi dalam hal itu Anda harus memastikan bahwa setiap langkah memang benar-benar berupa “jika dan hanya jika”.

Klaim Universal

Menggunakan klaim universal itu sederhana: jika sesuatu benar untuk apa pun, maka hal itu benar untuk setiap objek tertentu. Jadi, misalnya, jika hipotesis bukti Anda adalah $A \subseteq B$, ini berarti (setelah definisi $\subseteq$ diuraikan) bahwa untuk setiap $x \in A$, $x \in B$. Dengan demikian, jika Anda sudah mengetahui bahwa $z \in A$, Anda dapat menyimpulkan $z \in B$.

Membuktikan klaim universal mungkin tampak sedikit rumit. Biasanya pernyataan semacam ini berbentuk: “Jika x memiliki P , maka ia memiliki Q ” atau “Semua P adalah Q .” Tentu saja, bentuknya mungkin tidak persis demikian, dan diperlukan sedikit latihan untuk mengetahui secara tepat apa yang diminta untuk Anda buktikan. Namun, kita sering harus membuktikan bahwa semua objek yang memiliki suatu sifat juga memiliki sifat tertentu lainnya.

Cara membuktikan klaim universal adalah memperkenalkan nama atau variabel bagi objek-objek yang memiliki sifat pertama, kemudian menunjukkan bahwa objek-objek tersebut juga memiliki sifat kedua. Kita dapat mengungkapkannya dengan mengatakan bahwa untuk membuktikan sesuatu bagi *semua* P , Anda harus membuktikannya bagi suatu P *sembarang*. Nama yang diperkenalkan merupakan nama bagi suatu P sembarang. Kita biasanya menggunakan huruf tunggal sebagai nama bagi objek sembarang tersebut, dan huruf-huruf itu lazim mengikuti konvensi: misalnya, n digunakan untuk bilangan asli, φ untuk formula, A untuk himpunan, f untuk fungsi, dan seterusnya.

Kuncinya ialah mempertahankan keumuman di sepanjang bukti. Anda mulai dengan mengasumsikan bahwa suatu objek sembarang (“ x ”) memiliki sifat P , lalu menunjukkan (hanya berdasarkan definisi atau hal yang boleh diasumsikan) bahwa x memiliki sifat Q . Karena Anda tidak menetapkan secara khusus apa itu x , selain bahwa ia memiliki sifat P , Anda dapat menyatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki P juga memiliki sifat Q . Singkatnya, x mewakili *semua* objek yang memiliki sifat P .

73.4. POLA INFERENSI

Proposisi 73.4. Untuk semua himpunan A dan B , $A \subseteq A \cup B$.

Bukti. Misalkan A dan B adalah himpunan sembarang. Kita ingin menunjukkan bahwa $A \subseteq A \cup B$. Menurut definisi $\subseteq$, ini sama dengan: untuk setiap x , jika $x \in A$, maka $x \in A \cup B$. Jadi, misalkan $x \in A$ adalah anggota sembarang dari A . Kita harus menunjukkan bahwa $x \in A \cup B$. Karena $x \in A$, maka $x \in A$ atau $x \in B$. Dengan demikian, $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. Namun, menurut definisi $\cup$, hal itu berarti $x \in A \cup B$. $\square$

Pembuktian dengan Kasus

Andaikan Anda memiliki suatu disjungsi sebagai asumsi atau sebagai kesimpulan yang telah ditetapkan—Anda telah mengasumsikan atau membuktikan bahwa p atau q benar. Anda ingin membuktikan r . Anda melakukannya dalam dua langkah: pertama, Anda mengasumsikan bahwa p benar dan membuktikan r ; kemudian Anda mengasumsikan bahwa q benar dan sekali lagi membuktikan r . Cara ini berhasil karena kita mengasumsikan atau mengetahui bahwa salah satu dari kedua alternatif itu berlaku. Kedua langkah tersebut menetapkan bahwa masing-masing alternatif sudah cukup untuk memastikan kebenaran r . (Jika keduanya benar, kita tidak hanya memiliki satu, melainkan dua alasan mengapa r benar. Tidak perlu membuktikan secara terpisah bahwa r benar dengan mengasumsikan p sekaligus q .) Untuk menunjukkan apa yang sedang kita lakukan, kita mengumumkan bahwa kita “membedakan kasus.” Misalnya, andaikan kita mengetahui bahwa $x \in B \cup C$. $B \cup C$ didefinisikan sebagai $\{x : x \in B \text{ atau } x \in C\}$. Dengan kata lain, menurut definisi, $x \in B$ atau $x \in C$. Untuk membuktikan bahwa $x \in A$ dari sini, mula-mula kita mengasumsikan bahwa $x \in B$ dan membuktikan $x \in A$ dari asumsi tersebut; kemudian kita mengasumsikan $x \in C$ dan sekali lagi membuktikan $x \in A$ darinya. Di bawah asumsi itu, Anda akan menulis “Kita bedakan kasus”, lalu di bawahnya “Kasus (1): $x \in B$ ”, dan di tengah halaman “Kasus (2): $x \in C$.” Setelah itu, Anda akan melengkapi bagian atas dan bagian bawah halaman.

Pembuktian dengan kasus sangat berguna jika apa yang Anda buktikan sendiri berbentuk disjungsi. Berikut contoh sederhana:

Proposisi 73.5. Andaikan $B \subseteq D$ dan $C \subseteq E$. Maka $B \cup C \subseteq D \cup E$.

Bukti. Asumsikan (a) bahwa $B \subseteq D$ dan (b) $C \subseteq E$. Menurut definisi, setiap $x \in B$ juga memenuhi $x \in D$ (c), dan setiap $x \in C$ juga memenuhi $x \in E$ (d). Untuk menunjukkan bahwa $B \cup C \subseteq D \cup E$, kita harus menunjukkan bahwa jika $x \in B \cup C$, maka $x \in D \cup E$ (menurut definisi $\subseteq$). $x \in B \cup C$ jika dan hanya jika $x \in B$ atau $x \in C$ (menurut definisi $\cup$). Demikian pula, $x \in D \cup E$ jika dan hanya jika $x \in D$ atau $x \in E$. Jadi, kita harus menunjukkan: untuk setiap x , jika $x \in B$ atau $x \in C$, maka $x \in D$ atau $x \in E$.

Sejauh ini kita baru menguraikan definisi! Kita telah merumuskan kembali proposisi tanpa $\subseteq$ dan $\cup$, dan kini tinggal mencoba membuktikan suatu klaim kondisional universal. Berdasarkan pembahasan di atas, hal ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa x adalah suatu objek yang bagian “jika” diasumsikan benar untuknya, lalu kita akan menunjukkan bahwa bagian “maka” juga benar. Dengan kata lain, kita akan mengasumsikan bahwa $x \in B$ atau $x \in C$ dan menunjukkan bahwa $x \in D$ atau $x \in E$.²

Andaikan $x \in B$ atau $x \in C$. Kita harus menunjukkan bahwa $x \in D$ atau $x \in E$. Kita bedakan kasus.

Kasus 1: $x \in B$. Berdasarkan (c), $x \in D$. Dengan demikian, $x \in D$ atau $x \in E$. (Di sini kita telah membuat inferensi yang dibahas dalam subbagian sebelumnya!)

Kasus 2: $x \in C$. Berdasarkan (d), $x \in E$. Dengan demikian, $x \in D$ atau $x \in E$. $\square$

Membuktikan Klaim Eksistensi

Ketika diminta membuktikan suatu klaim eksistensi, soalnya biasanya berbentuk “buktikan bahwa ada x sedemikian sehingga $\dots x \dots$ ”, yaitu bahwa terdapat suatu objek yang memiliki sifat yang dideskripsikan oleh “ $\dots x \dots$ ”. Dalam hal ini, Anda harus menentukan objek yang sesuai dan menunjukkan bahwa objek itu memiliki sifat yang dipersyaratkan. Ini terdengar langsung, tetapi bukti jenis ini dapat cukup rumit. Biasanya bukti itu melibatkan tindakan *membangun* atau *mendefinisikan* suatu objek dan membuktikan bahwa objek yang didefinisikan demikian memiliki sifat yang dipersyaratkan. Menemukan objek yang tepat mungkin sulit, membuktikan bahwa objek itu memiliki sifat yang dipersyaratkan mungkin sulit, dan kadang-kadang bahkan sulit untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar berhasil mendefinisikan suatu objek!

Pada umumnya, Anda akan menuliskannya dengan menentukan objek tersebut, misalnya “misalkan x adalah $\dots$ ” (dengan $\dots$ menentukan objek yang dimaksud), mungkin membuktikan bahwa $\dots$ memang mendeskripsikan objek yang ada, lalu melanjutkan dengan menunjukkan bahwa x memiliki sifat Q . Berikut contoh sederhana.

Proposisi 73.6. *Andaikan $x \in B$. Maka ada A sedemikian sehingga $A \subseteq B$ dan $A \neq \emptyset$.*

Bukti. Asumsikan $x \in B$. Misalkan $A = \{x\}$.

²Paragraf ini hanya menjelaskan apa yang sedang kita lakukan—paragraf ini bukan bagian dari bukti, dan Anda tidak perlu menguraikan semua perincian ini ketika menuliskan bukti sendiri.

73.4. POLA INFERENSI

Di sini kita telah mendefinisikan himpunan A dengan mencacah anggota-nya. Karena kita mengasumsikan bahwa x adalah suatu objek, dan kita selalu dapat membentuk himpunan dengan mencacah anggota-nya, di sini kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita telah berhasil mendefinisikan himpunan A . Namun, kita masih harus menunjukkan bahwa A memiliki sifat-sifat yang dipersyaratkan oleh proposisi. Tanpa itu, buktinya belum lengkap!

Karena $x \in A$, $A \neq \emptyset$.

Hal ini bertumpu pada definisi A sebagai $\{x\}$ dan fakta yang jelas bahwa $x \in \{x\}$ dan $x \notin \emptyset$.

Karena x merupakan satu-satunya anggota dari $\{x\}$, dan $x \in B$, setiap anggota dari A juga merupakan anggota dari B . Menurut definisi $\subseteq$, $A \subseteq B$. $\square$

Menggunakan Klaim Eksistensi

Andaikan Anda mengetahui bahwa suatu klaim eksistensi benar (Anda telah membuktikannya, atau klaim itu merupakan hipotesis yang dapat Anda gunakan), misalnya “untuk suatu x , $x \in A$ ” atau “ada $x \in A$.” Jika ingin menggunakannya dalam bukti, Anda dapat berpura-pura bahwa Anda mempunyai nama untuk salah satu objek yang menurut hipotesis Anda ada. Karena A memuat setidaknya satu objek, ada objek yang dapat dirujuk oleh nama tersebut. Tentu saja, Anda mungkin tidak dapat memilih atau mendeskripsikannya lebih lanjut (selain bahwa objek itu memenuhi $\in A$). Namun, untuk keperluan bukti, Anda dapat berpura-pura telah memilihnya dan memberinya nama. Penting untuk memilih nama yang belum pernah Anda gunakan (dan tidak muncul dalam hipotesis); jika tidak, sesuatu dapat menjadi keliru. Dalam bukti, Anda menandai hal ini dengan beralih dari “untuk suatu x , $x \in A$ ” menjadi “Misalkan $a \in A$.” Sekarang Anda dapat bernalar tentang a , menggunakan hipotesis lain, dan seterusnya, sampai memperoleh kesimpulan p . Jika p tidak lagi menyebut a , maka p tidak bergantung pada asumsi bahwa $a \in A$, dan Anda telah menunjukkan bahwa kesimpulan itu hanya mengikuti asumsi “untuk suatu x , $x \in A$.”

Proposisi 73.7. *Jika $A \neq \emptyset$, maka $A \cup B \neq \emptyset$.*

Bukti. Andaikan $A \neq \emptyset$. Jadi, untuk suatu x , $x \in A$.

Di sini mula-mula kita hanya menyatakan kembali hipotesis proposisi. Hipotesis ini, yaitu $A \neq \emptyset$, menyembunyikan klaim eksistensial yang baru Anda peroleh setelah menguraikan beberapa definisi. Definisi = memberi tahu kita bahwa $A = \emptyset$ jika dan hanya jika setiap $x \in A$ juga memenuhi $\in \emptyset$, dan setiap $x \in \emptyset$ juga memenuhi $\in A$. Dengan menyangkal kedua sisi, kita memperoleh:

$A \neq \emptyset$ jika dan hanya jika terdapat suatu $x \in A$ yang memenuhi $x \in \emptyset$, atau terdapat suatu $x \in \emptyset$ yang memenuhi $x \in A$. Karena tidak ada apa pun yang memenuhi $x \in \emptyset$, disjung kedua tidak pernah benar, dan " $x \in A$ dan $x \in \emptyset$ " menyederhana menjadi $x \in A$. Jadi, $A \neq \emptyset$ jika dan hanya jika untuk suatu x , $x \in A$. Ini adalah klaim eksistensi. Sekarang kita menggunakan klaim eksistensi tersebut dengan memperkenalkan nama bagi salah satu anggota dari A :

Misalkan $a \in A$.

Sekarang kita telah memperkenalkan nama bagi salah satu objek yang memenuhi $x \in A$. Kita akan terus bernalar tentang a , tetapi berhati-hati agar hanya mengasumsikan bahwa $a \in A$, dan tidak mengasumsikan hal lain:

Karena $a \in A$, maka $a \in A \cup B$, menurut definisi $\cup$. Jadi, untuk suatu x , $x \in A \cup B$, yaitu $A \cup B \neq \emptyset$.

Pada langkah terakhir itu, kita beralih dari " $a \in A \cup B$ " ke "untuk suatu x , $x \in A \cup B$." Pernyataan terakhir tidak lagi menyebut a , sehingga kita tahu bahwa "untuk suatu x , $x \in A \cup B$ " mengikuti "untuk suatu x , $x \in A$ " saja. Namun, itu berarti bahwa $A \cup B \neq \emptyset$.
□

Mungkin merupakan kebiasaan yang baik untuk membedakan variabel terikat seperti " x " dari nama hipotetis seperti a , sebagaimana yang telah kita lakukan. Namun, dalam praktiknya kita sering tidak membedakannya dan hanya menggunakan x , seperti berikut:

Andaikan $A \neq \emptyset$, yaitu ada $x \in A$. Menurut definisi $\cup$, $x \in A \cup B$. Jadi, $A \cup B \neq \emptyset$.

Namun, ketika melakukannya, Anda harus sangat berhati-hati untuk menggunakan x dan y yang berbeda bagi klaim eksistensi yang berbeda. Misalnya, berikut ini *bukan* bukti yang benar untuk "Jika $A \neq \emptyset$ dan $B \neq \emptyset$, maka $A \cap B \neq \emptyset$ " (yang memang tidak benar).

Andaikan $A \neq \emptyset$ dan $B \neq \emptyset$. Jadi, untuk suatu x , $x \in A$, dan juga untuk suatu x , $x \in B$. Karena $x \in A$ dan $x \in B$, kita memperoleh $x \in A \cap B$, menurut definisi $\cap$. Jadi, $A \cap B \neq \emptyset$.

Dapatkah Anda menemukan tempat terjadinya langkah yang keliru dan menjelaskan mengapa hasil tersebut tidak berlaku?

73.5. SEBUAH CONTOH

73.5 Sebuah Contoh

Contoh pertama kita adalah fakta sederhana berikut tentang gabungan dan irisan himpunan. Contoh ini akan menggambarkan penguraian definisi, pembuktian konjungsi dan klaim universal, serta pembuktian dengan kasus.

Proposisi 73.8. Untuk sebarang himpunan A , B , dan C , $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Mari kita buktikan!

Bukti. Kita ingin menunjukkan bahwa untuk sebarang himpunan A , B , dan C , $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Mula-mula kita menguraikan definisi “=” dalam pernyataan proposisi. Ingat bahwa membuktikan dua himpunan identik berarti menunjukkan bahwa kedua himpunan itu memiliki anggota yang sama. Artinya, semua anggota dari $A \cup (B \cap C)$ juga merupakan anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$, dan sebaliknya. Bagian “dan sebaliknya” berarti bahwa setiap anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ juga harus merupakan anggota dari $A \cup (B \cap C)$. Jadi, ketika menguraikan definisi, kita melihat bahwa kita harus membuktikan suatu konjungsi. Mari kita catat hal ini:

Menurut definisi, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ jika dan hanya jika setiap anggota dari $A \cup (B \cap C)$ juga merupakan anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$, dan setiap anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ merupakan anggota dari $A \cup (B \cap C)$.

Karena ini merupakan konjungsi, kita harus membuktikan setiap konjungnya secara terpisah. Mari kita mulai dengan yang pertama: kita akan membuktikan bahwa setiap anggota dari $A \cup (B \cap C)$ juga merupakan anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Ini merupakan klaim universal, sehingga kita mengambil suatu anggota sembarang dari $A \cup (B \cap C)$ dan menunjukkan bahwa objek itu juga harus merupakan anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Kita akan memilih sebuah variabel sebagai nama anggota sembarang tersebut, misalnya z . Bukti kita berlanjut:

Pertama, kita buktikan bahwa setiap anggota dari $A \cup (B \cap C)$ juga merupakan anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Misalkan $z \in A \cup (B \cap C)$. Kita harus menunjukkan bahwa $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Sekarang tiba waktunya untuk menguraikan definisi $\cup$ dan $\cap$. Misalnya, definisi $\cup$ adalah: $A \cup B = \{z : z \in A \text{ atau } z \in B\}$. Ketika kita menerapkan definisi itu pada “ $A \cup (B \cap C)$ ”, peran “ B ” dalam definisi kini dimainkan oleh “ $B \cap C$ ”, sehingga $A \cup (B \cap C) = \{z :$

$z \in A$ atau $z \in B \cap C$. Jadi, asumsi kita bahwa $z \in A \cup (B \cap C)$ sama dengan: $z \in \{z : z \in A \text{ atau } z \in B \cap C\}$. Dan $z \in \{z : \dots z \dots\}$ jika dan hanya jika $\dots z \dots$, yaitu, dalam kasus ini, $z \in A$ atau $z \in B \cap C$.

Menurut definisi $\cup$, $z \in A$ atau $z \in B \cap C$.

Karena ini merupakan disjungsi, akan berguna untuk menerapkan pembuktian dengan kasus. Kita mengambil kedua kasus dan menunjukkan bahwa dalam masing-masing kasus, kesimpulan yang kita tuju (yaitu, " $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ") berlaku.

Kasus 1: Andaikan $z \in A$.

Tidak banyak lagi yang dapat kita olah dari asumsi-asumsi kita. Jadi, mari kita perhatikan apa yang dapat kita gunakan dalam kesimpulan. Kita ingin menunjukkan bahwa $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Berdasarkan definisi $\cap$, untuk menunjukkan bahwa $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, kita harus menunjukkan bahwa objek itu berada baik dalam $(A \cup B)$ maupun dalam $(A \cup C)$. Namun, $z \in A \cup B$ jika dan hanya jika $z \in A$ atau $z \in B$, dan kita sudah memiliki (sebagai asumsi kasus 1) bahwa $z \in A$. Dengan penalaran yang sama—memakai C sebagai pengganti B —kita memperoleh $z \in A \cup C$. Argumen ini berjalan dalam arah terbalik, jadi mari kita catat penalarannya dalam arah yang diperlukan oleh bukti.

Karena $z \in A$, maka $z \in A$ atau $z \in B$, sehingga menurut definisi $\cup$, $z \in A \cup B$. Demikian pula, $z \in A \cup C$. Namun, ini berarti bahwa $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, menurut definisi $\cap$.

Ini menuntaskan kasus pertama dalam pembuktian dengan kasus. Sekarang kita ingin menurunkan kesimpulan dalam kasus kedua, yaitu ketika $z \in B \cap C$.

Kasus 2: Andaikan $z \in B \cap C$.

Sekali lagi, kita sedang berurusan dengan irisan dua himpunan. Mari kita terapkan definisi $\cap$:

Karena $z \in B \cap C$, z harus merupakan anggota dari B sekaligus dari C , menurut definisi $\cap$.

Sekarang kita kembali melihat kesimpulan kita. Kita harus menunjukkan bahwa z berada baik dalam $(A \cup B)$ maupun dalam $(A \cup C)$. Sekali lagi, penyelesaiannya langsung.

Karena $z \in B$, maka $z \in (A \cup B)$. Karena $z \in C$, maka $z \in (A \cup C)$ juga. Jadi, $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

73.5. SEBUAH CONTOH

Di sini kita kembali menerapkan definisi $\cup$ dan $\cap$, tetapi karena definisi-definisi tersebut sudah kita ingat kembali dan kita sudah menunjukkan bahwa jika z berada dalam salah satu dari dua himpunan, maka ia berada dalam gabungan keduanya, kita tidak perlu menyatakan langkah yang dilakukan secara begitu eksplisit.

Kita telah menuntaskan kasus kedua dalam pembuktian dengan kasus, jadi sekarang kita dapat menyatakan kesimpulan pertama.

Jadi, jika $z \in A \cup (B \cap C)$, maka $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Sekarang kita tinggal menunjukkan arah sebaliknya, yaitu bahwa setiap anggota dari $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ merupakan anggota dari $A \cup (B \cap C)$. Seperti sebelumnya, kita membuktikan klaim universal ini dengan mengasumsikan bahwa kita memiliki suatu anggota sembarang dari himpunan pertama, lalu menunjukkan bahwa objek itu harus berada dalam himpunan kedua. Mari kita nyatakan apa yang akan kita lakukan.

Sekarang, asumsikan bahwa $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Kita ingin menunjukkan bahwa $z \in A \cup (B \cap C)$.

Kini kita bekerja dari hipotesis bahwa $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan bahwa kita menggunakan z yang sama seperti pada bagian pertama bukti. Ketika bagian itu selesai, semua asumsi yang kita buat di sana tidak lagi berlaku, sehingga sekarang kita dapat membuat asumsi baru mengenai z . Jika hal ini membingungkan, gantilah z dengan variabel lain dalam bagian berikut.

Kita mengetahui bahwa z berada baik dalam $A \cup B$ maupun dalam $A \cup C$, menurut definisi $\cap$. Menurut definisi $\cup$, kita dapat menguraikan hal ini lebih lanjut menjadi: $z \in A$ atau $z \in B$, dan juga $z \in A$ atau $z \in C$. Ini tampak seperti pembuktian dengan kasus lagi—hanya saja kata “dan” membuatnya membingungkan. Anda mungkin mengira bahwa ini berarti ada tiga kemungkinan: z berada dalam A , B , atau C . Namun, itu keliru. Kita harus berhati-hati, jadi mari kita telaah setiap disjungsi secara bergiliran.

Menurut definisi $\cap$, $z \in A \cup B$ dan $z \in A \cup C$. Menurut definisi $\cup$, $z \in A$ atau $z \in B$. Kita bedakan kasus.

Karena kita sedang berfokus pada disjungsi pertama, kita belum memperoleh disjungsi kedua (dari penguraian $A \cup C$). Bahkan, kita belum memerlukannya. Kasus pertama adalah $z \in A$, dan anggota dari suatu himpunan juga merupakan anggota dari gabungan himpunan itu dengan himpunan mana pun. Jadi, kasus 1 mudah:

Kasus 1: Andaikan $z \in A$. Akibatnya, $z \in A \cup (B \cap C)$.

Sekarang untuk kasus kedua, $z \in B$. Di sini kita akan menguraikan $\cup$ kedua dan melakukan pembuktian dengan kasus sekali lagi:

Kasus 2: Andaikan $z \in B$. Karena $z \in A \cup C$, maka $z \in A$ atau $z \in C$. Kita bedakan kasus lebih lanjut:

Kasus 2a: $z \in A$. Maka, sekali lagi, $z \in A \cup (B \cap C)$.

Baiklah, ini agak aneh. Kita sebenarnya tidak memerlukan asumsi bahwa $z \in B$ untuk kasus ini, tetapi itu tidak menjadi masalah.

Kasus 2b: $z \in C$. Maka $z \in B$ dan $z \in C$, sehingga $z \in B \cap C$, dan akibatnya $z \in A \cup (B \cap C)$.

Ini mengakhiri kedua pembuktian dengan kasus, sehingga bagian kedua telah selesai.

Jadi, jika $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, maka $z \in A \cup (B \cap C)$. $\square$

73.6 Contoh Lain

Proposisi 73.9. Jika $A \subseteq C$, maka $A \cup (C \setminus A) = C$.

Bukti. Andaikan $A \subseteq C$. Kita ingin menunjukkan bahwa $A \cup (C \setminus A) = C$.

Kita mulai dengan mengamati bahwa ini merupakan pernyataan kondisional. Pernyataan itu secara tersirat dikuantifikasi secara universal: proposisi berlaku untuk semua himpunan A dan C . Jadi, A dan C adalah variabel bagi himpunan sembarang. Untuk membuktikan pernyataan semacam itu, kita mengasumsikan antesedenya dan membuktikan konsekuennya.

Kita melanjutkan dengan menggunakan asumsi bahwa $A \subseteq C$. Mari kita uraikan definisi $\subseteq$: asumsi tersebut berarti bahwa semua anggota dari A juga merupakan anggota dari C . Mari kita tuliskan hal ini—ini adalah fakta penting yang akan kita gunakan di sepanjang bukti.

Menurut definisi $\subseteq$, karena $A \subseteq C$, untuk setiap z , jika $z \in A$, maka $z \in C$.

Kita telah menguraikan semua definisi yang diberikan dalam asumsi. Sekarang kita dapat beralih ke kesimpulan. Kita ingin menunjukkan bahwa $A \cup (C \setminus A) = C$, sehingga kita menyiapkan bukti dengan cara yang serupa dengan contoh sebelumnya: kita menunjukkan bahwa setiap anggota dari $A \cup (C \setminus A)$ juga merupakan anggota dari C , dan sebaliknya, setiap anggota dari C merupakan anggota dari $A \cup (C \setminus A)$. Kita dapat meningkatkannya menjadi:

73.6. CONTOH LAIN

$A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ dan $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. (Di sini kita melakukan kebalikan dari menguraikan definisi, tetapi hal itu membuat bukti sedikit lebih mudah dibaca.) Karena ini merupakan konjungsi, kita harus membuktikan kedua bagiannya. Untuk menunjukkan bagian pertama, yaitu bahwa setiap anggota dari $A \cup (C \setminus A)$ juga merupakan anggota dari C , kita mengasumsikan $z \in A \cup (C \setminus A)$ untuk suatu z sembarang, lalu menunjukkan bahwa $z \in C$. Menurut definisi $\cup$, kita dapat menyimpulkan bahwa $z \in A$ atau $z \in C \setminus A$ dari $z \in A \cup (C \setminus A)$. Sekarang Anda semestinya mulai memahami polanya.

$A \cup (C \setminus A) = C$ jika dan hanya jika $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ dan $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. Pertama-tama kita buktikan bahwa $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$. Misalkan $z \in A \cup (C \setminus A)$. Jadi, $z \in A$ atau $z \in (C \setminus A)$.

Kita telah sampai pada suatu disjungsi, dan darinya kita ingin membuktikan bahwa $z \in C$. Kita melakukannya dengan pembuktian berdasarkan kasus.

Kasus 1: $z \in A$. Karena untuk setiap z , jika $z \in A$, maka $z \in C$, kita memperoleh $z \in C$.

Di sini kita menggunakan fakta yang dicatat sebelumnya, yang mengikuti hipotesis proposisi bahwa $A \subseteq C$. Kasus pertama selesai, dan kita beralih ke kasus kedua, $z \in (C \setminus A)$. Ingat bahwa $C \setminus A$ menyatakan *selisih* kedua himpunan, yaitu himpunan semua anggota dari C yang bukan anggota dari A . Namun, setiap anggota dari C yang tidak berada dalam A khususnya merupakan anggota dari C .

Kasus 2: $z \in (C \setminus A)$. Ini berarti bahwa $z \in C$ dan $z \notin A$. Jadi, khususnya, $z \in C$.

Bagus, kita telah membuktikan arah pertama. Sekarang kita beralih ke arah kedua. Di sini kita membuktikan bahwa $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. Jadi, kita mengasumsikan bahwa $z \in C$ dan membuktikan bahwa $z \in A \cup (C \setminus A)$.

Sekarang misalkan $z \in C$. Kita ingin menunjukkan bahwa $z \in A$ atau $z \in C \setminus A$.

Karena semua anggota dari A juga merupakan anggota dari C , dan $C \setminus A$ adalah himpunan semua objek yang merupakan anggota dari C tetapi bukan dari A , maka z berada dalam A atau dalam $C \setminus A$. Hal ini mungkin sedikit kurang jelas jika Anda belum mengetahui mengapa hasilnya benar. Akan lebih baik jika kita membuktikannya langkah demi langkah. Akan membantu jika

kita menggunakan sebuah fakta sederhana yang dapat kita nyatakan tanpa bukti: $z \in A$ atau $z \notin A$. Ini disebut “prinsip tengah yang dikecualikan”: untuk sebarang pernyataan p , p benar atau negasinya benar. (Di sini, p adalah pernyataan bahwa $z \in A$.) Karena ini merupakan disjungsi, kita kembali dapat menggunakan pembuktian dengan kasus.

$z \in A$ atau $z \notin A$. Dalam kasus pertama, $z \in A \cup (C \setminus A)$. Dalam kasus kedua, $z \in C$ dan $z \notin A$, jadi $z \in C \setminus A$. Namun, dengan demikian $z \in A \cup (C \setminus A)$.

Bukti kita selesai: kita telah menunjukkan bahwa $A \cup (C \setminus A) = C$.

□

73.7 Pembuktian dengan Kontradiksi

Pada mulanya, pembuktian dengan kontradiksi merupakan pola inferensi yang digunakan untuk membuktikan klaim negatif. Andaikan Anda ingin menunjukkan bahwa suatu klaim p salah, yaitu Anda ingin menunjukkan $\neg p$. Strategi yang paling menjanjikan ialah (a) mengandaikan bahwa p benar, dan (b) menunjukkan bahwa asumsi ini menuntun pada sesuatu yang Anda ketahui salah. “Sesuatu yang diketahui salah” dapat berupa hasil yang bertentangan—berkontradiksi—dengan p itu sendiri, atau dengan hipotesis lain dari keseluruhan klaim yang sedang Anda telaah. Misalnya, bukti atas “jika q , maka $\neg p$ ” melibatkan pengasumsian bahwa q benar dan pembuktian $\neg p$ darinya. Jika Anda membuktikan $\neg p$ dengan kontradiksi, itu berarti mengasumsikan p di samping q . Jika Anda dapat membuktikan $\neg q$ dari p , Anda telah menunjukkan bahwa asumsi p menuntun pada sesuatu yang bertentangan dengan asumsi Anda yang lain, yaitu q , sebab q dan $\neg q$ tidak dapat sama-sama benar. Tentu saja, dalam membuktikan kontradiksi Anda harus menggunakan pola inferensi lain serta menguraikan definisi. Mari kita telaah sebuah contoh.

Proposisi 73.10. *Jika $A \subseteq B$ dan $B = \emptyset$, maka A tidak memiliki anggota.*

Bukti. Andaikan $A \subseteq B$ dan $B = \emptyset$. Kita ingin menunjukkan bahwa A tidak memiliki anggota.

Karena ini merupakan klaim kondisional, kita mengasumsikan anteseden dan ingin membuktikan konsekuennya. Konsekuennya ialah: A tidak memiliki anggota. Kita dapat membuatnya sedikit lebih eksplisit: tidak benar bahwa ada $x \in A$.

A tidak memiliki anggota jika dan hanya jika tidak benar bahwa ada x sedemikian sehingga $x \in A$.

73.7. PEMBUKTIAN DENGAN KONTRADIKSI

Jadi, kita telah menentukan bahwa yang sebenarnya ingin kita buktikan adalah klaim negatif $\neg p$, yaitu: tidak benar bahwa ada $x \in A$. Untuk menggunakan pembuktian dengan kontradiksi, kita harus mengasumsikan klaim positif yang bersesuaian, yaitu p : ada $x \in A$, lalu membuktikan suatu kontradiksi darinya. Kita menandai bahwa kita sedang melakukan pembuktian dengan kontradiksi dengan menulis “untuk memperoleh kontradiksi, asumsikan” atau bahkan sekadar “andaikan tidak”, lalu menyatakan asumsi p .

Andaikan tidak: ada $x \in A$.

Sekarang inilah asumsi baru yang akan kita gunakan untuk memperoleh kontradiksi. Kita memiliki dua asumsi lagi: bahwa $A \subseteq B$ dan bahwa $B = \emptyset$. Asumsi pertama memberi kita $x \in B$:

Karena $A \subseteq B$, maka $x \in B$.

Namun, karena $B = \emptyset$, setiap anggota dari B (misalnya x) juga harus merupakan anggota dari $\emptyset$.

Karena $B = \emptyset$, maka $x \in \emptyset$. Ini merupakan kontradiksi, sebab menurut definisi $\emptyset$ tidak memiliki anggota.

Ini sudah menuntaskan bukti: dari asumsi-asumsi yang kita siapkan, kita telah tiba pada apa yang diperlukan (suatu kontradiksi), dan ini berarti semua asumsi itu tidak mungkin benar secara bersamaan. Karena dua asumsi pertama ($A \subseteq B$ dan $B = \emptyset$) tidak dipersoalkan, asumsi terakhir yang diperkenalkan (ada $x \in A$) pastilah salah. Namun, jika ingin benar-benar teliti, kita dapat menyatakannya secara eksplisit.

Dengan demikian, asumsi kita bahwa ada $x \in A$ pastilah salah; jadi, melalui pembuktian dengan kontradiksi, A tidak memiliki anggota. $\square$

Setiap klaim positif secara sepele ekuivalen dengan suatu klaim negatif: p jika dan hanya jika $\neg\neg p$. Jadi, pembuktian dengan kontradiksi juga dapat digunakan untuk menetapkan klaim positif secara “tidak langsung”, sebagai berikut: Untuk membuktikan p , bacalah ia sebagai klaim negatif $\neg\neg p$. Jika kita dapat membuktikan suatu kontradiksi dari $\neg p$, kita telah menetapkan $\neg\neg p$ melalui pembuktian dengan kontradiksi, dan dengan demikian menetapkan p .

Dalam contoh terakhir, kita bertujuan membuktikan klaim negatif, yaitu bahwa A tidak memiliki anggota, sehingga asumsi yang kita buat untuk keperluan pembuktian dengan kontradiksi (yaitu bahwa ada $x \in A$) merupakan klaim positif. Asumsi itu memberi kita sesuatu yang dapat diolah, yakni $x \in A$ hipotetis yang terus kita nalar sampai kita memperoleh $x \in \emptyset$.

Ketika membuktikan klaim positif secara tidak langsung, asumsi yang Anda buat untuk keperluan pembuktian dengan kontradiksi akan bersifat negatif. Namun, sangat sering Anda dapat dengan mudah merumuskan kembali klaim positif sebagai klaim negatif, dan klaim negatif sebagai klaim positif. Bukti kita sebelumnya pada dasarnya akan tetap sama seandainya kita membuktikan " $A = \emptyset$ " sebagai ganti konsekuen negatif " A tidak memiliki anggota." (Menurut definisi $=$, " $A = \emptyset$ " merupakan klaim umum, sebab ia terurai menjadi "setiap anggota dari A merupakan anggota dari $\emptyset$, dan sebaliknya".) Namun, pernyataan itu mudah dilihat ekuivalen dengan klaim negatif "tidak benar bahwa ada $x \in A$."

Jadi, kadang-kadang lebih mudah bekerja dengan $\neg p$ sebagai asumsi daripada membuktikan p secara langsung. Bahkan ketika bukti langsung sama sederhanaanya atau lebih sederhana (seperti dalam contoh-contoh berikut), sebagian orang lebih suka melangkah secara tidak langsung. Jika negasi ganda membingungkan Anda, pandanglah pembuktian dengan kontradiksi atas suatu klaim sebagai pembuktian suatu kontradiksi dari klaim yang *berlawanan*. Jadi, pembuktian dengan kontradiksi atas $\neg p$ adalah pembuktian suatu kontradiksi dari asumsi p ; dan pembuktian dengan kontradiksi atas p adalah pembuktian suatu kontradiksi dari $\neg p$.

Proposisi 73.11. $A \subseteq A \cup B$.

Bukti. Kita ingin menunjukkan bahwa $A \subseteq A \cup B$.

Sepintas lalu, ini merupakan klaim positif: setiap $x \in A$ juga berada dalam $A \cup B$. Negasinya ialah: terdapat suatu $x \in A$ yang memenuhi $\notin A \cup B$. Jadi, kita dapat membuktikan klaim ini secara tidak langsung dengan mengasumsikan klaim yang dinegasiakan tersebut dan menunjukkan bahwa klaim itu menuntun pada suatu kontradiksi.

Andaikan tidak, yaitu $A \not\subseteq A \cup B$.

Kita memiliki definisi $A \subseteq A \cup B$: setiap $x \in A$ juga memenuhi $\in A \cup B$. Untuk memahami arti $A \not\subseteq A \cup B$, kita harus menerapkan sedikit manipulasi logis dasar pada definisi yang telah diuraikan: pernyataan bahwa setiap $x \in A$ juga memenuhi $\in A \cup B$ adalah salah jika dan hanya jika ada *suatu* $x \in A$ yang memenuhi $\notin A \cup B$. (Di sinilah Anda harus sangat berhati-hati: banyak upaya mahasiswa untuk membuktikan dengan kontradiksi gagal karena mereka keliru menganalisis negasi klaim seperti "semua A adalah B ".) Dengan kata lain, $A \not\subseteq A \cup B$ jika dan hanya jika ada x sedemikian sehingga $x \in A$ dan $x \notin A \cup B$. Sejak itu, langkah selanjutnya mudah.

73.7. PEMBUKTIAN DENGAN KONTRADIKSI

Jadi, ada $x \in A$ sedemikian sehingga $x \notin A \cup B$. Menurut definisi $\cup$, $x \in A \cup B$ jika dan hanya jika $x \in A$ atau $x \in B$. Karena $x \in A$, kita memperoleh $x \in A \cup B$. Ini bertentangan dengan asumsi bahwa $x \notin A \cup B$. $\square$

Proposisi 73.12. *Jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$, maka $A \subseteq C$.*

Bukti. Andaikan $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$. Kita ingin menunjukkan $A \subseteq C$.

Mari kita melangkah secara tidak langsung: kita mengasumsikan negasi dari apa yang ingin ditetapkan.

Andaikan tidak, yaitu $A \not\subseteq C$.

Seperti sebelumnya, kita menalar bahwa $A \not\subseteq C$ jika dan hanya jika tidak semua $x \in A$ juga memenuhi $\in C$, yaitu terdapat suatu $x \in A$ yang memenuhi $\notin C$. Jangan khawatir, dengan latihan Anda tidak perlu lagi berpikir keras untuk menguraikan negasi semacam ini.

Dengan kata lain, ada x sedemikian sehingga $x \in A$ dan $x \notin C$.

Sekarang kita dapat menggunakan hal ini untuk memperoleh kontradiksi. Tentu saja, untuk melakukannya kita harus menggunakan kedua asumsi yang lain.

Karena $A \subseteq B$, maka $x \in B$. Karena $B \subseteq C$, maka $x \in C$. Namun, ini bertentangan dengan $x \notin C$. $\square$

Proposisi 73.13. *Jika $A \cup B = A \cap B$, maka $A = B$.*

Bukti. Andaikan $A \cup B = A \cap B$. Kita ingin menunjukkan bahwa $A = B$.

Bagian awalnya sekarang sudah rutin:

Untuk memperoleh kontradiksi, asumsikan bahwa $A \neq B$.

Asumsi kita untuk pembuktian dengan kontradiksi ialah bahwa $A \neq B$. Karena $A = B$ jika dan hanya jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$, kita memperoleh bahwa $A \neq B$ jika dan hanya jika $A \not\subseteq B$ atau $B \not\subseteq A$. (Perhatikan betapa pentingnya berhati-hati ketika memanipulasi negasi!) Untuk membuktikan suatu kontradiksi dari disjungsi ini, kita menggunakan pembuktian dengan kasus dan menunjukkan bahwa dalam setiap kasus, suatu kontradiksi mengikuti.

$A \neq B$ jika dan hanya jika $A \not\subseteq B$ atau $B \not\subseteq A$. Kita bedakan kasus.

Dalam kasus pertama, kita mengasumsikan $A \not\subseteq B$, yaitu untuk suatu x , $x \in A$ tetapi $x \notin B$. $A \cap B$ didefinisikan sebagai himpunan anggota yang dimiliki bersama oleh A dan B , sehingga jika sesuatu tidak berada dalam salah satunya, sesuatu itu tidak berada dalam irisan. $A \cup B$ adalah A bersama dengan B , sehingga segala sesuatu yang berada dalam salah satunya juga berada dalam gabungan. Ini memberi tahu kita bahwa $x \in A \cup B$, tetapi $x \notin A \cap B$, sehingga $A \cap B \neq A \cup B$.

Kasus 1: $A \not\subseteq B$. Maka, untuk suatu x , $x \in A$, tetapi $x \notin B$. Karena $x \notin B$, maka $x \notin A \cap B$. Karena $x \in A$, maka $x \in A \cup B$. Jadi, $A \cap B \neq A \cup B$, bertentangan dengan asumsi bahwa $A \cap B = A \cup B$.

Kasus 2: $B \not\subseteq A$. Maka, untuk suatu y , $y \in B$, tetapi $y \notin A$. Seperti sebelumnya, kita memperoleh $y \in A \cup B$, tetapi $y \notin A \cap B$, sehingga $A \cap B \neq A \cup B$, sekali lagi bertentangan dengan $A \cap B = A \cup B$. $\square$

73.8 Membaca Bukti

Bukti-bukti yang Anda temukan dalam buku teks dan artikel sangat jarang memberikan semua perincian yang sejauh ini kita sertakan dalam contoh. Penulis sering tidak menarik perhatian pada saat mereka membedakan kasus, memberikan bukti tidak langsung, atau menggunakan suatu definisi. Jadi, ketika membaca bukti dalam buku teks, Anda sering harus melengkapi sendiri perincian tersebut agar dapat memahami bukti. Melakukan hal ini juga merupakan latihan yang baik untuk menguasai berbagai langkah yang harus Anda lakukan dalam suatu bukti. Mari kita lihat sebuah contoh.

Proposisi 73.14 (Absorpsi). Untuk semua himpunan A, B ,

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Bukti. Jika $z \in A \cap (A \cup B)$, maka $z \in A$, sehingga $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. Sekarang andaikan $z \in A$. Maka $z \in A \cup B$ juga, dan oleh karena itu $z \in A \cap (A \cup B)$ juga. $\square$

Bukti hukum absorpsi di atas sangat padat. Tidak ada penyebutan definisi yang digunakan, tidak ada “kita harus membuktikan bahwa” sebelum kita membuktikannya, dan seterusnya. Mari kita uraikan bukti itu. Proposisi yang dibuktikan merupakan klaim umum tentang sebarang himpunan A dan B , dan ketika bukti menyebut A atau B , keduanya merupakan variabel bagi himpunan sembarang. Klaim-klaim umum yang ditetapkan bukti adalah apa yang diperlukan untuk membuktikan identitas himpunan, yaitu bahwa setiap anggota dari ruas kiri identitas merupakan anggota dari ruas kanan, dan sebaliknya.

73.8. MEMBACA BUKTI

“Jika $z \in A \cap (A \cup B)$, maka $z \in A$, sehingga $A \cap (A \cup B) \subseteq A$.”

Ini adalah paruh pertama pembuktian identitas: bagian ini menetapkan bahwa jika suatu z sembarang merupakan anggota dari ruas kiri, maka ia juga merupakan anggota dari ruas kanan, yaitu $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. Asumsikan bahwa $z \in A \cap (A \cup B)$. Karena z merupakan anggota dari irisan dua himpunan jika dan hanya jika ia merupakan anggota dari kedua himpunan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa $z \in A$ dan juga $z \in A \cup B$. Khususnya, $z \in A$, dan itulah yang ingin kita tunjukkan. Karena hanya itulah yang harus dilakukan untuk paruh pertama, kita mengetahui bahwa sisa bukti pastilah merupakan pembuktian paruh kedua, yaitu bukti bahwa $A \subseteq A \cap (A \cup B)$.

“Sekarang andaikan $z \in A$. Maka $z \in A \cup B$ juga, dan oleh karena itu $z \in A \cap (A \cup B)$ juga.”

Kita mulai dengan mengasumsikan bahwa $z \in A$, karena kita sedang menunjukkan bahwa untuk sebarang z , jika $z \in A$, maka $z \in A \cap (A \cup B)$. Untuk menunjukkan bahwa $z \in A \cap (A \cup B)$, kita harus menunjukkan (menurut definisi “ $\cap$ ”) bahwa (i) $z \in A$ dan juga (ii) $z \in A \cup B$. Di sini, (i) hanyalah asumsi kita, sehingga tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, dan itulah sebabnya bukti tidak menyebutnya lagi. Untuk (ii), ingat bahwa z merupakan anggota dari gabungan himpunan jika dan hanya jika ia merupakan anggota dari sekurang-kurangnya salah satu himpunan tersebut. Karena $z \in A$, dan $A \cup B$ adalah gabungan A dan B , hal ini berlaku di sini. Jadi, $z \in A \cup B$. Kita telah menunjukkan baik (i) $z \in A$ maupun (ii) $z \in A \cup B$; maka, menurut definisi “ $\cap$ ”, $z \in A \cap (A \cup B)$. Bukti tersebut tidak menyebutkan definisi-definisi itu; pembaca diasumsikan telah menginternalisasikannya. Jika Anda belum melakukannya, Anda harus kembali dan mengingatkan diri tentang definisi-definisi tersebut. Kemudian Anda juga harus mengenali mengapa dari $z \in A$ mengikuti $z \in A \cup B$, dan dari $z \in A$ serta $z \in A \cup B$ mengikuti $z \in A \cap (A \cup B)$.

Berikut versi lain dari bukti di atas, dengan segala sesuatu dinyatakan secara eksplisit:

Bukti. [Menurut definisi = untuk himpunan, untuk menunjukkan $A \cap (A \cup B) = A$ kita harus menunjukkan (a) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ dan (b) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$. (a): Menurut definisi $\subseteq$, kita harus menunjukkan bahwa jika $z \in A \cap (A \cup B)$, maka $z \in A$.] Jika $z \in A \cap (A \cup B)$, maka $z \in A$ [sebab menurut definisi $\cap$, $z \in A \cap (A \cup B)$ jika dan hanya jika $z \in A$ dan $z \in A \cup B$], sehingga $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. [(b): Menurut definisi $\subseteq$, kita harus menunjukkan bahwa jika $z \in A$, maka $z \in A \cap (A \cup B)$.] Sekarang andaikan [(1)] $z \in A$. Maka [(2)] $z \in A \cup B$ juga [sebab berdasarkan (1), $z \in A$ atau $z \in B$, yang menurut definisi $\cup$ berarti $z \in A \cup B$], dan oleh karena itu $z \in A \cap (A \cup B)$ juga [sebab definisi $\cap$ mensyaratkan $z \in A$, yaitu (1), dan $z \in A \cup B$, yaitu (2)]. $\square$

73.9 Saya Tidak Bisa Melakukannya!

Kita semua pernah sampai pada titik ketika rasanya ingin menyerah. Namun, Anda *bisa* melakukannya. Dosen dan asisten pengajar Anda, serta sesama mahasiswa, dapat membantu. Mintalah bantuan mereka! Berikut beberapa kiat untuk membantu Anda menghindari krisis, serta tindakan yang dapat diambil jika Anda merasa ingin menyerah.

Untuk memastikan bahwa Anda dapat menyelesaikan soal dengan baik, lakukan hal-hal berikut:

1. *Mulailah sedini mungkin.* Kita menjadi sibuk sepanjang semester, dan banyak di antara kita bergumul dengan kebiasaan menunda-nunda. Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan ialah mulai mengerjakan tugas sejak dini. Dengan demikian, jika menemui jalan buntu, Anda masih punya waktu untuk mencari penyelesaian (yang bukan menangis).
2. *Berbicaralah dengan teman sekelas Anda.* Anda tidak sendirian. Orang lain di kelas mungkin juga mengalami kesulitan—tetapi kesulitan mereka mungkin berbeda. Membicarakannya dengan rekan-rekan dapat memberi Anda sudut pandang lain terhadap soal, yang mungkin menghasilkan terobosan. Tentu saja, jangan sekadar menyalin penyelesaian mereka: mintalah petunjuk, atau jelaskan letak kebuntuan Anda dan tanyakan langkah berikutnya. Ketika Anda akhirnya memahaminya, balaslah bantuan itu. Membantu orang lain melangkah maju dan menjelaskan berbagai hal juga akan membantu Anda memahaminya dengan lebih baik.
3. *Mintalah bantuan.* Ada banyak sumber bantuan yang tersedia bagi Anda—dosen dan asisten pengajar siap membantu dan *ingin* Anda berhasil. Mereka semestinya dapat membantu Anda menguraikan suatu soal dan mengenali bagian proses yang membuat Anda kesulitan.
4. *Beristirahatlah.* Jika menemui jalan buntu, hal itu *mungkin* terjadi karena Anda sudah terlalu lama menatap soal tersebut. Beristirahatlah sebentar, minumlah secangkir teh, atau kerjakan soal lain untuk sementara, kemudian kembalilah ke soal itu dengan pikiran segar. Tidurlah dahulu dan pikirkan lagi sesudahnya.

Perhatikan bahwa strategi-strategi ini mengharuskan Anda sudah mulai mengerjakan bukti jauh-jauh hari. Jika Anda baru mulai mengerjakan bukti pukul dua dini hari pada hari sebelum tenggatnya, strategi-strategi ini mungkin tidak terlalu membantu.

Semua ini mungkin terdengar muram, tetapi menyelesaikan sebuah bukti adalah tantangan yang pada akhirnya memberikan kepuasan. Ada orang yang menjadikan hal ini sebagai profesi—jadi tentu ada sesuatu yang dapat dinikmati di dalamnya. Seperti hampir segala hal lain, menyelesaikan soal

73.10. SUMBER LAIN

dan menyusun bukti memerlukan latihan. Anda mungkin melihat teman sekelas yang tampaknya mudah melakukannya: barangkali mereka memang sudah banyak berlatih. Usahakan agar tidak terlalu mudah menyerah.

Jika Anda memang kehabisan waktu (atau kesabaran) untuk suatu soal tertentu, tidak apa-apa. Itu tidak berarti bahwa Anda bodoh atau tidak akan pernah memahaminya. Cari tahu (dari dosen atau mahasiswa lain) bagaimana soal itu diselesaikan, lalu kenali letak kesalahan atau kebuntuan Anda agar hal yang sama dapat dihindari ketika kelak menghadapi persoalan serupa. Setelah itu, cobalah mengerjakannya tanpa melihat penyelesaian. Dan lain kali, mulailah (serta mintalah bantuan) lebih awal.

73.10 Sumber Lain

Ada banyak buku mengenai cara menyusun bukti dalam matematika yang mungkin berguna. Secara khusus, bacalah *How to Read and do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes* (Solow, 2013) dan *How to Prove It: A Structured Approach* (Velleman, 2019). *Book of Proof* (Hammack, 2013) dan *Mathematical Reasoning* (Sandstrum, 2019) merupakan buku tentang bukti yang tersedia secara bebas di internet. Para filsuf mungkin akan menganggap *More Precisely: The Math you need to do Philosophy* (Steinhart, 2018) sebagai pengantar yang baik untuk penalaran matematis.

Berbagai panduan yang lebih singkat tentang bukti juga tersedia di internet; misalnya, “Introduction to Mathematical Arguments” (Hutchings, 2003) dan “How to write proofs” (Cheng, 2004).

Video Motivasi

Merasa tidak punya motivasi untuk mengerjakan tugas? Sedang merasa murung? Video-video ini mungkin membantu!

- https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
- <https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No>
- <https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y>

Soal

Soal 73.1. Andaikan Anda diminta membuktikan bahwa $A \cap B \neq \emptyset$. Uraikan semua definisi yang muncul di sini, yaitu nyatakan kembali pernyataan ini dengan cara yang tidak menyebut “ $\cap$ ”, “ $=$ ”, atau “ $\emptyset$ ”.

Soal 73.2. Buktikan secara *tidak langsung* bahwa $A \cap B \subseteq A$.

Soal 73.3. Uraikan bukti $A \cup (A \cap B) = A$ berikut dengan menyebutkan semua pola inferensi yang digunakan, mengapa setiap langkah mengikuti asumsi atau klaim yang telah ditetapkan sebelumnya, dan di mana kita harus merujuk pada definisi tertentu.

Bukti. Jika $z \in A \cup (A \cap B)$, maka $z \in A$ atau $z \in A \cap B$. Jika $z \in A \cap B$, maka $z \in A$. Setiap $z \in A$ juga memenuhi $z \in A \cup (A \cap B)$. $\square$

Bab 74

Induksi

74.1 Pendahuluan

Induksi adalah teknik pembuktian penting yang, dalam berbagai bentuk, digunakan di hampir semua bidang logika, ilmu komputer teoretis, dan matematika. Teknik ini diperlukan untuk membuktikan banyak hasil dalam logika.

Induksi sering dipertentangkan dengan deduksi dan dicirikan sebagai inferensi dari yang khusus menuju yang umum. Misalnya, jika kita mengamati banyak zamrud hijau dan tidak menemukan apa pun yang akan kita sebut zamrud tetapi tidak berwarna hijau, kita mungkin menyimpulkan bahwa semua zamrud berwarna hijau. Ini merupakan inferensi induktif karena bergerak dari banyak kasus khusus (zamrud ini hijau, zamrud itu hijau, dan seterusnya) menuju suatu klaim umum (semua zamrud hijau). Induksi *matematis* juga merupakan inferensi yang menghasilkan suatu klaim umum, tetapi jenisnya sangat berbeda dari “induksi sederhana” ini.

Secara sangat kasar, bukti induktif dalam matematika menyimpulkan bahwa semua objek matematis dari jenis tertentu memiliki suatu sifat. Dalam kasus paling sederhana, objek matematis yang dibahas oleh bukti induktif adalah bilangan asli. Dalam kasus itu, bukti induktif digunakan untuk menetapkan bahwa semua bilangan asli memiliki suatu sifat, dengan menunjukkan bahwa

1. 0 memiliki sifat tersebut, dan
2. setiap kali suatu bilangan k memiliki sifat tersebut, $k + 1$ juga memilikinya.

Induksi pada bilangan asli juga sering dapat digunakan untuk membuktikan klaim umum mengenai objek matematis yang dapat diberi bilangan. Misalnya, setiap himpunan hingga memiliki sejumlah hingga n anggota; jika dengan induksi kita dapat menunjukkan bahwa setiap bilangan n memiliki sifat

“semua himpunan hingga berukuran n adalah ...”, kita telah menunjukkan sesuatu mengenai semua himpunan hingga.

Induksi juga dapat diperumum ke objek matematis yang *didefinisikan secara induktif*. Misalnya, ungkapan suatu bahasa formal, seperti ungkapan dalam logika orde pertama, didefinisikan secara induktif. *Induksi struktural* merupakan cara untuk membuktikan hasil mengenai semua ungkapan tersebut. Induksi struktural khususnya sangat berguna—dan digunakan secara luas—dalam logika.

74.2 Induksi pada $\mathbb{N}$

Dalam bentuknya yang paling sederhana, induksi merupakan teknik untuk membuktikan hasil bagi semua bilangan asli. Teknik ini menggunakan fakta bahwa, dengan mulai dari 0 dan berulang kali menambahkan 1, kita pada akhirnya mencapai setiap bilangan asli. Jadi, untuk membuktikan bahwa sesuatu benar bagi setiap bilangan, kita dapat (1) menetapkan bahwa hal itu benar bagi 0 dan (2) menunjukkan bahwa setiap kali hal itu benar bagi suatu bilangan n , hal itu juga benar bagi bilangan berikutnya $n + 1$. Jika kita menyingkat “bilangan n memiliki sifat P ” menjadi $P(n)$ (dan “bilangan k memiliki sifat P ” menjadi $P(k)$, dan seterusnya), maka bukti induksi bahwa $P(n)$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$ terdiri atas:

1. bukti bagi $P(0)$, dan
2. bukti bahwa, untuk sebarang k , jika $P(k)$ maka $P(k + 1)$.

Untuk memperjelasnya sepenuhnya, andaikan kita memiliki (1) dan (2). Maka (1) memberi tahu kita bahwa $P(0)$ benar. Jika kita juga memiliki (2), kita khususnya mengetahui bahwa jika $P(0)$ maka $P(0 + 1)$, yakni $P(1)$. Hal ini mengikuti pernyataan umum “untuk sebarang k , jika $P(k)$ maka $P(k + 1)$ ” dengan mengganti k dengan 0. Jadi, melalui modus ponens, kita memperoleh $P(1)$. Dari (2) lagi, sekarang dengan mengganti k dengan 1, kita memperoleh: jika $P(1)$ maka $P(2)$. Karena kita baru saja menetapkan $P(1)$, melalui modus ponens kita memperoleh $P(2)$. Demikian seterusnya. Untuk sebarang bilangan n , setelah melakukan langkah ini sebanyak n kali, kita akhirnya tiba pada $P(n)$. Jadi, (1) dan (2) bersama-sama menetapkan $P(n)$ bagi sebarang $n \in \mathbb{N}$.

Mari kita lihat sebuah contoh. Andaikan kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah berbeda yang dapat dihasilkan oleh lemparan n dadu. Walaupun mungkin tampak konyol, mari kita mulai dengan 0 dadu. Jika tidak memiliki dadu, hanya ada satu jumlah yang mungkin “dilempar”: tidak ada mata dadu sama sekali, sehingga jumlahnya 0. Jadi, banyaknya hasil berbeda yang mungkin adalah 1. Jika Anda hanya memiliki satu dadu, yakni $n = 1$, ada enam nilai yang mungkin, dari 1 sampai 6. Dengan dua dadu, kita dapat menghasilkan setiap jumlah dari 2 sampai 12, yakni 11 kemungkinan. Dengan

74.2. INDUKSI PADA $\mathbb{N}$

tiga dadu, kita dapat menghasilkan setiap bilangan dari 3 sampai 18, yakni 16 kemungkinan berbeda. 1, 6, 11, 16: tampak seperti suatu pola; mungkinkah jawabannya $5n + 1$? Tentu saja, $5n + 1$ adalah jumlah maksimum kemungkinan, sebab hanya ada $5n + 1$ bilangan di antara n , nilai terendah yang dapat dihasilkan dengan n dadu (semuanya menunjukkan 1), dan $6n$, nilai tertinggi yang dapat dihasilkan (semuanya menunjukkan 6).

Teorema 74.1. Dengan n dadu, semua $5n + 1$ nilai yang mungkin di antara n dan $6n$ dapat dihasilkan.

Bukti. Misalkan $P(n)$ adalah klaim: “Dengan n dadu, setiap bilangan di antara n dan $6n$ dapat dihasilkan.” Untuk menggunakan induksi, kita buktikan:

1. *dasar induksi* $P(0)$, yakni dengan tanpa dadu, kita dapat menghasilkan satu-satunya bilangan di antara 0 dan 0;
2. *langkah induksi*: untuk semua k , jika $P(k)$ maka $P(k + 1)$.

(1) benar karena tanpa dadu tidak ada mata dadu yang dijumlahkan, sehingga satu-satunya jumlah yang dihasilkan adalah 0.

Untuk membuktikan (2), kita mengasumsikan anteseden kondisional tersebut, yakni $P(k)$. Asumsi ini disebut *hipotesis induksi*. Kita menggunakannya untuk membuktikan $P(k + 1)$. Bagian yang sulit ialah menemukan cara memikirkan nilai-nilai yang mungkin dari lemparan $k + 1$ dadu berdasarkan nilai-nilai yang mungkin dari lemparan k dadu ditambah lemparan dadu tambahan yang ke- $(k + 1)$ —tetapi inilah yang harus dilakukan jika kita hendak menggunakan hipotesis induksi.

Hipotesis induksi menyatakan bahwa kita dapat memperoleh setiap bilangan di antara k dan $6k$ dengan menggunakan k dadu. Jika dadu ke- $(k + 1)$ menunjukkan 1, hal ini menambahkan 1 pada jumlah keseluruhan. Jadi, kita dapat menghasilkan setiap nilai di antara $k + 1$ dan $6k + 1$ dengan melempar k dadu lalu memperoleh 1 pada dadu ke- $(k + 1)$. Apa yang tersisa? Nilai-nilai $6k + 2$ sampai $6k + 6$. Kita dapat memperolehnya dengan membuat semua k dadu pertama menunjukkan 6, lalu memperoleh bilangan antara 2 dan 6 pada dadu ke- $(k + 1)$. Secara keseluruhan, ini berarti bahwa dengan $k + 1$ dadu kita dapat menghasilkan setiap bilangan di antara $k + 1$ dan $6(k + 1)$; jadi, kita telah membuktikan $P(k + 1)$ dengan menggunakan asumsi $P(k)$, yaitu hipotesis induksi. $\square$

Kita sangat sering menggunakan induksi ketika hendak membuktikan sesuatu mengenai suatu deret objek (bilangan, himpunan, dan sebagainya) yang dengan sendirinya didefinisikan “secara induktif”, yakni dengan mendefinisikan objek ke- $(n + 1)$ berdasarkan objek ke- n . Misalnya, kita dapat mendefinisikan jumlah s_n dari bilangan-bilangan asli sampai n dengan

$$\begin{aligned}s_0 &= 0 \\ s_{n+1} &= s_n + (n + 1)\end{aligned}$$

Definisi ini memberikan:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 &= s_0 + 1 &= 1, \\ s_2 &= s_1 + 2 &= 1 + 2 = 3 \\ s_3 &= s_2 + 3 &= 1 + 2 + 3 = 6, \text{ dan seterusnya.} \end{aligned}$$

Sekarang kita dapat membuktikan dengan induksi bahwa $s_n = n(n+1)/2$.

Proposisi 74.2. $s_n = n(n+1)/2$.

Bukti. Kita harus membuktikan (1) bahwa $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$ dan (2) bahwa jika $s_k = k(k+1)/2$, maka $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$. (1) sudah jelas. Untuk membuktikan (2), kita mengasumsikan hipotesis induksi: $s_k = k(k+1)/2$. Dengan menggunakannya, kita harus menunjukkan bahwa $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$.

Berapakah s_{k+1} ? Menurut definisi, $s_{k+1} = s_k + (k+1)$. Menurut hipotesis induksi, $s_k = k(k+1)/2$. Kita dapat menyubstitusikannya ke persamaan sebelumnya, lalu hanya memerlukan sedikit aritmetika pecahan:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned} \quad \square$$

Pelajaran pentingnya ialah bahwa jika Anda membuktikan sesuatu mengenai suatu barisan a_n yang didefinisikan secara induktif, induksi merupakan cara yang sudah semestinya dipilih. Bahkan jika tidak demikian (seperti dalam kasus berbagai kemungkinan hasil lemparan dadu), Anda dapat menggunakan induksi apabila dapat menghubungkan kasus untuk $k+1$ dengan kasus untuk k .

74.3 Induksi Kuat

Dalam prinsip induksi yang dibahas di atas, kita membuktikan $P(0)$ dan juga bahwa jika $P(k)$, maka $P(k+1)$. Pada bagian kedua, kita mengasumsikan bahwa $P(k)$ benar dan menggunakan asumsi ini untuk membuktikan $P(k+1)$. Tentu saja, secara ekuivalen kita dapat mengasumsikan $P(k-1)$ dan menggunakannya untuk membuktikan $P(k)$ —bagian yang penting ialah bahwa kita mampu melakukan inferensi dari sebarang bilangan menuju penerusnya; bahwa kita dapat membuktikan klaim yang sedang dibahas bagi

74.4. DEFINISI INDUKTIF

sebarang bilangan dengan asumsi bahwa klaim itu berlaku bagi pendahulunya.

Ada suatu varian prinsip induksi yang tidak hanya mengasumsikan bahwa klaim tersebut berlaku bagi pendahulu $k - 1$ dari k , tetapi bagi semua bilangan yang lebih kecil daripada k , lalu menggunakan asumsi ini untuk menetapkan klaim bagi k . Varian ini juga memberikan klaim $P(n)$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$. Sebab, setelah menetapkan $P(0)$, dengan demikian kita telah menetapkan bahwa P berlaku bagi semua bilangan yang lebih kecil daripada 1. Jika kita mengetahui bahwa apabila $P(l)$ bagi semua $l < k$, maka $P(k)$, kita khususnya mengetahui hal tersebut untuk $k = 1$. Jadi, kita dapat menyimpulkan $P(1)$. Dengan ini kita telah membuktikan $P(0)$ dan $P(1)$, yakni $P(l)$ bagi semua $l < 2$; karena kita juga memiliki kondisional bahwa jika $P(l)$ bagi semua $l < 2$, maka $P(2)$, kita dapat menyimpulkan $P(2)$, dan demikian seterusnya.

Sesungguhnya, jika kita dapat menetapkan kondisional umum “untuk semua k , jika $P(l)$ bagi semua $l < k$, maka $P(k)$ ”, kita tidak perlu lagi menetapkan $P(0)$ secara terpisah karena hal itu sudah mengikutinya. Ingatlah bahwa klaim umum seperti “bagi semua $l < k$, $P(l)$ ” benar jika tidak ada $l < k$. Ini merupakan kasus kuantifikasi hampa: “semua A adalah B ” benar jika tidak ada A , dan $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ benar jika tidak ada x yang memenuhi $\varphi(x)$. Dalam kasus ini, versi formalnya ialah “ $\forall l (l < k \rightarrow P(l))$ ”—dan pernyataan itu benar jika tidak ada $l < k$. Jika $k = 0$, memang tepat itulah keadaannya: tidak ada $l < 0$; karena itu, “bagi semua $l < 0$, $P(l)$ ” benar, apa pun P -nya. Dengan demikian, bukti bagi “jika $P(l)$ bagi semua $l < k$, maka $P(k)$ ” secara otomatis menetapkan $P(0)$.

Varian ini berguna apabila penetapan klaim bagi k tidak dapat hanya bersandar pada klaim bagi $k - 1$, tetapi mungkin memerlukan asumsi bahwa klaim itu benar bagi satu atau lebih $l < k$.

74.4 Definisi Induktif

Dalam logika, kita sangat sering mendefinisikan jenis-jenis objek *secara induktif*, yakni dengan menentukan kaidah-kaidah mengenai apa yang terhitung sebagai objek dari jenis yang hendak didefinisikan; kaidah itu menjelaskan cara memperoleh objek baru dari jenis tersebut berdasarkan objek lama dari jenis yang sama. Misalnya, kita sering mendefinisikan jenis khusus barisan simbol, seperti suku dan formula suatu bahasa, melalui induksi. Sebagai contoh sederhana, perhatikan untai yang terdiri atas huruf a, b, c, d , simbol $\circ$, serta kurung siku $[$ dan $]$, misalnya “ $[[c \circ d][$ ”, “ $[a[] \circ]$ ”, “ a ”, atau “ $[[a \circ b] \circ d]$ ”. Barangkali Anda merasa bahwa ada sesuatu yang “salah” pada dua untai pertama: kurung siku sama sekali tidak “seimbang” pada untai pertama, dan Anda mungkin merasa bahwa “ $\circ$ ” seharusnya “menghubungkan” ungkapan-ungkapan yang masing-masing masuk akal. Untai ketiga dan keempat tam-

pak lebih baik: bagi setiap “[” terdapat “]” penutup (jika memang ada kurung sama sekali), dan bagi setiap $\circ$ kita dapat menemukan ungkapan yang “rapi” pada kedua sisinya, dikelilingi sepasang kurung siku.

Kita ingin menentukan secara tepat apa yang terhitung sebagai “suku rapi”. Pertama-tama, setiap huruf dengan sendirinya merupakan suku rapi. Apa pun yang bukan sekadar satu huruf harus berbentuk “[$t \circ s$]”, dengan s dan t sendiri merupakan suku rapi. Sebaliknya, jika t dan s rapi, kita dapat membentuk suku rapi baru dengan menempatkan $\circ$ di antara keduanya dan mengelilinginya dengan sepasang kurung siku. Kita dapat menggunakan operasi-operasi ini untuk *mendefinisikan* himpunan suku rapi. Inilah suatu *definisi induktif*.

Definisi 74.3 (Suku rapi). Himpunan *suku rapi* didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap huruf a, b, c, d merupakan suku rapi.
2. Jika s_1 dan s_2 merupakan suku rapi, maka $[s_1 \circ s_2]$ juga merupakan suku rapi.
3. Tidak ada yang lain yang merupakan suku rapi.

Definisi ini memberi tahu kita bahwa sesuatu terhitung sebagai suku rapi jika dan hanya jika sesuatu itu dapat dibangun menurut dua syarat (1) dan (2) dalam sejumlah berhingga langkah. Pada langkah pertama, kita membangun semua suku rapi yang hanya terdiri atas satu huruf, yakni

$$a, b, c, d$$

Pada langkah kedua, kita menerapkan (2) pada suku-suku yang telah dibangun. Kita memperoleh

$$[a \circ a], [a \circ b], [b \circ a], \dots, [d \circ d]$$

untuk semua kombinasi dua huruf. Pada langkah ketiga, kita menerapkan (2) lagi pada dua suku rapi mana pun yang sudah dibangun. Kita memperoleh suku rapi baru seperti $[a \circ [a \circ a]]$ —di sini t adalah a dari langkah 1 dan s adalah $[a \circ a]$ dari langkah 2—serta $[[b \circ c] \circ [d \circ b]]$, yang dibangun dari dua suku $[b \circ c]$ dan $[d \circ b]$ dari langkah 2. Demikian seterusnya. Klausula (3) mencegah apa pun yang tidak dibangun dengan cara ini menyusup ke dalam himpunan suku rapi.

Perhatikan bahwa kita belum membuktikan bahwa setiap barisan simbol yang “terasa” rapi memang rapi menurut definisi ini. Namun, semestinya jelas bahwa semua yang dapat kita bangun memang “terasa rapi”: kurung sikunya seimbang, dan $\circ$ menghubungkan bagian-bagian yang dengan sendirinya rapi.

74.4. DEFINISI INDUKTIF

Ciri utama definisi induktif ialah bahwa, jika Anda hendak membuktikan sesuatu mengenai semua suku rapi, definisi tersebut memberi tahu Anda kasus mana saja yang harus dipertimbangkan. Misalnya, jika diberi tahu bahwa t adalah suku rapi, definisi induktif memberi tahu Anda seperti apa bentuk t : t dapat berupa sebuah huruf, atau dapat berupa $[s_1 \circ s_2]$ untuk sepasang suku rapi s_1 dan s_2 . Karena klausa (3), hanya itulah kemungkinannya.

Ketika membuktikan klaim mengenai seluruh anggota suatu himpunan yang didefinisikan secara induktif, bentuk induksi kuat menjadi sangat penting. Misalnya, andaikan kita hendak membuktikan bahwa bagi setiap suku rapi sepanjang n , banyaknya $[$ di dalamnya adalah $< n/2$. Ini dapat dipandang sebagai klaim mengenai semua n : bagi setiap n , banyaknya $[$ dalam sebarang suku rapi sepanjang n adalah $< n/2$.

Proposisi 74.4. Untuk sebarang n , banyaknya $[$ dalam suatu suku rapi sepanjang n adalah $< n/2$.

Bukti. Untuk membuktikan hasil ini melalui induksi (kuat), kita harus menunjukkan bahwa klaim kondisional berikut benar:

Jika bagi setiap $l < k$, sebarang suku rapi sepanjang l memiliki $< l/2$ buah $[$, maka sebarang suku rapi sepanjang k memiliki $< k/2$ buah $[$.

Untuk menunjukkan kondisional ini, andaikan antesedennya benar, yakni andaikan bahwa bagi sebarang $l < k$, suku rapi sepanjang l memuat $< l/2$ buah $[$. Asumsi ini kita sebut hipotesis induksi. Kita hendak menunjukkan bahwa hal yang sama benar bagi suku rapi sepanjang k .

Jadi, andaikan t adalah suku rapi sepanjang k . Karena suku rapi didefinisikan secara induktif, kita mempunyai dua kasus: (1) t hanya berupa satu huruf, atau (2) t adalah $[s_1 \circ s_2]$ untuk suatu suku rapi s_1 dan s_2 .

1. t adalah sebuah huruf. Maka $k = 1$, dan banyaknya $[$ dalam t adalah 0. Karena $0 < 1/2$, klaim tersebut berlaku.
2. t adalah $[s_1 \circ s_2]$ untuk suatu suku rapi s_1 dan s_2 . Misalkan l_1 adalah panjang s_1 dan l_2 adalah panjang s_2 . Maka panjang k dari t adalah $l_1 + l_2 + 3$ (panjang s_1 dan s_2 ditambah tiga simbol $[$, $\circ$, $]$). Karena $l_1 + l_2 + 3$ selalu lebih besar daripada l_1 , berlaku $l_1 < k$. Demikian pula, $l_2 < k$. Ini berarti hipotesis induksi berlaku pada suku s_1 dan s_2 : bilangan m_1 yang menyatakan banyaknya $[$ dalam s_1 adalah $< l_1/2$, dan bilangan m_2 yang menyatakan banyaknya $[$ dalam s_2 adalah $< l_2/2$.

Banyaknya $[$ dalam t adalah banyaknya $[$ dalam s_1 , ditambah banyaknya $[$ dalam s_2 , ditambah 1, yakni $m_1 + m_2 + 1$. Karena $m_1 < l_1/2$ dan $m_2 < l_2/2$, kita memperoleh:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

Dalam setiap kasus, kita telah menunjukkan bahwa banyaknya [dalam t adalah $< k/2$ (berdasarkan hipotesis induksi). Melalui induksi kuat, proposisi tersebut mengikuti. $\square$

74.5 Induksi Struktural

Sejauh ini kita telah menggunakan induksi untuk menetapkan hasil mengenai semua bilangan asli. Namun, suatu prinsip yang bersesuaian dapat digunakan secara langsung untuk membuktikan hasil mengenai semua anggota suatu himpunan yang didefinisikan secara induktif. Prinsip ini sering disebut induksi *struktural*, karena bergantung pada struktur objek-objek yang didefinisikan secara induktif.

Secara umum, suatu definisi induktif diberikan oleh (a) daftar anggota “awal” dari himpunan tersebut dan (b) daftar operasi yang menghasilkan anggota baru dari himpunan itu berdasarkan anggota lama. Dalam kasus suku rapi, misalnya, objek awalnya adalah huruf-huruf. Kita hanya mempunyai satu operasi, yakni

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2].$$

Bahkan, Anda dapat memandang bilangan asli $\mathbb{N}$ sendiri sebagai sesuatu yang diberikan oleh definisi induktif: objek awalnya adalah 0, dan operasinya adalah fungsi penerus $x + 1$.

Untuk membuktikan sesuatu mengenai semua anggota suatu himpunan yang didefinisikan secara induktif, yakni bahwa setiap anggota himpunan itu memiliki sifat P , kita harus:

1. membuktikan bahwa objek-objek awal memiliki P ;
2. membuktikan bahwa bagi setiap operasi o , jika argumen-argumennya memiliki P , hasilnya juga demikian.

Misalnya, untuk membuktikan sesuatu mengenai semua suku rapi, kita akan membuktikan bahwa hal itu benar bagi semua huruf dan bahwa hal itu benar bagi $[s_1 \circ s_2]$ asalkan benar bagi s_1 dan s_2 masing-masing.

Proposisi 74.5. *Banyaknya [sama dengan banyaknya] dalam sebarang suku rapi t .*

Bukti. Kita menggunakan induksi struktural. Suku rapi didefinisikan secara induktif, dengan huruf sebagai objek awal dan operasi o untuk membangun suku rapi baru dari suku rapi lama.

1. Klaim tersebut benar bagi setiap huruf, sebab banyaknya [dalam sebuah huruf dengan sendirinya adalah 0, dan banyaknya] di dalamnya juga 0.

74.6. RELASI DAN FUNGSI

2. Andaikan banyaknya $[$ dalam s_1 sama dengan banyaknya $]$, dan hal yang sama benar bagi s_2 . Banyaknya $[$ dalam $o(s_1, s_2)$, yakni dalam $[s_1 \circ s_2]$, adalah jumlah banyaknya $[$ dalam s_1 dan s_2 , ditambah satu. Banyaknya $]$ dalam $o(s_1, s_2)$ adalah jumlah banyaknya $]$ dalam s_1 dan s_2 , ditambah satu. Jadi, banyaknya $[$ dalam $o(s_1, s_2)$ sama dengan banyaknya $]$ dalam $o(s_1, s_2)$. $\square$

Mari kita berikan bukti lain melalui induksi struktural: suatu segmen awal sejati dari untai simbol t adalah sebarang untai s yang bersesuaian dengan t simbol demi simbol ketika dibaca dari kiri, tetapi t lebih panjang. Jadi, misalnya, $[a \circ$ merupakan segmen awal sejati dari $[a \circ b]$, sedangkan $[b \circ$ bukan (keduanya berbeda pada simbol kedua), dan $[a \circ b]$ juga bukan (keduanya sama panjang).

Proposisi 74.6. *Setiap segmen awal sejati dari suatu suku rapi t memiliki lebih banyak $[$ daripada $]$.*

Bukti. Melalui induksi pada t :

1. t hanya berupa satu huruf: maka t tidak mempunyai segmen awal sejati.
2. $t = [s_1 \circ s_2]$ untuk suatu suku rapi s_1 dan s_2 . Jika r merupakan segmen awal sejati dari t , terdapat sejumlah kemungkinan:
 - a) r hanya berupa $[$: maka r memiliki satu $[$ lebih banyak daripada $]$.
 - b) r berupa $[r_1$, dengan r_1 merupakan segmen awal sejati dari s_1 : karena s_1 adalah suku rapi, menurut hipotesis induksi r_1 memiliki lebih banyak $[$ daripada $]$, dan hal yang sama benar bagi $[r_1$.
 - c) r berupa $[s_1$ atau $[s_1 \circ$: menurut hasil sebelumnya, banyaknya $[$ dan $]$ dalam s_1 sama; jadi, banyaknya $[$ dalam $[s_1$ ataupun $[s_1 \circ$ adalah satu lebih banyak daripada banyaknya $]$.
 - d) r berupa $[s_1 \circ r_2$, dengan r_2 merupakan segmen awal sejati dari s_2 : menurut hipotesis induksi, r_2 memuat lebih banyak $[$ daripada $]$. Menurut hasil sebelumnya, banyaknya $[$ dan $]$ dalam s_1 sama. Jadi, banyaknya $[$ dalam $[s_1 \circ r_2$ lebih besar daripada banyaknya $]$.
 - e) r berupa $[s_1 \circ s_2$: menurut hasil sebelumnya, banyaknya $[$ dan $]$ dalam s_1 sama, dan begitu pula dalam s_2 . Jadi, banyaknya $[$ dalam $[s_1 \circ s_2$ adalah satu lebih banyak daripada banyaknya $]$. $\square$

74.6 Relasi dan Fungsi

Ketika kita telah mendefinisikan suatu himpunan objek (seperti bilangan asli atau suku rapi) secara induktif, kita juga dapat mendefinisikan *relasi pada*

objek-objek tersebut melalui induksi. Misalnya, perhatikan gagasan berikut: suatu suku rapi t_1 adalah subsuku dari suku rapi t_2 jika suku pertama muncul sebagai bagian dari suku kedua. Mari kita gunakan simbol untuk menyatakannya: $t_1 \sqsubseteq t_2$. Tentu saja, setiap suku rapi merupakan subsuku dari dirinya sendiri: $t \sqsubseteq t$. Kita dapat memberikan definisi induktif bagi relasi ini sebagai berikut:

Definisi 74.7. Relasi bahwa suatu suku rapi t_1 merupakan subsuku dari t_2 , $t_1 \sqsubseteq t_2$, didefinisikan melalui induksi pada t_2 sebagai berikut:

1. Jika t_2 adalah sebuah huruf, maka $t_1 \sqsubseteq t_2$ jika dan hanya jika $t_1 = t_2$.
2. Jika t_2 adalah $[s_1 \circ s_2]$, maka $t_1 \sqsubseteq t_2$ jika dan hanya jika $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$, atau $t_1 \sqsubseteq s_2$.

Definisi ini, misalnya, memberi tahu kita bahwa $a \sqsubseteq [b \circ a]$. Sebab, (2) menyatakan bahwa $a \sqsubseteq [b \circ a]$ jika dan hanya jika $a = [b \circ a]$, atau $a \sqsubseteq b$, atau $a \sqsubseteq a$. Dua yang pertama salah: jelas bahwa a tidak identik dengan $[b \circ a]$, dan menurut (1), $a \sqsubseteq b$ jika dan hanya jika $a = b$, yang juga salah. Namun, juga menurut (1), $a \sqsubseteq a$ jika dan hanya jika $a = a$, dan ini benar.

Penting untuk diperhatikan bahwa keberhasilan definisi ini bergantung pada suatu fakta yang belum kita buktikan: setiap suku rapi t hanya berupa sebuah huruf, atau terdapat suku rapi s_1 dan s_2 yang *ditentukan secara unik* sedemikian sehingga $t = [s_1 \circ s_2]$. Di sini, “ditentukan secara unik” berarti bahwa jika $t = [s_1 \circ s_2]$, tidak *sekaligus* berlaku $= [r_1 \circ r_2]$ dengan $s_1 \neq r_1$ atau $s_2 \neq r_2$. Jika hal itu dapat terjadi, klausa (2) mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri: dengan membaca t_2 sebagai $[s_1 \circ s_2]$, kita mungkin memperoleh $t_1 \sqsubseteq t_2$, tetapi dengan membaca t_2 sebagai $[r_1 \circ r_2]$, kita mungkin memperoleh bahwa bukan $t_1 \sqsubseteq t_2$. Sebelum membuktikan bahwa hal ini tidak dapat terjadi, mari kita lihat contoh ketika hal itu *dapat* terjadi.

Definisi 74.8. Definisikan *suku tanpa kurung* secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap huruf merupakan suku tanpa kurung.
2. Jika s_1 dan s_2 merupakan suku tanpa kurung, maka $s_1 \circ s_2$ merupakan suku tanpa kurung.
3. Tidak ada yang lain yang merupakan suku tanpa kurung.

Contoh suku tanpa kurung ialah a , $b \circ d$, dan $b \circ a \circ b$. Jika kita mendefinisikan “subsuku” bagi suku tanpa kurung seperti di atas, klausa keduanya akan berbunyi

Jika $t_2 = s_1 \circ s_2$, maka $t_1 \sqsubseteq t_2$ jika dan hanya jika $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$, atau $t_1 \sqsubseteq s_2$.

74.6. RELASI DAN FUNGSI

Sekarang $b \circ a \circ b$ berbentuk $s_1 \circ s_2$ dengan

$$s_1 = b \text{ dan } s_2 = a \circ b.$$

Untai itu juga berbentuk $r_1 \circ r_2$ dengan

$$r_1 = b \circ a \text{ dan } r_2 = b.$$

Apakah $a \circ b$ merupakan subsuku dari $b \circ a \circ b$? Jawabannya ya menurut pembacaan pertama dan tidak menurut pembacaan kedua.

Sifat bahwa cara suatu suku rapi dibangun dari suku-suku rapi lain bersifat unik disebut *keterbacaan unik*. Karena definisi induktif bagi relasi pada objek-objek yang didefinisikan secara induktif semacam ini penting, kita harus membuktikan bahwa sifat tersebut berlaku.

Proposisi 74.9. *Andaikan t merupakan suku rapi. Maka t hanya berupa sebuah huruf, atau terdapat suku rapi s_1, s_2 yang ditentukan secara unik sedemikian sehingga $t = [s_1 \circ s_2]$.*

Bukti. Jika t hanya berupa sebuah huruf, syarat tersebut terpenuhi. Jadi, andaikan t bukan hanya berupa sebuah huruf. Dari definisi induktif kita dapat mengetahui bahwa t harus berbentuk $[s_1 \circ s_2]$ untuk suatu suku rapi s_1 dan s_2 . Tinggal ditunjukkan bahwa keduanya ditentukan secara unik, yakni jika $t = [r_1 \circ r_2]$, maka $s_1 = r_1$ dan $s_2 = r_2$.

Jadi, andaikan $t = [s_1 \circ s_2]$ dan juga $t = [r_1 \circ r_2]$ bagi suku rapi s_1, s_2, r_1, r_2 . Kita harus menunjukkan bahwa $s_1 = r_1$ dan $s_2 = r_2$. Pertama, s_1 dan r_1 harus identik; sebab jika tidak, yang satu merupakan segmen awal sejati dari yang lain. Namun, menurut **Proposisi 74.6**, hal itu mustahil jika s_1 dan r_1 keduanya merupakan suku rapi. Jika $s_1 = r_1$, jelas pula bahwa $s_2 = r_2$. $\square$

Kita juga dapat mendefinisikan fungsi secara induktif. Misalnya, kita dapat mendefinisikan fungsi f yang memetakan sebarang suku rapi ke kedalaman maksimum $[...] \text{ yang tersarang di dalamnya sebagai berikut:}$

Definisi 74.10. *Kedalaman suatu suku rapi, $f(t)$, didefinisikan secara induktif sebagai berikut:*

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{jika } t \text{ adalah sebuah huruf} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{jika } t = [s_1 \circ s_2]. \end{cases}$$

Misalnya,

$$\begin{aligned} f([a \circ b]) &= \max(f(a), f(b)) + 1 = \\ &= \max(0, 0) + 1 = 1, \text{ dan} \\ f([([a \circ b] \circ c)]) &= \max(f([a \circ b]), f(c)) + 1 = \\ &= \max(1, 0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

Di sini, tentu saja, kita mengasumsikan bahwa s_1 dan s_2 merupakan suku rapi dan menggunakan fakta bahwa setiap suku rapi hanya berupa sebuah huruf atau berbentuk $[s_1 \circ s_2]$. Sekali lagi, penting bahwa suatu suku dapat memiliki bentuk ini hanya dengan satu cara. Untuk melihat alasannya, perhatikan kembali suku tanpa kurung yang didefinisikan di atas. “Definisi” yang bersesuaian ialah:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{jika } t \text{ adalah sebuah huruf} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{jika } t = s_1 \circ s_2. \end{cases}$$

Sekarang perhatikan suku tanpa kurung $a \circ b \circ c \circ d$. Suku itu dapat dibaca dengan lebih dari satu cara, misalnya sebagai $s_1 \circ s_2$ dengan

$$s_1 = a \text{ dan } s_2 = b \circ c \circ d,$$

atau sebagai $r_1 \circ r_2$ dengan

$$r_1 = a \circ b \text{ dan } r_2 = c \circ d.$$

Menghitung g menurut pembacaan pertama akan memberikan

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(a), g(b \circ c \circ d)) + 1 = \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

sedangkan menurut pembacaan lainnya kita memperoleh

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(a \circ b), g(c \circ d)) + 1 = \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2. \end{aligned}$$

Namun, suatu fungsi harus selalu menghasilkan nilai yang unik; jadi, “definisi” kita bagi g sama sekali tidak mendefinisikan suatu fungsi.

Soal

Soal 74.1. Definisikan himpunan suku superrapi dengan ketentuan berikut:

1. Setiap huruf a, b, c, d merupakan suku superrapi.
2. Jika s merupakan suku superrapi, maka $[s]$ juga merupakan suku superrapi.
3. Jika s_1 dan s_2 merupakan suku superrapi, maka $[s_1 \circ s_2]$ juga merupakan suku superrapi.
4. Tidak ada yang lain yang merupakan suku superrapi.

74.6. RELASI DAN FUNGSI

Tunjukkan bahwa banyaknya [dalam suatu suku superrapi t sepanjang n adalah $\leq n/2 + 1$.

Soal 74.2. Buktikan melalui induksi struktural bahwa tidak ada suku rapi yang diawali dengan].

Soal 74.3. Berikan definisi induktif bagi fungsi l , dengan $l(t)$ merupakan banyaknya simbol dalam suku rapi t .

Soal 74.4. Buktikan melalui induksi struktural pada suku rapi t bahwa $f(t) < l(t)$ (dengan $l(t)$ merupakan banyaknya simbol dalam t dan $f(t)$ merupakan kedalaman t sebagaimana didefinisikan dalam [Definisi 74.10](#)).

Bagian XVII

Sejarah

Bab 75

Biografi

75.1 Georg Cantor

Sebuah biografi awal Georg Cantor (GAY-org KAHN-tor) mengklaim bahwa ia dilahirkan dan ditemukan di sebuah kapal yang sedang berlayar menuju Sankt Peterburg, Rusia, serta bahwa orang tuanya tidak diketahui. Namun, kisah ini tidak benar; Cantor lahir di Sankt Peterburg pada tahun 1845.

Cantor meraih gelar doktor dalam matematika di Universitas Berlin pada tahun 1867. Ia dikenal karena karyanya dalam teori himpunan dan dianggap sebagai pendiri teori himpunan sebagai disiplin penelitian tersendiri. Ia adalah orang pertama yang membuktikan bahwa ada himpunan-himpunan tak hingga dengan ukuran berbeda. Teori-teorinya, terutama teorinya tentang berbagai ketaklingkaan, memicu banyak perdebatan di kalangan matematikawan pada masa itu, dan karyanya menuai kontroversi.

Keyakinan agama Cantor dan karya matematikanya terjalin erat; ia bahkan mengklaim bahwa teori bilangan transfinit disampaikan kepadanya secara langsung oleh Tuhan. Pada masa akhir hidupnya, Cantor mengalami gangguan kesehatan mental. Sejak tahun 1894, dan makin sering menjelang akhir hayatnya, Cantor menjalani perawatan di rumah sakit. Kritik keras terhadap karyanya, termasuk perselisihannya dengan matematikawan Leopold Kronecker, menyebabkan depresi dan hilangnya minat terhadap matematika. Selama episode depresi, Cantor beralih ke filsafat dan sastra, bahkan menerbitkan teori bahwa Francis Bacon adalah penulis drama-drama Shakespeare.

Cantor meninggal pada 6 Januari 1918 di sebuah sanatorium di Halle.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi lengkap Cantor, lihat [Dauben \(1990\)](#) dan [Grattan-Guinness \(1971\)](#). Pandangan radikal Cantor juga diuraikan dalam program BBC Radio 4 *A Brief History of Mathematics* ([du Sautoy, 2014](#)). Jika Anda ingin mendengar teori-teori Cantor dalam bentuk rap, lihat [Rose \(2012\)](#).

75.2 Alonzo Church

Alonzo Church lahir di Washington, DC, pada 14 Juni 1903. Ketika ia masih kecil, sebuah insiden dengan senapan angin membuat Church buta pada satu mata. Ia menamatkan sekolah persiapan di Connecticut pada tahun 1920 dan memulai pendidikan universitasnya di Princeton pada tahun yang sama. Ia menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 1927. Setelah beberapa tahun di luar negeri, Church kembali ke Princeton. Church dikenal sangat sopan dan cermat. Tulisan papan tulisnya tanpa cela, dan ia mengawetkan makalah penting dengan melapisinya secara hati-hati menggunakan semen Duco (perekat bening). Di luar kegiatan akademiknya, ia gemar membaca majalah fiksi ilmiah dan tidak segan menulis kepada para editor jika menemukan ketidakakuratan dalam tulisan mereka.

Prestasi akademik Church sangat besar. Bersama para mahasiswanya, Stephen Kleene dan Barkley Rosser, ia mengembangkan teori keterhitungan efektif, yaitu kalkulus lambda, secara independen dari pengembangan mesin Turing oleh Alan Turing. Kedua definisi komputabilitas tersebut ekuivalen dan melahirkan apa yang sekarang dikenal sebagai *Tesis Church–Turing*: suatu fungsi pada bilangan asli dapat dihitung secara efektif jika dan hanya jika fungsi itu dapat dihitung dengan mesin Turing (atau kalkulus lambda). Ia juga membuktikan hasil yang sekarang dikenal sebagai *Teorema Church*: masalah keputusan bagi validitas rumus orde pertama tidak dapat diselesaikan.

Church terus berkarya hingga usia lanjut. Pada tahun 1967 ia meninggalkan Princeton menuju UCLA, tempat ia menjadi profesor sampai pensiun pada tahun 1990. Church meninggal pada 1 Agustus 1995 dalam usia 92 tahun.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi singkat Church, lihat [Enderton \(2019\)](#). Tulisan asli Church tentang kalkulus lambda dan Entscheidungsproblem (Tesis Church) adalah [Church \(1936a,b\)](#). [Aspray \(1984\)](#) merekam sebuah wawancara dengan Church mengenai komunitas matematika Princeton pada dasawarsa 1930-an. Church menulis serangkaian ulasan buku untuk *Journal of Symbolic Logic* sejak 1936 hingga 1979. Semuanya diarsipkan di situs web John MacFarlane ([MacFarlane, 2015](#)).

75.3 Gerhard Gentzen

Gerhard Gentzen terutama dikenal sebagai pencipta teori bukti struktural, khususnya sistem derivasi kalkulus sekuen dan deduksi alami. Ia lahir pada 24 November 1909 di Greifswald, Jerman. Gerhard bersekolah di rumah selama tiga tahun sebelum memasuki sekolah persiapan, tempat tingkat pendidikannya tertinggal dari kebanyakan teman sekelasnya. Meskipun demikian, ia merupakan murid yang cemerlang dan menunjukkan bakat kuat dalam

75.4. KURT GÖDEL

matematika. Minatnya beragam; misalnya, ia juga menulis puisi untuk ibunya dan naskah drama bagi teater sekolah.

Gentzen memulai studi universitasnya di Universitas Greifswald, tetapi kemudian berpindah-pindah ke Göttingen, München, dan Berlin. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1933 dari Universitas Göttingen di bawah bimbingan Hermann Weyl. (Paul Bernays membimbing sebagian besar pekerjaannya, tetapi diberhentikan dari universitas oleh Nazi.) Pada tahun 1934, Gentzen mulai bekerja sebagai asisten David Hilbert. Pada tahun yang sama ia mengembangkan sistem derivasi kalkulus sekuen dan deduksi alami dalam makalahnya *Untersuchungen über das logische Schließen I–II* [Penyelidikan tentang Deduksi Logis I–II]. Ia membuktikan konsistensi aksioma Peano pada tahun 1936.

Hubungan Gentzen dengan Nazi bersifat rumit. Pada saat pembimbingannya, Bernays, dipaksa meninggalkan Jerman, Gentzen bergabung dengan cabang SA di universitas, organisasi paramiliter Nazi. Seperti banyak orang Jerman, ia menjadi anggota Partai Nazi. Selama perang, ia bertugas sebagai perwira telekomunikasi bagi unit intelijen udara. Namun, pada tahun 1942 ia dibebastugaskan karena mengalami gangguan saraf. Tidak jelas apakah kesetiaan Gentzen berada pada Partai Nazi atau apakah ia bergabung demi menjamin keberhasilan akademiknya.

Pada tahun 1943, Gentzen ditawarkan jabatan akademik di Institut Matematika Universitas Jerman di Praha, dan ia menerimanya. Namun, pada tahun 1945 warga Praha memberontak melawan pendudukan Jerman. Pasukan Soviet tiba di kota itu dan menangkap semua profesor di universitas tersebut. Karena keanggotaannya dalam organisasi Nazi, Gentzen dibawa ke kamp kerja paksa. Ia meninggal akibat malnutrisi di selnya pada 4 Agustus 1945 dalam usia 35 tahun.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi lengkap Gentzen, lihat [Menzler-Trott \(2007\)](#). Bacaan menarik mengenai para matematikawan di bawah kekuasaan Nazi, yang juga memberikan catatan singkat tentang kehidupan Gentzen, disajikan oleh [Segal \(2014\)](#). Makalah Gentzen tentang deduksi logis tersedia dalam bahasa Jerman aslinya ([Gentzen, 1935a,b](#)). Terjemahan bahasa Inggris makalah-makalah Gentzen telah dihimpun dalam satu jilid oleh [Szabo \(1969\)](#), yang juga memuat sketsa biografis.

75.4 Kurt Gödel

Kurt Gödel (GER-dle) lahir pada 28 April 1906 di Brünn, Kekaisaran Austria-Hungaria (kini Brno di Republik Ceko). Karena sifatnya yang ingin tahu dan cerdas, Kurtele kecil sering dipanggil “Der kleine Herr Warum” (Tuan Kecil Mengapa) oleh keluarganya. Sejak sekolah dasar ia unggul dalam pelajaran; hanya dalam matematika nilainya pernah berada di bawah nilai tertinggi.

Gödel kerap tidak masuk sekolah karena kesehatannya buruk dan dibebaskan dari pendidikan jasmani. Semasa kanak-kanak ia didiagnosis menderita demam rematik. Sepanjang hidupnya, ia percaya bahwa penyakit itu merusak jantungnya secara permanen, meskipun evaluasi medis menyatakan sebaliknya.

Gödel mulai belajar di Universitas Wina pada tahun 1924 dan menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 1929. Mula-mula ia bermaksud mempelajari fisika, tetapi minatnya segera beralih ke matematika, terutama logika, sebagian karena pengaruh filsuf Rudolf Carnap. Disertasinya, yang ditulis di bawah bimbingan Hans Hahn, membuktikan teorema kelengkapan bagi logika predikat orde pertama dengan identitas (Gödel, 1929). Hanya setahun kemudian, ia memperoleh hasil-hasilnya yang paling terkenal—teorema ketaklengkapan pertama dan kedua (diterbitkan dalam Gödel 1931). Selama berada di Wina, Gödel sangat aktif dalam Lingkaran Wina, kelompok filsuf berorientasi ilmiah yang mencakup Carnap, yang karyanya sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil Gödel.

Pada tahun 1938, Gödel menikahi Adele Nimbursky. Orang tuanya tidak senang: Adele bukan hanya enam tahun lebih tua dan pernah bercerai, melainkan juga bekerja sebagai penari di klub malam. Namun, tekanan sosial tidak memengaruhi Gödel, dan mereka tetap menjalani pernikahan yang bahagia hingga kematiannya.

Setelah Jerman Nazi mencaplok Austria pada tahun 1938, Gödel dan Adele beremigrasi ke Amerika Serikat, tempat ia menerima jabatan di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Meskipun bersifat tertutup dan eksentrik, masa Gödel di Princeton penuh kolaborasi dan produktif. Ia menerbitkan esai dalam teori himpunan, filsafat, dan fisika. Yang terutama patut dicatat, ia menjalin persahabatan yang sangat erat dengan rekannya di IAS, Albert Einstein.

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, kesehatan mental Gödel memburuk. Ketika istrinya dirawat di rumah sakit pada tahun 1977, ia tidak lagi dapat memasak makanan untuknya. Setelah mengalami masalah kesehatan mental sepanjang hidupnya, ia dikuasai paranoia. Karena sangat takut diracuni, Gödel menolak makan. Ia meninggal akibat kelaparan pada 14 Januari 1978 di Princeton.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi lengkap mengenai kehidupan Gödel, lihat John Dawson (1997). Untuk tulisan biografis lebih lanjut serta esai mengenai sumbangan Gödel terhadap logika dan filsafat, lihat Wang (1990), Baaz et al. (2011), Takeuti et al. (2003), dan Sigmund et al. (2007).

Tesis PhD Gödel tersedia dalam bahasa Jerman aslinya (Gödel, 1929). Teks asli teorema-teorema ketaklengkapan terdapat dalam (Gödel, 1931). Semua tulisan Gödel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, beserta pilihan ko-

75.5. EMMY NOETHER

respondensi, tersedia dalam bahasa Inggris dalam *Collected Papers* Feferman et al. (1986, 1990).

Untuk pembahasan terperinci mengenai teorema ketaklengkapan Gödel, lihat Smith (2013). Untuk pembahasan informal dan filosofis mengenai teorema-teorema Gödel, lihat sinjar Mark Linsenmayer (Linsenmayer, 2014).

75.5 Emmy Noether

Emmy Noether (NER-ter) lahir di Erlangen, Jerman, pada 23 Maret 1882 dalam keluarga akademis kelas menengah atas. Dipuji sebagai “ibu aljabar modern,” Noether memberikan sumbangan terobosan bagi matematika dan fisika, meskipun menghadapi hambatan besar terhadap pendidikan perempuan. Di Jerman pada masa itu, anak perempuan diharapkan memperoleh pendidikan dalam bidang seni dan tidak diizinkan bersekolah di sekolah persiapan perguruan tinggi. Namun, setelah mengikuti kuliah sebagai pendengar di Universitas Göttingen dan Universitas Erlangen (tempat ayahnya menjadi profesor matematika), Noether akhirnya dapat mendaftar sebagai mahasiswa di Erlangen pada tahun 1904, ketika kebijakan universitas diubah untuk menerima mahasiswi. Ia meraih gelar doktor dalam matematika pada tahun 1907.

Meskipun memenuhi syarat, Noether menghadapi banyak penolakan sepanjang kariernya. Dari tahun 1908–1915, ia mengajar di Erlangen tanpa dibayar. Pada masa ini, ia menarik perhatian David Hilbert, salah seorang matematikawan terkemuka dunia ketika itu, yang mengundangnya ke Göttingen. Namun, perempuan dilarang memperoleh jabatan profesor, dan ia hanya dapat memberikan kuliah atas nama Hilbert, sekali lagi tanpa dibayar. Pada masa inilah ia membuktikan hasil yang sekarang dikenal sebagai teorema Noether, yang hingga kini masih digunakan dalam fisika teoretis. Noether akhirnya memperoleh hak mengajar pada tahun 1919. Tanggapan Hilbert terhadap penolakan yang terus berlanjut dari rekan-rekan universitasnya konon adalah: “Tuan-tuan, senat fakultas bukanlah tempat pemandian.”

Pada akhir dasawarsa 1920-an, ia memusatkan perhatian pada aljabar abstrak, dan sumbangannya merevolusi bidang tersebut. Dalam pembuktiannya ia sering menggunakan apa yang disebut syarat rantai menaik, yang menyatakan bahwa tidak ada rantai tak hingga yang menaik ketat dari himpunan-himpunan tertentu. Sebagai contoh, struktur aljabar tertentu yang sekarang dikenal sebagai gelanggang Noetherian mempunyai sifat bahwa tidak ada barisan ideal tak hingga $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$. Syarat itu dapat digeneralisasi ke sebarang urutan parsial (dalam aljabar, syarat ini menyangkut kasus khusus ideal yang diurutkan oleh relasi himpunan bagian), dan kita juga dapat mempertimbangkan syarat rantai menurun yang dual, yakni setiap barisan yang *menurun* ketat dalam suatu urutan parsial pada akhirnya berakhir. Jika suatu urutan parsial memenuhi syarat rantai menurun, kita dapat menggunakan

induksi sepanjang urutan itu dengan cara yang serupa dengan penggunaan induksi sepanjang urutan $<$ pada $\mathbb{N}$. Urutan demikian disebut *berlandasan baik* atau *Noetherian*, dan prinsip bukti yang bersesuaian disebut *induksi Noetherian*.

Noether adalah seorang Yahudi, dan ketika Nazi berkuasa pada tahun 1933, ia diberhentikan dari jabatannya. Beruntung, Noether dapat beremigrasi ke Amerika Serikat untuk menduduki jabatan sementara di Bryn Mawr, Pennsylvania. Selama berada di sana ia juga memberi kuliah di Princeton, meskipun ia merasa universitas tersebut tidak ramah terhadap perempuan (Dick, 1981, 81). Pada tahun 1935, Noether menjalani operasi untuk mengangkat tumor rahim. Ia meninggal akibat infeksi yang timbul dari operasi tersebut dan dimakamkan di Bryn Mawr.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi Noether, lihat Dick (1981). Perimeter Institute for Theoretical Physics menyediakan secara daring kuliah-kuliah mereka mengenai kehidupan dan pengaruh Noether (Institute, 2015). Jika Anda lelah membaca, *Stuff You Missed in History Class* mempunyai sinier mengenai kehidupan dan pengaruh Noether (Frey and Wilson, 2015). Kumpulan karya Noether tersedia dalam bahasa Jerman aslinya (Jacobson, 1983).

75.6 Rózsa Péter

Rózsa Péter terlahir dengan nama Rózsa Politzer di Budapest, Hungaria, pada 17 Februari 1905. Ia paling dikenal karena karyanya tentang fungsi rekursif, yang sangat penting bagi lahirnya bidang teori rekursi.

Péter tumbuh dalam masa politik yang keras—Perang Dunia I berkecamuk ketika ia remaja—tetapi dapat bersekolah di Sekolah Putri Maria Terezia yang bergengsi di Budapest, tempat ia lulus pada tahun 1922. Ia kemudian belajar di Universitas Pázmány Péter (yang kelak berganti nama menjadi Universitas Loránd Eötvös) di Budapest. Atas desakan ayahnya, ia mula-mula mempelajari kimia, tetapi kemudian beralih ke matematika dan lulus pada tahun 1927. Meskipun memiliki kualifikasi untuk mengajar matematika sekolah menengah, keadaan ekonomi ketika itu sangat buruk karena Depresi Besar memengaruhi perekonomian dunia. Pada masa ini, Péter mengambil berbagai pekerjaan lepas sebagai tutor dan guru privat matematika. Akhirnya ia kembali ke universitas untuk menempuh studi pascasarjana dalam matematika. Mula-mula ia berencana bekerja dalam teori bilangan, tetapi setelah mengetahui bahwa hasil-hasilnya telah dibuktikan sebelumnya, ia hampir meninggalkan matematika sama sekali. Ia didorong untuk meneliti teorema ketaklengkapan Gödel dan, tanpa menyadarinya, membuktikan beberapa hasilnya dengan cara berbeda. Hal ini memulihkan kepercayaan dirinya, dan Péter kemudian menulis makalah-makalah pertamanya tentang teori rekur-

75.7. JULIA ROBINSON

si, terilhami oleh program landasan David Hilbert. Ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1935, dan pada tahun 1937 menjadi editor *Journal of Symbolic Logic*.

Makalah-makalah awal Péter secara luas dianggap sebagai sumbangan yang meletakkan dasar bagi bidang teori fungsi rekursif. Dalam Péter (1935a), ia menyelidiki hubungan antara berbagai jenis rekursi. Dalam Péter (1935b), ia menunjukkan bahwa suatu fungsi tertentu yang didefinisikan secara rekursif bukanlah rekursif primitif. Hasil ini menyederhanakan hasil terdahulu Wilhelm Ackermann. Fungsi Péter yang lebih sederhana inilah yang kini sering disebut fungsi Ackermann—dan kadang, secara lebih tepat, fungsi Ackermann–Péter. Ia menulis buku pertama tentang teori fungsi rekursif (Péter, 1951).

Terlepas dari arti penting dan pengaruh karyanya, Péter baru memperoleh posisi mengajar penuh waktu pada tahun 1945. Selama pendudukan Nazi di Hungaria pada Perang Dunia II, Péter tidak diizinkan mengajar karena undang-undang antisemit. Pada tahun 1944 pemerintah mendirikan sebuah ghetto Yahudi di Budapest; ghetto itu dipisahkan dari bagian kota lainnya dan dijaga oleh penjaga bersenjata. Péter dipaksa tinggal di ghetto tersebut hingga dibebaskan pada tahun 1945. Ia kemudian mengajar di Kolese Pelatihan Guru Budapest dan, sejak tahun 1955, di Universitas Eötvös Loránd. Ia adalah matematikawan perempuan Hungaria pertama yang menjadi Doktor Akademik Matematika dan perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Hungaria.

Péter dikenal sebagai pengajar matematika yang penuh semangat, yang lebih suka menjelajahi sifat dan keindahan masalah matematika bersama para mahasiswanya daripada sekadar memberi kuliah. Karena itu, para mahasiswanya dengan penuh kasih memanggilnya “Bibi Rosa.” Péter meninggal pada tahun 1977 dalam usia 71 tahun.

Bacaan Lanjutan Untuk bacaan biografis lebih lanjut, lihat (O'Connor and Robertson, 2014) dan (Andrásfai, 1986). Tamassy (1994) melakukan wawancara singkat dengan Péter. Untuk bacaan matematika yang menyenangkan, lihat buku Péter *Playing With Infinity* (Péter, 2010).

75.7 Julia Robinson

Julia Bowman Robinson adalah matematikawan Amerika. Ia terutama dikenal karena karyanya tentang masalah keputusan, dan yang paling terkenal karena sumbangannya terhadap penyelesaian masalah kesepuluh Hilbert. Robinson lahir di St. Louis, Missouri, pada 8 Desember 1919. Robinson mengengang bahwa ia sudah tertarik pada bilangan sejak kecil (Reid, 1986, 4). Pada usia sembilan tahun ia terserang demam scarlet dan mengalami beberapa serangan demam rematik yang berulang. Keadaan ini memaksanya menghabiskan banyak waktu di tempat tidur sehingga pendidikannya tertinggal.

Meskipun ia dapat mengejar ketertinggalan dengan bantuan tutor privat, dampak fisik penyakitnya memengaruhi seluruh hidupnya.

Terlepas dari kesulitannya semasa kecil, Robinson lulus sekolah menengah dengan beberapa penghargaan dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Ia memulai pendidikan universitas di San Diego State College, lalu pindah ke University of California, Berkeley, pada tahun terakhirnya. Di sana ia dipengaruhi oleh matematikawan Raphael Robinson. Mereka menjadi sahabat dekat dan menikah pada tahun 1941. Sebagai istri seorang anggota fakultas, Robinson dilarang mengajar di departemen matematika Berkeley. Meskipun tetap mengikuti kuliah matematika sebagai pendengar, ia berharap dapat meninggalkan universitas dan membangun keluarga. Namun, tidak lama setelah pernikahannya, Robinson terserang pneumonia. Ia diberi tahu bahwa terdapat penumpukan jaringan parut yang cukup besar pada jantungnya akibat demam rematik yang dideritanya semasa kecil. Karena jaringan parut itu begitu parah, dokter memperkirakan bahwa ia tidak akan hidup melewati usia empat puluh tahun dan menyarankannya untuk tidak mempunyai anak (Reid, 1986, 13).

Robinson mengalami depresi untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi matematika. Ia kembali ke Berkeley dan menyelesaikan PhD pada tahun 1948 di bawah bimbingan Alfred Tarski. Tarski telah menunjukkan bahwa teori orde pertama bilangan real dapat diputuskan, dan dari karya Gödel diperoleh bahwa teori orde pertama bilangan asli tidak dapat diputuskan. Masalah terbuka yang besar ketika itu adalah apakah teori orde pertama bilangan rasional dapat diputuskan. Dalam tesisnya (1949), Robinson membuktikan bahwa teori tersebut tidak dapat diputuskan.

Karena tertarik pada masalah keputusan, Robinson selanjutnya berusaha menemukan penyelesaian bagi masalah kesepuluh Hilbert. Masalah ini merupakan salah satu dari daftar terkenal 23 masalah matematika yang diajukan David Hilbert pada tahun 1900. Masalah kesepuluh menanyakan apakah ada algoritma yang dapat menentukan, dalam waktu berhingga, apakah suatu persamaan polinomial berkoefisien bulat, seperti $3x^2 - 2y + 3 = 0$, mempunyai solusi dalam bilangan bulat. Pertanyaan seperti itu dikenal sebagai *masalah Diophantine*. Setelah meraih beberapa keberhasilan awal, Robinson bergabung dengan Martin Davis dan Hilary Putnam, yang juga mengerjakan masalah tersebut. Mereka berhasil menunjukkan bahwa masalah Diophantine eksponensial (yang peubahnya juga boleh muncul sebagai eksponen) tidak dapat diputuskan, dan menunjukkan bahwa suatu konjektur tertentu (yang kemudian disebut “J.R.”) mengakibatkan masalah kesepuluh Hilbert tidak dapat diputuskan (Davis et al., 1961). Robinson terus mengerjakan masalah tersebut sepanjang dasawarsa 1960-an. Pada tahun 1970, matematikawan muda Rusia Yuri Matijasevich akhirnya membuktikan hipotesis J.R. Hasil gabungan itu sekarang disebut teorema Matijasevich–Robinson–Davis–Putnam, atau se-

75.8. BERTRAND RUSSELL

cara singkat teorema MRDP itu. Matijasevich dan Robinson menjadi sahabat dan berkolaborasi dalam beberapa makalah. Dalam sebuah surat kepada Matijasevich, Robinson pernah menulis bahwa “sebenarnya saya sangat senang bahwa dengan bekerja bersama (terpisah ribuan mil), kita jelas mencapai kemajuan yang lebih besar daripada yang dapat dicapai salah seorang dari kita sendirian” (Matijasevich, 1992, 45).

Robinson adalah presiden perempuan pertama American Mathematical Society dan perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota National Academy of Sciences. Ia meninggal pada 30 Juli 1985 dalam usia 65 tahun setelah didiagnosis menderita leukemia.

Bacaan Lanjutan Makalah-makalah matematika Robinson tersedia dalam *Collected Works* (Robinson, 1996), yang juga memuat cetak ulang memoir biografisnya dari National Academy of Sciences (Feferman, 1994). Kakak perempuan Robinson, Constance Reid, menerbitkan “Autobiography of Julia,” berdasarkan wawancara (Reid, 1986), serta sebuah memoir lengkap (Reid, 1996). Sebuah dokumenter pendek mengenai Robinson dan masalah kesepuluh Hilbert disutradarai oleh George Csicsery (Csicsery, 2016). Untuk memoir singkat mengenai kolaborasi Yuri Matijasevich dengan Robinson dan pengaruh Robinson terhadap karyanya, lihat (Matijasevich, 1992).

75.8 Bertrand Russell

Bertrand Russell dipuji sebagai salah seorang pendiri filsafat analitik modern. Lahir pada 18 Mei 1872, Russell tidak hanya dikenal karena karyanya dalam filsafat dan logika, tetapi juga menulis banyak buku populer dalam berbagai bidang. Sepanjang hidupnya ia juga merupakan aktivis politik yang gigih.

Russell lahir di Trellech, Monmouthshire, Wales. Orang tuanya merupakan anggota bangsawan Britania. Mereka adalah pemikir bebas dan bahkan bersahabat dengan kaum radikal di Boston pada masa itu. Sayangnya, orang tua Russell meninggal ketika ia masih kecil, dan Russell kemudian tinggal bersama kakek-neneknya. Di sana ia dibesarkan secara religius (sesuatu yang ingin dihindari orang tuanya dengan segala cara). Neneknya sangat ketat dalam segala perkara moral. Semasa remaja ia terutama bersekolah di rumah dengan tutor privat.

Pengaruh Russell dalam filsafat analitik, terutama logika, sangat besar. Ia mempelajari matematika dan filsafat di Trinity College, Cambridge, tempat ia dipengaruhi oleh matematikawan dan filsuf Alfred North Whitehead. Pada tahun 1910, Russell dan Whitehead menerbitkan jilid pertama *Principia Mathematica*, tempat mereka memperjuangkan pandangan bahwa matematika dapat direduksi menjadi logika. Ia kemudian menerbitkan ratusan buku, esai, dan pamflet politik. Pada tahun 1950, ia meraih Hadiah Nobel Sastra.

Russell terlibat sangat dalam dalam politik dan aktivisme sosial. Selama Perang Dunia I ia ditangkap dan dipenjara selama enam bulan karena kegiatan dan protes pasifis. Di penjara, ia dapat menulis dan membaca, dan mengaku menganggap pengalaman itu “cukup menyenangkan.” Ia tetap menjadi pasifis sepanjang hidupnya dan kembali dipenjara karena menghadiri unjuk rasa pelucutan senjata nuklir pada tahun 1961. Ia juga selamat dari kecelakaan pesawat pada tahun 1948, ketika satu-satunya orang yang selamat adalah mereka yang duduk di bagian merokok. Karena itu, Russell mengatakan bahwa ia berutang nyawa kepada rokok. Russell menikah empat kali, tetapi dikenal kerap menjalin hubungan di luar pernikahan. Ia meninggal pada 2 Februari 1970 dalam usia 97 tahun di Penrhynedeudraeth, Wales.

Bacaan Lanjutan Russell menulis autobiografi dalam tiga bagian yang merentang kehidupannya dari tahun 1872–1967 (Russell, 1967, 1968, 1969). Bertrand Russell Research Centre di McMaster University merupakan tempat arsip Bertrand Russell disimpan. Lihat situs web mereka di Duncan (2015) untuk informasi tentang jilid-jilid kumpulan karyanya (termasuk indeks yang dapat ditelusuri) dan proyek-proyek kearsipan. Makalah Russell *On Denoting* (Russell, 1905) merupakan karya klasik filsafat analitik abad ke-20.

Entri mengenai Russell dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy (Irvin, 2015) memuat rekaman suara Russell yang berbicara tentang hasrat dan teori politik. Banyak wawancara video dengan Russell tersedia secara daring. Sebagai contoh, untuk melihatnya berbicara tentang merokok dan keterlibatannya dalam kecelakaan pesawat, lihat Russell (n.d.). Beberapa karya Russell, termasuk *Introduction to Mathematical Philosophy*, tersedia sebagai buku audio gratis di LibriVox (n.d.).

75.9 Alfred Tarski

Alfred Tarski lahir pada 14 Januari 1901 di Warsawa, Polandia (ketika itu bagian dari Kekaisaran Rusia). Digambarkan sebagai sosok “bergaya Napoleon,” Tarski riuh, banyak bicara, dan penuh intensitas. Energinya sering tercermin dalam kuliahnya—ia pernah membakar keranjang sampah saat membuang rokok dalam sebuah kuliah dan sesudah itu dilarang memberi kuliah lagi di gedung tersebut.

Tarski haus akan pengetahuan sejak usia muda. Meskipun kelak ia menceritakan kepada para mahasiswa bahwa ia mempelajari logika karena itulah satu-satunya mata pelajaran yang memberinya nilai B, catatan sekolah menengahnya menunjukkan bahwa ia memperoleh nilai A dalam semua mata pelajaran—bahkan dalam logika. Ia belajar di Universitas Warsawa dari tahun 1918 hingga 1924. Mula-mula Tarski bermaksud mempelajari biologi, tetapi kemudian tertarik pada matematika, filsafat, dan logika karena universitas tersebut merupakan pusat Mazhab Logika dan Filsafat Warsawa.

75.10. ALAN TURING

Tarski meraih gelar doktor pada tahun 1924 di bawah bimbingan Stanisław Leśniewski.

Sebelum beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1939, Tarski menyelesaikan sebagian karya terpentingnya sambil bekerja sebagai guru sekolah menengah di Warsawa. Karyanya tentang konsekuensi logis dan kebenaran logis ditulis pada masa ini. Pada tahun 1939, Tarski sedang mengunjungi Amerika Serikat untuk tur ceramah. Selama kunjungannya, Jerman menyerbu Polandia, dan karena keturunan Yahudinya, Tarski tidak dapat kembali. Istri dan anak-anaknya tetap berada di Polandia hingga perang berakhir, tetapi setelah itu mereka juga dapat beremigrasi ke Amerika Serikat. Tarski mengajar di Harvard, College of the City of New York, Institute for Advanced Study di Princeton, dan akhirnya University of California, Berkeley. Di sana ia mendirikan program multidisipliner dalam Logika dan Metodologi Ilmu. Tarski meninggal pada 26 Oktober 1983 dalam usia 82 tahun.

Bacaan Lanjutan Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan Tarski, lihat biografi *Alfred Tarski: Life and Logic* (Feferman and Feferman, 2004). Karya-karya penting Tarski mengenai konsekuensi logis dan kebenaran tersedia dalam bahasa Inggris di (Corcoran, 1983). Semua karya asli Tarski telah dihimpun dalam seri empat jilid, (Tarski, 1981).

75.10 Alan Turing

Alan Turing lahir di Maida Vale, London, pada 23 Juni 1912. Ia dianggap sebagai bapak ilmu komputer teoretis. Minat Turing terhadap ilmu-ilmu fisik dan matematika dimulai sejak usia muda. Namun, ketika ia masih anak-anak, minatnya tidak terwakili dengan baik di sekolah-sekolahnya, yang lebih menekankan sastra dan karya-karya klasik. Akibatnya, prestasinya di sekolah buruk dan banyak gurunya menegurnya.

Turing menempuh pendidikan sarjana di King's College, Cambridge, dan mempelajari matematika. Pada 1936, Turing mengembangkan apa yang sekarang disebut mesin Turing sebagai upaya mendefinisikan secara tepat pengertian fungsi yang dapat dihitung dan membuktikan ketakterputusan masalah keputusan. Alonzo Church mendahuluinya memperoleh hasil tersebut melalui kalkulus lambda ciptaannya sendiri. Makalah Turing tetap diterbitkan dengan merujuk hasil Church. Church mengundang Turing ke Princeton, tempat ia tinggal pada 1936–1938 dan memperoleh gelar doktor di bawah bimbingan Church.

Meskipun berminat pada logika, minat awal Turing terhadap ilmu-ilmu fisik tetap kuat. Keterampilan praktisnya digunakan selama ia bertugas di departemen kriptanalisis Britania di Bletchley Park pada Perang Dunia II. Turing menjadi tokoh sentral dalam pemecahan sandi komunikasi Angkatan Laut Jerman—kode Enigma. Keahlian Turing dalam statistika dan kriptografi,

bersama penggunaan mesin elektronik, memungkinkan tim tersebut memecahkan kode dengan menciptakan mesin pengurai sandi yang disebut “bombe”. Gagasannya juga membantu penciptaan Colossus, komputer elektronik pertama di dunia yang dapat diprogram, yang juga digunakan di Bletchley Park untuk memecahkan sandi Lorenz Jerman.

Turing adalah seorang gay. Meskipun demikian, pada 1942 ia melamar Joan Clarke, salah seorang rekan satu timnya di Bletchley Park, tetapi kemudian membatalkan pertunangan itu dan mengaku kepadanya bahwa ia homoseksual. Ia mempunyai beberapa kekasih sepanjang hidupnya, meskipun tindakan homoseksual pada waktu itu merupakan tindak pidana di Britania Raya. Pada 1952, rumah Turing dibobol oleh seorang teman kekasihnya saat itu. Ketika melaporkannya kepada polisi, Turing mengakui bahwa ia menjalani hubungan homoseksual karena mengira pemerintah sedang menuju legalisasi tindakan homoseksual. Anggapan itu tidak benar, dan ia didakwa melakukan perbuatan tidak senonoh berat. Alih-alih dipenjara, Turing memilih terapi hormon yang menurunkan libido. Turing ditemukan meninggal pada 8 Juni 1954 akibat overdosis sianida—kemungkinan besar bunuh diri. Ratu Elizabeth II memberinya pengampunan kerajaan pada 2013.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi Alan Turing yang menyeluruh, lihat [Hodges \(2014\)](#). Kehidupan dan karya Turing mengilhami drama *Breaking the Code*, yang diproduksi untuk televisi pada 1996 dengan Derek Jacobi sebagai Turing. *The Imitation Game*, film nominasi Academy Award yang dibintangi Benedict Cumberbatch dan Keira Knightley, juga didasarkan secara longgar pada kehidupan Alan Turing dan masanya di Bletchley Park ([Tyldum, 2014](#)).

[Radiolab \(2012\)](#) mempunyai beberapa sinar tentang kehidupan dan karya Turing. Dokumenter BBC Horizon *The Strange Life and Death of Dr. Turing* tersedia untuk ditonton daring ([Sykes, 1992](#)). ([Theelen, 2012](#)) merupakan video singkat sebuah Mesin Turing LEGO yang berfungsi—dibuat untuk menghormati seratus tahun kelahiran Turing pada 2012.

Makalah asli Turing mengenai mesin Turing dan masalah keputusan ialah [Turing \(1937\)](#).

75.11 Ernst Zermelo

Ernst Zermelo lahir pada 27 Juli 1871 di Berlin, Jerman. Ia mempunyai lima saudara, tetapi keluarganya menderita kesehatan yang buruk dan hanya tiga dari mereka bertahan hingga dewasa. Orang tuanya juga meninggal ketika ia masih muda, sehingga ia dan saudara-saudaranya menjadi yatim piatu ketika ia berusia tujuh belas tahun. Zermelo sangat berminat pada seni, terutama puisi. Ia dikenal tajam, jenaka, dan kritis. Pencapaian matematisnya yang paling terkenal mencakup pengenalan aksioma pilihan (pada 1904) dan aksiomatisasi teori himpunannya (pada 1908).

75.11. ERNST ZERMELO

Minat Zermelo di universitas beragam. Ia mengikuti kuliah fisika, matematika, dan filsafat. Di bawah bimbingan Hermann Schwarz, Zermelo menyelesaikan disertasinya, *Penyelidikan dalam Kalkulus Variasi*, pada 1894 di Universitas Berlin. Pada 1897, ia memutuskan melanjutkan studi di Universitas Göttingen, tempat ia sangat dipengaruhi oleh karya landasan David Hilbert. Pada 1899, ia memenuhi syarat menjadi profesor, tetapi baru memperoleh jabatan tersebut sebelas tahun kemudian—mungkin karena sikapnya yang aneh dan “ketergesaan gugup”.

Zermelo akhirnya memperoleh jabatan profesor bergaji di Universitas Zurich pada 1910, tetapi terpaksa pensiun pada 1916 karena tuberkulosis. Setelah pulih, ia diberi jabatan profesor kehormatan di Universitas Freiburg pada 1921. Pada masa ini ia mengerjakan landasan matematika. Ia merasa terganggu oleh karya Thoralf Skolem dan Kurt Gödel, dan secara terbuka mengkritik pendekatan mereka dalam makalah-makalahnya. Ia diberhentikan dari jabatannya di Freiburg pada 1935 karena ketidakpopulerannya dan penentangan-nya terhadap kebangkitan Hitler di Jerman.

Tahun-tahun terakhir kehidupan Zermelo ditandai oleh keterasingan. Setelah diberhentikan pada 1935, ia meninggalkan matematika. Ia pindah ke pedesaan dan hidup sederhana. Ia menikah pada 1944 dan menjadi sepenuhnya bergantung pada istrinya ketika penglihatannya memburuk. Zermelo kehilangan seluruh penglihatannya pada 1951. Ia meninggal di Günterstal, Jerman, pada 21 Mei 1953.

Bacaan Lanjutan Untuk biografi lengkap Zermelo, lihat [Ebbinghaus \(2015\)](#). Makalah penting Zermelo dari 1904 dan 1908 tersedia dalam bahasa Jerman asli ([Zermelo, 1904, 1908b](#)). Kumpulan karya Zermelo, termasuk tulisannya mengenai fisika, tersedia dalam terjemahan bahasa Inggris dalam ([Ebbinghaus et al., 2010](#); [Ebbinghaus and Kanamori, 2013](#)).

Bab 76

Sejarah dan Mitologi Teori Himpunan

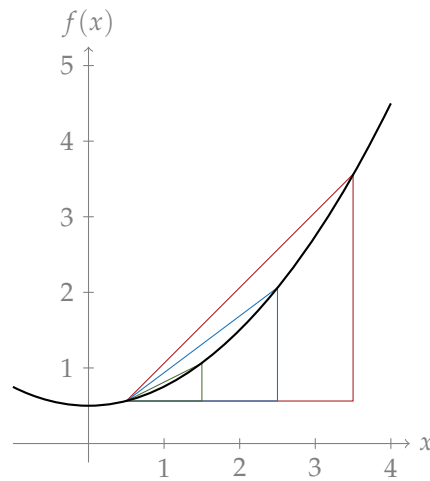
Bab ini memuat pendahuluan historis dari teks *Open Set Theory* karya Tim Button.

76.1 Infinitesimal dan Diferensiasi

Newton dan Leibniz menemukan kalkulus (secara independen) pada akhir abad ke-17. Salah satu penerapan kalkulus yang sangat penting ialah *diferensiasi*. Secara kasar, diferensiasi bertujuan memberikan suatu pengertian tentang “laju perubahan”, atau gradien, suatu fungsi pada suatu titik.

Berikut cara yang jelas untuk menggambarkan gagasan tersebut. Pertimbangkan fungsi $f(x) = x^2/4 + 1/2$, yang digambarkan dengan warna hitam di bawah ini:

76.1. INFINITESIMAL DAN DIFERENSIASI



Andaikan kita hendak mencari gradien fungsi pada $c = 1/2$. Kita mulai dengan menggambar suatu segitiga yang hipotenusanya menghampiri gradien pada titik tersebut, misalnya segitiga merah di atas. Jika β merupakan panjang alas segitiga kita, tingginya ialah $f(1/2 + \beta) - f(1/2)$, sehingga gradien hipotenusanya ialah:

$$\frac{f(1/2 + \beta) - f(1/2)}{\beta}.$$

Jadi, gradien segitiga merah kita, yang panjang alasnya 3, tepat sama dengan 1. Hipotenusa segitiga yang lebih kecil, yaitu segitiga biru dengan panjang alas 2, memberikan hampiran yang lebih baik; gradiennya ialah $3/4$. Segitiga yang lebih kecil lagi, yakni segitiga hijau dengan panjang alas 1, memberikan hampiran yang lebih baik lagi; gradiennya ialah $1/2$.

Segitiga yang semakin kecil memberikan hampiran yang semakin baik. Karena itu, kita mungkin berkata seperti berikut: hipotenusa suatu segitiga dengan panjang alas *infinitesimal* memberikan gradien pada $c = 1/2$ itu sendiri. Dengan cara ini, kita memperoleh suatu rumus bagi turunan (pertama) fungsi f pada titik c :

$$f'(c) = \frac{f(c + \beta) - f(c)}{\beta} \text{ dengan } \beta \text{ infinitesimal.}$$

Secara kasar, inilah yang dikatakan Newton dan Leibniz.

Namun, karena mereka mengatakan demikian, kita harus bertanya: apakah *infinitesimal* itu? Timbul suatu dilema serius. Jika $\beta = 0$, maka f' tidak terdefinisi dengan baik karena melibatkan pembagian oleh 0. Namun, jika $\beta > 0$, kita hanya memperoleh suatu *hampiran* gradien, bukan gradien itu sendiri.

Kekhawatiran ini bukan anakronisme. Berikut kritik Berkeley terhadap para pengikut Newton:

Saya mengakui bahwa tanda dapat dibuat untuk menyatakan sesuatu atau tidak menyatakan apa pun; dan karena itu, dalam notasi semula $c + \beta$, β dapat menyatakan suatu pertambahan ataupun ketiadaan. Namun, apa pun yang Anda jadikan maknanya, Anda harus bernalar secara konsisten dengan makna itu dan tidak melanjutkan berdasarkan makna ganda; melakukan hal tersebut merupakan sofisme yang nyata. (Berkeley 1734, §XIII, variabel diubah agar sesuai dengan teks sebelumnya)

Untuk membela kalkulus infinitesimal terhadap Berkeley, orang mungkin menjawab bahwa pembicaraan tentang “infinitesimal” hanyalah kiasan. Orang mungkin berkata bahwa, selama kita mengambil segitiga yang *sangat kecil*, kita akan memperoleh suatu hampiran garis singgung yang *cukup baik*. Berkeley juga mempunyai jawaban bagi hal ini: walaupun hal itu mungkin cukup baik bagi rekayasa, ia merusak *status* matematika, sebab

kita diberi tahu bahwa *in rebus mathematicis errores quàm minimi non sunt contemnendi*. [Dalam matematika, kesalahan yang paling kecil pun tidak boleh diabaikan.] (Berkeley, 1734, §IX)

Petikan bercetak miring tersebut hampir merupakan kutipan kata demi kata dari *Quadrature of Curves* (1704) karya Newton sendiri.

Keberatan filosofis Berkeley sangat tajam. Meskipun demikian, kalkulus merupakan usaha yang sangat berhasil, dan para matematikawan terus menggunakannya tanpa terjerumus ke dalam kesalahan.

76.2 Definisi Limit yang Ketat

Sekarang, penyelesaian standar bagi masalah di atas ialah menyingkirkan infinitesimal. Berikut caranya.

Kita melihat bahwa ketika β semakin kecil, kita memperoleh hampiran gradien yang semakin baik. Bahkan, ketika β mendekati 0 sedekat apa pun, nilai $f'(c)$ “cenderung tanpa batas” menuju gradien yang kita inginkan. Jadi, alih-alih mempertimbangkan apa yang terjadi *pada* $\beta = 0$, kita hanya perlu mempertimbangkan *kecenderungan* $f'(c)$ ketika β mendekati 0.

Dengan ungkapan ini, tantangan umumnya ialah memahami klaim berbentuk:

Ketika x mendekati c , $g(x)$ cenderung tanpa batas menuju ℓ .

yang dapat kita tulis dengan lebih ringkas sebagai:

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell.$$

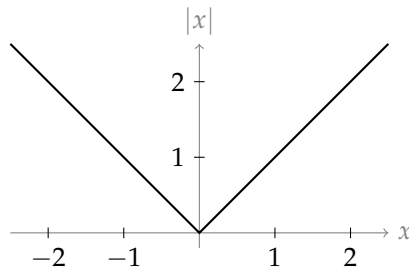
Pada abad ke-19, dengan mengembangkan karya Cauchy sebelumnya, Weierstrass memberikan suatu definisi yang sepenuhnya ketat bagi ungkapan

76.2. DEFINISI LIMIT YANG KETAT

ini. Gagasannya memang bahwa kita dapat membuat $g(x)$ sedekat yang kita inginkan dengan ℓ dengan membuat x cukup dekat dengan c . Lebih tepatnya, kita menetapkan bahwa $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell$ berarti:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \forall x (0 < |x - c| < \delta \rightarrow |g(x) - \ell| < \varepsilon).$$

Garis vertikal di sini menyatakan nilai mutlak. Artinya, $|x| = x$ jika $x \geq 0$, dan $|x| = -x$ jika $x < 0$; fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Jadi, secara kasar definisi itu mengatakan: Anda dapat membuat “galat” lebih kecil daripada ε (yakni $|g(x) - \ell| < \varepsilon$) dengan memilih argumen yang tidak sama dengan c dan berjarak kurang dari δ dari c (yakni $0 < |x - c| < \delta$).

Setelah mendefinisikan pengertian limit, kita dapat menggunakannya untuk sepenuhnya menghindari infinitesimal dengan menetapkan bahwa gradien f pada c diberikan oleh:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(c+x) - f(c)}{x} \right) \text{ jika limitnya ada.}$$

Namun, penting untuk memahami mengapa definisi kita memerlukan syarat “jika limitnya ada”. Sebagai contoh sederhana, pertimbangkan $f(x) = |x|$, yang grafiknya baru saja kita lihat. Jelas bahwa $f'(0)$ tidak terdefinisi dengan baik: jika kita mendekati 0 “dari kanan”, gradiennya selalu 1; jika kita mendekati 0 “dari kiri”, gradiennya selalu -1 ; jadi, limitnya tidak terdefinisi. Dengan demikian, kita dapat menambahkan bahwa suatu fungsi f dapat didiferensialkan pada x jika dan hanya jika limit tersebut ada.

Kita telah melihat cara menangani diferensiasi dengan menggunakan pengertian *limit*. Kita dapat menggunakan pengertian yang sama untuk mendefinisikan gagasan fungsi *kontinu*. (Pada hakikatnya, Bolzano telah menyadarinya pada 1817.) Perlakuan Cauchy–Weierstrass terhadap kontinuitas adalah sebagai berikut. Secara kasar, suatu fungsi f kontinu (pada suatu titik) jika, ketika Anda menuntut tingkat ketelitian tertentu pada keluaran fungsi, tuntutan itu dapat dijamin dengan mengharuskan tingkat ketelitian tertentu pada masukan fungsi. Lebih tepatnya, f kontinu pada c jika, ketika x cenderung ke nol, selisih antara $f(c+x)$ dan $f(c)$ sendiri cenderung ke 0. Dengan kata lain, f kontinu pada c jika dan hanya jika $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$.

Melangkah lebih jauh hanya akan membawa kita ke analisis real, padahal pokok bahasan kita ialah teori himpunan. Jadi, sekarang kita perlu berhenti dan menyatakan pelajarannya. Selama abad ke-19, para matematikawan belajar bekerja tanpa infinitesimal dengan menggunakan pengertian *limit* yang didefinisikan secara ketat.

76.3 Patologi

Namun, ternyata definisi *limit* memungkinkan beberapa konstruksi yang cukup “patologis”.

Sekitar dasawarsa 1830-an, Bolzano menemukan suatu fungsi yang *kontinu di mana-mana*, tetapi *tidak dapat didiferensialkan di mana pun*. (Sayangnya, Bolzano tidak pernah menerbitkan hasil ini; para matematikawan baru menjumpai gagasan tersebut pada 1872 berkat penemuan independen Weierstrass atas gagasan yang sama.)¹ Setidaknya, hasil ini cukup mengejutkan. Mudah menemukan fungsi seperti $|x|$ yang kontinu di mana-mana tetapi tidak dapat didiferensialkan pada satu titik tertentu. Namun, suatu fungsi yang kontinu di mana-mana tetapi *tidak dapat didiferensialkan di mana pun* sungguh merupakan makhluk yang sangat berbeda. Bayangkan sejenak bagaimana Anda mencoba menggambar fungsi seperti itu. Untuk menjamin kontinuitasnya, Anda harus dapat menggambarinya tanpa pernah mengangkat pena dari halaman; tetapi untuk menjamin bahwa ia tidak dapat didiferensialkan di mana pun, Anda harus terus-menerus mengubah arah pena secara mendadak.

“Patologi” lain menyusul. Pada 5 Januari 1874, Cantor menulis surat kepada Dedekind dan mengajukan masalah berikut:

Dapatkah suatu permukaan (misalnya suatu persegi beserta batasnya) dikorelasikan satu-satu dengan suatu garis (misalnya suatu garis lurus beserta titik-titik ujungnya), sehingga setiap titik permukaan berpadanan dengan suatu titik garis dan, sebaliknya, setiap titik garis berpadanan dengan suatu titik permukaan?

Saat ini masih tampak bagi saya bahwa jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit—meskipun di sini pun orang begitu terdorong untuk menjawab *tidak*, sehingga orang ingin menganggap pembuktiannya hampir tidak perlu. [Dikutip dalam Gouvêa 2011]

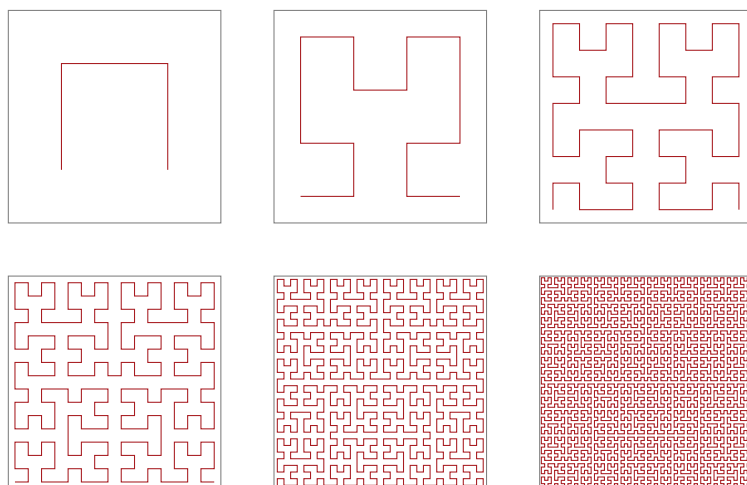
Namun, pada 1877, Cantor membuktikan bahwa ia keliru. Sesungguhnya, suatu garis dan suatu persegi mempunyai jumlah titik yang tepat sama. Pada 29 Juni 1877, ia menulis kepada Dedekind, “*je le vois, mais je ne le crois pas*”; yakni, “Saya melihatnya, tetapi saya tidak memercayainya”. Dalam “sejarah yang lazim diterima” mengenai matematika, ucapan ini sering dianggap

¹Sejarahnya didokumentasikan dengan sangat menyeluruh dalam catatan-catatan kaki artikel Wikipedia tentang fungsi Weierstrass.

76.3. PATOLOGI

menunjukkan betapa *sungguh sulit dipercayanya* hasil-hasil baru tersebut bagi para matematikawan pada masa itu. (Korespondensinya disajikan dalam [Go-uvêa \(2011\)](#), dan kita kembali membahasnya dalam [Bagian 76.4](#). Bukti Cantor diuraikan secara ringkas dalam [Bagian 76.5](#).)

Terinspirasi oleh hasil Cantor, Peano mulai mempertimbangkan apakah mungkin memetakan suatu garis *secara kontinu* ke seluruh bidang. Ini akan menjadi suatu *kurva pengisi ruang*. Pada 1890, Peano mengonstruksi tepat kurva seperti itu. Hasil ini benar-benar berlawanan dengan intuisi: Euclid mendefinisikan garis sebagai “panjang tanpa lebar” (Buku I, Definisi 2), tetapi Peano menunjukkan bahwa dengan melengkungkan suatu garis secara tepat, panjangnya dapat diubah menjadi lebar. Pada 1891, Hilbert menguraikan suatu kurva pengisi ruang yang agak lebih intuitif, beserta beberapa gambar yang mengilustrasikannya. Kurva itu dikonstruksi secara berurutan; berikut enam tahap pertama konstruksinya:



Pada limit—suatu pengertian yang saat itu telah menerima definisi ketat—seluruh persegi terisi penuh dengan merah. Sebagai catatan, kurva Hilbert kontinu di mana-mana tetapi tidak dapat didiferensialkan di mana pun; secara intuitif karena, pada limit tak hingga, fungsi itu mengubah arah secara mendadak pada setiap saat. (Kita akan menguraikan konstruksi Hilbert secara lebih terperinci dalam [Bagian 76.6](#).)

Entah baik atau buruk, konstruksi geometris “patologis” ini diperlakukan sebagai alasan untuk meragukan penggunaan intuisi geometris. Konstruksi itu menjadi sesuatu yang mendekati *propaganda* bagi cara baru mengerjakan matematika, yang kelak memuncak pada teori himpunan. Dalam pembentukan mitos tentang bidang ini pada masa berikutnya, sering diulangi bahwa hasil-hasil tersebut sepenuhnya ketat sekaligus sepenuhnya mengejutkan. Karena itu, hasil-hasil tersebut melayani dua tujuan: sebagai peringatan agar

tidak bergantung pada intuisi geometris, dan sebagai demonstrasi kesuburan cara berpikir baru.

76.4 Lebih Banyak Mitos daripada Sejarah?

Ketika meninjau kembali peristiwa-peristiwa ini dengan jarak waktu lebih dari satu abad, kita harus berhati-hati agar tidak menerima putusan-putusan tersebut begitu saja. Hasil-hasilnya tentu baru, menarik, dan mengejutkan. Namun, seberapa mengejutkannya hasil-hasil itu sebenarnya? Dan benarkah mereka menunjukkan bahwa kita tidak seharusnya mengandalkan intuisi geometris?

Mengenai persoalan keterkejutan, Gouvêa (2011) menunjukkan bahwa catatan Cantor yang terkenal kepada Dedekind, "*je le vois, mais je ne le crois pas*", diambil cukup jauh dari konteksnya. Berikut bagian yang lebih lengkap dari konteks tersebut (dikutip dari Gouvêa):

Maafkan kegairahan saya terhadap pokok ini jika saya begitu banyak menuntut kebaikan dan kesabaran Anda; komunikasi yang baru-baru ini saya kirimkan kepada Anda begitu tidak terduga, begitu baru, bahkan bagi saya, sehingga saya tidak dapat merasa tenang sebelum memperoleh dari Anda, sahabat yang terhormat, suatu putusan mengenai kebenarannya. Selama Anda belum menyetujui saya, saya hanya dapat berkata: *je le vois, mais je ne le crois pas*.

Cantor mengetahui bahwa hasilnya "begitu tidak terduga, begitu baru". Namun, diragukan bahwa ia pernah menganggap hasilnya *mustahil dipercaya*. Sebagaimana ditunjukkan Gouvêa, ia hanya meminta Dedekind memeriksa bukti yang telah diberikannya.

Mengenai persoalan intuisi geometris: Peano menerbitkan kurva pengisi ruangnya tanpa menyertakan diagram apa pun. Namun, ketika Hilbert menerbitkan kurvanya, ia menjelaskan tujuannya: ia hendak memberi pembaca suatu cara yang jelas untuk memahami hasil Peano jika mereka "menggunakan intuisi geometris berikut"; lalu ia menyertakan serangkaian *diagram* seperti yang diberikan dalam Bagian 76.3.

Secara lebih umum, walaupun diagram agak ketinggalan mode dalam bukti yang diterbitkan, tidak dapat disangkal bahwa para matematikawan sering menggunakan diagram ketika membuktikan sesuatu. (Secara kasar, matematikawan yang baik mengetahui kapan mereka dapat mengandalkan intuisi geometris.)

Singkatnya: jangan percaya begitu saja pada kehebohannya; setidaknya, jangan menerimanya tanpa pemeriksaan. Untuk pembahasan lebih lanjut, Anda dapat membaca Giaquinto (2007).

76.5 Cantor tentang Garis dan Bidang

Beberapa keadaan seputar pembuktian Schröder–Bernstein berkaitan dengan sejarah yang kita bahas dalam **Bagian 76.3**. Ingat bahwa pada 1877 Cantor membuktikan bahwa terdapat tepat sama banyak titik pada suatu persegi dengan pada salah satu sisinya. Di sini kita akan menyajikan bukti (percobaan pertama) Cantor.

Misalkan L garis satuan, yakni himpunan titik $[0, 1]$. Misalkan S persegi satuan, yakni himpunan titik $L \times L$. Dalam istilah ini, Cantor membuktikan $L \approx S$. Ia menulis suatu catatan kepada Dedekind yang pada dasarnya memuat argumen berikut.

Teorema 76.1. $L \approx S$.

Bukti: bagian pertama.. Tetapkan $a, b \in L$. Tuliskan keduanya dalam notasi biner, sehingga kita mempunyai barisan tak hingga angka 0 dan 1, yaitu $a_1, a_2, \dots$ dan $b_1, b_2, \dots$, sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned} a &= 0.a_1a_2a_3a_4\dots \\ b &= 0.b_1b_2b_3b_4\dots \end{aligned}$$

Sekarang pertimbangkan fungsi $f: S \rightarrow L$ yang diberikan oleh

$$f(a, b) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3a_4b_4\dots$$

Sekarang f merupakan injeksi, sebab jika $f(a, b) = f(c, d)$, maka $a_n = c_n$ dan $b_n = d_n$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$, sehingga $a = c$ dan $b = d$. $\square$

Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan Dedekind kepada Cantor, hal ini tidak menjawab pertanyaan semula. Pertimbangkan $0.\dot{1}0 = 0.10101010\dots$. Kita memerlukan $f(a, b) = 0.\dot{1}0$, dengan:

$$\begin{aligned} a &= 0.\dot{1}\dot{1} = 0.111111\dots \\ b &= 0 \end{aligned}$$

Namun, $a = 0.\dot{1}\dot{1} = 1$. Jadi, ketika kita berkata “tuliskan a dan b dalam notasi biner”, kita harus memilih *notasi mana* yang digunakan; dan karena f harus merupakan suatu *fungsi*, kita hanya dapat menggunakan *satu* dari kedua notasi yang mungkin. Namun, jika misalnya kita menggunakan notasi sederhana dan menulis a sebagai “1.000...”, tidak ada pasangan $\langle a, b \rangle$ sedemikian sehingga $f(a, b) = 0.\dot{1}0$.

Ringkasnya, Dedekind menunjukkan bahwa karena kemungkinan adanya ekspansi biner berulang tertentu, fungsi f dari Cantor merupakan injeksi tetapi *bukan* surjeksi. Jadi, Cantor hanya menunjukkan $S \preceq L$ dan *bukan* $S \approx L$.

Cantor segera membalas Dedekind dan pada dasarnya mengemukakan bahwa bukti dapat diselesaikan sebagai berikut:

Bukti: penyelesaian.. Kita telah menunjukkan $S \preceq L$. Namun, jelas terdapat injeksi dari L ke S : cukup letakkan garis secara mendatar pada salah satu sisi persegi. Jadi, $L \preceq S$ dan $S \preceq L$. Berdasarkan Schröder–Bernstein ([Teorema 4.25](#)), $L \approx S$. $\square$

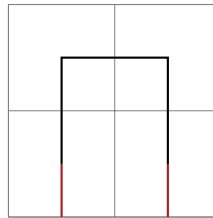
Namun, tentu saja Cantor tidak dapat menyelesaikan baris terakhir dengan istilah-istilah ini karena Teorema Schröder–Bernstein belum terbukti. Memang, walaupun kemudian Cantor merumuskannya sebagai dugaan umum, teorema itu baru dibuktikan secara memuaskan pada 1897. (Karena itu, kemudian pada 1877 Cantor memberikan bukti lain bagi [Teorema 76.1](#), yang tidak melalui Schröder–Bernstein.)

76.6 Lampiran: Kurva Pengisi Ruang Hilbert

Dalam bab [Bagian 76.3](#), kita menyebutkan bahwa bukti Cantor bahwa suatu garis dan suatu persegi mempunyai jumlah titik yang tepat sama ([Teorema 76.1](#)) mendorong Peano bertanya apakah mungkin terdapat suatu *kurva* pengisi ruang. Ia memperoleh jawaban positif pada 1890. Dalam bagian ini, kita menjelaskan (secara informal) cara mengonstruksi kurva pengisi ruang Hilbert (dengan sedikit modifikasi).²

Kita harus mendefinisikan suatu fungsi h sebagai limit dari barisan fungsi $h_1, h_2, h_3, \dots$ Pertama, kita uraikan konstruksinya. Kemudian, kita tunjukkan bahwa ia mengisi ruang. Terakhir, kita tunjukkan bahwa ia merupakan suatu kurva.

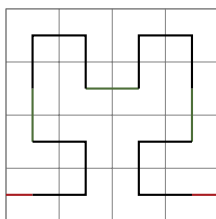
Kita akan mengambil daerah hasil h sebagai persegi satuan, S . Berikut hampiran pertama kita terhadap h , yakni h_1 :



Untuk memudahkan pencatatan, kita menempatkan kisi 2×2 pada persegi tersebut. Kita dapat membayangkan kurva bermula di kuadran kiri bawah, bergerak ke kiri atas, lalu ke kanan atas, dan akhirnya ke kanan bawah. Berikut tahap kedua konstruksinya, yakni h_2 :

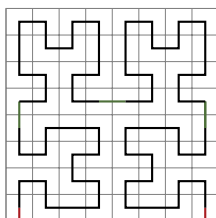
²Untuk penjelasan yang lebih ketat, lihat [Rose \(2010\)](#). Modifikasi tersebut berupa penyertaan bagian-bagian merah dari kurva-kurva di bawah. Hal ini sedikit mempermudah pemeriksaan bahwa kurva tersebut kontinu.

76.6. LAMPIRAN: KURVA PENGISI RUANG HILBERT



Warna-warna yang berbeda membantu menjelaskan cara h_2 dikonstruksi. Mula-mula, kita menempatkan salinan diperkecil dari bagian h_1 selain bagian merah pada kiri bawah, kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah persegi kita (digambar hitam). Kemudian, kita menghubungkan keempat bangun ini (dengan garis hijau). Terakhir, kita menghubungkan bangun tersebut dengan batas persegi (menggunakan garis merah).

Sekarang beralih ke h_3 . Sebagaimana h_2 dibuat dari empat salinan terhubung dan diperkecil dari bagian h_1 yang bukan merah, h_3 terdiri atas empat salinan diperkecil dari bagian h_2 yang bukan merah (digambar hitam), yang kemudian dihubungkan (dengan garis hijau) dan akhirnya dihubungkan dengan batas persegi (menggunakan garis merah).



Sekarang kita melihat pola umum untuk mendefinisikan h_{n+1} dari h_n . Akhirnya, kita mendefinisikan kurva h itu sendiri dengan mempertimbangkan limit titik demi titik dari fungsi-fungsi berturutan $h_1, h_2, \dots$. Artinya, bagi setiap $x \in L$:

$$h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x)$$

Sekarang kita menunjukkan bahwa kurva ini mengisi ruang. Ketika menggambar kurva h_n , kita menempatkan kisi $2^n \times 2^n$ pada S . Berdasarkan Teorema Pythagoras, panjang diagonal setiap petak kisi ialah:

$$\sqrt{(1/2^n)^2 + (1/2^n)^2} = 2^{(\frac{1}{2}-n)}$$

dan jelas h_n melewati setiap petak kisi. Jadi, setiap titik dalam S berjarak paling jauh $2^{(\frac{1}{2}-n)}$ dari suatu titik pada h_n . Sekarang, h didefinisikan sebagai limit fungsi-fungsi $h_1, h_2, h_3, \dots$. Jadi, jarak maksimum sebarang titik dari h diberikan oleh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{(\frac{1}{2}-n)} = 0.$$

Artinya, setiap titik dalam S berjarak 0 dari h . Dengan kata lain, setiap titik S terletak *pada* kurva. Jadi, h mengisi ruang!

Masih perlu ditunjukkan bahwa h memang merupakan suatu *kurva*. Untuk menunjukkannya, kita harus mendefinisikan pengertian tersebut. Definisi modern dikembangkan dari definisi yang diberikan Jordan pada 1887 (yakni hanya beberapa tahun sebelum kurva pengisi ruang pertama diberikan):

Definisi 76.2. Suatu kurva ialah pemetaan kontinu dari L ke $\mathbb{R}^2$.

Definisi ini cukup intuitif: secara intuitif, suatu kurva merupakan pemetaan “mulus” yang membawa suatu garis kanonis ke bidang $\mathbb{R}^2$. Fungsi kita, h , memang merupakan pemetaan dari L ke $\mathbb{R}^2$. Jadi, kita hanya perlu menunjukkan bahwa h kontinu. Kita mendefinisikan kontinuitas dalam **Bagian 76.2** dengan menggunakan notasi ε/δ .

Setiap h_n kontinu: fungsi itu menelusuri secara berurutan segmen-segmen garis dalam konstruksi tahap ke- n . Selain itu, konstruksi menjamin bahwa fungsi-fungsi h_m dengan $m > n$ memperhalus lintasan di dalam petak-petak kisi tahap ke- n tanpa berpindah ke petak jauh. Karena diameter setiap petak ialah $2^{(\frac{1}{2}-n)}$, jarak maksimum antara $h_m(x)$ dan $h_n(x)$, seragam bagi semua $x \in L$, cenderung ke 0 ketika $n \rightarrow \infty$. Jadi, h_n berkonvergensi secara seragam menuju h .

Sekarang tetapkan $x \in L$ dan $\varepsilon > 0$. Pilih n sedemikian sehingga h_n berada dalam $\varepsilon/3$ dari h pada setiap titik. Karena h_n kontinu, terdapat suatu bagian terbuka I dari L yang memuat x sedemikian sehingga, bagi setiap $y \in I$, $h_n(y)$ berada dalam $\varepsilon/3$ dari $h_n(x)$. Berdasarkan pertaksamaan segitiga, $h(y)$ kemudian berada dalam ε dari $h(x)$. Dengan demikian, h kontinu, sehingga benar-benar merupakan suatu kurva.

Bagian XVIII

Referensi

Bagian ini menghimpun berbagai daftar alfabet, notasi, definisi, aturan, dan sebagainya untuk disertakan sebagai lampiran dalam buku teks.

Bab 77

Alfabet Yunani

Alfa	α	A	Nu	ν	N
Beta	β	B	Ksi	ξ	Ξ
Gama	γ	Γ	Omikron	o	O
Delta	δ	Δ	Pi	π	Π
Epsilon	ε	E	Rho	ρ	P
Zeta	ζ	Z	Sigma	σ	Σ
Eta	η	H	Tau	τ	T
Teta	θ	Θ	Upsilon	υ	Y
Iota	ι	I	Fi	φ	Φ
Kapa	κ	K	Khi	χ	X
Lambda	λ	Λ	Psi	ψ	Ψ
Mu	μ	M	Omega	ω	Ω

Bab 78

Alfabet Fraktur

A	𝐀	a	𝐚	N	𝐍	n	𝐧
B	𝐁	b	𝐛	O	𝐎	o	𝐨
C	𝐂	c	𝐜	P	𝐏	p	𝐩
D	𝐃	d	𝐝	Q	𝐐	q	𝐪
E	𝐄	e	𝐞	R	𝐑	r	𝐫
F	𝐅	f	𝐟	S	𝐒	s	𝐬
G	𝐆	g	𝐠	T	𝐓	t	𝐭
H	𝐇	h	𝐇	U	𝐔	u	𝐮
I	𝐈	i	𝐢	V	𝐕	v	𝐯
J	𝐉	j	𝐣	W	𝐖	w	𝐰
K	𝐊	k	𝐤	X	𝐗	x	𝐱
L	𝐋	l	𝐥	Y	𝐘	y	𝐢
M	𝐌	m	𝐦	Z	𝐙	z	𝐳

Kredit Foto

Bibliografi

Andrásfai, Béla. 1986. Rózsa (Rosa) Péter. *Periodica Polytechnica Electrical Engineering* 30(2-3): 139–145. URL <http://www.pp.bme.hu/ee/article/view/4651>.

Aspray, William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. URL http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. Interview.

Baaz, Matthias, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, and Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge: Cambridge University Press.

Banach, Stefan and Alfred Tarski. 1924. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. *Fundamenta Mathematicae* 6: 244–77.

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.

Berkeley, George. 1734. *The Analyst; or, a Discourse Adressed to an Infidel Mathematician*.

Boolos, George. 1971. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy* 68(8): 215–31.

Boolos, George. 1989. Iteration again. *Philosophical Topics* 17(2): 5–21.

Boolos, George. 2000. Must we believe in set theory? In *Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles Parsons*, eds. Gila Sher and Richard Tieszen, 257–68. Cambridge: Cambridge University Press.

Burali-Forti, Cesare. 1897. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 11: 154–64.

Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436–460.

- Cantor, Georg. 1878. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 84: 242–58.
- Cantor, Georg. 1883. *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen*. Leipzig: Teubner.
- Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.
- Cheng, Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick guide. URL <https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf>.
- Church, Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40–41.
- Church, Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345–363.
- Cohen, Paul J. 1963. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 24: 556–557.
- Cohen, Paul J. 1966. *Set Theory and the Continuum Hypothesis*. Reading, MA: Benjamin.
- Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.
- Corcoran, John. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Indianapolis: Hackett, 2nd ed.
- Csicsery, George. 2016. Zala films: Julia Robinson and Hilbert’s tenth problem. URL <http://www.zalafilms.com/films/juliarobinson.html>.
- Dauben, Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton: Princeton University Press.
- Davis, Martin, Hilary Putnam, and Julia Robinson. 1961. The decision problem for exponential Diophantine equations. *Annals of Mathematics* 74(3): 425–436. URL <http://www.jstor.org/stable/1970289>.
- Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.
- Dick, Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882–1935*. Boston: Birkhäuser.

BIBLIOGRAPHI

- du Sautoy, Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. URL <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00sslj0>. Audio Recording.
- Duncan, Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. URL <http://russell.mcmaster.ca/>.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Berlin: Springer-Verlag.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter, Craig G. Fraser, and Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected Works*, vol. 1. Berlin: Springer-Verlag.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter and Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works*, vol. 2. Berlin: Springer-Verlag.
- Enderton, Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. In *The Collected Works of Alonzo Church*, eds. Tyler Burge and Herbert B. Enderton. Cambridge, MA: MIT Press.
- Feferman, Anita and Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Feferman, Solomon. 1994. Julia Bowman Robinson 1919–1985. *Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences* 63: 1–28. URL <http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/robinson-julia.pdf>.
- Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929–1936*. Oxford: Oxford University Press.
- Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938–1974*. Oxford: Oxford University Press.
- Feferman, Solomon and Azriel Levy. 1963. Independence results in set theory by Cohen’s method II. *Notices of the American Mathematical Society* 10: 593.
- Fraenkel, Abraham. 1922. Über den Begriff ‘definit’ und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse* 253–257.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).
- Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.

- Frey, Holly and Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer. URL <https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/>. Podcast audio.
- Gentzen, Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.
- Gentzen, Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210, 405–431. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.
- Giaquinto, Marcus. 2007. *Visual Thinking in Mathematics*. Oxford: Oxford University Press.
- Gödel, Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the completeness of the calculus of logic]. Dissertation, Universität Wien. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 60–101.
- Gödel, Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 144–195.
- Gödel, Kurt. 1938. The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 50: 1143–8.
- Gouvêa, Fernando Q. 2011. Was Cantor surprised? *American Mathematical Monthly* 118(3): 198–209.
- Grattan-Guinness, Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27(4): 345–391.
- Hammack, Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond, VA: Virginia Commonwealth University. URL <http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf>.
- Hartogs, Friedrich. 1915. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen* 76: 438–43.
- Hausdorff, Felix. 1914. Bemerkung über den Inhalt von Punktmengen. *Mathematische Annalen* 75: 428–34.
- Heck, Richard Kimberly. 2012. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford: Oxford University Press.

BIBLIOGRAPHI

- Heijenoort, Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hilbert, David. 1891. Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. *Mathematische Annalen* 38(3): 459–460.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.
- Hodges, Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage.
- Hume, David. 1740. *A Treatise of Human Nature*. London.
- Hutchings, Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. URL <https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf>.
- Incurvati, Luca. 2020. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Institute, Perimeter. 2015. Emmy Noether: Her life, work, and influence. URL <https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE>. Video Lecture.
- Irvine, Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking. URL <http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html>.
- Jacobson, Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen—Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag.
- John Dawson, Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- Kunen, Kenneth. 1980. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. New York: North Holland.
- Lévy, Azriel. 1960. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics* 10(1): 223–38.
- LibriVox. n.d. Bertrand Russell. URL https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. Collection of public domain audiobooks.
- Linnebo, Øystein. 2010. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy* URL <http://www.iep.utm.edu/predicat/>.

- Linsenmayer, Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. URL <http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/>. Podcast audio.
- MacFarlane, John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. URL <http://johnmacfarlane.net/church.html>.
- Maddy, Penelope. 1988a. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic* 53(2): 481–511.
- Maddy, Penelope. 1988b. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic* 53(3): 736–64.
- Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.
- Matijasevich, Yuri. 1992. My collaboration with Julia Robinson. *The Mathematical Intelligencer* 14(4): 38–45.
- Menzler-Trott, Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society.
- Montague, Richard. 1961. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics (Warsaw 1959)*, 45–69. New York: Pergamon.
- Montague, Richard. 1965. Set theory and higher-order logic. In *Formal systems and recursive functions*, eds. John Crossley and Michael Dummett, 131–48. Amsterdam: North-Holland. Proceedings of the Eight Logic Colloquium, July 1963.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2014. Rózsa Péter. URL <http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Peter.html>.
- Peano, Giuseppe. 1890. Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane. *Mathematische Annalen* 36(1): 157–60.
- Péter, Rózsa. 1935a. Über den Zusammenhang der verschiedenen Begriffe der rekursiven Funktion. *Mathematische Annalen* 110: 612–632.
- Péter, Rózsa. 1935b. Konstruktion nichtrekursiver Funktionen. *Mathematische Annalen* 111: 42–60.

BIBLIOGRAFI

- Péter, Rózsa. 1951. *Rekursive Funktionen*. Budapest: Akadémiai Kiado. English translation in (Péter, 1967).
- Péter, Rózsa. 1967. *Recursive Functions*. New York: Academic Press.
- Péter, Rózsa. 2010. *Playing with Infinity*. New York: Dover. URL https://books.google.ca/books?id=6V3wNs4uv_4C&lpq=PP1&ots=BkQZaHcR99&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Radiolab. 2012. The Turing problem. URL <http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/>. Podcast audio.
- Ramsey, Frank Plumpton. 1925. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384.
- Reid, Constance. 1986. The autobiography of Julia Robinson. *The College Mathematics Journal* 17: 3–21.
- Reid, Constance. 1996. *Julia: A Life in Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press. URL <https://books.google.ca/books?id=1RtSzQyHf9UC&lpq=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.
- Robinson, Julia. 1949. Definability and decision problems in arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic* 14(2): 98–114. URL <http://www.jstor.org/stable/2266510>.
- Robinson, Julia. 1996. *The Collected Works of Julia Robinson*. Providence: American Mathematical Society.
- Robinson, Raphael. 1947. On the decomposition of spheres. *Fundamenta Mathematicae* 34(1): 246–60.
- Rose, Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. URL <https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4>. Audio Recording.
- Rose, Nicholas J. 2010. Hilbert-type space-filling curves. URL <https://web.archive.org/web/20151010184939/http://www4.ncsu.edu/~njrose/pdfFiles/HilbertCurve.pdf>.
- Russell, Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479–493.
- Russell, Bertrand. 1919. *Introduction to Mathematical Philosophy*. London: Allen & Unwin.
- Russell, Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 1. London: Allen and Unwin.

- Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 2. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 3. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. n.d. Bertrand Russell on smoking. URL https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. Video Interview.
- Sandstrum, Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale, MI: Grand Valley State University. URL <https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/>.
- Scott, Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*, ed. Thomas Jech, 207–14. American Mathematical Society. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July–August 1967.
- Segal, Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press.
- Shoenfield, Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, 321–44. London: North-Holland.
- Sigmund, Karl, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, and Juliette Kennedy. 2007. Kurt Gödel: Das Album–The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29(3): 73–76.
- Skolem, Thoralf. 1922. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandinavischen Mathematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922*, 137–52. Akademiska Bokhandeln.
- Smith, Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.
- Solow, Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Steinhart, Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough, ON: Broadview, 2nd ed.
- Sykes, Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. URL <https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE>.
- Szabo, Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland.

BIBLIOGRAFI

- Takeuti, Gaisi, Nicholas Passell, and Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. Singapore: World Scientific.
- Tamassy, Istvan. 1994. Interview with Róza Péter. *Modern Logic* 4(3): 277–280.
- Tarski, Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*, vol. I–IV. Basel: Birkhäuser.
- Theelen, Andre. 2012. Lego turing machine. URL <https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4>.
- Tomkowicz, Grzegorz and Stan Wagon. 2016. *The Banach-Tarski Paradox*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Turing, Alan M. 1937. On computable numbers, with an application to the “Entscheidungsproblem”. *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series* 42: 230–265.
- Tyldum, Morten. 2014. The imitation game. Motion picture.
- Velleman, Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed.
- Vitali, Giuseppe. 1905. *Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta*. Bologna: Gamberini e Parmeggiani.
- von Neumann, John. 1925. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 154: 219–40.
- Wang, Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge: MIT Press.
- Weston, Tom. 2003. The Banach-Tarski paradox URL <http://people.math.umass.edu/~weston/oldpapers/banach.pdf>.
- Whitehead, Alfred North and Bertrand Russell. 1910. *Principia Mathematica*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zermelo, Ernst. 1904. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514–516. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 115–119).
- Zermelo, Ernst. 1908a. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65: 261–81.
- Zermelo, Ernst. 1908b. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261–281. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 189–229).
- Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.